TOYOTA

PICNIC & IPSUM

Модели 2WD & 4WD
1996-2001 гг.
выпуска
с бензиновым и
дизельным
двигателями

3S-FE (2,0 л)

3C-TE (2,2 л)

УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Легион-Автодата

Toyota PICNIC IPSUM

Модели 2WD & 4WD 1996-2001 гг. выпуска
с бензиновым 3S-FE (2,0 л)
и дизельным 3C-TE (2,2 л) двигателями

Устройство, техническое обслуживание и ремонт

Москва
Легион-Автодата
2005

УДК 629.314.6
ББК 39.335.52
Т50

Toyota Picnic, Ipsum. Модели 2WD & 4WD 1996-2001 гг. выпуска с бензиновым 3S-FE (2,0 л) и дизельным 3C-TE (2,2 л) двигателями. Устройство, техническое обслуживание и ремонт. - М.: Легион-Автодата, 2005. - 416 с.: ил.

ISBN 5-88850-176-X

В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию переднеприводных и полноприводных автомобилей *Toyota Picnic, Ipsum* 1996-2001 гг. выпуска, оборудованных бензиновым 3S-FE (2,0 л), и дизельным 3C-TE (2,2 л) двигателями.

Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке элементов системы управления двигателями, инструкции по проведению самодиагностики, в том числе АКПП и ABS, рекомендации по регулировке механических и автоматических коробок передач, регулировке и ремонту элементов тормозной системы (включая ABS), рулевого управления и подвески. Представлены подробные электросхемы.

Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости.

Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.

Издательство "Легион - Автодата" сотрудничает с Ассоциацией ветеранов спецподразделения антитеррора "АЛЬФА".

Часть средств, вырученных от продажи этой книги, направляется семьям сотрудников спецподразделения по борьбе с терроризмом, героически погибших при исполнении служебных обязанностей.

© ЗАО "Легион-Автодата" 2003, 2005
тел. (095) 679-96-07, 679-96-63, 517-05-40
факс (095) 679-97-36
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru

Издательство приглашает к сотрудничеству авторов.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта автомобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете направить в адрес издательства: 115432, Москва, ул. Трофимова, д. 13 или по электронной почте: notes@autodata.ru
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы в наших изданиях.

Лицензия ИД №00419 от 10.11.99.
Подписано в печать 17.03.05.
Формат 60×90 1/8. Усл. печ. л. 52.
Бумага газетная. Печать офсетная.
Тираж 1500 экз. Заказ № 536
Отпечатано с готовых диапозитивов

Отпечатано в ОАО «Щербинская типография».
117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10.

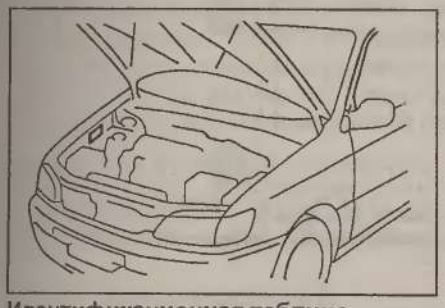
Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть данной публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на другие носители информации и хранения в любой форме, в том числе электронной, механической, на лентах или фотокопиях.

Несмотря на то что приняты все меры для предоставления точных данных в руководстве, авторы, издатели и поставщики руководства не несут ответственности за отказы, дефекты, потери, случаи ранения или смерти, вызванные использованием ошибочной или неправильно преподнесенной информации, упущениями или ошибками, которые могли случиться при подготовке руководства.

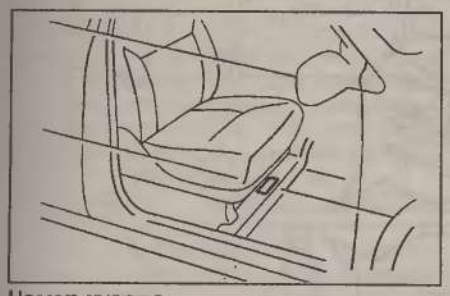
Идентификация

Номер кузова и идентификационная табличка

Расположение номера кузова и идентификационной таблицы показано на рисунках.



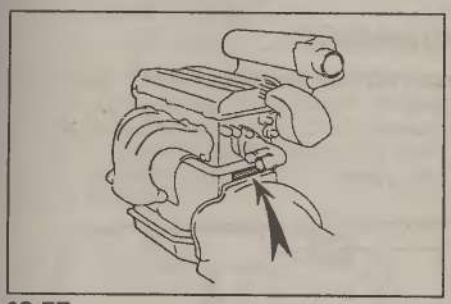
Идентификационная таблица



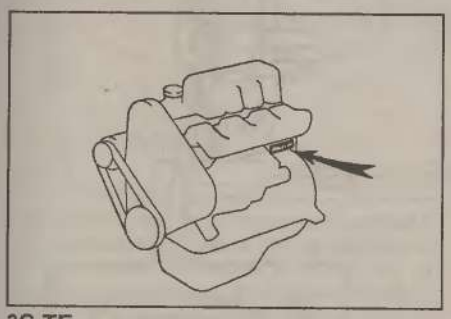
Номер кузова.

Номер двигателя

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, место расположения номера показано на рисунке стрелкой.



3S-FE.



3C-TE.

Общие инструкции по ремонту

1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязнения и повреждений.
2. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке, чтобы облегчить последующую сборку.

Технические характеристики двигателей, устанавливавшихся на Toyota Picnic / Ipsum

Примечание:

Приведенные значения мощности и крутящего момента являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от конкретной модели и года выпуска, но в большинстве случаев погрешность не превышает ±5%.

Двигатель	Рабочий объем, $см^3$	Мощность, л.с. при об/мин	Крутящий момент, Н·м при об/мин	Диаметр цилиндра, мм	Ход поршня, мм	Степень сжатия
3S-FE	1998	128/5400	178/4400	86	86	9,8
3C-TE	2184	94/4000	206/2200	86	94	23

Сокращения и условные обозначения

Сокращения

2WD, FF ..... переднеприводные модели
4WD ..... полноприводные модели
A/C ..... кондиционер воздуха
ABS ..... антиблокировочная система тормозов
ATC 4WD ..... система автоматического включения полного привода
A/C ..... кондиционер воздуха
A/T, АКПП ..... автоматическая коробка передач
M/T, МКПП ..... механическая коробка передач
EGR ..... система рециркуляции отработавших газов
EFI ..... электронная система впрыска топлива
J/B ..... монтажный блок
LH ..... левая(ый)
RH ..... правая(ый)
OFF, ВЫКЛ ..... выключено
ON, ВКЛ ..... включено
R/B ..... блок реле
SRS ..... система безопасности
АКБ ..... аккумуляторная батарея
ВП ..... впускной
ВЫП ..... выпускной
ВМТ ..... верхняя мертвая точка
НМТ ..... нижняя мертвая точка
ГРМ ..... газораспределительный механизм
КПП ..... коробка переключения передач
ОГ ..... отработавшие газы
ТНВД ..... топливный насос высокого давления

Условные обозначения

●, ♦ ..... деталь, не подлежащая повторному использованию
★ ..... нанесите анаэробный клей-герметик THREE BOND 1324 (или аналогичный) на два или три витка резьбы на конце болта

3. Соблюдайте следующие правила:
   а) Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
   б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную батарею для контрольной проверки или проведения ремонтных работ, обязательно в первую очередь отсоединяйте кабель от отрицательной (-) клеммы, которая соединена с кузовом автомобиля.
   в) При проведении сварочных работ следует отсоединить аккумуляторную батарею и разъемы электронного блока управления.
4. Проверьте надежность и правильность крепления соединительных муфт, штуцеров шлангов и разъемов проводов.
5. Детали, не подлежащие повторному применению.
   а) Фирма "TOYOTA" рекомендует заменять разводные шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнительные кольца, масляные уплотнения и т.д. на новые.
   б) Детали, не подлежащие повторному использованию, помечены на рисунках значком "●" или "♦".
6. Перед проведением работ в покрасочной камере следует отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную батарею и электронные блоки управления.
7. В случае необходимости наносите на уплотнительные прокладки герметизирующий состав, чтобы предотвратить возникновение утечек.

8. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно следует пользоваться динамометрическим ключом.
9. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.
10. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать это значение тока или вставлять предохранитель более низкого номинала.
11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на опоры должны соблюдаться соответствующие меры предосторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие автомобиля и установка под него опор производились в предназначенных для этого местах.

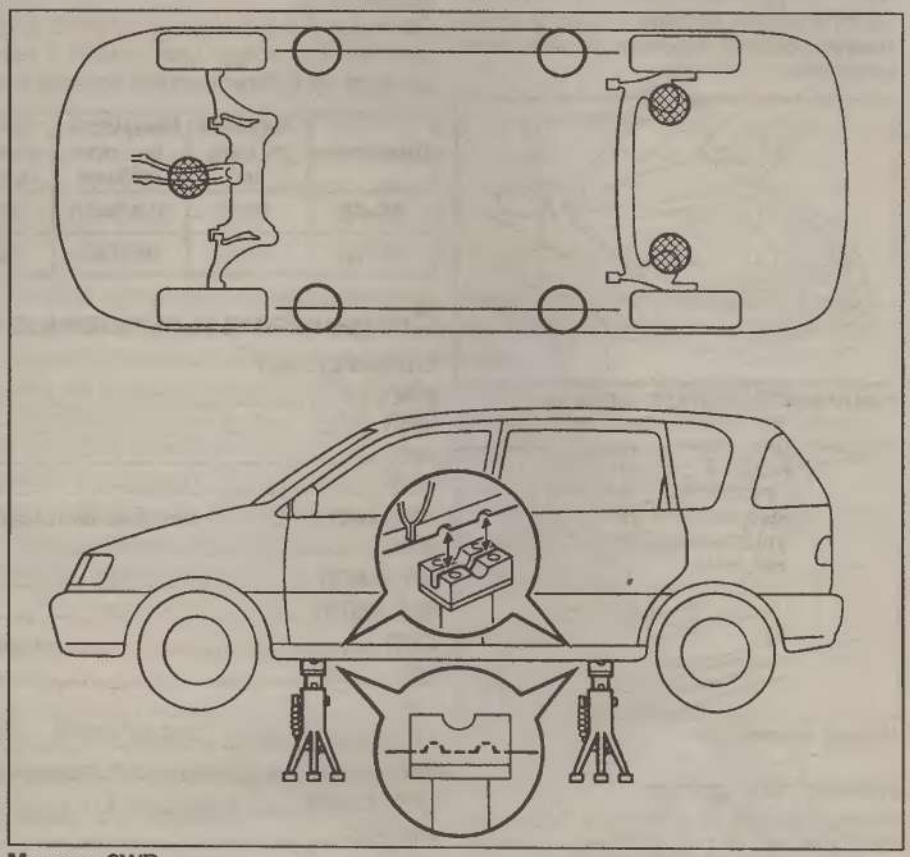
а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса противоположной оси были надежно заблокированы с целью обеспечения безопасности.

б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно обязательно установить его на подставки. Крайне опасно производить какие-либо работы на автомобиле, вывешенном только на одном домкрате.

Внимание:

- *Продолжительный и часто повторяющийся контакт масла с кожей вызывает ее сухость, раздражение и дерматит, а в отдельных случаях отработанное масло может вызвать рак кожи.*
- *При замене масла во избежание контакта с ним рекомендуется использовать маслостойкие перчатки. При мытье рук используйте мыло и воду, не рекомендуется использовать бензин, смывки и растворители.*
- *Отработанное масло и использованные фильтры должны собираться в специально подготовленные емкости.*

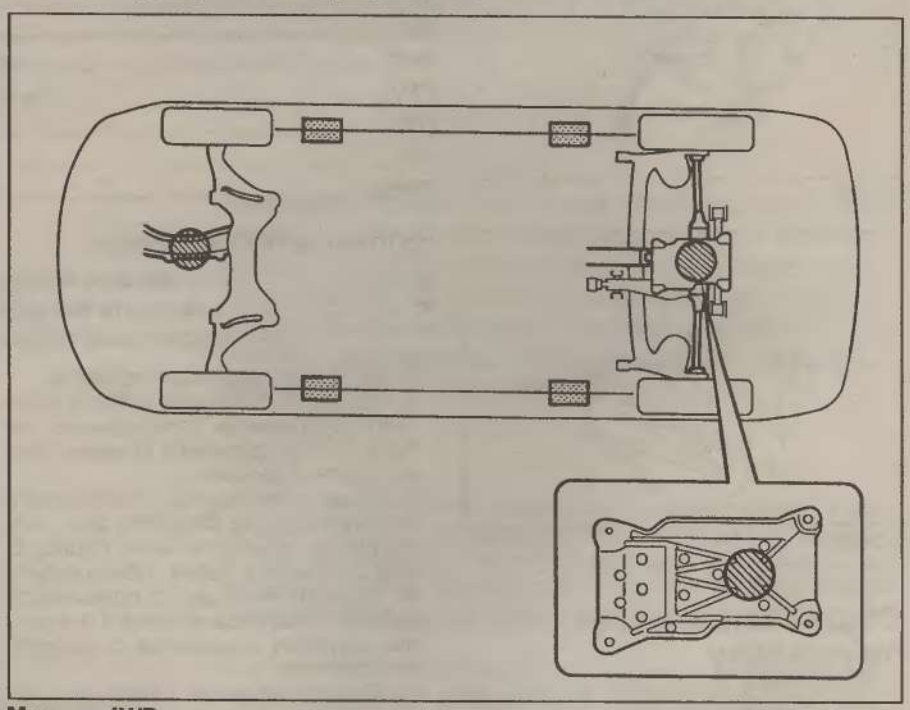
Точки установки гаражного домкрата и лап подъемника



Модели 2WD.

- Точки установки гаражного домкрата.

- Точки установки подставок, лап подъемника, домкрата пантографного типа



Модели 4WD.

- Точки установки гаражного домкрата.

- Точки установки подставок, лап подъемника, домкрата пантографного типа

Руководство по эксплуатации

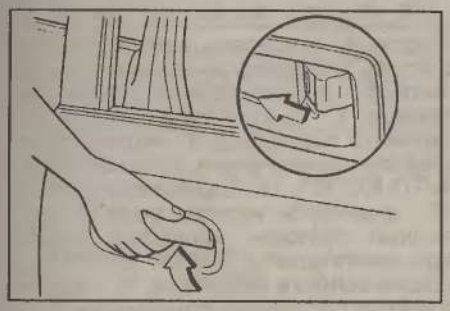
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали, то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Примечание редакции: *руководство по эксплуатации предназначено для автомобиля Ipsum. Однако может использоваться и для автомобиля Picnic.*

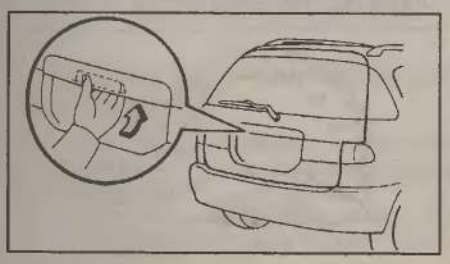
Блокировка дверей

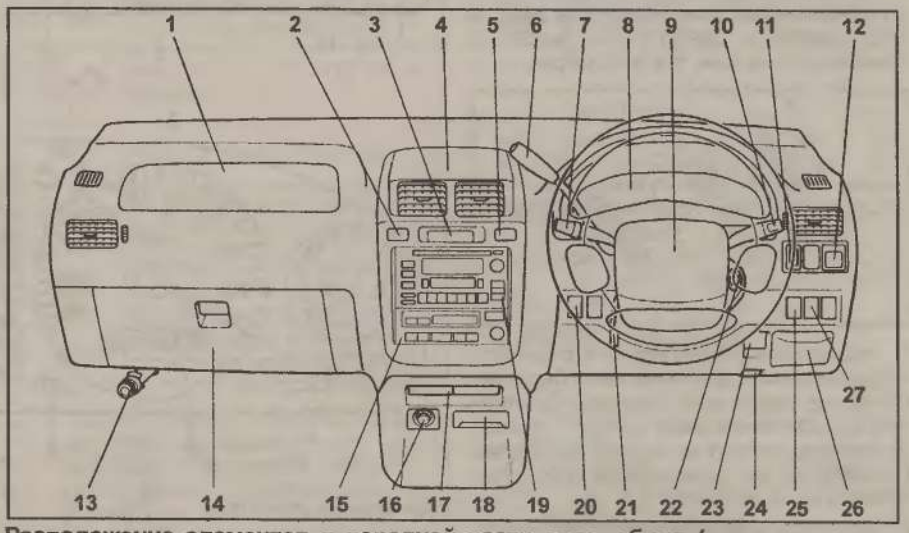
1. В комплект обычно входит несколько ключей: один главный и два дополнительных ключа. В зависимости от комплектации автомобиля различают два типа главных ключей: для моделей с системой дистанционного управления центральным замком либо ключ для моделей без системы дистанционного управления центральным замком.
Любой ключ - позволяет запустить двигатель и открыть все двери.
2. Для открытия/закрытия передних дверей снаружи необходимо вставить ключ в дверной замок и повернуть его влево/вправо.

Передние двери можно закрыть без ключа. Для этого установите рычаг блокировки замка двери в положение "LOCK", потяните ручку открытия двери на себя, и удерживая ручку, закройте дверь.

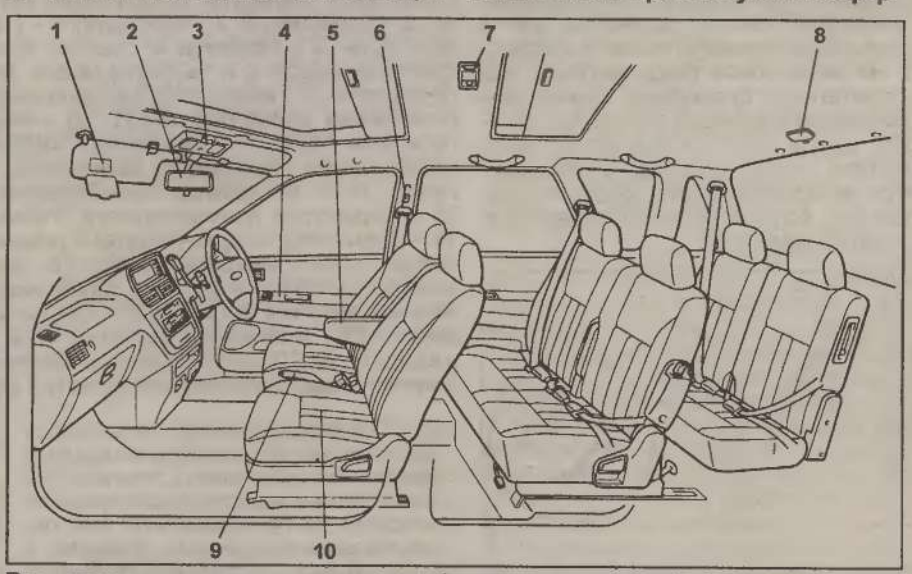


При закрытии водительской двери и оставленном ключе в замке зажигания в положение "LOCK" или "ACC" звучит звуковой предупредительный сигнал.
3. Для открытия задней двери необходимо нажать на ручку двери, как показано на рисунке, и поднять дверь вверх.



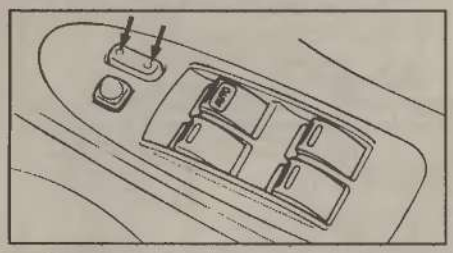


Расположение элементов в передней части автомобиля (один из вариантов). 1 - подушка безопасности переднего пассажира, 2 - выключатель аварийной сигнализации, 3 - выключатель, индикаторы системы парковки и часы, 4 - дополнительный вещевой ящик, 5 - выключатель звукового сигнала при непристегнутом ремне безопасности пассажира, 6 - селектор АКПП, 7 - переключатель управления очистителем и омывателем, 8 - комбинация приборов, 9 - подушка безопасности водителя, 10 - переключатель света фар и указателей поворота, 11 - выключатель "4WD AUTO MODE" (системы автоматического включения полного привода), 12 - панель управления положением зеркал, 13 - фальшфейер, 14 - вещевой ящик, 15 - панель управления кондиционером и отопителем, 16 - прикуриватель, 17 - подстаканники, 18 - пепельница, 19 - магнитола, 20 - выключатель заднего отопителя, 21 - рычаг блокировки положения угла наклона рулевой колонки, 22 - замок зажигания, 23 - рычаг открытия лючка заливной горловины, 24 - привод замка капота, 25 - выключатель заднего кондиционера, 26 - дополнительный вещевой ящик, 27 - выключатель противотуманных фар.

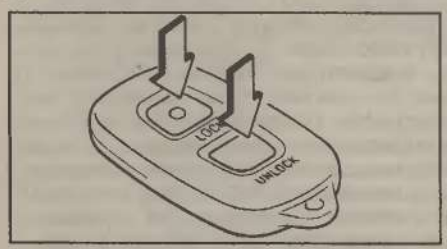


Расположение элементов в салоне (один из вариантов). 1 - солнцезащитный козырек, 2 - зеркало заднего вида, 3 - лампа местного освещения салона, 4 - выключатель блокировки дверей, 5 - подлокотник, 6 - ремень безопасности водителя, 7 - панель управления задним люком и лампа местного освещения салона, 8 - лампа освещения багажного отделения, 9 - рычаг включения стояночного тормоза, 10 - сиденье.

4. В салоне автомобиля на панели двери водителя установлен главный выключатель центрального замка "DOOR", расположенный как показано на рисунке. При нажатии на переднюю часть выключателя (положение "LOCK") происходит автоматическая блокировка замков всех дверей, в том числе и задней двери, так что двери не могут быть открыты изнутри и снаружи автомобиля. При нажатии на заднюю часть выключателя (положение "UNLOCK") происходит автоматическая разблокировка замков всех дверей и двери могут быть открыты как снаружи, так и изнутри.

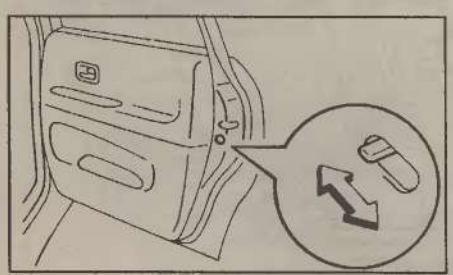


5. Некоторые модификации оборудуются системой дистанционного управления центральным замком. Отпирание и запирание всех дверей осуществляется нажатием кнопок на ключе. Расстояние до автомобиля при этом должно быть не более 1 м.



Примечание: система дистанционного управления замками не срабатывает, если ключ зажигания находится в замке зажигания, неплотно закрыта какая-либо из дверей или разрядилась батарейка передатчика. Процедуру замены батарейки см. в главе "Электрооборудование кузова".

6. На автомобиле предусмотрена дополнительная блокировка задних дверей. Данная функция позволяет запереть дверь так, что она может быть открыта только снаружи. Рекомендуется использовать эту функцию каждый раз, когда в автомобиле находятся маленькие дети.

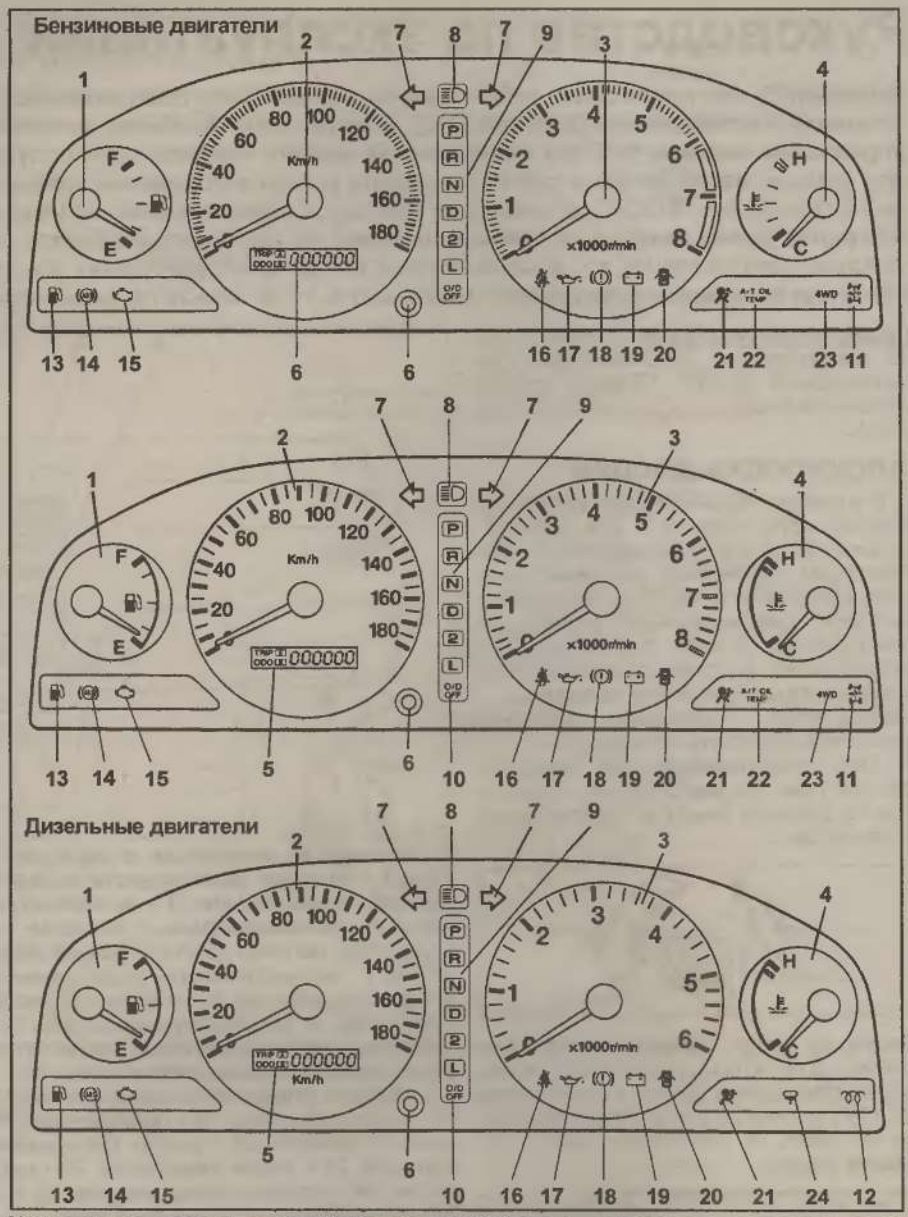


Одометр и счетчик пробега

Одометр и счетчик пробега.

а) Одометр показывает общий пробег автомобиля.

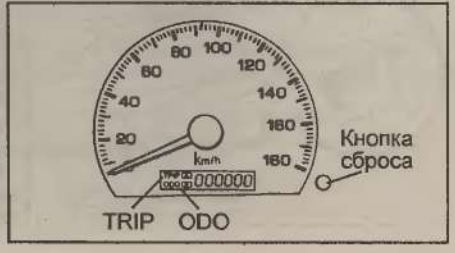
Бензиновые двигатели



Дизельные двигатели

Некоторые варианты комбинации приборов. 1 - указатель уровня топлива, 2 - спидометр, 3 - тахометр, 4 - указатель температуры охлаждающей жидкости, 5 - одометр и счетчик пробега, 6 - кнопка сброса показаний счетчика пробега и переключатель режимов, 7 - индикаторы указателей поворотов, 8 - индикатор включения дальнего света фар, 9 - индикаторы положения селектора АКПП, 10 - индикатор выключения повышающей передачи АКПП, 11 - индикатор "4WD AUTO MODE", 12 - индикатор свечей накаливания (дизельные двигатели), 13 - индикатор низкого уровня топлива, 14 - индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS), 15 - индикатор неисправности "проверь двигатель" ("CHECK ENGINE"), 16 - индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя, 17 - индикатор низкого давления масла, 18 - индикатор состояния стояночной тормозной системы и уровня тормозной жидкости, 19 - индикатор зарядки аккумуляторной батареи, 20 - индикатор открытой или неплотно закрытой двери, 21 - индикатор системы SRS, 22 - индикатор перегрева рабочей жидкости АКПП, 23 - индикатор системы полного привода, 24 - индикатор наличия воды в топливном фильтре (дизельные двигатели).

б) Счетчики пробега показывают расстояние, пройденное с момента последней установки счетчика на ноль. Кнопка находящаяся справа от спидометра предназначена для переключения индикации режима и для сброса показаний счетчиков пробега на ноль. При кратковременном нажатии на кнопку идет переключение: одометр → счетчик пробега A → счетчик пробега B. При каждом режиме горит соответствующий индикатор: "ODO", "TRIP A", "TRIP B". Обнуление происходит более долгим нажатием на кнопку.



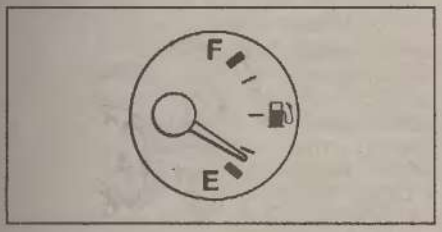
Тахометр

Тахометр показывает число оборотов коленчатого вала двигателя в минуту (об/мин).

Внимание: во время движения следите за показаниями тахометра. Его стрелка, показывающая частоту вращения вала двигателя, не должна входить в красную зону (зона повышенных оборотов двигателя).

Указатель количества топлива

Указатель показывает уровень топлива в баке, когда ключ зажигания находиться в положении "ON" (F - полный, E - пустой).



Примечание: после дозаправки указатель покажет правильный уровень топлива в баке через 30 - 40 секунд после включения зажигания.

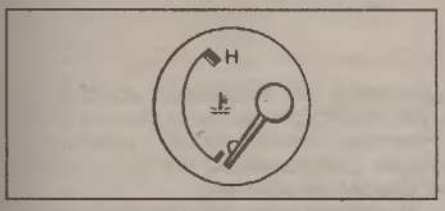
Внимание: (модели с бензиновыми двигателями) не ездите при слишком низком уровне топлива в баке. Полная выработка топлива может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора.

Индикатор загорается, когда уровень топлива в баке менее 10 литров. В зависимости от комплектации автомобиля топлива может хватить на 40-60 км пути. На склонах или при поворотах индикатор может загораться из-за колебаний топлива в баке.

Емкость топливного бака ..... 60 л

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Показывает температуру охлаждающей жидкости в двигателе, когда ключ зажигания находится в положении "ON".



Если стрелка указателя во время работы двигателя вошла в красную зону шкалы "H", то это указывает на перегрев двигателя. В этом случае немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и выполните процедуры, описанные в подразделе "Перегрев двигателя" данной главы. Устраните причину перегрева.

Индикаторы комбинации приборов

Таблица. Индикаторы комбинации приборов.

(!)	Индикатор состояния стояночной тормозной системы и уровня тормозной жидкости	L 2 D N R P	Индикаторы положения селектора АКПП
	Индикатор зарядки аккумуляторной батареи	A/T OIL TEMP	Индикатор перегрева рабочей жидкости АКПП
	Индикатор низкого давления масла в двигателе	O/D OFF	Индикатор выключения повышающей передачи АКПП
	Индикатор неисправности "проверь двигатель" ("CHECK ENGINE")		Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
	Индикатор открытой или неплотно закрытой двери		Индикатор низкого уровня топлива
	Индикаторы указателей поворота		Индикатор свечей накаливания (дизельный двигатель)
	Индикатор системы SRS		Индикатор включения дальнего света фар
ABS	Индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS)	4WD	Индикаторы системы полного привода
	Индикатор наличия воды в топливном фильтре (дизельный двигатель)	AUTO	Индикатор 4WD AUTO Mode
звук.	Оставленный в замке ключ зажигания или включенные осветительные приборы		

1. Индикатор состояния стояночной тормозной системы и уровня тормозной жидкости.

а) Индикатор загорается, если:

- стояночный тормоз включен;
- низкий уровень тормозной жидкости или нарушена герметичность вакуумного усилителя привода тормозов;
- неисправна электрическая цепь индикатора.

б) Если во время движения загорелся индикатор, то замедлите скорость, съедьте с дороги и осторожно остановите автомобиль.

Проверьте стояночный тормоз, возможно, он включен. Если стояночный тормоз выключен или индикатор горит после его выключения, то возникла неисправность в тормозной системе.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.

- Если уровень тормозной жидкости низок, то в безопасном месте проверьте эффективность торможения автомобиля. Если вы считаете, что тормоза все еще работают достаточно эффективно, то осторожно доведите автомобиль до ближайшего места ремонта. Если тормоза не работают, то автомобиль необходимо эвакуировать для ремонта.

Внимание: движение на автомобиле с низким уровнем тормозной жидкости опасно.

- Если уровень тормозной жидкости в норме, то, возможно, неэффективно работает вакуумный усилитель тормозов (дизельные двигатели) или неисправна электрическая цепь индикатора.

2. Индикатор зарядки аккумуляторной батареи.

а) Индикатор загорается в случае разряда аккумуляторной батареи.

б) Если во время движения загорелся индикатор, то неисправна система зарядки или ослаблен ремень привода генератора. Однако двигатель будет продолжать работать, пока аккумуляторная батарея полностью не разрядится. Выключите дополнительное оборудование (кондиционер, вентилятор, радиоприемник и др.) и двигайтесь к месту ремонта.

3. Индикатор низкого давления масла в двигателе.

а) Индикатор загорается, если давление масла в двигателе слишком низкое.

б) Если во время движения индикатор мигает или горит постоянно, то съедьте с дороги в безопасное место, немедленно остановите двигатель.

- Индикатор может мигать после резкого торможения или когда двигатель работает на холостом ходу. Неисправность отсутствует, если индикатор гаснет при небольшом увеличении оборотов двигателя.
- Индикатор может загораться при низком уровне масла, но данный индикатор не предназначен для информирования о низком уровне моторного масла. В данном случае рекомендуется проверить уровень моторного масла и при необходимости долить его.

4. Индикатор "проверь двигатель" ("CHECK ENGINE").

Индикатор загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" на несколько секунд, а затем гаснет, информируя водителя о проверке системы управления двигателем. Если индикатор продолжает гореть или загорается во время движения, это свидетельствует о наличии неисправностей в электронной системе управления двигателем. В данном случае необходимо двигаться к месту ремонта и произвести диагностику системы управления двигателем.

5. Индикатор наличия открытой или неплотно закрытой двери.

Индикатор горит до тех пор, пока все двери, в том числе задняя дверь, не будут закрыты полностью.

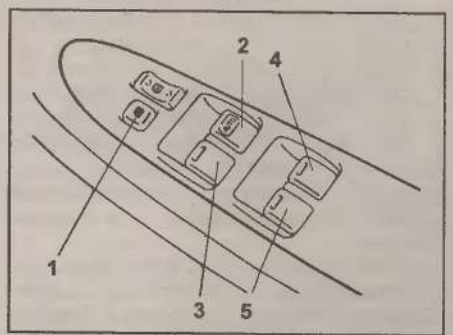
6. Индикаторы указателей поворота.

Индикаторы мигают при включении указателей поворотов. Слишком частое мигание индикаторов указывает на плохое соединение в цепи указателей поворотов или на перегорание передних или задних ламп указателей поворотов.

7. Индикатор системы подушек безопасности и преднатяжителей ремней (SRS).
Индикатор загорается, когда замок зажигания находится в положении "ON" или "ACC". Через несколько секунд индикатор погаснет. В случае если индикатор не загорелся или горит (мигает) во время движения, то имеется неисправность в компонентах системы SRS.
8. Индикатор антиблокировочной тормозной системы (ABS).
Индикатор загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" и должен погаснуть через несколько секунд. Если индикатор не гаснет или загорается при движении, это указывает на неисправность антиблокировочной тормозной системы. При этом на автомобиле работает только тормозная система, но не работает антиблокировочная система. Двигайтесь к месту ремонта.
Внимание: многократное нажатие на педаль тормоза может привести к включению индикатора на несколько секунд.
9. Индикатор наличия воды в топливном фильтре (дизельные двигатели) загорается если в топливном фильтре есть вода. Необходимо удалить воду из фильтра и только после этого можно начать движение (см. раздел "Удаление воздуха и конденсата из топливной системы").
10. Индикаторы положения селектора АКПП ("P", "R", "N", "D", "2" или "L").
При переводе селектора АКПП в любое положение, на комбинации приборов загорается соответствующий индикатор "P", "R", "N", "D", "2" или "L".
11. Индикатор перегрева рабочей жидкости АКПП.
Индикатор загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" и гаснет после пуска двигателя.
Индикатор загорается, когда температура рабочей жидкости автоматической коробки передач становится слишком высокой.
Если индикатор не гаснет или загорается при работающем двигателе, снизьте обороты двигателя и остановите автомобиль в безопасном месте. Установите рычаг селектора АКПП в положение "P" или "N" и оставьте двигатель работающим на режиме холостого хода, пока лампа не погаснет. Если индикатор не гаснет, произведите диагностику и ремонт в автосервисе.
12. Индикатор выключения повышающей передачи "O/D OFF" информирует водителя о запрещении использования повышающей передачи АКПП. Более подробнее читайте раздел "Управление автомобилем с АКПП".
13. Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя.
Индикатор загорается при повороте ключа зажигания в положение "ON" на несколько секунд, а затем гаснет. В случае если водитель не пристегнут ремнем безопасности, на комбинации приборов загорается индикатор и включается звуковой сигнал.
14. Индикатор низкого уровня топлива.
Индикатор загорается, когда уровень топлива в баке приближается к нулю. В зависимости от комплектации автомобиля топлива может хватить на 40-60 км пути по хорошей дороге. На склонах или при поворотах индикатор может загораться из-за колебаний топлива в баке.
15. Индикатор свечей накаливания (дизельные двигатели) сообщает водителю о начале работы системы облегчения запуска. В этом случае ключ зажигания находится в положении "ON". Рекомендуется запускать двигатель только после того, как индикатор погаснет.
16. Индикатор включения дальнего света фар горит при работающем дальнем свете фар.
17. Индикатор системы полного привода 4WD.
Индикатор загорается при включении ключа зажигания в положение "ON" и гаснет через несколько секунд.
Система неисправна если:
- при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" или "ACC" лампа не горит, либо горит, но не гаснет,
- индикатор загорается во время езды.
18. Индикатор "4WD AUTO Mode" (см. раздел "Особенности трансмиссии моделей 4WD").
19. Звуковая сигнализация на автомобиле ("зуммер").
а) Звуковой сигнал звучит, если дверь водителя открыта, когда ключ зажигания установлен в положение "LOCK" или "ACC".
б) Звуковой сигнал звучит при включенных фарах и снятом ключе зажигания, при открывании водительской дверй. Данный сигнал информирует водителя о возможности разрядки аккумуляторной батареи.

Стеклоподъемники

На моделях с электроприводом стеклоподъемников дверей положение стекол дверей осуществляется нажатием на соответствующий выключатель. При этом ключ замка зажигания должен быть установлен в положение "ON".

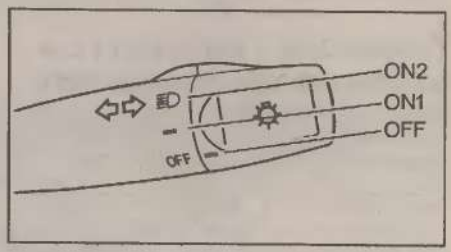


1 - выключатель блокировки стеклоподъемников, 2 - выключатель стеклоподъемника двери водителя, 3 - выключатель стеклоподъемника передней левой двери, 4 - выключатель стеклоподъемника задней правой двери, 5 - выключатель стеклоподъемника задней левой двери.

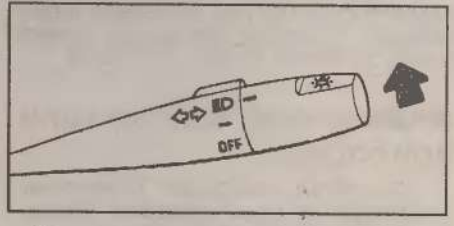
На панели пассажирской двери находится выключатель, нажатием и удерживанием которого пассажир может регулировать положение стекла только со своей стороны.
С панели управления двери водителя можно управлять положением стекол передних дверей, а также осуществлять их блокировку соответствующим выключателем "WINDOW LOCK". В нажатом состоянии выключателя нельзя изменить положение стекол дверей.
При легком нажатии вниз на выключатель стеклоподъемника двери водителя стекло будет опускаться до тех пор, пока выключатель будет удерживаться. Для поднятия стекла, необходимо слегка потянуть за выключатель вверх и удерживать в таком положении, пока стекло полностью не поднимется.
У выключателей стеклоподъемников расположенных на двери водителя есть дополнительная функция - полное опускание и полное закрытие стекла, при котором нет необходимости удерживать выключатель в соответствующем положении.
Для опускания стекла нужно нажать на выключатель до конца его хода. При необходимости остановки стекла в приоткрытом положении кратковременно нажмите на выключатель вверх и снова опустите. Для поднятия стекла необходимо потянуть выключатель вверх до упора.

Световая сигнализация на автомобиле

1. Включение габаритов, фар и указателей поворота и подсветки номерного знака.
Габариты, фары и указатели поворота включаются установкой переключателя в соответствующие положение.
а) При вращении ручки до первого щелчка "ON1" включаются габариты, подсветка номерного знака и подсветка приборной панели.
б) При вращении ручки до второго щелчка "ON2" включается ближний свет фар.

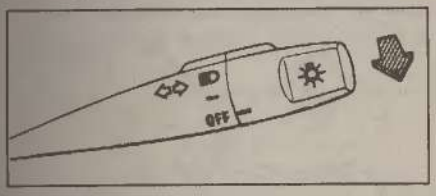


Внимание: во избежание разряда аккумуляторной батареи при не работающем двигателе не оставляйте фары включенными на длительный промежуток времени.
в) Для включения дальнего света фар из положения "ON2" нажмите на переключатель от себя (на комбинации приборов горит соответствующий индикатор).

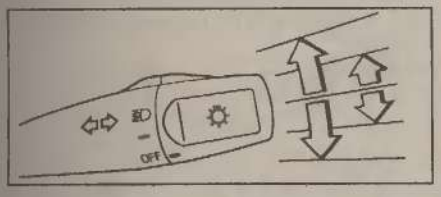


Для выключения дальнего света фар и включения ближнего света фар потяните переключатель на себя.

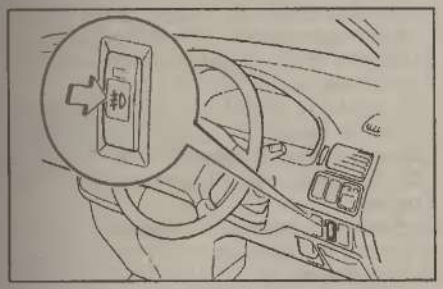
г) Для кратковременного включения дальнего света фар (сигнализация дальним светом фар) потяните переключатель на себя до появления небольшого усилия и отпустите его. При этом переключатель света фар может находиться в положении "OFF".



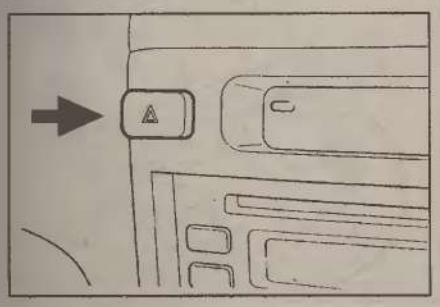
д) Для включения указателя поворота переведите переключатель в положение вверх или вниз. Рычаг автоматически вернется в исходное положение после завершения поворота. Однако при смене полосы движения, возможно, потребуется рукой вернуть переключатель в нейтральное положение.
Для включения сигнала смены полосы переведите переключатель вверх или вниз, до момента возникновения сопротивления перемещению и установите его в этом положении.



Внимание: если индикаторы указателей поворота на комбинации приборов мигают чаще обычного, то перегорела лампа переднего или заднего указателя поворота.
2. Передние противотуманные фары можно включить только при положение . переключателя в положении "ON1" или "ON2". Включение передних противотуманных фар осуществляется нажатием на показанную на рисунке кнопку, при этом включается подсветка кнопки.



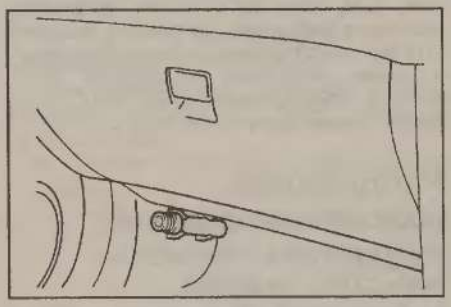
3. Аварийная сигнализация включается нажатием кнопки, показанной на рисунке, при этом включается подсветка кнопки.



Фальшфейер

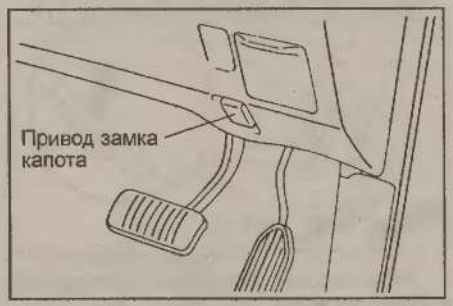
В Японии для информирования участников дорожного движения о внезапно возникшей поломке в сложным метеорологических условиях (при ограниченной видимости) используется фальшфейер.

Примечание: по истечении срока годности фальшфейер следует утилизировать, так как его внезапное срабатывание может повредить вашему здоровью и создать аварийную ситуацию на дороге.

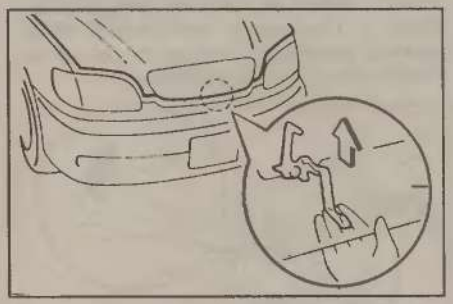


Капот

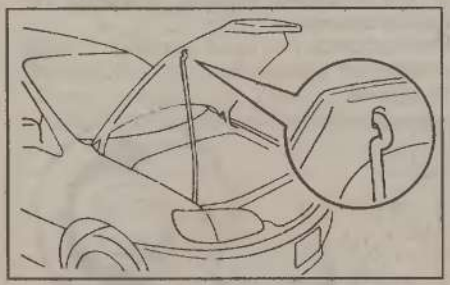
1. Для открытия капота необходимо произвести следующие процедуры:
- Потяните вверх за рычаг привода замка капота, как показано на рисунке.



- Слега приподнимите капот и потяните рычаг блокировки замка капота вверх, как показано на рисунке.



- Поднимите капот и зафиксируйте его на стойке, как показано на рисунке.



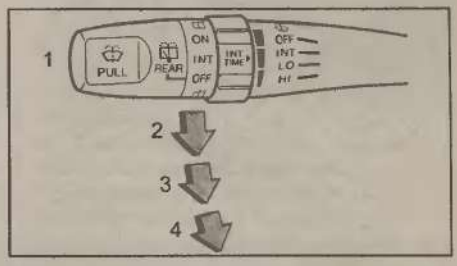
2. Для того чтобы закрыть капот, необходимо освободить стойку капота, уложить ее в штатное место и закрыть капот.

Лючок заливной горловины

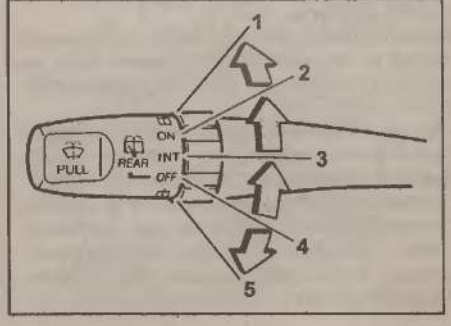
Для открытия лючка заливной горловины потяните рычаг, расположенный, как показано на рисунке.

Выключатель стеклоочистителя и омывателя

Выключатель стеклоочистителя и омывателя работают, когда ключ зажигания находится в положении "ON".
1. Для включения и остановки очистителя необходимо, перевести выключатель в одно из положений:
1-е положение - полная остановка;
2-е положение - прерывистый режим (через 3-12 сек);
3-е положение - работа на низкой скорости;
4-е положение - работа на высокой скорости.



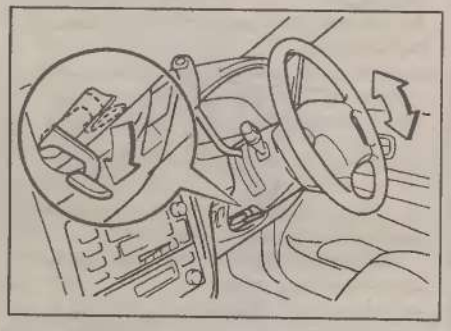
При вращении регулятора "INT TIME" (выключатель во 2-м положении) можно изменить интервал времени работы стеклоочистителя от 3 до 12 секунд.
2. Для включения и остановки очистителя заднего стекла необходимо, перевести выключатель в одно из положений:
1-е положение - разбрызгивание жидкости омывателя и срабатывание стеклоочистителя;
2-е положение - работа на низкой скорости;
3-е положение - прерывистый режим;
4-е положение - полная остановка;
5-е положение - разбрызгивание жидкости омывателя и срабатывание стеклоочистителя.



Примечание: если омыватель не срабатывает, не пытайтесь включить его снова, а проверьте насос омывателя и наличие жидкости в бачке омывателя.

Регулировка положения рулевого колеса

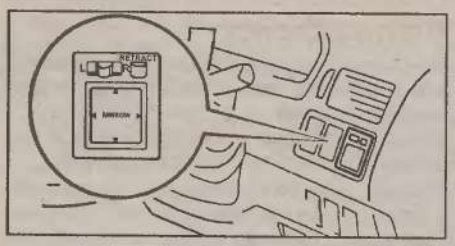
Для регулировки вертикального положения рулевого колеса необходимо потянуть рычаг блокировки вверх.
Дальнейшая регулировка производится перемещением рулевого колеса по вертикали, при этом рулевое колесо стремится занять самое верхнее положение, так как оно подпружинено.
Для фиксации выбранного положения необходимо вернуть рычаг блокировки в исходное положение.



Внимание: перед началом движения проверьте, что рулевое колесо надежно зафиксировано.

Управление зеркалами

В зависимости от комплектации автомобиля, могут быть установлены зеркала с электроприводом.
На моделях с электроприводом зеркал регулировка производится с панели управления на приборной панели. При этом ключ зажигания должен находиться в положении "ON" или "ACC".
Выбор управления правым или левым зеркалом осуществляется установкой переключателя в соответствующие положение: "R" - правое зеркало; "L" - левое зеркало.
Дельнейшая регулировка положения зеркала осуществляется нажатием на соответствующий сектор переключателя "MIRROR".
После установки зеркал в необходимое положение, переведите переключатель выбора зеркала в среднее положение.
Автоматическое складывание зеркал производится нажатием на выключатель "RETRACT". Для возвращения зеркал в рабочее положение отожмите выключатель "RETRACT".

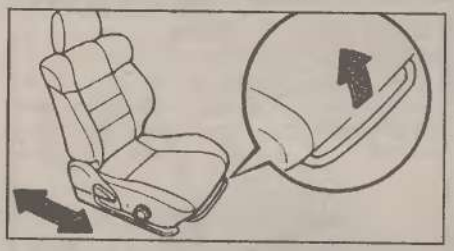


Зеркала можно сложить вручную даже при выключенном зажигании или когда ключ зажигания находится в положении "ON" или "ACC". Для установки зеркал в рабочее положение в этом случае, необходимо установить ключ в замке зажигания положении "ON", нажать выключатель "RETRACT", а затем снова нажать на него.

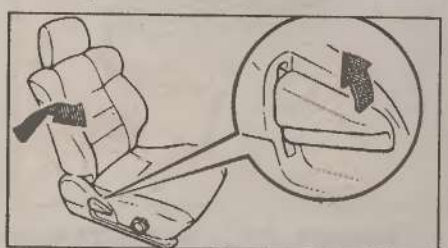
Регулировка положения сидений

Регулировка положения передних сидений

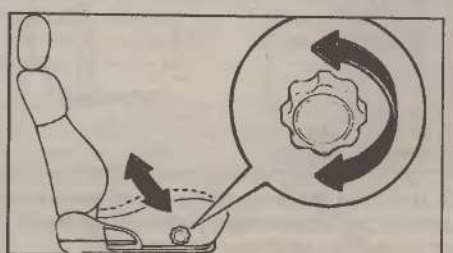
1. Регулировка продольного положения передних сидений.
Для регулировки продольного положения передних сидений переведите рычаг вверх и передвиньте сиденье в требуемое положение. После регулировки установите регулировочный рычаг в исходное положение.



2. Регулировка положения спинки передних сидений.
Для изменения угла наклона спинки сиденья наклонитесь слегка вперед, потяните вверх рычажок блокировки спинки сиденья, затем отклонитесь назад в требуемое положение и отпустите рычажок. Спинка сиденья зафиксируется в этом положении.

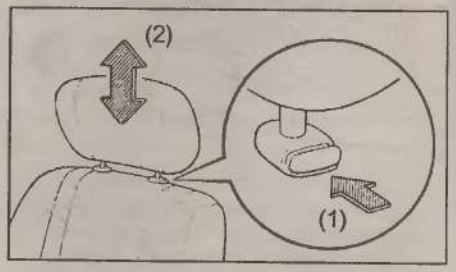


3. Регулировка высоты подъема подушки сиденья.
Регулировка подушки сиденья осуществляется вращением регулировочного колеса.



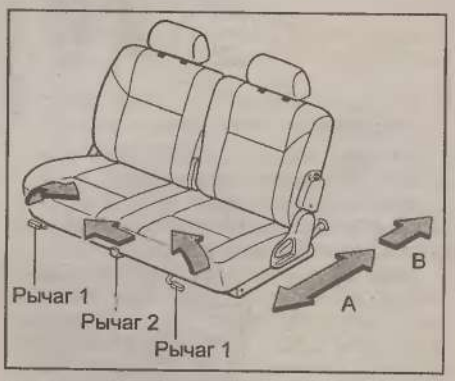
4. Для регулировки положения подголовника необходимо снять блокировку, нажав на фиксатор (1), и затем выбрать требуемое положение подголовника (2).

Примечание: подголовники всех сидений регулируются одинаково.

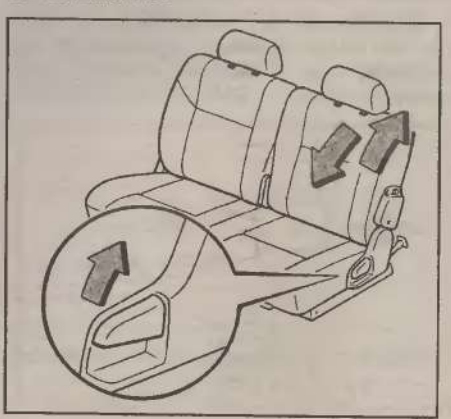


Регулировка положения сидений второго ряда

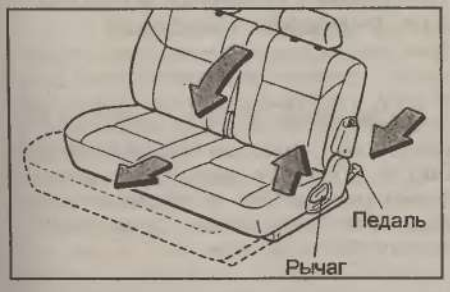
1. Регулировка продольного положения сидений в пределах диапазона "A".
а) Для регулировки продольного положения сидений второго ряда в пределах диапазона "A" необходимо повернуть один из рычагов (1) вверх и, удерживая его, переместить сиденье в нужное положение.
б) Зафиксируйте сиденье, отпустив рычаг.



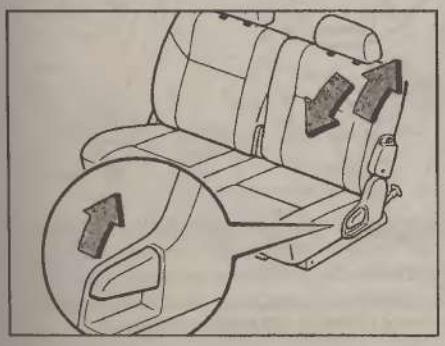
2. Регулировка продольного положения сидений в пределах диапазона "B".
а) Для регулировки продольного положения сидений второго ряда в пределах диапазона "B" необходимо поместить сиденье в максимальное положение диапазона "A".
б) Нажмите на рычаг (2) и, удерживая один из рычагов (1), переместите сиденье в нужное положение.
б) Зафиксируйте сиденье, отпустив рычаг.
3. Для регулировки наклона спинки потяните рычаг вверх и отрегулируйте ее положение.



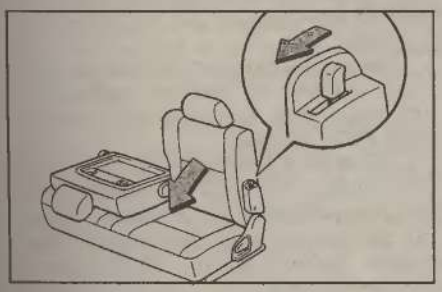
4. Посадка и высадка пассажиров третьего ряда сидений.
а) Для посадки пассажиров третьего ряда сидений необходимо потянуть рычаг вверх и отклонить спинку сиденья вперед.
б) Для высадки пассажиров необходимо нажать на педаль и отодвинуть сиденье вперед либо потянуть за рычаг.



5. Использование сидений второго ряда в качестве столиков.
а) Остановите автомобиль и зафиксируйте его стояночным тормозом.
б) Потяните за рычаг и сложите сиденье.

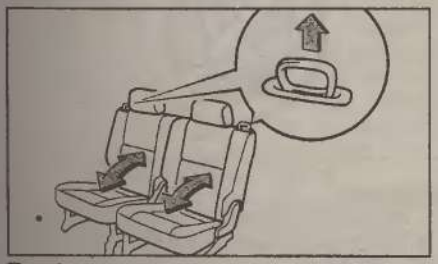


в) Подергайте сиденье и убедитесь, что оно зафиксировано.
г) Для полного складывания спинок сидений необходимо переместить рычажок сбоку, как показано на рисунке.

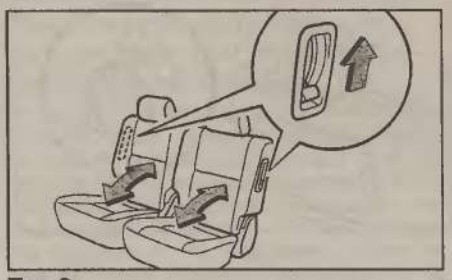


Регулировка положения сидений третьего ряда

Наклон спинки сиденья третьего ряда регулируется в зависимости от типа сиденья: ремнем сверху спинки либо рукояткой сбоку.



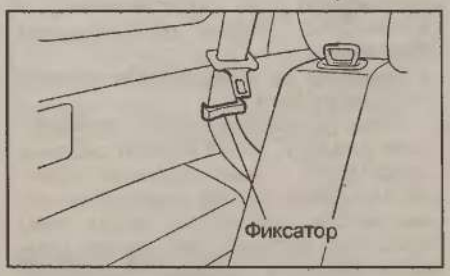
Тип 1.



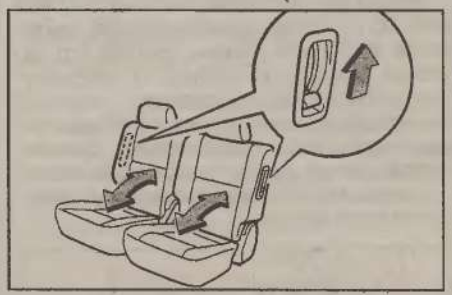
Тип 2.

Увеличение пространства багажного отделения

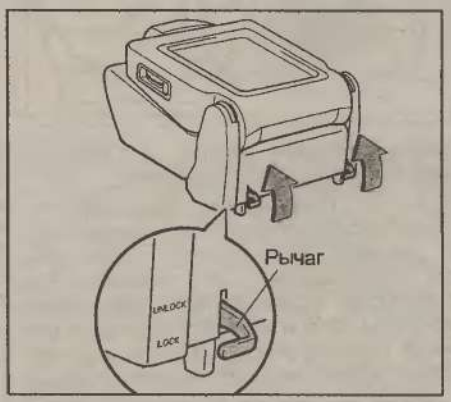
1. Для увеличения пространства багажника необходимо снять сиденья третьего ряда.
а) Снимите фиксатор ремня безопасности.



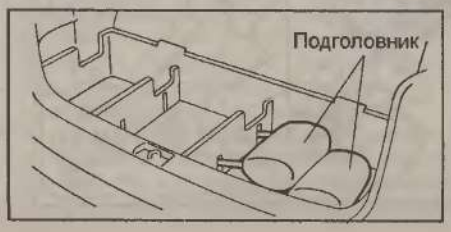
б) Потянув за рукоятку (или ремень), сложите спинку сиденья.



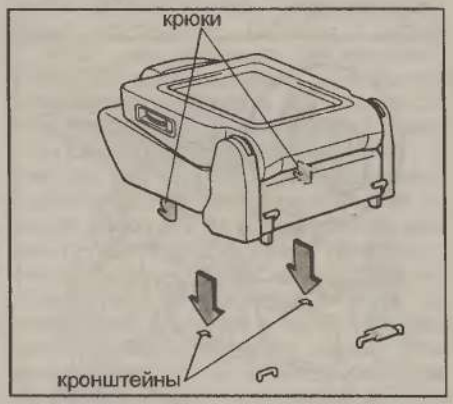
в) Переместите рычаги блокировки в положение "UNLOCK" и снимите сиденья с креплений.



2. При складывании спинок сидений подголовники складывайте в нишу под полом багажника.



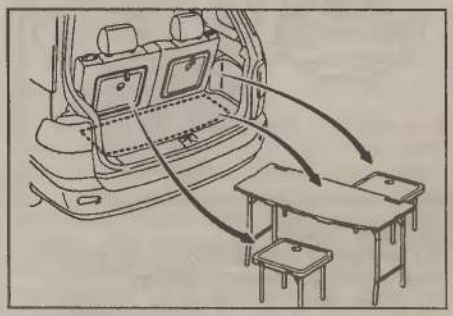
3. При установке сидений третьего ряда, зафиксируйте передние крепления сидений, а затем задние.



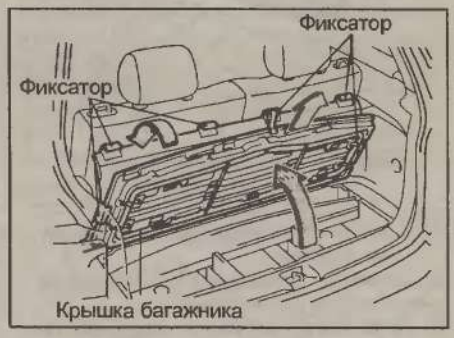
После установки сидений, переведите рычаги блокировки в положение "LOCK".

Стол и стулья

(Модификации) В багажном отделении автомобиля располагаются стол и стулья в сложенном виде.

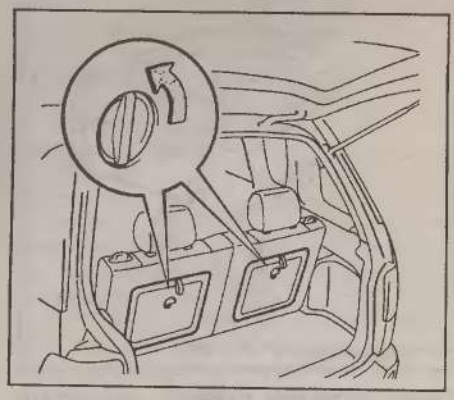


1. Установка стола.
а) Поднимите крышку вещевого ящика багажника за ремень.
б) Отсоедините фиксаторы крепления обшивки.

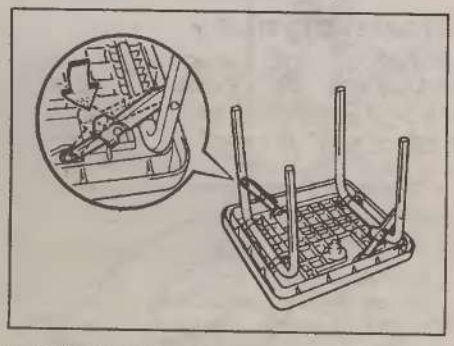


в) Извлеките стол из петель.
г) Разложите ножки стола и зафиксируйте стойки крепления ножек стола.

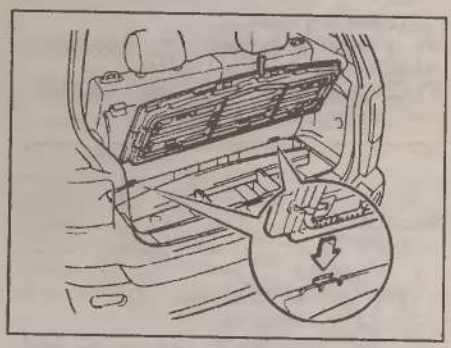
2. Установка стульев.
а) Поверните фиксатор сидений против хода часовой стрелки.
б) Извлеките стулья, потянув за ремешки вверх.



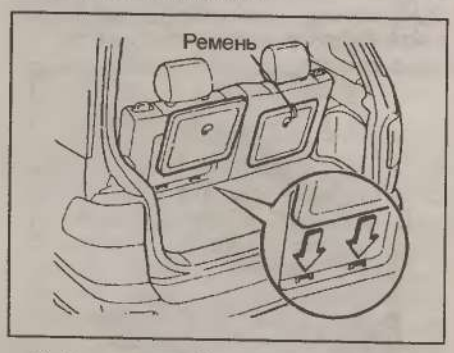
в) Разложите ножки и зафиксируйте стойки крепления ножек стульев.



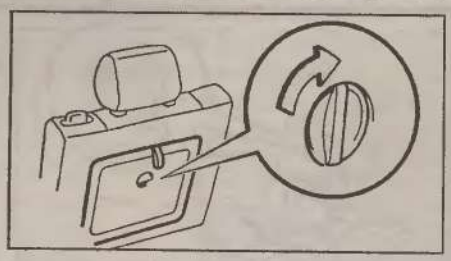
3. Сборка стола.
а) Снимите фиксацию стоек крепления ножек и сложите ножки.
б) Установите стол в петли.



в) Прикрепите фиксаторами обшивку.
4. Сборка стульев.
а) Снимите фиксацию стоек крепления ножек и сложите ножки.
б) Установите стулья в сиденья, как показано на рисунке.



в) Поверните фиксатор по ходу часовой стрелки.



Ремни безопасности

Чтобы защитить Вас и Ваших пассажиров в случае дорожно-транспортного происшествия рекомендуется, чтобы все люди, находящиеся в автомобиле, были пристегнуты ремнями безопасности.

Внимание:

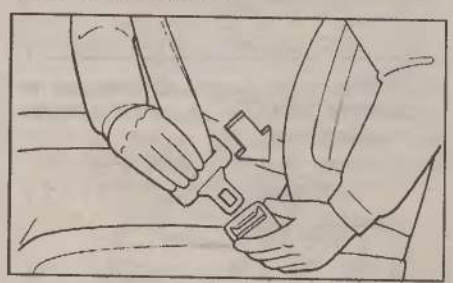
- Не надевайте плечевую часть ремня так, чтобы она проходила подмышкой или располагалась в каком-либо другом неправильном положении.

- Следите за тем, чтобы ремень не перекручивался.

- Ремень обеспечивает наибольшую защиту, когда спинка сиденья находится в вертикальном положении. Когда спинка наклонена, повышается опасность того, что пассажир выскользнет из-под ремня, особенно в лобовом столкновении, и получит травму от ремня или от удара о приборную панель или спинку сиденья.

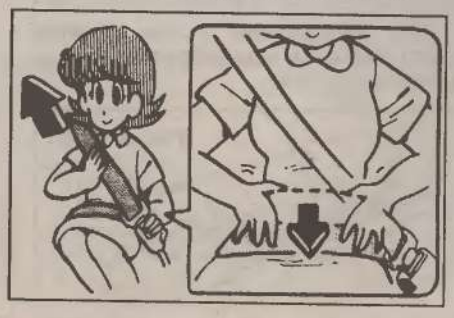
Для того чтобы пристегнуться, медленно вытяните ремень, держа его за планку. Вставьте планку в защелку так, чтобы раздался щелчок.

Примечание: *если ремень заблокирован и не выходит из катушки, сильно потяните за ремень, после чего отпустите его. Затем снова медленно вытяните ремень.*



Слегка вытяните ремень для регулирования желаемого натяжения.

Внимание: *беременным женщинам рекомендуется пользоваться имеющимися ремнями безопасности после консультации с врачом. Это уменьшит вероятность травмирования как самой женщины, так и ее неродившегося ребенка. Поясной ремень должен располагаться возможно ниже под животом.*

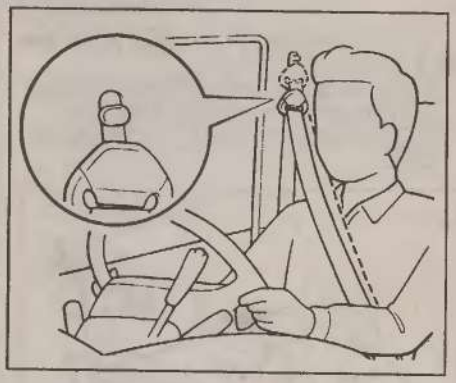


Для отстегивания ремня, удерживая планку, нажмите на кнопку в пряжке.

Примечание: *так как ремень убирается автоматически, удерживайте его за планку, чтобы втягивание ремня происходило не слишком быстро. Иначе Вы можете повредить автомобиль.*

Регулирование высоты точки крепления ремня безопасности (передние сиденья)

Для регулировки высоты точки крепления ремня вытяните стопорную кнопку, передвиньте узел крепления ремня безопасности вверх или вниз в положение, наиболее подходящее для Вас, и отпустите кнопку. Вы должны услышать щелчок и убедиться, что узел крепления ремня безопасности прочно зафиксирован.



Внимание: *при регулировании положения точки крепления ремня располагайте ее достаточно высоко, так чтобы ремень полностью контактировал с вашим плечом, но не касался шеи.*

Детские сиденья

При перевозке в своем автомобиле детей всегда следует использовать удерживающие устройства того или иного типа, в зависимости от веса и возраста ребенка.

Внимание:

- Рекомендуется перевозить детей только на заднем сиденье и использовать для них удерживающие устройства.

- Держание ребенка на руках не заменит удерживающего устройства.

Предостережение от установки детских сидений на автомобилях с подушкой безопасности (SRS) переднего пассажира

Знак, показанный на рисунке, прикрепляется на автомобилях, имеющих подушку безопасности для пассажира.

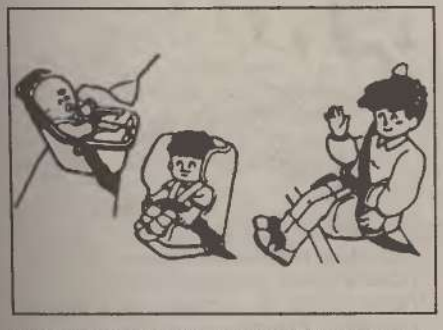
Внимание:

- Не используйте детские сиденья, обращенные лицевой стороной назад, на переднем пассажирском сиденье,

перед которым находится подушка безопасности. Усилие при срабатывании надувной подушки пассажирского сиденья может прижать детское сиденье к спинке сиденья, что приведет к серьезной травме.
- Детские сиденья, обращенные лицевой стороной вперед, должны устанавливаться на сиденьях второго или третьего ряда.
- В случае установки детского сиденья на сиденье переднего пассажира отодвиньте последнее в крайнее заднее положение.

Младенцы и дети младшего возраста

Для младенцев такого роста, что в сидячем положении плечевой ремень безопасности контактирует с лицом или шеей, вместо детского сиденья надо использовать детскую люльку. Для детей младшего возраста надо использовать детское сиденье.
Удерживающее устройство для детей должно соответствовать весу и росту вашего ребенка и должно быть правильно установлено в автомобиле.



При установке детского сиденья руководствуйтесь инструкциями изготовителя данного устройства. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной и даже смертельной травме Вашего ребенка.
Когда детское сиденье не используется, закрепите его ремнем безопасности или уберите из автомобиля, чтобы оно случайно не травмировало Вашего ребенка.

Примечание: прежде чем покупать детское сиденье проверьте, хорошо ли оно устанавливается на заднем сиденье. Иногда пряжки ремней безопасности, находящиеся на подушке сиденья, могут затруднять надежную установку некоторых видов детских сидений. Если детское сиденье после затягивания его ремня можно сдвинуть вперед на подушке сиденья, то выберите другое детское сиденье.

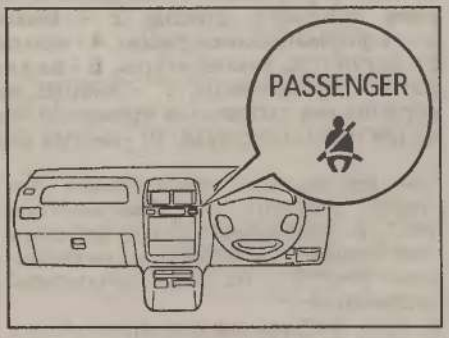
Подростки

Дети, для которых детское сиденье уже не годится, должны находится на заднем сиденье и надевать комбинированный поясной и плечевой ремень. Поясная часть ремня должна плотно охватывать бедра ребенка под тазом, ниже живота. В противном случае при аварии ремень может врезаться в живот и нанести ребенку травму.

Внимание: дети, не пристегнутые ремнями, в случае транспортного происшествия могут быть выброшены из автомобиля.

Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности пассажира

Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира расположен на выключателе. Загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" и должен погаснуть через несколько секунд. Если пассажир не пристегнут, то индикатор горит до тех пор пока ремень безопасности не будет пристегнут или не будет отключена система предупреждения нажатием на выключатель, расположенный на приборной панели.

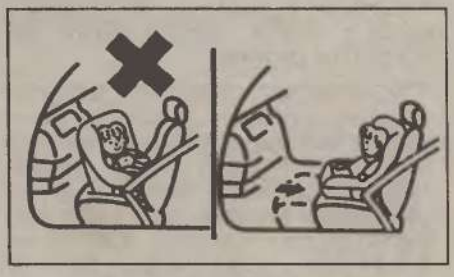


Меры предосторожности при эксплуатации автомобилей оборудованных системой SRS

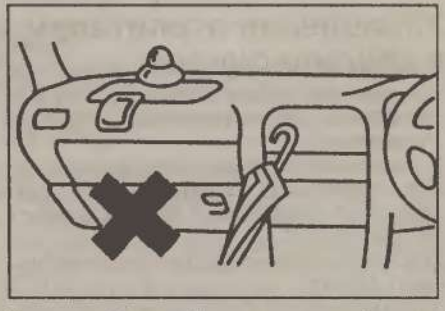
Система пневмоподушек SRS спроектирована только как дополнение к основной предохранительной системе ремней безопасности на стороне водителя и впереди сидящего пассажира.

Водителю и впереди сидящему пассажиру следует помнить, что если они не будут надлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности, то при надувании пневмоподушки они могут быть серьезно травмированы, причем не исключена возможность смертельного исхода. При неожиданном торможении перед столкновением водитель или впереди сидящий пассажир, не пристегнутый надлежащим образом ремнем безопасности, может податься вперед близко к пневмоподушке, которая может потом развернуться при столкновении. Для достижения максимального предохранения во время аварии водитель и все пассажиры в автомобиле должны быть надлежащим образом пристегнуты с помощью ремней безопасности.
Младенцы и дети, которые неправильно посажены или пристегнуты, могут быть убиты или серьезно травмированы при развертывании пневмоподушки.

Дети, которые слишком малы, чтобы использовать для них ремни безопасности, должны быть надлежащим образом предохранены с помощью системы удержания ребенка. Фирма "Toyota" настоятельно рекомендует, чтобы все дети находились на заднем сиденье автомобиля и были надежно предохранены. Заднее сиденье является самым безопасным для детей.
Никогда не кладите сиденье ребенка задней стороной вперед на переднее сиденье, поскольку сила быстрого надувания пневмоподушки может привести к смертельному исходу или серьезной травме ребенка. Сиденье ребенка, направленное передней стороной вперед, можно класть на переднее сиденье только в крайнем случае, когда это неизбежно. Всегда следует передвигать сиденье как можно дальше назад.



Не позволяйте ребенку вставать и становиться на колени на переднем сиденье. Пневмоподушка надувается со значительной скоростью и силой; ребенок может получить серьезную травму. Не держите ребенка на коленях или на руках.
Не сидите на краю сиденья и не наклоняйтесь над приборным щитком при движении автомобиля.
Не кладите предметы и Ваших животных на или напротив приборного щитка или подушки рулевого колеса, в которых расположена система пневмоподушек. Они могут помешать надуванию подушки, либо привести к серьезной травме или смерти, так как будут отброшены назад силой развертывающихся пневмоподушек. Более того, водитель и впереди сидящий пассажир не должны держать вещей в руках или на коленях.

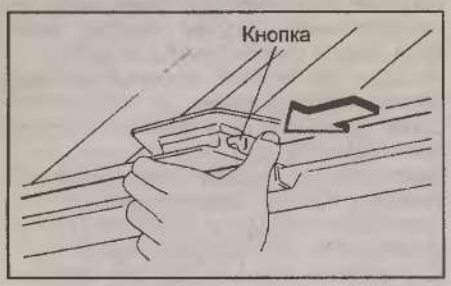


Не модифицируйте, не снимайте, не ударяйте и не открывайте какие - либо компоненты, как, например, накладку рулевого колеса, рулевое колесо, кожух рулевой колонки, крышку пневмоподушки впереди сидящего пассажира или устройство датчиков пневмоподушки. Подобные действия могут привести к внезапному надуванию подушки SRS или выведению из строя системы.

Люк

Передний люк

Для открытия люка отведите шторку люка назад, затем нажмите на кнопку фиксатора, как показано на рисунке, и надавите на ручку вверх. Для закрытия люка потяните ручку вниз.



Задний люк

Управление задним люком осуществляется с панели, расположенной как показано на рисунке.

Для управления люком необходимо, чтобы ключ зажигания находился в положении "ON" и выключатель "WINDOW LOCK" не нажат.

Для открытия люка нажмите на переключатель со стороны "OPEN", как показано на рисунке. Для остановки люка в требуемом положении нажмите на выключатель еще раз. При открытии люка автоматически выдвигается дефлектор.

При открытии люка автоматически будет открываться шторка люка. Шторку люка также можно открывать и закрывать рукой.

Для закрытия люка нажмите на переключатель со стороны "CLOSE".

Управления отопителем и кондиционером

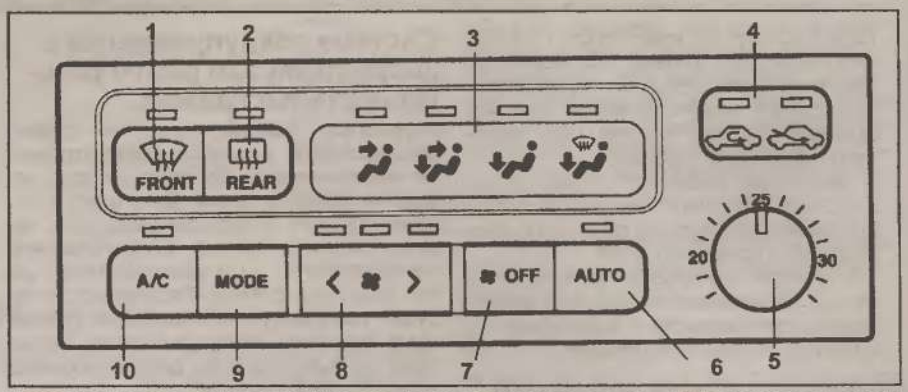
Управление работой кондиционера и отопителя осуществляется с панели управления.

1. Включение отопителя/кондиционера.

Для включения кондиционера или отопителя необходимо нажать выключатель "AUTO".

Для включения кондиционера необходимо нажать на выключатель "A/C". При включении кондиционера загорается индикатор. Если режим кондиционера был включен перед последним выключением, то при включении сразу начнет работать режим кондиционирования.

Примечание: мигание индикатора в ходе работы системы кондиционирования означает нарушение работы системы, при этом кондиционер автоматически выключается.

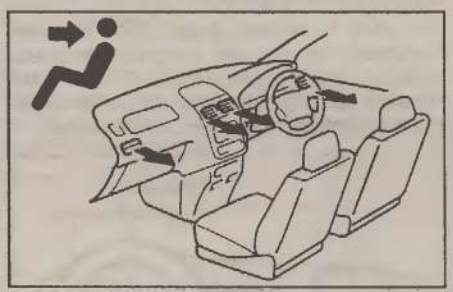


Панель управления отопителем и кондиционером. 1 - выключатель обогрева лобового стекла, 2 - выключатель обогрева заднего стекла, 3 - информационное табло, 4 - выключатель регулировки забора воздуха, 5 - регулятор температуры, 6 - выключатель автоматического режима работы кондиционера, 7 - кнопка выключения вентилятора, 8 - кнопка управления скоростью вращения вентилятора, 9 - кнопка выбора направления потока воздуха, 10 - кнопка включения кондиционера.

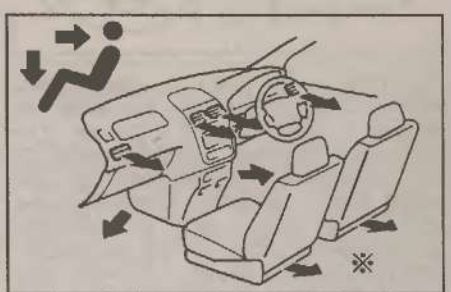
Для выключения кондиционера повторно нажмите на выключатель "A/C", в этом случае будет работать отопитель. Если нажать на выключатель "OFF" (7), то обдув (отопитель) выключится.

2. Для выбора направления потока воздуха предназначен переключатель (9) "MODE". На информационном табло схематично изображены варианты направления воздушного потока. Над выбранной схемой направления воздушного потока загорается индикатор.

- В этой позиции поток воздуха направлен в район головы.

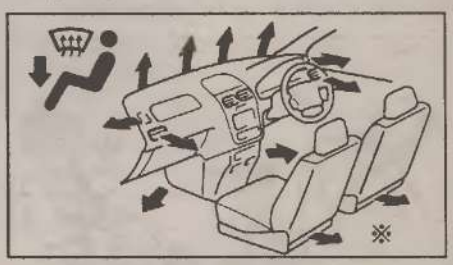


- В этой позиции поток воздуха направлен в район головы и пола одновременно.

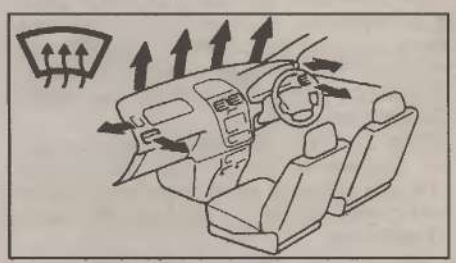


- В этой позиции поток воздуха направлен полностью на пол.

- В этой позиции поток воздуха направлен на лобовое стекло, стекла передних дверей, в район наружных зеркал, и пол.



- В этой позиции поток воздуха направлен на лобовое стекло и используется в случае запотевания лобового стекла.



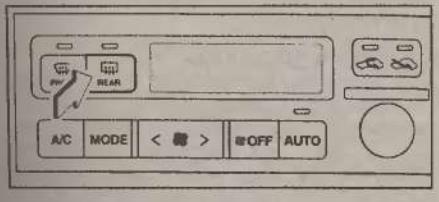
3. Выключатель регулировки забора воздуха (4) (вентиляция/рециркуляция) позволяет осуществлять забор воздуха либо снаружи автомобиля, либо из салона.

4. Управление силой потока осуществляется переключателем (8). При нажатии на правую часть кнопки ">" сила потока увеличивается, а при нажатии на левую "<" - соответственно уменьшается.

5. Регулятор температуры (5) служит для задания значения температуры воздуха нагрева или охлаждения в салоне автомобиля.

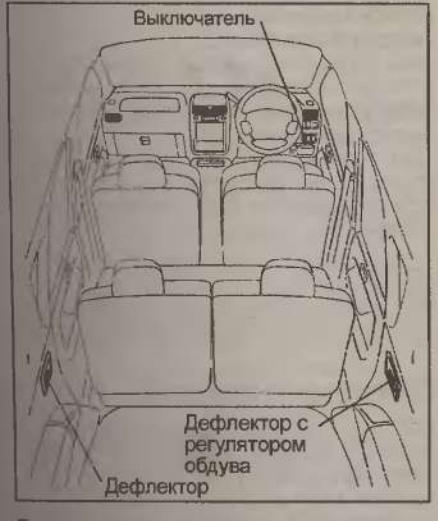
6. Выключатель "AUTO" предназначен для автоматического управления работой кондиционера и отопителя. В режиме "AUTO" автоматически регулируется сила потока и направление воздушного потока. При работе в данном режиме возможно задавать температуру поступающего воздуха, при этом кондиционер/отопитель будет работать в режиме "AUTO". Если нажать на любой другой выключатель, то работа в режиме "AUTO" прекратится.

7. При запотевании переднего стекла необходимо нажать на выключатель (1) обогревателя стекла "FRONT". Отключается обогреватель переднего стекла повторным нажатием на выключатель. Работа обогревателя сопровождается горением индикатора на кнопке.
8. При запотевании заднего стекла необходимо нажать на выключатель (2) обогревателя заднего стекла. При этом ключ замка зажигания должен быть установлен в положение "ON". Отключается обогреватель заднего стекла повторным нажатием на выключатель. Работа обогревателя сопровождается горением индикатора на кнопке.
На некоторых моделях при включении обогревателя заднего стекла включается обогрев наружных зеркал.

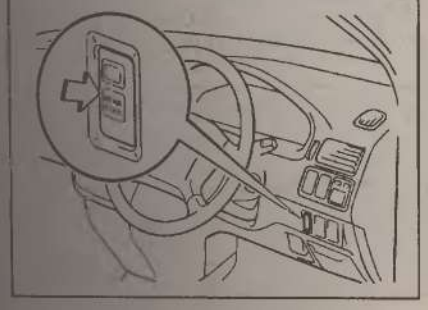


Внимание:
- *Длительная работа обогревателя может привести к разрядке аккумуляторной батареи и к выходу из строя самого обогревателя.*
- *При очистке заднего стекла изнутри будьте аккуратны, чтобы не повредить нити обогревателя.*

9. Задние пассажиры третьего ряда могут управлять работой кондиционера в задней части салона автомобиля с панели управления расположенной, как показано на рисунках ниже.



Для включения заднего кондиционера необходимо, чтобы был включен передний кондиционер, и выключатель "REAR COOL" на передней панели был нажат.

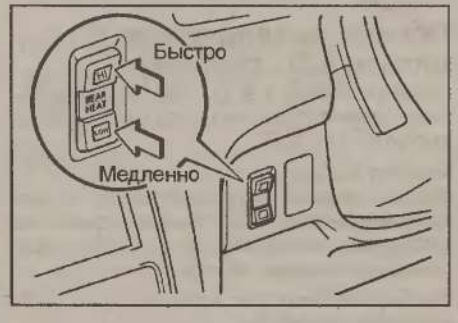


Для выбора скорости обдува переведите рычажок из положения "OFF" в любое другое: "LO" - работа на низкой скорости, "HI" - работа на высокой скорости и средний режим. Если при работающем заднем кондиционере выключить передний кондиционер, то включится режим обдува.

Тип 1.

Тип 2.

10. Управление работой заднего отопителя третьего ряда сидений.
Для включение заднего отопителя необходимо нажать на выключатель "REAR HEAT" на приборной панели.
"LO" - работа на низкой скорости, "HI" - работа на высокой скорости.



Магнитола - основные моменты эксплуатации

Радио

Качество приема радиосигнала может существенно изменяться во время движения автомобиля из-за особенностей рельефа местности, погодных условий и близости источников электромагнитного излучения.

Кассетный проигрыватель

Примерно раз в месяц производите очистку лентопротяжного механизма магнитолы с помощью чистящей кассеты. Это обеспечит постоянное качество воспроизведения.
Не рекомендуется использовать кассеты длительностью 120 минут, т.к. из-за малой толщины пленки есть опасность повреждения пленки или намотки ее на элементы лентопротяжного механизма.
Не подвергайте аудиокассеты воздействию высокой температуры, например, под лобовым стеклом. Это может вызвать деформацию корпуса кассеты.

Проигрыватель компакт-дисков

В холодное время года или при повышенной влажности из-за запотевания поверхности диска и оптических элементов проигрывателя возможны сбои при воспроизведении. После нормализации влажности работа системы восстанавливается.
При сильной вибрации возможны искажения и перерывы воспроизведения. Это не является неисправностью.
Не рекомендуется оставлять диски на открытом солнце. Оберегайте поверхность диска от царапин.

Магнитола

Включение и выключение

Аудиосистема включается нажатием кнопки 2 "PWR" (включится система, работавшая до последнего выключения).
Также кассетный проигрыватель автоматически включается при вставке кассеты.
При выталкивании кассеты аудиосистема вернется в исходное состояние – выключится или перейдет в режим радио.

Регулировка громкости

Регулировка громкости производится при выдвинутом положении регулятора 2 (для этого на него нужно нажать).

Регулировка тембра и баланса

Регулировка осуществляется кнопкой 11 (∨ или ∧). Переключение между параметрами регулировки осуществляется кнопкой 12 "MODE". При этом на дисплее высвечивается название параметра и установленное значение:
BAL (баланс между правыми и левыми динамиками) – от BAL L7 до BAL R7.
FAD (баланс между передними и задними динамиками) – от FAD F7 до FAD R7.
BAS (тембр низких частот) – от BAS -5 до BAS +5.
MID (тембр средних частот) – от MID -5 до MID +5.
TRE (тембр высоких частот) – от TRE -5 до TRE +5.

Радио

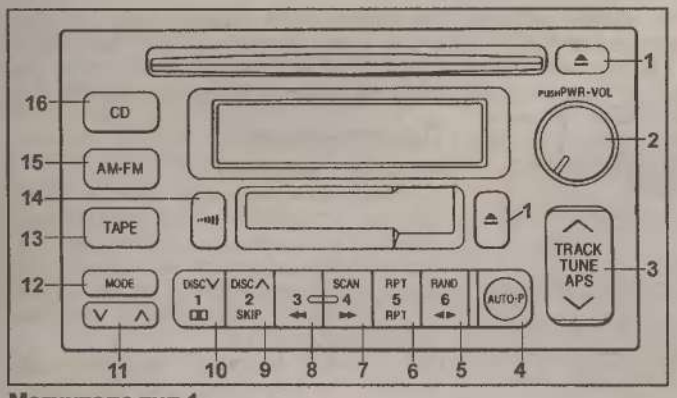
Радио включается нажатием на кнопку (15) "AM-FM". Повторным нажатием на эту кнопку переключается диапазон (AM и FM).

Настройка радиостанций

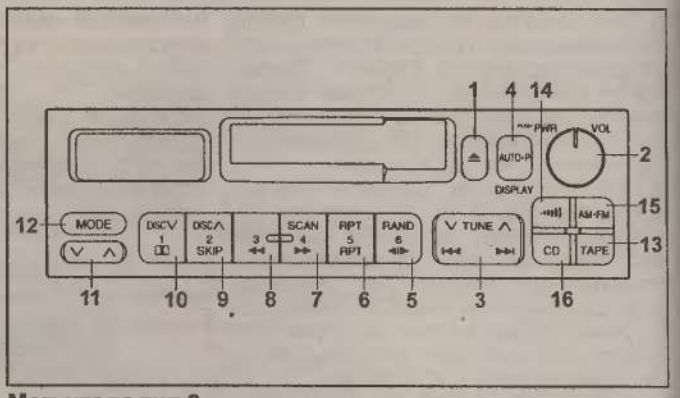
Нажимайте на кнопку (4) "AUTO-P" до звукового сигнала (включится автоматический поиск радиостанции). Поиск остановится при нахождении устойчивого сигнала. При слабом сигнале, если автоматический поиск не фиксирует настройку, нажмите на кнопку настройки еще раз (автоматический поиск отключится) и настраивайте вручную по одному шагу.
При стереофоническом приеме на дисплее высвечивается индикатор "ST".

Программирование настроек

Настройки наиболее часто слушаемых радиостанций можно занести в память. Для этого настройтесь на нуж-



Магнитола тип 1.



Магнитола тип 2.

ную радиостанцию, затем нажмите и удерживайте одну из кнопок (5-10) до звукового сигнала. Переключение на настроенную радиостанцию осуществляется кратким нажатием на нужную кнопку.

Примечание: при продолжительном отсутствии аккумуляторных батарей память магнитолы стирается и устанавливаются заводские настройки.

Быстрый просмотр записи

При нажатии на кнопку (3) "TUNE" проигрывается выбранная запись по порядку. При повторном нажатии на кнопку проигрывается следующая запись.

"Любимая станция"

Можно настроить наиболее часто слушаемую радиостанцию на отдельную кнопку (14). При нажатии на данную кнопку сразу включается выбранная станция, независимо от того, какое устройство работало до этого.

Примечание: на новых магнитолах настроена волна 1620 кГц.

Настройка "любимой станции"

Кнопками настройки настройтесь на нужную радиостанцию, затем нажмите и удерживайте кнопку (14) до звукового сигнала.

Примечание: во время приема радиостанции с дорожной информацией кнопки настройки и выбора радиостанций не действуют. Вначале необходимо выключить прием повторным нажатием на кнопку (14).

Магнитофон

Переключение магнитолы в режим магнитофона производится нажатием кнопки (13) "TAPE". При вставлении кассеты магнитола автоматически переходит в режим магнитофона. Для извлечения кассеты нажмите кнопку 1.

Перемотка

Для перемотки кассеты нажмите кнопку (перемотка назад 8, вперед 7). Для остановки перемотки нажмите кнопку перемотки еще раз или на кнопку (13) "TAPE".

Система шумопонижения

При прослушивании кассет, записанных с использованием системы шумопонижения DOLBY NR®, нажмите кнопку (10).

Реверс

Изменение направления воспроизведения кассеты производится нажатием на кнопку (5).

Пропуск пустых мест

Эта функция предназначена для перемотки пустых мест на кассете. Для включения нажмите кнопку (9) "SKIP". Для отключения функции нажмите кнопку еще раз.

Примечание: работа этой функции может быть неправильной, если:

- *Пауза между записями составляет менее 15 секунд.*
- *Между записями есть посторонние звуки.*
- *Начало и конец записи не могут быть четко определены.*

Повтор записи

Для циклического воспроизведения текущей записи нажмите кнопку (6) "RPT". Для отключения повтора нажмите кнопку еще раз.

Примечание: если между записями пауза менее 3 секунд или существуют посторонние звуки, работа этой функции может быть неправильной.

Проигрыватель компакт-дисков (CD - changer)

Переключение на режим проигрывателя компакт-дисков осуществляется кнопкой (16) "CD".

Выбор диска

Выбор дисков осуществляется с помощью кнопок (9) (выбор диска с большим номером) и (10) (выбора диска с меньшим номером).

Выбор записи и ускоренное воспроизведение

Для ускоренного воспроизведения текущей дорожки нажмите и удерживайте кнопку ◀◀ (назад) или ▶▶ (вперед) для магнитолы типа 1, или кнопку "TRACK" (⇧ или⇩) для типа 2. Перемотка остановится при отпускании кнопки.

Повтор записи

Для циклического воспроизведения текущей записи нажмите кнопку (6) "RPT". На дисплее высветится надпись "RPT". Для отключения повтора нажмите кнопку еще раз.

Повтор диска

Для циклического воспроизведения текущего диска нажимайте кнопку (6) "RPT" до звукового сигнала. Для отключения повтора нажимайте кнопку до звукового сигнала еще раз.

Быстрый просмотр диска

При нажатии на кнопку 7 "SCAN" проигрывается по 10 секунд каждой записи текущего диска по порядку. На дисплее высветится надпись "SCAN". При повторном нажатии на кнопку "SCAN" воспроизведение текущей мелодии будет продолжено.

Быстрый просмотр дисков

Эта функция проигрывает по 10 секунд первой записи каждого диска. Нажмите и удерживайте до звукового сигнала кнопку (7) "SCAN". На дисплее высветится "DISK SCAN". При нахождении нужного диска еще раз нажмите кнопку "SCAN".

Случайный выбор записей

Для воспроизведения записей текущего диска в случайной последовательности нажмите кнопку (5) "RAND". На дисплее высветится надпись "RAND". Для продолжения воспроизведения записи снова нажмите кнопку "RAND". Для случайного воспроизведения записей на всех дисках нажимайте кнопку (5) "RAND" до звукового сигнала. На дисплее высветится надпись "RAND DISK". Для продолжения воспроизведения записи снова нажмите кнопку "RAND" до звукового сигнала.

Поиск мелодии (магнитола тип 1)

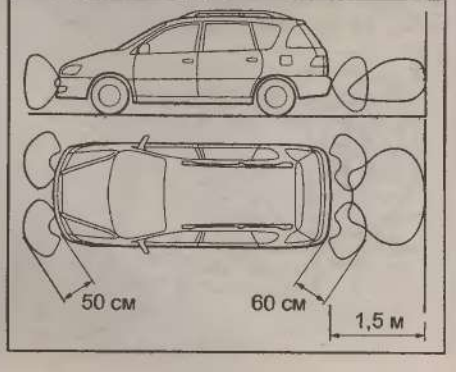
Эта функция предназначена для перехода на любую из 9 записей, находящихся до или после текущего места воспроизведения.

Для этого нажмите на кнопку (3) "APS" столько раз, на сколько записей необходимо перейти (при переходе назад учитывайте текущую запись).

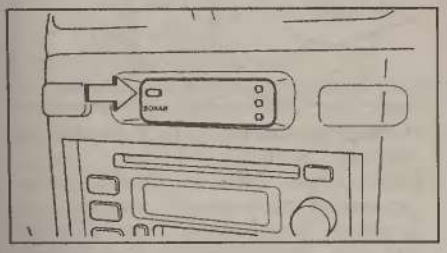
Примечание: если между записями пауза менее 3 секунд или существуют посторонние звуки, работа этой функции может быть неправильной.

Система парковки

Система парковки предупреждает водителя о наличии препятствий при парковке автомобиля. По габаритам автомобиля установлены датчики, которые регистрируют препятствия. Зоны действия датчиков показаны на рисунке.



Для включении системы парковки необходимо, при включенном зажигании ("ON"), нажать на выключатель, расположенный, как показано на рисунке.



При нажатии на выключатель, индикаторы на несколько секунд загораются красным цветом, а затем гаснут.
Данная система работает следующим образом:
- Боковые индикаторы работают только при скорости движении не более 10 км/час, и селекторе АКПП в любом положении, кроме положения "P".
- Задний индикатор работает только при движении задним ходом (селектор АКПП в положении "R").

Индикаторы системы парковки. 1 - боковые, 2 - задний.

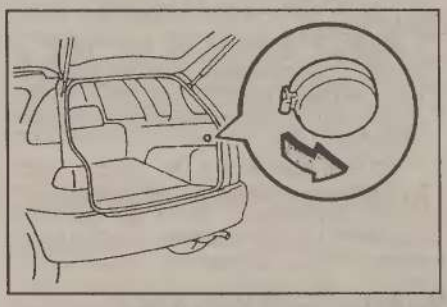
При работе системы (наличии препятствия) горят четыре боковых и один задний индикаторы красным цветом и звучит зуммер. При отсутствии препятствия индикаторы не горят.
Система парковки информирует водителя о препятствиях следующим образом:

Боковые индикаторы
- Если расстояние до препятствия составляет более 50 см, то зуммер не звучит и индикаторы не горят.
- Если расстояние до препятствия составляет 50 - 20 см, то зуммер звучит с определенной периодичностью и со стороны препятствия мигает индикатор красного цвета.
- Если расстояние до препятствия составляет менее 20 см, то зуммер звучит постоянно и, со стороны препятствия, горит индикатор красного цвета.

Задний индикатор
- Если расстояние до препятствия составляет более 2 м, то зуммер не звучит и индикатор не горит.
- Если расстояние до препятствия составляет 2 - 1 м, то зуммер звучит с определенной периодичностью и мигает индикатор красного цвета.
- Если расстояние до препятствия составляет 1 - 0,5 м, то зуммер звучит с меньшим интервалом и более часто мигает индикатор красного цвета.
- Если расстояние до препятствия составляет менее 0,5 м, то зуммер звучит постоянно и горит индикатор красного цвета.

Розетка для подключения дополнительных устройств

Розетка для подключения дополнительных устройств находится в задней части салона, как показано на рисунке.



При использовании розетки снимите защитную крышку, и вставьте вилочную часть провода электроприбора. При этом соблюдайте следующее:
- Ключ в замке зажигания должен находиться в положении "ACC" или "ON".
- Используемые приборы должны быть рассчитаны на следующие параметры: напряжение на питание 12 В, и потребляемый ток 10 А (максимальная мощность 120 Вт).

Примечание:
- Не подключайте электроприборы превышающие приведенные показатели по напряжению питания и потребляемым током.
- При использовании более мощных электроприборов, могут перегореть предохранители.

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Внимание: используйте шины одинакового размера, конструкции и нагрузочной способности с исходными шинами автомобиля, поскольку использование шин другого типа может помешать нормальной работе антиблокировочной тормозной системы (ABS).
1. Антиблокировочная тормозная система (ABS) предназначена для автоматического предотвращения блокировки колес во время резкого торможения или торможения на скользком покрытии, и обеспечивает стабильную управляемость автомобилем.
2. Антиблокировочная тормозная система (ABS) включается, когда скорость автомобиля превысит 10 км/час и отключается, когда скорость автомобиля станет менее 5 км/час.
3. При вождении автомобиля соблюдайте следующие меры предосторожности:
а) Действие системы ABS может ощущаться как легкая вибрация на педали тормоза. Не качайте тормозную педаль для остановки, просто нажмите ее более сильно. Качание тормозной педали приведет к увеличению тормозного пути.
б) Эффективность торможения зависит от сцепления шин с дорожным покрытием. На скользких дорожных покрытиях, даже при работе системы ABS, водитель не всегда может контролировать движение автомобиля на высокой скорости или при выполнении маневров.
в) Всегда соблюдайте дистанцию до впереди идущего автомобиля. По сравнению с автомобилями без системы ABS, тормозной путь Вашего автомобиля будет длиннее в следующих ситуациях.
- При движении по ухабистым, покрытым гравием или снегом дорогам.
- При движении по дорогам, покрытым ямками или имеющим другие различия в высоте дорожного покрытия.
4. При включении зажигания на комбинации приборов загорается индикатор ABS на три секунды. При наличии неисправности в системе ABS индикатор горит постоянно.

Управление автомобилем с АКПП

Для управления автоматической коробкой передач на рулевой колонке, слева, установлен селектор. Селектор тросом соединен с блоком клапанов, и с его помощью можно задавать диапазон используемых передач.

Для предотвращения поломок автоматической коробки передач при неправильном выборе диапазона (например, перемещение из "D" в "R" при движении вперед) предусмотрена система блокировки селектора. Для "опасных" переключений необходимо потянуть селектор на себя. Это позволяет избежать ситуации, когда по неосторожности может быть включен один из недопустимых диапазонов движения.
Селектор имеет шесть позиций: "P", "N", "R", "D", "2" и "L".

При переключении нужно потянуть селектор на себя

При переключении селектор тянуть на себя не нужно

При переключении нужно нажать педаль тормоза и потянуть селектор на себя

Примечание: двигатель можно запустить, только когда селектор установлен в положение "P" или "N".

Позиция "P"
Выбирается при длительной стоянке автомобиля. В этом положении рычага выбора диапазона в коробке выключены все элементы управления, а ее выходной вал заблокирован; движение автомобиля невозможно. Переводить рычаг в эту позицию допустимо только при полной остановке. Перевод рычага в позицию "P" во время движения приведет к поломке коробки передач.

Позиция "R"
Задний ход. Переводить рычаг выбора диапазона в эту позицию можно только при неподвижном автомобиле. Перевод рычага в положение "R" во время движения вперед может привести к выходу из строя коробки передач и других элементов трансмиссии.

Позиция "N"
Соответствует нейтрали. В коробке передач выключены все элементы управления, что обеспечивает отсутствие жесткой кинематической связи между ее ведущим и ведомым валами. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен, т.е. автомобиль может свободно перемещаться.
Не рекомендуется переводить рычаг выбора диапазона в положение "N" во время движения накатом (по инерции). Никогда не выключайте зажигание при движении под уклон. Такая практика опасна, поскольку в этом случае можно потерять контроль над автомобилем.

Позиция "D"
Основной режим движения. Он обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу. В нормальных условиях движения рекомендуется использовать именно его.

Позиция "2"
Разрешено движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется использовать, например, на извилистых горных дорогах. Переключение на третью и четвертую передачи запрещено. На этом диапазоне эффективно используется режим торможения двигателем. Максимальная скорость движения в выбранном режиме менее 90 км/ч (бензиновый двигатель) и менее 85 км/ч (дизельный двигатель).

Позиция "L"
Разрешено движение только на первой передаче. Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется при движении на крутых спусках, подъемах и бездорожье. Максимальная скорость движения в выбранном режиме менее 50 км/ч (бензиновый двигатель) и менее 45 км/ч (дизельный двигатель).

Режим "OD"
Разрешение на использование четвертой повышающей, передачи осуществляется с помощью специальной кнопки "O/D OFF", расположенной на селекторе. Если она находится в утопленном состоянии и рычаг выбора диапазона установлен в положение "D", то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой повышающей передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае отражается с помощью индикатора "O/D OFF". В случае разрешения использования повышающей передачи индикатор не горит, а при запрете загорается. Этот режим используется при движении по хорошим дорогам. По возможности не применяйте этот режим на зимней дороге - это исключает из работы повышающую передачу и позволяет эффективнее использовать режим торможения двигателем. Если происходят частые переключения 3-4, чтобы предотвратить повышенный износ деталей АКПП, выключайте режим O/D.

Особенности трансмиссии моделей 4WD

Примечание:
- Модели выпуска до 04. 1998 г. имеют постоянный полный привод, так называемый "Full time 4WD" (система с межосевым дифференциалом).
- Модели выпуска с 04. 1998 г. оборудованы системой автоматического включения полного привода ("Active torque control 4WD" (ATC 4WD)).

Модели "Full time 4WD"

Внимание: во избежание повреждения элементов трансмиссии для моделей 4WD запрещена буксировка методом частичной погрузки (поднятием только одной из осей автомобиля).
Данные модели оборудованы постоянным полным приводом (с межосевым дифференциалом). Это позволяет оптимально распределять между колесами крутящий момент, но при буксовании возможна ситуация, когда крутящий момент будет передаваться только на одно колесо, имеющее наименьшее сцепление с дорогой. Для предотвращения этой ситуации предназначена блокировка межосевого дифференциала. При возникновении проскальзывания гидропривод, расположенный в раздаточной коробке, блокирует межосевой дифференциал по команде электронного блока управления. Это приводит к необходимому перераспределению момента на переднюю и заднюю оси.

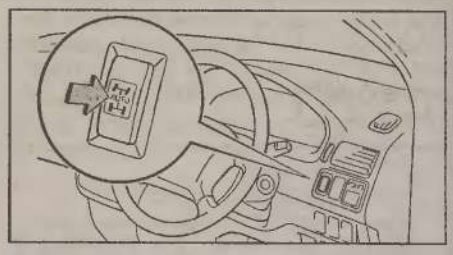
Модели "Active torque control 4WD" (с системой автоматического включения полного привода)

Данные модели оборудованы системой "Active torque control 4WD", которая, при необходимости, автоматически подключает задний мост (режим 4WD AUTO Mode).
В данной системе отсутствует межосевой дифференциал, поэтому подключение заднего моста возможно только при определенных условиях, определяемых электронным блоком управления по сигналам датчиков.

Режимы работы системы

FF MODE
Выключатель на панели приборов не нажат. Индикатор "4WD AUTO Mode" на комбинации приборов не горит. Режим 2WD: крутящий момент передается только на переднюю ось, что позволяет экономить топливо. Данный режим предназначен для движения по дорогам с качественным покрытием при хороших погодных условиях.

4WD AUTO MODE
Выключатель на панели приборов нажат.



Индикатор "4WD AUTO Mode" на комбинации приборов горит.
Режим, при котором благодаря информации, получаемой от различных датчиков, электронный блок управления, при необходимости, подключает или отключает задний мост, перераспределяя крутящий момент между передними и задними колесами.
- При движении по обычной дороге крутящий момент подается на переднюю ось.
- При движении по мокрой, скользкой или заснеженной дороге, а также при повороте, движении в гору или резком старте благодаря тому, что дополнительно идет распределение крутящего момента и на задние колеса, увеличивается устойчивость, управляемость и маневренность.

Не стоит полагаться на режим 4WD, поскольку эффективность рулевого управления и тормозов остается такой же.

Индикатор 4WD AUTO Mode
Индикатор расположен на комбинации приборов.

Индикатор загорается на несколько секунд при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON", а затем гаснет (если выключатель системы ATC 4WD не нажат).
Если после этого нажать на выключатель, то индикатор "4WD AUTO Mode" несколько раз мигнет и загорится.

Примечание: если существует разница между частотой вращения передних и задних колес, то мигание может продолжаться (пока индикатор мигает, остается режим FF MODE (2WD)). В этом случае отпустите педаль акселератора.

В режиме 4WD AUTO Mode при ключе зажигания в положении "ON" индикатор горит. Если нажать на выключатель, то индикатор погаснет.

Примечание: если во время движения, при включенном режиме 4WD AUTO Mode, долгое время существеует разница между частотой вращения передних и задних колес, то индикатор мигает. Во время мигания индикатора, во избежание поломки элементов трансмиссии, перераспределение момента на задние колеса приостанавливается и включается режим FF MODE (2WD). В этом случае остановите автомобиль и не выключайте двигатель. Если через некоторое время индикатор перестанет мигать и загорится, то снова включится режим 4WD AUTO Mode.
Когда в системе ATC 4WD возникает неисправность, индикатор гаснет, загорается контрольная лампа и система, независимо от положения выключателя, переходит в режим FF MODE (2WD).

Индикатор 4WD

4WD Индикатор загорается на несколько секунд при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON", а затем гаснет.

Система неисправна, если:

- при повороте ключа в замке зажигания в положения "ON" или "ACC" индикатор не горит либо горит постоянно.
- индикатор загорается во время движения.

Советы по вождению в различных условиях

Общие рекомендации

Внимание:

- Перед началом движения убедитесь, что стояночный тормоз полностью отпущен и соответствующий индикатор погас.

- Не держите Вашу ногу на педали тормоза во время движения. Это может привести к опасному перегреву и излишнему износу тормозных дисков и колодок.

- При движении вниз по длинному или крутому склону тормозите двигателем. Помните, что если Вы чрезмерно используете тормоза, они могут перегреться и не работать надлежащим образом.

- Будьте осторожны при ускорении или торможении на скользкой дороге. Внезапное ускорение или торможение двигателем может привести к буксованию или заносу автомобиля.

- Избегайте движения через водные препятствия с большой глубиной, так как попадание большого количества воды в моторный отсек может вызвать повреждение двигателя или электрических компонентов.

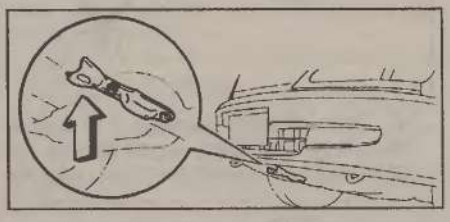
1. Всегда сбрасывайте скорость при сильном встречном ветре. Это позволит Вам управлять автомобилем намного лучше.
2. Мойка автомобиля или преодоление водных препятствий может привести к "намоканию" тормозов. Для проверки, убедившись, что вблизи Вас нет транспорта, слегка нажмите на педаль тормоза. Если при этом не чувствуется нормального торможения, то, вероятно, тормоза "мокрые". Для их просушки осторожно ведите автомобиль, слегка нажимая на педаль тормоза при задействованном стояночном тормозе. Если тормоза все еще не работают надежно, то обратитесь в сервис.
3. Медленно заезжайте на бордюр, и если возможно под прямым углом.
4. При парковке на склоне поверните передние колеса так, чтобы они уперлись в склон и автомобиль не катился. Задействуйте стояночный тормоз и установите селектор в положение "P" (для автоматических КПП) или рычаг переключения в положение первой передачи или передачи заднего хода (для механических КПП). Если требуется, подложите под колеса упоры.
5. Не используйте стояночный тормоз, если существует возможность его замерзания, потому что снег или вода, накопившиеся вокруг механизма стояночного тормоза, могут замерзнуть, сделав невозможным его выключение. При парковке установите селектор в положение "P" (автоматическая КПП) или рычаг переключения в положение первой передачи или передачи заднего хода (механическая КПП), и подложите упоры под задние колеса.
6. Не допускайте накопления льда и снега в колесных арках. Лед и снег, накопившиеся в колесных арках, могут затруднить управление автомобилем. При эксплуатации в зимних условиях периодически проверяйте колесные арки и счищайте скопившийся там лед и снег.

Буксировка автомобиля

Внимание: категорически запрещено буксировать автомобили 4WD методом частичной погрузки, т.е. с поднятием одной из осей автомобиля.

Внимание: буксировка автомобилей с АКПП разрешается при скорости не выше 30 км/час на расстояние не более чем 80 км. При необходимости буксировки на большее расстояние она должна производиться методом полной погрузки. Для моделей 2WD возможна буксировка методом частичной погрузки передней оси автомобиля.

Соблюдайте крайнюю осторожность при выполнении буксировки автомобиля. Избегайте резкого трогания с места и резких маневров, при которых могут возникнуть чрезмерные усилия на буксирный трос или цепь. Петли, буксирный трос или цепь могут разорваться и стать причиной серьезной травмы или повреждения.

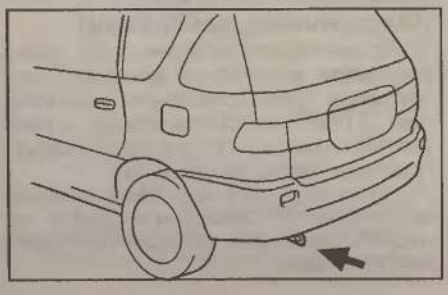


При буксировке автомобиля выполните следующие операции:

1. Отпустите стояночный тормоз.
2. Установите рычаг переключения в нейтральное положение (МКПП) или селектор в положение "N" (АКПП).
3. Ключ зажигания должен быть в положении "ACC" (двигатель не работает) или "ON" (двигатель работает).

Примечание: если двигатель не работает, то усилители тормозов и рулевого управления не будут работать, поэтому усилия на органах управления будут значительно больше, чем обычно.

Для буксировки других автомобилей используйте проушину, показанную на рисунке.



Запуск двигателя

Замок зажигания

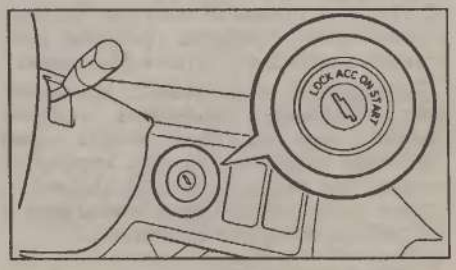
Существует четыре фиксированных положения замка зажигания:

LOCK: В этом положении можно вставить или вынуть ключ из замка зажигания. При вынутом ключе, блокируется рулевое колесо.

ACC: В этом положении можно пользоваться следующими электроприборами: магнитолой, прикуривателем и управлять наружными зеркалами.

ON: в этом положении работает двигатель. При запуске двигателя, загораются индикаторы различных систем автомобиля.

START: в этом положение осуществляется запуск двигателя.



Запуск двигателя

Внимание: не допускайте длительной работы двигателя на повышенных оборотах и резких ускорений в непрогретом состоянии.

1. Включите стояночный тормоз.
2. Выключите ненужный свет и вспомогательное оборудование.
3. Для моделей с механической КПП:
   а) Нажмите на педаль сцепления до упора и переведите рычаг переключения в нейтральное положение.
   б) Удерживайте педаль сцепления нажатой до тех пор, пока двигатель не будет запущен.
4. Для моделей с автоматической КПП:
   а) Установите селектор в положение "P". При повторном запуске (заглох двигатель) установите селектор в положение "N".
   б) Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее до начала движения.
5. Запустите двигатель.

(Бензиновые двигатели)

Установите ключ зажигания в положение "ON". Не нажимая педаль акселератора, проворачивайте коленчатый вал двигателя, переводя ключ зажигания в положение "START". Отпустите ключ зажигания, когда двигатель запустится.

Внимание: не проворачивайте коленчатый вал двигателя более 15 секунд за один раз. Это может привести к перегреву стартера и соединений электрической цепи. Если двигатель не запустился за 15 секунд, то перед следующей попыткой сделайте перерыв около одной минуты.

(Дизельные двигатели)

Поверните ключ зажигания в положение "ON" и убедитесь, что индикатор включения системы облегчения холодного пуска (свечей накаливания) загорелся. Удерживайте ключ в положении "ON" до тех пор, пока индикатор не погаснет. Не нажимая на педаль акселератора, проворачивайте коленчатый вал двигателя, переводя ключ зажигания в положение

"START". Отпустите ключ зажигания, когда двигатель запустится.

Внимание: не проворачивайте коленчатый вал двигателя более 15 секунд за один раз. Это может привести к перегреву стартера и соединений электрической цепи. Если двигатель не запустился за 15 секунд, то перед следующей попыткой сделайте перерыв около одной минуты.

Внимание: при очень холодной погоде, перед запуском двигателя нажмите на педаль акселератора, и переведя ключ зажигания в положение "START" запустите двигатель. Если двигатель не запускается в течение 30 секунд, то установите ключ в положение "ACC", и повторите запуск через 20 секунд.

6. После автоматического уменьшения повышенных оборотов прогрева двигателя автомобиль готов к движению.

Примечание: если погода морозная, то оставьте двигатель прогреваться еще несколько минут перед началом движения. Но при необходимости Вы можете начать движение сразу после уменьшения повышенных оборотов прогрева двигателя.

Если двигатель не запускается...

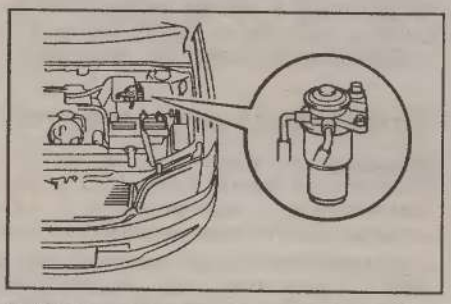
1. Перед выполнением проверок убедитесь в наличии достаточного количества топлива в баке.
2. Если коленчатый вал двигателя не проворачивается или проворачивается слишком медленно:
   а) Проверьте, чтобы клеммы аккумуляторной батареи были надежно затянуты и чисты.
   б) Если клеммы аккумуляторной батареи в порядке, то включите освещение салона. Если освещение отсутствует, тусклое или гаснет при прокручивании двигателя стартером, то аккумуляторная батарея разряжена. Выполните запуск с помощью добавочной аккумуляторной батареи или буксировкой (модели с МКПП). Если аккумуляторная батарея разряжена слишком сильно, двигатель при буксировке может не запуститься.
   в) Если освещение в норме, но двигатель не запускается, то двигатель неисправен.

Внимание: (модели с МКПП) не пытайтесь запустить двигатель путем длительной буксировки. Ремень ГРМ может перескочить на несколько зубьев и привести к удару поршня о клапаны. Кроме того, каталитический нейтрализатор может выйти из строя, перегреться и стать причиной воспламенения (пожара).

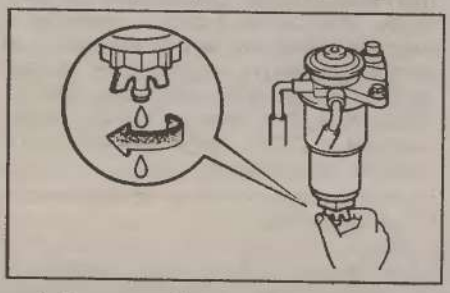
3. Если коленчатый вал двигателя проворачивается нормально, но двигатель не запускается:
   а) Проверьте плотность прилегания разъемов (например: (бензиновые двигатели) соединения свечей зажигания, катушек зажигания; (дизельные двигатели) соединения свечей накаливания, клапана отсечки топлива).
   б) Если разъемы в порядке, то свечи зажигания могут быть "залиты" из-за многократного проворачивания коленчатого вала двигателя (бензиноые двигатели).

Удаление воздуха и конденсата из топливной системы (дизельные двигатели)

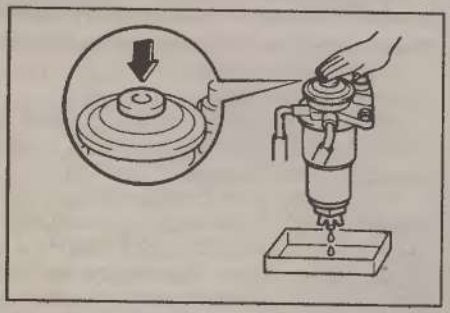
1. Если у Вас кончилось топливо и двигатель заглох, то двигатель может не запускаться после заправки топливом. В этом случае подкачивайте топливо с помощью насоса ручной подкачки до тех пор, пока Вы не почувствуете большее сопротивление.



2. Если загорелся индикатор и сработала звуковая сигнализация наличия воды в топливном фильтре:
   а) Установите небольшой поддон под сливной пробкой или сливным шлангом для сбора воды.
   б) Поверните сливную пробку по стрелке примерно на 2 - 2,5 оборота.



в) Подкачивайте топливо с помощью насоса ручной подкачки до тех пор, пока топливо не начнет вытекать наружу.



г) После слива воды затяните сливную пробку от руки.

Внимание: при затяжке сливной пробки не используйте инструмент.

Запуск двигателя, если свечи зажигания "залиты" (бензиновые двигатели)

1. Нажав педаль акселератора проворачивайте коленчатый вал двигателя, переведя ключ зажигания в положение "START" приблизительно в течение 15 секунд. Не качайте педаль, просто держите ее нажатой.
2. Отпустите ключ зажигания и педаль акселератора. Затем попробуйте запустить двигатель, не нажимая педаль акселератора.
3. Если двигатель не запускается в течение 15 секунд проворачивания коленчатого вала, то отпустите ключ зажигания и подождите несколько минут.
4. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель не запускается, то:
   а) Выверните свечи зажигания и высушите мокрые электроды.
   б) Поверните ключ зажигания в положение "START" приблизительно на 15 секунд, держа педаль акселератора нажатой.
   в) Установите свечи зажигания.
5. Попробуйте запустить двигатель не нажимая педаль акселератора.

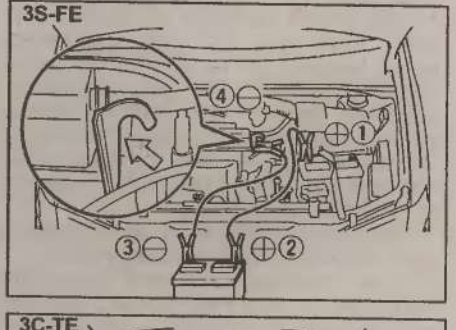
Если двигатель все еще не запускается, то он неисправен и требует регулировки или ремонта.

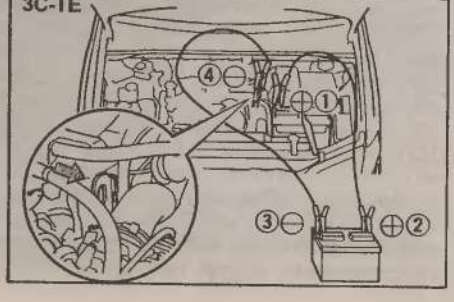
Внимание: не проворачивайте коленчатый вал двигателя более 15 секунд за один раз. Это может привести к перегреву стартера и соединений электрической цепи.

Запуск с помощью добавочной аккумуляторной батареи

Внимание: напряжение добавочной аккумуляторной батареи должно быть 12 В. Не производите запуск с помощью добавочной аккумуляторной батареи, если Вы не уверены в соответствии ее параметров необходимым.

1. Выключите все ненужные световые приборы и вспомогательное оборудование, и убедитесь, что автомобили не соприкасаются.
2. Если необходимо, снимите все вентиляционные пробки с добавочной и разряженной аккумуляторных батарей. Положите ткань поверх открытых вентиляционных отверстий на аккумуляторных батареях (это помогает снизить опасность взрыва).
3. Если двигатель автомобиля с добавочной аккумуляторной батареей не работает, то запустите его и дайте ему поработать несколько минут. Во время запуска с помощью добавочной аккумуляторной батареи двигатель должен работать приблизительно на режиме 2000 об/мин.
4. Подсоединение кабелей.
   а) Выполните соединения кабелей в последовательности, указанной на рисунке.





Примечание: во избежание серьезной травмы при выполнении соединений, не наклоняйтесь над аккумуляторной батареей и не допускайте случайного прикосновения кабелей или зажимов к чему-либо, кроме соответствующих полюсов аккумуляторной батареи или массы.

6) Подсоедините зажим с другого конца отрицательного кабеля добавочной аккумуляторной батареи к жесткой неподвижной, неокрашенной металлической детали двигателя автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей, как показано на рисунке.

Внимание: не подсоединяйте кабель рядом с какой-либо деталью, которая может двигаться при проворачивании коленчатого вала двигателя.

5. Запустите двигатель обычным способом. После запуска он должен работать на режиме 2000 об/мин в течение нескольких минут.

6. Осторожно отсоедините кабели, сначала отрицательный, затем положительный.

7. Осторожно удалите ткани, покрывающие аккумуляторные батареи, так как они могут содержать серную кислоту.

8. Если вентиляционные пробки были сняты, то установите их на свои места.

Остановка двигателя (модели с турбонаддувом)

Не выключайте двигатель сразу по завершении поездки. Дайте двигателю поработать на холостом ходу одну-две минуты для охлаждения турбины. Это позволит значительно продлить срок эксплуатации турбокомпрессора.

Внимание:

- Никогда не выключайте двигатель сразу после тяжелой нагрузки (особенно после высокоскоростной езды).

- Для предотвращения остановки двигателя сразу после окончания поездки предназначен "турбо-таймер" - недорогой прибор, позволяющий продлить срок службы турбокомпрессора.

Неисправности двигателя во время движения

Остановка двигателя во время движения

1. Постепенно снизьте скорость. Отведите автомобиль в безопасное место.
2. Включите аварийную сигнализацию.
3. Попробуйте запустить двигатель.

Примечание: при неработающем двигателе усилители тормозов и рулевого управления не будут работать, поэтому рулевое управление и тормозная система потребуют больших усилий со стороны водителя, чем обычно.

Перегрев двигателя

Примечание: если указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя показывает перегрев, Вы чувствуете потерю мощности или если слышен шум типа легкого металлического стука, то двигатель, вероятно, перегрелся.

1. Отведите автомобиль в безопасное место. Установите селектор в положение "P" (автоматическая КПП) или рычаг переключения в нейтральное положение (механическая КПП) и включите стояночный тормоз. Выключите кондиционер, если он используется. Не выключайте двигатель.

2. Если из-под капота вырывается охлаждающая жидкость или пар, двигатель необходимо остановить. Перед открытием капота подождите до тех пор, пока кипение не уменьшится.

Внимание:

- Если охлаждающая жидкость не кипит и не выплескивается, оставьте двигатель работающим.

- Во избежание термических ожогов оставьте капот закрытым до тех пор, пока будет выходить пар. Выходящий пар или охлаждающая жидкость являются признаком очень высокого давления.

3. Убедитесь, что электрический вентилятор работает. Визуально проверьте наличие очевидных утечек из радиатора, шлангов и под автомобилем.

Примечание: вытекание воды из кондиционера является нормальным, если он работает на охлаждение.

Внимание: будьте осторожны, при работающем двигателе держите руки и одежду подальше от вентилятора и ремней привода.

4. Если наблюдается утечка охлаждающей жидкости, то немедленно остановите двигатель.

5. Если утечек нет, то проверьте расширительный бачок. Если он пустой, то добавьте охлаждающую жидкость во время работы двигателя. Наполните его приблизительно до половины.

Примечание: не пытайтесь снять крышку заливной горловины радиатора, когда двигатель и радиатор горячие. Можно получить сильный ожог.

6. После того, как температура охлаждающей жидкости станет нормальной, снова проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если необходимо, дополните его до половины. Большая потеря охлаждающей жидкости означает наличие утечки в системе охлаждения двигателя.

Домкрат

Домкрат хранится в багажнике справа в специальном отсеке, как показано на рисунке.

Снимите крышку вещевого ящика.

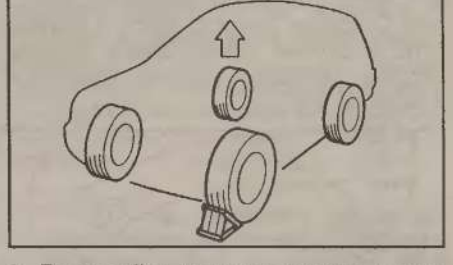
Чтобы извлечь домкрат, вращайте ручку против часовой стрелки до освобождения домкрата.

Для установки домкрата в установочное крепление необходимо сначала привести его в сложенное состояние вращением ручки против часовой стрелки, затем вставьте домкрат в крепление и немного поверните ручку в обратную сторону для надежной фиксации в креплении.

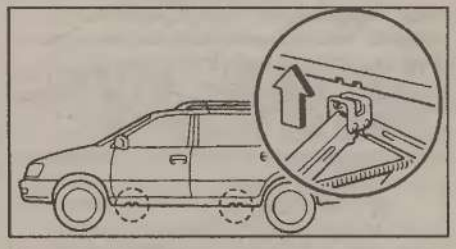
Поддомкрачивание автомобиля

1. Установите автомобиль на ровной и твердой поверхности.

2. Остановите двигатель, включите стояночный тормоз и выполните блокировку колеса, по диагонали противоположного тому, замена которого будет производиться.



3. Вставляйте домкрат только в специально предназначенные для него места, показанные на рисунке.



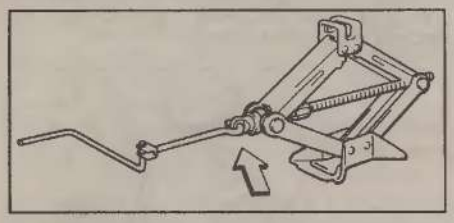
Внимание:

- Устанавливайте домкрат только в рекомендуемое положение. При неправильной установке домкрата могут образоваться вмятины в кузове автомобиля или домкрат может упасть, травмировав Вас.

- Избегайте установки домкрата на наклонной или нетвердой поверхности. В противном случае домкрат может наклониться и сместиться с позиции установки или упасть, что может привести к несчастному случаю. Всегда устанавливайте домкрат на плоской твердой поверхности.

- Перед установкой домкрата убедитесь, что на опорной поверхности нет песка или мелких камней.

4. Соберите рукоятку домкрата, как показано на рисунке.



5. Вращая рукоятку вправо поддомкратьте автомобиль.

6. После проведения работ опустите автомобиль и сложите домкрат.

Замена колеса

1. Если необходимо заменить колесо в дороге, то постепенно снизьте скорость и отведите автомобиль в безопасное место.

2. Остановите автомобиль на ровном месте с твердым грунтом.

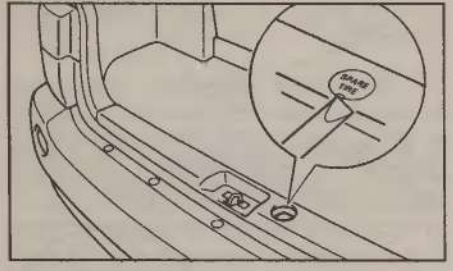
3. Остановите двигатель и включите аварийную сигнализацию.

4. Надежно зафиксируйте стояночный тормоз и переведите рычаг переключения в положение передачи заднего хода (механическая КПП) или селектор в положение "P" (автоматическая КПП).

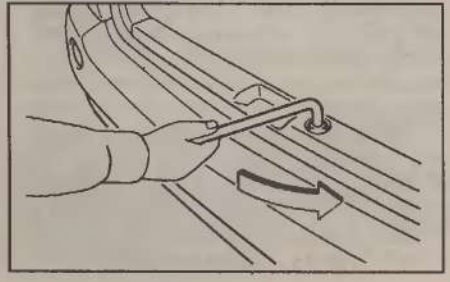
Примечание: если необходимо, выполните блокировку колеса, по диагонали противоположного тому, замена которого будет производиться.

5. Снимите запасное колесо.

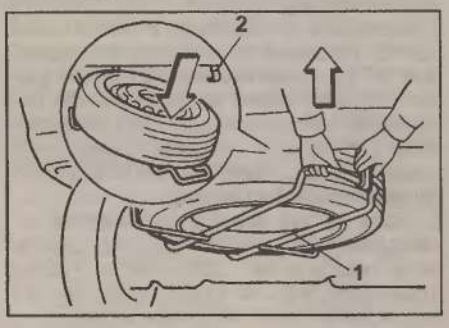
а) Откройте заднюю дверь и найдите в районе замка двери крышку болта крепления запасного колеса и снимите ее.



б) Ослабьте болт - крепление запасного колеса, ключом для отворачивания гаек крепления колес.

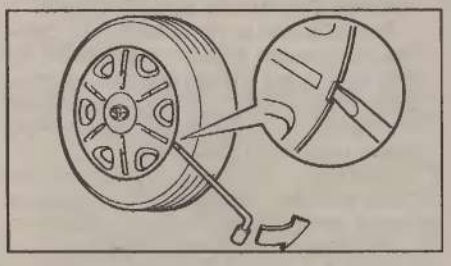


в) Приподнимите площадку колеса (1) и отведите в сторону пластину крепления (2). После этого опустите площадку на землю. Снимите колесо.



6. Замените колесо.

а) Снимите декоративный колпак (если установлен), как показано на рисунке.



б) Отверните на один оборот гайки крепления заменяемого колеса.

в) Установите домкрат рядом с заменяемым колесом в соответствующие место (см. раздел "Поддомкрачивание автомобиля ").

Примечание:

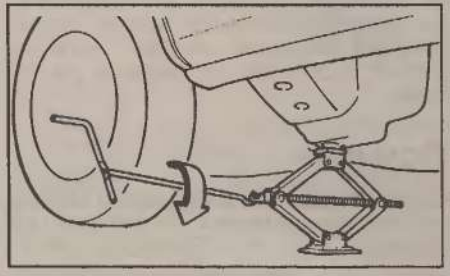
- Убедитесь, что домкрат правильно установлен. Подъем автомобиля с помощью неправильно расположенного домкрата может привести к повреждению автомобиля или же к его соскальзыванию с домкрата.

- Никогда не находитесь под автомобилем, если автомобиль поддерживается только домкратом.

- Используйте домкрат только для поднятия автомобиля во время замены колеса.

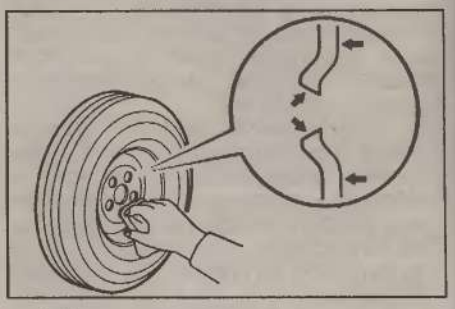
- Не поднимайте автомобиль, если кто-либо находится внутри.

г) Вращая рукоятку домкрата, поднимите автомобиль, отверните гайки крепления колеса и снимите колесо.

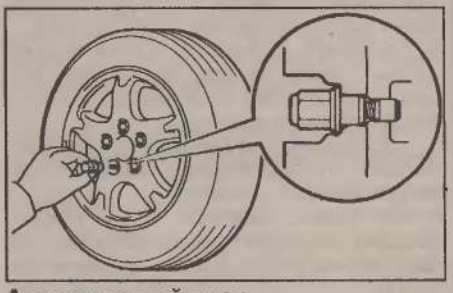


Примечание: поднимайте автомобиль только на высоту, достаточную для снятия или замены колеса.

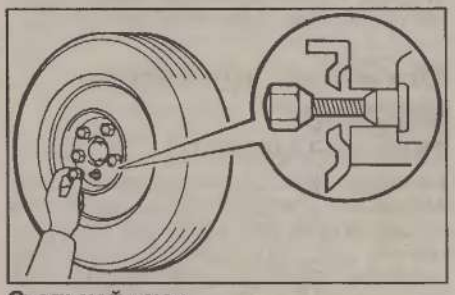
д) Перед установкой колеса удалите ржавчину с монтажной поверхности с помощью проволочной щетки или подобного инструмента. Установка колеса без хорошего контакта металл-к-металлу на монтажной поверхности может привести к ослаблению гаек колеса и даже вызвать отсоединение колеса во время движения. Поэтому после первых 1600 км проверьте надежность крепления гаек.



е) Установите запасное колесо и затяните гайки крепления от руки.



Алюминиевый диск.



Стальной диск.

ж) Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса в последовательности указанной на рисунке. При затяжке гаек не используйте удлинитель ключа и не нажимайте на него ногой.

з) Проверьте давление воздуха в установленной шине.

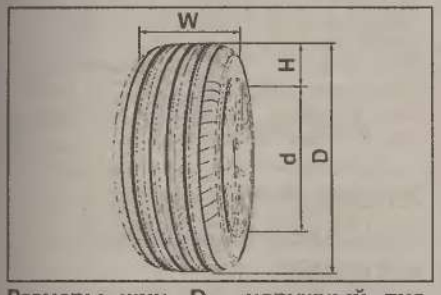
Примечание: не забудьте установить на место колпачок вентиля шины, так как грязь и влага могут попасть в вентиль, что может привести к утечке воздуха.

и) Установите декоративный колпак (если был установлен).

7. Перед началом движения убедитесь, что все инструменты, домкрат и колесо надежно установлены в местах их хранения для уменьшения возможности травм во время столкновения или внезапного торможения.

Рекомендации по выбору шин

При выборе шин обращайте внимание на маркировку. Геометрические размеры, грузоподъемность и максимальная скорость должны строго соответствовать рекомендациям завода изготовителя. Посадочный диаметр выбранной шины должен соответствовать посадочному диаметру диска. Шины бывают нескольких типов (дорожные, универсальные (всесезонные), зимние, повышенной проходимости. Тип шин выбирается исходя из условий эксплуатации.



Размеры шин. D - наружный диаметр, d - посадочный диаметр обода колеса, H - высота профиля покрышки, W - ширина профиля.

При замене шин используйте только шины одинаковых размеров и конструкции с рекомендованными шинами для Вашего автомобиля и с одинаковой или большей нагрузочной способностью. Использование шины любых других размеров или типа может серьезно повлиять на управляемость, комфортабельность, точность показаний спидометра/одометра, клиренс, экономичность, расстояние между кузовом и шиной или цепью противоскольжения.

Внимание: не совмещайте радиальные и диагональные шины. Это может быть причиной опасного поведения автомобиля, приводящего к потере управляемости.

195/65R14 89S

- 195 — ширина профиля
- 65 — отношение высоты профиля покрышки к ее ширине
- R — обозначение радиальной шины
- 14 — посадочный диаметр
- 89 — индекс грузоподъемности
- S — индекс скорости

В маркировке возможны одни из следующих обозначений:

195 - условная ширина профиля, выраженная в миллиметрах. Данный размер выбирается исходя из таблицы "Маркировка шин и давление в шинах" и должен соответствовать размеру шин рекомендуемый заводом изготовителем.

65 - отношение высоты профиля покрышки к ее ширине, выраженное в процентах (%),

$$= \frac{H}{W} \times 100\%$$

Если это обозначение отсутствует, то отношение равно 0,80...0,82.

Данный размер выбирается исходя из таблицы "Маркировка шин и давление в шинах" и должен соответствовать размеру шин рекомендуемый заводом изготовителем.

R - обозначение радиальной шины;

B - обозначение диагональной шины.

Радиальные и диагональные шины отличаются по расположению нитей корда. Радиальные шины имеют меньшие сопротивление качению, больший срок службы по сравнению с диагональными шинами.

14 - посадочный диаметр шины, выраженный в дюймах. Данный размер выбирается исходя из таблицы "Маркировка шин и давление в шинах" и должен соответствовать размеру шин рекомендуемый заводом изготовителем.

89 - условный индекс грузоподъемности. Он выбирается исходя из таблицы "Маркировка шин и давление в шинах" и должен соответствовать индексу грузоподъемности шин рекомендуемый заводом изготовителем.

S - индекс скорости шины. Он выбирается исходя из таблицы "Маркировка шин и давление в шинах" и должен соответствовать индексу скорости шин рекомендуемый заводом изготовителем.

Таблица. Маркировка шин и давление в шинах.

	Тип шин	Давление в шинах, кг/см^2	
Рекомендованные шины	185/70R14 88S	2,2	
	195/65R14 89S	3S-FE	2,1
		3C-TE	2,2
Докатка	195/60R15 88H	2,10	
	T135/70D15 99M	4,2	
	T135/70D16 100M	4,2	

Таблица индексов грузоподъемности шин.

Индекс	Нагрузка, кг	Индекс	Нагрузка, кг	Индекс	Нагрузка, кг
61	257	81	462	101	825
62	265	82	475	102	850
63	272	83	487	103	875
64	280	84	500	104	900
65	290	85	515	105	925
66	300	86	530	106	950
67	307	87	545	107	975
68	315	88	560	108	1000
69	325	89	580	109	1030
70	335	90	600	110	1060
71	345	91	615	111	1090
72	355	92	630	112	1120
73	365	93	650	113	1150
74	375	94	670	114	1180
75	387	95	690	115	1215
76	400	96	710	116	1250
77	412	97	730	117	1285
78	425	98	750	118	1320
79	437	99	775	119	1360
80	450	100	800	120	1400

Таблица индексов скорости шин.

Индекс скорости		Максимальная скорость, км/час
L		120
P		150
Q		160
R		170
S	SR	180
T		190
U		200
H	HR	210
V		240
	ZR	более 240
W		270
Y		300

Проверка давления и состояния шин

1. Регулярно проверяйте шины на наличие повреждений. Проверяйте давление в шинах через каждые две недели или, по меньшей мере, раз в месяц. Не забывайте проверять давление в запасной шине.

Рекомендуемое TOYOTA давление в шинах для модификации Вашего автомобиля Вы можете посмотреть на табличке, расположенной на стойке двери.

Давление в шинах в холодном состоянии..... 2,3 бар

Примечание: при перевозке тяжелых грузов давление в задних шинах следует увеличить приблизительно на 0,5 кПа.

Примечание:

- *Чем ниже высота протектора, тем больше риск скольжения шины. Эффективность шин для движения по снегу существенно теряется, если протектор изнашивается до высоты, меньшей, чем 4 мм.*
- *Неправильное давление в шине может уменьшить срок ее службы, а управление Вашим автомобилем становится менее безопасным.*
- *Пониженное давление приводит к чрезмерному износу шин, увеличения вероятности прокола перегретых шин, плохой управляемости и увеличению расхода топлива.*
- *Если давление в шине очень низкое, то возможно деформировано колесо и/или произошло отделение шины.*
- *Высокое давление в шине приводит к нарушению комфорта, проблемам управляемости автомобиля и повышенному износу центральной беговой дорожки протектора шины.*

2. Проверка давления производится только когда шины холодные. Если автомобиль стоит на стоянке, по меньшей мере, три часа, то показания манометра будут верными.

Внимание:

- Всегда используйте манометр. Внешний вид шины может ввести в заблуждение.

- Не забывайте устанавливать на место колпачок вентиля шины, так как грязь и влага могут попасть в вентиль, что может привести к утечке воздуха.

Замена шин

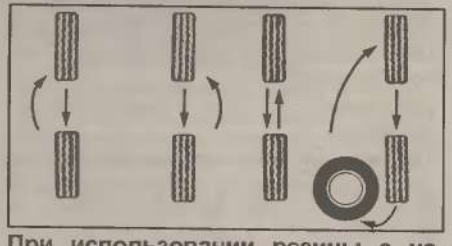
1. При замене шин используйте только шины одинаковых размеров и конструкции с первоначально установленными, и с одинаковой или большей нагрузочной способностью. Использование шины любых других размеров или типа может серьезно повлиять на управляемость, комфортабельность, точность показаний спидометра/одометра, клиренс, расстояние между кузовом и шиной или цепью противоскольжения.

Внимание: не совмещайте радиальные и диагональные шины. Это может быть причиной опасного поведения автомобиля, приводящего к потере управляемости.

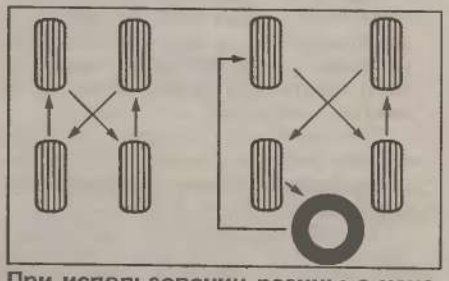
2. Рекомендуется сменить все четыре шины или, по меньшей мере, обе передних или задних шины одновременно.

3. После ремонта шины колесо должно быть отбалансировано.

3. Каждые 5000 км меняйте местами шины по схеме указанной на рисунке. Обратите внимание на рисунок протектора. На шинах с направленным рисунком протектора, на боковую часть нанесена стрелка в направлении вращения и также может присутствовать надпись "rotation."



При использовании резины с направленным рисунком протектора.



При использовании резины с ненаправленным рисунком протектора.

Особенности эксплуатации алюминиевых дисков

Внимание: во избежание повреждения слоя защитного лака не позволяйте работникам шиномонтажных мастерских чистить внешнюю поверхность диска металлической щеткой и при замене клеевых балансировочных грузиков удалять их отверткой.

1. Если выполнялась перестановка, замена или ремонт колес, то после первых 1600 км проверьте надежность крепления гаек.

2. Используйте гайки крепления колес и ключ Toyota специально предназначенные для алюминиевых дисков.

3. При балансировке колес используйте специальные грузики для алюминиевых дисков, а так же пластиковый или резиновый молоток.

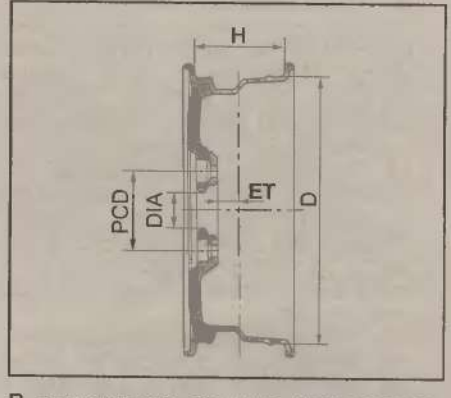
4. Периодически проверяйте алюминиевые диски на отсутствие повреждений (трещин и сколов). При наличии повреждений немедленно замените колесо.

5. При замене шин с направленным рисунком протектора, проверьте правильность их установки.

Замена дисков колес

1. Замене дисков колес следует уделять должное внимание. Убедитесь, что устанавливаются диски с одинаковыми нагрузочной способностью, диаметром, шириной обода и вылетом.

2. Неправильный выбор дисков и шин может плохо повлиять на управляемость, срок службы колеса и подшипника, охлаждение тормозного механизма, точность показаний спидометра/одометра, величину тормозного пути, направление света фар, высоту бампера, дорожный просвет и расстояние между шиной и кузовом.



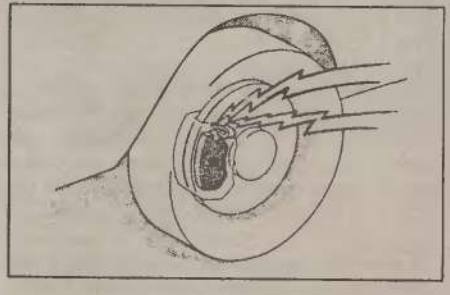
В зависимости от типа шин устанавливаются следующие диски, указанные в таблице "Соответствие размеров шин с параметрами дисков колес". Для примера приведена возможная маркировка:

6JJx14H5 ET45 PCD114,3 DIA60

В маркировке дисков колес первые цифры **"6"** обозначают ширину обода (H), выраженную либо в миллиметрах, либо в дюймах. Буквы **"JJ"** обозначают форму обода. Последующие число **"14"** обозначает посадочный диаметр диска колеса (D) в дюймах, который должен соответствовать посадочному диаметру устанавливаемой шины. Число **"45"** после букв ET обозначает вылет диска (ET) в миллиметрах. Также в маркировке встречаются следующие обозначения: "H" или "H2" означает наличие одного или двух кольцевых выступа на ободе, цифры после обозначения "DIA" - диаметр центрального отверстия, "PCD" - диаметр расположения отверстий под крепежные болты или шпильки.

Индикаторы износа накладок тормозных колодок

Колодки для дисковых тормозов оборудованы индикаторами износа таким образом, что при движении, когда толщина накладок минимальна, индикатор износа касается тормозного диска и тормоза издают неприятный звук ("визг").



Каталитический нейтрализатор и система выпуска

1. Каталитический нейтрализатор является устройством снижения токсичности отработавших газов. При эксплуатации автомобиля, оснащенного нейтрализатором, соблюдайте следующие меры предосторожности:

Таблица. Соответствие размеров шин с параметрами дисков колес.

Рекомендованные шины и диски.

Тип шин	Диск	Вылет, мм	PCD	DIA
185/70R14 88S	6JJ	45	114,3	60
195/65R14 89S	6JJ	45	114,3	60
195/65R14 89S	6JJ	45	114,3	60
205/55R15 87V	6,5JJ	45	114,3	60
205/55R15 87V	7JJ	45	114,3	60

Допущенные к установке шины и диски.

Диск / Тип шин	Вылет, мм			PCD	DIA
	6JJ	6,5JJ	7JJ	114,3	60
185/70R14	45~30	40~35		114,3	60
195/65R14	45~30	40~35		114,3	60
195/60R15	45~30	40~35		114,3	60
205/55R15		40~35	40~38*	114,3	60
205/50R16		40~35	40~38*	114,3	60
215/45R17			40~38*	114,3	60

** - после установки передних колес обязательно проверьте, чтобы в крайних положениях колеса на задевали элементы подвески и кузова.*

а) Во время и после работы двигателя выхлопная труба нагрета до высокой температуры. Во избежание пожара не паркуйте автомобиль над легко воспламеняющимися материалами, например листьями, бумагой, сухой травой и т.д.
б) Используйте только неэтилированный бензин.
в) Не ездите при очень низком уровне топлива в баке.
г) Не позволяйте двигателю работать на холостом ходу более 20 минут.
д) Не запускайте автомобиль буксировкой.

2. Поддерживайте двигатель в хорошем рабочем состоянии. Неисправности в системе зажигания и питания могут привести к перегреву каталитического нейтрализатора.

3. При эксплуатации автомобиля соблюдайте следующие меры предосторожности:
а) Избегайте вдоха отработавших газов двигателя, это может привести к потере сознания или даже смерти, так как газы содержат окись углерода (бесцветный газ без запаха).
б) Периодически проверяйте систему выпуска на отсутствие отверстий или ослабление креплений. Немедленно проверьте систему при наличии постороннего шума в звуке выхлопа или попадании отработавших газов в салон.
в) Не допускайте работы двигателя в закрытом помещении (гараже) дольше, чем необходимо для въезда или выезда.
г) Не оставайтесь в течение долгого времени в припаркованном автомобиле при работающем двигателе.

Проверка и замена предохранителей

1. Если фары или другие электрические узлы не работают, то проверьте предохранители. Если любой из элементов перегорел, то его необходимо заменить.

Примечание: для снятия и установки предохранителей типа "А" пользуйтесь специальным съемником типа "пинцет".

Тип	Исправен	Перегорел
A (малые токи, 5 - 20 А)		
B (средние токи, 30 - 50 А)		
C (высокие токи, 50 - 100 А)		

Предохранители рассчитаны так, чтобы быть расплавленными раньше, чем будет повреждена вся электропроводка в случае, если возникает перегрузка в электрических цепях от аккумуляторной батареи.

Примечание: перед заменой предохранителей определите причину электрической перегрузки и выполните необходимый ремонт.

Таблица. Блок предохранителей в салоне автомобиля.

	Предохранитель	Номинал
1	**TURN** Индикаторы указателей поворота	7,5 А
2	**IDLE UP** Электронный блок управления двигателем	7,5 А
3	**DOOR** Замки дверей	30 А
4	**STARTER** Электронный блок управления двигателем	7,5 А
5	**TAIL** Габариты подсветка номера	10 А
6	**WIPER** Стеклоочистители и стеклоомыватели	20 А
7	**ECU-IG** АБС, система парковки, электронный блок управления системы полного привода	10 А
8	**METER AC** Кондиционер и отопитель	15 А
9	**STOP** Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал	15 А
10	**LITER, RADIO** Часы, радио, проигрыватель компакт дисков, прикуриватель, система управления зеркалами	15 А
11	**IG** Электронный блок управления двигателем	7,5 А
12	**RR DEF** Обогреватель заднего стекла	30 А
13	**RR HEATER** Задний отопитель	10 А
14	**FR FOG** Передние противотуманные фары	15 А

Таблица. Блоки предохранителей "А" и "В" в моторном отсеке.

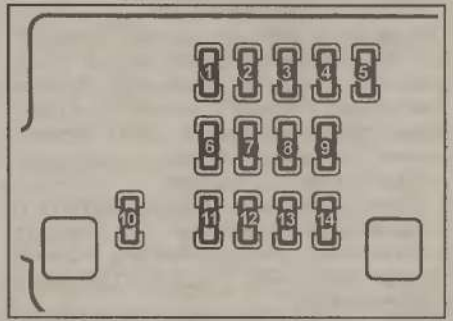
	Предохранитель	Номинал
1	**ECU-B** Подушка безопасности, система ABS	7,5 А
2	**HAZARD** Аварийная сигнализация	10 А
	RR CLR Задний кондиционер	10 А
3	**AM 2** Замок зажигания	30 А
	AM 2, FUEL HTR Замок зажигания, подогреватель топлива	30 А
4	**RAD №1** Магнитола	15 А
5	**PWR 2** Стеклоподъемники водителя	30 А
6	**ALT-S** Генератор	5 А
7	**DOME** Освещение салона, лампы местного освещения, подсветка багажного отделения, часы	10 А
8	**HEAD (LH)** Передние фары (левая)	15 А
9	**HEAD (RH)** Передние фары (правая)	15 А
10	**EFI** Система впрыска топлива	15 А
11	**HORN** Звуковой сигнал	10 А
	HORN, HAZ Звуковой сигнал, аварийная сигнализация	15 А
12	**ACC SOCKET, PWR OUTLET** Розетка (багажника)	15 А

2. Для смены предохранителя выключите зажигание.

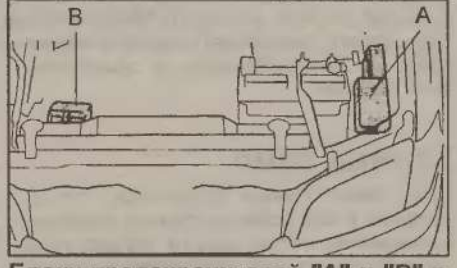
3. Вскройте монтажные блоки и определите, какой элемент перегорел.

Примечание: расположение предохранителей в различных вариантах комплектации может несколько отличаться от приведенного на рисунках. Более подробное описание цепей предохранителей и один из вариантов расположения предохранителей и плавких вставок смотрите в главе "Электрооборудование кузова".

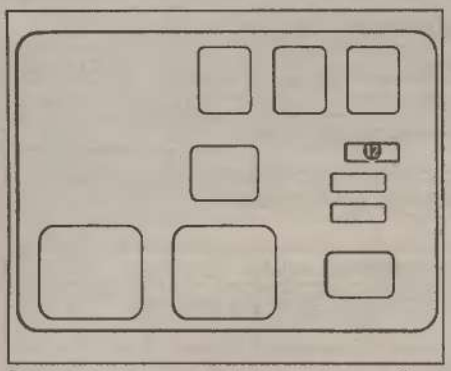
Блок предохранителей в салоне.



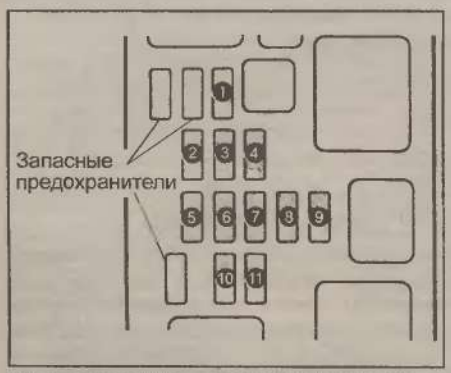
Расположение предохранителей в блоке салона.



Блоки предохранителей "А" и "В" в моторном отсеке.



Расположение предохранителей в блоке "B".



Расположение предохранителей в блоке "A".

Примечание: на крышке коробки с плавкими предохранителями указаны наименования электрических цепей и характеристики плавких предохранителей.

4. Устанавливайте только плавкий предохранитель с номинальной силой тока в амперах, указанной на крышке блока плавких предохранителей.

5. Если нет запасного плавкого предохранителя, то в критических ситуациях можно вынуть плавкие предохранители из позиций "RADIO" или "AC", которые не являются необходимыми для нормального движения автомобиля, и использовать их, если их номинал совпадает с необходимым.

Примечание: не используйте плавкий предохранитель с более высоким номиналом тока или какие-либо другие предметы ("жучки") вместо сгоревшего предохранителя. Это может стать причиной более серьезного повреждения или пожара.

6. Если у вас нет предохранителя с номинальным значением, то следует использовать предохранитель с более низким значением, как можно ближе к номинальному.

Примечание: рекомендуется хранить в автомобиле комплект запасных плавких предохранителей.

7. Если новый плавкий предохранитель сразу перегорает, то это указывает на неисправность в электрической системе.

Замена ламп

При замене лампы убедитесь, что зажигание и все осветительные приборы выключены. Используйте только лампы с номинальной мощностью, приведенной в таблице.

Внимание:

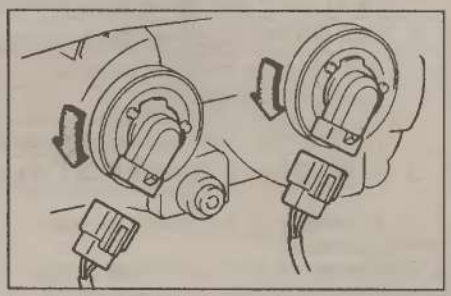
- Новые галогеновые лампы требуют специального обращения из-за повышенного давления внутри. Они могут разорваться или разбиться, если будут поцарапаны или упадут. Держите лампу только за ее пластиковый или металлический корпус. Не дотрагивайтесь до стеклянной части лампы голыми руками, грязными перчатками, и т.п. Если стеклянная поверхность лампы грязная, ее необходимо очистить спиртом, тщательно высушить и только потом устанавливать.

- Установка лампы с мощностью выше номинальной приведет к повреждению рассеивателя.

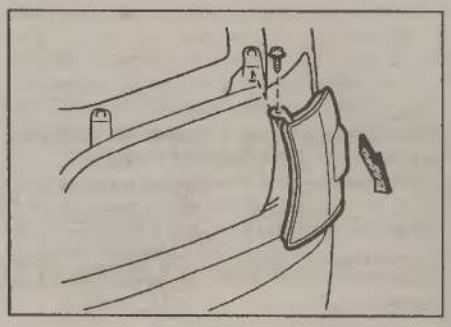
Назначение лампы	Вт
Лампы фар (дальнего/ближнего света)	60/51
Противотуманные фары	55
Габаритные огни	5
Подсветка номера	5
Стоп-сигнал/задние габариты	21/5
Дополнительный стоп-сигнал	21
Задний ход	21
Передние указатели поворотов	21
Лампа освещения второго ряда сидений	8
Лампа освещения передней части салона	8
Лампа освещения багажника	8

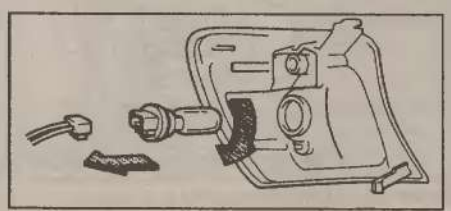
1. Для выполнения процедуры замены ламп пользуйтесь ниже приведенными рисунками.

а) Лампы фар.

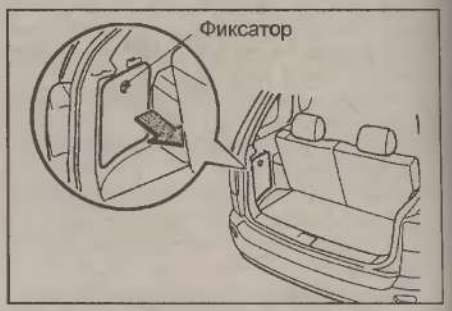


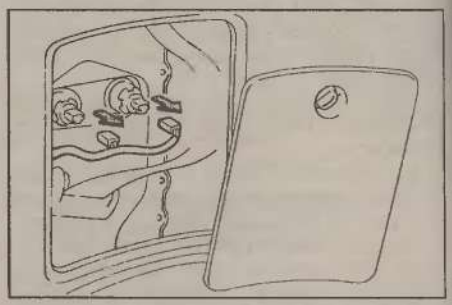
б) Лампы передних указателей поворотов.



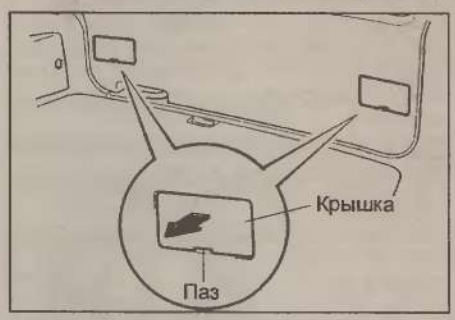


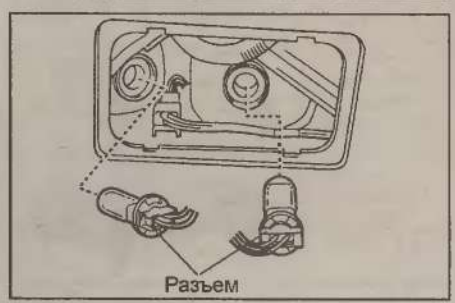
в) Лампы задних указателей поворота, лампы стоп-сигналов, лампы задних габаритов.



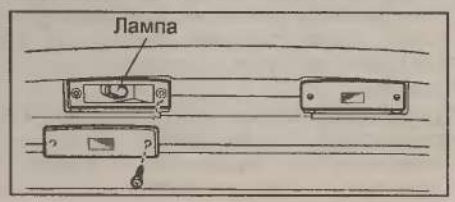


г) Лампы заднего хода, лампы стоп-сигналов, лампы задних габаритов.

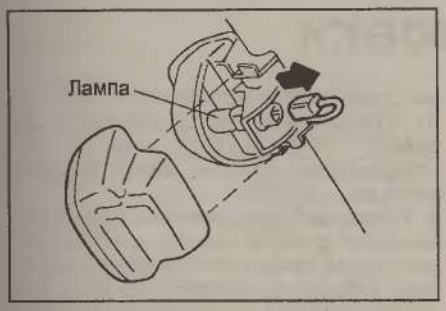




д) Лампы подсветки номера.



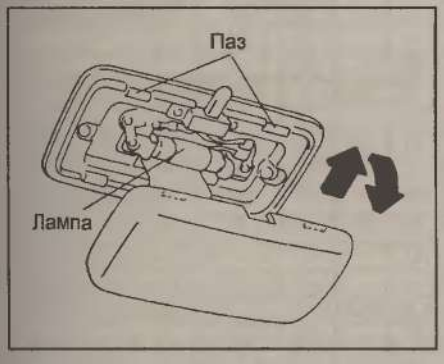
е) Лампы дополнительного стоп-сигнала.



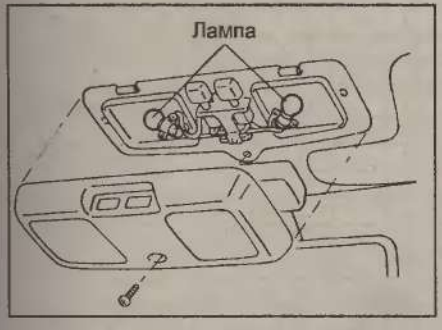
2. При замене ламп освещения салона, необходимо вставить отвертку в паз плафона, снять плафон, а затем и лампу.

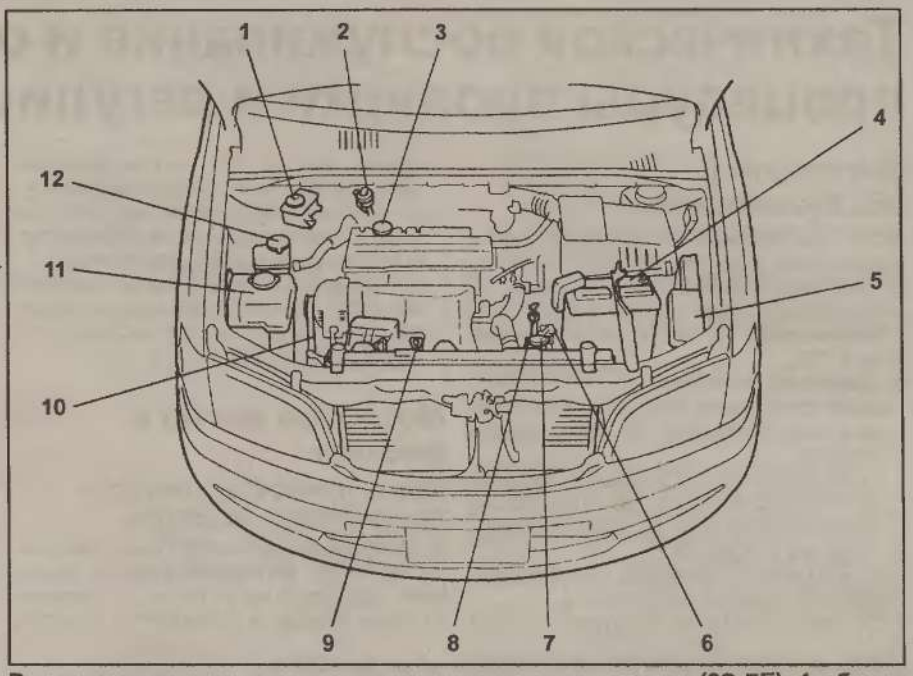
а) Лампы освещения второго ряда сидений.

б) Лампа освещения третьего ряда сидений / багажника.

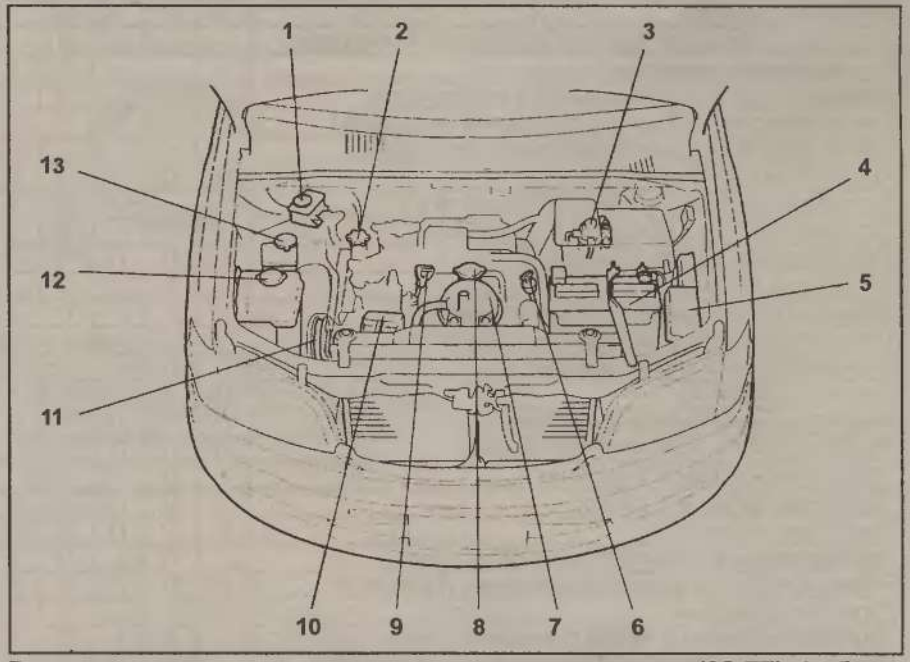


в) Лампы освещения передней части салона.





Расположение некоторых элементов в моторном отсеке (3S-FE). 1 - бачок тормозной жидкости, 2 - щуп уровня масла в раздаточной коробке (для моделей 4WD), 3 - крышка маслозаливной горловины, 4 - аккумуляторная батарея, 5 - блок предохранителей, 6 - расширительный бачок системы охлаждения двигателя, 7 - крышка радиатора, 8 - щуп уровня рабочей жидкости АКПП, 9 - щуп уровня моторного масла, 10 - ремень привода генератора, 11 - бачок омывателя лобового стекла, 12 - бачок рабочей жидкости усилителя рулевого управления.



Расположение некоторых элементов в моторном отсеке (3C-TE). 1 - бачок тормозной жидкости, 2 - крышка маслозаливной горловины, 3 - топливный фильтр, 4 - аккумуляторная батарея, 5 - блок предохранителей, 6 - щуп уровня рабочей жидкости АКПП, 7 - расширительный бачок радиатора, 8 - крышка радиатора, 9 - щуп уровня моторного масла, 10 - блок предохранителей, 11 - ремень привода генератора, 12 - бачок омывателя лобового стекла, 12 - бачок рабочей жидкости усилителя рулевого управления.

Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки

Интервалы обслуживания

Если Вы в основном эксплуатируете автомобиль при одном или более из нижеприведенных особых условий, то необходимо более частое техническое обслуживание по некоторым пунктам плана ТО.

1. Дорожные условия.
   а) Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых тающим снегом дорогах.
   б) Эксплуатация на пыльных дорогах.
   в) Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью против обледенения.
2. Условия вождения.
   а) Буксировка прицепа или использование верхнего багажника.
   б) Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней температуре ниже точки замерзания.
   в) Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительное расстояние.
   г) Регулярное вождение на высокой скорости (80% или более от максимальной скорости автомобиля более 2 часов).

Моторное масло и фильтр

Меры предосторожности при работе с маслами

1. Длительный и часто повторяющийся контакт с моторным маслом вызывает удаление естественного жирового слоя с кожи и приводит к сухости, раздражению и дерматиту. Кроме того, применяемые моторные масла содержат потенциально опасные составляющие, которые могут вызвать рак кожи.
2. После работы с маслом тщательно вымойте руки с мылом или другим чистящим средством. После очистки кожи нанесите специальный крем для восстановления естественного жирового слоя кожи.
3. Не используйте бензин, керосин, дизельное топливо или растворитель для очистки кожи.

Выбор моторного масла

1. Используйте масло по классификации API: для бензиновых двигателей - не ниже SH (SJ, SL) для дизельных двигателей - не ниже CD.

Таблица периодичности технического обслуживания.

Объекты обслуживания	Периодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше)									Рекомендации
	x1000 км	10	20	30	40	50	60	70	80	мес.	
Ремень привода ГРМ	замена каждые 100000 км										-
Зазоры в клапанах (бензиновые двигатели)		-	П	-	П	-	П	-	П	24	-
Зазоры в клапанах (дизельные двигатели)		-	-	-	П	-	-	-	П	24	
Ремни привода навесных агрегатов		-	П	-	П	-	З	-	П	24	-
Моторное масло		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Примечание 2
Масляный фильтр		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Примечание 2
Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева		-	-	-	П	-	-	-	П	24	Примечание 1
Охлаждающая жидкость		-	-	-	З	-	-	-	З	24	-
Приемная труба системы выпуска и крепление		-	П	-	П	-	П	-	П	12	-
Свечи зажигания (обычный тип свечей зажигания)		П	З	П	З	П	З	П	З	12 / 24	-
Свечи зажигания (платиновые свечи зажигания)		-	-	-	-	-	-	-	З	72	-
Аккумуляторная батарея		П	П	П	П	П	П	П	П	12	-
Топливный фильтр (бензиновый двигатель)		-	-	-	З	-	-	-	З	48	-
Топливный фильтр (дизельный двигатель)		-	З	-	З	-	З	-	З	24	Примечание 2
Водоотстойник (дизельный двигатель)		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Примечание 2
Воздушный фильтр		-	П	-	З	-	П	-	З	24 / 48	Примечание 2,3
Крышка топливного бака, топливопроводы		-	-	-	П	-	-	-	П	24	Примечание 1
Кислородный датчик (бензиновый двигатель)	замена каждые 100000 км										Примечание 4
Система вентиляции картера двигателя		-	П	-	П	-	П	-	П	12	-
Педаль сцепления		П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жидкость гидропривода сцепления		П	П	П	П	П	П	П	П	6	-
Педаль тормоза и стояночный тормоз		П	П	П	П	П	П	П	П	6	-
Тормозные колодки и барабаны		-	П	-	П	-	П	-	П	12	Примечание 2
Тормозные колодки и диски		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Примечание 2
Тормозная жидкость		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24	-
Трубопроводы и шланги тормозной системы		-	П	-	П	-	П	-	П	12	Примечание 2
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления		П	П	П	П	П	П	П	П	6	-
Рулевое управление		-	П	-	П	-	П	-	П	12	Примечание 2
Шаровые шарниры и чехлы приводных валов		-	П	-	П	-	П	-	П	12	Примечание 2
Масло в механической КПП и раздаточной коробке		-	-	-	П	-	-	-	З	24 / 48	Примечание 2
Рабочая жидкость АКПП		-	П	-	П	-	З	-	П	12 / 36	Примечание 2
Фильтр рабочей жидкости АКПП		-	-	-	-	-	З	-	-	36	Примечание 2
Масло в редукторе заднего моста (4WD)		-	П	-	З	-	П	-	З	12 / 48	-
Передняя и задняя подвеска		-	П	-	П	-	П	-	П	12	Примечание 2
Болты и гайки на шасси и кузове		-	МЗ	-	МЗ	-	МЗ	-	МЗ	12	Примечание 2
Состояние шин и давление в шинах		П	П	П	П	П	П	П	П	6	-
Все световые приборы, сигналы		П	П	П	П	П	П	П	П	6	-
Стеклоочистители и омыватели		П	П	П	П	П	П	П	П	6	-
Хладагент системы кондиционирования		-	П	-	П	-	П	-	П	12	-

Примечание: П - проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости); З - замена; С - смазка; МЗ - затяжка до регламентированного момента.

1. После пробега 80000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20000 км (или 12 месяцев).
2. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
3. При эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2500 км (или 3 мес.).
4. Проверка работоспособности и при необходимости замена каждые 100000 км.

2. Вязкость (SAE) подбирайте согласно диаграмме температурного диапазона, соответствующей условиям эксплуатации автомобиля до следующей замены масла.

Проверка уровня моторного масла

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. После выключения двигателя подождите несколько минут, чтобы масло стекло в картер.
2. Выньте маслоизмерительный щуп и вытрите его тряпкой.
3. Снова установите щуп до упора.
4. Выньте щуп и оцените уровень масла в картере двигателя. Если уровень масла находится ниже или немного выше метки низкого уровня на шкале маслоизмерительного щупа, то необходимо добавить моторное масла того же типа, которое было залито в двигатель.

5. При необходимости долейте масло.
   а) Снимите крышку маслоналивной горловины.
   б) Долейте необходимое количество моторного масла. Приблизительное количество масла, требуемое для заполнения объема между метками низкого и высокого уровней на щупе, составляет 1,0 л.

Примечание:
- Избегайте перелива масла, иначе двигатель может быть поврежден.
- После долива масла всегда проверяйте уровень масла на щупе.

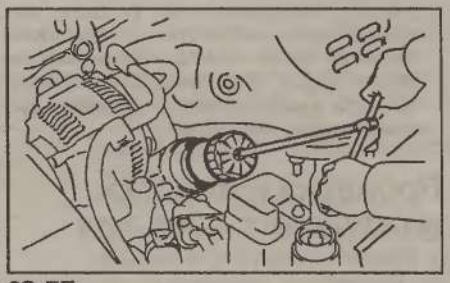
   в) Установите крышку маслозаливной горловины.

Замена моторного масла и фильтра

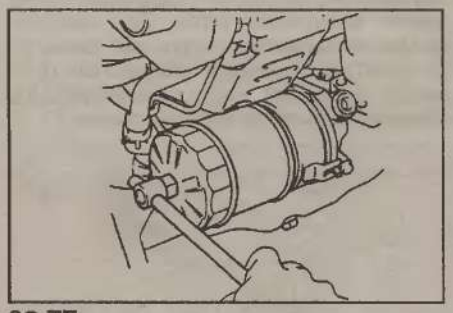
Внимание: при эксплуатации в тяжелых условиях производите замену каждые 5000 км (или 6 мес.).

Примечание: при замене моторного масла рекомендуется также заменить масляный фильтр на новый.

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
2. Прогрейте двигатель в течение нескольких минут до нормальной рабочей температуры, затем выключите двигатель.
3. Слейте старое моторное масло.
   а) Снимите крышку маслозаливной горловины.
   б) Отверните сливную пробку и слейте масло в емкость.
4. Замените масляный фильтр.
   а) Используя специнструмент, снимите масляный фильтр.

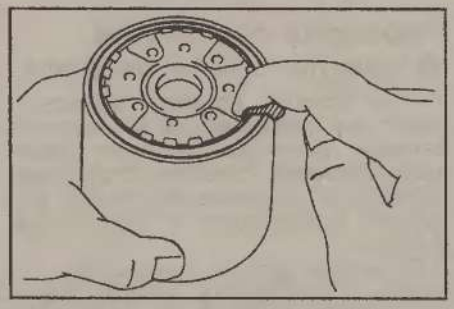


3S-FE.

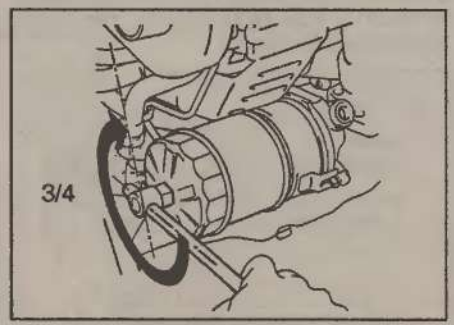


3C-TE.

   б) Проверите и очистите привалочную поверхность для масляного фильтра на блоке цилиндров.
   в) Нанесите немного нового моторного масла на поверхность прокладки нового масляного фильтра.



   г) Наверните новый фильтр рукой до плотного прилегания прокладки к контактной поверхности.
   д) Используя специнструмент, доверните масляный фильтр на 3/4 оборота.



3. Залейте новое моторное масло.
   а) Очистите сливную пробку, при необходимости установите новую прокладку и затяните сливную пробку.

Момент затяжки:
3C-TE ..... 25 Н·м
3S-FE ..... 37 Н·м

   б) Залейте новое моторное масло.

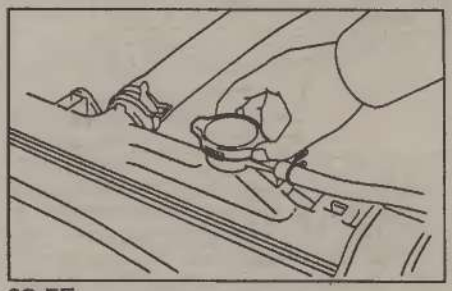
Заправочная емкость:
3C-TE:
без замены фильтра ..... 4,4 л
с заменой фильтра ..... 5,1 л
сухой двигатель ..... 5,8 л
3S-FE:
без замены фильтра ..... 3,7 л
с заменой фильтра ..... 3,9 л
сухой двигатель ..... 4,4 л

   в) Установите крышку маслозаливной горловины.
4. Запустите двигатель и проверьте отсутствие утечек.
5. Проверьте уровень моторного масла.

Проверка и замена охлаждающей жидкости

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе должен находиться между метками "LOW" и "FULL" на стенке расширительного бачка.
(3S-FE) При низком уровне проверьте отсутствие утечек и добавьте охлаждающую жидкость до метки "FULL" (прогретый двигатель) и метки "LOW" (холодный двигатель).
(3C-TE) При низком уровне проверьте отсутствие утечек и добавьте охлаждающую жидкость до метки "FULL" (холодный двигатель).
2. Проверьте качество охлаждающей жидкости.
   а) Снимите крышку радиатора.

Примечание: во избежание ожога не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе, так как жидкость и пар находятся под давлением.



3S-FE.

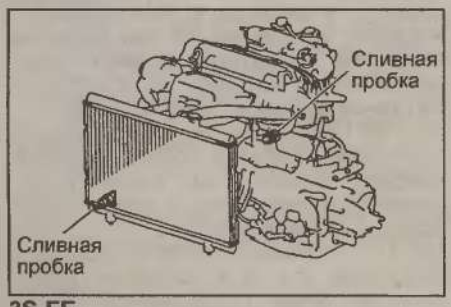
3C-TE.

   б) Не должно быть чрезмерных отложений ржавчины вокруг клапанов крышки радиатора или посадочных мест заливной горловины радиатора. Охлаждающая жидкость не должна содержать масла и быть прозрачной. Если охлаждающая жидкость грязная, то очистите каналы системы охлаждения и замените жидкость.
   в) Установите крышку радиатора.
3. Замените охлаждающую жидкость.
   а) Снимите крышку радиатора.

Примечание: будьте осторожны при снятии пробки с горячего двигателя.

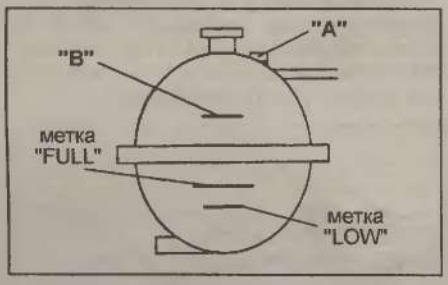
б) Слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку радиатора и двигателя.
в) Нанесите герметик на два-три витка резьбы сливных пробок и заверните их.

3C-TE.



3S-FE.

г) *(3C-TE)* Ослабьте паровой клапана, отвернув его на 4 оборота.



д) Медленно залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения в количестве, соответствующем заправочным емкостям. На двигателе 3C-TE заливайте жидкость до линии "B", и проверьте что жидкость удерживается на этом уровне.

Примечание:

- Используйте хорошую марку охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля и смешивайте в соответствии с инструкциями изготовителя.

- Рекомендуется использовать охлаждающую жидкость, которая включает в себя больше 50% этиленгликоля, но не больше, чем 70%.

- Не используйте спиртовые антифризы.

- Охлаждающая жидкость должна быть смешана с деминерализованной водой или дистиллированной водой.

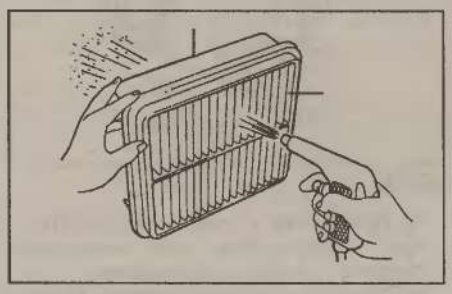
Заправочные емкости:

3C-TE:
с задним отопителем..... 8,8 л
без заднего отопителя..... 7,6 л
3S-FE с задним отопителем:
модели с МКПП..... 6,8 л
модели с АКПП..... 6,7 л

е) *(3C-TE)* Заверните паровой клапан.
ж) Установите крышку радиатора.
з) Прогрейте двигатель и проверьте его на наличие утечек.
и) *(3S-FE)* Проверьте уровень охлаждающей жидкости: на прогретом двигателе уровень должен находиться в районе метки "FULL". Долейте жидкость при необходимости. *(3C-TE)* Проверьте что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке находится в районе метки "FULL" на холодном двигателе. При необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Проверка и очистка воздушного фильтра

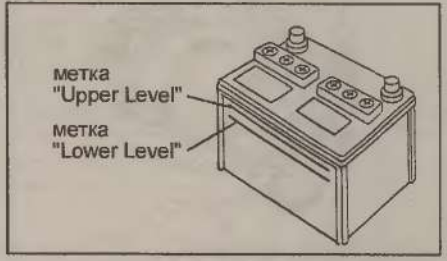
1. Снимите воздушный фильтр.
2. Проверьте воздушный фильтр и убедитесь, что он не поврежден и не имеет масляных пятен. При необходимости замените воздушный фильтр.
3. Сжатым воздухом полностью продуйте верхнюю часть фильтрующего элемента, а затем нижнюю часть.



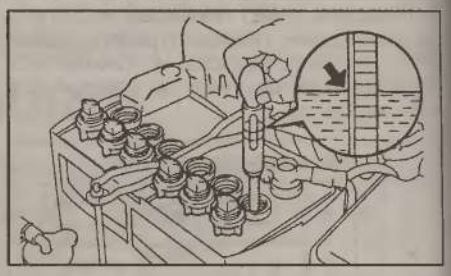
4. Установите воздушный фильтр на место.

Проверка состояния аккумуляторной батареи

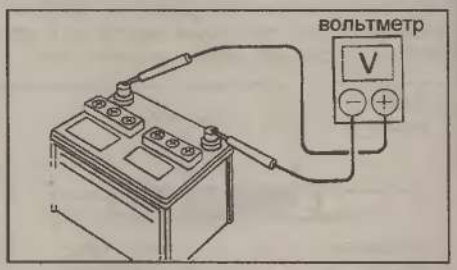
1. При осмотре батареи проверьте: отсутствие ржавчины на кронштейне батареи, прочность крепления клемм аккумуляторной батареи, отсутствие коррозии и повреждений клемм, отсутствие повреждений и течи корпуса батареи.
2. Проверьте уровень электролита. Уровень электролита должен находиться между метками "Lower Level" и "Upper Level", расположенных на стенке аккумуляторной батареи. В случае если уровень ниже метки "Lower Level" добавьте дистиллированную воду (обслуживаемый тип аккумуляторной батареи) или замените аккумуляторную батарею (необслуживаемый тип аккумуляторной батареи).



3. *(Обслуживаемый тип аккумуляторной батареи)* Проверьте плотность электролита.
С помощью ареометра проверьте плотность электролита в каждой банке аккумуляторной батареи.
Нормальная плотность электролита .....1,25 - 1,29 при 20°C



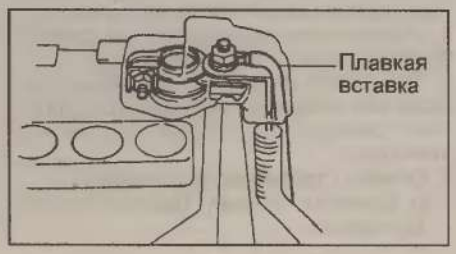
В случае необходимости добавьте дистиллированную воду. Если после зарядки аккумулятора плотность электролита не соответствует техническим условиям, то замените аккумулятор.
3. *(Необслуживаемый тип аккумуляторной батареи)* Проверьте аккумуляторную батарею.
Проверка производится по окончании движения автомобиля и не позднее 20 минут после остановки двигателя.
а) Включите зажигание ("ON") и потребители электроэнергии (фары, вентилятор, задние противотуманные фонари) на 60 секунд, чтобы снять поверхностный заряд.
б) Выключите зажигание ("OFF") и потребители электроэнергии, измерьте напряжение между отрицательной (-) и положительной (+) клеммами аккумуляторной батареи.



Номинальное напряжение (при 20°C).....12,5 - 12,9 В
Если напряжение меньше номинального, зарядите аккумуляторную батарею.

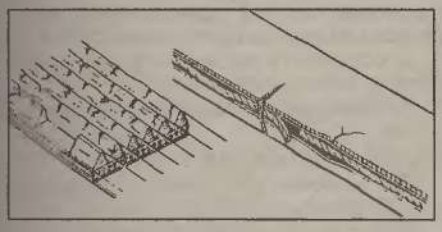
Примечание: проверьте состояние индикаторов на аккумуляторной батареи.

4. Проверьте с помощью тестера исправность плавких вставок, убедившись в наличии проводимости (короткого замыкания) на их выводах.
а) Проверьте прочность крепления аккумуляторных клемм, отсутствие коррозии.
б) Убедитесь в целостности плавкой вставки и предохранителей.



Проверка ремней привода навесных агрегатов

1. Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.



Примечание: не допускается отслоения резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголения или повреждения корда, отслоения гребня от резинового основания, наличия трещин, отслоения или износа на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.

2. Проверьте и отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов.

а) Приложите усилие в 98 Н (10 кг) в указанных точках и измерьте прогиб ремней.

Проверьте, что ремень не соскальзывает со шкива натяжителя.

В случае необходимости замените натяжитель.

Примечание:

- Термин "бывший в эксплуатации" относится к ремню, проработавшему более 5 мин.

- (3S-FE) После установки ремня проверьте правильность его посадки на шкивах. Проверьте рукой внизу шкивов, нет ли свободной канавки на шкиве.

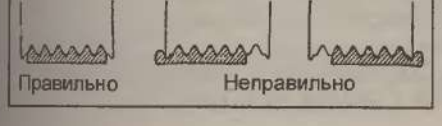
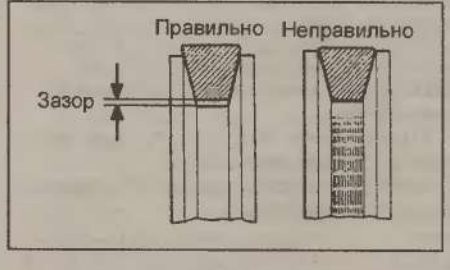


Таблица. Проверка натяжения ремней привода навесных агрегатов.

Модель, двигатель и агрегат, приводимый ремнем	Прогиб ремня, мм	
	нового	бывшего в эксплуатации
Picnic		
3S-FE, ремень привода генератора и компрессора кондиционера	6 - 9	9 - 11
3S-FE, ремень привода генератора (модели без компрессора кондиционера)	11 - 15	13 - 17
3S-FE, ремень привода насоса усилителя рулевого управления	8 - 10	10 - 13
3C-TE, ремень привода генератора	9 - 11	12 - 14
3C-TE, ремень привода насоса усилителя рулевого управления (модели без компрессора кондиционера)	11 - 14	15 - 18
3C-TE, ремень привода насоса усилителя рулевого управления и компрессора кондиционера	11 - 13	14 - 17
Ipsum		
3S-FE, ремень привода генератора и компрессора кондиционера	6 - 9	9 - 11
3S-FE, ремень привода насоса усилителя рулевого управления	8 - 10	10 - 13
3C-TE, ремень привода генератора	9 - 11	13 - 16
3C-TE ремень привода насоса усилителя рулевого управления и компрессора кондиционера	8 - 10	10 - 13

- (3C-TE) Ремень не должен соприкасаться нижней частью с углублением шкива, и должен быть зазор, как показано на рисунке..



- После установки ремня запустите двигатель и дайте ему проработать в течение 5 мин., а затем снова проверьте натяжение ремня.

2. Регулировка натяжения ремня привода генератора и (компрессора кондиционера (3S-FE)).

а) Ослабьте болты крепления "A" и "B", указанные на рисунке.

б) Регулировочным болтом "C" отрегулируйте натяжение ремня.

в) По окончании регулировки затяните болты крепления "A" и "B".

Момент затяжки:

болт "A":

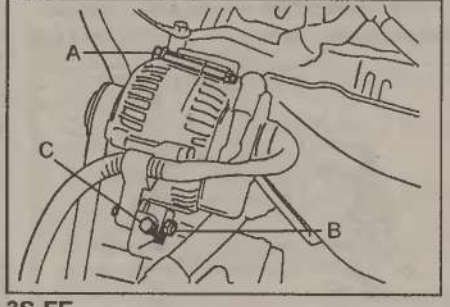
3S-FE ..... 54 Н·м

3C-TE ..... 47 Н·м

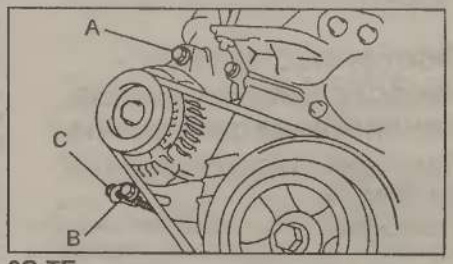
болт "B":

3S-FE ..... 19 Н·м

3C-TE ..... 18 Н·м



3S-FE.



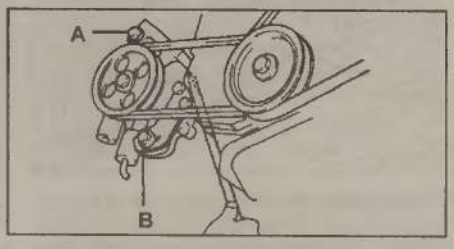
3C-TE.

3. *(3S-FE)* Регулировка натяжения ремня привода гидроусилителя рулевого управления (при необходимости).

(2WD, 3S-FE)

а) Ослабьте болты "A" и "B".

б) Используя рычаг, отрегулируйте натяжение ремня привода насоса усилителя как показано на рисунке.



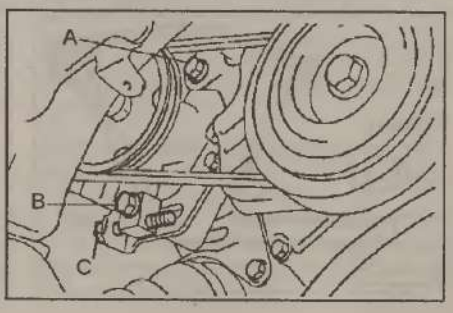
в) Затяните болты "A" и "B".

Момент затяжки ..... 43 Н·м

(4WD, 3S-FE)

а) Ослабьте болты "A" и "B".

б) Вращая регулировочный болт "C", отрегулируйте натяжение ремня привода насоса усилителя.



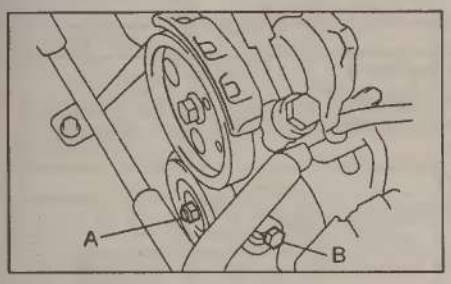
в) Затяните болты "A" и "B".

Момент затяжки ..... 43 Н·м

4. *(3C-TE)* Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера (при необходимости).

а) Ослабьте гайку "A" ролика натяжителя.

б) Вращая регулировочный болт "B" отрегулируйте натяжение ремня привода насоса усилителя и кондиционера.



б) Затяните гайку "A" ролика натяжителя.

Момент затяжки ..... 38 Н·м

Проверьте натяжение ремня привода насоса усилителя.

Особенности технического обслуживания бензиновых двигателей

Проверка высоковольтных проводов

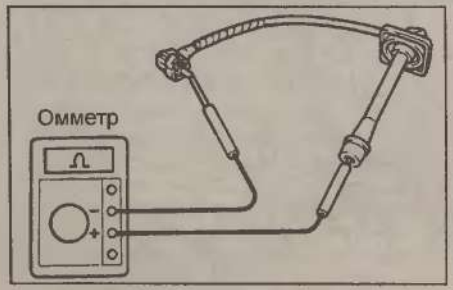
Примечание: при необходимости для снятия высоковольтных проводов смотрите главу "Система зажигания".

1. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания, удерживая их только за резиновые наконечники. Неправильное обращение с проводами может привести к внутренним разрывам проводов.

2. Осмотрите наконечники на предмет обнаружения электрического пробоя, трещин, токопроводящих дорожек. При необходимости замените высоковольтные провода.

3. Используя омметр, проверьте сопротивление каждого высоковольтного провода.

Максимальное сопротивление .....25 кОм на каждый провод



Если сопротивление превышает указанное значение, проверьте наконечники проводов или замените провода и (или) крышку распределителя (объединенного узла зажигания).

Проверка свечей зажигания

Внимание: в зависимости от комплектации устанавливаются свечи обычного типа или свечи с платиновым покрытием электродов.

Обычный тип свечей зажигания

- При необходимости зазор может быть отрегулирован подгибанием бокового электрода.

- Свечи могут быть очищены металлической щеткой или в пескоструйном аппарате.

Свечи зажигания с платиновым покрытием электродов

- Никогда не используйте металлическую щетку для очистки свечей зажигания такого типа.

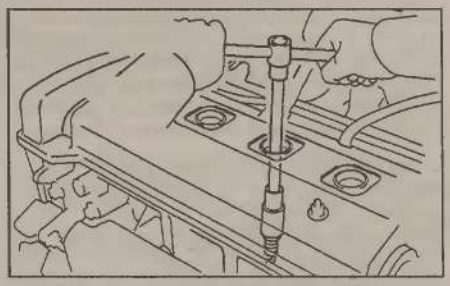
- Никогда не пытайтесь регулировать зазор в свече зажигания, бывшей в эксплуатации.

Примечание редакции: фирма "Toyota" рекомендует производить замену свечей зажигания с платиновым покрытием электродов через каждые 100000 км пробега автомобиля. Однако с учетом эксплуатации автомобиля и качества бензина на территории России, рекомендуем производить замену чаще.

Проверка обычного типа свечей зажигания

1. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания.

2. Свечным ключом на 16 мм выверните свечи зажигания.



3. Очистите свечи зажигания на пескоструйном аппарате или металлической щеткой.

4. Проверьте визуально состояние свечей зажигания на предмет износа электродов, повреждений резьбы или/и изолятора. При необходимости замените свечи зажигания.

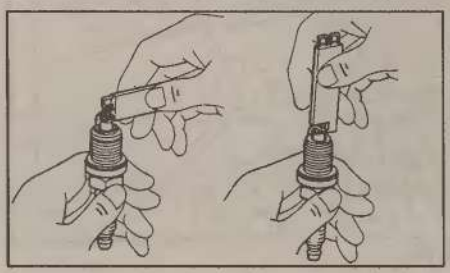
Рекомендуемые свечи зажигания:

Denso K20TR11

NGK..... BKR6EKB11

5. Проверьте зазор между электродами.

Номинальный зазор ..... 1,1 мм



При необходимости зазор может быть отрегулирован подгибанием бокового электрода.

6. Заверните свечи зажигания.

Момент затяжки ..... 18 Н·м

7. Подсоедините высоковольтные провода к свечам зажигания.

Проверка свечей зажигания с платиновым покрытием электродов

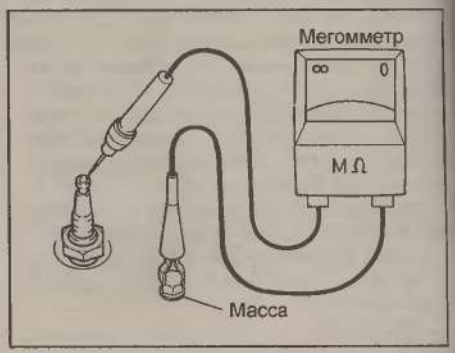
1. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания.

2. Проверьте электроды свечей зажигания.

При наличии мегомметра

При наличии мегомметра измерьте электрическое сопротивление изолятора, как показано на рисунке.

Номинальное сопротивление .....не менее 10 МОм



Если сопротивление меньше допустимого, очистите свечу.

При отсутствии мегомметра

а) Быстро пять раз увеличьте частоту вращения двигателя до 4000 об/мин.

б) Выверните свечи зажигания (см. выше).

в) Визуально оцените состояние свечи зажигания.

Если электроды сухие, то проверку можно закончить.

Если электроды влажные, то необходимо перейти к следующему пункту.

3. Свечным ключом на 16 мм выверните свечи зажигания.

4. Проверьте визуально состояние свечей зажигания на предмет износа электродов, повреждений резьбы или/и изолятора. При необходимости замените свечи зажигания.

Рекомендуемые свечи зажигания:

Denso PK20TR11

NGK..... BKR6EKPB11

3. Проверьте зазор между электродами.

Номинальный зазор ..... 1,0 - 1,1 мм

Максимальный зазор..... 1,3 мм

4. Очистите свечи зажигания.

Если электроды имеют следы отложения влажных углеродных остатков, то высушите их, а затем удалите подходящим растворителем. Если электроды имеют следы масла, то предварительно удалите их с помощью бензина.

Затем очистите свечи с помощью очистителя свечей, подавая воздух с давлением не более 588 кПа (6 бар) в течение не более 20 секунд.

5. Заверните свечи зажигания.

Момент затяжки ..... 18 Н·м

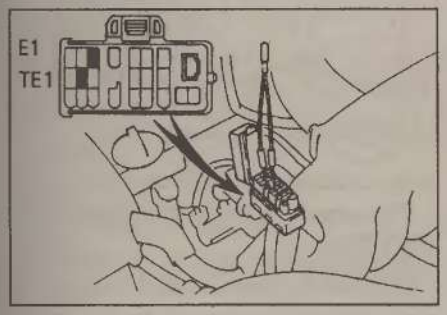
6. Подсоедините высоковольтные провода к свечам зажигания.

Проверка угла опережения зажигания

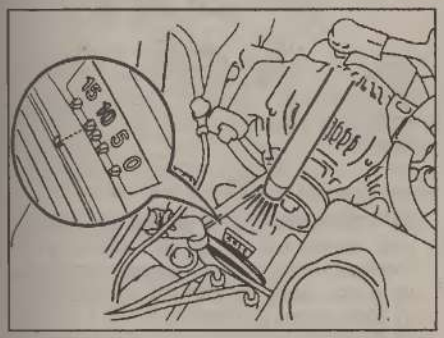
1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
2. Подсоедините тахометр и стробоскоп. Подключите пробник тестера тахометра на вывод "IG" (-) диагностического разъема.

Примечание:
- Никогда не допускайте касания вывода тахометра массы, поскольку это может вызвать повреждения коммутатора и/или катушки зажигания.
- Некоторые тахометры несовместимы с этой системой зажигания, поэтому проверьте совместимость вашего прибора перед использованием.

3. Проверьте угол опережения зажигания.
   а) С помощью перемычки замкните выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема.



   б) Стробоскопом проверьте угол опережения зажигания.



Угол опережения зажигания на холостом ходу (при замкнутых выводах "TE1" и "E1").....8 - 12° до ВМТ

   в) Снимите перемычку с диагностического разъема.
4. Повторно проверьте угол опережения зажигания.

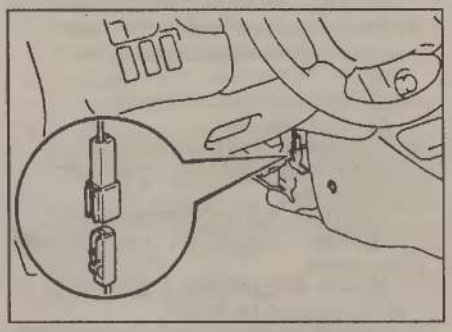
Угол опережения зажигания на холостом ходу.....10 - 20° до ВМТ

5. Снимите тахометр и стробоскоп.

Проверка частоты вращения холостого хода

Внимание: на моделях Picnic без каталитического нейтрализатора изменение установочного угла опережения зажигания в зависимости от октанового числа топлива осуществляется включением или выключением переключателя выбора октанового числа.

Переключатель выбора октанового числа располагается, как показано на рисунке.



1. Проверка частоты вращения холостого хода осуществляется при следующих стандартных условиях:
   а) Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.
   б) Воздушный фильтр установлен.
   в) Все трубки и шланги системы впуска воздуха подсоединены.
   г) Все дополнительное оборудование выключено.
   д) Все вакуумные линии подсоединены.
   е) Разъемы электропроводки системы впрыска подключены.
   ж) Угол опережения зажигания установлен правильно.
   з) Рычаг коробки передач в нейтральном положении или селектор АКПП в положении "N".
2. Подсоедините тахометр (см. предыдущий раздел).
3. Проверьте частоту вращения холостого хода.
   а) Удерживайте частоту вращения двигателя на уровне 2500 об/мин в течение 90 сек.
   б) Проверьте частоту вращения холостого хода.

Частота вращения холостого хода:
Picnic..... 700 ± 50 об/мин
Ipsum..... 650 ± 50 об/мин

4. Отсоедините тахометр.

Проверка давления конца такта сжатия

Примечание: если наблюдается недостаточная мощность, повышенный расход масла и/или топлива, измерьте давление конца сжатия.

1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей твмпературы.
2. Отсоедините разъемы от катушек зажигания.
3. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания.
4. Выверните свечи зажигания.
5. Проверьте давление конца сжатия в цилиндрах.
   а) Вставьте компрессометр в отверстие свечи зажигания.
   б) Полностью откройте дроссельную заслонку.
   в) Прокручивая двигатель стартером, измерьте давление сжатия.

Примечание: всегда используйте полностью заряженную аккумуляторную батарею, чтобы получить частоту вращения двигателя 250 об/мин или больше.

   г) Повторите шаги с (а) по (в) для каждого цилиндра.

Примечание: измерения должны быть сделаны в короткое время, насколько это возможно.

Давление конца сжатия:
Модели с каталитическим нейтрализатором:
номинальное..... 13,0 бар
минимальное..... 9,5 бар
Модели без каталитического нейтрализатора:
номинальное..... 12,5 бар
минимальное..... 9,0 бар
Различия давления между цилиндрами..... не больше 1 бар

   д) Если давление конца сжатия низкое, залейте небольшое количество моторного масла в цилиндр через отверстие свечи зажигания и повторите шаги с (а) по (в) для цилиндров с низким давлением конца такта сжатия.
   - Если добавление масла повышает давление сжатия, возможно, что поршневые кольца и/или зеркало цилиндра изношены или повреждены.
   - Если давление остается низким, то может заедать клапан, или имеет место неплотная его посадка в седло, либо имеется утечка через прокладку головки блока цилиндров.
6. Заверните свечи зажигания и подсоедините к ним высоковольтные провода.
7. Подсоедините разъемы к катушкам зажигания.

Проверка CO/CH на режиме холостого хода

1. Начальные условия проверки:
   а) Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.
   б) Воздушный фильтр установлен.
   в) Все трубки и шланги системы впуска воздуха подсоединены.
   г) Все вакуумные линии подсоединены.
   д) Разъемы электропроводки системы впрыска подключены.
   е) Все дополнительное оборудование выключено.
   ж) Угол опережения зажигания установлен правильно.
   з) Рычаг переключения МКПП в нейтральном положении или селектор АКПП в положении "N".

Примечание: проверка используется только для того, чтобы убедиться в правильности регулировки состава смеси на режиме холостого хода (по содержанию CO и CH в отработавших газах).

Модели с каталитическим нейтрализатором

2. Запустите двигатель.
3. Увеличьте частоту вращения двигателя до 2500 об/мин и поддерживайте эту частоту вращения приблизительно 120 - 180 секунд.

4. Вставьте пробник газоанализатора в выхлопную трубу на глубину 40 см и измерьте концентрацию CO/CH примерно через минуту до ее стабильного значения. Измерения проводите не больше 3 минут.

Концентрация CO на холостом ходу.....0 - 0,5 %

Концентрация CH на холостом ходу ..... в соответствии с нормами, установленными местным законодательством

Если концентрация CO/CH не соответствует норме проверьте исправность кислородного датчика.

Модели без каталитического нейтрализатора

2. Проверьте и отрегулируйте концентрацию CO на режиме холостого хода.

а) Используя перемычку, перемкните выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема.

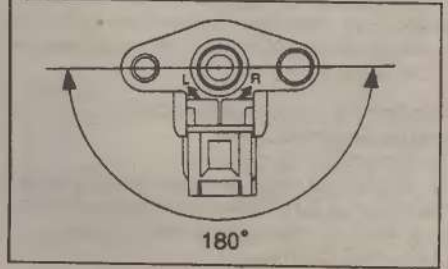
б) Увеличьте частоту вращения двигателя до 2500 об/мин и поддерживайте эту частоту вращения приблизительно 120 - 180 секунд.

в) Вставьте пробник газоанализатора в выхлопную трубу на глубину 40 см и измерьте концентрацию CO примерно через минуту до ее стабильного значения. Измерения проводите не больше 3 минут:

Концентрация CO холостого хода (вентилятор системы охлаждения выключен).....1,5 ± 0,5 %

Если концентрация CO не соответствует норме, отрегулируйте ее, поворачивая винт регулировки состава смеси на режиме холостого хода (винт "качества") в переменном резисторе.

Примечание: винт регулировки состава смеси может быть полностью повернут только на угол 180°.



- Если после регулировки концентрация CO в отработавших газах оказалась в пределах ТУ, то регулировку можно считать законченной.
- Если содержание CO в отработавших газах не удается привести в пределы ТУ, то необходимо проверить:

а) На отсутствие утечек:
- шланги системы принудительной вентиляции картера;
- впускной коллектор;
- вакуумный усилитель тормозов;
- корпус дроссельной заслонки;
- клапан системы управления частотой вращения холостого хода.

б) Элементы системы зажигания:
- угол опережения зажигания;
- высоковольтные провода;
- крышку распределителя;
- свечи зажигания.

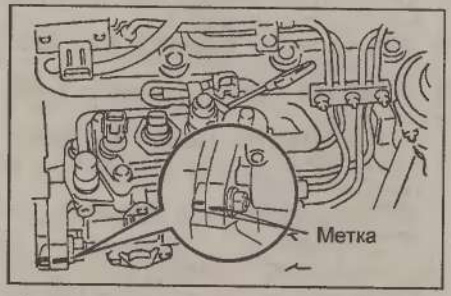
в) Элементы системы впрыска:
- регулятор давления топлива;
- форсунки;
- электронный блок управления;
- датчик положения дроссельной заслонки;
- датчик абсолютного давления во впускном коллекторе;
- датчик температуры охлаждающей жидкости.

г) Снимите перемычку с диагностического разъема.

Особенности технического обслуживания дизельных двигателей

Проверка и регулировка угла опережения впрыска

1. Проверьте, что метки на фланце ТНВД и корпусе насоса охлаждающей жидкости совмещены, как показано на рисунке.

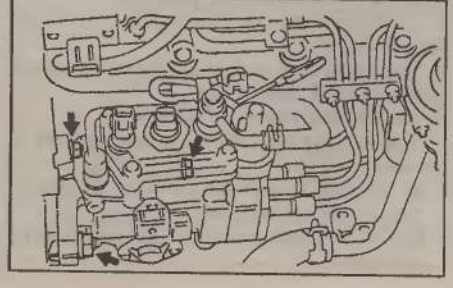


При необходимости отрегулируйте угол опережения впрыска (совмещение меток).

2. Отрегулируйте угол опережения впрыска.

а) Ослабьте болт крепления ТНВД к стойке.

б) Ослабьте две гайки крепления фланца ТНВД к насосу охлаждающей жидкости.



в) Совместите метки на фланце ТНВД и на насосе охлаждающей жидкости, вращая корпус ТНВД.

3. Затяните болт и 2 гайки.

Момент затяжки:
болт..... 47 Н·м
гайка ..... 18 Н·м

Проверка частоты вращения холостого хода

1. Проверка частоты вращения холостого хода осуществляется при следующих стандартных условиях:

а) Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.

б) Воздушный фильтр установлен.

в) Все трубки и шланги системы впуска воздуха подсоединены.

г) Все дополнительное оборудование выключено.

д) Все вакуумные линии подсоединены.

е) Разъемы электропроводки электронной системы управления дизельным двигателем подключены.

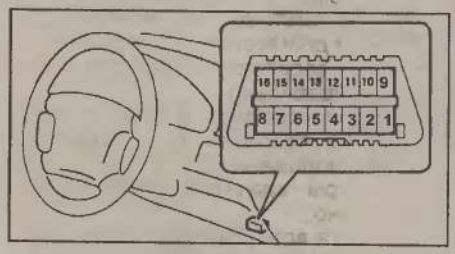
ж) Угол опережения впрыска установлен правильно.

з) Рычаг коробки передач в нейтральном положении или селектор АКПП в положении "N"

и) Зазоры клапанов установлены правильно.

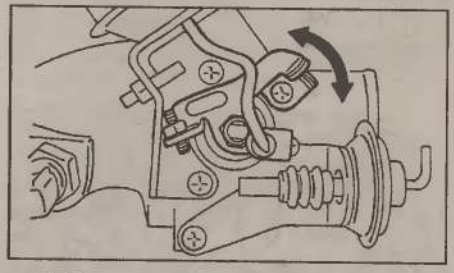
2. Подсоедините тахометр.

Примечание: при подключении тахометра к разъему диагностическому DLC3, подсоединяйте его пробник к выводу 9 ("TAC").



3. Проверьте частоту вращения холостого хода.

а) Убедитесь, что рычаг дроссельной заслонки перемещается свободно.



б) Убедитесь, что рычаг дроссельной заслонки касается винта регулировки частоты вращения холостого хода, когда двигатель не работает.

в) Запустите двигатель.

г) Проверьте частоту вращения холостого хода.

Частота вращения холостого хода (для моделей с АКПП установите селектор в положение "N"):
Picnic ..... 700 - 800 об/мин
Ipsum ..... 750 - 850 об/мин

д) Для регулировки необходимо ослабить стопорную гайку, повернуть регулировочный винт и после регулировки затянуть стопорную гайку.

4. Проверьте и при необходимости отрегулируйте максимальную частоту вращения на холостом ходу.
а) Заглушите двигатель. Нажмите на педаль акселератора и убедитесь, что регулировочный рычаг упирается в регулировочный винт максимальной частоты вращения холостого хода.
б) Запустите двигатель и проверьте максимальную частоту вращения на холостом ходу.

Максимальная частота вращения на холостом ходу:
Picnic.....4900-5100 об/мин
Ipsum.....4900-5000 об/мин

Для регулировки необходимо ослабить стопорную гайку, повернуть регулировочный винт и затем затянуть стопорную гайку.

Проверка и регулировка частоты вращения при увеличении нагрузки (включении отопителя или кондиционера)

1. Проверка частоты вращения холостого хода осуществляется при следующих стандартных условиях:
а) Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.
б) Воздушный фильтр установлен.
в) Все трубки и шланги системы впуска воздуха подсоединены.
г) Все дополнительное оборудование выключено.
д) Все вакуумные линии подсоединены.
е) Разъемы электропроводки электронной системы управления дизельным двигателем подключены.
ж) Угол опережения впрыска установлен правильно.
з) Рычаг коробки передач в нейтральном положении или селектор АКПП в положении "N"
и) Зазоры клапанов установлены правильно.
к) Частота вращения холостого хода отрегулирована правильно.
2. Подсоедините тахометр.
3. Проверьте частоту вращения холостого хода при работающем кондиционере.
а) Запустите двигатель.
б) Включите кондиционер.
в) Проверьте частоту вращения холостого хода.

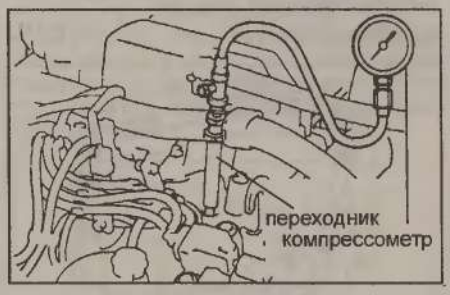
Частота вращения холостого хода ..... 800 - 900 об/мин

Если данные частоты вращения холостого хода при включении кондиционера не соответствует техническим данным, определите неисправность (см. главу "Электронная система управления дизельным двигателем").

Проверка давления конца такта сжатия

Примечание: если наблюдается недостаточная мощность, повышенный расход масла и/или топлива, измерьте давление конца сжатия.

1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
2. Снимите свечи накаливания.
3. Отсоедините разъем электромагнитного перепускного клапана от ТНВД.
4. Проверьте давление конца сжатия в цилиндрах.
а) Установите переходник в отверстие свечи накаливания и установите компрессометр.



б) Полностью откройте дроссельную заслонку.
в) Прокручивая двигатель стартером, измерьте давление сжатия.

Примечание: всегда используйте полностью заряженную аккумуляторную батарею, чтобы получить частоту вращения двигателя 250 об/мин или больше.

г) Повторите шаги с (а) по (в) для каждого цилиндра.

Примечание: измерения должны быть сделаны в короткое время, насколько это возможно.

Давление конца сжатия:
номинальное .....30 бар
минимальное.....25 бар

Различия давления между цилиндрами.....не больше 5 бар

д) Если давление конца сжатия низкое, залейте небольшое количество моторного масла в цилиндр через отверстие свечи зажигания и повторите шаги с (а) по (в) для цилиндров с низким давлением конца такта сжатия.
- Если добавление масла повышает давление сжатия, возможно, что поршневые кольца и/или зеркало цилиндра изношены или повреждены.
- Если давление остается низким, то может заедать клапан, или имеет место неплотная его посадка в седло, либо имеется утечка через прокладку головки блока цилиндров.

е) Снимите компрессометр и переходник.
5. Подсоедините разъем электромагнитного перепускного клапана.
6. Установите свечи накаливания.
7. Запустите двигатель и проверьте отсутствие утечек.

Проверка давления впрыска

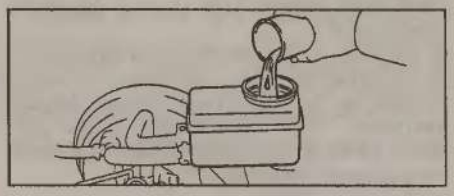
Используя специальное оборудование, измерьте давления впрыска.

Номинальное значение ..... 13,2 - 15,2 МПа

Проверка уровня рабочей жидкости гидропривода сцепления (Picnic) и тормозной системы

1. Уровень рабочей жидкости должен находиться между метками "MAX" и "MIN" на бачке.
2. Если уровень находится ниже метки "MIN", то добавьте рабочую жидкость такого же типа, который был залит.

Тип рабочей жидкости ..... SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT 3



Проверка и замена масла в МКПП

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
2. Отверните заливную пробку. Убедитесь, что уровень масла в картере коробки передач находится под срез отверстия заливной пробки. При необходимости долейте масло в картер.

3. Для слива масла открутите заливную и сливную пробки. Коробка передач должна быть прогрета (будьте осторожны, не обожгитесь горячим маслом). После слива масла заверните и затяните сливную пробку.

Примечание: тип КПП выбит на алюминиевой табличке, прикрепленной к перегородке моторного отсека, в строке "TRANS/AXLE".

Класс масла по API..... GL-4 или GL-5
Вязкость по SAE.....75W-90
Объем заправки:
модели до августа 1997 г. ..... 2,6 л
модели с августа 1997 г. ..... 2,2 л
Момент затяжки пробки..... 50 Н·м

1 - пробка заливного отверстия,
2 - пробка сливного отверстия,
3 - уровень масла.

4. После установки заливной пробки проверьте коробку передач на отсутствие утечек масла или повреждений.

Проверка рабочей жидкости в АКПП

Примечание: автомобиль должен совершить пробег для достижения нормальной рабочей температуры 70 - 80°С рабочей жидкости.

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке и затяните стояночный тормоз.
2. Во время работы двигателя на холостом ходу переведите селектор в каждый диапазон от "P" до "L" с задержкой на 2-3 секунды и верните обратно в положение "P".

3. Измерьте уровень жидкости при работающем на оборотах холостого хода двигателе. Извлеките щуп и протрите его насухо.
4. Полностью вставьте щуп в патрубок.
5. Извлеките щуп. Уровень рабочей жидкости должен находиться между метками "HOT" (прогрет). Если уровень ниже этого диапазона, то долейте рабочую жидкость.

Рабочая жидкость:
Кроме A540H.....DEXRON III или эквивалент
A540H.....Тип T

Примечание: более подробную информацию о рабочей жидкости Toyota "Тип T" смотрите в разделе "Замена рабочей жидкости в АКПП".

Примечание: не переливайте выше установленного уровня.

6. Если рабочая жидкость пахнет горелым или имеет черный цвет, замените ее.

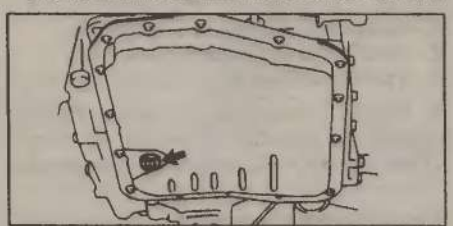
Замена фильтра в АКПП

Внимание: замену фильтра (или его промывку, если возможно) необходимо проводить при каждой замене рабочей жидкости.

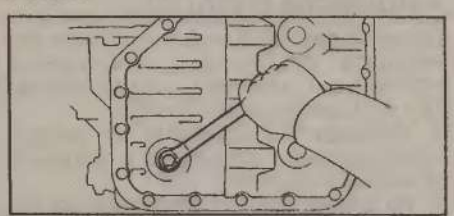
Примечание: после замены фильтра, долейте в КПП рабочую жидкость. После этого запустите двигатель прогрейте его до рабочей температуры, переведите селектор в каждый диапазон с задержкой на 2-3 секунды, затем установите селектор в положение "P" и проверьте уровень рабочей жидкости.

1. Промойте наружные поверхности картера КПП.
2. Отверните пробку сливного отверстия и слейте рабочую жидкость в подходящую емкость.

Момент затяжки:
A241E, A247E, A243F..... 18 Н·м
A540H..... 50 Н·м



A540H.

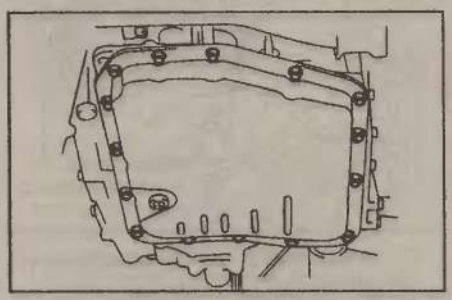


A241E, A247E, A243F.

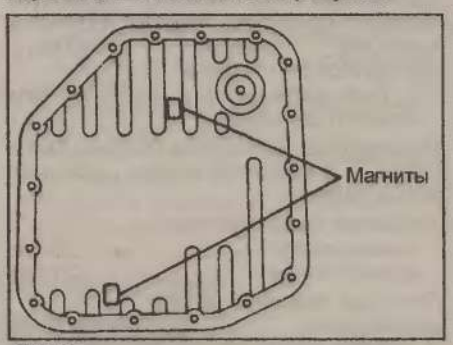
3. Отверните болты крепления поддона. Снимите поддон и прокладку.

Примечание: некоторое количество жидкости всегда остается в поддоне. Не повредите заливную трубку и уплотнительное кольцо.

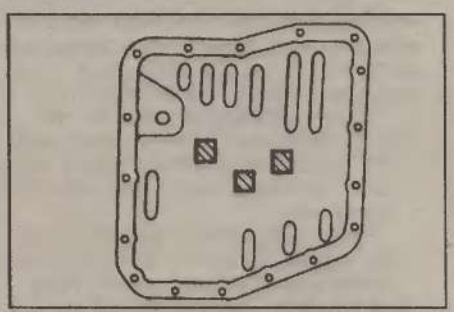
Момент затяжки.....5 Н·м



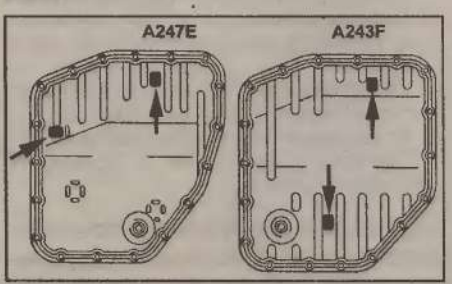
Указание для установки: зафиксируйте магниты в поддоне коробки передач, как показано на рисунке.



A241E.



A540H.

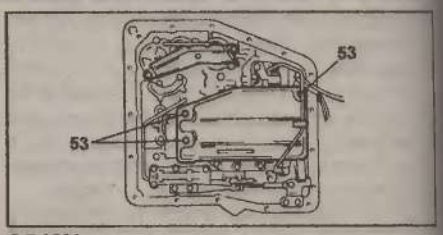


4. Отверните три болта и снимите фильтр.

Примечание: длины болтов (в мм) указаны на рисунке.

Момент затяжки.....10 Н·м

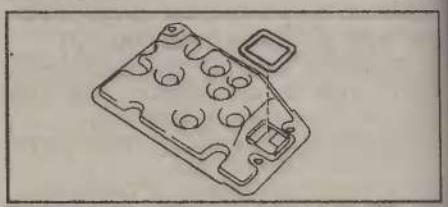
Кроме A540H.



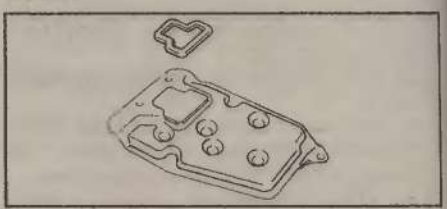
A540H.

Указание для установки: установите в фильтр прокладку.

A241E, A243F.



A540H.



A247E.

Замена рабочей жидкости в АКПП

1. Отверните пробку сливного отверстия и слейте рабочую жидкость.
2. Установите новую прокладку и заверните пробку сливного отверстия.
3. Залейте свежую рабочую жидкость через наливной патрубок до нижней отметки диапазона "COOL" (холодный).

Рабочая жидкость:
Кроме A540H .....DEXRON III или эквивалент
A540H.....Тип T

Примечание: рабочая жидкость АКПП Toyota "Тип T" предназначена для обеспечения частичной блокировки гидротрансформатора: система частичной блокировки гидротрансформатора точно определяет моменты включения всех трех режимов работы гидротрансформатора в соответствии с параметрами движения автомобиля, таким образом обеспечивается более экономичный расход топлива.

Примечание редакции: единственной рабочей жидкостью, являющейся аналогом Toyota "Тип T" и представленной на нашем рынке, является Castrol TRANSMAX Z. Это синтетическое масло и цена его довольно высока.
При крайней необходимости (только на Ваше усмотрение), вы можете использовать DEXRON III или эквивалент. Какие либо серьезные причины, препятствующие этому, нам не известны.

Объем заливаемой жидкости (в "сухую" коробку передач):
A241E:
Picnic ..... 7,6 л
Ipsum ..... 8,0 л
A247E ..... 8,0 л
A243F ..... 8,1 л
A540H ..... 7,0 л

4. Запустите двигатель на холостом ходу и переведите селектор во все положения от "P" до "L" и обратно в положение "P".
5. Во время работы двигателя на оборотах холостого хода проверьте уровень жидкости. При необходимости долейте жидкость до уровня "COOL" на щупе.
6. Проверьте уровень жидкости при нормальной рабочей температуре 70 - 80°C и долейте, если потребуется.

Примечание: не переливайте выше установленного уровня.

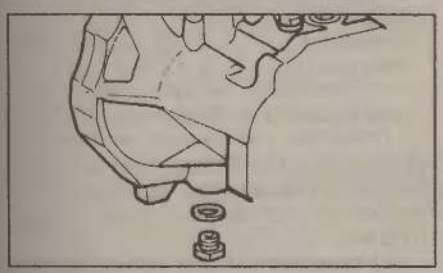
Проверка уровня масла в раздаточной коробке

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке и затяните стояночный тормоз.
2. Извлеките щуп и протрите его.
3. Полностью вставьте щуп в трубку.
4. Извлеките щуп: уровень масла должен находится между метками "LOW" и "HIGH". Если уровень ниже этого диапазона, долейте масло.

Примечание: не переливайте выше установленного уровня.

Замена масла в раздаточной коробке

1. Отверните пробку сливного отверстия и слейте масло.



2. Затяните пробку сливного отверстия.
3. Залейте свежее масло через трубку щупа.

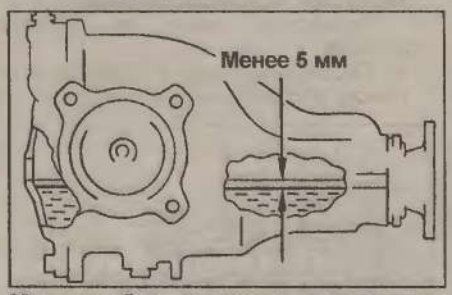
Рекомендуемое масло:
Класс масла по API GL-5
Вязкость по SAE 75W-90
Объем заливаемого масла:
модели до 04.1998 г. ..... 0,7 л
модели с 04.1998 г. ..... 0,9 л

6. Проверьте уровень масла и долейте, если потребуется.

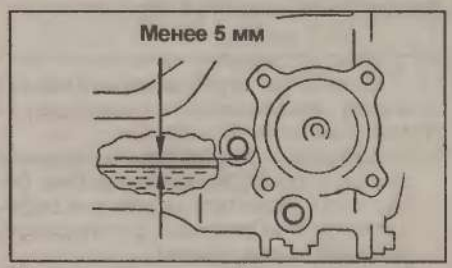
Примечание: не переливайте выше установленного уровня.

Проверка уровня масла в редукторе заднего моста

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
2. Отверните заливную пробку. Убедитесь, что уровень масла в картере находится под срез отверстия заливной пробки. При необходимости долейте масло в картер.



Модели без системы автоматического включения полного привода.



Модели с системой автоматического включения полного привода.

Внимание: будьте осторожны, сразу после движения масло в картере может быть горячим.

Качество масла по API GL-5
Рекомендуемая вязкость масла по SAE 85W-90
Объем заправки:
модели без системы автоматического включения полного привода ..... 1,0 л
модели с системой автоматического включения полного привода ..... 0,5 л
Момент затяжки заливной пробки:
модели без системы автоматического включения полного привода ..... 39 Н·м
модели с системой автоматического включения полного привода ..... 49 Н·м

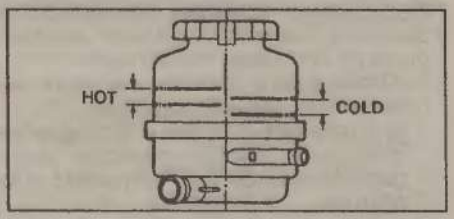
Проверка уровня рабочей жидкости усилителя рулевого управления

1. Установите автомобиль на горизонтальную площадку.
2. Прогрейте рабочую жидкость.
   а) Запустите двигатель и установите обороты холостого хода.
   б) Поверните рулевое колесо несколько раз от упора до упора для увеличения температуры рабочей жидкости до 80°C.
3. Проверьте отсутствие вспенивания или эмульсификации жидкости.

Примечание: вспенивание или эмульсификация жидкости указывают либо на наличие воздуха в системе, либо на низкий уровень жидкости.

4. Проверьте уровень рабочей жидкости и долейте в случае необходимости.

Рабочая жидкость ... ATF DEXRON® III
Примечание: если рабочая жидкость прогрета, уровень жидкости должен находится в интервале "HOT" на бачке, если холодная - в интервале "COLD".



5. Проверьте повышение уровня жидкости.
   а) Измерьте уровень жидкости при работающем двигателе.
   б) Выключите двигатель, подождите несколько минут и измерьте уровень жидкости.

Максимальное увеличение уровня жидкости ..... 5 мм

Если увеличение уровня жидкости более 5 мм, прокачайте систему.

6. Проверьте уровень рабочей жидкости.

Замена рабочей жидкости усилителя рулевого управления

1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите автомобиль на подставки.
2. Отсоедините возвратный шланг рабочей жидкости от расширительного бачка и слейте жидкость в емкость.
3. При работающем на холостом ходу двигателе, поворачивайте рулевое колесо от упора до упора, сливая рабочую жидкость.
4. Выключите двигатель.
5. Установите пробку на штуцер возвратного шланга.
6. Заполните расширительный бачок свежей жидкостью.
7. Запустите двигатель и установите частоту вращения 1000 об/мин.

Через 1 или 2 секунды рабочая жидкость начнет выливаться через возвратный шланг. В этот момент выключите двигатель.

Примечание: проследите, чтобы немного жидкости осталось в расширительном бачке.

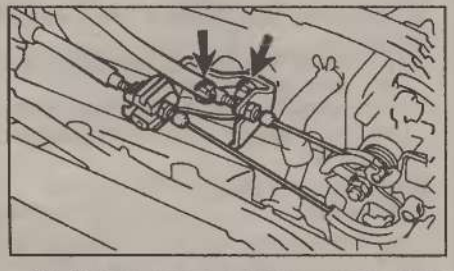
8. Повторите пункты "6" и "7" четыре - пять раз, чтобы удалить весь воздух из рабочей жидкости.
9. Подсоедините возвратный шланг к расширительному бачку.
10. Прокачайте систему усилителя рулевого управления.

Бензиновый двигатель 3S-FE

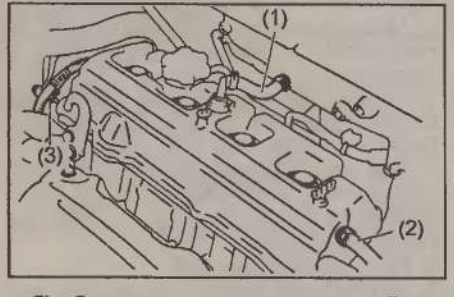
Проверка и регулировка зазора в приводе клапанов

Примечание: проверку и регулировку зазора в приводе клапанов производите на холодном двигателе.

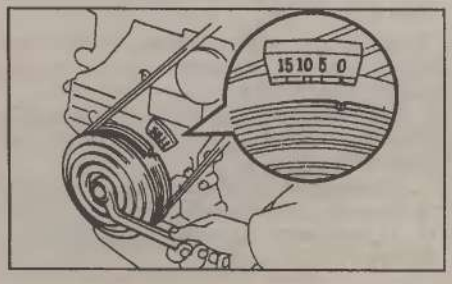
1. Отсоедините провода высокого напряжения от свечей зажигания.
   а) Отверните 2 болта и отсоедините кронштейн тросов привода дроссельной заслонки от впускного коллектора.



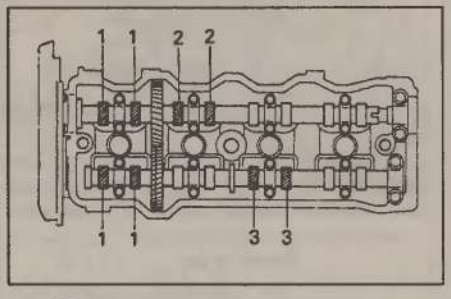
   б) Отсоедините тросы управления от корпуса дроссельной заслонки.
   в) Освободите 4 провода высокого напряжения от зажимов на крышке головки блока цилиндров.
   г) Отсоедините 4 высоковольтные провода от свечей зажигания.
2. Снимите крышку головки блока.
   а) Отсоедините следующие зажимы и шланги:
   - Шланг (1) системы принудительной вентиляции картера от впускного коллектора;
   - Шланг (2) системы принудительной вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров;
   - Зажим (3) жгута проводов от болта крепления крышки ремня привода ГРМ №2.



   б) Снимите крышку головки блока цилиндров.
3. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.
   а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с установочной меткой "0" на крышке №1 ремня привода ГРМ.



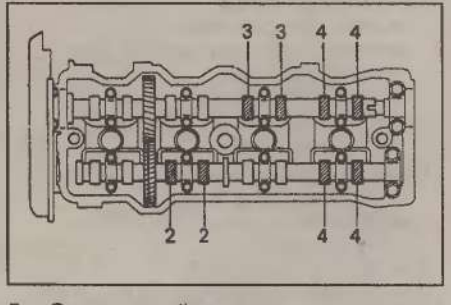
   б) Проверьте, чтобы толкатели клапанов цилиндра №1 были свободны, а толкатели клапанов цилиндра №4 - зажаты.
   Если нет, поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и совместите метку, как указывалось выше.
4. Проверьте зазор в приводе клапанов.
   а) Проверьте зазор в приводе клапанов, обозначенных на рисунке.



   - Используя щуп, измерьте зазор между толкателем и распределительным валом.
   - Запишите результаты измерений зазора в приводе клапанов. Они будут использоваться позже для определения необходимой регулировочной шайбы при замене.

Зазор в приводе клапанов (холодный двигатель):
впускных ..... 0,19 - 0,29 мм
выпускных ..... 0,28 - 0,38 мм

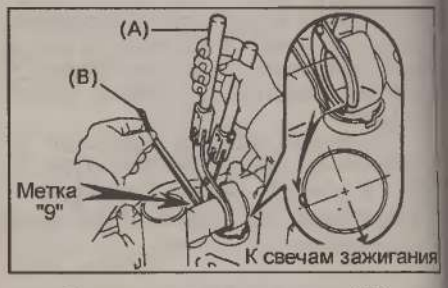
   б) Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и совместите метки, как указывалось выше.
   в) Измерьте зазор в приводе клапанов, обозначенных на рисунке.



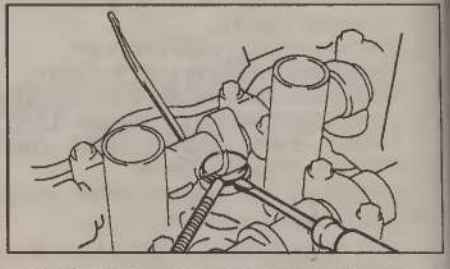
5. Отрегулируйте зазор в приводе клапанов.
   а) Снимите регулировочную шайбу.
   - Поверните коленчатый вал так, чтобы рабочий выступ кулачка распределительного вала находился вверху.
   - Расположите толкатель, как показано на рисунке.

   - Используя специнструмент (A), прижмите толкатель и разместите специнструмент (B) между распределительным валом и толкателем.

Примечание: установите специприспособление (B) под углом меткой "9" к себе, как показано на рисунке.



   - Снимите специнструмент (A).
   - Снимите регулировочную шайбу с помощью маленькой отвертки и магнитного стержня.



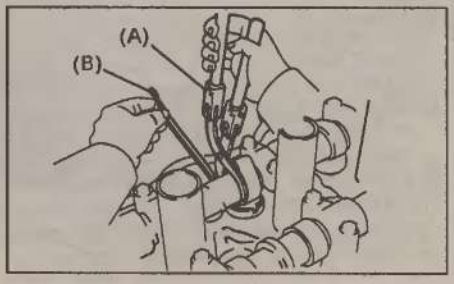
   б) Определите размер новой регулировочной шайбы следующим методом:
   - Используя микрометр, измерьте толщину снятой регулировочной шайбы.
   - Вычислите толщину новой регулировочной шайбы так, чтобы зазор в приводе клапанов находился в пределах указанных значений.

Толщина снятой регулировочной шайбы ..... T
Измеренный зазор в приводе клапанов ..... A
Толщина новой регулировочной шайбы (N):
впускной ..... N = T + A (- 0,24 мм)
выпускной ..... N = T + A (- 0,33 мм)

   - Подберите новую регулировочную шайбу с толщиной, наиболее близкой к расчетному значению.

Примечание: регулировочные шайбы имеют 17 размеров (значений толщины) от 2,50 мм до 3,30 мм с шагом 0,05 мм.

   в) Установите новую регулировочную шайбу в толкатель. Используя специнструмент (A), прижмите толкатель и снимите специнструмент (B).



г) Повторно проверьте зазор в приводе клапанов.

6. Установите крышку головки блока цилиндров.

а) Установите крышку головки блока цилиндров.

б) Подсоедините следующие шланги и зажимы:

(1) Шланг системы принудительной вентиляции картера.

(2) Шланг системы принудительной вентиляции картера к крышке головки блока цилиндров.

(3) Зажим жгута проводов к болту крепления крышки ремня привода ГРМ №2.

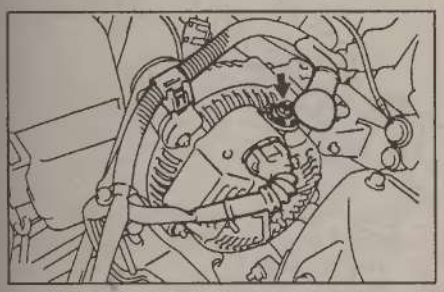
7. Подсоедините высоковольтные провода к свечами зажигания.

Ремень привода ГРМ

Снятие

1. Снимите генератор.

а) Отсоедините зажим жгута проводов от зажима на генераторе.



б) Отсоедините разъем генератора.

в) Снимите резиновый колпачок и отверните гайку крепления провода, отсоедините провод генератора.

г) Ослабьте стопорный болт (модели с кондиционером), регулировочный болт и болт-ось.

д) Снимите ремень привода генератора.

е) Снимите стопорный болт регулировки (модели с кондиционером) или регулировочный болт (модели без кондиционера) и болт-ось.

ж) Снимите генератор.

2. Снимите кронштейн правой опоры двигателя, отвернув три болта.

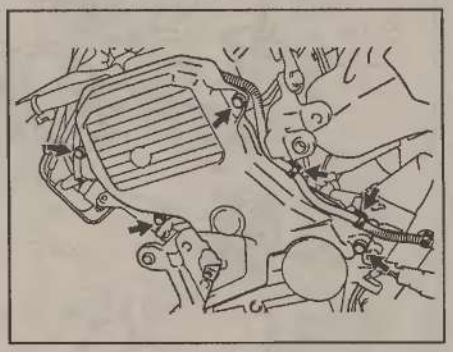
3. Снимите свечи зажигания.

а) Отсоедините высоковольтные провода за резиновые колпачки. Не натягивайте высоковольтные провода.

б) Снимите свечи зажигания.

4. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.

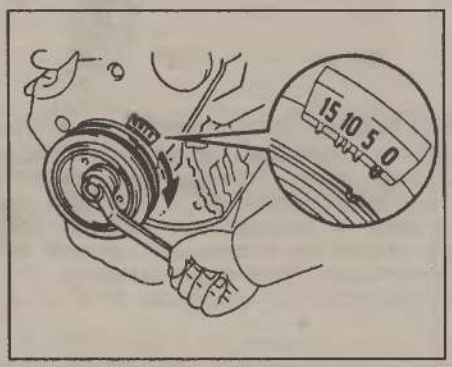
а) Отсоедините два зажима жгута проводов от крышки ремня привода ГРМ.



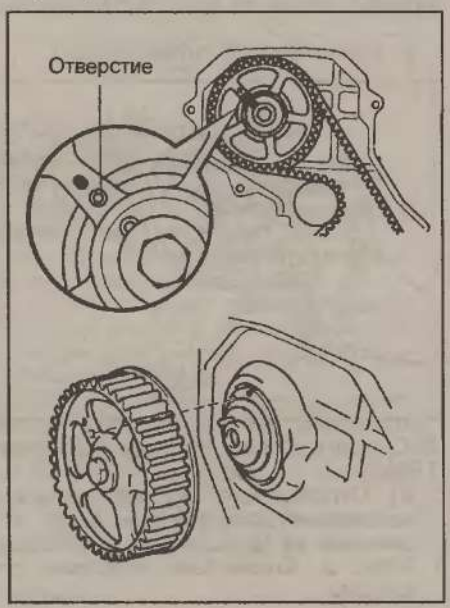
б) Отверните болты и снимите крышку ремня привода ГРМ.

5. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с установочной меткой "0" на крышке №1 ремня привода ГРМ.

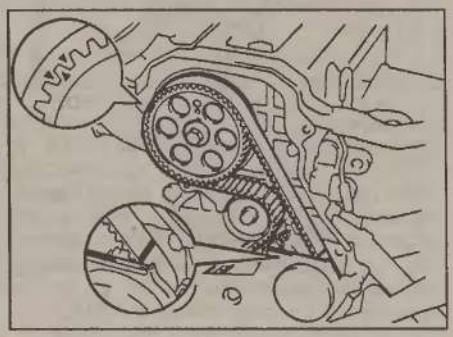


б) Проверьте, чтобы установочное отверстие на зубчатом шкиве распределительного вала было совмещено с установочной меткой крышки подшипника. Если нет, поверните коленчатый вал на один оборот (360°).

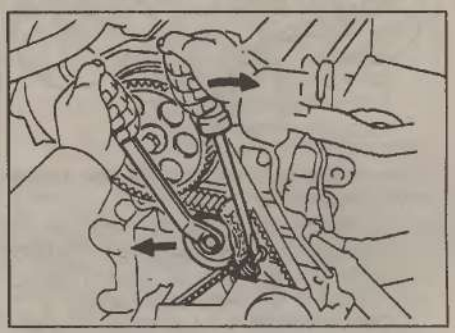


6. Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива распределительного вала.

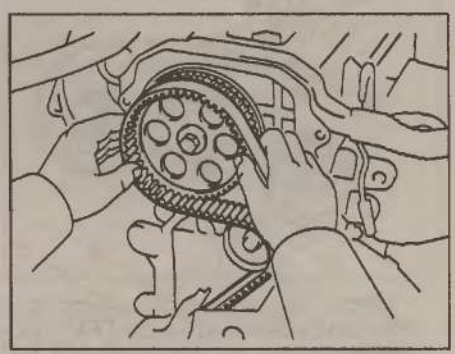
Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ нанесите метки на ремень привода ГРМ и зубчатый шкив распределительного вала, установите их относительно метки на крышке №1 ремня привода ГРМ, как показано на рисунке.



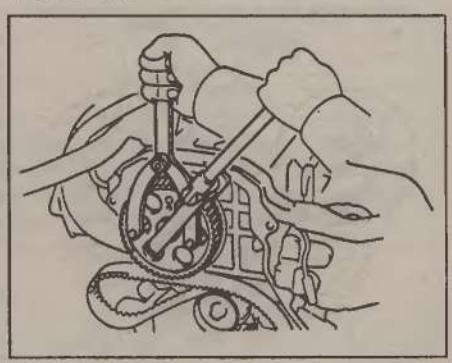
а) Ослабьте болт крепления натяжного ролика, отожмите ролик влево, насколько это возможно, и предварительно затяните болт.



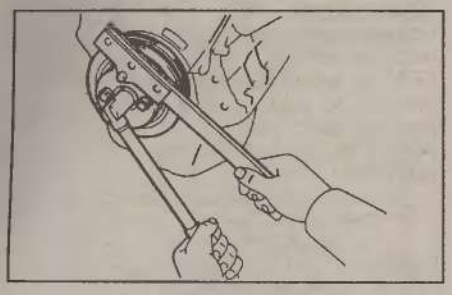
б) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива распределительного вала.



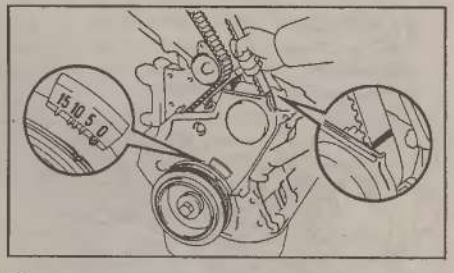
7. Снимите зубчатый шкив распределительного вала, отвернув болт крепления.



8. Снимите шкив коленчатого вала.
а) Используя спецприспособление, ослабьте болт шкива.



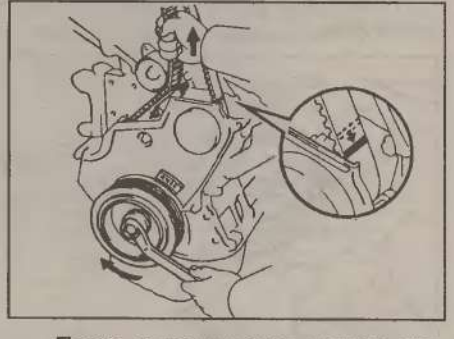
Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ после ослабления болта шкива коленчатого вала проверьте, чтобы метки ремня привода ГРМ и крышки №1 ремня привода ГРМ совпали при совмещении установочных меток (выемкой шкива коленчатого вала и "0" на крышке №1 ремня привода ГРМ).



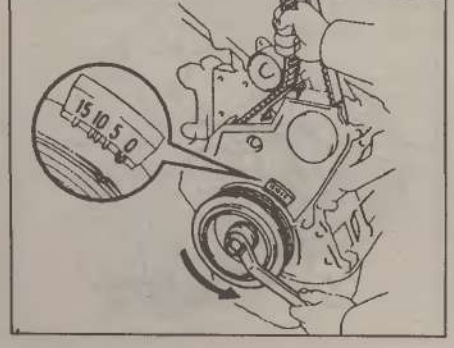
Если метки не совмещены, то проделайте следующие операции:

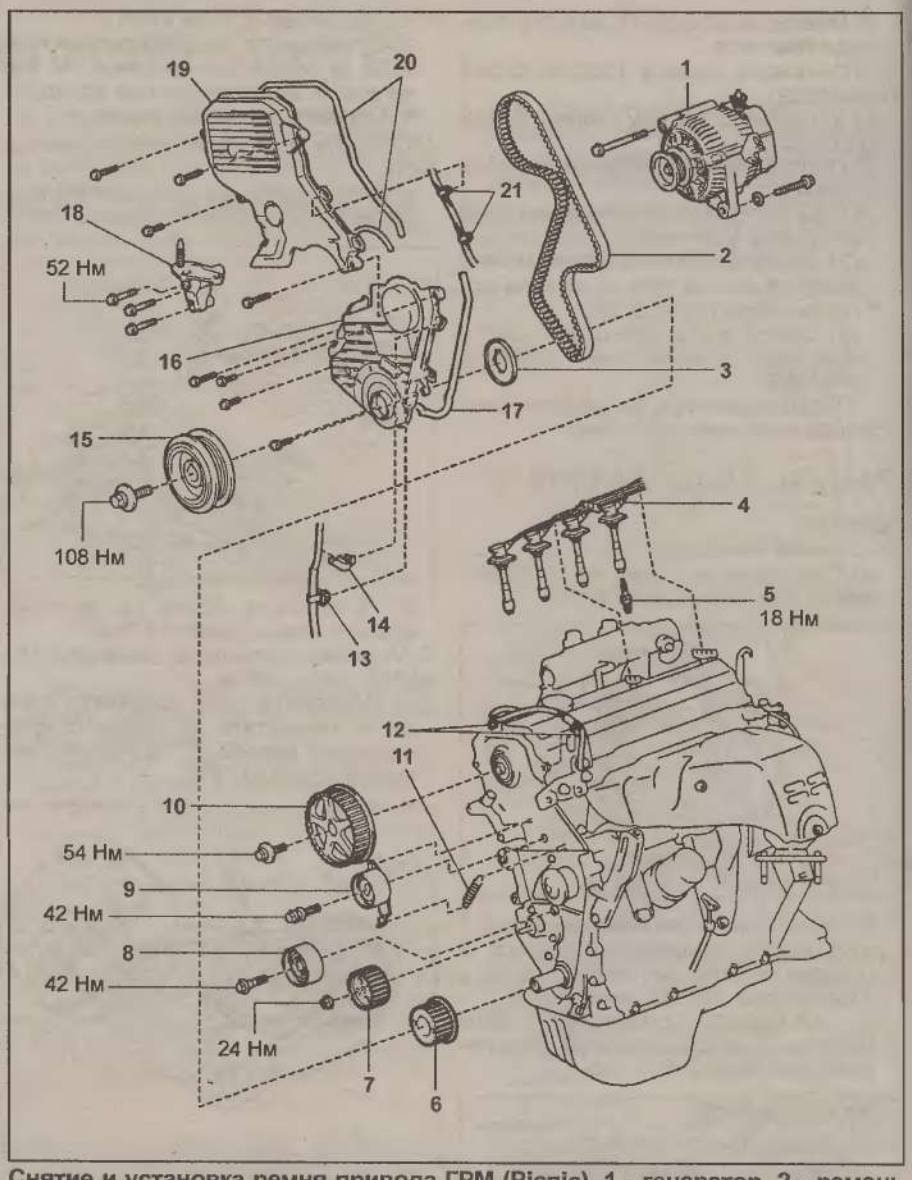
Примечание: коленчатый вал можно проворачивать только по часовой стрелке, но при малых углах поворота и против часовой стрелки.

- Совместите установочные метки, как показано на рисунке.



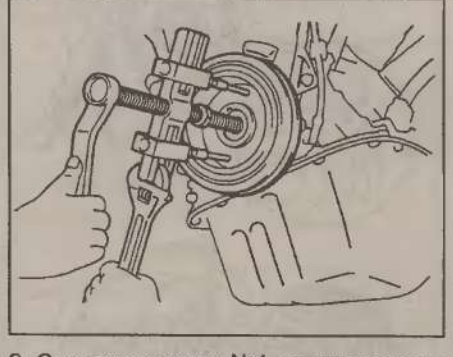
- После выравнивания меток придержите ремень привода ГРМ и поверните шкив коленчатого вала, совмещая его установочную риску с установочной меткой "0" на крышке №1 ремня привода ГРМ.





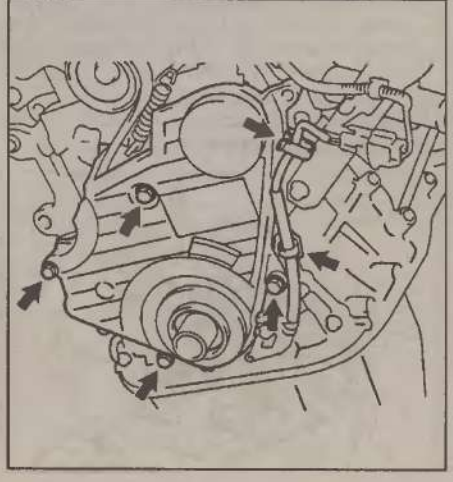
Снятие и установка ремня привода ГРМ (Picnic). 1 - генератор, 2 - ремень привода ГРМ, 3 - направляющая ремня привода ГРМ, 4 - высоковольтные провода, 5 - свеча зажигания, 6 - зубчатый шкив коленчатого вала, 7 - зубчатый шкив масляного насоса, 8 - направляющий ролик, 9 - натяжной ролик, 10 - зубчатый шкив распределительного вала, 11 - пружина натяжного ролика, 12, 13, 14, 21 - зажим проводов, 15 - шкив коленчатого вала, 16 - крышка ремня привода ГРМ №1, 17, 20 - прокладка, 18 - кронштейн правой опоры двигателя, 19 - крышка ремня привода ГРМ №2.

б) Снимите шкив, отвернув болт.

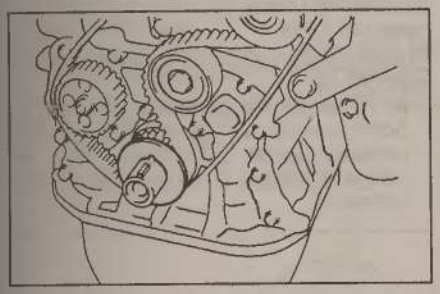


9. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.
а) Отсоедините провод датчика положения коленчатого вала от зажимов на крышке ремня привода ГРМ, а затем сами зажимы от крышки.

б) Отверните четыре болта, снимите крышку ремня привода ГРМ и прокладку.

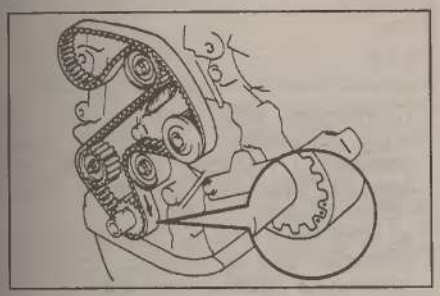


10. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

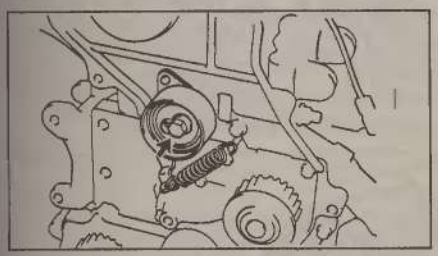


11. Снимите ремень привода ГРМ.

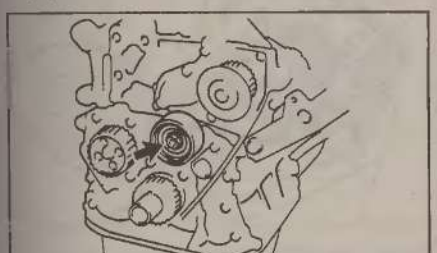
Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ нанесите на него стрелку в направлении вращения и метки на ремне привода ГРМ и зубчатом шкиве коленчатого вала.



12. Снимите натяжной ролик и пружину натяжного ролика, отвернув болт.

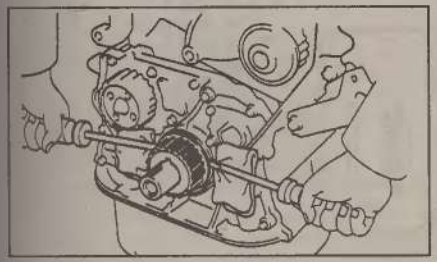


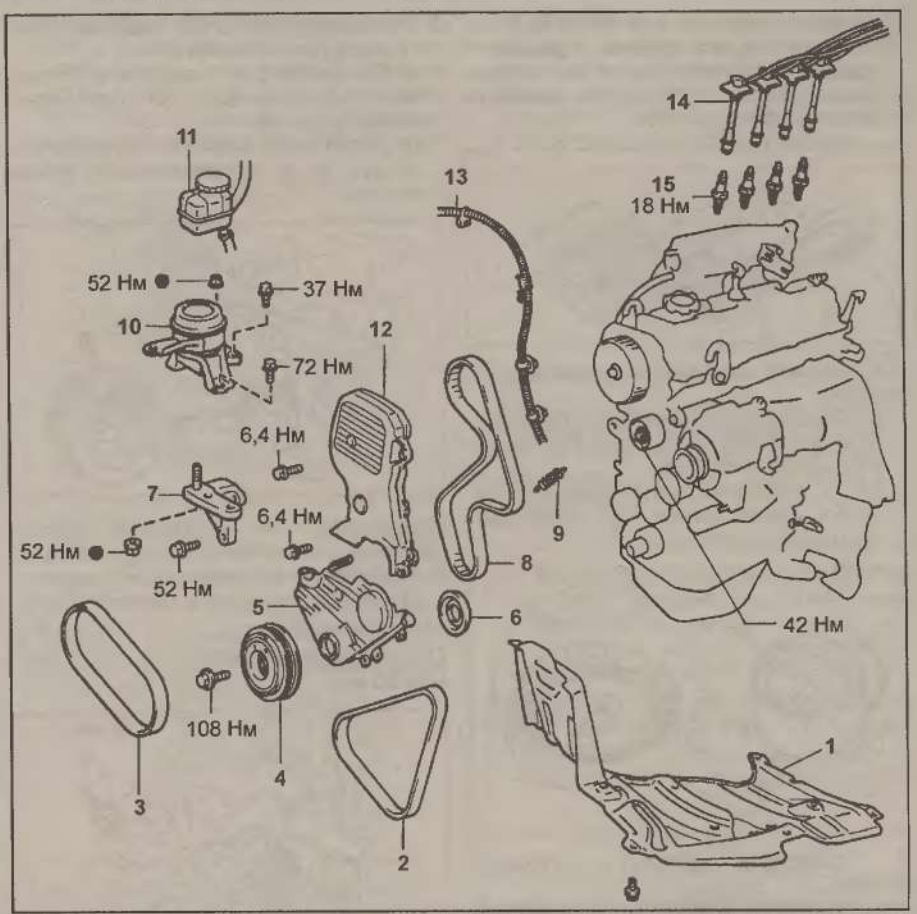
13. Снимите направляющий ролик, отвернув болт.



14. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала (при необходимости). Если шкив трудно снять вручную, используйте две отвертки.

Примечание: уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.



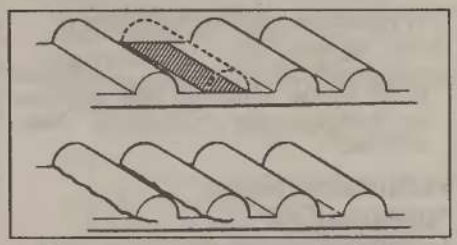


Снятие и установка ремня привода ГРМ (Ipsum). 1 - нижний правый кожух двигателя, 2 - ремень привода генератора, 3 - ремень привода усилителя рулевого управления, 4 - шкив коленчатого вала, 5 - крышка ремня привода ГРМ №1, 6 - направляющая ремня привода ГРМ, 7 - правый кронштейн крепления двигателя, 8 - ремень привода ГРМ, 9 - пружина натяжного ролика, 10 - правая опора двигателя в сборе, 11 - расширительный бачок усилителя рулевого управления, 12 - крышка ремня привода ГРМ №2, 13 - жгут проводов, 14 - высоковольтные провода, 15 - свеча зажигания.

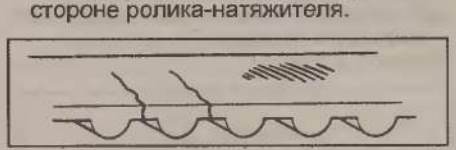
15. Снимите шкив масляного насоса, отвернув гайку (при необходимости).

Проверка компонентов ремня привода ГРМ

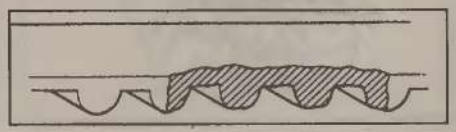
1. При проверке ремня привода ГРМ:
   - Не сгибайте и не перекручивайте ремень привода ГРМ.
   - Не допускайте контакта зубчатого ремня с маслом или водой.
   - Не растягивайте ремень привода ГРМ при монтаже или снятии болта крепления зубчатого шкива распределительного вала.
2. Проверьте ремень и крышки ремня привода ГРМ на наличие указанных ниже дефектов:
   а) Проверьте правильность установки ремня привода ГРМ.
   б) Проверьте прокладки крышек ремня на привода ГРМ на наличие повреждений и правильность их установки.
   в) Если повреждены или растрескались зубья ремня, убедитесь, что распределительный вал и жидкостной насос не заклинивало.



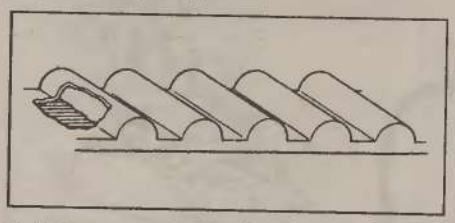
   г) Если наблюдается значимый износ на нерабочей стороне ремня, проверьте, имеются ли зарубки на стороне ролика-натяжителя.



   д) Если обнаружен износ или повреждение только на одной стороне ремня, проверьте направляющую ремня и правильность расположения шкивов.



е) Если имеется значительный износ на зубьях ремня, проверьте крышку зубчатого ремня на повреждения. Если необходимо, замените ремень привода ГРМ.



2. Проверьте натяжной и направляющий ролики.

а) Проверьте поверхность ролика и плавность его вращения. При необходимости замените.

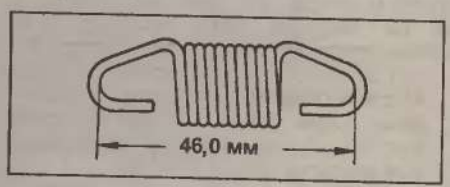
б) Проверьте натяжной ролик на наличие утечек масла. При необходимости замените ролик.

3. Проверьте пружину натяжного ролика.

а) Измерьте длину пружины натяжного ролика в свободном состоянии.

Номинальная длина..... 46,0 мм

Если длина - не соответствует требуемой, замените пружину натяжного ролика.



б) Измерьте жесткость пружины.

Длина пружины при нагрузке 22 - 27 Н..... 50,5 мм

Если длина пружины при нагрузке не соответствует требуемой, замените ее.

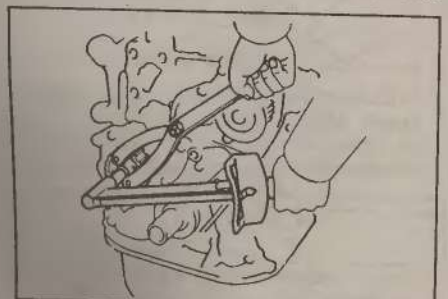
Установка ремня привода ГРМ

1. Установите шкив масляного насоса (если снимали).

а) Совместите профили шкива и вала и установите шкив.

б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.

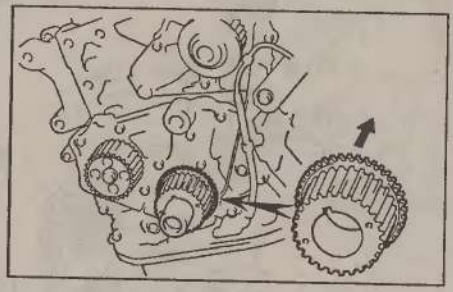
Момент затяжки ..... 24 Н·м



2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала (если снимали).

а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.

б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала направляющей ремня внутрь.



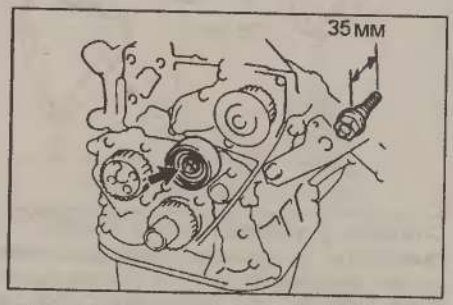
Примечание: не повредите ротор датчика положения коленчатого вала.

3. Установите направляющий ролик.

а) Установите ролик и затяните болт.

Момент затяжки.....42 Н·м

Примечание: используйте болт длиной 35 мм.



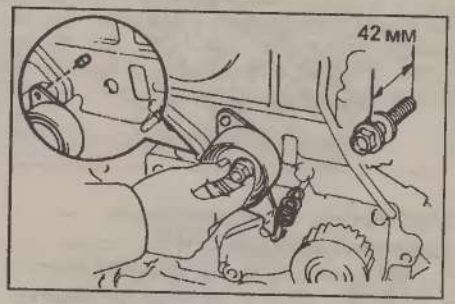
б) Проверьте, что ролик вращается свободно.

4. Временно установите натяжной ролик и пружину натяжения.

а) Совместите отверстие с направляющим штифтом.

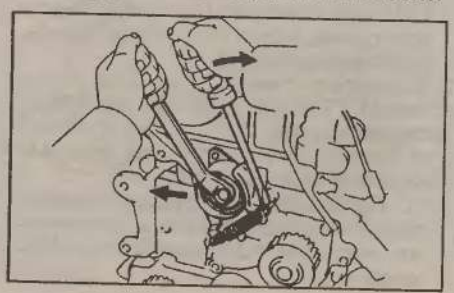
б) Установите натяжной ролик и болт. Не затягивайте болт.

Примечание: используйте болт длиной 42 мм.



в) Установите пружину натяжного ролика.

г) Отожмите ролик влево, насколько это будет возможно, и затяните болт.

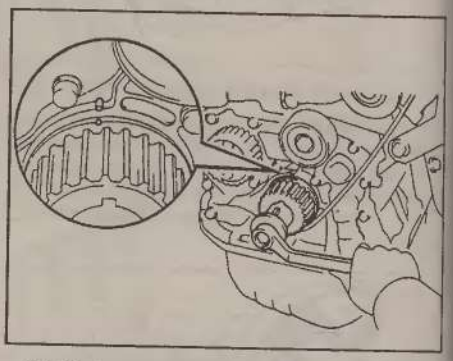


д) Проверьте, что натяжной ролик вращается свободно.

5. Предварительно установите ремень привода ГРМ.

Примечание: двигатель должен быть холодным.

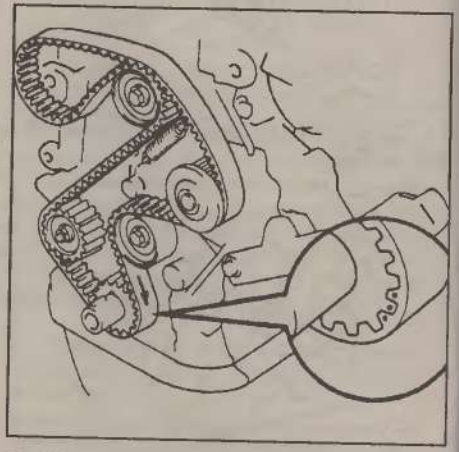
а) Поверните коленчатый вал за болт шкива и совместите установочные метки зубчатого шкива коленчатого вала и корпуса масляного насоса.



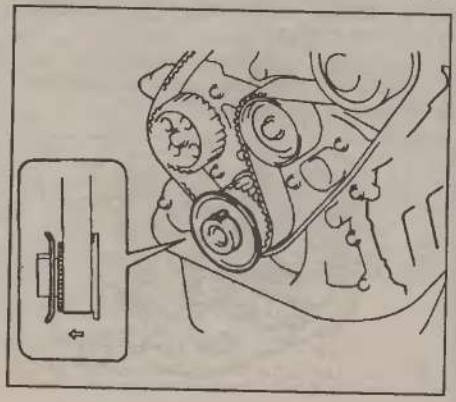
б) Удалите, если имеется, масло и воду со шкивов коленчатого вала, масляного насоса, насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов.

в) Установите ремень привода ГРМ на зубчатый шкив коленчатого вала, шкив масляного насоса, натяжной ролик, шкив насоса охлаждающей жидкости и направляющий ролик.

Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ, совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень стрелкой в направлении вращения коленчатого вала двигателя.

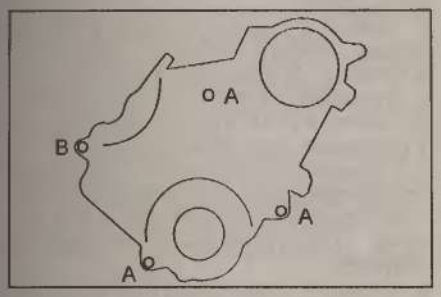


6. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.

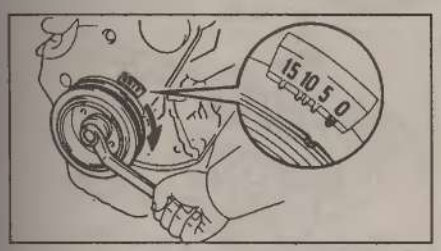


7. Установите крышку ремня привода ГРМ №1
а) Установите прокладку на крышку ремня привода ГРМ.
б) Установите крышку ремня привода ГРМ и четыре болта (см. рисунок).

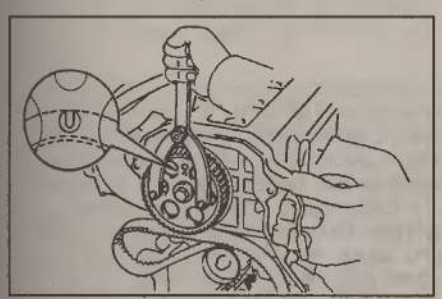
Примечание: болты крепления крышки различной длины.



Длины болтов:
болт "A" ..... 20 мм
болт "B" ..... 35 мм
Момент затяжки ..... 6,4 Н·м
в) Затяните болты.
г) Установите зажим провода датчика положения коленчатого вала на крышку ремня привода ГРМ №1
д) Уложите провод в зажимы.
8. Установите шкив коленчатого вала.
а) Совместите шпонку шкива с канавкой на шкиве и установите шкив.
б) Затяните болт шкива.
Момент затяжки ..... 108 Н·м
9. Установите зубчатый шкив распределительного вала.
а) Совместите установочный штифт распределительного вала с отверстием под штифт и установите зубчатый шкив распределительного вала.
б) Затяните болт шкива.
Момент затяжки ..... 54 Н·м
10. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.
а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с установочной меткой "0" на крышке №1 ремня привода ГРМ.

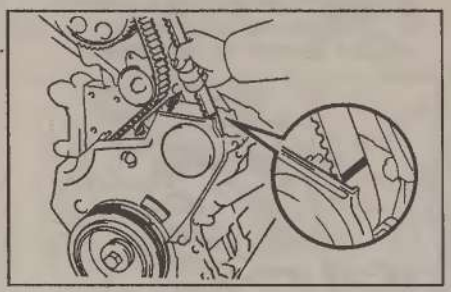


б) Используя специнструмент, поверните распределительный вал и совместите отверстие зубчатого шкива распределительного вала с установочной меткой крышки подшипника.

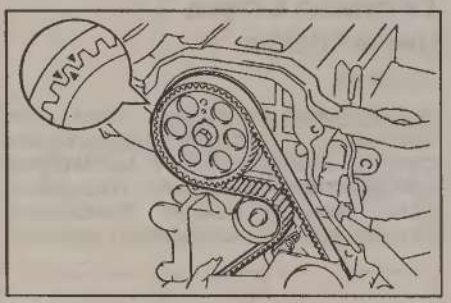


11. Установите ремень привода ГРМ на зубчатый шкив распределительного вала.

Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ:
- Убедитесь, что метки на ремне привода ГРМ и крышке совмещены. При необходимости переустановите ремень привода ГРМ до их совмещения.



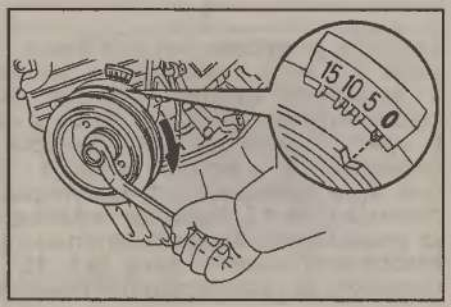
- Совместите метки ремня привода ГРМ и зубчатого шкива распределительного вала.



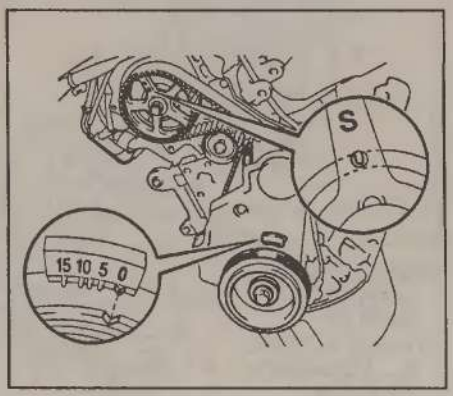
а) Удалите, если имеются, масло и воду с зубчатого шкива распределительного вала.
б) Установите ремень привода ГРМ на зубчатый шкив распределительного вала, и проверьте натяжение между зубчатым шкивом коленчатого вала и зубчатым шкивом распределительного вала.
12. Проверьте фазы газораспределения.
а) Ослабьте натяжной ролик, отвернув болт на 1/2 оборота.

б) Медленно поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.

Примечание: всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по ходу часовой стрелке.

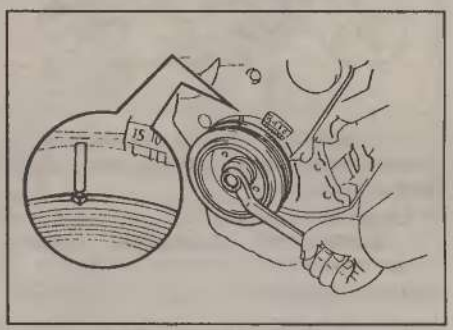


в) Проверьте, что каждый шкив совмещен с установочными метками, как показано на рисунке.
Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно установите его.



г) Медленно поворачивая шкив коленчатого вала на 1 и 7/8 оборота, совместите его риску с меткой 45° до ВМТ (для поршня цилиндра №1) на крышке №1 ремня привода ГРМ.

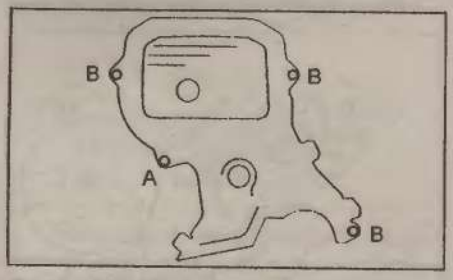
Примечание: всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке.



д) Затяните болт крепления натяжного ролика.
Момент затяжки ..... 42 Н·м
13. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ.
а) Убедитесь, что прокладка крышки ремня ГРМ не имеет трещин и не расслоилась.
Если прокладка имеет повреждения - замените ее.
- Удалите старую прокладку и герметик.
- Тщательно очистите все детали перед установкой.
- Удалите бумагу с задней поверхности новой прокладки и равномерно установите прокладку в крышку, как показано на рисунке.
- После установки нажмите на прокладку, чтобы она надежно приклеилась к крышке.

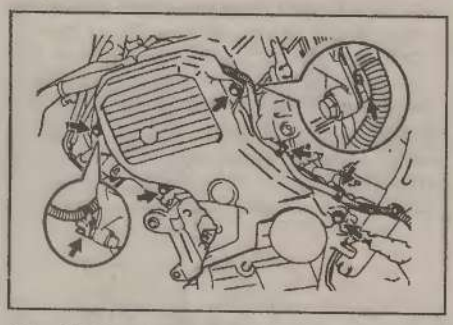
б) Установите крышку ремня привода ГРМ и четыре болта, как показано на рисунке.

Примечание: болты крепления крышки различной длины.



Длины болтов:
болт "A" ..... 20 мм
болт "B" ..... 35 мм
Момент затяжки ..... 6,4 Н·м

в) Установите 4 зажима жгута проводов.

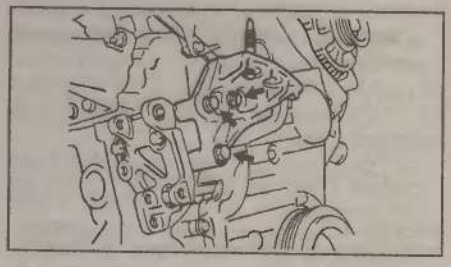


14. Установите свечи зажигания и подсоедините высоковольтные провода к свечам.

Момент затяжки ..... 18 Н·м

15. Установите кронштейн правой опоры двигателя, затянув три болта.

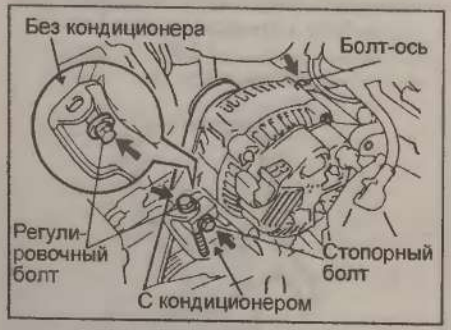
Момент затяжки ..... 52 Н·м



16. Установите генератор.

а) Установите генератор на болт-ось и стопорный болт (модели с кондиционером) или на регулировочный болт (модели без кондиционера). Не затягивайте болты.

б) Установите ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение.



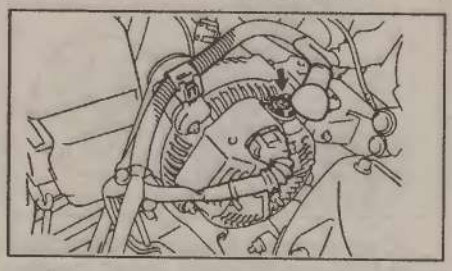
в) Затяните все болты.

Момент затяжки:
шарнирный болт ..... 54 Н·м
стопорный и регулировочный болты ..... 19 Н·м

г) Подсоедините разъем генератора.

д) Подсоедините провод генератора, затянув гайку крепления провода, и установите резиновый колпачок.

е) Подсоедините зажим жгута проводов к зажиму на генераторе.



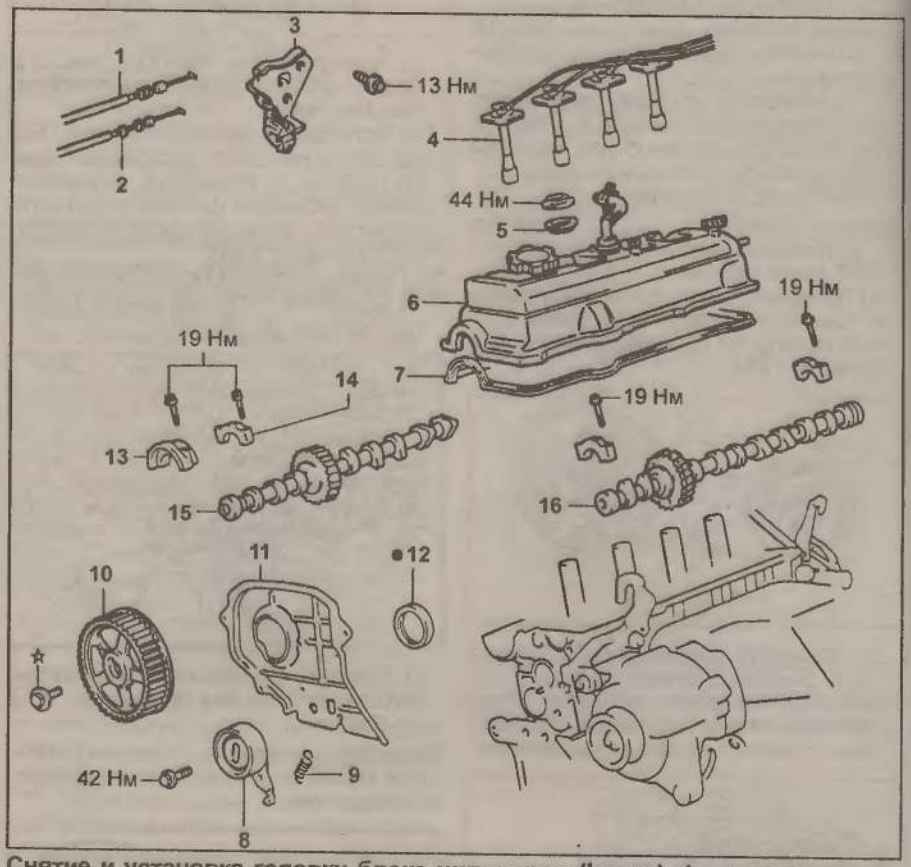
Головка блока цилиндров

Снятие

Примечание редакции: ниже приведена последовательность снятия головки блока цилиндров для автомобиля Ipsum. При этом нет необходимости вынимать двигатель из моторного отсека.

Для снятия головки блока цилиндров автомобиля Picnic руководствуйтесь соответствующими сборочными рисунками. Необходимо учесть, что для автомобиля Picnic указанные операции производятся на снятом двигателе.

1. Сбросьте давление в топливной магистрали.
2. Снимите ремень привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
3. Слейте охлаждающую жидкость.
4. Отсоедините трос акселератора.
5. *(Модели с АКПП)* Отсоедините трос управления клапаном - дросселем.
6. Снимите кронштейн крепления тросов привода дроссельной заслонки.
7. Отсоедините шланги №1 и №2 системы принудительной вентиляции картера.
8. Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.
9. Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
10. Снимите натяжной ролик (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
11. Снимите заднюю крышку ремня ГРМ.
12. Отсоедините тягу от мотора стеклоочистителя.
13. Снимите датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.

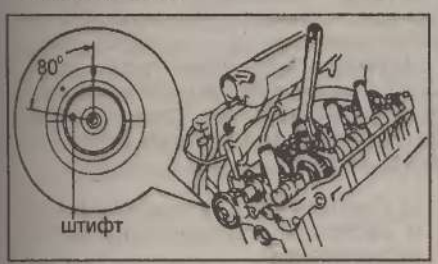


Снятие и установка головки блока цилиндров (Ipsum). 1 - трос акселератора, 2 - трос управлением клапаном - дросселем (модели с АКПП), 3 - кронштейн крепления тросов привода дроссельной заслонки, 4 - высоковольтные провода в сборе, 5 - уплотнение трубок свечей зажигания, 6 - крышка головки блока цилиндров, 7 - прокладка крышки головки блока цилиндров, 8 - натяжной ролик, 9 - пружина натяжного ролика, 10 - зубчатый шкив привода распределительного вала, 11 - задняя крышка ремня привода ГРМ, 12 - сальник задней крышки ремня привода ГРМ, 13 - крышка подшипника распределительного вала №1, 14 - крышка подшипника распределительного вала №2, 15 - распределительный вал впускных клапанов, 16 - распределительный вал выпускных клапанов.

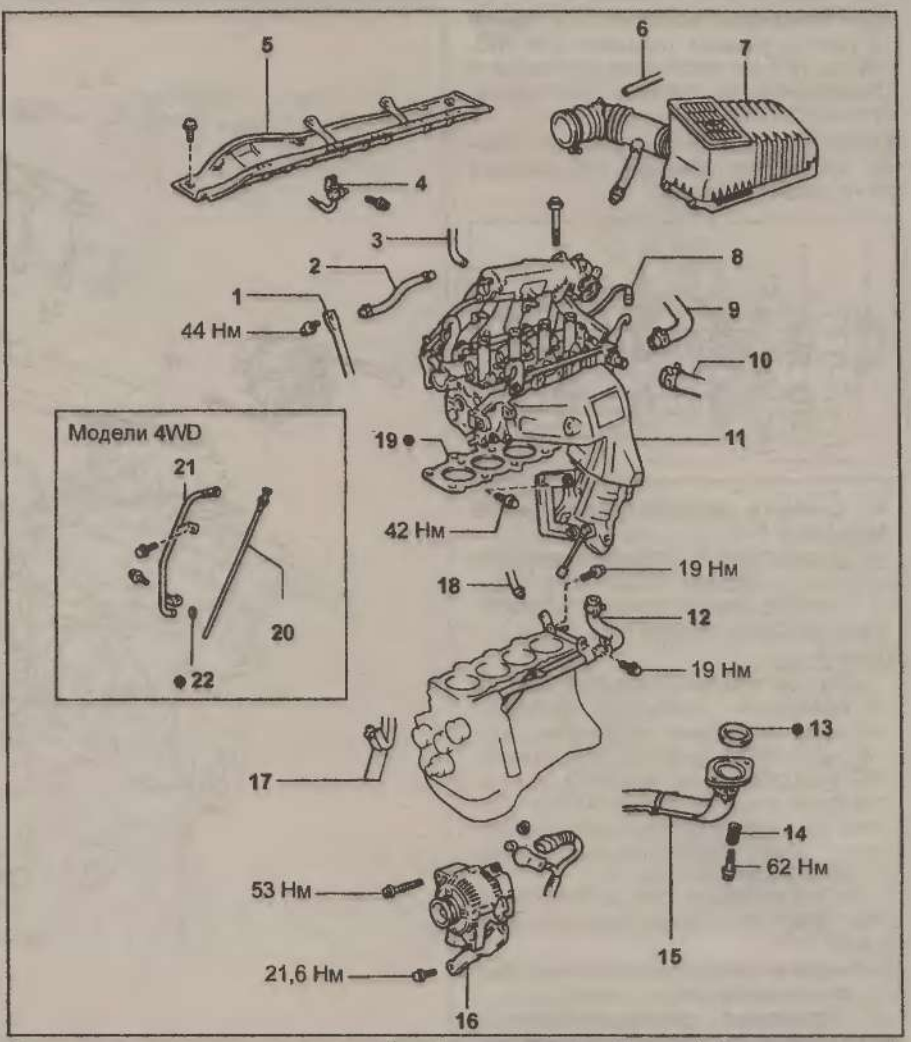
14. Снимите верхнюю накладку наружной панели.
15. Отсоедините трубку аккумулятора паров топлива от вакуумного шланга.
16. Снимите воздушный фильтр.
17. Отсоедините датчик абсолютного давления во впускном коллекторе от вакуумного шланга.
18. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.
19. *(Модели 4WD)* Снимите направляющую масляного щупа и щуп.
20. Снимите маслозаливную трубку раздаточной коробки.
21. Отсоедините вакуумный шланг системы повышения частоты вращения холостого хода при работе гидроусилителя рулевого управления.
22. Отсоедините шланг подвода охлаждающей жидкости.
23. Снимите шланг перепуска охлаждающей жидкости.
24. Отсоедините шланг отопителя.
25. Снимите зажим проводов.
26. Снимите генератор с регулировочным кронштейном в сборе.
27. Отсоедините топливную трубку от топливного фильтра.
28. Отсоедините шланг возврата топлива.
29. Отсоедините трубку перепуска охлаждающей жидкости №1.
30. Снимите стойку впускного коллектора.
31. Отсоедините приемную трубу.
32. Снимите кронштейн коллектора.
33. Снимите распределительный вал впускных клапанов.

Примечание: поскольку осевой зазор распределительного вала очень мал, то для предотвращения заклинивания и/или повреждения вала при его демонтаже необходимо удерживать вал в горизонтальном положении, для этого необходимо соблюдать изложенную ниже процедуру демонтажа.

а) Установите гаечный ключ в шестигранный участок вала впускных клапанов и установите установочный штифт распределительного вала впускных клапанов на 80° до установки в ВМТ.



Примечание: в этом положении выступы кулачков распределительного вала впускных клапанов цилиндров №1 и №3 воздействуют на толкатели клапанов, как показано на рисунке.

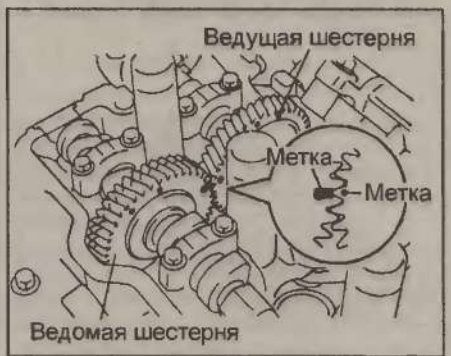


Снятие и установка головки блока цилиндров (Ipsum) (продолжение). 1 - стойка впускного коллектора, 2 - вакуумный шланг усилителя тормозов, 3 - вакуумный шланг датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, 4 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 5 - верхняя накладка наружной панели, 6 - вакуумный шланг аккумулятора паров топлива, 7 - крышка воздушного фильтра и впускной патрубок в сборе, 8 - разъем топливного шланга, 9 - шланг отопителя, 10 - шланг подвода охлаждающей жидкости, 11 - теплозащитный экран выпускного коллектора и коллектор в сборе, 12 - шланг перепуска охлаждающей жидкости, 13 - прокладка, 14 - пружина, 15 - приемная труба, 16 - генератор и регулировочный кронштейн в сборе, 17 - вакуумный шланг системы увеличения частоты вращения при работе гидроусилителя рулевого управления, 18 - шланг системы принудительной вентиляции картера, 19 - прокладка головки блока цилиндров, 20 - масляный щуп, 21 - направляющая масляного щупа, 22 - кольцевое уплотнение.

б) Прикрепите вспомогательную шестерню распределительного вала выпускных клапанов к главной шестерне технологическим болтом.

Рекомендуемый технологический болт:
диаметр резьбы ..... 6 мм
шаг резьбы ..... 1 мм
длина болта ..... 16 - 20 мм

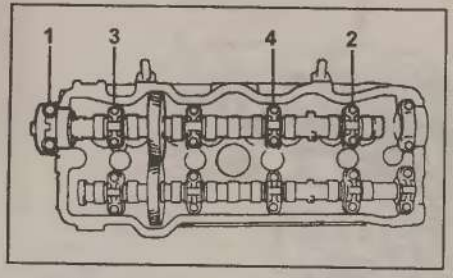
в) Совместите метки на ведомой и ведущей шестернях, как показано на рисунке.



г) Отверните два болта крепления крышки подшипника №1, снимите крышку подшипника и сальник.

д) Равномерно ослабьте и снимите 6 болтов крышек подшипников №5, №2 и №4 за несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.

Примечание: не отворачивайте болты крепления крышки подшипника №3 на этой операции.



е) Снимите крышки подшипников №5, №2 и №4.

ж) Поочередно ослабьте и снимите два болта крышки подшипника №3.

з) Снимите крышку подшипника №3 и распределительный вал.

Примечание:

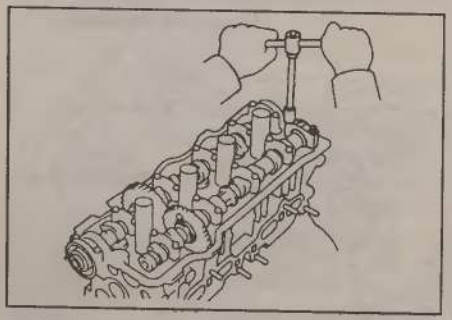
- Если распределительный вал не поднимается прямо и горизонтально, повторно затяните болты крепления крышки подшипника №3 и проделайте операции по установке крышек подшипников. Затем проделайте операции по снятию распределительного вала впускных клапанов заново.

- Не применяйте специнструмент для снятия распределительного вала.

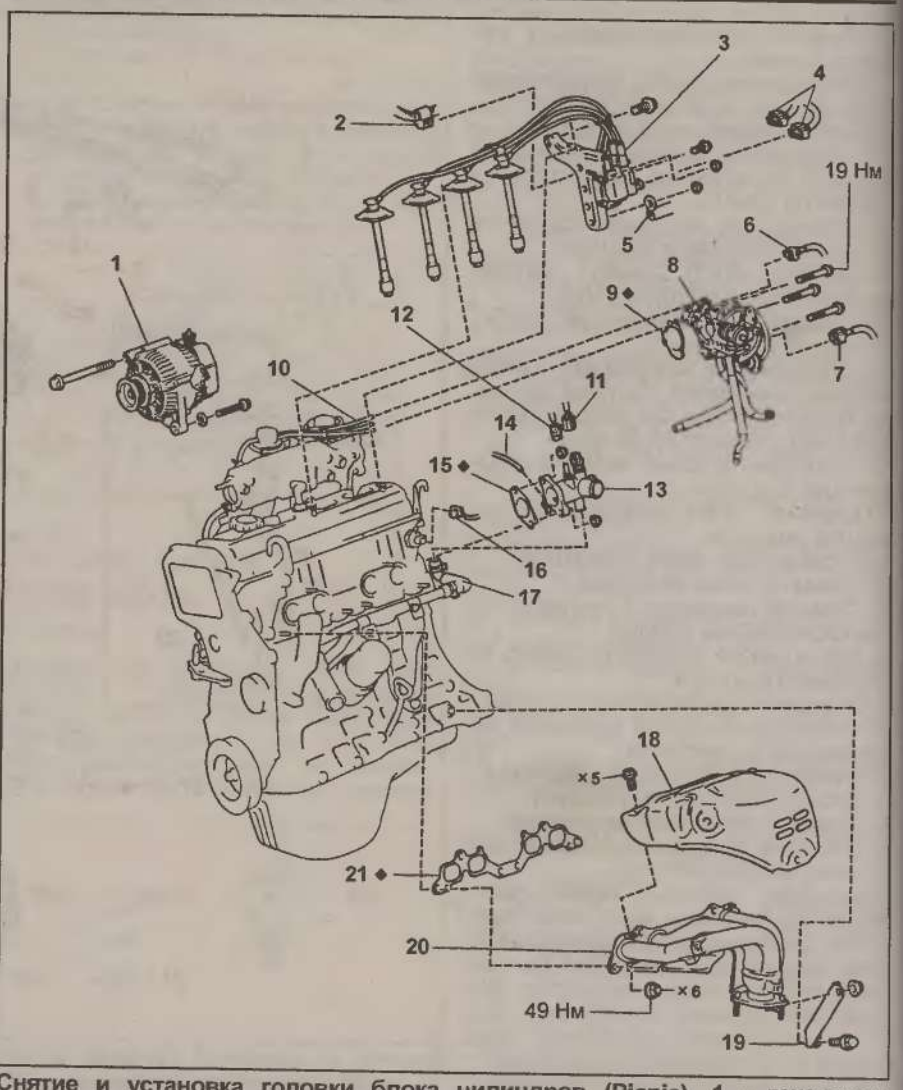
34. Снимите распределительный вал выпускных клапанов.

а) Установите распределительный вал привода выпускных клапанов так, чтобы выступы кулачков распределительного вала выпускных клапанов цилиндров №2 и №4 воздействовали на толкатели клапанов.

б) Отверните два болта и снимите крышку заднего подшипника.

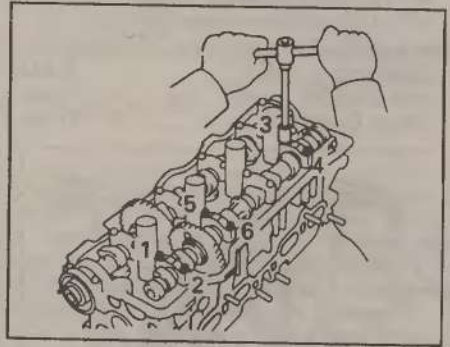


в) Равномерно ослабьте и снимите 6 болтов крышек подшипников №1, №2 и №4 в несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.



Снятие и установка головки блока цилиндров (Picnic). 1 - генератор, 2 - зажим проводов, 3 - катушки зажигания и стойка впускного коллектора №2 в сборе (с высоковольтными проводами), 4 - разъемы катушек зажигания, 5 - провод массы, 6 - разъем датчика положения дроссельной заслонки, 7 - разъем клапана системы управления частотой вращения холостого хода, 8 - корпус дроссельной заслонки, 9, 15, 21- прокладка, 10 - вакуумные шланги, 11 - разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, 12 - датчик - указатель температуры охлаждающей жидкости, 13 - выходной патрубок охлаждающей жидкости, 14 - шланг системы улавливания паров топлива, 16 - разъем датчика давления масла, 17 - шланг трубки перепуска охлаждающей жидкости, 18 - теплозащитный экран выпускного коллектора №1, 19 - стойка выпускного коллектора, 20 - выпускной коллектор и теплозащитный экран выпускного коллектора №2 в сборе.

Примечание: не отворачивайте болты крепления крышки подшипника №3 на этой операции.



г) Снимите крышки подшипников №1, №2 и №4.

д) Поочередно ослабьте и снимите два болта крышки подшипника №3.

е) Снимите крышку подшипника №3 и распределительный вал выпускных клапанов.

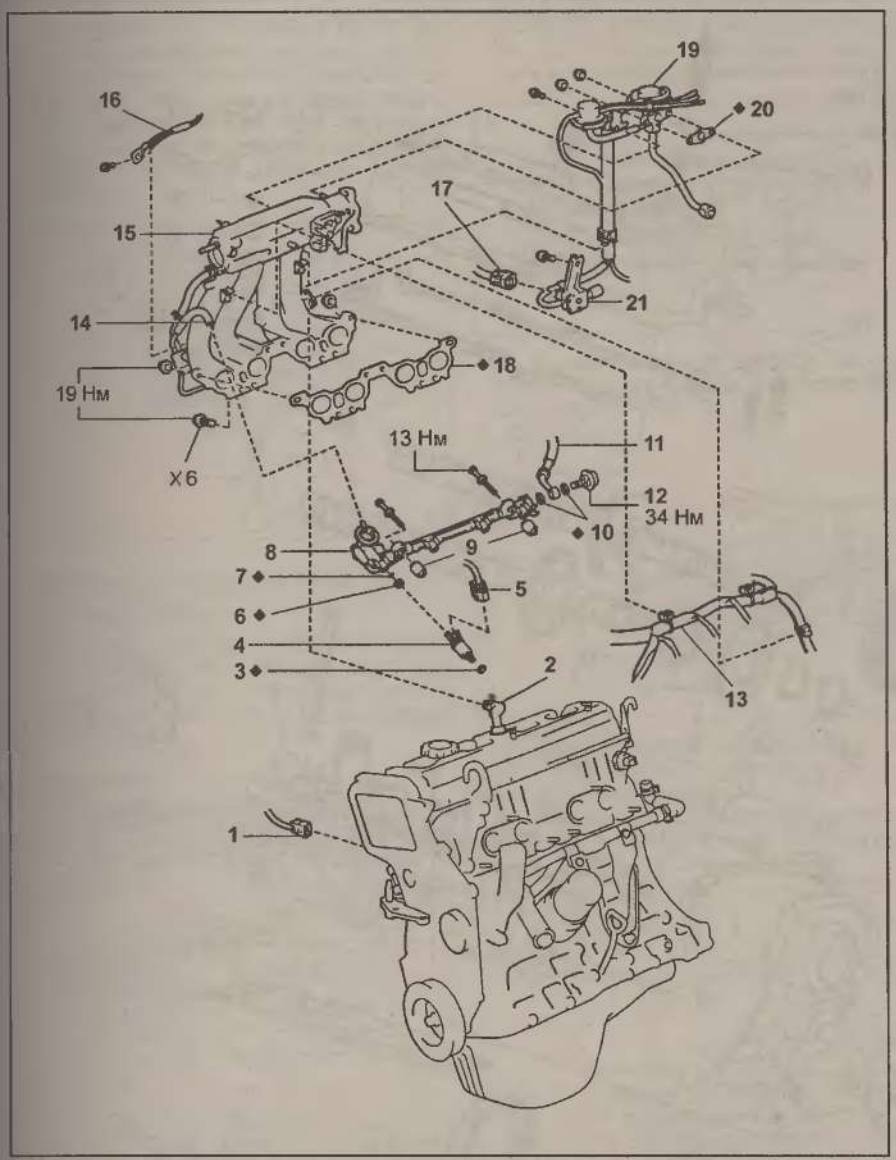
Примечание:

- Если распределительный вал не поднимается прямо и горизонтально, повторно затяните болты крепления крышки подшипника №3 и проделайте операции по установке крышек подшипников и установочного штифта. Затем проделайте операции по снятию распределительного вала выпускных клапанов заново.

- Не применяйте специнструмент для снятия распределительного вала.

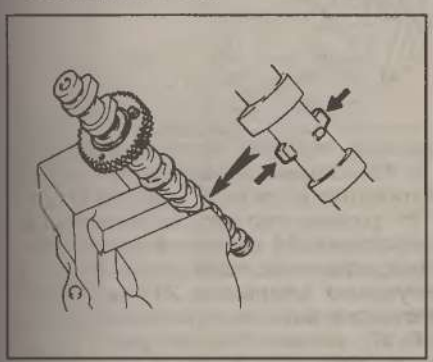
35. Разберите распределительный вал выпускных клапанов.

а) Установите распределительный вал в тиски, как показано на рисунке.



Снятие и установка головки блока цилиндров (продолжение) (Picnic). 1 - разъем датчика детонации, 2 - шланг системы принудительной вентиляции картера, 3 - изолятор, 4 - форсунка, 5 - разъем форсунки, 6 - уплотнение, 7 - кольцевое уплотнение, 8 - топливный коллектор, 9 - проставка, 10 - прокладка, 11 - шланг подвода топлива, 12 - демпфер пульсаций давления топлива, 13 - жгут проводов двигателя, 14 - вакуумный шланг, 15 - впускной коллектор, 16 - массовый провод, 17 - разъем электропневмоклапана системы рециркуляции отработавших газов, 18, 20 - прокладка, 19 - клапан и вакуумный модулятор системы рециркуляции отработавших газов в сборе, 21 - электропневмоклапан системы рециркуляции отработавших газов.

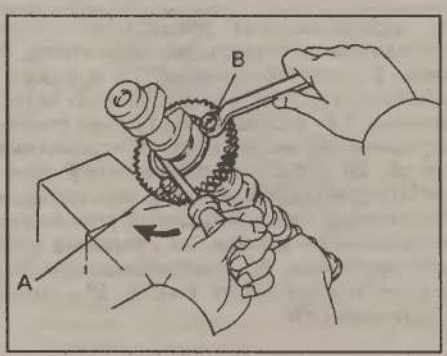
Примечание: не повредите распределительный вал.



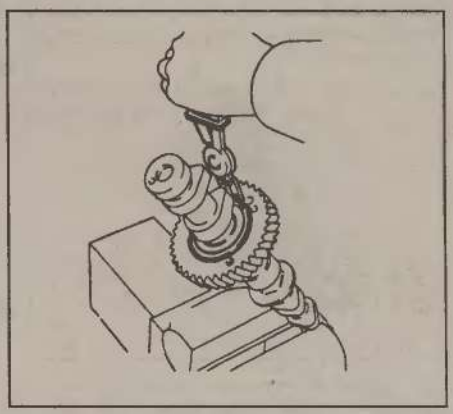
б) Вставьте технологический болт (А) в технологическое отверстие вспомогательной шестерни привода распределительного вала.

в) Отверткой поверните вспомогательную шестерню по часовой стрелке и снимите технологический болт (В).

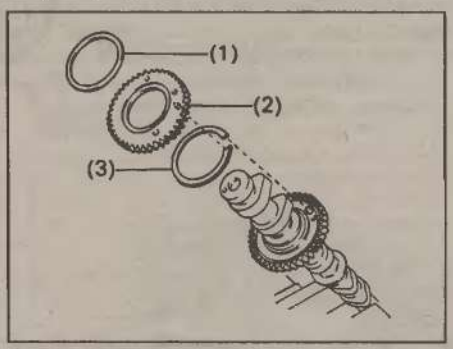
Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить распределительный вал.



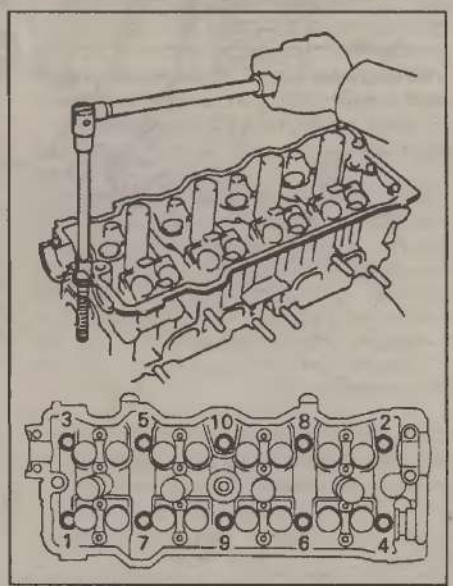
г) Пассатижами снимите стопорное кольцо.



д) Снимите:
(1) Пружинную шайбу;
(2) Вспомогательную шестерню привода распределительного вала;
(3) Пружинное кольцо шестерни распределительного вала.



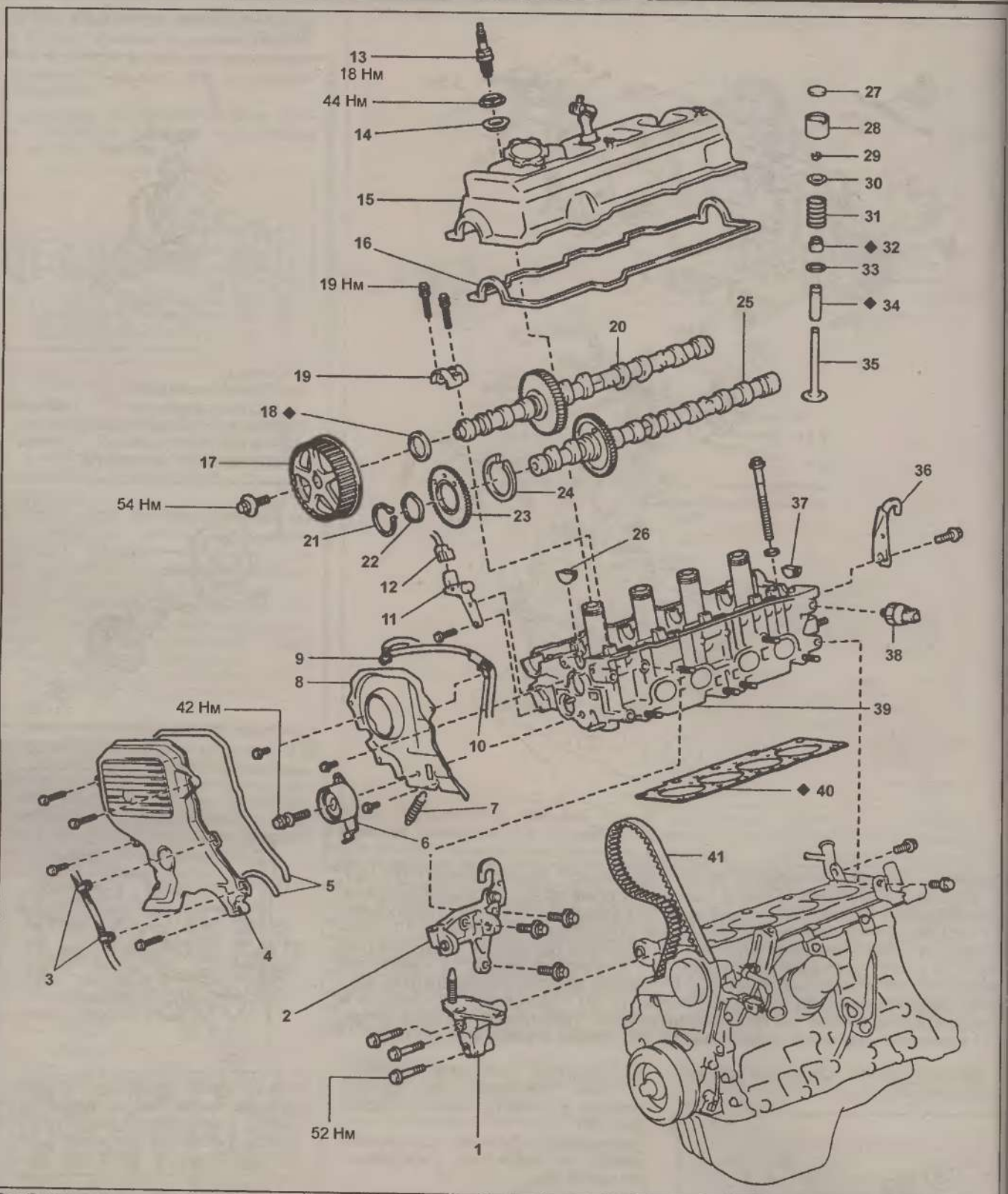
36. Снимите головку блока цилиндров.



а) Равномерно ослабьте и снимите 10 болтов крепления головки блока цилиндров за несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.

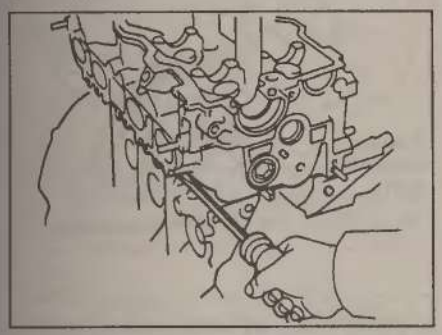
Примечание: неправильный порядок отворачивания болтов может привести к деформации головки блока цилиндров или к появлению трещин.

б) Снимите головку блока цилиндров с направляющих штифтов на блоке цилиндров и положите её на верстак, подложив деревянные бруски.



Разборка головки блока цилиндров (продолжение) (Picnic). 1 - кронштейн правой опоры двигателя, 2 - кронштейн генератора и правый кронштейн для подъема двигателя, 3, 9, 10 - зажим проводов, 4 - крышка ремня привода ГРМ №2, 5, 16 - прокладка, 6 - натяжной ролик, 7 - пружина натяжного ролика, 8 - задняя крышка ремня привода ГРМ №3, 11 - датчик положения распределительного вала, 12 - разъем датчика положения распределительного вала, 13 - свеча зажигания, 14 - уплотнение трубки свечи зажигания, 15 - крышка головки блока цилиндров, 17 - зубчатый шкив распределительного вала, 18 - сальник распределительного вала, 19 - крышка подшипника распределительного вала, 20 - распределительный вал впускных клапанов, 21 - стопорное кольцо, 22 - пружинная шайба, 23 - вспомогательная шестерня распределительного вала выпускных клапанов, 24 - пружинное кольцо, 25 - распределительный вал выпускных клапанов, 26, 37 - сегментная заглушка, 27 - регулировочная шайба, 28 - толкатель клапана, 29 - сухари, 30 - тарелка пружины клапана, 31 - пружина клапана, 32 - маслосъемный колпачок, 33 - седло пружины, 34 - направляющая втулка клапана, 35 - клапан, 36 - левый кронштейн для подъема двигателя, 38 - датчик давления масла, 39 - головка блока цилиндров, 40 - прокладка головки блока цилиндров, 41 - ремень привода ГРМ.

Примечание: если головка блока цилиндров снимается тяжело, можно использовать отвертку, вставив ее в газовый стык, как показано на рисунке. Однако старайтесь не повредить поверхности головки и блока, а также прокладку головки блока цилиндров.

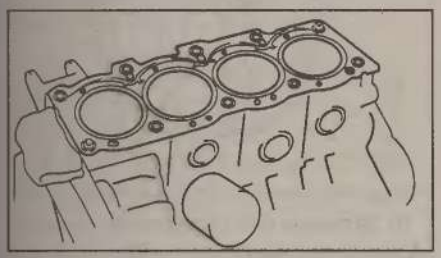


Разборка и сборка головки блока цилиндров

Процедуры разборки и сборки головки блока цилиндров описаны в главе "Двигатель общие процедуры ремонта". При сборке пользуйтесь сборочным рисунком.

Установка

1. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров, установив новую прокладку головки блока цилиндров.

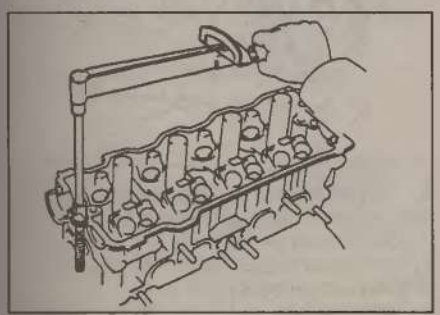


2. Установите болты крепления головки блока цилиндров.

Примечание:

- Болты крепления головки блока цилиндров затягиваются в два этапа.

- Если какой-либо болт крепления головки блока цилиндров сломан или деформирован, замените его.

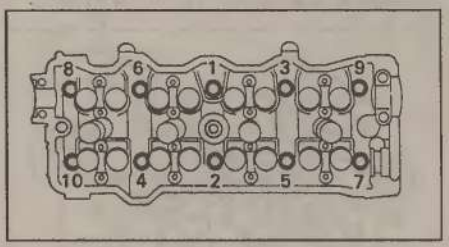


а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления.

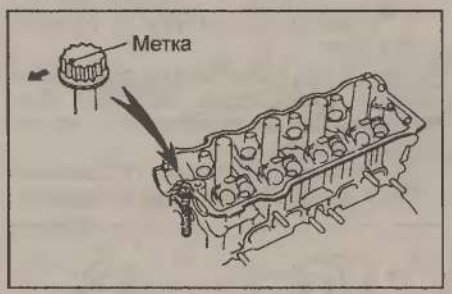
б) Установите и равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров и пластинчатые шайбы за несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.

Момент затяжки ..... 49 Н·м

Если при затяжке какого-либо болта не достигается требуемый момент затяжки, замените болт.

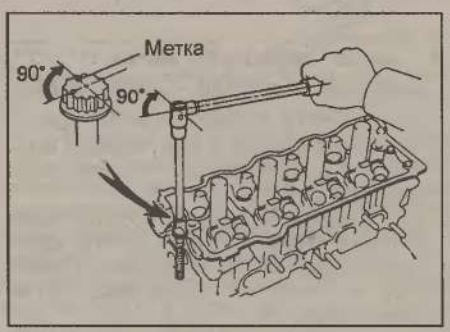


в) Нанесите метки краской на переднюю часть болтов головки блока цилиндров.



г) Затяните болты головки блока цилиндров на 90° в указанной выше последовательности.

д) Проверьте, что нанесенная краской метка повернута на 90° от первоначального положения.



3. Соберите распределительный вал выпускных клапанов.

а) Установите распределительный вал в тиски за шестигранный участок.

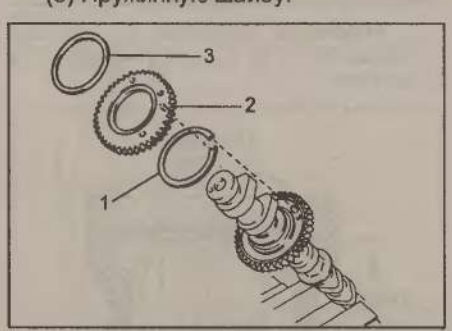
Примечание: будьте осторожны, не повредите распределительный вал.

б) Установите следующие детали:

(1) Пружинное кольцо шестерни распределительного вала.

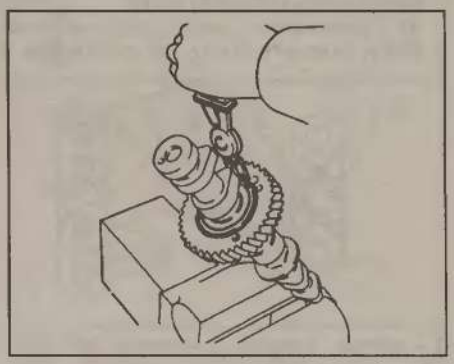
(2) Вспомогательную шестерню привода распределительного вала.

(3) Пружинную шайбу.



Примечание: совместите направляющие штифты на шестернях с концами пружины.

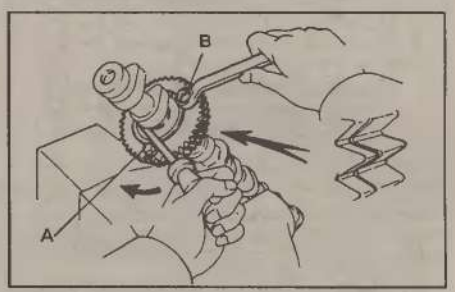
в) Используя инструмент, установите стопорные кольца.



г) Вставьте технологический болт "А" в технологическое отверстие вспомогательной шестерни привода распределительного вала.

д) Используя отвертку, совместите отверстие главной шестерни привода распределительного вала и вспомогательной шестерни, поворачивая вспомогательную шестерню привода распределительного вала по часовой стрелке; затем установите технологический болт (В).

Примечание: не повредите распределительный вал.



е) Совместите зубья главной и вспомогательной шестерни и затяните технологический болт В.

4. Установите распределительные валы.

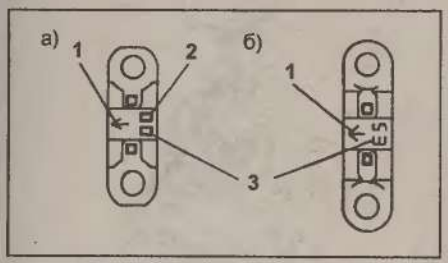
Примечание: при установке распределительных валов необходимо учитывать, что величина осевого зазора очень мала; поэтому валы должны укладываться в постели подшипников строго горизонтально, без перекосов во избежание заедания и/или повреждения валов.

А. Установите распределительный вал выпускных клапанов.

а) Установите установочный штифт распределительного вала впускных клапанов в положение 10 - 45° до ВМТ.

Примечание: при данных углах выступы кулачков №2 и №4 цилиндров распределительного вала впускных клапанов нажимают на толкатели.

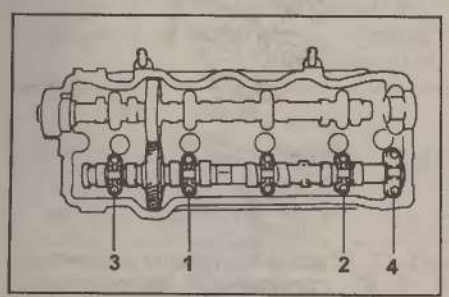
б) Нанесите слой моторного масла на торцевые упорные поверхности распределительного вала.
в) Установите крышку подшипника №3 и затяните болты ее крепления.



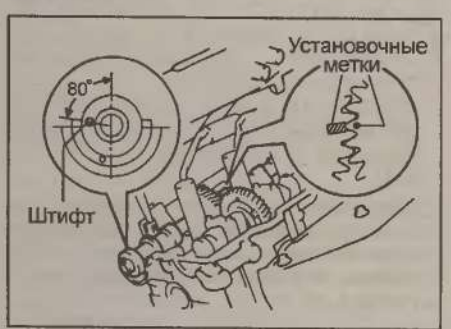
1 - метка "перед", 2 - метка "1", "2", "3" или "4", 3 - метка "E" (выпускной).

г) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек подшипников.
д) Установите и равномерно затяните болты крепления крышек подшипников за несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.

Момент затяжки ..... 19 Н·м



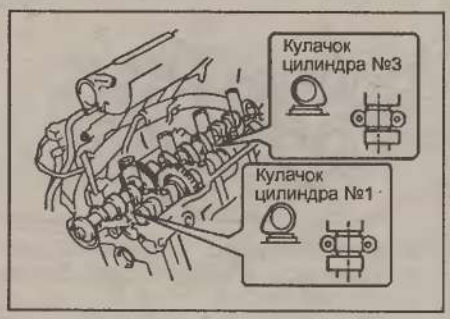
Б. Установите распределительный вал впускных клапанов.
а) Нанесите слой моторного масла на торцевые упорные поверхности распределительного вала.
б) Введите в зацепление шестерни распределительных валов выпускных и впускных клапанов, совместив друг с другом установочные метки на этих шестернях. При этом шестерни распределительного вала выпускных клапанов должны быть зафиксированы технологическим болтом.



Примечание: если имеются также сборочные метки на шестернях, то не используйте эти метки для установки.

в) Сохраняя зацепление шестерен, скатите распределительный вал выпускных клапанов в посадочные места его шеек на головке блока цилиндров, так чтобы установочный штифт находился за 80° до ВМТ.

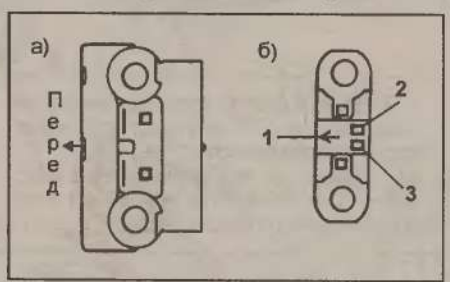
Примечание: при данных углах выступы кулачков цилиндров №1 и №3 распределительного вала впускных клапанов нажимают на толкатели.



г) Проверьте правильность установки валов.

Примечание: очень важно соблюдать последовательность затяжки болтов крышек подшипников в последующих шагах.

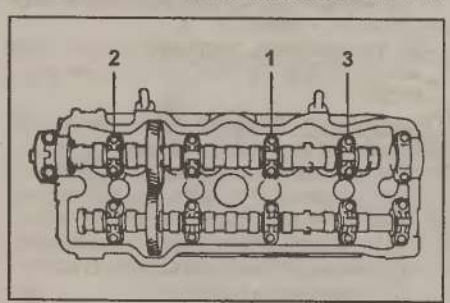
д) Установите крышку подшипника №3 и заверните болты ее крепления.



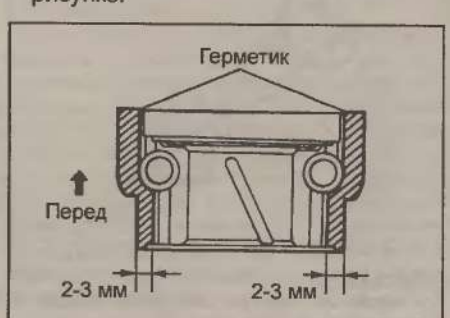
1 - метка "перед", 2 - метка "1", "2", "3" или "4", 3 - метка "I" (впускной).

е) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек подшипников №2, №4 и №5.
ж) Установите крышки подшипников и равномерно затяните болты крепления крышек за несколько проходов, в показанной на рисунке последовательности.

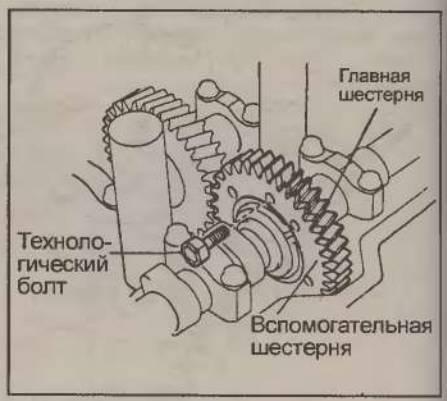
Момент затяжки ..... 19 Н·м



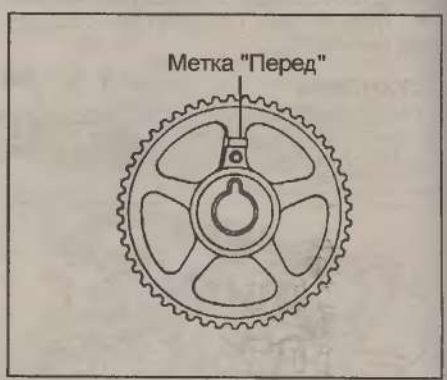
з) Нанесите герметик на крышку подшипника №1, как показано на рисунке.



и) Установите крышку подшипника №1 и заверните 2 болта ее крепления.
к) Отверните технологический болт "B".

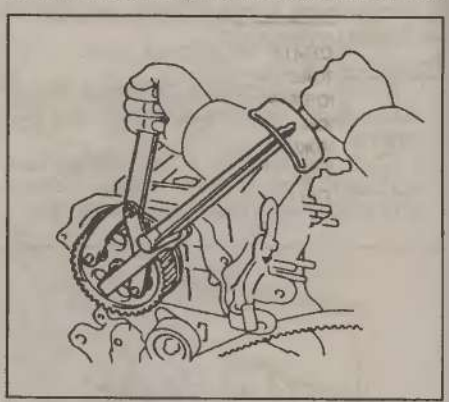


5. Установите зубчатый шкив распределительного вала.
а) Совместите установочный штифт распределительного вала с пазом под установочный штифт и установите зубчатый шкив распределительного вала на вал.



б) Затяните болт крепления шкива.

Момент затяжки ..... 54 Н·м

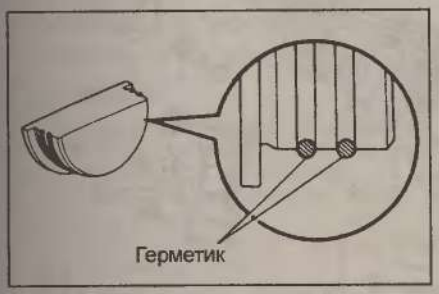


6. Подсоедините топливные шланги (см. главу "Система впрыска топлива" и сборочный рисунок).
7. Установите ремень ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
8. Установите крышку головки блока цилиндров.
а) Проверьте и отрегулируйте зазор в приводе клапанов.

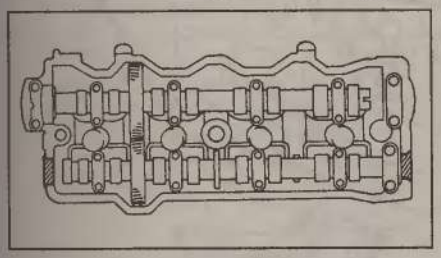
Зазор в приводе клапанов (холодный двигатель):
впускные ..... 0,19 - 0,29 мм
выпускные ..... 0,28 - 0,38 мм

б) Установите сегментные заглушки.
- Удалите старый уплотнительный материал.

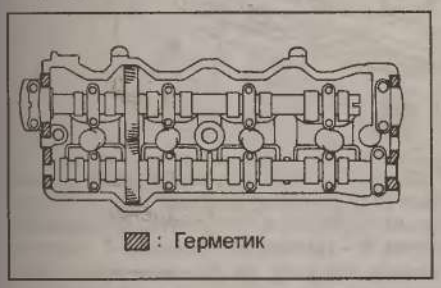
- Нанесите герметик на сегментные заглушки, как показано на рисунке.



- Установите две сегментные заглушки в головку блока цилиндров.



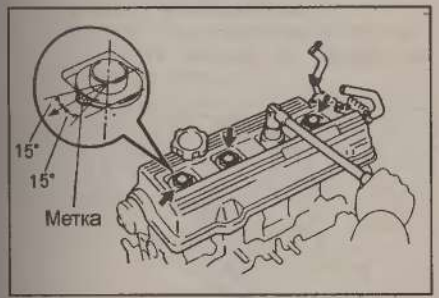
в) Нанесите герметик на головку блока цилиндров.
- Удалите остатки старой прокладки и герметика.
- Нанесите герметик на головку блока цилиндров, как показано на рисунке.



г) Установите прокладку крышки головки блока цилиндров.
д) Установите крышку головки блока цилиндров, 4 уплотнения трубок свечей зажигания и гайки.
Равномерно затяните гайки за несколько проходов.

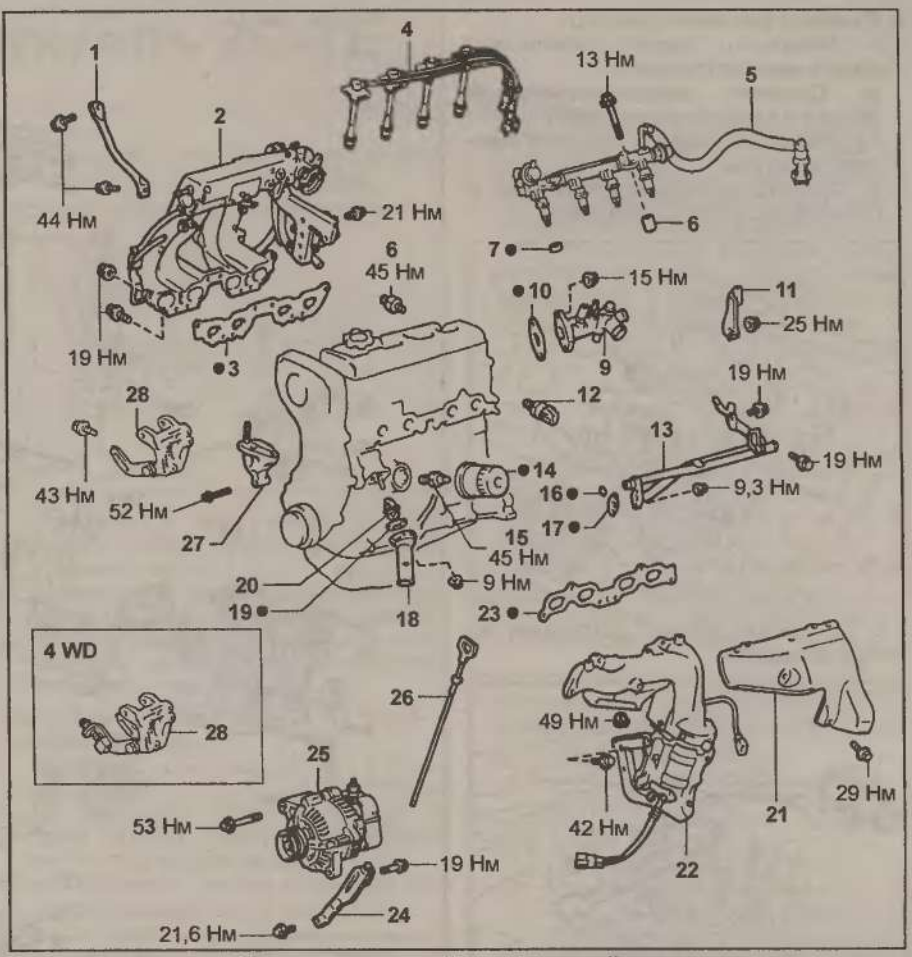
Момент затяжки ..... 23 Н·м

Примечание: установите уплотнения, как показано на рисунке.



Примечание: дальнейшую установку головки блока цилиндров производите в порядке, обратном снятию.

е) Установите зажимы высоковольтных проводов.
ж) Установите уплотнение, клапан и шланги системы принудительной вентиляции картера.



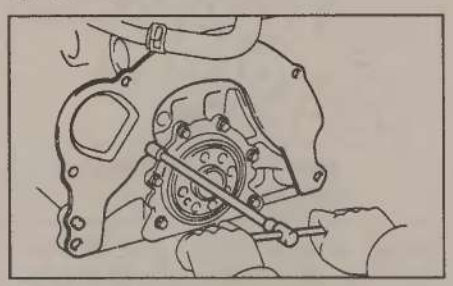
Снятие и установка блока цилиндров (Ipsum). 1 - стойка впускного коллектора, 2 - впускной коллектор в сборе, 3, 10, 17, 19, 23 - прокладка, 4 - высоковольтные провода в сборе, 5 - шланг подачи топлива, топливный коллектор и форсунки в сборе, 6 - проставка, 7 - изолятор, 8 - датчик детонации, 9 - патрубок отвода охлаждающей жидкости, 11 - крюк №1 для подъема двигателя, 12 - датчик давления масла, 13 - трубка №1 перепуска охлаждающей жидкости, 14 - масляный фильтр, 15 - перепускной клапан, 16 - кольцевое уплотнение, 18 - впускной патрубок охлаждающей жидкости, 20 - термостат, 21 - теплозащитный экран выпускного коллектора, 22 - нижний теплозащитный экран и выпускной коллектор в сборе, 24 - регулировочный кронштейн генератора, 25 - генератор, 26 - масляный щуп, 27 - кронштейн правой опоры двигателя, 28 - кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления.

Блок цилиндров

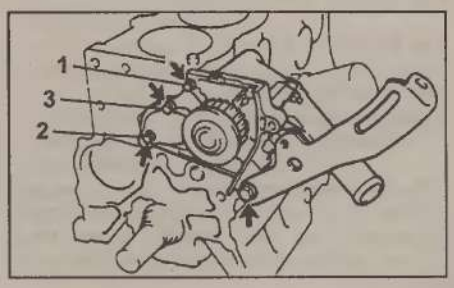
Снятие

Примечание редакции: для снятия и установки блока цилиндров пользуйтесь соответствующими сборочными рисунками.

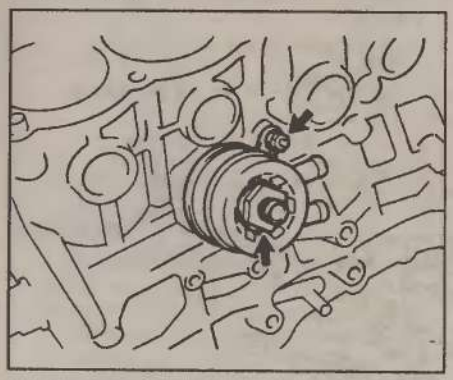
1. *(Модели с МКПП)* Снимите маховик.
2. *(Модели с АКПП)* Снимите пластину привода гидротрансформатора.
3. Снимите заднюю пластину, отвернув болты.



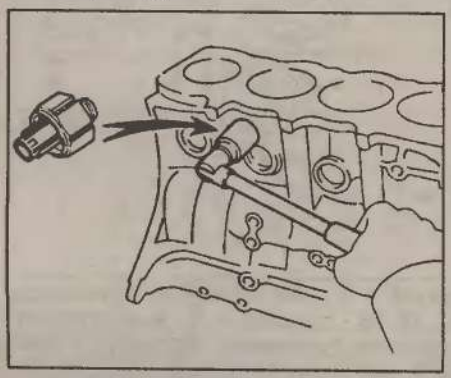
4. Установите двигатель на стенд для разборки.
5. Снимите ремень привода ГРМ и шкивы (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
6. Снимите головку блока цилиндров (см. раздел "Головка блока цилиндров").
7. Снимите масляный поддон и масляный насос (см. раздел "Масляный насос").
8. Снимите регулировочный кронштейн ремня привода генератора, насос охлаждающей жидкости и крышку насоса охлаждающей жидкости в сборе.
   а) Отверните болт и снимите регулировочный кронштейн.
   б) Отверните три болта в показанной на рисунке последовательности, снимите в сборе насос охлаждающей жидкости, крышку насоса охлаждающей жидкости и кольцевое уплотнение.

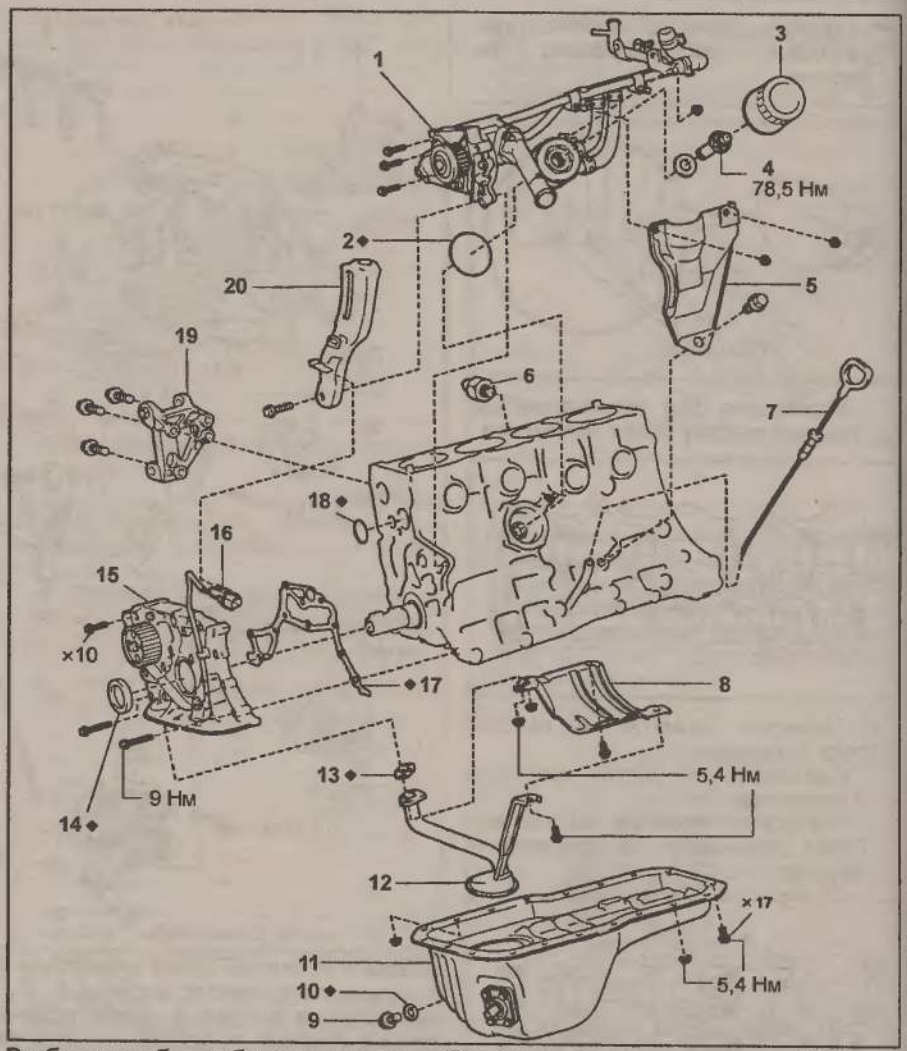


9. Снимите масляный фильтр.
10. *(Модели с маслоохладителем)* Снимите маслоохладитель.
а) Снимите предохранительный клапан и пластинчатую шайбу.
б) Отверните гайку и снимите маслоохладитель.
в) Снимите кольцевое уплотнение и прокладку с маслоохладителя.



11. Выверните датчик детонации из блока цилиндров.





Разборка и сборка блока цилиндров (Picnic). 1 - насос охлаждающей жидкости, трубка перепуска охлаждающей жидкости и маслоохладитель в сборе, 2, 18 - кольцевое уплотнение, 3 - масляный фильтр, 4 - перепускной клапан, 5 - теплозащитный экран маслоохладителя, 6 - датчик детонации, 7 - масляный щуп, 8 - маслоуспокоитель, 9 - сливная пробка, 10, 13, 17 - прокладка, 11 - масляный поддон с датчиком уровня масла в сборе, 12 - маслоприемник, 14 - передний сальник коленчатого вала, 15 - масляный насос, 16 - разъем датчика положения коленчатого вала, 19 - кронштейн насоса усилителя рулевого управления, 20 - регулировочный кронштейн генератора.

Дизельный двигатель 3C-TE

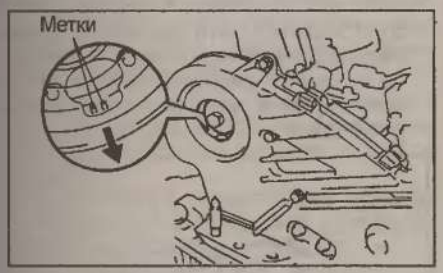
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов

Примечание: проверку и регулировку зазоров в приводе клапанов производите на холодном двигателе.

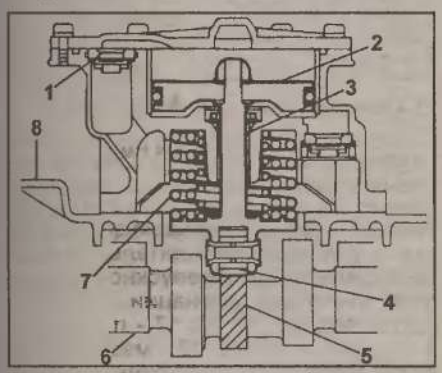
1. Снимите крышку головки блока с вакуумным насосом.

а) Снимите заглушку крышки №2 ремня привода ГРМ.

б) Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока метка на шкиве распределительного вала не установится внизу.



В этой позиции поршень вакуумного насоса находится в НМТ, и сжатие пружины становится наименьшим.

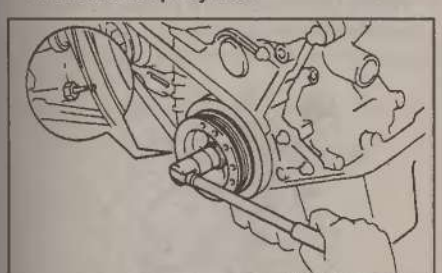


1 - предохранительный клапан, 2 - поршень, 3 - шток, 4 - подшипник, 5 - кулачок вакуумного насоса, 6 - распределительный вал, 7 - пружина, 8 - крышка головки блока.

в) Снимите вакуумный насос и крышку головки блока (см. раздел "Головка блока цилиндров").

2. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

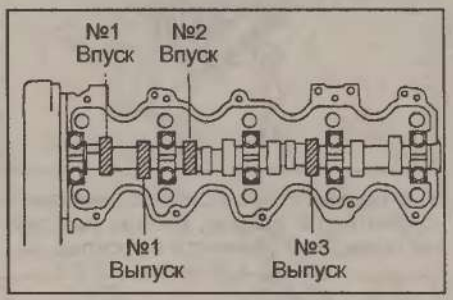
а) Поверните шкив коленчатого вала и установите выемку на шкиве, как показано на рисунке.



б) Убедитесь, что толкатели первого цилиндра ослаблены, а толкатели четвертого давят на клапан. В противном случае поверните коленчатый вал на 360° и вновь совместите метки.

3. Измерьте зазоры в приводе клапанов.

а) Измерьте зазоры в приводе клапанов, показанных на рисунке.



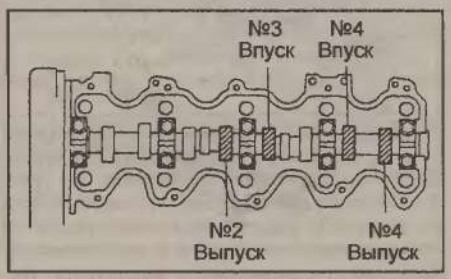
- Используя щуп, измерьте зазор между толкателем и распределительным валом.
- Запишите результаты измерений зазора в приводе клапанов. Они будут использоваться позже для определения необходимой регулировочной шайбы при замене.

Зазоры в приводе клапанов (на холодном двигателе):

впускных .....0,20 - 0,30 мм
выпускных .....0,25 - 0,35 мм

б) Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и совместите метки, как указано выше.

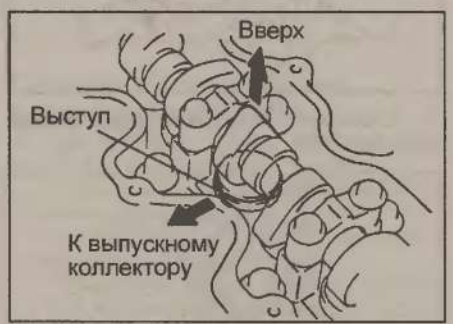
в) Проверьте зазоры в приводе клапанов, показанных на рисунке.



4. Регулировка зазоров в приводе клапанов.

а) Поверните коленчатый вал так, чтобы выступ кулачка распределительного вала регулируемого клапана был направлен вверх.

б) Расположите выемку в толкателе клапана так, чтобы она была обращена в сторону впускного коллектора.

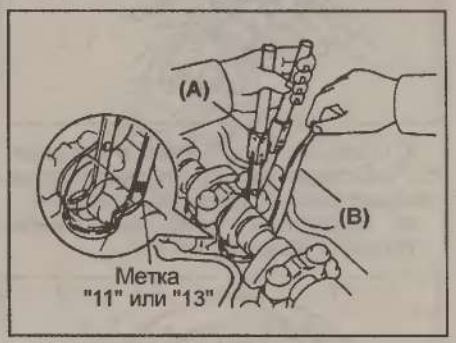


в) Используя специальное приспособление (А), нажмите вниз на толкатель клапана и установите специальное приспособление (В) между распределительным валом и толкателем клапана.

Примечание:

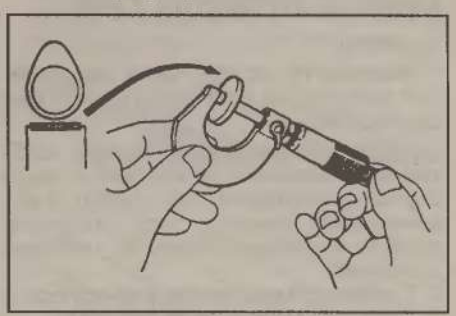
- Для впускных клапанов второго и третьего цилиндров используйте спецприспособление (В) с меткой "13", а для других используйте спецприспособление с меткой "11".

- При регулировке впускных клапанов второго и третьего цилиндров установите спецприспособление (В) на кулачок вакуумного насоса.



г) С помощью маленькой отвертки и магнитного стержня удалите старую регулировочную шайбу.

д) Измерьте микрометром толщину снятой регулировочной шайбы.



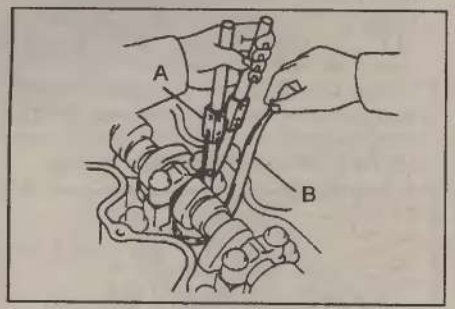
Подсчитайте толщину новой регулировочной шайбы таким образом, чтобы расчетный зазор удовлетворял приведенным в технических условиях значениям:

T..... толщина снятой шайбы, мм
A ..... измеренный зазор, мм
N..... толщина новой шайбы, мм
Впускной клапан.....
.....N = T + [A - 0,25 мм]
Выпускной клапан.....
.....N =T + [A - 0,30 мм]

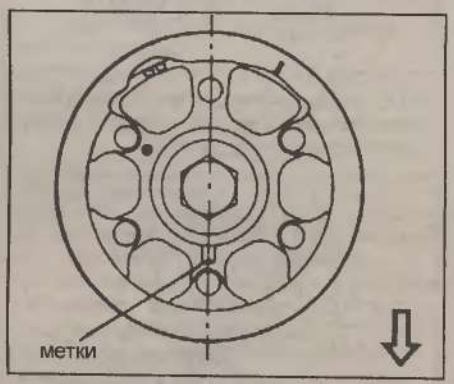
Подберите регулировочную шайбу толщиной, наиболее близкой к расчетной.

Примечание: регулировочные шайбы бывают 25 размеров, от 2,20 мм до 3,40 мм с шагом 0,05 мм. Толщина отштамповывается на шайбе.

е) Установите новую регулировочную шайбу в толкателе клапана.
ж) Используя специальное приспособление (A), нажмите вниз на толкатель клапана и снимите приспособление (B).



з) Снова проверьте зазор в клапанах.
5. Установите крышку головки блока цилиндров в сборе с вакуумным насосом.
а) Установите шкив распределительного вала меткой вниз.



б) Установите сервисную крышку на крышку №2 ремня привода ГРМ.
в) Установите крышку головки блока цилиндров и вакуумный насос (см. раздел "Головка блока цилиндров").

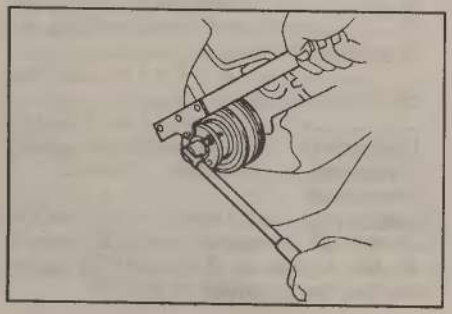
Ремень привода ГРМ

Снятие

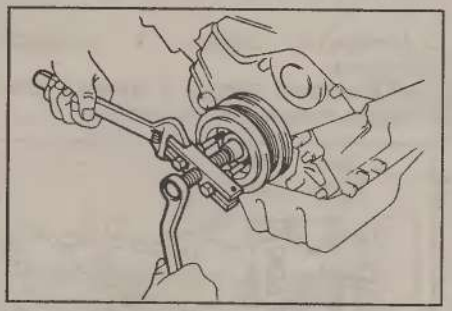
1. Выверните четыре свечи накаливания (см. раздел "Снятие головки блока цилиндров").

Примечание: свечи накаливания необходимо вывернуть, поскольку в этом случае коленчатый вал будет поворачиваться плавно, что позволит правильно отрегулировать натяжение ремня.

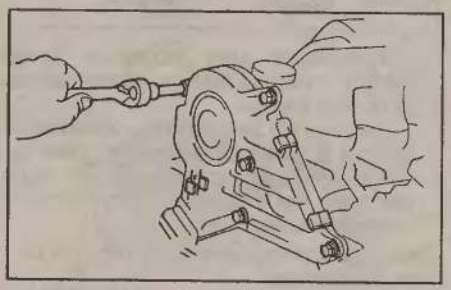
2. Снимите ремень привода генератора.
3. Снимите шкив коленчатого вала.
а) Установите специальное приспособление на шкив коленчатого вала.
б) Удерживая специальным приспособлением шкив от проворачивания, отверните болт крепления шкива коленчатого вала.



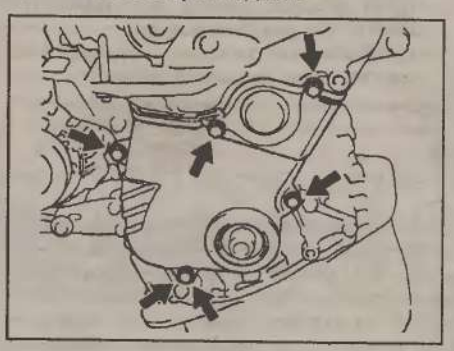
в) С помощью специального съемника снимите шкив коленчатого вала.



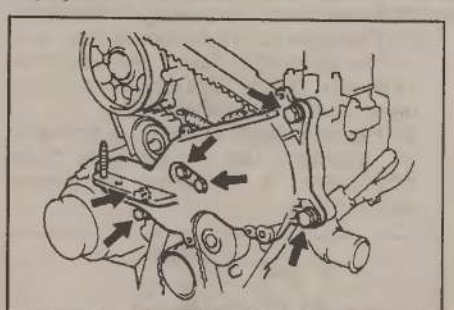
4. Отверните пять болтов с шайбами и снимите три зажима, крышку №2 ремня привода ГРМ вместе с прокладкой.



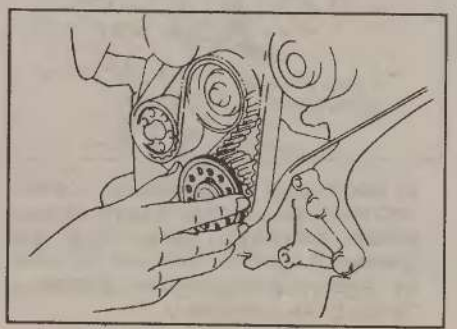
5. Отверните пять болтов с шайбами и снимите крышку №1 ремня привода ГРМ вместе с прокладкой.



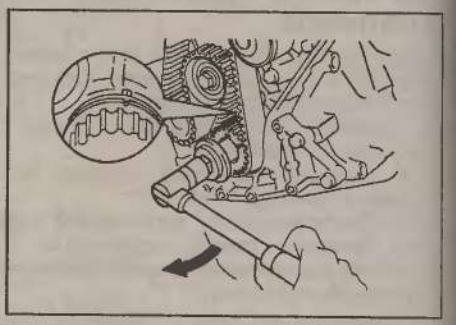
6. Снимите кронштейн двигателя, отвернув 6 болтов.



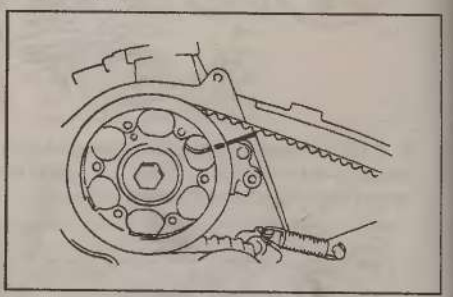
7. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.



8. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.
а) Поворачивая шкив коленчатого вала по часовой стрелке, совместите установочную метку с углублением на шкиве коленчатого вала.

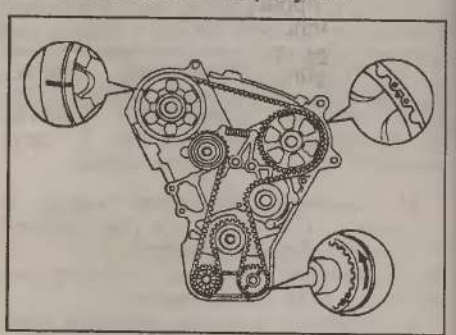


б) Убедитесь, что метка на шкиве распределительного вала совмещена с линией разъема головки блока цилиндров и крышки головки блока цилиндров.



9. Снимите ремень привода ГРМ.

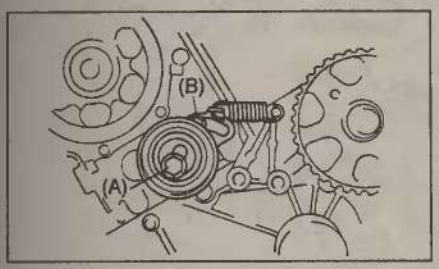
Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ нанесите стрелку в направлении вращения, метки на ремень привода ГРМ и зубчатый шкив распределительного вала и установите их относительно метки на крышке №1 ремня привода ГРМ, как показано на рисунке.



а) Ослабьте болт (A) натяжного ролика и переместите ролик влево.

б) Временно затяните болт (A), когда ремень ослабнет.
в) Снимите ремень привода ГРМ.

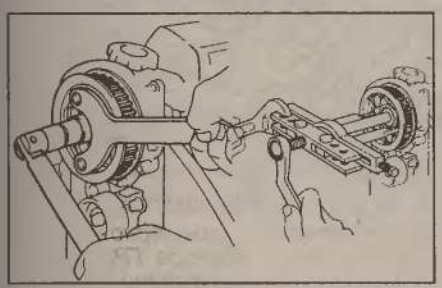
10. Снимите натяжной ролик (если необходимо).
а) Отверните болты A и B.

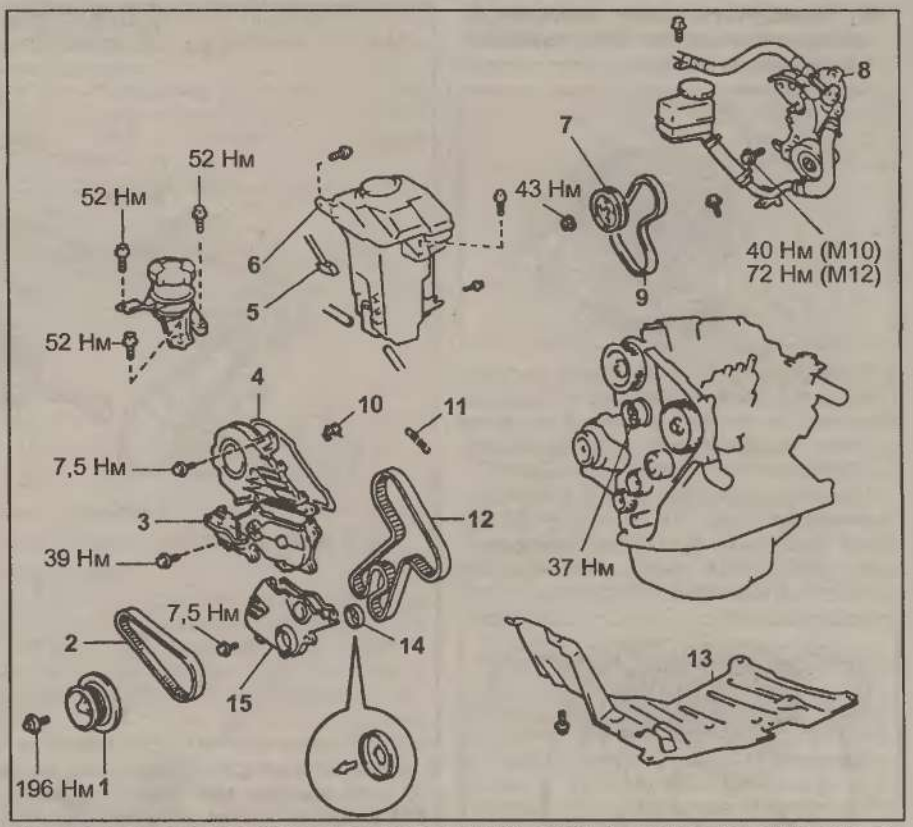


б) Снимите натяжной ролик и пружину.
11. Снимите шкив распределительного вала (если необходимо).
а) Удерживая специальным приспособлением шкив от проворачивания, отверните болт крепления шкива распределительного вала.

Примечание: не допускайте проворачивания распределительного вала во избежание ударов клапанов о днища поршней.

б) Используя специальное приспособление, снимите шкив распределительного вала и шпонку.

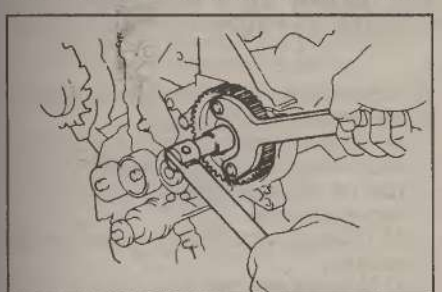




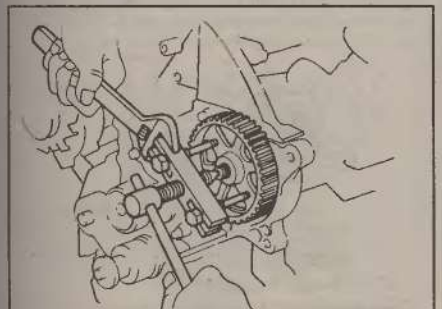
Снятие и установка ремня привода ГРМ (Ipsum). 1 - шкив коленчатого вала, 2 - ремень привода генератора, 3 - крышка ремня привода ГРМ (правый кронштейн двигателя), 4 - прокладка, 5 - разъем, 6 - бачок омывателя, 7 - шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, 8 - насос гидроусилителя рулевого управления в сборе, 9 - ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 10 - зажим, 11 - пружина натяжного ролика, 12 - ремень привода ГРМ, 13 - защитный кожух, 14 - направляющая ремня привода ГРМ, 15 - крышка №1 ремня привода ГРМ.

12. Снимите зубчатый шкив привода вала ТНВД (если необходимо).
а) Удерживая специальным приспособлением шкив привода вала ТНВД от проворачивания, отверните гайку крепления шкива.

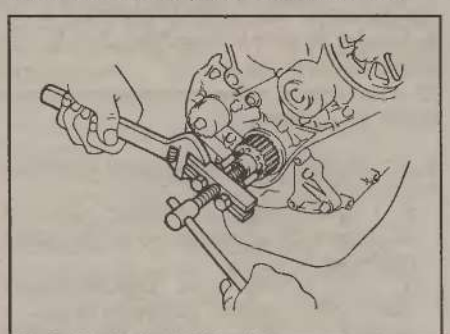
Примечание: при отворачивании гайки не используйте инерционный съемник.



б) Используя специальное приспособление, снимите шкив привода вала ТНВД.



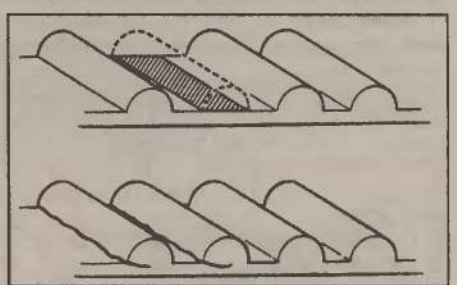
13. Снимите направляющий ролик, отвернув болт (если необходимо).
14. Используя специальное приспособление, снимите зубчатый шкив коленчатого вала (если необходимо).



Проверка компонентов ремня привода ГРМ

1. При проверке ремня привода ГРМ соблюдайте следующие условия:
- Не сгибайте и не перекручивайте ремень привода ГРМ.
- Не допускайте контакта зубчатого ремня с маслом или водой.
- Не растягивайте ремень привода ГРМ при монтаже или снятии болта крепления зубчатого шкива распределительного вала.

2. Проверьте ремень и крышки ремня привода ГРМ на наличие указанных ниже дефектов:
а) Проверьте правильность установки ремня привода ГРМ.
б) Проверьте прокладки крышек ремня привода ГРМ на наличие повреждений и правильность установки.
в) Если повреждены или растрескались зубья ремня, возможно, что распределительный вал или насос охлаждающей жидкости заклинивало.



г) Если наблюдается значительный износ на нерабочей стороне ремня, проверьте, имеются ли зарубки на стороне ролика-натяжителя.
д) Если обнаружен износ или повреждение только на одной стороне ремня, проверьте направляющую ремня и правильность расположения шкивов.
е) Если имеется значительный износ на зубьях ремня, проверьте крышку зубчатого ремня на повреждения. Если необходимо, замените ремень привода ГРМ.

3. Проверьте натяжной и направляющий ролики.
а) Проверьте поверхность роликов и плавность их вращения. При необходимости замените их.

б) Проверьте натяжной ролик на наличие утечек масла. При необходимости замените ролик.

4. Проверьте пружину натяжного ролика. Измерьте длину пружины в свободном состоянии (см. рисунок), а также усилие, необходимое для заданной деформации (растяжки) пружины.

Длина пружины в свободном состоянии ..... 51,93 мм

Если свободная длина не соответствует требуемой, замените пружину ролика - натяжителя.

Длина пружины при нагрузке 42 Н ..... 63,0 мм

Если длина пружины при нагрузке не соответствуют требуемой, замените ее.

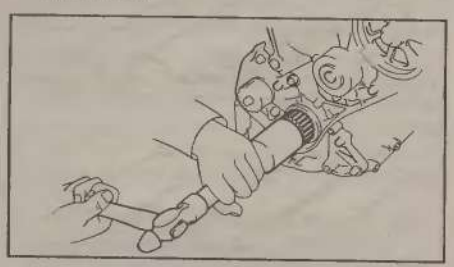
Установка

Примечание: если шкивы не снимались, переходите к пункту 7.

1. Установите зубчатый шкив коленчатого вала.

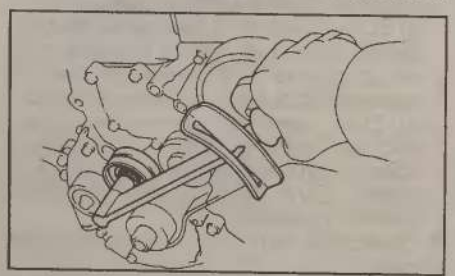
а) Совместите шпоночную канавку на шкиве со шпонкой на переднем носке коленчатого вала.

б) Используя оправку (или трубку подходящего диаметра) и молоток, посадите зубчатый шкив на коленчатый вал.

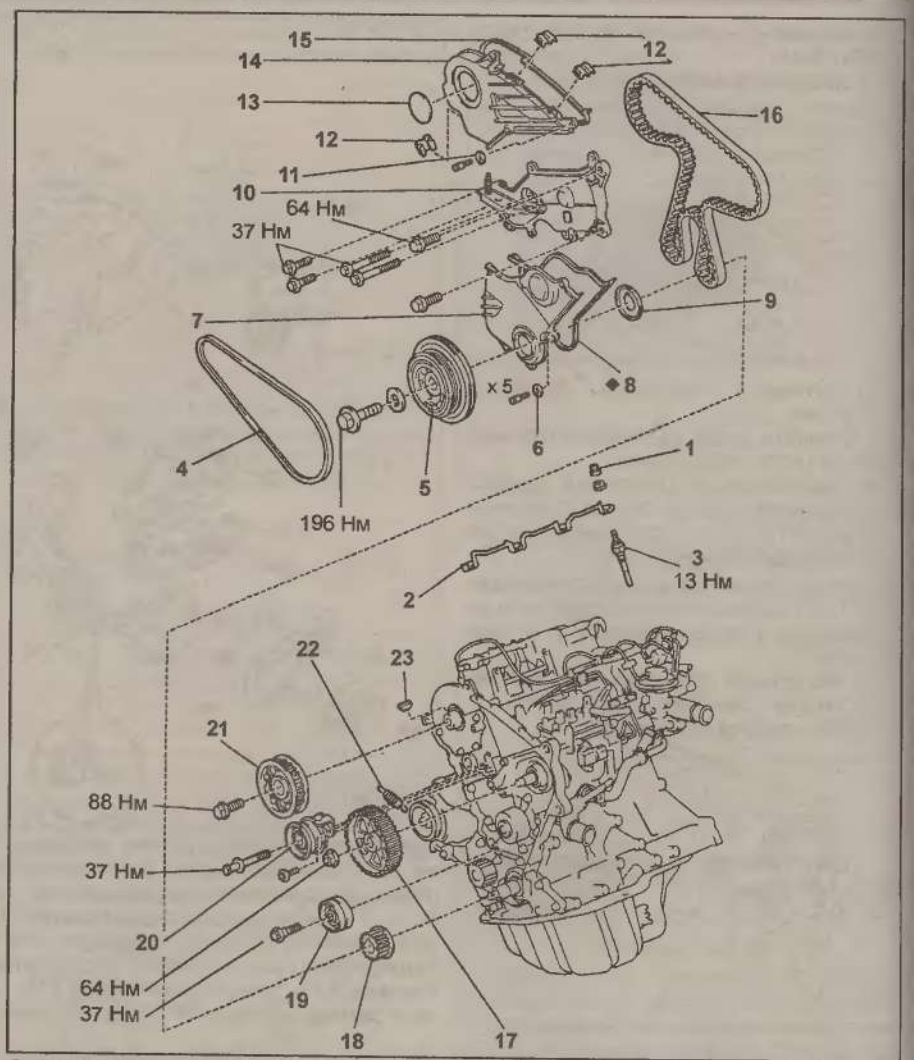


2. Установите направляющий ролик и затяните болт.

Момент затяжки ..... 37 Н·м



Примечание: проверьте плавность вращения ролика.



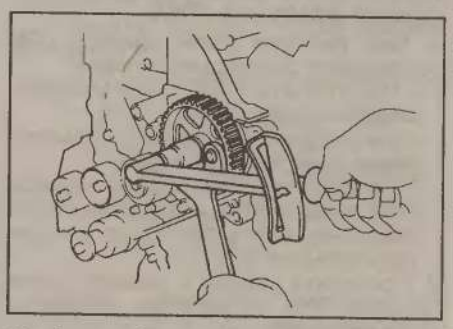
Снятие и установка ремня привода ГРМ (Picnic). 1 - колпачок, 2 - соединительная планка свечей накаливания, 3 - свеча накаливания, 4 - ремень привода генератора, 5 - шкив коленчатого вала, 6 - шайба, 7 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 8,15 - прокладка, 9 - направляющая ремня привода ГРМ, 10 - правый кронштейн двигателя, 11 - шайба, 12 - зажим, 13 - крышка сервисного отверстия, 14 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 16 - ремень привода ГРМ, 17 - зубчатый шкив привода вала ТНВД, 18 - зубчатый шкив коленчатого вала, 19 - направляющий ролик, 20 - натяжной ролик, 21 - зубчатый шкив распределительного вала, 22 - пружина натяжного ролика, 23 - шпонка.

3. Установите зубчатый шкив привода вала ТНВД.

а) Совместите шпоночную канавку на шкиве со шпонкой на носке вала привода ТНВД.

б) Удерживая шкив специальным приспособлением, установите его и затяните гайку крепления шкива указанным моментом.

Момент затяжки ..... 64 Н·м



Предупреждение: гайку нужно затягивать плавно, без рывков.

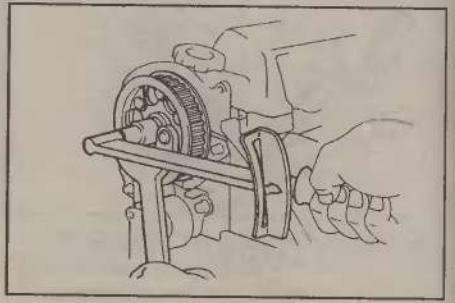
4. Установите зубчатый шкив распределительного вала.

а) Совместите отверстие под установочный штифт на шкиве со штифтом на переднем носке распределительного вала.

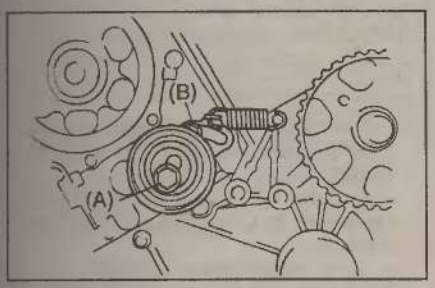
б) Плавно установите шкив меткой наружу.

в) Удерживая специальным приспособлением шкив распределительного вала, установите болт и затяните его указанным моментом.

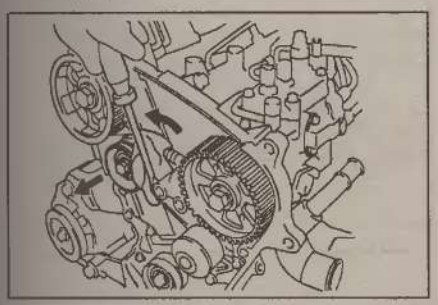
Момент затяжки ..... 88 Н·м



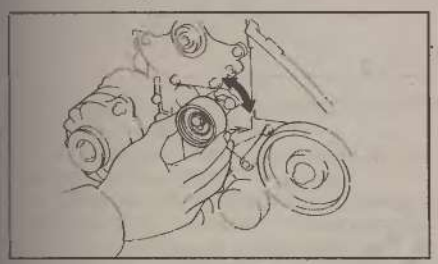
5. Предварительно установите натяжной ролик и пружину.
а) Установите натяжной ролик и 2 болта. Затяните болт (B).
б) Установите пружину натяжного ролика.



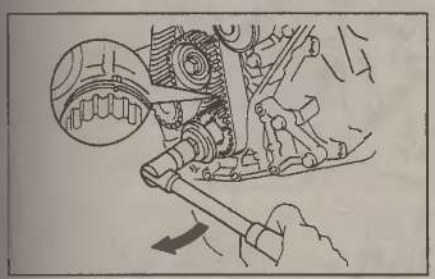
в) Поверните отверткой кронштейн натяжного ролика влево и затяните болт (A).



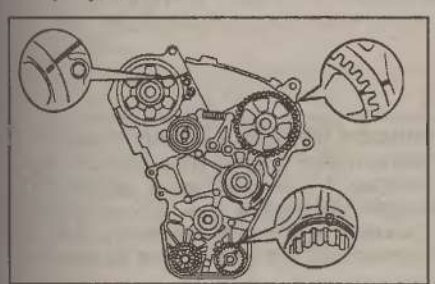
г) Убедитесь, что ролик перемещается свободно.



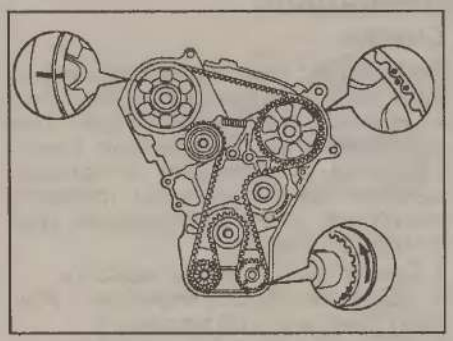
6. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.
а) Поворачивая шкив коленчатого вала по часовой стрелке, совместите установочную метку с углублением на шкиве коленчатого вала.



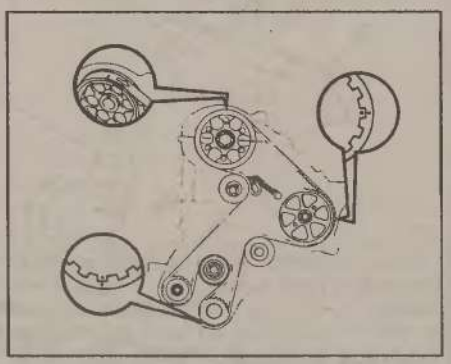
б) Расположите шкивы, как показано на рисунке.



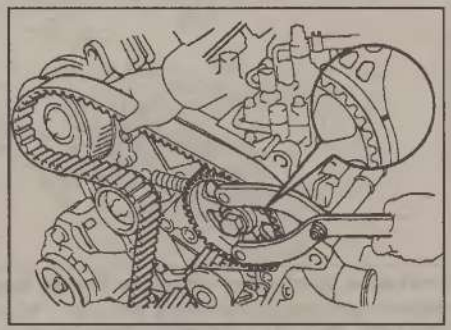
Примечание:
- Двигатель должен быть холодным.
- При повороте коленчатого или распределительного вала возможен удар клапанов о днища поршней.



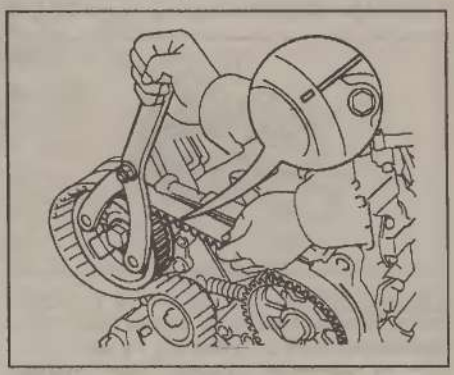
7. Установите ремень привода ГРМ.
Примечание:
- При повторном использовании ремня совместите установочные метки, нанесенные при снятии ремня (см. раздел "Снятие ремня привода ГРМ"), и установите ремень ГРМ так, чтобы стрелка, указывающая направление вращения, совпала с направлением вращения коленчатого вала.
- Устанавливая новый ремень ГРМ, проверьте, чтобы цифры и буквы маркировки читались, если смотреть с задней стороны двигателя.



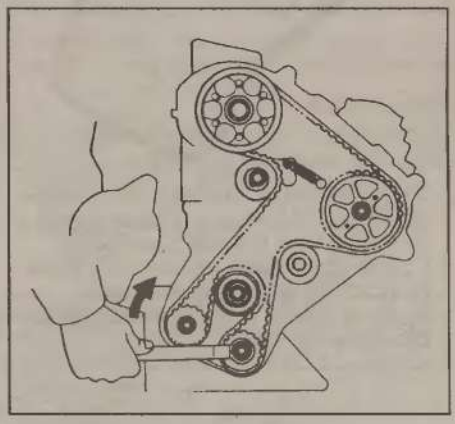
а) Очистите от воды и масла все шкивы.
б) Наденьте ремень ГРМ на шкив коленчатого вала и натяжной ролик.
в) Спецприспособлением немного поверните шкив привода ТНВД по часовой стрелке. Наденьте на шкив ремень ГРМ. Совместите метку на шкиве, как показано на рисунке.



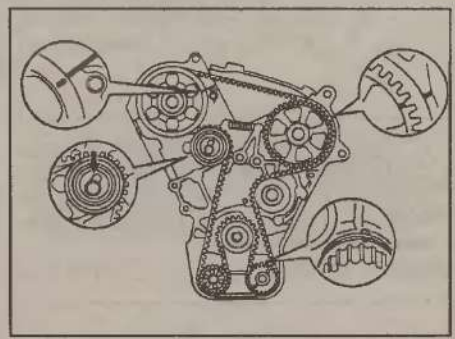
г) Спецприспособлением немного поверните шкив распределительного вала по часовой стрелке. Наденьте на шкив ремень ГРМ.
Совместите метку на шкиве, как показано на рисунке.



д) Убедитесь, что ремень привода ГРМ натянут между шкивом ТНВД и шкивом распределительного вала.
е) Установите зубчатый ремень на направляющий ролик.
8. Проверьте правильность установки фаз газораспределения.
а) Ослабьте болт (A) натяжного ролика и зубчатый ремень.
б) Поверните коленчатый вал на два оборота от ВМТ до ВМТ.
Примечание: поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. В случае неправильного направления вращения возможен выход зубцов ремня из зацепления из-за изменения натяжения пружины.

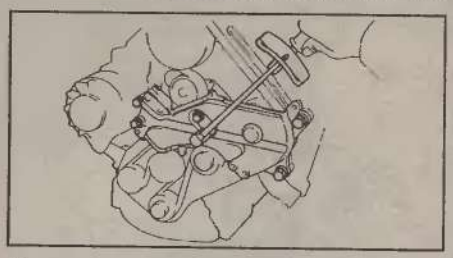


в) Убедитесь в совпадении установочных меток на шкивах, как показано на рисунке.



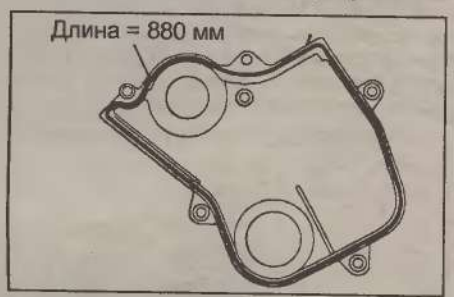
При несовпадении меток повторите процедуру с пункта 7.
г) Затяните болт крепления натяжного ролика указанным моментом.
Момент затяжки ..... 37 Н·м
9. Установите направляющую ремня привода ГРМ, как показано на рисунке.
10. Установите правый кронштейн двигателя.

Момент затяжки:
17 - мм головка..... 64 Н·м
14 - мм головка..... 37 Н·м

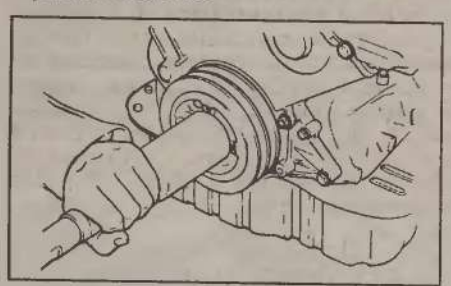


Примечание: на автомобилях с гидроусилителем рулевого управления применяются болты под ключ 14 мм.

11. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.
а) Убедитесь, что прокладка крышки не потрескалась и не порвалась.
Если прокладка потрескалась, замените ее:
- Отверткой и шабером удалите старую прокладку.
- Тщательно очистите все детали перед установкой.
- Снимите бумагу с новой прокладки и равномерно установите ее в крышку, как показано на рисунке.

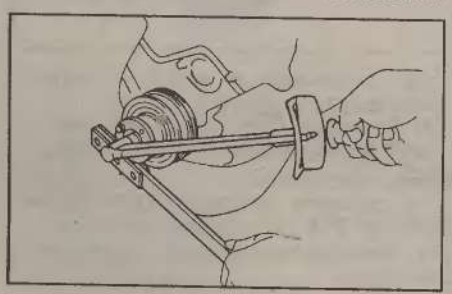


б) Установите крышку №1 ремня привода ГРМ вместе с прокладкой и затяните пять болтов с шайбами.
12. Установите шкив коленчатого вала.
а) Установите шпонку в канавку.
б) Установите шкив с помощью оправки и молотка.



в) Удерживая специальным приспособлением шкив коленчатого вала, установите болт крепления шкива вместе с шайбой и затяните его указанным моментом.

Момент затяжки ..... 196 Н·м



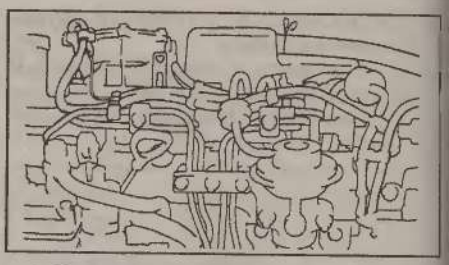
13. Установите прокладку и крышку №2 ремня привода ГРМ, три зажима и затяните пять болтов с шайбами.
14. Установите свечи накаливания.

Головка блока цилиндров

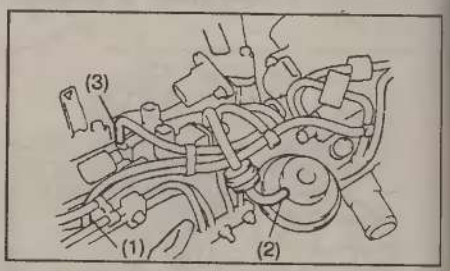
Снятие

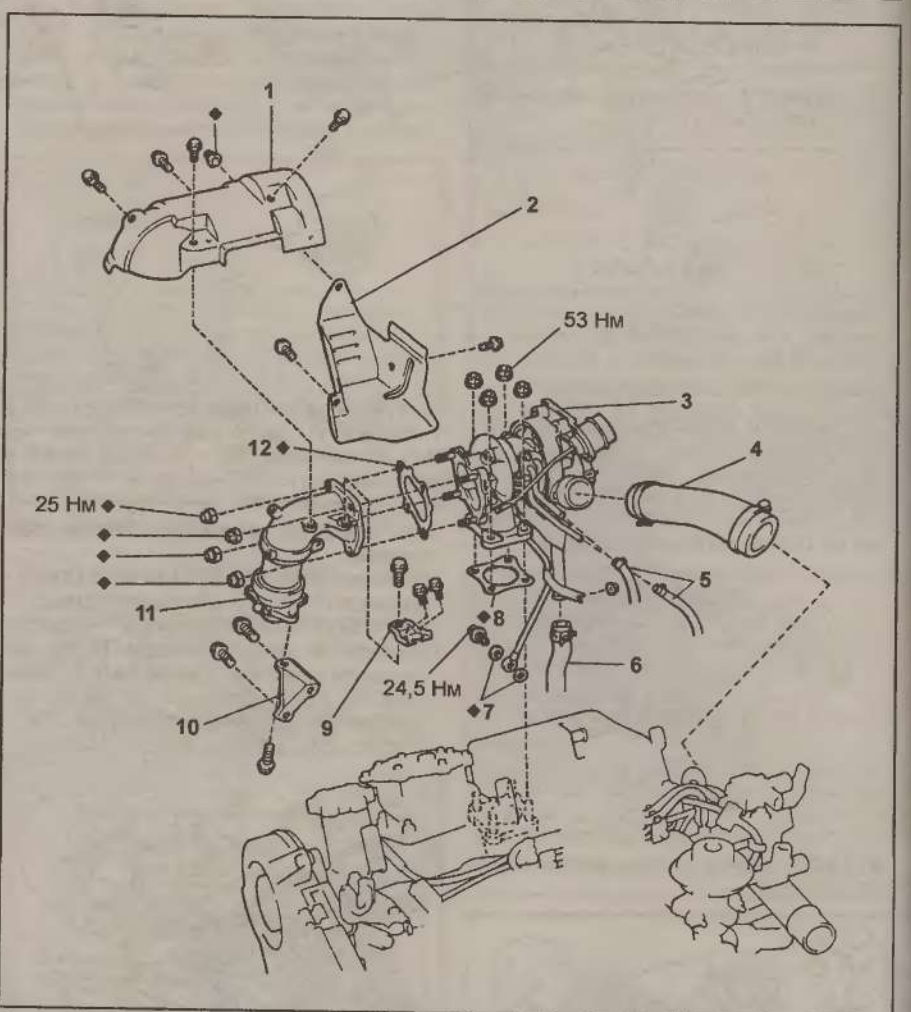
Примечание: ниже приведены процедуры снятия/установки головки блока цилиндров для модели Picnic. Для автомобиля Ipsum процедура аналогична, за исключением отдельных конструктивных отличий (руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком).

1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Снимите турбокомпрессор. (См. главу "Система турбонаддува").
3. Снимите кронштейны двигателя.
4. Снимите электропневмоклапаны в сборе и датчик давления наддува.
а) Отсоедините 2 зажима от трубок высокого давления.
б) Освободите вакуумный шланг из зажима.
в) Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного насоса.



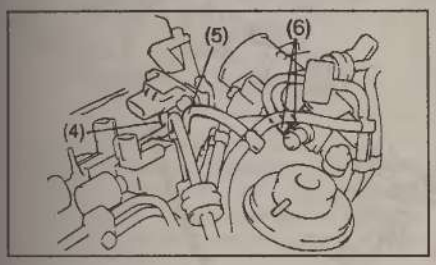
г) Отсоедините следующие шланги:
- вакуумный шланг (1) от впускного водуховода,
- вакуумный шланг (2) от клапана системы рециркуляции отработавших газов,
- два вакуумных шланга (3) от электропневмоклапана управления давлением наддува.



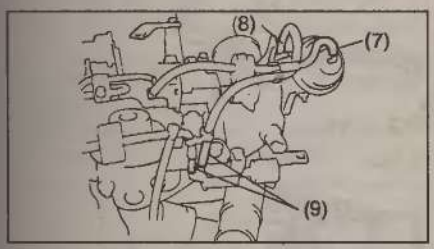


Снятие и установка головки блока цилиндров (Picnic). 1 - теплозащитный экран турбокомпрессора №1, 2 - теплозащитный экран выпускного коллектора №2, 3 - турбокомпрессор в сборе, 4 - воздушный шланг №1, 5 - шланг подвода и отвода охлаждающей жидкости, 6 - шланг отвода масла от турбокомпрессора, 7, 8, 12 - прокладка, 9 - кронштейн турбокомпрессора, 10 - кронштейн выпускного коллектора, 11 - патрубок выпускного коллектора.

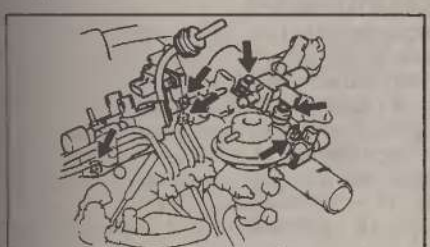
- вакуумный шланг (4) от датчика давления наддува,
- вакуумный шланг (5) от электропневмоклапана системы рециркуляции отработавших газов,
- два вакуумных шланга (6) от электропневмоклапана главного пневмопривода дроссельной заслонки,



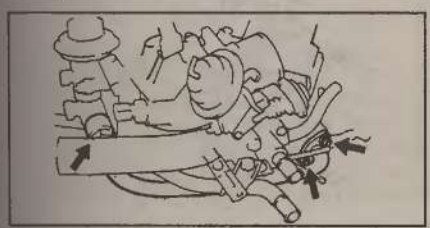
- вакуумный шланг (7) от главного пневмопривода дроссельной заслонки,
- вакуумный шланг (8) от дополнительного пневмопривода дроссельной заслонки,
- два вакуумных шланга (9) от электропневмоклапана дополнительного пневмопривода дроссельной заслонки,

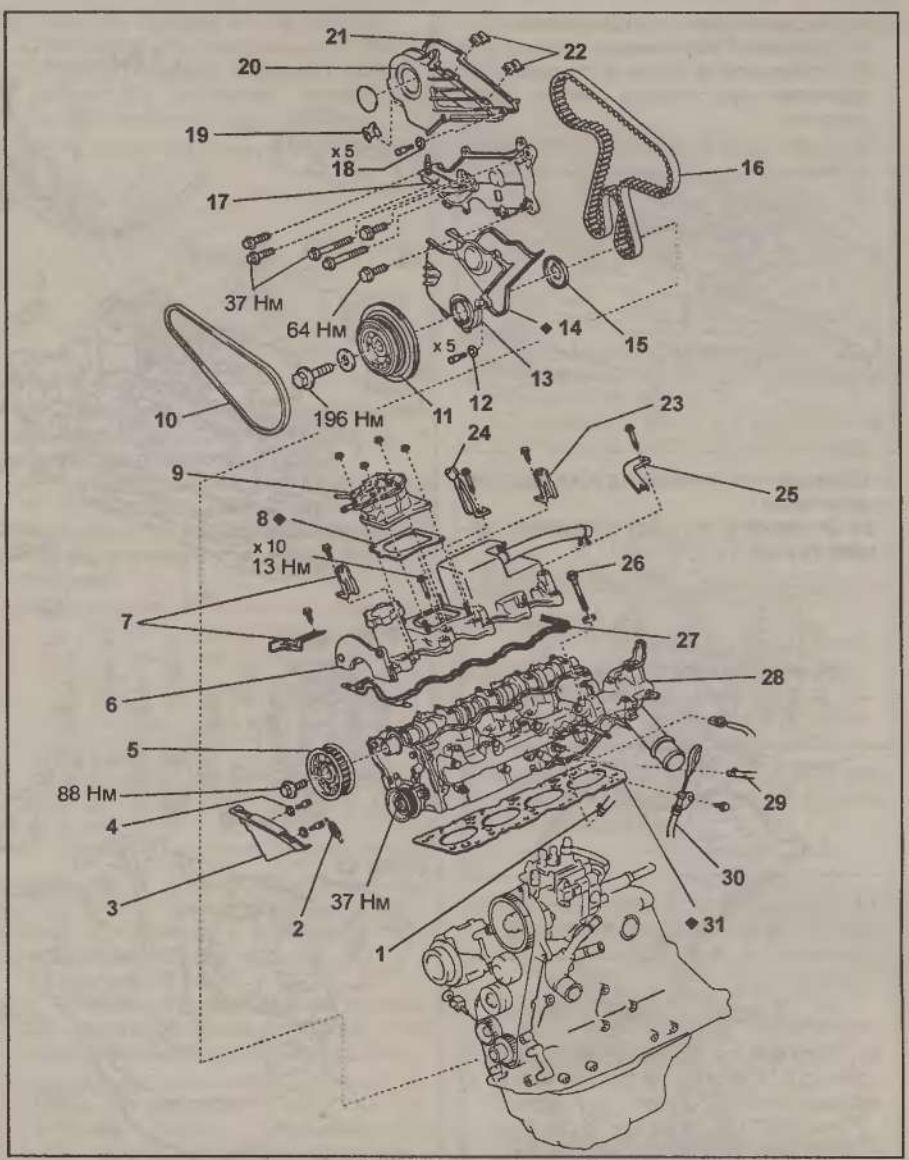


д) Снимите электропневмоклапаны в сборе, отвернув 2 болта.
е) Отверните болт и снимите датчик давления наддува.
ж) Отверните 2 болта и снимите электропневмоклапан главного привода дроссельной заслонкой.
з) Отверните 2 болта и снимите электропневмоклапан дополнительного пневмопривода дроссельной заслонкой.



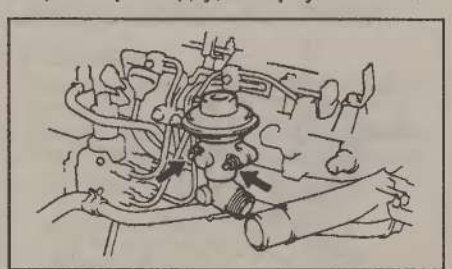
5. Снимите трубку системы рециркуляции отработавших газов.
а) Ослабьте гайку крепления клапана системы рециркуляции к трубке системы рециркуляции.
б) Отверните 2 гайки и снимите трубку системы рециркуляции с прокладкой.



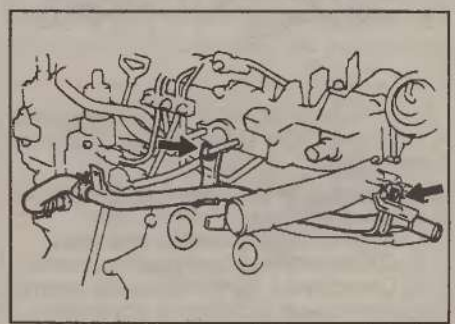


Снятие и установка головки блока цилиндров (Picnic). 1 - шланг возврата топлива, 2 - пружина натяжного ролика, 3 - крышка ремня привода ГРМ №3, 4 - шайба, 5 - зубчатый шкив распределительного вала, 6 - крышка головки блока цилиндров, 7, 23, 25 - кронштейн крепления жгута проводов, 8, 14, 21, 27 - прокладка, 9 - вакуумный насос, 10 - ремень привода генератора, 11 - шкив коленчатого вала, 12, 18 - шайба, 13 - крышка ремня привода ГРМ №1, 15 - направляющая ремня привода ГРМ, 16 - ремень привода ГРМ, 17 - кронштейн двигателя, 19, 22 - зажим, 20 - крышка ремня привода ГРМ №2, 24 - зажим вакуумного шланга, 26 - болты крепления головки блока цилиндров, 28 - головка блока цилиндров в сборе, 29 - топливный шланг, 30 - направляющая масляного щупа и щуп в сборе, 31 - прокладка головки блока цилиндров.

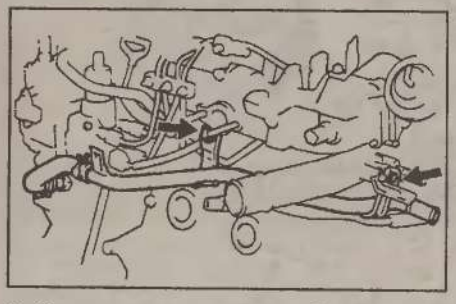
6. Снимите клапан системы рециркуляции и прокладку, отвернув 2 гайки.



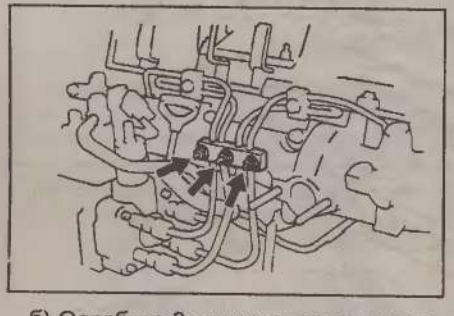
7. Снимите трубку перепуска охлаждающей жидкости.
а) Отсоедините разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости от кронштейна трубки перепуска охлаждающей жидкости.
б) Отверните 2 болта.
в) Отсоедините шланг перепуска охлаждающей жидкости от трубки перепуска охлаждающей жидкости на блоке цилиндров и снимите трубку перепуска охлаждающей жидкости.



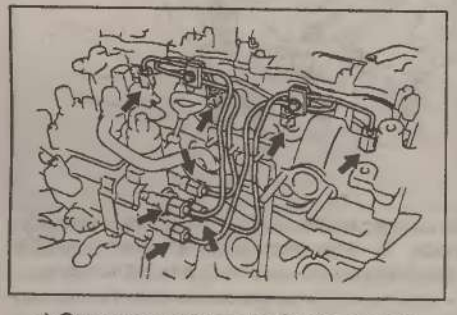
8. Выверните свечи накаливания.
а) Снимите 4 колпачка.
б) Отверните 4 гайки и снимите соединительную планку свечей накаливания.
в) Выверните 4 свечи накаливания.



9. Снимите топливные трубки высокого давления.
а) Отверните 3 гайки и снимите зажим трубок (передний).



б) Ослабьте 8 штуцерных гаек и снимите 4 трубки высокого давления.

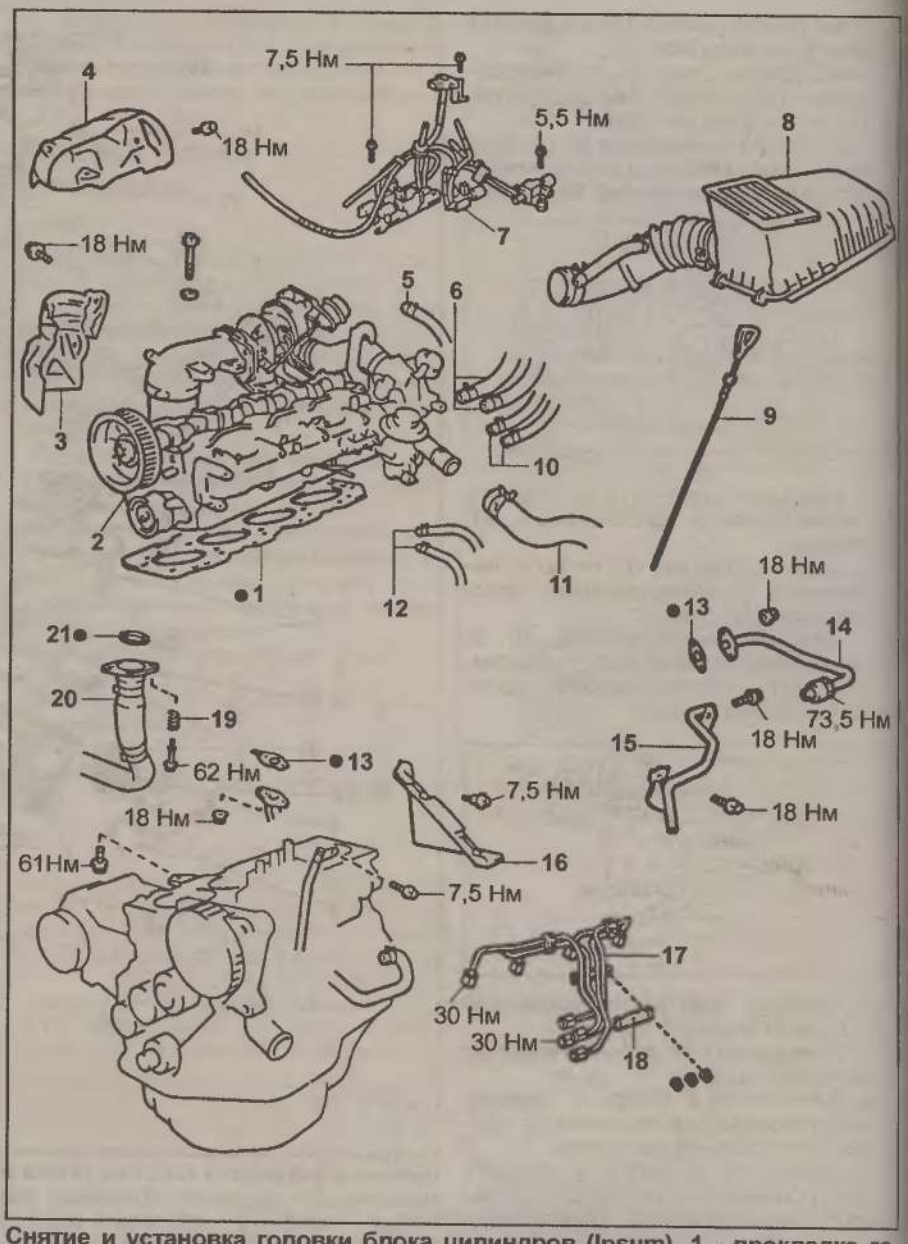


в) Снимите зажим трубок (задний).
10. Снимите трубку возврата топлива.
а) Отсоедините шланг возврата топлива от трубки возврата топлива.
б) Отверните 4 гайки. Снимите трубку возврата топлива и 4 прокладки.

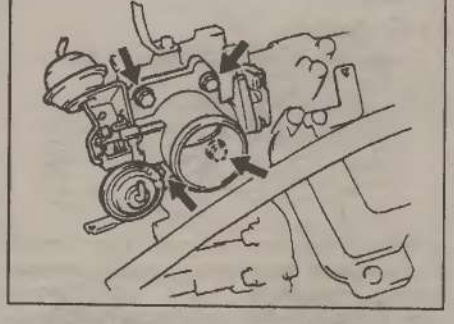
11. Спецприспособлением выверните 4 форсунки. Снимите седла форсунок и прокладки.

Примечание: располагайте форсунки в порядке сборки.

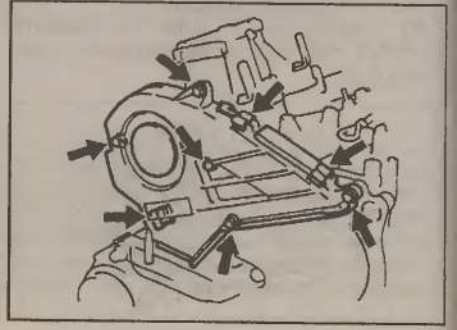
12. Снимите дроссельную заслонку.
а) Отсоедините 2 вакуумных шланга.
б) Отвернув 4 болта, снимите корпус дроссельной заслонки и прокладку.



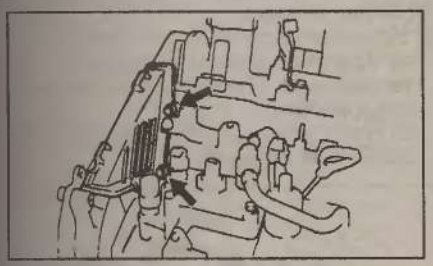
Снятие и установка головки блока цилиндров (Ipsum). 1 - прокладка головки блока цилиндров, 2 - головка блока цилиндров, 3 - теплозащитный экран выпускного коллектора, 4 - теплозащитный экран №1 турбокомпрессора, 5 - шланг №2 охлаждающей жидкости (к турбокомпрессору), 6 - шланги отопителя, 7 - узел электропневмоклапанов, 8 - крышка воздушного фильтра и впускной патрубок в сборе, 9 - масляный щуп, 10 - топливные шланги, 11 - шланг системы охлаждения (подводящий шланг радиатора), 12 - топливные шланги, 13 - прокладка, 14 - трубка клапана системы рециркуляции ОГ, 15 - перепускная трубка охлаждающей жидкости, 16 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 17 - топливные трубки высокого давления, 18 - зажим топливных трубок, 19 - пружина, 20 - приемная труба, 21 - прокладка.



13. Снимите крышку ремня привода ГРМ №2.
а) Снимите 3 зажима.
б) Отверните 5 болтов. Снимите шайбы, крышку ремня привода ГРМ и прокладку.



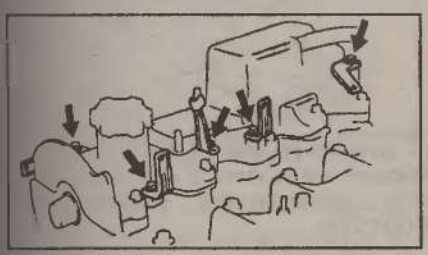
14. Снимите крышку ремня привода ГРМ №3 и 2 шайбы, отвернув 2 болта.



15. Снимите вакуумный насос.
а) Поверните коленчатый вал до установки метки на распределительном валу в направлении к центру шкива коленчатого вала, как показано на рисунке.

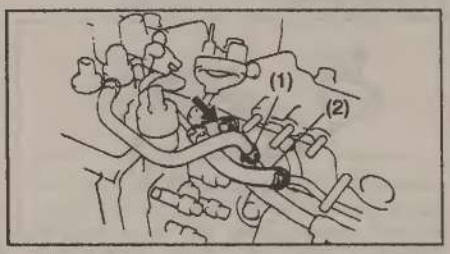
В этой позиции поршень вакуумного насоса находится в НМТ, и сжатие пружины наименьшее.
б) Отверните 4 гайки и снимите вакуумный насос с прокладкой.

16. Снимите ремень привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
17. Снимите крышку головки блока цилиндров.
а) Отверните 5 болтов. Снимите 4 зажима проводов и зажим шланга.

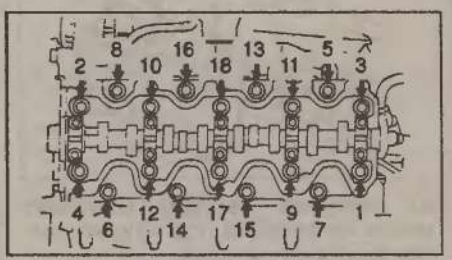


б) Выверните 10 болтов и снимите крышку головки блока цилиндров с прокладкой.

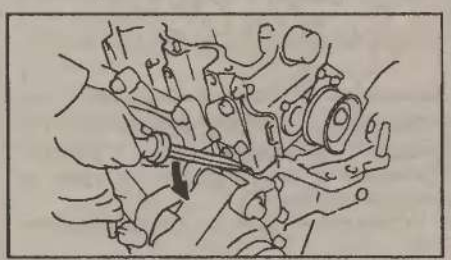
18. Снимите головку блока в сборе.
а) Отсоедините следующие шланги: шланг (1) подвода топлива от трубки, шланг (2) возврата топлива от трубки возврата топлива.



б) Отверните болт и отсоедините направляющую масляного щупа от впускного коллектора.
в) Равномерно ослабьте и выверните 18 болтов крепления головки блока цилиндров за несколько приемов в последовательности, показанной на рисунке.



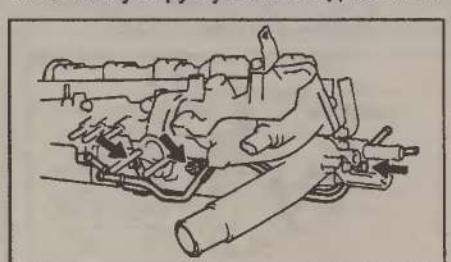
Внимание: в случае неправильного выполнения данной операции возможно коробление и появления трещин в головке блока цилиндров.
г) Снимите 18 шайб.
д) Снимите головку блока цилиндров с установочных штифтов и положите ее на деревянную подставку.
Примечание: если головка блока цилиндров снимается с трудом, используйте рычаг, установленный между головкой и блоком цилиндров в месте прилива.



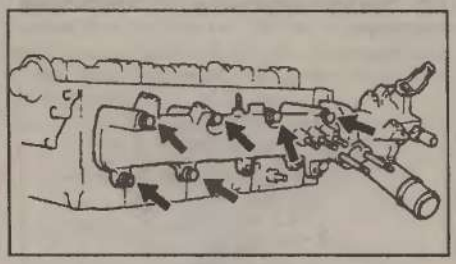
Предупреждение: будьте осторожны, чтобы не повредить поверхности разъема головки блока цилиндров.

Разборка

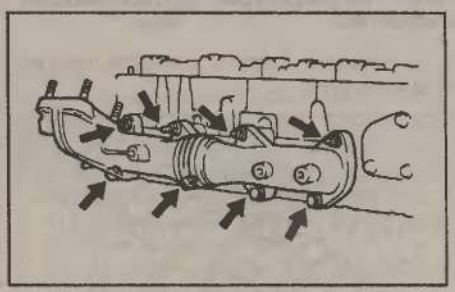
1. Снимите натяжной ролик, отвернув 2 болта.
2. Отверните 2 болта, гайку и отсоедините топливную трубку высокого давления.



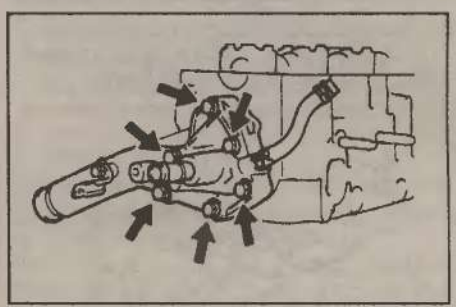
3. Отверните 5 болтов и гайку. Снимите впускной коллектор и прокладку.



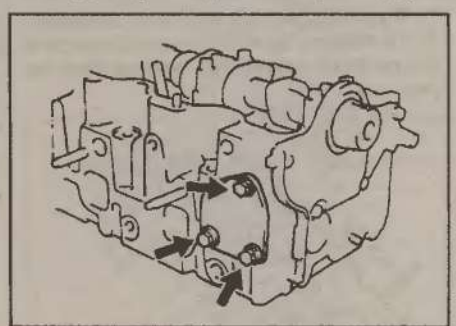
4. Снимите выпускной коллектор.
а) Отверните 2 болта и снимите теплозащитный экран.
б) Отверните 4 болта и 4 гайки, снимите выпускной коллектор и прокладку.



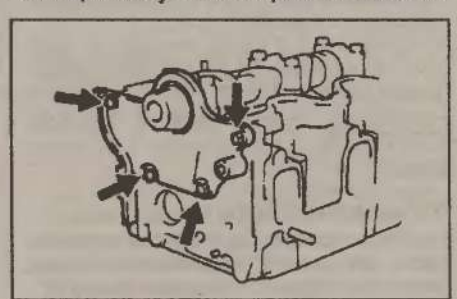
5. Отверните 6 болтов, снимите корпус патрубка отвода охлаждающей жидкости и прокладку.



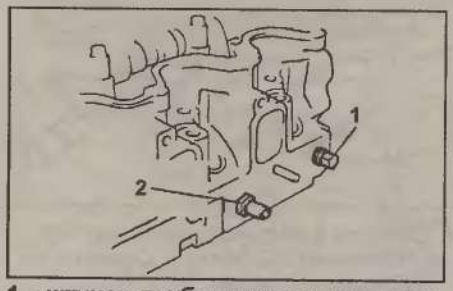
6. Отверните 3 болта. Снимите заднюю крышку корпуса патрубка отвода охлаждающей жидкости и прокладку.



7. Выверните 4 болта, снимите заднюю крышку распределительного вала с помощью латунного стержня и молотка.

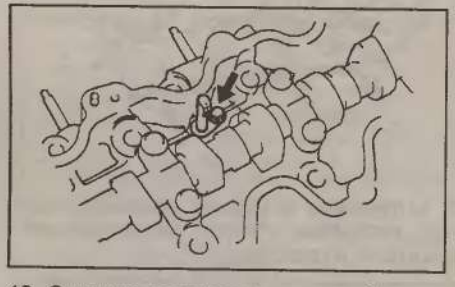


8. Снимите датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и штуцер трубки перепуска охлаждающей жидкости.

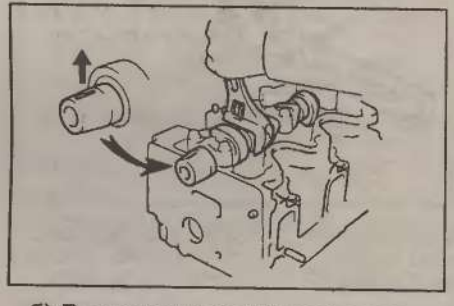


1 - штуцер трубки перепуска охлаждающей жидкости, 2 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

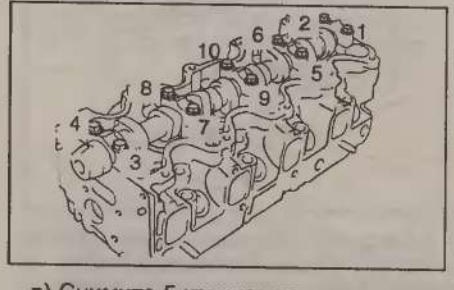
9. Отверните болт и снимите масляную форсунку.



10. Снимите распределительный вал.
а) Установите распределительный вал шпоночной канавкой вверх.



б) Равномерно ослабьте и отверните 10 болтов за несколько приемов в последовательности, показанной на рисунке.



в) Снимите 5 крышек подшипников и распределительный вал.
г) Снимите 10 подшипников с крышек подшипников и головки блока цилиндров.

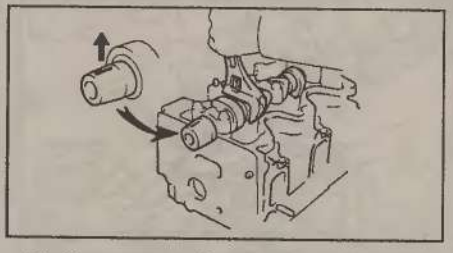
Примечание: располагайте крышки подшипников и подшипники в порядке сборки.

Разборка и сборка

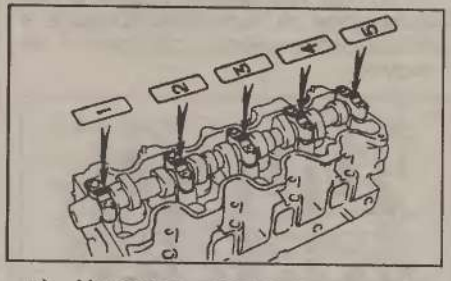
Процедуры разборки и сборки головки блока цилиндров описаны в главе "Двигатель общие процедуры ремонта".

Сборка

1. Установите распределительный вал.
а) Установите распределительный вал в головку блока шпоночной канавкой вверх.

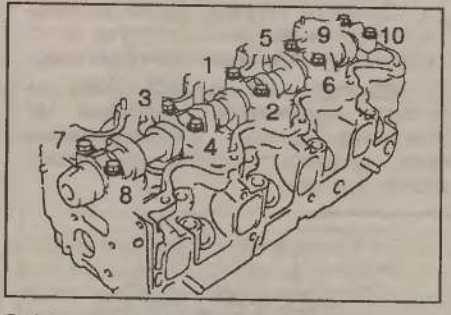


б) Установите 5 крышек подшипников распределительного вала в соответствии с их нумерацией, как показано на рисунке.



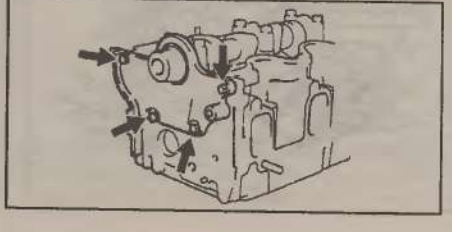
в) Нанесите немного моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек.
г) Установите и равномерно затяните 10 болтов за несколько приемов в последовательности, указанной на рисунке.

Момент затяжки ..... 18 Н·м



2. Проверьте и отрегулируйте зазор в приводе клапанов (см. раздел "Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов").
3. Установите заднюю крышку ремня ГРМ.
а) Удалите старую прокладку и герметик. Очистите поверхность и обезжирьте ее растворителем.
б) Нанесите герметик на заднюю крышку ремня ГРМ, как показано на рисунке.

Примечание: детали должны быть соединены в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика, иначе герметик должен быть удален и нанесен заново.



в) Установите заднюю крышку ремня ГРМ и заверните 4 болта.

Момент затяжки ..... 7,4 Н·м

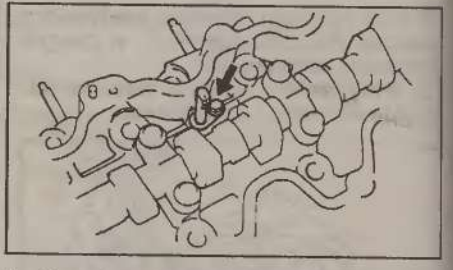
4. Установите сегментную заглушку.
а) Удалите остатки герметика. Растворителем обезжирьте контактные поверхности.
б) Нанесите герметик в места, показанные на рисунке.

в) Установите сегментную заглушку в головку блока.

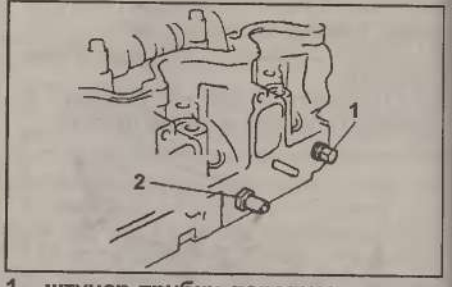
Примечание: детали должны быть соединены в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика, иначе герметик должен быть удален и нанесен заново.

5. Установите масляную форсунку и заверните болт.

Момент затяжки ..... 7,4 Н·м



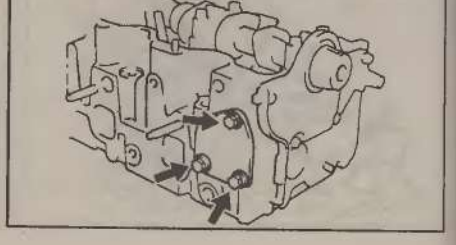
6. Установите датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и штуцер.
а) Нанесите герметик на 2-3 витка датчика.
б) Заверните датчик и штуцер.



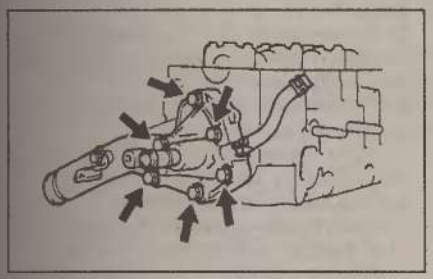
1 - штуцер трубки перепуска охлаждающей жидкости, 2 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

7. Установите заднюю крышку корпуса патрубка отвода охлаждающей жидкости и заверните 3 болта.

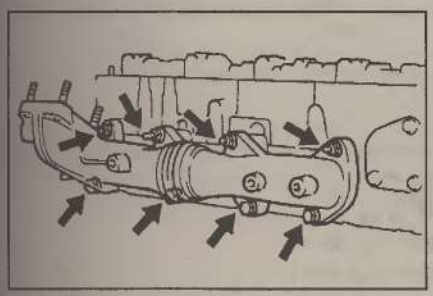
Момент затяжки ..... 18 Н·м



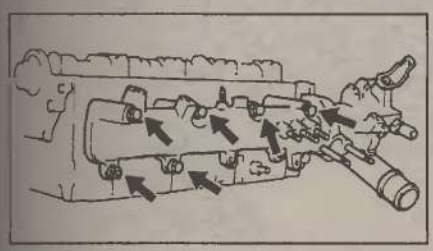
8. Установите корпус патрубка отвода охлаждающей жидкости и прокладку.
Момент затяжки ..... 18 Н·м



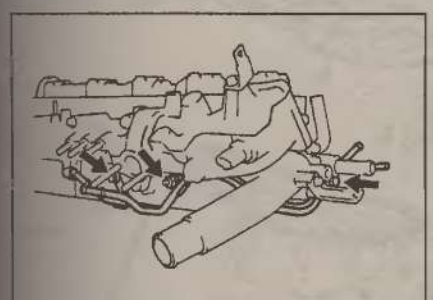
9. Установите выпускной коллектор.
а) Установите выпускной коллектор и прокладку, заверните 4 болта и 4 гайки.



б) Установите теплозащитный экран, заверните 2 болта.
10. Установите впускной коллектор и прокладку, заверните 5 болтов и гайку.
Момент затяжки ..... 18 Н·м



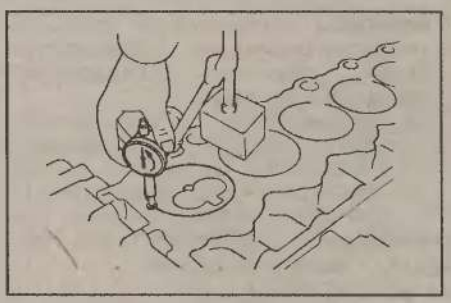
11. Установите топливную трубку, заверните 2 болта и гайку.
Момент затяжки ..... 18 Н·м



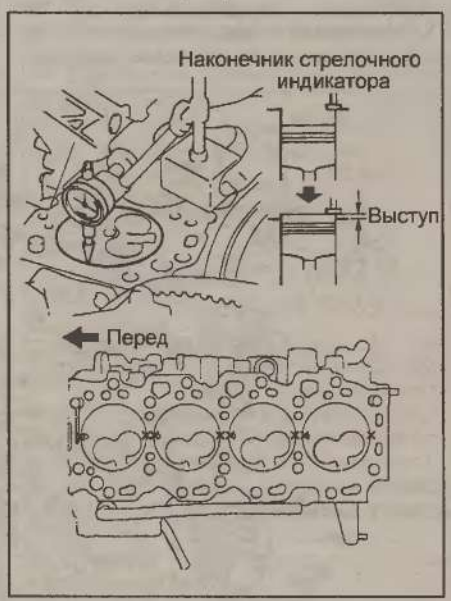
12. Установите натяжной ролик и заверните 2 болта.

Установка

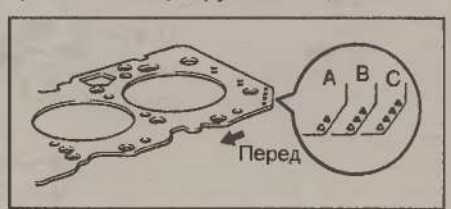
1. Определите выступ поршня над поверхностью блока цилиндров и подберите прокладку головки блока цилиндров.
а) Определите величину выступа для каждого цилиндра.
- Растворителем очистите привалочные поверхности блока цилиндров.
- Установите поршень, немного не доходя до ВМТ.
- Установите стрелочный индикатор с щупом-шайбой на блок цилиндров и выставьте его на "0".



- Медленно поворачивая коленчатый вал по ходу и против хода часовой стрелки, определите максимальный выступ поршня. Измерения проводите в двух точках, как показано на рисунке.



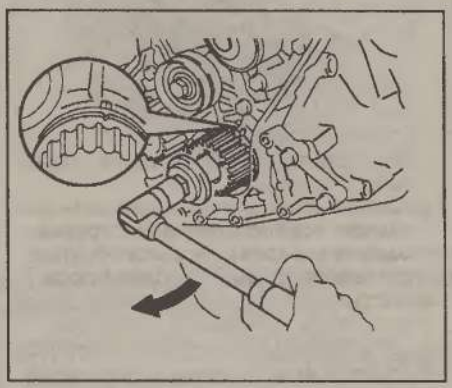
- Вычислите среднеарифметическое значение выступа поршня.
Выступ поршня .....0,6 - 0,9 мм
Если выступ не соответствует указанному - заменить поршень и шатун в сборе.
б) Выберите новую прокладку головки блока.
Примечание: существует 3 размера прокладки, маркируемых "A", "B" и "C".



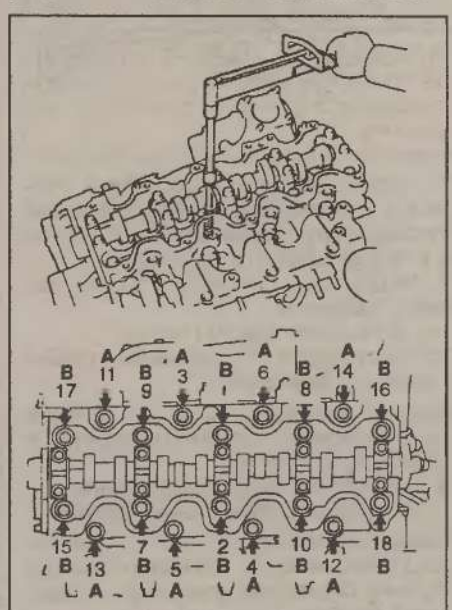
"A".....1,40 - 1,50 мм
"B".....1,50 - 1,60 мм
"C".....1,60 - 1,70 мм
Определите наибольшее значение выступа поршня по результатам измерений, затем сделайте выбор новой соответствующей прокладки в соответствии с приведённой далее таблицей.

Выступ поршня, мм	Размер прокладки
0,60 - 0,70	A
0,70 - 0,80	B
0,80 - 0,90	C

2. Установите поршень первого цилиндра за 90° до ВМТ такта сжатия.
Поверните коленчатый вал против хода часовой стрелки на 90° и установите метку на зубчатом шкиве коленчатого вала напротив выступа, как показано на рисунке.

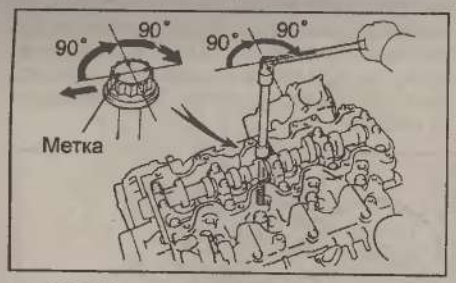


Примечание: эта операция позволяет избежать встречи поршня и клапана.
3. Установите головку блока цилиндров.
а) Установите головку блока на блок.
(1) Установите новую прокладку головки блока на блок.
(2) Установите головку блока на прокладку.
б) Установите болты крепления головки блока.
Примечание: болты головки блока затягиваются в 3 шага ((2), (4) и (5))
(1) Нанесите немного моторного масла на резьбу и под головку болта.
(2) Установите и равномерно затяните 18 болтов за несколько приемов в последовательности, указанной на рисунке.
Момент затяжки ..... 64 Н·м
Примечание: болты крепления головки блока имеют разную длину.
Болт "A"..... 123 мм
Болт "B"..... 145 мм
Если один из болтов не затягивается указанным моментом - замените его.



(3) Пометьте точкой краски грань головки болта, которая обращена к передней части двигателя.
(4) Доверните болты на 90° в порядке, показанном выше.

(5) Еще раз доверните болты на 90°.



(6) Убедитесь, что метка не повернулась назад.

в) Подсоедините следующие шланги:
- шланг подвода топлива к трубке,
- шланг возврата топлива к трубке.

4. Установите крышку головки блока.

а) Установите крышку головки блока и прокладку, заверните 10 болтов.

Момент затяжки ..... 13 Н·м

б) Установите 4 зажима для проводов и 5 зажимов, заверните 5 болтов.

5. Установите ремень привода ГРМ.

6. Установите вакуумный насос и прокладку, заверните 4 гайки.

Момент затяжки ..... 19 Н·м

7. Установите крышку ремня ГРМ №3, 2 шайбы и заверните 2 болта.

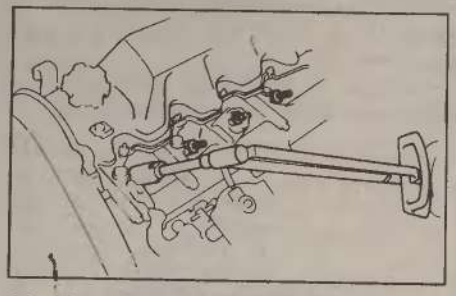
8. Установите крышку ремня ГРМ №2, прокладку, 3 зажима и заверните 5 болтов с 5 шайбами.

9. Установите дроссельную заслонку с прокладкой и заверните 4 болта. Подсоедините 2 вакуумных шланга.

10. Специнструментом установите форсунки, седла форсунок и прокладки.

Момент затяжки ..... 64 Н·м

Примечание: чрезмерная затяжка форсунки ведет к деформации деталей, зависанию иглы распылителя и другим дефектам.



11. Установите трубку возврата топлива, 4 прокладки и заверните 4 гайки. Подсоедините шланг возврата топлива к трубке возврата топлива.

12. Установите топливные трубки высокого давления.

а) Установите зажим (задний)

б) Установите 4 топливные трубки высокого давления.

Момент затяжки ..... 29,4 Н·м

в) Установите зажим (передний) и заверните 3 болта.

13. Установите свечи накаливания.

а) Установите свечи накаливания.

Момент затяжки ..... 13 Н·м

б) Установите соединительную планку свечей накаливания и заверните 4 гайки.

в) Установите 4 колпачка.

14. Установите патрубок перепуска охлаждающей жидкости.

а) Подсоедините шланг перепуска охлаждающей жидкости к трубке перепуска охлаждающей жидкости на блоке цилиндров. Зафиксируйте трубку перепуска охлаждающей жидкости 2 болтами.

б) Подсоедините разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости к кронштейну трубки перепуска охлаждающей жидкости.

15. Установите клапан системы рециркуляции отработавших газов, прокладку и заверните 2 гайки.

Момент затяжки ..... 18 Н·м

16. Установите трубку системы рециркуляции отработавших газов, прокладку. Заверните 2 гайки и штуцерную гайку.

Момент затяжки:
Штуцерной гайки ..... 73,5 Н·м
Гайки ..... 18 Н·м

17. Установите электропневмоклапаны в сборе и датчик давления наддува.

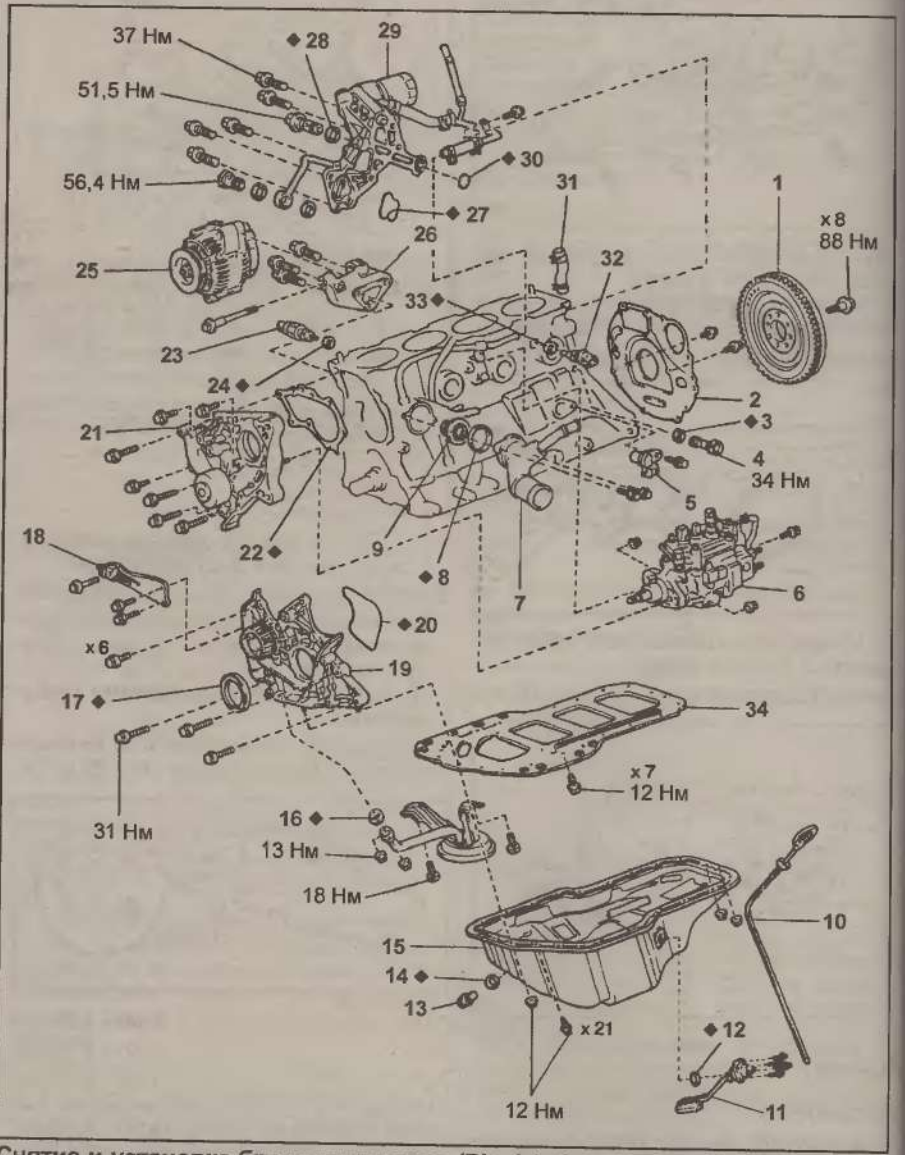
а) Установите электропневмоклапан дополнительного пневмопривода дроссельной заслонки и заверните болт.

б) Установите электропневмоклапан главного пневмопривода дроссельной заслонки и заверните 2 болта.

в) Установите датчик давления наддува и заверните болт.

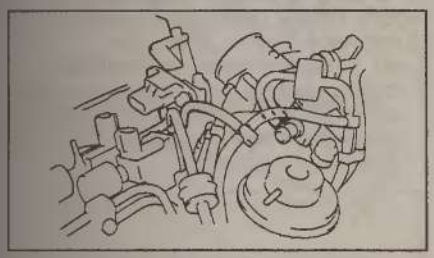
г) Установите электропневмоклапаны в сборе и заверните болт.

д) Подсоедините следующие шланги:
- вакуумный шланг к главному пневмоприводу дроссельной заслонки;
- вакуумный шланг к дополнительному пневмоприводу дроссельной заслонки;
- два вакуумных шланга к электропневмоклапану дополнительного пневмопривода дроссельной заслонки;

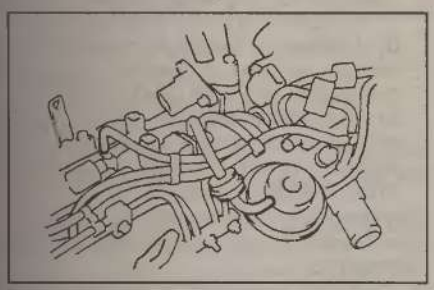


Снятие и установка блока цилиндров (Picnic). 1 - маховик, 2 - задняя пластина, 3, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 27, 28, 33 - прокладка, 4 - обратный клапан, 5 - датчик положения коленчатого вала, 6 - ТНВД, 7 - патрубок отвода охлаждающей жидкости, 9 - термостат, 10 - направляющая масляного щупа и щуп в сборе, 11 - датчик уровня моторного масла, 13 - сливная пробка, 15 - масляный поддон, 17 - передний сальник коленчатого вала, 18 - регулировочный кронштейн генератора, 19 - масляный насос, 21 - насос охлаждающей жидкости, 23 - датчик давления масла, 25 - генератор, 26 - кронштейн генератора, 29 - масляный фильтр и кронштейн в сборе, 30 - кольцевое уплотнение, 31 - шланг отвода масла от турбокомпрессора, 32 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 34 - маслоуспокоитель.

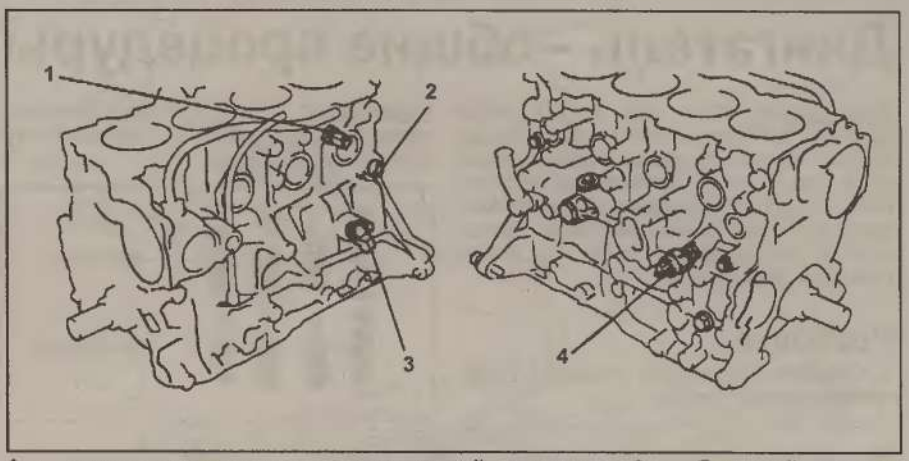
- вакуумный шланг к датчику давления наддува;
- вакуумный шланг к электропневмоклапану системы рециркуляции отработавших газов;
- два вакуумных шланга к электропневмоклапану главного пневмопривода дроссельной заслонки;



- вакуумный шланг во впускной коллектор;
- вакуумный шланг в клапан системы рециркуляции отработавших газов;
- два вакуумных шланга к электропневмоклапану управления давлением наддува.



е) Подсоедините вакуумный шланг к вакуумному насосу,
ж) Вставьте шланг в зажим.
з) Установите 2 зажима на трубки высокого давления.



1 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 2 - обратный клапан, 3 - датчик положения коленчатого вала, 4 - датчик давления масла.

18. Установите кронштейны двигателя.
Момент затяжки.....37 Н·м
19. Установите турбокомпрессор (см. главу "Система турбонаддува").

Блок цилиндров

Снятие

Примечание: установка блока цилиндров производится в порядке, обратном снятию.

Picnic

1. Снимите маховик.
2. Снимите заднюю пластину.
3. Установите двигатель на стенд.
4. Снимите генератор.
5. Снимите шкивы и ремень привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
6. Снимите ТНВД (см. главу Топливная система").
7. Снимите насос охлаждающей жидкости (см. главу "Система охлаждения").
8. Снимите кронштейн ТНВД.
9. Снимите впускной патрубок охлаждающей жидкости, термостат трубку перепуска охлаждающей жидкости.
10. Снимите кронштейн генератора и регулировочный болт ремня генератора.
11. Отсоедините от маслоохладителя трубку и шланги.
12. Снимите маслоохладитель, масляный фильтр и кронштейн в сборе, масляный фильтр.
13. Снимите масляный насос, маслоприемник и масляный поддон.
14. Снимите штуцер и датчики.
15. Выверните масляный штуцер из блока цилиндров.

Ipsum

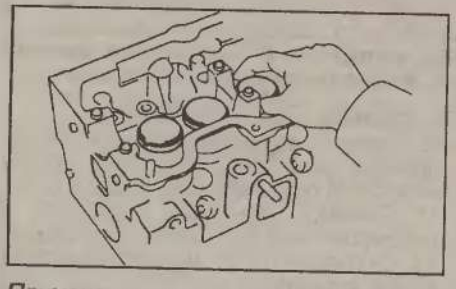
Примечание: при снятии блока цилиндров руководствуйтесь сборочными рисунками раздела "Головка блока цилиндрое" и главами "Топливная система дизельного двигателя", "Система охлаждения" и "Система турбонаддува".

Двигатель - общие процедуры ремонта

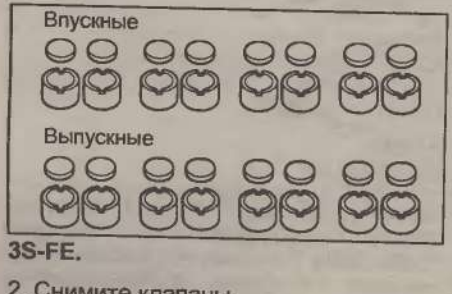
Примечание: так как конструкция рядных четырехцилиндровых двигателей Toyota принципиально одинакова, то в главе приведены рисунки для одного из устанавливаемых двигателей. При существенных различиях в конструкции даны варианты для всех двигателей.

Разборка

1. Снимите толкатели клапанов и регулировочные шайбы.



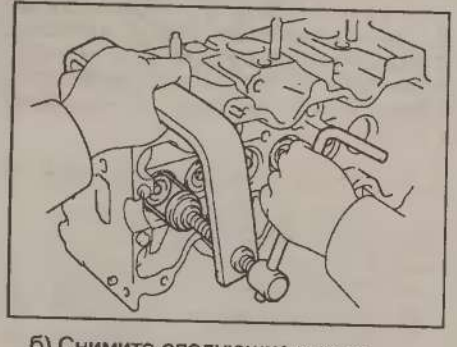
Примечание: расположите толкатели и регулировочные шайбы в порядке сборки.



3S-FE.

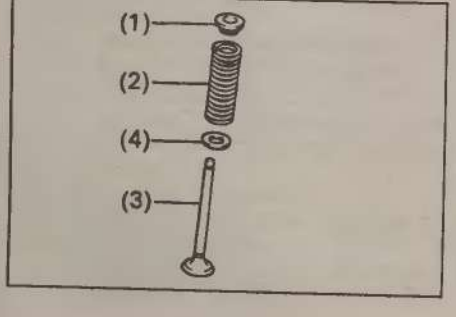
2. Снимите клапаны.

а) С помощью подходящего приспособления сожмите клапанную пружину и снимите два сухаря.

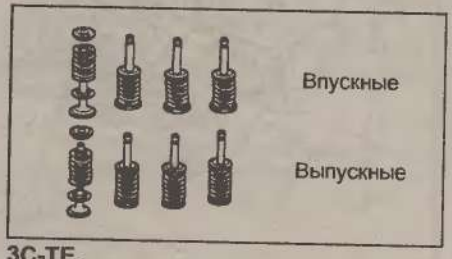


б) Снимите следующие части:

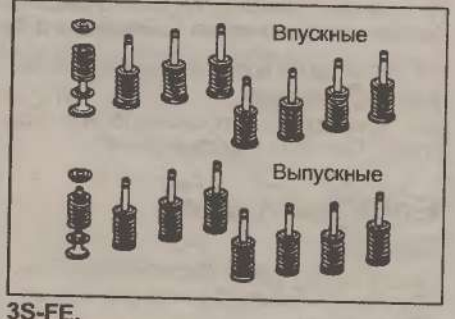
(1) Тарелку пружины;
(2) Клапанную пружину;
(3) Клапан;
(4) Седло пружины.



Примечание: расположите клапаны, пружины, седла пружин и тарелки пружин в порядке сборки.



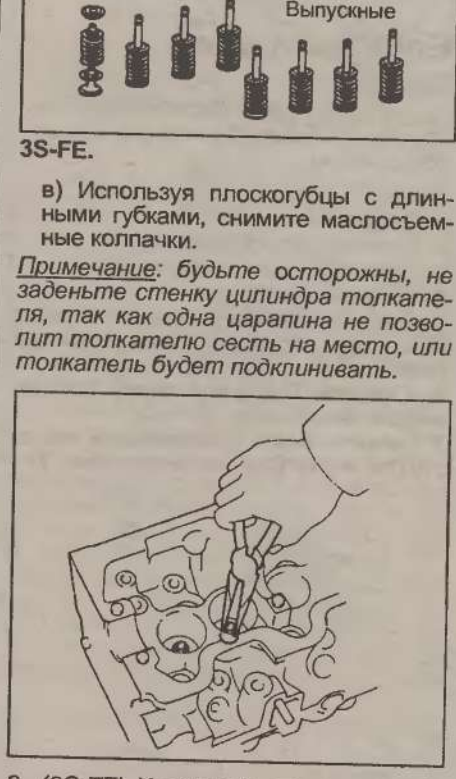
3C-TE.



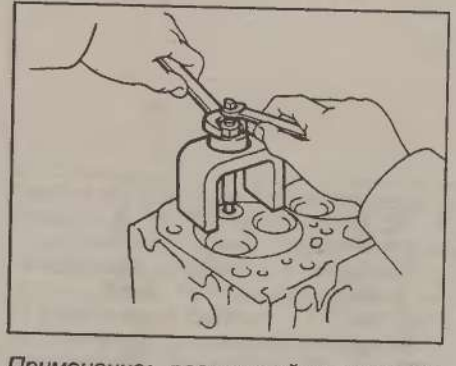
3S-FE.

в) Используя плоскогубцы с длинными губками, снимите маслосъемные колпачки.

Примечание: будьте осторожны, не заденьте стенку цилиндра толкателя, так как одна царапина не позволит толкателю сесть на место, или толкатель будет подклинивать.



3. *(3C-TE)* Используя спецприспособление, снимите вставки камер сгорания и регулировочные шайбы, как показано на рисунке.

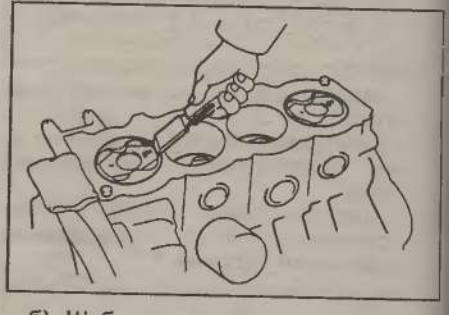


Примечание: располагайте вставки камер сгорания и регулировочные прокладки в порядке сборки.

Проверка, очистка и ремонт деталей головки блока цилиндров

1. Очистите днища поршней и поверхность блока цилиндров, сопрягаемую с головкой блока цилиндров.

а) Проворачивая коленчатый вал, последовательно установите поршни в ВМТ. Шабером очистите поверхности днищ поршней от углеродных отложений.



б) Шабером снимите остатки прокладки головки блока на поверхности разъема блока цилиндров.

в) Сжатым воздухом удалите углеродные отложения и остатки прокладки головки блока с поверхностей, отверстий под болты.

Примечание: используя сжатый воздух, опасайтесь попадания в глаза частиц грязи.

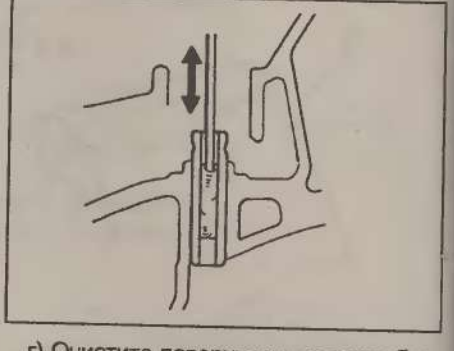
2. Очистите головку блока цилиндров.

а) Очистите поверхность головки блока от остатков прокладки головки блока.

Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность головки блока, сопрягаемую с прокладкой.

б) Очистите поверхности камер сгорания головки блока металлической щеткой, удалив остатки углеродных отложений.

в) Очистите отверстия направляющих втулок головки блока щеткой и растворителем.



г) Очистите поверхность головки блока цилиндров (сопрягаемую с поверхностью блока цилиндров), используя мягкую щетку и растворитель.

3. Проверьте головку блока цилиндров.

а) Прецизионной линейкой и плоским щупом, как показано на рисунке, проверьте неплоскостность рабочих поверхностей головки блока цилиндров, сопрягаемых:

- с поверхностью блока цилиндров,

- с поверхностями впускного и выпускного коллекторов.

Максимально допустимая неплоскостность поверхности:

3C-TE:

газового стыка ..... 0,20 мм

коллекторов ..... 0,20 мм

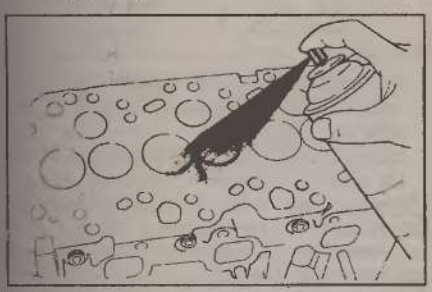
3S-FE:

газового стыка ..... 0,05 мм

коллекторов ..... 0,08 мм

Если неплоскостность превышает максимально допустимую, замените головку блока цилиндров.

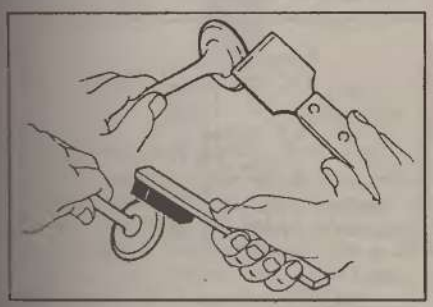
б) Используя проникающий краситель, проверьте наличие трещин в камерах сгорания, впускных и выпускных каналах и на поверхности газового стыка. При наличии трещин замените головку блока цилиндров или заварите ее (с последующей шлифовкой).

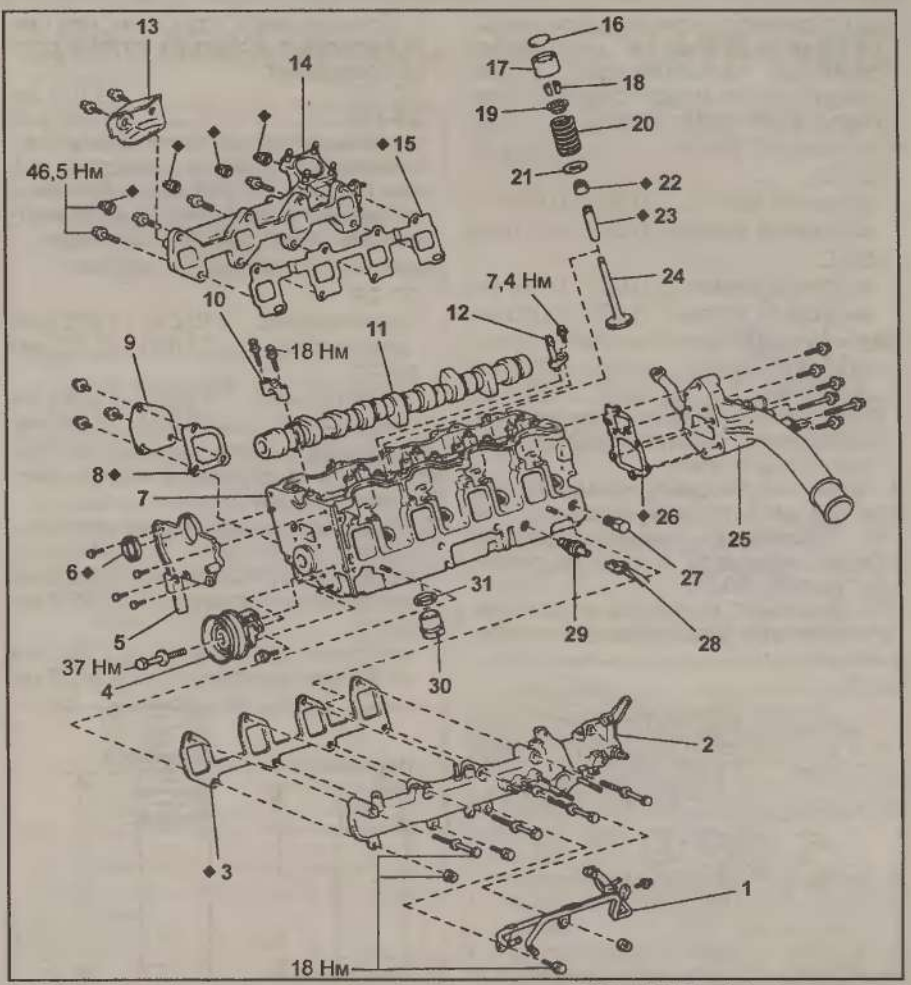


4. Очистите клапаны.

а) Шабером снимите налет углеродистых отложений с тарелки клапана.

б) Щеткой окончательно очистите клапан.





Разборка и сборка головки блока цилиндров (3C-TE) (Picnic). 1 - топливная трубка, 2 - впускной коллектор, 3, 8, 15, 26 - прокладка, 4 - натяжной ролик, 5 - задняя крышка ремня привода ГРМ, 6 - сальник распределительного вала, 7 - головка блока цилиндров, 9 - задняя крышка корпуса патрубка отвода охлаждающей жидкости, 10 - крышка подшипника распределительного вала, 11 - распределительный вал, 12 - масляная форсунка, 13 - теплозащитный экран выпускного коллектора №1, 14 - выпускной коллектор, 16 - регулировочная шайба, 17 - толкатель клапана, 18 - сухари, 19 - тарелка пружины, 20 - пружина клапана, 21 - седло пружины, 22 - маслосъемный колпачок, 23 - направляющая втулка клапана, 24 - клапан, 25 - патрубок отвода охлаждающей жидкости, 27 - штуцер, 28 - разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, 29 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, 30 - вставка камеры сгорания, 31 - регулировочная шайба.

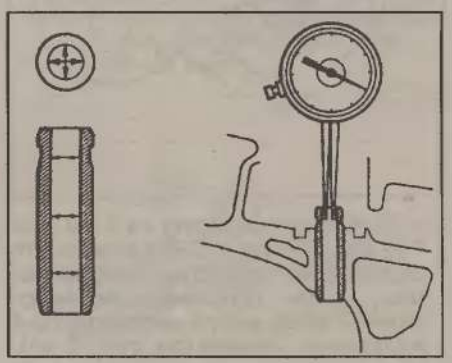
5. Проверьте диаметры стержней клапанов и внутренние диаметры направляющих втулок клапанов.

а) Нутромером измерьте внутренний диаметр направляющих втулок клапанов.

Внутренний диаметр втулки:

3S-FE ..... 6,010 - 6,030 мм

3C-TE ..... 8,010 - 8,030 мм



б) Микрометром измерьте диаметр стержня клапана.

Диаметр стержня клапана:

3S-FE:

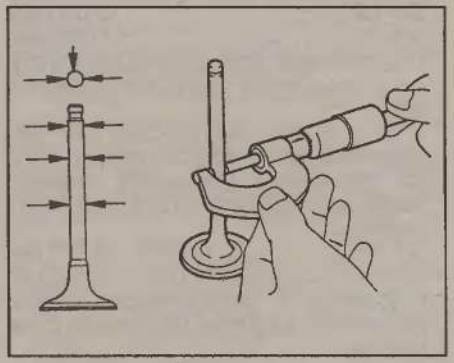
впускной ..... 5,970 - 5,985 мм

выпускной ..... 5,965 - 5,980 мм

3C-TE:

впускной ..... 7,975 - 7,990 мм

выпускной ..... 7,960 - 7,975 мм



в) По разности измерений диаметра стержня клапана и внутреннего диаметра направляющей втулки найдите зазор между стержнем клапана и его направляющей.

Номинальный зазор:

3C-TE:

впускной клапан ..... 0,020 - 0,055 мм

выпускной клапан... 0,035 - 0,070 мм

3S-FE:

впускной клапан ..... 0,025 - 0,060 мм

выпускной клапан... 0,030 - 0,065 мм

Максимальный зазор (все двигатели):

впускной клапан ..... 0,08 мм

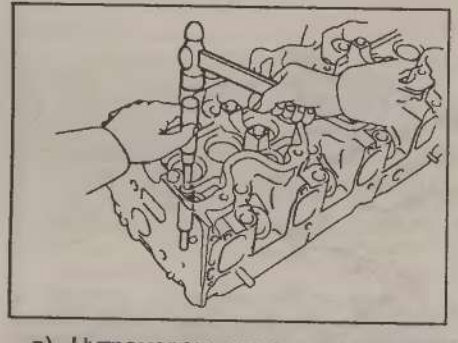
выпускной ..... 0,10 мм

Если зазор больше максимально допустимого, замените клапан и направляющую втулку.

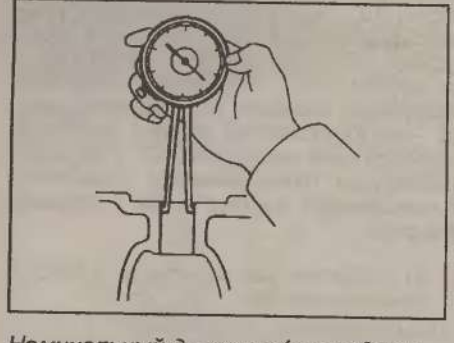
6. Если необходимо, замените направляющие втулки клапанов.

а) Постепенно нагрейте головку блока цилиндров в воде до температуры 80 - 100°C.

б) Используя выколотку и молоток, выпрессуйте направляющую втулку.



в) Нутромером измерьте диаметр расточки под направляющую в корпусе головки блока цилиндров.



Номинальный диаметр (в холодном состоянии):

3C-TE..... 13,000 - 13,027 мм

3S-FE..... 10,985 - 11,012 мм

• Если диаметр отверстия под направляющую в корпусе головки блока не превышает:

3C-TE..... 13,025 мм

3S-FE..... 11,012 мм,

то установите направляющую втулку со стандартным наружным диаметром.

• Если диаметр отверстия под направляющую в корпусе головки блока превышает указанный размер, расточите отверстие до ремонтного размера:

3C-TE..... 13,050 - 13,077 мм

3S-FE..... 11,035 - 11,062 мм

и установите направляющую втулку ремонтного размера, увеличенную на 0,05 мм.

• Если диаметр отверстия под направляющую в корпусе головки блока превышает:

3C-TE..... 13,077 мм

3S-FE..... 11,062 мм,

то замените головку блока цилиндров.

• Величину наружных диаметров втулок впускных и выпускных клапанов выбирайте в зависимости от диаметров отверстий под направляющие.

Диаметр направляющих втулок:

3C-TE:

номинальный ..... 13,040 - 13,051 мм

ремонтный ..... 13,090 - 13,101 мм

3S-FE:

номинальный ..... 11,033 - 11,044 мм

ремонтный ..... 11,083 - 11,094 мм

Примечание: направляющие втулки впускных и выпускных клапанов имеют разную длину.

Длина направляющих втулок клапанов:

3C-TE:

впускных клапанов ..... 49,5 мм

выпускных клапанов..... 50,5 мм

3S-FE:

впускных клапанов ..... 38,5 мм

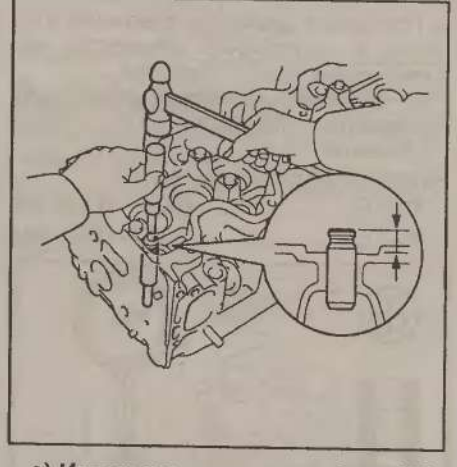
выпускных клапанов..... 40,5 мм

г) Нагрейте головку блока цилиндров в воде до температуры 80 - 100°C.

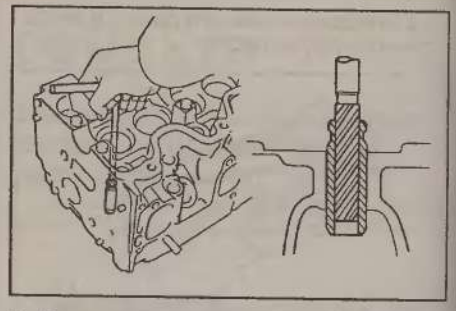
д) Установите направляющую втулку клапана. Используя выколотку и молоток, установите новую направляющую втулку клапана, чтобы она выступала из головки блока цилиндров на:

3C-TE ..... 16,8 - 17,6 мм

3S-FE..... 8,0 - 8,8 мм



е) Используя развертку на 8 мм (3C-TE) или на 6 мм (3S-FE) разверните внутреннее отверстие направляющей, чтобы обеспечить нормированный зазор между направляющей и стержнем клапана (см. пункт 5 (в)).



7. Проверьте и притрите клапаны.

а) Прошлифуйте клапаны до устранения следов нагара и царапин.

б) Убедитесь, что притертая фаска клапана образует угол 45° относительно плоскости, перпендикулярной оси стержня.

в) Проверьте общую длину клапана.

Номинальная длина клапана:

3C-TE:

впускной ..... 105,50 - 105,90 мм

выпускной..... 105,15 - 105,55 мм

3S-FE:

впускной ..... 97,40 - 97,80 мм

выпускной..... 98,25 - 98,65 мм

Минимальная длина клапана:

3C-TE:

впускной ..... 105,20 мм

выпускной..... 104,85 мм

3S-FE:

впускной ..... 97,1 мм

выпускной..... 98,0 мм

Если общая длина меньше допустимой величины, замените клапан.

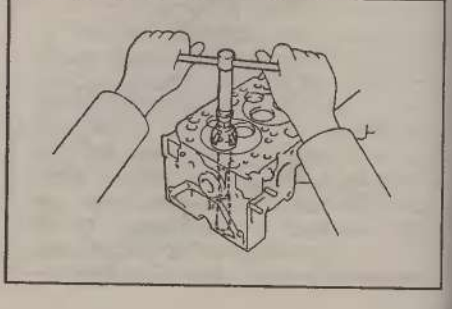
г) Проверьте состояние торцевой поверхности клапанов на отсутствие износа.

Если торец клапана изношен, перешлифуйте торец или замените клапан.

Примечание: при перешлифовке не допускайте уменьшения общей длины клапана, выходящей за предел её минимально допустимого значения.

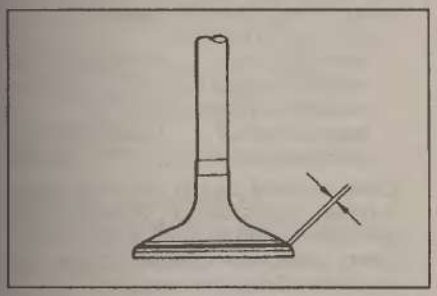
8. Проверьте и очистите седла клапанов.

а) Фрезой из твердого сплава с углом конуса 45° прошлифуйте седла клапанов, сняв минимальный слой металла только для очистки рабочих фасок сёдел.



б) Проверьте правильность посадки клапана в седло.

- Нанесите тонкий слой белил на фаску клапана. Прижмите рабочую фаску клапана к седлу, но не вращайте клапан. Затем уберите клапан и осмотрите седло и фаску клапана.



- Если краска остается по всей окружности (360°) фаски клапана, то клапан концентричен. В противном случае замените клапан.

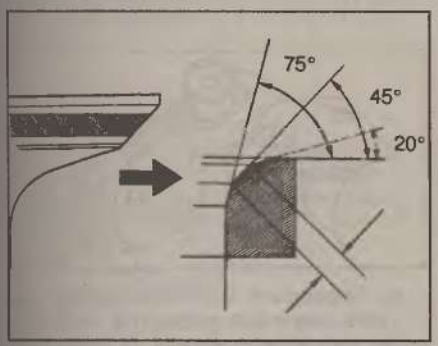
- Если краска проявляется по всей окружности (360°) седла клапана, направляющая (втулка) клапана и седло клапана концентричны. В противном случае перешлифуйте фаску.

- Убедитесь, что пятно контакта находится в средней части рабочей фаски клапана и имеет ширину:

3C-TE (Ipsum):
впускной клапан ..... 1,2 - 1,6 мм
выпускной клапан..... 1,6 - 2,0 мм
3C-TE (Picnic) ..... 1,2 - 1,6 мм
3S-FE ..... 1,0 - 1,4 мм

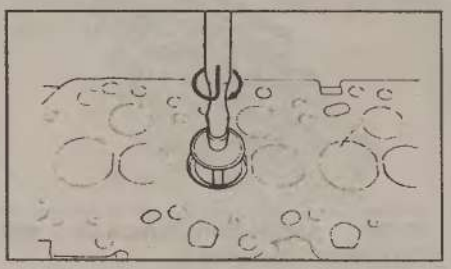
В противном случае скорректируйте фаску следующим образом:

- Если пятно контакта расположено слишком высоко на фаске клапана, то для перешлифовки седла используйте фрезы с углом конуса 20° и 45° (3C-TE (Ipsum)) или 30° и 45° (Ipsum, Picnic с 3S-FE и Picnic с 3C-TE).



- Если пятно контакта расположено слишком низко на фаске клапана, то для перешлифовки седла используйте фрезы с углом конуса 70° и 45° (Picnic с 3C-TE) или 75° и 45° (Ipsum, Picnic с 3S-FE и Ipsum с 3C-TE).

в) Вручную притрите клапан и седло клапана с использованием абразивной пасты.

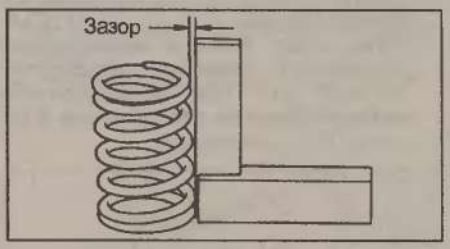


г) После притирки очистите клапан и седло клапана.

9. Проверьте клапанные пружины.

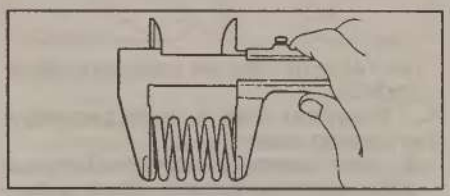
а) Используя металлический угольник (90°), проверьте неперпендикулярность пружины клапана, как показано на рисунке.

Максимально допустимая неперпендикулярность составляет.....2,0 мм



б) Штангенциркулем измерьте свободную длину пружины в свободном состоянии.

Длина пружины клапана
3C-TE ..... 47,50 мм
3S-FE ..... 41,87 мм



Если длина пружины отличается от номинальной, замените пружину клапана.

в) Тестером для проверки пружин измерьте усилие, необходимое для сжатия пружины до установочной длины.

Сила упругости пружины:
3C-TE (длина 40,3 мм)..... 225 - 248 Н
3S-FE (длина 34,7 мм)..... 164 - 189 Н

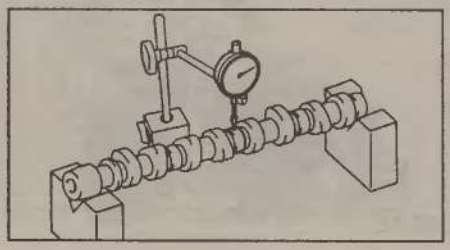
10. Проверьте распределительный вал и подшипники.

А. Проверьте распределительный вал на отсутствие изгиба.

а) Уложите распределительный вал на призмы.

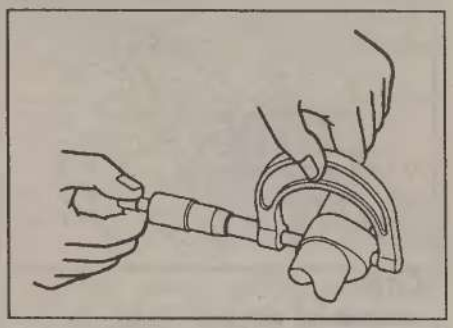
б) Стрелочным индикатором проверьте биение распределительного вала относительно средней шейки.

Максимальное биение:
3C-TE ..... 0,06 мм
3S-FE ..... 0,04 мм



Если биение превышает допустимое значение, замените распределительный вал.

Б. Проверьте высоту кулачков распределительного вала, измерив ее микрометром.

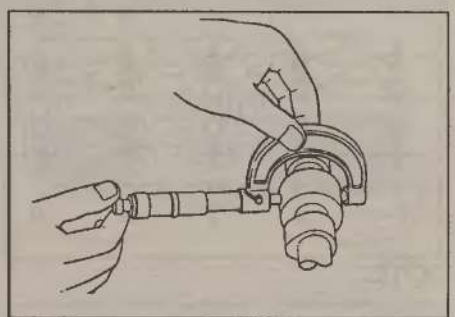


Номинальная высота кулачков распределительного вала (3C-TE):
впускных ..... 47,35 - 47,45 мм
выпускных..... 48,30 - 48,40 мм
Минимальная высота кулачков распределительного вала (3C-TE):
впускных ..... 46,90 мм
выпускных..... 47,85 мм
Номинальная высота кулачков распределительного вала (3S-FE):
впускных клапанов..... 42,01 - 42,11 мм
выпускных клапанов.. 40,06 - 40,16 мм
Минимальная высота кулачков распределительного вала (3S-FE):
Picnic:
впускных клапанов..... 41,90 мм
выпускных клапанов ..... 39,95 мм
Ipsum:
впускных клапанов..... 41,86 мм
выпускных клапанов ..... 39,91 мм

Если высота кулачка меньше чем допустимая величина, замените распределительный вал.

В. Проверьте размеры опорных шеек распределительного вала, измерив их диаметры микрометром.

Диаметр опорных шеек распределительного вала:
3C-TE ..... 27,979 - 27,995 мм
3S-FE..... 26,959 - 26,975 мм



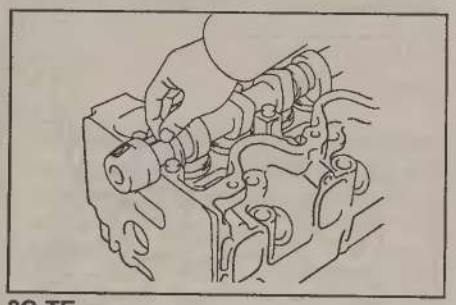
Если диаметры шеек выходят за пределы, указанные в технических условиях, проверьте масляный зазор между шейкой и подшипником.

Г. Проверьте состояние подшипников распределительного вала на отсутствие выкрашивания и царапин на их поверхностях. При наличии перечисленных дефектов замените крышки подшипников или головку блока цилиндров в сборе.

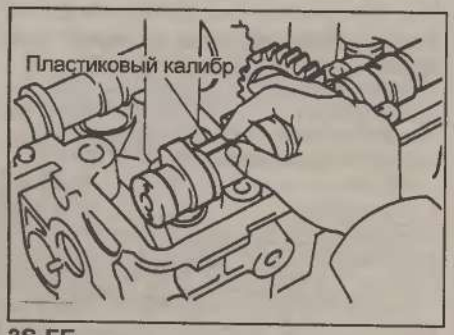
Д. Проверьте радиальный зазор в подшипниках распределительного вала.

а) Очистите рабочие поверхности шеек распределительного вала и крышек подшипников.

б) Уложите распределительный вал в постели головки блока цилиндров.
в) Положите по кусочку пластикового калибра на каждую шейку распределительного вала.



3C-TE.



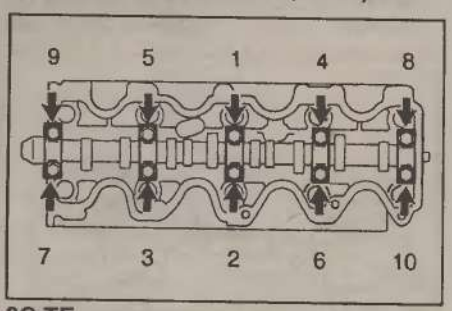
3S-FE.

г) Установите крышки подшипников. Равномерно затяните болты крышек в последовательности, указанной на рисунке.

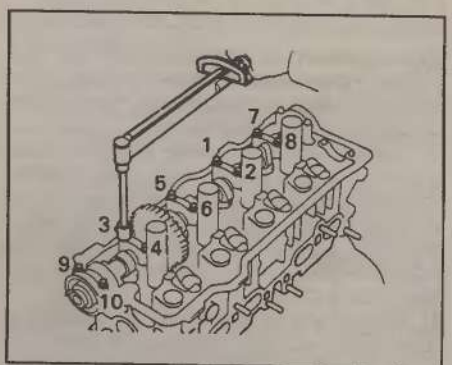
Момент затяжки ..... 18 Н·м

Примечание:
- Затяните болты в три приёма, начиная с внутренней стороны.
- Не проворачивайте распределительный вал.

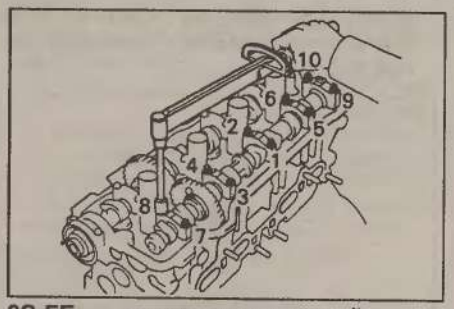
Внимание: более подробнее процедуры установки распределительных валов см. в подразделе "Установка" раздела "Головка блока цилиндров".



3C-TE.



3S-FE, распределительный вал выпускных клапанов.

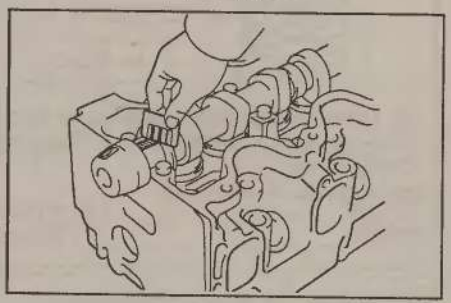


3S-FE, распределительный вал впускных клапанов.

д) Снимите крышки подшипников.
е) Измерьте ширину сплющенных пластиковых калибров в наиболее широкой части и вычислите зазор.

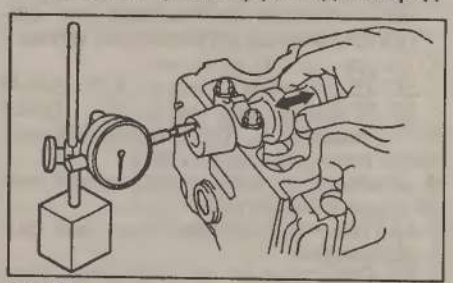
Радиальный зазор в подшипниках распределительного вала:
Номинальный:
3C-TE ..... 0,037-0,073 мм
3S-FE ..... 0,025-0,062 мм
Максимальный ..... 0,10 мм

Если зазор больше максимально допустимого, замените распределительный вал. При необходимости замените крышки подшипников и головку блока цилиндров.

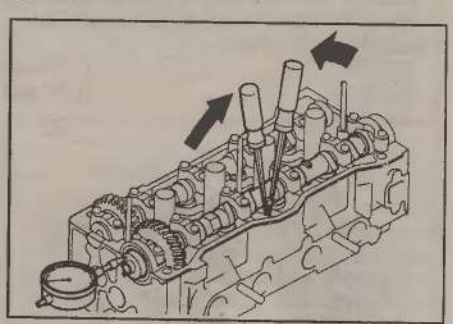


ж) Удалите остатки пластиковых калибров.

Е. Проверьте осевой зазор распределительного вала.
а) Установите распределительный вал в постели головки блока цилиндров.
б) Индикатором измерьте осевой зазор при перемещении распределительных(ого) валов(а) назад и вперед.



3C-TE.



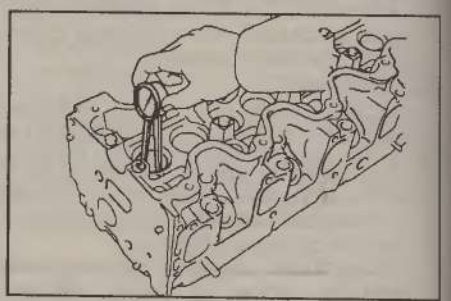
3S-FE.

3C-TE:
Осевой зазор распределительного вала:
номинальный ..... 0,080 - 0,18 мм
максимальный ..... 0,25 мм
3S-FE:
Осевой зазор распределительных валов:
впускных клапанов:
номинальный ..... 0,045 - 0,100 мм
максимальный ..... 0,12 мм
выпускных клапанов:
номинальный ..... 0,030 - 0,085 мм
максимальный ..... 0,10 мм

Если осевой зазор больше максимально допустимого, замените распределительный вал. Если необходимо, замените крышки подшипника и головку блока цилиндров.

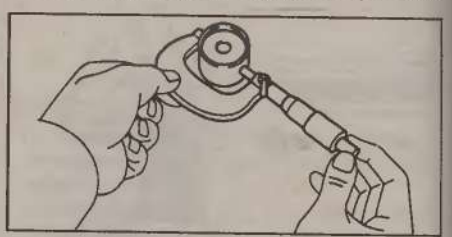
11. Проверьте толкатели и отверстия под толкатели в корпусе головки блока.
а) Индикатором-нутромером измерьте диаметры отверстий под толкатели в головке блока цилиндров.

Диаметр отверстия под толкатель в головке блока:
3C-TE ..... 37,960 - 37,975 мм
3S-FE ..... 31,000 - 31,018 мм



б) Микрометром измерьте диаметр толкателя.

Диаметр толкателя:
3C-TE ..... 37,922 - 37,932 мм
3S-FE ..... 30,966 - 30,976 мм



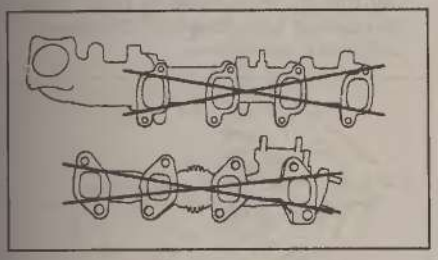
в) Проверьте масляный зазор. Вычтите значение диаметра толкателя из значения диаметра отверстия под толкатель в корпусе головки и определите зазор.

Зазор между толкателем и стенкой отверстия под толкатель:
3C-TE:
номинальный ..... 0,028 - 0,053 мм
максимальный ..... 0,10 мм
3S-FE:
номинальный ..... 0,024 - 0,052 мм
максимальный ..... 0,07 мм

Если зазор превышает максимально допустимый, замените толкатель. При необходимости замените головку блока цилиндров.

12. Используя прецизионную проверочную линейку и плоский щуп, проверьте контактные поверхности впускного и выпускного коллекторов на предмет неплоскостности привалочных поверхностей.

Максимальная неплоскостность:
3C-TE..... 0,40 мм
3S-FE..... 0,30 мм

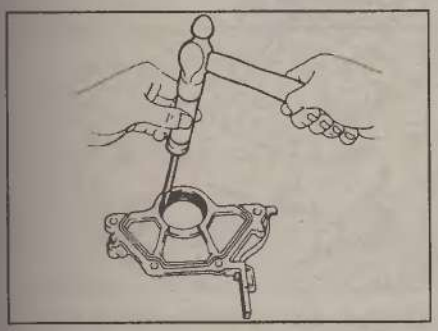


Замена сальников распределительного вала

Примечание: различают два способа замены сальника в зависимости от того, снят ли корпус сальника распредвлительного вала, или нет.

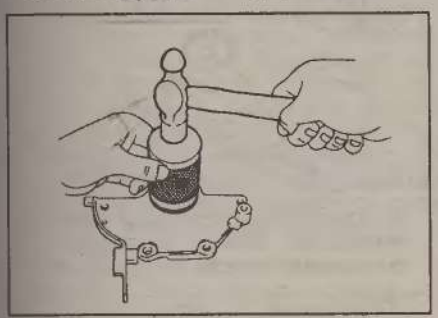
1. Если корпус сальника распределительного вала снят с головки блока цилиндров.

а) Используя отвертку и молоток, удалите сальник.



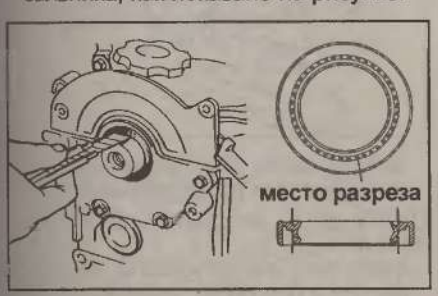
б) Смажьте сальник консистентной смазкой.

в) Используя оправку (трубку подходящего диаметра) и молоток, запрвссуйте новый сальник в корпус заподлицо с краем корпуса.



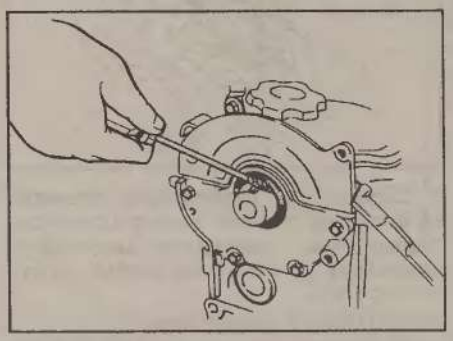
2. Если корпус сальника распределительного вала не снят с головки блока цилиндров.

а) Используя нож, обрежьте кромку сальника, как показано на рисунке.



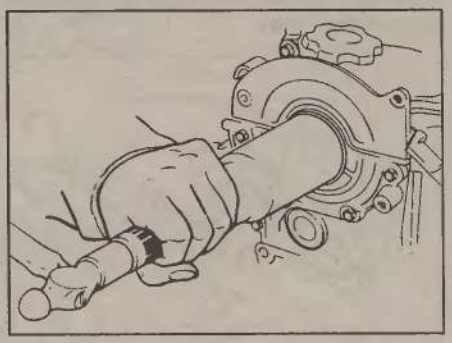
б) Используя отвертку, извлеките сальник из крышки.

Примечание: обмотайте конец отвертки изоляционной лентой и будьте осторожны при извлечении сальника, чтобы не повредить распределительный вал.



в) Смажьте сальник консистентной смазкой.

г) Используя оправку (или трубку подходящего диаметра) и молоток, запрессуйте сальник в гнездо корпуса сальника распределительного вала.



Сборка

Примечание:

- Тщательно очистите все детали перед сборкой.

- Перед сборкой смажьте все трущиеся и вращающиеся поверхности новым моторным маслом.

- Замените все прокладки и уплотнения на новые.

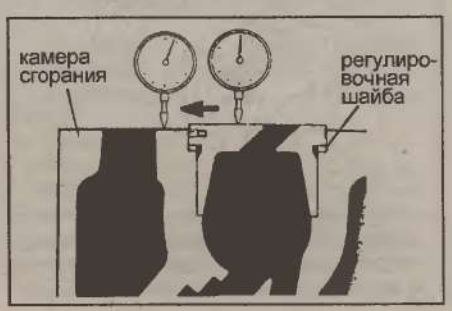
1. *(3C-TE)* Установите вставки камер сгорания.

а) Совместите направляющий штифт вставки с пазом в головке блока.

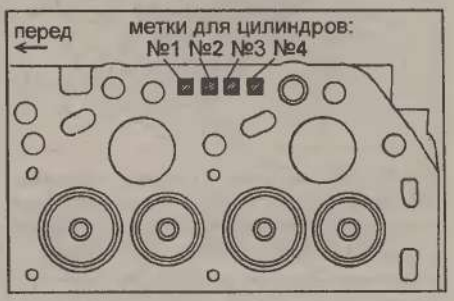
б) При помощи пластикового молотка запрессуйте вставки камер сгорания.

в) Проверьте правильность установки камер сгорания, используя стрелочный индикатор. Убедитесь, что выступ камеры сгорания не выходит за указанные пределы.

Выступ:
Ipsum.....от- 0,03 до + 0,02 мм
Picnic.....от - 0,03 до + 0,03 мм



Если величина выступа камеры сгорания не соответствует техническим требованиям, отрегулируйте величину выступа камеры сгорания с помощью регулировочных шайб. На головке блока для модели Ipsum нанесены метки для каждого цилиндра, метки указывают, какой толщины необходимо использовать регулировочные шайбы.

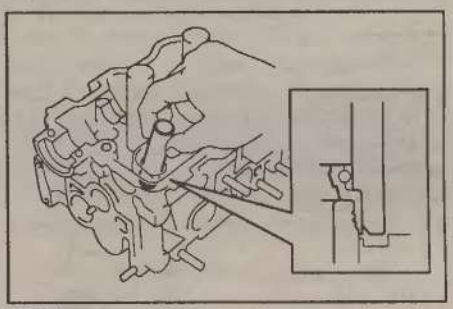


Существуют три размера регулировочных шайб.

метка "1"..... не используется
метка "2"..... не используется или 0,05 мм
метка "3"..... 0,05 или 0,10 мм

2. Установите клапаны.

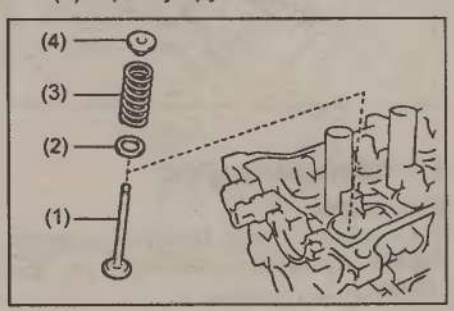
а) Спецприспособлением установите новые маслосъемные колпачки.



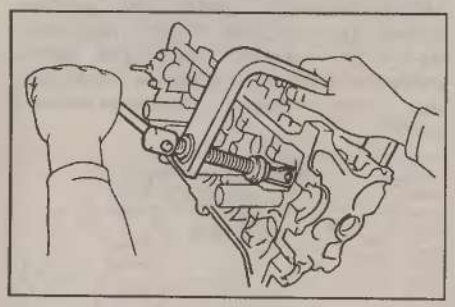
3S-FE.

Примечание: на двигателях 3S-FE маслосъемные колпачки впускных клапанов окрашены в серый или коричневый цвет, а маслосъемные колпачки выпускных клапанов - в черный цвет.

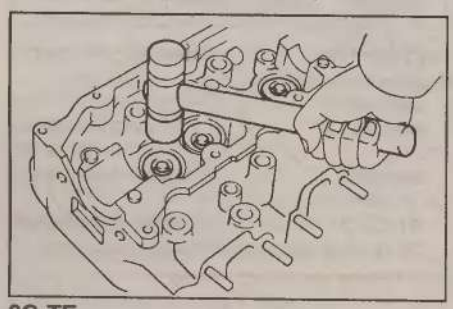
б) Установите следующие детали:
(1) клапан;
(2) седло пружины;
(3) пружину клапана;
(4) тарелку пружины.



в) С помощью подходящего приспособления сожмите клапанную пружину и установите два сухаря вокруг стержня клапана.

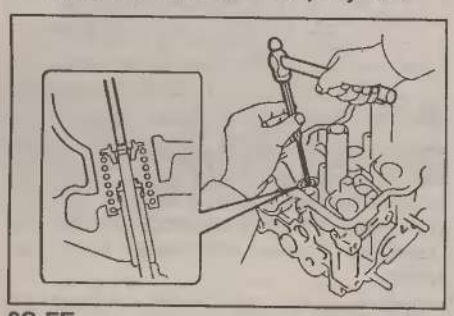


г) Молотком с пластиковой головкой слегка ударьте по торцу стержня клапана, чтобы обеспечить надежную фиксацию клапана сухарями.



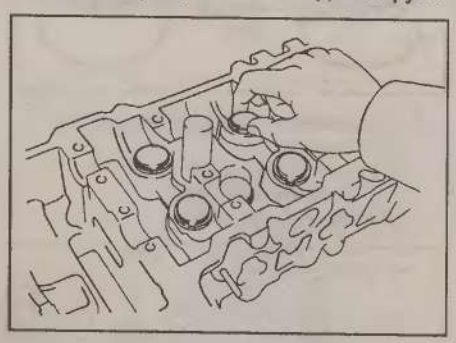
3C-TE.

Примечание: на двигателях 3S-FE для удобства данную процедуру рекомендуется выполнять с использованием латунного или медного стержня, как показано на рисунке.



3S-FE.

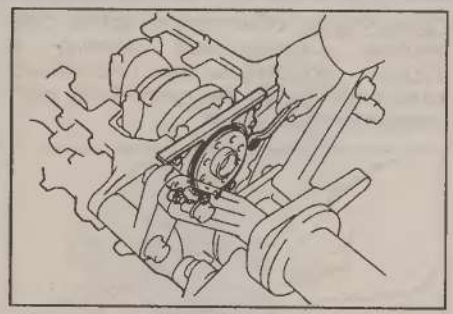
3. Установите толкатели клапанов и регулировочные шайбы; убедитесь, что толкатели вращаются свободно от руки.



Блок цилиндров

Разборка

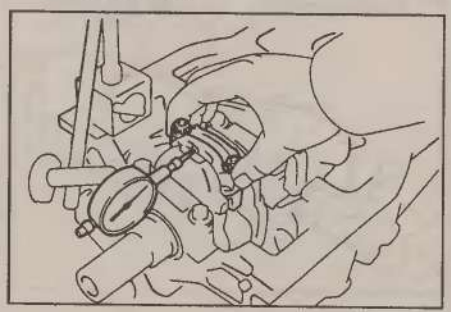
1. Отверните шесть болтов и снимите держатель заднего сальника и прокладку.



2. Стрелочным индикатором проверьте величину осевого зазора шатунного подшипника, перемещая шатун вперед-назад по шатунной шейке коленчатого вала.

Номинальный осевой зазор:
3C-TE .....0,08 - 0,30 мм
3S-FE .....0,160 - 0,312 мм
Максимальный осевой зазор:
3C-TE .....0,40 мм
3S-FE .....0,35 мм

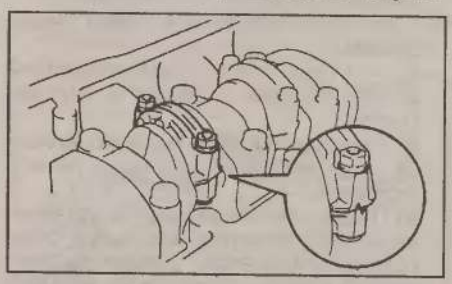
Если осевой зазор больше максимально допустимого, замените шатун в сборе. При необходимости замените коленчатый вал.



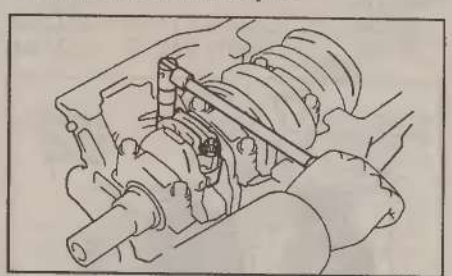
3. Снимите крышку шатуна и проверьте радиальный зазор шатунного подшипника.

а) Проверьте совмещение меток на шатуне и крышке шатуна, чтобы обеспечить в последующем правильность сборки.

Если метки отсутствуют, то керном нанесите их на крышки и на шатуны.



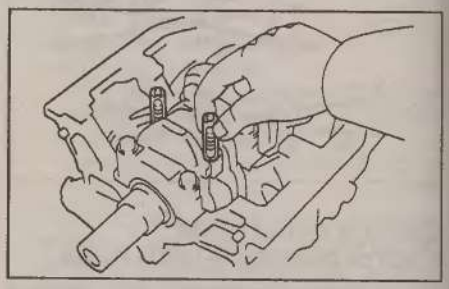
б) Отверните две гайки крепления нижней крышки шатуна.



в) Молотком с пластиковой головкой слегка постучите по шатунным болтам и освободите нижнюю крышку шатуна.

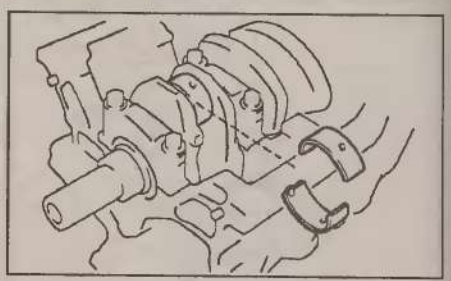
Примечание: нижняя половина вкладыша должна остаться в крышке шатуна.

г) Наденьте на выступающие концы болтов кусочки шланга для предотвращения повреждения поверхности шатунной шейки.

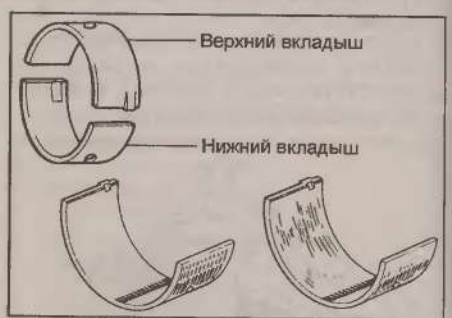


д) Очистите шатунную шейку и вкладыши.

е) Проверьте поверхности шатунной шейки и вкладыша на предмет наличия точечной коррозии и царапин. При наличии рисок и задиров замените вкладыши. При необходимости перешлифуйте шейки или замените коленчатый вал.



Примечание: не перепутайте верхний и нижний вкладыши подшипников.

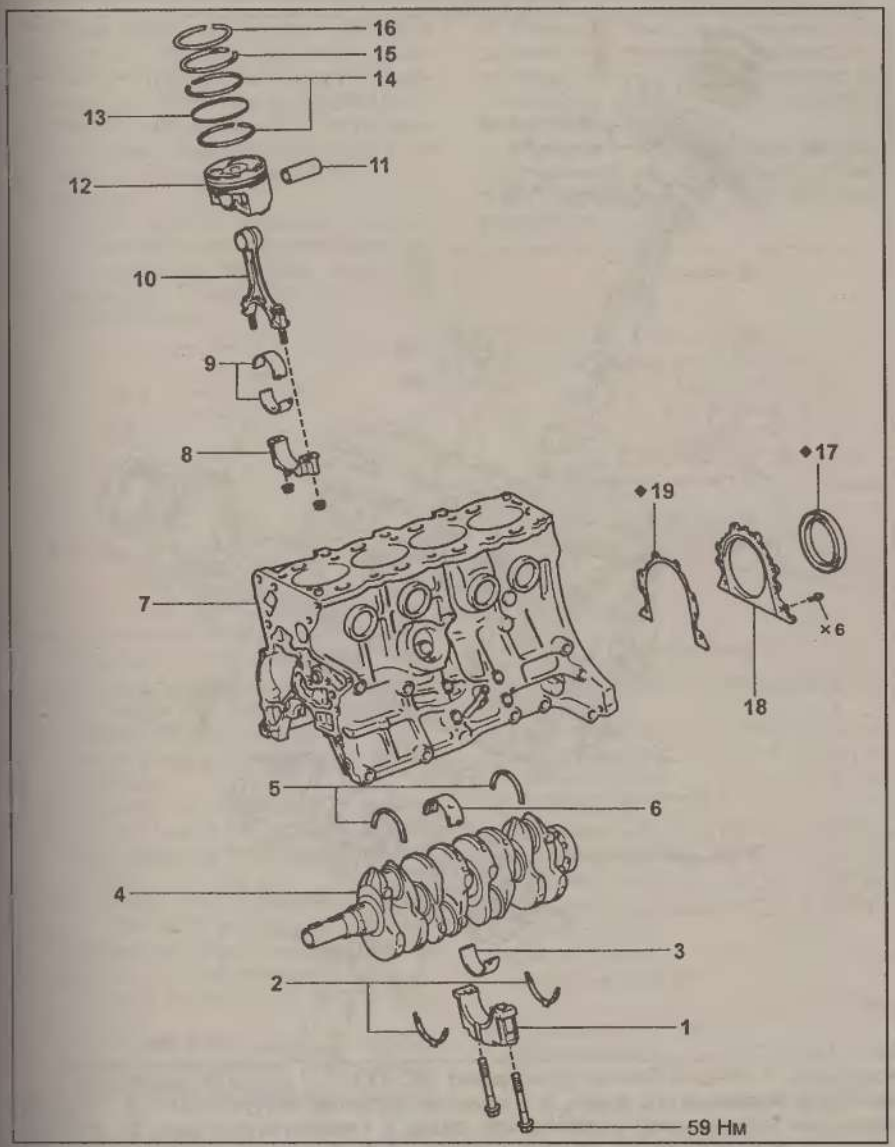


ж) Установите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках скольжения поперёк шатунной шейки.

з) Установите нижнюю крышку шатуна, совместив установочные метки.

Примечание: не вращайте коленчатый вал.

Нанесите немного масла на резьбу болтов и под гайки перед их установкой. Установите и затяните гайки равномерно и попеременно.

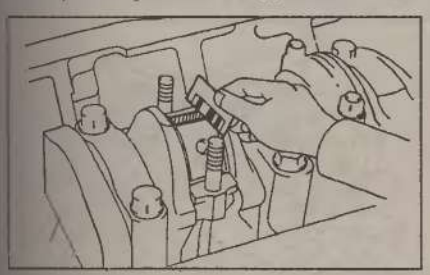


Разборка и сборка блока цилиндров (3S-FE). 1 - крышка коренного подшипника коленчатого вала, 2 - нижнее упорное полукольцо, 3 - нижний вкладыш подшипника коленчатого вала, 4 - коленчатый вал, 5 - верхнее упорное полукольцо, 6 - верхний вкладыш подшипника коленчатого вала, 7 - блок цилиндров, 8 - крышка нижней головки шатуна, 9 - вкладыши шатунного подшипника, 10 - шатун, 11 - поршневой палец, 12 - поршень, 13 - расширитель маслосъемного кольца, 14 - скребок маслосъемного кольца, 15 - компрессионное кольцо №2, 16 - компрессионное кольцо №1, 17 - задний сальник коленчатого вала, 18 - держатель заднего сальника коленчатого вала, 19 - прокладка.

Момент затяжки:
3C-TE ..... 64 Н·м
3S-FE:
1 этап ..... 25 Н·м
2 этап ..... довернуть на 90°

и) Снимите нижнюю крышку шатуна, отвернув 2 гайки.

к) Измерьте максимальную ширину сплющенной калибровочной проволоки, определив по ней величину зазора шатунного вкладыша.



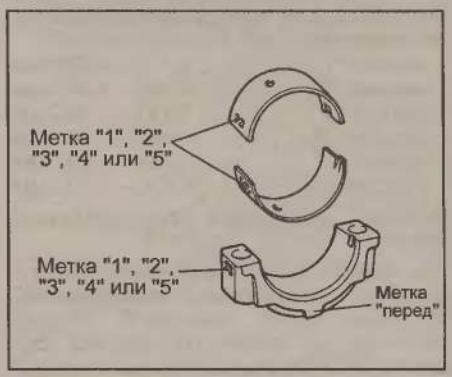
Зазор шатунного вкладыша (3C-TE):
Ipsum:
номинальный ..... 0,034 - 0,058 мм
ремонтный (0,25) ..... 0,035 - 0,081 мм
максимальный ..... 0,100 мм
Picnic:
номинальный ..... 0,042 - 0,066 мм
ремонтный (0,25) ..... 0,043 - 0,089 мм
максимальный ..... 0,100 мм

Зазор шатунного вкладыша (3S-FE):
Ipsum:
номинальный ..... 0,024 - 0,055 мм
ремонтный (0,25) ... 0,025 - 0,089 мм
максимальный ..... 0,08 мм
Picnic:
номинальный ..... 0,024 - 0,055 мм
ремонтный (0,25) ... 0,023 - 0,069 мм
максимальный ..... 0,08 мм

Если зазор больше максимального, замените подшипники. При необходимости прошлифуйте или замените коленчатый вал.

Замена шатунных подшипников (3C-TE для модели Picnic)

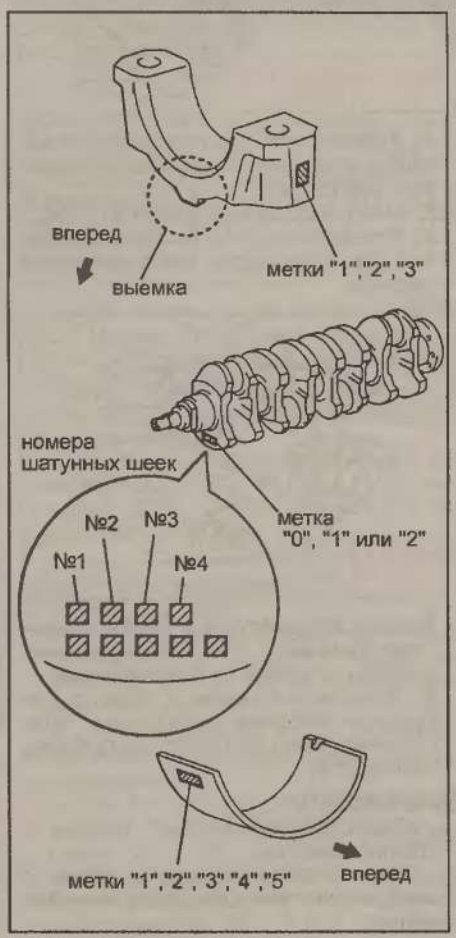
При замене вкладышей номинального размера необходимо использовать вкладыши одной размерной группы, указанной на крышке подшипника. Существует 5 размерных групп вкладышей обозначенных "1","2","3","4" и "5".



Номинальные размеры вкладышей по их толщине:
метка "1" ..... 1,474 - 1,478 мм
метка "2" ..... 1,478 - 1,482 мм
метка "3" ..... 1,482 - 1,485 мм
метка "4" ..... 1,485 - 1,489 мм
метка "5" ..... 1,489 - 1,493 мм

Замена шатунных подшипников (3C-TE для модели Picnic)

Номер размерной группы вкладышей определяется путем складывания числа размерной группы крышки шатуна с числом размерной группы шатунной шейки коленчатого вала. Существует пять стандартных размерных групп вкладышей, обозначенных "1", "2"', "3", "4" и "5" соответственно.



При перешлифовке коленчатого вала используйте подшипники ремонтного размера (уменьшенный на 0,25 мм)
При этом выступ (метка "перед") на крышке шатуна должен быть направлен к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).

Номинальные размеры вкладышей по их толщине:

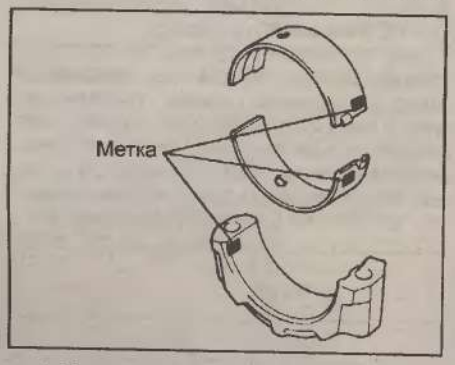
метка "1" ..... 1,478 - 1,482 мм
метка "2" ..... 1,483 - 1,486 мм
метка "3" ..... 1,487 - 1,489 мм
метка "4" ..... 1,490 - 1,493 мм
метка "5" ..... 1,494 - 1,497 мм
ремонтный (0,25).... 1,599 - 1,605 мм

Замена шатунных подшипников (3S-FE)

При замене вкладышей номинального размера необходимо использовать вкладыши одной размерной группы, указанной на крышке подшипника. Существует 3 размерные группы вкладышей, обозначенные "1","2" и "3".

Номинальные размеры вкладышей по их толщине:

метка "1" ..... 1,484 - 1,488 мм
метка "2" ..... 1,488 - 1,492 мм
метка "3" ..... 1,492 - 1,496 мм
ремонтный (0,25).... 1,600 - 1,610 мм



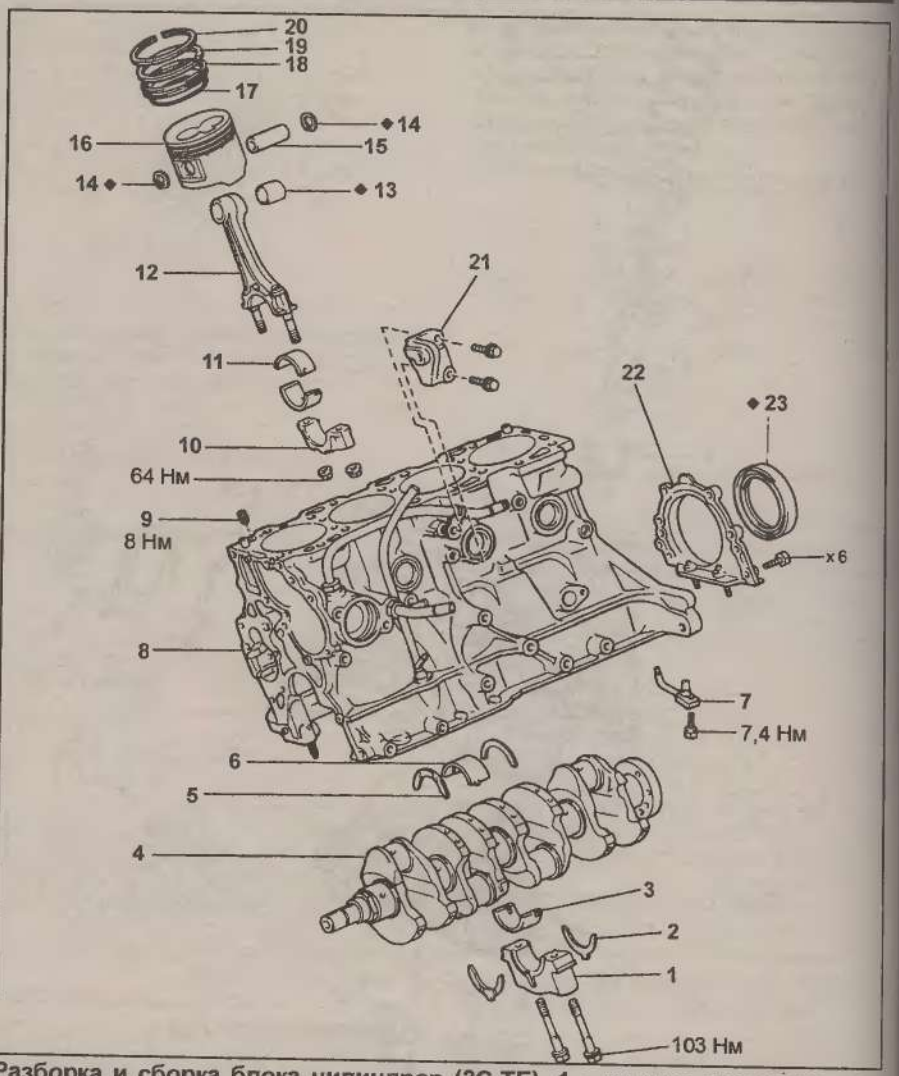
л) Удалите остатки пластикового калибра с рабочих поверхностей шейки и вкладыша.

4. Снимите поршень и шатун в сборе.
а) Развёрткой удалите нагар с верхней части цилиндра, как показано на рисунке.

б) Закройте шатунные болты отрезками шлангов для предохранения коленчатого вала от повреждения.
в) Извлеките поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем подшипника через верхнюю часть блока цилиндров.

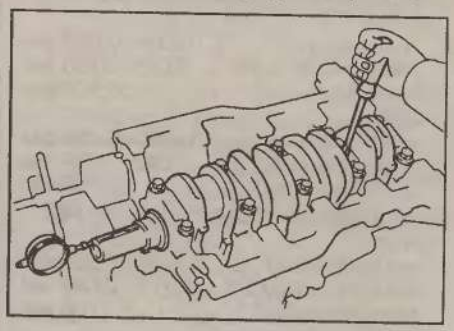
Примечание:

- Держите подшипники, шатун и крышку вместе.
- Расположите поршни в сборе с шатунами и вкладышами в порядке сборки.



Разборка и сборка блока цилиндров (3C-TE). 1 - крышка коренного подшипника коленчатого вала, 2 - нижнее упорное полукольцо, 3 - нижний вкладыш подшипника коленчатого вала, 4 - коленчатый вал, 5 - верхнее упорное полукольцо, 6 - верхний вкладыш подшипника коленчатого вала, 7 - масляная форсунка, 8 - блок цилиндров, 9 - масляный штуцер, 10 - крышка нижней головки шатуна, 11 - вкладыши шатунного подшипника, 12 - шатун, 13 - втулка верхней головки шатуна, 14 - стопорное кольцо, 15 - поршневой палец, 16 - поршень, 17 - расширитель маслосъемного кольца, 18 - скребок маслосъемного кольца, 19 - компрессионное кольцо №2, 20 - компрессионное кольцо №1, 21 - кронштейн ТНВД, 22 - держатель заднего сальника коленчатого вала, 23 - задний сальник коленчатого вала.

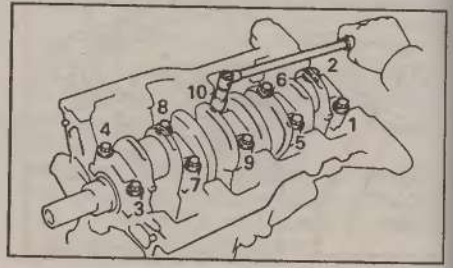
5. Индикатором измерьте осевой зазор коленчатого вала, перемещая последний "назад - вперёд" отверткой.



Номинальный осевой зазор:
3C-TE .....0,04 - 0,24 мм
3S-FE .....0,02 - 0,22 мм
Максимальный осевой зазор....0,30 мм
Если осевой зазор больше максимально допустимого, замените упорные полукольца.

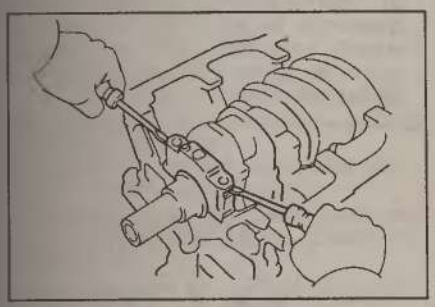
Толщина упорных полуколец:
3C-TE:
номинальная ..... 2,680-2,730 мм
ремонтная (0,125).. 2,743-2,793 мм
ремонтная (0,250).. 2,805-2,855 мм
3S-FE:
номинальная ..... 2,44 - 2,49 мм

6. Снимите крышки коренных подшипников и проверьте радиальные масляные зазоры.
а) Равномерно ослабьте и отверните 10 болтов крышек коренных подшипников за несколько проходов, как показано на рисунке.



б) Покачивая вывернутые болты в отверстиях крышек коренных подшипников, отделите и снимите крышки вместе с нижними вкладышами и нижними упорными полукольцами (последние установлены только в зоне коренного подшипника №3).

Примечание:
- Держите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами.
- Расположите крышки коренных подшипников и упорные полукольца в порядке сборки.



в) Поднимите коленчатый вал.

Примечание: оставьте верхние вкладыши подшипников и верхние упорные полукольца в блоке цилиндров.

г) Очистите каждую коренную шейку и вкладыши.

д) Проверьте поверхность каждой коренной шейки и вкладышей на предмет наличия точечной коррозии и царапин.

Если шейка или вкладыш повреждены, замените вкладыши. При необходимости перешлифуйте или замените коленчатый вал.

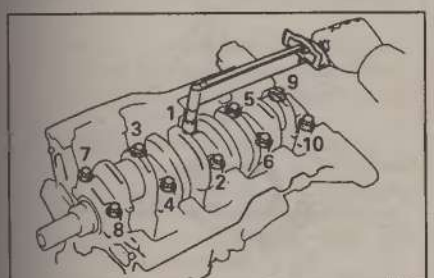
е) Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

ж) Положите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках скольжения на каждую коренную шейку.

з) Установите крышки коренных подшипников в соответствии с их маркировкой и затяните болты в указанной на рисунке последовательности.

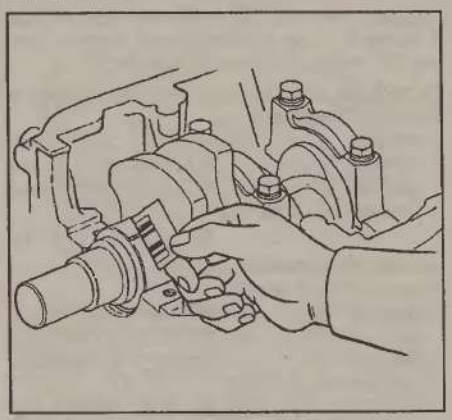
Момент затяжки:
3C-TE (Picnic)..... 103 Н·м
3C-TE (Ipsum)..... 115 Н·м
3S-FE..... 59 Н·м

Примечание: не вращайте коленчатый вал.



и) Снимите крышки коренных подшипников с нижними вкладышами и упорные полукольца (последние установлены только в зоне коренного подшипника №3).

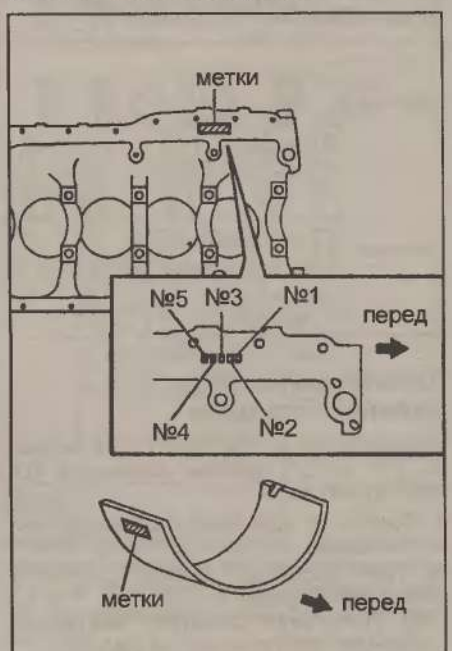
к) Измерьте максимальную ширину сплющенной калибровочной проволоки, определив по ней величину радиального зазора.



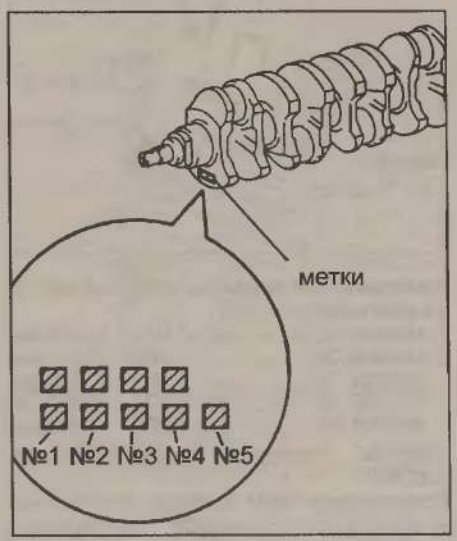
Зазор в коренном подшипнике (3C-TE):
3C-TE (Ipsum):
номинальный .....0,042 - 0,060 мм
ремонтный (0,25)..0,045 - 0,085 мм
максимальный .....0,10 мм
3C-TE (Picnic):
номинальный .....0,032 - 0,056 мм
ремонтный (0,25)..0,033 - 0,079 мм
максимальный .....0,10 мм
Зазор в коренном подшипнике (3S-FE):
подшипник №3:
номинальный .....0,025 - 0,044 мм
ремонтный (0,25) .....0,027 - 0,067 мм
остальные подшипники:
номинальный .....0,015 - 0,034 мм
ремонтный (0,25) .....0,019 - 0,059 мм
максимальный.....0,08 мм

Если зазор больше максимального, замените подшипники. Если необходимо, перешлифуйте или замените коленчатый вал.

Замена коренных подшипников (3C-TE для модели Ipsum)



Примечание:
- На блок цилиндров нанесены метки для каждой коренной шейки. Метка обозначает номер размерной группы постели коренного подшипника.
- На коленчатом валу нанесены метки для каждой коренной шейки, обозначающие номер размерной группы коренной шейки коленчатого вала.



Номер размерной группы вкладышей каждой коренной опоры коленчатого вала можно определить путем складывания номера размерной группы, нанесенной на блок цилиндров с номером размерной группы, нанесенной на коленчатый вал. Существует пять стандартных размерных групп вкладышей, обозначенных "1", "2", "3", "4" и "5" соответственно.

	Метка								
Блок цилиндров	1			2			3		
Коленчатый вал	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Вкладыш	1	2	3	2	3	4	3	4	5

Пример: метка "2" на блоке цилиндров + метка "1" на коленчатом валу = сумма "3" (размерная группа необходимого вкладыша).

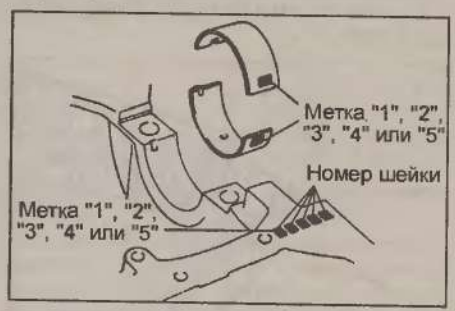
Диаметр постели коренной шейки в блоке цилиндров:
метка "1"..... 61,000 - 61,006 мм
метка "2"..... 61,007 - 61,012 мм
метка "3"..... 61,013 - 61,018 мм
ремонтный (0,25)..... 61,000 - 61,018 мм

Диаметр коренной шейки коленчатого вала:
метка "0"..... 56,994 - 57,000 мм
метка "1"..... 56,989 - 56,994 мм
метка "2"..... 56,983 - 56,988 мм
ремонтный (0,25)..... 56,745 - 54,755 мм

Номинальные размеры вкладышей по их толщине:
метка "1"..... 1,977 - 1,979 мм
метка "2"..... 1,980 - 1,982 мм
метка "3"..... 1,983 - 1,985 мм
метка "4"..... 1,986 - 1,988 мм
метка "5"..... 1,989 - 1,991 мм
ремонтный (0,25).... 2,094 - 2,150 мм

Замена коренных подшипников (3C-TE для модели Picnic)

При замене вкладышей номинального размера необходимо использовать вкладыши одной размерной группы, указанной на поверхности блока цилиндров. Существует 5 размерных групп вкладышей, обозначенных "1", "2", "3", "4" и "5".



Номинальные размеры вкладышей по их толщине:

метка "1" ..... 1,979 - 1,983 мм
метка "2" ..... 1,983 - 1,987 мм
метка "3" ..... 1,987 - 1,990 мм
метка "4" ..... 1,990 - 1,994 мм
метка "5" ..... 1,994 - 1,998 мм

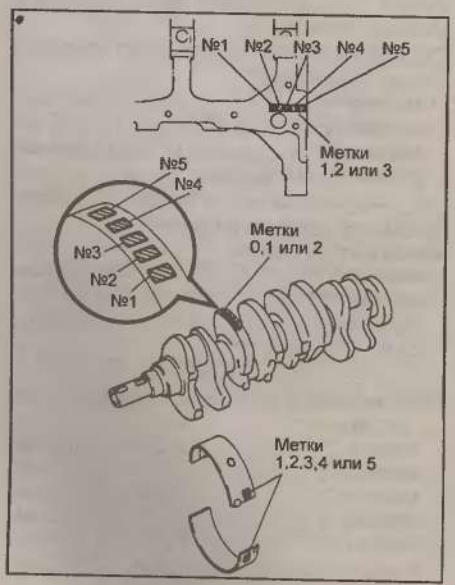
Замена коренных подшипников (3S-FE)

Примечание: при замене вкладышей номинального размера необходимо использовать вкладыши одной размерной группы. Если номер размерной группы вкладышей невозможно определить, выберите нужный вкладыш по таблице путем складывания числа размерной группы постели коренного подшипника блока цилиндров с числом размерной группы шейки коленчатого вала. Существует пять стандартных размерных групп вкладышей, обозначенных "1", "2"", "3", "4" и "5" соответственно.

Примечание:

- На блок цилиндров нанесены метки для каждой коренной шейки. Метка обозначает номер размерной группы постели коренного подшипника.

- На коленчатом валу нанесены метки для каждой коренной шейки, обозначающие номер размерной группы коренной шейки коленчатого вала.



	Метка								
Блок цилиндров	1			2			3		
Коленчатый вал	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Вкладыш	1	2	3	2	3	4	3	4	5

Пример: метка "2" на блоке цилиндров + метка "1" на коленчатом валу = сумма "3" (необходим вкладыш №3).

Диаметр постели коренной шейки в блоке цилиндров:

метка "1" ..... 59,020 - 59,026 мм
метка "2" ..... 59,026 - 59,032 мм
метка "3" ..... 59,032 - 59,038 мм
ремонтный (0,25) ..... 59,020 - 54,038 мм

Диаметр коренной шейки коленчатого вала:

метка "0" ..... 54,998 - 55,003 мм
метка "1" ..... 54,993 - 54,998 мм
метка "2" ..... 54,988 - 54,993 мм
ремонтный (0,25) ..... 54,745 - 54,755 мм

Толщина стенки вкладыша (в центральной части):

Вкладыш №3

метка "1" ..... 1,992 - 1,995 мм
метка "2" ..... 1,995 - 1,998 мм
метка "3" ..... 1,998 - 2,001 мм
метка "4" ..... 2,001 - 2,004 мм
метка "5" ..... 2,004 - 2,007 мм
ремонтный (0,25) .... 2,113 - 2,119 мм

Остальные

метка "1" ..... 1,997 - 2,000 мм
метка "2" ..... 2,000 - 2,003 мм
метка "3" ..... 2,003 - 2,006 мм
метка "4" ..... 2,006 - 2,009 мм
метка "5" ..... 2,009 - 2,012 мм
ремонтный (0,25) .... 2,117 - 2,123 мм

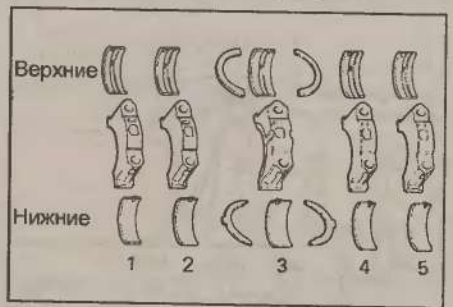
л) Снимите пластиковые калибры.

7. Снимите коленчатый вал.

а) Поднимите коленчатый вал.

б) Извлеките верхние вкладыши коренных подшипников и верхние упорные полукольца из блока цилиндров.

Примечание: уложите коренные подшипники и упорные полукольца в порядке, приведённом на рисунке.



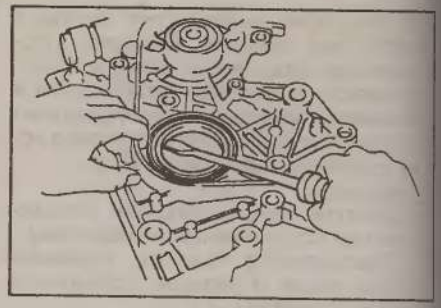
Замена сальников коленчатого вала

Примечание: существует два метода ("А" и "Б") замены сальников коленчатого вала.

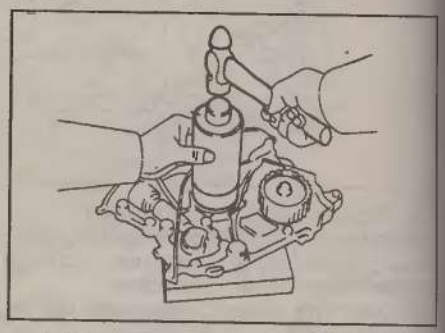
1. Замените передний сальник коленчатого вала.

А. При масляном насосе, снятом с блока цилиндров.

а) Используя отвертку, извлеките сальник, как показано на рисунке.



б) Используя трубку подходящего диаметра и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с корпусом масляного насоса.



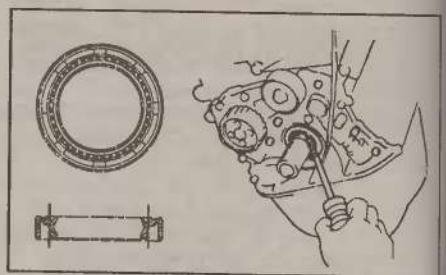
в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника.

Б. При установленном масляном насосе на блок цилиндров:

а) Используя нож, срежьте выступающую кромку сальника.

б) Отвёрткой, предварительно обмотанной изолентой, удалите сальник.

Примечание: не повредите коленчатый вал.



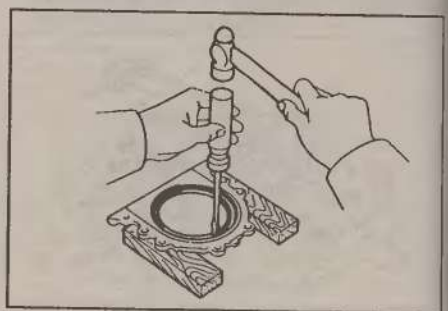
в) Нанесите консистентную смазку на кромку нового сальника.

г) Используя подходящее приспособление и молоток, запрессуйте сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой корпуса масляного насоса.

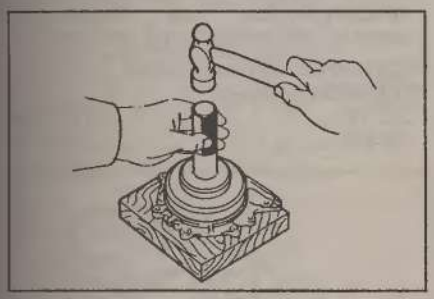
2. Замените задний сальник коленчатого вала.

А. Держатель заднего сальника снят с блока цилиндров.

а) Используя отвертку и молоток, выбейте сальник.



б) Используя подходящее приспособление и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой держателя заднего сальника.



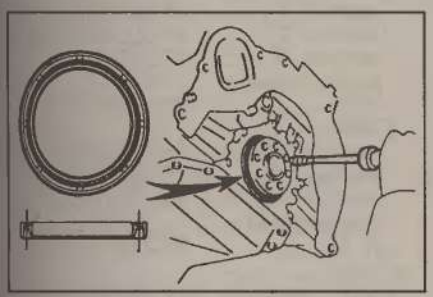
в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника.

Б. Держатель заднего сальника установлен на блоке цилиндров.

а) Ножом отрежьте кромку сальника.

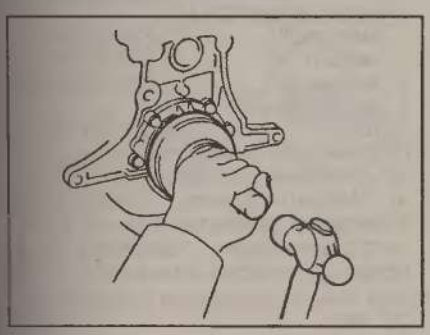
б) Отвёрткой, обмотанной изолентой, удалите сальник.

Примечание: не повредите коленчатый вал.



в) Нанесите консистентную смазку на кромку нового сальника.

г) Используя подходящее приспособление и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой держателя заднего сальника.



Проверка блока цилиндров

1. Очистите блок цилиндров.

а) Удалите остатки прокладок с рабочих поверхностей блока шабером и металлической щеткой.

б) Растворителем и мягкой щеткой окончательно очистите блок цилиндров.

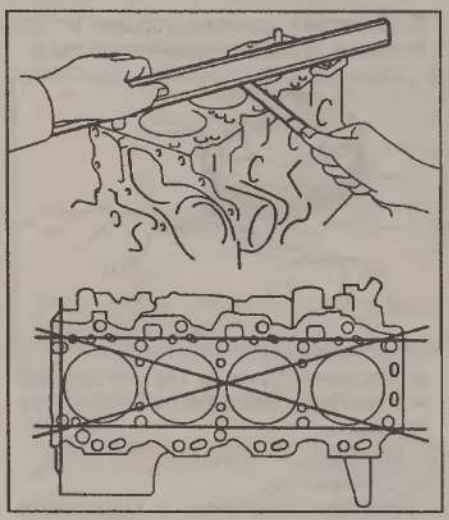
2. Проверьте поверхность газового стыка блока цилиндров на неплоскостность с помощью прецизионной линейки и плоского щупа.

Максимальная неплоскостность:

3C-TE ..... 0,20 мм

3S-FE ..... 0,05 мм

Если неплоскостность превышает указанное значение, замените блок цилиндров или прошлифуйте его.

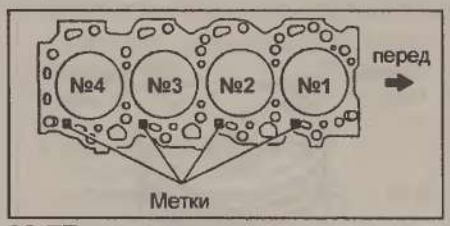


3. Проверьте зеркало цилиндров на наличие вертикальных царапин.

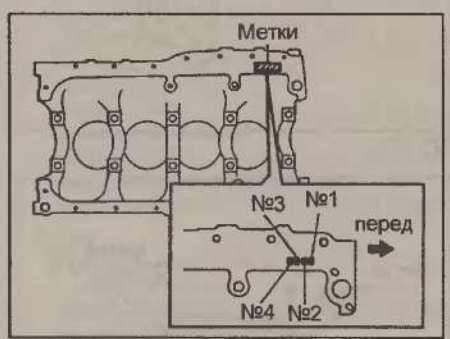
Если имеется наличие глубоких царапин, то переточите блок цилиндров под ремонтный размер или замените блок цилиндров при необходимости.

4. Проверьте диаметр цилиндра.

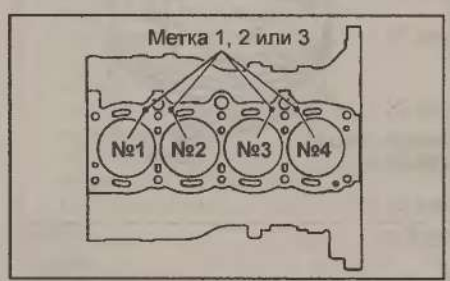
Примечание: имеются три размерные группы стандартных диаметров цилиндров, обозначенные метками "1", "2" и "3" соответственно. Метка для каждого цилиндра нанесена на поверхности блока, как показано на рисунке.



3C-TE.



3C-TE.



3S-FE.

Индикатором-нутромером измерьте диаметр цилиндра на трех уровнях A, B и C в поперечном (1) и продольном (2) направлениях, как показано на рисунке.

Номинальный диаметр цилиндра:

метка "1" ..... 86,00 - 86,01 мм

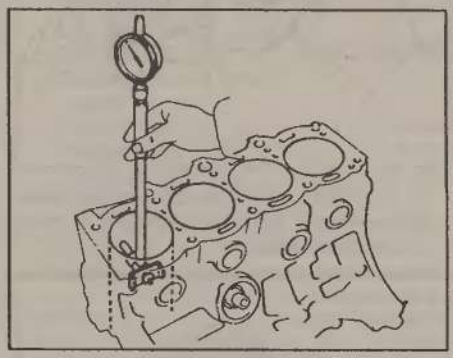
метка "2" ..... 86,01 - 86,02 мм

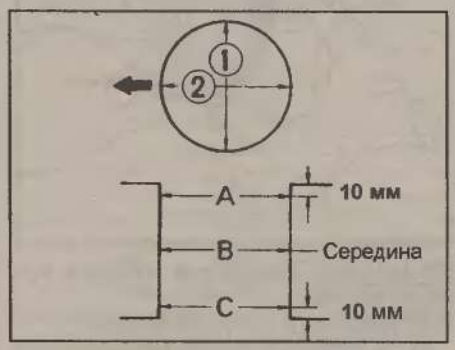
метка "3" ..... 86,02 - 86,03 мм

Максимальный диаметр ..... 86,23 мм

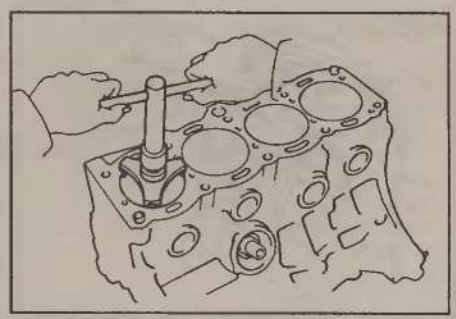
Ремонтный (0,5) ..... 86,73 мм

Если диаметр больше максимального, расточите все четыре цилиндра (см. подраздел "Расточка блока цилиндров"). При необходимости замените блок цилиндров.



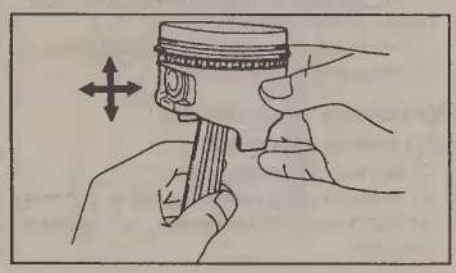


5. Снимите развёрткой гребень в верхней части блока цилиндров, если износ меньше 0,2 мм.

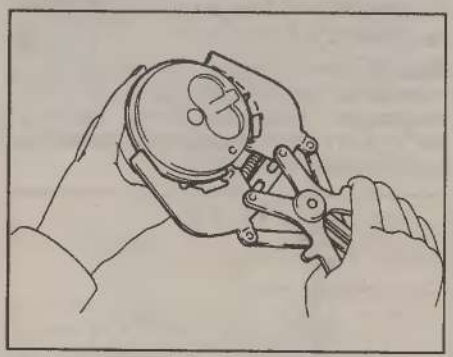


Разборка узла "поршень-шатун"

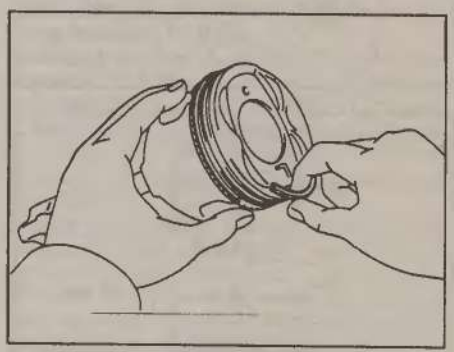
1. Проверьте посадку соединения "поршень - поршневой палец", пытаясь перемещать поршень "взад-вперёд" на поршневом пальце в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца. При наличии заметного люфта замените весь узел.



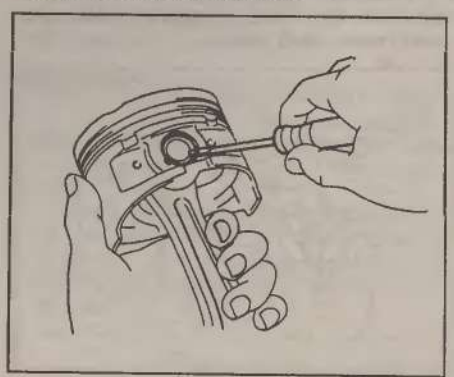
2. Снимите поршневые кольца.
а) Специнструментом (экспандером или отверткой) снимите оба компрессионных кольца.



б) Вручную снимите элементы маслосъемного кольца (скребки и экспандер кольца).



Примечание: разложите кольца в порядке сборки.
3. Отсоедините шатун от поршня.
а) *(3C-TE)* Используя отвертку, снимите стопорные кольца.

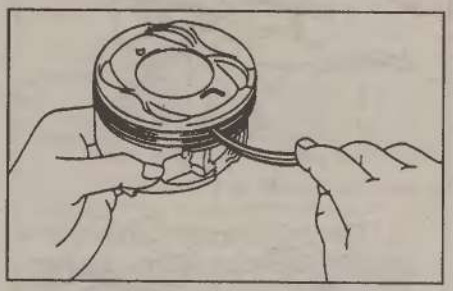


б) *(3C-TE)* Постепенно нагрейте поршень до температуры 80°C.
в) Подходящим приспособлением выпрессуйте поршневой палец и снимите шатун.

Примечание:
- При необходимости установите метки на поршень и шатун, чтобы обеспечить правильность сборки.
- Не разукомплектовывайте поршень и поршневой палец.
- Разложите детали поршневой группы в порядке сборки.

Проверка состояния поршня и шатуна

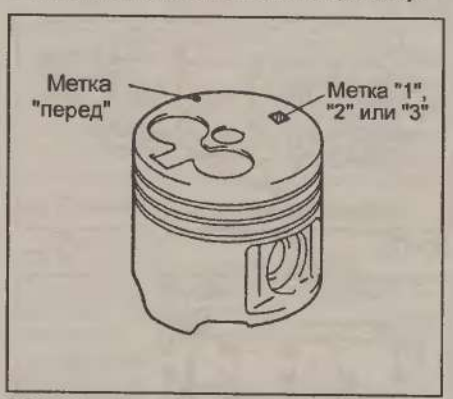
1. Очистите поршень.
а) Скребком удалите нагар и другие углеродные отложения с днища поршня.
б) Очистите канавки поршня от отложений куском сломанного кольца.



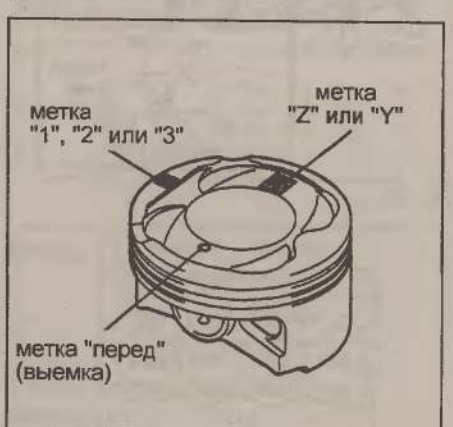
в) Растворителем и мягкой волосяной щеткой окончательно очистите поршень.

Примечание: не применяйте металлическую щетку.
2. Проверьте поршень и поршневые кольца.
A. Проверьте зазор между поршнем и цилиндром.

Примечание: имеются три размерные группы номинального диаметра поршня, обозначенные метками (цифрами) "1", "2" и "3" соответственно. Метка нанесена на днище поршня с краю в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца, или на днище поршня в центре. Обратите внимание на метку (выемку) "перед", по которой поршень должен устанавливаться в цилиндр.



3C-TE.

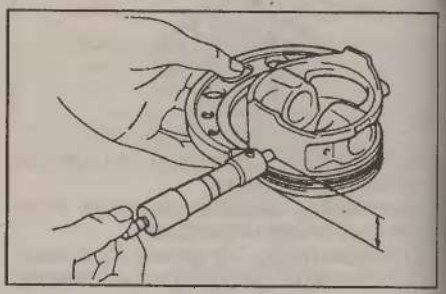


3S-FE.

Примечание: на поршнях для двигателей 3S-FE метка "Z" обозначает, что поршень применяется на моделях с каталитическим нейтрализатором, а метка "Y" - применяется на моделях без каталитического нейтрализатора.

а) Микрометром измерьте диаметр юбки поршня на указанном расстоянии от поверхности днища поршня (ниже уровня канавок для поршневых колец) и в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца, как показано на рисунке.

Расстояние для измерения диаметра поршня:
3C-TE ..... 31,95 мм
3S-FE..... 23,00 мм



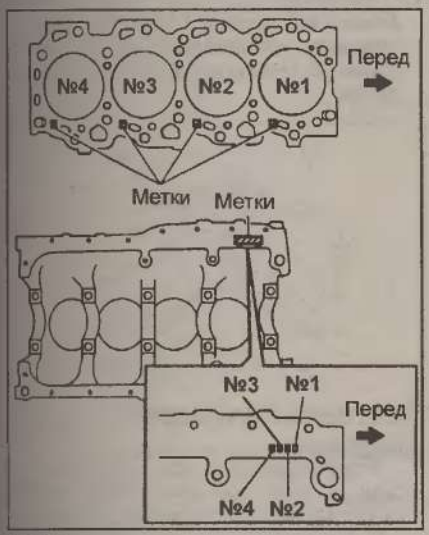
Номинальный диаметр поршня:
3C-TE:
Ipsum:
метка "1"..... 85,883-85,893 мм
метка "2"..... 85,893-85,903 мм
метка "3"..... 85,903-85,913 мм
ремонтный (0,5)..... 86,375-86,405 мм
Picnic:
метка "1"..... 85,878-85,888 мм
метка "2"..... 85,888-85,898 мм
метка "3"..... 85,398-85,908 мм
ремонтный (0,5)..... 86,378-86,408 мм
3S-FE:
Picnic (модели без каталитического нейтрализатора) и Ipsum:
метка "1"..... 85,847-85,857 мм
метка "2"..... 85,857-85,867 мм
метка "3"..... 85,867-85,877 мм
ремонтный (0,5)..... 86,347-86,377 мм
Picnic (модели с каталитическим нейтрализатором):
метка "1"..... 85,837-85,847 мм
метка "2"..... 85,847-85,857 мм
метка "3"..... 85,857-85,867 мм
ремонтный (0,5)..... 86,337-86,367 мм

б) Измерьте диаметры цилиндров в направлении оси двигателя.
в) Найдите разность результатов измерений диаметра поршня и диаметра цилиндра, определив зазор между цилиндром и поршнем.

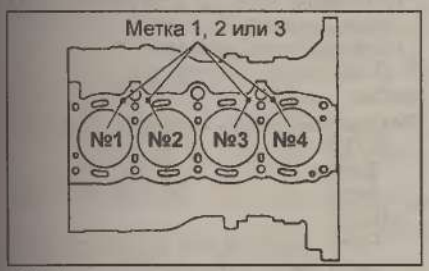
Зазор между цилиндром и поршнем:
3C-TE:
Ipsum:
номинальный ..... 0,107 - 0,127 мм
максимальный ..... 0,150 мм
Picnic:
номинальный ..... 0,112 - 0,132 мм
максимальный ..... 0,182 мм
3S-FE:
Picnic (модели с каталитическим нейтрализатором), Ipsum:
номинальный ..... 0,153 - 0,173 мм
максимальный ..... 0,193 мм
Picnic (модели без каталитического нейтрализатора):
номинальный ..... 0,143 - 0,163 мм
максимальный ..... 0,183 мм

Если зазор больше максимального, замените все четыре поршня и расточите все четыре цилиндра. При необходимости замените блок цилиндров.

Примечание: при использовании нового блока цилиндров применяйте поршни той же самой размерной группы, что и цилиндры блока. Маркировка для каждого цилиндра нанесена на блок, как показано на рисунке.

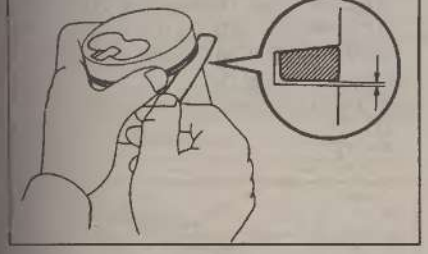


3C-TE.

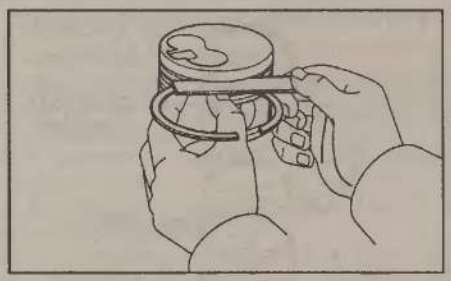


3S-FE.

Б. Проверьте зазоры между новыми компрессионными и маслосъемным кольцами и поршневыми канавками, измерив их плоским щупом, как показано на рисунке.



3C-TE:
Ipsum:
Номинальный:
компрессионное кольцо №1 ..... 0,0618 - 0,1044 мм
компрессионное кольцо №2 ..... 0,070 - 0,11 мм
маслосъемное кольцо ..... 0,030 - 0,070 мм
Picnic:
Номинальный:
компрессионное кольцо №1 ..... 0,047 - 0,111 мм
компрессионное кольцо №2 ..... 0,050 - 0,090 мм
маслосъемное кольцо ..... 0,030 - 0,070 мм
Максимальный зазор ..... 0,20 мм
3S-FE:
Компрессионное кольцо №1 и №2 ..... 0,03 - 0,07 мм

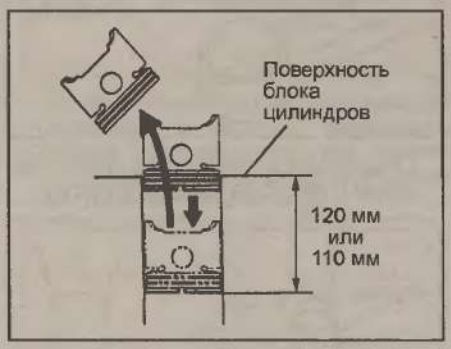


Если зазор больше допустимого, замените поршень.

В. Проверьте зазор в замке поршневого кольца.

а) Вставьте поршневое кольцо в цилиндр.

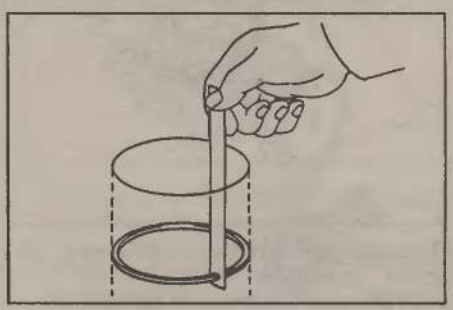
б) Поршнем протолкните кольцо на расстояние 120 мм (3C-TE(Ipsum)) или110 мм (3S-FE и 3C-TE (Picnic)) от поверхности блока цилиндров, как показано на рисунке.



в) Плоским щупом измерьте зазор в замке кольца.

3C-TE:
Ipsum:
Номинальный зазор:
компрессионное кольцо №1 ..... 0,27 - 0,39 мм
компрессионное кольцо №2 ..... 0,40 - 0,55 мм
маслосъёмное кольцо (по скребкам) ..... 0,20 - 0,40 мм
Максимальный зазор:
компрессионное кольцо №1 ..... 0,83 мм
компрессионное кольцо №2 ..... 0,85 мм
маслосъёмное кольцо (по скребкам) ..... 0,70 мм
Picnic:
Номинальный зазор:
компрессионное кольцо №1 ..... 0,27 - 0,49 мм
компрессионное кольцо №2 ..... 0,35 - 0,62 мм
маслосъёмное кольцо (по скребкам) ..... 0,20 - 0,52 мм
Максимальный зазор:
компрессионное кольцо №1 ..... 1,29 мм
компрессионное кольцо №2 ..... 1,42 мм
маслосъёмное кольцо (по скребкам) ..... 1,32 мм
3S-FE:
Picnic:
Номинальный зазор:
компрессионное кольцо №1 ..... 0,27 - 0,47 мм
компрессионное кольцо №2 ..... 0,45 - 0,65 мм
маслосъёмное кольцо (по скребкам) ..... 0,10 - 0,45 мм
Максимальный зазор:
компрессионное кольцо №1 ..... 1,07 мм
компрессионное кольцо №2 ..... 1,25 мм
маслосъёмное кольцо (по скребкам) ..... 1,05 мм
Ipsum:
Номинальный зазор:
компрессионное кольцо №1 ..... 0,27 - 0,40 мм
компрессионное кольцо №2 ..... 0,27 - 0,41 мм
маслосъёмное кольцо (по скребкам) ..... 0,20 - 0,70 мм
Максимальный зазор:
компрессионное кольцо №1 ..... 1,00 мм
компрессионное кольцо №2 ..... 1,01 мм
маслосъёмное кольцо (по скребкам) ..... 1,30 мм

Если зазор в замке больше максимального, замените поршневое кольцо. Если зазор в замке больше максимального даже с новым поршневым кольцом, расточите все цилиндры или замените блок цилиндров.



Г. Проверьте поршневой палец.

При нагретом поршне до 60-80°C поршневой палец должен перемещаться в поршне без значительных усилий.

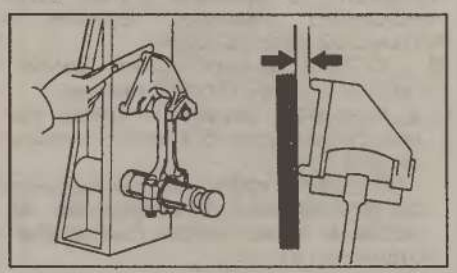
После проверки снимите поршневой палец.

3. Проверьте шатун.

А. Используя специальное приспособление и плоский щуп, проверьте изгиб шатуна, как показано на рисунке.

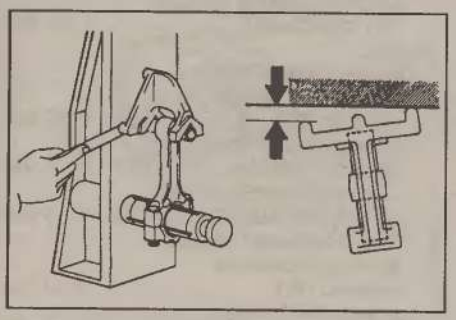
Максимально допустимый изгиб на 100 мм длины ..... 0,05 мм

Если скручивание больше допустимого, замените шатун вместе с крышкой шатуна.



Аналогичным способом проверьте скручивание шатуна, как показано на рисунке.

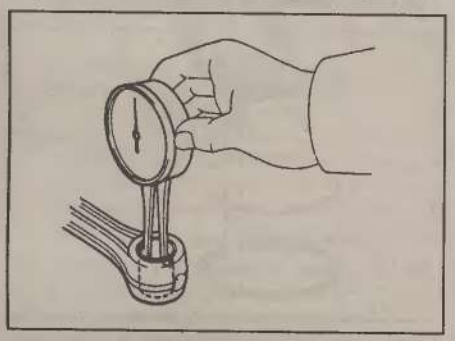
Максимальное скручивание на 100 мм длины ..... 0,15 мм



Б. *(3C-TE)* Проверьте зазор между поршневым пальцем и отверстием верхней головки шатуна.

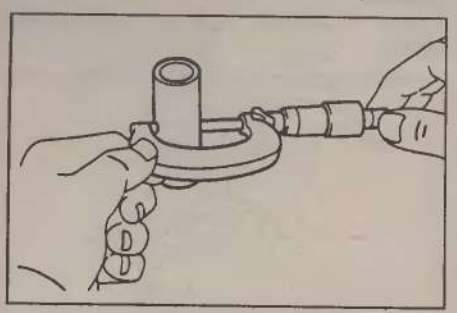
а) Нутромером измерьте внутренний диаметр втулки верхней головки шатуна.

Внутренний диаметр втулки ..... 27,011 - 27,023 мм



б) Используя микрометр, измерьте диаметр поршневого пальца.

Диаметр поршневого пальца..... 27,000 - 27,012 мм



в) Вычтите измеренное значение диаметра поршневого пальца из измеренного значения внутреннего диаметра втулки.

Номинальный масляный зазор ..... 0,007 - 0,015 мм

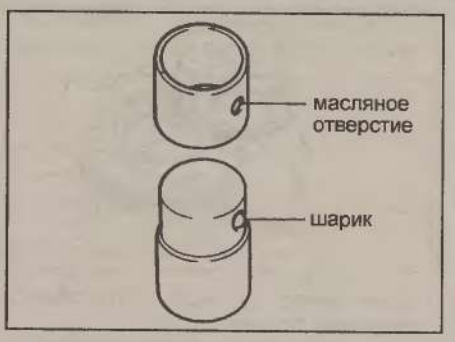
Максимальный масляный зазор ..... 0,05 мм

Если зазор больше максимально допустимого, то замените втулку. Если необходимо, замените поршень и поршневой палец в сборе.

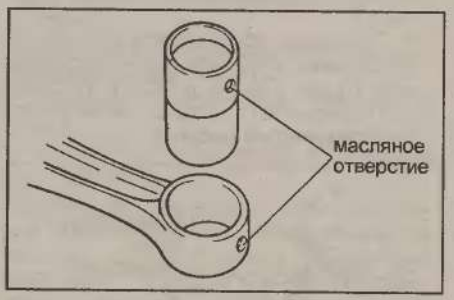
В. *(3C-TE)* Если необходимо, замените втулку верхней головки шатуна.

а) Используя оправку и пресс, выпрессуйте втулку из верхней головки шатуна.

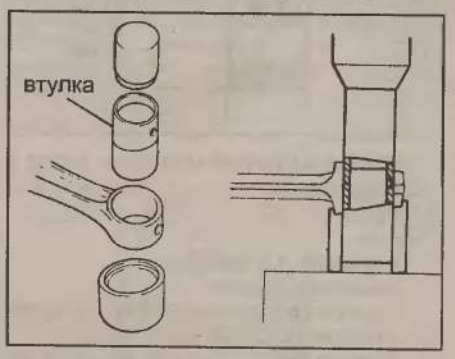
- Установите втулку на специальное приспособление, зафиксировав её шариком в масляном (смазочном) отверстии втулки.



- Совместите смазочные отверстия втулки и шатуна.

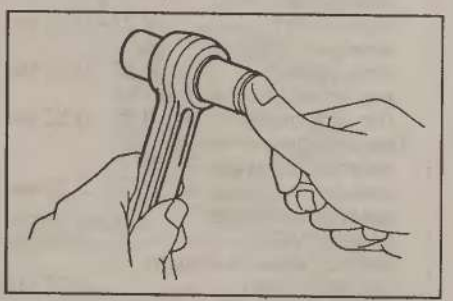


- Используя специальное приспособление и пресс, запрессуйте втулку.



б) Измерьте зазор поршневого пальца и, если необходимо, то отшлифуйте или переточите новую втулку до получения номинального зазора.

в) Проверьте работу поршневого пальца при нормальной комнатной температуре. Нанесите на поршневой палец моторное масло и надавите на него, как показано на рисунке. Палец должен свободно ходить в головке шатуна.



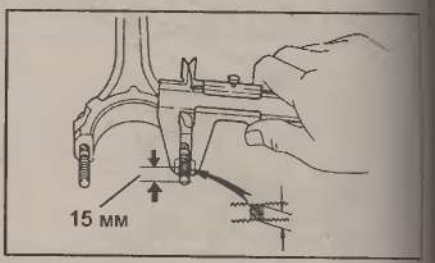
Г. Проверьте шатунные болты.

а) Наверните гайку на каждый болт и убедитесь, что гайка легко наворачивается рукой на всю длину резьбы болта.

б) Если гайка не наворачивается рукой, измерьте наружный диаметр резьбы болта штангенциркулем в зоне наибольшего износа резьбы.

Номинальный диаметр:
3C-TE ..... 8,40 - 8,60 мм
3S-FE..... 7,86 - 8,00 мм
Минимальный диаметр:
3C-TE ..... 8,20 мм
3S-FE..... 7,60 мм

Если наружный диаметр резьбы меньше минимально допустимого, замените шатунный болт и гайку в сборе.



Расточка цилиндров

Примечание:

- Растачивайте все цилиндры на один и тот же ремонтный размер (под поршни ремонтного диаметра).

- Устанавливайте поршневые кольца также одного ремонтного размера, соответствующего ремонтному размеру поршней.

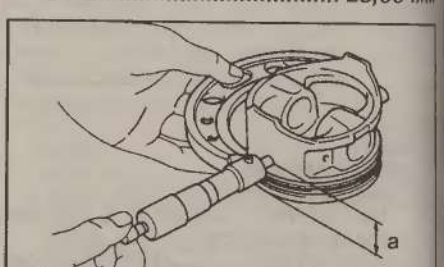
1. Подберите поршни ремонтного размера.

Ремонтный (0,50) диаметр поршня:
3C-TE:
Ipsum..... 86,375 - 86,405 мм
Picnic..... 86,378 - 86,408 мм
3S-FE:
Picnic (модели без каталитического нейтрализатора),.....
Ipsum..... 86,347-86,377 мм
Picnic (модели с каталитическим нейтрализатором).....
..... 86,337-86,367 мм

2. Рассчитайте ремонтный размер для расточки цилиндров.

а) Микрометром измерьте диаметр поршня под прямым углом к оси поршневого пальца на расстоянии *(а)* от плоскости днища поршня.

Расстояние (а) для измерения диаметра поршня:
3C-TE ..... 31,95 мм
3S-FE..... 23,00 мм



б) Вычислите диаметр цилиндра для расточки.

Размер, на который нужно расточить цилиндр = P + C - H
P = диаметр поршня, мм
C = зазор между поршнем и цилиндром
H = припуск на хонингование.....
..... 0,02 мм или меньше

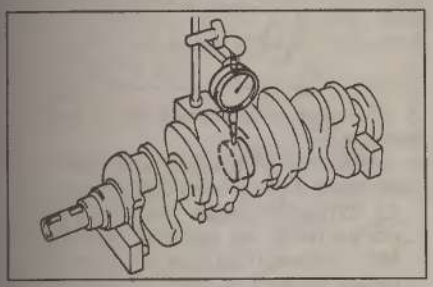
3. Расточите и отхонингуйте цилиндр до требуемых размеров.

Максимальный допуск на хонингование ..... 0,02 мм

Проверка и ремонт коленчатого вала

1. Проверка биения коленчатого вала.
а) Уложите коленчатый вал на призмы.
б) Стрелочным индикатором проверьте биение коленчатого вала по центральной коренной шейке.

Максимальное биение:
3C-TE..... 0,05 мм
3S-FE..... 0,06 мм



Если биение больше максимального, замените коленчатый вал.

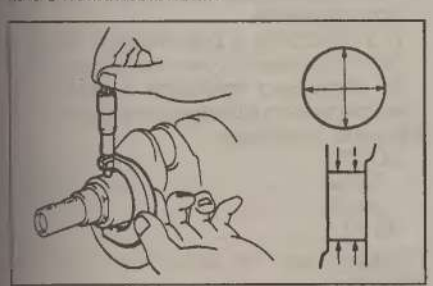
2. Проверьте шатунные и коренные шейки.
а) Микрометром измерьте диаметр каждой шатунной и коренной шейки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как показано на рисунке.

Диаметр коренной шейки:
3C-TE:
номинальный..... 56,982 - 57,000 мм
ремонтный..... 56,745 - 56,755 мм
3S-FE:
номинальный..... 54,988 - 55,003 мм
ремонтный..... 54,745 - 54,755 мм

Диаметр шатунной шейки:
3C-TE:
номинальный..... 50,482 - 50,500 мм
ремонтный..... 50,245 - 50,255 мм
3S-FE:
номинальный..... 51,985 - 52,000 мм
ремонтный..... 51,745 - 51,755 мм

Если значения диаметров выходят за указанные пределы, проверьте масляные зазоры. При необходимости перешлифуйте или замените коленчатый вал.

Примечание: ремонтный диаметр шеек уменьшен на 0,25 мм по сравнению с номинальным.



б) Проверьте шатунные и коренные шейки на конусность и некруглость, как показано на предыдущем рисунке.

Максимальная конусность и некруглость..... 0,02 мм

Если конусность или некруглость больше допустимой, замените коленчатый вал.

При необходимости перешлифуйте шатунные и коренные шейки на ремонтный размер и подберите вкладыши ремонтного (уменьшенного на 0,25 мм) размера.

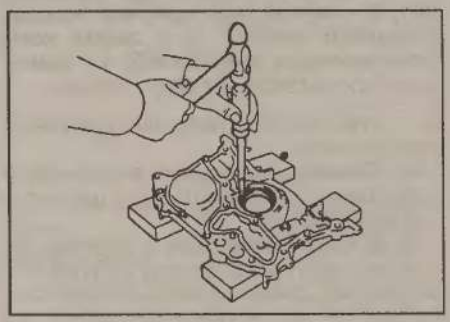
Замена сальников коленчатого вала

Примечание: существует два метода ("А" и "Б") замены сальников коленчатого вала.

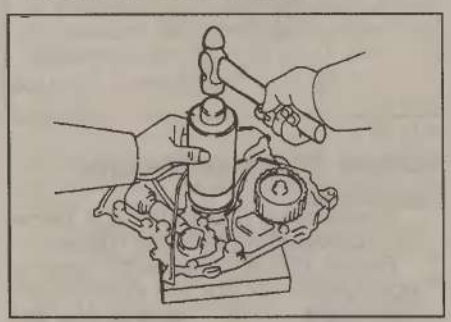
1. Замените передний сальник коленчатого вала.

А. При снятом масляном насосе с блока цилиндров.

а) Используя отвертку и молоток, выбейте сальник, как показано на рисунке.



б) Используя трубку подходящего диаметра и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с корпусом масляного насоса.

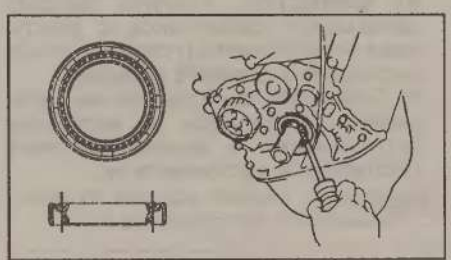


в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника.

Б. При установленном масляном насосе на блок цилиндров.

а) Используя нож, срежьте выступающую кромку сальника.
б) Отвёрткой, предварительно обмотанной изолентой, удалите сальник.

Примечание: не повредите коленчатый вал.

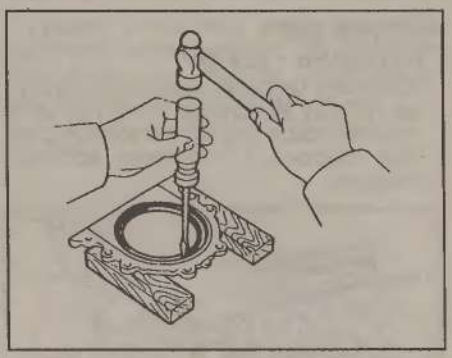


в) Нанесите консистентную смазку на кромку нового сальника.
г) Используя подходящее приспособление и молоток, запрессуйте сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой корпуса масляного насоса.

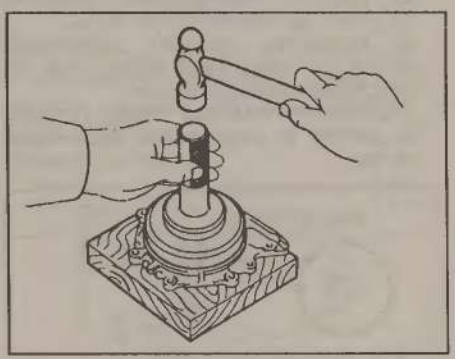
2. Замените задний сальник коленчатого вала.

А. Держатель заднего сальника снят с блока цилиндров.

а) Используя отвертку и молоток, выбейте сальник.



б) Используя подходящее приспособление и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой держателя заднего сальника.

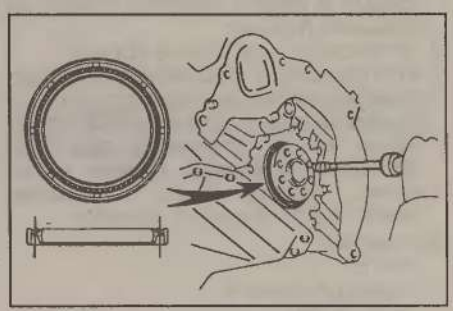


в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника.

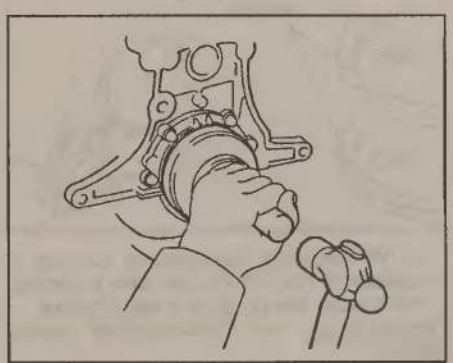
Б. Держатель заднего сальника установлен на блоке цилиндров.

а) Ножом отрежьте кромку сальника.
б) Отвёрткой, обмотанной изолентой, удалите сальник.

Примечание: не повредите коленчатый вал.

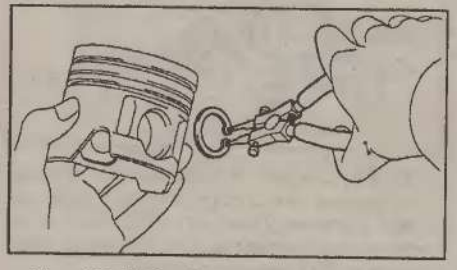


в) Нанесите консистентную смазку на кромку нового сальника.
г) Используя подходящее приспособление и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой держателя заднего сальника.



Сборка узла "поршень - шатун"

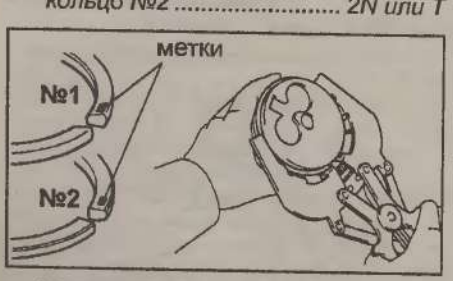
1. Соберите шатунно-поршневую группу.
а) *(3C-TE)* Используя отвертку, установите новое стопорное кольцо с одной стороны в отверстие бобышки поршня.



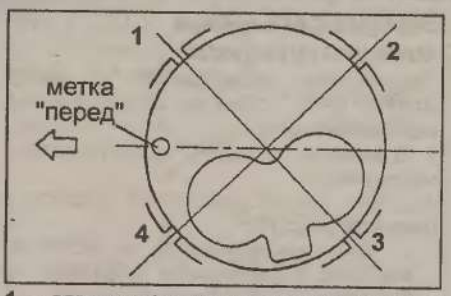
б) *(3C-TE)* Постепенно нагрейте поршень до температуры 80°C.
в) Нанесите немного моторного масла на поршневой палец и в отверстия бобышек поршня.
г) Совместите метки "перед" поршня и шатуна и установите поршневой палец.

д) *(3C-TE)* Используя отвертку, установите второе новое стопорное кольцо с другой стороны отверстия бобышки поршня.
2. Установите поршневые кольца.
а) Установите расширитель и два скребка маслосъемного кольца.
б) Экспандером для монтажа поршневых колец установите два компрессионных кольца; причем метки колец должны быть обращены вверх, как показано на рисунке.

Код метки:
3C-TE:
компрессионное кольцо №1 ..... T1 или T
компрессионное кольцо №2..... 2T
3S-FE:
компрессионное кольцо №1 ..... 1N или T
компрессионное кольцо №2 ..... 2N или T

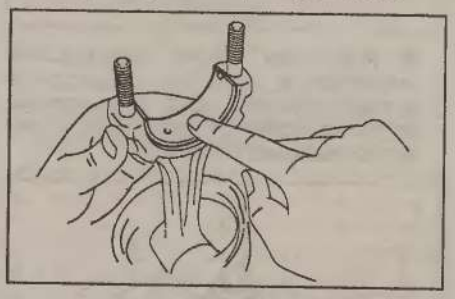


в) Установите поршневые кольца в канавках так, чтобы их замки располагались, как показано на рисунке.
Примечание: не совмещайте замки колец.



1 - замок компрессионного кольца №1, 2 - замок расширителя маслосъемного кольца, 3 - замок компрессионного кольца №2, 4 - замок скребок маслосъемного кольца.

3. Установите вкладыши шатунных подшипников.
а) Совместите выступ вкладыша с выточкой в нижней головки шатуна и с его крышкой.
б) Вставьте вкладыши в нижнюю головку шатуна и в крышку шатуна.

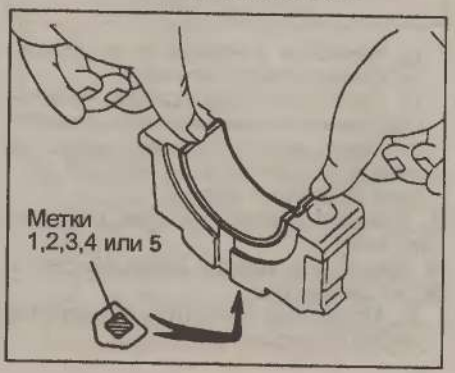


Сборка блока цилиндров

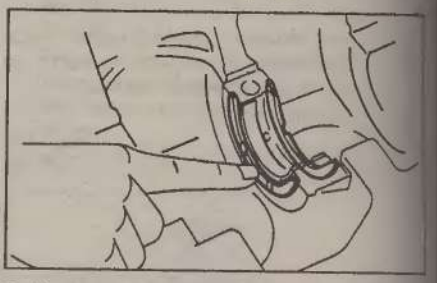
Примечание:
- Тщательно очистите все детали, предназначенные для сборки.
- Перед сборкой смажьте свежим моторным маслом все детали, образующие узлы вращения или скольжения.
- Замените все прокладки, кольцевые уплотнения и сальники новыми.

Примечание: перед сборкой проверьте и при необходимости замените штифты и заглушки блока цилиндров. Руководствуйтесь рисунками, приведенными ниже.
1. Установите вкладыши коренных подшипников.
а) Совместите выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока цилиндров и вставьте вкладыши.
б) Совместите выступы нижних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) в крышках коренных подшипников и установите их.

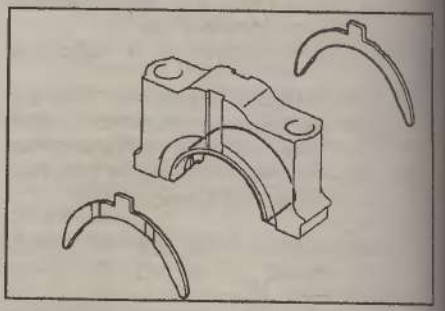
Примечание: каждая крышка коренного подшипника пронумерована.



2. Установите верхние упорные полукольца в постель блока коренного подшипника №3 смазочными канавками, направленным наружу.

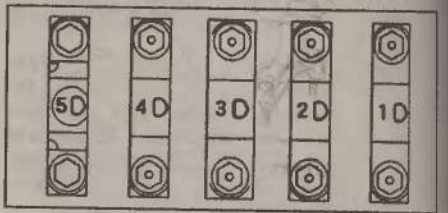


3. Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.
4. Установите крышки коренных подшипников и упорные полукольца.
а) Установите два нижних упорных полукольца на крышку подшипника №3, сориентировав масляные канавки наружу.



б) Установите пять крышек коренных подшипников.

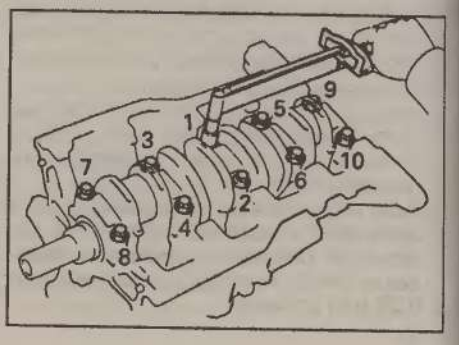
Примечание: каждая крышка подшипника имеет номер и метку "перед".



в) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников.
г) Установите и равномерно затяните болты крышек коренных подшипников за несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.

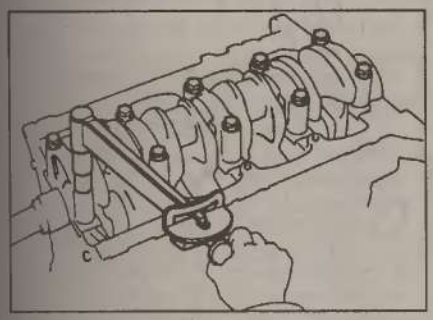
Момент затяжки:
3C-TE:
Picnic ..... 103 Н·м
Ipsum ..... 115 Н·м
3S-FE ..... 59 Н·м

Примечание: не вращайте коленчатый вал.

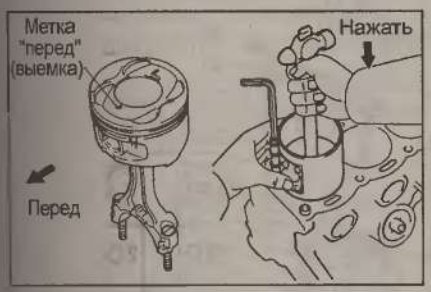


д) Ввернув болт и используя ключ, проверьте, чтобы коленчатый вал вращался равномерно и без заеданий.
е) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор коленчатого вала при перемещении коленчатого вала отверткой (см. выше).
Если осевой зазор больше максимального, замените упорные полукольца.

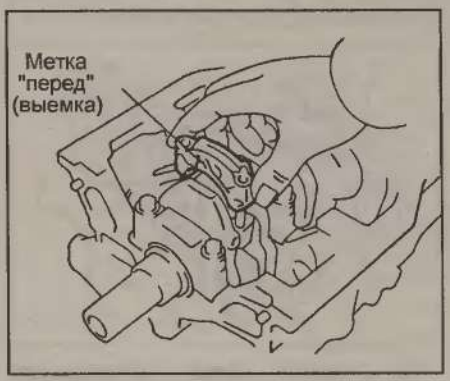
5. Установите поршень и шатун в сборе.
а) Наденьте на резьбовые части шатунных болтов куски шлангов для предотвращения повреждения шеек коленчатого вала.



б) Используя приспособление для сжатия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки "перед" на поршнях по направлению к передней части двигателя, как показано на рисунке.



6. Установите нижние крышки шатунов.
А. Установите нижние крышки шатунов на шатуны.
а) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.
б) Установите нижние крышки шатунов так, чтобы метки "перед" были обращены к передней части двигателя.



Б. Установите гайки на шатунные болты.

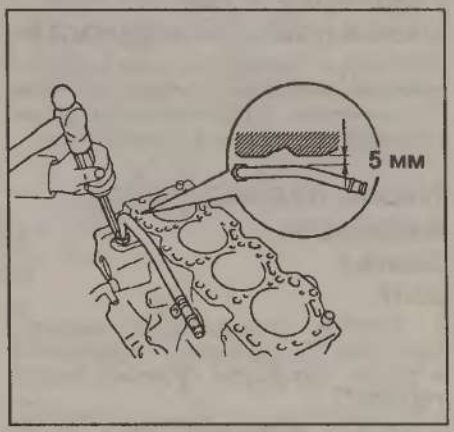
Примечание:
- Гайки затягиваются в два этапа.
- Если какой-нибудь из шатунных болтов сломан или деформирован, замените его.

а) Нанесите слой моторного масла на резьбу болтов, под гайки крепления крышек шатунов.
б) Проведите первичную затяжку гаек крышек шатунов равномерно, за несколько проходов.

Момент затяжки:
3C-TE ..... 64 Н·м
3S-FE ..... 25 Н·м

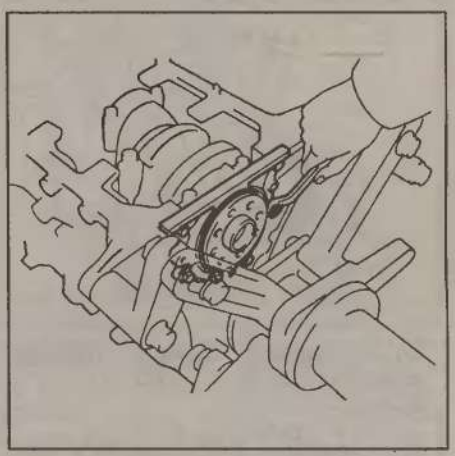
Если какая-либо гайка не затягивается указанным моментом, замените болт и гайку.
в) Нанесите краской метку на гайки.
г) Доверните гайки еще на 90° и убедитесь, что метки повернуты на 90° от первоначального положения.
д) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и без заеданий.
е) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед (см. выше).
Если осевой зазор больше максимального, замените шатун в сборе. Если необходимо, замените коленчатый вал.

7. *(Ipsum)* Установите трубку маслоохладителя, как показано на рисунке, предварительно нанеся анаэробный герметик на конец трубки.



8. Установите новую прокладку и держатель заднего сальника. Затяните шесть болтов.

Момент затяжки:
3C-TE ..... 7,4 Н·м
3S-FE ..... 13 Н·м



Примечание: установка блока цилиндров производится в порядке, обратном снятию.

Система охлаждения

Проверка и замена охлаждающей жидкости

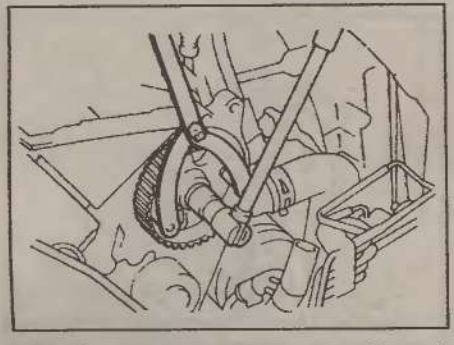
Процедуры проверки и замены охлаждающей жидкости описаны в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки".

Насос охлаждающей жидкости

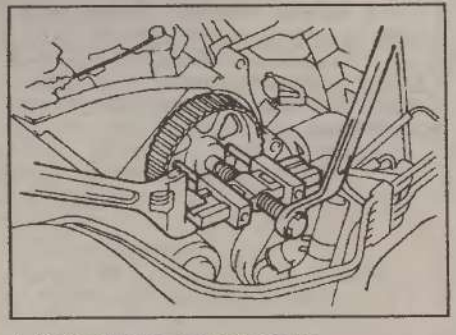
Снятие

3C-TE

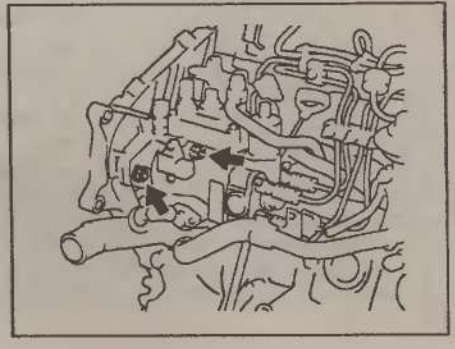
1. Слейте охлаждающую жидкость (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").
2. Снимите ремень привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
3. Снимите зубчатый шкив привода вала ТНВД.
   а) Удерживая зубчатый шкив привода вала ТНВД специнструментом, отверните болт его крепления.



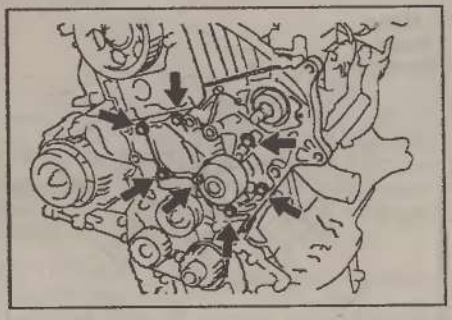
б) Съемником снимите зубчатый шкив привода вала ТНВД.



4. Снимите натяжной ролик.
5. Снимите насос охлаждающей жидкости.
   а) Отверните две гайки крепления фланца ТНВД, как показано на рисунке.



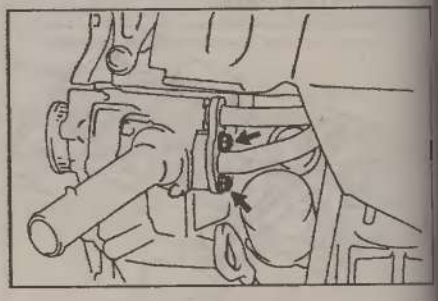
б) Отверните семь болтов крепления насоса охлаждающей жидкости.

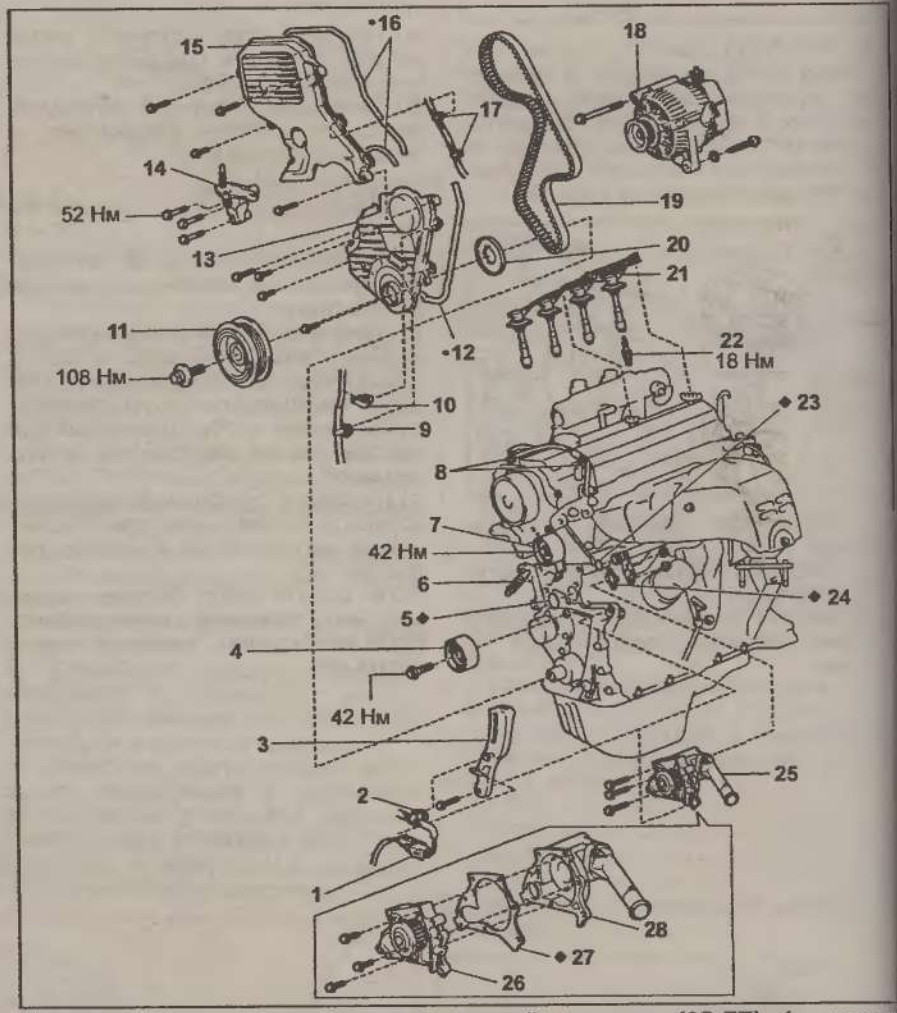


в) Снимите насос охлаждающей жидкости и прокладку.

3S-FE

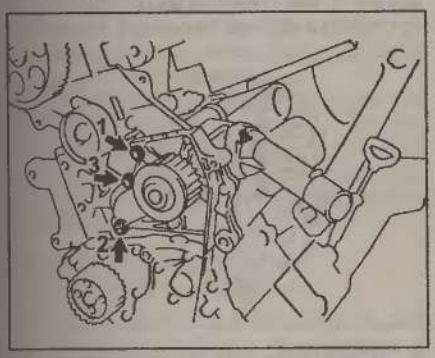
1. Слейте охлаждающую жидкость (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").
2. Снимите ремень привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
3. Снимите натяжной и направляющий ролики (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
4. Отверните болт и снимите регулировочный кронштейн генератора.
5. Снимите насос охлаждающей жидкости и крышку в сборе.
   а) Отверните две гайки перепускной трубки охлаждающей жидкости.





Снятие и установка насоса охлаждающей жидкости (3S-FE). 1 - разъем датчика положения коленчатого вала, 2, 8, 9, 10, 17 - зажим провода, 3 - регулировочный кронштейн генератора, 4 - направляющий ролик, 5, 23 - кольцевое уплотнение, 6 - пружина натяжного ролика, 7 - натяжной ролик, 11 - шкив коленчатого вала, 12, 16, 24, 27 - прокладка, 13 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 14 - кронштейн правой опоры двигателя, 15 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 18 - генератор, 19 - ремень привода ГРМ, 20 - направляющая ремня привода ГРМ, 21 - высоковольтные провода, 22 - свеча зажигания, 25 - насос охлаждающей жидкости и крышка в сборе, 26 - насос охлаждающей жидкости, 28 - крышка насоса охлаждающей жидкости.

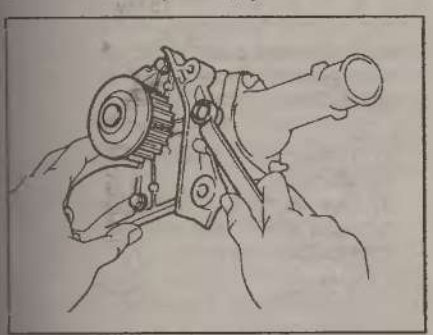
б) Отверните три болта, в указанной на рисунке последовательности.



в) Отсоедините насос охлаждающей жидкости от перепускной трубки и снимите насос охлаждающей жидкости и крышку в сборе.

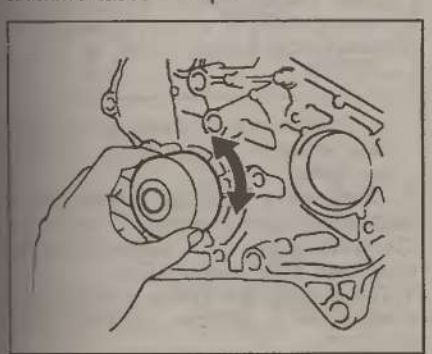
г) Снимите прокладку и два кольцевых уплотнения с насоса охлаждающей жидкости и перепускной трубки.

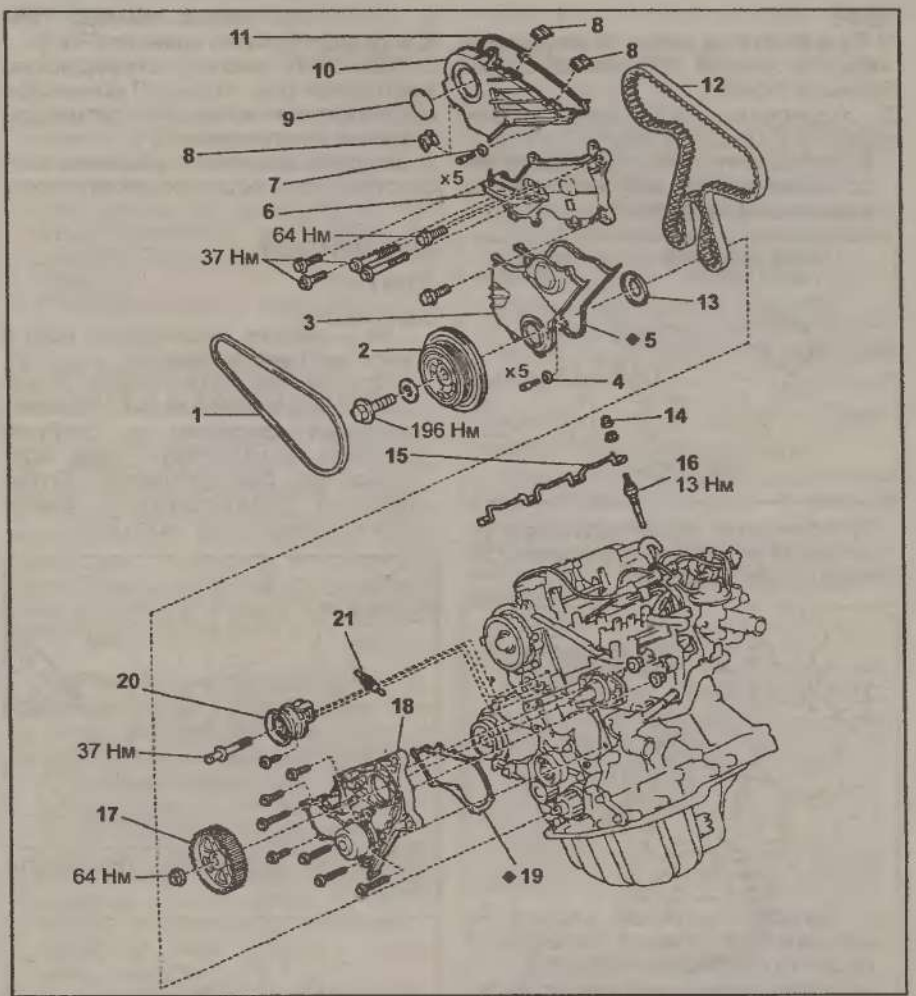
6. Отверните три болта, отсоедините крышку насоса охлаждающей жидкости и снимите прокладку.



Проверка

1. Убедитесь визуально в отсутствии утечек охлаждающей жидкости через соединения и воздушное отверстие.
2. Проверните шкив и убедитесь в легком и бесшумном вращении вала насоса. При наличии неисправностей замените насос в сборе.





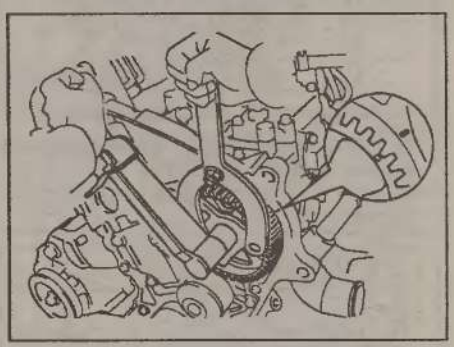
Снятие и установка насоса охлаждающей жидкости (3C-TE) (Picnic). 1 - ремень привода генератора, 2 - шкив коленчатого вала, 3 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 4, 7 - шайба, 5, 11, 19 - прокладка, 6 - правый кронштейн двигателя, 8 - зажим, 9 - крышка сервисного отверстия, 10 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 12 - ремень привода ГРМ, 13 - направляющая ремня привода ГРМ, 14 - изолятор, 15 - соединительная планка свечей накаливания, 16 - свеча накаливания, 17 - зубчатый шкив привода вала ТНВД, 18 - насос охлаждающей жидкости, 20 - натяжной ролик, 21 - пружина натяжного ролика.

Установка

3C-TE

1. Установите насос охлаждающей жидкости.
   а) Установите новую прокладку и насос охлаждающей жидкости. Затяните болты крепления.

   б) Затяните две гайки крепления фланца ТНВД к корпусу насоса.
2. Установите зубчатый шкив привода вала ТНВД.
   а) Установите шпонку, совместите шпоночный паз вала с пазом шестерни.
   б) Установите зубчатый шкив, установочной меткой обращенной к фланцу ТНВД, как показано на рисунке.



   в) Удерживая шкив, затяните болт крепления шкива.

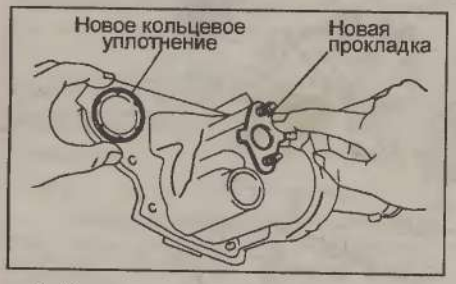
Момент затяжки ..... 63,5 Н·м

6. Установите натяжной и направляющий ролики (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
7. Установите ремень привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ".)
8. Заполните систему охлаждающей жидкостью (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").
9. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

3S-FE

1. Установите на насос охлаждающей жидкости крышку, заменив прокладку. Затяните 3 болта.
2. Установите насос охлаждающей жидкости и крышку в сборе.

а) Установите новое кольцевое уплотнение и прокладку на насос охлаждающей жидкости.

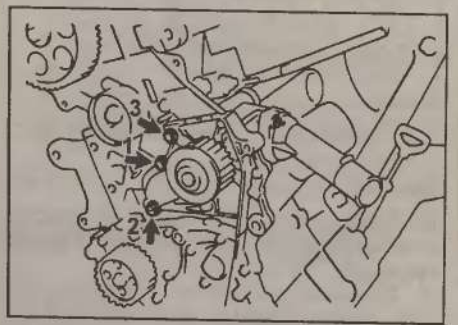


б) Установите новое кольцевое уплотнение на перепускную трубку охлаждающей жидкости.

в) Нанесите мыльный раствор на кольцевое уплотнение перепускной трубки охлаждающей жидкости.

г) Подсоедините перепускную трубку к насосу охлаждающей жидкости.

д) Установите насос охлаждающей жидкости и затяните три болта в показанной на рисунке последовательности.



е) Затяните две гайки перепускной трубки охлаждающей жидкости.

3. Установите регулировочный кронштейн генератора и заверните болт.
4. Установите натяжной и направляющий ролики (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
5. Установите ремень привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
6. Заполните систему охлаждающей жидкостью (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").
7. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

Термостат

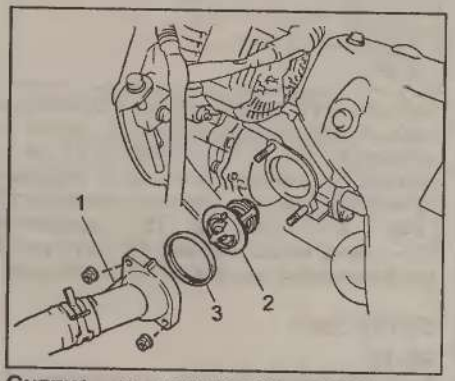
Снятие

Примечание:

- Не снимайте термостат, если в этом нет необходимости.

- При снятии термостата двигатель имеет тенденцию к переохлаждению, поэтому не следует снимать термостат, даже если двигатель перегревается. Оптимальный температурный режим работы двигателя около 95°С.

Снятие и установка термостата (3C-TE).



Снятие и установка термостата (3S-FE). 1 - входной патрубок, 2 - термостат, 3 - прокладка.

1. Слейте охлаждающую жидкость (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").
2. Снимите термостат.

а) *(3C-TE)* Отверните 2 болта и снимите входной патрубок и термостат.

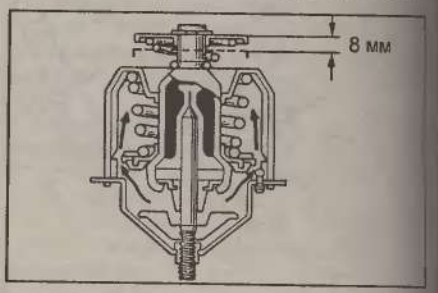
б) *(3S-FE)* Отверните 2 гайки, отсоедините входной патрубок от крышки насоса охлаждающей жидкости и снимите термостат.

в) Снимите прокладку с термостата.

Проверка

Примечание: как правило, на корпусе термостата нанесены цифры, обозначающие температуру начала открытия клапана.

1. Опустите термостат в емкость с водой и постепенно нагрейте ее.
2. Убедитесь, что температура начала открытия клапана термостата лежит в пределах 80 - 84°С. В противном случае замените термостат.
3. Проверьте величину подъема клапана, значение которой должно быть не менее 8 мм (или больше) при 95°С. В противном случае замените термостат.



4. Убедитесь, что при холодном термостате клапан удерживается пружиной в закрытом состоянии. В противном случае замените термостат.

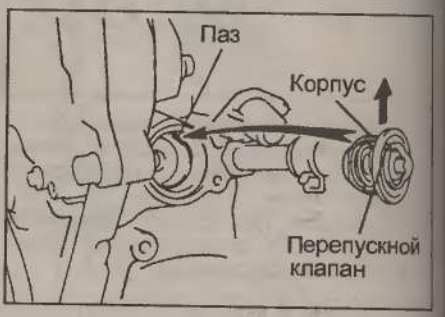
Установка

1. Установите на термостат.

3C-TE

а) Установите новую прокладку на термостат.

б) Установите термостат так, чтобы отверстие перепускного клапана было направлено вверх, как показано на рисунке.



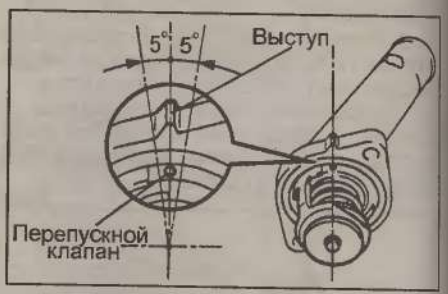
в) Установите входной патрубок охлаждающей жидкости и затяните два болта.

3S-FE

а) Установите новую прокладку на термостат.

б) Совместите перепускной клапан термостата с выступом и вставьте термостат в патрубок.

Примечание: перепускной клапан может быть установлен в пределах отклонения на 5° в любую сторону от предписанного положения.



в) Установите входной патрубок охлаждающей жидкости и затяните две гайки.

3. Заполните систему охлаждающей жидкостью (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").
4. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

Радиатор

Очистка радиатора

Промойте радиатор струей воды из шланга под давлением для удаления грязи из его сердцевины.

Примечание: если давление воды на выходе из шланга выше 30 – 35 бар, то необходимо держать сопло распылителя от радиатора на расстоянии 40 - 50 см, чтобы не повредить радиатор.

Проверка радиатора

1. Снимите крышку радиатора.

Внимание: на горячем двигателе эту операцию необходимо выполнять с осторожностью, чтобы избежать ожогов от струи горячей воды или пара.

2. Проверьте крышку радиатора, используя радиаторный тестер.

Примечание:

- Если на крышке сохранились следы жидкости и/или посторонние налеты, промойте и продуйте крышку.

- При выполнении испытаний, изложенных ниже, необходимо удерживать радиаторный тестер, установленный на крышку радиатора, под углом не менее 30°С от горизонтали, как показано на рисунке.

Равномерно и медленно (1 ход поршня тестера за 3 секунды или более) перемещая поршень тестера, создайте давление на паровом клапане пробки радиатора и убедитесь, что клапан открывается под давлением воздуха. В противном случае замените пробку радиатора.

Давление открытия клапана:

номинальное..... 0,75 - 1,05 бар

минимально допустимое..... 0,6 бар

Если давление открытия клапана меньше минимального, замените пробку радиатора.

Убедитесь, что показания манометра на тестере не снижаются слишком быстро, когда давление становится ниже 0,6 бар, это указывает на герметичность клапана.

3. Проверьте систему охлаждения на наличие утечек:

а) Заполните систему охлаждающей жидкостью и подсоедините тестер с помощью шланга к горловине радиатора, как показано на рисунке.

б) Прогрейте двигатель.

в) С помощью тестера создайте в системе давление 1,2 бар и убедитесь, что давление не снижается.

При падении давления проверьте шланги, радиатор и насос охлаждающей жидкости на предмет наличия утечек.

Если утечки не обнаружены, проверьте состояние сердцевины радиатора, блок цилиндров и головку блока.

4. Установите крышку радиатора.

Электровентилятор системы охлаждения

Примечание: автомобили оборудованы двумя электровентиляторами: вентилятором охлаждения радиатора (№1) и вентилятором охлаждения конденсатора кондиционера (№2). Процедуры проверки вентилятора охлаждения конденсатора кондиционера описаны в главе "Кондиционер, отопление и вентиляция".

Проверка на автомобиле

1. Проверьте работу электровентилятора системы охлаждения при температуре работы двигателя не больше 83°С.

а) Включите зажигание.

б) Проверьте, чтобы электровентилятор системы охлаждения остановился.

Если нет, проверьте реле электровентилятора системы охлаждения и датчик - выключатель по температуре охлаждающей жидкости, а также проверьте разъем и провод между ними.

в) Отсоедините разъем датчика - выключателя по температуре охлаждающей жидкости.

3C-TE.

3S-FE.

г) Проверьте, чтобы вентилятор системы охлаждения вращался.

Если нет, проверьте предохранители, главное реле двигателя, реле вентилятора системы охлаждения, вентилятор системы охлаждения, предохранители и проверьте отсутствие короткого замыкания между реле вентилятора системы охлаждения и датчиком - выключателем.

д) Подсоедините разъем датчика - выключателя по температуре охлаждающей жидкости.

2. Проверьте работу вентилятора системы охлаждения при температуре работы двигателя более чем 93°С.

а) Запустите двигатель и прогрейте его до температуры охлаждающей жидкости выше 93°С.

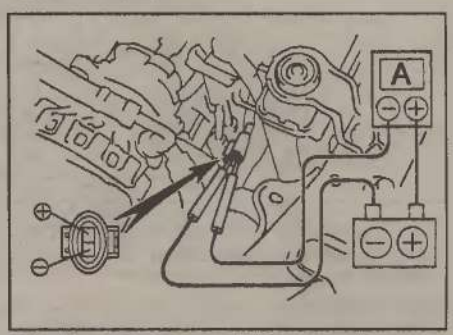
б) Проверьте, чтобы вентилятор системы охлаждения вращался.

Если нет, замените датчик - выключатель по температуре охлаждающей жидкости.

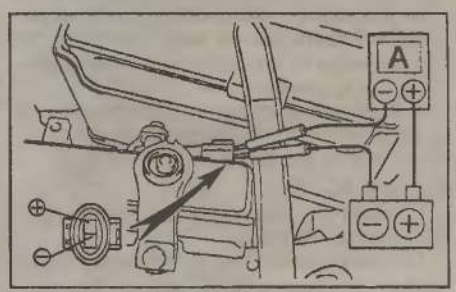
Проверка электродвигателя вентилятора радиатора

1. Проверьте, что при подсоединении аккумуляторной батареи к разъему вентилятора вентилятор вращается.

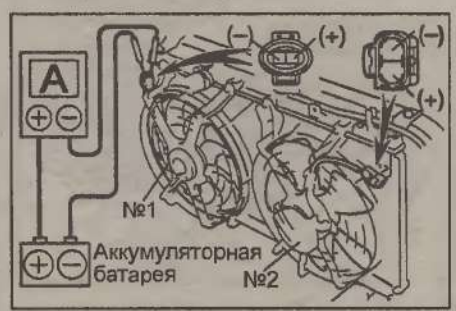
2. Подсоедините амперметр и аккумуляторную батарею к разъему вентилятора.



3C-TE, вентилятор №1.



3C-TE, вентилятор №2.



3S-FE.

Убедившись, что вентилятор вращается свободно, снимите показания амперметра.

Номинальный ток:

Picnic с 3C-TE:

электровентилятор №1..... 13,2 А

электровентилятор №2..... 13,2 А

Ipsum с 3C-TE:

электровентилятор №1..... 12,1 - 15,1 А

электровентилятор №2..... 14,4 - 18,4 А

Picnic с 3S-FE:
электровентилятор №1 ..... 3,1-4,3 А
электровентилятор №2 ..... 5,7-7,7 А
Ipsum с 3S-FE:
электровентилятор №1 .....10 А

Если показания амперметра выходят за указанные пределы, замените электродвигатель вентилятора.

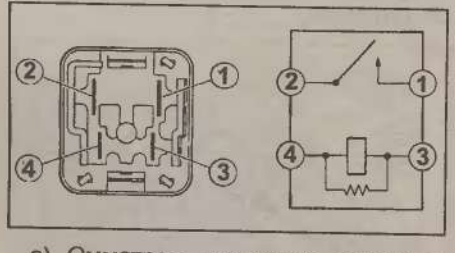
3. Подсоедините электрический разъем вентилятора.

Проверка реле

Реле №1 электровентилятора

Ipsum с 3C-TE

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите реле электровентилятора.
3. Проверьте реле электровентилятора.



а) Омметром проверьте сопротивление между выводами "3" и "4" и между выводами "1" и "2".

Сопротивление:
"3" и "4".....60 - 100 Ом
"1" и "2".....более 10 МОм

б) Подайте напряжение аккумуляторной батареи на выводы "3" и "4" и проверьте отсутствие проводимости между выводами "1" и "2".

4. Установите реле и подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Picnic с 3C-TE

1. Снимите крышку блока реле и предохранителей реле.
2. Снимите реле №1 электровентилятора.

3. Проверьте реле электровентилятора.
а) Омметром проверьте наличие проводимости между выводами "3" и "4" и между выводами "1" и "2".

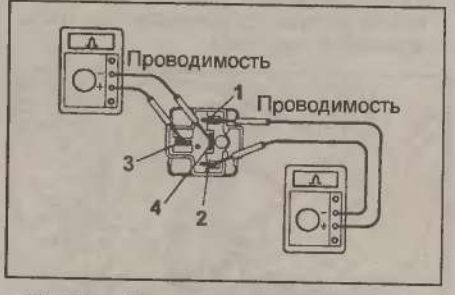
б) Подайте напряжение аккумуляторной батареи на выводы "3" и "4", и проверьте отсутствие проводимости между выводами "1" и "2".

4. Установите реле и крышку блока реле и предохранителей.

3S-FE

1. Снимите крышку блока реле и предохранителей.
2. Снимите реле №1 электровентилятора.

3. Проверьте реле электровентилятора.
а) Омметром проверьте наличие проводимости между выводами "3" и "4" и между выводами "1" и "2".



б) Подайте напряжение аккумуляторной батареи на выводы "1" и "2" и проверьте отсутствие проводимости между выводами "3" и "4". При не выполнении условий проверки замените реле.

4. Установите реле и крышку блока реле и предохранителей.

Реле №2 электровентилятора

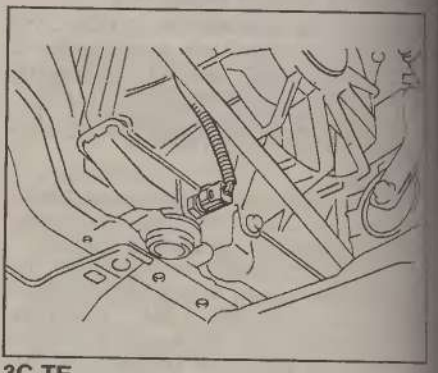
Процедуру проверки реле №2 электровентилятора см. в главе "Кондиционер, отопление и вентиляция".

Реле №3 электровентилятора

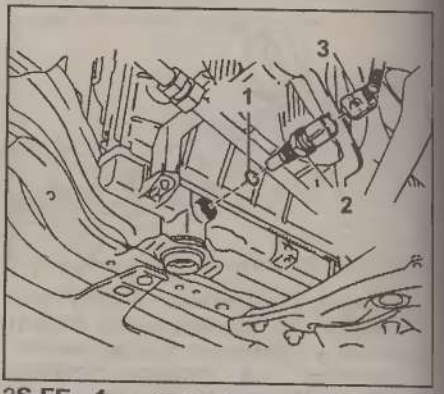
Процедуру проверки реле №3 электровентилятора см. в главе "Кондиционер, отопление и вентиляция".

Датчик-выключатель по температуре охлаждающей жидкости

1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Снимите датчик-выключатель по температуре охлаждающей жидкости.



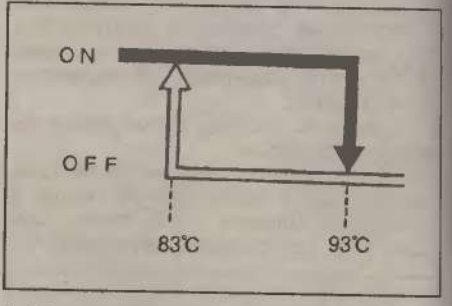
3C-TE.



3S-FE. 1 - кольцевое уплотнение, 2 - датчик-выключатель по температуре охлаждающей жидкости, 3 - разъем.

3. Омметром проверьте проводимость датчика-выключателя.

Сопротивление:
менее 83°С ..... проводимости нет
более 93°С.....проводимость есть



4. Установите датчик-выключатель по температуре охлаждающей жидкости.
а) Установите новую прокладку на датчик.
б) Установите датчик и подсоедините к нему разъем.

5. Заполните систему охлаждающей жидкостью (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").

Система смазки

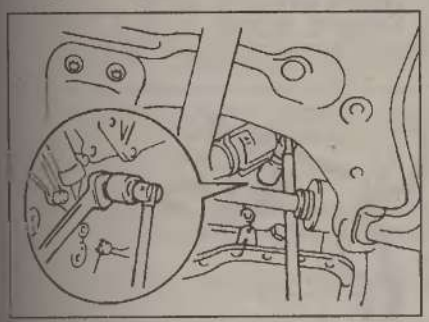
Моторное масло и фильтр

Процедуры проверки уровня моторного масла, замены масляного фильтра и моторного масла описаны в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки".

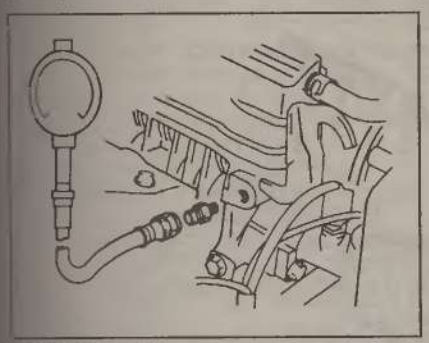
Проверка давления масла

1. Отверните датчик аварийного давления масла и вверните штуцер манометра на его место.

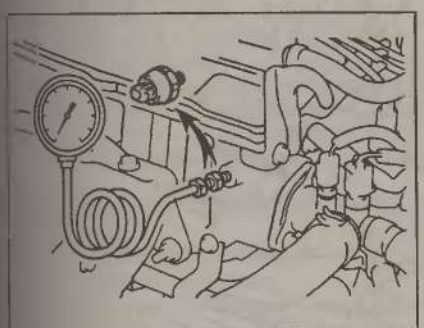
Примечание: при необходимости используйте переходник.



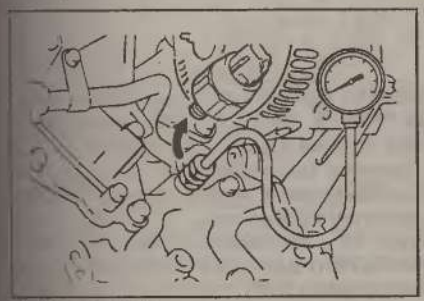
Ipsum, с 3C-TE.



Ipsum, с 3S-FE.



Picnic, с 3S-FE.



Picnic, с 3C-TE.

2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
3. Убедитесь, что давление масла на холостом ходу составляет:

При минимальной частоте вращения..... не ниже 0,3 бар

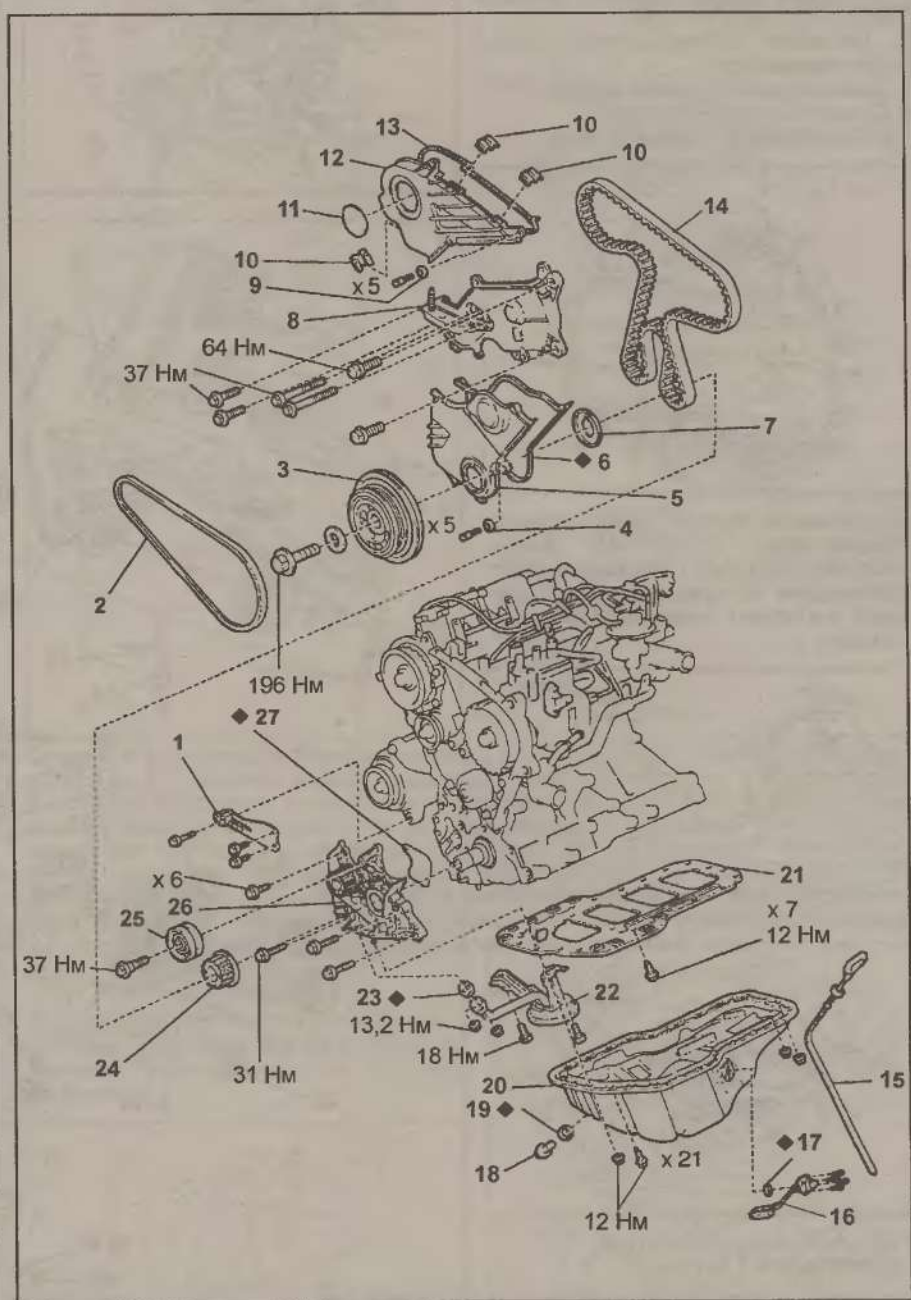
При частоте вращения 3000 об/мин:
3S-FE ..... 2,5 - 5,0 бар

При частоте вращения 4500 об/мин:
3C-TE ..... 2,5 - 6,0 бар

4. Снимите манометр. Обезжирьте резьбовую часть датчика и нанесите герметик на 2-3 витка резьбы. Заверните датчик аварийного давления масла.

Примечание: датчик должен быть установлен в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.

5. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии подтекания масла.
6. Проверьте уровень масла.



Снятие и установка масляного насоса (3C-TE) (Picnic). 1 - регулировочный кронштейн генератора, 2 - ремень привода генератора, 3 - шкив коленчатого вала, 4, 9 - шайба, 5 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 6, 13, 17, 19, 23, 27 - прокладка, 7 - направляющая ремня привода ГРМ, 8 - правый кронштейн двигателя, 10 - зажим, 11 - крышка сервисного отверстия, 12 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 14 - ремень привода ГРМ, 15 - направляющая масляного щупа и щуп в сборе, 16 - датчик уровня масла, 18 - сливная пробка, 20 - масляный поддон, 21 - маслоуспокоитель, 22 - маслоприемник, 24 - зубчатый шкив коленчатого вала, 25 - направляющий ролик, 26 - масляный насос.

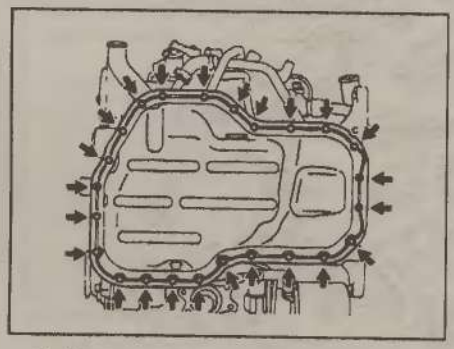
Масляный насос

Снятие

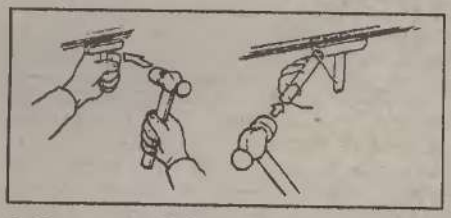
Picnic и Ipsum с 3C-TE

Примечание: при снятии масляного насоса с двигателя автомобиля Ipsum необходимо дополнительно снять левый нижний защитный кожух двигателя.

1. Слейте масло из двигателя.
2. Снимите ремень привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
3. Снимите натяжной ролик (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
4. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
5. Снимите регулировочный кронштейн генератора.
6. Снимите датчик уровня масла.
7. Снимите масляный поддон.
   а) Отверните 21 болт и 3 гайки.

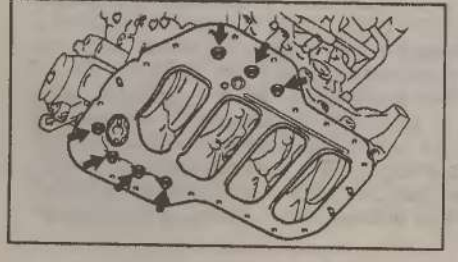


б) Вставьте лезвие спецприспособления между контактными поверхностями масляного поддона и блока цилиндров и, срезав уплотнительный материал, снимите масляный поддон.



8. Отверните 2 болта и 2 гайки, снимите маслоприемник и прокладку.

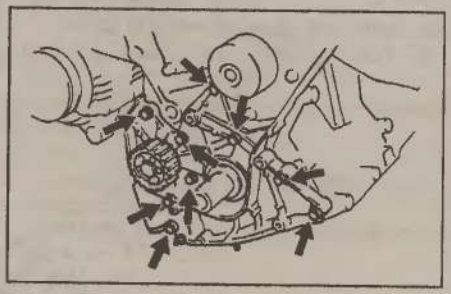
9. Снимите маслоуспокоитель.
   а) Отверните 7 болтов.



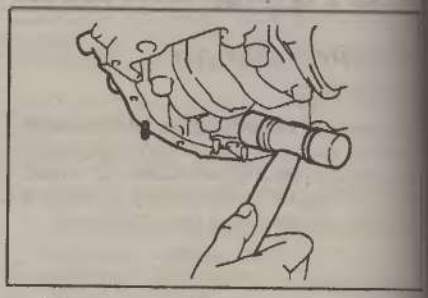
б) Вставьте лезвие спецприспособления между контактными поверхностями маслоуспокоителя и блока цилиндров и, срезав уплотнительный материал, снимите маслоуспокоитель.

Примечание: не используйте спецприспособление для снятия корпуса масляного насоса и задней крышки ремня привода ГРМ.

10. Снимите масляный насос.
    а) Отверните 9 болтов.



б) Используя молоток с пластиковым бойком, снимите масляный насос.



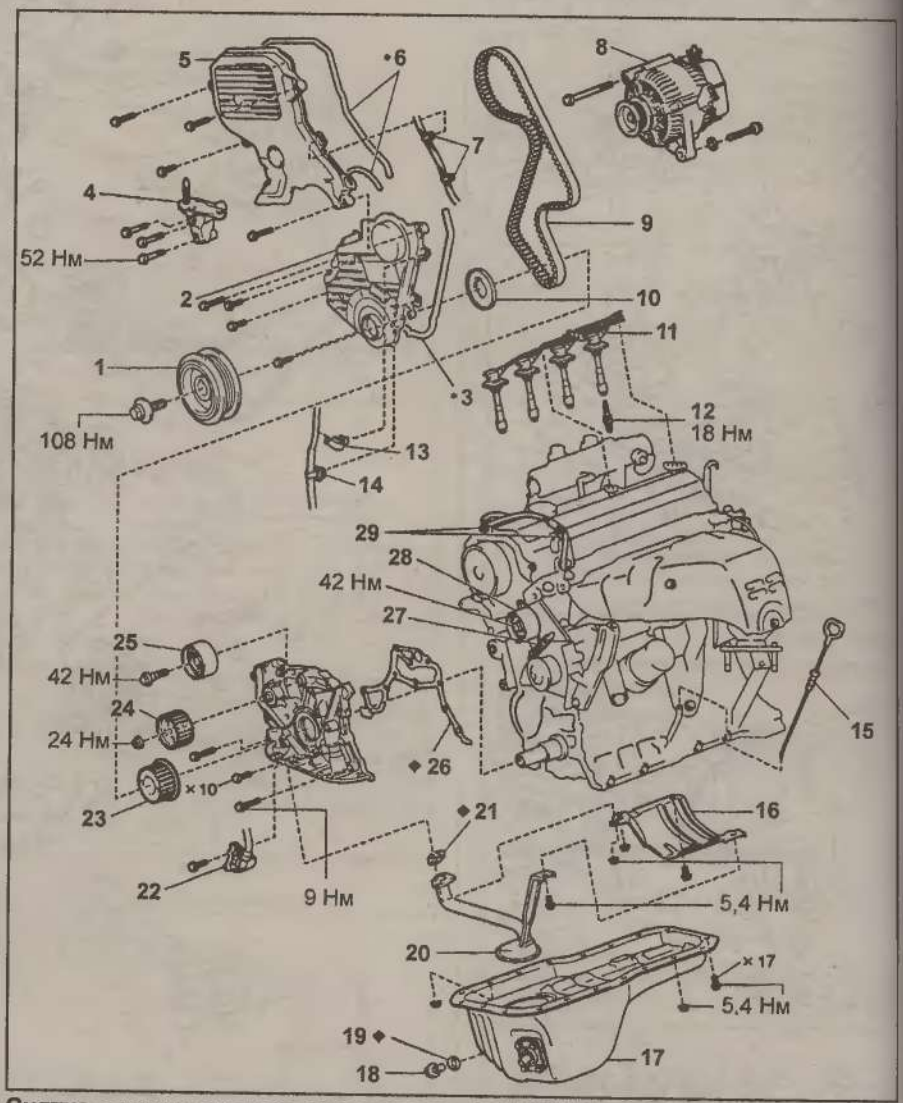
в) Снимите прокладку.

Picnic с 3S-FE

Для снятия и установки масляного насоса пользуйтесь соответствующим сборочным рисунком.

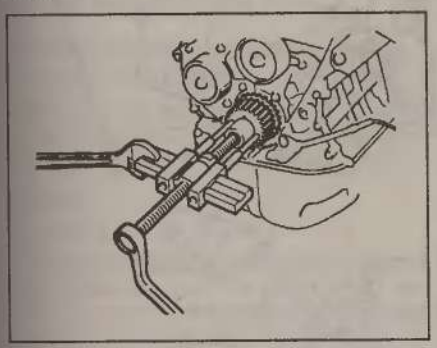
Ipsum с 3S-FE

1. Слейте моторное масло.
2. Снимите ремень привода ГРМ (см. главу "Ремень привода ГРМ").

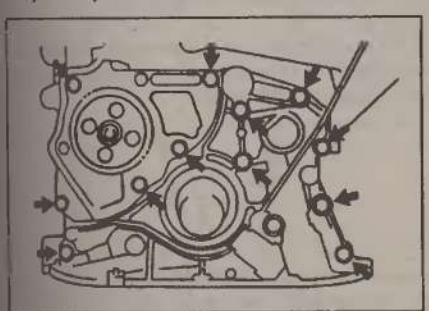


Снятие и установка масляного насоса (3S-FE) (Picnic). 1 - шкив коленчатого вала, 2 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 3, 6, 19, 21, 26 - прокладка, 4 - кронштейн двигателя, 5 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 7, 13, 14, 29 - зажим проводов, 8 - генератор, 9 - ремень привода ГРМ, 10 - направляющая ремня привода ГРМ, 11 - провода высокого напряжения, 12 - свеча зажигания, 15 - масляный щуп, 16 - маслоуспокоитель, 17 - масляный поддон с датчиком уровня масла в сборе, 18 - сливная пробка, 20 - маслоприемник, 22 - датчик положения коленчатого вала, 23 - зубчатый шкив коленчатого вала, 24 - зубчатый шкив масляного насоса, 25 - направляющий ролик, 27 - пружина натяжного ролика, 28 - натяжной ролик.

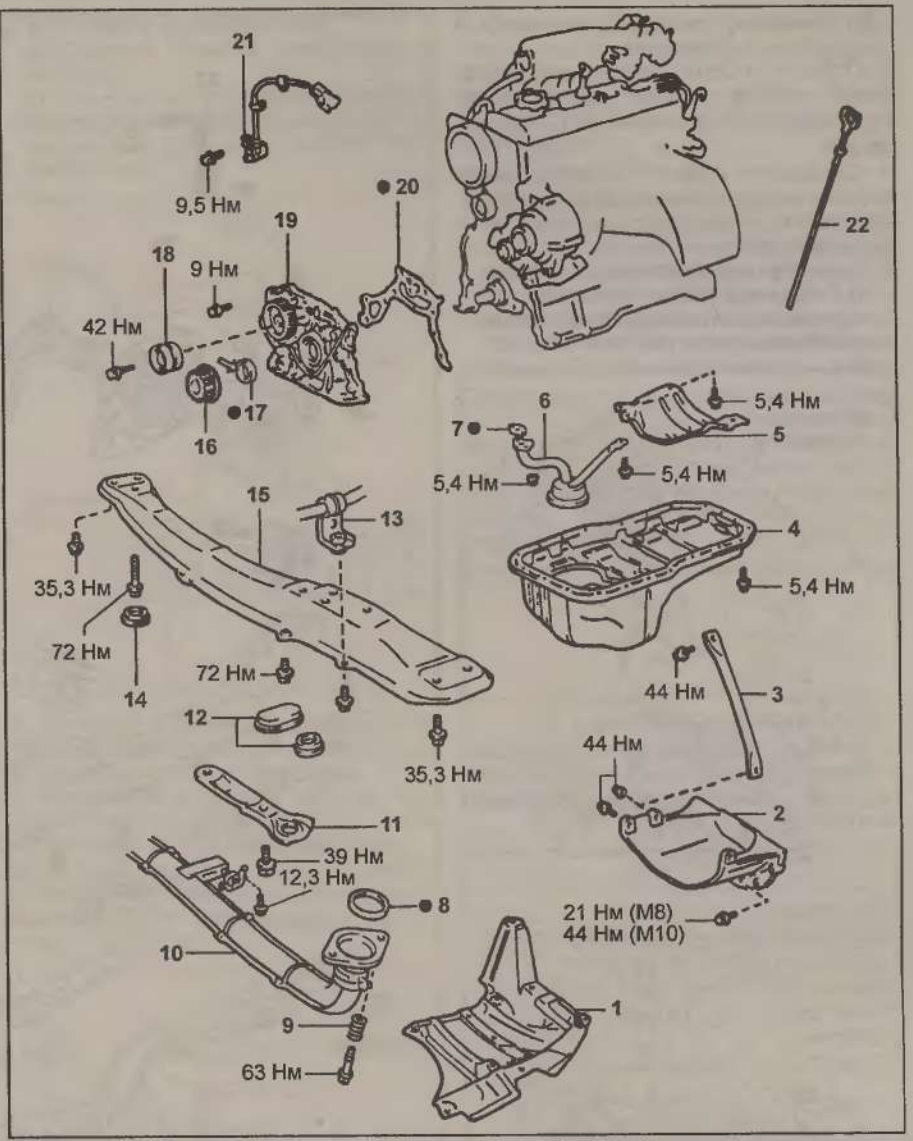
3. Снимите датчик положения коленчатого вала.
4. Снимите направляющий ролик.
5. Снимите масляный щуп.
6. Снимите нижний левый защитный кожух двигателя.
7. Используя спецприспособление, снимите зубчатый шкив коленчатого вала.



8. Снимите переднюю приемную трубу.
9. *(Переднеприводные модели).* Снимите стойку впускного коллектора.
10. Вывесите двигатель.
   а) Снимите капот.
   б) Установите под двигатель домкрат, чтобы снять нагрузку с опор двигателя.
11. Снимите центральную балку двигателя.
   а) Отверните 2 болта и снимите переднюю проушину для буксировки автомобиля.
   б) Отверните болт и снимите зажим шланга кондиционера.
(Переднеприводные модели)
   в) Отверните 7 болтов и снимите центральную балку.
(Полноприводные модели)
   г) Отверните 3 болта, гайку и снимите заднюю опору двигателя.
   д) Отверните 4 болта и снимите центральную балку.
12. *(Переднеприводные модели)* Снимите кронштейн.
13. *(Полноприводные модели)* Снимите кронштейн жесткости левый.
14. Снимите масляный поддон.
   а) Отверните 17 болтов и 2 гайки.
   б) Вставьте лезвие спецприспособления между контактными поверхностями масляного поддона и блока цилиндров и, срезав уплотнительный материал, снимите масляный поддон.
15. Снимите маслоприемник и маслоуспокоитель.
16. Снимите масляный насос.
   а) Отверните 9 болтов.



   б) Используя молоток с пластиковым бойком, снимите масляный насос.



Снятие и установка масляного насоса (3S-FE) (Ipsum, переднеприводные модели). 1 - нижний левый защитный кожух двигателя, 2 - кронштейн, 3 - стойка впускного коллектора, 4 - масляный поддон, 5 - маслоуспокоитель, 6 - маслоприемник, 7, 8, 20 - прокладка, 9 - пружина, 10 - передняя приемная труба, 11 - передняя проушина для буксировки автомобиля, 12, 14 - заглушки, 13 - зажим шланга кондиционера, 15 - центральная балка, 16 - зубчатый шкив коленчатого вала, 17 - передний сальник коленчатого вала, 18 - направляющий ролик, 19 - корпус масляного насоса, 21 - датчик положения коленчатого вала, 22 - масляный щуп.

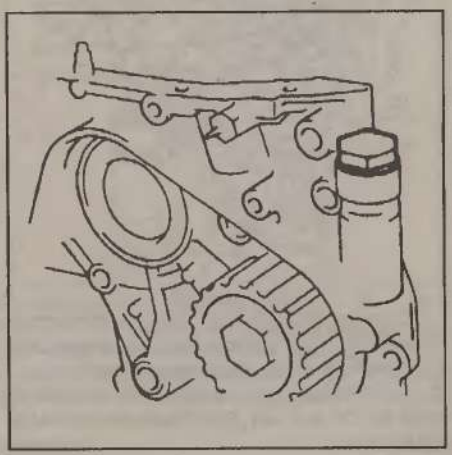
   в) Снимите прокладку.

Примечание: на моделях выпуска с октября 1998 года форма маслоуспокоителя отличается, как показано на рисунке.

Разборка

3C-TE

1. Снимите редукционный клапан.
   а) Отверните пробку.



б) Снимите прокладку, пружину и редукционный клапан.

2. Отверните болт, снимите шкив масляного насоса, сальник масляного насоса, ведущий и ведомый роторы.

3S-FE

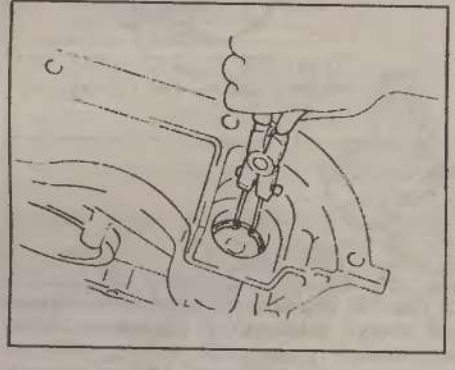
1. Отверните 2 болта и отсоедините крышку масляного насоса от корпуса. Извлеките кольцевое уплотнение и ведомый ротор.

2. Снимите шкив масляного насоса.

а) Отверните гайку. Используя тиски с резиновыми накладками, снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

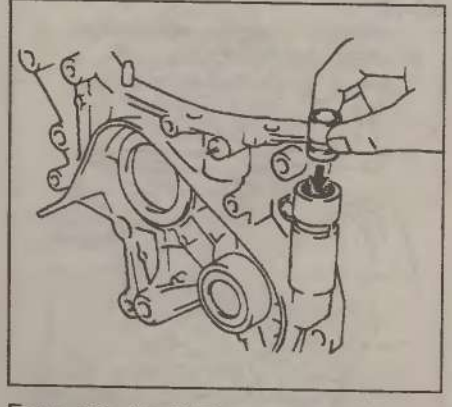
б) Снимите ведущий ротор.

3. Отогнув стопорное кольцо, извлеките из корпуса масляного насоса седло пружины, пружину и редукционный клапан.



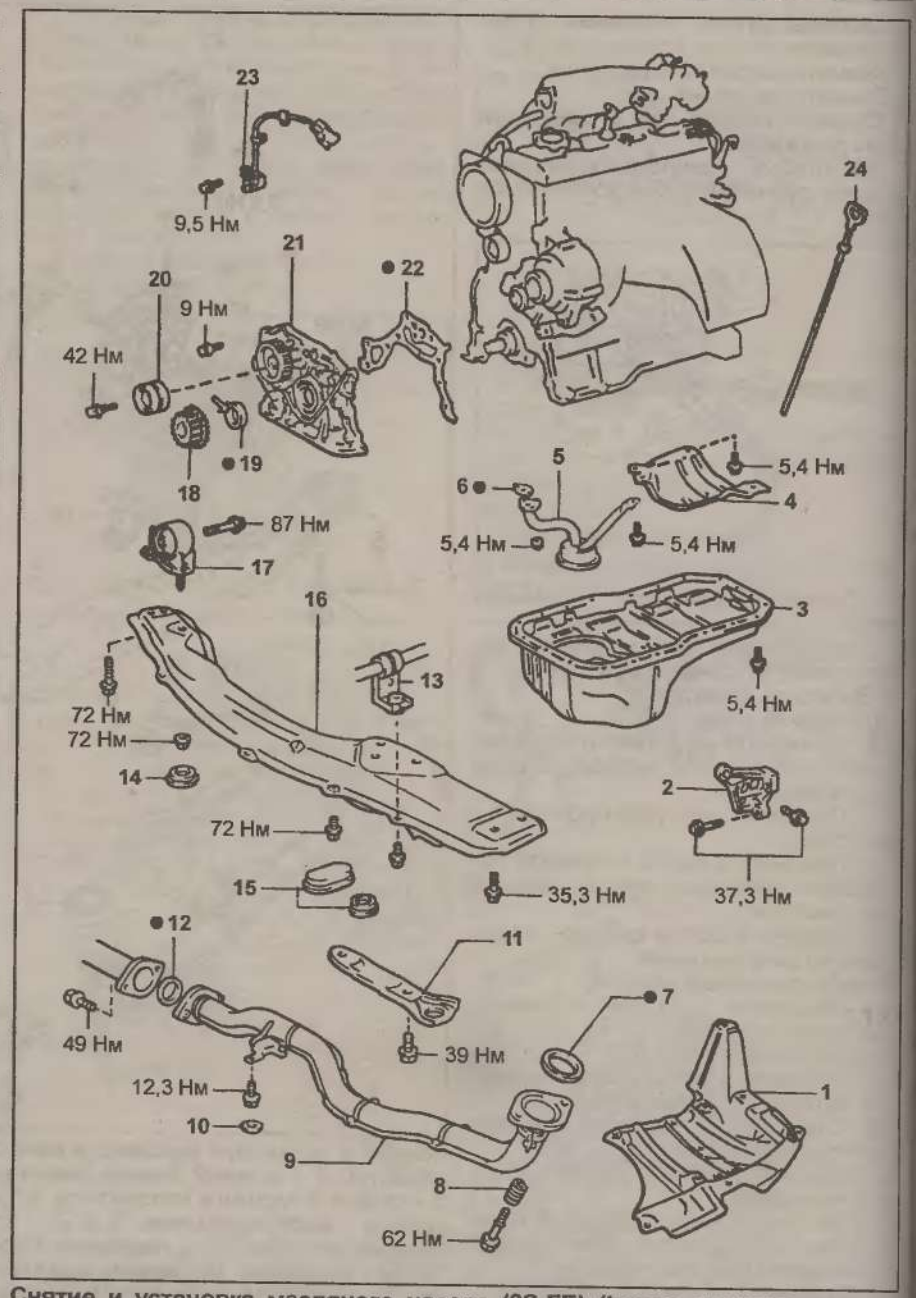
Проверка

1. Проверьте редукционный клапан. Смазав поверхность клапана свежим моторным маслом, установите его в посадочное отверстие и убедитесь, что клапан опускается под собственным весом.

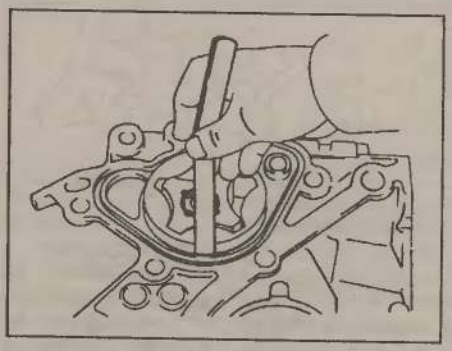


Если это не выполняется, замените клапан или весь масляный насос.

2. Используя щуп, измерьте радиальный зазор между ведомым ротором и корпусом насоса.



Снятие и установка масляного насоса (3S-FE) (Ipsum, полноприводные модели). 1 - нижний левый кожух двигателя, 2 - кронштейн жесткости левый, 3 - масляный поддон, 4 - маслоуспокоитель, 5 - маслоприемник, 6, 7, 12, 22 - прокладка, 8 - пружина, 9 - передняя приемная труба, 10, 14, 15 - заглушка, 11 - передняя проушина для буксировки автомобиля, 13 - зажим шланга кондиционера, 16 - балка центральная, 17 - задняя опора двигателя, 18 - зубчатый шкив коленчатого вала, 19 - передний сальник коленчатого вала, 20 - направляющий ролик, 21 - корпус масляного насоса, 23 - датчик положения коленчатого вала, 24 - масляный щуп.



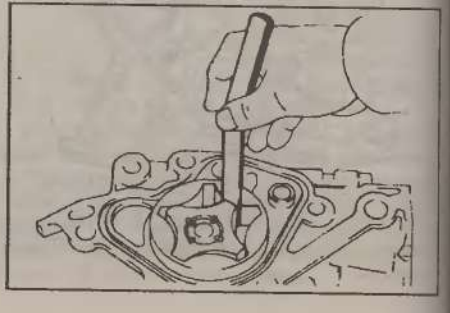
Номинальный зазор:

3C-TE ..... 0,10 - 0,17 мм

3S-FE ..... 0,10 - 0,16 мм

Максимально-допустимый зазор ..... 0,20 мм

3. Используя щуп, измерьте радиальный зазор между выступами ведущего и ведомого роторов.



Номинальный:
3C-TE ..... 0,050 - 0,15 мм
3S-FE ..... 0,040 - 0,16 мм
Максимально-допустимый зазор ..... 0,20 мм

Если величина любого из зазоров больше максимального значения, замените оба ротора. В случае необходимости замените весь насос.

Замена переднего сальника коленчатого вала

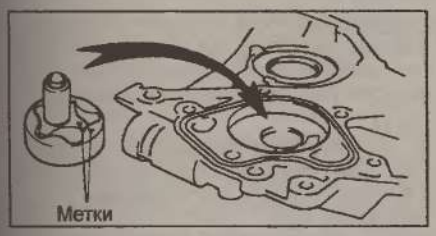
Замену переднего сальника смотрите в главе "Двигатель - общие процедуры ремонта" раздела "Блок цилиндров".

Сборка

3C-TE

1. Установите шкив масляного насоса, новый сальник масляного насоса, ведомый и ведущий роторы, заверните болт.

Момент затяжки ..... 47 Н·м

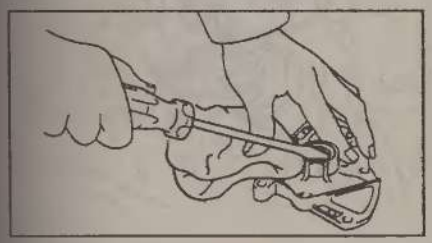


Примечание: перед установкой совместите метки на ведомом и ведущем роторах и установите их, как показано на рисунке выше.

2. Установите редукционный клапан в порядке, обратном его снятию.

3S-FE

1. Отверткой извлеките сальник масляного насоса.



2. Установите новый сальник.
   а) Смажьте сальник консистентной смазкой.
   б) При помощи оправки запрессуйте новый сальник, так чтобы между поверхностью крышки и сальника был зазор 1 мм.

3. Установите редукционный клапан, пружину редукционного клапана, седло пружины и стопорное кольцо.
4. Установите в крышку корпуса масляного насоса ведущий ротор, шкив коленчатого вала и заверните гайку.

Момент затяжки ..... 24 Н·м

5. Установите кольцевое уплотнение и ведомый ротор меткой вверх, как показано на рисунке.

6. Зафиксируйте крышку корпуса масляного насоса и корпус масляного насоса 2 болтами.

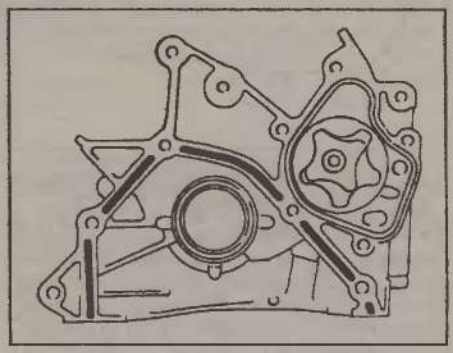
Момент затяжки ..... 9 Н·м

Установка

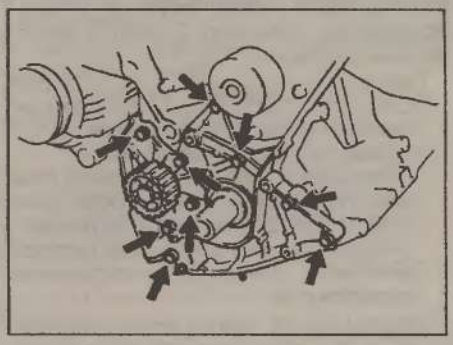
Picnic и Ipsum с 3C-TE

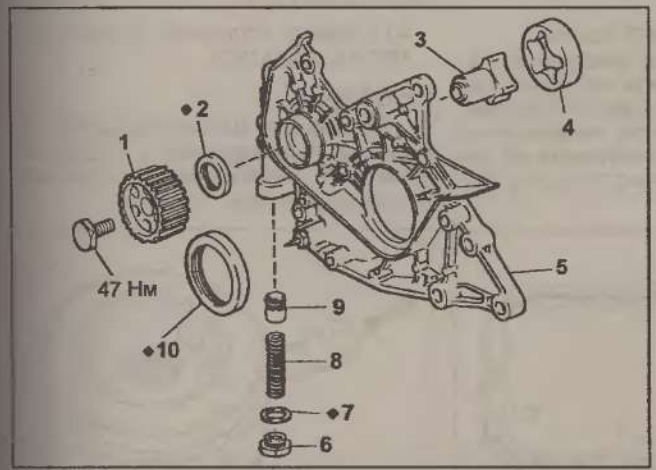
1. Установите масляный насос.
   а) Удалите остатки старой прокладки с контактных поверхностей масляного насоса и блока цилиндров. Обезжирьте поверхности.
   б) Нанесите герметик на масляный насос, как показано на рисунке. Рекомендуемая толщина герметика 2 - 3 мм.

Примечание: после нанесения герметика сопрягаемые детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. Иначе необходимо удалить материал и нанести герметик повторно.

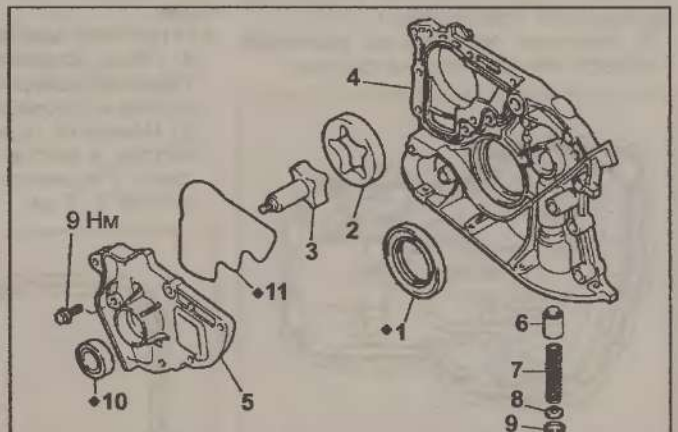


в) Установите масляный насос и затяните болты крепления.





Разборка и сборка масляного насоса (3C-TE). 1 - шкив масляного насоса, 2 - сальник масляного насоса, 3 - ведущий ротор, 4 - ведомый ротор, 5 - корпус масляного насоса, 6 - пробка, 7 - прокладка, 8 - пружина, 9 - редукционный клапан, 10 - передний сальник коленчатого вала.

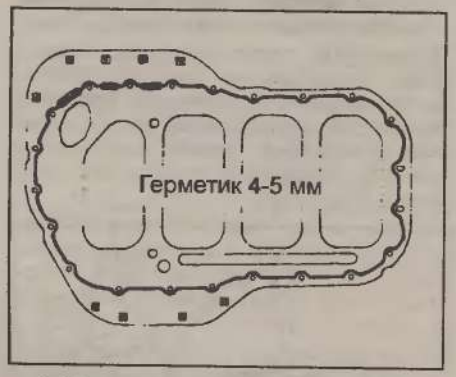


Разборка и сборка масляного насоса (3S-FE). 1 - передний сальник коленчатого вала, 2 - ведомый ротор, 3 - ведущий ротор, 4 - корпус насоса, 5 - крышка масляного насоса, 6 - редукционный клапан, 7 - пружина редукционного клапана, 8 - седло пружины, 9 - стопорное кольцо, 10 - сальник масляного насоса, 11 - кольцевое уплотнение.

2. Установите маслоуспокоитель.
а) Удалите старый герметик.
- Лезвием и шабером удалите старый герметик с поверхности прокладки и из канавки под уплотнение.
- Используя безосадочный растворитель, очистите контактные поверхности.

Примечание: не используйте растворитель, который может повредить окрашенные поверхности.

б) Нанесите герметик на маслоуспокоитель, как показано на рисунке.



в) Установите маслоуспокоитель и равномерно заверните 7 болтов.

Момент затяжки ..... 12 Н·м

Примечание: после нанесения герметика сопрягаемые детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. Иначе необходимо удалить материал и нанести герметик повторно.

3. Установите новую прокладку и маслоприемник, заверните 2 болта и гайку.

Момент затяжки:
Гайка ..... 13 Н·м
Болт ..... 18 Н·м

4. Установите масляный поддон.
а) Удалите старый герметик.
- Лезвием и шабером удалите старый герметик с поверхности прокладки и из канавки под уплотнение.
- Используя безосадочный растворитель, очистите контактные поверхности.

Примечание: не используйте растворитель, который может повредить окрашенные поверхности.

б) Нанесите герметик на масляный поддон, как показано на рисунке.

в) Установите масляный поддон и равномерно заверните 21 болт и 3 гайки.

Момент затяжки ..... 12 Н·м

Примечание: после нанесения герметика сопрягаемые детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. Иначе необходимо удалить материал и нанести герметик повторно.

5. Установите датчик уровня масла.
а) Установите новую прокладку на датчик.
б) Установите датчик и заверните 4 болта.

Момент затяжки ..... 5 Н·м

в) Подсоедините разъему к датчику.
г) (Ipsum) Установите нижний левый защитный кожух двигателя.

6. Установите регулировочный кронштейн генератора.
7. Установите зубчатый шкив коленчатого вала (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
8. Установите направляющий ролик (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
9. Установите ремень привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
10. Залейте моторное масло (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").
11. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек масла.
12. Проверьте уровень моторного масла.

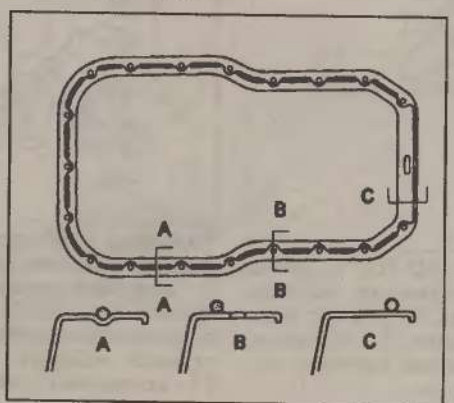
Picnic с 3S-FE

Для установки масляного насоса пользуйтесь соответствующим сборочным рисунком.

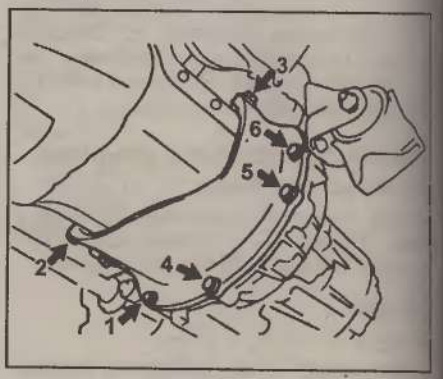
Ipsum с 3S-FE

Примечание: установка масляного насоса производится в последовательности, обратной снятию. Основные особенности установки приведены ниже.

• Установите масляный поддон.
а) Перед установкой очистите контактирующие поверхности от старого герметика и обезжирьте растворителем.
б) Нанесите герметик на масляный поддон в местах, указанных на рисунке. Рекомендуемая толщина герметика 3 - 5 мм.



• *(Переднеприводные модели)* Установите кронштейн и заверните 6 болтов в последовательности, указанной на рисунке.



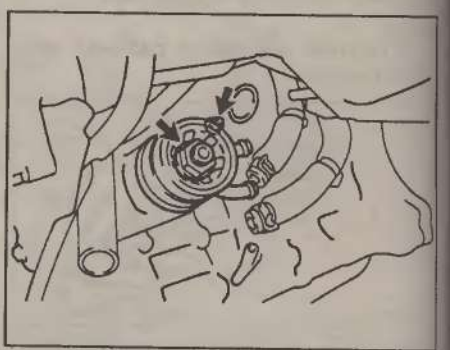
Маслоохладитель

Снятие

Примечание: для снятия и установки маслоохладителя на двигателе 3S-FE для модели Picnic пользуйтесь соответствующим сборочным рисунком.

3C-TE

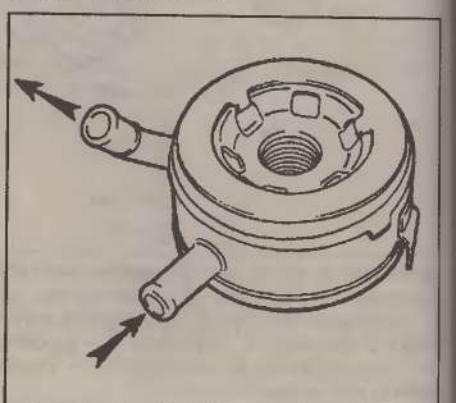
1. Слейте охлаждающую жидкость (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").
2. Отверните масляный фильтр.
3. Отсоедините шланги перепуска охлаждающей жидкости от маслоохладителя.
4. Снимите маслоохладитель.
а) Отверните гайку и снимите маслоохладитель.

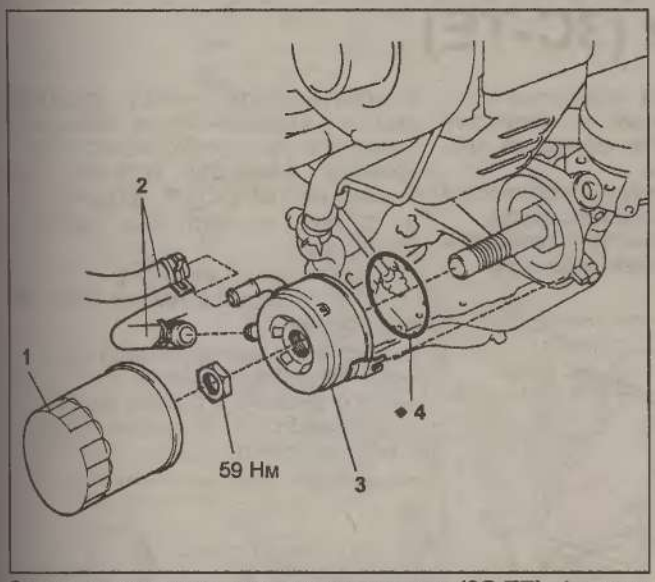


б) Снимите кольцевое уплотнение с маслоохладителя.

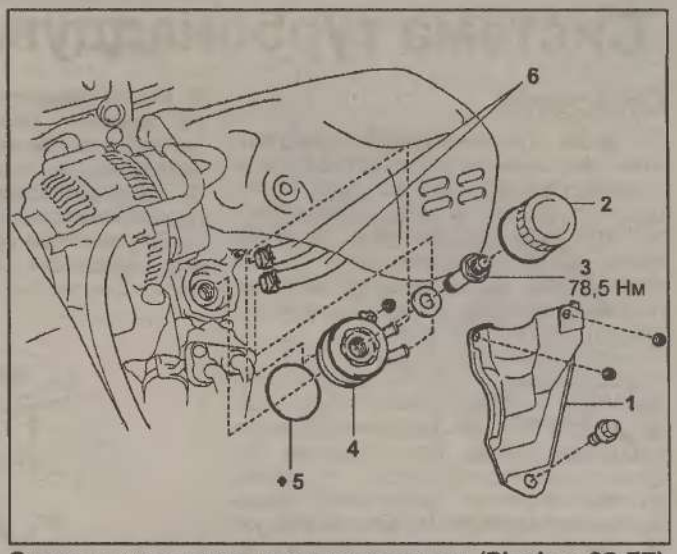
Проверка

1. Проверьте маслоохладитель на наличие повреждений и засорение. Если это необходимо, то замените маслоохладитель.





Снятие и установка маслоохладителя (3C-TE). 1 - масляный фильтр, 2 - шланги перепуска охлаждающей жидкости, 3 - маслоохладитель, 4 - кольцевое уплотнение.

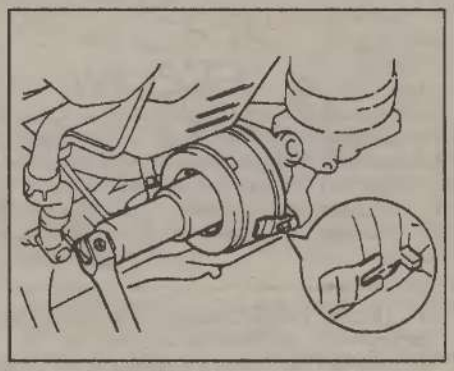


Снятие и установка маслоохладителя (Picnic с 3S-FE). 1 - теплозащитный экран шланга маслоохладителя, 2 - масляный фильтр, 3 - перепускной клапан, 4 - маслоохладитель, 5 - кольцевое уплотнение, 6 - шланги перепуска охлаждающей жидкости.

Установка

1. Установите маслоохладитель.
а) Очистите контактные поверхности маслоохладителя и блока цилиндров.
б) Установите новое кольцевое уплотнение на маслоохладитель.

в) Нанесите моторное масло на резьбу гайки и под гайку.
г) Совместите углубление маслоохладителя с выступом кронштейна масляного фильтра.



д) Заверните гайку.

Момент затяжки ..... 59 Н·м

2. Подсоедините шланги перепуска охлаждающей жидкости.
3. Установите масляный фильтр (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").
4. Залейте охлаждающую жидкость (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").
5. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.
6. Проверьте уровень моторного масла.

Система турбонаддува (3С-ТЕ)

Описание

В целях форсирования двигателя для увеличения количества поступающего в двигатель воздуха, а следовательно, и топлива, применяют тот или иной вид наддува. На двигателях 3С-ТЕ устанавливается турбокомпрессор, использующий для нагнетания воздуха в цилиндры энергию отработавших газов.

Работа турбокомпрессора:

Отработавшие газы, имеющие еще довольно высокую температуру, подводятся к колесу турбины, вызывая вращение колеса. При вращении турбины газы расширяются и передают на вал агрегата избыточную мощность, расходуемую на сжатие воздуха в компрессоре, расположенном на общем валу с турбиной. Частота вращения вала турбокомпрессора изменяется в диапазоне 20000-115000 об/мин, что сопровождается характерным "свистом" турбины.

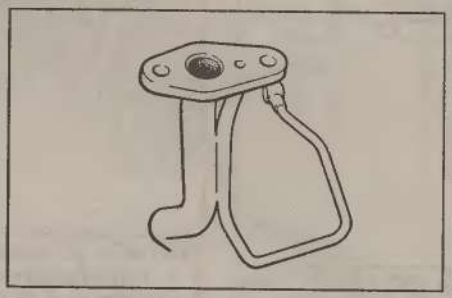
Клапан перепуска газов мимо турбины.

Если давление нагнетаемого компрессором воздуха превышает допустимое (по условиям надежности двигателя), отработавшие газы перепускается мимо турбины специальным клапаном, имеющим автономный привод. Привод представляет собой диафрагму, приводимую давлением наддувочного воздуха. Таким образом осуществляется регулирование давления наддува с обратной связью.

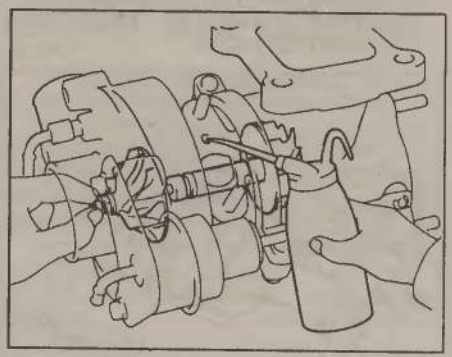
Предупреждения

1. Не выключайте двигатель сразу по завершении поездки. Дайте двигателю поработать на холостом ходу 20 - 120 секунд для охлаждения турбины. Это позволит значительно продлить срок эксплуатации турбокомпрессора. (По возможности установите турботаймер).
2. Не допускайте длительной работы двигателя на повышенных оборотах и резких ускорений при непрогретом двигателе.
3. При преждевременном выходе турбокомпрессора из строя проверьте:
   - -Уровень и качество масла в двигателе.
   - -Условия работы турбокомпрессора.
   - -Трубопроводы, подводящие масло к турбокомпрессору.
4. Соблюдайте предосторожности при демонтаже и установке турбокомпрессора. Не переносите агрегат за тягу привода перепускного клапана.

5. После демонтажа турбокомпрессора закройте впускной и выпускной патрубки и масляные отверстия пластиковыми пробками.
6. Перед установкой турбокомпрессора промойте маслоподводящую трубку.
7. До установки прочистите привалочные плоскости турбокомпрессора и масляных трубок.



8. При замене крепежа устанавливайте только оригинальные изделия.
9. После установки компрессора залейте в корпус подшипников 20 $см^3$ моторного масла, прокрутите вал компрессора от руки.

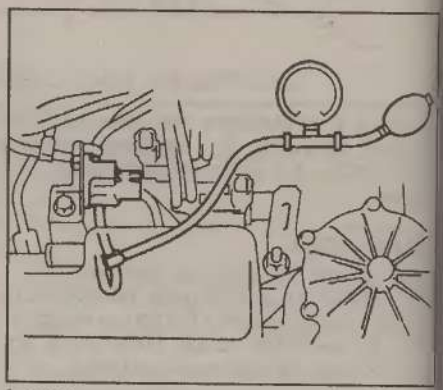


10. После перестановки компрессора прокрутите двигатель стартером 20 - 30 секунд (без запуска двигателя) для заполнения системы смазки или запустите двигатель на холостой ход не менее чем на одну минуту.
11. Не допускается работа двигателя со снятым воздушным фильтром. В противном случае колесо компрессора очень быстро выйдет из строя.

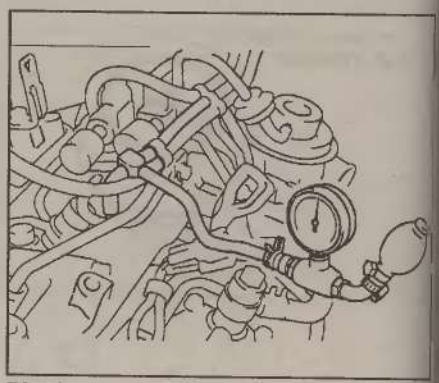
Турбокомпрессор

Проверки на автомобиле

1. Проверьте систему впуска и выпуска.
Убедитесь в отсутствии утечек и засорения между воздушным фильтром и воздуховодом, между воздуховодом и головкой блока цилиндров. Замените при необходимости неисправные элементы. Устраните возникшие неплотности в соединениях.
2. Проверьте состояние систем и отсутствие:
   - деформаций деталей;
   - посторонних предметов в каналах;
   - трещин.
3. Проверьте давление наддува.
   а) Прогрейте двигатель.
   б) Установите в разрыв шланга, соединенного со впускным коллектором, манометр.



Ipsum.



Picnic.

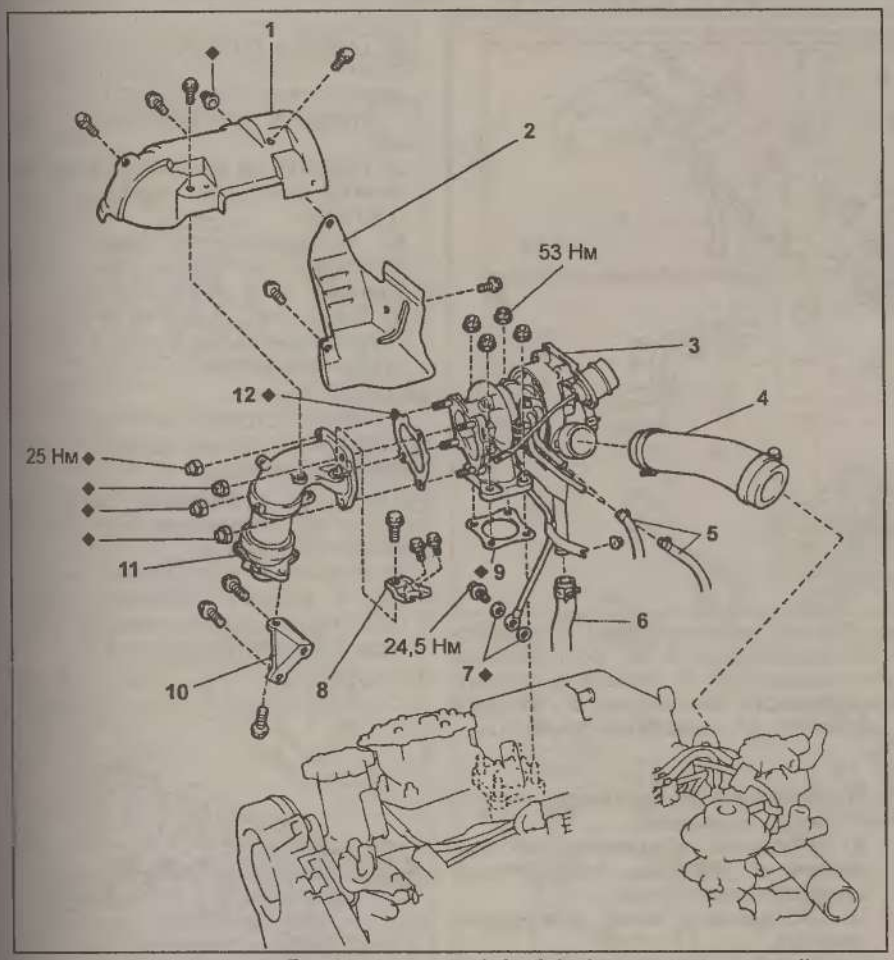
в) Выключите сцепление и резко нажмите на педаль акселератора.
На автомобилях с АКПП установите селектор в положение "L".
Измерьте давление наддува при указанной частоте вращения коленчатого вала.

Частота вращения коленчатого вала для проверки давления наддува..... 4900 - 5000 об/мин

Давление наддува ..... 0,53 - 0,67 бар

Если давление меньше регламентированного – проверьте герметичность систем впуска и выпуска. Если системы в норме – замените турбокомпрессор.
Если давление больше регламентированного – проверьте состояние вакуумного шланга привода клапана перепуска. Если шланг в норме – замените турбокомпрессор.

4. Проверьте вращение колеса компрессора.

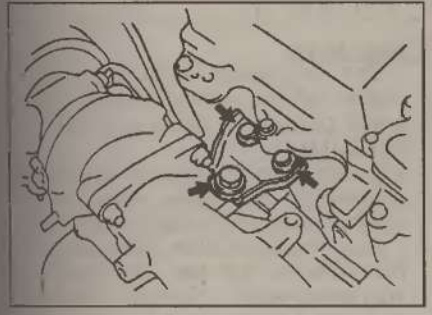


Снятие и установка турбокомпрессора (Picnic). 1 - теплозащитный экран турбокомпрессора №1, 2 - теплозащитный экран выпускного коллектора №2, 3 - турбокомпрессор в сборе, 4 - воздушный шланг №1, 5 - шланги охлаждающей жидкости, 6 - трубка отвода масла от турбокомпрессора, 7, 9, 12 - прокладка, 8 - стойка турбокомпрессора, 10 - стойка выпускного коллектора, 11 - выпускной патрубок турбокомпрессора.

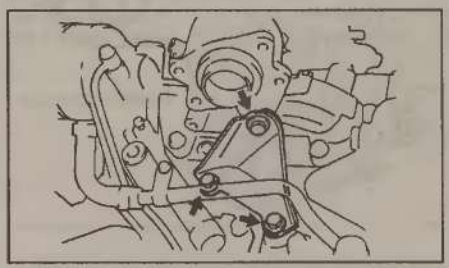
Снятие и установка турбокомпрессора

Примечание: установка турбокомпрессора производится в последовательности, обратной снятию. Моменты затяжек гаек и болтов указаны на рисунке "Снятие и установка турбокомпрессора". При установке используйте новые прокладки.

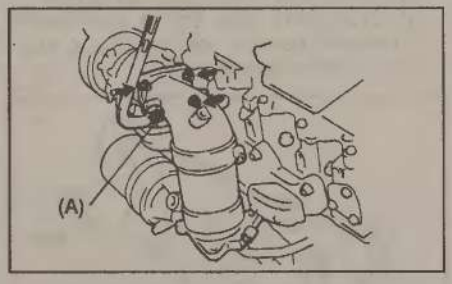
1. Слейте из двигателя охлаждающую жидкость.
2. Отсоедините воздушный шланг.
3. Снимите теплозащитные экраны.
   а) Отверните 4 болта, гайку и снимите теплозащитный экран №1.
   б) Отверните 2 болта и снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.
4. Отверните 3 болта и снимите стойку турбокомпрессора.



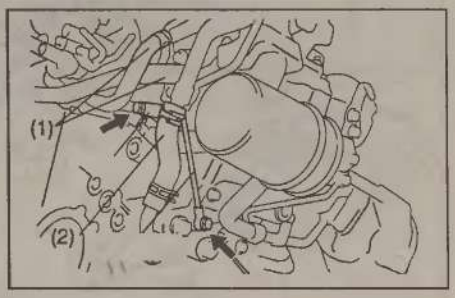
5. Отверните 3 болта и снимите стойку выпускного коллектора.



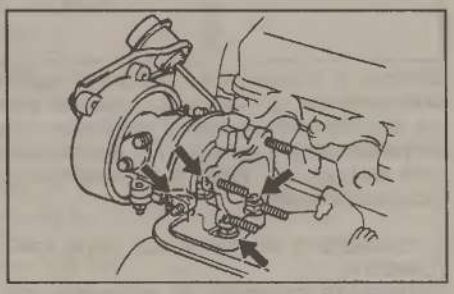
6. Отверните 4 гайки и снимите выпускной патрубок турбокомпрессора. На позиции (A) используйте спецприспособление.



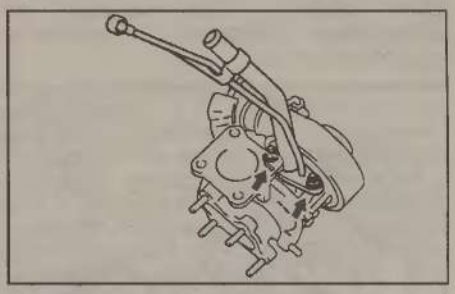
7. Снимите турбокомпрессор в сборе.
   а) Отсоедините следующие шланги:
   - Два шланга (1) охлаждающей жидкости турбокомпрессора от трубок.
   - Шланг (2) отвода масла от трубки.
   б) Отверните гайку крепления стойки масляной трубки к блоку цилиндров.
   в) Отверните перепускной болт крепления масляной трубки к кронштейну масляного фильтра. Снимите 2 прокладки.



   г) Отверните 4 гайки, снимите турбокомпрессор в сборе и прокладку.



8. Отверните 2 гайки и снимите масляные трубки турбокомпрессора с прокладкой.



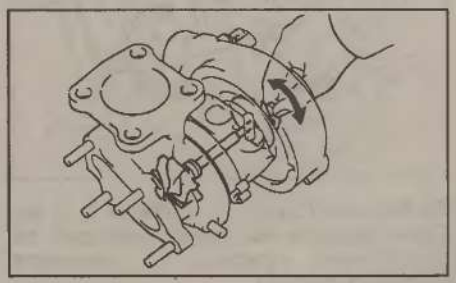
9. Отверните 2 гайки, снимите трубку охлаждающей жидкости и прокладку. Отсоедините жгут проводов.
10. Отверните 2 болта. Снимите крышку корпуса подшипника и прокладку.

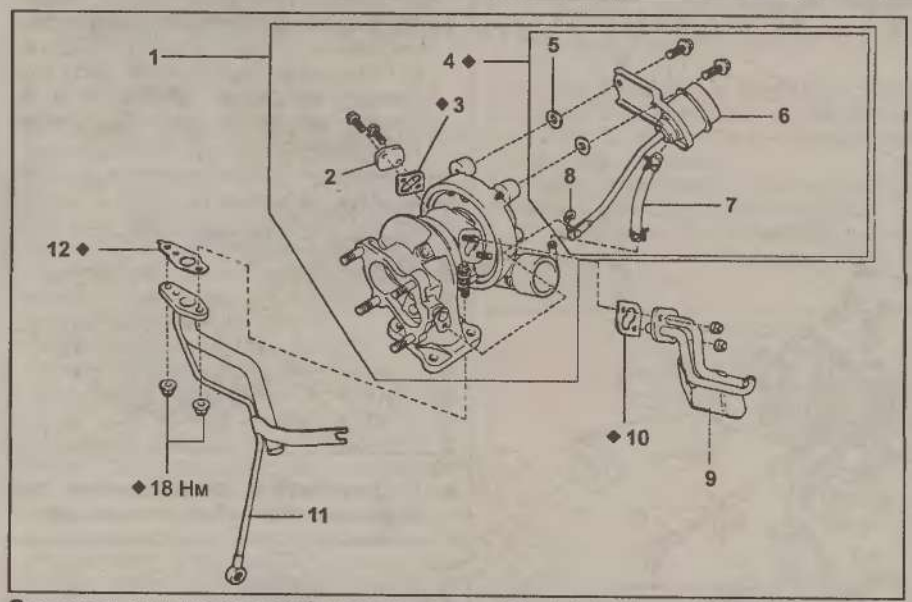
(Ipsum)

Примечание: для снятия и установки турбокомпрессора пользуйтесь сборочными рисунками.

Проверка турбокомпрессора

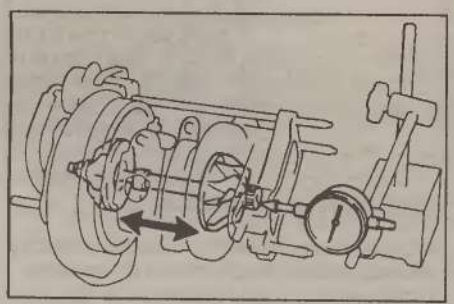
1. Проверьте вращение колес. Убедитесь, что колеса вращаются плавно. Если колеса не вращаются или вращаются с сопротивлением – замените турбокомпрессор.



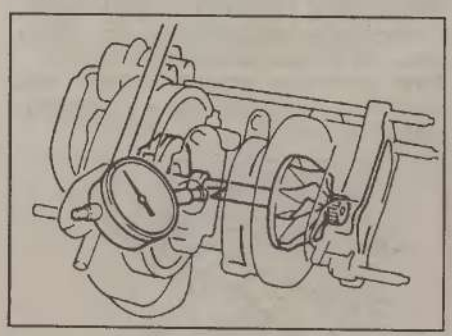


Снятие и установка турбокомпрессора (Picnic) (продолжение). 1 - турбокомпрессор, 2 - боковая крышка корпуса подшипника, 3, 10, 12 - прокладка, 4 - составные части исполнительного механизма, 5 - шайба, 6 - исполнительный механизм, 7 - шланг исполнительного механизма, 8 - стопорное кольцо, 9 - трубки охлаждающей жидкости, 11 - масляная трубка турбокомпрессора.

2. Проверьте осевой зазор вала компрессора.
Установите стрелочный индикатор со стороны компрессора, передвигая рукой колесо турбины, измерьте осевой зазор.
Осевой зазор..... не более 0,11 мм
Если осевой зазор выходит за допустимые пределы – замените турбокомпрессор.

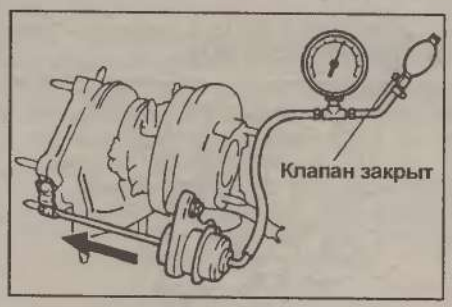


3. Проверьте радиальный зазор вала компрессора.
а) Через отверстие слива масла из турбокомпрессора установите индикатор на вал компрессора.
б) Перемещая вал в радиальном направлении, измерьте радиальной зазор.



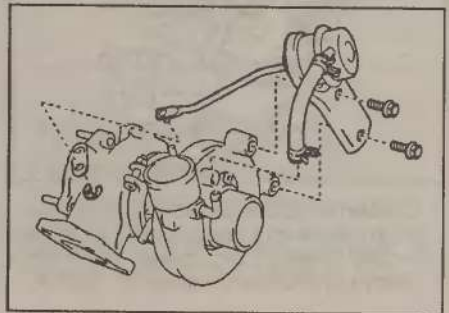
Радиальный зазор .... не более 0,13 мм
Если радиальной зазор выходит за допустимые пределы – замените турбокомпрессор.

4. Проверьте работу привода исполнительного механизма.
а) Осмотрите исполнительный механизм и убедитесь в отсутствии внешних повреждений.
б) Отсоедините шланг диафрагмы привода.
в) Создайте над диафрагмой давление 0,75 - 0,90 бар: шток привода должен переместиться, и клапан должен открыться.
Предупреждение: никогда не подавайте на диафрагму давление более 1,4 бар.



Проверка исполнительного механизма

1. При необходимости снимите исполнительный механизм.
а) Отсоедините воздушный шланг.
б) Отверните два болта крепления исполнительного механизма к корпусу турбокомпрессора.



в) Снимите стопорное кольцо крепления штока к клапану и снимите исполнительный механизм.
2. Установите исполнительный механизм.
а) Подайте на исполнительный механизм давление приблизительно 0,90 бар.
б) Установите стопорное кольцо крепления штока к перепускному клапану.
в) Заверните 2 болта крепления исполнительного механизма к корпусу турбокомпрессора.
Момент затяжки ..... 19 Н·м
г) Снимите стрелочный индикатор.
3. Отрегулируйте ход штока исполнительного механизма.
Примечание: регулировка осуществляется на установленном исполнительном механизме.
а) Установите стрелочный индикатор и подайте давление 0,88 - 0,90 бар на исполнительный механизм и измерьте ход штока.
Ход штока ..... 1,2 - 1,7 мм

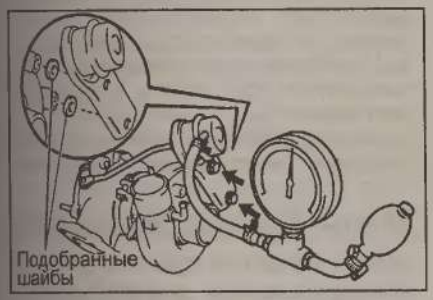
б) Исходя из измеренного значения хода штока, выберите из ниже приведенной таблицы необходимую толщину шайбы.

Ход штока, мм	Рекомендуемая толщина шайбы, мм
1,20 - 1,70	-
1,71 - 2,20	0,5
2,21 - 2,70	1,0
2,71 - 3,20	1,5
3,21 - 3,70	2,0
3,71 - 4,20	2,5
4,21 - 4,70	3,0
4,71 - 5,20	3,5
5,21 - 5,70	4,0
5,71 - 6,20	4,5
6,21 - 6,70	5,0
6,71 - 7,20	5,5
7,21 - 7,70	6,0
7,71 - 8,20	6,5

Примечание:
- Для получения необходимой толщины можно использовать набор шайб различной толщины (0,5; 1,0; 2,0; 3,0 мм).
- Используйте такой же набор шайб различной толщины между исполнительным механизмом и корпусом.
- Если необходимая толщина шайбы больше 3,5 мм, то замените установочные болты исполнительного механизма.

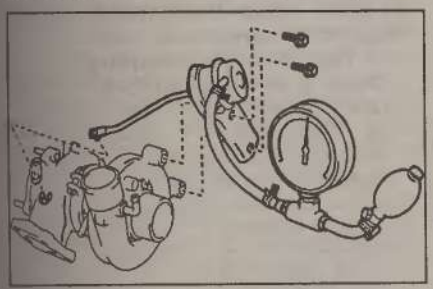
в) При необходимости установите новые шайбы и болты, подайте давление 0,90 бар.

Момент затяжки ..... 19 Н·м



г) Подайте давление 0,90 бар на исполнительный механизм и повторно проверьте ход штока.

Номинальное значение ..... 1,20 - 1,70 мм

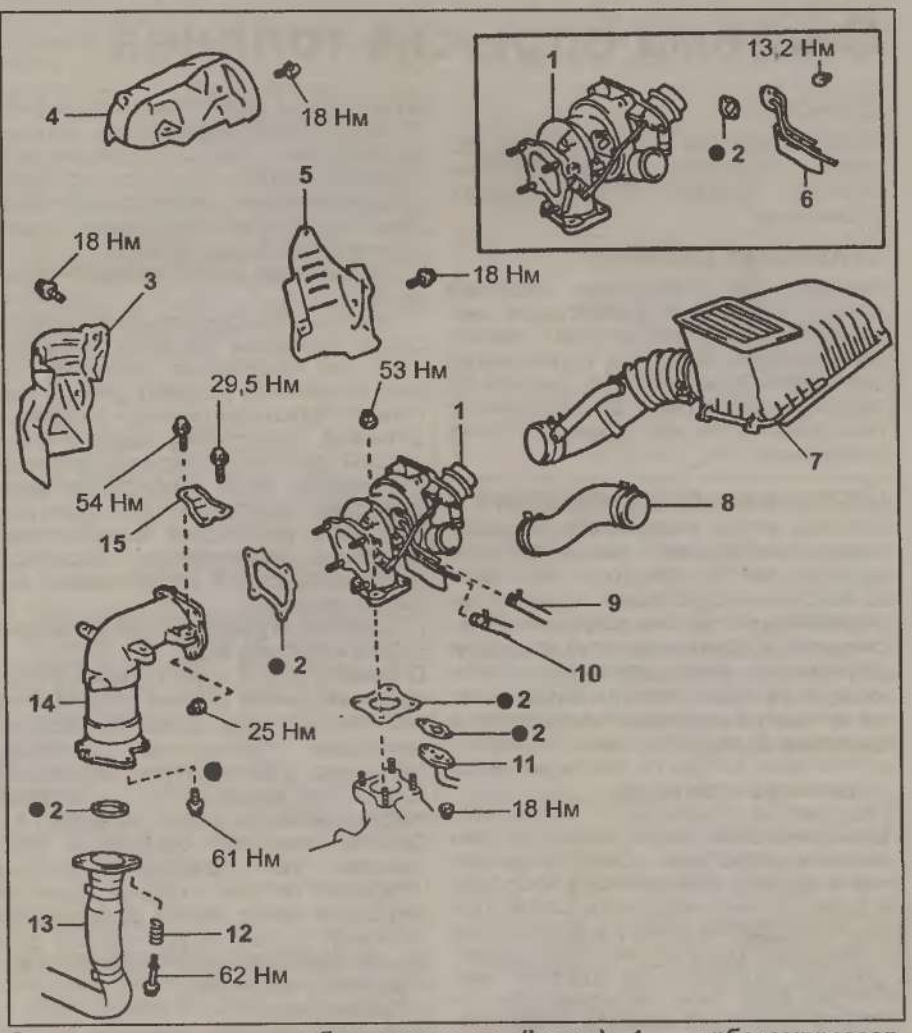


При необходимости замените шайбы.

4. Подсоедините воздушный шланг.
5. Проверьте давление наддува (см. подраздел "Проверки на автомобиле").

Датчик абсолютного давления

Примечание: проверку датчика абсолютного давления и электропневмоклапана управления давлением наддува смотрите в разделе "Проверка элементов системы электронного управления" главы "Электронная система управления дизельным двигателем 3C-TE".



Снятие и установка турбокомпрессора (Ipsum). 1 - турбокомпрессор, 2 - прокладка, 3 - теплозащитный экран №1 коллектора, 4 - теплозащитный экран турбокомпрессора, 5 - теплозащитный экран №2 коллектора, 6 - трубка подвода и отвода охлаждающей жидкости, 7 - воздушный фильтр и впускной патрубок в сборе, 8 - впускной патрубок (турбины), 9 - шланг отвода охлаждающей жидкости, 10 - шланг подвода охлаждающей жидкости, 11 - масляная трубка, 12 - пружина, 13 - приемная труба, 14 - выходной патрубок (турбины), 15 - кронштейн коллектора.

Система впрыска топлива

Описание

Система впрыска состоит из трех основных подсистем: подвода топлива, подвода воздуха и электронного управления.

Топливная система

Топливо при постоянном перепаде давления подается к форсункам системы впрыска электрическим топливным насосом. Форсунки впрыскивают определенное количество топлива во впускной коллектор в соответствии с сигналами от электронного блока управления.

Система воздухоснабжения

Система впуска воздуха обеспечивает подачу необходимого количества воздуха для работы двигателя. Количество воздуха, поступающего в двигатель, определяется углом открытия дроссельной заслонки и частотой вращения коленчатого вала двигателя. Поток воздуха проходит воздушный фильтр, канал корпуса дроссельных заслонок и поступает в верхнюю часть впускного коллектора, откуда он распределяется по цилиндрам двигателя.

При низкой температуре охлаждающей жидкости открывается клапан системы управления частотой вращения холостого хода и воздух поступает в верхнюю часть впускного коллектора по перепускному каналу в дополнение к воздуху, проходящему через дроссельную заслонку. При прогреве двигателя, даже если дроссельная заслонка полностью закрыта, воздух поступает в верхнюю часть впускного коллектора, следовательно, увеличивается частота вращения холостого хода (1-я ступень управления частотой вращения холостого хода). Верхняя часть впускного коллектора снижает пульсации воздушного потока.

Система электронного управления

Двигатель 3S-FE оборудован системой электронного управления фирмы "TOYOTA", которая управляет впрыском топлива, опережением зажигания, диагностической системой и т.д. при помощи электронного блока управления с использованием микрокомпьютера.

Посредством электронного блока управления осуществляются следующие функции:

1. Управление впрыском топлива.

Электронный блок управления получает сигналы от различных датчиков, которые регистрируют изменения состояния работы двигателя. В частности, датчики регистрируют:

- абсолютное давление во впускном коллекторе,
- температуру воздуха на впуске,
- температуру охлаждающей жидкости,
- частоту вращения коленчатого вала двигателя,
- угол открытия дроссельной заслонки,
- содержание кислорода в отработавших газах и т.д.

Эти сигналы обрабатываются в электронном блоке управления, который вырабатывает выходной сигнал продолжительности впрыска топлива, обеспечивающий оптимальный коэффициент избытка воздуха для текущих условий работы двигателя.

2. Управление углом опережения зажигания.

В память электронного блока управления заложены значения оптимального угла опережения зажигания при всех возможных режимах работы двигателя. Используя сигналы различных датчиков, контролирующих условия работы двигателя (частота вращения коленчатого вала, температура охлаждающей жидкости и др.), электронный блок управления вырабатывает импульсы, управляющие искрообразованием, в строго определенные моменты времени.

3. Система управления частотой вращения холостого хода.

В память блока электронного управления заложены данные оптимальной частоты вращения холостого хода, отвечающие различным условиям (например, температуре охлаждающей жидкости, включению/выключению кондиционера т. д.). Датчики передают сигналы в электронный блок управления, который управляет потоком воздуха через перепускной канал (минуя дроссельную заслонку) и регулирует частоту вращения холостого хода в соответствии с заданной величиной.

4. Диагностика.

Блок электронного управления предупреждает о неисправности или ненормальной работе посредством индикатора "CHECK", выведенного на панель приборов. Неисправность идентифицируется в виде диагностического кода, который запоминается электронным блоком управления. Диагностический код может быть расшифрован по числу миганий световой индикации при закорачивании выводов "TE1" и "E1". Диагностические коды рассмотрены ниже.

5. Функция "Fail-Safe" ("Добраться до дома").

В случае выхода из строя какого-либо датчика предусмотрен аварийный режим работы с ограниченными эксплуатационными показателями (чтобы доехать до ближайшей станции техобслуживания). При этом на приборной панели высвечивается предупредительный световой сигнал "CHECK".

В случае если существует опасность, двигатель останавливается и загорается индикатор "CHECK".

Предупреждения

1. До начала работ с топливной системой отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Примечание: любой диагностический код в запоминающем устройстве электронного блока управления, стирается при отсоединении провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Поэтому необходимо прочесть диагностические коды перед отсоединением.

2. Не курите и не пользуйтесь открытым огнем при работе с топливной системой.

3. Не допускайте контакта бензина с резиновыми или кожаными предметами.

Меры предосторожности

Меры предосторожности при обслуживании электрооборудования

1. Проверьте правильность регулировок двигателя (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").

2. Меры предосторожности при подсоединении приборов.

а) Используйте аккумуляторную батарею в качестве источника энергии для стробоскопа, тахометра и др.

б) Подсоедините провод-пробник тахометра к выводу "IG (-)" диагностического разъема.

3. В случае пропусков зажигания в двигателе примите следующие меры предосторожности.

- Аккумуляторные клеммы должны быть надежно соединены с выводными штырями аккумуляторной батареи.
- Работайте аккуратно с высоковольтными проводами.

- По окончании ремонтных работ убедитесь, что все провода системы зажигания правильно и надежно соединены.
- При очистке моторного отсека не допускайте попадания воды на элементы электронной системы.

4. Предосторожности при работе с кислородным датчиком.

а) Не допускайте падения кислородного датчика или ударного воздействия на него.

б) Не допускайте попадания воды в кислородный датчик.

Меры предосторожности при работе с системой воздухоснабжения

1. Снятие с двигателя маслоизмерительного щупа, крышки маслозаливной горловины, шлангов и т. д. может вызвать нарушение регулировок двигателя.
2. Отсоединение, ослабление крепежных элементов или растрескивание элементов системы воздухоснабжения (между корпусом дроссельной заслонки и головкой блока цилиндров) вызовет подсос воздуха, что приведет к нарушению работы двигателя.

Меры предосторожности при наличии на автомобиле мобильной системы радиосвязи

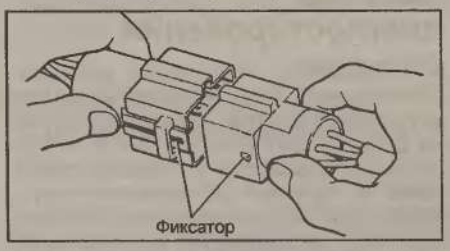
Конструктивно электронный блок выполнен таким образом, чтобы исключить влияние на него внешних электромагнитных помех.
Однако если автомобиль оборудован радиостанцией СВ и т.д. (даже если выходной мощностью всего 10 Вт), то она может в некоторых случаях влиять на работу электронного блока, особенно когда антенна и соединительные (фидерные) кабели проложены рядом с электронным блоком управления.
Поэтому необходимо придерживаться следующих мер предосторожности:
1. Устанавливайте антенну как можно дальше от электронного блока. Поэтому антенна должна устанавливаться в задней части автомобиля.
2. Прокладывайте антенный кабель как можно дальше от проводки электронного блока управления, по меньшей мере в 20 см, и тем более не перекручивайте их вместе.
3. Проверьте правильность настройки (согласования) антенного кабеля и антенны.
4. Не устанавливайте на автомобиль мощную радиостанцию.

Меры предосторожности при работе с электронной системой управления

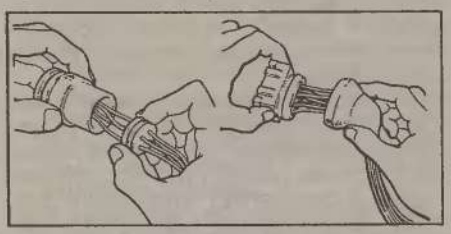
1. Перед отсоединением электрических разъемов электронного блока управления необходимо отключить электрическое питание посредством либо ключа зажигания, либо отсоединением провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Примечание: обязательно прочитайте диагностический код перед отсоединением проводов от клемм аккумуляторной батареи.

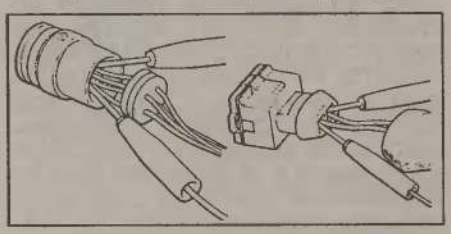
2. При установке аккумуляторной батареи не перепутайте полярность.
3. Не подвергайте ударам элементы системы впрыска топлива и особенно электронный блок управления.
4. Будьте внимательны при поиске неисправностей, при большом количестве транзисторных цепей даже легкое неосторожное касание выводных контактов может привести к серьезным повреждениям.
5. Не открывайте крышку корпуса электронного блока управления.
6. При работе в дождливую погоду оберегайте электронные узлы управления от попадания воды. Так же следует поступать и при мойке двигателя.
7. Замена запчастей должна проводиться только на аналогичные.
8. Будьте осторожны при расстыковке и соединении разъемов электропроводки.
   а) При расстыковке ослабьте фиксатор, надавив на его пружину, и вытащите разъем, удерживая его за корпус.
   б) При соединении полностью вставьте разъем и убедитесь, что он заперт (зафиксирован).



9. При проверке разъема тестером.
   а) Если проверяется водонепроницаемый разъем, необходимо осторожно снять защитный чехол.



   б) При проверке сопротивления, тока или напряжения всегда вводите зонд тестера со стороны проводов.

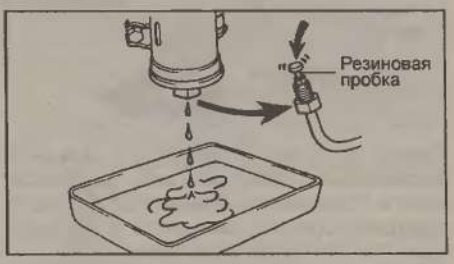


   в) Не применяйте излишнее усилие.
   г) После проверки плотно установите защитный чехол на разъем.
10. При проверке форсунок и их разъемов используйте спецприспособления (специальные диагностические кабели).

Меры предосторожности при работе с топливной системой

1. При отсоединении топливопровода высокого давления большое количество топлива выливается. Поэтому необходимо предпринять следующее.
   а) Отсоедините разъем топливного насоса.

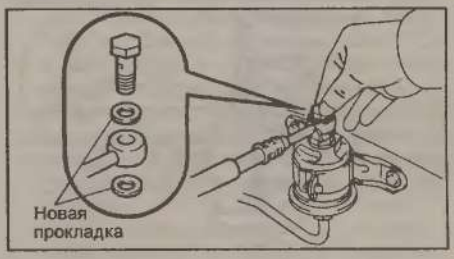
   б) Запустите двигатель. После того как двигатель остановится самопроизвольно, выключите зажигание.
   в) Подставьте емкость под соединение.
   г) Медленно ослабьте и расстыкуйте соединение.
   д) Заглушите отверстия резиновой пробкой.



   е) Подсоедините разъем топливного насоса обратно.
2. При затяжке ниппельного соединения или соединения перепускным болтом на топливопроводе высокого давления предпримите следующее:

Соединение перепускным болтом:
   а) Всегда используйте новую прокладку.
   б) Заверните болт вручную.
   в) Затяните необходимым моментом затяжки.

Момент затяжки ..... 29 Н·м



Ниппельное соединение:
   а) Нанесите тонкий слой моторного масла на гайку и заверните гайку вручную.
   б) Динамометрическим ключом затяните соединение необходимым моментом затяжки.

Момент затяжки:
со стороны топливного насоса ..... 24 Н·м
с других сторон ..... 30 Н·м

3. Меры предосторожности при снятии и установке форсунок.
   а) Никогда не используйте повторно кольцевое уплотнение.
   б) При установке кольцевого уплотнения на форсунку соблюдайте осторожность, чтобы ни в коем случае не повредить его.
   в) Перед установкой смажьте кольцевое уплотнение веретенным маслом или топливом. Никогда не используйте моторное и трансмиссионное масло или тормозную жидкость.

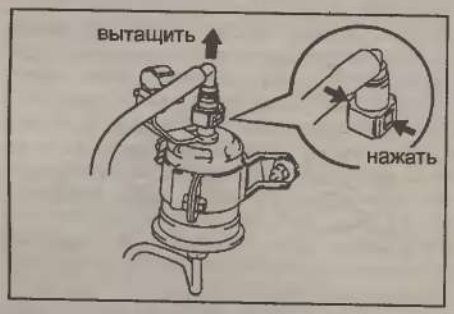
4. Соедините форсунку с топливным коллектором и впускным коллектором, как показано на рисунке.

Перед установкой форсунки смажьте веретенным маслом или топливом места топливного или впускного коллектора, соприкасающиеся с кольцевым уплотнением форсунки.

5. При работе с быстроразъемными соединениями топливопровода соблюдайте следующее:

а) Визуально осмотрите трубопровод и разъем. При наличии загрязнения очистите разъем и трубопровод.

б) Для отсоединения разъема нажмите на фиксаторы и вытащите разъем. Для отсоединения разъема не пользуйтесь каким-либо инструментом. В случае затруднения нажмите на держатель разъема и вытащите их вместе.



в) Перед подсоединением проверьте целостность соединяемых элементов разъемов. Если снимали держатель, то устанавливайте только новый.

г) Совместите оси соединяемых элементов и установите разъем до характерного щелчка. При необходимости нанесите немного моторного масла на трубку топливного фильтра.

д) После подсоединения проверьте отсутствия подтекания топлива через соединение.

6. После обслуживания топливной системы проверьте отсутствие подтекания топлива.

а) Сервисным проводом замкните накоротко выводы "+B" и "FP" диагностического разъема.

б) Установите ключ замка зажигания в положении "ON".

в) Если пережать шланг возврата топлива, давление в топливопроводе высокого давления поднимется приблизительно до 392 кПа. Убедитесь в отсутствии подтекания топлива на всей линии.

Примечание: шланг должен быть пережат. Никогда не перегибайте шланг во избежание его разрушения.

г) Выключите зажигание и снимите сервисный провод с выводов диагностического разъема.

Система диагностирования

Описание

Электронный блок управления имеет встроенную систему самодиагностики, которая по сигналам датчиков непрерывно отслеживает состояние двигателя. В случае обнаружения неисправности эта система идентифицирует ее и информирует об этом водителя сигналом, который высвечивается индикатором "CHECK ENGINE" ("проверьте двигатель"), расположенной на комбинации приборов. Система самодиагностики имеет несколько режимов работы: режим обычной (текущей) самодиагностики, режим тестирования.

При работе в режиме обычной самодиагностики электронный блок управления анализирует различные сигналы (см. ниже таблицу диагностических кодов) и определяет отказавшую систему по выходным параметрам, зафиксированным соответствующими датчиками или исполнительными механизмами. Индикатор "CHECK ENGINE" на комбинации приборов информирует водителя о наличии неисправности (однако не все коды высвечиваются на приборной панели). Индикатор выключается автоматически сразу после устранения неисправности. Однако электронный блок хранит (запоминает) в своей памяти коды неисправностей, связанных с соответствующими отказами, до тех пор, пока диагностическая система не очистится (не "сбросит" информацию) путем отключения предохранителя "EFI" при выключенном зажигании.

Диагностический код может быть определен по числу миганий индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1" и "E1" диагностического разъема. При наличии 2-х и более неисправностей их индикация начинается с наименьшего кода (имеющего наименьший номер) и далее продолжается по возрастающей.

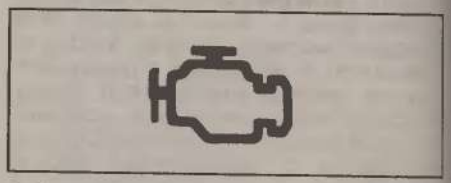
При обнаружении неисправностей в режиме тестирования блок электронного управления также зажигает индикатор "CHECK ENGINE" на приборной панели высвечивая коды этих неисправностей (кроме кодов №42, 43 и 51). При этом выводы "TE2" и "E1" диагностического разъема должны быть замкнуты, как показано ниже.

В режиме тестирования даже после устранения неисправности ее код сохраняется в памяти блока электронного управления после выключения зажигания (кроме кодов № 42, 43 и 51) аналогично тому, что имеет место при текущей самодиагностике. Выбор вида самодиагностики ("текущая" или "тестирование") осуществляется соответствующим замыканием выводов "TE1", "TE2" и "E1" диагностического разъема, как будет показано ниже.

Режим тестирования используется при поиске неисправностей, которые трудно определить в режиме текущей самодиагностики (например, нарушение контакта). Самодиагностика при тестировании может использоваться специалистами при соблюдении соответствующей процедуры подключения клемм диагностического разъема и определенной последовательности операций (см. ниже).

Индикатор "CHECK ENGINE" ("проверь двигатель")

1. Индикатор неисправности "CHECK ENGINE" - предупреждающий световой сигнал, представляющий собой световое табло на панели приборов, которое зажигается при включенном зажигании и при неработающем двигателе.



2. После запуска двигателя индикатор "CHECK ENGINE" должен погаснуть. Если же индикатор продолжает гореть при работающем двигателе, это значит, что система диагностирования предупреждает о наличии неисправностей.

Вывод диагностических кодов (режим обычной самодиагностики)

Для получения выходного диагностического кода необходимо выполнить следующие процедуры.

1. Проверьте начальные условия.

а) Напряжение аккумуляторной батареи - не ниже 11 вольт.

б) Дроссельная заслонка - полностью закрыта.

в) Рычаг управления коробкой переключения передач - в нейтральном положении (селектор АКПП в положении "P").

г) Выключатели дополнительного оборудования - в выключенном положении (OFF).

д) Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.

2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель. Индикатор "CHECK ENGINE" должен гореть.

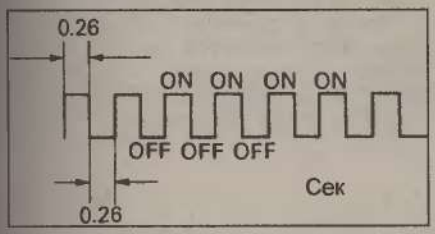
3. Замкните накоротко выводы диагностического разъема "TE1" и "E1".

4. Прочтите диагностический код по количеству миганий (вспышек) индикатора "CHECK ENGINE". (Диагностические коды см. ниже в таблице).

Форма диагностических кодов

а) Нормальная работа системы (отсутствие неисправности).

- Индикатор загорается и гаснет с интервалом 0,26 секунды.

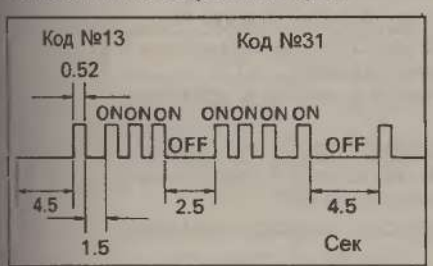


б) Индикация кода неисправностей.

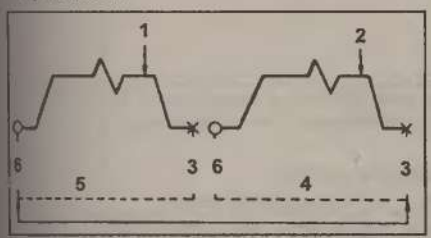
- При наличии неисправности индикатор мигает каждые 0,52 секунды. Первая последовательность вспышек соответствует первому числу диагностического кода, состоящего из двух чисел. После паузы 1,5 секунды выводится вторая последовательность вспышек, соответствующая второму числу кода. При наличии двух и более кодов неисправностей при выводе между ними устанавливается интервал 2,5 секунды.

- После того как все коды выведены, наступает пауза 4,5 с, а затем все они повторяются, пока выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема замкнуты.

Примечание: в случае нескольких кодов неисправностей их индикация начинается с меньшего кода и продолжается по возрастающей.



в) Электронный блок управления двигателем использует двухстадийный алгоритм определения неисправности.



1 - фиксация неисправности первый раз (предварительное занесение в память), 2 - фиксация неисправности во второй раз (загорается контрольная лампа), 3 - зажигание выключено, 4 - второй цикл, 5 - первый цикл, 6 - зажигание включено.

При записи кодов 21 и 25 используется двухстадийный алгоритм. Он заключается в том, что при проявлении неисправности первый раз ее код временно заносится в память электронного блока управления. Если эта же неисправность фиксируется во время второго испытательного ездового теста, то в этом случае загорается световое табло. Второй ездовой тест проводится повторно в том же режиме. (Однако между первым и вторым испытательным ездовым циклом зажигание должно быть выключено). При самодиагностике в режиме тестирования световое табло включается при первом проявлении неисправности.

5. По окончании диагностирования отсоедините провод от диагностического разъема.

Вывод диагностических кодов (самодиагностика в режиме тестирования)

Примечание:

- По сравнению с обычным режимом самодиагностики самодиагностика в режиме тестирования обладает повышенной чувствительностью к определению неисправностей.

- Это позволяет определить неисправности в электрических цепях системы пуска, системы кондиционирования воздуха, а также в электрической цепи сигнализатора выключателя запрещения запуска.

- Более того, самодиагностика в режиме тестирования позволяет определять неисправности, которые фиксируются и обычной самодиагностикой.

Для получения выходного диагностического кода в режиме тестирования необходимо выполнить следующие процедуры.

1. Проверьте начальные условия.

а) Напряжение аккумуляторной батареи - не ниже 11 вольт.

б) Дроссельная заслонка - полностью закрыта.

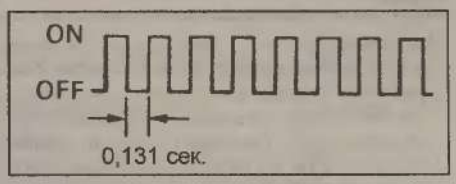
в) Рычаг переключения МКПП в нейтральном положении или селектор АКПП в положении "P".

г) Все дополнительное оборудование выключено.

д) Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.

2. Замкните накоротко с помощью подходящего провода выводы "TE2" и "E1" диагностического разъема, затем установите ключ замка зажигания в положение "ON", и система самодиагностики будет функционировать в режиме тестирования.

Примечание: подтверждением того, что система самодиагностики функционирует в режиме тестирования, является мигание индикатора "CHECK" при включенном зажигании.



3. Запустите двигатель и начните движение автомобиля со скоростью 10 км/ч или выше.

4. Имитируйте ситуации, в которых (по описанию клиента) проявляется неисправность.

5. Перемкните с помощью подходящего провода выводы "TE1" и "E1" диагностического разъёма.

6. Прочтите диагностические коды по количеству вспышек индикатора "CHECK ENGINE".

7. По окончании диагностирования отсоедините провода от диагностического разъема.

Примечание:

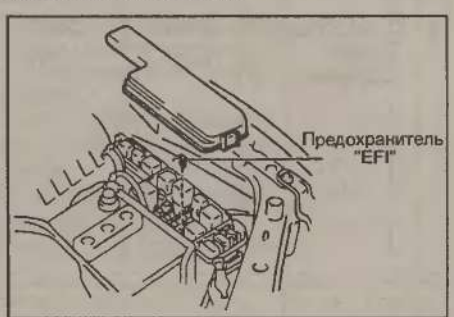
- Система не перейдет в режим тестирования, если выводы "TE2" и "E1" будут перемкнуты после того, как включено зажигание.

- При скорости движения 5 км/час или менее могут выдаваться коды неисправности №42 и 43. В данном случае это не считается неисправностью.

- Если селектор автоматической трансмиссии находится в положении: "D", "2", "L" или "R" или если включен кондиционер, или если полностью нажата педаль акселератора, то выводится код № 51 ("включение кондиционера"), что, однако, не является признаком неисправности.

Стирание диагностического кода

1. После ремонта неисправного узла диагностический код сохраняется в памяти электронного блока управления. Поэтому он должен быть удален (стерт) путем отключения предохранителя "EFI" (при выключенном зажигании). Время отключения (не менее 10 с) зависит от температуры окружающей среды (чем ниже температура, тем дольше предохранитель должен быть отключен).



Примечание:
- Стирание может быть также выполнено путем отсоединения провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Но в этом случае другие системы с "памятью" (часы и др.) также "вычистятся".
- Если диагностический код не стереть, то он сохранится в памяти электронного блока управления и будет появляться вместе с новым кодом в случае появления будущей неисправности и введет в заблуждение.
- В случае необходимости отключения (снятия) аккумулятора необходимо сначала прочитать коды неисправностей.

2. После операции стирания необходимо выполнить ездовой тест и убедиться, что код "нормальной работы" выводится индикатором "CHECK ENGINE".
Если тот же диагностический код вновь будет выведен индикатором "CHECK ENGINE", это означает, что ремонтные работы выполнены неудовлетворительно.

Индикация диагностики

1. Электронный блок управления включает в себя ниже перечисленные коды неисправностей (см. таблицу) и среди них - код нормальной работы двигателя.
2. Если в одно и то же время появляются 2 и более вида неисправностей, то в первую очередь выводится код, имеющий наименьший номер, а далее - по мере нарастания номеров.
3. Все коды неисправностей, зафиксированные в дорожном цикле, сохраняются в памяти электронного блока управления с момента регистрации до момента стирания ("сброса").
4. После устранения неисправностей коды неисправностей не выводятся с помощью индикатора "CHECK ENGINE", но сохраняются в памяти электронного блока управления.

Диагностические коды электронного блока управления (Picnic)

Примечание: если диагностический код указывает на наличие неисправности, то необходимо с помощью данной таблицы найти в тексте электрическую схему соответствующего узла или элемента.

Код	Система или датчик	Световой индикатор[1] и режимы диагностики		Причины неисправности	Место неисправности	Память[2]
		обычный	тестирования			
-	Норма	-	-	В этом случае ни один из кодов не выявлен	-	-
12	Датчик частоты вращения коленчатого вала	"ВКЛ" (ON)	N.A.	Нет передачи сигналов "NE" или "G" электронному блоку управления в течение 4,7 или более секунд после включения стартера. Разрыв в цепи "G"	1. Разрыв или короткое замыкание цепей датчиков положения коленчатого и распределительного валов 2. Датчик положения коленчатого вала 3. Датчик положения распределительного вала 4. Электронный блок управления	О
13	Датчик частоты вращения коленчатого вала	"ВКЛ" (ON)	"ВКЛ" (ON)	Нет передачи сигнала "NE" электронному блоку управления в течение 0,5 секунды или более при частоте вращения свыше 1500 об/мин	1. Разрыв или короткое замыкание цепи датчика положения коленчатого вала 2. Датчик положения коленчатого вала 3. Электронный блок управления	О
14	Система зажигания	"ВКЛ" (ON)	N.A.	Во время работы двигателя при 6-ти последовательных сигналах "IGT1" не поступает сигнал "IGF" к электронному блоку управления	1. Разрыв или короткое замыкание в цепях коммутатора IGF, IGT1 2. Коммутатор и катушка зажигания №1 3. Электронный блок управления	О
15	Система зажигания	"ВКЛ" (ON)	N.A.	Во время работы двигателя при 6-ти последовательных сигналах "IGT2" не поступает сигнал "IGF" к электронному блоку управления	1. Разрыв или короткое замыкание в цепях коммутатора IGF, IGT2 2. Коммутатор и катушка зажигания №2 3. Электронный блок управления	О
16	Система электронного управления АКПП (модели с АКПП)	"ВКЛ" (ON)	N.A.	Ошибка в передаче данных между блоком управления АКПП и блоком управления двигателем	Электронный блок управления	Х
21[*3]	Кислородный датчик	ВЫКЛ (OFF)	"ВКЛ" (ON)	Разрыв или короткое замыкание в цепи обогревателя кислородного датчика в течение 0,5 секунды или более ("НТ")	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи обогревателя кислородного датчика 2. Кислородный датчик 3. Электронный блок управления	О
				При скорости движения ниже 100 км/час и частоте вращения выше 1500 об/мин амплитуда колебаний сигнала кислородного датчика ("ОХ1") снизилась до 0,35-0,70 В в течение отрезка времени 60 с или более. *Примечание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности*	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика 2. Кислородный датчик 3. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе 4. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 5. Электронный блок управления	О

Диагностические коды электронного блока управления (Picnic) (продолжение).

Код	Система или датчик	Световой индикатор *1 и режимы диагностики		Причины неисправности	Место неисправности	Память *2
		обычный	тестирования			
22	Датчик температуры охлаждающей жидкости	"ВКЛ" (ON)	"ВКЛ" (ON)	Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости ("THW") в течение 0,5 с или более	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 2. Датчик температуры охлаждающей жидкости 3. Электронный блок управления	О
24	Датчик температуры воздуха на впуске	ВЫКЛ (OFF)	"ВКЛ" (ON)	Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске ("THA") в течение 0,5 с или более	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске 2. Датчик температуры воздуха на впуске 3. Электронный блок управления	О
25 *3	Сигнал бедной смеси	ВЫКЛ (OFF)	"ВКЛ" (ON)	Величина сигнала кислородного датчика меньше 0,45 В, как минимум, в течение 90 с или более при прогретом кислородном датчике (движение при частоте вращения вала двигателя около 2000 об/мин) *Примечание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности*	1. Давление в топливной магистрали (засорение форсунки и т. п.) 2. Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика 3. Кислородный датчик 4. Система зажигания	О
31	Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе	"ВКЛ" (ON)	"ВКЛ" (ON)	Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе ("PIM") в течение 0,5 с или более.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе. 2. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. 3. Электронный блок управления	О
33	Клапан системы управления частотой вращения холостого хода	"ВКЛ" (ON)	"ВКЛ" (ON)	Разрыв или короткое замыкание в цепи клапана системы управления частотой вращения холостого хода	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи клапана системы управления частотой вращения холостого хода. 2. Клапан системы управления частотой вращения холостого хода.	О
41	Датчик положения дроссельной заслонки	ВЫКЛ (OFF)	"ВКЛ" (ON)	Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки ("VTA") в течение 0,5 с или более	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки 2. Датчик положения дроссельной заслонки 3. Электронный блок управления	О
42	Датчик скорости автомобиля (модели с МКПП)	ВЫКЛ (OFF)	ВЫКЛ (OFF)	Сигнал "SPD" не поступает в электронный блок управления по крайней мере в течение 8 с или более во время движения при частоте вращения вала двигателя более 2000 - 5000 об/мин и температуре охлаждающей жидкости более 70°С.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика скорости автомобиля 2. Датчик скорости автомобиля 3. Электронный блок управления	О
43	Стартер	N.A.	ВЫКЛ (OFF)	Отсутствует сигнал "STA" к электронному блоку управления	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи стартера 2. Разрыв или короткое замыкание в замке зажигания или в цепи главного реле 3. Электронный блок управления	Х
51	Состояние выключателей	N.A.	ВЫКЛ (OFF)	Этот сигнал указывает, что во время проверки имеет место хотя бы одно из ниже перечисленных состояний: - кондиционер включен, - селектор управления автоматической коробкой передач находится в положениях "R", "D", "2" или "1" и при замкнутых выводах "E1" и "TE1" диагностического разъема	1. Разрыв или короткое замыкание цепи выключателя кондиционера воздуха 2. Разрыв или короткое замыкание в цепи выключателя запрещения запуска 3. Педаль акселератора и привод дроссельной заслонки 4. Электронный блок управления	Х

Диагностические коды электронного блока управления (Picnic) (продолжение).

Код	Система или датчик	Световой индикатор *1 и режимы диагностики		Причины неисправности	Место неисправности	Память *2
		обычный	тестирования			
52	Датчик детонации	ВКЛ (ON)	N.A.	При частоте вращения двигателя в пределах 2000-6000 об/мин сигнал датчика детонации ("KNK") не поступает в электронный блок управления в течение шести оборотов	1. Разрыв или короткое замыкание цепи датчика детонации 2. Датчик детонации 3. Электронный блок управления	O
99	Система иммобилайзера	ВЫКЛ (OFF)	N.A.	Разрыв или короткое замыкание цепи системы иммобилайзера	1. Разрыв или короткое замыкание цепи системы иммобилайзера 2. Усилитель сигнала 3. Кольцевая антенна ключа иммобилайзера 4. Блок управления иммобилайзера. 5. Электронный блок управления.	O

Примечания (здесь и далее):

**1*

- Символ "ВКЛ" (ON) в колонке режима диагностики означает, что предупреждающий световой сигнал "CHECK" загорается при определении неисправности.

- Символ "ВЫКЛ" (OFF) означает, что предупреждающий световой сигнал "CHECK" не загорается при определении неисправности, даже если неисправность зафиксирована.

**2*

- Символ X обозначает, что диагностический код заносится в память электронного блока управления при фиксировании неисправности.

- Символ O означает, что код не заносится в память электронного блока управления, даже если неисправность фиксируется. Соответственно, вывод результатов диагностики проводится при включенном зажигании.

- Символ N.A. обозначает, что этот пункт не включен в систему диагностики, т.е. при высвечивании кода это не является неисправностью, и после стирания кодов он не появится вновь.

**3 - для моделей с каталитическим нейтрализатором.*

Диагностические коды электронного блока управления (Ipsum) (режим обычной самодиагностики)

Код	Система или датчик [Выводы]	Световой индикатор *1	Причины неисправности	Место неисправности	Память *2
-	Норма	-	В этом случае ни один из кодов не выявлен	-	-
12	Датчик частоты вращения коленчатого вала [NE]	"ВКЛ" (ON)	Нет передачи сигналов "NE" электронному блоку управления в течение 5 или более секунд после включения стартера	1. Разрыв или короткое замыкание цепей датчика положения коленчатого вала "NE" и стартера "STA" 2. Датчик положения коленчатого вала 3. Электронный блок управления 4. Стартер	O
13	Датчик частоты вращения коленчатого вала [NE]	"ВКЛ" (ON)	Нет передачи сигнала "NE" электронному блоку управления в течение 1 секунды или более при частоте вращения свыше 2500 об/мин	1. Разрыв или короткое замыкание цепи датчика положения коленчатого вала "NE" 2. Датчик положения коленчатого вала 3. Электронный блок управления	O
14	Система зажигания [IGF, IGT1]	"ВКЛ" (ON)	Во время работы двигателя на холостом ходу при сигналах "IGT1" не поступает сигнал "IGF" к электронному блоку управления в течение 1 секунды	1. Разрыв или короткое замыкание в цепях коммутатора IGF, IGT 2. Коммутатор и катушка зажигания №1 3. Электронный блок управления	O
15	Система зажигания [IGF, IGT2]	"ВКЛ" (ON)	Во время работы двигателя на холостом ходу при сигналах "IGT2" не поступает сигнал "IGF" к электронному блоку управления в течении 1 секунды	1. Разрыв или короткое замыкание в цепях коммутатора IGF, IGT 2. Коммутатор и катушка зажигания №2 3. Электронный блок управления	O
16	Система электронного управления АКПП (модели с АКПП)	"ВКЛ" (ON)	Ключ зажигания в положении "ON". Ошибка в передаче данных между блоком управления АКПП и блоком управления двигателем	Электронный блок управления	X
21 *3	Кислородный датчик [HT]	ВЫКЛ (OFF)	1. Ключ зажигания в положении "ON". Разрыв или короткое замыкание в цепи обогревателя кислородного датчика в течение 1 секунды или более ("HT")	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи обогревателя кислородного датчика 2. Кислородный датчик 3. Электронный блок управления	O

Диагностические коды электронного блока управления (Ipsum) (режим обычной самодиагностики) (продолжение)

Код	Система или датчик [Выводы]	Световой индикатор[1]	Причины неисправности	Место неисправности	Память[2]
21*3	Кислородный датчик [OX]	ВЫКЛ (OFF)	2. При скорости движения ниже 100 км/час и частоте вращения выше 2500 об/мин амплитуда колебаний сигнала кислородного датчика ("OX") снизилась до 0,3°В в течение отрезка времени 60 с или более *Примечание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности*	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика 2. Кислородный датчик 3. Системы подачи топлива, воздуха и система зажигания 4. Электронный блок управления	О
22	Датчик температуры охлаждающей жидкости [TWH, E2]	"ВКЛ" (ON)	Ключ зажигания в положении "ON". Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости в течение 1 с или более	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 2. Датчик температуры охлаждающей жидкости 3. Электронный блок управления	О
24	Датчик температуры воздуха на впуске [THA, E2]	ВЫКЛ (OFF)	Ключ зажигания в положении "ON". Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске ("THA") в течение 1 с или более	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске 2. Датчик температуры воздуха на впуске 3. Электронный блок управления	О
25*3	Сигнал бедной смеси [OX]	ВЫКЛ (OFF)	При частоте вращения более 2500 об/мин в течение 60 секунд и более не поступает сигнал кислородного датчика, соответствующий богатой смеси *Примечание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности*	1. Давление в топливной магистрали (засорение форсунки и т. п.) 2. Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика 3. Кислородный датчик 4. Система зажигания	О
31	Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе [PIM, VC, E2]	"ВКЛ" (ON)	Ключ зажигания в положении "ON". Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе ("PIM") в течение 1 с или более	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе 2. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 3. Электронный блок управления	О
33	Система клапана управления частотой вращения холостого хода [ISCC, ISCO]	"ВКЛ" (ON)	Разрыв или короткое замыкание в цепи клапана системы управления частотой вращения холостого хода в течение 10 с и более	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи клапана системы управления частотой вращения холостого хода. 2. Клапан системы управления частотой вращения холостого хода. 3. Электронный блок управления	О
41	Датчик положения дроссельной заслонки [VTA, VC, E2]	ВЫКЛ (OFF)	Ключ зажигания в положении "ON". Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки ("VTA") в течение 5 с или более	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки 2. Датчик положения дроссельной заслонки 3. Электронный блок управления	О
42	Датчик скорости автомобиля (модели с МКПП) [SPD]	ВКЛ (ON)	Сигнал "SPD" не поступает в электронный блок управления по крайней мере в течение 10 с или более во время движения при частоте вращения вала двигателя более 3000 об/мин. Диапазоны АКПП кроме "P" или "N"	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика скорости автомобиля 2. Датчик скорости автомобиля 3. Электронный блок управления	О
52	Датчик детонации [KNK]	ВКЛ (ON)	При частоте вращения двигателя в пределах 1800 - 5000 об/мин сигнал датчика детонации ("KNK") не поступает в электронный блок управления в течение 5 с	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика детонации 2. Датчик детонации 3. Электронный блок управления	О

Диагностические коды электронного блока управления (Ipsum) (режим тестирования)

Код	Система или датчик [Выводы]	Световой индикатор[1]	Причины неисправности	Место неисправности	Память[2]
21*3	Кислородный датчик [OX]	ВКЛ (ON)	2. При скорости движения ниже 100 км/час и частоте вращения выше 2500 об/мин амплитуда колебаний сигнала кислородного датчика ("OX") снизилась до 0,3°В в течение отрезка времени 60 с или более	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика 2. Кислородный датчик 3. Системы подачи топлива, воздуха и система зажигания. 4. Электронный блок управления	О

Диагностические коды электронного блока управления (Ipsum) (режим тестирования) (продолжение)

Код	Система или датчик [Выводы]	Световой индикатор*1	Причины неисправности	Место неисправности	Память*2
22	Датчик температуры охлаждающей жидкости [THW, E2]	ВКЛ (ON)	Ключ зажигания в положении "ON". Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости ("THW", "E2") в течение 1 с или более	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 2. Датчик температуры охлаждающей жидкости 3. Электронный блок управления	О
24	Датчик температуры воздуха на впуске [THA, E2]	ВКЛ (ON)	Ключ зажигания в положении "ON". Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске ("THA") в течение 1 с или более	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске 2. Датчик температуры воздуха на впуске 3. Электронный блок управления	О
25*3	Сигнал бедной смеси [OX]	ВКЛ (ON)	При частоте вращения более 2500 об/мин в течение 60 секунд и более не поступает сигнал кислородного датчика, соответствующий богатой смеси	1. Давление в топливной магистрали (засорение форсунки и т. п.) 2. Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика 3. Кислородный датчик 4. Система зажигания	О
31	Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе [PIM, VC, E2]	"ВКЛ" (ON)	Ключ зажигания в положении "ON". Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе ("PIM") не менее 1 с	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе. 2. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. 3. Электронный блок управления	О
33	Система клапана управления частотой вращения холостого хода [ISCC, ISCO]	"ВКЛ" (ON)	Разрыв или короткое замыкание в цепи клапана системы управления частотой вращения холостого хода не менее 1 с	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи клапана системы управления частотой вращения холостого хода. 2. Клапан системы управления частотой вращения холостого хода. 3. Электронный блок управления	О
41	Датчик положения дроссельной заслонки [VTA, VC, E2]	ВЫКЛ (OFF)	Ключ зажигания в положении "ON". Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки ("VTA") не менее 1 с	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки 2. Датчик положения дроссельной заслонки 3. Электронный блок управления	О
42	Датчик скорости автомобиля (модели с МКПП) [SPD]	ВЫКЛ (OFF)	Сигнал "SPD" не поступает в электронный блок управления в тестовом режиме при перемкнутых выводах "TE1" и "E1" диагностического разъема	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика скорости автомобиля 2. Датчик скорости автомобиля 3. Электронный блок управления	О
43	Стартер [STA]	ВЫКЛ (OFF)	Отсутствует сигнал "STA" к электронному блоку управления в тестовом режиме диагностики	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи стартера 2. Электронный блок управления	X
51	Состояние выключателей [AC1, NSW]	ВЫКЛ (OFF)	Этот сигнал генерируется при наличии следующих состояний: - выводы "E1" и "TE1" диагностического разъема замкнутых накоротко в режиме тестирования - выключатель электромагнитной муфты привода компрессора кондиционера находится в положении "ВКЛ" (ON) - диапазоны АКПП кроме "P" или "N"	1. Цепь выключателя или выключатель кондиционера воздуха. 2. Выключатель запрещения запуска 3. Электронный блок управления	X

Диагностика неисправностей при помощи дорожного теста

Применение дорожного теста преследует следующие цели:

а) Воспроизведение (имитация) ездовых режимов, в которых выявляется данный диагностический код.

б) Удостовериться в полноценности выполненных ремонтных работ, убедившись, что после их выполнения данный диагностический код не появляется.

Код № 21 - Кислородный датчик

Неисправность - повреждение кислородного датчика.

Режимы теста:

① При выключенном зажигании снимите предохранитель "EFI" (15A) на время 10 с или более. Переведите систему в режим тестирования, перемкнув выводы "TE2" и "E1" диагностического разъёма при выключенном зажигании.

② При всем выключенном дополнительном оборудовании запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

③ Дайте двигателю поработать на холостом ходу не менее 3-х минут.

④ Постепенно увеличьте частоту вращения двигателя до 1300-1700 об/мин, а затем удерживайте ее примерно на уровне 1500 об/мин при включенном кондиционере и при положении "D" селектора АКПП (модели с АКПП) или на 5-й передаче МКПП (модели с МКПП).

Старайтесь, чтобы частота вращения не снижалась ниже 1200 об/мин при переключении передач. Постепенно нажимайте на педаль акселератора и удерживайте ее в таком положении, чтобы предотвратить торможение двигателем.

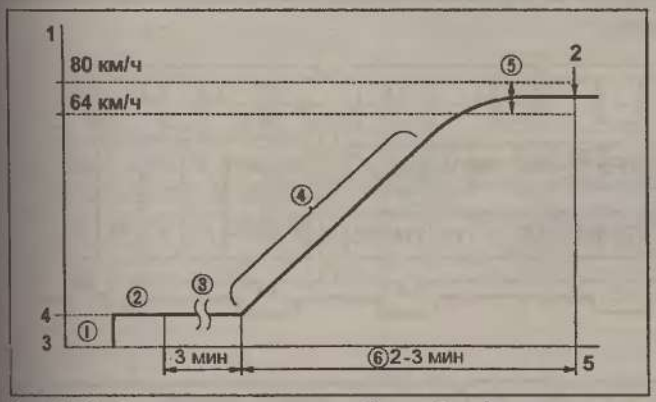
⑤ Установите скорость автомобиля в пределах 64-80 км/час.

⑥ Поддерживайте этот режим в течение 2-3-х минут после начала ускорения.

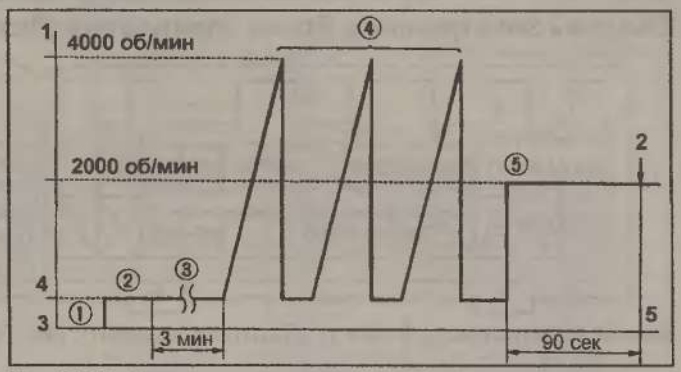
Примечание:

- Если неисправность существует, то индикатор "CHECK ENGINE" загорится приблизительно через 60 секунд после начала разгона.

- Неисправность не будет зафиксирована, если не следовать методике теста.



Код №21: 1 - скорость автомобиля, 2 - фиксирование неисправности, 3 - замок зажигания выключен, 4 - режим холостого хода, 5 - время.



Код №25. 1 - частота вращения коленчатого вала двигателя, 2 - фиксирование неисправности, 3 - включение замка зажигания, 4 - режим холостого хода, 5 - время.

Код № 25 - Бедная топливо-воздушная смесь

Примечание: перед проведением этого теста убедитесь в наличии питания кислородного датчика.

Режимы теста:

① При выключенном зажигании снимите предохранитель "EFI" (15 А) на время 10 с или более. Переведите систему в режим тестирования, перемкнув выводы "TE2" и "E1" диагностического разъёма при выключенном зажигании.

② Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

③ Дайте двигателю поработать на холостом ходу около 3-х минут.

④ Быстро увеличьте частоту вращения двигателя до 4000 об/мин, нажимая педаль акселератора. Повторите это три раза.

⑤ Дайте двигателю поработать при частоте вращения 2000 об/мин около 90 секунд.

Примечание: если неисправность существует, то индикатор "CHECK ENGINE" будет мигать на 4-м шаге тестирования.

Поиск неисправностей вольт/омметром

Примечание:

- Цепь системы электронного управления впрыском топлива может быть проверена измерением значений сопротивления и напряжения на выводах электронного блока управления.

- Для каждой системы разработаны процедуры поиска неисправностей, которые изложены в этом руководстве. Время от времени эти процедуры могут несколько изменяться. Тем не менее, методов, приведенных в данном руководстве, практически достаточно для обнаружения неисправностей.

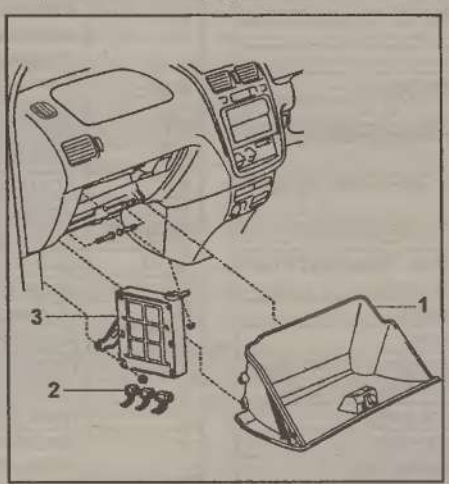
- Перед началом поиска неисправностей рекомендуется проверить предохранители, плавкие вставки и состояние соединений.

- Процедуры поиска неисправностей основаны на предположении, что неисправность заключается либо в обрыве электрической цепи, либо в коротком замыкании в ней вне электронного блока, либо в коротком замыкании в нем.

- Если же неисправность двигателя появляется при необходимом рабочем напряжении на выводах электронного блока, значит, он неисправен и подлежит замене.

1. Предварительные условия.

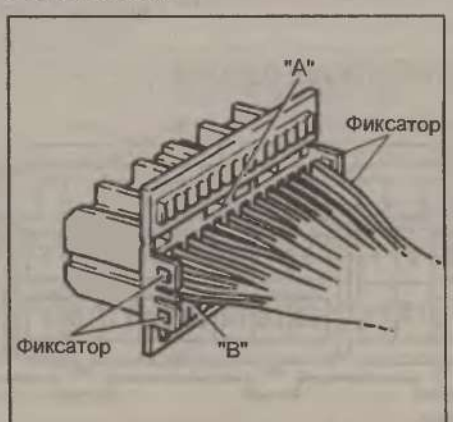
а) Отсоедините разъемы от электронного блока управления.



1 - крышка вещевого ящика, 2 - разъем электронного блока управления, 3 - электронный блок управления.

б) Удалите фиксаторы, как показано на рисунке, что позволит легко подключать пробники тестера.

Примечание: будьте осторожны с элементами "А" и "В", которые могут быть легко сломаны, особенно в холодную погоду.



2. Проверка напряжения между выводами электронного блока управления.

Примечание: при измерении напряжений:

- Выполняйте все измерения при подсоединенном разъеме и включенном зажигании.

- При включенном зажигании напряжение на клеммах аккумуляторной батареи должно быть не ниже 11 В.

а) Подсоедините разъем к электронному блоку управления.

б) Установите ключ замка зажигания в положение "ON".

в) Проверьте напряжение между соответствующими выводами электронного блока управления.

Используя вольтметр с большим собственным сопротивлением (не менее 10 кОм/В), измерьте напряжение на каждом выводе электронного блока управления.

г) Выключите зажигание.

3. Проверка сопротивления между выводами электронного блока управления.

Примечание: при измерении сопротивлений:

- Не касайтесь выводов электронного блока управления и выполняйте все измерения при отключенном диагностическом разъеме электронного блока управления.

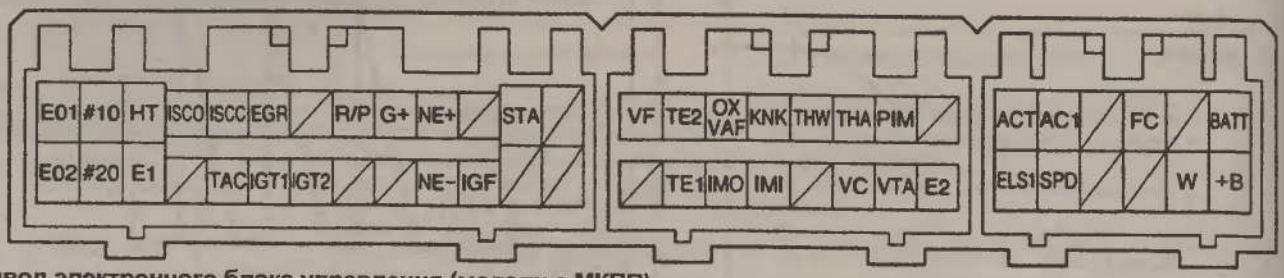
- Пробники омметра вводите в разъем со стороны жгута проводов.

а) Отсоедините разъем электронного блока управления.

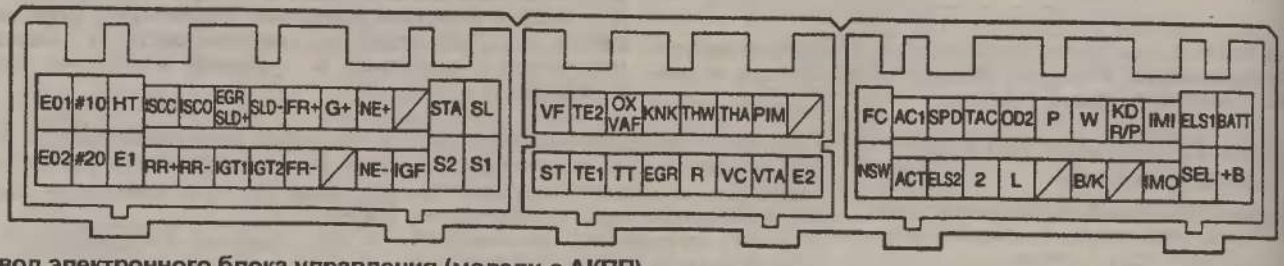
б) Измерьте сопротивление между соответствующими выводами электронного блока управления.

в) Снова подключите разъем к электронному блоку управления.

Выводы электронного блока управления (Picnic)



Вывод электронного блока управления (модели с МКПП).



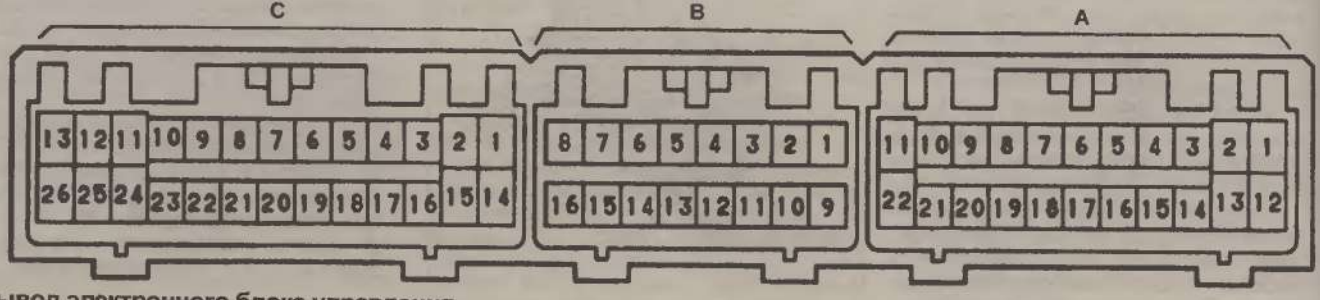
Вывод электронного блока управления (модели с АКПП).

Символ	Название вывода
EO1	Заземление источника питания
EO2	Заземление источника питания
#10	Форсунка (№1 и №3)
#20	Форсунка (№2 и №4)
HT*	Кислородный датчик (обогреватель)
E1	Заземление двигателя
ISCO	Клапан системы управления частотой вращения холостого хода
ISCC	Клапан системы управления частотой вращения холостого хода
TAC	Тахометр
EGR*	Электропневмоклапан системы рециркуляции отработавших газов
IGT1	Коммутатор (катушка зажигания)
IGT2	Коммутатор (катушка зажигания)
R/P**	Разъем системы управления подачей топлива
G+	Датчик положения распределительного вала
NE+	Датчик положения коленчатого вала
NE-	Датчик положения коленчатого вала
IGF	Катушка зажигания (с коммутатором)
STA	Реле стартера
VF	Диагностический разъем
TE1	Диагностический разъем
TE2	Диагностический разъем
OX*/ VAF**	Кислородный датчик/ Резистор с переменным сопротивлением
IMO***	Блок управления иммобилайзера
KNK	Датчик детонации
IMI***	Блок управления иммобилайзера
THW	Датчик температуры охлаждающей жидкости
THA	Датчик температуры воздуха на впуске

Символ	Название вывода
VC	Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе; датчик положения дроссельной заслонки; резистор с переменным сопротивлением***
PIM	Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
VTA	Датчик положения дроссельной заслонки
E2	Заземление датчиков
ACT	Усилитель кондиционера
AC1	Усилитель кондиционера
ELS1	Реле задних габаритов
SPD	Датчик скорости автомобиля
FC	Реле-выключатель топливного насоса
W	Индикатор "CHECK ENGINE"
BATT	Аккумуляторная батарея
+B	Главное реле системы впрыска топлива
S1	Электромагнитный клапан системы электронного управления АКПП
S2	Электромагнитный клапан системы электронного управления АКПП
SL	Электромагнитный клапан системы электронного управления АКПП
TT	Диагностический разъем
2	Выключатель запрещения запуска
OD2	Выключатель повышающей передачи
L	Выключатель запрещения запуска
B/K	Выключатель стоп-сигналов
SEL**	Заземление
NSW	Выключатель запрещения запуска

* - модели с каталитическим нейтрализатором,
** - модели без каталитического нейтрализатора,
*** - модели с системой иммобилайзера.

Выводы электронного блока управления (Ipsum)



Вывод электронного блока управления.

Разъем	Вывод	Разъем	Вывод	Разъем	Вывод	Разъем	Вывод	Разъем	Вывод
A - 1	BATT	A - 17	-	B - 1	-	C - 1	SL	C - 15	S2
2	ELS1	18	L	2	PIM	2	STA	16	IGF
3	-	19	2	3	THA	3	CF	17	NE -
4	CCO *2	20	THWO*1	4	THW	4	NE+	18	-
5	W	21	ACT	5	KNK	5	-	19	FR - *2
6	-	22	NSW	6	OX	6	FR +*2	20	IGT2
7	OD2			7	TE2	7	CCO*1	21	IGT1
8	TAC			8	VF		SLD -*2	22	RR -*2
9	SPD			9	E2	8	EVP*1	23	RR+*2
10	AC1			10	VTA		SLD+*2	24	E1
11	FC			11	VC	9	ISCC	25	20
12	+B			12	R*2	10	ISCO	26	E02
13	EGW			13	EVP*2	11	HT		
14	THWO*2			14	TT	12	10		
15	FAN			15	TE1	13	E01		
16	B/K			16	-	14	S1		

Примечание:
*1 - переднеприводные модели, *2 - полноприводные модели.

Напряжение между выводами электронного блока управления (Picnic)

Вывод	Состояние		Напряжение, В
+B ↔ E1	Зажигание включено		9 - 14
BATT ↔ E1	-		9 - 14
VC ↔ E2	Зажигание включено	-	4,5 - 5,5
VTA ↔ E2	Зажигание включено	Дроссельная заслонка полностью закрыта	0,3 - 1,0
		Дроссельная заслонка полностью открыта	3, - 4,9
PIM ↔ E2	Зажигание включено		3,3 - 3,9
#10 ↔ E01	Зажигание включено		9 - 14
#20 ↔ E02	Холостой ход		Пульсации
THA ↔ E2	Зажигание включено	Температура воздуха на впуске 20°C	0,5 - 3,4
THW ↔ E2		Температура охлаждающей жидкости 80°C	0,2 - 1,0
STA ↔ E1	Проворачивание стартером		более 6
IGT1 ↔ E1 IGT2 ↔ E1	Проворачивание стартером		Пульсации
IGF ↔ E1	Зажигание включено (разъемы катушек зажигания отсоединены)		4,5 - 5,5
	Холостой ход		Пульсации
ISCC ↔ E1 ISCO ↔ E1	Зажигание включено	Разъемы электронного блока управления отсоединены	9 - 14
W ↔ E1	Нет неисправностей Индикатор "CHECK" не горит и двигатель работает		9 - 14
VF ↔ E1	Частота вращения коленчатого вала двигателя поддерживается на уровне 2500 об/мин в течение 2 минут после прогрева двигателя		1,8 - 3,2
G+ ↔ NE-	Холостой ход		Пульсации
NE+ ↔ NE-	Холостой ход		Пульсации
EGR ↔ E1*	Зажигание включено		0 - 3
OX ↔ E1*	Частота вращения коленчатого вала двигателя поддерживается на уровне 2500 об/мин в течение 2 минут после прогрева двигателя		Пульсации
HT ↔ E1*	Зажигание включено		9 - 14
	Холостой ход		0 - 3
KNK ↔ E1	Холостой ход		Пульсации
NSW ↔ E1**	Зажигание включено (селектор АКПП в положениях, отличных от "P" или "N")		9 - 14
	Зажигание включено (селектор АКПП в положениях "P" или "N")		0 - 3
FC ↔ E1	Зажигание включено		9 - 14
	Холостой ход		0 - 3
AC1 ↔ E1	Кондиционер включен (Электромагнитная муфта компрессора кондиционера включена)		более 3
	Кондиционер выключен		9 - 14
ACT ↔ E1	Кондиционер включен (холостой ход)		4,5 - 5,5
	Кондиционер выключен (полностью закрытая дроссельная заслонка открывается)		0 - 2
SPD ↔ E1	Зажигание включено (ведущее колесо медленно вращается)		Пульсации
B/K ↔ E1**	Стоп-сигналы включены		7,5 - 14
	Стоп-сигналы выключены		0 - 1,5
ELS1 ↔ E1	Задние габариты включены		7,5 - 14
	Задние габариты выключены		0 - 1,5
ELS2 ↔ E1	Обогреватель заднего стекла и обогреватель сидений включены		7,5 - 14
	Обогреватель заднего стекла и обогреватель сидений выключены		0 - 1,5
IMI ↔ E1***	Холостой ход		Пульсации
IMO ↔ E1***	В течение нескольких секунд после запуска двигателя		Пульсации
TE1 ↔ E1 TE2 ↔ E1	Зажигание включено		9 - 14

Примечание:
*- модели с каталитическим нейтрализатором;
**- модели с АКПП;
***- модели с системой иммобилайзера.

Сопротивление между выводами электронного блока управления (Picnic)

Выводы	Сопротивление, Ом	Состояние
VTA ↔ E2	2000 - 10200	Дроссельная заслонка полностью открыта
	200 - 5700	Дроссельная заслонка полностью закрыта
VC ↔ E2	2500 - 5900	-
THA ↔ E2	2000 - 3000	Температура воздуха на впуске 20°C
THW ↔ E2	200 - 400	Температура охлаждающей жидкости 80°C
G+ ↔ NE-	835 - 1400	В "холодном" состоянии, t = –10 - +50°C
	1060 - 1645	В "горячем" состоянии, t = +50 - +100°C
NE+ ↔ NE-	985 - 1600	В "холодном" состоянии, t = –10 - +50°C
	1265 - 1890	В "горячем" состоянии, t = +50 - +100°C
ISCC ↔ + B	17,0 - 24,5	В "холодном" состоянии, t = –10 - +50°C
ISCO	21,5 - 28,5	В "горячем" состоянии, t = +50 - +100°C
HT ↔ +B	11 - 16	-
EGR ↔ +B	33 - 39	-

Напряжение между выводами электронного блока управления (Ipsum)

Вывод	Состояние	Напряжение, В
BATT ↔ E1	Постоянно	9 - 14
+B ↔ E1	Зажигание включено	9 - 14
VC ↔ E1	Зажигание включено	4,5 - 5,5
IGT1 ↔ E1	Холостой ход	Пульсации
IGT2 ↔ E1		
IGF ↔ E1	Холостой ход	Пульсации
NE+ ↔ NE-	Холостой ход	Пульсации
№10, №20 ↔ E01	Холостой ход	Пульсации
PIM ↔ E2	Разрежение 67 кПа (500 мм рт. ст.)	1,3 - 1,9
	Разрежения нет	3,3 - 3,9
OX ↔ E1*	Частота вращения коленчатого вала двигателя поддерживается на уровне 2500 об/мин в течение 2 минут после прогрева двигателя	Пульсации
KNK ↔ E1	Холостой ход. Частота вращения коленчатого вала двигателя поддерживается на уровне 4000 об/мин	Пульсации
SPD ↔ E1	Скорость приблизительно 20 км/ч	Пульсации
THW ↔ E1	Температура охлаждающей жидкости 60°- 120°C	0,2 - 1,0
THA ↔ E1	Температура воздуха на впуске 0°- 80°C	0,5 - 3,4
CCO ↔ E1	Температура отработавших газов ниже 950°C	1,0 - 5,5
EGW ↔ E1	Индикатор температуры отработавших газов горит (выводы CCO и E1 диагностического разъема замкнуты)	0 - 3
	Холостой ход	9 - 14
W ↔ E1	Нет неисправностей. Индикатор "CHECK" не горит и двигатель работает на х.х.	9 - 14
	Датчик или разъем неисправны. Индикатор "CHECK" горит	0 - 3
NSW ↔ E1**	Зажигание включено (селектор АКПП в положениях, отличных от "P" или "N")	9 - 14
	Зажигание включено (селектор АКПП в положениях "P" или "N")	0 - 3
STA ↔ E1	Проворачивание стартером	более 6
VF ↔ E1	Частота вращения коленчатого вала двигателя поддерживается на уровне 2500 об/мин в течение 2 минут после прогрева двигателя	1,8 - 3,2
VTA ↔ E2	Дроссельная заслонка полностью закрыта	0,3 - 1,0
	Дроссельная заслонка полностью открыта	3, - 4,9
ISCC ↔ E1	Холостой ход, кондиционер выключен	Пульсации
ISCO ↔ E1	Холостой ход, кондиционер включен	Пульсации
ELS1 ↔ E1	Фары головного света включены, обогреватель заднего стекла включён	7,5 - 14
	Фары головного света выключены, обогреватель заднего стекла выключен	0 - 1,5
B/K ↔ E1**	Стоп-сигналы включены	7,5 - 14
	Стоп-сигналы выключены	0 - 1,5
HT ↔ E1*	Холостой ход 5 секунд	0 - 3
	Зажигание включено	9 - 14
AC1 ↔ E1	Кондиционер включен (Электромагнитная муфта компрессора кондиционера включена)	7,5 - 14
	Кондиционер выключен	0 - 1,5
ACT ↔ E1	Кондиционер включен	4,5 - 5,5
	Кондиционер выключен	0 - 1,5
EVP ↔ E1	Зажигание включено	9 - 14
	Температура охлаждающей жидкости 35°C в течение 0,3 секунды	Пульсации
FC ↔ E1	Зажигание включено	9 - 14
	Холостой ход	0 - 3
TAC ↔ E1	Холостой ход	Пульсации
CF ↔ E1	Температура охлаждающей жидкости более 90°C	9 - 14
THWO ↔ E1	Холостой ход	Пульсации
FAN ↔ E1	Температура охлаждающей жидкости менее 90°C, напряжение на выводах "CF"-"E1" - 9-14 В	0 - 3
	Температура охлаждающей жидкости более 105°C, напряжение на выводах "CF"-"E1" - 9-14 В	9 - 14
TE1, TE2 ↔ E1	Холостой ход, зажигание включено	9 - 14
	Выводы диагностического разъема TE1 ↔ E1 и TE2 ↔ E1 перемкнуты	0 - 3

Топливный насос

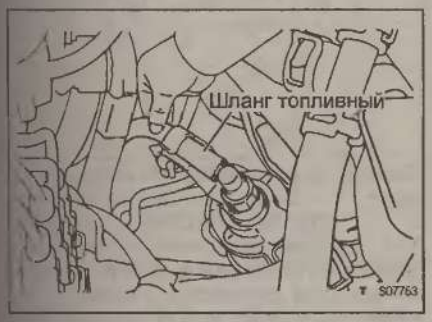
Проверка на автомобиле

1. Проверьте работу топливного насоса.
а) Закоротите перемычкой выводы "+B" и "FP" диагностического разъема.

б) Установите ключ в замке зажигания в положение "ON".

Примечание: не запускайте двигатель.

в) Проверьте наличие давления топлива в шланге, отходящем от топливного фильтра.

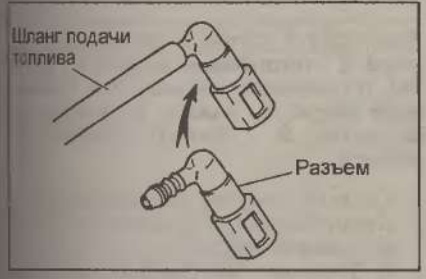


Примечание: в этот момент слышен шум топлива, перетекающего от регулятора давления топлива в линию возврата.

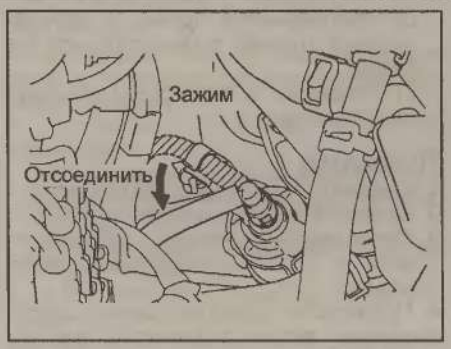
При отсутствии давления топлива, проверьте следующие элементы:
- плавкие вставки;
- предохранители;
- главное реле системы впрыска;
- топливный насос;
- соединения проводов.

г) Выключите зажигание.
д) Снимите перемычку с диагностического разъема.

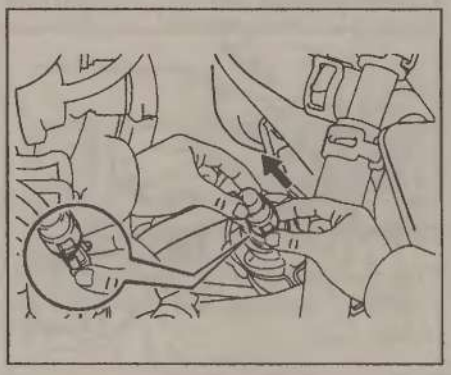
2. Проверьте давление топлива.
а) Убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи не менее 12 В.
б) Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
в) Купите новый шланг подачи топлива (оригинальный Toyota Part №23271-74530) и отсоедините разъем от шланга.



г) Отсоедините шланг подачи топлива от зажима, как показано на рисунке.



д) Отсоедините шланг подачи топлива (разъем) от топливного фильтра.



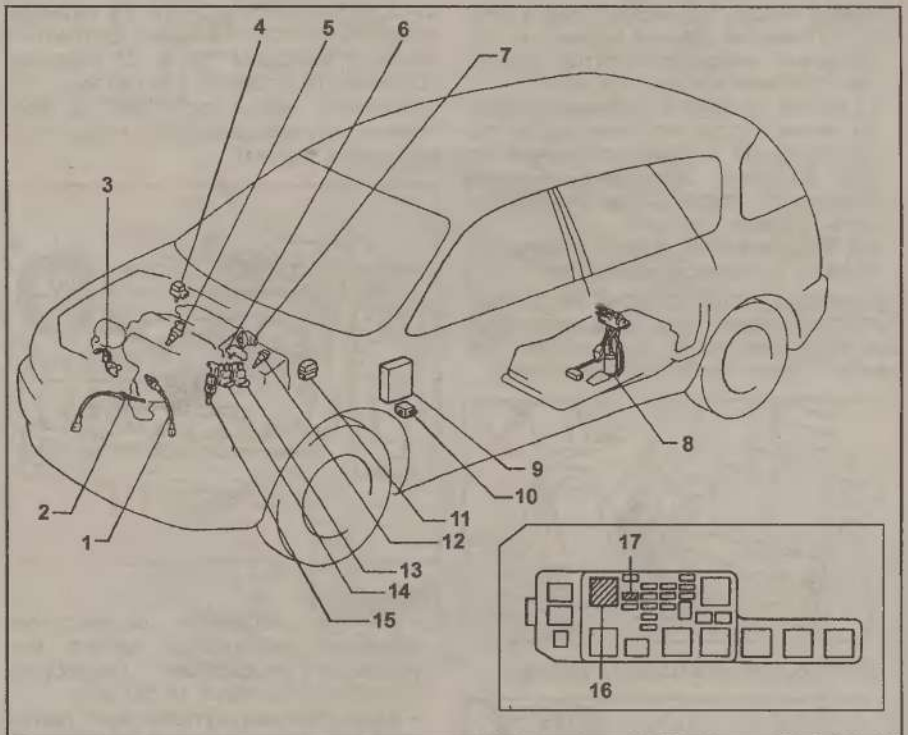
Примечание: подставьте подходящую емкость под топливный фильтр или трубку подачи топлива.

е) Подсоедините манометр к линии подачи топлива, как показано на рисунке.

ж) Вытрите разбрызгавшееся топливо.
з) Замкните перемычкой выводы "FP" и "+B" диагностического разъема.
и) Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батарее.
к) Установите ключ в замке зажигания в положение "ON".
л) Проверьте давление топлива.

Номинальное давление топлива ..... *2,7-3,1 бар*

Если давление выше, замените регулятор давления топлива.



Расположение элементов управления двигателем на автомобиле (Ipsum). 1 - кислородный датчик, 2 - датчик температуры отработавших газов, 3 - датчик положения коленчатого вала, 4 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 5 - форсунка, 6 - клапан системы управления частотой вращения холостого хода, 7 - датчик положения дроссельной заслонки, 8 - топливный насос, 9 - электронный блок управления, 10 - реле-выключатель топливного насоса, 11 - диагностический разъем, 12 - датчик температуры воздуха на впуске, 13 - катушка зажигания №2, 14 - катушка зажигания №1, 15 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 16 - главное реле системы впрыска, 17 - предохранитель "EFI".

Если давление ниже, проверьте:
- топливные шланги и их соединения;
- топливный насос;
- топливный фильтр;
- регулятор давления топлива.

м) Снимите перемычку с диагностического разъема.
н) Запустите двигатель.
о) Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива и заглушите его.

п) Измерьте давление топлива на холостом ходу.

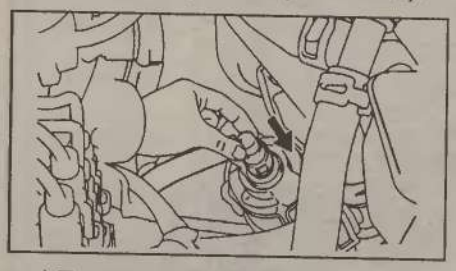
Номинальное давление топлива.....2,7 - 3,1 бар

р) Вновь подсоедините вакуумный шланг к регулятору давления топлива.
с) Измерьте давление топлива на холостом ходу.

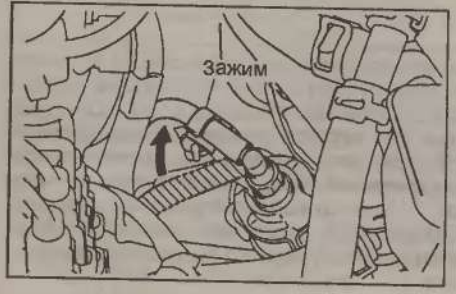
Номинальное давление топлива.....2,1 - 2,6 бар

Если давление топлива выходит за указанные пределы, проверьте вакуумный шланг и регулятор давления топлива
т) Заглушите двигатель и убедитесь, что давление топлива остается не ниже 1,5 бар в течение 5 минут после остановки двигателя. В противном случае проверьте топливный насос, регулятор давления топлива и/или форсунки.
у) После проверки давления топлива вновь отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Осторожно снимите манометр, стараясь не разбрызгивать топливо.
ф) Подсоедините шланг подачи топлива к топливному фильтру.

Примечание: соблюдайте меры предосторожности при подсоединении быстроразъемного соединения (см. раздел "Меры предосторожности").



х) Подсоедините шланг к зажиму.

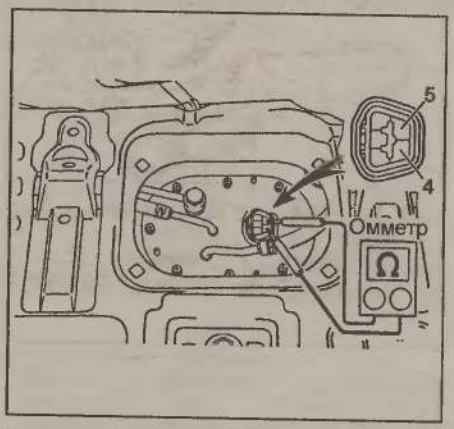


ц) Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
ч) Убедитесь в отсутствии подтекания топлива.

Проверка

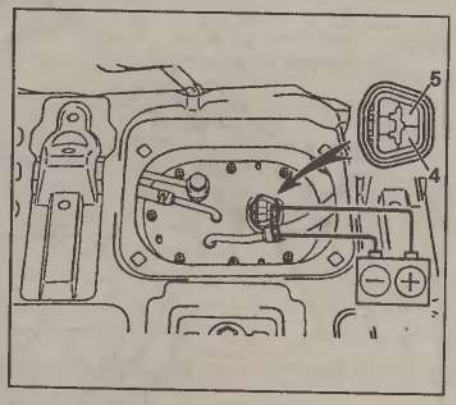
1. Снимите подушку заднего сиденья.
2. Снимите крышку сервисного люка.
3. Отсоедините разъем топливного насоса и датчика указателя уровня топлива.
4. Проверьте электрическое сопротивление якоря топливного насоса, подключив омметр к выводам "4" и "5" разъема топливного насоса.

Сопротивление при 20°С.. 0,2 - 3,0 Ом



Если сопротивление не соответствует указанному, замените топливный насос.

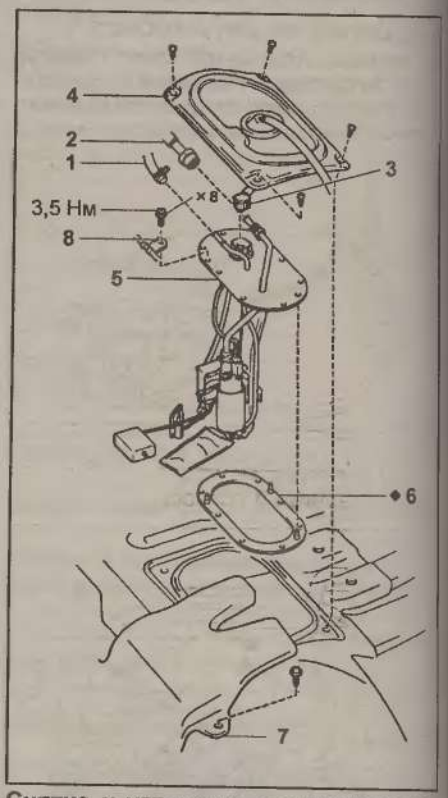
5. Проверьте работоспособность насоса, подсоединив (+) и (-) провода аккумуляторной батареи соответственно к выводам "4" и "5" разъёма топливного насоса. Убедитесь, что топливный насос работает. В противном случае замените насос, проводку или разъем.



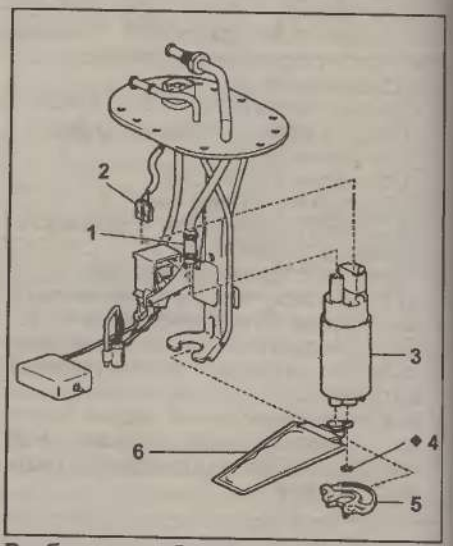
Примечание:
- Чтобы избежать перегорания обмотки топливного насоса, его проверку необходимо проводить быстро (в течение 10 секунд);
- Держите аккумуляторную батарею как можно дальше от топливного насоса;
- Всегда включайте насос только подсоединением проводов к выводам аккумуляторной батареи.

6. Подсоедините обратно разъем топливного насоса и датчика указателя уровня топлива.
7. Установите крышку сервисного люка.
8. Установите подушку заднего сиденья.

Снятие



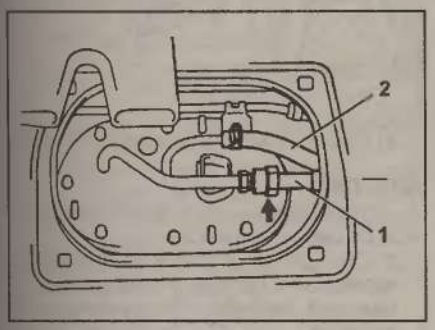
Снятие и установка топливного насоса. 1 - шланг возврата топлива, 2 - трубка подвода топлива, 3 - разъем топливного насоса и датчика указателя уровня топлива, 4 - крышка сервисного люка, 5 - топливный насос и датчик указателя уровня топлива в сборе, 6 - прокладка, 7 - шланг системы улавливания паров топлива.



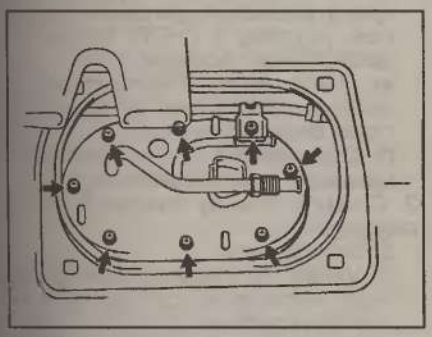
Разборка и сборка топливного насоса. 1 - топливный шланг, 2 - разъем топливного насоса, 3 - топливный насос, 4 - зажим, 5 - резиновая подушка, 6 - фильтр топливного насоса.

1. Снимите подушку заднего сиденья.
2. Снимите крышку сервисного люка.
а) Снимите коврик.
б) Отверните винт, крепящий топливопровод к полу.
в) Отверните 4 винта и снимите крышку сервисного люка.

3. Отсоедините разъем топливного насоса и датчика указателя уровня топлива.
4. Снимите топливный насос и датчик указателя уровня топлива в сборе.
а) Отсоедините трубку отвода топлива (1) и шланг возврата топлива (2).

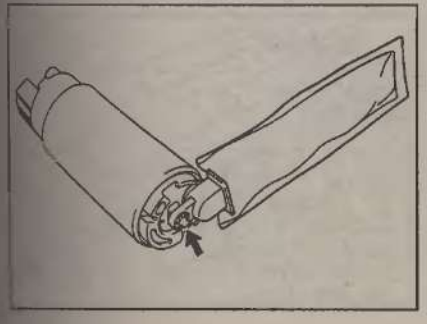


б) Отверните 8 болтов.



в) Снимите топливный насос и датчик указателя уровня топлива в сборе. Снимите прокладку.
5. Снимите топливный насос с кронштейна.
а) Отсоедините разъем топливного насоса.
б) Выведите нижнюю часть топливного насоса из кронштейна.

в) Снимите резиновую подушку с топливного насоса.
г) Отсоедините топливный шланг от топливного насоса и снимите насос.
6. Снимите фильтр топливного насоса.
а) Снимите зажим.
б) Вытяните топливный фильтр.



Установка

1. Установите фильтр топливного насоса и зафиксируйте его с помощью нового зажима.
2. Установите топливный насос на кронштейн.
а) Подсоедините топливный шланг к выпускному патрубку топливного фильтра.
б) Установите резиновую подушку на топливный насос.
в) Установите топливный насос, нажав на нижнюю часть.

г) Подсоедините разъем топливного насоса.
3. Установите топливный насос и датчик указателя уровня топлива в сборе.
а) Установите новую прокладку на кронштейн топливного насоса.
б) Установите топливный насос и датчик указателя уровня топлива в топливный бак.
в) Установите зажим трубки и затяните 8 винтов крепления кронштейна топливного насоса.
г) Подсоедините трубку отвода топлива и шланг возврата топлива.

Момент затяжки ..... 24 Н·м

4. Подсоедините разъем топливного насоса и датчика указателя уровня топлива.
5. Убедитесь в отсутствии подтекания топлива.
6. Установите крышку сервисного люка.
7. Установите подушку заднего сиденья.

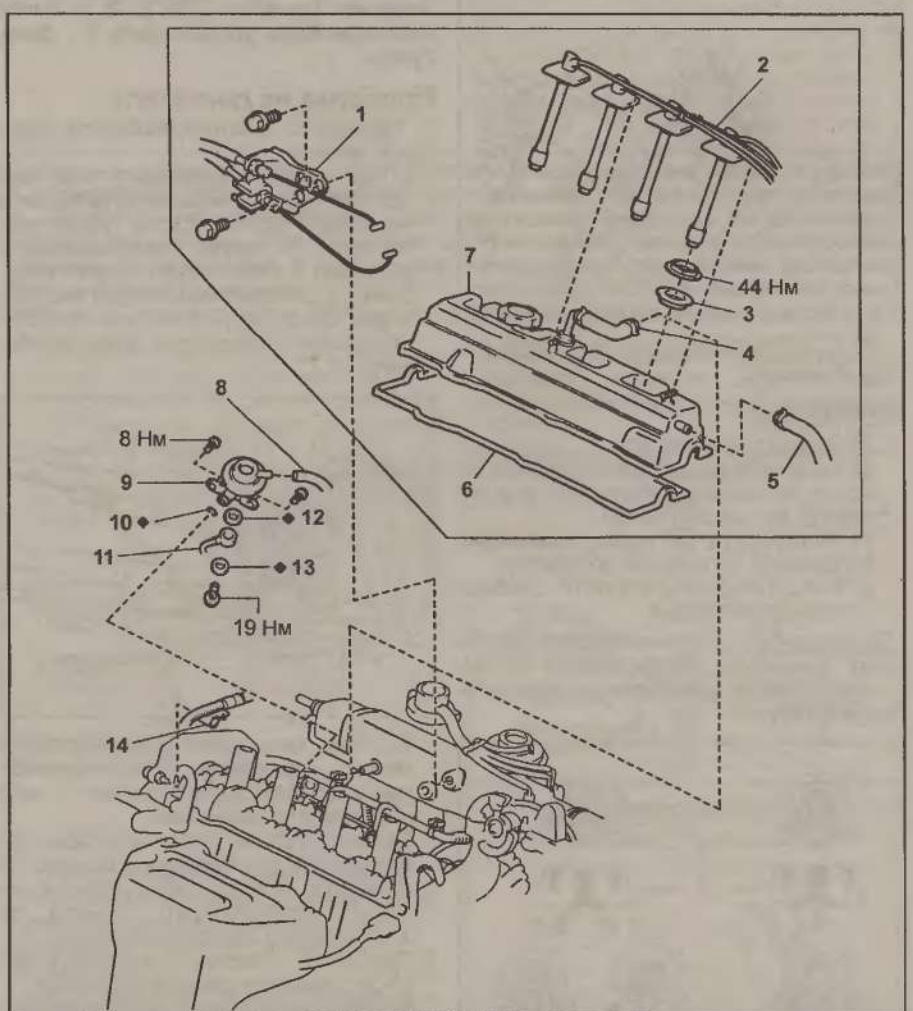
Регулятор давления топлива

Проверка на двигателе

См. выше "Топливный насос. Проверка на двигателе".

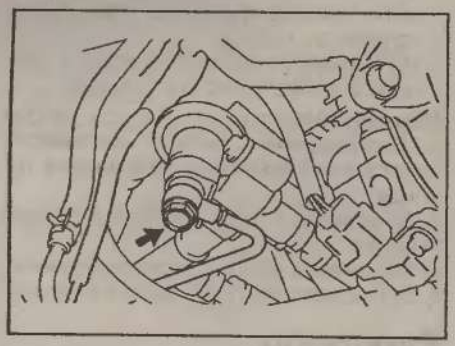
Снятие

1. Снимите крышку головки блока цилиндров.



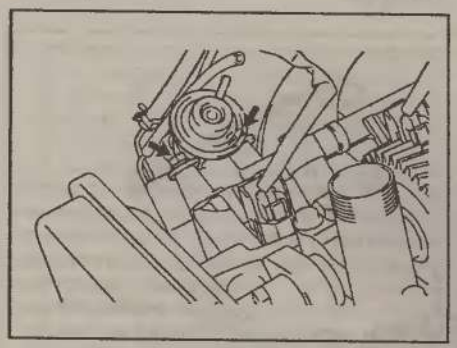
Снятие и установка регулятора давления топлива. 1 - кронштейн крепления тросов привода дроссельной заслонки, 2 - провода высокого напряжения, 3 - уплотнение трубок свечей зажигания, 4, 5 - шланг системы вентиляции картера, 6, 12, 13 - прокладка, 7 - крышка головки блока цилиндров, 8 - вакуумный шланг, 9 - регулятор давления топлива, 10 - кольцевое уплотнение, 11 - трубка возврата топлива, 14 - зажим жгута проводов двигателя.

2. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
3. Отсоедините трубку возврата топлива от регулятора давления топлива, отвернув перепускной болт и сняв 2 прокладки.



Примечание:
- Подставьте подходящую емкость (или положите тряпку) под регулятор.
- Медленно ослабляйте перепускной болт.

4. Снимите регулятор давления топлива.
а) Отверните 2 болта и вытяните регулятор.

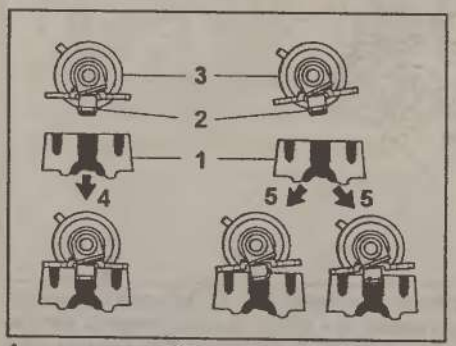


б) Снимите кольцевое уплотнение с регулятора.

Установка

1. Установите регулятор.
а) Нанесите тонкий слой топлива на новое кольцевое уплотнение и установите его на регулятор.
б) Установите регулятор давления топлива на топливный коллектор.
в) Убедитесь, что регулятор свободно проворачивается.

Примечание: выполняйте эту операцию правильно, как показано на рисунке, избегая защемления кольцевого уплотнения.



1 - топливный коллектор, 2 - кольцевое уплотнение, 3 - регулятор давления топлива, 4 - правильно, 5 - неправильно.

г) Закрепите регулятор 2-мя болтами.
Момент затяжки.....8 Н·м
2. Подсоедините трубку возврата топлива к регулятору давления топлива, установив 2 прокладки и затянув перепускной болт.
Момент затяжки.....19 Н·м
3. Подсоедините вакуумный шланг к регулятору давления топлива.
4. Установите крышку головки блока цилиндров.
5. Убедитесь в отсутствии подтекания топлива.

Форсунки

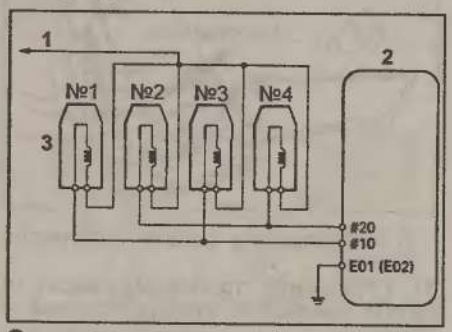
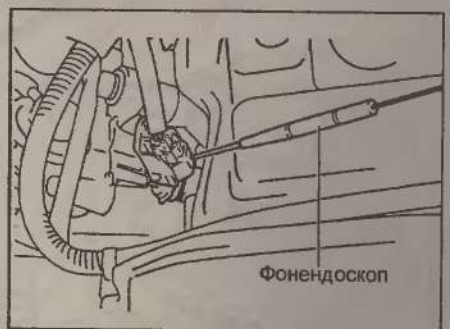


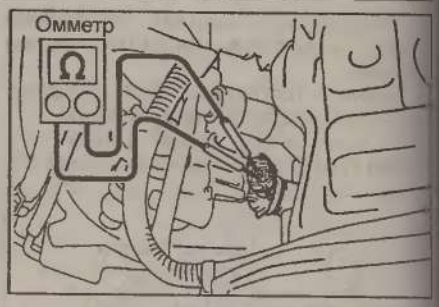
Схема подключения. 1 - к замку зажигания (вывод "IG2"), 2 - электронный блок управления, 3 - форсунки.

Проверка на двигателе

1. Проверьте работоспособность форсунок на слух.
а) На работающем двигателе или при его проворачивании стартером с помощью фонендоскопа убедитесь на слух (по звуку впрыскиваемого топлива) в работоспособности форсунок, удостоверившись, что частота впрысков пропорциональна частоте вращения коленчатого вала двигателя.



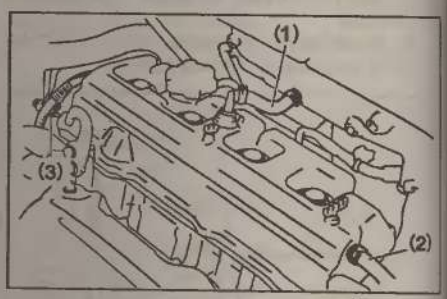
б) При отсутствии фонендоскопа можно проверить работоспособность форсунок, прикасаясь к ним пальцем или отверткой.
При отсутствии звука или при непривычном его характере проверьте проводку, разъем, форсунку или наличие управляющего сигнала от электронного блока управления.
2. Проверьте сопротивление форсунок.
а) Отсоедините разъем форсунки.
б) Омметром измерьте сопротивление между выводами форсунок.
Номинальное сопротивление (при 20°С)..... 13,4 - 14,2 Ом
Если величина сопротивления выходит за указанные пределы, замените форсунку.



в) Подсоедините разъем форсунки.

Снятие

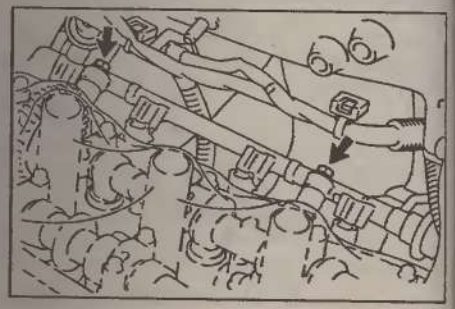
1. Отсоедините высоковольтный провод от свечей зажигания.
а) Отверните 2 болта и отсоедините кронштейн тросов управления дроссельной заслонки от впускного коллектора.
б) Отсоедините трос акселератора и трос управления клапаном - дросселем (модели с АКПП) от корпуса дроссельной заслонки.
в) Отсоедините 4 высоковольтных провода от зажимов на крышке головки блока цилиндров.
г) Отсоедините 4 высоковольтных провода от свечей зажигания.
2. Снимите крышку головки блока цилиндров.
а) Отсоедините:
- Шланг (1) системы принудительной вентиляции картера от впускного коллектора;
- Шланг (2) системы принудительной вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров;
- Зажим жгута проводов (3) от болта крепления крышки ремня привода ГРМ №2.



б) Снимите крышку головки блока цилиндров.

Примечание: закройте головку блока цилиндров чистой тканью, чтобы предотвратить попадание грязи внутрь.

3. Снимите топливный коллектор и форсунки.
а) Отсоедините 4 разъема форсунок.
б) Отверните 2 болта крепления топливного коллектора к головки блока цилиндров.



в) Снимите топливный коллектор с 4-мя форсунками.
г) Извлеките 4 форсунки.
д) Извлеките 4 изолятора и 2 проставки из впускного коллектора.
е) Снимите кольцевые уплотнения и предохранительные втулки с каждой форсунки.

Проверка форсунок

1. Проверьте качество впрыска форсунками.

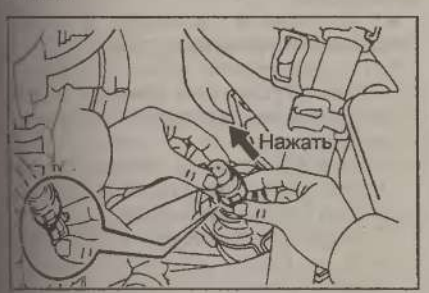
Примечание: не допускайте искрения во время испытаний.

а) Купите новый шланг подачи топлива (оригинальный Toyota Part №23271-74530) и отсоедините разъем от шланга.

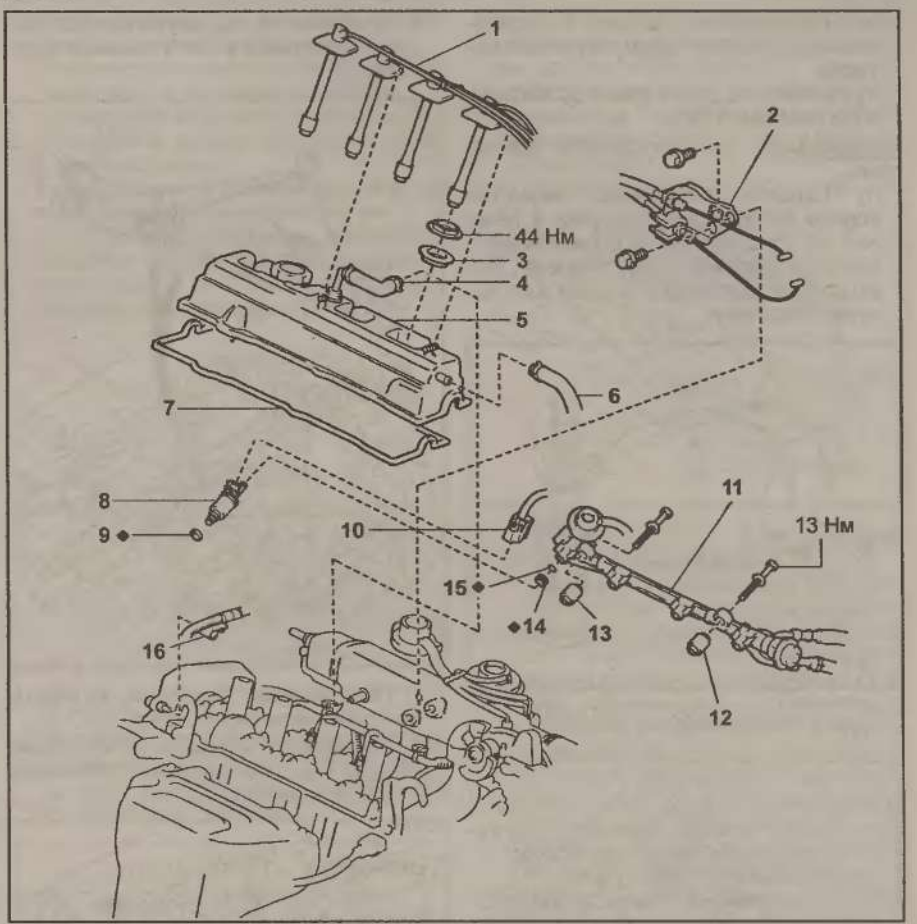
б) Отсоедините шланг подачи топлива от зажима.

в) Отсоедините шланг подачи топлива от топливного фильтра.

Примечание: так как в топливной магистрали имеется остаточное давление, не допускайте разбрызгивания топлива внутри моторного отсека.



г) Подсоедините сервисный шланг и разъем топливного шланга к топливному фильтру. Установите 2 прокладки и перепускной болт.



Снятие и установка форсунок (Picnic). 1 - высоковольтные провода, 2 - кронштейн тросов управления дроссельной заслонки, 3 - уплотнение, 4 - шланг системы принудительной вентиляции картера, 5 - крышка головки блока цилиндров, 6 - шланг системы принудительной вентиляции картера, 7 - прокладка, 8 - форсунка, 9 - изолятор, 10 - разъем форсунки, 11 - топливный коллектор, 12, 13 - проставка, 14 - предохранительная втулка, 15 - кольцевое уплотнение, 16 - зажим жгута проводов двигателя.

д) Снимите регулятор давления топлива с топливного коллектора.
е) Установите новое кольцевое уплотнение на штуцер регулятора давления топлива.
ж) Подсоедините сервисный шланг к штуцеру регулятора давления топлива с помощью переходника.

з) Подсоедините шланг возврата топлива к регулятору давления топлива, установите две новые прокладки и затяните перепускной болт.

Момент затяжки.....18 Н·м

и) Установите новую предохранительную втулку и новое кольцевое уплотнение на форсунку.
к) Подсоедините штуцер топливного шланга и сервисный шланг к форсунке, закрепите форсунку с помощью фиксатора.
л) Установите форсунку в мерную емкость. Наденьте подходящий виниловый шланг на форсунку для предотвращения разбрызгивания топлива.

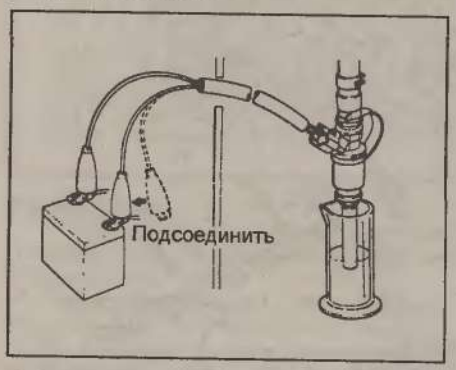
м) Перемычкой замкните выводы "FP" и "+B" диагностического разъема.

н) Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

о) Установите ключ замка зажигания в положение "ON".

Примечание: не запускайте двигатель.

п) Подайте напряжение аккумуляторной батареи на форсунку в течение на 15 с, измерьте объем впрыснутого в мерный сосуд топлива. Повторите испытание 2-3 раза для каждой форсунки.



Объем впрыскиваемого топлива .... 49 - 59 см³ за 15 с

Различие в подаче между ..... форсунками ..... до 5 см³

Если подача топлива выходит за допустимые пределы, замените форсунку.

2. Проверьте отсутствие утечки.

а) По окончании предыдущей проверки, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и проверьте утечку топлива через форсунку.

Утечка....не более 1 капли в 1 минуту

б) Выключите зажигание.

в) Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

г) Снимите штуцеры-переходники и сервисные шланги.

д) Установите регулятор давления топлива обратно на топливный коллектор.

е) Подсоедините шланг подачи топлива к топливному фильтру.

ж) Подсоедините шланг подачи топлива к зажиму.

з) Подсоедините провод к отрицательной клемме к аккумуляторной батареи.

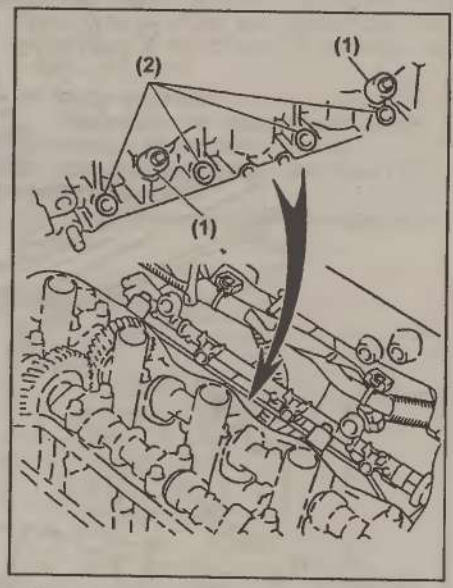
Установка

1. Установите форсунки и топливный коллектор.

а) Установите новую предохранительную втулку на форсунку.

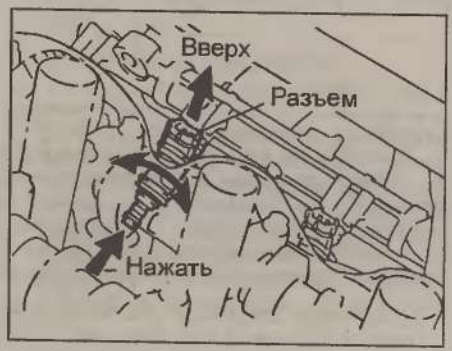
б) Нанесите тонкий слой топлива на новое кольцевое уплотнение и установите его на форсунку.

в) Установите на впускной коллектор 2 проставки (1) и 4 новых изолятора (2).



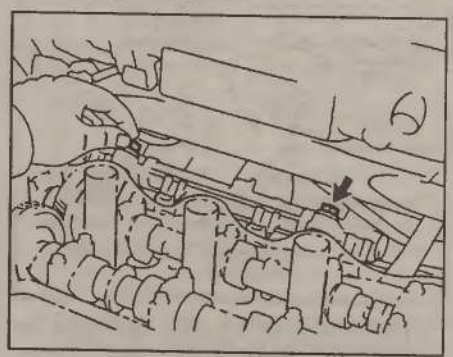
г) Поворачивая форсунки, вставьте их в топливный коллектор.

д) Установите форсунки таким образом, чтобы электрические разъемы оказались сверху.



е) Установите форсунки совместно с топливным коллектором на головку блока цилиндров.

ж) Двумя болтами временно закрепите топливный коллектор к головке блока цилиндров.



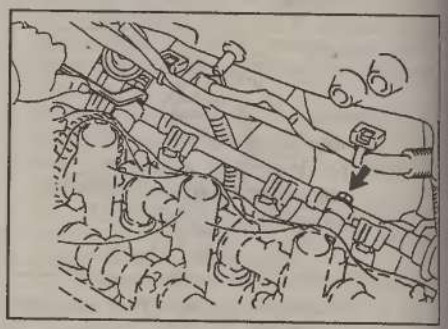
з) Убедитесь, что форсунки без заедания проворачиваются в посадочных местах.

Примечание: если форсунки не проворачиваются, то причиной может являться неправильная установка кольцевых уплотнений. Замените кольцевые уплотнения.

и) Установите форсунки таким образом, чтобы электрические разъемы оказались сверху.

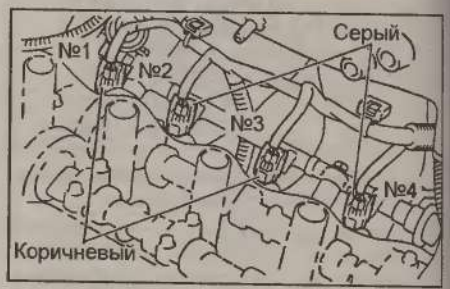
к) Закрепите топливный коллектор двумя болтами к головке блока цилиндров.

Момент затяжки ..... 13 Нм



л) Подсоедините 4 разъема форсунок.

Примечание: разъемы форсунок №1 и №3 коричневого цвета, а №2 и №4 - серого.



2. Установите крышку головки блока цилиндров.

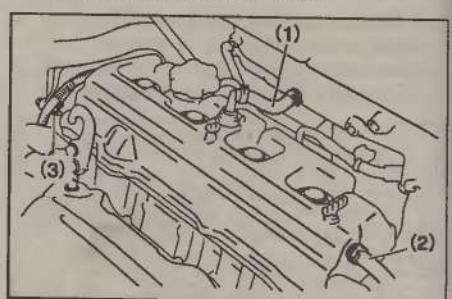
а) Установите прокладку и крышку головки блока цилиндров.

б) Подсоедините:

Шланг (1) системы принудительной вентиляции картера к впускному коллектору;

Шланг (2) системы принудительной вентиляции картера к крышке головки блока цилиндров

Зажим (3) крепления жгута проводов к болту крепления крышки темня привода ГРМ №2.



3. Подсоедините высоковольтные провода к свечам зажигания.

4. Убедитесь в отсутствии подтекания топлива.

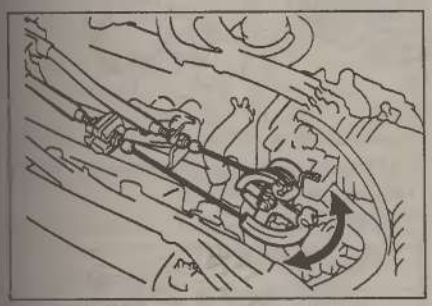
Корпус дроссельной заслонки

Проверка на автомобиле

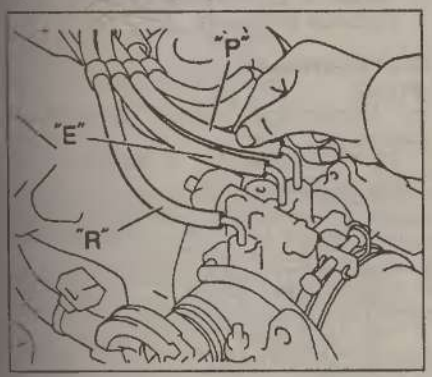
1. Проверьте корпус дроссельной заслонки.

Picnic

а) Проверьте плавность хода привода дроссельной заслонки.



б) Проверьте наличие разрежения в каналах, приложив к ним палец при работающем прогретом двигателе.



Порт	На холостом ходу	Кроме холостого хода
P	нет разрежения	разрежение
E	нет разрежения	разрежение
R	нет разрежения	нет разрежения

Ipsum

а) Проверьте плавность хода привода дроссельной заслонки.

б) Убедитесь в отсутствии зазора между регулировочным винтом упора дроссельной заслонки и рычагом дроссельной заслонки при полном ее закрытии.

Примечание: не трогайте регулировочный винт без необходимости.

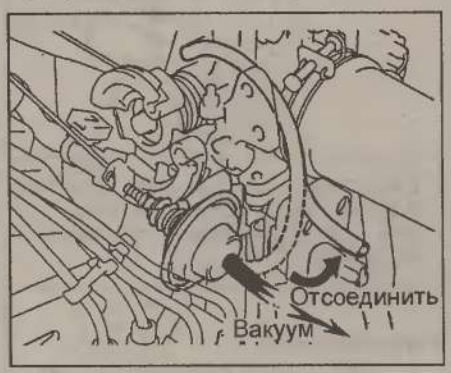
в) При необходимости отрегулируйте зазор.

- Ослабьте контргайку винта и, вращая винт, выберите зазор.
- Убедитесь, что дроссельная заслонка полностью закрыта.
- Из этого положения на 1\4 заверните винт и затяните контргайку.
- Зафиксируйте гайку от проворота.

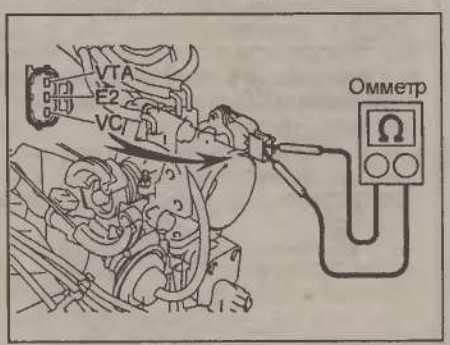
2. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки.

а) Отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки.

б) *(Picnic)* Отсоедините вакуумный шланг от механизма приоткрывания дроссельной заслонки и подайте разрежение к механизму.



в) Омметром измерьте сопротивление между соответствующими выводами разъема датчика при различных положениях дроссельной заслонки (см. таблицу).



Зазор между рычагом и винтом, мм	Вывод	Сопротивление, Ом
0	VTA-E2	200-5700
Дроссельная заслонка полностью открыта	VTA-E2	2000-10200
-	VC-E2	2500-5900

Если значение сопротивления выходит за пределы приведенных значений, отрегулируйте или замените датчик положения дроссельной заслонки.

г) *(Picnic)* Подсоедините вакуумный шланг обратно к механизму приоткрывания дроссельной заслонки.

д) Подсоедините разъем датчика.

3. *(Picnic)* Проверьте работу механизма приоткрывания дроссельной заслонки.

а) Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.

б) Подсоедините тахометр.

в) Проверьте частоту вращения холостого хода.

Частота вращения холостого хода ..... 700±50 об/мин

г) Проверьте частоту вращения, задаваемую механизмом приоткрывания дроссельной заслонки.

- Отсоедините вакуумный шланг от механизма приоткрывания дроссельной заслонки и заглушите конец шланга.

- Поддерживайте частоту вращения около 2500 об/мин.
- Отпустите дроссельную заслонку.
- Убедитесь, что частота вращения двигателя (задаваемая механизмом приоткрывания дроссельной заслонки) лежит в пределах 1300 - 1500 об/мин (при отключенном вентиляторе радиатора).
- При необходимости отрегулируйте частоту вращения, задаваемую механизмом приоткрывания дроссельной заслонки, ослабив стопорную гайку и поворачивая регулировочный винт. После регулировки затяните стопорную гайку.

- Подсоедините вакуумный шланг обратно.
- Отсоедините тахометр.

Снятие

Ipsum

Для снятия и установки корпуса дроссельной заслонки руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком.

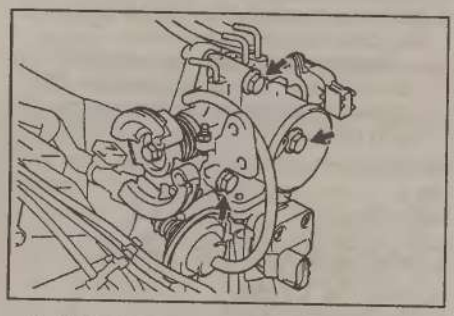
Picnic

1. Слейте охлаждающую жидкость из двигателя.
2. Снимите крышку воздушного фильтра и отсоедините впускной патрубок.
3. Отсоедините трос акселератора от корпуса дроссельной заслонки.
4. *(Модели с АКПП)* Отсоедините тросик управления клапаном-дросселем от корпуса дроссельной заслонки.
5. Снимите корпус дроссельной заслонки.

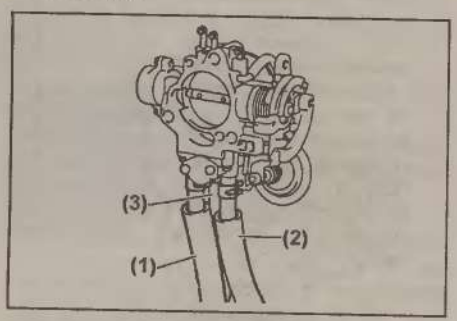
а) Отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки и разъем клапана системы управления частотой вращения холостого хода.

б) Отсоедините 3 вакуумных шланга от корпуса дроссельной заслонки.

в) Отверните три болта.



г) Отсоедините корпус дроссельной заслонки от впускного коллектора.
д) Снимите прокладку.
е) Отсоедините от корпуса дроссельной заслонки:
- Шланг (1) перепуска охлаждающей жидкости (от трубки перепуска охлаждающей жидкости);
- Шланг (2) перепуска охлаждающей жидкости (от выпускного патрубка системы охлаждения);
- Воздушный (3) шланг (от воздуховода).



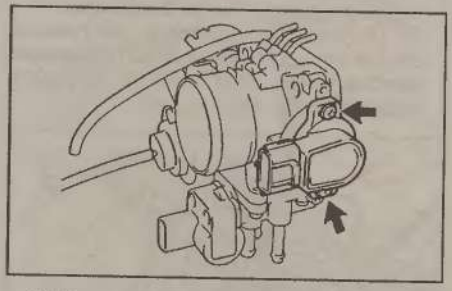
Проверка

1. Очистите загрязненные детали корпуса дроссельной заслонки, используя мягкую щетку и очиститель карбюратора. Используя сжатый воздух, продуйте все каналы и отверстия.

Примечание: не очищайте датчик положения дроссельной заслонки, чтобы не повредить его.

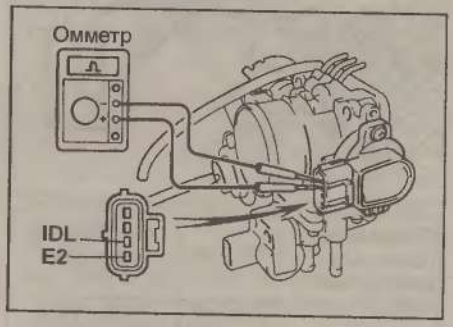
2. *(Picnic)* Проверьте дроссельную заслонку.
а) Отсоедините вакуумный шланг от механизма приоткрывания дроссельной заслонки и подведите разрежение к механизму.
б) Убедитесь в отсутствии зазора между регулировочным винтом упора дроссельной заслонки и рычагом дроссельной заслонки при полном ее закрытии.
в) Подсоедините вакуумный шланг механизма приоткрывания дроссельной заслонки к корпусу дроссельной заслонки.

3. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки (см. "Проверка на автомобиле").
4. *(Picnic)* Если необходимо, отрегулируйте датчик положения дроссельной заслонки.
а) Ослабьте два винта крепления корпуса датчика.

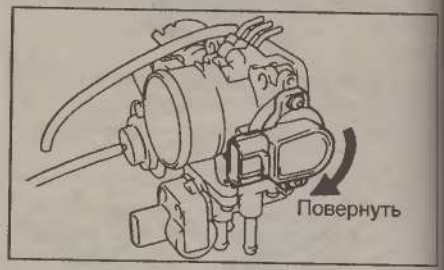


б) Вставьте плоский щуп толщиной 0,60 мм между регулировочным винтом и рычагом дроссельной заслонки.

в) Подсоедините пробники омметра к выводам "IDL" и "E2" разъема датчика.



г) Плавно поворачивая корпус датчика по часовой стрелке, найдите его положение, когда омметр изменит свои показания. Зафиксируйте корпус датчика в этом положении двумя винтами.



д) Проверьте сопротивление между выводом "IDL" и "E2".

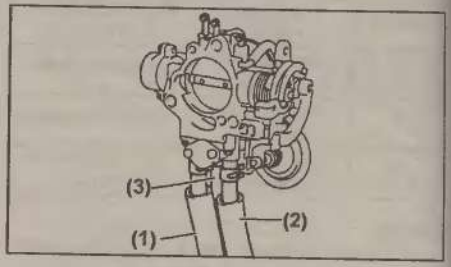
Зазор между рычагом и винтом, мм	Сопротивление, Ом
0,50	проводимость
0,70	нет проводимости

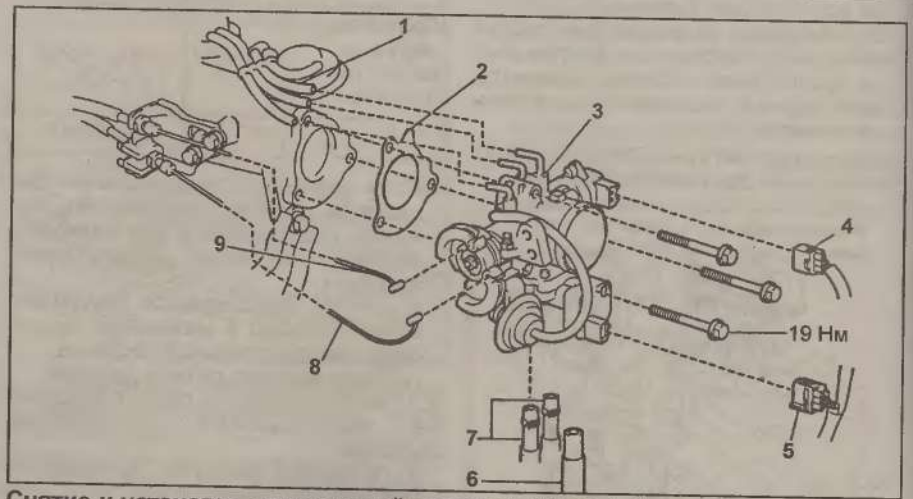
е) Подсоедините вакуумный шланг механизма приоткрывания дроссельной заслонки к корпусу дроссельной заслонки.

Установка

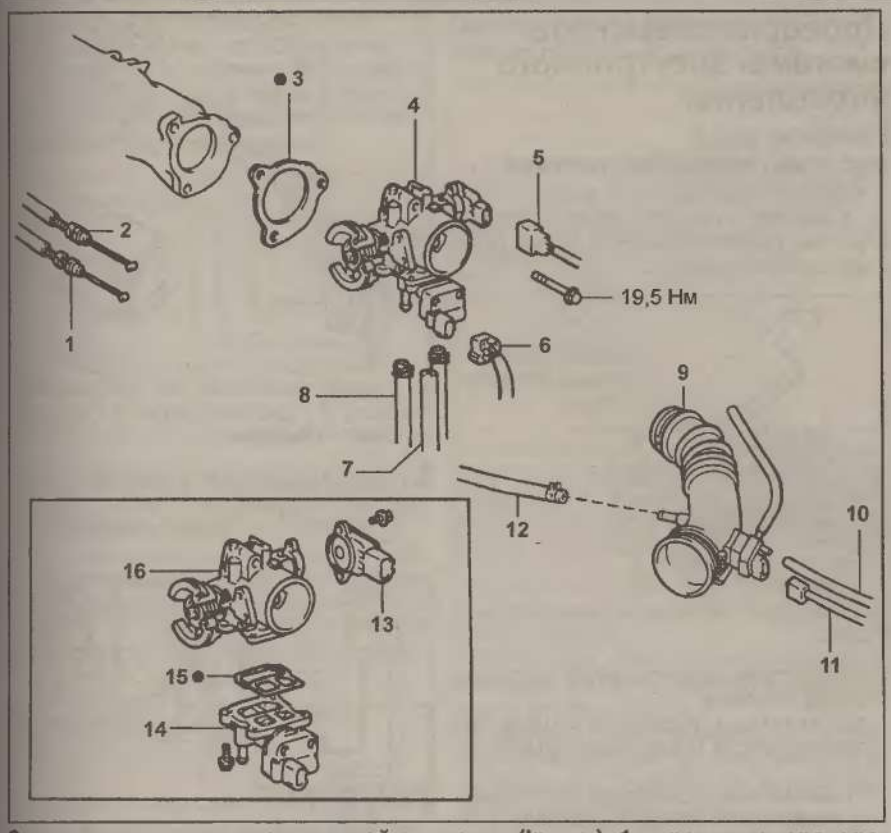
Picnic

1. Установите корпус дроссельной заслонки.
а) Подсоедините к корпусу дроссельной заслонки:
Шланг (1) перепуска охлаждающей жидкости (от трубки перепуска охлаждающей жидкости),
Шланг (2) перепуска охлаждающей жидкости (от выпускного патрубка системы охлаждения),
Воздушный (3) шланг (от воздуховода).





Снятие и установка дроссельной заслонки (Picnic). 1 - вакуумные шланги, 2 - прокладка, 3 - корпус дроссельной заслонки, 4 - разъем датчика положения дроссельной заслонки, 5 - разъем клапана системы управления частотой вращения холостого хода, 6 - воздушный шланг, 7 - шланг перепуска охлаждающей жидкости, 8 - трос акселератора, 9 - трос управления клапаном - дросселем.



Снятие и установка дроссельной заслонки (Ipsum). 1 - трос акселератора, 2 - трос управления клапаном - дросселем, 3, 15 - прокладка, 4, 16 - корпус дроссельной заслонки, 5 - разъем датчика положения дроссельной заслонки, 6 - разъем клапана системы управления частотой вращения холостого хода, 7 - воздушный шланг, 8 - шланг перепуска охлаждающей жидкости, 9 - шланг воздушного фильтра, 10 - вакуумный шланг системы улавливания паров топлива, 11 - разъем электропневмоклапана, 12 - шланг системы вентиляции картера, 13 - датчик положения дроссельной заслонки, 14 - клапан системы управления частотой вращения холостого хода.

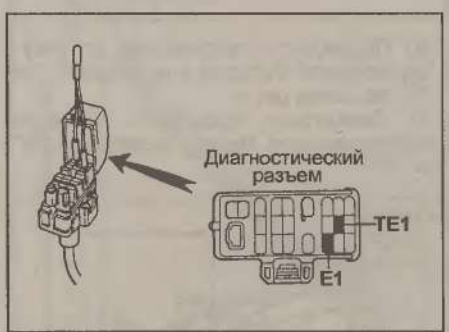
б) Установите новую прокладку и закрепите корпус дроссельной заслонки 3-мя болтами.
в) Подсоедините 3 вакуумных шланга к корпусу дроссельной заслонки.
г) Подсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки и разъем клапана системы управления частотой вращения холостого хода.
д) Подсоедините к корпусу дроссельной заслонки трос акселератора.
е) *(Модели с АКПП)* Подсоедините к корпусу дроссельной заслонки трос управления клапаном-дросселем.
ж) Установите крышку воздушного фильтра и воздушный шланг.
з) Залейте охлаждающую жидкость.

Клапан системы управления частотой вращения холостого хода

Проверка на двигателе

1. Проверьте работу клапана.
а) Начальные условия:
- двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры,
- частота вращения холостого хода правильно отрегулирована,
- рычаг переключения МКПП в нейтральном положении или селектор АКПП в положении "N".

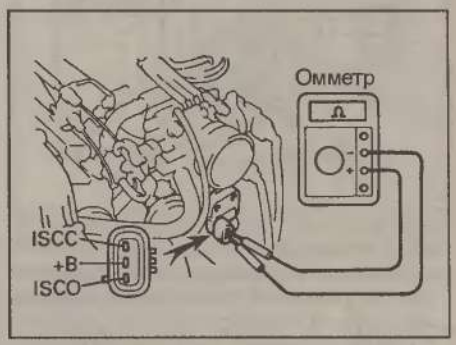
б) Перемычкой замкните накоротко выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема.



в) Убедитесь, что после того как частота вращения удерживалась на уровне 900-1300 об/мин в течение 5-ти секунд, она вновь снизилась до уровня номинальной частоты вращения холостого хода. В противном случае проверьте клапан системы управления частотой вращения холостого хода, проводку и электронный блок управления.
г) Снимите перемычку с диагностического разъема.

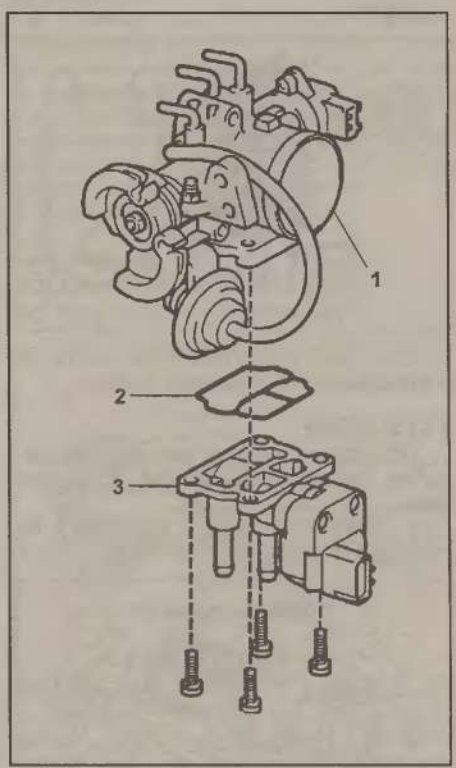
2. Проверьте сопротивление обмотки клапана.
а) Отсоедините разъем клапана.
б) Омметром измерьте сопротивление между выводом "+B" и другими выводами "ISCC", "ISCO" разъема.

Номинальное сопротивление:
при температуре -10 - +50°C ..... 17,0 - 24,5 Ом
при температуре +50 - +100°C..... 21,5 - 28,5 Ом
Если значение сопротивления выходит за указанные пределы, замените клапан.



в) Подсоедините разъем клапана.

Снятие



Снятие и установка клапана системы управления частотой вращения холостого хода. 1 - корпус дроссельной заслонки, 2 - прокладка, 3 - клапан системы управления частотой вращения холостого хода.

1. Снимите корпус дроссельной заслонки (см. выше).
2. Отверните 4 винта и снимите клапан системы управления частотой вращения холостого хода вместе с прокладкой.

Примечание: при установке используйте новую прокладку.

Проверка

Проверьте работоспособность клапана.
а) Подсоедините соединительный провод от положительной (+) клеммы аккумуляторной батареи к выводу "+B", а соединительный провод

от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к выводу "ISCC" разъема клапана и убедитесь, что исполнительный элемент клапана закрыт.

б) Подсоедините соединительный провод от положительной (+) клеммы аккумуляторной батареи к выводу "+B", а соединительный провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к выводу "ISCO" разъема клапана и убедитесь, что исполнительный элемент клапана открыт.

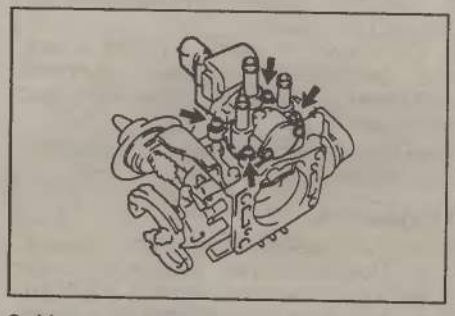
Если работа клапана отличается от описанной, то замените клапан.

Установка

1. Установите клапан системы управления частотой вращения холостого хода.

а) Установите новую прокладку на корпус дроссельной заслонки.

б) Установите клапан и закрепите его с помощью 4-х винтов.



2. Установите корпус дроссельной заслонки (см. выше).

Проверка элементов системы электронного управления

Главное реле системы впрыска топлива

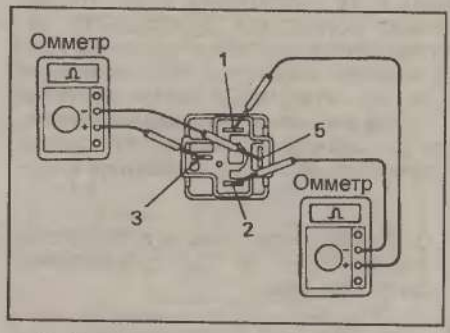
1. Снимите крышку блока реле.
2. Снимите главное реле системы впрыска, расположенное в блоке реле в моторном отсеке.

Picnic.

3. Проверьте главное реле системы впрыска топлива.

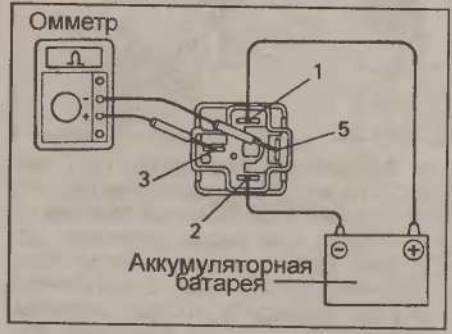
а) Омметром убедитесь в наличии проводимости между выводами "1" и "2".

б) Омметром проверьте отсутствие проводимости между выводами "3" и "5".



в) Подведите напряжение от аккумуляторной батареи к выводам "1" и "2" разъема реле.

г) Омметром проверьте наличие проводимости между выводами "3" и "5".

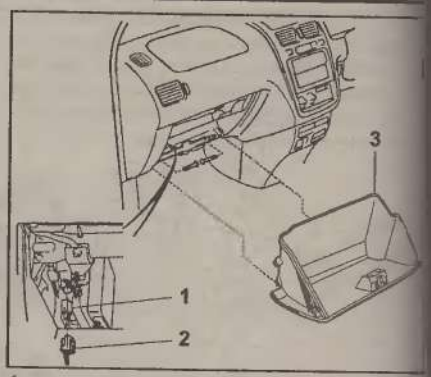


Если указанные условия не выполняются, замените реле.

4. Установите реле обратно.
5. Установите обратно крышку блока реле.

Реле-выключатель топливного насоса

1. Снимите реле-выключатель топливного насоса.



1 - реле-выключатель топливного насоса, 2 - разъем реле, 3 - крышка вещевого ящика.

2. Проверьте электрическую цепь реле.

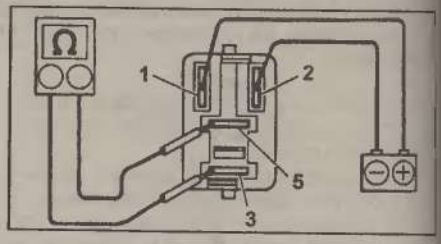
а) Омметром проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "2".

б) Убедитесь в отсутствии проводимости между выводами "3" и "5".

Если указанные условия не выполняются, замените реле.

3. Проверьте работу реле.

а) Подведите напряжение от аккумуляторной батареи к выводам "1" и "2".

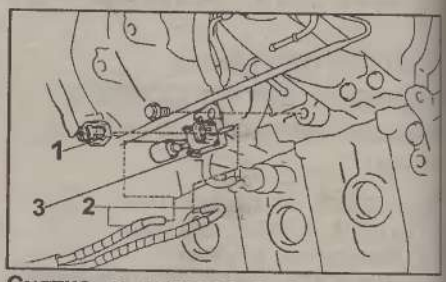


б) С помощью омметра убедитесь в наличии проводимости между выводами "3" и "5".

Если условия не выполняются, замените реле.

4. Установите реле обратно.

Электропневмоклапан системы рециркуляции отработавших газов



Снятие и установка электропневмоклапана. 1 - разъем электропневмоклапана системы рециркуляции отработавших газов, 2 - вакуумный шланг, 3 - электропневмоклапан системы рециркуляции отработавших газов.

1. Снимите электропневмоклапан.
2. Проверьте клапан на обрыв цепи.
а) С помощью омметра убедитесь в отсутствии обрыва цепи обмотки клапана, измерив величину её электрического сопротивления.

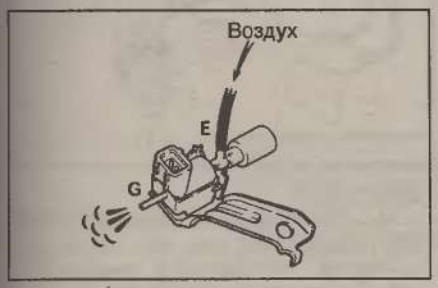
Номинальное сопротивление (при 20°С).....33 - 39 Ом

Если величина сопротивления не соответствует указанным значениям, замените клапан.

б) С помощью омметра, один провод которого поочерёдно подключается к выводам разъёма клапана, а другой - к корпусу клапана, убедитесь в отсутствии замыкания обмотки клапана на корпус (массу).

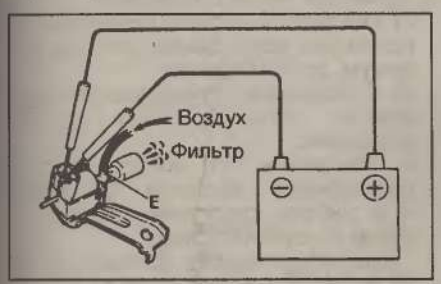
Если омметр регистрирует какое-либо сопротивление, отличное от бесконечности, то замените клапан.

3. Проверьте работу клапана:
а) Убедитесь, что воздух не циркулирует между портами "E" и "G" клапана.



б) Подайте напряжение аккумуляторной батареи на выводы разъёма клапана.

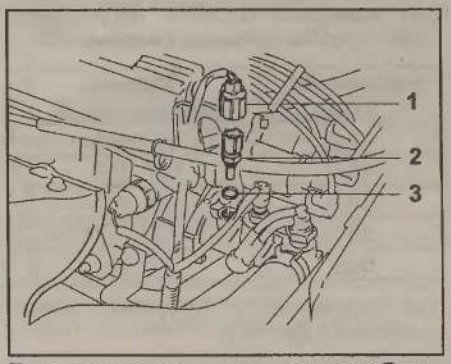
в) Убедитесь, что воздух циркулирует между портом "E" клапана и фильтром.



Если клапан не работает должным образом, то замените клапан.

4. Установите клапан обратно.

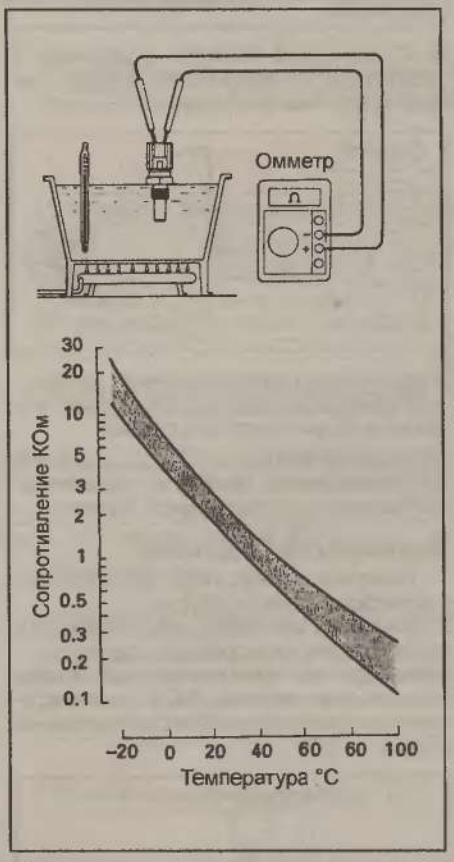
Датчик температуры охлаждающей жидкости



Расположение на автомобиле. 1 - разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, 2 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 3 - прокладка.

1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Отсоедините разъем от датчика и снимите датчик.
3. Используя омметр, измерьте сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости.

По графику найдите величину сопротивления датчика (в зависимости от температуры) и сопоставьте с результатами измерения.



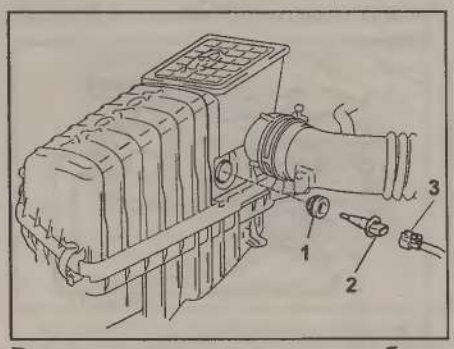
Если значение сопротивления выходит за пределы допуска, приведенного на графике, то замените датчик.

4. Установите датчик обратно и подсоедините разъем.

Момент затяжки.....25 Н·м

5. Залейте охлаждающую жидкость (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").

Датчик температуры воздуха на впуске



Расположение на автомобиле. 1 - предохранительная втулка, 2 - датчик температуры воздуха на впуске, 3 - разъем датчика.

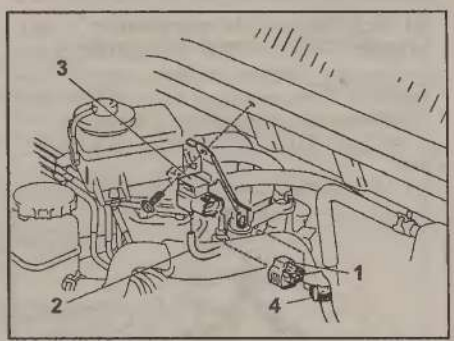
1. Отсоедините разъем от датчика и снимите датчик.
2. Используя омметр, измерьте сопротивление датчика температуры воздуха на впуске.

По графику (см. подраздел "Датчик температуры воздуха на впуске") найдите величину сопротивления датчика (в зависимости от температуры) и сопоставьте с результатами измерения.

Если значение сопротивления выходит за пределы допуска, приведенного на графике, то замените датчик.

3. Установите датчик обратно.

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе



Расположение на автомобиле. 1 - разъем датчика, 2 - вакуумный шланг, 3 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 4 - зажим проводов.

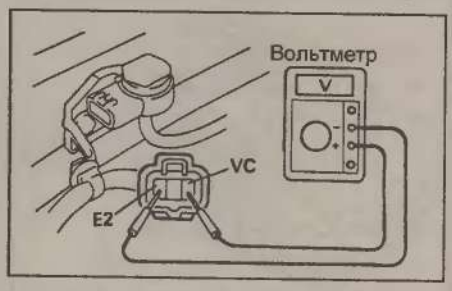
1. Проверьте напряжение питания датчика давления во впускном коллекторе.

а) Отсоедините разъем датчика.

б) Установите ключ замка зажигания в положение "ON".

в) Используя вольтметр, измерьте напряжение между выводами датчика "VC" и "E2".

Номинальное напряжение ... 4,5 - 5,5 В



г) Выключите зажигание.

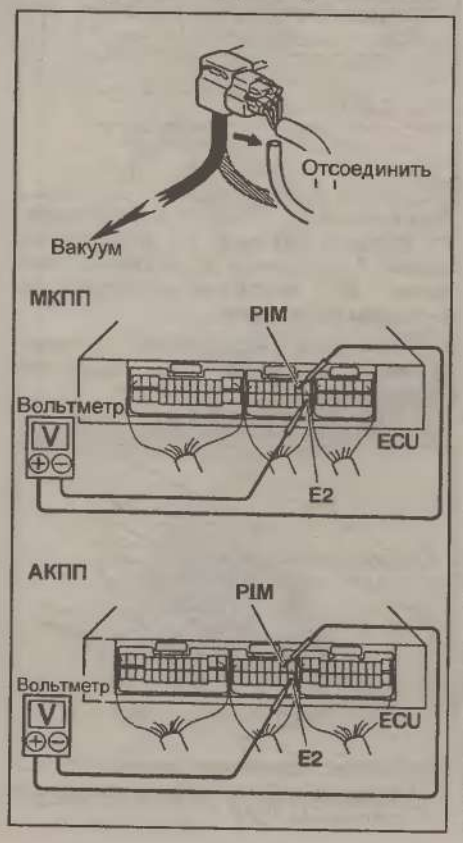
д) Подсоедините разъем датчика обратно.

2. Проверьте выходной сигнал датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.

а) Установите ключ замка зажигания в положение "ON".

б) Отсоедините вакуумный шланг от датчика.

в) Подсоедините вольтметр к выводам "PIM" и "E2" разъема электронного блока управления и измерьте напряжение выходного сигнала при атмосферном давлении.



г) Ступенчато подведите разрежение к датчику в пределах от 13,3 кПа до 66,7 кПа.

д) Измерьте падение напряжения для каждого значения разрежения.

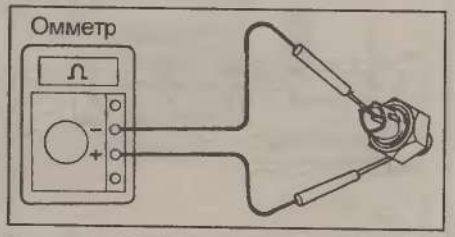
Разрежение, кПа	Падение напряжения, В
13,3	0,3 - 0,5
26,7	0,7 - 0,9
40,0	1,1 - 1,3
53,3	1,5 - 1,7
66,7	1,9 - 2,1

е) Подсоедините вакуумный шланг обратно к датчику.

Датчик детонации

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите датчик детонации, предварительно отсоединив его разъем.

3. С помощью омметра убедитесь в отсутствии проводимости между выводом датчика и корпусом.



В противном случае замените датчик.

4. Установите датчик детонации обратно и подключите его разъем.

Момент затяжки ..... 44 Н·м

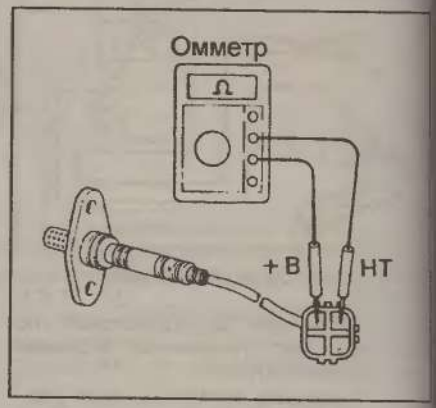
5. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Кислородный датчик

1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
2. Измерьте величину напряжения обратной связи кислородного датчика. Присоедините положительный вывод вольтметра к выводу "VF1" диагностического разъема, а отрицательный вывод - к "E1".

Примечание: после этого проведите следующий тест (см. на следующей странице).

3. Измерьте сопротивление обогревателя кислородного датчика, подключив омметр к выводам "+B" и "НТ".



Номинальное сопротивление (при 20°С) ..... 11 - 16 Ом

Система выключения подачи топлива на режимах принудительного холостого хода

Проверка частоты вращения, соответствующей выключению и включению клапана управления подачей топлива.

1. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
2. Подключите тахометр к выводу "IG(-)" диагностического разъема.

Примечание:

- Не допускайте заземления разъема тахометра, так как это может вызвать повреждение коммутатора или катушки зажигания.

- Проверьте заранее совместимость тахометра и системы зажигания.

- Проводите измерения при выключенном кондиционере.

3. Проверка частоты вращения.

а) Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя, как минимум, до 2500 об/мин.

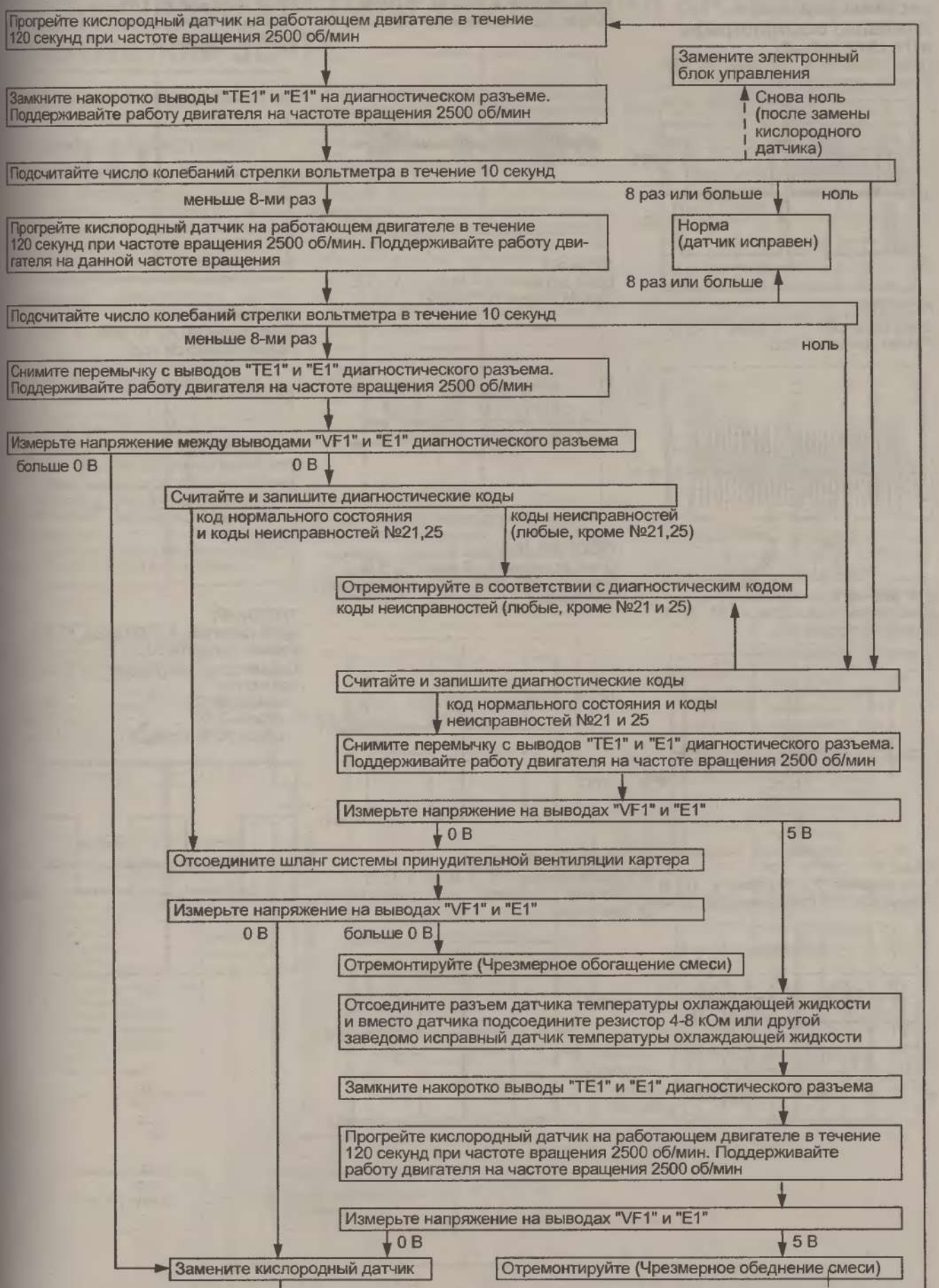
б) С помощью фонендоскопа проверьте наличие звука работы форсунок.

в) Убедитесь, что после того, как дроссельная заслонка отпущена, звук работы форсунок исчезает, а затем появляется снова.

- Включение подачи топлива: должно происходить при частоте вращения 1500 об/мин.

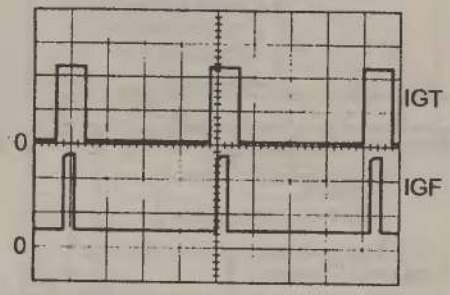
4. Отсоедините тахометр.

Алгоритм поиска неисправности кислородного датчика

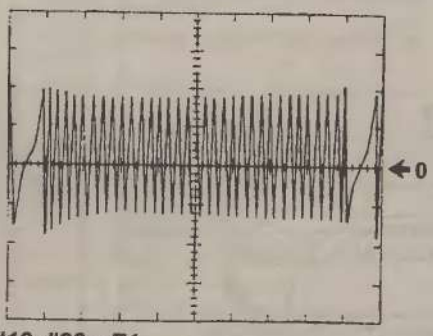


Проверка элементов системы впрыска с помощью осциллографа

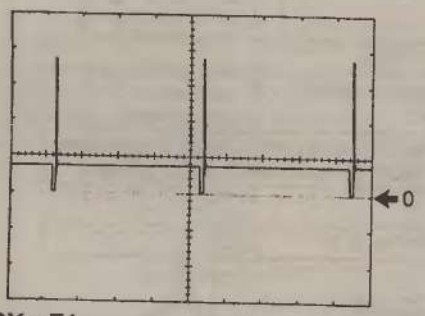
IGT1, IGT2, IGF↔E1
Цена деления: X - 10 мсек, Y - 2 В.
Режим: холостой ход.



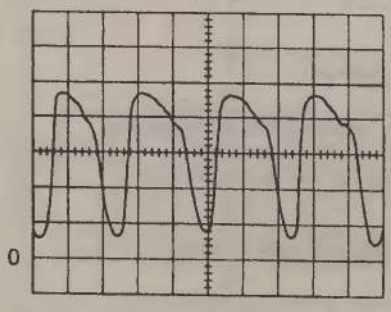
NE+↔NE-
Цена деления: X - 10 мсек, Y - 5 В.
Режим: холостой ход.



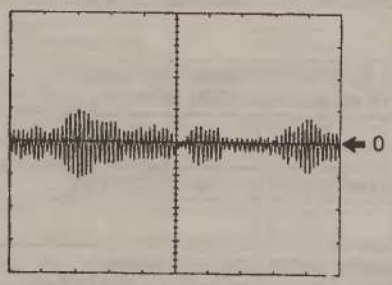
#10, #20↔E1
Цена деления: X - 20 мсек, Y - 20 В.
Режим: холостой ход.



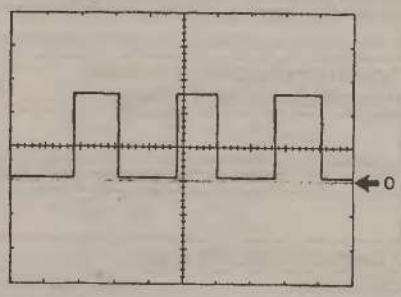
OX↔E1
Цена деления: X - 500 мсек, Y - 0,2 В.
Режим: частота вращения 2500 об/мин.



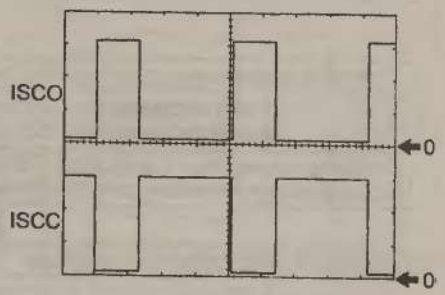
KNK↔E1
Цена деления: X - 1 мсек, Y - 0,5 В.
Режим: частота вращения 4000 об/мин.



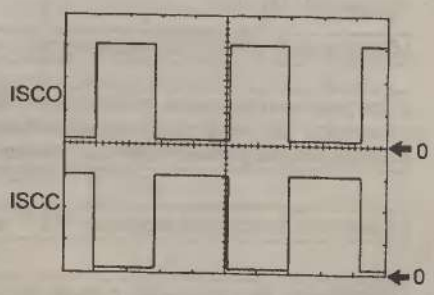
SPD↔E1
Цена деления: X - 20 мсек, Y - 5 В.
Режим: скорость 20 км/ч.



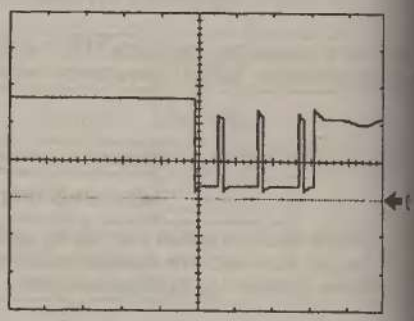
ISCO↔E1, ISCC↔E1
Цена деления: X - 1 мсек, Y - 5 В.
Режим: холостой ход, кондиционер выключен.



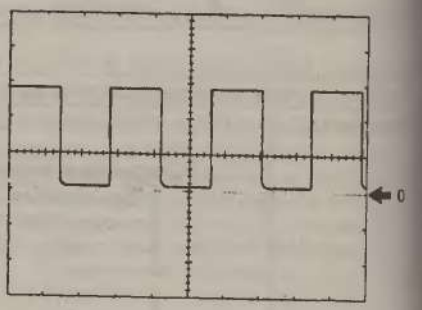
ISCO↔E1, ISCC↔E1
Цена деления: X - 1 мсек, Y - 5 В.
Режим: холостой ход, кондиционер включен.



EVP↔E1
Цена деления: X - 100 мсек, Y - 5 В.
Режим: температура охлаждающей жидкости 35°C.



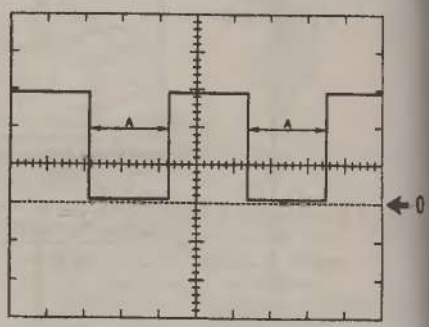
TAC↔E1
Цена деления: X - 10 мсек, Y - 5 В.
Режим: холостой ход.



THWO↔E1
Цена деления: X - 100 мсек, Y - 5 В.
Режим: холостой ход.

Скважность импульсов (A) при температуре:

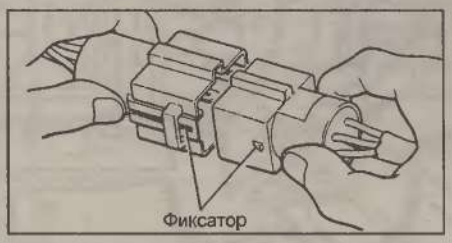
менее 30°C	*82 мсек*
около 75°C	*377 мсек*
более 90°C	*410 мсек*



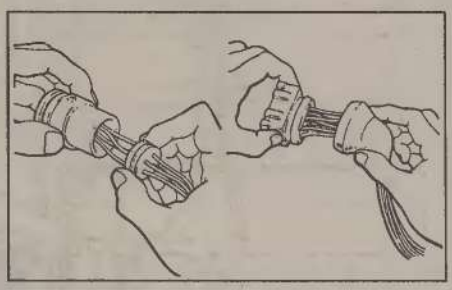
Электронная система управления дизельным двигателем 3C-TE

Меры предосторожности при работе с электронной системой управления

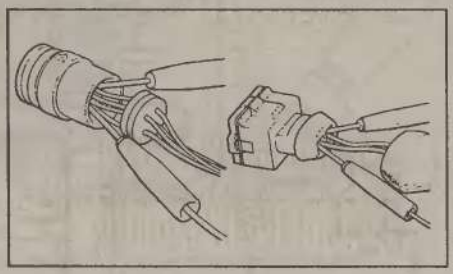
1. Перед отсоединением электрических разъемов электронного блока управления необходимо отключить электрическое питание посредством либо ключа зажигания, либо снятием клемм с аккумуляторной батареи.
Примечание: обязательно прочитайте диагностический код перед снятием клемм с аккумуляторной батареи.
2. При установке аккумуляторной батареи не перепутайте полярность.
3. Не подвергайте ударам элементы системы впрыска топлива и особенно электронный блок управления.
4. Будьте внимательны при поиске неисправностей, при большом количестве транзисторных цепей даже легкое неосторожное касание выводных контактов может привести к серьезным повреждениям.
5. Не открывайте крышку корпуса электронного блока управления.
6. При работе в дождливую погоду оберегайте электронные узлы управления от попадания воды. Так же следует поступать и при мойке двигателя.
7. Замена запчастей должна проводиться только на аналогичные.
8. Будьте осторожны при расстыковке и соединении разъемов электропроводки.
а) При расстыковке ослабьте фиксатор, надавив на его пружину, и вытащите разъем, удерживая его за корпус.
б) При соединении полностью вставьте разъем и убедитесь, что он заперт (зафиксирован).



9. При проверке разъема тестером.
а) Если проверяется водонепроницаемый разъем, необходимо осторожно снять защитный чехол.



б) При проверке сопротивления, тока или напряжения всегда вводите зонд тестера со стороны проводов.



в) Не применяйте излишнее усилие.
г) После проверки плотно установите защитный чехол на разъем.

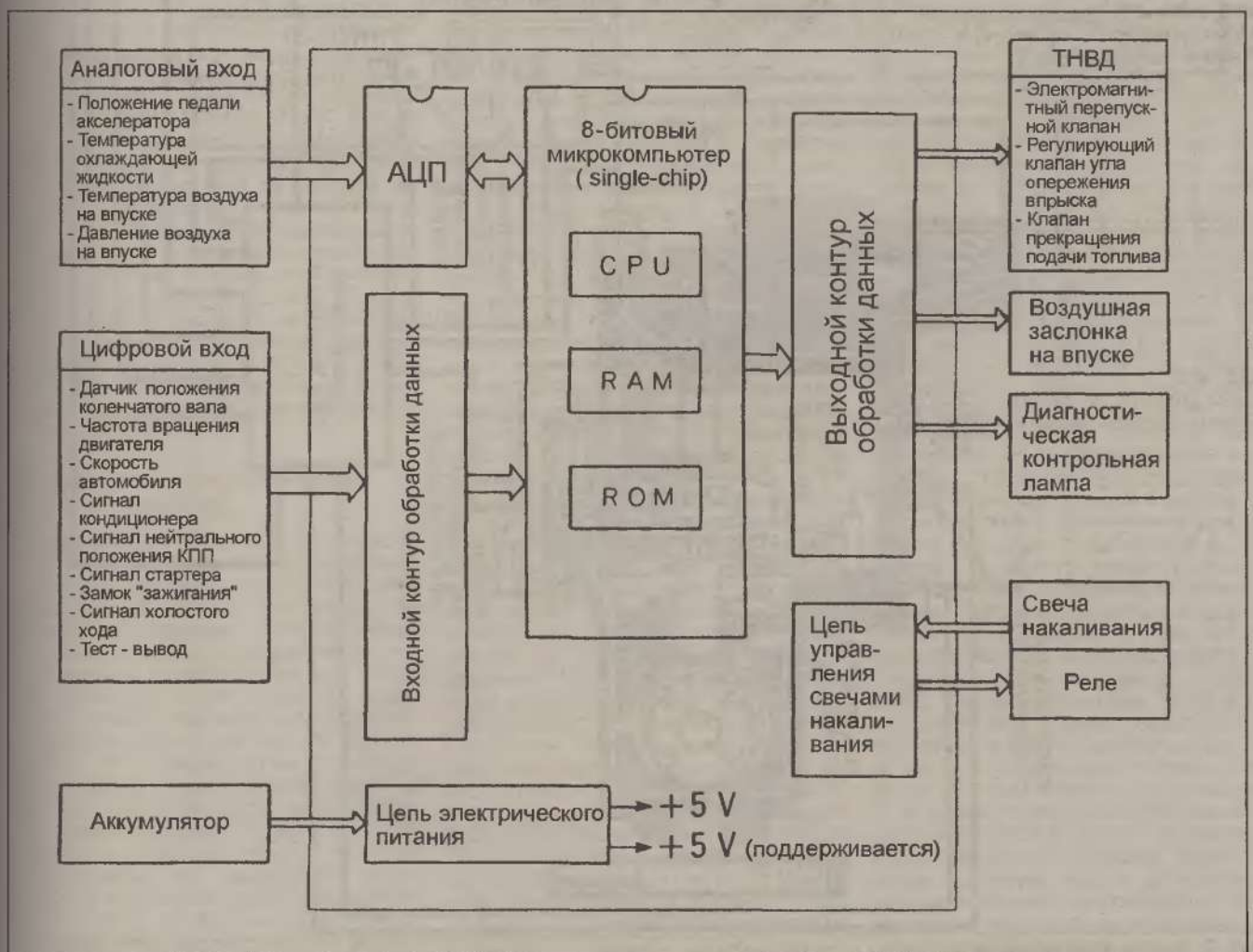


Рис.1. Блок - схема электронного блока управления.

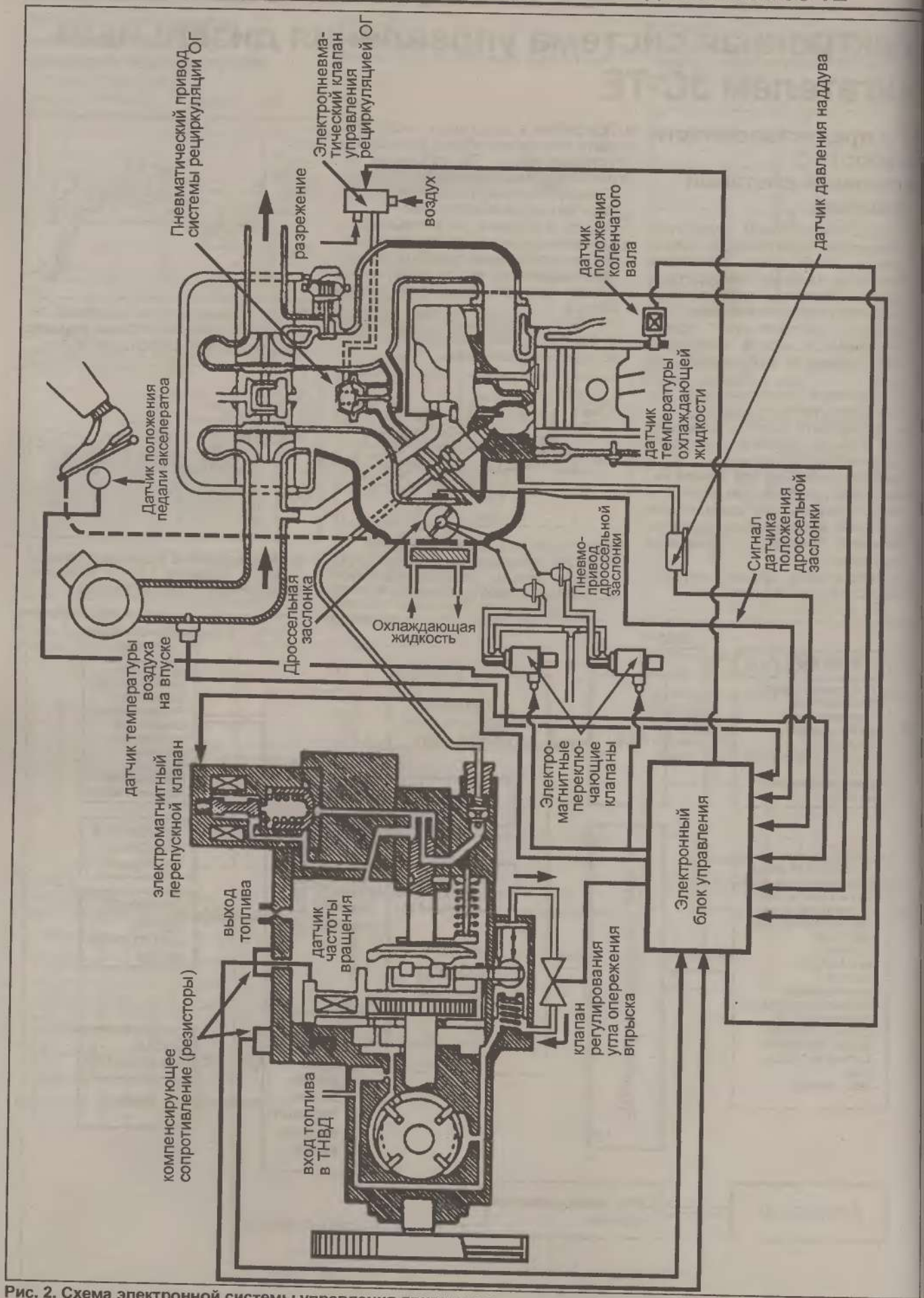


Рис. 2. Схема электронной системы управления двигателем.

Система электронного управления

Общее описание

Система электронного управления дизелем позволяет снизить расход топлива и выбросы токсичных компонентов с отработавшими газами (ОГ), повысить качество регулирования частоты вращения (точность, плавность и быстродействие), в частности, увеличить стабильность частоты вращения холостого хода.

Электронная система управления состоит из датчиков, электронного блока управления, включающего один или несколько микропроцессоров, и исполнительных механизмов, непосредственно воздействующих на системы двигателя.

Информация о режиме работы и состоянии двигателя поступает в систему управления от множества датчиков. Датчики преобразуют контролируемые (измеряемые) параметры двигателя в электрические сигналы, удобные для обработки и передачи в электронной системе управления. Сигналы от датчиков поступают на входы электронного блока управления. Электронный блок, обрабатывая по заданным алгоритмам полученную информацию, выдает управляющие сигналы исполнительным устройствам. Алгоритмы управления, реализуемые микропроцессором электронного блока, на каждом режиме работы двигателя вырабатывают оптимальное (наилучшее) по расходу топлива сочетание параметров впрыска топлива (цикловой подачи и угла опережения впрыска) и воздушного заряда (давления наддува и степени рециркуляции отработавших газов). Исполнительные устройства, на которые поступают управляющие сигналы электронного блока, расположены соответственно в топливном насосе высокого давления (ТНВД), во впускном коллекторе, между впускным и выпускным коллекторами, в турбокомпрессоре. Схема электронной системы управления дизеля TOYOTA с ТНВД типа VE показана на рисунке 2. Блок - схема электронного блока управления показана на рис. 1.

Регулирование величины подачи топлива

Базовое значение количества впрыскиваемого в цилиндры двигателя топлива (цикловой подачи) рассчитывается электронным блоком управления на основе отклонения действительной частоты вращения вала двигателя, определяемой по сигналу датчика частоты вращения, от ее заданного значения, устанавливаемого водителем изменением положения педали акселератора. Фактически датчиком положения педали акселератора является датчик положения дроссельной заслонки, жестко связанной с педалью акселератора. Цикловая подача топлива, необходимая для уменьшения выявленного отклонения частоты вращения, вычисляется по заданному алгоритму регулирования автоматическим регулятором частоты вращения, выполненным в виде программного блока в электронным блоке управления. Регулятор частоты вращения действует по принципу обратной связи. Выходной сигнал регулятора частоты подается на электромагнитный перепускной клапан (исполнительный механизм) ТНВД, где и формируется цикловая подача топлива в очередной цилиндр, пропорциональная сигналу регулятора частоты, как это показано на рис. 3.

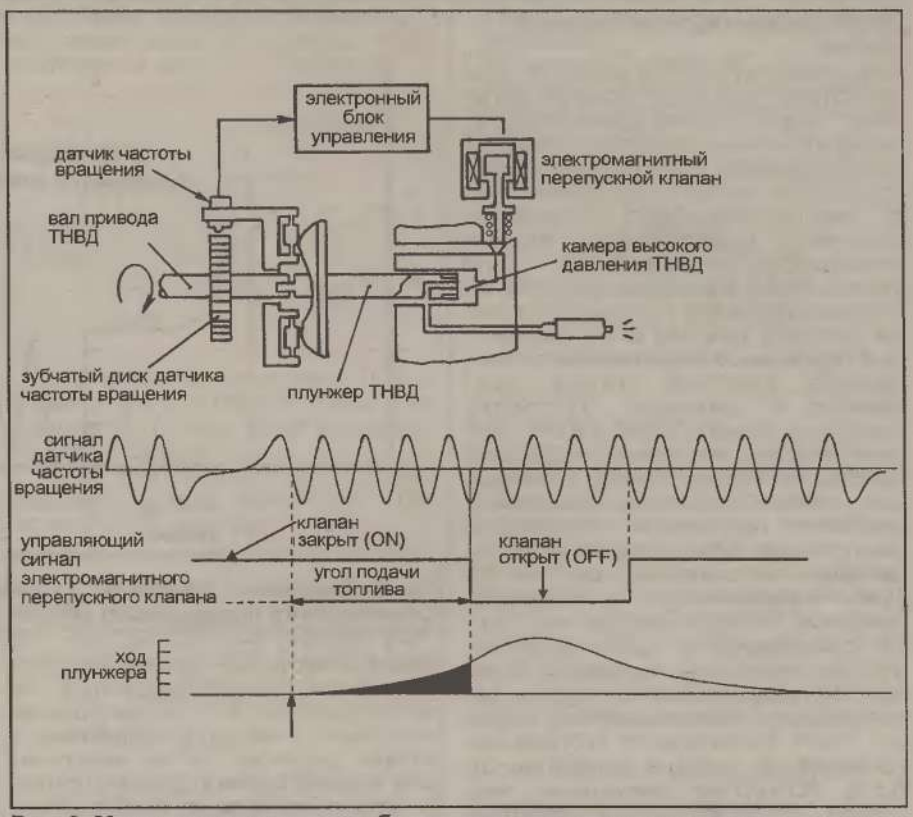


Рис. 3. Метод регулирования объема впрыскиваемого топлива.

При работе дизеля на нерегуляторных характеристиках, главным образом, при выходе на ограничительные характеристики, выходной сигнал регулятора частоты автоматически ограничивается значениями, вычисленными в электронном блоке на основе сигналов, полученных от датчиков температуры воздуха во впускном коллекторе, абсолютного давления во впускном коллекторе и температуры охлаждающей жидкости.

При вращении вала ТНВД кулачки шайбы, жестко связанной с плунжером (рис. 3), начиная с некоторого угла поворота вала, набегают на ролики, вращающиеся на осях в свободной относительно вала шайбе. Кулачки, отталкиваясь от роликов, перемещают плунжер вправо, сжимая топливо в камере высокого давления ТНВД. Возвратный ход плунжера осуществляется за счет пружин, действующих на кулачковую шайбу. Одна из них показана на рис. 2 снизу от плунжера. Вращающийся вместе с валом плунжер выполненным в нем каналом с радиальным выходом поочередно сообщает камеру высокого давления ТНВД с магистралями высокого давления форсунок соответствующих цилиндров. Камера высокого давления ТНВД сообщена со сливом через нормально открытый конический затвор электромагнитного перепускного клапана, управляемого электронным блоком. Датчик частоты вращения (положения вала ТНВД), взаимодействуя с зубчатым диском, вращающимся с валом, генерирует последовательность прямоугольных электрических импульсов. Каждый зуб диска генерирует один импульс. В секторах диска, соответствующих углам начала подготовки подачи топлива в очередные цилиндры двигателя, зубцы отсутствуют. К моменту начала рабочего хода плунжера электромагнитный перепускной клапан должен быть закрыт под действием электрического импульса, поступившего на него от электронного блока управления. Момент начала рабочего хода плунжера выявляется электронным блоком управления по удлинению паузы между импульсами датчика положения вала при проходе датчика сектором диска без зубцов. С началом рабочего хода плунжер ТНВД, перемещаясь вправо, создает давление топлива в камере высокого давления, достаточное для открытия форсунки, соединенной с этой камерой. Начинается впрыск топлива в цилиндр. Для прекращения впрыска электронный блок управления выключает электромагнитный клапан, его затвор открывается, сообщая камеру высокого давления со сливом в корпус ТНВД. Давление в камере ТНВД и перед форсункой падает, форсунка закрывается, и впрыск заканчивается. Величина цикловой подачи топлива определяется углом впрыска, начинающегося от момента открытия форсунки и заканчивающегося в момент выключения электромагнитного клапана. Таким образом, величина подачи устанавливается изменением длительности электрического импульса, вырабатываемого регулятором частоты вращения в электронном блоке управления.

Электромагнитный перепускной клапан

Электромагнитный перепускной клапан служит для регулирования величины подачи топлива путем открытия и закрытия линии возврата топлива из подплунжерного пространства в корпус ТНВД в соответствии с сигналами от электронного блока управления. Количество впрыскиваемого топлива регулируется увеличением или уменьшением периода между началом подъема плунжера и открытием канала возврата топлива. Электромагнитный перепускной управляющий клапан является дозатором топлива, подаваемого в цилиндры. Устройство электромагнитного перепускного клапана показано на рисунке 4. Процесс работы электромагнитного перепускного клапана поясняется диаграммой изменения напряжения, подаваемого электронным блоком управления на катушку электромагнита (см. рис. 5). Для ускорения срабатывания (закрытия затвора) клапана на катушку кратковременно подается форсирующее напряжение порядка 50 В, заведомо превышающее длительно допустимое по условиям нагрева катушки. После срабатывания клапана напряжение на катушке снижается до 0,5 В. Вследствие уменьшения магнитного сопротивления в сработавшем электромагните это напряжение достаточно для удержания притянутого вместе с клапаном якоря электромагнита. В результате радикально снижается расход электрической энергии и нагрев электромагнита. Кроме того, создаются условия для ускорения выключения (открытия затвора) клапана. После выключения клапана на его катушку от электронного блока подаются импульсы напряжения (на диаграмме треугольной формы), амплитуда которых заведомо недостаточна для срабатывания клапана. Эти импульсы могут быть использованы, например, для диагностирования клапана-дозатора. Электромагнитный перепускной клапан установлен вертикально на распределительной головке в задней верхней части корпуса ТНВД.

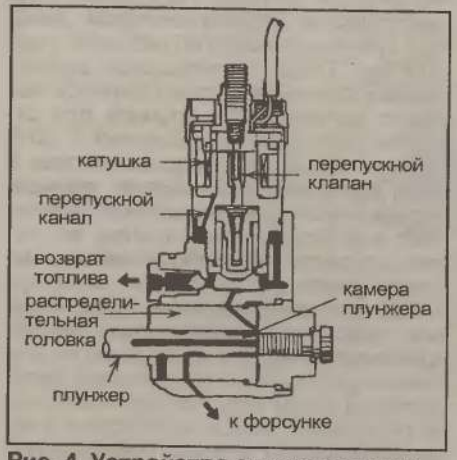


Рис. 4. Устройство электромагнитного перепускного клапана (поперечное сечение).

При включенном "зажигании" между выводами 1 и массой подается напряжение аккумулятора. Это обеспечивает возможность включения электромагнитного клапана-дозатора на работающем дизеле. При выключении "зажигания" снимается напряжение с катушки дозатора, и он выполняет роль клапана отсечки. Дизель глохнет. В случае нечеткого срабатывания плунжера (механический износ, нечеткое и неполное открытие ключевого транзистора, плохие контакты в разъеме) уменьшается количество впрыскиваемого топлива, падает мощность двигателя, его пуск, как холодного, так и горячего, затруднен.

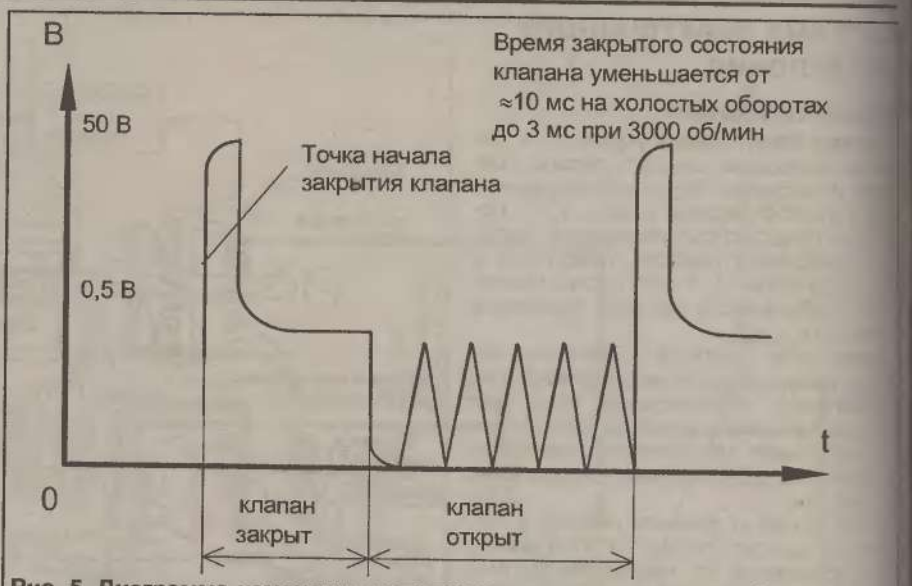


Рис. 5. Диаграмма изменения напряжения, подводимого на обмотку электромагнитного перепускного клапана.

Регулирование угла опережения впрыска

Регулирование угла опережения впрыска выполняется следующим образом: электромагнитный клапан по сигнвлам блока управления изменяет давление топлива в рабочей камере автомата опережения впрыска путем колебаний с высокой частотой запорного элемента электромагнитного клапана, определяемой электронным блоком управления. Тем самым изменяется угловое положение кольца с роликами относительно вала насоса, т.е. происходит изменение угла начала подачи топлива.

Оптимальное по расходу топлива при допустимых концентрациях токсичных компонентов в ОГ значение угла опережения впрыска рассчитывается на основании сигналов от различных датчиков, таких как частоты вращения коленчатого вала двигателя, положения педали акселератора, давления воздуха во впускном коллекторе (давления наддува).

Электронное управление подачей воздуха во впускной коллектор на режиме прогрева и холостого хода

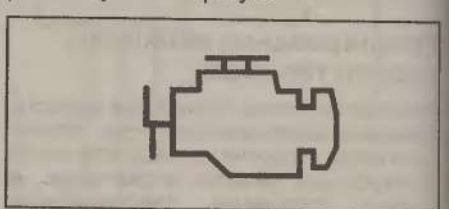
На входе во впускной коллектор параллельно дроссельной заслонке, приводимой от педали акселератора пневмопривода, действует клапан подачи дополнительного воздуха. Клапан регулирования подачи дополнительного воздуха установлен в корпусе дроссельной заслонки.

Электронное управление рециркуляцией отработавших газов

Между впускным и выпускным коллекторами установлен клапан управления рециркуляцией отработавших газов. Положение клапана изменяет сопротивление канала, сообщающего впускной и выпускной коллекторы. Клапан имеет одинарный пневматический привод, аналогичный пневмоприводу клапана подачи дополнительного воздуха. Управление приводом осуществляется также электропневматическим переключающим клапаном, сообщающим согласно сигналам электронного блока камеру пневматического привода либо с атмосферой, либо с разрежением.

Система самодиагностики

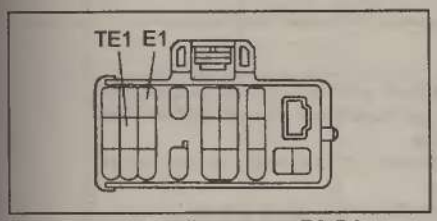
Электронный блок управления дизелем обеспечивает самодиагностику системы. При обнаружении неисправностей на панели приборов загорается индикатор, и электронный блок управления переходит на аварийный режим управления ("доехать до дома"), достаточный для доставки автомобиля в ремонтную мастерскую.



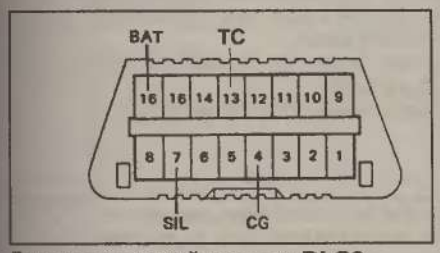
Коды неисправностей могут быть считаны по сигналам индикатора.

На двигателях, кроме стандартного диагностического разъема в моторном отсеке DLC1 (Diagnostic Link Connector), может использоваться разъем DLC3. Данный разъем устанавливается на автомобилях TOYOTA с 1997 года и использует систему самодиагностики OBD (On-Board Diagnostic). Разъем DLC3 расположен в салоне под приборной панелью и служит для считывания данных от электронных систем автомобиля, в том числе от электронного блока управления двигателем.

Разъем приспособлен для подключения тестеров с целью считывания данных по протоколам ISO 14230. Расположение выводов выполнено по стандарту ISO 15031-3 и соответствует указанным стандартам получения данных.



Диагностический разъем DLC1.



Диагностический разъем DLC3.

Отличия системы OBD от стандартной системы диагностики заключается в возможности подключения тестера для считывания данных от электронного блока управления.

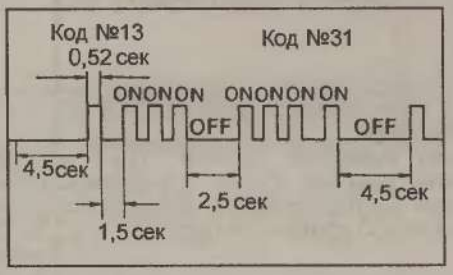
При обнаружении неисправности загорается индикатор "CHECK ENGINE", а соответствующий диагностический код записывается в память электронного блока управления.

Если данная неисправность не возникает повторно, то индикатор "CHECK ENGINE" выводит код до выключения зажигания. После выключения и повторного включения зажигания диагностический код более не выводится на индикатор, но сохраняется в памяти. Кроме того, электронный блок управления при обнаружении неисправности имеет возможность сохранять в памяти условия работы двигателя (данные топливной системы, нагрузка, температура охлаждающей жидкости, частота вращения коленчатого вала, скорость автомобиля и т.д.) для их анализа при поиске причин неисправности с помощью тестера.

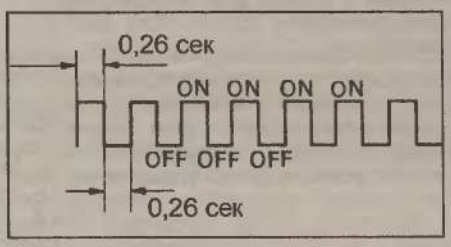
Считывание кодов неисправностей

Нормальный режим проверки

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Выключите все дополнительное оборудование.
3. Включите "зажигание".
4. Установите перемычку на выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема типа DLC1 или "Tc" (13) и "CG" (4) диагностического разъема типа DLC3.
5. Код неисправности определяется по сериям вспышек "десятки-единицы" индикатора.
6. Например, индикатор вспыхивает 1 раз, затем пауза 1,5 секунды, затем вспыхивает 3 раза. Это означает код 13.



7. Если в памяти электронного блока хранится два или больше кодов неисправностей, то коды будут разделены паузой 2,5 секунды.
8. Если неисправности отсутствуют, индикатор должна вспыхивать с интервалом 0,26 секунды.



- После того как все коды выведены, наступает пауза 4,5 с, а затем все они повторяются, пока выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема замкнуты накоротко.

Примечание: в случае определения нескольких кодов неисправностей, их вывод начинается с меньшего кода и продолжается по возрастающей.

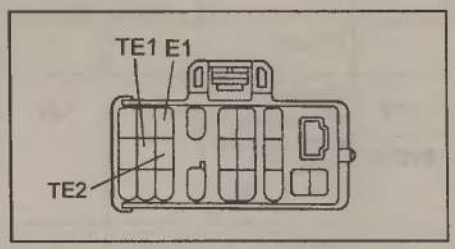
Тестовый режим проверки

Примечание:

- Система самодиагностики дает возможность более детальной проверки системы управления при перемыкании выводов "TE2" и "E1" диагностического разъема. Данный режим тестовой проверки предназначен для специалистов и часть кодов неисправностей, приведенных в таблице, появляется только в этом режиме проверки.

- Данная проверка по сравнению с обычной имеет большую чувствительность (можно продиагностировать отдельные цепи в реальном времени). Особенно это полезно, если в процессе движения возникают постоянно исчезающие неисправности.

1. Условия проверки:
   - двигатель прогрет до рабочей температуры,
   - аккумулятор полностью заряжен (напряжение не ниже 11 В),
   - дроссельная заслонка закрыта (контакты концевого выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки замкнуты),
   - все дополнительное оборудование выключено.
2. Выключите "зажигание".
3. Поставьте перемычку на выводы "TE2" и "E1" диагностического разъема DLC1.



4. Включите "зажигание".

Примечание: мигание индикатора "CHECK ENGINE" подтверждает включение тестовой проверки.

5. Запустите двигатель и двигайтесь со скоростью выше 5 км/час.
6. Создайте условия возникновения неисправности (по словам владельца).
7. После тестовой проверки перемкните выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема.

Примечание: "зажигание" должно быть выключено при перемыкании выводов.

8. Считайте коды неисправностей.

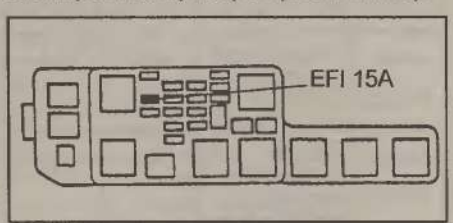
Режим проверки с помощью тестера

При использовании фирменного тестера "TOYOTA" для проверки системы управления двигателем, в случае неисправности высвечивается код неисправности (в таблице дан в скобках). Тестер подключается к диагностическому разъему DLC3.

Стирание кодов неисправностей

1. Выключите "зажигание".
2. Выньте предохранитель электронного блока управления "EFI" (15A) или отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи на одну минуту или более (при низкой температуре).

Примечание: при отсоединении аккумулятора стирается память других электронных приборов (часы и т.д.).



Блок предохранителей в моторном отсеке (Ipsum).

3. Проведите дорожные испытания автомобиля.
4. Повторите процедуру диагностики и убедитесь в отсутствии кодов неисправностей.

Диагностические коды электронного блока управления

Код	Система или датчик / Разъем	Световой индикатор *1 и режимы диагностики		Причины неисправности	Место неисправности	Память *2
		обычный	тестирования			
-	Норма			В этом случае ни один из кодов не выявлен	-	
12/ P0335	Датчик положения коленчатого вала [TDC+,TDC-]	ON	ON	Нет передачи сигнала "TDC" к электронному блоку управления при частоте вращении коленчатого вала 500 об/мин или больше	1. Разрыв или короткое замыкание цепи датчика положения коленчатого вала 2. Датчик положения коленчатого вала 3. Электронный блок управления	О
13/ P0335	Датчик частоты вращения коленчатого вала [NE+, NE-]	ON	ON	1. Нет передачи сигнала "NE" к электронному блоку управления в течение 0,5 секунды при частоте вращения 680 об/мин и выше 2. Нет передачи сигнала "NE" к электронному блоку управления в течение 2 секунд или больше при проворачивании коленчатого вала стартером	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика частоты вращения коленчатого вала 2. Датчик частоты вращения коленчатого вала 3. Электронный блок управления	О
14/ P1220	Электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска [TVC]	ON	N.A.	На прогретом двигателе не совпадают показания электромагнитного клапана регулировки угла опережения впрыска с данными в памяти электронного блока управления	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана регулировки угла опережения впрыска 2. Топливный фильтр (засор) 3. Топливо замерзло или попал воздух 4. ТНВД (внутреннее давление и электромагнитный клапан угла опережения впрыска) 5. Электронный блок управления	О
15/ P1222	Электропневмоклапан главного привода дроссельной заслонки [PA, E1]	ON	N.A.	На прогретом двигателе при скорости выше 5 км/ч не совпадают показания датчика положения дроссельной заслонки с данными в памяти электронного блока управления	1. Обрыв или короткое замыкание в цепи электропневмоклапана управлением главным пневмоприводом дроссельной заслонки, неисправен сам электропневмоклапан 2. Датчик положения дроссельной заслонки либо цепь датчика. 3. Главный пневмопривод 4. Вакуумный шланг отсоединен или заблокирован 5. Электронный блок управления.	О
16	Управляющий сигнал от АКПП [ECT, CPU]	ON	N.A.	Отсутствует нормальный управляющий сигнал от АКПП на выходе электронного блока или центрального процессора	Электронный блок управления	О
17, 89/ P1611	Система холостого хода [IC]	ON	N.A.	Отсутствует нормальный управляющий сигнал на выходе электронного блока или центрального процессора	Электронный блок управления	О
18/ P1225	Перепускной клапан [SPV+, SPV-]	ON	N.A.	Обрыв или короткое замыкание перепускного клапана при 500 об/мин и выше	1. Обрыв или короткое замыкание в цепи перепускного клапана 2. Перепускной клапан 3. Электронный блок управления	О
19 (1)/ P1120	Датчик положения педали акселератора [VA,VAS,E2C]	ON	ON	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения педали акселератора в течение 0,5 сек и более	1. Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения педали акселератора 2. Датчик положения педали акселератора 3. Электронный блок управления	О
19 (2)/ P1121	Датчик положения педали акселератора [IDL, E2C]	ON	N.A.	1. Состояние (а) или (б) в течение 0,5 секунд или больше а) Концевой выключатель холостого хода в положении "ON" (IDL "ON") и напряжение на выводе "VA" > 1,6 В б) Концевой выключатель холостого хода в положении "ON" (IDL "ON") и напряжение на выводе "VAS" > 1,6 В 2. Состояние (а) или (б) продолжается 0,05 секунд или больше а) Концевой выключатель холостого хода в положении "OFF" (IDL "OFF") и напряжение на выводе "VA" < 0,3 В	1. Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения педали акселератора 2. Датчик положения педали акселератора 3. Электронный блок управления	О

Диагностические коды электронного блока управления (продолжение)

Код	Система или датчик	Световой индикатор[1] и режимы диагностики		Причины неисправности	Место неисправности	Память[2]
		обычный	тестирования			
19 (2)	Датчик положения педали акселератора			б) Концевой выключатель холостого хода в положении "OFF" (IDL "OFF") и напряжение на выводе и "VAS" < 0,3 В 3. Состояние (а) или (б) продолжается 0,5 секунд или больше а) 0,6 В < "VA" < 4,4 В и 0,6 В < "VAS" < 4,4 В б) "VA"-"VAS" > 1,0 В		
19 (3)/ P1122	Концевой выключатель холостого хода (короткое замыкание в цепи) [PDL]	ON	N.A.	Состояние (а), (б) или (в) продолжается 0,5 секунд или больше а) Педаль акселератора нажата "ON" б) Напряжение на выводе "VA" > 1,4 В в) Напряжение на выводе "VAS" > 1,4 В	1. Короткое замыкание в цепи концевого выключателя холостого хода 2. Концевой выключатель холостого хода 3. Электронный блок управления	О
19 (4)/ P1123	Концевой выключатель холостого хода (обрыв в цепи) [PDL]	ON	N.A.	Сигнал "PDL" поступает даже при движении автомобиля *Примечание: используется двух стадийный алгоритм поиска неисправностей*	1. Обрыв в цепи концевого выключателя холостого хода 2. Концевой выключатель холостого хода 3. Электронный блок управления	О
22/ P0115	Датчик температуры охлаждающей жидкости [THW, E2]	ON	ON	Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости ("THW") в течение 0,5 с или более	1. Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости 2. Датчик температуры охлаждающей жидкости 3. Электронный блок управления	О
24/ P0110	Датчик температуры воздуха на впуске [THA, E2]	OFF	ON	Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске ("THA") в течение 0,5 секунд или более	1. Цепь датчика температуры воздуха на впуске 2. Датчик температуры воздуха на впуске 3. Электронный блок управления	О
32/ P1670	Блок корректирующих резисторов [DATA,CLK,E2]	OFF	N.A.	Цепь корректирующих резисторов ТНВД	1. Цепь корректирующих резисторов 2. Блок корректирующих резисторов 3. Электронный блок управления	О
33/ P1402	Электропневмоклапан управления дополнительным пневмоприводом дроссельной заслонки [S/TH, E1]	ON	N.A.	Разрыв или короткое замыкание в цепи электропневмоклапана управления дополнительным пневмоприводом дроссельной заслонки. Дроссельная заслонка не закрывается после остановки двигателя в течение 0,5 секунд или больше	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи электропневмоклапана 2. Электропневмоклапан 3. Дополнительный пневмопривод дроссельной заслонки 4. Вакуумный шланг отсоединен или заблокирован 5. Электронный блок управления	О
35/ P1405	Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе [PIM, VC, E2]	ON	ON	Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе ("PIM") на время 2 секунд или более	1. Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе 2. Датчик абсолютного давления 3. Разрыв или короткое замыкание в цепи электропневмоклапана датчика абсолютного давления 4. Электропневмоклапан датчика абсолютного давления 5. Вакуумный шланг отсоединен или заблокирован 6. Электронный блок управления	О
39/ P0180	Датчик температуры топлива [THF, E2]	ON	ON	Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры топлива в течение 0,5 секунд или более	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры топлива 2. Датчик температуры топлива 3. Электронный блок управления	О
42/ P0500	Датчик скорости автомобиля [SP1]	ON	ON	Сигнал не поступает в электронный блок управления при движении автомобиля в течение 8 и более секунд при следующих условиях: - сигнал скорости 0 км/ч - частота вращения коленчатого вала 2000 - 4000 об/мин - температура охлаждающей жидкости 60°С или больше - педель акселератора нажата на 45% и больше, дроссельная заслонка открыта на 45% и больше	1. Цепь датчика скорости автомобиля 2. Датчик скорости автомобиля 3. Комбинация приборов 4. Электронный блок управления	О

Диагностические коды электронного блока управления (продолжение)

Код	Система или датчик	Световой индикатор[1] и режимы диагностики		Причины неисправности	Место неисправности	Память[2]
		обычный	тестирования			
47/ P1230	Датчик положения дроссельной заслонки [VLU, E2]	ON	ON	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки в течение 0,5 секунд и более	1. Цепь датчика положения дроссельной заслонки 2. Датчик положения дроссельной заслонки 3. Электронный блок управления	0
89	Система холостого хода	ON	N.A.	Отсутствует нормальный управляющий сигнал на выходе электронного блока или центрального процессора	Электронный блок управления	0
99	Иммобилайзер	OFF	N.A.	Неисправность в системе иммобилайзера	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи иммобилайзера 2. Усилитель сигнала 3. Блок управления иммобилайзера 4. Кольцевая антенна ключа иммобилайзера 5. Электронный блок управления	0

Примечания:

(1)

- Символ "ВКЛ" (ON) в колонке режима диагностики означает, что предупреждающий световой сигнал "CHECK" загорается при определении неисправности.

- Символ "ВЫКЛ" (OFF) означает, что предупреждающий световой сигнал "CHECK" не загорается при определении неисправности, даже если неисправность зафиксирована.

(2)

- Символ X обозначает, что диагностический код заносится в память электронного блока управления при фиксировании неисправности.

- Символ O означает, что код не заносится в память электронного блока управления, даже если неисправность фиксируется. Соответственно, вывод результатов диагностики проводится при включенном зажигании.

- Символ N.A. обозначает, что этот пункт не включен в систему диагностики, т.е. при высвечивании кода это не является неисправностью и после стирания кодов он не появится вновь.

Поиск неисправностей вольт/омметром

Примечание:

- Для каждой системы разработаны процедуры поиска неисправностей, которые изложены в этом руководстве. Время от времени эти процедуры могут несколько изменяться. Тем не менее, методов, приведенных в данном руководстве, практически достаточно для обнаружения неисправностей.

- Перед началом поиска неисправностей рекомендуется проверить предохранители, плавкие вставки и состояние соединений.

- Процедуры поиска неисправностей основаны на предположении, что неисправность заключается либо в обрыве электрической цепи, либо в коротком замыкании в ней вне электронного блока, либо в коротком замыкании в нем.

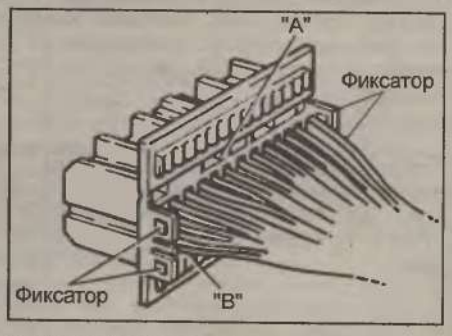
- Если же неисправность двигателя появляется при необходимом рабочем напряжении на выводах электронного блока, значит, он неисправен и подлежит замене.

1. Предварительные условия.

а) Отсоедините разъемы от электронного блока управления.

б) Удалите фиксаторы, как показано на рисунке, что позволит легко подключать пробники тестера.

Примечание: будьте осторожны с элементами "A" и "B", которые могут быть легко сломаны, особенно в холодную погоду.



2. Проверка напряжения между выводами электронного блока управления.

Примечание:

При измерении напряжений

- Выполняйте все измерения при подсоединенном разъеме и включенном зажигании.

- При включенном зажигании напряжение на клеммах аккумуляторной батареи должно быть не ниже 11 В.

а) Подсоедините разъем к электронному блоку управления.

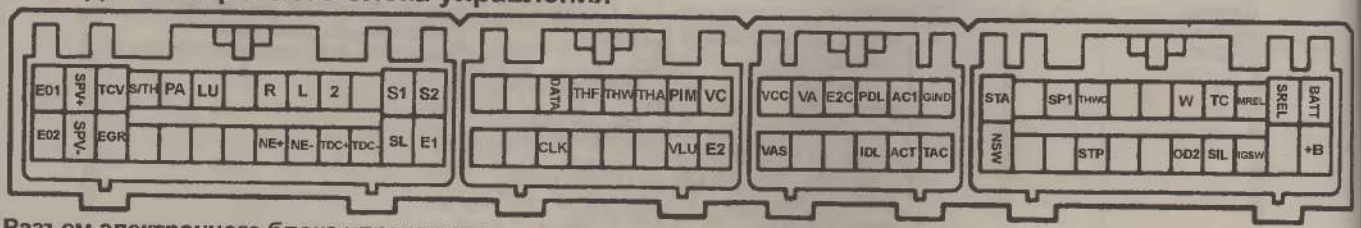
б) Установите ключ замка зажигания в положение "ON".

в) Проверьте напряжение между соответствующими выводами электронного блока управления.

Используя вольтметр с большим собственным сопротивлением (не менее 10 кОм/В), измерьте напряжение на каждом выводе электронного блока управления.

г) Выключите зажигание.

Выводы электронного блока управления



Разъем электронного блока управления.

Проверка напряжения на выводах электронного блока управления (Picnic)

Выводы	Напряжение, В	Состояние
BATT ↔ E1	9 - 14	Постоянно
+B ↔ E1	9 - 14	Ключ зажигания в положении "ON"
VC ↔ E2	4,5 - 5,5	Ключ зажигания в положении "ON"
VCC ↔ E2C	4,5 - 5,5	Ключ зажигания в положении "ON"
VA ↔ E2C	0,3 - 1,5	Педаль акселератора не нажата
	2,9 - 4,9	Педаль акселератора полностью нажата
VAS ↔ E2C	0,3 - 1,5	Педаль акселератора не нажата
	2,9 - 4,9	Педаль акселератора полностью нажата
IDL ↔ E2C	9 - 14	Педаль акселератора не нажата
	0 - 3	Педаль акселератора полностью нажата
VLU ↔ E2	0,6 - 1,4	Холостой ход, двигатель прогрет
	3,0 - 4,2	Холостой ход, двигатель холодный
PIM ↔ E2	0,2 - 0,8	Подайте разрежение 40 кПа
	3,2 - 3,8	Подайте разрежение 60 кПа
THA ↔ E2	0,5 - 3,4	Холостой ход, температура воздуха на впуске от 0°C до 80°C
THW ↔ E2	0,2 - 1,0	Холостой ход, температура охлаждающей жидкости от 60°C до 120°C
THF ↔ E2	0,5 - 3,4	Ключ зажигания в положении "ON", двигатель холодный
STA ↔ E1	6,0 и выше	Проворачивание двигателя стартером
TDC + ↔ TDC -	Импульсы	Холостой ход
NE + ↔ NE -	Импульсы	Холостой ход
SP1 ↔ E1	Импульсы	Ключ зажигания в положении "ON", медленно вращайте ведущие колеса
TCV ↔ E01	9 - 14	Ключ зажигания в положении "ON"
	Импульсы	Холостой ход
SPV+ ↔ E1	9 - 14	Ключ зажигания в положении "ON"
SPV - ↔ E1	Импульсы	Холостой ход
ERG ↔ E01	9 - 14	Ключ зажигания в положении "ON"
	Импульсы	Система рециркуляции отработавших газов включена
S/TH ↔ E01	9 - 14	Электропневмоклапан выключен, холостой ход
	0 - 3	Электропневмоклапан включен, в течение 2 секунд после выключения двигателя
LU ↔ E01	Импульсы	Ключ зажигания в положении "ON", двигатель прогрет
MREL ↔ E01	9 - 14	Ключ зажигания в положении "ON"
SREL ↔ E01	9 - 14	Проворачивание двигателя стартером
	0 - 1,5	При работе на холостом ходу более 600 секунд после старта
IGSW ↔ E1	9 - 14	Ключ зажигания в положении "ON"
AC1 ↔ E1	0 - 1,5	Кондиционер включен, холостой ход
	9 - 14	Кондиционер выключен
ACT ↔ E1	9 - 14	Ключ зажигания в положении "ON"
	0 - 3	Клапан отключения кондиционера, скорость менее 30 км/ч дроссельная заслонка полностью открыта 5 секунд
PDL ↔ E1	9 - 14	Дроссельная заслонка полностью закрыта
	0 - 3	Дроссельная заслонка полностью открыта
TAC ↔ E1	Импульсы	Холостой ход
TC ↔ E1	9 - 14	Ключ зажигания в положении "ON"
W ↔ E1	0 - 3	Индикатор "CHECK ENGINE" горит
	9 - 14	Индикатор "CHECK ENGINE" не горит
G-IND ↔ E1	0 - 3	Индикатор "Glow" горит
	9 - 14	Индикатор "Glow" не горит

Примечание:
**1 - модели с каталитическим нейтрализатором отработавших газов;*
**2 - модели без каталитического нейтрализатора отработавших газов;*
**3 - только для моделей с АКПП.*

Проверка напряжения на выводах электронного блока управления (Ipsum)

Элемент	Выводы	Состояние	Напряжение (В)
Питание	BATT ↔ E1	Всегда	9 - 14
	+B ↔ E1	Ключ зажигания в положении ON	9 - 14
	IGSW ↔ E1		9 - 14
	VC, VCC ↔ E1		4,5 - 5,5
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе	PIM ↔ E1	Разрежение 300 мм рт. ст.	0,2 - 0,8
		Атмосферное давление	1,3 - 1,9
		Избыточное давление 0,7 бар	3,2 - 3,8
Датчик положения педали акселератора	VA, VAS ↔ E1	Педаль акселератора не нажата	0,3 - 0,8
		Педаль акселератора нажата	2,9 - 4,9
	IDL ↔ E1	Педаль акселератора не нажата	9 - 14
		Педаль акселератора нажата	0 - 3

Проверка напряжения на выводах электронного блока управления (Ipsum) (продолжение)

Элемент	Выводы	Состояние	Напряжение (В)
Датчик положения коленчатого вала	TDC+ ↔ TDC-	Холостой ход	Импульсы
Датчик частоты вращения	NE+ ↔ NE -	Холостой ход	Импульсы
Датчик скорости	SP1 ↔ E1	Скорость автомобиля 20 км/ч	Импульсы
Датчик температуры охлаждающей жидкости	THW ↔ E1	Температура охлаждающей жидкости 60 - 120°C (двигатель прогрет)	0,2 - 1,0
Датчик температуры воздуха на впуске	THA ↔ E1	Температура воздуха 0 - 80°C (двигатель прогрет)	0,5 - 3,4
Датчик температуры топлива	THF ↔ E1	Ключ зажигания в положении ON (холодный двигатель)	0,5 - 3,4
Электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска	TCV ↔ E1	Ключ зажигания в положении ON	9 - 14
		Холостой ход	Импульсы
Электромагнитный перепускной клапан	SPV+ ↔ E1	Ключ зажигания в положении ON	9 - 14
		Холостой ход	Импульсы
	SPV- ↔ E1	Холостой ход	Импульсы
Электропневмоклапан управления закрытием дроссельной заслонки (дополнительный пневмопривод)	S/TH ↔ E1	Холостой ход (электропневмоклапан в положении OFF)	9 - 14
		Электропневмоклапан в положении ON (в течение 2 секунд после выключения зажигания)	0 - 3
Система рециркуляции ОГ	EGR ↔ E1	Ключ зажигания в положении "ON"	9 - 14
		Частота вращения 1500 об/мин, система EGR работает	Импульсы
Электропневмоклапан управления закрытием дроссельной заслонки (дополнительный пневмопривод)	PA ↔ E1	Коленчатый вал проворачивается стартером	0 - 3
Корректирующие резисторы	VRP ↔ E1	Ключ зажигания в положении "ON"	0,2 - 4,5
	VRT ↔ E1	Холостой ход	0 - 5
Дополнительное реле свечей накаливания	S-REL ↔ E1	Проворачивание стартером	9 - 14
		При работе на холостом ходу более 600 секунд	0 - 1,5
Индикатор свечей накаливания	G-IND ↔ E1	Ключ зажигания в положении ON, индикатор "GLOW" горит	0 - 3
		Холостой ход	9 - 14
Индикатор "CHECK ENGINE"	W ↔ E1	Индикатор "CHECK ENGINE" горит, и отсоединен разъем датчика температуры охлаждающей жидкости	0 - 3
		Холостой ход (индикатор "CHECK ENGINE" не горит)	9 - 14
Сигнал стартера	STA ↔ E1	Проворачивание стартером	более 6
Выключатель запрещения запуска	NSW ↔ E1	Положение селектора АКПП: N или P	0 - 3
		Положение селектора АКПП: кроме N или P	9 - 14
Главное реле системы электронного управления	M-REL ↔ E1	Ключ зажигания в положении ON	9 - 14
		Электропневмоклапан в положении ON (в течение 2 секунд после выключения зажигания)	0 - 1,5
Сигнал кондиционера	AC1 ↔ E1	Кондиционер включен, электромагнитная муфта компрессора кондиционера включена	0 - 1,5
		Кондиционер выключен	7,5 - 14
	ACT ↔ E1	Ключ зажигания в положении ON	9 - 14
		Скорость менее 30 км/ч, дроссельная заслонка полностью открыта 5 секунд (клапан отключения кондиционера)	0 - 3
Тахометр	TAC ↔ E1	Холостой ход	Импульсы
Сигнал системы идентификации ТНВД	DATA ↔ E1	Ключ зажигания в положении ON в течение 0,5 секунд	Импульсы
	CLK ↔ E1	Ключ зажигания в положении ON в течение 0,5 секунд	Импульсы
Управление разрежением на впуске	LU ↔ E1	Холостой ход, двигатель прогрет	Импульсы
	VLU ↔ E1	Холостой ход, двигатель прогрет	0,6 - 1,4
		После запуска холодного двигателя на холостом ходу	3,0 - 4,2

Проверка напряжения на выводах электронного блока управления двигателем (Ipsum)

Элемент	Выводы	Состояние	Напряжение (В)
Выключатель стоп - сигналов	STP ↔ E1	Стоп-сигналы включены	7,5 - 14
		Стоп-сигналы выключены	0 - 1,5
Система вывода данных датчика воздуха на впуске	THWO ↔ E1	Ключ зажигания в положении ON	Импульсы
Другие элементы	PDL ↔ E1	Дроссельная заслонка полностью закрыта	9 - 14
		Дроссельная заслонка полностью открыта	0 - 3
	SIL ↔ E1	подключен тестер, режим считывания	Импульсы
	TC ↔ E1	Ключ зажигания в положении ON	9 - 14
		Выводы "TC" и "CG" диагностического разъема замкнуты	0 - 3
Цепь заземления	E1 ↔ "земля"	Проверка отсутствия обрыва цепи	Цепь замкнута
	E2 ↔ "земля"		Цепь замкнута
	E01 ↔ "земля"		Цепь замкнута
	E02 ↔ "земля"		Цепь замкнута
	EC2 ↔ "земля"		Цепь замкнута
Концевой выключатель полного открытия дроссельной заслонки	THOP ↔ E1	Холостой ход, двигатель прогрет	9 - 14
		Ключ зажигания в положении "ON"	0 - 3

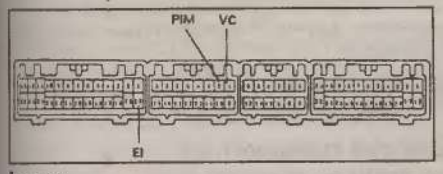
Проверка элементов системы электронного управления

Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (датчик давления наддува)

Соединен со впускным коллектором. Давление во впускном коллекторе меняется от разрежения порядка 100 мм рт. ст. на режиме холостого хода до избыточного давления 0,98 бар при полной нагрузке и включенной турбине. Сигнал датчика используется для коррекции подачи топлива в зависимости от давления воздуха во впускном коллекторе.

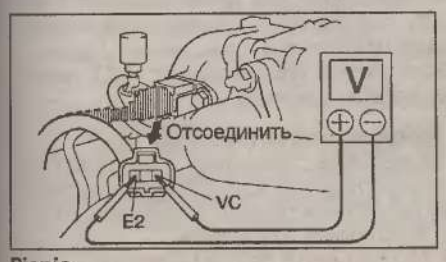
Проверка

1. Измерьте напряжение питания.
   а) Установите ключ зажигания в положение "ON".
   б) Измерьте напряжение между выводами "VC" и "E1" (Ipsum) или "VC" и "E2" (Picnic) электронного блока системы управления двигателя со стороны жгута проводов или отсоедините разъем датчика давления наддува и измерьте напряжение между его выводами.



Ipsum.

Номинальное напряжение питания..... 4,5 - 5,5 В



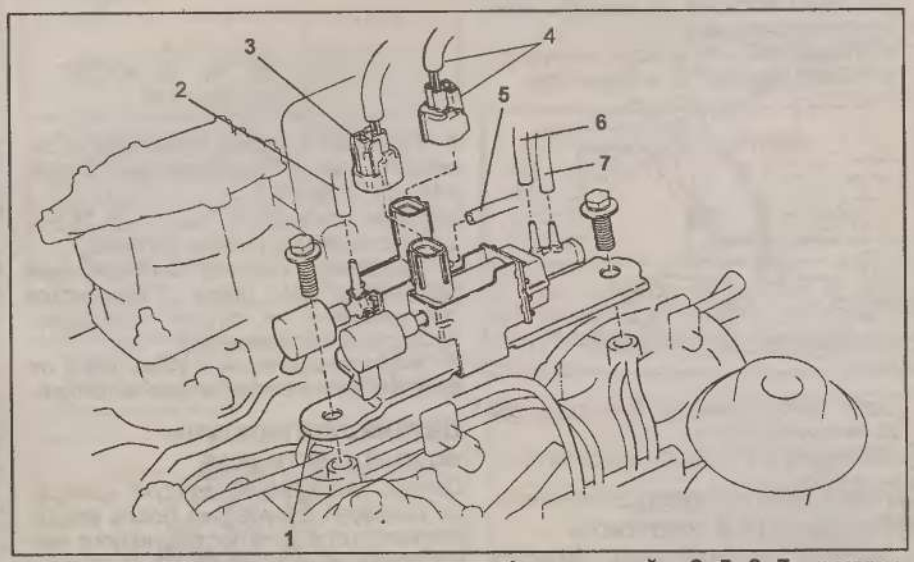
Picnic.

   в) После проведения проверки подсоедините разъем к датчику.
2. Проверьте работу датчика.
   а) Установите ключ в замке зажигания в положение "ON"
   б) Отсоедините шланг от датчика.
   в) Создавая на датчике соответствующе разрежение, измерьте падение напряжение между выводами "PIM" и "E1" (Ipsum) или "PIM" и "E2" (Picnic) электронного блока управления со стороны жгута проводов.

Разрежение, кПа	Падение напряжения, В
40	0,2 - 0,8
0	1,3 - 1,9
69	3,2 - 3,8

   г) *(Picnic)* Подавая на датчик соответствующе давление, измерьте повышение напряжение между выводами "PIM" и "E2" электронного блока управления со стороны жгута проводов.

Давление, кПа	Повышение напряжения, В
19,6	0,4 - 0,7
39,2	0,9 - 1,2
58,8	1,4 - 1,7
78,5	2,0 - 2,3
98,0	2,5 - 2,8



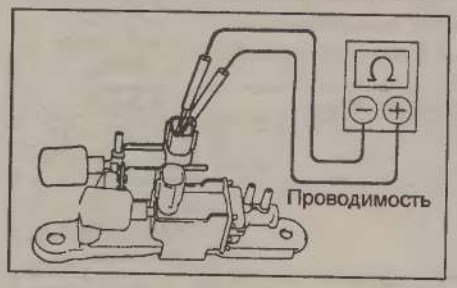
Расположение электропневмоклапанов. 1 - кронштейн, 2, 5, 6, 7 - вакуумный шланг, 3 - разъем электропневмоклапана системы рециркуляции отработавших газов, 4 - разъем электропневмоклапана управления давлением наддува.

Электропневмоклапан управления давлением наддува

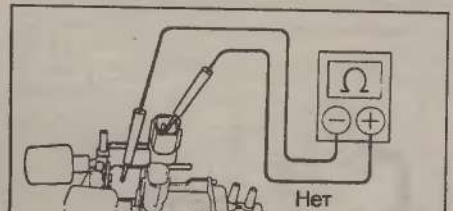
Проверка

1. Снимите электропневмоклапан.
2. Омметром проверьте наличие проводимости между выводами.

Сопротивление при 20°С ..... *38,5 - 44,5 Ом*

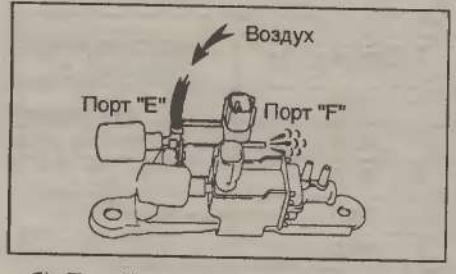


3. Проверьте отсутствие проводимости между каждым выводом и корпусом клапана.



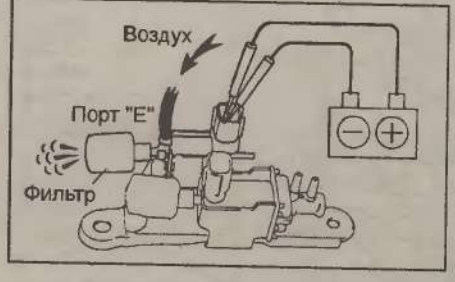
4. Проверьте работу клапана.

а) Убедитесь, что воздух не циркулирует между портами "E" и "F".



б) Подайте напряжение от аккумуляторной батареи на выводы электропневмоклапана.

в) Убедитесь, что воздух циркулирует между портом "E" и фильтром.

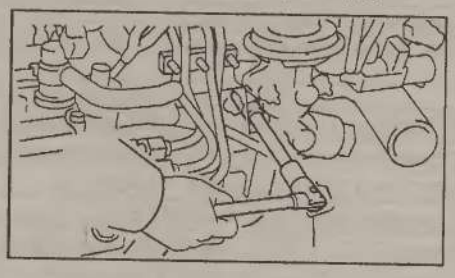


Если требования не выполняются, то замените клапан.

5. Установите электропневмоклапан.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

1. Слейте охлаждающую жидкость (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").
2. Отсоедините разъем от датчика температуры охлаждающей жидкости, и, используя головку на 19 мм, выверните датчик и снимите прокладку.

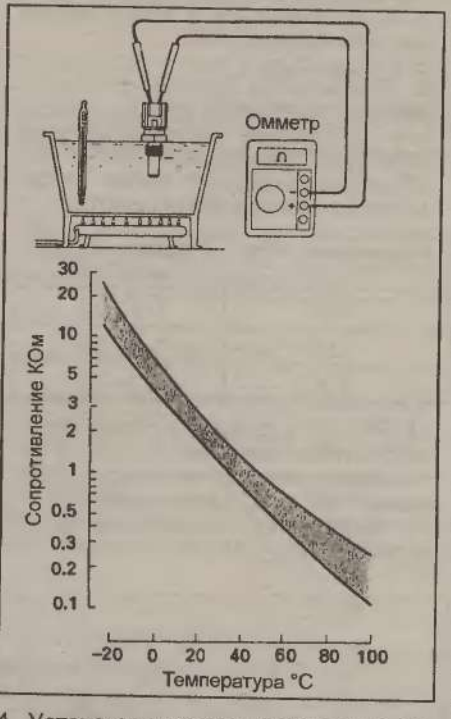


3. Погрузите чувствительный элемент датчика в воду известной температуры. Измерьте сопротивление между выводами при указанной температуре.

Сопротивление:

при 0°С ..... *4,0 - 7,0 кОм*
при 20°С ..... *2,0 - 3,0 кОм*
при 80°С ..... *0,2 - 0,4 кОм*

Также для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости можно воспользоваться графиком изменения сопротивления датчика в зависимости от температуры.



4. Установите новую прокладку и заверните датчик температуры охлаждающей жидкости.

Момент затяжки ..... *25 Н·м*

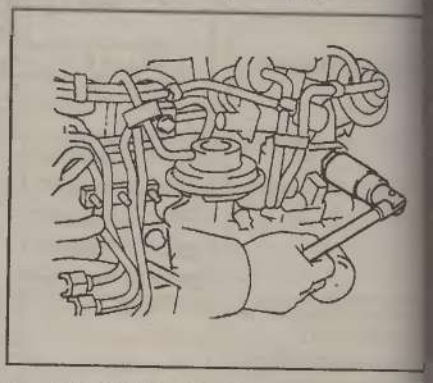
5. Подсоедините разъем датчика.
6. Заполните систему охлаждающей жидкостью (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").
7. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

Датчик температуры воздуха на впуске

Датчик температуры воздуха измеряет температуру воздуха после воздухоочистителя для последующего вычисления объема воздуха, поступившего в цилиндры двигателя, и подачи команды на впрыск соответствующего количества топлива. Работает всегда в паре с датчиком абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе.

Проверка сопротивления

1. Отсоедините разъем от датчика температуры воздуха на впуске и, используя головку на 21 мм, выверните датчик и снимите прокладку.

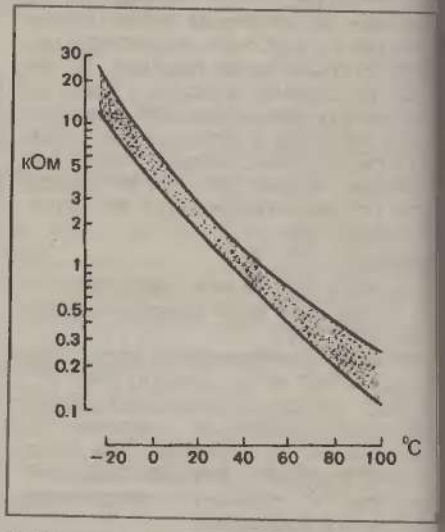


2. Измерьте сопротивление между выводами датчика.

Сопротивление:

при 20°С ..... *2,0 - 3,0 кОм*
при 80°С ..... *0,3 - 0,4 кОм*

Также для проверки датчика температуры воздуха на впуске можно воспользоваться графиком изменения сопротивления датчика в зависимости от температуры.



3. Установите новую прокладку и заверните датчик температуры воздуха на впуске.

Момент затяжки ..... *38 Н·м*

4. Подсоедините разъем датчика.

Датчик положения коленчатого вала

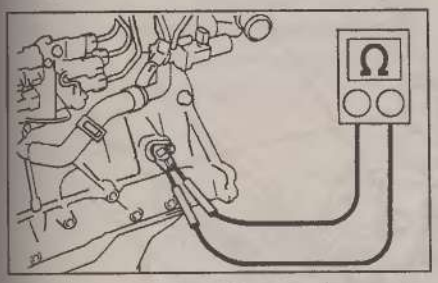
Распложен на блоке рядом с маховиком в нижней части картера. Синхронизирующий диск датчика имеет один зуб, т.е. на один оборот коленчатого вала приходится один сигнал датчика. Этот сигнал соответствует ВМТ поршня первого цилиндра.

Проверка сопротивления

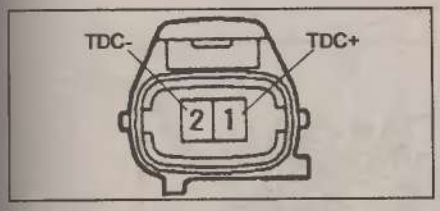
Примечание: термины "холодный" и "прогретый" относятся к температуре двигателя меньше и больше 50°С.

1. Выключите зажигание.
2. Отсоедините разъем датчика.

3. Омметром измерьте сопротивление между выводами датчика.



Сопротивление между выводами "TDC-" и "TDC+":
холодный двигатель .....19 - 32 Ом
прогретый двигатель .....24 - 37 Ом
Сопротивление между выводом "TDC-" и корпусом датчика..10 МОм (бесконечность)



Если сопротивление не соответствует указанным значениям, замените датчик. При необходимости проверьте проводку между электронным блоком управления и датчиком, правильность установки датчика.

Примечание: при установке датчика (если снимали или заменяли) нанесите немного моторного масла на кольцевое уплотнение.

Проверка осциллографом

Во время прокрутки стартером или на холостом ходу проверьте форму сигнала между выводами "TDC+" и "TDC-" блока управления.

Форма сигналов датчиков положения коленчатого вала и частоты вращения (цена делений: время (холостой ход) - 20 мсек; напряжение 2 В).

Если результаты проверки отрицательные - замените датчик или установите заведомо исправный блок управления.

Датчик частоты вращения (положения) вала ТНВД

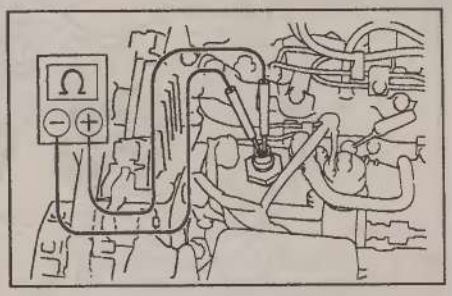
Датчик установлен в передней части ТНВД сверху вертикально.

Сигналом частоты вращения коленчатого вала является сигнал от датчика, расположенного на ТНВД (сигнал NE). Этот сигнал, наводящийся от датчика на ТНВД, генерирует импульсы и служит основанием расчета положения плунжера ТНВД (подача и опережение впрыска).

Проверка сопротивления

1. Выключите зажигание.
2. Отсоедините разъем датчика.
3. Измерьте сопротивление между выводами датчика при температуре 20°С.

Сопротивление:
"NE+" и "NE-" ..... 205 - 255 Ом
"NE-" и корпус..... 10 МОм (бесконечность)



4. Если сопротивление в норме, то проверьте проводку между датчиком частоты вращения и электронным блоком управления.
5. Если неисправность в проводке, то отремонтируйте ее.
6. Если проводка в норме, то приступайте к проверке на выводах электронного блока управления при помощи осциллографа.

Проверка осциллографом

(См. проверку осциллографом датчика положения коленчатого вала.)

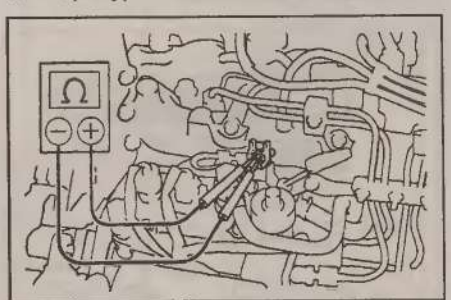
Во время прокрутки стартером или на холостом ходу проверьте форму сигнала между выводами "NE+" и "NE-" электронного блока управления.

При отсутствии сигнала - замените электронный блок управления.

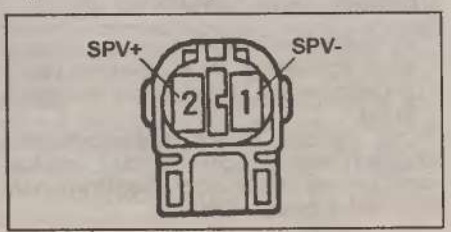
Электромагнитный перепускной клапан

Проверка сопротивления электромагнитного перепускного клапана

1. Выключите зажигание.
2. Отсоедините разъем электромагнитного перепускного клапана.
3. Измерьте сопротивление между выводами клапана и его корпусом при температуре 20°С.



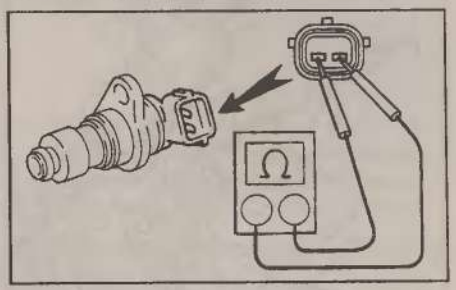
Сопротивление:
"SPV+" и "SPV-"..... 1 - 2 Ом
"SPV-" и корпусом..... 10 МОм (бесконечность)



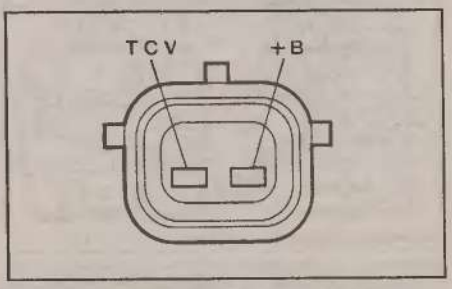
Электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска

Проверка сопротивления электромагнитного клапана

1. Выключите "зажигание".
2. Отсоедините разъем электромагнитного клапана и измерьте сопротивление между выводами клапана при температуре 20°С.



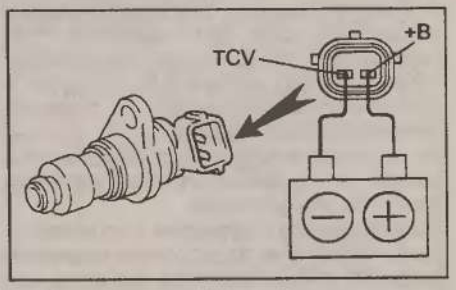
Номинальное сопротивление:
между выводами "+В" и "TVC":
Ipsum.....10 - 14 Ом
Picnic.....9 - 13 Ом
между выводом "TVC" и корпусом ....10 МОм (бесконечность)



Проверка работы электромагнитного клапана

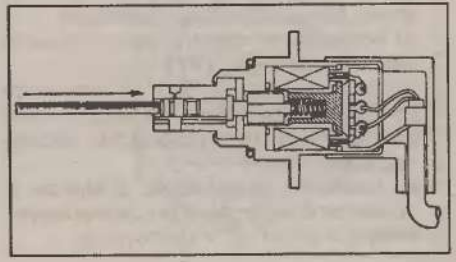
1. Выключите "зажигание".
2. Отсоедините разъем электромагнитного клапана и подсоедините аккумуляторную батарею к выводам "+В" и "TCV". При этом должен прослушиваться звук срабатывания клапана.

Примечание: не подавайте напряжение дольше, чем на 30 секунд.



3. При нажатии на клапан в месте, указанном на рисунке, убедитесь, что игла движется плавно, без заеданий.

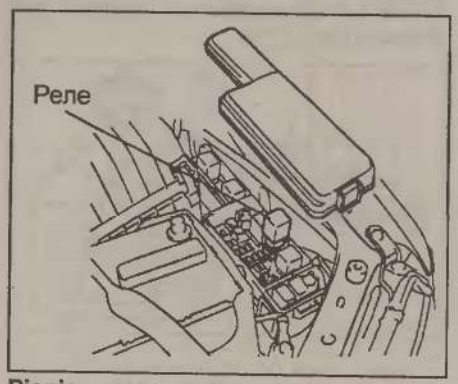
Ход иглы ..... 0,68 мм



Главное реле системы впрыска и реле перепускного клапана

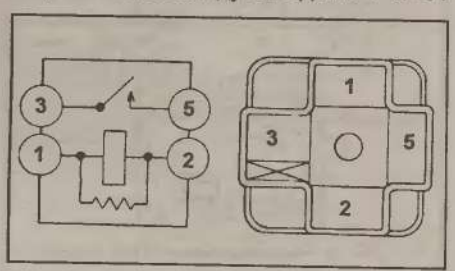
Примечание: соблюдайте полярность подсоединения питания, в противном случае реле может быть повреждено.

1. Выключите "зажигание".
2. Снимите реле.



Picnic.

3. Проверьте реле.
   а) Омметром проверьте наличие сопротивления между выводами "1" и "2".



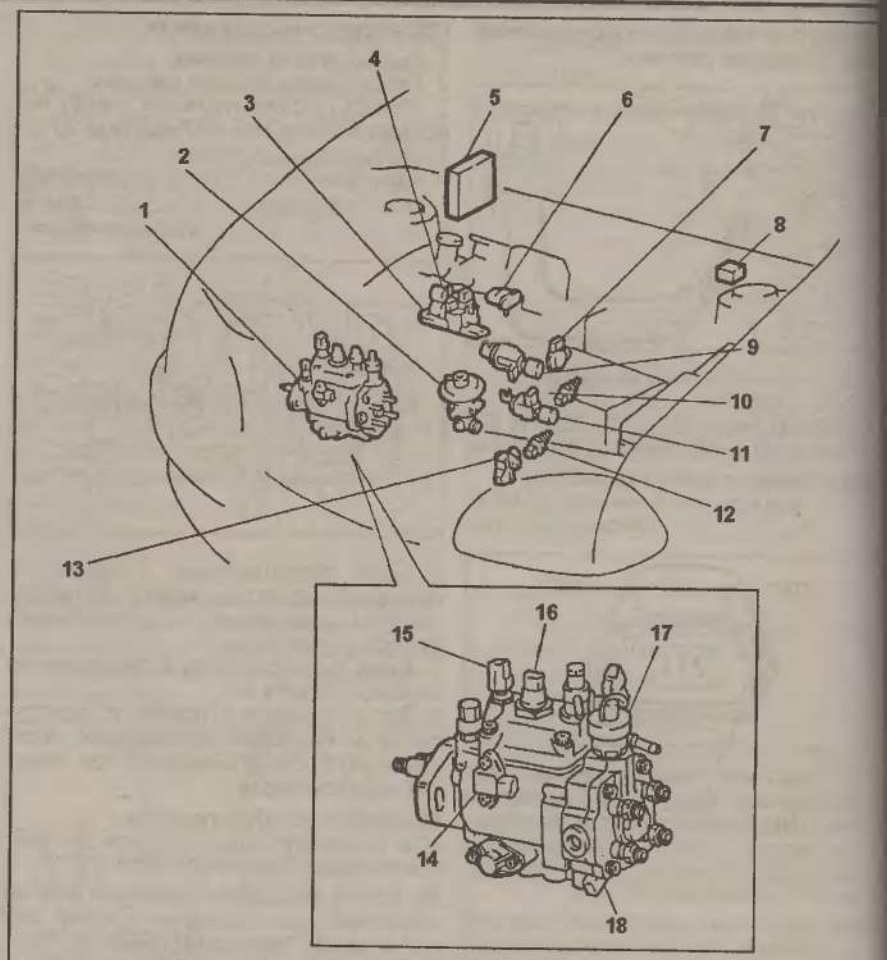
   б) Убедитесь в отсутствии проводимости между выводами "3" и "5" реле.
4. Подведите питание от аккумуляторной батареи к выводам "1" и "2" реле.
5. Проверьте, что цепь между выводами реле "3" и "5" замкнута (наличие проводимости).

Проверка электропневмоклапана главного пневмопривода дроссельной заслонки

1. При проведении самодиагностики и выявлении кода неисправности **"15"** проверьте соединение вакуумного шланга между вакуумным насосом и электропневмоклапаном главного пневмопривода дроссельной заслонки, а также между электропневмоклапаном и главным пневмоприводом дроссельной заслонки.

Если результат проверки положительный, проверьте электропневмоклапан главного пневмопривода дроссельной заслонки на автомобиле.

2. Проверка электропневмоклапана на автомобиле.
   а) Снимите вещевой ящик.
   б) Отсоедините разъем "E7" от электронного блока управления.
   в) Установите ключ в замке зажигания в положение "ON".
   г) Замкните вывод "LU" электронного блока управления на массу. Воздух должен циркулировать между портами "E" и "F".
   д) Снимите заземление с массы и проверьте, что воздух циркулирует между портом "E" и фильтром.



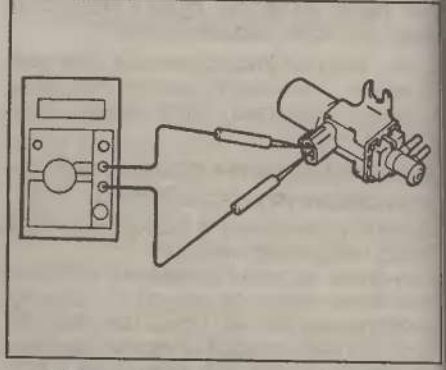
Расположение элементов управления двигателем на автомобиле (Picnic). 1 - ТНВД, 2 - клапан системы рециркуляции ОГ, 3 - электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ, 4 - электропневмоклапан управления давлением наддува, 5 - электронный блок управления двигателем, 6 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува), 7 - датчик положения дроссельной заслонки, 8 - диагностический разъем DLC3, 9 - электропневмоклапан главного пневмопривода дроссельной заслонки, 10 - датчик температуры воздуха на впуске, 11 - электропневмоклапан дополнительного пневмопривода дроссельной заслонки, 12 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 13 - датчик положения коленчатого вала, 14 - блок корректирующих резисторов, 15 - датчик температуры топлива, 16 - датчик частоты вращения, 17 - электромагнитный перепускной клапан, 18 - электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска.

   е) Выключите зажигание, подсоедините разъем к электронному блоку управления и установите вещевой ящик.

Если работа электропневмоклапана соответствует техническому описанию, проверьте электропневмоклапан, сняв его с автомобиля.

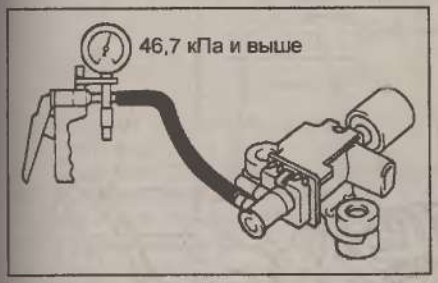
3. Проверка электропневмоклапана.
   а) Снимите электропневмоклапан.
   б) Проверьте сопротивление между выводами клапана при температуре 20°C.

Сопротивление ..... 11 - 13 Ом

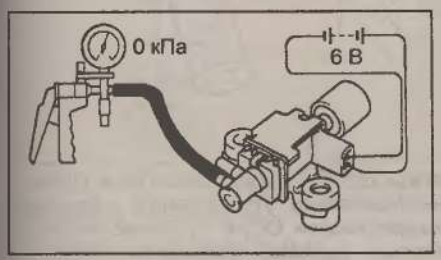


   в) Используя омметр, убедитесь в отсутствии проводимости между каждым выводом и корпусом клапана.

г) Создайте разрежение на выходном порту электропневмоклапана и убедитесь, что показания манометра возрастают до 47 кПа или более.



д) Подайте на выводы клапана напряжение 6 В, подсоедините к входному порту вакуумметр и создайте разрежение. Показания вакуумметра не должны изменяться.

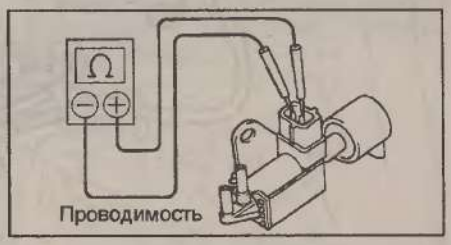


е) Установите электропневмоклапан.

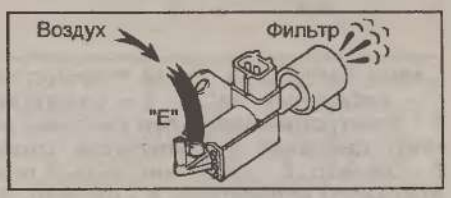
Проверка электропневмоклапана дополнительного пневмопривода дроссельной заслонки

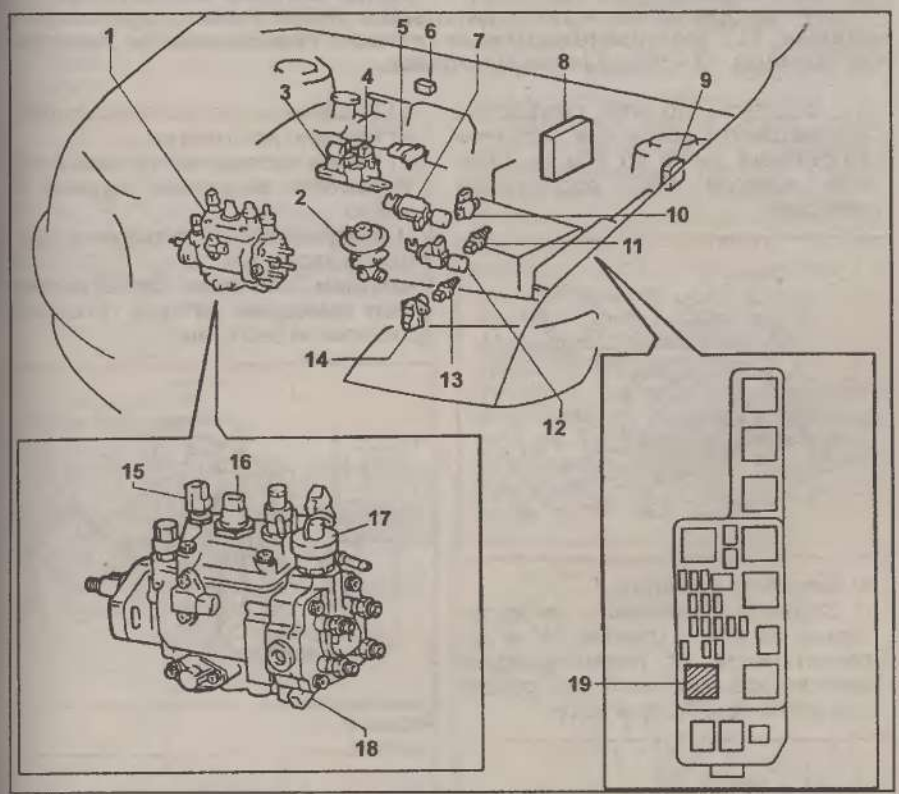
1. Снимите электропневмоклапан.
2. Проверьте сопротивление между выводами клапана при температуре 20°C.

Сопротивление..... 38,5 - 44,5 Ом



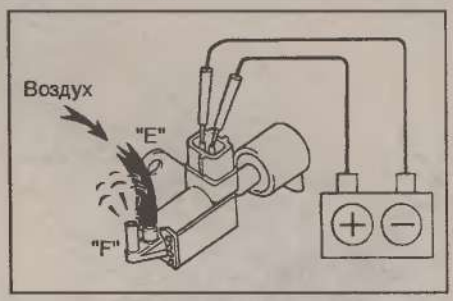
3. Используя омметр, убедитесь в отсутствии проводимости между каждым выводом и корпусом клапана.
4. Проверьте работу клапана.
   а) Убедитесь, что воздух циркулирует между портом "E" и фильтром.





Расположение элементов управления двигателем (Ipsum). 1 - ТНВД, 2 - клапан системы рециркуляции ОГ, 3 - электропневмоклапан управления наддувом, 4 - электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ, 5 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува), 6 - диагностический разъем DLC3, 7 - электропневмоклапан главного привода дроссельной заслонки, 8 - блок управления двигателем, 9 - диагностический разъем DLC1, 10 - датчик положения дроссельной заслонки, 11 - датчик температуры воздуха на впуске, 12 - электропневмоклапан дополнительного пневмопривода дроссельной заслонки, 13 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 14 - датчик положения коленчатого вала, 15 - датчик температуры топлива, 16 - датчик частоты вращения, 17 - электромагнитный перепускной клапан, 18 - электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска, 19 - главное реле системы впрыска.

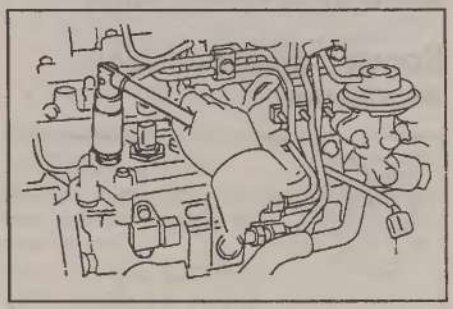
б) Подайте напряжение от аккумуляторной батареи на выводы клапана.
в) Убедитесь, что воздух циркулирует между портами "E" и "F".



Если условия проверок не выполняются, замените электропневмоклапан.
5. Установите электропневмоклапан.

Датчик температуры топлива

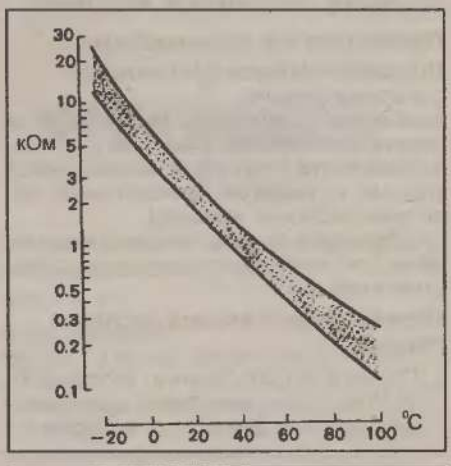
1. Выключите зажигание.
2. Отсоедините разъем от датчика температуры топлива.
3. Головкой на 19 мм отверните датчик температуры топлива.

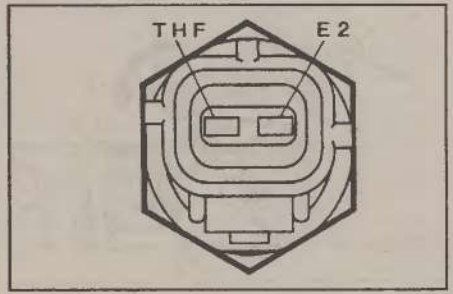


4. Измерьте сопротивление между выводами датчика при температуре 20°C.

Сопротивление.....2,2 - 2,7 Ом

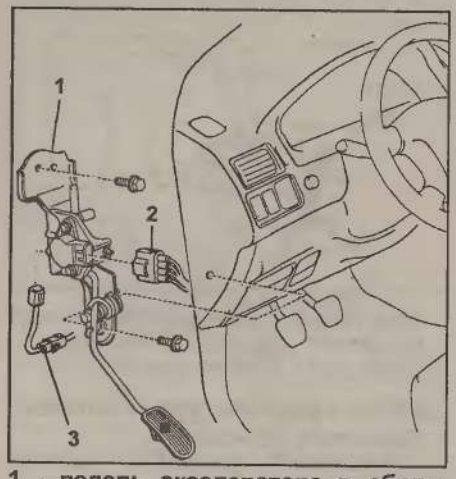
Также для проверки датчика температуры топлива можно воспользоваться графиком изменения сопротивления датчика в зависимости от температуры.





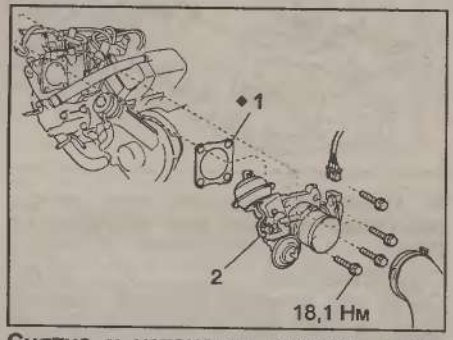
Педаль акселератора

Отсоединив 2 разъема и отвернув 2 болта, снимите педаль акселератора в сборе.



1 - педаль акселератора в сборе, 2 - разъем датчика положения педали акселератора, 3 - концевой выключатель холостого хода.

Корпус дроссельной заслонки



Снятие и установка корпуса дроссельной заслонки. 1 - прокладка, 2 - корпус дроссельной заслонки.

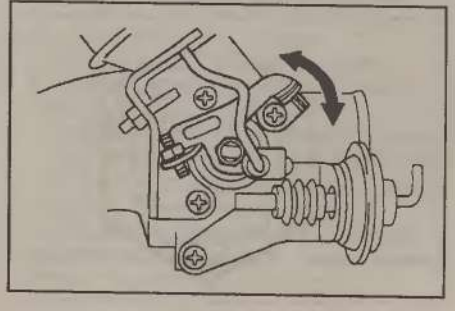
Проверка на автомобиле

Проверка корпуса дроссельной заслонки (Ipsum)

1. Снимите впускной воздуховод и корпус дроссельной заслонки.
2. Проверьте отсутствие зазора между упором и рычагом дроссельной заслонки (заслонка закрыта).
3. Убедитесь в том, что заслонка подачи дополнительного воздуха полностью открыта.

Проверка дроссельной заслонки (Picnic)

1. Проверьте дроссельную заслонку.
   а) Убедитесь, что рычаг дроссельной заслонки двигается свободно.



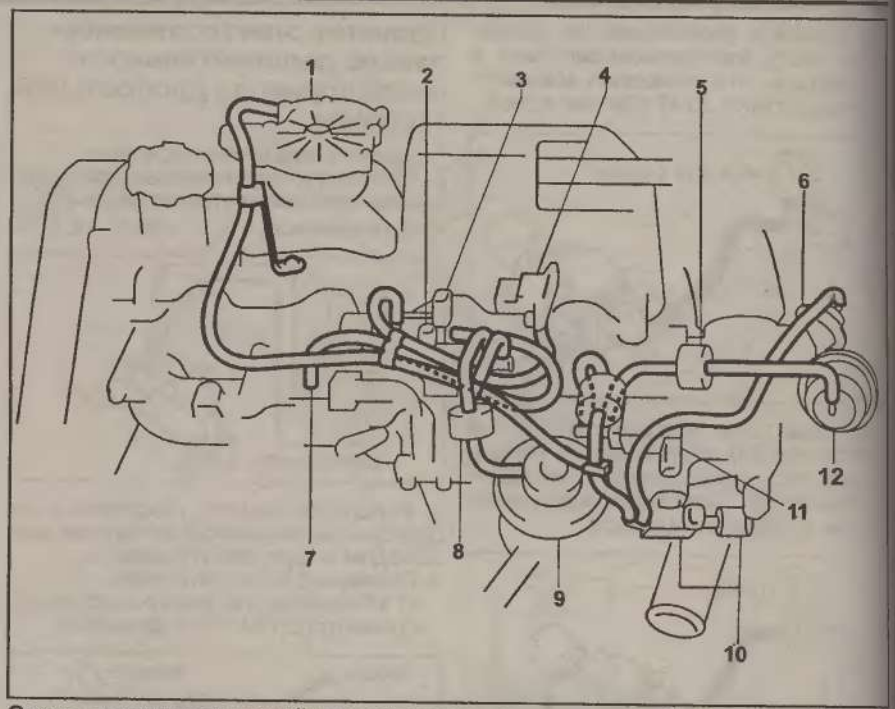
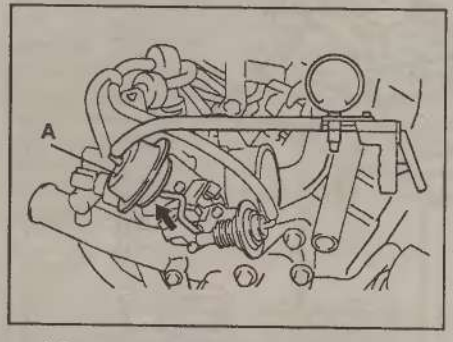


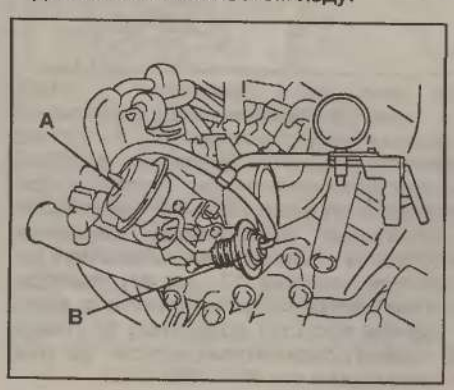
Схема вакуумных линий пневмопривода дроссельной заслонки (Ipsum). 1 - вакуумный насос, 2 - электропневмоклапан управления наддувом, 3 - электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ, 4 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува), 5 - фильтр, 6 - дополнительный пневмопривод, 7 - вакуумный шланг от впускного коллектора, 8 - фильтр, 9 - клапан системы рециркуляции ОГ, 10 - электропневмоклапан дополнительного пневмопривода дроссельной заслонки, 11 - электропневмоклапан главного пневмопривода дроссельной заслонки, 12 - главный пневмопривод.

б) Убедитесь, что шток диафрагмы перемещается вверх при создании разрежения около 60 кПа на главном приводе ("A") дроссельной заслонки.



в) Запустите двигатель.

г) Создайте разрежение приблизительно 60 кПа в главном "A" и дополнительном "B" пневмоприводах дроссельной заслонки при работе двигателя на холостом ходу.

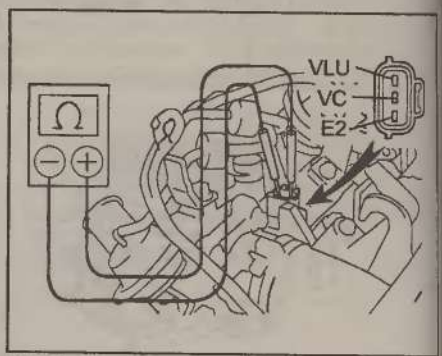


д) Убедитесь, что двигатель работает неровно или глохнет.

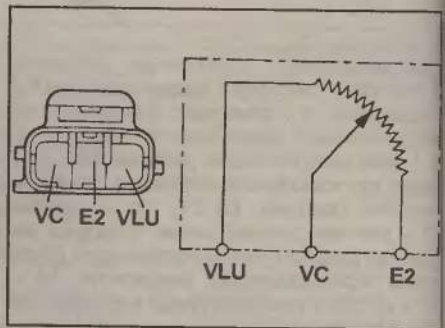
е) После проведения проверки подсоедините вакуумные шланги на место.

2. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки.

Омметром измерьте сопротивление между выводами датчика положения дроссельной заслонки.



Picnic.

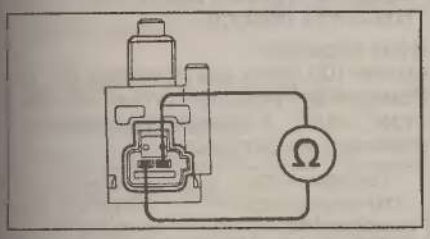


Ipsum.

Положение дроссельной заслонки	Выводы	Сопротивление, Ом
полностью открыта	VLU ↔ E2	2,0 - 10,2
полностью закрыта	VLU ↔ E2	0,2 - 5,7
-	VC ↔ E2	2,5 - 5,9

3. Проверьте концевой выключатель холостого хода.
а) Отсоедините разъем концевого выключателя холостого хода.
б) Омметром измерьте сопротивление между выводами "1" и "2".

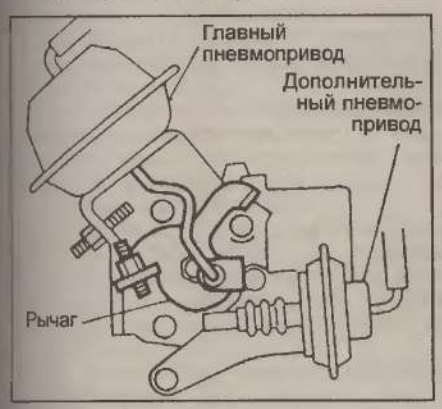
Положение педали акселератора	Сопротивление, Ом
не нажата	бесконечность
полностью нажата	0 - 20



Проверка привода дроссельной заслонки

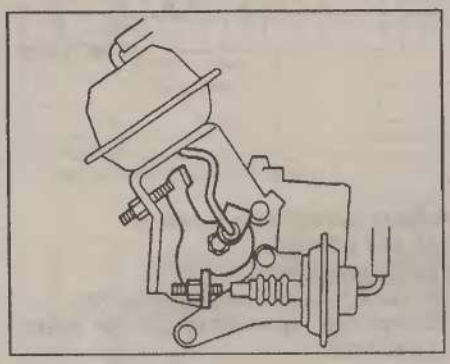
1. Проверьте правильность регулировок двигателя.
2. Установите манометр, как показано на рисунке, в разрыв вакуумных шлангов главного и дополнительного пневмоприводов.

3. Проверка двигателя при температуре окружающего воздуха 10°C.
а) Запустите двигатель и убедитесь, что стрелка манометра неподвижна (клапан лолностью открыт).
б) Убедитесь в положении рычага, как показано на рисунке.



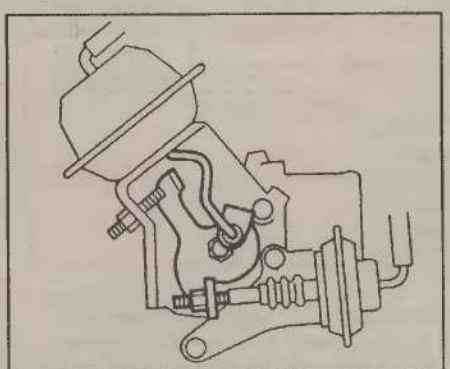
Разрежение не подается к главному пневмоприводу, поэтому клапан открыт.

4. Проверка холодного двигателя при температуре охлаждающей жидкости менее 50°C.
а) Запустите двигатель и убедитесь, что показание манометра, подключенного к главному пневмоприводу не изменяется, а манометра, подсоединенного к дополнительному пневмоприводу, - изменяется.
б) Убедитесь, что положение рычага соответствует положению, показанному на рисунке.



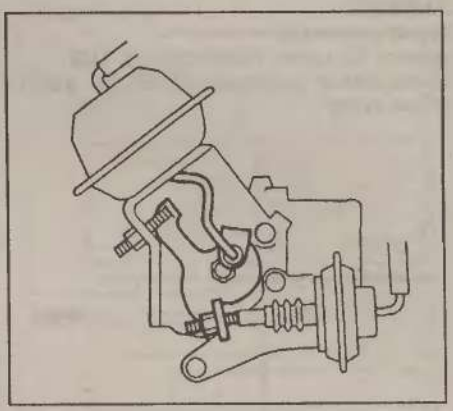
Разрежение подается только к главному пневмоприводу и не подается к дополнительному пневмоприводу, поэтому клапан открыт наполовину.

5. Проверка на прогретом двигателе.
а) Убедитесь, что на холостом ходу показания манометра, подсоединенного к дополнительному пневмоприводу, не изменяются и изменяются на манометре, подсоединенном к главному пневмоприводу.
Разрежение подается только к главному пневмоприводу и не подается к дополнительному, поэтому клапан открыт на режиме холостого хода.
б) Считайте показания манометров при нагрузке на двигатель. Показания манометра, подсоединенного к дополнительному пневмоприводу, не изменяются и уменьшаются на манометре, подсоединенном к главному пневмоприводу.
Поскольку понижается разрежение на диафрагме главного пневмопривода, то клапан открыт наполовину.
в) Убедитесь, что рычаг находится в положении, как показанном на рисунке.



г) При нагрузке двигателя резко нажмите на педаль акселератора и проверьте, что показания манометра, подсоединенного к дополнительному пневмоприводу, не изменяются, а показания на манометре, подсоединенному к главному пневмоприводу, составляют ниже 6 - 7 кПа.

д) Убедитесь, что рычаг находится в положении, как показанном на рисунке.

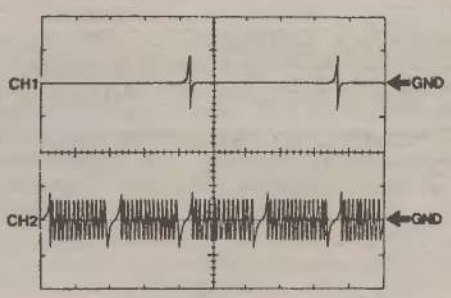


е) При остановке двигателя из режима холостого хода показания обоих манометров должны повыситься.
ж) Убедитесь, что дроссельная заслонка полностью закрыта.
з) Через две минуты после остановки двигателя стрелки обоих манометров должны показывать "0".
и) Убедитесь, что рычаги находятся в самом крайнем положении.

Проверка с помощью осциллографа

Форма сигналов датчиков положения коленчатого вала и частоты вращения

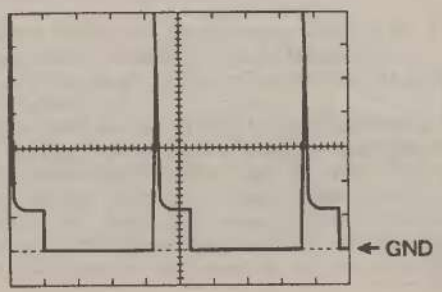
CH1: TDC+↔ TDC-
CH2: NE+↔ NE-
Цена делений:
время 20 мсек; напряжение 2В.
Измерение производится на холостом ходу



Форма сигнала электромагнитного перепускного клапана.

SPV- ↔ E1

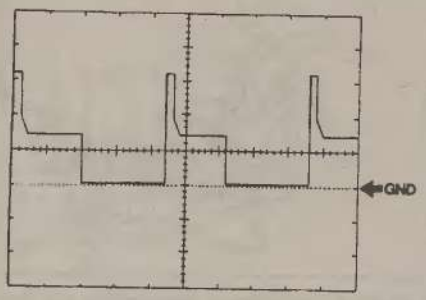
Цена делений:
время 10 мсек; напряжение 10 В / 20 В.
Измерение производится на холостом ходу



Форма сигнала электромагнитного клапана регулировки угла опережения впрыска.

TCV↔E1

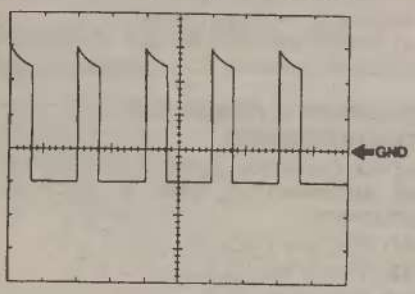
Цена делений:
время 10 мсек; напряжение 10В.
Измерение производится на холостом ходу



Форма сигнала электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов.

EGR↔E1

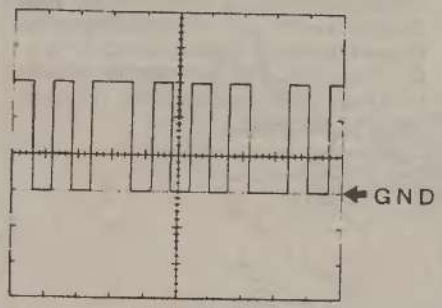
Цена делений:
время 1 мсек; напряжение 5В.



Форма сигнала тахометра (Ipsum)

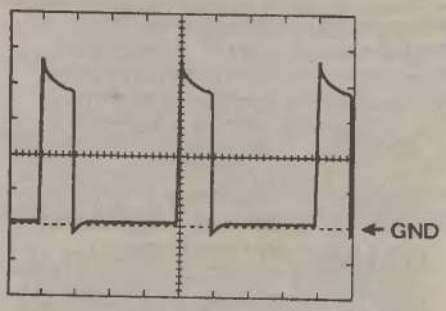
TAC↔E1

Цена делений:
время 10 мсек; напряжение 2В.
Измерение производится на холостом ходу



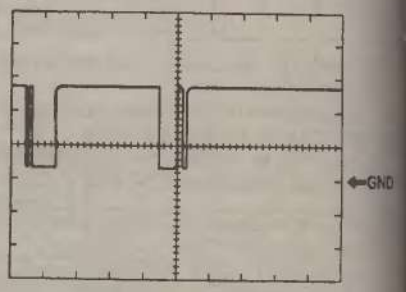
Форма сигнала на выводах LU↔E1 (Ipsum)

Цена делений:
время 0,5 мсек; напряжение 5В.
Измерение производится на холостом ходу



Форма сигнала на выводах SIL↔E1 (Ipsum)

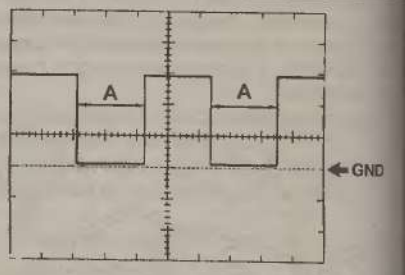
Цена делений:
время 1 мсек; напряжение 5В.
Измерение производится на холостом ходу



Форма сигнала на выводах THWO↔E1 (Ipsum)

Цена делений:
время 100 мсек; напряжение 5В.
Измерение производится на холостом ходу. Скважность импульса показана на рисунке.

Температура охлаждающей жидкости, °C	Скважность импульса, мсек
35	8,0
75	278,5
90	385,0



Система снижения токсичности (3С-ТЕ)

Описание

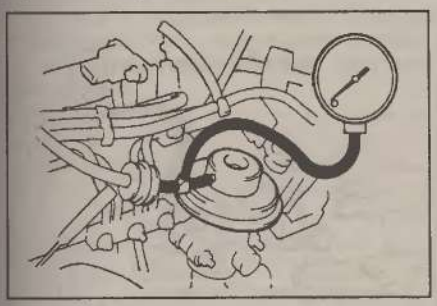
Данная глава описывает проверку элементов системы рециркуляции отработавших газов на двигателе 3С-ТЕ. Проверка элементов системы рециркуляции отработавших газов на двигателе 3S-FE описана в главе "Система впрыска топлива".

Для уменьшения NOx в отработавших газах часть выхлопных газов циркулирует через клапан системы рециркуляции ОГ во впускной коллектор, для того чтобы понизить максимальную температуру сгорания. Работа системы рециркуляции представлена на схеме и в таблице "Работа системы рециркуляции ОГ".

Проверка системы рециркуляции отработавших газов на автомобиле

1. Установите переходник (тройник) в разрыв вакуумного шланга между клапаном и электропневмоклапаном системы рециркуляции ОГ и подсоедините манометр.

Примечание: подсоединение манометра всегда осуществляется на неработающем двигателе.



2. Запустите двигатель и проверьте, что он устойчиво работает на холостом ходу.
3. Проверьте работу системы рециркуляции ОГ на холодном двигателе.

Проверьте, что при температуре охлаждающей жидкости менее 50°С манометр показывает разрежение не более 50 мм.рт.ст.

4. Проверьте работу системы рециркуляции ОГ на прогретом двигателе.

а) Прогрейте двигатель и убедитесь, что температура охлаждающей жидкости более 75°С.

б) Проверьте, что показания манометра возрастают на холостом ходу.

в) Проверьте, что возрастание показаний манометра происходит до достижения 1500 об/мин.

г) При частоте вращения коленчатого вала 2500 об/мин на холостом ходу резко нажмите на педаль акселератора и убедитесь, что стрелка манометра мгновенно упала до 0-50 мм.рт.ст.

д) Установите частоту вращения 4400 об/мин.

е) Проверьте, что манометр показывает разрежение не более 50 мм.рт.ст.

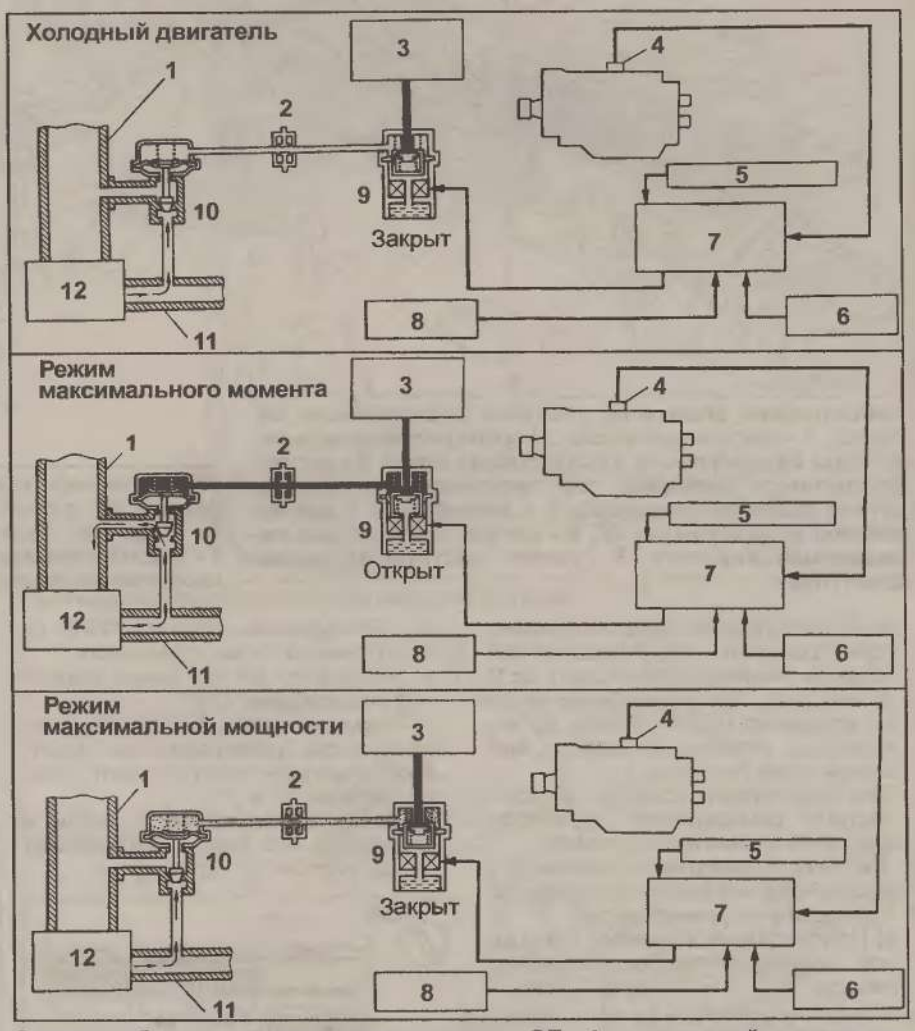


Схема работы системы рециркуляции ОГ. 1 - впускной коллектор, 2 - демпфер, 3 - вакуумный насос, 4 - сигнал от датчика частоты вращения вала ТНВД, 5 - сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости, 6 - сигнал от датчика положения педали акселератора, 7 - электронный блок управления, 8 - сигнал от датчика давления наддува (датчика абсолютного давления во впускном коллекторе), 9 - электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ, 10 - клапан системы рециркуляции ОГ, 11 - выпускной коллектор, 12 - двигатель.

Таблица. Работа системы рециркуляции ОГ.

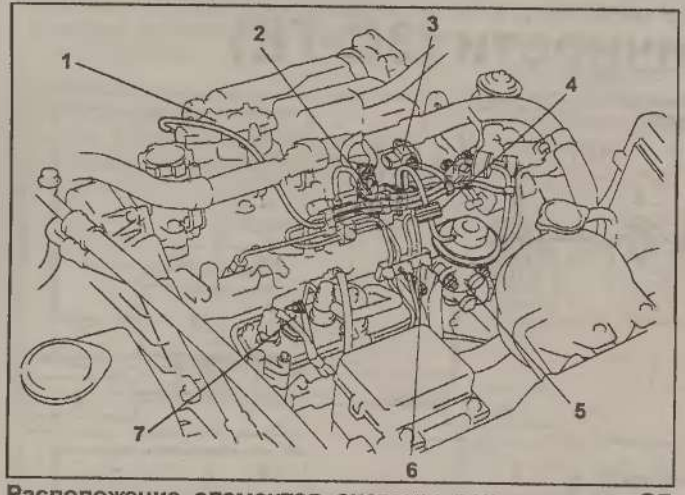
Температура охлаждающей жидкости	Частота вращения	Условия движения	Состояние электропневмоклапана	Выхлопные газы
ниже 50°С	-	- (*1)	-	нет циркуляции
выше 75°С	холостой ход	-	открыт	есть циркуляция
	выше 1000 об/мин	режим максимального момента (*2)	открыт	есть циркуляция
		режим максимальной мощности (*3)	закрыт	нет циркуляции

Примечание:

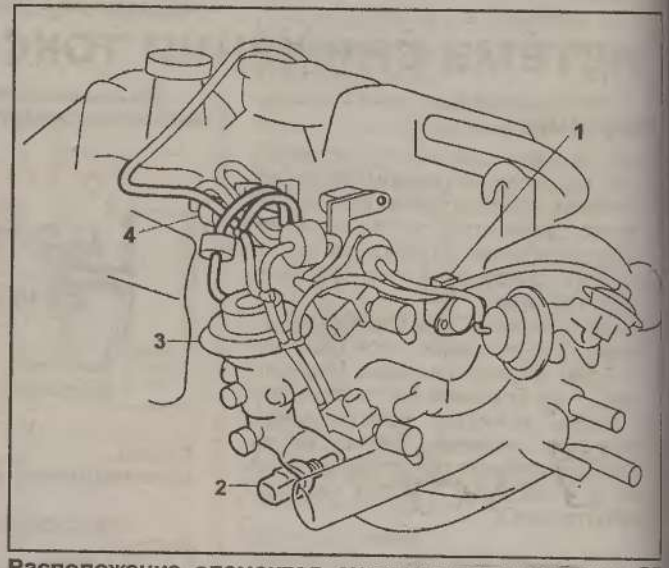
**1 - Электропневмоклапан удерживает давление вакуумного насоса на заданной величине, не зависимо от изменения атмосферного давления.*

**2 - Электронный блок управления определяет условия движения по степени (углу) нажатия педали акселератора.*

**3 - Электронный блок управления управляет работой электропневмоклапана. Когда электропневмоклапан закрыт, воздух поступает в камеру диафрагмы клапана через воздушный фильтр, при этом порт клапана закрыт, таким образом выхлопные газы не циркулируют. Когда электропневмоклапан открыт, электронный блок управления управляет им. Электропневмоклапан удерживает оптимальное значение разрежение над диафрагмой клапана для смешивания воздуха с отработавшими газами и поддерживает постоянное значение разрежения в линии от вакуумного насоса.*



Расположение элементов системы рециркуляции ОГ (Picnic). 1 - вакуумный насос, 2 - электропневмоклапан системы рециркуляции отработавших газов, 3 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува), 4 - демпфер, 5 - клапан системы рециркуляции ОГ, 6 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 7 - датчик частоты вращения вала ТНВД.



Расположение элементов системы рециркуляции ОГ (Ipsum). 1 - датчик положения дроссельной заслонки, 2 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 3 - клапан системы рециркуляции ОГ, 4 - электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ.

ж) При отпускании педали акселератора проверьте, что показания манометра моментально падают до 0-50 мм.рт.ст., при уменьшении частоты вращения с 2500 об/мин до минимально устойчивой частоты вращения холостого хода.

При выполнении условий проверок система рециркуляции отработавших газов считается исправной.

5. Снимите переходник и манометр и подсоедините все вакуумные шланги.
6. Проверьте вакуумный насос.

а) Подсоедините манометр к выходной вакуумной трубке вакуумного насоса.

б) Прогрейте двигатель и проверьте, что показания манометра выше 86,7 кПа (650 мм.рт.ст.). Если показания манометра не соответствуют требованиям, замените вакуумный насос.

Проверка электропневмоклапана системы рециркуляции ОГ

1. Проверьте соединение вакуумного шланга между вакуумным насосом и электропневмоклапаном системы рециркуляции ОГ, а также между электропневмоклапаном и клапаном системы рециркуляции ОГ.
2. Проверка электропневмоклапана на автомобиле.

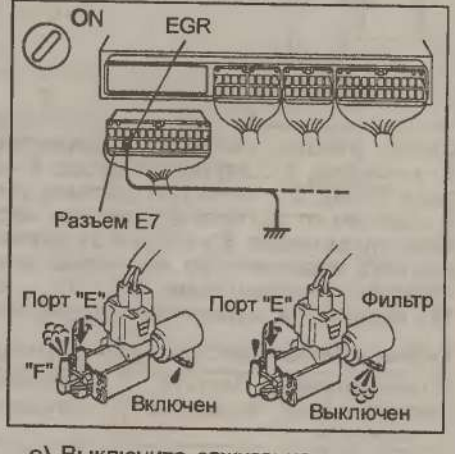
а) Снимите вещевой ящик.

б) Отсоедините разъем "E7" от электронного блока управления.

в) Установите ключ в замке зажигания в положение "ON".

г) Замкните вывод "EGR" электронного блока управления на массу. Воздух должен циркулировать между портами "E" и "F".

д) Снимите заземление с массы и проверьте, что воздух циркулирует между портом "E" и фильтром.

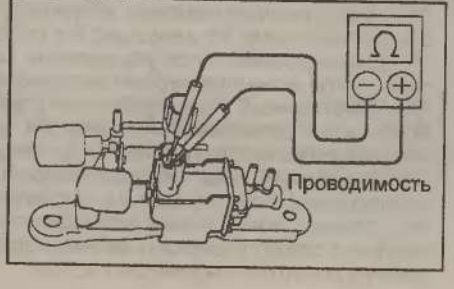


е) Выключите зажигание, подсоедините разъем к электронному блоку управления и установите вещевой ящик.

2. Проверьте электропневмоклапан.

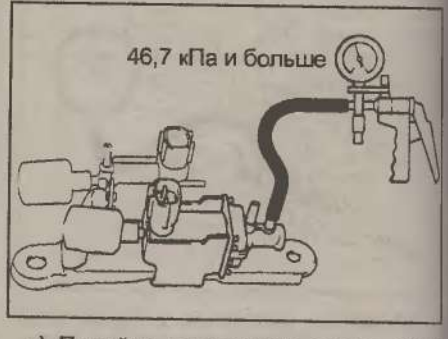
а) Омметром измерьте сопротивление между выводами электропневмоклапана при температуре 20°C.

Сопротивление..... 11 - 13 Ом



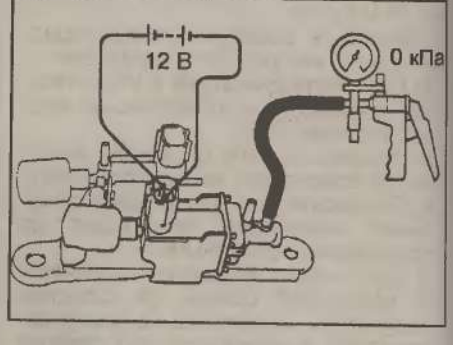
б) Используя омметр, убедитесь в отсутствии проводимости между каждым выводом и корпусом электропневмоклапана.

в) Создайте разрежение на выходном порту электропневмоклапана и убедитесь, что показания манометра возрастают до 47 кПа или более.



г) Подайте напряжение около 12 В на выводы электропневмоклапана.

д) Убедитесь, что при создании разрежения в выходном порту электропневмоклапана показания манометра не меняются.



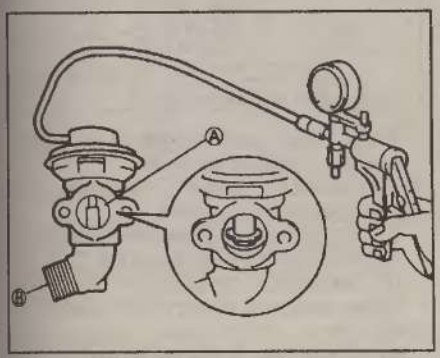
Клапан системы рециркуляции ОГ

1. Снимите клапан системы рециркуляции ОГ.
2. Проверьте клапан системы рециркуляции ОГ.

а) Убедитесь, что при создании разрежения 26,7 кПа над диафрагмой камеры клапана шток поднимается, и воздух циркулирует между портами "A" и "B".

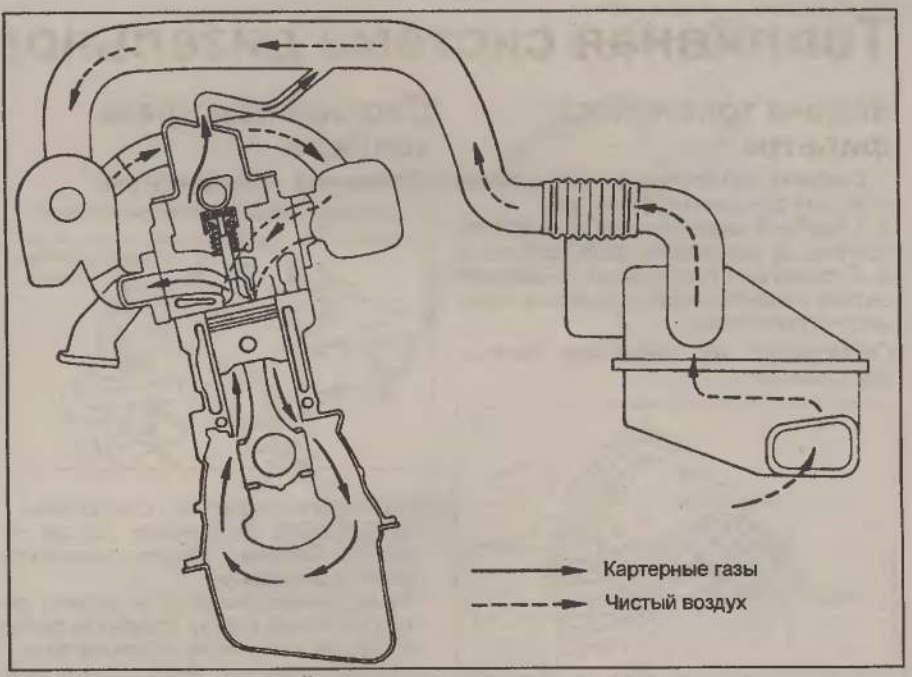
Давление:

ниже 13 кПа .....циркуляции нет
выше 27 кПа ..... циркуляция есть



б) Создайте разрежение и убедитесь, что утечек нет.

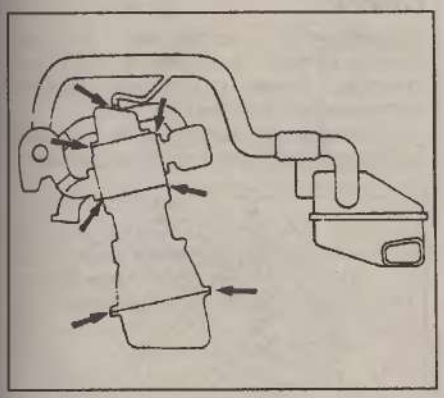
в) Очистите клапан от углеродистых отложений и установите его на место.

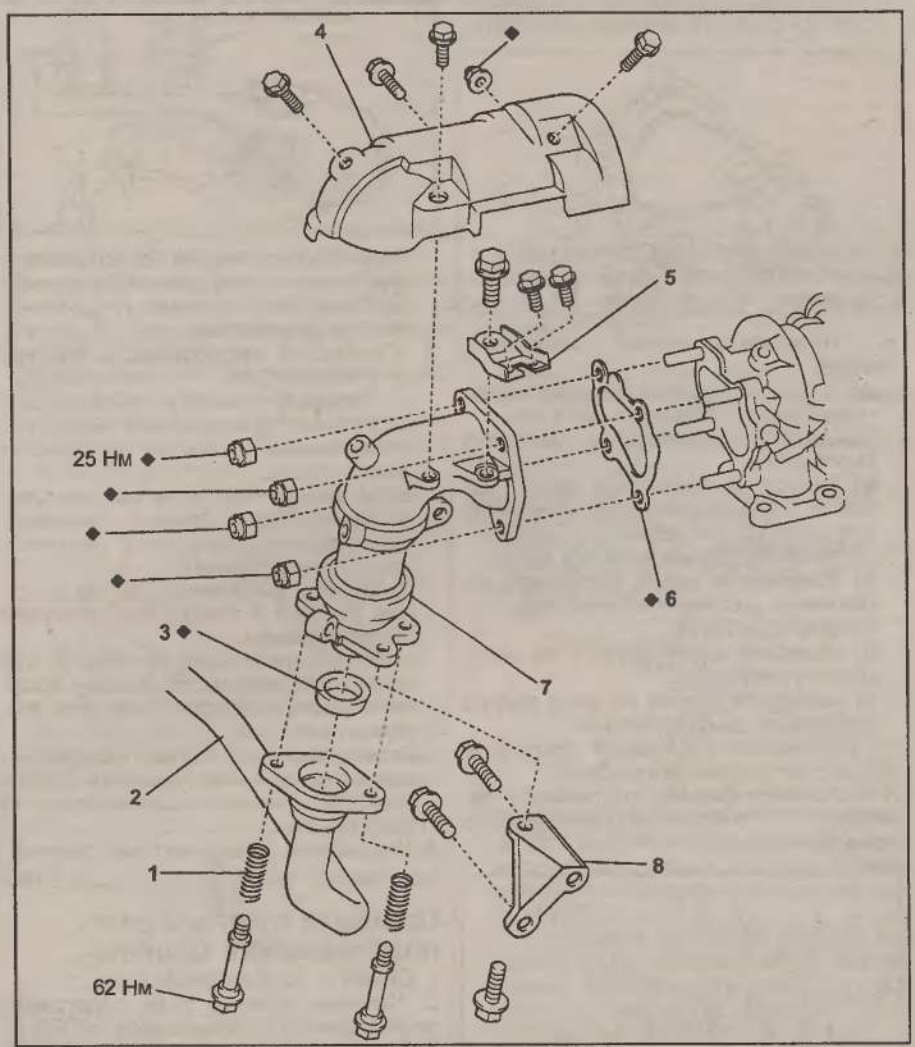


Система принудительной вентиляции картера

Проверка элементов системы принудительной вентиляции картера

Проверьте на герметичность соединения, подсос воздуха через которые может привести к нарушениям в работе системы принудительной вентиляции картера.





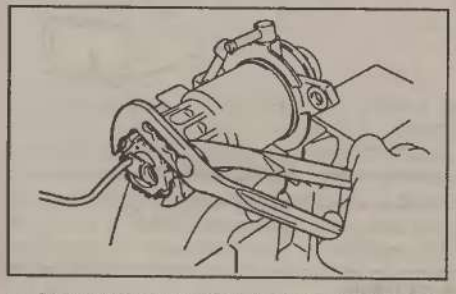
Компоненты каталитического нейтрализатора. 1 - пружина, 2 - приемная труба, 3, 6 - прокладка, 4 - теплозащитный экран №1 турбокомпрессора, 5 - стойка турбокомпрессора, 7 - выпускной патрубок, 8 - кронштейн выпускного коллектора.

Топливная система дизельного двигателя

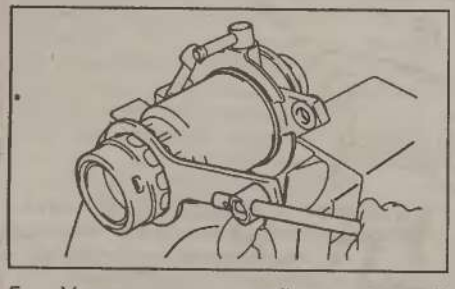
Замена топливного фильтра

1. Снимите топливный фильтр в сборе с опорой топливного фильтра.
2. Ослабьте сливную пробку и слейте топливо из топливного фильтра.
3. С помощью пассатижей выверните датчик наличия воды и снимите кольцевое уплотнение.

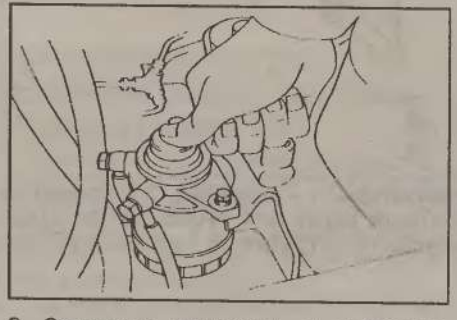
Примечание: не повредите датчик при снятии.



4. При помощи специального приспособления снимите топливный фильтр.



5. Установите новый топливный фильтр.
   а) Проверьте и очистите привалочную поверхность топливного фильтра.
   б) Смажьте прокладку фильтра топливом.
   в) Заверните топливный фильтр до касания с кронштейном и доверните его рукой на три четверти оборота.
6. Установите датчик наличия воды.
   а) Установите новое кольцевое уплотнение датчика наличия воды топливного фильтра.
   б) Нанесите слой топлива на кольцевое уплотнение.
   в) Заверните датчик наличия воды в топливный фильтр от руки.
7. Установите топливный фильтр в сборе с опорой на автомобиль.
8. Заполните фильтр топливом с помощью топливоподкачивающего насоса.

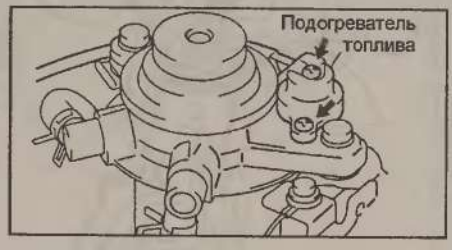


9. Запустите двигатель и проверьте отсутствие утечек топлива.

Система подогрева топлива

Проверка компонентов

1. Снимите подогреватель топлива.



2. Проверьте подогреватель топлива.
   а) Создайте разрежение 300 мм рт. ст. или больше к каналу выключателя по разрежению.
   б) Используя омметр, измерьте сопротивление между положительным выводом и корпусом выключателя.

Сопротивление при 20°С.....0,5 - 2,0 Ом

Если сопротивление не соответствует техническим данным, замените подогреватель топлива и выключатель по разрежению.

3. Проверьте проводимость вакуумного выключателя.
   а) Используя омметр, убедитесь в отсутствии проводимости между положительным выводом и корпусом выключателя.
   Если проводимость не соответствует техническим данным, замените подогреватель топлива и выключатель по разрежению.
   б) Подайте разрежение 300 мм рт. ст. или больше к каналу выключателя по разрежению.
   в) Используя омметр, проверьте, что имеется проводимость между положительным выводом и корпусом выключателя.
   Если работа не соответствует техническим данным, замените подогреватель топлива и выключатель по разрежению.
4. Установите подогреватель топлива.

Момент затяжки.....3,2 Н·м

Проверка главного реле подогревателя топлива

1. Снимите крышку блока реле.
2. Снимите главное реле подогревателя топлива (с маркировкой "HTR").
3. Проверьте главное реле подогревателя топлива.
   а) Омметром проверьте отсутствие проводимости между выводами "1" и "2".
   б) Убедитесь в наличии проводимости между выводами "2" и "4" и между выводами "3" и "5".

Если какое-либо условие не выполняется - замените реле.

4. Проверьте работу главного реле подогревателя топлива
   а) Подайте напряжение аккумуляторной батареи на выводы "3" и "5".
   б) Омметром проверьте отсутствие проводимости между выводами "2" и "4".
   в) Убедитесь в наличии проводимости между выводами "1" и "2".

Если какое-либо условие не выполняется - замените реле.

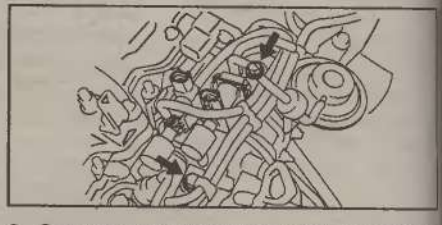
5. Установите реле обратно.

Форсунки

Снятие

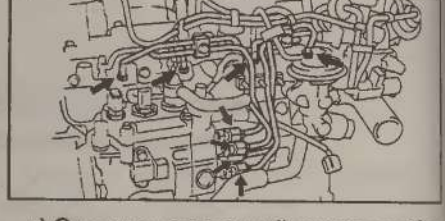
Примечание: установка форсунок производится в порядке, обратном снятию. Ниже приведены моменты затяжки при установке.

1. Снимите кронштейн и электропневмоклапана в сборе, отвернув два болта.



2. Снимите топливные трубки высокого давления.
   а) Отверните три гайки и снимите наружный зажим трубок высокого давления.
   б) Отсоедините два зажима шлангов от трубок высокого давления.
   в) Ослабьте 8 стяжных гаек трубок высокого давления.

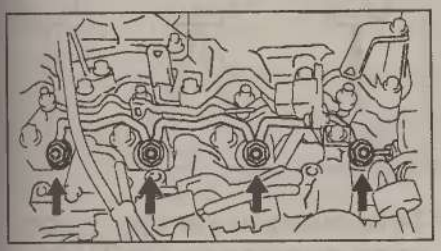
Момент затяжки ..... 29,4 Н·м



г) Снимите внутренний зажим трубок высокого давления.

3. Снимите трубку возврата топлива.
а) Отсоедините шланг возврата от трубки возврата топлива.
б) Отверните 4 гайки, снимите трубку возврата топлива и 4 прокладки.

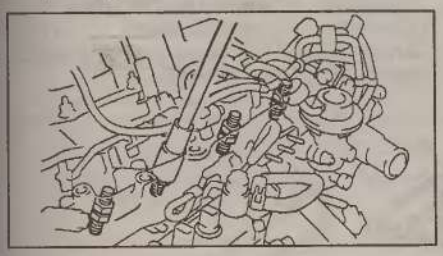
Момент затяжки ..... 29,4 Н·м



4. Используя спецприспособление, выверните 4 форсунки, снимите 4 седла форсунок и 4 прокладки.

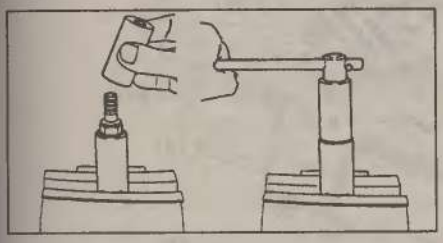
Момент затяжки ..... 64 Н·м

Примечание: расположите форсунки в порядке установки.



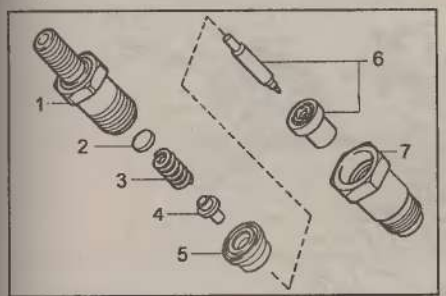
Разборка

1. Разборка форсунки.
а) Отверните стяжную гайку форсунки.



Примечание: при разборке форсунки не допускайте выпадения из нее внутренних деталей.

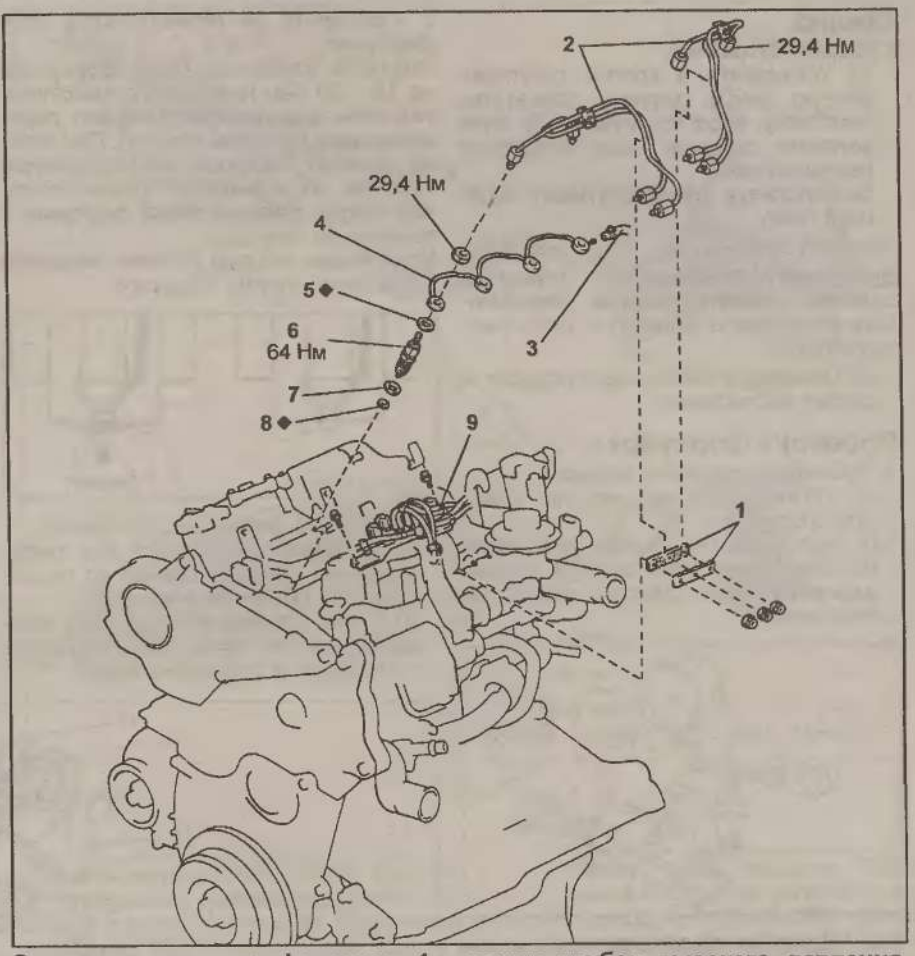
б) Выньте все детали из форсунки.



Разборка форсунки. 1 - корпус форсунки, 2 - регулировочная шайба, 3 - пружина, 4 - толкатель, 5 - проставка, 6 - распылитель в сборе, 7 - стяжная гайка.

Очистка и проверка форсунок

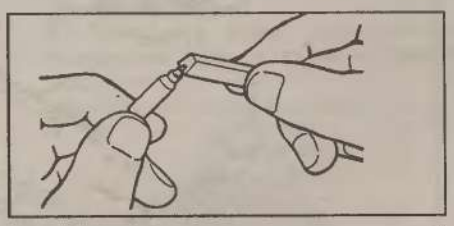
1. Очистка распылителя.
а) При помощи деревянной палочки, латунной (или медной) щетки очистите и промойте корпус распылителя в чистом дизельном топливе.



Снятие и установка форсунок. 1 - зажим трубок высокого давления, 2 - топливные трубки высокого давления, 3 - шланг возврата топлива, 4 - трубка возврата топлива, 5, 8 - прокладка, 6 - форсунка, 7 - седло форсунки, 9 - электропневмоклапана и кронштейн в сборе.

Примечание: не дотрагивайтесь до рабочих поверхностей деталей.

б) При помощи деревянного стержня очистите от отложений наконечник иглы распылителя.



в) Очистите с помощью латунной (медной) щетки внешние поверхности корпуса распылителя (за исключением рабочей поверхности).

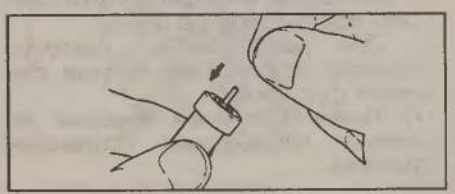
г) Проверьте, нет ли очагов коррозии на опорной поверхности распылителя и на наконечнике иглы распылителя. В случае обнаружения очагов коррозии замените прецизионную пару (корпус и иглу распылителя).

2. Проверьте распылитель.
а) Промойте корпус и иглу распылителя в чистом дизельном топливе.
б) Наклоните корпус распылителя на 60° к горизонту.

Примечание: не трогайте прецизионные поверхности руками.

Выдвиньте иглу распылителя из корпуса на одну треть ее длины и отпустите ее.

в) Под действием собственного веса игла распылителя должна плавно опуститься в отверстие корпуса распылителя.
г) Повторите проверку, каждый раз слегка поворачивая иглу относительно корпуса. Если игла не опускается или опускается рывками - замените распылитель.



Сборка

Соберите форсунки.

а) Установите в корпус регулировочную шайбу, пружину, толкатель, проставку и распылитель. От руки затяните стяжную гайку крепления распылителя.

б) Используя специнструмент, затяните гайку.

Момент затяжки ..... 46,6 Н·м

Внимание: превышение момента затяжки может вызвать деформацию форсунки и зависание иглы распылителя.

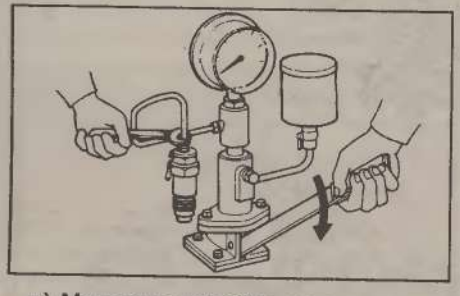
в) Проверьте давление открытия и форму распыления.

Проверка форсунок

1. Проверьте давление впрыска.

а) Установите форсунку на стенд для проверки.

б) Несколько раз быстро покачайте рычагом нагнетания топлива, создав давление, для очистки отверстия распылителя.



в) Медленно качайте рычагом и определите по манометру давление начала подъема иглы.

Давление начала подъема иглы:

используемая форсунка ..... 135 - 160 бар

новая форсунка ..... 150 - 160 бар

Примечание: при правильной работе форсунки должен слышаться характерный четкий звук отсечки.

Если давление начала подъема иглы не соответствует указанным значениям, отрегулируйте его с помощью подбора регулировочной шайбы необходимой толщины.

Примечание:

- Регулировочные шайбы имеют 22 размера (значения толщины) от 0,900 мм до 1,950 мм с шагом 0,05 мм.

- Изменение толщины регулировочной шайбы на 0,05 мм приводит к изменению давления впрыска приблизительно на 6,4 бар.

- Необходимо использовать только одну регулировочную шайбу.

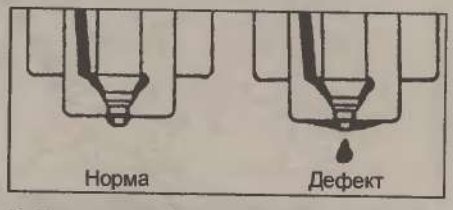
- При регулировании давления впрыска используйте данные для новых форсунок.

г) После окончания впрыска не должно наблюдаться подтекания топлива.

2. Проверьте на герметичность иглу форсунки.

Создайте давление перед форсункой на 10 - 20 бар ниже давления открытия иглы форсунки (регулируют перемещением рукоятки стенда). При этом не должно наблюдаться подтекания топлива из отверстия распылителя или вокруг стяжной гайки форсунки в течение 10 секунд.

Если видны подтеки топлива, замените или отремонтируйте форсунку.

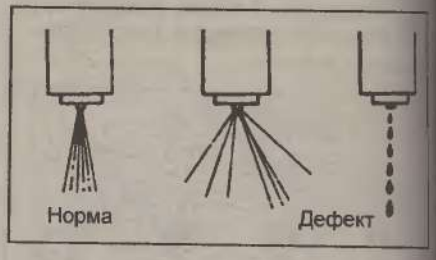


3. Проверьте форму распыливания.

а) Проверка проводится при перемещении рукоятки стенда со скоростью 30 - 60 качков в минуту.

б) Струя топлива должна быть симметрична, не иметь явно выраженных капель и отдельных струй.

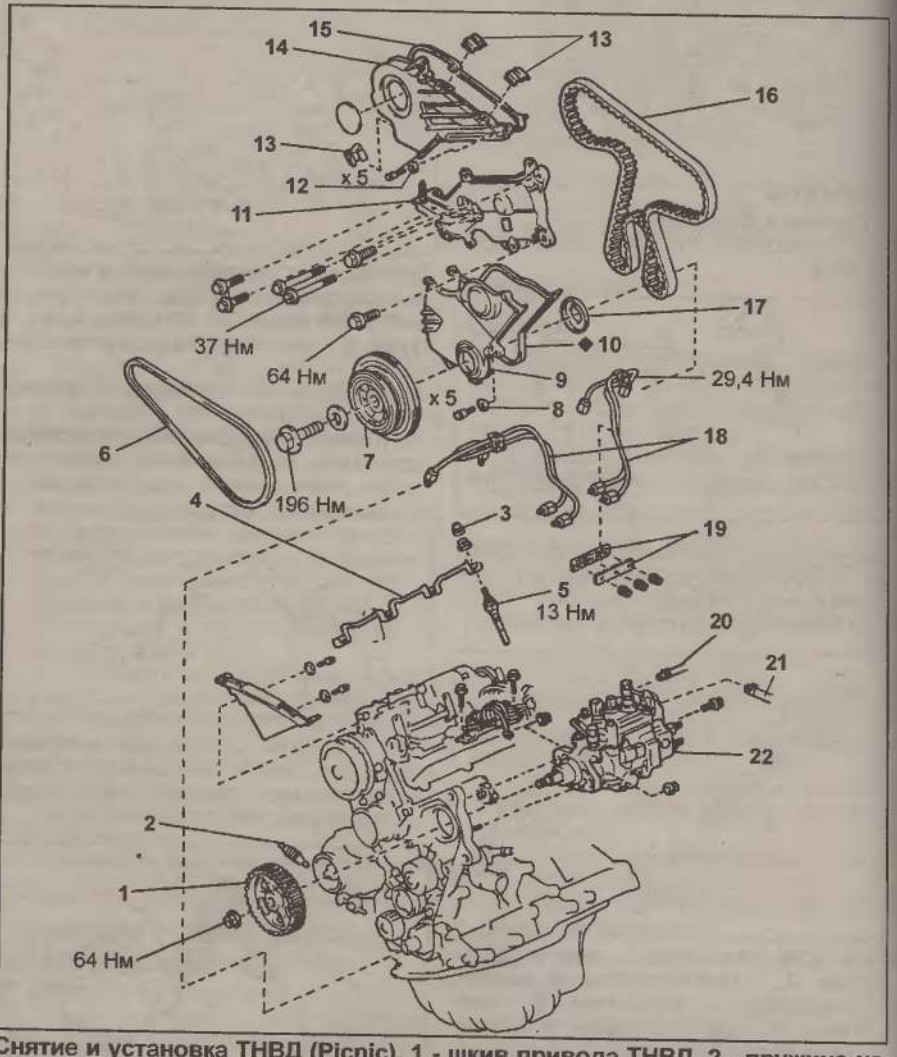
Если форма распыливания не соответствует норме - переберите форсунку или замените распылитель.



Топливный насос высокого давления (ТНВД)

Проверка на двигателе

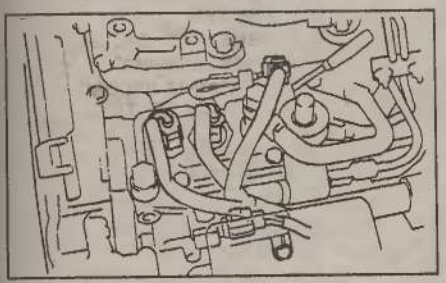
Проверьте сопротивление датчика частоты вращения вала ТНВД и сопротивление электромагнитного перепускного клапана (см. раздел "Проверка элементов системы электронного управления" главы "Электронная система управления дизельным двигателем 3C-TE").



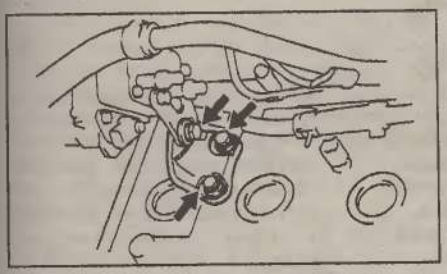
Снятие и установка ТНВД (Picnic). 1 - шкив привода ТНВД, 2 - пружина натяжного ролика, 3 - изолятор, 4 - соединительная планка свечей накаливания, 5 - свеча накаливания, 6 - ремень привода генератора, 7 - шкив коленчатого вала, 8, 12 - шайба, 9 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 10, 15 - прокладка, 11 - правый кронштейн двигателя, 13 - зажим, 14 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 16 - ремень привода ГРМ, 17 - направляющая ремня привода ГРМ, 18 - топливные трубки высокого давления, 19 - зажимы топливных трубок высокого давления, 20 - топливный шланг, 21 - шланг возврата топлива, 22 - ТНВД в сборе.

Снятие

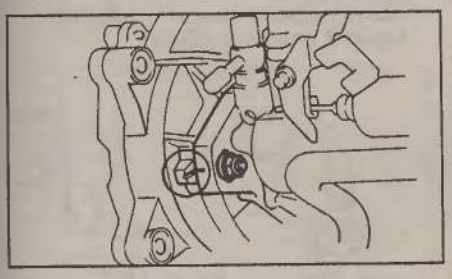
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Снимите ремень привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
3. Снимите зубчатый шкив ТНВД (см. раздвл "Ремень привода ГРМ").
4. Снимите топливные трубки высокого давления (см. раздел "Головка блока цилиндров").
5. Отсоедините следующие разъемы и шланги:
   - Разъем электромагнитного перепускного клапана;
   - Разъем электромагнитного клапана угла опережения впрыска;
   - Разъем датчика частоты вращения вала ТНВД;
   - Разъем датчикв температуры топлива;
   - Разъем корректирующих резисторов;
   - Шланг подвода топлива;
   - Шланг возврата топлива.



6. Снимите ТНВД.
   а) Отверните 3 болта и снимите стойку ТНВД.

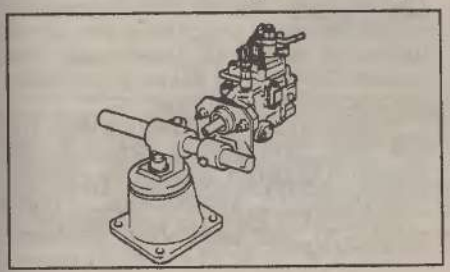


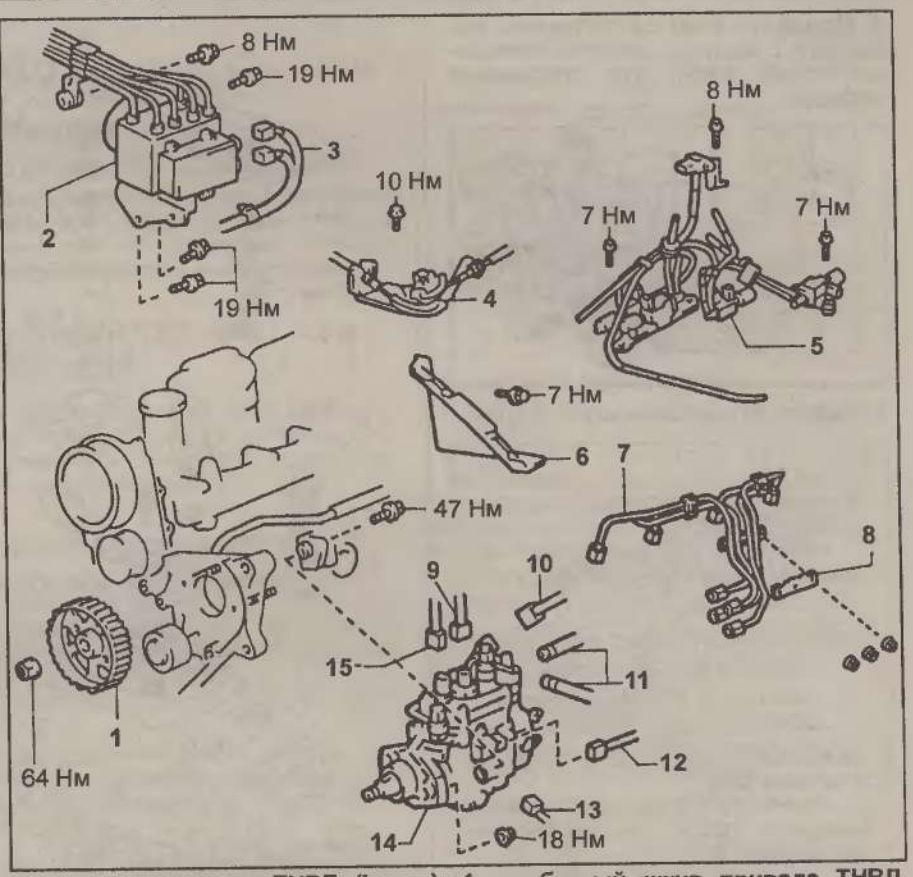
б) Перед снятием ТНВД убедитесь, что установочные метки фланца ТНВД и насосе охлаждающей жидкости совмещены. При необходимости нанесите метки.



Разборка

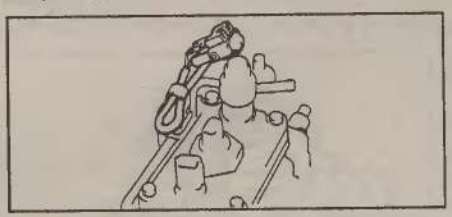
1. Установите на стенд насос в сборе.





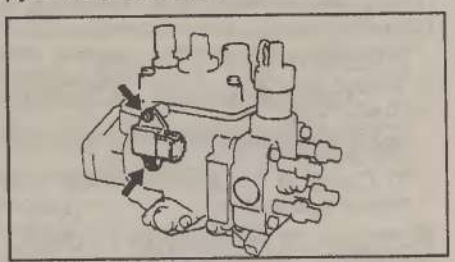
Снятие и установка ТНВД (Ipsum). 1 - зубчатый шкив привода ТНВД, 2 - модулятор давления системы ABS, 3 - разъемы, 4 - трос акселератора в сборе с кронштейном, 5 - вакуумный переключатель, 6 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 7 - топливные трубки высокого давления, 8 - зажим, 9 - разъем датчика частоты вращения, 10 - разъем электромагнитного перепускного клапана, 11 - топливные шланги, 12 - разъем корректирующих резисторов, 13 - разъем электромагнитного клапана регулировки угла опережения впрыска, 14 - ТНВД в сборе, 15 - разъем датчика температуры топлива.

2. Удалите шпонку зубчатого шкива из вала.
3. Снимите топливную трубку и штуцер подвода топлива.
   а) Освободите вывод и разъем из зажима проводов.
   б) Используя 6-мм шестигранник, выверните болт и снимите зажим проводов.

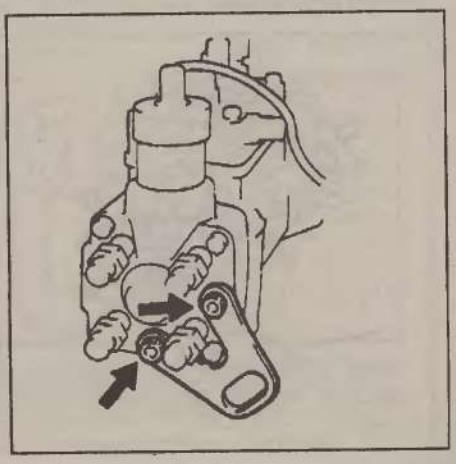


в) Выверните штуцер дренажа топлива из корректора, снимите трубку отвода топлива и 2 прокладки.
г) Выверните колпачок, снимите трубку подвода топлива и 2 прокладки.
д) Снимите штуцер подвода топлива и прокладку.

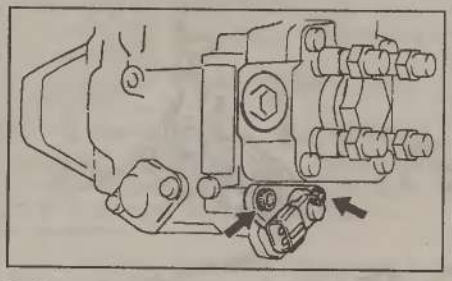
4. Используя 6-мм шестигранник, выверните 2 болта и снимите корректирующие резисторы.



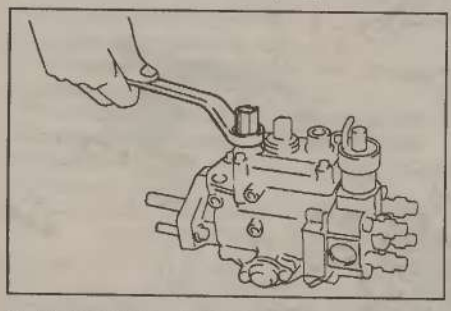
5. Используя 8-мм шестигранник, выверните 2 болта и снимите стойку ТНВД.



6. Используя 6-мм шестигранник, выверните 2 болта и снимите электромагнитный клапан угла опережения впрыска.

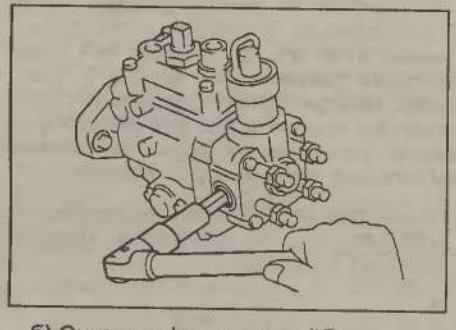


7. Снимите датчик температуры топлива.



8. Выверните пробку распределительной головки №2.

а) Используя 12-мм шестигранник, выверните пробку распределительной головки.



б) Снимите фильтр и шайбу.

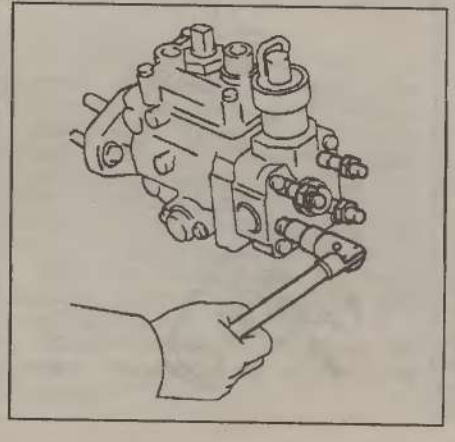
9. Выверните 4 штуцера нагнетательного клапана.

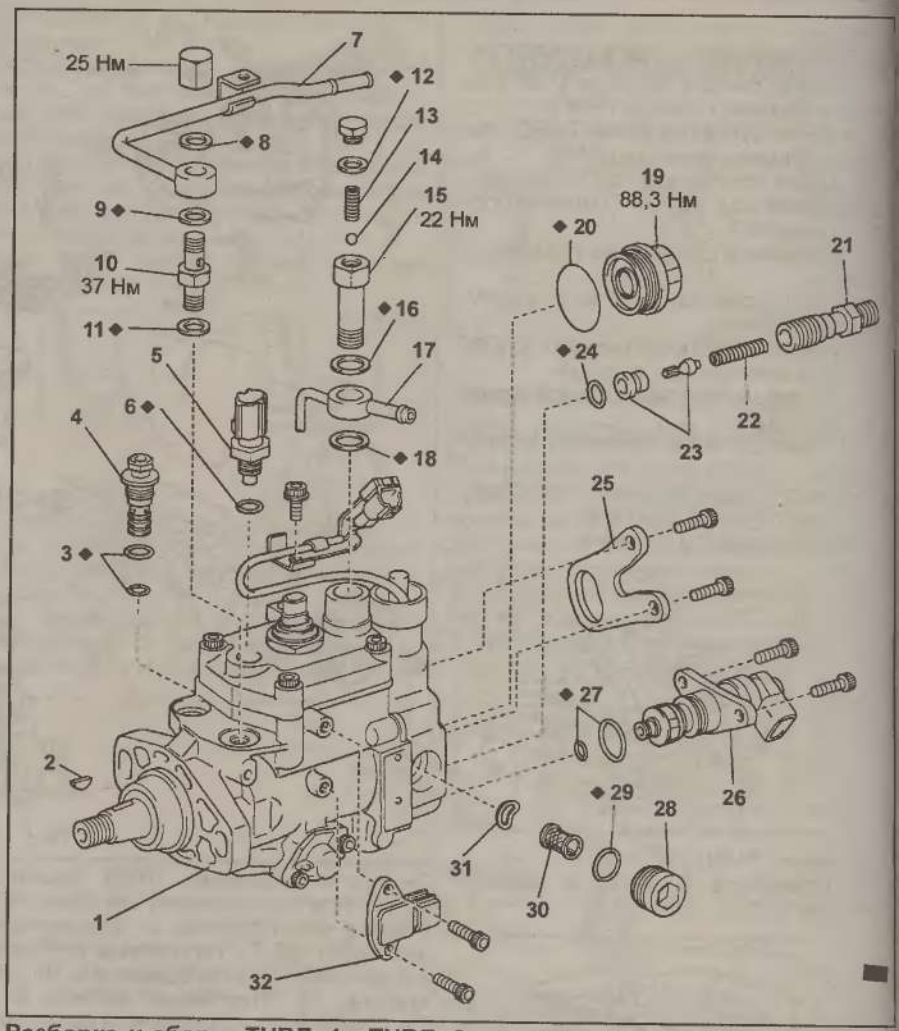
а) Спецприспособлением выверните штуцеры и выньте пружины.

б) Снимите 4 нагнетательных клапана и прокладки.

Внимание: не прикасайтесь руками к трущимся поверхностям нагнетательных клапанов.

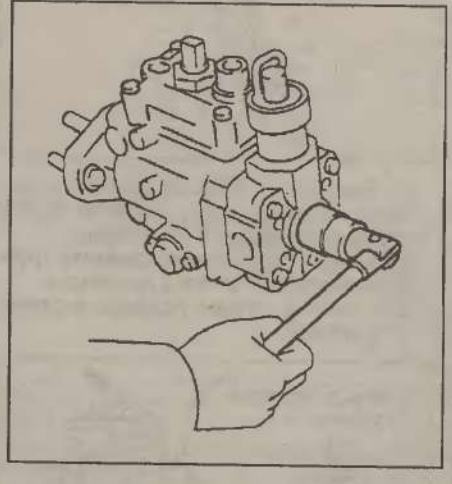
Примечание: располагайте нагнетательные клапаны, пружины и штуцеры в порядке сборки.





Разборка и сборка ТНВД. 1 - ТНВД, 2 - шпонка, 3, 20, 27, 29 - кольцевое уплотнение, 4 - редукционный клапан, 5 - датчик температуры топлива, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24 - прокладка, 7 - трубка подвода топлива, 10 - штуцер подачи топлива, 13 - пружина, 14 - стальной шарик, 15 - штуцер дренажа топлива из корректора, 17 - трубка перепуска топлива, 19 - пробка распределительной головки №1, 21- штуцер нагнетательного клапана, 22 - пружина, 23 - нагнетательный клапан, 25 - кронштейн ТНВД, 26 - электромагнитный клапан угла опережения впрыска, 28 - пробка распределительной головки №2, 30 - фильтр, 31 - шайба, 32 - корректирующие резисторы.

10. Спецприспособлением снимите пробку распределительной головки №1.



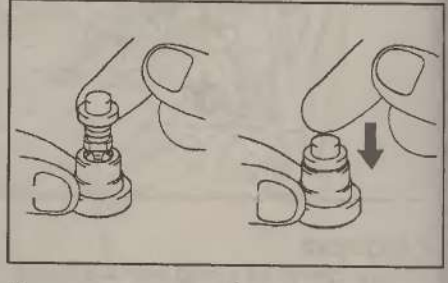
Проверка

1. Проверьте нагнетательный клапан.

а) Оттяните клапан, а затем отпустите.

б) Убедитесь, что он свободно опускается в седло.

Если условие не выполняется - замените клапан в сборе.



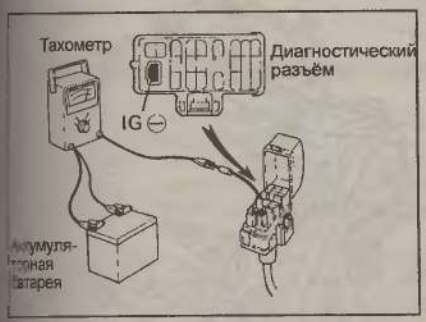
Примечание: перед использованием нового клапана очистите его от защитного покрытия дизельным топливом. Выполните вышеприведенный тест с новым клапаном.

2. Проверьте электромагнитный клапан угла опережения впрыска (см. раздел "Проверка элементов системы электронного управления" главы "Электронная система управления дизельным двигателем 3C-TE").

Система зажигания

Меры предосторожности при работе с системой зажигания

1. Не оставляйте ключ в замке зажигания в положении "ON" на период более 10 минут, если двигатель не работает.
2. Подсоединяйте провод-пробник тахометра к выводу "IG(-)" диагностического разъема.



3. Поскольку не все тахометры совместимы с данной системой зажигания, перед подсоединением тахометра убедитесь в совместимости тахометра и системы зажигания.
4. Не допускайте касания выводов тахометра и массы, так как это приведет к повреждению коммутатора и/или катушки зажигания.
5. Не отсоединяйте аккумуляторную батарею во время работы двигателя.
6. Убедитесь, что коммутатор хорошо заземлен на корпус автомобиля.

Проверка угла опережения зажигания

Процедуры проверки угла опережения зажигания описаны в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки".

Проверка свечей зажигания

Процедуры проверки свечей зажигания описаны в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки".

Проверка элементов системы зажигания

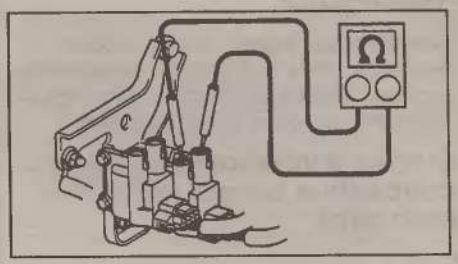
Примечание: термины "холодное" и "горячее" состояние обозначают температуру обмоток:

"холодное" ..... от –10°С до +50°С
"горячее" ..... от +50°С до +100°С

Эти определения в дальнейшем сохраняются также применительно к индуктивным катушкам датчиков угловых импульсов.

Проверка катушки зажигания

1. Отсоедините высоковольтные провода от катушек зажигания.
2. Омметром проверьте сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания, подсоединив щупы между выводами катушки.



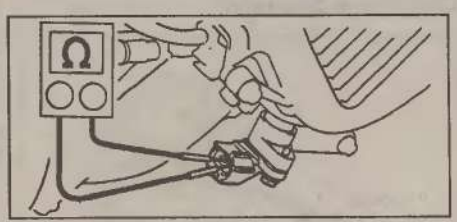
Номинальное сопротивление:
в "холодном" состоянии ..... 9,7 - 16,7 кОм
в "горячем" состоянии ..... 12,4 - 19,6 кОм

Если значение сопротивления вторичной обмотки не соответствует техническим данным, замените катушку зажигания.
3. Подсоедините высоковольтные провода.

Проверка датчика положения распределительного вала

1. Отсоедините разъем от датчика положения распределительного вала.
2. Омметром проверьте сопротивление между выводами датчика.

Номинальное сопротивление:
в "холодном" состоянии ..... 835 - 1400 Ом
в "горячем" состоянии ..... 1060 - 1645 Ом

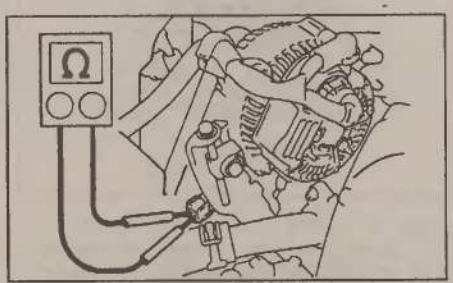


Если значение сопротивления не соответствует техническим данным, замените датчик положения распределительного вала.
3. Подсоедините разъем датчика.

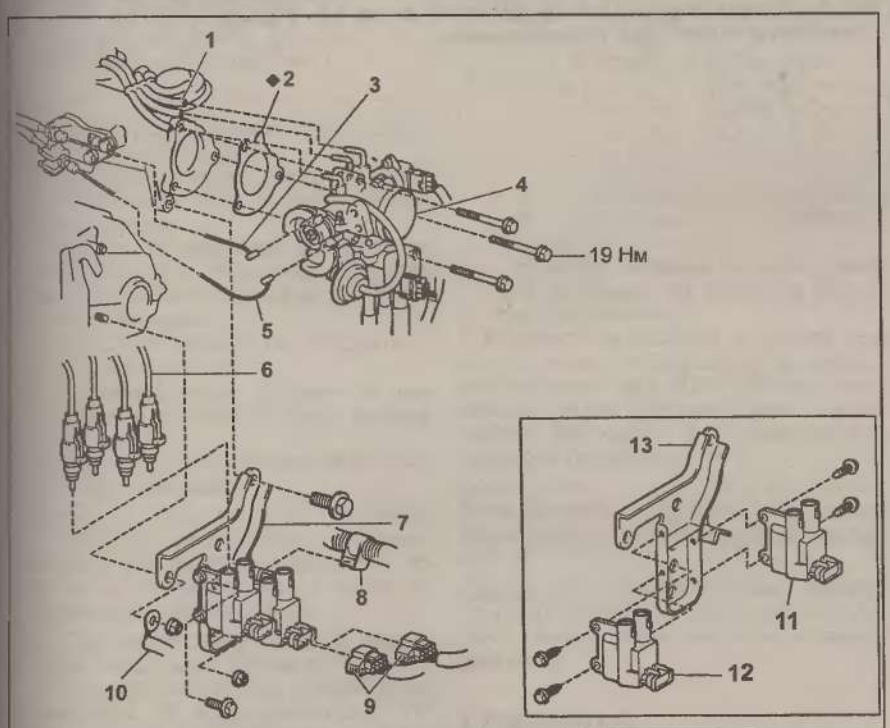
Проверка датчика положения коленчатого вала

1. Отсоедините разъем от датчика положения коленчатого вала.
2. Омметром проверьте сопротивление между выводами датчика.

Номинальное сопротивление:
в "холодном" состоянии ..... 985 - 1600 Ом
в "горячем" состоянии ..... 1265 - 1890 Ом



Если значение сопротивления не соответствует техническим данным, замените датчик положения коленчатого вала.
3. Подсоедините разъем датчика.



Снятие и установка катушек зажигания. 1 - вакуумные шланги, 2 - прокладка, 3 - трос управления клапаном - дросселем (модели с АКПП), 4 - корпус дроссельной заслонки, 5 - трос акселератора, 6 - высоковольтные провода, 7 - катушки зажигания и стойка №2 впускного коллектора, 8 - зажим, 9 - разъемы катушек зажигания, 10 - массовый провод, 11 - катушка зажигания №1, 12 - катушка зажигания №2, 13 - стойка №2 впускного коллектора.

Снятие и установка элементов системы зажигания

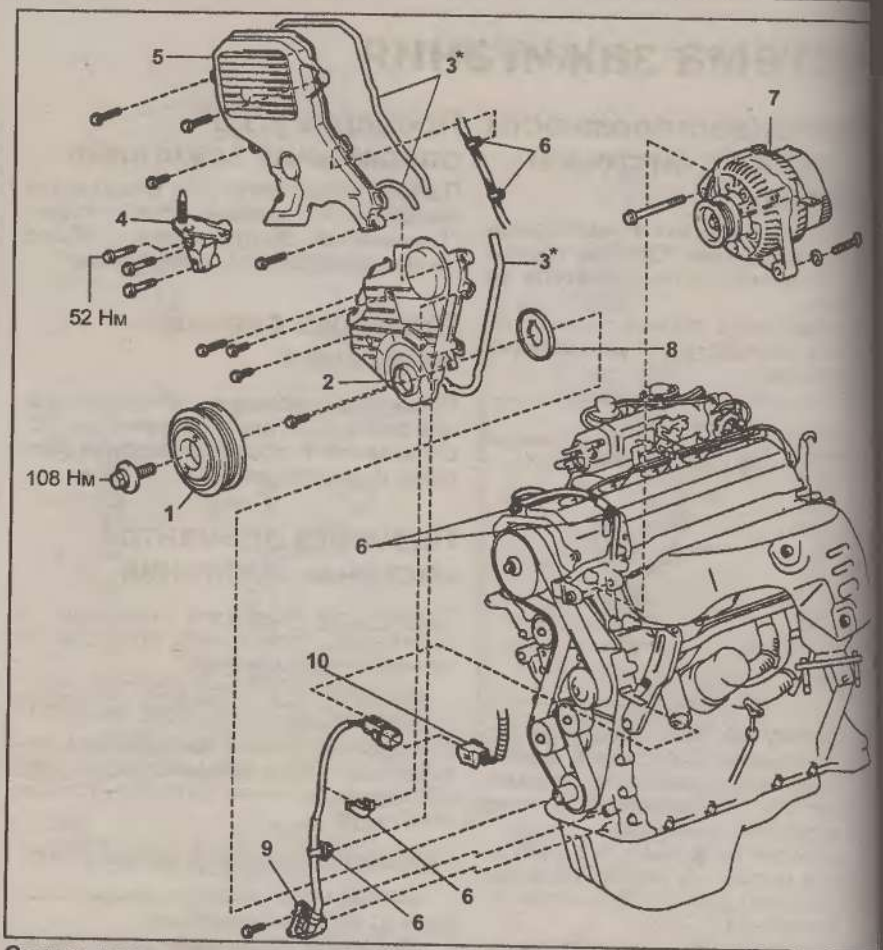
Снятие катушек зажигания

Для снятия и установки элементов системы зажигания пользуйтесь представленным сборочным рисунком.

Снятие и установка датчика положения распределительного вала

Снятие и установка датчика положения коленчатого вала

Для снятия и установки датчика положения коленчатого вала пользуйтесь сборочным рисунком.



Снятие и установка датчика положения коленчатого вала. 1 - шкив коленчатого вала, 2 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 3 - прокладка, 4 - кронштейн крепления правой опоры двигателя, 5 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 6 - зажим, 7 - генератор, 8 - направляющая ремня привода ГРМ, 9 - датчик положения коленчатого вала, 10 - разъем.
*** - заменять только при повреждении.**

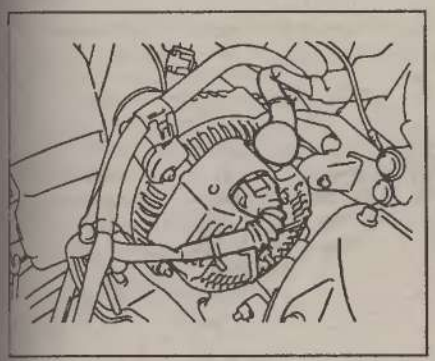
Система зарядки

Меры предосторожности

1. Убедитесь, что провода аккумуляторной батареи подключены к соответствующим выводам.
2. При ускоренной зарядке аккумулятора отсоединяйте провода от его клемм.
3. При измерениях не используйте высоковольтный тестер с большим входным сопротивлением.
4. Не отсоединяйте клеммы аккумуляторной батареи при работающем двигателе.

Проверки на автомобиле

1. Проверьте проводимость плавких вставок и предохранителей.
2. Проверку ремня привода навесных агрегатов смотрите в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки".
3. Визуально осмотрите провода, идущие к генератору, проверьте надежность их соединения, состояние проводки, а также отсутствие посторонних шумов, исходящих от генератора при работающем двигателе.



4. Проверьте цепь индикатора зарядки аккумуляторной батареи.
а) Прогрейте двигатель и заглушите.
б) Выключите все дополнительное оборудование.
в) Включите зажигание (ключ в положении "ON"). Убедитесь, что загорелся индикатор зарядки аккумуляторной батареи.
г) Запустите двигатель. Убедитесь, что индикатор погас.
Если приведенные условия не выполняются, проверьте цепь индикатора.
5. Проверка электрической цепи генератора без нагрузки.

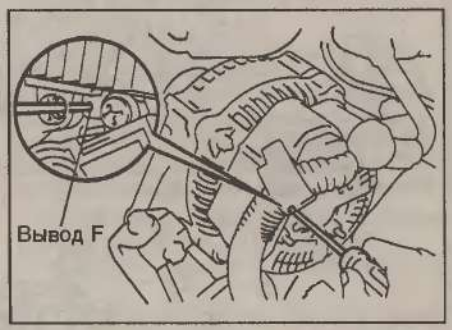
Примечание: при наличии тестера для проверки генератора и аккумуляторной батареи подключайте последний в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

а) При отсутствии тестера проделайте следующие операции:
- Отсоедините провод от вывода генератора "B" и соедините его с отрицательным выводом амперметра.
- Подсоедините провод от положительного вывода амперметра к выводу "B" генератора.
- Соедините положительный вывод вольтметра с выводом "B" генератора.
- Соедините отрицательный вывод вольтметра с массой.

б) Измерьте напряжение на выходе генератора и силу тока, начиная с частоты вращения холостого хода и до 2000 об/мин.

Сила тока..... не более 10 А
Напряжение на выходе:
при 25°С..... 14 - 15,1 В
при 115°С..... 13,5 - 14,3 В

Если напряжение больше указанной величины, то замените регулятор напряжения.
Если напряжение меньше указанной величины, проделайте следующие операции:
- Соедините вывод "F" с массой, запустите двигатель и измерьте напряжение на выводе "B".



- Если напряжение меньше указанной величины, то проверьте генератор.
- Если напряжение больше указанной величины, то замените регулятор напряжения.

6. Измерьте напряжение на выходе генератора и силу тока в цепи "генератор - аккумулятор" при 2000 об/мин, включенных фарах дальнего света и включенном положении выключателя вентилятора отопителя ("HI").

Сила тока..... 30 А или больше

Если величина тока меньше указанной величины, то отремонтируйте генератор.

Примечание: при полностью заряженной аккумуляторной батарее ток отдачи может быть меньше указанной величины.

Генератор

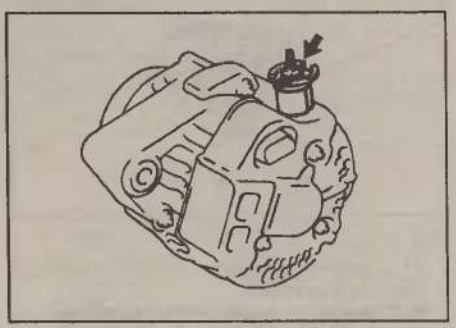
Примечание: на автомобиль Picnic устанавливались указанные ниже генераторы с током отдачи в зависимости от комплектации:
на двигатель 3S-FE ..... 70А и 80А;
на двигатель 3C-TE ..... 80А.

Примечание: на автомобиль Ipsum устанавливались указанные ниже генераторы с током отдачи в зависимости от комплектации:
на двигатель 3S-FE 90А;
на двигатель 3C-TE ..... 100А.

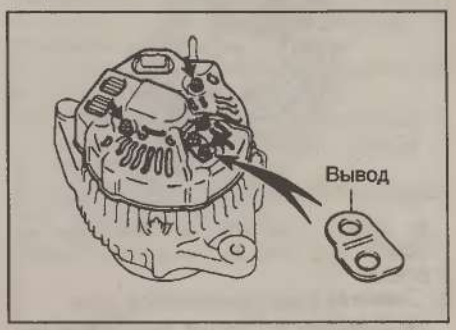
Разборка

Примечание: разборка и сборка генератора 100А осуществляется аналогично процедурам разборки и сборки генератора 90А.

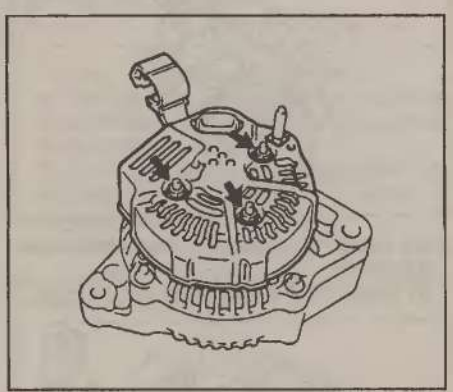
1. Снимите крышку генератора со стороны выпрямительного блока.
а) Отверните гайку и снимите изолятор вывода.



б) *(80А)* Отверните болт и три гайки крепления крышки, снимите вывод и крышку генератора со стороны выпрямительного блока.



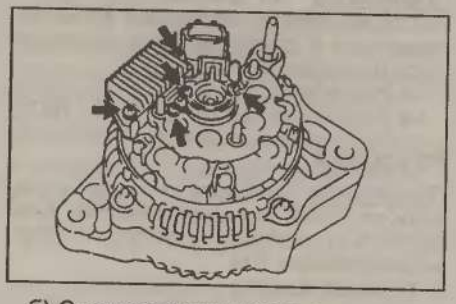
в) *(70А)* Отверните 3 гайки крепления крышки и снимите крышку генератора со стороны выпрямительного блока.



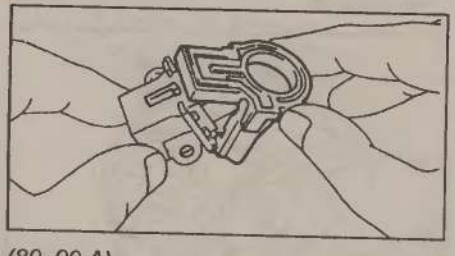
г) *(90А)* Отверните гайки и болт, снимите крышку генератора со стороны выпрямительного блока №2, втулку, вывод и крышку генератора со стороны выпрямительного блока.
2. Снимите щеткодержатель и регулятор напряжения.

(70A)

а) Отверните пять винтов, снимите щеткодержатель и регулятор напряжения.



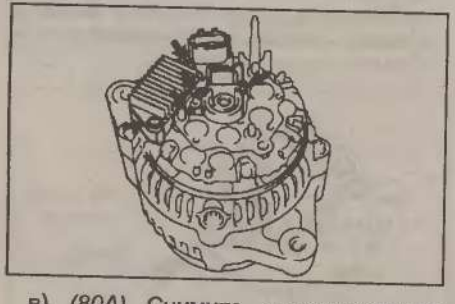
б) Снимите крышку щеткодержателя с щеткодержателя.



(80, 90 A)

а) Отверните винты, снимите крышку щеткодержателя.

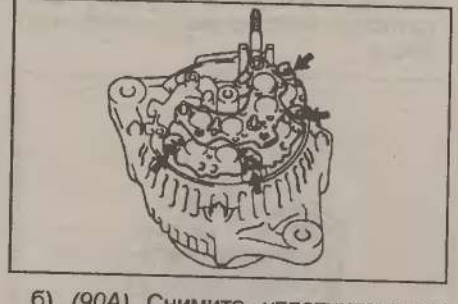
б) Отверните винты и снимите щеткодержатель и регулятор напряжения.



в) *(80A)* Снимите уплотнительную пластину с крышки выпрямительного блока.

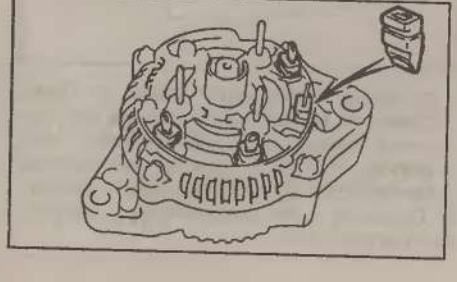
3. Снимите выпрямительный блок.

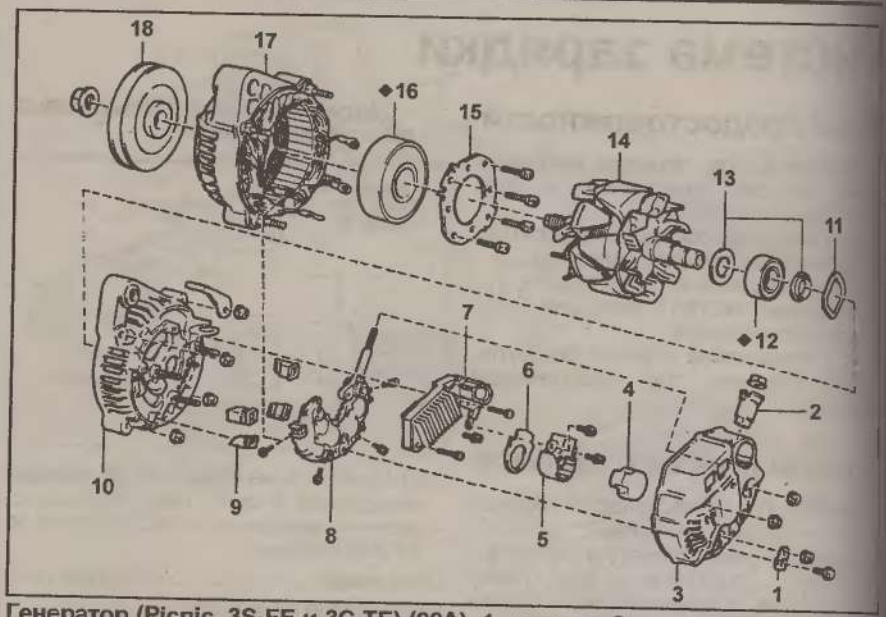
а) Отверните 4 винта и снимите выпрямительный блок.



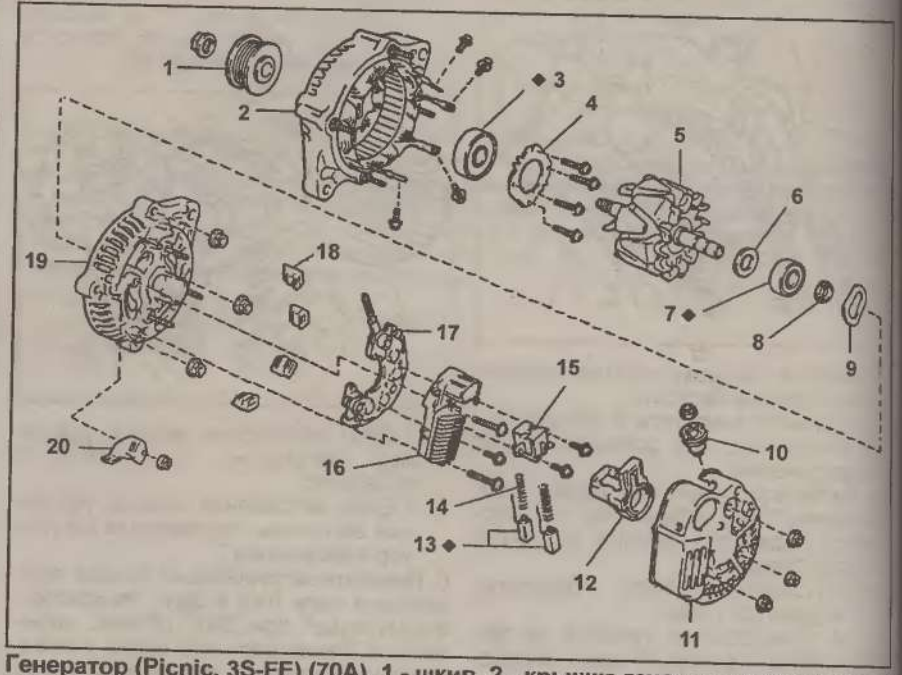
б) *(90A)* Снимите уплотнительную пластину.

в) Снимите 4 резиновых изолятора.





Генератор (Picnic, 3S-FE и 3C-TE) (80A). 1 - вывод, 2 - изолятор, 3 - крышка генератора со стороны выпрямительного блока, 4 - крышка щеткодержателя, 5 - щеткодержатель, 6 - уплотнительная пластина, 7 - регулятор напряжения, 8 - выпрямительный блок, 9 - резиновый изолятор, 10 - корпус выпрямительного блока, 11 - шайба генератора, 12 - задний подшипник, 13 - крышка подшипника, 14 - ротор, 15 - держатель подшипника, 16 - передний подшипник, 17 - крышка генератора со стороны привода (статор), 18 - шкив.



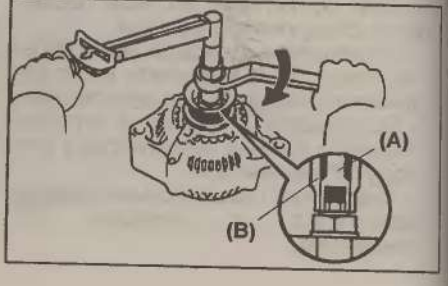
Генератор (Picnic, 3S-FE) (70A). 1 - шкив, 2 - крышка генератора со стороны привода (статор), 3 - передний подшипник, 4 - держатель подшипника, 5 - ротор, 6 - крышка подшипника, 7 - задний подшипник, 8 - крышка подшипника, 9 - шайба генератора, 10 - изолятор вывода, 11 - крышка генератора со стороны выпрямительного блока, 12 - крышка щеткодержателя, 13 - щетка, 14 - пружина, 15 - щеткодержатель, 16 - регулятор напряжения, 17 - выпрямительный блок, 18 - резиновый изолятор, 19 - корпус выпрямительного блока, 20 - зажим проводов.

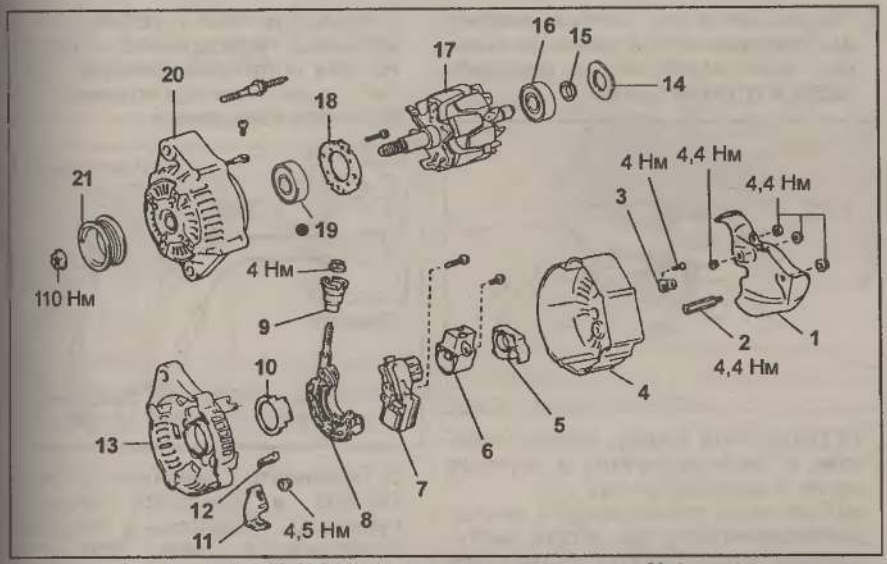
4. Снимите шкив генератора.

а) Удерживая спецприспособление (А) динамометрическим ключом, затяните спецприспособление (В) по ходу часовой стрелки.

Момент затяжки.....39 Н·м

б) Убедитесь, что спецприспособление (А) надежно зафиксировано вместе с ротором.

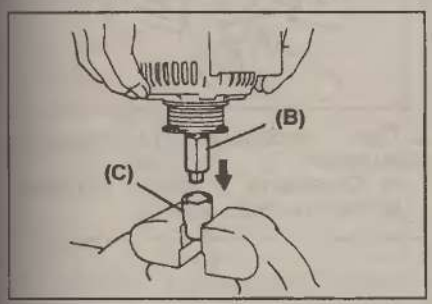




Генератор (Ipsum, 3S-FE) (90A). 1 - крышка генератора №2 со стороны выпрямительного блока, 2 - втулка, 3 - вывод, 4 - крышка генератора со стороны выпрямительного блока, 5 - крышка щеткодержателя, 6 - щеткодержатель, 7 - регулятор напряжения, 8 - выпрямительный блок, 9 - изолятор вывода, 10 - уплотнительная пластина, 11 - зажим проводов, 12 - изолятор вывода, 13 - корпус выпрямительного блока, 14 - шайба генератора, 15 - крышка подшипника, 16 - задний подшипник, 17 - ротор, 18 - держатель подшипника, 19 - передний подшипник, 20 - крышка генератора со стороны привода (статор), 21 - шкив.

в) Зажмите спецприспособление (С), как это указано на рисунке, и установите генератор на него.

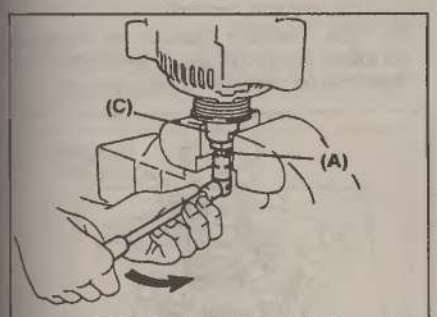
г) Вставьте спецприспособление (В) в спецприспособление (С) и прикрепите гайку шкива к спецприспособлению (С).



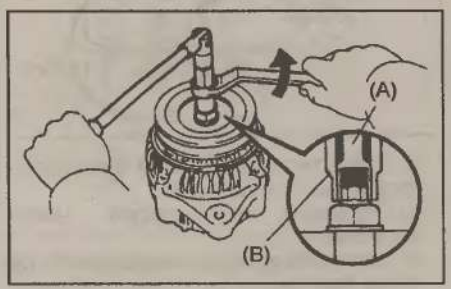
д) Для того чтобы отвернуть гайку крепления шкива, поверните спецприспособление (А) в направлении, показанном на рисунке.

Примечание: во избежание повреждения вала ротора отворачивайте гайку крепления шкива не больше, чем на пол-оборота.

е) Снимите генератор со спецприспособления (С).



ж) Отверните спецприспособление (В) и снимите спецприспособления (А) и (В).

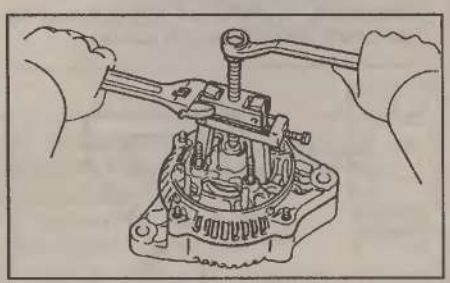


з) Отверните гайку крепления шкива и снимите шкив генератора.

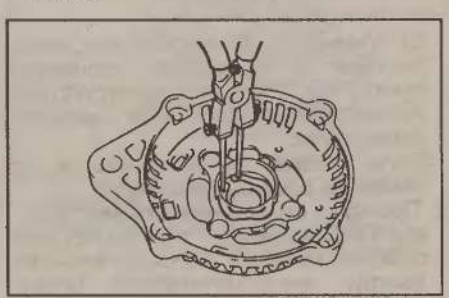
5. Снимите корпус выпрямительного блока.

а) Отверните четыре гайки и снимите зажим проводки.

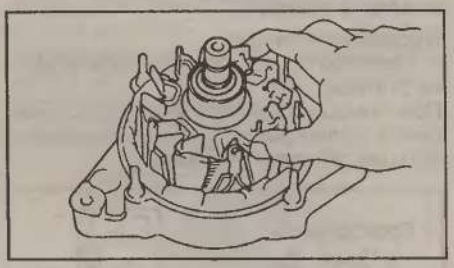
б) Снимите корпус выпрямительного блока при помощи съемника.



в) С помощью плоскогубцев снимите шайбу с корпуса выпрямительного блока.



6. Извлеките ротор из крышки генератора со стороны привода.



Проверка

Проверка ротора

1. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения.

При помощи омметра измерьте сопротивление между контактными кольцами.

Номинальное сопротивление (в холодном состоянии)

70, 80A ..... 2,7 - 3,1 Ом

90A ..... 2,8 - 3,0 Ом

Если сопротивление стремится к бесконечности, т.е. цепь разомкнута, то замените ротор.

2. Проверьте, нет ли замыкания обмотки возбуждения на "массу".

При помощи омметра измерьте сопротивление между полюсом ротора и контактным кольцом.

Если сопротивления нет (цепь замкнута), то замените ротор.

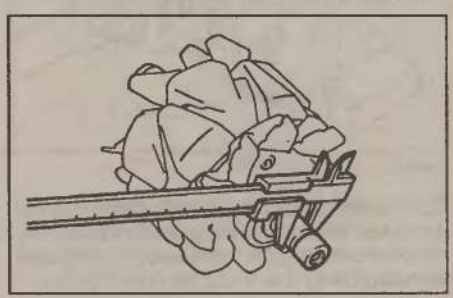
3. Проверьте контактные кольца.

а) Проверьте рабочие поверхности контактных колец. На них не должно быть задиров или сколов.

б) При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактных колец.

Номинальный диаметр ..... 14,2 - 14,4 мм

Минимально допустимый ..... 12,8 мм



Если диаметр контактных колец меньше минимально допустимого, то замените ротор.

Проверка статора

1. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора.

При помощи омметра убедитесь в наличии проводимости между выводами катушек обмотки статора.

В противном случае замените статор.

2. Проверьте, не замыкается ли обмотка статора на массу.

При помощи омметра убедитесь в отсутствии проводимости между корпусом статора и выводами катушек обмотки статора.

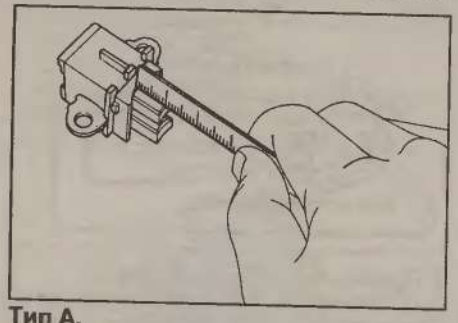
В противном случае замените статор.

Проверка щеток

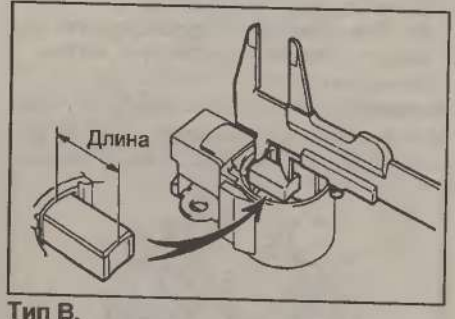
1. Измерьте длину выступающей части щеток.

Номинальная..... 9,5 - 11,5 мм

Минимально допустимая ..... 1,5 мм



Тип А.

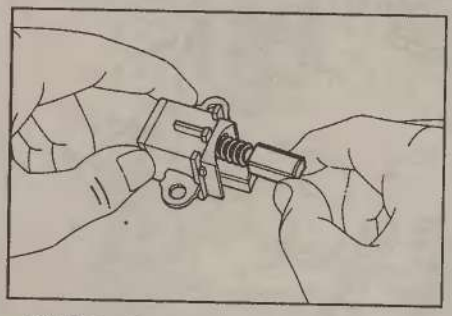


Тип В.

Если длина выступающей части щетки меньше минимально допустимой, замените щетки (как правило, тип А) или щеткодержатель в сборе (тип В).

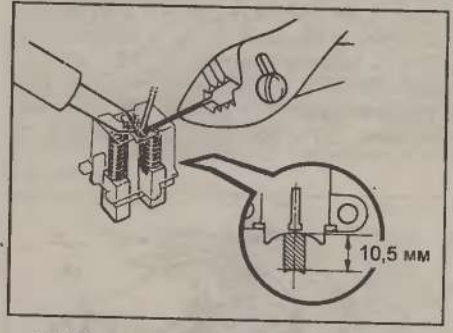
2. Замена щеток (при необходимости)

а) Отпаяйте провод щетки от вывода щеткодержателя и извлеките щетку и пружину щетки.



б) Пропустите провод сквозь отверстие в щеткодержателе и вставьте щетку в щеткодержатель.

в) Припаяйте провод щетки к выводу щеткодержателя так, чтобы выступающая длина щетки соответствовала 10,5 мм.



г) Убедитесь, что щетки двигаются свободно, без заеданий.

д) Отрежьте оставшуюся часть провода.

е) Нанесите изолирующую краску на точки пайки.

Проверка выпрямительного блока

1. Проверка положительного вентиля.

а) Подсоедините отрицательный пробник омметра к положительному выводу выпрямительного блока, а положительный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех остальных выводов.

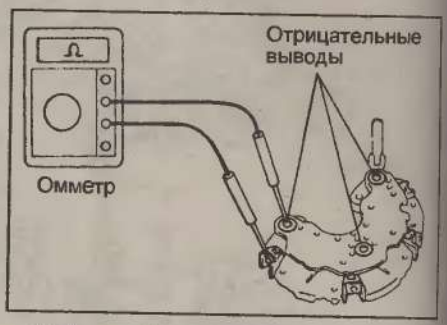
Убедитесь в наличии проводимости при всех четырех измерениях.

б) Поменяйте полярность пробников тестера и повторите процедуру пункта а). Убедитесь в отсутствии проводимости при всех четырех измерениях.

Если условия не выполняются, то замените блок выпрямителей.

2. Проверка отрицательного вентиля.

а) Подсоедините положительный пробник омметра к отрицательному выводу выпрямительного блока, а отрицательный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех остальных выводов. Убедитесь в наличии проводимости при всех трех измерениях.



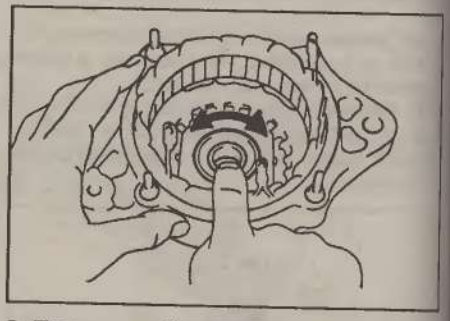
б) Поменяйте полярность пробников тестера и повторите процедуру пункта а). Убедитесь в отсутствии проводимости при всех трех измерениях.

Если условия не выполняются, то замените блок выпрямителей.

Проверка подшипников

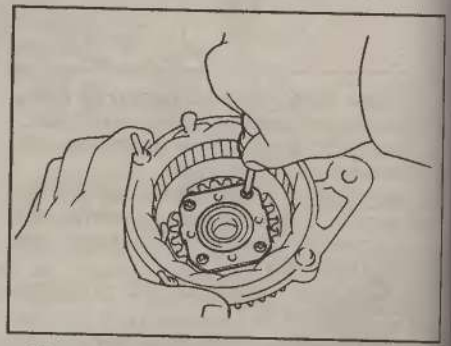
1. Проверка переднего подшипника.

Необходимо, чтобы ход переднего подшипника был плавным, без заеданий.

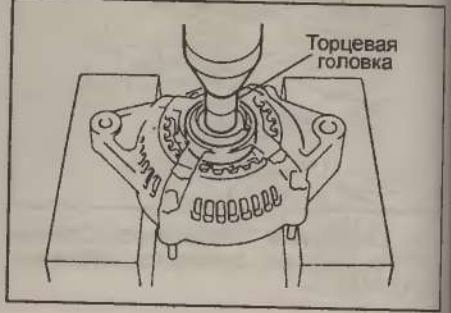


2. При необходимости замените подшипник.

а) Отверните 4 винта и снимите держатель подшипника.



б) При помощи пресса и торцевой головки подходящего диаметра выпрессуйте передний подшипник.



Система запуска

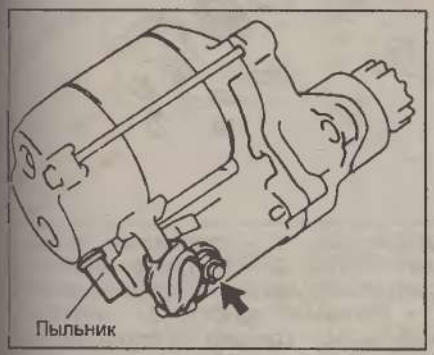
Стартер

Примечание: на автомобиль Picnic устанавливались стартеры указанной мощностью в зависимости от комплектации:
на двигатель 3S-FE ..... 1,0 кВт и 1,2 кВт;
на двигатель 3C-TE ..... 1,4 кВт и 2,2 кВт.

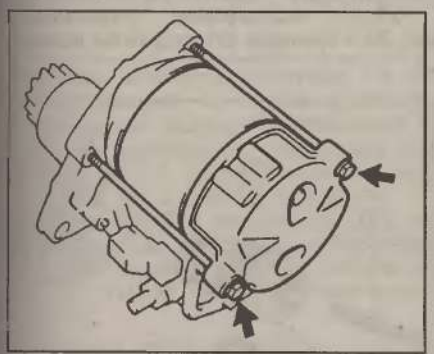
Примечание: на автомобиль Ipsum устанавливались стартеры указанной мощностью в зависимости от комплектации:
на двигатель 3S-FE ..... 1,0 кВт;
на двигатель 3C-TE ..... 1,4 кВт и 2,2 кВт.

Разборка (стартеры 1,0 кВт и 1,2 кВт)

1. *(Стартер 1,2 кВт)* Снимите пыльник.

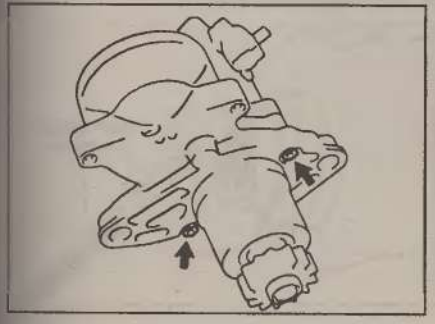


2. Снимите корпус стартера и якорь.
а) Отверните гайку и отсоедините проводку от вывода тягового реле.
б) Отверните два стяжных болта.

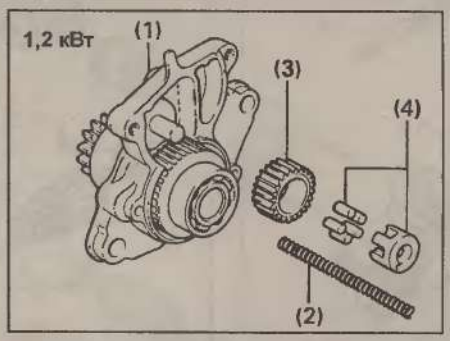


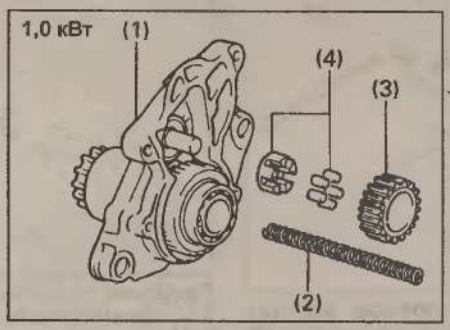
в) Вытяните корпус стартера вместе с якорем из тягового реле.
г) Снимите кольцевое уплотнение.

3. Снимите крышку со стороны привода и обгонную муфту в сборе с шестерней привода.
а) Отверните два винта.

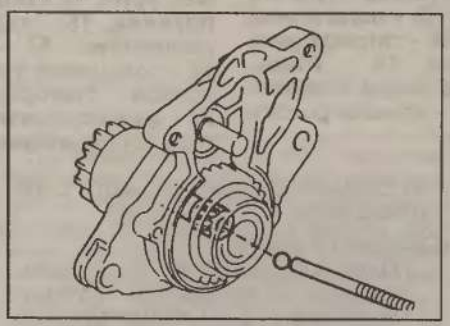


б) Отсоедините от тягового реле: крышку стартера со стороны привода и обгонную муфту в сборе (1), возвратную пружину (2), промежуточную шестерню (3) и подшипник (4).

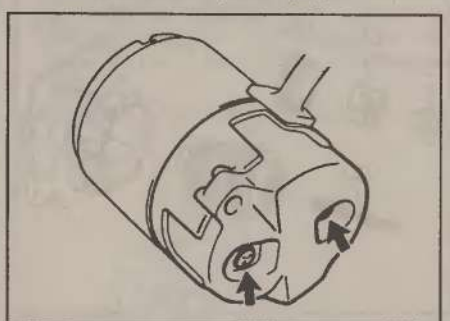




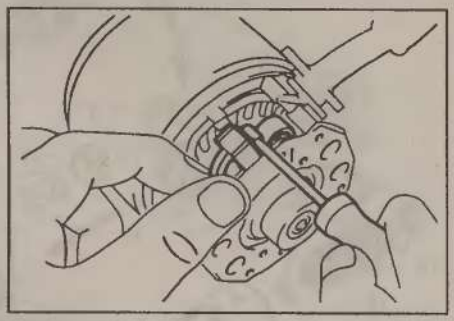
4. При помощи магнитного штифта извлеките стальной шарик из отверстия в валике обгонной муфты, как показано на рисунке.



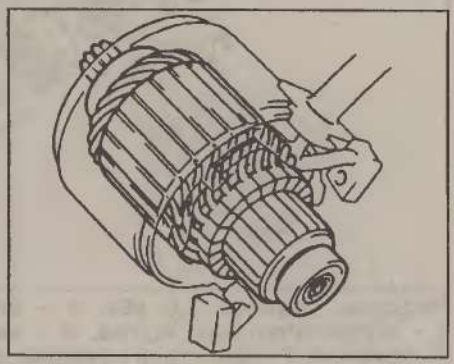
5. Снимите щеткодержатель и щетки.
а) *(Стартер 1,0 кВт)* Отверните два винта и снимите крышку стартера со стороны коллектора с корпуса.



б) *(Стартер 1,2 кВт)* Отверните 2 винта, снимите 2 кольцевых уплотнения и крышку стартера со стороны коллектора с корпуса.
в) *(Стартер 1,2 кВт)* Снимите кольцевое уплотнение с корпуса.
г) При помощи отвертки отожмите пружину щетки и отсоедините щетку от щеткодержателя. Отсоедините 4 щетки и снимите щеткодержатель.

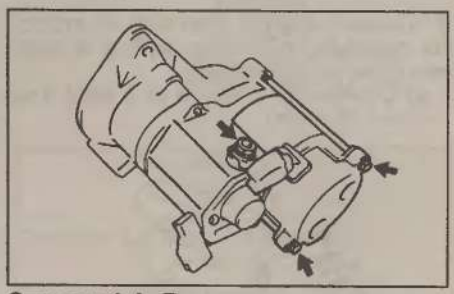


6. Отсоедините якорь от корпуса стартера.

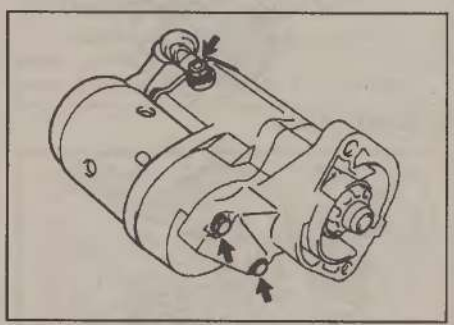


Разборка (стартеры 1,4 и 2,2 кВт)

1. Снимите пыльники.
2. Снимите корпус в сборе с обмоткой статора и якорь.
а) Отверните гайку и отсоедините вывод провода от вывода тягового реле.
б) Отверните 2 болта.



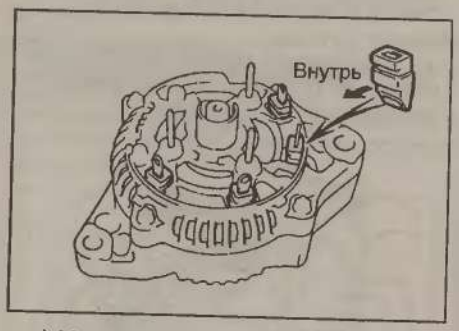
Стартер 1,4 кВт.



Стартер 2,2 кВт.

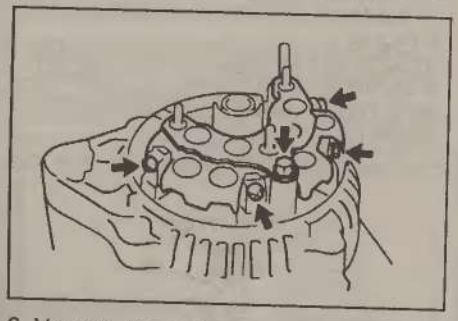
в) Извлеките корпус вместе с якорем.
г) Снимите кольцевое уплотнение с корпуса.

б) Установите 4 изолятора на выводы проводов.



в) Установите выпрямительный блок и заверните винты его крепления.

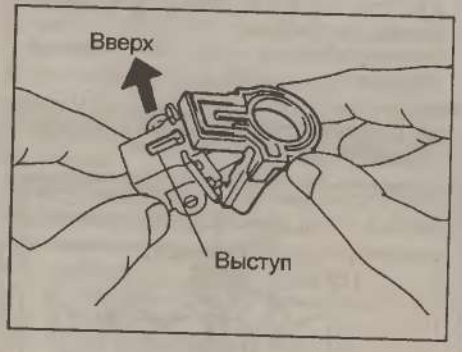
Момент затяжки ..... 3 Н·м



6. Установите регулятор напряжения и щеткодержатель.

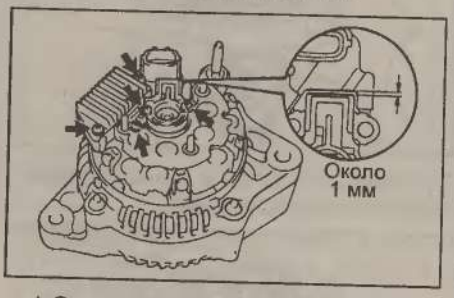
(70А)

а) Установите крышку щеткодержателя на щеткодержатель.

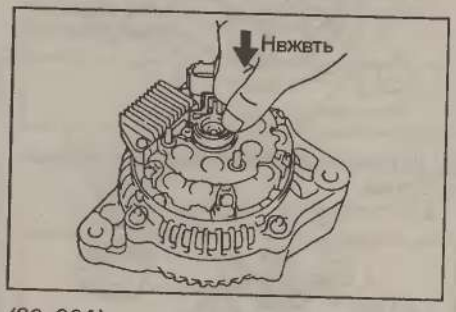


б) Установите регулятор напряжения и щеткодержатель в горизонтальном положении на корпус выпрямительного блока.

в) Затяните 5 винтов крепления щеткодержателя так, чтобы зазор между щеткодержателем и регулятором составил приблизительно 1 мм.

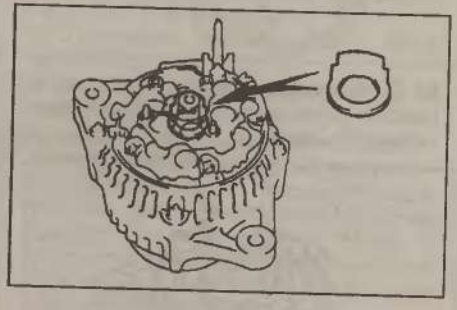


г) Отрегулируйте положение крышки щеткодержателя.

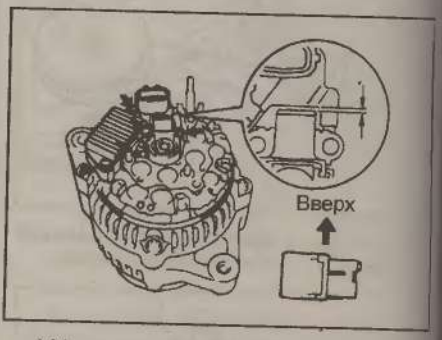


(80, 90А)

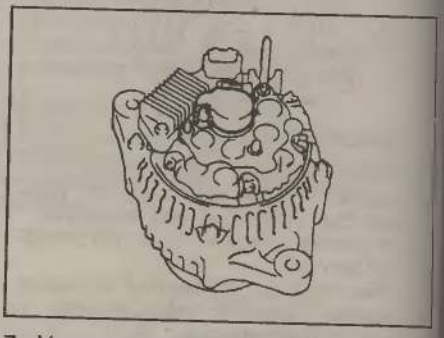
а) *(80А)* Установите уплотнительную пластину на крышку выпрямительного блока.



б) Установите регулятор напряжения и щеткодержатель. Заверните 2 винтов крепления щеткодержателя так, чтобы зазор между щеткодержателем и регулятором составил приблизительно 1 мм.



в) Установите крышку щеткодержателя на щеткодержатель.



7. Установите крышку генератора со стороны выпрямительного блока.

а) Установите крышку генератора и вывод, заверните три гайки и болт.

Момент затяжки:

гайки ..... 4,4 Н·м

болта..... 4,0 Н·м

б) Установите изолятор вывода и закрепите его гайкой.

Момент затяжки ..... 4,0 Н·м

в) *(90А)* Установите втулку и крышку генератора №2, заверните гайки.

Момент затяжки ..... 4,4 Н·м

8. Убедитесь, что ротор вращается плавно, без заеданий.

Система запуска

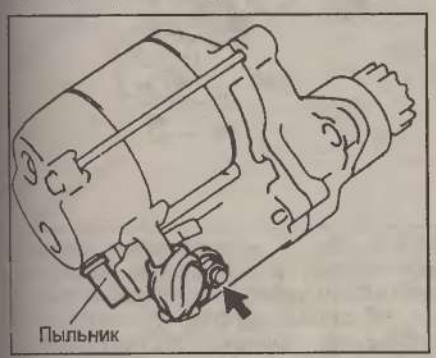
Стартер

Примечание: на автомобиль Picnic устанавливались стартеры указанной мощностью в зависимости от комплектации:
на двигатель 3S-FE ..... 1,0 кВт и 1,2 кВт;
на двигатель 3C-TE ..... 1,4 кВт и 2,2 кВт.

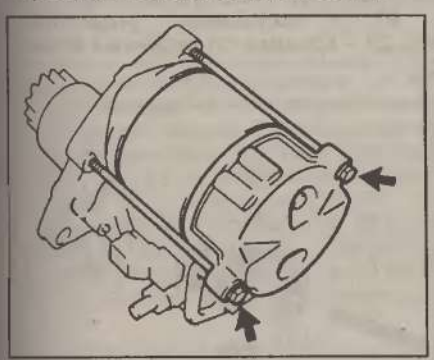
Примечание: на автомобиль Ipsum устанавливались стартеры указанной мощностью в зависимости от комплектации:
на двигатель 3S-FE ..... 1,0 кВт;
на двигатель 3C-TE ..... 1,4 кВт и 2,2 кВт.

Разборка (стартеры 1,0 кВт и 1,2 кВт)

1. *(Стартер 1,2 кВт)* Снимите пыльник.

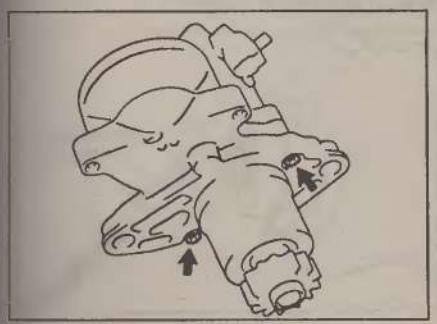


2. Снимите корпус стартера и якорь.
а) Отверните гайку и отсоедините проводку от вывода тягового реле.
б) Отверните два стяжных болта.

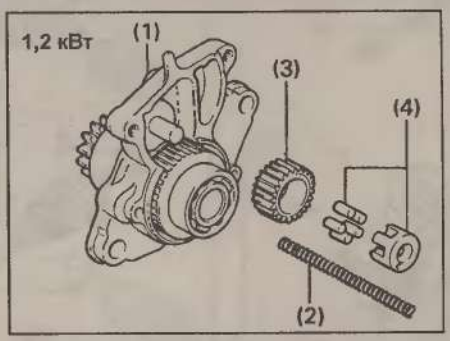


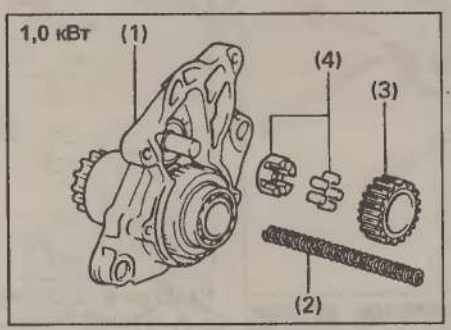
в) Вытяните корпус стартера вместе с якорем из тягового реле.
г) Снимите кольцевое уплотнение.

3. Снимите крышку со стороны привода и обгонную муфту в сборе с шестерней привода.
а) Отверните два винта.

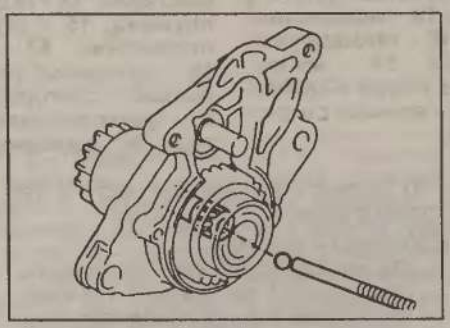


б) Отсоедините от тягового реле: крышку стартера со стороны привода и обгонную муфту в сборе (1), возвратную пружину (2), промежуточную шестерню (3) и подшипник (4).

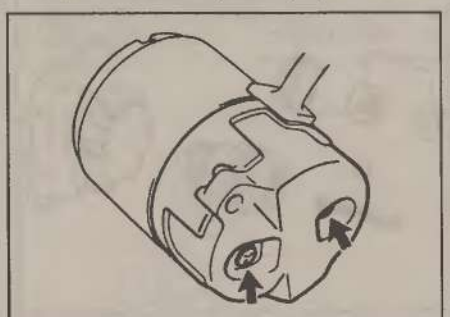




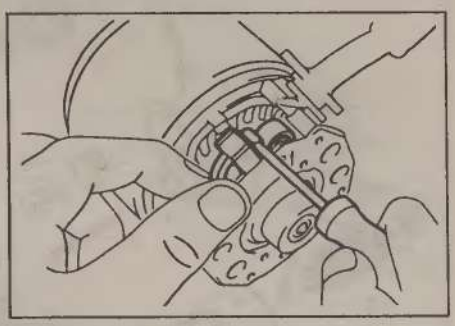
4. При помощи магнитного штифта извлеките стальной шарик из отверстия в валике обгонной муфты, как показано на рисунке.



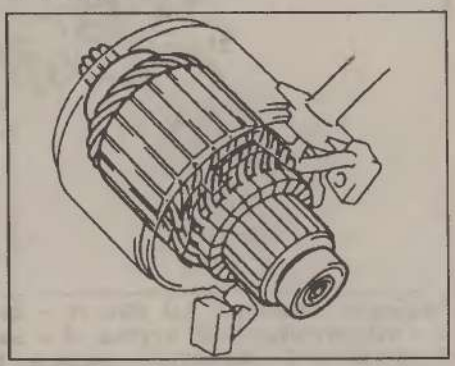
5. Снимите щеткодержатель и щетки.
а) *(Стартер 1,0 кВт)* Отверните два винта и снимите крышку стартера со стороны коллектора с корпуса.



б) *(Стартер 1,2 кВт)* Отверните 2 винта, снимите 2 кольцевых уплотнения и крышку стартера со стороны коллектора с корпуса.
в) *(Стартер 1,2 кВт)* Снимите кольцевое уплотнение с корпуса.
г) При помощи отвертки отожмите пружину щетки и отсоедините щетку от щеткодержателя. Отсоедините 4 щетки и снимите щеткодержатель.

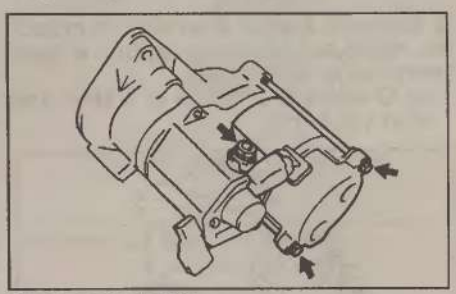


6. Отсоедините якорь от корпуса стартера.

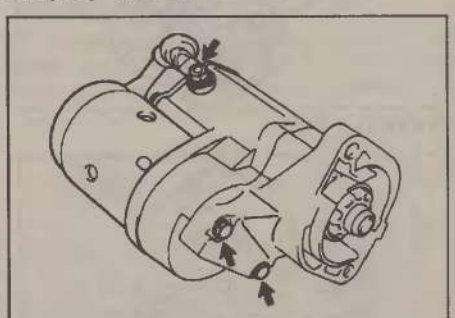


Разборка (стартеры 1,4 и 2,2 кВт)

1. Снимите пыльники.
2. Снимите корпус в сборе с обмоткой статора и якорь.
а) Отверните гайку и отсоедините вывод провода от вывода тягового реле.
б) Отверните 2 болта.

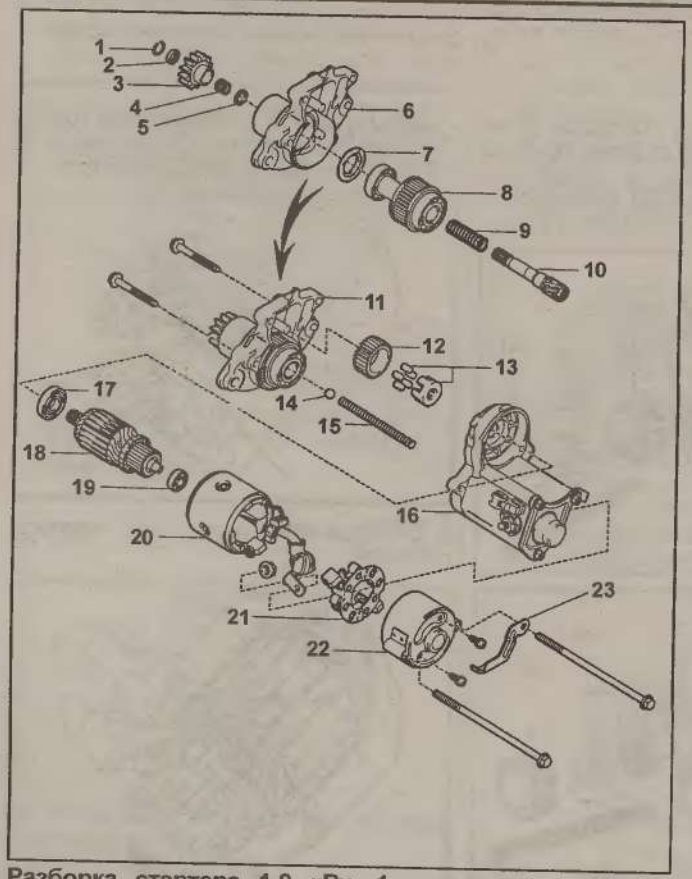


Стартер 1,4 кВт.

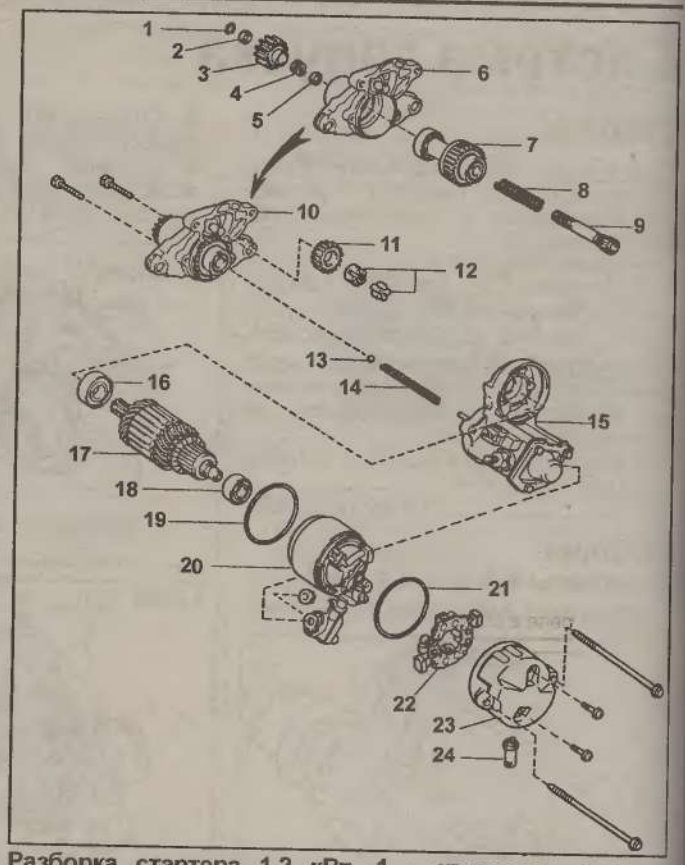


Стартер 2,2 кВт.

в) Извлеките корпус вместе с якорем.
г) Снимите кольцевое уплотнение с корпуса.



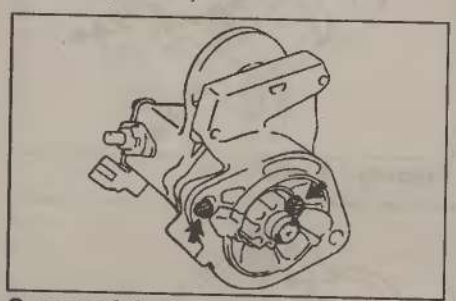
Разборка стартера 1,0 кВт. 1 - стопорное кольцо, 2 - ограничительная втулка, 3 - ведущая шестерня, 4 - пружина, 5 - держатель пружины, 6 - крышка со стороны привода, 7 - держатель подшипника, 8 - обгонная муфта, 9 - пружина, 10 - вал обгонной муфты, 11 - крышка со стороны привода и обгонная муфта в сборе, 12 - промежуточная шестерня, 13 - подшипник, 14 - шарик, 15 - возвратная пружина, 16 - тяговое реле в сборе, 17 - передний подшипник, 18 - якорь, 19 - задний подшипник, 20 - корпус (в сборе с обмоткой статора), 21 - щеткодержатель, 22 - крышка со стороны коллектора, 23 - стойка стартера.



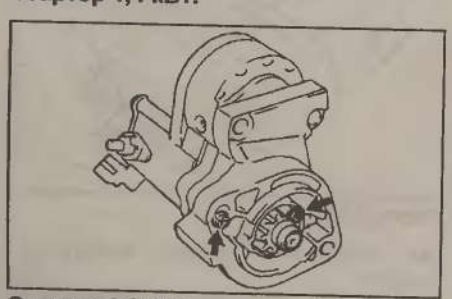
Разборка стартера 1,2 кВт. 1 - стопорное кольцо, 2 - ограничительная втулка, 3 - ведущая шестерня, 4 - пружина, 5 - держатель пружины, 6 - крышка со стороны привода, 7 - обгонная муфта, 8 - пружина, 9 - вал обгонной муфты, 10 - крышка со стороны привода и обгонная муфта в сборе, 11 - промежуточная шестерня, 12 - подшипник, 13 - шарик, 14 - возвратная пружина, 15 - тяговое реле в сборе, 16 - передний подшипник, 17 - якорь, 18 - задний подшипник, 19 - кольцевое уплотнение, 20 - корпус (в сборе с обмоткой статора), 21 - кольцевое уплотнение, 22 - щеткодержатель, 23 - крышка со стороны коллектора, 24 - пыльник.

3. Снимите корпус стартера со стороны привода, обгонную муфту и промежуточную шестерню.

а) Отверните 2 болта (1,4 кВт) или винта (2,2 кВт).



Стартер 1,4 кВт.

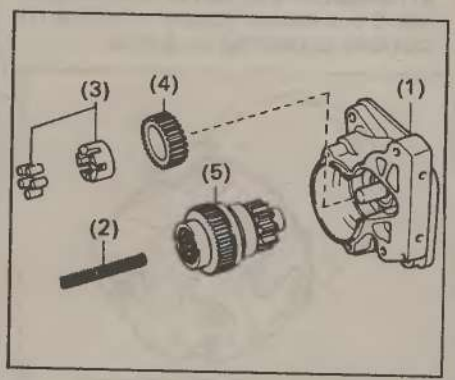


Стартер 2,2 кВт.

б) Снимите следующие части с тягового реле:

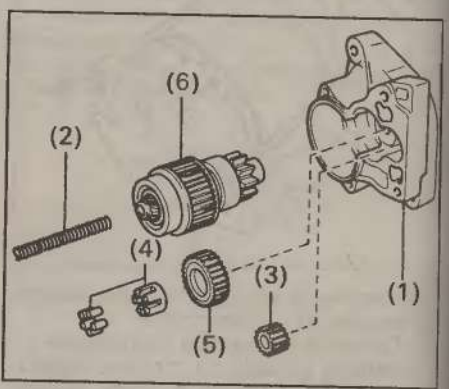
(Стартер 1,4 кВт)

(1) крышку стартера со стороны привода; (2) возвратную пружину; (3) подшипник; (4) промежуточную шестерню; (5) обгонную муфту в сборе.

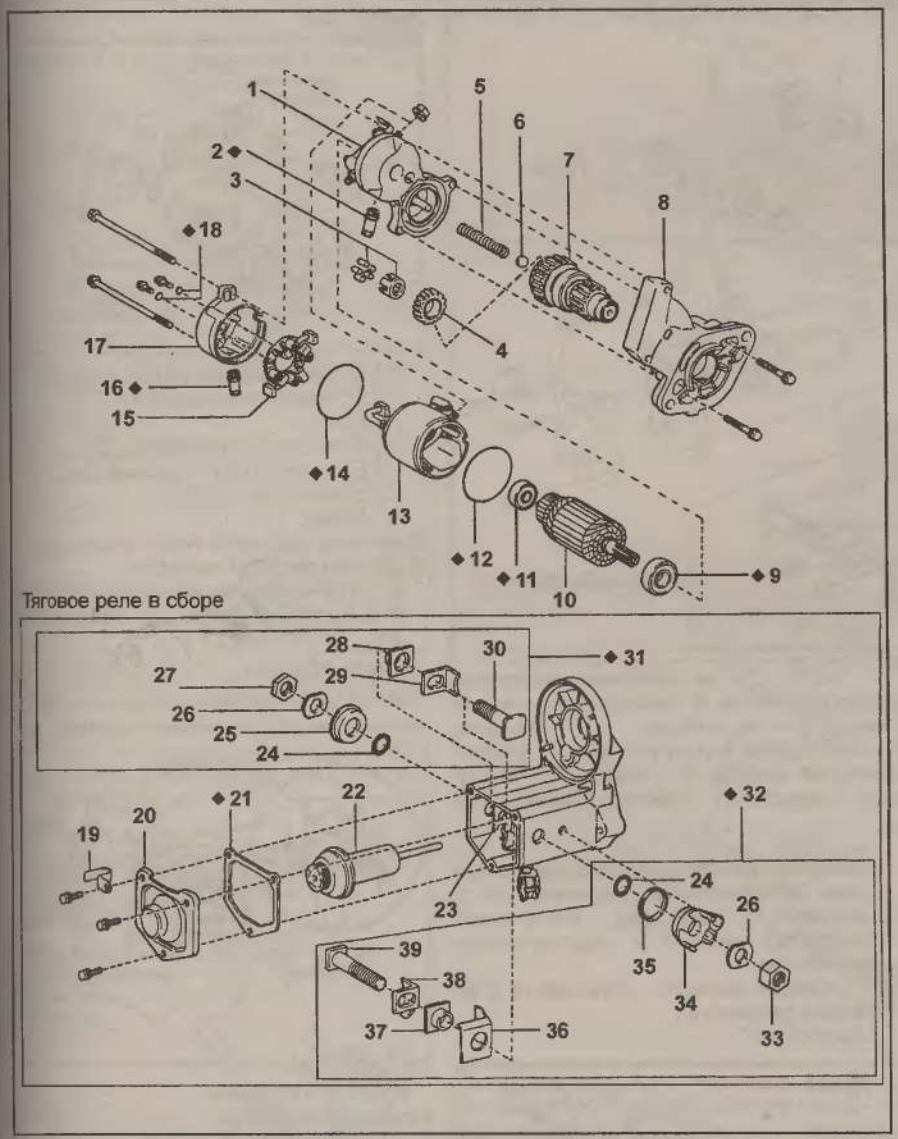


(Стартер 2,2 кВт)

(1) крышку стартера со стороны привода; (2) возвратную пружину; (3) ведущую шестерню; (4) подшипник; (5) промежуточную шестерню; (6) обгонную муфту в сборе.



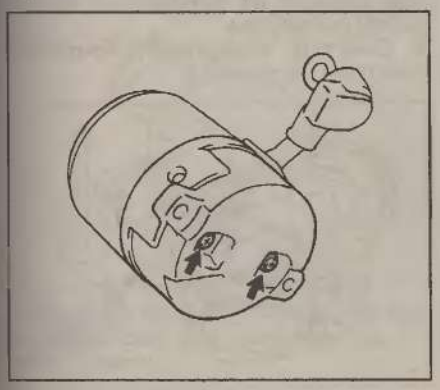
4. Используя магнитный стержень, извлеките стальной шарик из отверстия в валу обгонной муфты.



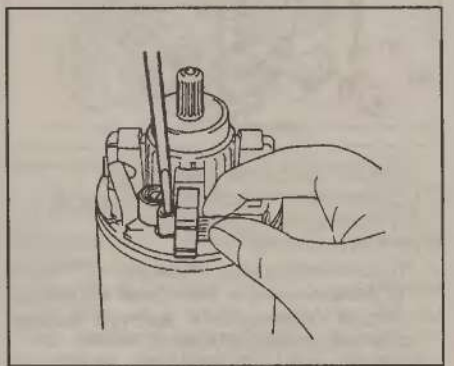
Разборка и сборка стартера 1,4 кВт. 1 - тяговое реле, 2, 16 - пыльник, 3 - подшипник, 4 - промежуточная шестерня, 5 - возвратная пружина, 6 - стальной шарик, 7 - обгонная муфта в сборе, 8 - корпус стартера со стороны привода, 9 - передний подшипник, 10 - якорь, 11 - задний подшипник, 12, 14, 18 - кольцевое уплотнение, 13 - корпус в сборе с обмоткой статора, 15 - щеткодержатель, 17 - крышка, 19 - зажим проводки, 20 - крышка, 21 - прокладка, 22 - плунжер, 23 - вывод, 24 - кольцевое уплотнение, 25, 28, 34, 37 - изолятор вывода, 26 - волнистая шайба, 27, 33 - гайка вывода, 29, 38 - контактная пластина, 30, 39 - болт, 31 - вывод "С", 32 - вывод "30", 35 - уплотнение, 36 - изоляционная прокладка.

5. Снимите щеткодержатель.

а) *(Стартер 1,4 кВт)* Отверните два винта, снимите два кольцевых уплотнения и торцевую крышку со статора, а затем снимите кольцевое уплотнение со статора.



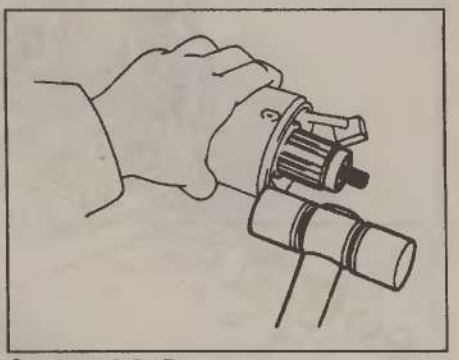
б) Используя отвертку, отожмите пружину и отсоедините щетку от щеткодержателя. Отсоедините четыре щетки и снимите щеткодержатель.



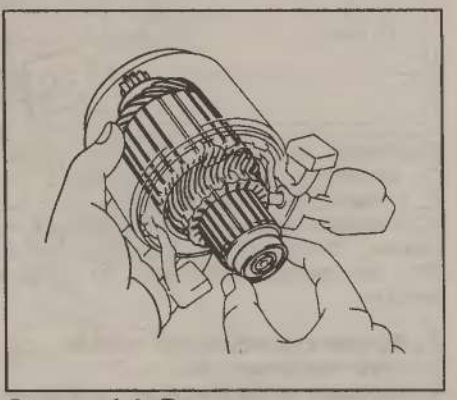
Стартер 2,2 кВт.

6. Снимите якорь с корпуса в сборе с обмоткой статора.

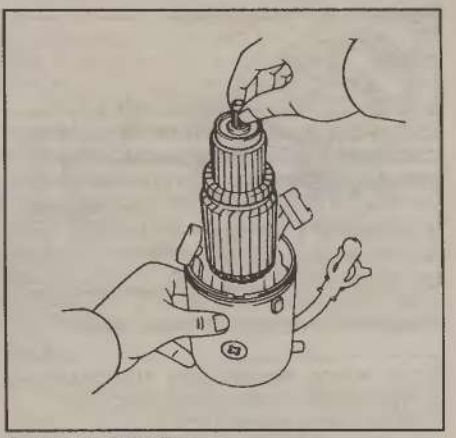
(Стартер 2,2 кВт) Легкими ударами пластикового молотка по крышке выбейте якорь.



Стартер 2,2 кВт.



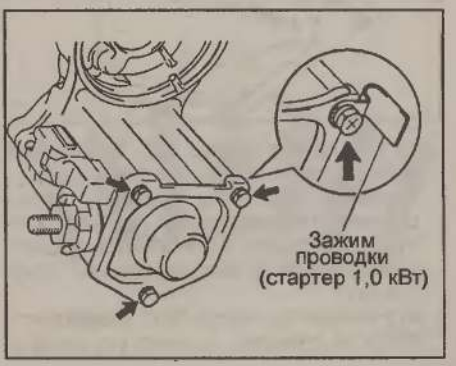
Стартер 1,4 кВт.

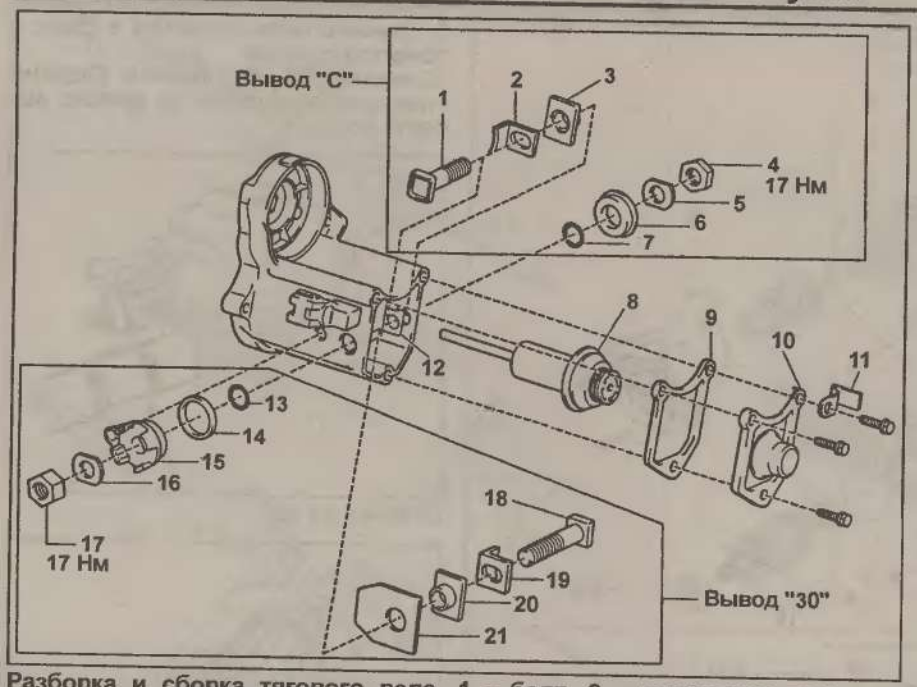


Стартер 2,2 кВт.

Замена выводов тягового реле

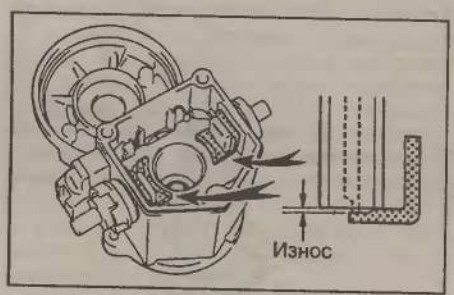
1. Отверните три болта и снимите зажим проводки (стартер 1,0 кВт), заднюю крышку, прокладку и плунжер.



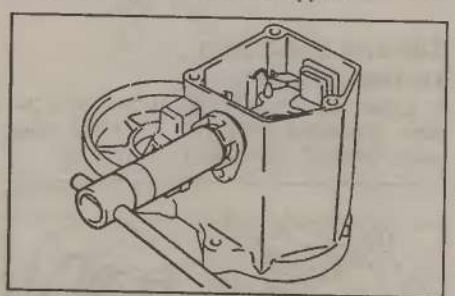


Разборка и сборка тягового реле. 1 - болт, 2 - контактная пластина, 3 - изолятор вывода, 4 - гайка, 5 - волнистая шайба, 6 - изолятор вывода, 7 - кольцевое уплотнение, 8 - плунжер, 9 - прокладка, 10 - крышка, 11 - зажим проводки, 12 - клемма, 13 - кольцевое уплотнение, 14 - уплотнение, 15 - изолятор вывода, 16 - волнистая шайба, 17 - гайка, 18 - болт, 19 - контактная пластина, 20 - изолятор вывода, 21 - изоляционная прокладка.

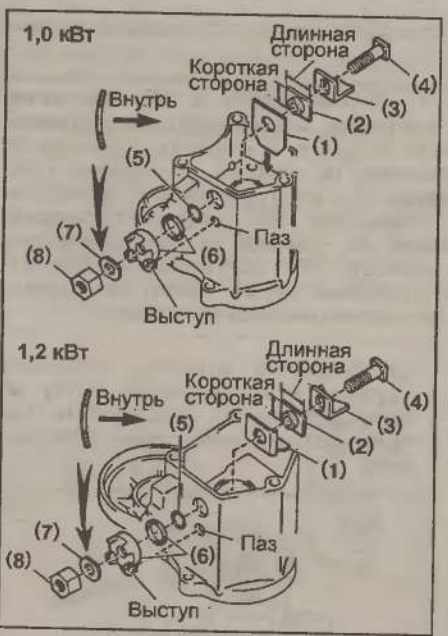
2. Проверьте величину износа контактной пластины.
С помощью штангенциркуля измерьте износ пластины.



Максимально допустимый износ..... ..... 0,9 мм
Если износ превышает максимально допустимый - замените пластину.
3. Разберите выводы.
а) Ослабьте гайки выводов.



б) Разберите вывод "С". Выверните гайку и снимите волнистую шайбу, внешний изолятор вывода, кольцевое уплотнение, болт, контактную пластину, внутренний изолятор вывода и изоляционную прокладку.
в) Разберите вывод "30". Выверните гайку и снимите волнистую шайбу, внешний изолятор вывода, уплотнение, кольцевое уплотнение, болт, контактную пластину, внутренний изолятор вывода и изоляционную прокладку.
4. Соберите выводы. Установите следующие элементы:
Вывод "30":



(1) Изоляционная прокладка;
(2) Внутренний изолятор вывода;
(3) Контактная пластина;
(4) Болт;
(5) Кольцевое уплотнение;
(6) Уплотнение и внешний изолятор вывода (совместите выступ изолятора с пазом корпуса);
(7) Волнистая шайба;
(8) Гайка.

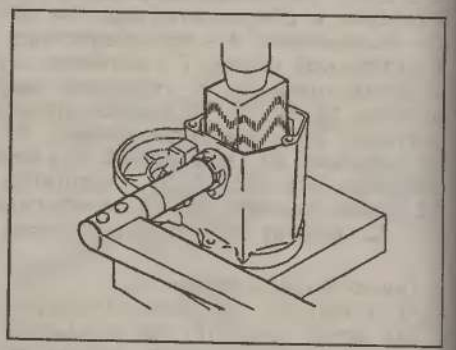
Вывод "С":

(1) Внутренний изолятор вывода;
(2) Контактная пластина;
(3) Болт;
(4) Кольцевое уплотнение;
(5) Внешний изолятор вывода;
(6) Волнистая шайба;
(7) Гайка.

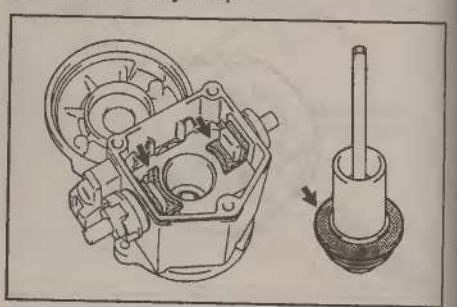
Временно затяните гайки выводов.
5. Затяните гайки выводов.
а) Установите деревянный брусок на контактную пластину и запрессуйте ее.

Размеры бруска..... 20×37×40 мм
Усилие запрессовки .....981 Н

б) Затяните гайки.
Момент затяжки ..... 17 Н·м



<u>Примечание</u>: превышение момента затяжки может привести к появлению трещин на внутренней поверхности изолятора.
6. Очистите поверхности контактной пластины и плунжера.



7. Установите плунжер, новую прокладку, крышку и зажим проводки (стартер 1,0 кВт), закрепив тремя болтами.

Момент затяжки:
стартер 1,0 кВт ..... 3,6 Н·м
стартер 1,2 кВт ..... 2,5 Н·м

Проверка

Проверка якоря

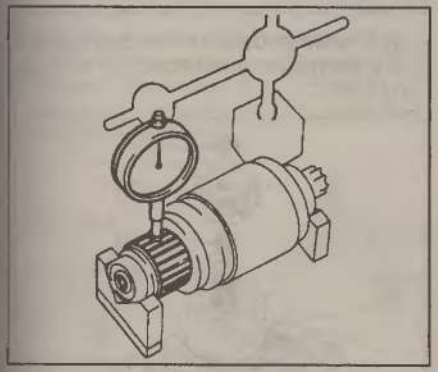
1. При помощи омметра убедитесь в наличии проводимости между ламелями коллектора. В противном случае замените якорь.

2. Проверьте, нет ли замыкания обмотки якоря на "массу".
При помощи омметра убедитесь в отсутствии проводимости между ламелями коллектора и сердечником якоря. В противном случае замените якорь.

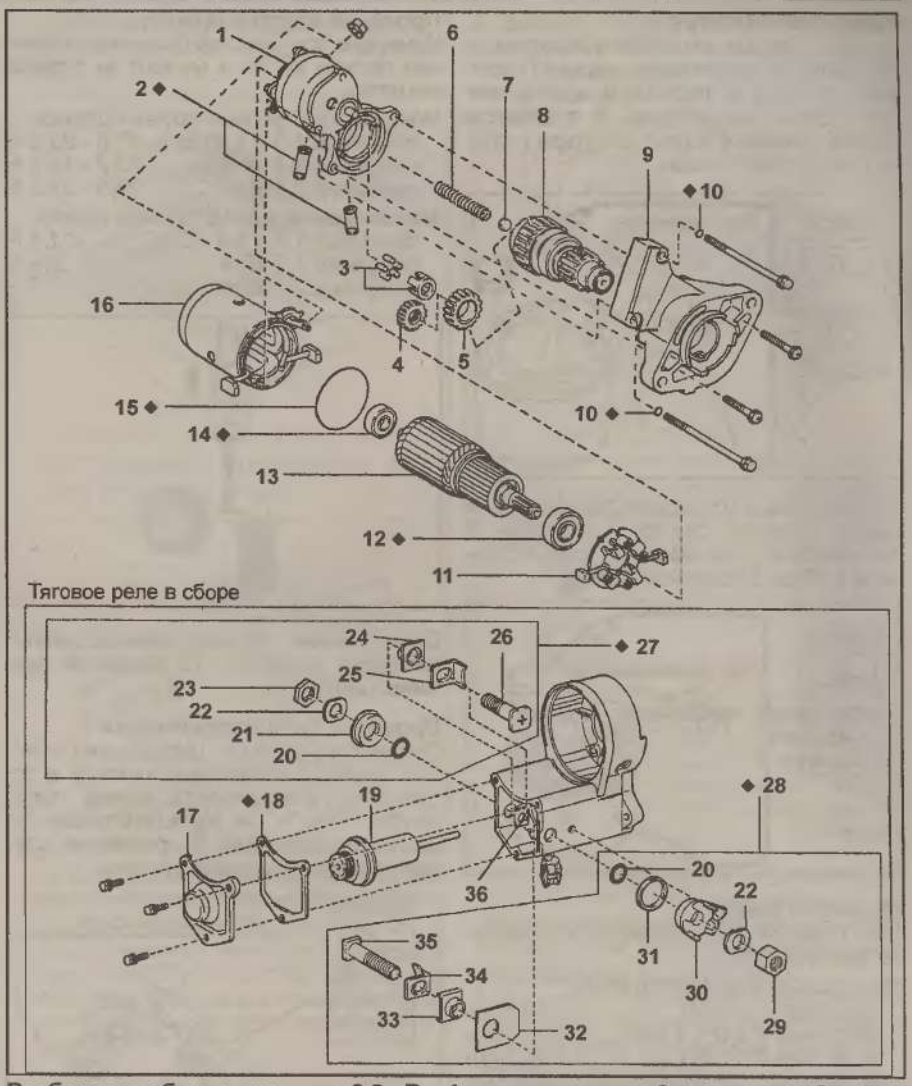
Проверка коллектора

1. Осмотрите рабочие поверхности ламелей коллектора, при их загрязнении и пригорании зачистите рабочие поверхности наждачной бумагой №400 или проточите коллектор на токарном станке.
2. Установите якорь на призмы и измерьте биение коллектора.

Максимально допустимое радиальное биение коллектора ..... 0,05 мм

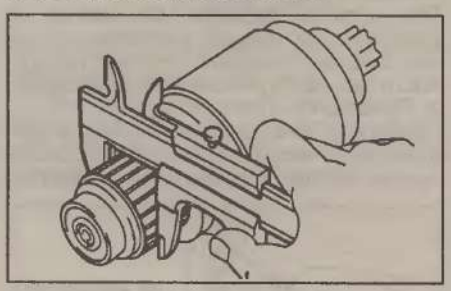


Если биение превышает указанное значение, то проточите коллектор на токарном станке.



Разборка и сборка стартера 2,2 кВт. 1 - тяговое реле, 2 - пыльник, 3 - подшипник, 4 - ведущая шестерня, 5 - промежуточная шестерня, 6 - возвратная пружина, 7 - стальной шарик, 8 - обгонная муфта в сборе, 9 - корпус стартера со стороны привода, 10, 15 - кольцевое уплотнение, 11 - щеткодержатель, 12 - передний подшипник, 13 - якорь, 14 - задний подшипник, 16 - корпус в сборе с обмоткой статора, 17 - крышка, 18 - прокладка, 19 - плунжер, 20 - кольцевое уплотнение, 21, 24, 30, 33 - изолятор вывода, 22 - волнистая шайба, 23, 29 - гайка вывода, 25, 34 - контактная пластина, 26, 35 - болт, 27 - вывод "С", 28 - вывод "30", 31 - уплотнение, 32 - изоляционная прокладка, 36 - вывод.

3. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр коллектора.

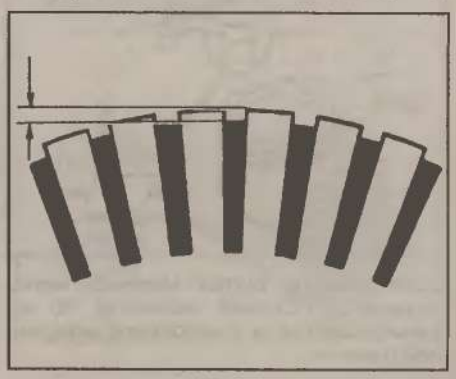


Номинальный диаметр коллектора:
1,0, 1,2 и 1,4 кВт..... 30 мм
2,2 кВт ..... 35 мм
Минимально допустимый диаметр коллектора:
1,0, 1,2 и 1,4 кВт..... 29 мм
2,2 кВт ..... 34 мм

Если диаметр коллектора меньше минимально допустимого, то замените якорь стартера.

4. Проверьте, чтобы в канавках между ламелями коллектора не было загрязнений и посторонних частиц.

Номинальная величина выступания ламелей коллектора:
1,0, 1,2, 1,4 кВт..... 0,6 мм
2,2 кВт..... 0,7 мм
Минимально допустимая величина выступания ламелей..... 0,2 мм



Проверка статора

1. При помощи омметра убедитесь в наличии проводимости между клеммой провода и проводом щетки, как это указано на рисунке. В противном случае замените корпус стартера с сборе с обмоткой статора.

2. Убедитесь в отсутствии проводимости между обмоткой статора и корпусом. В противном случае замените корпус стартера в сборе с обмоткой статора.

Проверка щеток

При помощи штангенциркуля измерьте высоту щеток.

Номинальная высота щеток:
- *стартер 1,0 кВт ..... 13,5 мм*
- *стартер 1,2 и 1,4 кВт..... 15,5 мм*
- *стартер 2,2 кВт ..... 16,5 мм*

Минимально допустимая высота щеток:
- *стартер 1,0 кВт ..... 8,5 мм*
- *стартер 1,2 и 1,4 кВт..... 10,0 мм*
- *стартер 2,2 кВт ..... 9,0 мм*

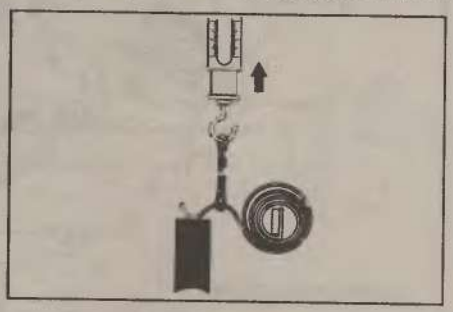
Если высота щетки меньше минимально допустимой величины, то замените щетки и подправьте наждачной бумагой.

Проверка пружин щеток

Измерьте при помощи безмена натяжение пружин щеток в момент их отрыва от щетки.

Номинальное усилие пружин щеток:
- *стартер 1,0 и 1,4 кВт.. 17,6 - 23,5 Н*
- *стартер 1,2 кВт..... 13,2 - 19,6 Н*
- *стартер 2,2 кВт..... 26,5 - 32,3 Н*

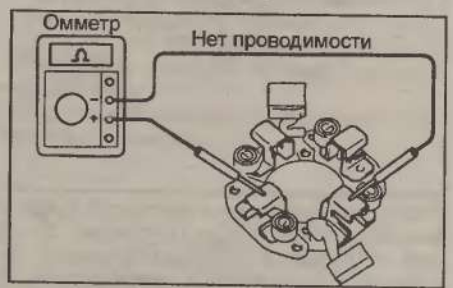
Минимальное усилие пружин щеток:
- *стартер 1,0 и 1,4 кВт..... 11,8 Н*
- *стартер 1,2 кВт..... 9,8 Н*
- *стартер 2,2 кВт..... 17,6 Н*



Если усилие пружин меньше минимального значения, то замените пружины щеток.

Проверка щеткодержателя

Проверьте изоляцию щеткодержателя. При помощи омметра убедитесь в отсутствии проводимости между положительным "+" и отрицательным "-" щеткодержателями. В противном случае замените щеткодержатель.



Проверка обгонной муфты и шестерен

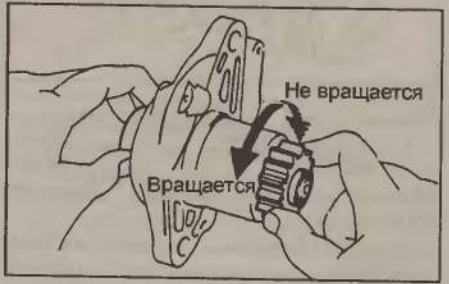
1. Осмотрите рабочие поверхности зубьев сателлитов, эпицикла и шестерни обгонной муфты на предмет наличия повышенного износа или сколов.

При наличии износа или повреждений замените шестерни.

При наличии задиров или сколов на поверхностях зубьев шестерни обгонной муфты проверьте рабочие поверхности зубьев зубчатого венца маховика.

2. Проверьте обгонную муфту.

Проверьте, что шестерня привода вращается по часовой стрелке свободно, а против часовой стрелки - не вращается.

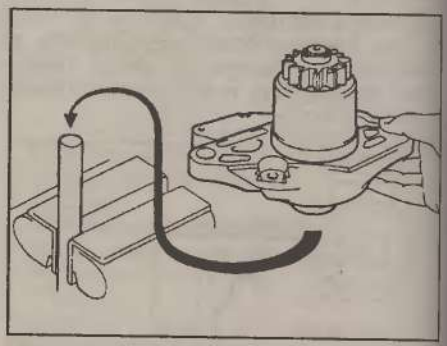


Если условия не выполняются, то замените обгонную муфту.

3. Замените обгонную муфту (при необходимости)

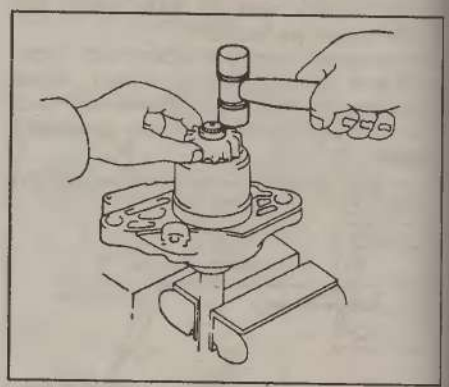
А. Разборка крышки стартера со стороны привода и обгонной муфты (на примере стартеров 1,0 и 1,2 кВт).

а) Зажмите медный стержень в тисках и установите на него крышку стартера со стороны привода с обгонной муфтой в сборе.

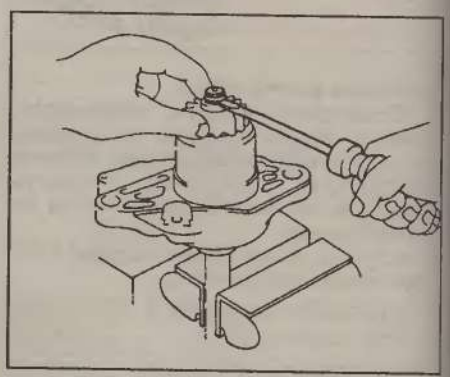


б) Нажмите на ведущую шестерню.

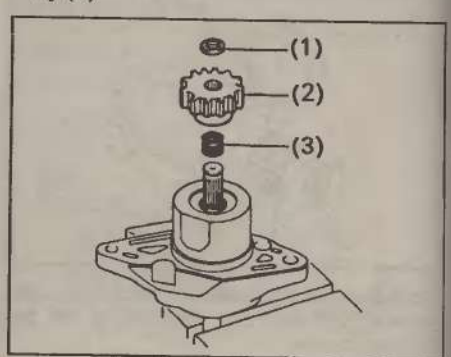
в) С помощью молотка с пластиковым бойком осадите ограничительную втулку.



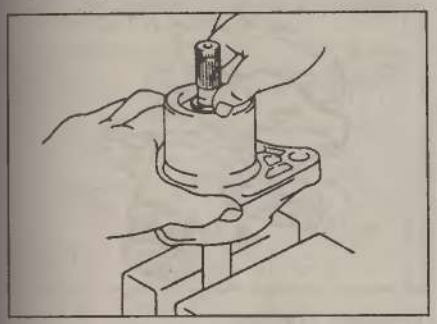
г) С помощью отвертки отожмите стопорное кольцо.



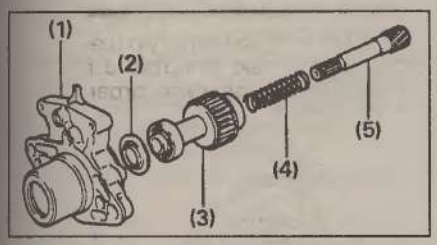
д) Снимите ограничительную втулку (1), ведущую шестерню (2) и пружину (3).



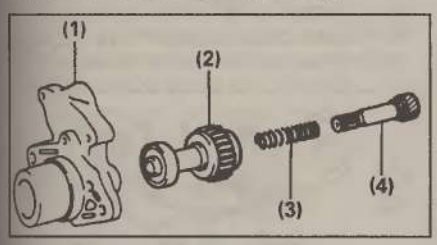
е) Нажмите на крышку стартера со стороны привода и снимите держатель пружины.



ж) *(Стартер 1,0 кВт)* Отсоедините крышку стартера со стороны привода (1), держатель подшипника (2), обгонную муфту (3), пружину (4) и вал обгонной муфты (5).



з) *(Стартер 1,2 кВт)* Отсоедините крышку стартера со стороны привода (1), обгонную муфту (2), пружину (3) и вал обгонной муфты (4).



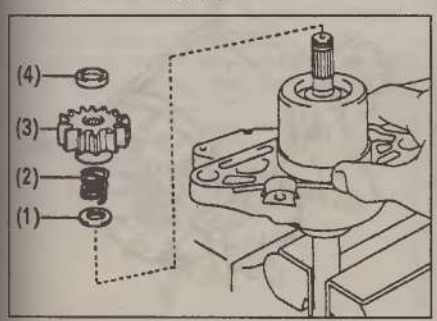
Б. Сборка крышки стартера со стороны привода и обгонной муфты.

а) *(Стартер 1,0 кВт)* Соедините крышку стартера со стороны привода, держатель подшипника, обгонную муфту, пружину и вал обгонной муфты.

б) *(Стартер 1,2 кВт)* Соедините крышку стартера со стороны привода, обгонную муфту, пружину и вал обгонной муфты.

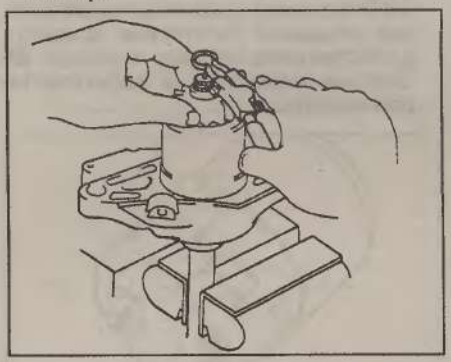
в) Зажмите в тисках медный стержень и установите на нее крышку стартера со стороны привода и обгонную муфту в сборе.

г) Нажмите на крышку стартера со стороны привода и установите держатель пружины (1), пружину (2), ведущую шестерню (3) и ограничительную втулку (4).

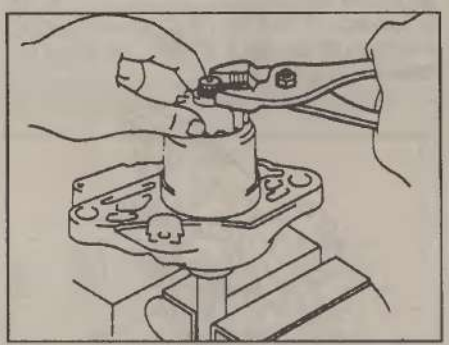


д) Нажмите на ведущую шестерню.

е) Установите новое стопорное кольцо.

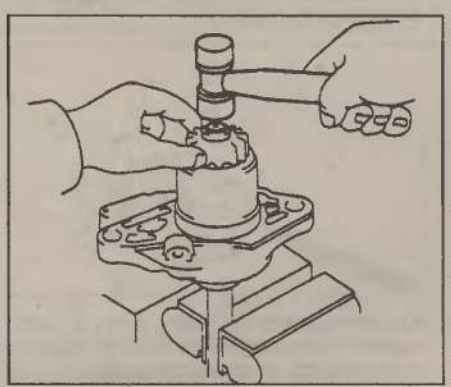


ж) С помощью плоскогубцев обожмите стопорное кольцо.



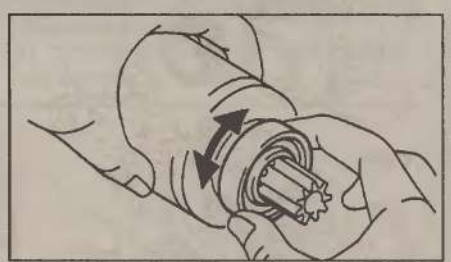
з) Снимите крышку стартера со стороны привода с обгонной муфтой в сборе с медного стержня.

и) С помощью молотка с пластиковым бойком посадите на место вал обгонной муфты и установите ограничительную втулку на стопорное кольцо.



Проверка подшипников

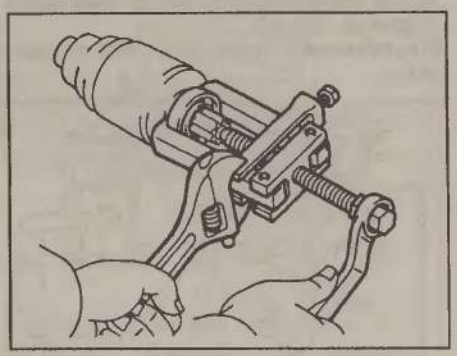
1. Проверьте передний подшипник. Вращайте каждый подшипник рукой, одновременно прилагая осевое усилие, направленное к центру якоря.



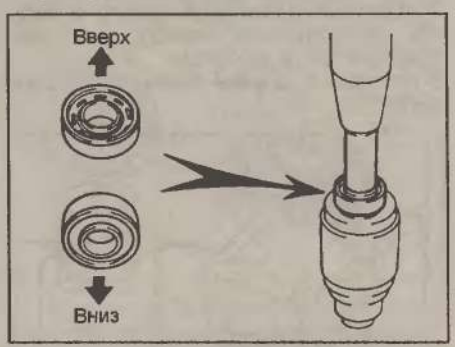
Если при вращении подшипника ощущается чрезмерное сопротивление или если подшипник заедает, то замените подшипник.

2. Замена переднего подшипника (при необходимости).

а) При помощи съемника снимите подшипник.



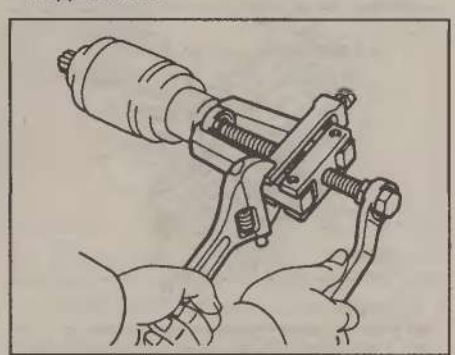
б) При помощи пресса и оправки запрессуйте новый передний подшипник.



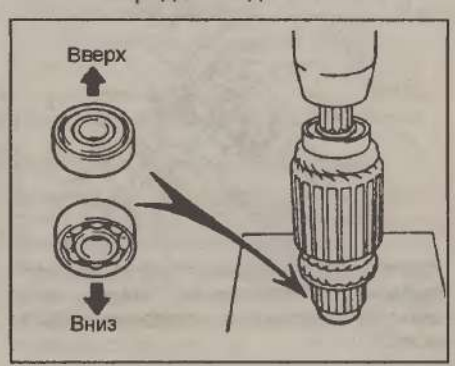
3. Проверьте задний подшипник. Вращайте каждый подшипник рукой, одновременно прилагая осевое усилие, направленное к центру якоря. Если при вращении подшипника ощущается чрезмерное сопротивление или если подшипник заедает, то замените подшипник.

4. Замена заднего подшипника (при необходимости).

а) При помощи съемника снимите подшипник.



б) При помощи пресса запрессуйте новый передний подшипник.



Проверка тягового реле

1. Проверка втягивающей обмотки тягового реле.

С помощью омметра убедитесь в наличии проводимости между выводами стартера "50" и "С".

В противном случае замените тяговое реле.

2. Проверка удерживающей обмотки.

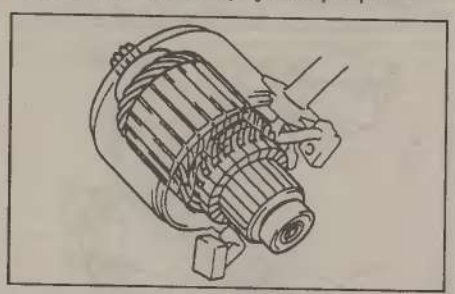
С помощью омметра убедитесь в наличии проводимости между выводами стартера "50" и корпусом.

В противном случае замените тяговое реле.

Сборка (стартеры 1,0 кВт и 1,2 кВт)

Примечание: используйте высокотемпературную консистентную смазку для смазки подшипников и шестерен при сборке стартера.

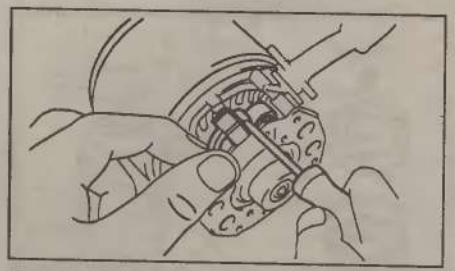
1. Заложите смазку в подшипники и вставьте якорь в корпус стартера.



2. Установите щеткодержатель.

а) Установите щеткодержатель.

б) При помощи отвертки отогните пружину щетки назад и установите щетку в щеткодержатель.

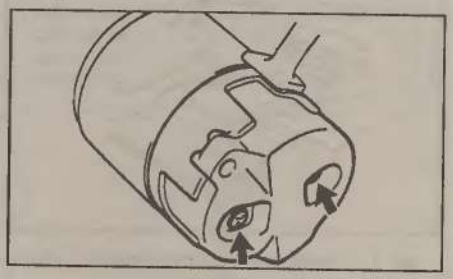


Примечание: проверьте, чтобы провода (+) щетки не соприкасались с массой.

в) *(Стартер 1,2 кВт)* Установите новое кольцевое уплотнение в паз корпуса стартера.

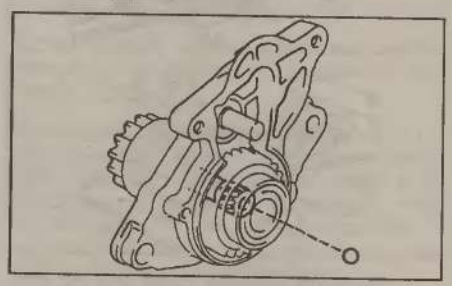
г) *(Стартер 1,2 кВт)* Установите новое кольцевое уплотнение на винт.

д) Установите крышку стартера со стороны коллектора и закрепите ее двумя винтами.



Момент затяжки.....1,5 Н·м

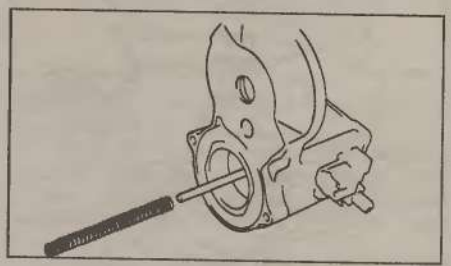
3. Нанесите смазку на стальной шарик и вставьте шарик в отверстие вала обгонной муфты.



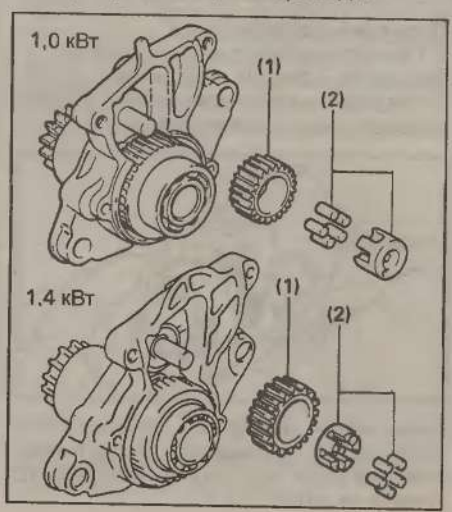
4. Установите обгонную муфту, шестерни и крышку стартера со стороны привода.

а) Нанесите смазку на возвратную пружину, обгонную муфту, промежуточную шестерню и подшипник.

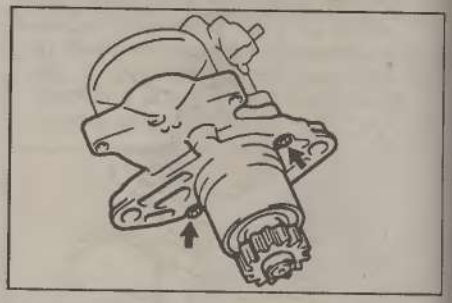
б) Вставьте пружину в отверстие узла тягового реле.



в) Установите промежуточную шестерню (1) и подшипник (2) в крышку стартера со стороны привода.



г) Соедините крышку стартера со стороны привода с тяговым реле, закрепив ее двумя винтами.



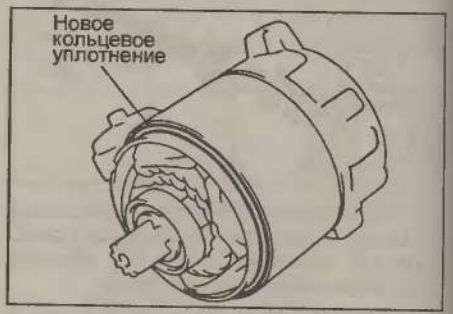
Момент затяжки:

стартер 1,0 кВт ..... 9,3 Н·м

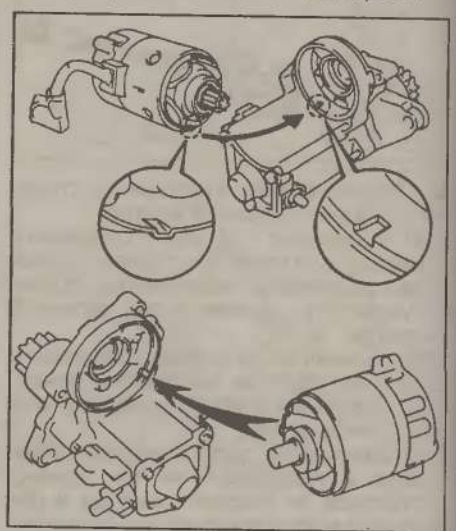
стартер 1,2 кВт ..... 1,5 Н·м

5. Установите корпус стартера и якорь в сборе.

а) *(Стартер 1,2 кВт)* Установите новое кольцевое уплотнение в паз корпуса стартера.



б) Совместите выступ на корпусе стартера с пазом на тяговом реле.



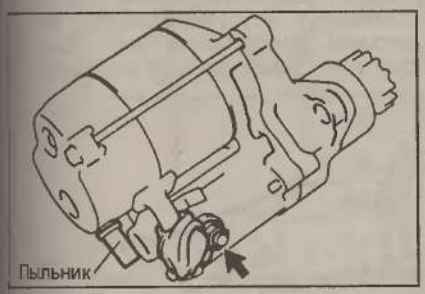
в) Установите корпус стартера и якорь в сборе, закрепив их 2-мя стяжными болтами.

Момент затяжки:
стартера 1,0 кВт ..... 9,3 Н·м
стартера 1,2 кВт ..... 5,9 Н·м

г) Подсоедините провод к выводу "С" и закрепите его гайкой.

Момент затяжки ..... 7,9 Н·м

д) *(Стартер 1,2 кВт)* Установите пыльник.



Сборка (1,4 и 2,2 кВт)

Примечание: используйте высокотемпературную консистентную смазку для обработки подшипников и шестерен при сборке стартера.

1. Установите якорь в статор.

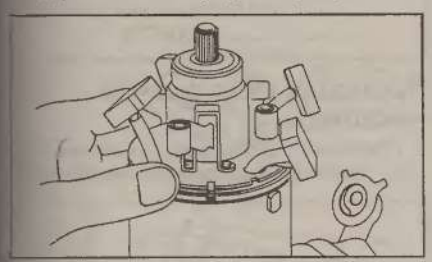
а) Нанесите смазку на подшипники якоря.

б) *(Стартер 1,4 кВт)* Вставьте якорь в крышку в сборе с обмоткой статора.

в) *(Стартер 2,2 кВт)* Запрессуйте якорь.

2. Установите щеткодержатель.

а) *(Стартер 2,2 кВт)* Совместите выступ щеткодержателя с пазом корпуса стартера и установите щеткодержатель в корпус стартера.



б) *(Стартер 1,4 кВт)* Установите щеткодержатель на якорь.

в) С помощью отвертки отожмите щеточные пружины. Установите четыре щетки.

Примечание: убедитесь, что положительные выводы проводов не заземлены.

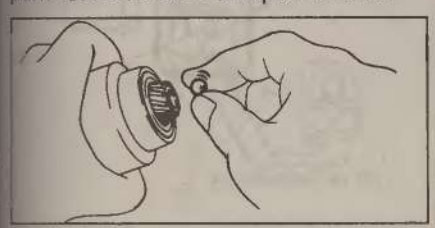
г) *(Стартер 1,4 кВт)* Установите новое кольцевое уплотнение на статор.

д) *(Стартер 1,4 кВт)* Установите новое кольцевое уплотнение на винт.

е) *(Стартер 1,4 кВт)* Установите крышку со стороны коллектора и закрепите ее двумя винтами.

3. Вставьте стальной шарик в отверстие вала обгонной муфты.

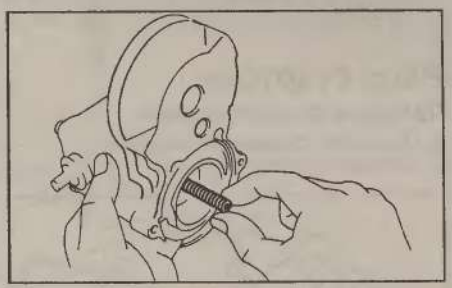
Нанесите консистентную смазку на шарик и вставьте его в отверстие вала.



4. Установите крышку стартера со стороны привода, обгонную муфту в сборе и шестерни.

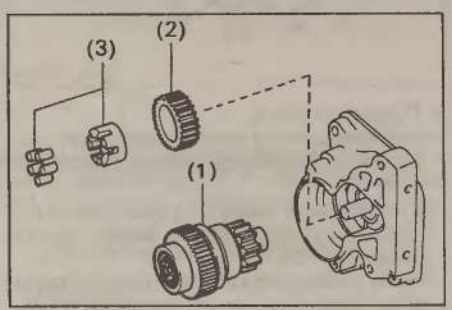
а) Нанесите смазку на возвратную пружину.

б) Вставьте возвратную пружину в отверстие тягового реле.

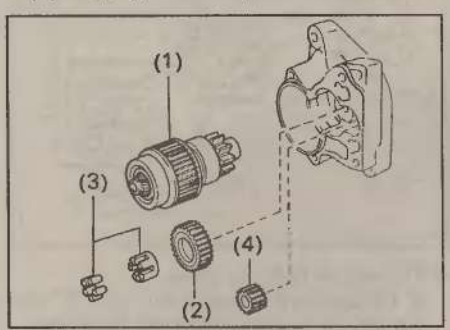


в) Установите следующие детали в крышку со стороны привода:

(Стартер 1,4 кВт)
(1) обгонную муфту в сборе;
(2) промежуточную шестерню;
(3) подшипник.



(Стартер 2,2 кВт)
(1) обгонную муфту в сборе;
(2) промежуточную шестерню;
(3) подшипник;
(4) ведущую шестерню.

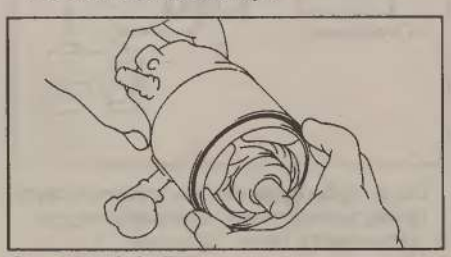


г) Установите корпус стартера и закрепите его двумя болтами (1,4 кВт) или винтами (2,2 кВт).

Момент затяжки:
болт ..... 6,0 Н·м
винт ..... 9,3 Н·м

5. Установите якорь и крышку в сборе с обмоткой статора.

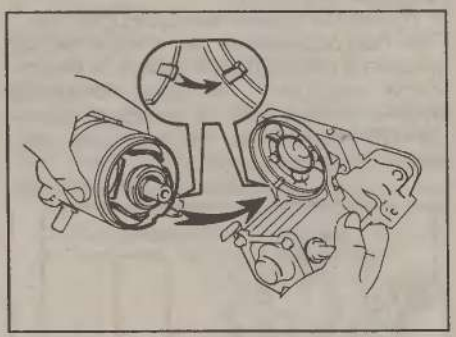
а) Установите новое уплотнительное кольцо на статор.



Стартер 1,4 кВт.

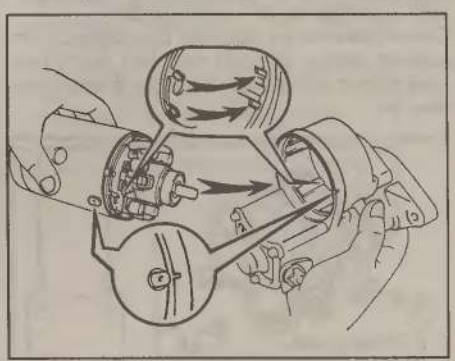
Стартер 2,2 кВт.

б) *(Стартер 1,4 кВт)* Совместите выступ на крышке с пазом на тяговом реле.



в) *(Стартер 2,2 кВт)* Совместите выступы щеткодержателя с пазами на корпусе тягового реле и установите корпус стартера и якорь в сборе.

г) *(Стартер 2,2 кВт)* Совместите выбитую метку (репер) на корпусе стартера с меткой на корпусе тягового реле.



д) *(Стартер 2,2 кВт)* Установите новое кольцевое уплотнение на стяжной болт.

е) Установите статор и якорь, закрепите их двумя стяжными болтами.

Момент затяжки:
стартер 1,4 кВт ..... 6 Н·м
стартер 2,2 кВт ..... 13 Н·м

ж) Подсоедините вывод провода к выводу "С" и закрепите его гайкой.

Момент затяжки ..... 6 Н·м

6. Установите 2 пыльника.

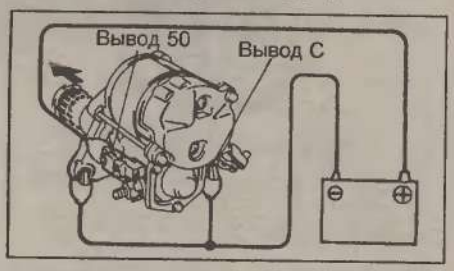
Проверка работы стартера

Примечание: проводите этот тест в течение 3-5 с. во избежание повреждения обмотки статора.

1. Проверка втягивающей обмотки тягового реле.

а) Отсоедините провод обмотки от вывода стартера "С".

б) Подсоедините провода от аккумуляторной батареи к выводам тягового реле, как это указано на рисунке. Убедитесь, что шестерня обгонной муфты выдвинулась наружу.



Если ведущая шестерня обгонной муфты не выдвинется, то замените тяговое реле в сборе.

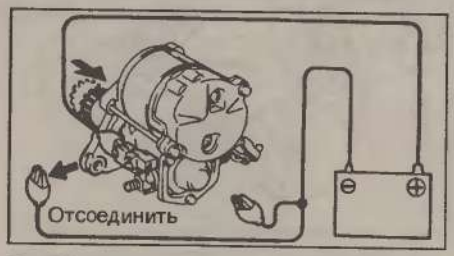
2. Проверка удерживающей обмотки.

При подсоединении, выполненном, как указано в предыдущем пункте, и выдвинутой ведущей шестерне обгонной муфты отсоедините (-) провод от вывода "С". Убедитесь, что ведущая шестерня остается выдвинутой.

Если ведущая шестерня возвращается внутрь, то замените тяговое реле в сборе.

3. Проверьте, возвращается ли ведущая шестерня обгонной муфты.

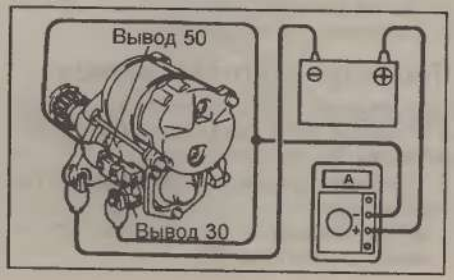
Отсоедините (-) провод от корпуса тягового реле. Убедитесь, что ведущая шестерня обгонной муфты втянулась внутрь.



Если ведущая шестерня обгонной муфты не втянулась, то замените тяговое реле в сборе.

4. Проверьте работу стартера без нагрузки.

а) Подсоедините провода от аккумуляторной батареи и от амперметра к стартеру, как это указано на рисунке, а также подсоедините провод обмотки к выводу стартера "С".



б) Проверьте, что якорь стартера вращается равномерно и ведущая шестерня обгонной муфты выдвинута.

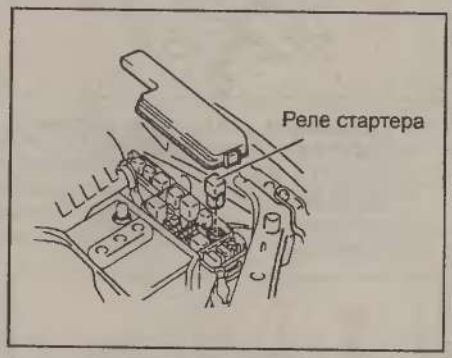
Измерьте при помощи амперметра силу тока.

Номинальная сила тока (при 11,5 В):
1,0, 1,2 и 1,4 кВт..... 90 А
2,2 кВт ..... 120 А

Реле стартера

Проверка реле стартера

1. Снимите крышку блока реле.
2. Снимите реле стартера.

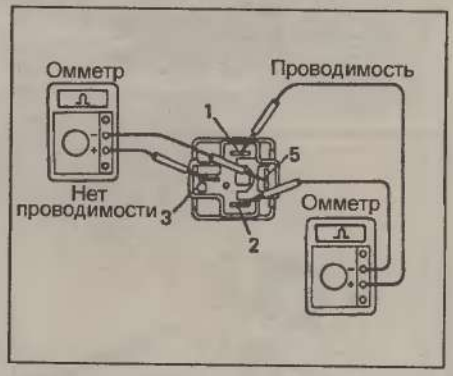


3. Проверка реле.

а) Используя омметр, проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "2".

б) Используя омметр, убедитесь в отсутствии проводимости между выводами "3" и "5".

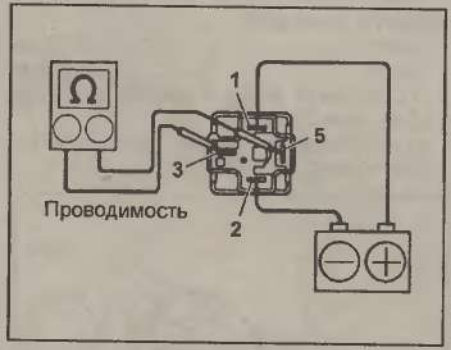
Если проводимость не соответствует приведенной выше, то замените реле.



4. Проверка работы реле.

а) Подведите к выводам "1" и "2" напряжение аккумуляторной батареи.

б) Используя омметр, убедитесь в наличии проводимости между выводами "3" и "5".



Если проводимость не соответствует приведенной выше, то замените реле.

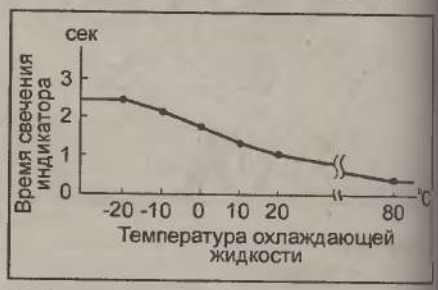
5. Установите реле обратно.
6. Установите крышку блока реле.

Система облегчения запуска (3С-ТЕ)

Проверка на двигателе

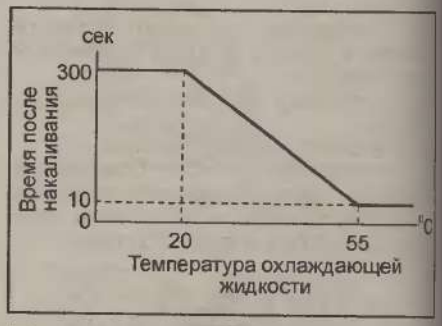
1. Проверьте время свечения индикатора свечей накаливания.

Включите зажигание и измерьте время горения лампы. Индикатор горит в зависимости от температуры охлаждающей жидкости (степени прогрева двигателя), как показано на графике.



2. Проверьте время работы свечей после накаливания.

Включите зажигание и измерьте время подачи напряжения на свечи через вывод "S-REL" электронного блока управления.

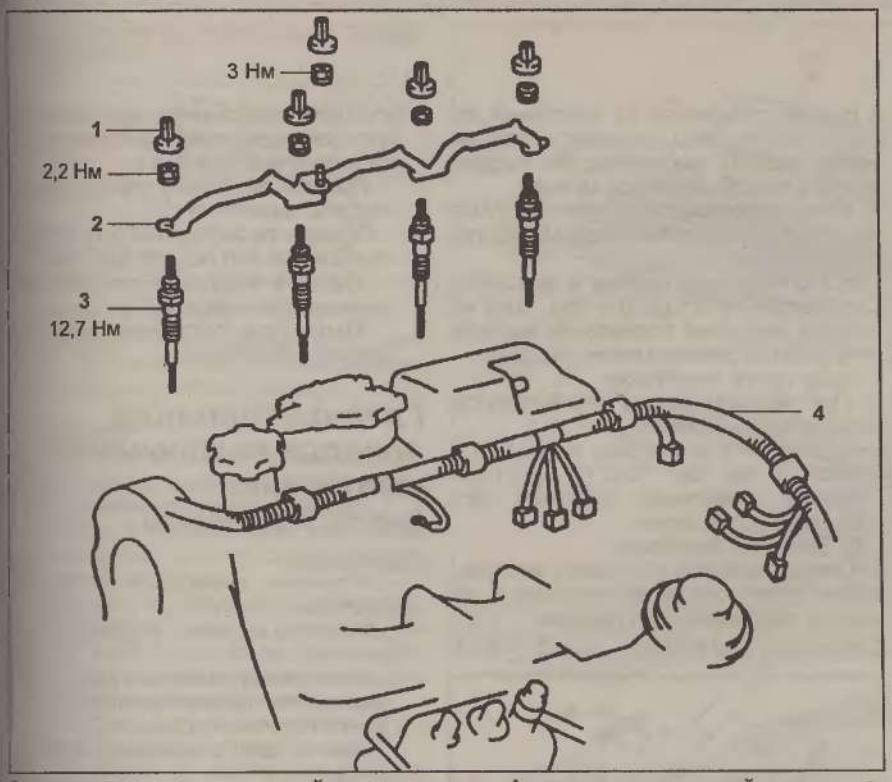


Проверка реле свечей накаливания

1. Проверьте реле свечей накаливания.

а) Снимите реле свечей накаливания.

б) Омметром проверьте отсутствие проводимости между выводами "1" и "2" и наличие проводимости между выводами "3" и "4".



Снятие и установка свечей накаливания. 1 - изолятор свечей накаливания, 2 - соединительная планка, 3 - свеча накаливания, 4 - жгут проводов двигателя.

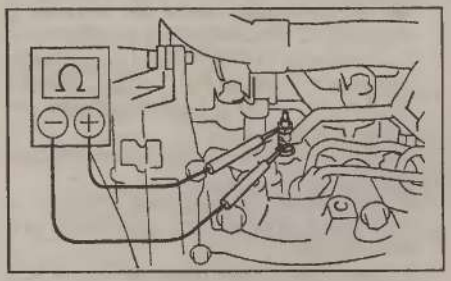
в) Подведите напряжение аккумуляторной батареи к выводам "3" и "4", проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "2".

Свечи накаливания

Проверка

Используя омметр, убедитесь в наличии проводимости между выводами свечей накаливания.

Сопротивление при 20°С..... 0,72 Ом



Если проводимость отсутствует, замените свечу накаливания.

Примечание:

- Будьте осторожны, не повредите кожух свечи накаливания, поскольку это может привести к обрыву цепи и сокращению срока службы свечей.

- Избегайте попадания масла и топлива на положительный вывод свечи при чистке.

- Во время проверки убедитесь, что удалили все масло с вывода свечи накаливания и бакелитовой шайбы сухой тканью.

- Не подводите напряжение более 7 В, так как это может вызвать обрыв цепи.

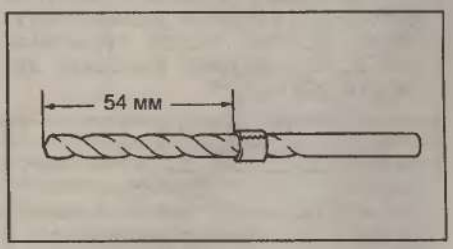
Снятие

1. Отсоедините и снимите жгут проводов.
2. Отсоедините разъемы свечей накаливания.
3. Снимите свечи накаливания.

Установка

1. Перед установкой свечей накаливания произведите очистку установочных отверстий под свечи накаливания следующим образом:

а) Установите ограничитель на сверло диаметром 6 мм, на 54 мм от начала, как показано на рисунке.



б) Установите сверло в отверстие свечи накаливания и от руки проверните его несколько раз до удаления сажи.

в) Используя сверло диаметром 4 мм и большей длины, очистите оставшуюся часть отверстий.

2. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Сцепление

Прокачка гидропривода сцепления

Примечание: после любых работ, связанных с попаданием воздуха в систему гидропривода сцепления, производите ее прокачку.

Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода сцепления и долейте жидкость в случае необходимости.

Тип рабочей жидкости..... SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT 3

2. Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки на рабочем цилиндре. Вставьте другой конец трубки в емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью.
3. Прокачка гидропривода сцепления.
   а) Плавно нажмите на педаль сцепления несколько раз.
   б) Удерживая педаль в нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки. Когда тормозная жидкость перестанет выходить, затяните штуцер.

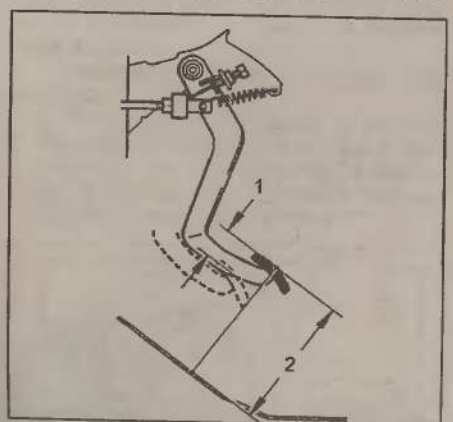
   в) Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Проверка и регулировка хода педали сцепления

1. Проверьте высоту расположения педали от пола и свободный ход штока.

Высота расположения педали от пола..... 162,5 - 172,5 мм

Свободный ход штока (по верху педали)..... 1 - 5 мм



1 - свободный ход штока педали, 2 - высота расположение педали от пола.

В случае отклонения от указанных величин необходимо произвести регулировку высоты расположения педали от пола и свободный ход штока.

2. При необходимости отрегулируйте высоту расположения педали сцепления от пола.
   а) Ослабьте контргайку и вращайте стопорный болт до тех пор, пока не будет получена правильная величина высоты расположения педали.
   б) Затяните контргайку.
3. При необходимости отрегулируйте свободный ход штока.
   а) Ослабьте контргайку и вращайте шток до тех пор, пока не будет получена правильная величина свободного хода штока.
   б) Затяните контргайку.
4. Слегка нажмите на педаль до появления заметного сопротивления и измерьте свободный ход педали.

Свободный ход педали ..... 5 - 15 мм

5. В случае необходимости отрегулируйте свободный ход педали сцепления и штока.
   а) Ослабьте контргайку и вращайте шток до тех пор, пока не будут получены правильные значения величины свободного хода педали и штока.
   б) Затяните контргайку. После регулировки свободного хода педали проверьте высоту расположения педали от пола.
6. Проверьте момент выключения сцепления.
   а) Затяните стояночный тормоз и поставьте под колеса противооткатные упоры.
   б) Запустите двигатель на холостом ходу.
   в) Не нажимая на педаль сцепления, медленно перемещайте рычаг переключения передач в сторону положения заднего хода, пока не будет слышен звук контакта шестерен.
   г) Постепенно нажимая на педаль сцепления, измерьте ход педали от точки, в которой шум шестерен исчезает (точка выключения), до конечной точки полного хода педали.

Номинальное расстояние ..... 25 мм или более

Если это расстояние не соответствует номинальному, выполните следующие операции.
- Проверьте высоту расположения педали сцепления.
- Проверьте свободный ход штока и свободный ход педали сцепления.
- Удалите воздух из системы гидропривода сцепления.
- Проверьте состояние кожуха и диска сцепления.

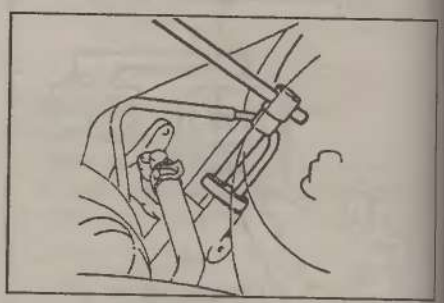
Главный цилиндр привода выключения сцепления

Снятие и установка

Примечание:
- *Установку проводите в порядке, обратном снятию.*
- *Моменты затяжки указаны в тексте.*

1. Снимите следующие детали:
- очистители лобового стекла,
- вентиляционную решетку,
- уплотнитель вентиляционной решетки,
- электродвигатель и тяги стеклоочистителя,
- панель вентиляционной решетки.
2. Слейте жидкость из гидропривода сцепления.
3. Отсоедините трубку гидропривода сцепления.

Момент затяжки ..... 15 Н·м



4. Отсоедините шланг от главного цилиндра.
5. Выньте шплинт и снимите ось вилки.
6. Отверните две гайки крепления и снимите главный цилиндр сцепления.

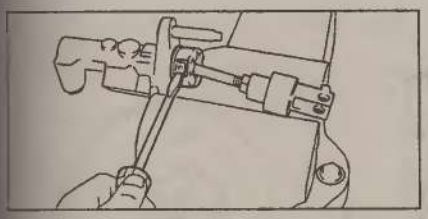
Момент затяжки ..... 8 Н·м

Разборка

1. Снимите переходник.
   а) Отверните винт.

   б) Снимите переходник.
2. Снимите шток.
   а) Снимите пыльник и, с помощью круглогубцев, снимите стопорное кольцо.

б) Вытяните шток вместе со стопорной шайбой.



3. Извлеките поршень из цилиндра.

Примечание: для извлечения поршня можно использовать сжатый воздух, подавая его в главный цилиндр.

Проверка

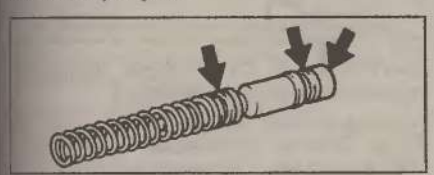
Перед проверкой очистите главный цилиндр привода выключения сцепления и его элементы сжатым воздухом.

1. Проверьте состояние зеркала главного цилиндра на отсутствие задиров или следов коррозии.
2. Осмотрите поршень и манжеты, проверив отсутствие износа, задиров, трещин или разбухания. Если замены требует только одна из деталей, заменять нужно детали цилиндра комплектом.
3. Осмотрите шток, проверив его на отсутствие износа или повреждений.

При обнаружении неисправностей замените его.

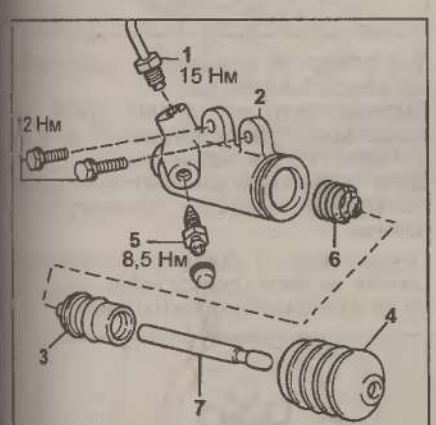
Сборка

1. Перед сборкой нанесите консистентную смазку на поршень, как показано на рисунке.

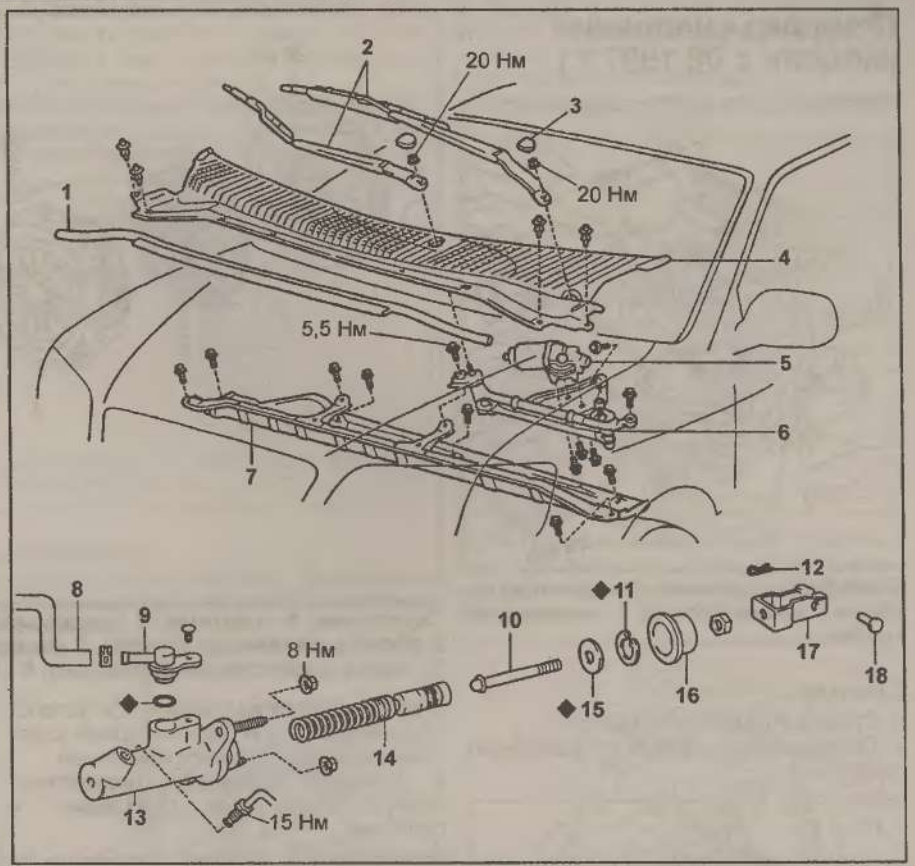


2. Вставьте поршень в цилиндр.
3. Установите шток в сборе со стопорной шайбой.
4. Установите стопорное кольцо и пыльник.

Рабочий цилиндр привода выключения сцепления



Рабочий цилиндр привода выключения сцепления. 1 - трубка гидропривода сцепления, 2 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления, 3 - поршень, 4 - пыльник, 5 - штуцер прокачки, 6 - пружина, 7 - шток.



Главный цилиндр привода выключения сцепления. 1 - уплотнитель вентиляционной решетки, 2 - поводок стеклоочистителя, 3 - крышка, 4 - вентиляционная решетка, 5 - электродвигатель стеклоочистителя, 6 - тяги стеклоочистителя, 7 - панель вентиляционной решетки, 8 - шланг гидропривода сцепления, 9 - переходник, 10 - шток, 11 - стопорное кольцо, 12 - шплинт, 13 - главный цилиндр привода выключения сцепления,14 - поршень в сборе с пружиной, 15 - шайба, 16 - пыльник, 17 - вилка, 18 - ось вилки.

Снятие и установка

Примечание:

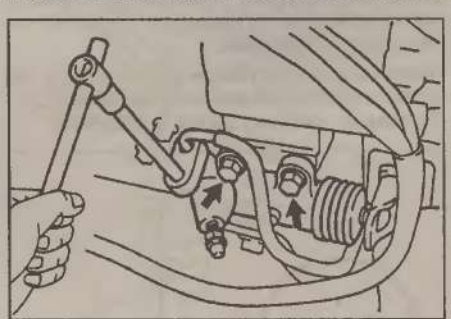
- Установку проводите в порядке, обратном снятию.

- Моменты затяжки указаны в тексте.

- После установки прокачайте тормозную систему.

1. Отсоедините трубки гидропривода сцепления.

Момент затяжки.....15 Н·м



2. Слейте жидкость в подходящую емкость.
3. Отверните два болта и снимите рабочий цилиндр сцепления.

Момент затяжки.....12 Н·м

Разборка

1. Снимите пыльник и шток.
2. Подайте сжатый воздух в рабочий цилиндр и извлеките поршень с пружиной.

Проверка

Примечание: разобранные детали рабочего цилиндра сцепления продуйте сжатым воздухом.

1. Проверьте зеркало цилиндра на отсутствие ржавчины и задиров.

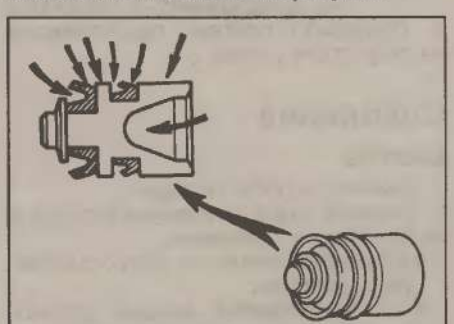
Если необходимо, замените цилиндр.

2. Проверьте поршень и манжеты на отсутствие царапин, задиров, трещин или разбухания. При замене используйте детали из ремкомплекта.
3. Проверьте шток на предмет отсутствия износа и повреждений.

Если необходимо, замените шток.

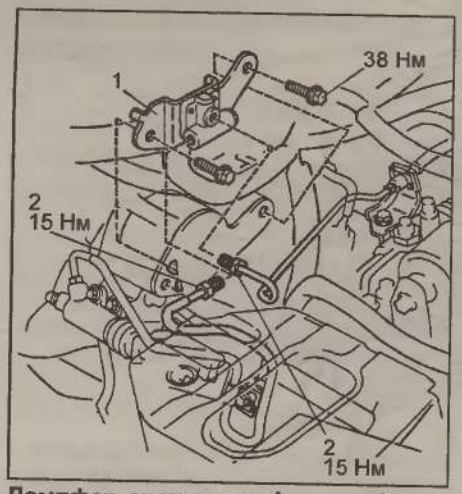
Сборка

1. Смажьте поршень консистентной смазкой, как показано на рисунке.



2. Вставьте поршень с пружиной в цилиндр.
3. Вставьте шток и наденьте пыльник.

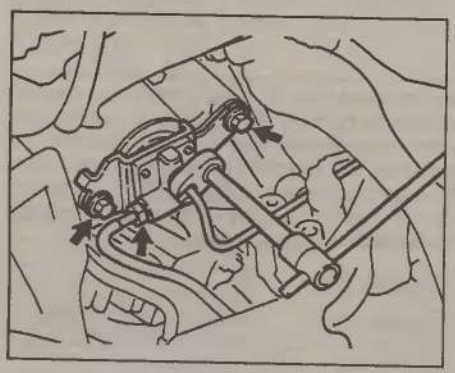
Демпфер сцепления (модели с 08.1997 г.)



Демпфер сцепления. 1 - демпфер в сборе с кронштейном, 2 - тормозная трубка.

Снятие

1. Слейте тормозную жидкость.
2. Отсоедините 2 трубки от демпфера сцепления.



3. Отверните два болта и снимите демпфер сцепления.

Установка

1. Установите демпфер сцепления и затяните два болта.

Момент затяжки ..... 38 Н·м

2. Используя специнструмент, подсоедините 2 трубки гидропривода сцепления.

Момент затяжки ..... 15 Н·м

3. Заполните бачок сцепления тормозной жидкостью и прокачайте систему.

Тип рабочей жидкости..... SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT 3

4. Проверьте систему гидропривода на отсутствие утечек.

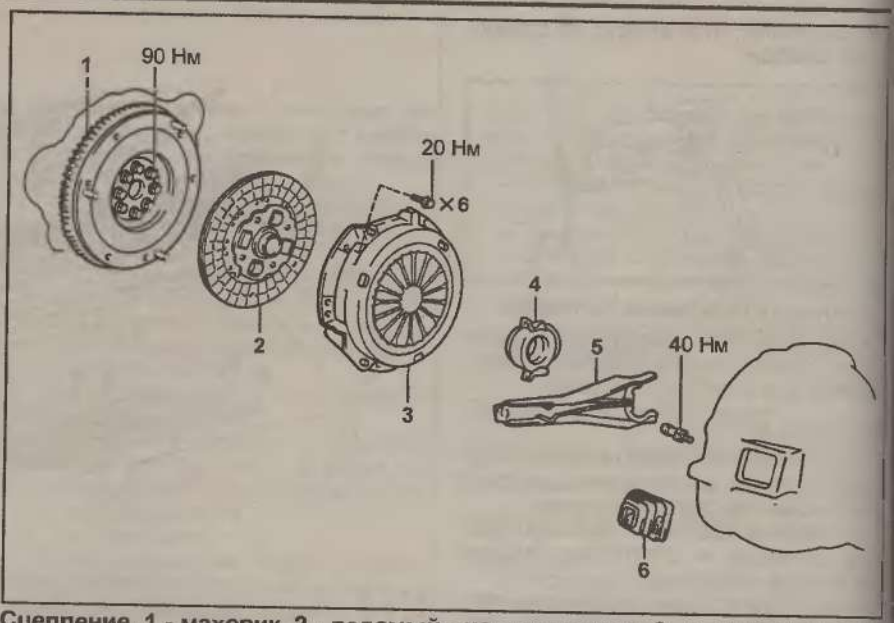
Сцепление

Снятие

1. Снимите коробку передач.
2. Снимите кожух сцепления в сборе и ведомый диск сцепления.

а) Нанесите метки на кожух сцепления и маховик.

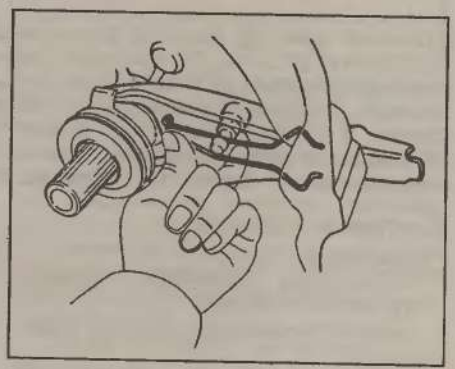
б) Отворачивайте каждый установочный болт поочередно на один оборот, чтобы обеспечить полное освобождение пружины от предварительного натяга.



Сцепление. 1 - маховик, 2 - ведомый диск сцепления, 3 - кожух сцепления в сборе с нажимным диском, 4 - выжимной подшипник и скоба крепления, 5 - вилка выключения сцепления, 6 - чехол вилки.

в) Выверните полностью все установочные болты и снимите кожух сцепления и ведомый диск сцепления.

3. Снимите выжимной подшипник, вилку выключения сцепления и пыльник.

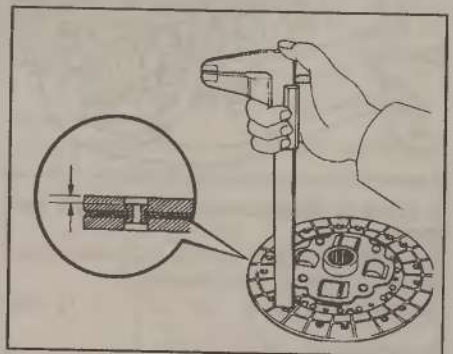


Проверка

1. Проверьте ведомый диск сцепления на износ и отсутствие повреждений. Штангенциркулем измерьте глубину расположения головок заклепок от поверхности накладки.

Минимальная глубина ..... 0,3 мм

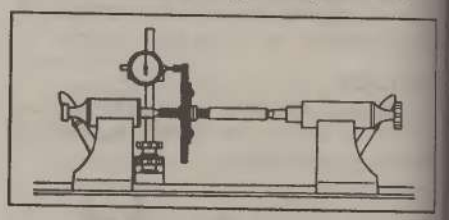
Если глубина меньше минимально допустимой, замените диск сцепления.



2. Используя стрелочный индикатор, проверьте биение ведомого диска сцепления.

Максимальное биение ..... 0,8 мм

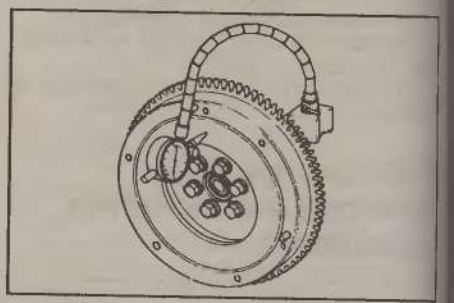
Если биение превышает максимальное значение, замените диск сцепления.



3. Используя стрелочный индикатор, проверьте биение маховика.

Максимальное биение..... 0,1 мм

Если биение превышает максимальную величину, замените маховик.



4. Проверьте подшипник первичного вала коробки передач.

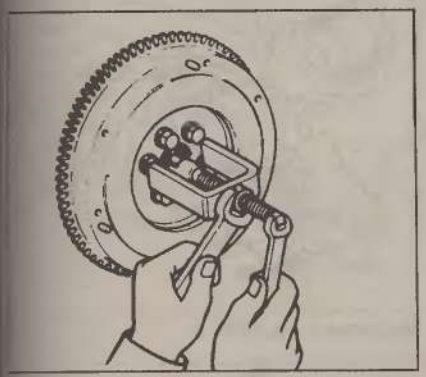
Проворачивая подшипник рукой, одновременно прикладывайте к нему усилие в осевом направлении.

Если подшипник заедает или проворачивается с трудом, замените подшипник.

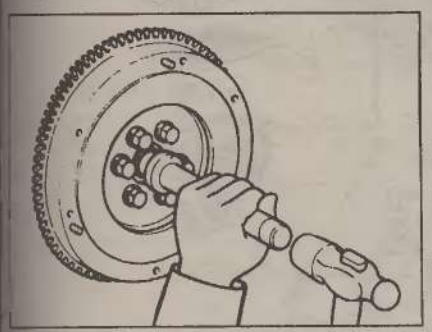
Примечание: в подшипник заложена смазка на весь срок службы, поэтому он не требует очистки и смазки.

5. В случае необходимости замените подшипник первичного вала коробки передач.

а) Извлеките подшипник первичного вала КПП.



б) Оправкой или трубкой подходящего диаметра установите новый подшипник первичного вала КПП.



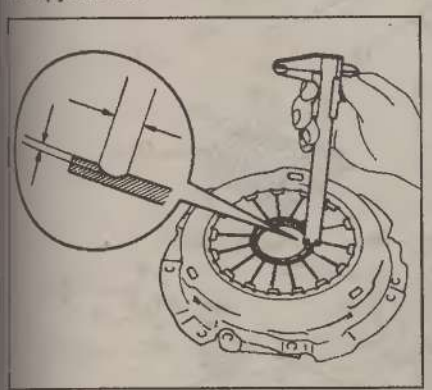
6. Штангенциркулем измерьте износ лепестков диафрагменной пружины по глубине и ширине.

Предельно допустимый износ:

по глубине ..... 0,6 мм

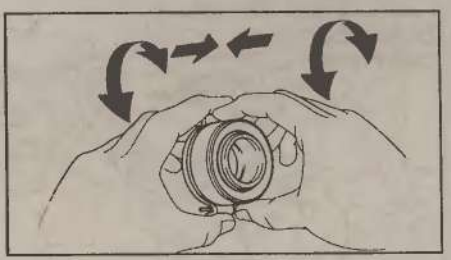
по ширине ..... 5,0 мм

В случае необходимости замените кожух сцепления в сборе с диафрагменной пружиной.



7. Проверьте выжимной подшипник. Вращая подшипник руками, прикладывайте к нему усилие в направлениях, указанных на рисунке.

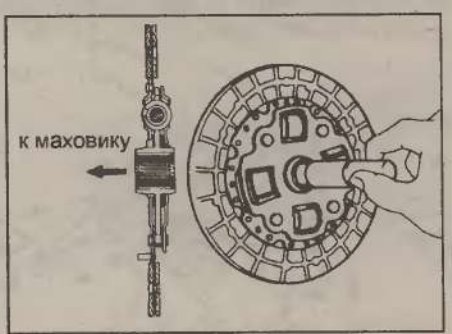
Если подшипник заедает или проворачивается с трудом, то замените выжимной подшипник на новый.



Примечание: в подшипник заложена смазка на весь срок службы, поэтому он не требует очистки и смазки.

Установка

1. С помощью оправки произведите установку ведомого диска сцепления на маховик.

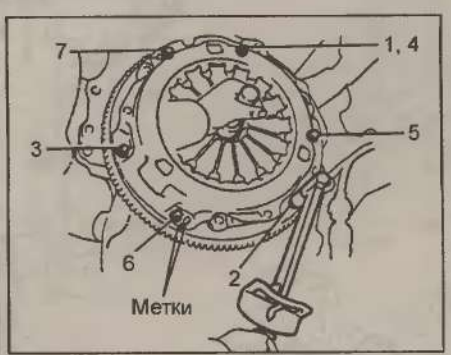


2. Установите кожух сцепления.

а) Совместите метки, сделанные на кожухе сцепления и маховике при разборке.

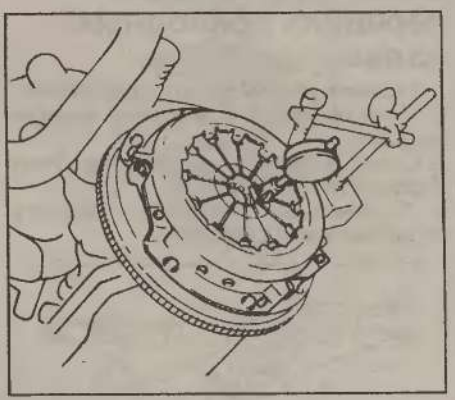
б) Затяните болты крепления кожуха сцепления в последовательности, показанной на рисунке.

Момент затяжки ..... 20 Н·м

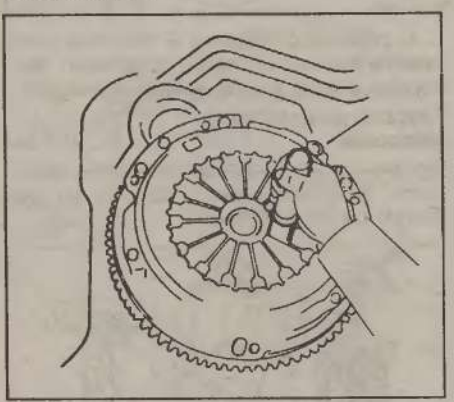


3. Проверьте взаимное расположение концов лепестков диафрагменной пружины.

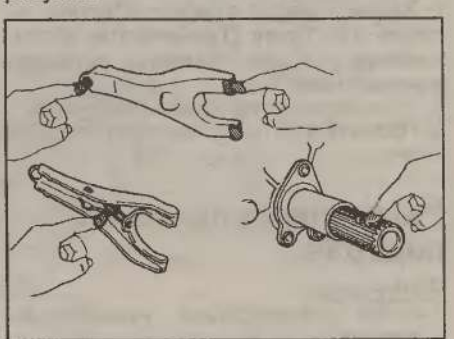
Максимальное отклонение от плоскости ..... 0,5 мм



Если отклонение превышает допустимое значение, то отрегулируйте взаимное расположение концов лепестков пружины.



4. Нанесите консистентную смазку на поверхность деталей, показанных на рисунке.



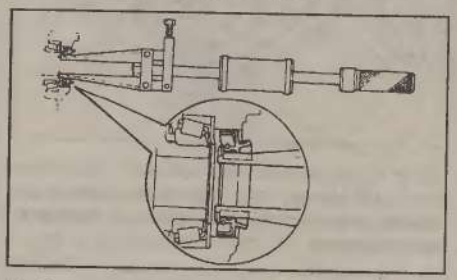
5. Установите чехол, вилку выключения сцепления и выжимной подшипник.

6. Установите коробку передач.

Механическая коробка передач

Замена сальников передних приводных валов

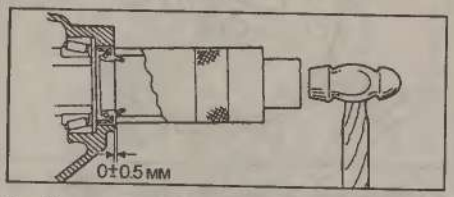
1. Снимите кожухи защиты двигателя.
2. Слейте масло из картера коробки передач.
3. Снимите приводные валы (см. главу "Подвеска").
4. С помощью съемника извлеките сальники приводных валов.



5. С помощью оправки и молотка установите сальники левого и правого приводных валов, как показано на рисунке.

Глубина запрессовки сальника ..... 0 ± 0,5 мм

Примечание: предварительно нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.



6. Установите приводные валы (см. главу "Подвеска").
7. Залейте масло в картер коробки передач (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").
8. Установите кожухи защиты двигателя.
9. Проверьте углы установки передних колес.

Рычаг переключения передач

Примечание:

- Не перегибайте наконечники тросов.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при снятии и установке тросов.

- Радиус изгиба тросов выбора и переключения передач не должен быть менее 150 мм.

Снятие и установка коробки передач в сборе

Примечание:

- Установку проводите в порядке, обратном снятию.

- Моменты затяжки указаны в тексте.

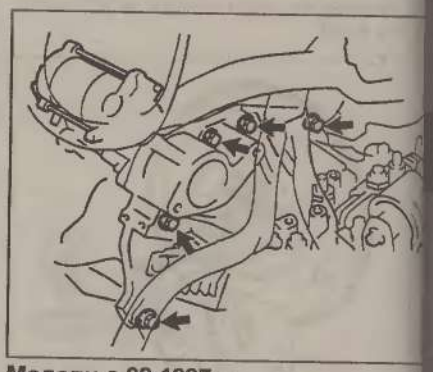
1. Снимите аккумуляторную батарею и воздушный фильтр с воздушным шлангом.
2. Снимите стартер.

а) Отсоедините разъем и жгут проводов от стартера.

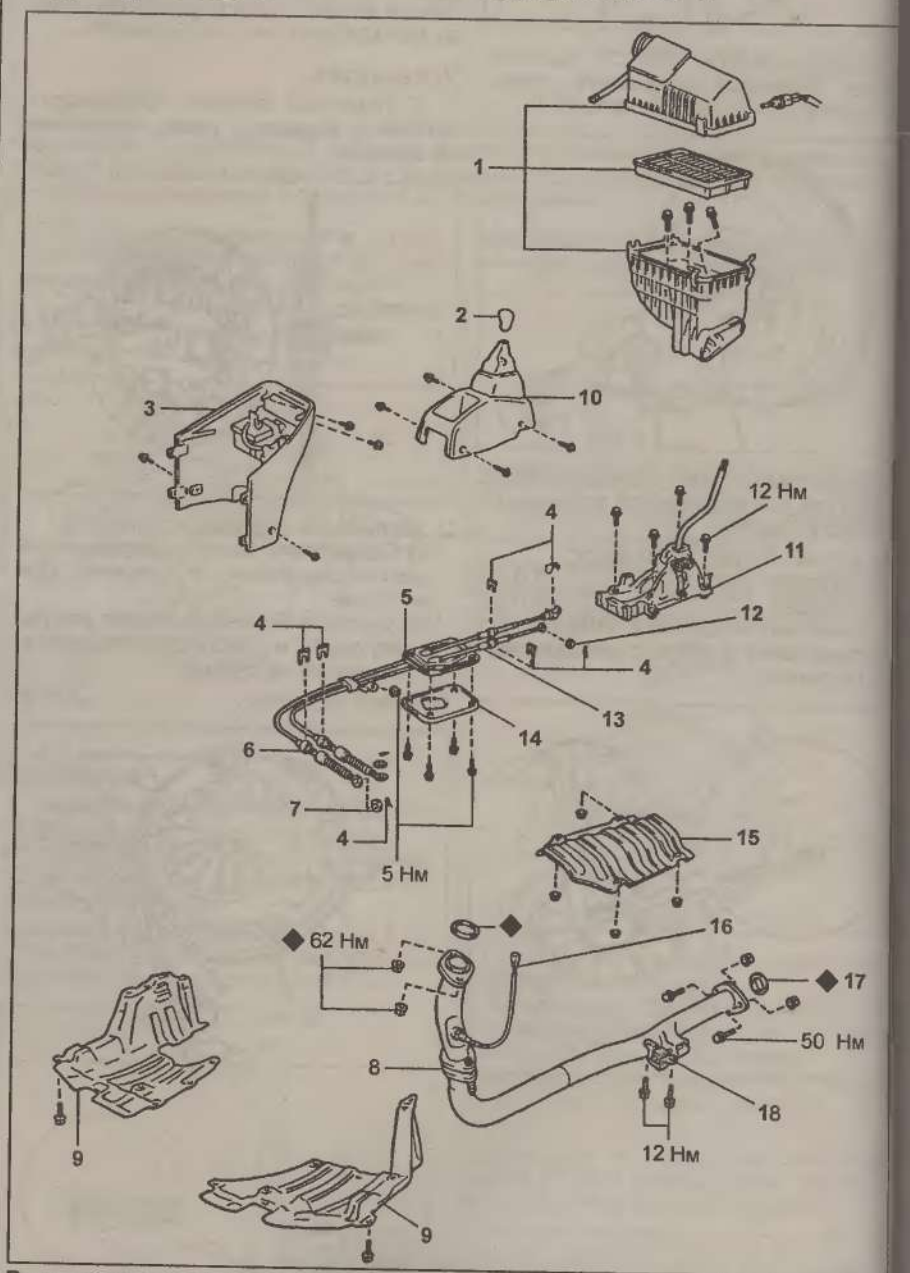
б) Отверните два болта крепления и снимите стартер.

Момент затяжки ..... 40 Н·м

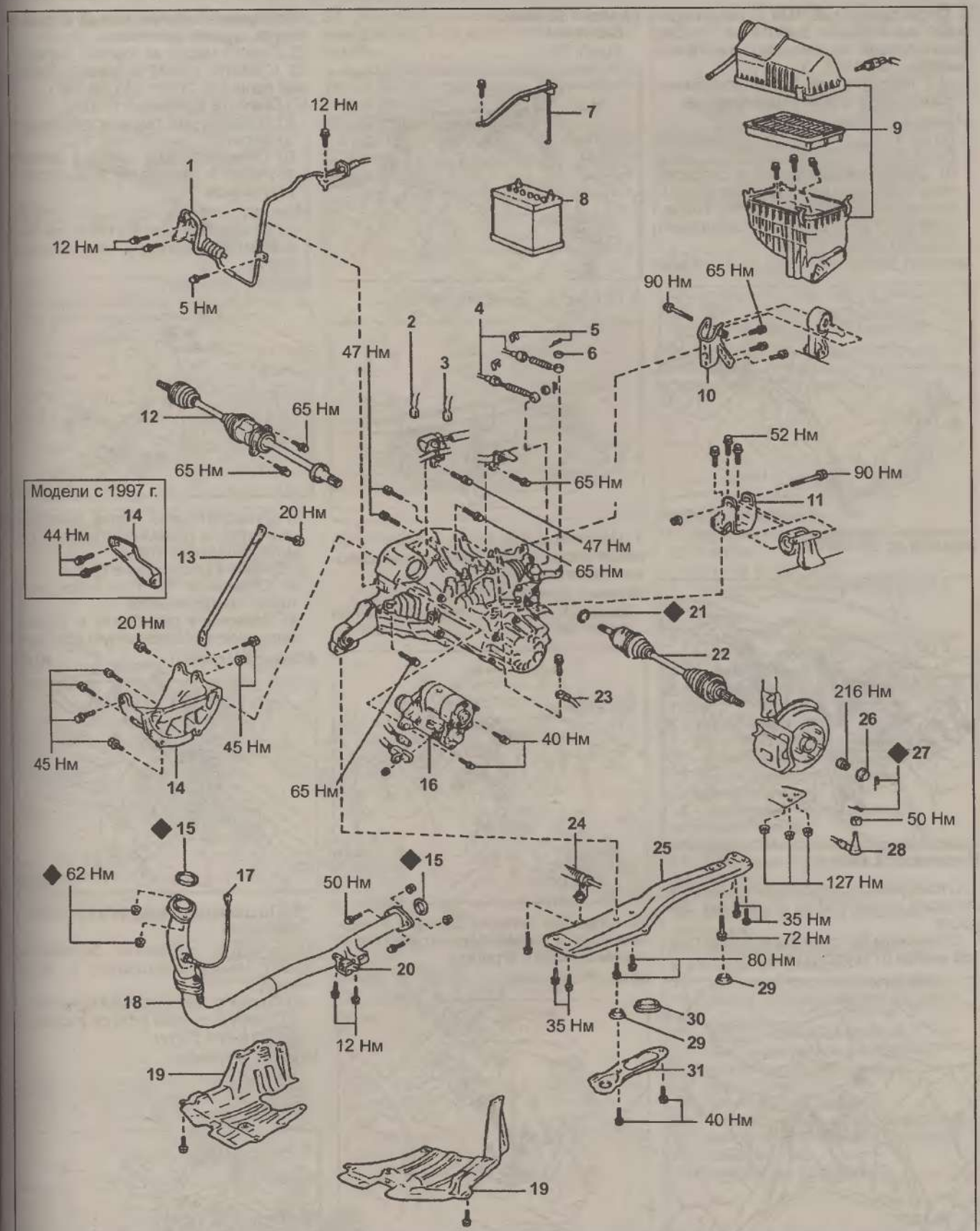
Модели до 08.1997 г.



Модели с 08.1997 г.



Рычаг переключения передач. 1 - воздушный фильтр в сборе, 2 - рукоятка рычага переключения передач, 3 - отделка центральной консоли, 4 - стопоры, 5 - уплотнение тросов, 6 - трос переключения передач, 7 - шайба, 8 - приемная труба, 9 - кожух защиты двигателя, 10 - центральная консоль, 11 - рычаг переключения передач в сборе, 12 - шайба, 13 - трос выбора передач, 14 - держатель уплотнения, 15 - теплозащитный кожух, 16 - разъем кислородного датчика, 17 - прокладка, 18 - кронштейн №1 приемной трубы.



Снятие коробки передач. 1 - главный цилиндр привода выключения сцепления, 2 - разъем датчика включения фонарей заднего хода, 3 - разъем датчика скорости, 4 - тросы управления коробкой передач, 5 - стопор, 6 - шайба, 7 - фиксатор, 8 - аккумуляторная батарея, 9 - воздушный фильтр в сборе, 10 - кронштейн задней опоры силового агрегата, 11 - кронштейн левой опоры силового агрегата, 12 - правый приводной вал, 13 - стойка впускного коллектора, 14 - кронштейн, 15 - прокладка, 16 - стартер, 17 - разъем кислородного датчика, 18 - приемная труба, 19 - кожух защиты двигателя, 20 - кронштейн №1 приемной трубы, 21 - стопорное кольцо, 22 - левый приводной вал, 23 - провод массы, 24 - трубка кондиционера, 25 - продольная балка, 26 - колпачок контргайки, 27 - шплинт, 28 - наконечник рулевой тяги, 29 - заглушка, 30 - крышка, 31 - буксировочная проушина.

3. Отсоедините рабочий цилиндр привода выключения сцепления, трубку гидропривода и демпфер сцепления (модели с 08.1997 г.).

а) Отверните два болта крепления фиксаторов трубки гидропривода.

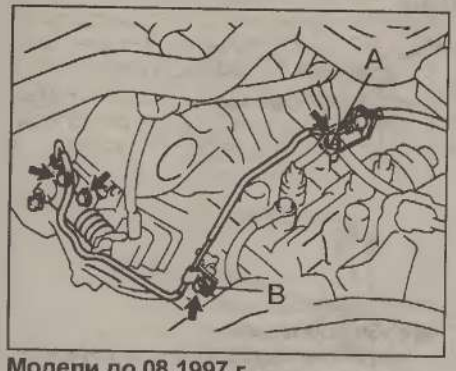
Момент затяжки:

Болт A ..... 12 Н·м

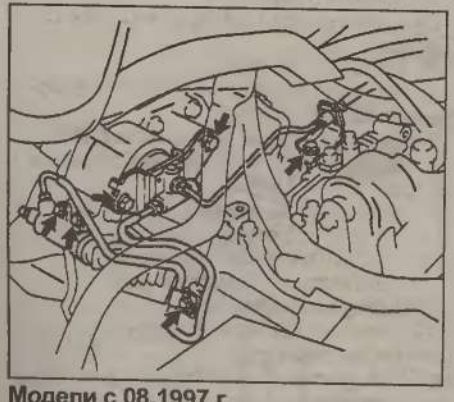
Болт B ..... 5 Н·м

б) Отверните два болта и отсоедините рабочий цилиндр привода выключения сцепления, трубку гидропривода и демпфер сцепления (модели с 08.1997 г.).

Момент затяжки ..... 12 Н·м



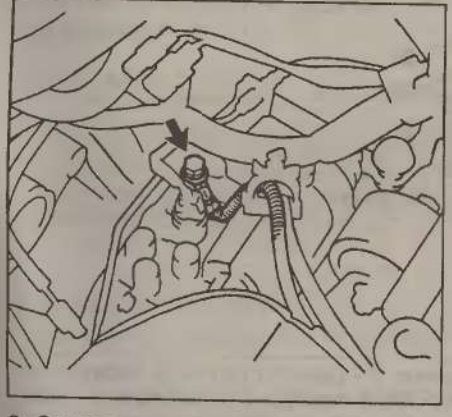
Модели до 08.1997 г.



Модели с 08.1997 г.

4. Отсоедините разъемы выключателя фонарей заднего хода и датчика скорости.

5. Отверните болт и отсоедините провод массы от коробки передач.



6. Отсоедините тросы управления коробкой передач.

а) Снимите стопоры тросов и шайбы.

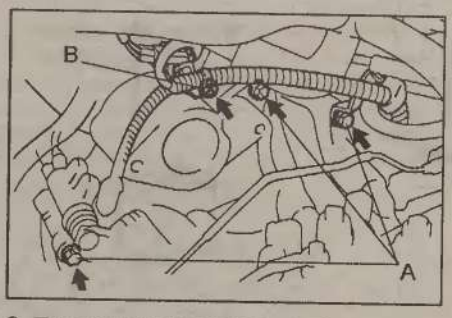
б) Отсоедините два троса управления от коробки передач.

7. Отверните четыре верхних болта крепления коробки передач.

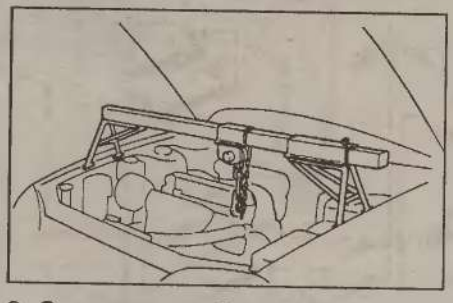
Момент затяжки:

Болты "A" ..... 65 Н·м

Болт "B" ..... 47 Н·м



8. Подвесьте двигатель на таль.

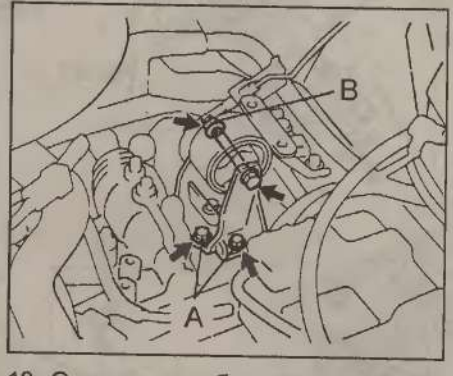


9. Отверните три болта и гайку крепления кронштейна левой опоры силового агрегата.

Момент затяжки:

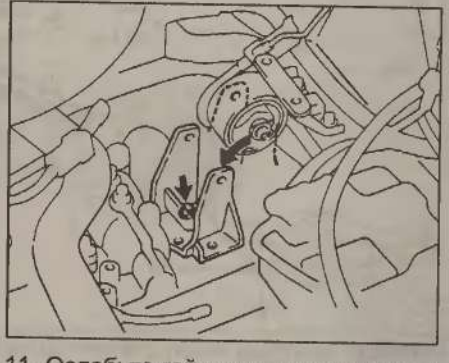
Болт "A" ..... 52 Н·м

Болт "B" ..... 90 Н·м



10. Опустите коробку передач, отверните болт и снимите кронштейн левой опоры силового агрегата.

Момент затяжки ..... 52 Н·м



11. Ослабьте гайку крепления приводного вала к ступице.

Момент затяжки ..... 216 Н·м

12. Поддомкратьте автомобиль.

Примечание: убедитесь, что автомобиль надежно закреплен.

13. Снимите передние колеса.

Момент затяжки ..... 103 Н·м

14. Снимите нижние левый и правый кожухи защиты двигателя.

15. Слейте масло из коробки передач.

16. Снимите левый и правый приводные валы (см. главу "Подвеска").

17. Снимите приемную трубу.

а) Отсоедините разъем кислородного датчика.

б) Отверните две гайки и снимите пружины и прокладку с выпускного коллектора.

Момент затяжки ..... 62 Н·м

в) Отверните два болта с гайками, снимите прокладку и приемную трубу.

Момент затяжки ..... 50 Н·м

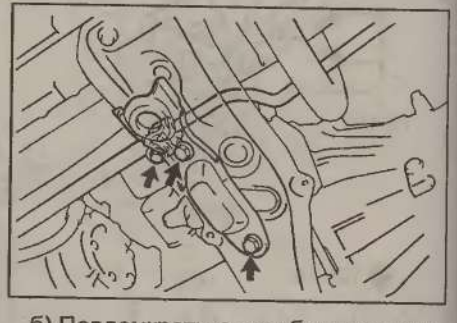
г) Отверните два болта крепления кронштейна приемной трубы и снимите приемную трубу.

18. Снимите продольную балку.

а) Отверните болт и отсоедините трубку кондиционера.

а) Отверните два болта и снимите переднюю буксировочную проушину.

Момент затяжки ..... 40 Н·м



б) Поддомкратьте коробку передач и двигатель.

Примечание: положите деревянный брусок между домкратом и двигателем.

в) Снимите две заглушки и крышку.

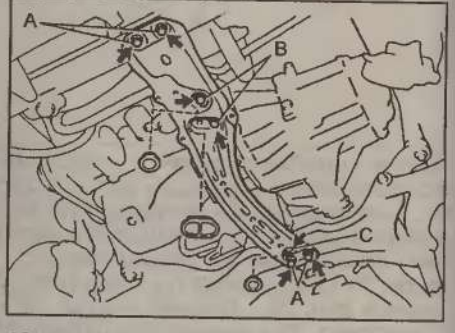
г) Отверните семь болтов и снимите продольную балку.

Момент затяжки:

Болт "A" ..... 35 Н·м

Болт "B" ..... 80 Н·м

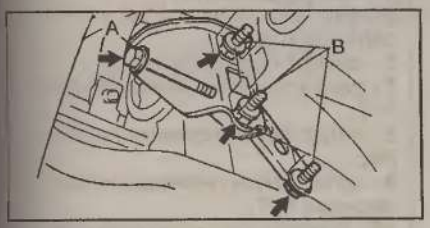
Болт "C" ..... 72 Н·м



19. Поддомкратьте коробку передач так, чтобы снять нагрузку с опор.

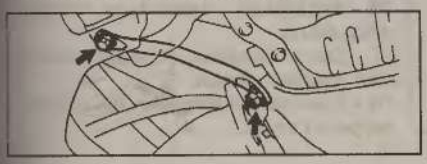
20. Отверните четыре болта и снимите кронштейн задней опоры силового агрегата.

Момент затяжки:
Болт "A"..... 88 Н·м
Болт "B"..... 64 Н·м



21. Отверните болт и гайку и снимите стойку впускного коллектора.

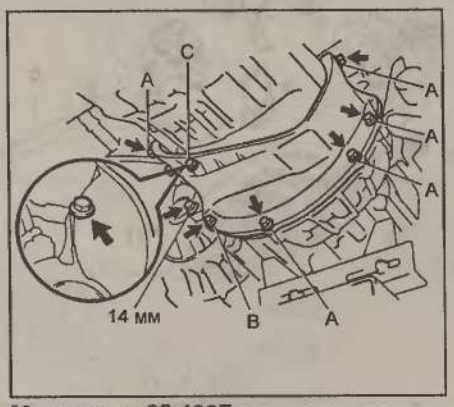
Момент затяжки:
Болта..... 21 Н·м
Гайки..... 43 Н·м



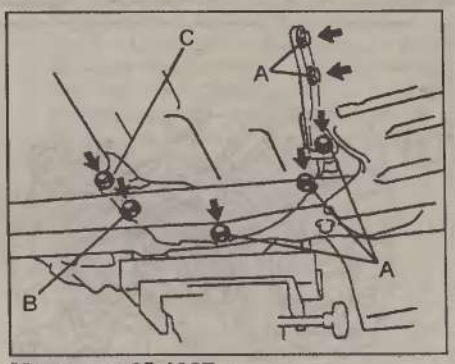
22. Отверните нижние болты крепления коробки передач и снимите кронштейн.

а) Отверните шесть болтов (модели с 08.1997 г. - три болта "A") и снимите кронштейн.

Момент затяжки:
Болт "A"..... 43 Н·м
Болт "B"..... 21 Н·м
Болт "C"..... 46 Н·м



Модели до 08.1997 г.

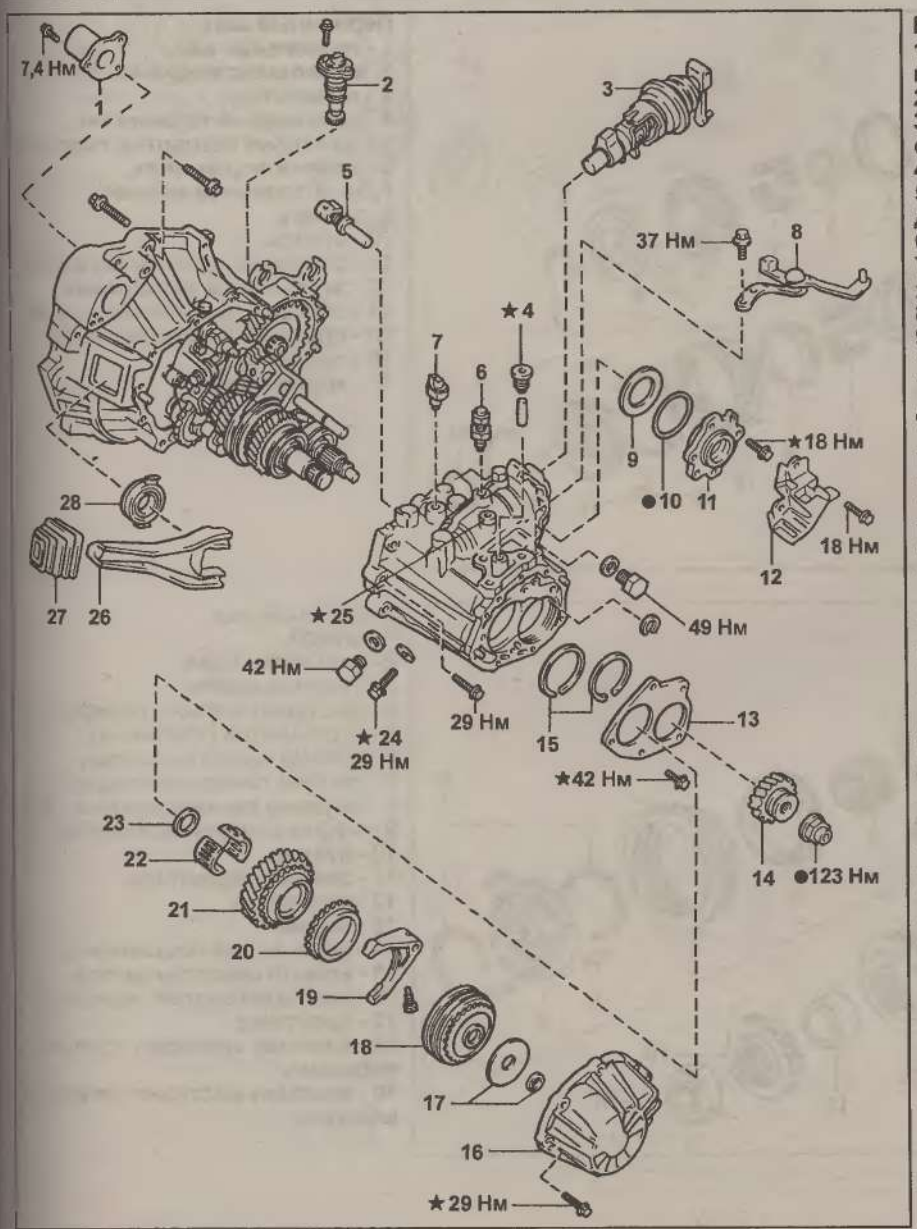


Модели с 08.1997 г.

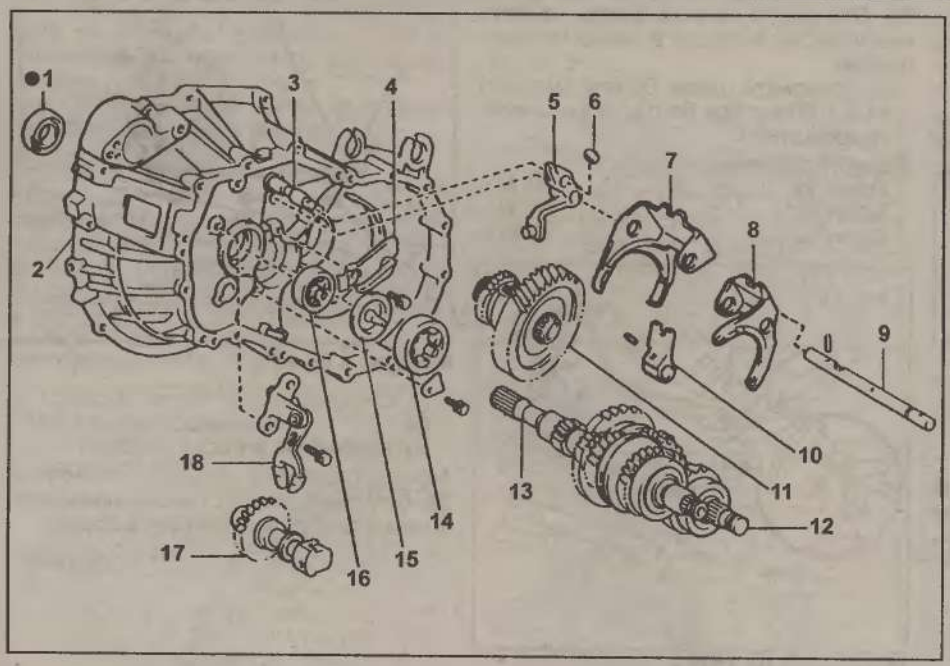
б) Отверните два болта (модели с 08.1997 г. - оставшиеся четыре болта) крепления коробки передач.

Момент затяжки ..... 46 Н·м

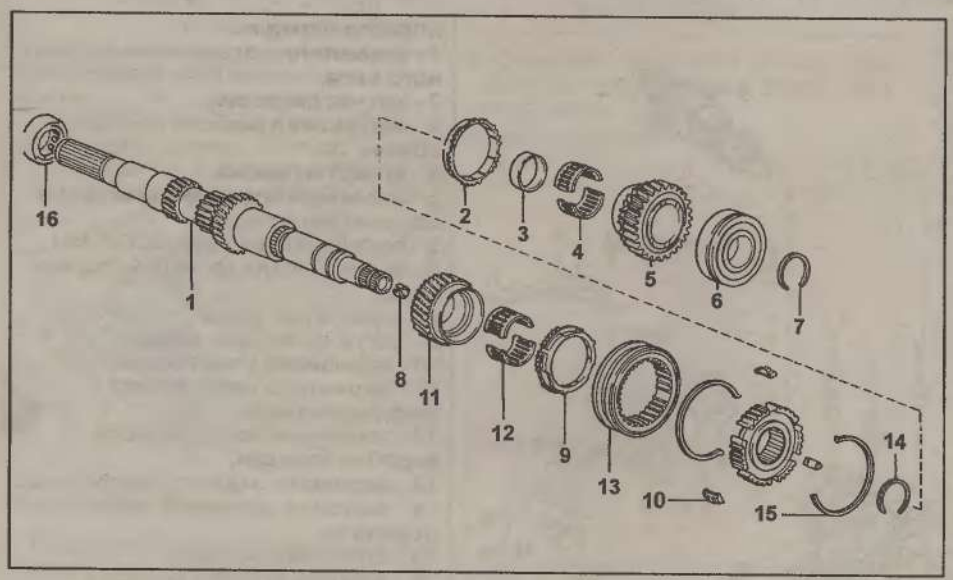
23. Опустите левую сторону двигателя и снимите коробку передач в сборе.



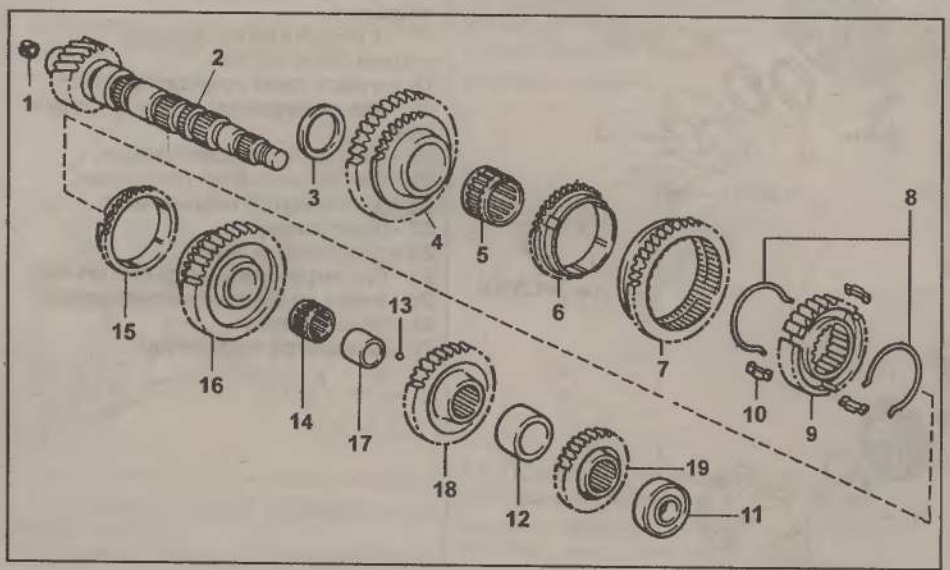
Коробка передач.
1 - держатель подшипника первичного вала,
2 - датчик скорости,
3 - вал рычага выбора передач в сборе,
4 - штифт и пробка,
5 - ограничитель включения передачи заднего хода,
6 - блокирующее устройство №1,
7 - выключатель фонарей заднего хода,
8 - коленчатый рычаг,
9 - регулировочная шайба,
10 - кольцевое уплотнение,
11 - держатель подшипника дифференциала,
12 - защитный кожух картера коробки передач,
13 - держатель заднего подшипника,
14 - ведомая шестерня пятой передачи,
15 - стопорное кольцо,
16 - крышка картера коробки передач,
17 - ограничитель сухарей и стопорное кольцо,
18 - муфта синхронизатора №3,
19 - вилка переключения передач №3,
20 - кольцо синхронизатора,
21 - шестерня пятой передачи,
22 - игольчатый подшипник,
23 - проставка,
24 - стопорный болт,
25 - блокирующее устройство №2,
26 - вилка выключения сцепления,
27 - чехол вилки,
28 - выжимной подшипник.



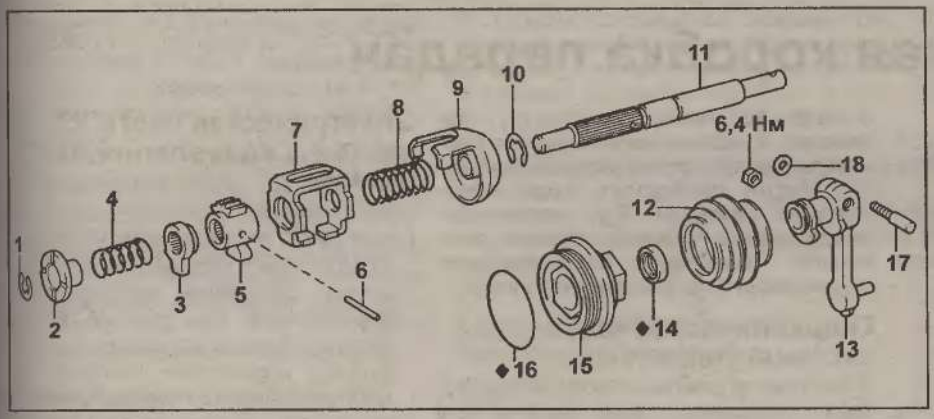
Коробка передач (продолжение).
1 - сальник,
2 - картер сцепления,
3 - шток вилки переключения передач №2,
4 - маслоприемник,
5 - вилка включения передачи заднего хода,
6 - штифт предохранителя,
7 - вилка переключения передач №1,
8 - вилка переключения передач №2,
9 - шток вилки переключения передач №1,
10 - головка переключения №1,
11 - дифференциал в сборе,
12 - вторичный вал,
13 - первичный вал, 14 - передний подшипник вторичного вала,
15 - крышка вторичного вала,
16 - передний подшипник первичного вала,
17 - вал с промежуточной шестерней заднего хода,
18 - кулиса включения передачи заднего хода.



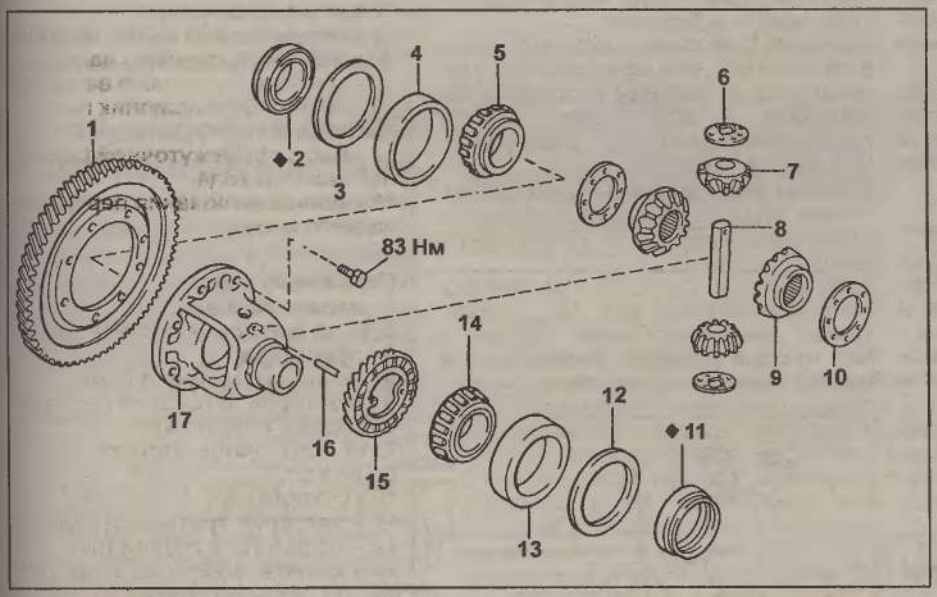
Первичный вал.
1 - первичный вал,
2, 9 - кольцо синхронизатора,
3 - проставка,
4 - игольчатый подшипник,
5 - шестерня четвертой передачи,
6 - задний подшипник,
7, 14 - стопорное кольцо,
8 - штифт,
10 - сухарь,
11 - шестерня третьей передачи,
12 - игольчатый подшипник,
13 - обойма синхронизатора №2,
15 - пружина синхронизатора,
16 - подшипник,
17 - кронштейн.



Вторичный вал.
1 - штифт,
2 - вторичный вал,
3 - упорная шайба,
4 - шестерня первой передачи,
5 - игольчатый подшипник,
6 - кольцо синхронизатора,
7 - обойма синхронизатора №1,
8 - пружина синхронизатора (S50),
9 - муфта синхронизатора №1,
10 - сухарь,
11 - задний подшипник,
12 - проставка,
13 - шарик,
14 - игольчатый подшипник,
15 - кольцо синхронизатора,
16 - шестерня второй передачи,
17 - проставка,
18 - ведомая шестерня третьей передачи,
19 - ведомая шестерня четвертой передачи.



Вал рычага выбора передач.
1, 10 - стопорное кольцо, 2 - держатель ограничителя включения передачи заднего хода, 3 - внутренний рычаг переключения №2, 4, 8 - пружина, 5 - внутренний рычаг переключения №1, 6 - штифт, 7 - обойма внутреннего рычага переключения, 9 - скоба предохранителя переключений, 11 - шток рычага выбора передач, 12 - пыльник, 13 - кулиса штока рычага выбора передач, 14 - сальник, 15 - крышка вала выбора передач, 16 - кольцевое уплотнение, 17 - резьбовой штифт, 18 - шайба.



Дифференциал.
1 - ведомая шестерня главной передачи,
2 - сальник,
3 - регулировочная шайба,
4 - наружное кольцо подшипника,
5 - подшипник,
6 - упорная шайба,
7 - сателлит,
8 - ось сателлитов,
9 - полуосевая шестерня,
10 - упорная шайба,
11 - сальник,
12 - регулировочная шайба,
13 - наружное кольцо подшипника,
14 - подшипник,
15 - шестерня привода спидометра,
16 - установочный штифт,
17 - чашка дифференциала.

Автоматическая коробка передач

Примечание:
- Тип АКПП дан на алюминиевой табличке, находящейся на задней стенке моторного отсека.
- Эксплуатация АКПП, замена жидкостей в АКПП, главной передаче и раздаточной коробке см. в разделе "Руководство по эксплуатации".

Общая информация модели 2WD

Автоматическая трансмиссия A241E состоит из гидротрансформатора с блокировочной муфтой, 4-ступенчатой планетарной коробки передач, и системы управления.
Система управления состоит из гидравлической и электрической частей. Трансмиссия A241E устанавливается на автомобили с поперечным расположением силового агрегата.

Планетарная коробка передач

Планетарная коробка передач содержит три планетарных ряда, три блокировочных муфты, четыре тормоза и три муфты свободного хода.
Мощность от двигателя через гидротрансформатор передается на входной вал планетарной коробки передач.

Переключение передач осуществляется путем включения определенной комбинации двух элементов управления, в результате чего изменяется частота вращения выходного вала.

Элементы планетарной коробки передач

1. Муфта переднего хода (C_1) - соединяет входной вал и эпицикл переднего планетарного ряда.
2. Муфта прямой передачи (C_2) - соединяет входной вал и солнечные шестерни переднего и заднего планетарного ряда.
3. Муфта понижающего (повышающего) планетарного ряда (C_3) - соединяет солнечную шестерню понижающего (повышающего) планетарного ряда и водило понижающего (повышающего) планетарного ряда.
4. Тормоз обеспечения режима торможения двигателем на второй передаче (B_1) - останавливает солнечные шестерни переднего и заднего планетарного ряда.
5. Тормоз второй передачи (B_2) - останавливает наружное кольцо муфты свободного хода №1, таким образом предотвращая вращение солнечной шестерни переднего и заднего планетарных рядов против часовой стрелки.
6. Тормоз первой передачи и заднего хода (B_3) - останавливает водило заднего планетарного ряда.
7. Тормоз понижающей передачи (B_4) - останавливает солнечную шестерню понижающего (повышающего) планетарного ряда.
8. Муфта №1 свободного хода (F_1) - при включенном тормозе второй передачи B_2, запрещает вращение против часовой стрелки солнечных шестерен переднего и заднего планетарных рядов.
9. Муфта №2 свободного хода (F_2) - запрещает вращение водила заднего планетарного ряда против часовой стрелки.
10. Муфта свободного хода понижающей передачи (F_3) - запрещает вращение по часовой стрелке солнечной шестерни понижающего (повышающего) планетарного ряда.

Гидравлическая часть системы управления

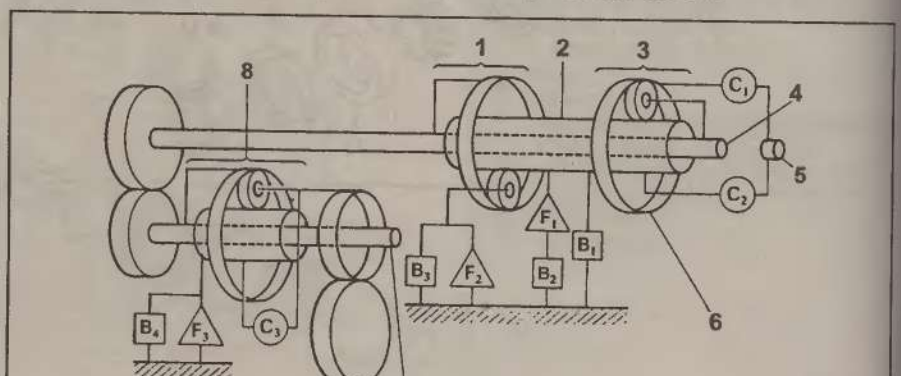
В систему управления входят: насос, блок клапанов, электромагнитные клапаны (соленоиды), гидроаккумуляторы, муфты и тормоза.
Основное давление в системе создается насосом, оно регулируется в зависимости от нагрузки и скорости автомобиля, и обеспечивает работу гидротрансформатора, блокировочных муфт и тормозов.
Клапаны переключения управляют потоками жидкости, которая поступает в гидротрансформатор и планетарную коробку передач.
Блок клапанов содержит три электромагнитных клапана: №1, №2, используемые для переключения передач, и №3, который управляет блокировочной муфтой гидротрансформатора.

Электрическая часть системы управления АКПП (A241E)

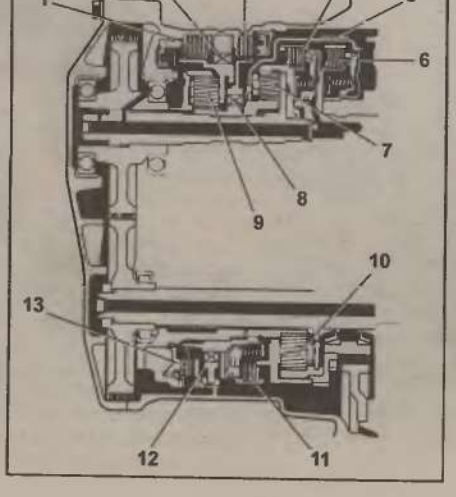
Электрическая часть системы управления АКПП состоит из трех частей:
а) Датчики, определяющие параметры состояния автомобиля, и передающие эти данные в электронный блок управления.
б) Блок управления, который определяет моменты переключения и управляет блокировочной муфтой гидротрансформатора.
в) Исполнительная часть, которая состоит из электромагнитных клапанов.

Общая информация модели 4WD (A540H)

Автоматическая трансмиссия A540H состоит из гидротрансформатора с блокировочной муфтой, 3-ступенчатой планетарной коробки передач с повышающим планетарным рядом, раздаточной коробки и системы управления, состоящей из гидравлической и электрической частей.



A241E. 1 - задний планетарный ряд, 2 - солнечные шестерни переднего и заднего планетарного рядов, 3 - передний планетарный ряд, 4 - промежуточный вал, 5 - входной вал, 6 - эпицикл, 7 - вал ведущей шестерни главной передачи, 8 - понижающий планетарный ряд.



Планетарный механизм (A241E). 1 - тормоз первой передачи и заднего хода (B_3), 2 - муфта свободного хода №2 (F_2), 3 - тормоз второй передачи (B_2), 4 - муфта переднего хода (C_1), 5 - тормоз обеспечения режима торможения двигателем на второй передаче (B_1), 6 - муфта прямой передачи (C_2), 7 - передний планетарный ряд, 8 - муфта свободного хода №1 (F_1), 9 - задний планетарный ряд, 10 - понижающий планетарный ряд, 11 - муфта понижающего (повышающего) планетарного ряда (C_3), 12 - муфта свободного хода понижающего (повышающего) планетарного ряда №3 (F_3), 13 - тормоз понижающего (повышающего) планетарного ряда (B_4).

Планетарная коробка передач

Планетарная коробка передач содержит три планетарных ряда, три блокировочных муфты, четыре тормоза и три муфты свободного хода.

Мощность от двигателя через гидротрансформатор передается на входной вал планетарной коробки передач.

Переключение передач осуществляется включением определенной комбинации тормозов и муфт свободного хода, в результате чего изменяется частота вращения выходного вала.

Элементы планетарной коробки передач

1. Блокировочная муфта повышающего планетарного ряда (C_0) - соединяет водило и солнечное колесо повышающего ряда.
2. Тормоз повышающего ряда (B_0) - останавливает солнечное колесо повышающего ряда.
3. Муфта №1 свободного хода повышающего ряда (F_1) - при включенном тормозе второй передачи, запрещает вращение против часовой стрелки солнечных шестерен переднего и заднего планетарных рядов.
4. Муфта переднего хода (C_1) - соединяет входной вал и эпицикл переднего планетарного ряда.
5. Тормоз второй передачи (B_2) - останавливает наружное кольцо муфты свободного хода №1, таким образом запрещая вращение солнечных шестерен переднего и заднего планетарных рядов против часовой стрелки.
6. Тормоз 1-й передачи и заднего хода (B_3) - останавливает водило заднего планетарного ряда.
7. Муфта свободного хода №2 (F_2) - запрещает вращение водила заднего планетарного ряда против часовой стрелки.
8. Муфта прямой передачи (C_2) - соединяет входной вал и солнечные шестерни переднего и заднего планетарного ряда.
9. Тормоз обеспечения режима торможения двигателем на второй передаче (B_1) - останавливает вращение солнечных шестерен переднего и заднего планетарных рядов.
10. Муфта свободного хода повышающей передачи (F_0) - при запуске двигателя соединяет солнечную шестерню повышающего планетарного ряда и водило повышающего планетарного ряда.

Гидравлическая часть системы управления

Коробка передач

В систему управления входят: масляный насос, блок клапанов, электромагнитные клапаны (соленоиды), гидроаккумуляторы, блокировочные муфты и тормоза.

Основное давление в системе создается масляным насосом, оно регулируется в зависимости от нагрузки и скорости автомобиля, и обеспечивает работу гидротрансформатора, блокировочных муфт и тормозов.

Клапаны переключения управляют потоками рабочей жидкости, которая поступает в гидротрансформатор и планетарную коробку передач.

Раздаточная коробка

Электромагнитный клапан управления раздаточной коробкой расположен на картере раздаточной коробки. Он предназначен для управления блокировочной муфтой межосевого дифференциала. Управление работой этого электромагнитного клапана осуществляет электронный блок управления АКПП и двигателем.

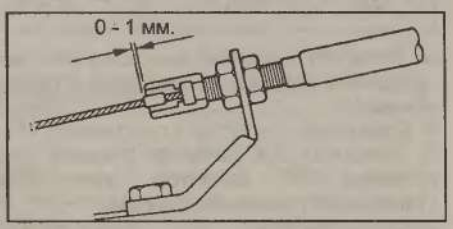
Предварительные проверки

Примечание: проверьте уровень рабочей жидкости в АКПП и уровень масла в раздаточной коробке (проверка приведена в "Руководстве по эксплуатации").

Проверка и регулировка троса управления клапаном-дросселем

1. Надавите до упора на педаль акселератора и убедитесь, что рычаг управления уперт в регулировочный винт.
2. Полностью отпустите педаль акселератора и ослабьте регулировочные гайки.
3. Отрегулируйте трос так, чтобы расстояние между концом чехла и стопором на тросе было в пределах допустимого.

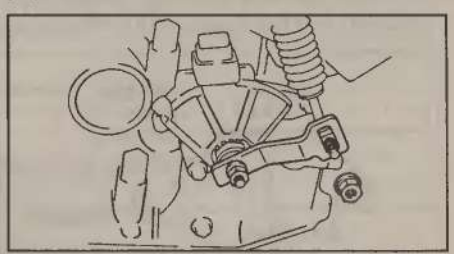
Нормальное расстояние, при полностью закрытом клапане..... 0 - 1 мм

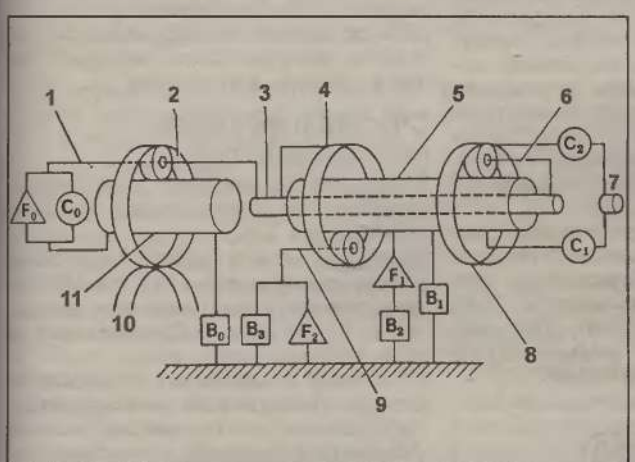


4. Затяните регулировочные гайки и повторно проведите проверку.

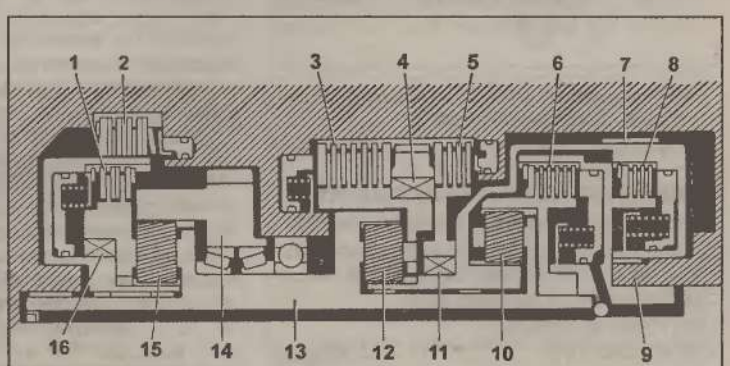
Проверка и регулировка тяги управления АКПП

1. При переводе селектора из позиции "N" в другие позиции, он должен перемещается свободно, а индикатор правильно указывать выбранное положение. Если индикатор неправильно показывает выбранное положение, то выполните регулировку.
2. Снимите нижнюю защиту двигателя и ослабьте гайку на тяге управления.



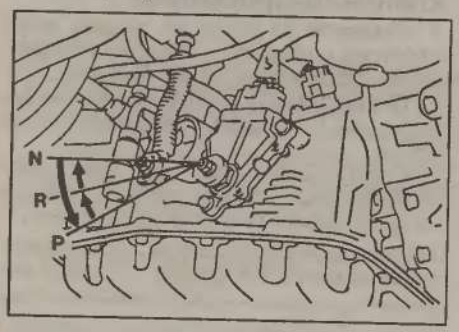


A540H. 1 - водило повышающего планетарного ряда, 2 - эпициклическое колесо повышающего планетарного ряда, 3 - промежуточный вал, 4 - эпицикл заднего планетарного ряда, 5 - солнечные шестерни переднего и заднего планетарного рядов, 6 - водило переднего планетарного ряда, 7 - входной вал, 8 - эпицикл переднего планетарного ряда, 9 - водило заднего планетарного ряда, 10 - выход, 11 - солнечная шестерня повышающего планетарного ряда.



Планетарный механизм (A540H). 1 - блокировочная муфта повышающего планетарного ряда (C_0), 2 - тормоз повышающего планетарного ряда (B_0), 3 - тормоз первой передачи и передачи заднего хода (B_3), 4 - муфта свободного хода №2 (F_2), 5 - тормоз второй передачи (B_2), 6 - муфта включения переднего хода (C_1), 7 - тормоз обеспечения режима торможения двигателем на второй передаче (B_1), 8 - муфта прямой передачи (C_2), 9 - входной вал, 10 - сателлит переднего планетарного ряда, 11 - муфта свободного хода №1 (F_1), 12 - сателлит заднего планетарного ряда, 13 - промежуточный вал, 14 - эпициклическое колесо (эпицикл) повышающего планетарного ряда, 15 - сателлит повышающего планетарного ряда, 16 - муфта свободного хода повышающего планетарного ряда (F_0).

2. Переведите до упора рычаг выключателя запрещения запуска, как показано на рисунке.



3. Возвратите рычаг выключателя запрещения запуска на два паза в положение "N".
4. Установите селектор в положение "N".
5. Нажимая на рычаг в сторону положения "R", затяните гайку тяги управления переключением.

Момент затяжки ..... 13 Н·м

Проверка и регулировка выключателя запрещения запуска двигателя

1. Убедитесь, что двигатель можно запустить только при положении селектора "N" или "P".
2. Если двигатель можно запустить в других положениях, то проведите регулировку выключателя запрещения запуска двигателя.
   а) Ослабьте болты выключателя запуска в нейтральном положении и установите селектор в положение "N".
   б) Совместите канавку и базовую линию нейтрального положения.

   в) Удерживая детали в таком положении, затяните болты.

Момент затяжки ..... 5,4 Н·м

Проверка частоты вращения холостого хода (диапазон N)

Проверьте частоту вращения холостого хода в положении селектора "N" и отключенном кондиционере.

Частота вращения холостого хода ..... 650 - 750 об/мин

Диагностика КПП

Примечание:

- Неисправности, возникающие в КПП, могут быть связаны либо с двигателем, либо с системой управления, либо с самой коробкой передач. Поэтому перед началом проверки необходимо определить область их возникновения.

- Поиск неисправностей должен начинаться с простейших операций и продолжаться в порядке нарастания сложности.

1. Проверьте наличие кодов неисправностей.
2. Произведите проверку давления в шинах и другие предварительные проверки.
3. Проверьте переключение передач. Проверьте электрическую часть системы управления, если переключение соответствует норме.
4. Произведите следующие проверки:
   а) Проверка двигателя и гидротрансформатора при полностью заторможенном автомобиле.
   б) Дорожные испытания. Убедитесь, что неисправность относится к самой коробке передач. При наличии шума или вибрации возможными источниками могут быть двигатель, карданные валы, шины и т.д.
   в) Гидравлические испытания. Измерьте давление в магистралях и выполните общую проверку контуров подачи жидкости.
   г) Проверка времени включения передачи. Проверьте износ деталей КПП (блокировочных муфт, тормозов и планетарных передач).

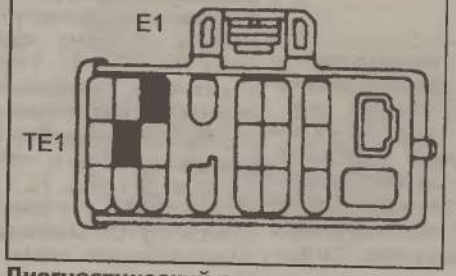
Система самодиагностики

Общая информация

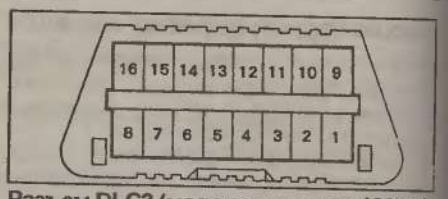
1. Функция самодиагностики встроена в электронный блок управления АКПП. С помощью индикатора выключения повышающей передачи, система информирует о возникшей в АКПП неисправности. Кроме того, с помощью этого индикатора можно определить код возникшей неисправности.

Внимание: появление сигналов предупреждения и чтение кодов неисправности возможно только когда выключатель повышающей передачи в положении "ON". Если выключатель в положении "OFF", то лампа индикатора горит не мигая.

   а) Если возникает неисправность в датчике частоты вращения, датчике положения дроссельной заслонки или электромагнитных клапанах, то индикатор начинает мигать, предупреждая водителя о возникшей неисправности. Но если произошла неисправность в электромагнитном клапане блокировки и электромагнитном клапане управления качеством блокировки, то предупреждения о неисправности не будет.
   б) Коды неисправностей можно считать по количеству миганий индикатора повышающей передачи, для этого надо закоротить выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема или выводы "13" и "4" разъема DLC3 (модели с августа 1997 г.).

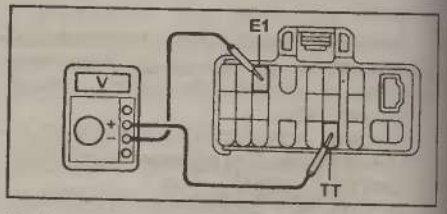


Диагностический разъем.



Разъем DLC3 (модели с августа 1997 г.).

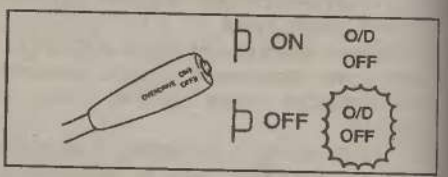
   в) Система диагностики не определяет выход из строя датчика положения дроссельной заслонки и выключателя стоп-сигналов, но их можно проверить, измерив напряжение на выводе "TT" диагностического разъема.



2. Код неисправности сохраняется в памяти блока управления и после выключения двигателя. Поэтому, после проведения ремонта необходимо сбросить коды неисправности (см. раздел ""Сброс кодов неисправностей) и убедиться, что система в норме.

Проверка индикатора выключения режима повышающей передачи

1. Включите зажигание.
2. Индикатор должен гореть при положении выключателя повышающей передачи "OFF".



3. Переведите выключатель повышающей передачи в положение "ON": индикатор должен погаснуть. Если индикатор мигает, то это является признаком неисправности электрической части системы управления.

Считывание кодов неисправностей

1. Включите зажигание и установите выключатель повышающей передачи в положение "ON".

Внимание: не запускайте двигатель.

2. Закоротите выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема или выводы "13" и "4" разъема DLC3 (модели с августа 1997 г.).
3. Считайте и определите код неисправности по количеству миганий индикатора.
   а) Если индикатор мигает, как показано на рисунке, то система работает нормально.

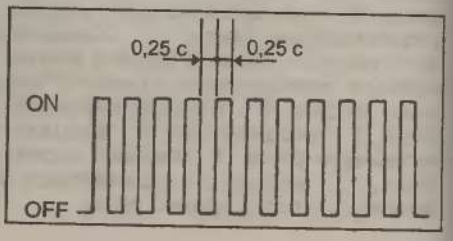


Таблица. Коды неисправностей. A241E (Picnic).

Код	Неисправность	Причина неисправности
42	Датчик скорости (комбинация приборов) - обрыв жгута проводов или короткое замыкание	- обрыв или короткое замыкание в цепи датчика скорости, - датчик скорость, - комбинация приборов, - электронный блок управления АКПП.
62	Электромагнитный клапан №1 - обрыв жгута проводов или короткое замыкание	- обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана, - электромагнитный клапан, - электронный блок управления АКПП.
63	Электромагнитный клапан №2 - обрыв жгута проводов или короткое замыкание	
64	Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора - обрыв жгута проводов или короткое замыкание	

Примечание: коды 62, 63, 64 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.

Таблица. Коды неисправностей. Ipsum (A241E, A247E, A243F, A540H).

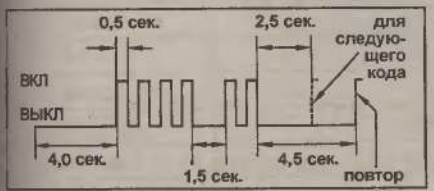
Код	Неисправность	Условия проверки
42	Датчик скорости - обрыв жгута проводов или короткое замыкание	*A241E:* Температура охлаждающей жидкости двигателя более 20°С. Селектор в любом диапазоне, кроме "N" или "P" более 2 секунд. Дроссельная заслонка открыта более чем на 15%, частота вращения коленчатого вала двигателя более 3000 об/мин. Код появляется, если нет сигнала датчика скорости в течении 2 секунд. *A540H:* Температура охлаждающей жидкости двигателя более 70°С. Селектор в любом диапазоне, кроме "N" или "P". Частота вращения коленчатого вала двигателя в диапазоне от 2000 до 5000 об/мин. Код появляется, если нет сигнала датчика скорости в течении 8 секунд.
44*	Датчик частоты вращения заднего выходного вала КПП - обрыв жгута проводов или короткое замыкание	Скорость автомобиля более 30 км/час. Код появляется, если нет сигнала на выводах "RR+" и "RR-" в течении 10 с.
61*	Датчик частоты вращения переднего выходного вала - обрыв жгута проводов или короткое замыкание	Скорость автомобиля более 9 км/час. Код появляется, если на выводе "FR+" нет сигнала, за время, когда на выводе "RR+" было 4 импульса.
62	Электромагнитный клапан №1 - обрыв жгута проводов или короткое замыкание	Скорость автомобиля более 10 км/час.
63	Электромагнитный клапан №2 - обрыв жгута проводов или короткое замыкание	Скорость автомобиля более 10 км/час.
64	Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора - обрыв проводки или короткое замыкание	Скорость автомобиля более 10 км/час.
73*	Электромагнитный клапан управления блокировкой межосевого дифференциала - обрыв проводки или короткое замыкание	Напряжение аккумуляторной батареи не менее 8 В.

** для A540H.*

Примечание: коды 62, 63, 64, 73 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.

б) В случае наличия неисправности, через 4 секунды индикатор начнет мигать. Считайте количество вспышек.

- Код неисправности состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем после паузы в 1,5 секунды, следует вторая серия вспышек, которая соответствует второй цифре кода (см. таблицу "Коды неисправностей").
- Если кодов неисправности два или более, то первым будет высвечиваться наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания. Между кодами будет 2,5 секундная пауза.



4. Разъедините выводы "TE1" и "E1".

Сброс кодов неисправностей

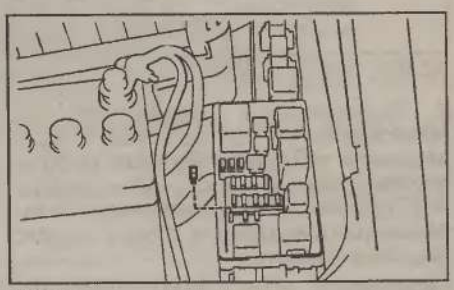
1. После проведения ремонта очистите память блока управления АКПП от кодов неисправности, которые там хранятся. Для этого удалите предохранитель "EFI" на 10 или более секунд в зависимости от окружающей температуры (чем ниже температура, тем дольше) при выключенном зажигании.

Внимание:

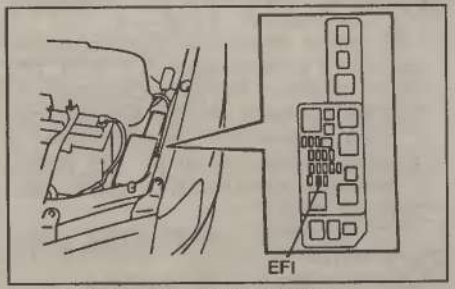
- Для сброса кодов неисправностей отсоедините на некоторое время отрицательную клемму аккумулятора. При этом будет утрачено содержимое памяти блоков управления других систем.

- Для сброса кодов неисправностей отсоедините разъем блока управления АКПП и двигателем.

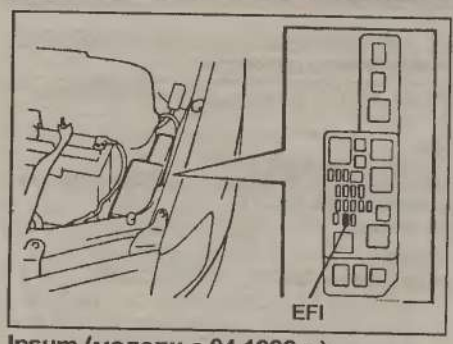
- Если код неисправности не был сброшен, то он будет храниться в памяти блока управления, и появится при последующей диагностике.



Picnic.



Ipsum (модели до 04.1998 г.).



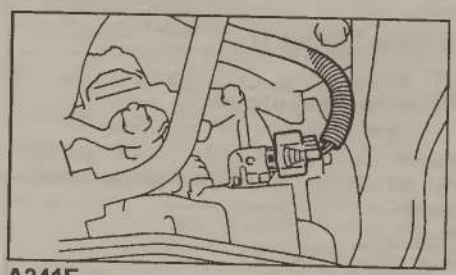
Ipsum (модели с 04.1998 г.).

2. После сброса кодов проведите проверку - мигание индикатора повышающей передачи должно соответствовать нормальному состоянию КПП.

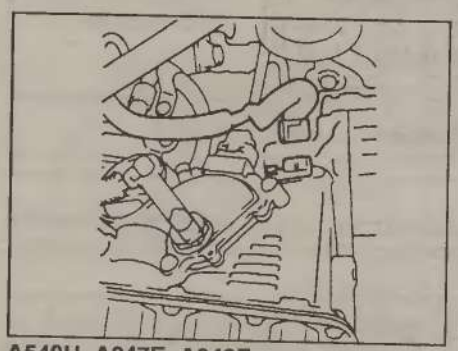
Проверка переключения передач

Примечание: эта проверка позволяет определить, является ли причиной неисправности проблема в электрической части или в механической части коробки передач.

1. Отсоедините разъем электромагнитных клапанов.



A241E.



A540H, A247E, A243F.

2. Переключение передач должно происходить в соответствии с приведенной таблицей "Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них".

Примечание: если на диапазонах "L", "2" и "D" трудно определить номер включенной передачи, то проведите следующий тест:

- Во время движения, переместите селектор в положения "L", "2" и "D". Переключение передач должно соответствовать положению рычага.

- Если возникает отклонение в процессе переключения, то неисправность находится в самой коробке передач.

3. Подсоедините разъем блока электромагнитных клапанов.

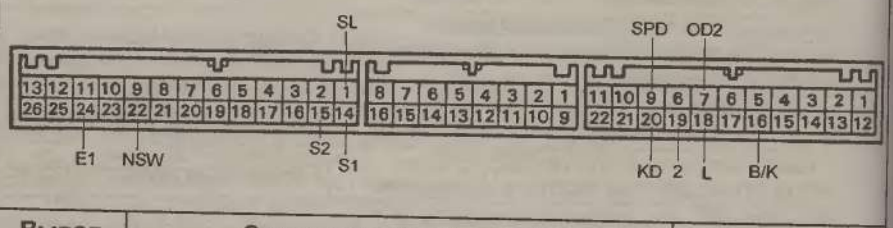
4. Сбросьте коды неисправности.

Таблица. Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них.

Положение селектора	Норма			Соленоид №1 поврежден			Соленоид №2 поврежден			Повреждены оба соленоида		
	Соленоид		пере-	Соленоид		пере-	Соленоид		пере-	Соленоид		пере-
	№1	№2	дача	№1	№2	дача	№1	№2	дача	№1	№2	дача
D	ON	OFF	1	X	OFF →ON	3	ON	X	1	X	X	4
	ON	ON	2	X	ON	3	ON→ OFF	X	4	X	X	4
	OFF	ON	3	X	ON	3	OFF	X	4	X	X	4
	OFF	OFF	4	X	OFF	4	OFF	X	4	X	X	4
2	ON	OFF	1	X	OFF →ON	3	ON	X	1	X	X	3(4)
	ON	ON	2	X	ON	3	ON→ OFF	X	3(4)	X	X	3(4)
	OFF	ON	3	X	ON	3	OFF	X	3(4)	X	X	3(4)
L	ON	OFF	1	X	OFF	1	ON	X	1	X	X	1
	ON	ON	2	X	ON	2	ON	X	1	X	X	1

Примечание: отметки "X" означают неисправность.
( ) - для A540H.

Таблица. Напряжение на выводах разъема блока управления АКПП (A241E, Picnic).



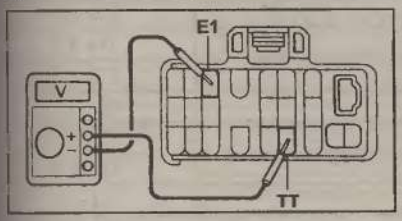
Вывод	Состояние при измерении	Напряжение, В
S1 - E1	Замок зажигания в положении "ON"	10 - 14
	Включена 1 или 2 передача	10 - 14
	Включена 3 или 4 передача	не более 1
S2 - E1	Замок зажигания в положении "ON"	не более 1
	Включена 2 или 3 передача	10 - 14
	Включена 1 или 4 передача	не более 1
SL - E1	Замок зажигания в положении "ON"	не более 1
	Блокировка гидротрансформатора ВКЛ	10 - 14
SPD - E1	Передние колеса медленно вращаются	повтор: 0 ↔ 4 - 6
OD2 - E1	Выключатель повышающей передачи в положении "ON"	10 - 14
	Выключатель повышающей передачи в положении "OFF"	не более 1
L - E1	Селектор в положении "L"	10 - 14
	Селектор во всех положениях, кроме "L"	не более 1
2 - E1	Селектор в положении "2"	10 - 14
	Селектор во всех положениях, кроме "2"	не более 1
NSW - E1	Селектор в положениях "P", "N"	не более 1
	Селектор в положениях "R", "D", "2", "L"	10 - 14
KD - E1	Педаль акселератора нажата	не более 1
	Педаль акселератора отпущена	10 - 14
B/K - E1	Педаль тормоза нажата	7,5 - 14
	Педаль тормоза отпущена	не более 1

Проверка напряжения на выводе "TT"

1. Проверка сигнала от датчика положения дроссельной заслонки.

а) Включите зажигание. Двигатель не запускайте.

б) Подключите вольтметр к выводам диагностического разъема "TT" и "E1".

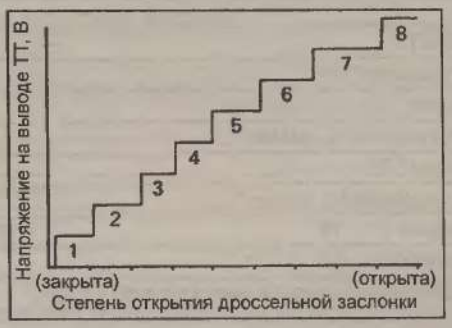


в) Плавно нажимая на педаль акселератора, проверьте изменение напряжения. Если напряжение изменяется не так, как показано на рисунке, то неисправен датчик или его контур.

Номинальное напряжение:

педаль акселератора отпущена..... не более 0,5 В

педаль акселератора нажата ..... 7,6 - 8,7 В



2. Проверьте цепь выключателя стоп-сигналов.

а) Нажмите до упора на педаль акселератора, напряжение на выводе "TT" должно соответствовать номинальному значению.

3. Проверьте моменты повышающих переключений.

а) Прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости 80°C.

б) Установите выключатель повышающей передачи в положение "ON".

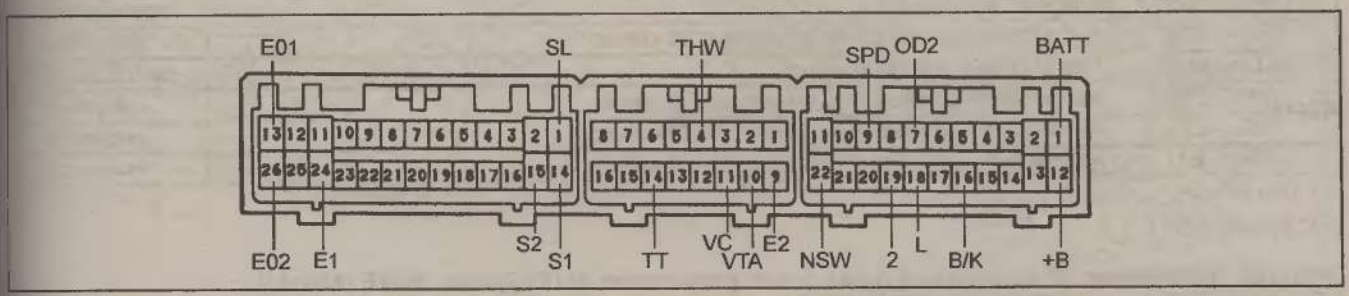
в) Установите селектор в положение "D".

г) В процессе дорожных испытаний (скорость около 60 км/ч) убедитесь, что напряжения на выводе "TT" разъема блока управления АКПП и двигателем при повышающих переключениях, изменяется, как показано в таблице.

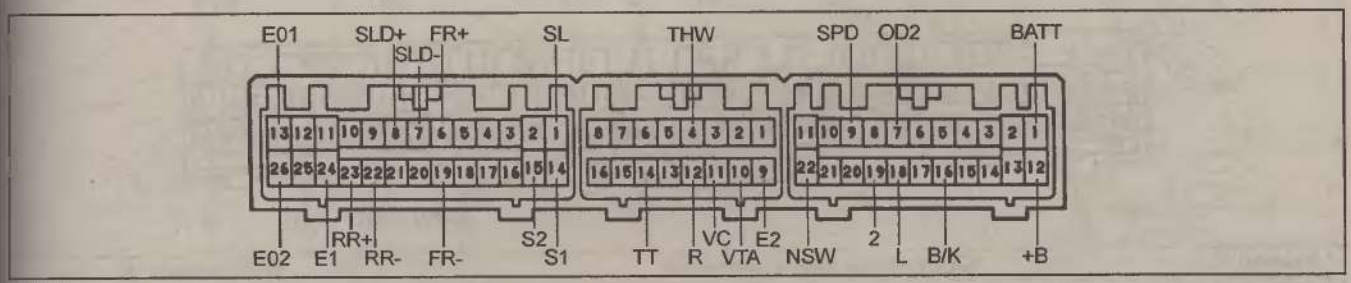
Таблица. Проверка моментов повышающих переключений.

Напряжение, В	Передача
не более 0,5 В	Первая
1,7 - 2,4	Вторая
2,7 - 3,4	(Вторая, с блокировкой гидротрансформатора)
3,7 - 4,4	Третья
4,7 - 5,4	Третья, с блокировкой гидротрансформатора
5,7 - 6,4	Повышающая
6,7 - 7,4	Повышающая, с блокировкой гидротрансформатора

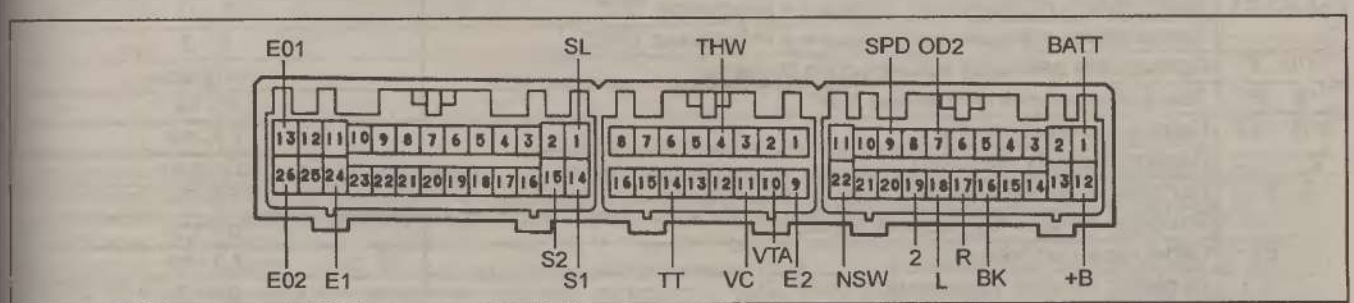
( ): A540H, A247E, A243F.



A241E.



A540H.



A247E, A243F.

Напряжение на выводах разъема блока управления АКПП (Ipsum, 3S-FE (A241E, A540H)).

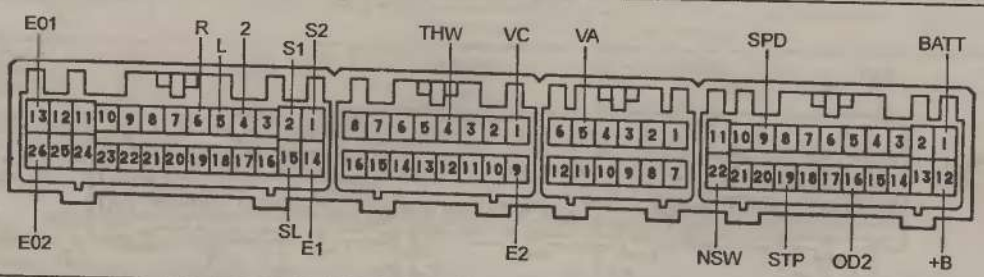
Таблица. Напряжение на выводах разъема блока управления АКПП (Ipsum, 3S-FE (A241E, A540H)).

Вывод	Состояние при измерении	Напряжение, В
BATT - E1	При всех условиях	9 - 14
OD2 - E1	Выключатель повышающей передачи в положении "ON"	9 - 14
	Выключатель повышающей передачи в положении "OFF"	0 - 3
SPD - E1	Автомобиль движется со скоростью 20 км/час	импульсы
+B - E1	При всех условиях	9 - 14
B/K - E1	Педаль тормоза нажата	7,5 - 14
	Педаль тормоза отпущена	0 - 1,5
L - E1	Селектор в положении "L"	7,5 - 14
	Селектор во всех положениях, кроме "L"	0 - 1,5
2 - E1	Селектор в положении "2"	7,5 - 14
	Селектор во всех положениях, кроме "2"	0 - 1,5
NSW - E1	Селектор в положениях "P", "N"	0 - 3
	Селектор в положениях "R", "D", "2", "L"	9 - 14
THW - E1	Температура охлаждающей жидкости двигателя 60 - 120°C	0,2 - 1,0
E2 - масса	При всех условиях	проводимость
VTA - E1	Дроссельная заслонка полностью открыта	0,3 - 0,8
	Дроссельная заслонка полностью закрыта	3,2 - 4,9
VC - E1	Автомобиль стоит и зажигание включено	4,5 - 5,5
(R - E1)*	Селектор в положении "R"	7,5 - 14
	Селектор в любом положении, кроме "R"	0 - 1,5
TT - E1	Замок зажигания в положении "ON". Перемычка между выводами диагностического разъема установлена.	не более 0,5→ 7,6 - 8,7 В
SL, S2 - E1	При всех условиях	0 - 1,5
E01 - масса	При всех условиях	проводимость
S1 - E1	Селектор в положении "N"	0 - 1,5
	Селектор в положении "D"	9 - 14
E1, E02 - масса	При всех условиях	проводимость
(FR+ - E1)	Автомобиль движется со скоростью 20 км/час	импульсы
(SLD+ - SLD-)	Двигатель на холостом ходу	проводимость
(FR- - E1)	Автомобиль движется со скоростью 20 км/час	импульсы
(RR- - E1)	Автомобиль движется со скоростью 20 км/час	импульсы
(RR+ - E1)	Автомобиль движется со скоростью 20 км/час	импульсы

( ): для A540H.

( ): кроме A241E.*

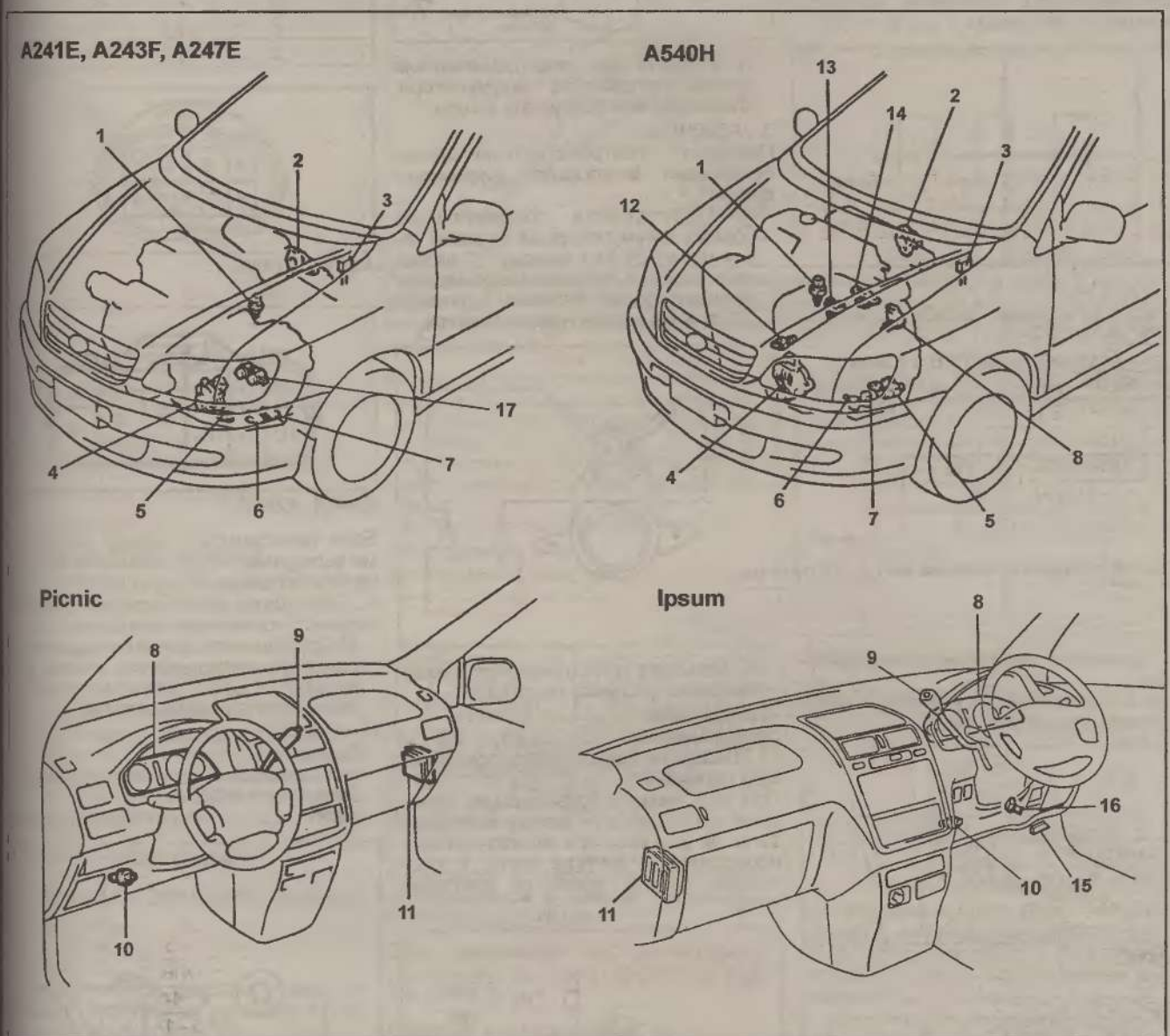
Таблица. Напряжение на выводах разъема блока управления АКПП (Ipsum, 3C-TE (A241E)).



Вывод	Состояние при измерении	Напряжение, В
BATT - E1	При всех условиях	9 - 14
OD2 - E1	Выключатель повышающей передачи в положении "ON"	9 - 14
	Выключатель повышающей передачи в положении "OFF"	0 - 3
SPD - E1	Автомобиль движется со скоростью 20 км/час	импульсы
+B - E1	Замок зажигания в положении "ON"	9 - 14
STP - E1	Педаль тормоза нажата	7,5 - 14
	Педаль тормоза отпущена	0 - 1,5
L - E1	Селектор в положении "L"	7,5 - 14
	Селектор во всех положениях, кроме "L"	0 - 1,5
2 - E1	Селектор в положении "2"	7,5 - 14
	Селектор во всех положениях, кроме "2"	0 - 1,5
NSW - E1	Селектор в положениях "P", "N"	0 - 3
	Селектор в положениях "R", "D", "2", "L"	9 - 14
THW - E1	Температура охлаждающей жидкости двигателя 60 - 120°C	0,2 - 1,0

Таблица. Напряжение на выводах разъема блока управления АКПП (Ipsum, 3C-TE (A241E)).

Вывод	Состояние при измерении	Напряжение, В
E2 - масса	При всех условиях	проводимость
VA - E1	Дроссельная заслонка полностью открыта	0,5 - 1,5
	Дроссельная заслонка полностью закрыта	3,2 - 4,9
VC - E1	Автомобиль стоит и зажигание включено	4,5 - 5,5
R - E1	Селектор в положении "R"	7,5 - 14
	Селектор в любом положении, кроме "R"	0 - 1,5
SL, S2 - E1	При всех условиях	0 - 1,5
E01 - масса	При всех условиях	проводимость
S1 - E1	Селектор в положении "N"	0 - 1,5
	Селектор в положении "D"	9 - 14
E1, E02 - масса	При всех условиях	проводимость



Расположение электрических компонентов. 1 - датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, 2 - датчик положения дроссельной заслонки, 3 - диагностический разъем, 4 - электромагнитный клапан №1, 5 - электромагнитный клапан №2, 6 - электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора, 7 - выключатель запрещения запуска двигателя, 8 - датчик скорости, 9 - выключатель повышающей передачи, 10 - выключатель стоп-сигналов, 11 - электронный блок управления двигателем и АКПП, 12 - датчик температуры рабочей жидкости АКПП, 13 - датчик частоты вращения заднего выходного вала, 14 - электромагнитный клапан управления блокировкой межосевого дифференциала, 15 - разъем DLC3 (модели с 08.1997 г.), 16 - датчик полностью нажатой педали акселератора (модели с 08.1997 г.), 17 - электромагнитные клапаны №1 и №2 (A247E).

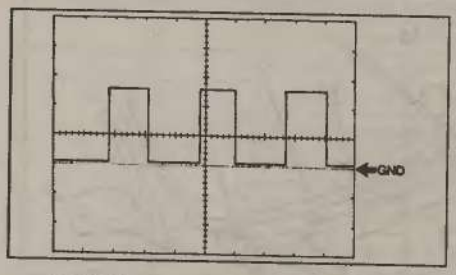
Проверка электрических элементов

1. Проверьте напряжение в разъеме блока управления АКПП и двигателем.
а) Снимите центральную панель.
б) Включите зажигание.
в) Измерьте напряжение на каждом выводе разъема блока управления АКПП и двигателем (см. таблицу "Напряжение на выводах разъема блока управления АКПП").

- Форма сигнала между выводами "SPD" и "E1" при движении автомобиля со скоростью около 20 км/час.

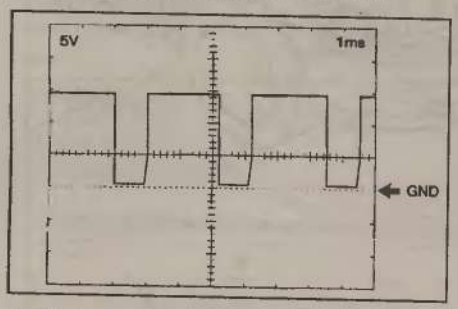
Цена деления (клетки):
A241E и A540H..... 5 В и 10 мсек.
A243F и A247E..... 5 В и 20 мсек.

Примечание: чем больше скорость автомобиля, тем выше частота вырабатываемых датчиком частоты вращения импульсов.

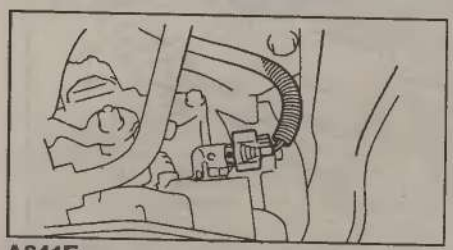


- (A540H)
Форма сигнала между выводами "SLD+" и "SLD-".

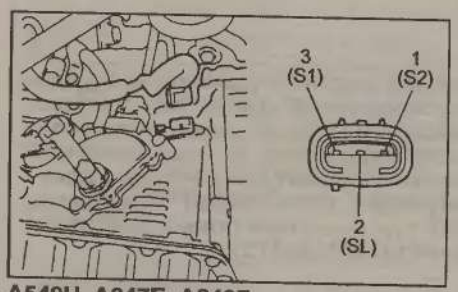
Цена деления (клетки) 5 В и 1 мсек.



2. Проверьте электромагнитные клапаны.
а) Отсоедините разъем блока электромагнитных клапанов.



A241E.

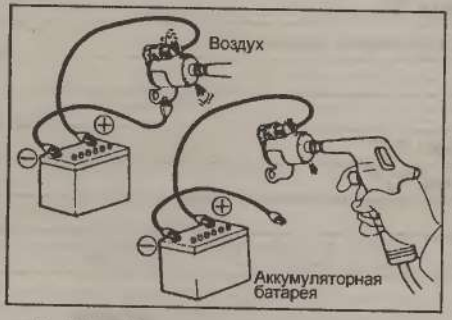


A540H, A247E, A243F.

б) Измерьте сопротивление между выводами разъема и массой.

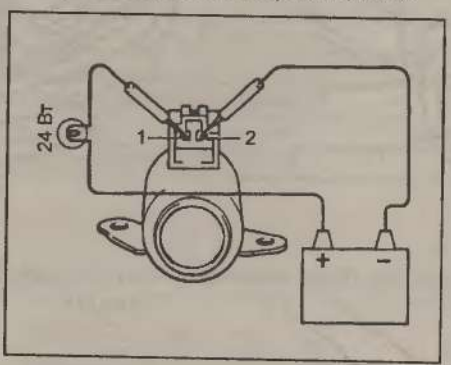
Номинальное сопротивление ..... 11 - 15 Ом

в) Используя сжатый воздух (давление 490 кПа), проверьте уплотнения электромагнитных клапанов (клапан не должен пропускать воздух).



г) Подайте на электромагнитный клапан напряжение аккумулятора: клапан должен пропускать воздух.

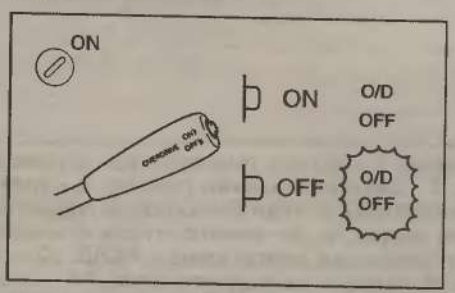
3. *(A540H)*
Проверьте электромагнитный клапан блокировки межосевого дифференциала.
а) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи через лампу 24 Вт к выводу "1" разъема клапана и отрицательную клемму аккумуляторной батареи к выводу "2", клапан должен перемещаться.



б) Измерьте сопротивление между выводами разъема клапана.

Номинальное сопротивление ..... 5,1 - 5,5 Ом

4. Проверьте выключатель повышающей передачи.
При включенной повышающей передаче проводимости между выводами быть не должно, при выключенной - проводимость должна быть, в противном случае замените выключатель.



5. Проверьте выключатель запрещения запуска двигателя.
Проверьте проводимость между выводами разъема, указанными в таблице.

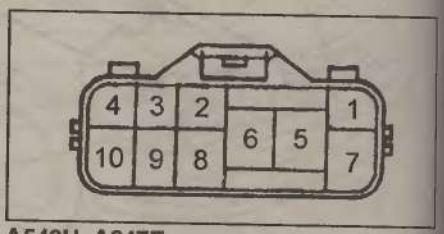
A540H, A241E, A243F.

Положение селектора	Выводы
P	2 - 3 и 1 - 6
R	5 - 6
N	2 - 3 и 6 - 7
D	6 - 8
2	6 - 9
L	4 - 6

A247E.

Положение селектора	Выводы
P	5 - 6 и 2 - 7
R	2 - 8
N	5 - 6 и 2 - 9
D	2 - 10
2	2 - 3
L	2 - 4

A241E, A243F.

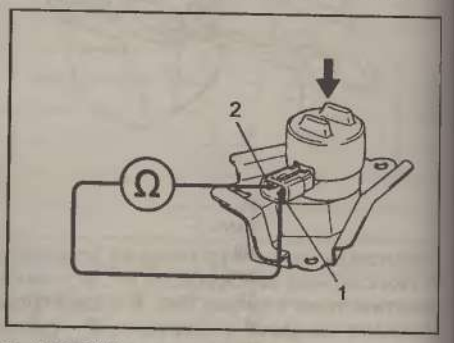


A540H, A247E.

Если проводимости между указанными выводами нет, то замените выключатель запрещения запуска.

6. Проверьте выключатель принудительного понижения передачи.
а) Отсоедините разъем от датчика и измерьте проводимость между выводами "1" и "2" разъема при указанных положениях датчика.

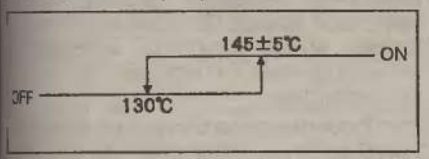
Номинальная проводимость:
датчик в положении ВКЛ..... проводимость
датчик в положении ВЫКЛ..... нет проводимости



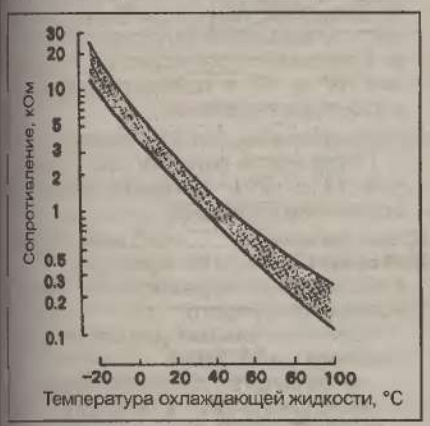
7. *(A540H)*
Измерьте сопротивление между выводами "1" и "2" разъема датчиков частоты вращения.

Номинальное сопротивление..... 560 - 740 Ом

8. *(A540H, A247E, A243F)*
Проверьте проводимость между выводом и корпусом датчика температуры рабочей жидкости, когда температура рабочей жидкости изменяется, как показано на рисунке.



Если проводимость изменяется не так, как показано на рисунке, то замените датчик.
9. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Измерьте сопротивление между выводами разъема датчика. Если сопротивление изменяется не так, как показано на рисунке, то замените датчик.



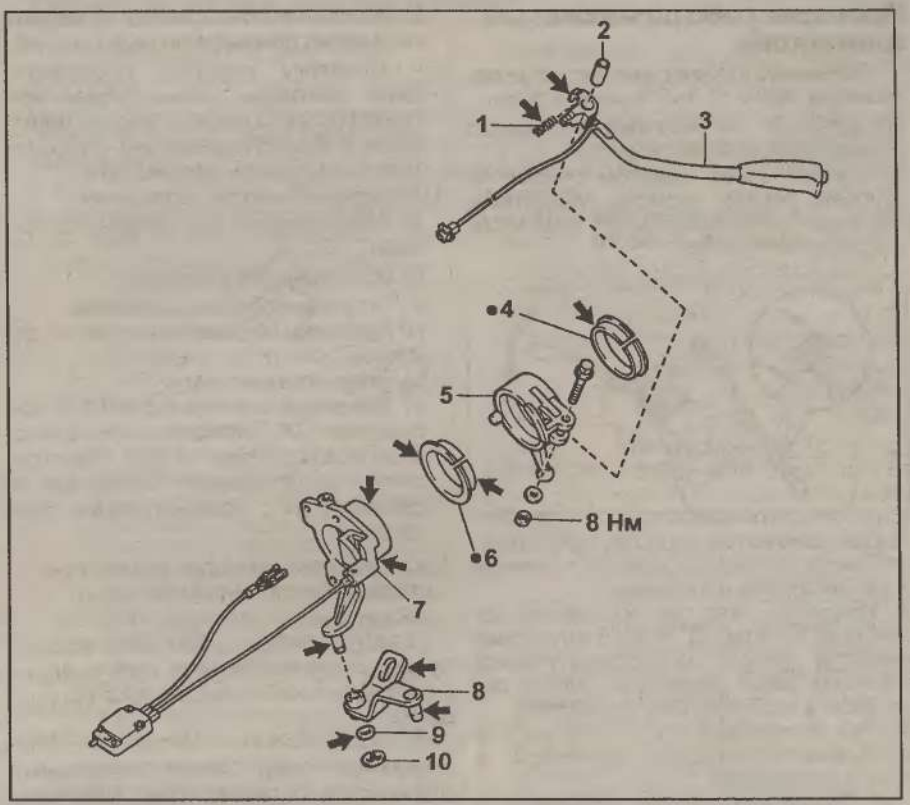
Система блокирования селектора и ключа зажигания

Проверка блокировки селектора

1. Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2. Переведите селектор в положение "P" и отпустите фиксатор селектора.
3. Убедитесь, что в этом положении селектор заблокирован.
4. Удерживая педаль тормоза нажатой, убедитесь, что селектор свободно перемещается во все положения.
5. При заблокированном селекторе, нажмите на кнопку выключателя разблокировки селектора и убедитесь, что селектор разблокирован.

Проверка блокировки ключа зажигания

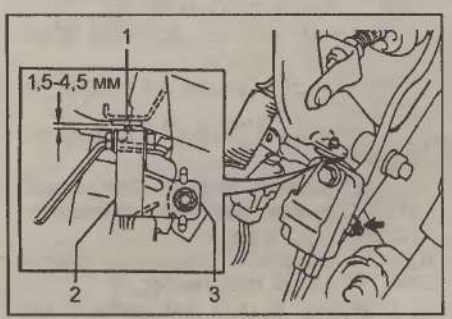
1. Переведите ключ зажигания в положение "ACC".
2. Разблокируйте селектор, нажав на кнопку, и переведите селектор в любое положение, кроме "P".
3. Убедитесь, что ключ зажигания нельзя перевести в положение "LOCK".
4. Переведите селектор в положение "P" и отпустите фиксатор на селекторе. Затем, снова нажмите и удерживайте фиксатор.
5. Убедитесь, что ключ зажигания нельзя перевести в положение "LOCK".
6. Отпустите фиксатор и убедитесь, что ключ зажигания свободно перемещается в положение "LOCK"



Снятие механизма блокировки селектора. 1 - пружина, 2 - втулка, 3 - рычаг селектора, 4 - втулка, 5 - рычаг селектора, 6 - втулка, 7 - кронштейн рычага селектора, 8 - тяга механизма переключения передач, 9 - шайба, 10 - стопорное кольцо.

7. Проверьте выступание штифта механизма блокировки ключа зажигания.
а) Переведите ключ зажигания в положение "ACC".
б) Убедитесь, что штифт находится над центром стопора педали тормоза.
в) Измерьте выступание штифта.

Номинальное выступание штифта .....1,5 - 4,5 мм



1 - стопор, 2 - механизм блокировки селектора и ключа зажигания, 3 - гайка крепления.

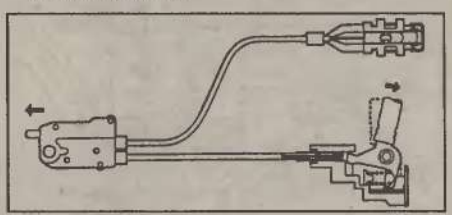
Если выступание не соответствует указанному, то отрегулируйте положение штифта.

Снятие и установка

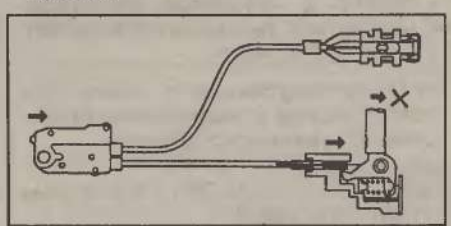
Примечание:
- Снятие проводите, как показано на рисунке "Снятие механизма блокировки селектора".
- Установку проводите в порядке, обратном снятию.
- После установки проверьте тросы механизма блокировки селектора:

а) Убедитесь, что у тросов нет перегибов, изломов и повреждений.

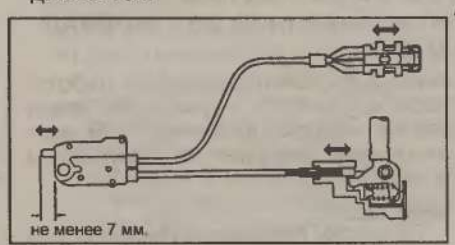
б) Убедитесь, что штифт свободно перемещается при отпущенной педали тормоза.



в) Убедитесь, что при нажатом штифте педаль тормоза не перемещается.



г) Убедитесь, что при нажатии штифта, наконечники троса со стороны замка зажигания и со стороны коробки передач одновременно выдвигаются.



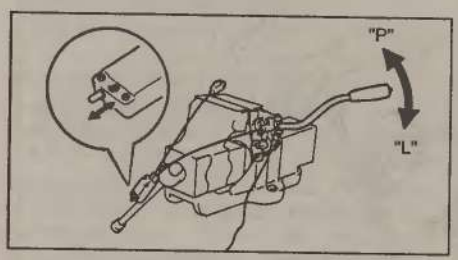
д) Убедитесь, что выступание штифта составляет более 7 мм.

Проверка работы механизма блокировки

1. Переведите рычаг селектора в положение "P".

Примечание: не нагружайте сильно рычаг переключения передач.

2. При полностью нажатом штифте со стороны педали тормоза, убедитесь, что рычаг селектора нельзя перевести в другое положение.

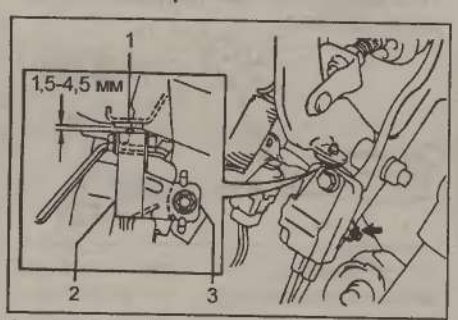


3. При ненажатом штифте, убедитесь, что рычаг селектора можно перевести в любое другое положение.
4. Убедитесь, что при положении селектора "N" или "D" и при полностью нажатом штифте со стороны педали тормоза, рычаг селектора можно перевести в любое другое положение.
5. При необходимости отрегулируйте механизм блокировки селектора и ключа зажигания.

а) Переведите рычаг селектора в положение "P" и ключ зажигания в положение "LOCK".

б) Убедитесь, что штифт расположен в центре стопора педали тормоза.

в) Ослабьте гайку крепления механизма блокировки.



1 - стопор, 2 - механизм блокировки селектора и ключа зажигания, 3 - гайка крепления.

г) Отрегулируйте зазор между стопором педали и механизмом блокировки до указанного значения.

Номинальный зазор ..... 1,5 - 4,5 мм

д) Затяните гайку.

Проверка механических систем КПП

Тест на полностью заторможенном автомобиле (stall test)

Данным тестом проверяется работоспособность КПП и двигателя измерением частоты вращения при максимальной нагрузке на диапазонах "D" и "R".

Примечание:

- Проверку следует проводить при нормальной рабочей температуре рабочей жидкости (50 - 80° C).

- Длительность каждой проверки не должна превышать пяти секунд.

- Проверку следует проводить двум техникам: один должен наблюдать за колесами вне автомобиля, а второй проводить само испытание внутри автомобиля.

1. Измерение частоты вращения:

а) Заблокируйте все колеса колодками.

б) Подсоедините тахометр.

в) Затяните стояночный тормоз.

г) Нажмите на педаль тормоза до упора.

д) Запустите двигатель.

е) Переведите селектор КПП в положение "D". Нажмите на педаль акселератора до упора. Быстро считайте показания тахометра и сравните их с номинальными значениями.

Частота вращения при полностью заторможенном автомобиле:

3S-FE

(A241E, A247E).... 2050 - 2500 об/мин

A241E (3C-TE)..... 2200 - 2500 об/мин

A540H..... 2220 - 2520 об/мин

A243F (3S-FE) ..... 2200 - 2600 об/мин

Внимание: если колеса начинают вращаться прежде, чем частота вращения достигает требуемого значения для этой проверки, то отпустите педаль акселератора и прекратите проверку.

ж) Повторите тест при положении селектора в диапазоне "R".

2. Анализ результатов проверки.

а) Если частота вращения для обоих случаев одинакова, но меньше требуемой, то либо двигатель не развивает полную мощность, либо повреждена муфта свободного хода реактора гидротрансформатора.

б) Если частота вращения на диапазоне "D" выше требуемой, то:

- слишком низкое давление в основной магистрали,
- имеется пробуксовка в муфте переднего хода,
- неисправна муфта свободного хода №2,
- неисправна муфта свободного хода понижающего (повышающего) планетарного ряда.

в) Если частота вращения на диапазоне "R" выше требуемой:

- слишком низкое давление в основной магистрали,
- имеется пробуксовка в муфте заднего хода,
- пробуксовка в тормозе первой передачи и передачи заднего хода,
- неисправна муфта свободного хода понижающего (повышающего) планетарного ряда.

г) Если частота вращения выше требуемой на обоих диапазонах, то:

- слишком низкое давление в основной магистрали,
- уровень рабочей жидкости в трансмиссии не соответствует требуемому значению,
- неисправна муфта свободного хода понижающего (повышающего) планетарного ряда.

Проверка времени включения передачи

Если, при работающем на холостом ходу двигателе, перевести селектор в положение "D" или "R", то до момента включения передачи, должно пройти некоторое время. По величине этой задержки можно судить об исправности элементов коробки передач.

Примечание:

- Проверку проводите при нормальной рабочей температуре рабочей жидкости (50 - 80 °C).

- Проведите три проверки, а затем определите среднее времени задержки включения первой передачи

- Между проверками должно пройти не менее одной минуты.

1. Измерьте времени задержки включения передачи:

а) Затяните стояночный тормоз.

б) Запустите двигатель и проверьте частоту вращения холостого хода.

в) Переведите селектор из положения "N" в "D" и измерьте время до включения передачи.

Время задержки..... не более 1,2 сек.

г) Переведите селектор из положения "N" в "R" и измерьте время до включения передачи.

Время задержки..... не более 1,5 сек.

2. Анализ результатов проверки.

а) Если время переключения "N→D" больше требуемого, то:

- слишком низкое давление в основной магистрали,
- износ муфты переднего хода,
- неисправна муфта свободного хода №2 и муфта понижающего (повышающего) планетарного ряда.

б) Если время переключения "N→R" больше требуемого, то:

- слишком низкое давление в основной магистрали,
- износ муфты заднего хода,
- износ тормоза первой передачи и передачи заднего хода,
- неисправна муфта понижающего (повышающего) планетарного ряда.

Гидравлический тест

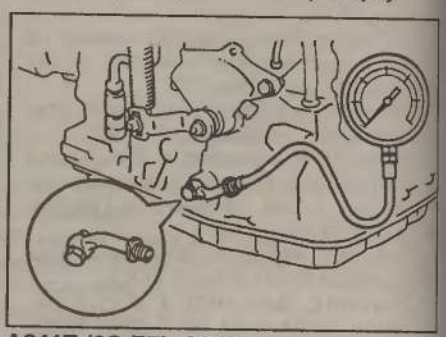
Проверка давления в основной магистрали

1. Подготовка:

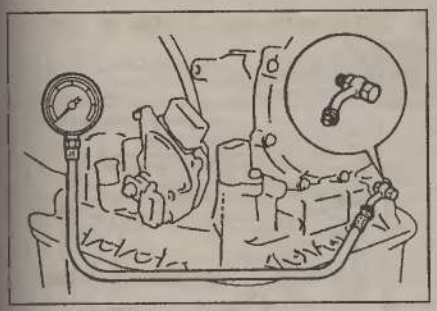
а) Прогрейте рабочую жидкость КПП до рабочей температуры (50 - 80°C).

б) Отверните сервисную пробку картера коробки передач и подсоедините на ее место манометр.

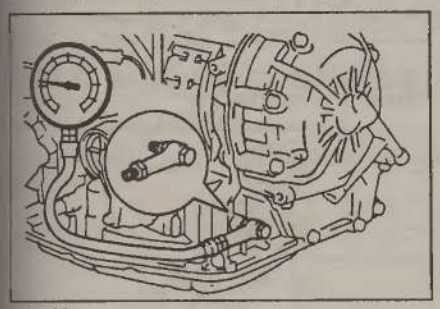
Внимание: проверку давления всегда следует проводить вдвоем - один человек должен наблюдать за колесами, а второй проводить проверку.



A241E (3S-FE), A243F.



A241E (3C-TE), A247E.



A540H.

2. Измерьте давление в основной магистрали.
а) Заблокируйте колеса автомобиля колодками и затяните стояночный тормоз.
б) Запустите двигатель и проверьте частоту вращения холостого хода.
в) Нажмите на педаль тормоза и переведите селектор в положение "D". Измерьте давление при частоте вращения холостого хода.
г) Нажмите на педаль акселератора до упора. Измерьте давление в основной магистрали, при достижении частоты вращения максимального значения.

Внимание: отпустите педаль акселератора и остановите тест, если задние колеса начинают вращаться до того момента, как частота вращения достигнет максимального значения.

д) Повторите проверку при положении селектора "R".
е) Если давление не равно указанному, то проверьте регулировку троса управления АКПП и повторите проверку.

Положение селектора	Холостой ход	Максимальная частота вращения
A241E (3S-FE), кПа		
D	370 - 420	715 - 860
R	630 - 800	1330 - 1580
A241E (3C-TE), кПа		
D	370 - 420	900 - 1050
R	630 - 800	1650 - 1900
A540H, кПа		
D	360 - 420	735 - 860
R	530 - 700	1320 - 1550
A247E (3S-FE), кПа		
D	370 - 420	1000 - 1100
R	600 - 720	1350 - 1700
A243F (3S-FE), кПа		
D	370 - 420	720 - 860
R	630 - 800	900 - 1000

Таблица. Давление в магистрали (A540H).

Режим работы двигателя	Переходник	Давление в магистрали, кПа
Режим холостого хода	подсоединен	360 - 420
Максимальная частота вращения	подсоединен	735 - 860
Все режимы	не подсоединен	не более 10

3. Анализ результатов проверки:
а) Если на всех диапазонах давление выше указанных значений, то:
- не отрегулирован трос управления клапаном-дросселем,
- неисправен клапан-дроссель,
- неисправен регулятор давления.

б) Если на всех диапазонах давление ниже указанных значений, то:
- не отрегулирован трос управления клапаном-дросселем,
- неисправен клапан-дроссель,
- неисправен регулятор давления,
- неисправен насос КПП,
- неисправна муфта понижающего (повышающего) планетарного ряда.

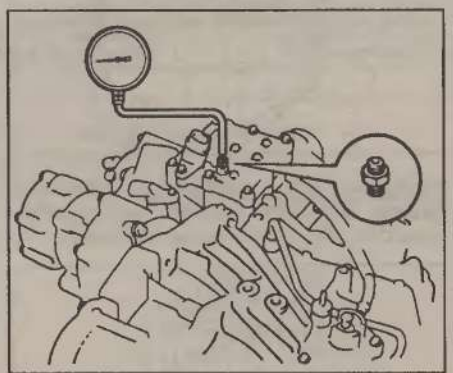
в) Если давление ниже указанных значений на диапазоне "D", то:
- утечка рабочей жидкости в контуре управления на диапазоне "D",
- неисправна муфта переднего хода,
- неисправна муфта понижающего (повышающего) планетарного ряда.

г) Если давление ниже указанных значений на диапазоне "R", то:
- утечка масла в контуре управления на диапазоне "R",
- неисправна муфта заднего хода,
- неисправен тормоз первой передачи и передачи заднего хода,
- неисправна муфта понижающего (повышающего) планетарного ряда.

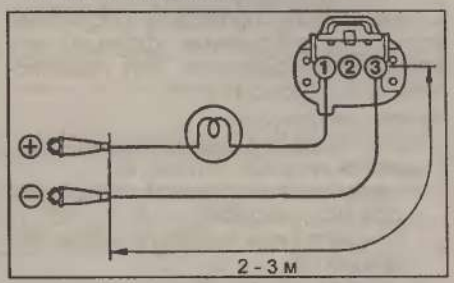
Тест муфты блокировки межосевого дифференциала (A540H)

1. Подготовка:
а) Прогрейте рабочую жидкость КПП до рабочей температуры (50-80°C).
б) Отверните сервисную пробку раздаточной коробки и подсоедините на ее место манометр, как показано на рисунке.

Внимание: проводите проверку вдвоем - один человек должен наблюдать за колесами или стопорами колес, а второй выполнять проверку.



3. Измерьте давление в магистрали, когда электромагнитный клапан открыт (подано напряжение).
а) Для измерения проведите дополнительные операции:
- приготовьте дополнительный разъем,
- подсоедините провода, длиной 2 - 3 метра к выводам "1" и "3" разъема,
- подсоедините лампу 24 Вт, как показано на рисунке.



б) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "1", а отрицательную клемму - к выводу "3".
в) Измерьте давление на частоте вращения холостого хода и максимальной частоте вращения.
4. Анализ результатов проверки:
а) Величина давления для всех состояний выше указанных значений в таблице "Давление в магистрали (A540H)":
- неисправен клапан управления блокировкой межосевого дифференциала,

б) Если измеренные значения для всех состояний меньше указанных, то:
- неисправен насос,
- неисправен клапан управления блокировкой межосевого дифференциала,

в) Если измеренные значения ниже или выше указанных, при подсоединенном переходнике, то:
- неисправен клапан управления блокировкой межосевого дифференциала.

Дорожный тест

Примечание: перед началом проверки прогрейте рабочую жидкость АКПП до температуры 50 - 80° C.

Проверка на диапазоне "D"

Переведите селектор в диапазон "D" и нажмите на педаль акселератора до упора.
1. Проверьте наличие переключений 1→2, 2→3, 3→4 и соответствие моментов переключения значениям, приведенным в таблице "Моменты переключений".

Анализ результатов.
а) Нет переключения 1→2:
- неисправен электромагнитный клапан №2,
- заедает клапан переключения 1→2.

б) Нет переключения 2→3:
- заедает клапан переключения 2→3.
- неисправен электромагнитный клапан №1,

в) Нет переключения 3→4:
- заедает клапан переключения 3→4,

г) Если моменты переключения не соответствуют таблице, то:
- не отрегулирован трос управления клапаном-дросселем,
- неисправны: дроссельная заслонка, клапан переключения 1→2, клапан переключения 2→3, клапан переключения 3→4 и т.д.

д) Если отсутствует блокировка гидротрансформатора, то:
- заедает электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора,
- неисправен клапан блокировки гидротрансформатора.

2. Аналогично проверьте отсутствие толчков и скольжения фрикционных элементов управления при переключениях 1→2, 2→3 и 3→ 4.

Анализ результатов.
Если во время переключений ощущаются сильные толчки, то:
- давление в основной магистрали слишком высокое,
- неисправен гидравлический аккумулятор,
- дефект обратного клапана.

3. При работе на третьей или повышающей передаче, в диапазоне "D", проверьте наличие постороннего шума или вибрации.

Внимание: появление шума и вибрации может быть вызвано из-за нарушения балансировки карданного вала, дифференциала, трансформатора и т.д.

4. Проверьте срабатывание принудительного понижающего (повышающего) переключения (kick-down), 2→1, 3→2, 4→3 и соответствие моментов переключений значениям, приведенным в таблице "Моменты переключений".

Анализ результатов.
Если скорости понижения передач не соответствуют таблице, то:
- неправильная регулировка троса привода дроссельной заслонки,
- неисправны дроссельная заслонка, клапан переключения 1→2, клапан переключения 2→3, клапан переключения 3→4 и т.д.

5. Проверьте отсутствие толчков и проскальзывания при принудительном понижении передачи.

Проверка срабатывания блокировки гидротрансформатора

Проверьте срабатывание блокировки гидротрансформатора при движении на повышающей передаче.
Нажмите на педаль акселератора: частота вращения не должна резко изменяться. Если произошло резкое изменение, то блокировка отсутствует.

Проверка на диапазоне "2"

1. Переведите селектор в положение "2", нажмите на педаль акселератора до упора. Проверьте наличие переключения 1→2 и соответствие момента переключения значению, указанному в таблице "Моменты переключений".
2. При движении на второй передаче после сброса нагрузки должно быть торможение двигателем. Если торможения двигателем нет, то неисправен тормоз обеспечения режима торможения двигателем на второй передаче.
3. Проверьте уровень шума и вибрации при повышающем и понижающим переключении.

Проверка на диапазоне "L"

1. При движении в диапазоне "L" повышающих переключений быть не должно - автомобиль должен двигаться только на первой передаче.
2. При сбросе нагрузки (освобождении педали акселератора) должно происходить торможение двигателем. Если торможения двигателем нет - неисправен тормоз первой передачи и передачи заднего хода.
3. Проверьте уровень шума и вибрации при разгоне и замедлении автомобиля.

Проверка на диапазоне "R"

Переведите селектор в положение "R", нажмите на педаль акселератора до упора. Проверьте отсутствие пробуксовки фрикционных элементов АКПП.

Проверка в диапазоне "P"

Установите автомобиль на уклоне (не менее 5°), переведите селектор в положение "P" и отпустите стояночный тормоз: защелка механизма блокировки должна удерживать автомобиль.

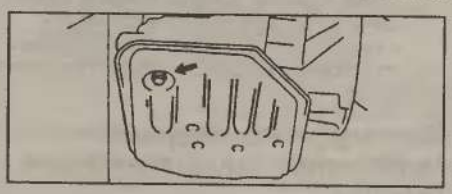
Блок клапанов

Снятие и установка (A241E)

Примечание: установку производите в порядке, обратном снятию.

1. Промойте наружные поверхности картера коробки передач.
2. Отверните пробку сливного отверстия в поддоне коробки передач и слейте рабочую жидкость в подходящую емкость.

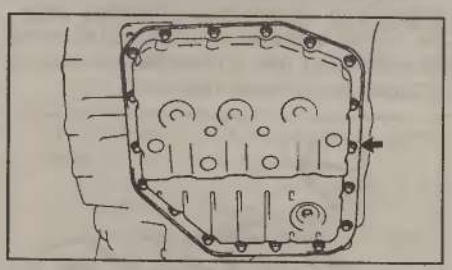
Момент затяжки ..... 18 Н·м



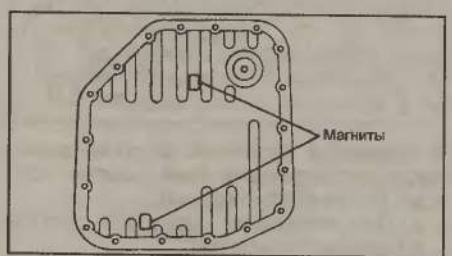
3. Отверните болты крепления поддона. Снимите поддон и прокладку.

Примечание: некоторое количество жидкости всегда остается в поддоне. Не повредите заливную трубку и уплотнительное кольцо.

Момент затяжки ..... 5 Н·м



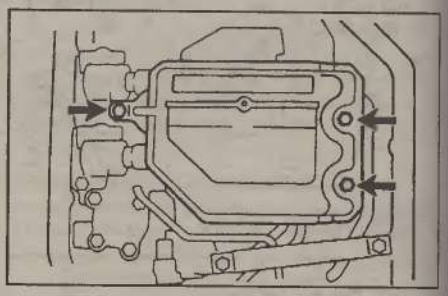
Указание для установки: зафиксируйте магниты в поддоне коробки передач, как показано на рисунке.



A241E.

4. Отверните три болта и снимите фильтр.

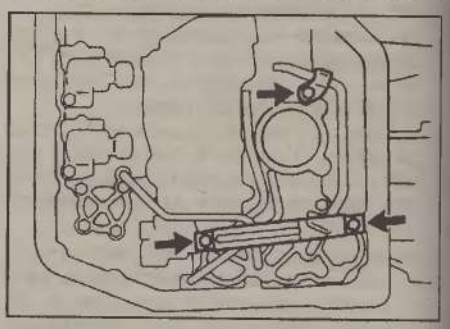
Момент затяжки ..... 10 Н·м



Примечание: при установке фильтра замените прокладку.

5. Снимите кронштейн и фиксатор.
а) Отверните 2 болта и снимите кронштейн.

Момент затяжки ..... 10 Н·м

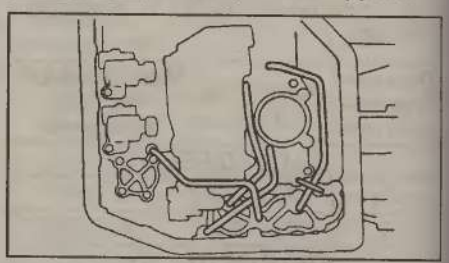


б) Отверните болт и снимите фиксатор.

Момент затяжки ..... 10 Н·м

6. Снимите 5 трубок.

Примечание: не повредите трубки.



7. Отсоедините 3 разъема электромагнитных клапанов.

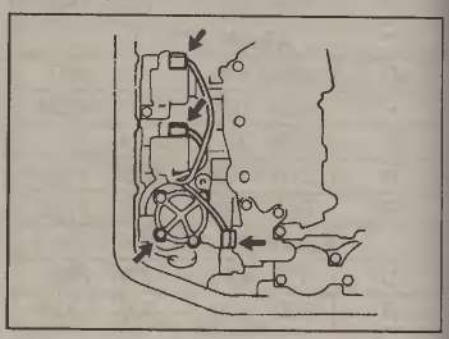


Таблица. Моменты переключений.

A241E (Picnic, Ipsum (3S-FE)) и A247E (Ipsum).

Положение селектора	Скорость автомобиля (дроссельная заслонка полностью открыта [закрыта]), км/ч.							
	1→2	2→3	3→4	[3→4]	[4→3]	4→3	3→2	2→1
D	52 - 60	94 - 103	145 - 150	30 - 37	15 - 22	115 - 130 и (140 - 150)	75 - 80 и (85 - 95)	40 - 46
2	52 - 60	-	-	-	-	-	-	40 - 46
L	-	-	-	-	-	-	-	45 - 50

): *A241E в режиме принудительного понижения передачи и для A247E.*

Скорость автомобиля (дроссельная заслонка открыта на 3%), км/ч			
Блокировка гидротрансформатора включена		Блокировка гидротрансформатора выключена	
3 (O/D OFF)	4	3 (O/D OFF)	4
62 - 70	50 - 55	55 - 65	50 - 55

A241E (Ipsum (3C-TE)).

Положение селектора	Скорость автомобиля (дроссельная заслонка полностью открыта [закрыта]), км/ч.							
	1→2	2→3	3→4	[3→4]	[4→3]	4→3	3→2	2→1
D	38 - 46	72 - 80	108 - 120	25 - 30	12 - 17	90 - 100	65 - 72	30 - 35
2	38 - 46	-	-	-	-	-	-	30 - 35
L	-	-	-	-	-	-	-	36 - 42

Скорость автомобиля (дроссельная заслонка открыта на 3%), км/ч			
Блокировка гидротрансформатора включена		Блокировка гидротрансформатора выключена	
3 (O/D OFF)	4	3 (O/D OFF)	4
45 - 52	75 - 85	72 - 80	40 - 45

A243F (Ipsum).

Положение селектора	Скорость автомобиля (дроссельная заслонка полностью открыта [закрыта]), км/ч.							
	1→2	2→3	3→4	[3→4]	[4→3]	4→3	3→2	2→1
D	50 - 57	90 - 100	137 - 150	30 - 35	12 - 18	130 - 145	80 - 88	40 - 46
2	50 - 57	-	-	-	-	-	-	40 - 46
L	-	-	-	-	-	-	-	48 - 55

Скорость автомобиля (дроссельная заслонка открыта на 3%), км/ч	
Блокировка гидротрансформатора включена	Блокировка гидротрансформатора выключена
4	4
50 - 57	48 - 54

A540H (3S-FE).

Положение селектора	Скорость автомобиля (педаль акселератора полностью нажата [отпущена]), км/ч.							
	1→2	2→3	3→4	[3→4]	[4→3]	4→3	3→2	2→1
D	52 - 60	95 - 105	150 - 160	23 - 30	18 - 22	135 - 150	90 - 100	43 - 48
2	53 - 60	-	-	-	-	-	-	43 - 48
L	-	-	-	-	-	-	-	30 - 35

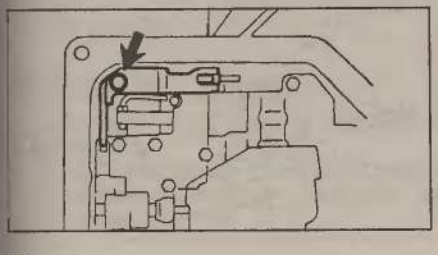
Скорость автомобиля (педаль акселератора нажата на 5%), км/ч	
Блокировка гидротрансформатора включена	Блокировка гидротрансформатора выключена
52 - 60	48 - 54

8. Отверните болт и снимите фиксатор жгута проводов электромагнитных клапанов.

Момент затяжки ..... 10 Н·м

9. Отверните болт и снимите фиксатор клапана выбора диапазона.

Момент затяжки ..... 10 Н·м

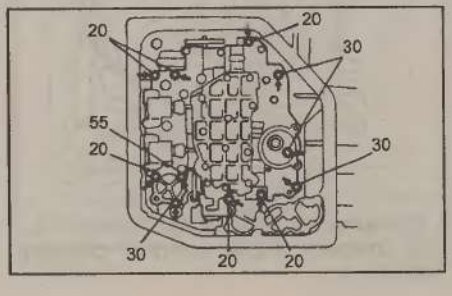


10. Снимите блок клапанов.

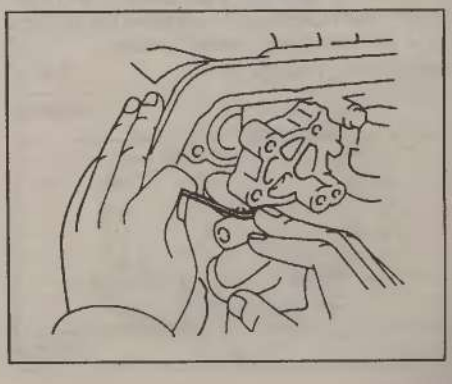
а) Отверните 11 болтов.

Момент затяжки ..... 10 Н·м

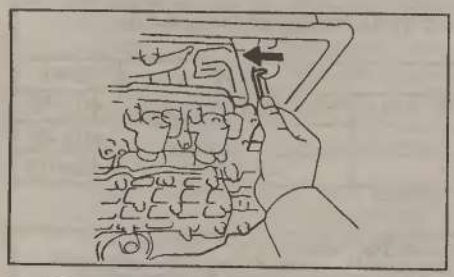
Примечание: длина болтов (в мм) указана на рисунке.



б) Отсоедините трос управления клапаном дросселем.



в) Отсоедините тягу клапана выбора диапазона.

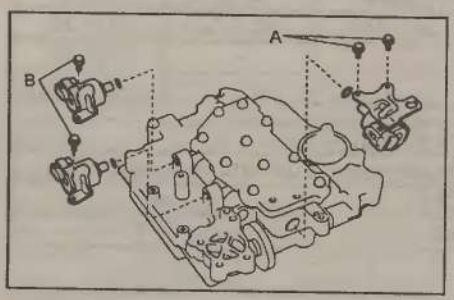


г) Снимите блок клапанов.

11. Снимите электромагнитные клапаны.

а) Снимите 3 электромагнитных клапана.

Момент затяжки:
болт "A" ..... *7 Н·м*
болт "B" ..... *10 Н·м*



б) Снимите кольцевые уплотнения с электромагнитных клапанов.

Примечание: устанавливайте новые кольцевые уплотнения.

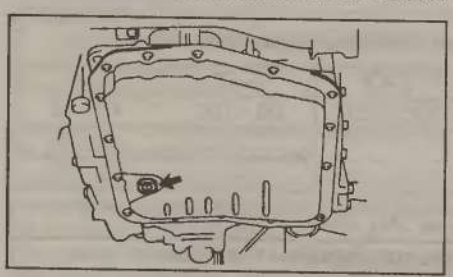
Снятие и установка (A540H)

Примечание: установку производите в порядке, обратном снятию.

1. Промойте наружные поверхности картера КПП.

2. Отверните пробку сливного отверстия и слейте рабочую жидкость в подходящую емкость.

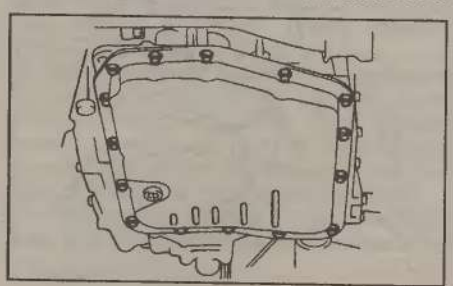
Момент затяжки ..... *50 Н·м*



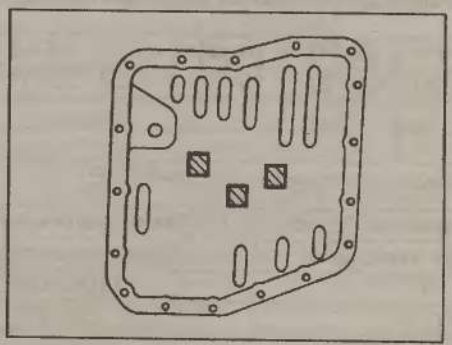
3. Отверните болты крепления поддона. Снимите поддон и прокладку.

Примечание: некоторое количество жидкости всегда остается в поддоне. Не повредите заливную трубку и уплотнительное кольцо.

Момент затяжки ..... *5 Н·м*



Указание для установки: зафиксируйте магниты в поддоне коробки передач, как показано на рисунке.

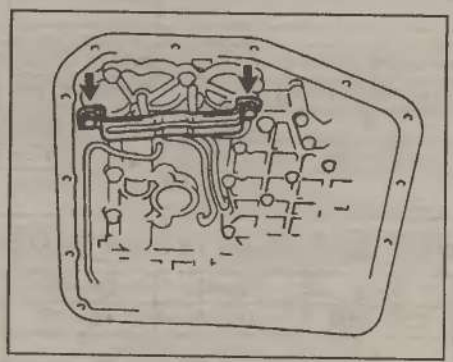


4. Снимите фильтр и кронштейн трубки.

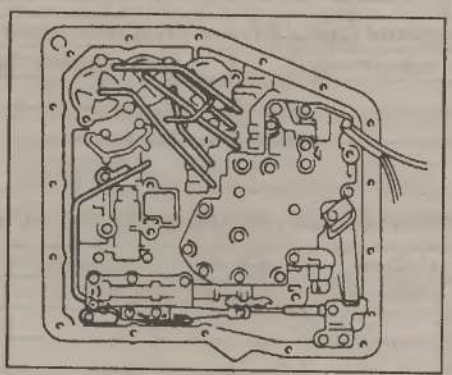
а) Отверните три болта и снимите фильтр.

б) Отверните два болта и снимите кронштейн.

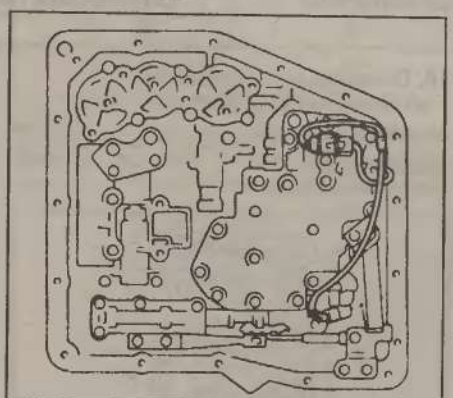
Момент затяжки при установке ..... *10 Н·м*



5. Снимите трубки.



6. Отсоедините разъемы электромагнитных клапанов.

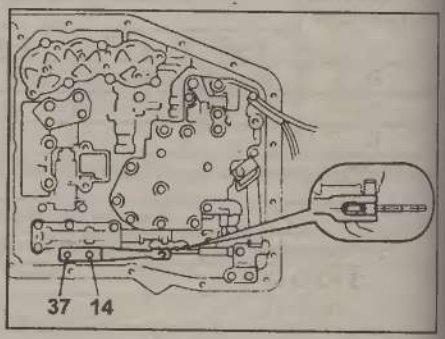


7. Снимите клапан выбора диапазона.

а) Отверните два болта и снимите фиксатор.

Момент затяжки ..... *11 Н·м*

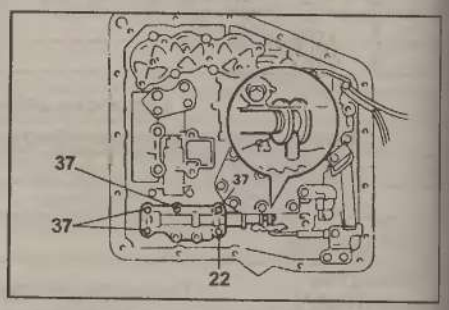
Примечание: длина болтов (в мм) указаны на рисунке.



б) Отверните болты и снимите корпус клапана выбора диапазона.

Момент затяжки ..... *11 Н·м*

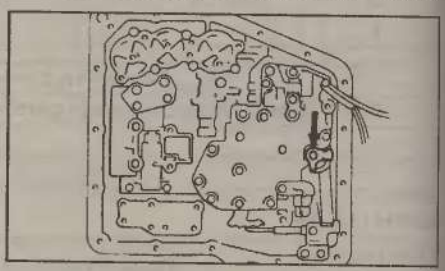
Примечание: длины болтов (в мм) указаны на рисунке.



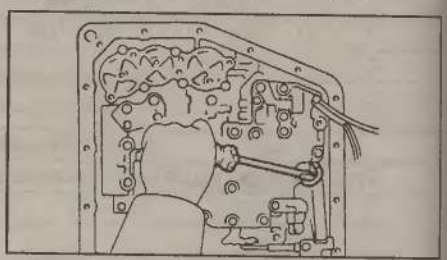
8. Снимите трубку тормоза B_3.

а) Отверните болт крепления трубки.

Момент затяжки ..... *11 Н·м*



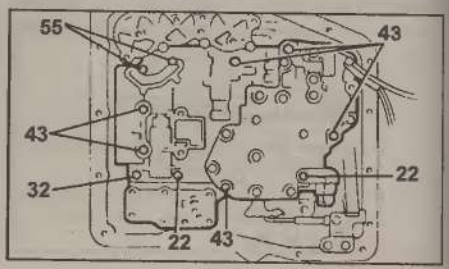
б) Извлеките трубку тормоза B_3.



9. Отверните болты крепления и снимите блок клапанов.

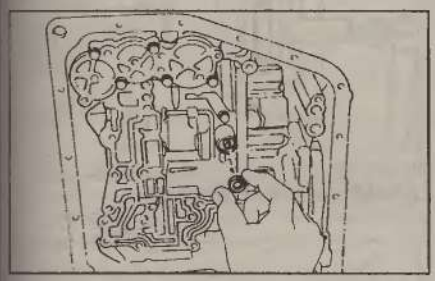
Момент затяжки ..... *11 Н·м*

Примечание: длины болтов (в мм) указаны на рисунке.



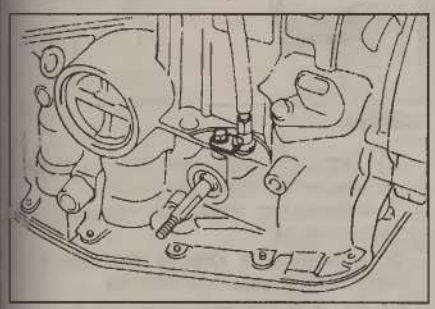
10. Отсоедините трос управления клапаном-дросселем от кулачка в коробке передач.

11. Извлеките прокладку тормоза второй передачи.



12. Отверните болт крепления троса к картеру коробки передач и извлеките трос.

Момент затяжки ..... 5,5 Н·м

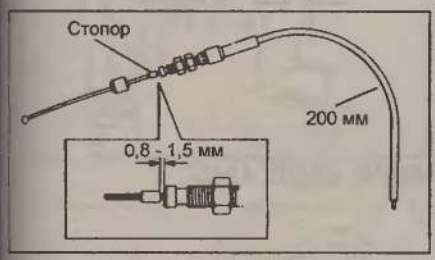


Указание для установки: если трос новый, то установите стопор на внутренний трос.

а) Согните трос так, чтобы радиус изгиба был около 200 мм.

б) Вытягивайте внутренний трос до появления слабого сопротивления. Удерживайте его в этом положении.

в) Установите стопор на расстоянии 0,8 - 1,5 мм от конца внешней оболочки, как показано на рисунке.



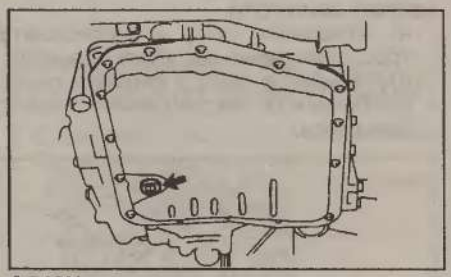
Примечание: после установки, отрегулируйте трос управления клапаном-дросселем.

Замена фильтра

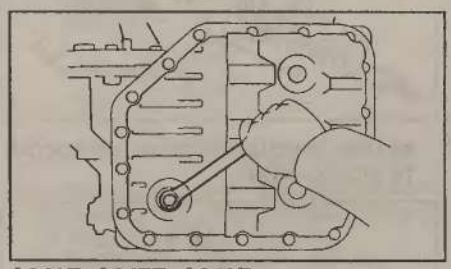
1. Промойте наружные поверхности картера КПП.

2. Отверните пробку сливного отверстия и слейте рабочую жидкость в подходящую емкость.

Момент затяжки:
A241E, A247E, A243F.....18 Н·м
A540H.....50 Н·м



A540H.

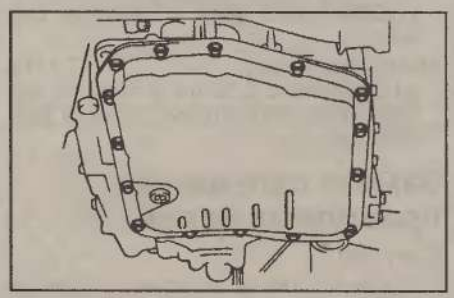


A241E, A247E, A243F.

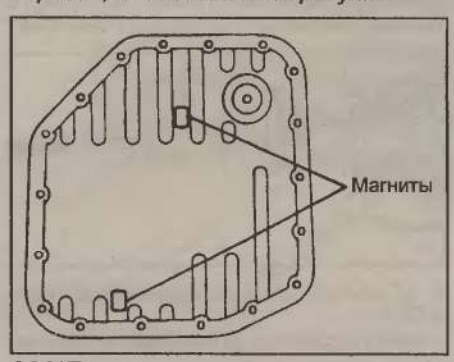
3. Отверните болты крепления поддона. Снимите поддон и прокладку.

Примечание: некоторое количество жидкости всегда остается в поддоне. Не повредите заливную трубку и уплотнительное кольцо.

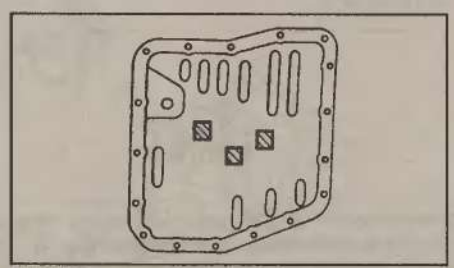
Момент затяжки.....5 Н·м



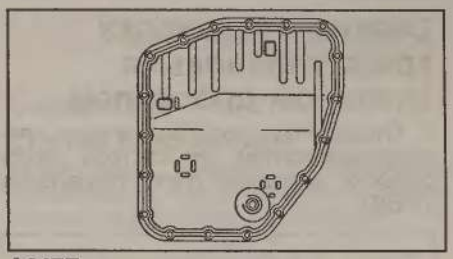
Указание для установки: зафиксируйте магниты в поддоне коробки передач, как показано на рисунке.



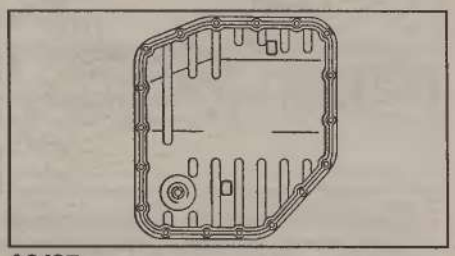
A241E.



A540H.



A247E.

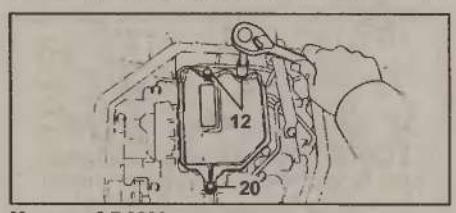


A243F.

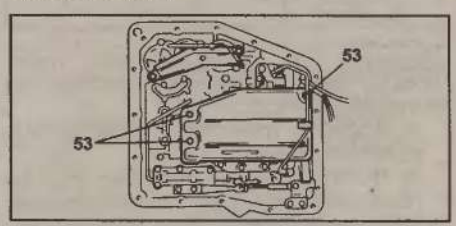
4. Отверните три болта и снимите фильтр.

Примечание: длины болтов (в мм) указаны на рисунке.

Момент затяжки ..... 10 Н·м

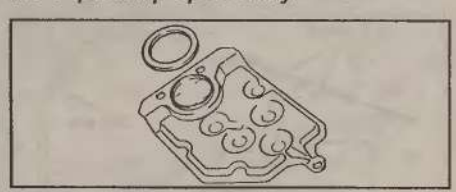


Кроме A540H.

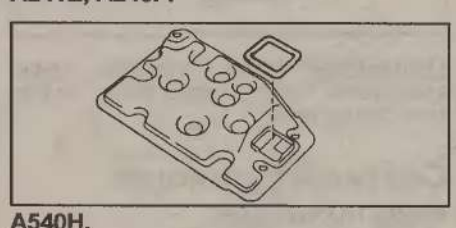


A540H.

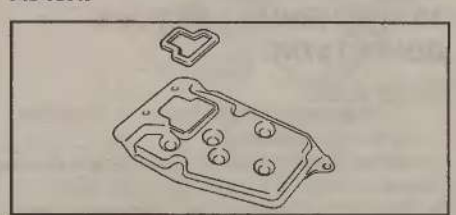
Указание для установки: установите в фильтр прокладку.



A241E, A243F.



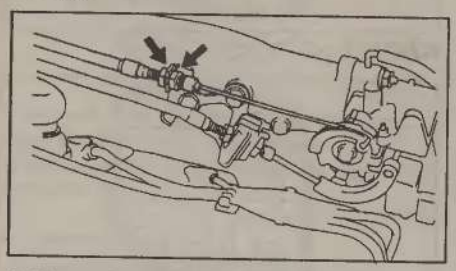
A540H.



A247E.

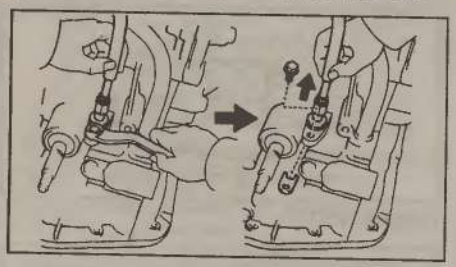
Снятие и установка троса управления клапаном-дросселем

1. Отсоедините трос управления клапаном-дросселем от сектора дроссельной заслонки (тяги управления ТНВД).



2. Снимите воздушный фильтр в сборе.
3. Снимите выключатель запрещения запуска двигателя.
4. Снимите блок клапанов.
5. Отверните болт крепления и извлеките трос управления клапаном-дросселем из картера коробки передач.

Примечание: при установке используйте новое кольцевое уплотнение.

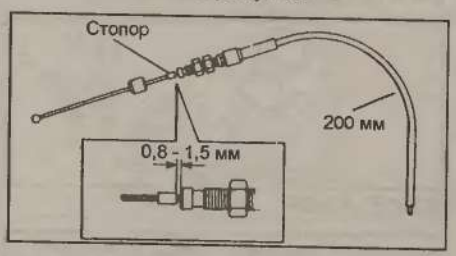


Указание для установки: если трос новый, то установите стопор на внутренний трос.

а) Согните трос так, чтобы радиус изгиба был около 200 мм.

б) Вытягивайте внутренний трос до появления слабого сопротивления. Удерживайте его в этом положении.

в) Установите стопор на расстоянии 0,8 - 1,5 мм от внешней оболочки, как показано на рисунке.



Примечание: после установки, отрегулируйте трос управления клапаном-дросселем.

Снятие и установка выключателя запрещения запуска двигателя

Примечание:

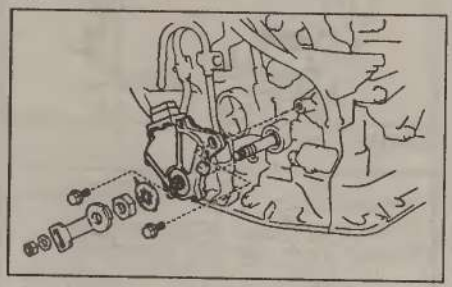
- Установку проводите в порядке, обратном снятию.

- Моменты затяжки указаны в тексте.

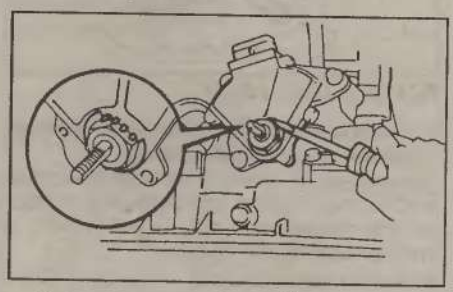
1. Снимите левый кожух защиты двигателя.
2. Отсоедините разъем выключателя запрещения запуска двигателя.
3. Снимите выключатель запрещения запуска двигателя.

а) Отверните гайку и отсоедините трос управления коробкой передач.

б) Отверните гайку и снимите рычаг выключателя запрещения запуска двигателя.



в) При помощи отвертки расконтрите стопор гайки.



г) Отверните гайку и снимите стопор.

Момент затяжки.....7 Н·м

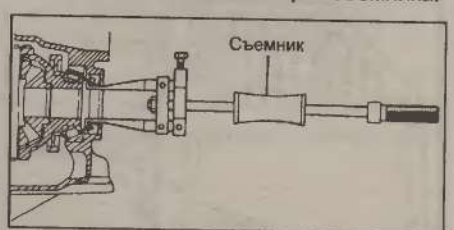
д) Отверните 2 болта и снимите выключатель запрещения запуска двигателя.

Замена сальников приводных валов

Снятие

1. Снимите левый и правый приводные валы.
2. *(Кроме сальника правого приводного вала A540H)*

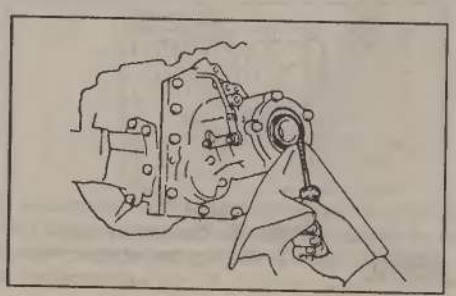
Снимите сальники левого и правого приводных валов с помощью съемника.



3. (*Сальник правого приводного вала A540H*).

Снимите сальник с помощью отвертки.

Примечание: оберните отвертку изолентой.

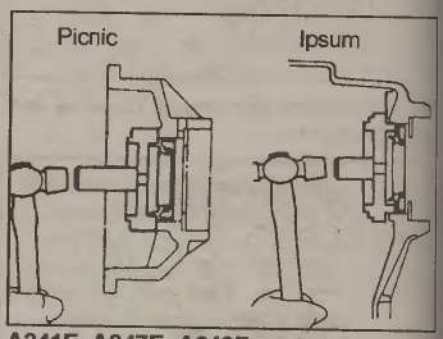


Установка

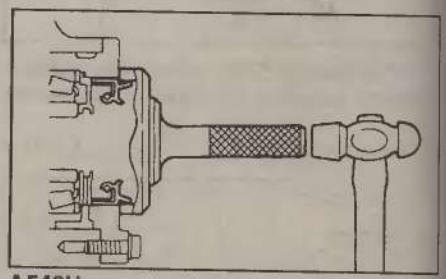
1. Установите сальник левого приводного вала.

а) Установите новый сальник с помощью оправки и молотка.

Глубина запрессовки сальника:
A241E (Picnic) ..... 0 ± 0,5 мм
Ipsum:
A241E, A247E, A243F .... 5,3 ± 0,5 мм
A540H..... 0 ± 0,5 мм



A241E, A247E, A243F.



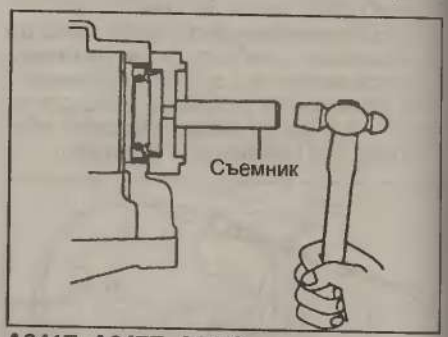
A540H.

б) Смажьте рабочую кромку сальника консистентной смазкой.

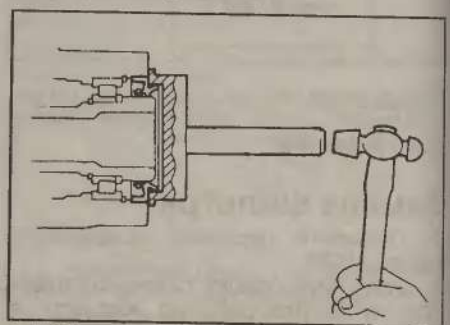
2. Установите сальник правого приводного вала.

а) Установите новый сальник с помощью оправки и молотка.

Глубина запрессовки сальника:
A241E (Picnic) ..... 0 ± 0,5 мм
Ipsum:
A241E, A247E, A243F .... 3,1 ± 0,5 мм
A540H..... 0 ± 0,3 мм



A241E, A247E, A243F.

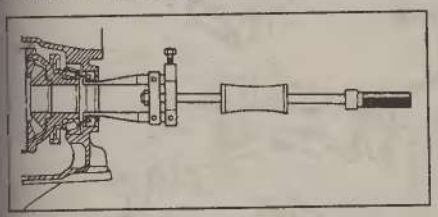


A540H.

б) Смажьте рабочую кромку сальника консистентной смазкой.
3. Установите приводные валы (см. главу "Подвеска").
4. Проверьте уровень рабочей жидкости АКПП.

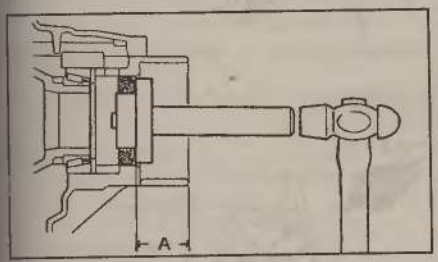
Замена сальника раздаточной коробки (4WD с 04.1998 г.)

1. Снимите правый приводной вал.
2. Извлеките сальник.



3. Нанесите консистентную смазку на контактную поверхность сальника.
4. Установите сальник на указанную глубину "A".

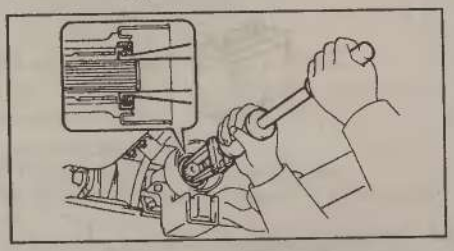
Номинальная глубина установки сальника ..... 34 ± 0,3 мм



5. Установите правый приводной вал.
6. Проверьте уровень масла в раздаточной коробке и коробке передач.

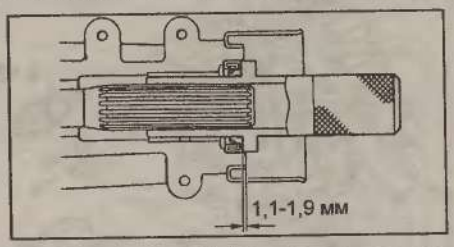
Замена сальника карданного вала (A540H)

1. Слейте масло из раздаточной коробки.
2. Снимите карданный вал.
3. При помощи съемника извлеките сальник карданного вала.



4. Установите сальник карданного вала.
а) Смажьте рабочую кромку сальника консистентной смазкой.
б) При помощи оправки установите новый сальник, как показано на рисунке.

Номинальная глубина установки сальника ..... 1,5 ± 0,4 мм



5. Установите карданный вал.
6. Залейте масло в раздаточную коробку.

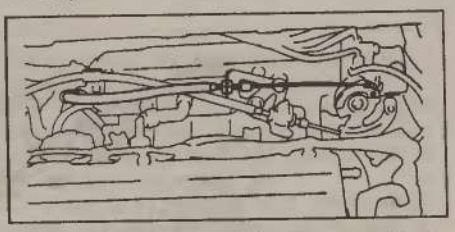
Селектор

Снятие и установка

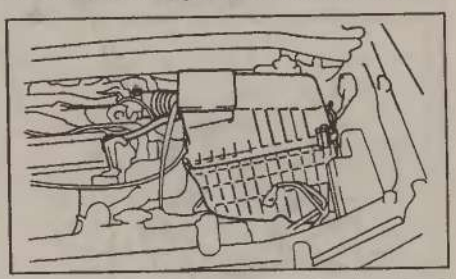
Примечание: снятие и установку, производите, как показано на рисунке "Снятие и установка селектора".

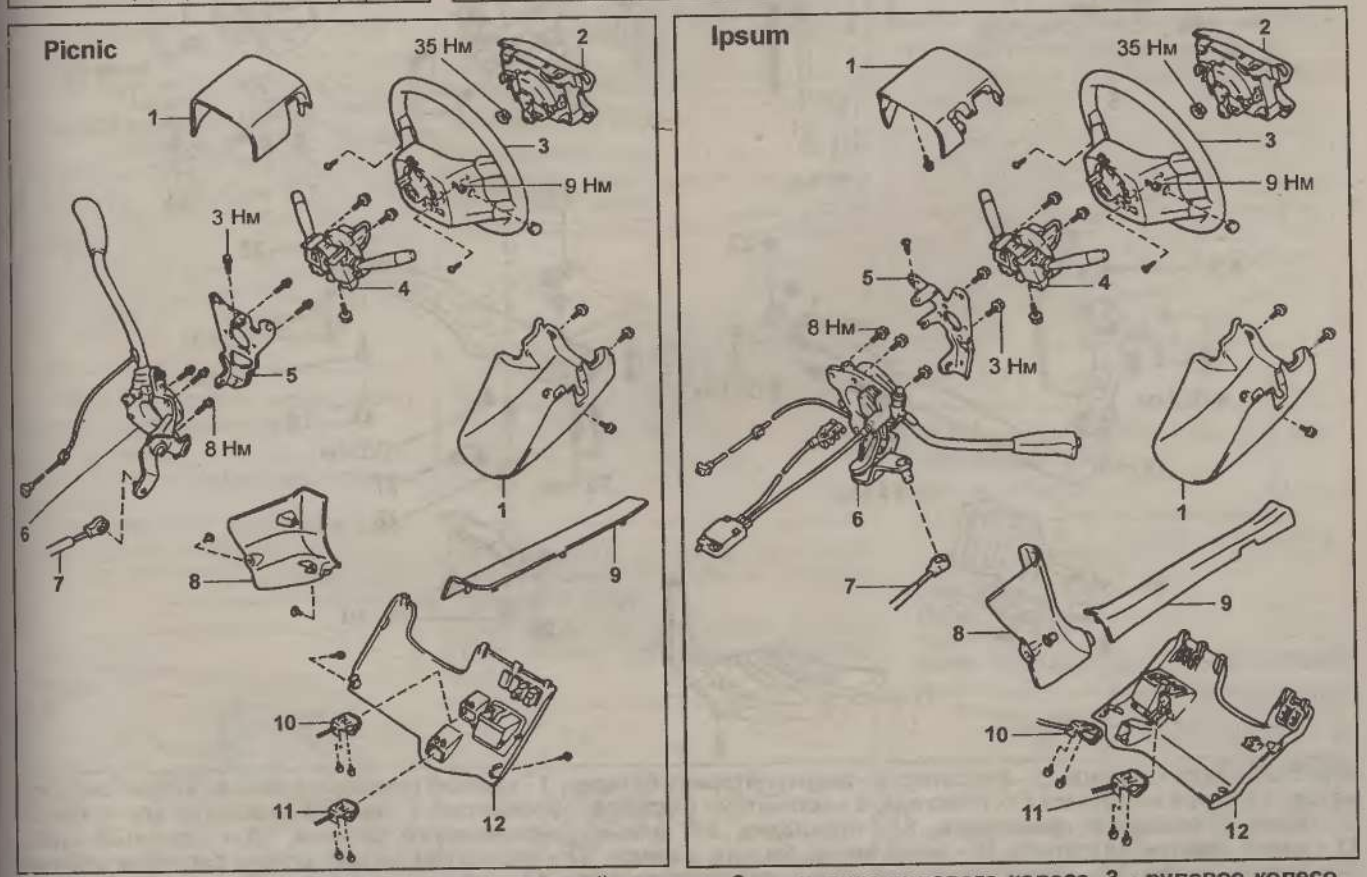
Коробка передач в сборе

1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Отсоедините трос управления клапаном-дросселем от сектора дроссельной заслонки (рычага управления ТНВД).

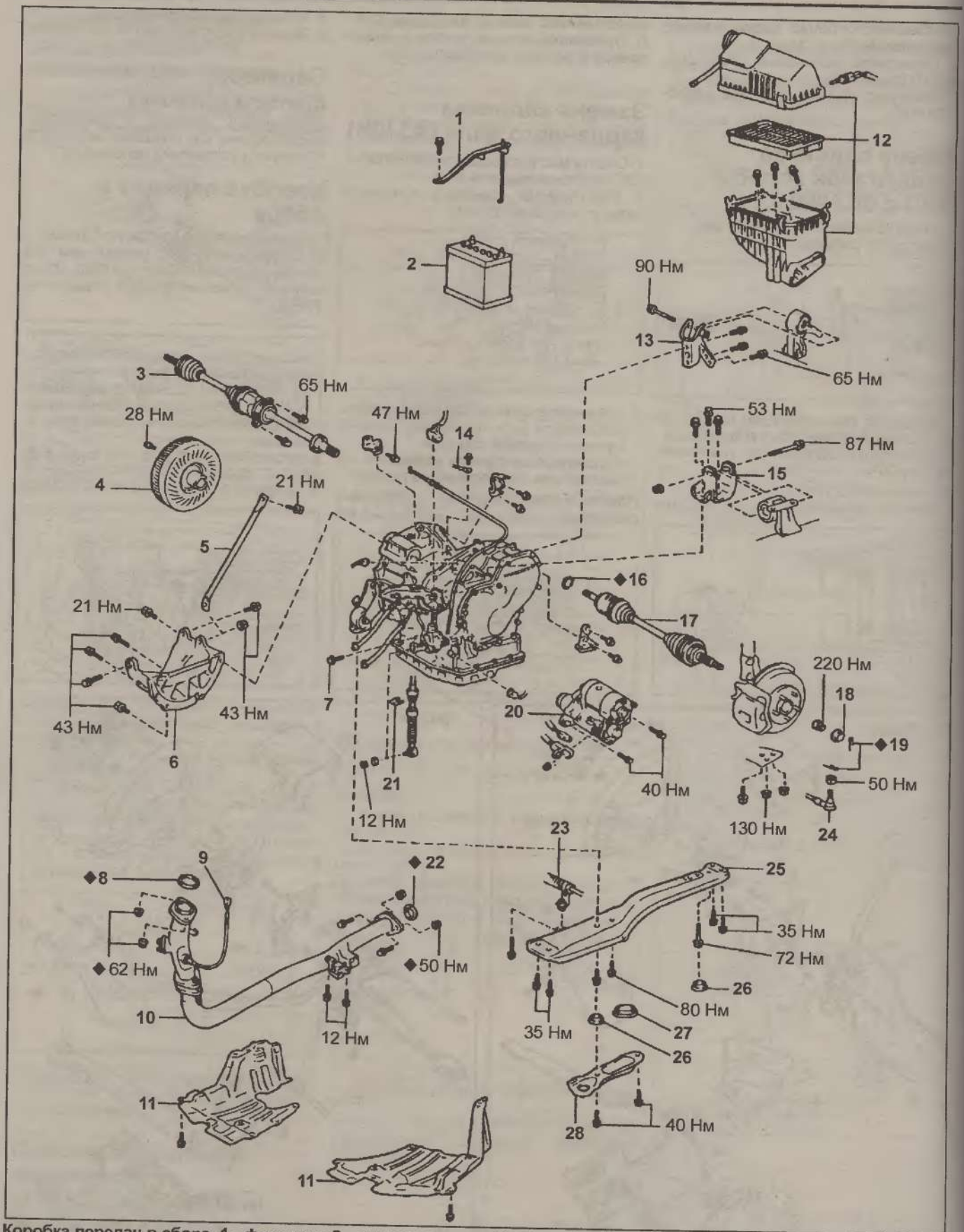


3. Снимите воздушный фильтр в сборе.



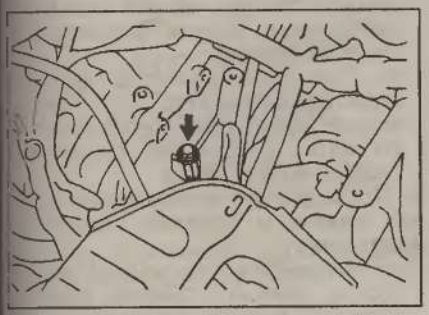


Снятие и установка селектора. 1 - кожух рулевой колонки, 2 - накладка рулевого колеса, 3 - рулевое колесо, 4 - комбинированный переключатель, 5 - кронштейн, 6 - селектор в сборе, 7 - трос управления коробкой передач, 8 - боковая отделка салона, 9 - отделка порога передней двери, 10 - рычаг привода замка лючка топливозаливной горловины, 11 - рычаг привода замка капота, 12 - отделочная панель.

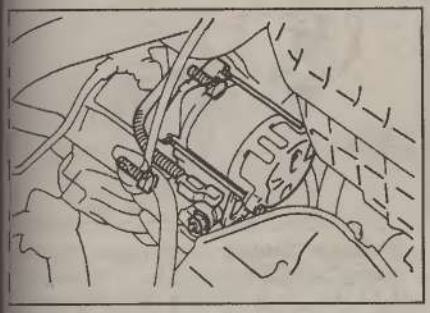


Коробка передач в сборе. 1 - фиксатор, 2 - аккумуляторная батарея, 3 - правый приводной вал, 4 - гидротрансформатор, 5 - опора выпускного коллектора, 6 - кронштейн гидротрансформатора, 7 - пробка отверстия для проверки давления в основной магистрали, 8 - прокладка, 9 - разъем кислородного датчика, 10 - приемная труба, 11 - кожух защиты двигателя, 12 - воздушный фильтр в сборе, 13 - кронштейн задней опоры силового агрегата, 14 - провод массы, 15 - кронштейн левой опоры силового агрегата, 16 - стопорное кольцо, 17 - левый приводной вал, 18 - колпачок контргайки, 19 - шплинт, 20 - стартер, 21 - стопор, 22 - прокладка, 23 - трубка кондиционера, 24 - наконечник рулевой тяги, 25 - продольная балка, 26 - заглушка, 27 - крышка, 28 - буксировочный крюк.

4. Отсоедините провод массы от коробки передач.

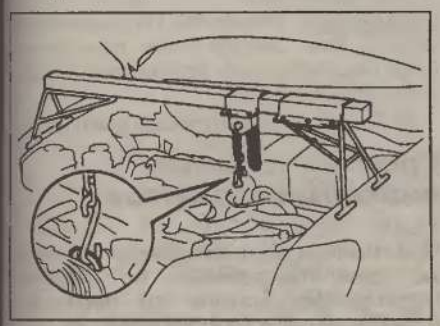


5. Снимите стартер.
а) Отсоедините разъем.

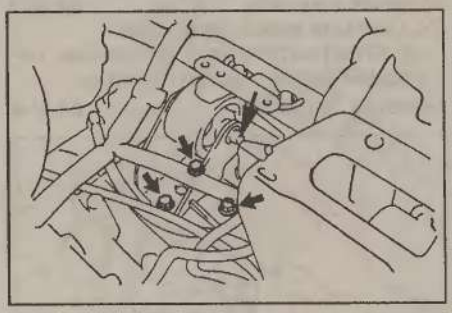


б) Отверните гайку и отсоедините вывод.
в) Отверните 2 болта и снимите стартер.
Момент затяжки ..... 40 Н·м
6. Отверните болты крепления верхней части коробки передач.
а) Отверните 3 болта крепления коробки передач.
Момент затяжки ..... 65 Н·м

б) Отверните болт и отсоедините фиксатор жгута проводов.
Момент затяжки ..... 46 Н·м
в) Отсоедините разъем кислородного датчика.
г) Отверните болт крепления кронштейна приемной трубы.
7. Подвесьте двигатель на таль.

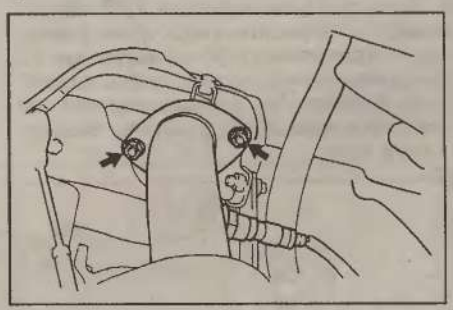


8. Снимите кронштейн левой опоры силового агрегата.
а) Отверните болт крепления опоры.
Момент затяжки .....87 Н·м

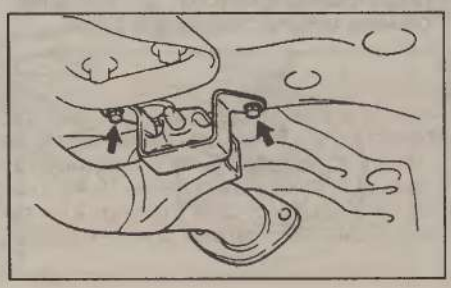


б) Отверните 3 болта крепления кронштейна.
Момент затяжки .....52 Н·м
9. Поддомкратьте автомобиль.
10. Снимите кожухи защиты двигателя.
11. Слейте рабочую жидкость АКПП.
12. Снимите левый и правый приводные валы.
13. Снимите приемную трубу.
а) Подвесьте приемную трубу.
б) Отверните 2 болта и гайки.
Момент затяжки .....50 Н·м
Примечание: при установке используйте новые болты и гайки.

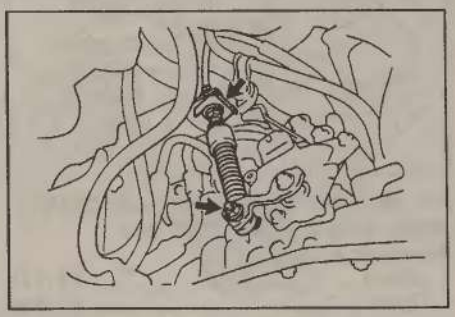
в) Отверните 2 гайки.
Момент затяжки .....62 Н·м
Примечание: при установке используйте новые гайки.



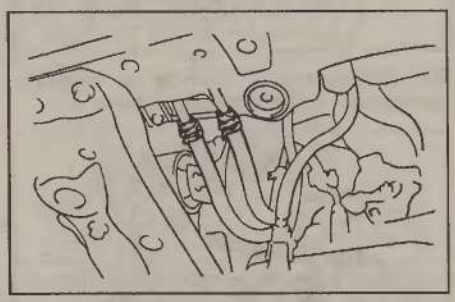
г) Отверните 2 болта крепления опоры приемной трубы и снимите приемную трубу.
Примечание: при установке используйте новые прокладки приемной трубы.



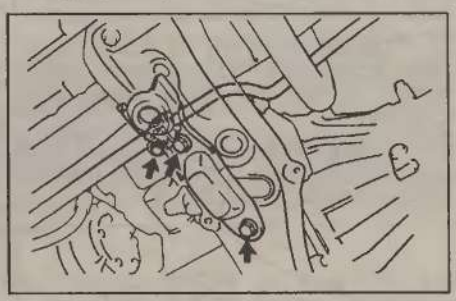
14. Отсоедините трос управления коробкой передач.
а) Отверните гайку и отсоедините трос от рычага выключателя запрещения запуска двигателя.
Момент затяжки ..... 13 Н·м



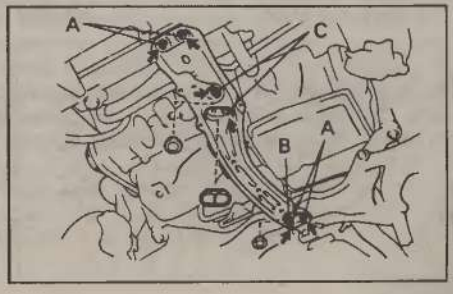
б) Снимите стопор и извлеките трос из кронштейна.
15. Отсоедините разъем электромагнитных клапанов, разъем выключателя запрещения запуска двигателя и разъем датчика скорости.
16. Ослабьте 2 хомута и снимите 2 трубка охладителя рабочей жидкости АКПП.



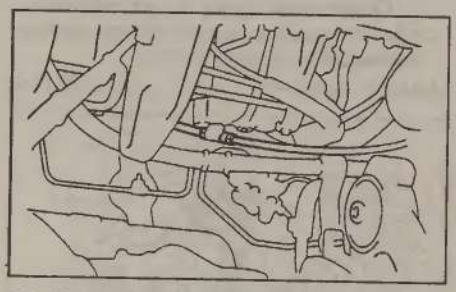
17. Снимите продольную балку.
а) Отверните болт крепления трубки кондиционера.



б) Отверните 2 болта и снимите буксировочный крюк.
Момент затяжки ..... 40 Н·м
в) Снимите 2 заглушки и крышку.
г) Отверните 7 болтов и снимите продольную балку.
Момент затяжки:
болт "A" ..... 35 Н·м
болт "B" ..... 72 Н·м
болт "C" ..... 80 Н·м

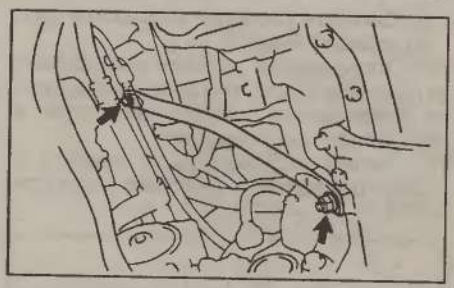


18. Отсоедините трос управления клапаном-дросселем от фиксатора.

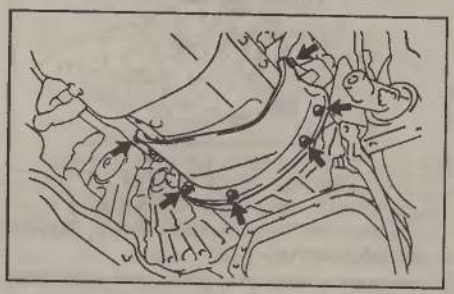


19. Отверните гайку, болт и снимите опору выпускного коллектора.

Момент затяжки:
гайка ..... 43 Н·м
болт ..... 20 Н·м



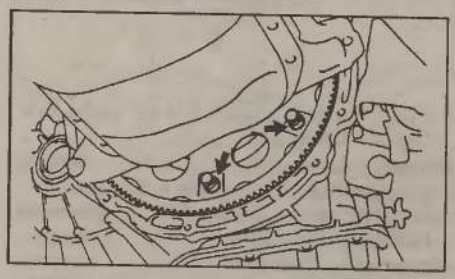
20. Отверните 6 болтов и снимите кронштейн гидротрансформатора.



21. Вращая пластину привода гидротрансформатора, поочередно отверните 6 болтов крепления гидротрансформатора.

Момент затяжки ..... 25 Н·м

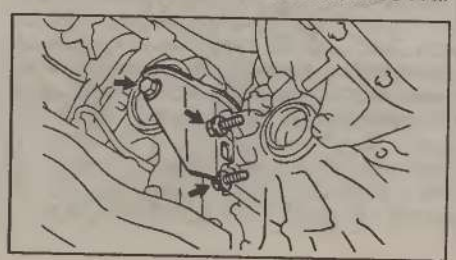
Примечание: при установке, первым закручивайте серый болт.



22. Снимите кронштейн задней опоры силового агрегата.

а) Отверните болт крепления опоры.

Момент затяжки ..... 88 Н·м



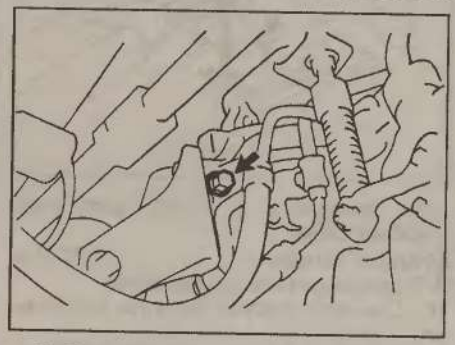
б) Отверните 2 болта крепления и снимите кронштейн.

Момент затяжки ..... 64 Н·м

23. Снимите коробку передач.

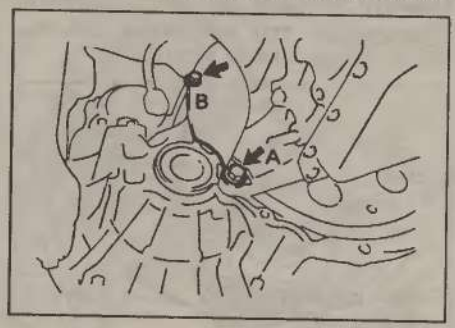
а) Отверните болт крепления передней части коробки передач.

Момент затяжки ..... 64 Н·м



б) Отверните два болта крепления задней части коробки передач и снимите коробку передач.

Момент затяжки:
болт "A" ..... 46 Н·м
болт "B" ..... 25 Н·м

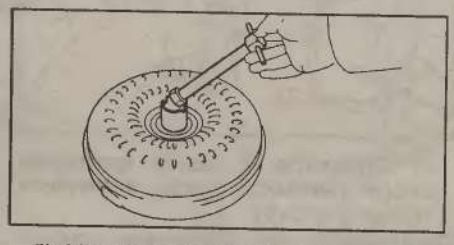


Проверка гидротрансформатора и пластины привода гидротрансформатора

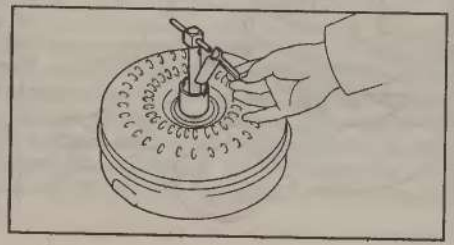
1. Если рабочая жидкость КПП загрязнена, то промойте гидротрансформатор и охладитель рабочей жидкости.

2. Проверка муфты свободного хода.

а) Установите специнструмент во внутреннюю обойму муфты свободного хода.



б) Установите специнструмент так, чтобы совместить метки на ступице гидротрансформатора и внешней обойме муфты свободного хода.

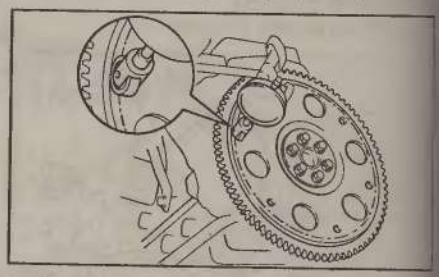


в) При неподвижном гидротрансформаторе муфта не должна вращаться против часовой стрелки, и свободно и плавно вращаться по часовой стрелке.

г) При необходимости промойте гидротрансформатор и перепроверьте муфту свободного хода. Если муфта неисправна, то замените гидротрансформатор.

3. Проверка зубчатого венца и биения пластины привода гидротрансформатора.

а) Установите стрелочный индикатор и измерьте биение пластины привода гидротрансформатора.

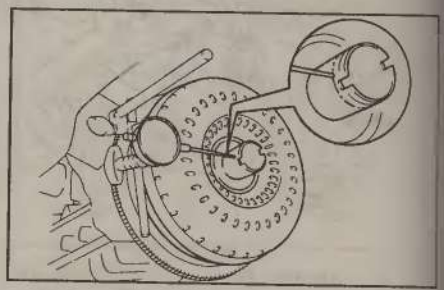


б) Если биение пластины привода гидротрансформатора превышает 0,20 мм, то в случае поврежденного зубчатого венца замените пластину привода гидротрансформатора. При установке новой пластины, обратите внимание на ориентацию распорных втулок. Затяните болты.

Моменты затяжки болтов. ..... 83 Н·м

4. Проверка биения втулки гидротрансформатора.

а) Временно установите гидротрансформатор на пластину привода гидротрансформатора. Установите стрелочный индикатор и измерьте биение.



б) Если биение превышает 0,30 мм, то попытайтесь за счет переориентировки гидротрансформатора устранить этот дефект. В случае невозможности устранения этого дефекта необходимо заменить гидротрансформатор.

Примечание: нанесите установочные метки для обеспечения правильности последующей установки гидротрансформатора.

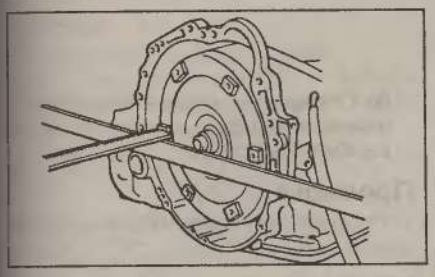
в) Снимите гидротрансформатор.

Проверка установки гидротрансформатора

Picnic

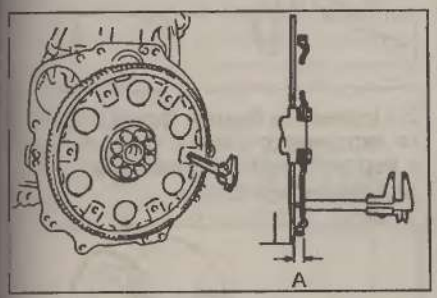
При помощи штангенциркуля и линейки, измерьте размеры от бобышек гидротрансформатора до переднего фланца картера коробки передач.

Нормальное расстояние ..... не менее 12,8 мм



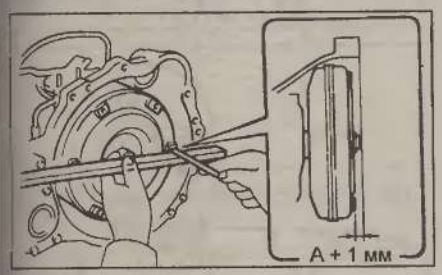
(Ipsum)

1. Перед установкой гидротрансформатора, измерьте расстояние "А", как показано на рисунке.



2. После установки гидротрансформатора, при помощи штангенциркуля и линейки, измерьте размеры от бобышек гидротрансформатора до переднего фланца картера коробки передач.

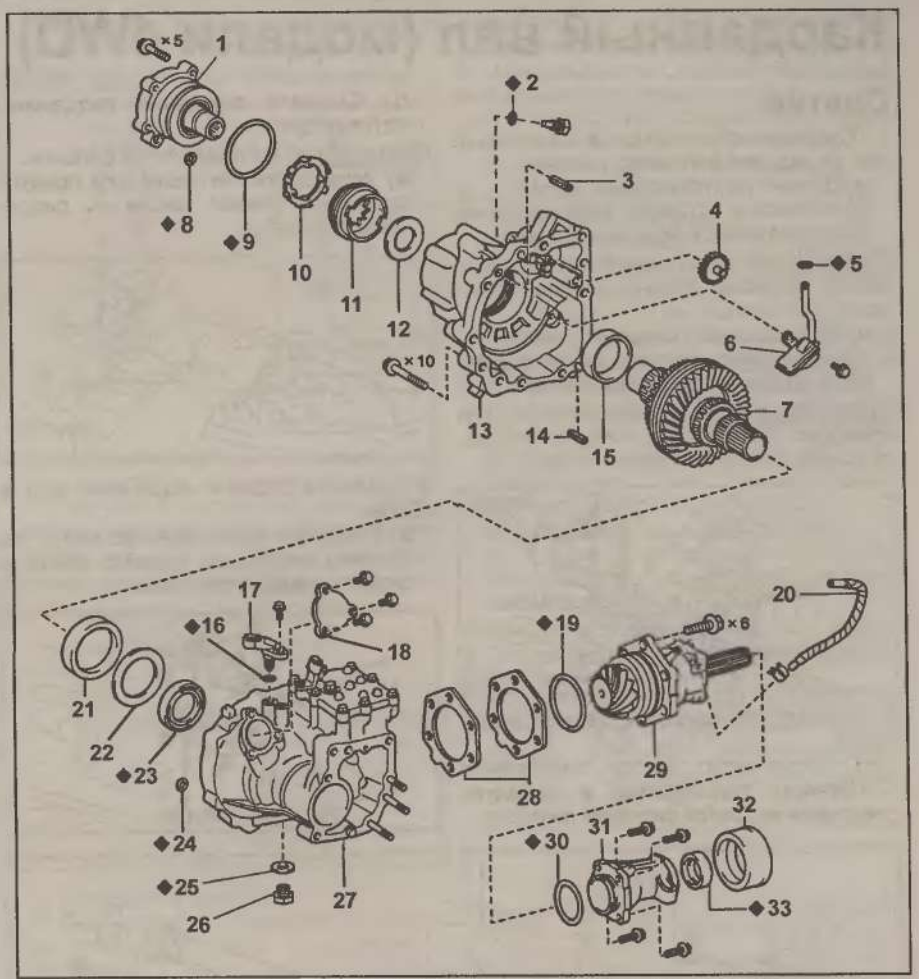
Номинальное расстояние.....А + 1 мм



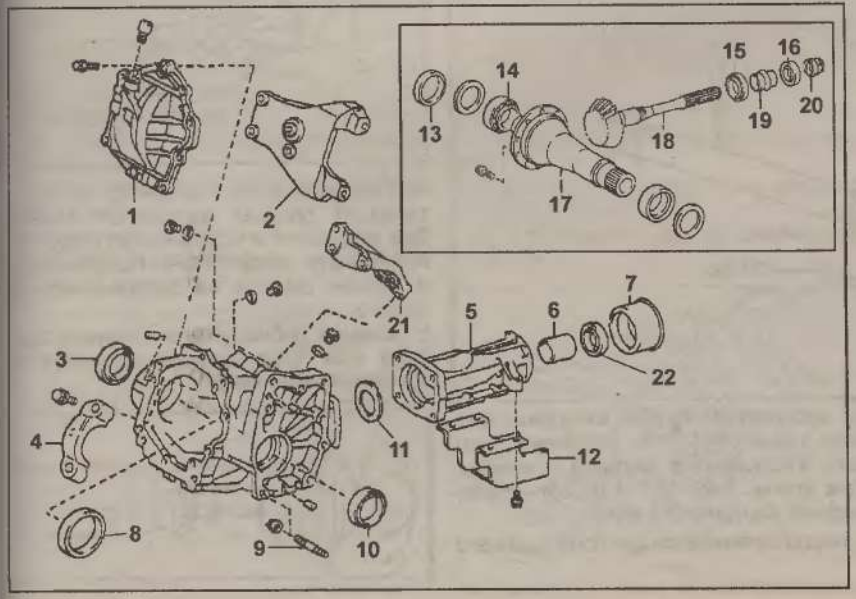
Раздаточная коробка

При разборке и сборке раздаточной коробки руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком.

Примечание: более подробное описание раздаточной коробки см. в главе "Инструкция по эксплуатации".



Раздаточная коробка (до 04. 1998 г.). 1 - держатель крышки картера раздаточной коробки, 2 - уплотнительное кольцо, 3 - установочный штифт, 4 - ведомая шестерня привода насоса, 5 - уплотнительное кольцо, 6 - фильтр, 7 - вал ведущей шестерни главной передачи в сборе, 8 - прокладка, 9 - уплотнительное кольцо, 10 - стопорная пластина регулировочной гайки, 11 - подшипник, 12 - маслосъемное кольцо, 13 - правая часть раздаточной коробки, 14 - установочный штифт, 15 - внешнее кольцо подшипника правой части раздаточной коробки, 16 - уплотнительное кольцо, 17 - датчик частоты вращения задних колес, 18 - крышка смотрового отверстия раздаточной коробки, 19 - уплотнительное кольцо, 20 - сапун, 21 - внешнее кольцо подшипника левой части раздаточной коробки, 22 - тарельчатая пружина, 23 - сальник, 24 - прокладка, 25 - прокладка, 26 - сливная пробка, 27 - картер раздаточной коробки, 28 - регулировочная прокладка, 29 - держатель подшипников ведомой шестерни, 30 - уплотнительное кольцо, 31 - удлинитель картера раздаточной коробки, 32 - пыльник, 33 - сальник.



Раздаточная коробка (с 04. 1998 г.). 1 - крышка раздаточной коробки, 2 - правая опора раздаточной коробки, 3 - сальник правого приводного вала, 4 - держатель подшипника, 5 - удлинитель раздаточной коробки, 6 - втулка, 7 - пыльник, 8 - сальник, 9 - шпилька, 10 - сальник, 11 - шайба, 12 - демпфер раздаточной коробки, 13 - втулка, 14 - правый подшипник ведущей шестерни раздаточной коробки, 15 - передний подшипник ведомой шестерни раздаточной коробки, 16 - задний подшипник ведомой шестерни раздаточной коробки, 17 - ведущая шестерня раздаточной коробки, 18 - ведомая шестерня раздаточной коробки, 19 - втулка подшипника, 20 - гайка, 21 - кронштейн раздаточной коробки, 22 - сальник.

Карданный вал (модели 4WD)

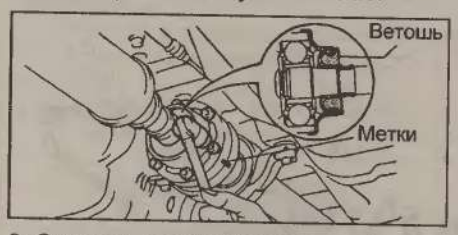
Снятие

1. Отсоедините передний карданный вал от заднего карданного вала.
   а) Включите стояночный тормоз.
   б) Нанесите установочные метки на соединительной муфте и фланце.

Примечание: не повредите поверхность деталей при нанесении установочных меток.

   в) С помощью торцевого ключа отверните шесть болтов, снимите шайбы и отсоедините карданные валы.

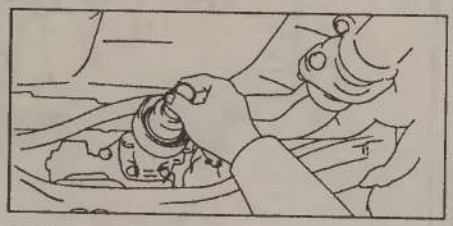
Примечание: поместите ветошь, как показано на рисунке, чтобы не повредить резиновое уплотнение.



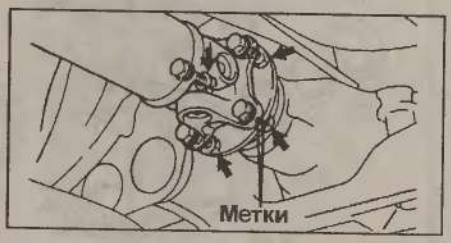
2. Снимите передний карданный вал в сборе.
   а) Отверните болты крепления опорного подшипника и снимите кронштейн трубы системы выпуска.
   б) Снимите передний карданный вал в сборе.

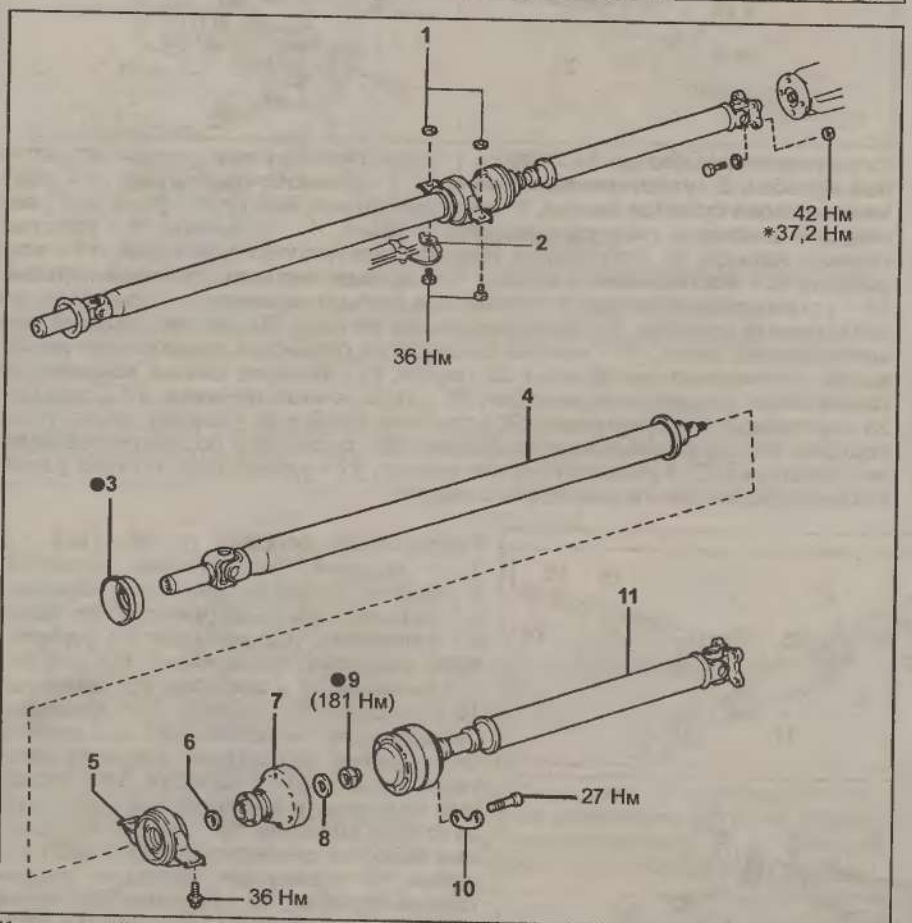
Примечание: не повредите сальник.

   в) Установите заглушку для предотвращения утечки масла из раздаточной коробки.



3. Снимите задний карданный вал в сборе.
   а) Нанесите установочные метки на фланец редуктора заднего моста и фланец карданного вала.





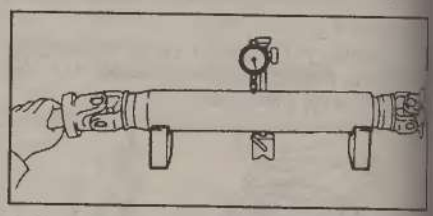
Карданный вал. 1 - шайба, 2 - подвесной кронштейн трубы системы выпуска, 3 - пыльник, 4 - передний карданный вал в сборе, 5 - опорный подшипник, 6 - шайба, 7 - фланец переднего карданного вала, 8 - шайба, 9 - гайка (затяжка гайки производится в три этапа: 1-й - 181 Н·м, 2-й - ослабить гайку, 3-й - 69 Н·м), 10 - шайба, 11 - задний карданный вал.

*** - модели с системой автоматического подключения редуктора заднего моста.**

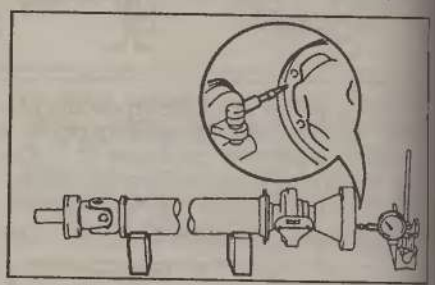
   б) Отверните четыре болта и отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста.

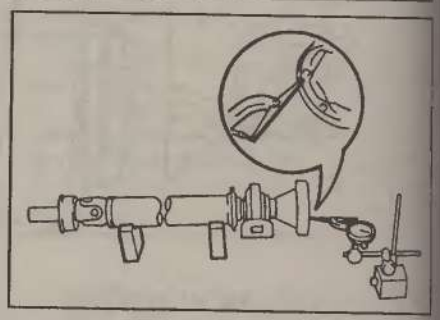
Проверка

1. Проверьте биение карданного вала.
Максимальное биение..... 0,8 мм

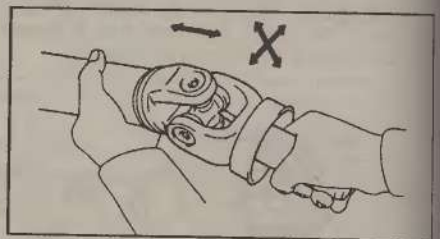


2. Проверьте биение фланца переднего карданного вала в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Максимальное биение..... 0,1 мм

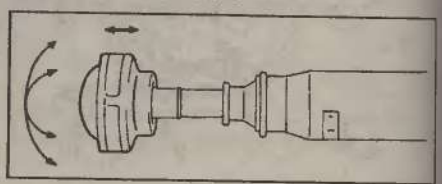




3. Проверьте осевой зазор подшипников крестовины, поворачивая рукой вилку и удерживая карданный вал.

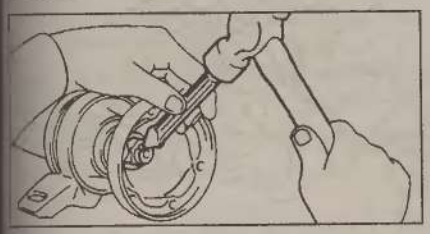


4. Проверьте, что шарнир соединительной муфты двигается плавно, без заеданий и чрезмерного люфта. Проверьте отсутствие повреждений и утечек смазки на соединительной муфте.
В случае обнаружения неисправностей или повреждений замените соединительную муфту.

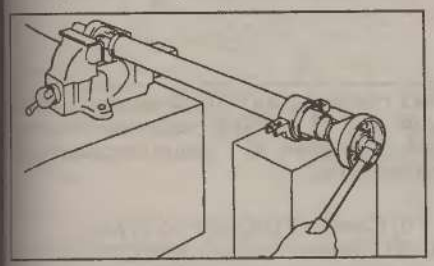


Разборка

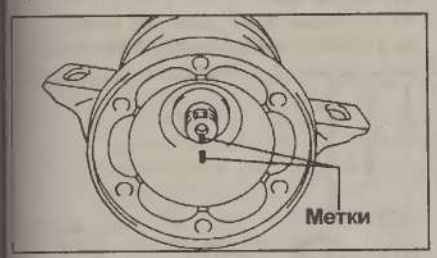
1. Снимите опорный подшипник.
а) С помощью молотка и зубила освободите законтренную часть гайки.



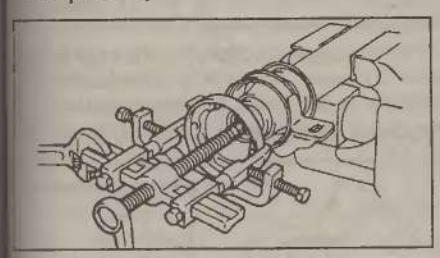
б) Удерживая передний фланец, отверните гайку и снимите шайбу.



в) Нанесите установочные метки на фланец и вал.



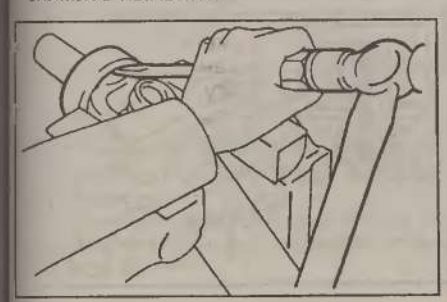
г) Используя съемник, снимите задний фланец.



д) Снимите опорный подшипник и шайбу.

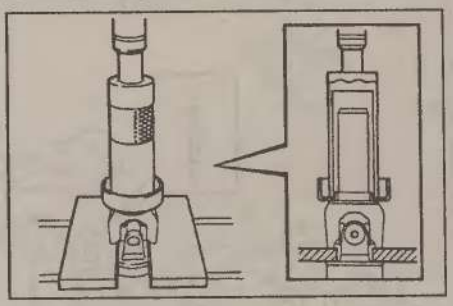
2. Проверьте опорный подшипник.
а) Вращайте подшипник руками, прикладывая к нему усилие в направлении вращения. Убедитесь, что подшипник вращается плавно, без заеданий.
б) Убедитесь, что сальники не повреждены.

3. Замена пыльника.
а) С помощью отвертки и молотка снимите пыльник.



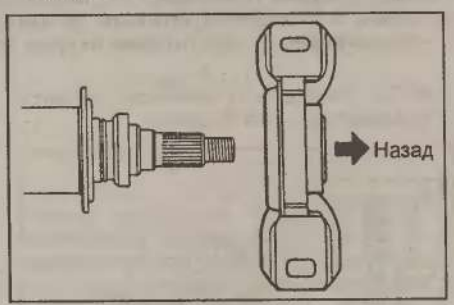
б) Используя подходящую оправку и пресс, установите новый пыльник.

Примечание: не повредите пыльник.



Сборка

1. Установите опорный подшипник.
а) Установите опорный подшипник на передний карданный вал, сориентировав его, как показано на рисунке.



б) Установите шайбу.
в) Совместите установочные метки на фланце и валу, и установите фланец.
г) Удерживая фланец, установите подшипник на место, закрепив его новой гайкой с шайбой.

Момент затяжки ..... 181 Н·м

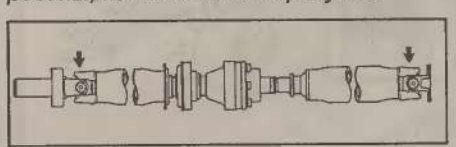
д) Ослабьте гайку.
е) Затяните гайку снова.

Момент затяжки ..... 69 Н·м

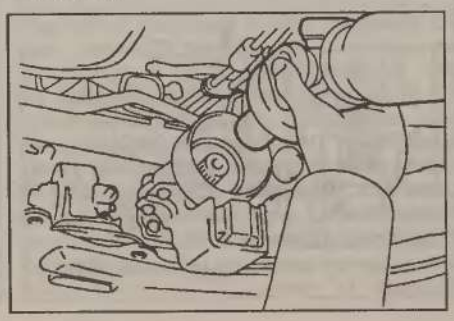
ж) С помощью молотка и зубила законтрите гайку.

Установка

Примечание: при замене частей вала крестовины должны быть сориентированы, как показано на рисунке.



1. Установите передний карданный вал.
а) Извлеките заглушку из раздаточной коробки.
б) Установите вал в раздаточную коробку.



в) Временно затяните болты крепления опорного подшипника.

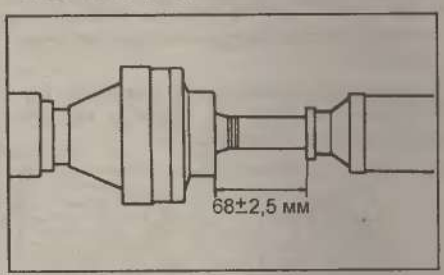
2. Подсоедините задний карданный вал к редуктору заднего моста.
а) Совместите установочные метки на фланцах и подсоедините вал.
б) Затяните болты крепления.

Момент затяжки:
Модели без системы автоматического подключения редуктора ..... 42 Н·м
Модели с системой автоматического подключения редуктора ..... 37 Н·м

3. Подсоедините задний карданный вал к переднему карданному валу.
а) Совместите метки, сделанные при снятии. Подсоедините передний и задний карданные валы. Используя торцевой ключ, временно затяните шесть болтов с шайбами.
б) Включите стояночный тормоз.
в) С помощью торцевого ключа затяните болты крепления соединительной муфты.

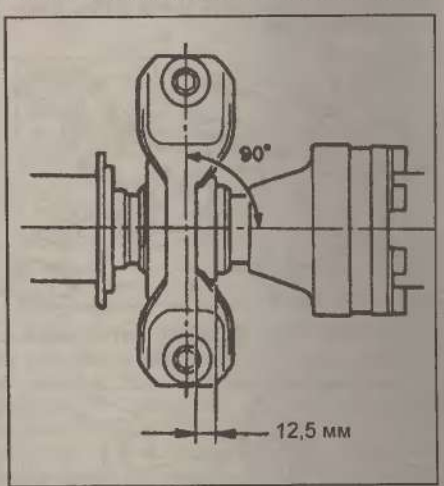
Момент затяжки ..... 27 Н·м

4. Затяните болты крепления опорного подшипника.
а) На незагруженном автомобиле отрегулируйте расстояние между задней стороной соединительной муфты и карданным валом, как показано на рисунке.



б) Подсоедините кронштейн трубы системы выпуска.
в) На незагруженном автомобиле отрегулируйте положение опорного подшипника, как показано на рисунке, и затем затяните болты крепления подшипника к кузову.

Момент затяжки ..... 36 Н·м



г) Убедитесь, что центральная линия кронштейна опорного подшипника перпендикулярна оси карданного вала.

5. Проверьте уровень масла в раздаточной коробке.

Редуктор заднего моста (модели 4WD)

Редуктор заднего моста (модели без системы автоматического включения полного привода)

Замена переднего сальника

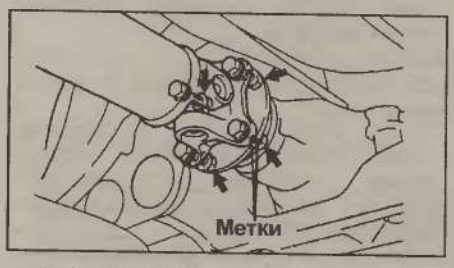
1. Слейте масло из картера редуктора.

Момент затяжки сливной пробки ..... 49 Н·м

2. Отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста.

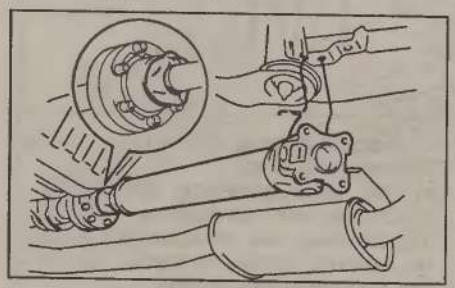
а) Нанесите установочные метки на фланец редуктора заднего моста и фланец карданного вала.

б) Отверните четыре болта и отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста.



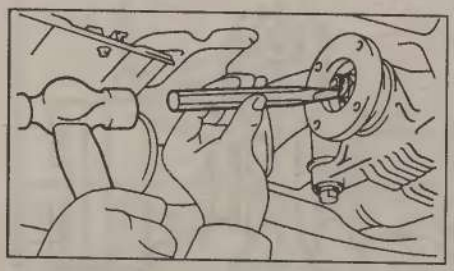
в) Подвесьте карданный вал на проволоке.

Примечание: поместите ветошь, как показано на рисунке, чтобы не повредить уплотнение.

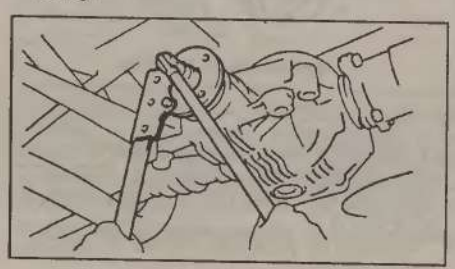


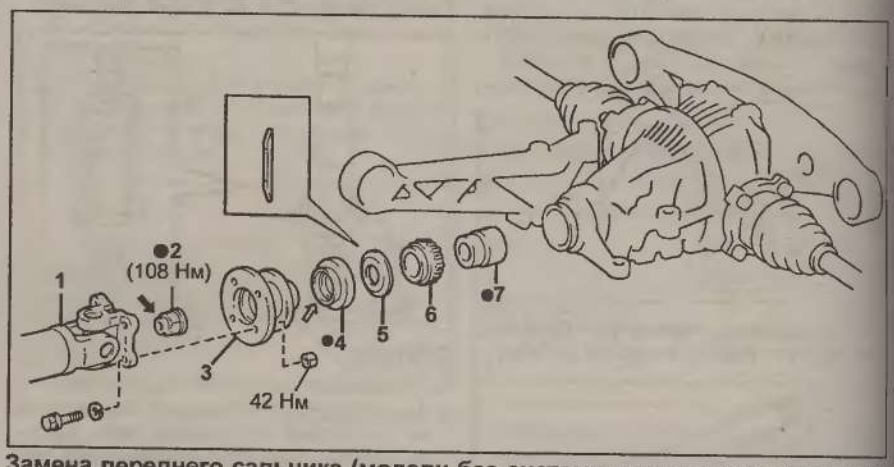
3. Снимите соединительный фланец.

а) Используя зубило и молоток, расконтрите гайку.



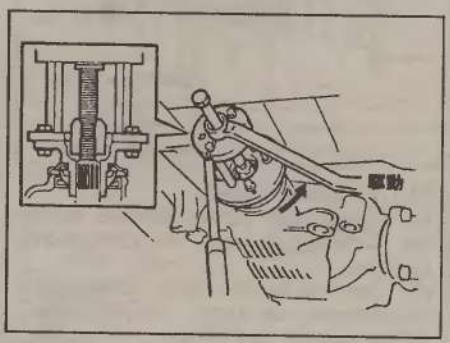
б) Удерживая фланец, отверните гайку.





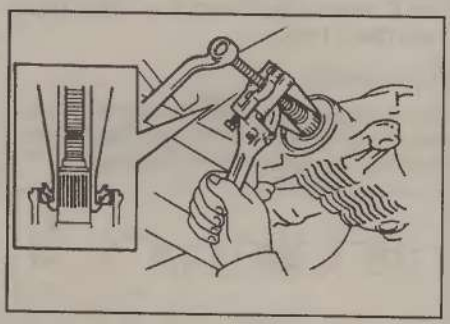
Замена переднего сальника (модели без системы автоматического включения полного привода). 1 - карданный вал, 2 - гайка соединительного фланца, 3 - соединительный фланец, 4 - сальник, 5 - маслоотражатель, 6 - подшипник, 7 - распорная втулка подшипника.

в) С помощью съемника снимите соединительный фланец.



4. Снимите передний сальник и маслоотражатель.

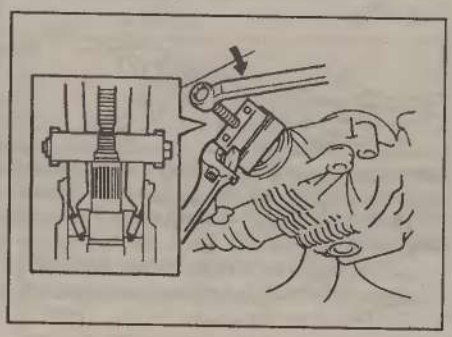
а) С помощью съемника снимите сальник.



б) Снимите маслоотражатель.

5. Снимите подшипник и распорную втулку.

а) С помощью съемника снимите передний подшипник.



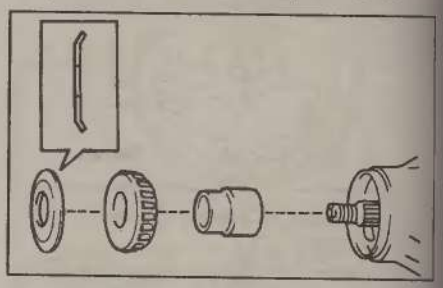
б) Снимите распорную втулку.

6. Установите новую распорную втулку, подшипник и маслоотражатель.

а) Установите новую распорную втулку на вал.

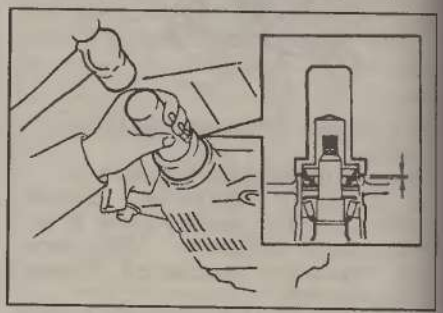
б) Установите подшипник на вал.

в) Установите маслоотражатель.



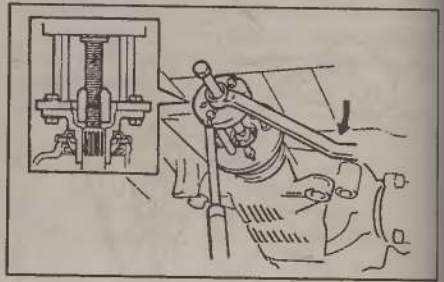
7. Используя оправку, установите новый сальник. Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

Глубина установки ..... 1,7 - 2,3 мм



8. Установите соединительный фланец.

а) С помощью специнструмента установите фланец на вал.



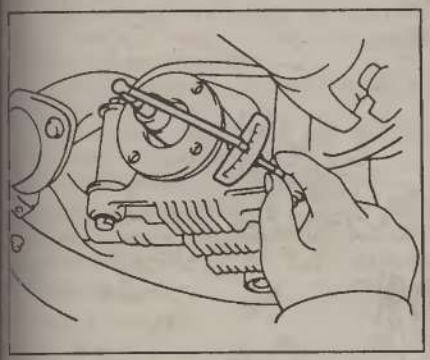
б) Нанесите на резьбу новой гайки консистентную смазку.

в) Удерживая фланец, затяните гайку.

Момент затяжки ..... 108 Н·м

г) С помощью динамометрического ключа измерьте предварительный натяг подшипника ведущей шестерни главной передачи.

Предварительный натяг подшипника:
Нового..... 0,98 - 1,57 Н·м
Бывшего в эксплуатации..... 0,49 - 0,78 Н·м



Если преднатяг больше допустимого, то замените распорную втулку.

Если преднатяг меньше допустимого значения, то дозатягивайте гайку на 5 - 10°, до тех пор, пока преднатяг не достигнет заданного значения.

Примечание: не превышайте момент затяжки 240 Н·м.

Если преднатяг превысил максимально допустимый при дозатяжке гайки, то замените распорную втулку и повторите процедуру регулировки.

Примечание: не регулируйте преднатяг отворачиванием гайки.

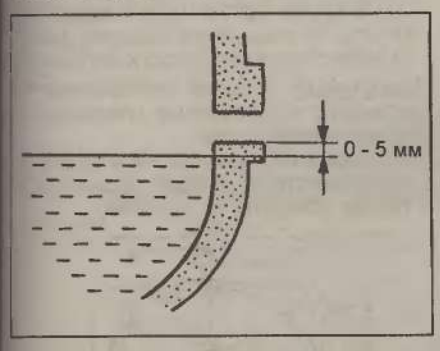
9. Законтрите гайку соединительного фланца.

10. Совместите установочные метки на фланцах и подсоедините карданный вал к редуктору заднего моста. Затяните болты крепления.

Момент затяжки ..... 42 Н·м

11. Залейте масло в редуктор.

Качество масла по API..... GL-5
Рекомендуемая вязкость масла по SAE..... 85W-90
Объем заправки..... 1,0 л
Момент затяжки заливной пробки ..... 39 Н·м

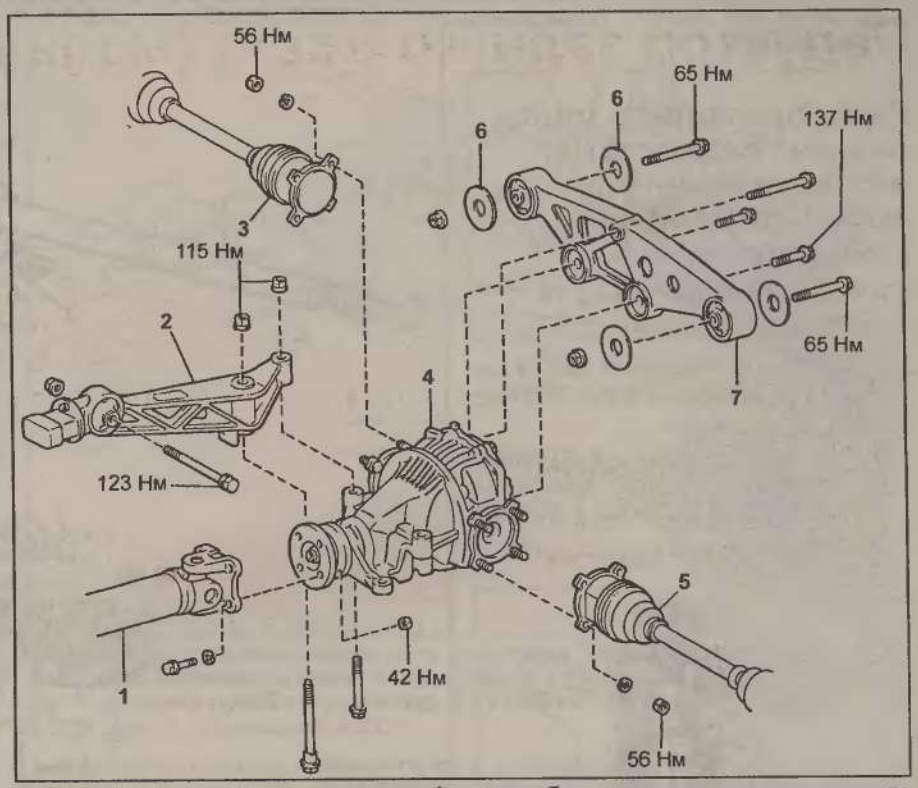


Снятие

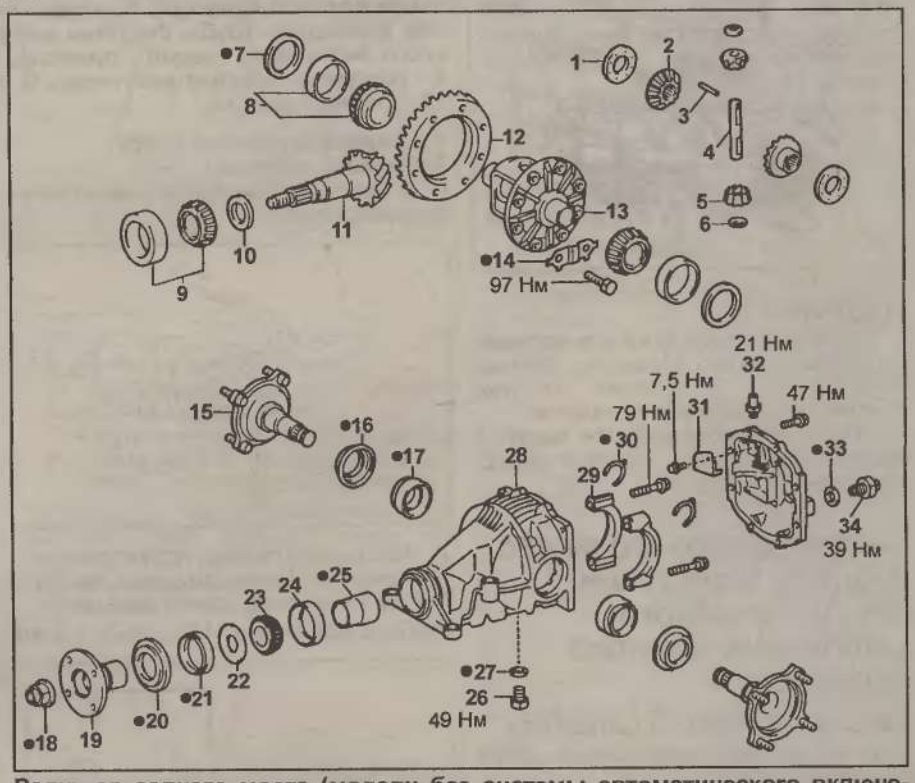
1. Слейте масло из картера редуктора.

2. Отсоедините приводные валы от редуктора.

а) Нанесите установочные метки на обойму внутреннего шарнира и выходной вал.

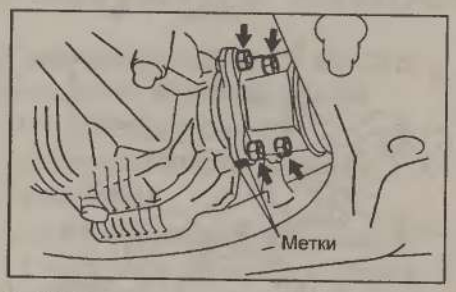


Снятие редуктора заднего моста (модели без системы автоматического включения полного привода). 1 - карданный вал, 2 - передний кронштейн крепления редуктора, 3 - задний правый приводной вал, 4 - редуктор в сборе, 5 - задний левый приводной вал, 6 - шайба, 7 - задняя опора редуктора.

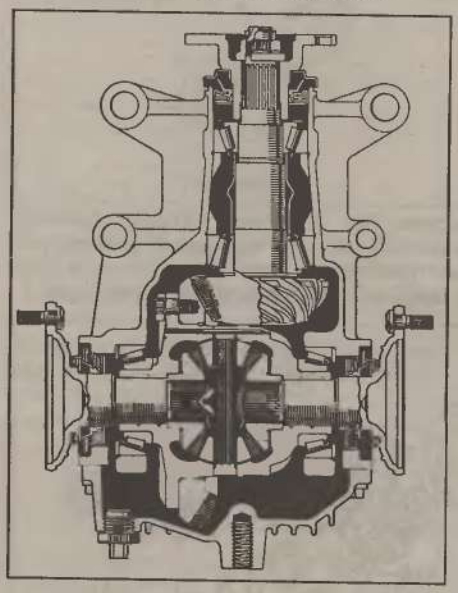


Редуктор заднего моста (модели без системы автоматического включения полного привода). 1 - упорная шайба, 2 - полуосевая шестерня, 3 - штифт, 4 - ось сателлитов, 5 - сателлит, 6 - упорная шайба, 7 - шайба, 8 - подшипник выходного вала, 9 - задний подшипник, 10 - шайба, 11 - ведущая шестерня, 12 - ведомая шестерня, 13 - чашка дифференциала, 14 - стопорная пластина, 15 - выходной вал, 16 - пыльник, 17 - сальник, 18 - гайка соединительного фланца, 19 - соединительный фланец, 20 - пыльник, 21 - сальник, 22 - маслоотражатель, 23 - передний подшипник, 24 - наружное кольцо переднего подшипника, 25 - распорная втулка подшипника, 26 - сливная пробка, 27 - прокладка, 28 - картер редуктора, 29 - крышка подшипника выходного вала, 30 - стопорное кольцо, 31 - маслоотражатель, 32 - сапун, 33 - прокладка, 34 - заливная пробка.

б) Отверните гайки и отсоедините приводной вал.



3. Отсоедините карданный вал от редуктора (см. раздел "Замена переднего сальника").
4. Снимите редуктор.
а) Подставьте домкрат под редуктор.
б) Отверните болты крепления опор и снимите редуктор в сборе с опорами.
в) Снимите опоры с редуктора.



Установка

1. Установка производится в порядке, обратном снятию. Моменты затяжки указаны на сборочном рисунке "Снятие редуктора заднего моста".
2. После установки залейте масло в редуктор (см. раздел "Замена переднего сальника").

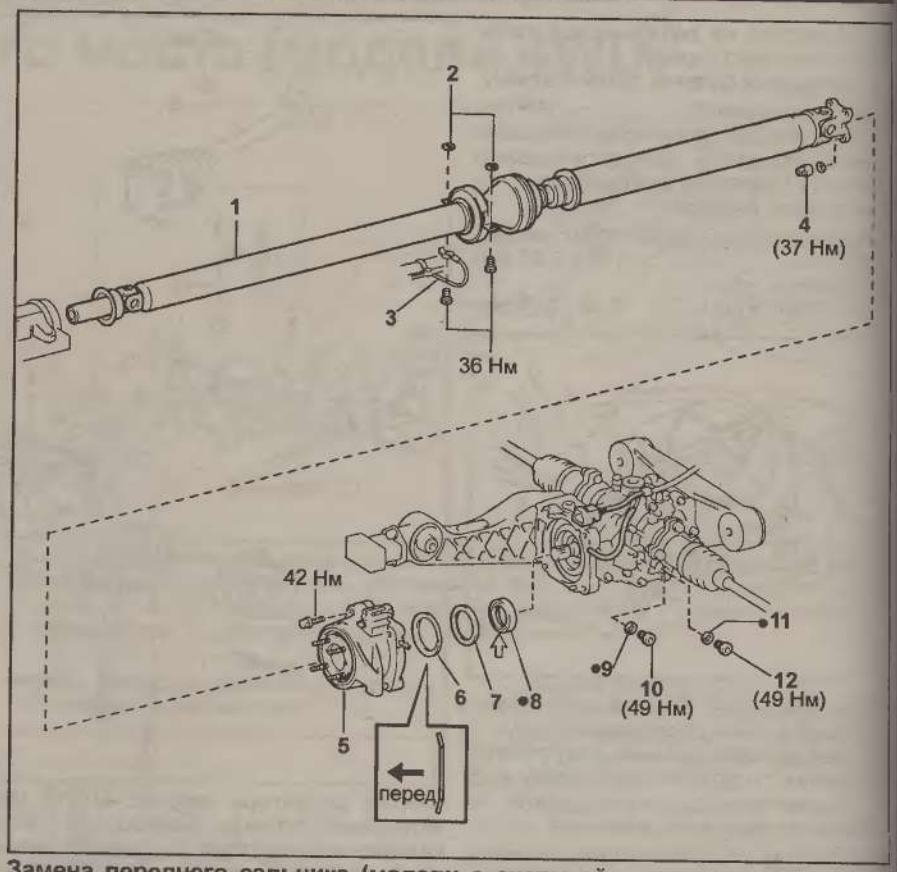
Редуктор заднего моста (модели с системой автоматического включения полного привода)

Замена переднего сальника

1. Снимите карданный вал в сборе (см. главу "Карданный вал").
2. Слейте масло из картера редуктора.

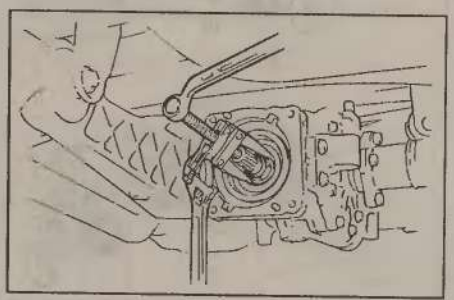
Момент затяжки сливной пробки ..... 49 Н·м

3. Снимите муфту автоматического включения полного привода.
а) Отсоедините разъем муфты и трубопровод.
б) Отверните болты крепления муфты к редуктору.
в) Используя оправку и молоток, снимите муфту в сборе.



Замена переднего сальника (модели с системой автоматического включения полного привода). 1 - карданный вал в сборе, 2 - шайба, 3 - подвесной кронштейн трубы системы выпуска, 4 - гайка, 5 - муфта автоматического включения полного привода, 6 - пружинная шайба, 7 - проставка, 8 - передний сальник редуктора, 9, 11 - прокладка, 10 - заливная пробка, 12 - сливная пробка.

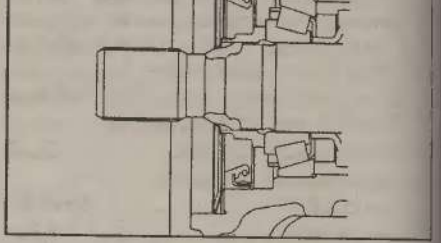
4. Снимите пружинную шайбу.
5. Снимите проставку.
6. С помощью съемника снимите передний сальник.



7. Используя оправку, установите новый сальник. Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

Глубина установки "А" .....0,7 - 1,3 мм

8. Установите проставку.
9. Установите новую пружинную шайбу, сориентировав ее как показано на сборочном рисунке "Замена переднего сальника".



10. Установите муфту автоматического включения полного привода.
а) Очистите контактные поверхности муфты и редуктора заднего моста. Обезжирьте поверхности бензином.

Примечание: будьте осторожны, не повредите контактные поверхности муфты и редуктора.

б) Нанесите герметик на контактную поверхность редуктора заднего моста, как показано на рисунке.

Примечание:
- Толщина слоя герметика не более 2 - 3 мм.
- Подсоедините муфту к редуктору в течение 3-х минут после нанесения герметика.
- Начинайте наносить герметик с зоны "А", указанной на рисунке.

г) Установите муфту в сборе и затяните болты крепления муфты.

Момент затяжки ..... 42 Н·м

Примечание: после установки муфты не начинайте движение в течение часа, чтобы дать герметику возможность высохнуть.

д) Подсоедините разъем и трубопровод к муфте.

11. Установите карданный вал в сборе (см. главу "Карданный вал").
12. Залейте масло в редуктор.

Качество масла по API GL-5
Рекомендуемая вязкость масла по SAE 85W-90
Объем заправки ..... 0,5 л
Момент затяжки заливной пробки ..... 49 Н·м

Замена сальника выходного вала редуктора

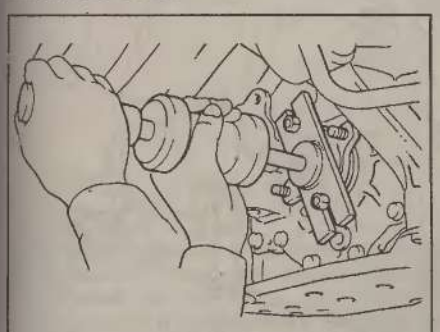
1. Слейте масло из картера редуктора.

Момент затяжки сливной пробки ..... 49 Н·м

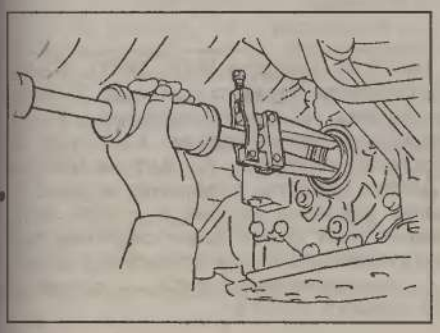
2. Отсоедините приводной вал от выходного вала редуктора.
а) Нанесите установочные метки на фланец обоймы внутреннего шарнира и фланец выходного вала.
б) Отверните четыре гайки, снимите шайбы и отсоедините приводной вал.
в) Подвесьте приводной вал на проволоке.

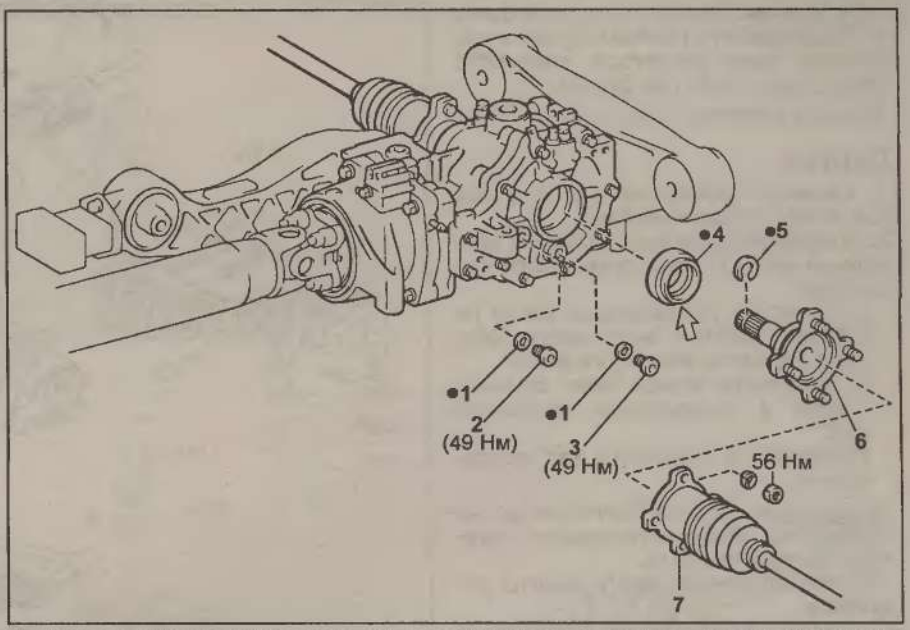
Примечание: будьте осторожны, не повредите чехол внутреннего шарнира приводного вала.

3. Используя специнструмент, снимите полуось. Снимите стопорное кольцо с выходного вала.



4. С помощью съемника снимите сальник.

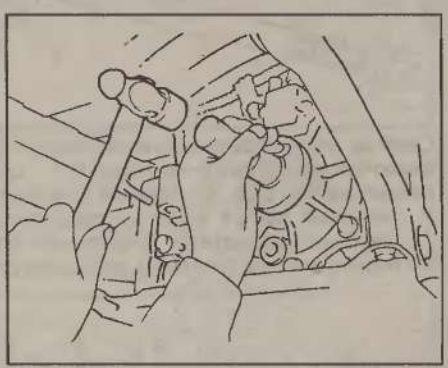




Замена сальника выходного вала редуктора (модели с системой автоматического включения полного привода). 1 - прокладка, 2 - заливная пробка, 3 - сливная пробка, 4 - сальник, 5 - стопорное кольцо, 6 - выходной вал редуктора, 7 - приводной вал.

5. Используя оправку, установите новый сальник. Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

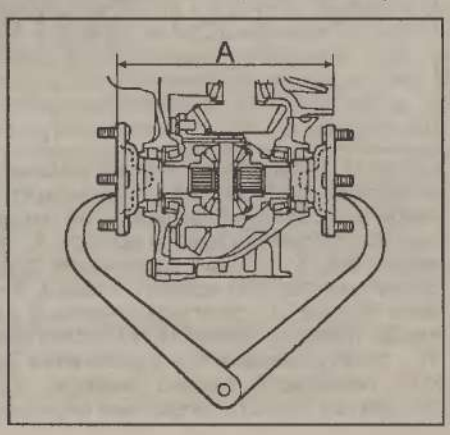
Глубина установки ..... 4,2 - 4,8 мм



6. Установите выходной вал.
а) Установите новое стопорное кольцо на выходной вал.
б) Сориентируйте стопорное кольцо вырезом вниз и, используя специнструмент, установите выходной вал.

Примечание: чтобы убедиться, что выходной вал зафиксировался при помощи стопорного кольца в шестерне, измерьте расстояние "А", показанное на рисунке.

Расстояние "А" ..... 222 ± 0,9 мм



7. Совместите метки, сделанные при снятии, и подсоедините приводной вал к выходному валу редуктора.

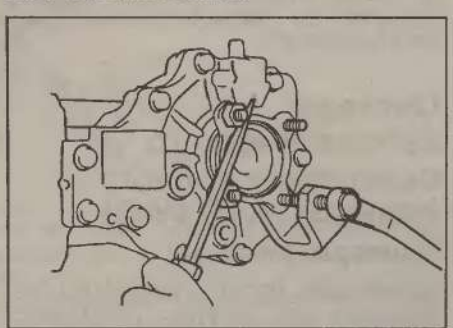
Момент затяжки ..... 56 Н·м

8. Залейте масло в редуктор.

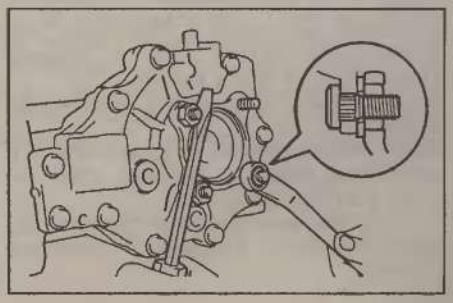
Качество масла по API GL-5
Рекомендуемая вязкость масла по SAE 85W-90
Объем заправки ..... 0,5 л
Момент затяжки заливной пробки ..... 49 Н·м

Замена болта выходного вала редуктора

1. Отсоедините приводной вал от выходного вала редуктора (см. раздел "Замена сальника полуоси").
2. Используя специнструмент, снимите болт выходного вала.



3. Установите болт выходного вала.
а) Установите шайбу и гайку на болт, как показано на рисунке.



б) Затягивая гайку, установите болт.
4. Подсоедините приводной вал к выходному валу редуктора, совместив метки, сделанные при снятии.

Момент затяжки ..... 56 Н·м

Снятие

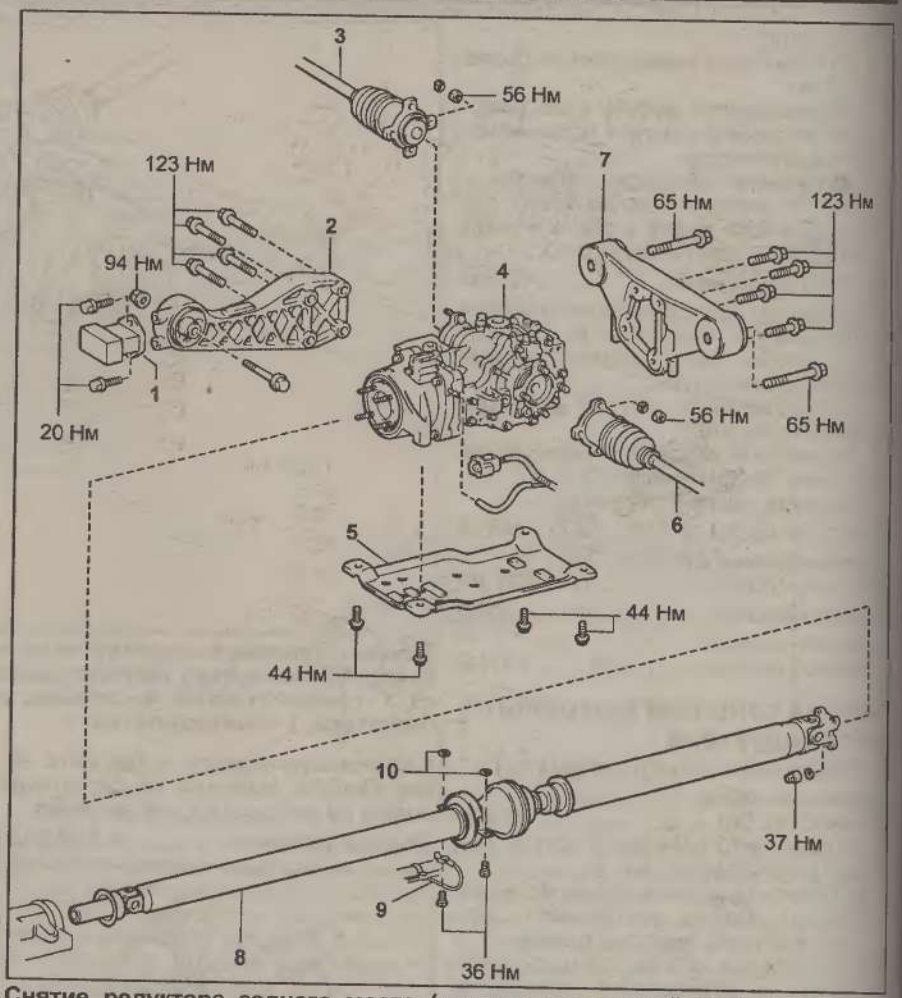
1. Снимите карданный вал в сборе (см. главу "Карданный вал").
2. Отсоедините левый и правый приводные валы от выходных валов редуктора.
   а) Нанесите установочные метки на фланец обоймы внутреннего шарнира и фланец выходного вала.
   б) Отверните четыре гайки, снимите шайбы и отсоедините приводной вал.
   в) Подвесьте приводной вал на проволоке.

Примечание: будьте осторожны, не повредите чехол внутреннего шарнира приводного вала.

3. Снимите нижний кожух защиты редуктора.
4. Снимите редуктор заднего моста в сборе.
   а) Отсоедините разъем муфты и трубопровод.
   б) Снимите запасное колесо.
   в) Подставьте домкрат под редуктор заднего моста.

Примечание: установите домкрат так, чтобы он не упирался в муфту автоматического включения полного привода.

   г) Отверните болты и гайки крепления опор редуктора, опустите домкрат и снимите редуктор в сборе с опорами.
   д) Снимите опоры с редуктора.



Снятие редуктора заднего моста (модели с системой автоматического включения полного привода). 1 - демпфер, 2 - передний кронштейн крепления редуктора, 3 - задний правый приводной вал, 4 - редуктор в сборе, 5 - нижний кожух защиты редуктора, 6 - задний левый приводной вал, 7 - задний кронштейн крепления редуктора, 8 - карданный вал в сборе, 9 - подвесной кронштейн трубы системы выпуска, 10 - шайба.

Установка

1. Установка производится в порядке, обратном снятию. Моменты затяжки указаны на сборочном рисунке "Снятие редуктора заднего моста".
2. При установке совместите метки, сделанные при снятии.
3. После установки залейте масло в редуктор (см. раздел "Замена переднего сальника").

Система автоматического включения полного привода (ATC 4WD)

Проверка системы

Примечание: после устранения обнаруженных при проверке неисправностей необходимо стереть коды неисправностей из памяти электронного блока управления.

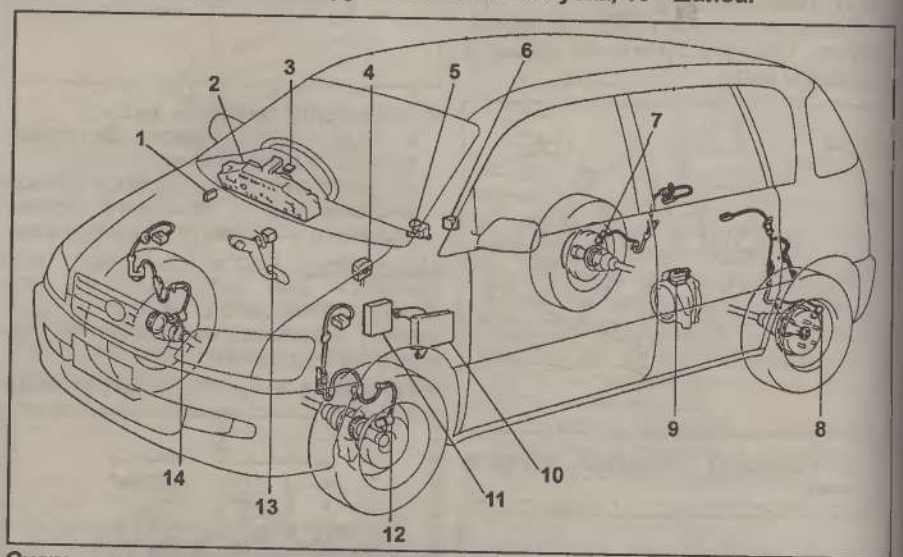
1. Проверка контрольной лампы системы.

Включите зажигание и убедитесь, что контрольная лампа горит в течение трех секунд, а затем гаснет.

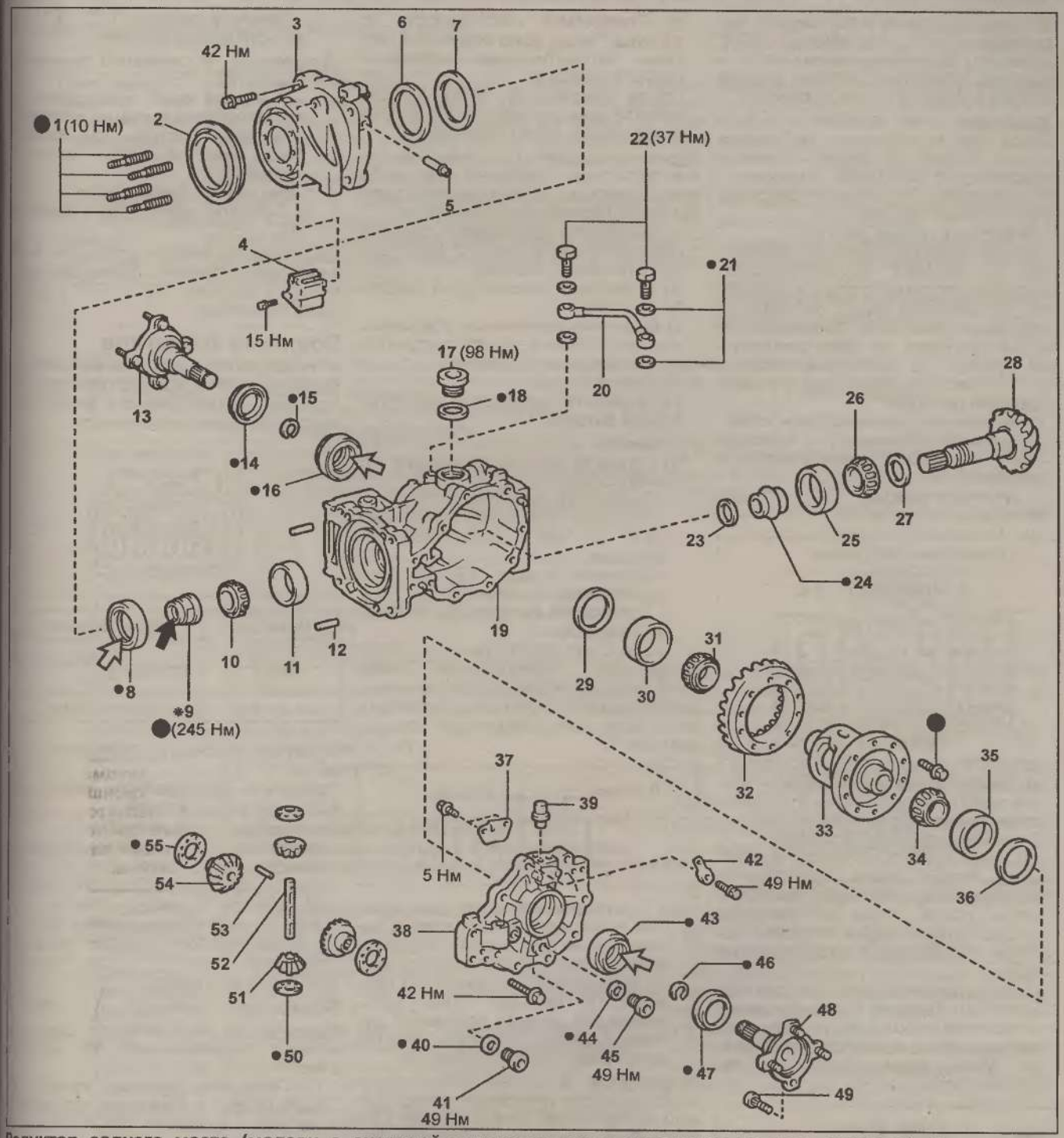
2. Проверка индикатора включения системы.

Включите зажигание и убедитесь, что индикатор горит в течение трех секунд, а затем гаснет.

3. Проверка выключателя системы автоматического включения полного привода.



Система автоматического включения полного привода (ATC 4WD). 1 - выключатель системы автоматического включения полного привода, 2 - индикатор включения и контрольная лампа системы на панели приборов, 3 - датчик положения рулевого колеса, 4 - диагностический разъем, 5 - датчик замедления, 6 - датчик включения стояночного тормоза, 7 - датчик частоты вращения заднего правого колеса, 8 - датчик частоты вращения заднего левого колеса, 9 - электромагнитный клапан системы автоматического включения полного привода, 10 - электронный блок управления системы ABS, 11 - электронный блок управления двигателем, 12 - датчик частоты вращения переднего левого колеса, 13 - выключатель стоп - сигналов, 14 - датчик частоты вращения переднего правого колеса.



Редуктор заднего моста (модели с системой автоматического включения полного привода). 1 - шпилька, 2 - пыльник, 3 - муфта автоматического включения полного привода, 4 - кронштейн, 5 - штуцер трубопровода, 6 - пружинная шайба, 7 - проставка, 8 - передний сальник, 9 - гайка (затяжку гайки производите до достижения номинального преднатяга (новый подшипник = 0,69 - 0,27 Н·м, бывший в употреблении подшипник = 0,39 - 0,69 Н·м); не превышайте МЗ = 245 Н·м), 10 - передний подшипник входного вала, 11 - наружное кольцо переднего подшипника, 12 - установочный штифт, 13 - правый выходной вал, 14 - пыльник, 15 - стопорное кольцо, 16 - сальник выходного вала, 17 - крышка технологического отверстия, 18 - прокладка, 19 - корпус редуктора в сборе, 20 - трубопровод перераспределения давления, 21 - прокладка, 22 - штуцерный болт, 23 - маслоотражательное кольцо, 24 - распорная втулка подшипников, 25 - наружное кольцо заднего подшипника, 26 - задний подшипник, 27 - шайба, 28 - ведущая шестерня главной передачи, 29 - шайба, 30 - наружное кольцо подшипника выходного вала, 31 - подшипник выходного вала, 32 - ведомая шестерня, 33 - чашка дифференциала, 34 - подшипник выходного вала, 35 - наружное кольцо подшипника, 36 - шайба, 37 - маслоотражатель, 38 - крышка корпуса редуктора, 39 - сапун, 40 - прокладка, 41 - заливная пробка, 42 - хомут жгута поводов, 43 - сальник выходного вала, 44 - прокладка, 45 - сливная пробка, 46 - стопорное кольцо, 47 - пыльник, 48 - левый выходной вал, 49 - болт выходного вала, 50 - упорная шайба, 51 - сателлит, 52 - ось сателлитов, 53 - штифт, 54 - полуосевая шестерня, 55 - упорная шайба.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

⇦ *- консистентную смазку,*

⬅ *- масло для дифференциалов повышенного трения (LSD).*

Включите зажигание и переведите выключатель в положение "ON" (включено). Подсветка выключателя и индикатор включения системы должны два раза мигнуть, а потом загореться.

Примечание: если передние и задние колеса при подключении редуктора заднего моста во время движения вращаются с различной скоростью, то индикатор включения системы мигает более двух раз.

4. Аварийный режим работы.

В случае возникновения неисправностей в системе автоматического включения полного привода загорается контрольная лампа системы на комбинации приборов, прекращается подача сигналов на электромагнитный клапан на редукторе заднего моста, и система переходит в режим переднего привода.

5. Считывание кодов неисправностей.

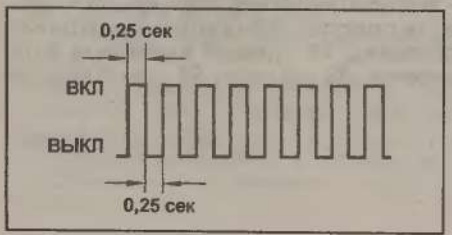
а) Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB" диагностического разъема.

б) Замкните выводы "TC" - "E1" диагностического разъема.

в) Включите зажигание. При наличии неисправности через 4 секунды контрольная лампа начнет мигать. Считайте количество вспышек.

- Код неисправности состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем, после паузы 1,5 секунды, следует вторая серия вспышек, которая соответствует второй цифре кода.
- Если кодов неисправности два или более, то первым будет высвечиваться наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания. Между кодами будет 2,5 - секундная пауза.

г) Если неисправность отсутствует, то контрольная лампа будет мигать с интервалом 0,25 секунды.



д) Определите неисправность по таблице "Коды неисправностей системы автоматического включения полного привода".

После устранения неисправности сотрите коды, хранящиеся в памяти электронного блока управления.

Примечание: если отсоединить аккумуляторную батарею, то коды неисправности, хранящиеся в памяти блока управления, сотрутся.

е) Выключите зажигание и снимите перемычку с выводов "Tc" и "E1" диагностического разъема.

ж) Установите перемычку на выводы "WA" и "WB".

з) Включите зажигание и убедитесь, что контрольная лампа загорается на три секунды и гаснет.

6. Тестовый режим.

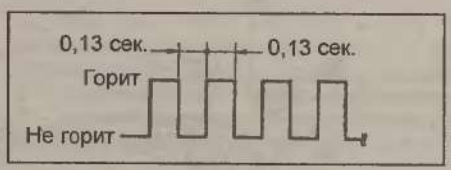
а) Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.

Напряжение ..... 10 - 14 В

б) Проверка датчика положения рулевого колеса.

- Выключите зажигание.
- Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB" диагностического разъема.
- Замкните выводы "TS" - "E1" диагностического разъема.
- Установите автомобиль на беговые барабаны.
- Запустите двигатель.

Примечание: контрольная лампа комбинации приборов будет мигать с интервалом 0,13 секунды, сигнализируя о том, что установился тестовый режим.



- При различной скорости движения поверните рулевое колесо более чем на 90° влево и вправо и верните его в исходное положение (в направлении движения по прямой). По таблице "Поиск неисправности датчика положения рулевого колеса" проверьте наличие неисправности и устраните ее.

Примечание: в случае отсутствия неисправности при движении по прямой контрольная лампа гаснет. При остановке автомобиля контрольная лампа мигает с интервалом 0,13 секунды (тестовый режим).

в) Коды неисправностей тестового режима.

- Остановите автомобиль.
- Замкните выводы "TC" - "E1" диагностического разъема.

Примечание: не снимайте перемычку с выводов "TS" - "E1".

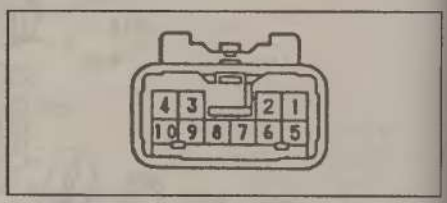
- Считайте коды неисправностей по количеству вспышек контрольной лампы системы (см. таблицу "Коды неисправностей тестового режима").
- Выключите двигатель.
- Снимите перемычку с выводов "TC" - "E1".

Примечание: чтобы стереть коды тестового режима, снимите перемычку с выводов "TS" - "E1" и включите зажигание.

Проверка элементов

1. Выключатель системы автоматического включения полного привода.

Проверьте проводимость между выводами разъема выключателя.



Выводы	Проводимость
7 - 10	Есть
7 - 8	Есть
2 - 3	Лампа горит

2. Датчик включения стояночного тормоза.

Проверьте проводимость между выводом датчика и массой.

Стояночный тормоз:

Выключен ..... нет проводимости

Включен ..... есть проводимость

3. Датчик положения рулевого колеса.

а) Вращая рулевое колесо, проверьте напряжение между массой и выводами "SS1" и "SS2" разъема датчика.

SS1 (черный - белый) ..... 0 - 4 В

SS2 (черный - зеленый) ..... 0 - 4 В

Примечание один оборот рулевого колеса соответствует 40 импульсам.

б) Поверните рулевое колесо на один оборот и убедитесь, что между массой и выводом "SSC" появился один импульс напряжения.

SSC (черный - коричневый) ..... 0 - 4 В

Примечание: при повороте рулевого колеса из положения движения по прямой на ± 27° напряжение изменяется.

Таблица. Поиск неисправности датчика положения рулевого колеса.

Скорость, км/ч	Индикатор ABS	Контрольная лампа системы автоматического включения полного привода
0 - 45	мигает	мигает
45 - 80	- не горит (нет неисправности) - мигает (неисправность)	мигает
более 80	- горит 1 секунду, затем гаснет (нет неисправности) - мигает (неисправность)	мигает
менее 25	не горит	- не горит (нет неисправности) - мигает (неисправность)

Таблица. Коды неисправностей тестового режима.

Код	Система	Условия проверки	Неисправность
96	Тестовый режим (механическая неисправность)	Автомобиль движется с высокой скоростью, а скорость одного из колес (по сигналам датчика ABS) ниже общей скорости на величину менее 25 км/ч, при этом разница частоты вращения между передним правым и передним левым, задним правым и задним левым колесами составляет менее 3,32 об/мин	Механические частицы в датчике частоты вращения ABS одного из колес
97	Датчик положения рулевого колеса (выводы SS1, SS2, SSC)	Двигайтесь со скоростью более 30 км/ч более 10 секунд в прямолинейном направлении. Остановите автомобиль и поверните рулевое колесо более чем на 90° вправо и влево, затем верните его в положение движения по прямой	- Обрыв или короткое в датчике положения рулевого колеса - Обрыв или короткое замыкание жгута проводов датчика положения рулевого колеса - Неправильная установка датчика положения рулевого колеса

Таблица. Коды неисправностей системы автоматического включения полного привода.

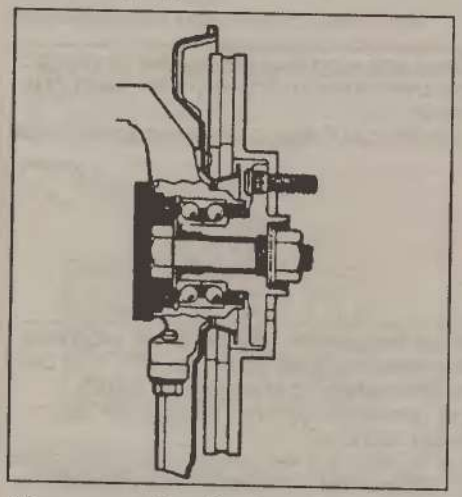
Код	Система	1 - Условия проверки 2 - Состояние при неисправности 3 - Период неисправности	Неисправность
81	Линия связи с электронным блоком управления двигателем	1. Нет 2. Неисправность в линии связи с электронным блоком управления двигателем при скорости более 50 км/ч или частоте вращения коленчатого вала более 500 об/мин 3. Более 5 секунд	- Обрыв или короткое замыкание жгута проводов электронного блока управления двигателем - Электронный блок управления двигателем
		1. Нет 2. Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика частоты коленчатого вала при скорости более 30 км/ч 3. Более 10 секунд	
82	Неисправность системы управления двигателем	1. Нет 2. Линия связи с системой впрыска исправна. Неисправны датчик положения дроссельной заслонки и клапаны "S1", "S2" системы электронного управления АКПП 3. Более 5 секунд	- Датчик положения дроссельной заслонки. - Электромагнитные клапаны "S1", "S2" системы электронного управления АКПП - Жгут проводов датчика положения дроссельной заслонки - Жгут проводов электромагнитных клапанов "S1", "S2" системы электронного управления АКПП
96	Система ABS	1. Замок зажигания в положении "ON" 2. Неправильный сигнал о выключении реле электромагнитных клапанов системы ABS	Неисправность системы ABS (см. главу "Тормозная система")
97	Датчик положения рулевого колеса	1. Нет 2. При вращении рулевого колеса сигнал от датчика не изменяется 3. Более 0,8 секунд	- Жгут проводов или разъем датчика положения рулевого колеса - Датчик положения рулевого колеса - Электронный блок управления двигателем
98	Электромагнитный клапан системы автоматического включения полного привода	1. Напряжение на выводе IG1 замка зажигания более 9,5 В. Сила тока в цепи электромагнитного клапана 0,6 - 1,6 А 2. Обрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане системы автоматического включения полного привода 3. Более 1 секунды	- Жгут проводов между электромагнитным клапаном системы автоматического включения полного привода и электронным блоком управления двигателем - Электромагнитный клапан системы автоматического включения полного привода. - Электронный блок управления двигателем
		1. Скорость более 25 км/ч, ток к электромагнитному клапану более 0,75 А 2. Нет 3. Более 10 минут	
99	Перевод системы из режима 4WD в режим 2WD	1. Нет 2. Перегрев муфты автоматического включения полного привода	- Убедитесь, что при проверке в тестовом режиме выводится код 96 - Размер запасного колеса не соответствует размерам основных колес - Электронный блок управления двигателем. - Электромагнитный клапан системы автоматического включения полного привода
		1. Нет 2. Автомобиль двигался, когда на передней оси были установлены колеса, отличающиеся по радиусу более чем на 8 мм от установленных на задней оси	
		1. Нет 2. При проверке более четырех раз появляется сигнал неисправности муфты автоматического включения полного привода	
Контрольная лампа горит постоянно	Электронный блок управления двигателем		- Электронный блок управления двигателем

Приводные валы

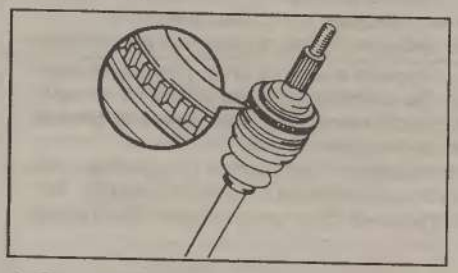
Передние приводные валы (Picnic (3S-FE), Ipsum до 04.1998 г.)

Снятие

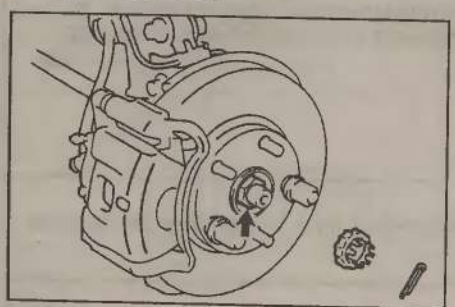
Внимание: подшипник ступицы может быть поврежден, если на него будет действовать вес автомобиля, например, при перемещении автомобиля со снятым приводным валом. Поэтому, если есть необходимость переместить автомобиль со снятым приводным валом, сначала закрепите подшипник ступицы, как показано на рисунке.

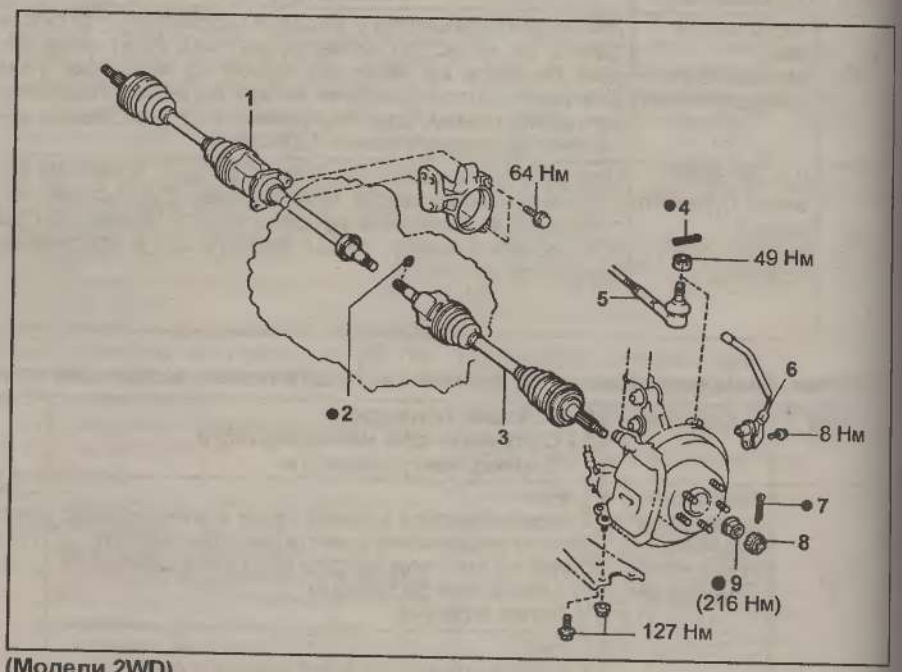


(Для автомобилей с ABS)
После разъединения приводного вала и ступицы работайте осторожно, чтобы не повредить зубцы ротора датчика частоты вращения на приводном валу.

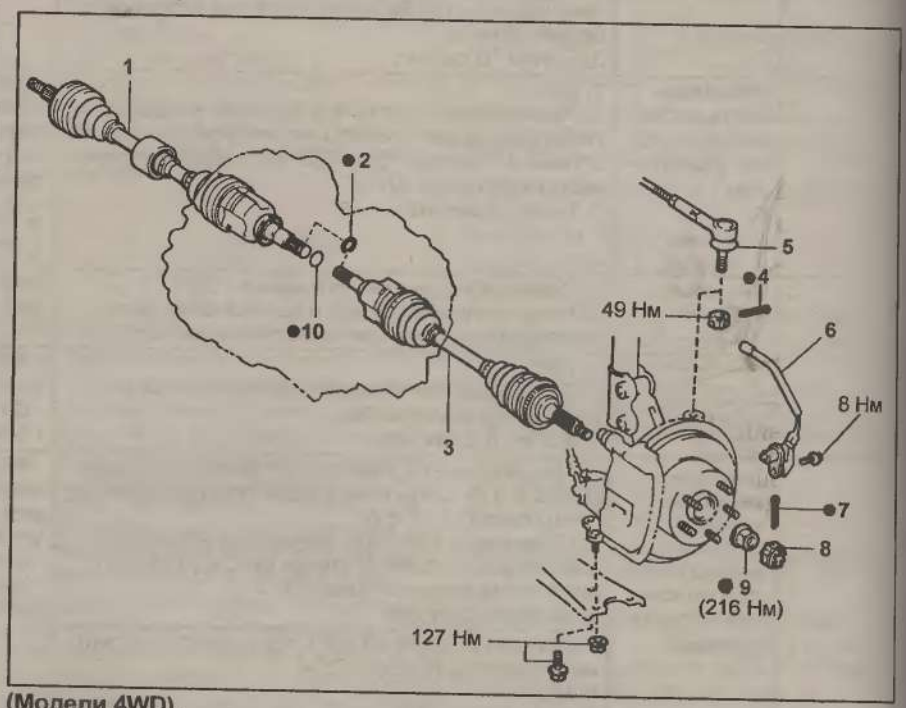


1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо.
2. Отверните контргайку приводного вала.
   а) Снимите шплинт и колпачок контргайки.
   б) Ослабьте контргайку при нажатой педали тормоза.





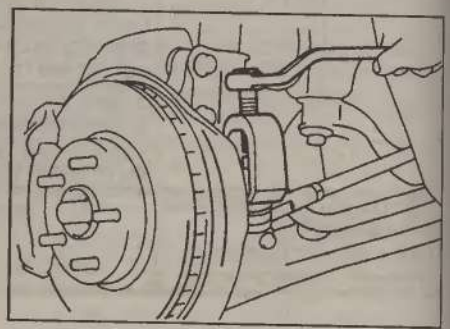
(Модели 2WD).

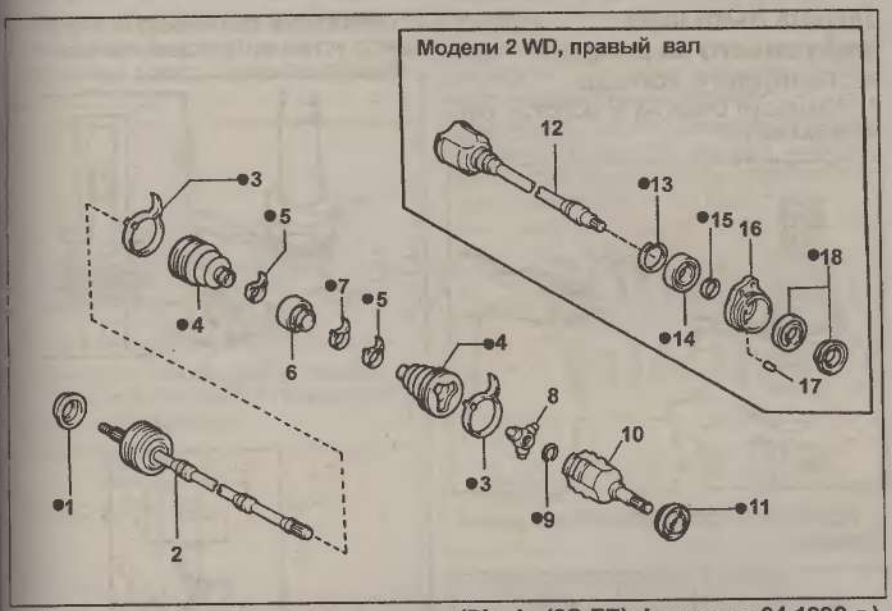


(Модели 4WD).

Снятие передних приводных валов (Picnic (3S-FE), Ipsum до 04.1998 г.). 1 - правый приводной вал, 2 - стопорное кольцо, 3 - левый приводной вал, 4, 7 - шплинт, 5 - наконечник рулевой тяги, 6 - датчик частоты вращения (ABS), 8 - колпачок контргайки, 9 - контргайка приводного вала, 10 - кольцевое уплотнение (модели 4WD).

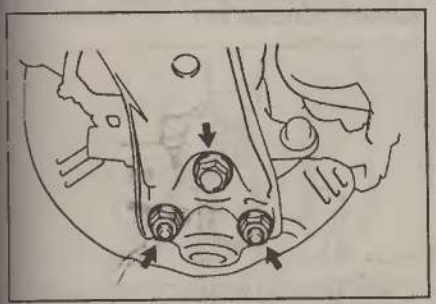
3. *(Механическая КПП)*
Слейте трансмиссионное масло.
(Автоматическая КПП)
Слейте рабочую жидкость.
4. Отверните болт и снимите датчик частоты вращения (ABS) с поворотного кулака.
5. Отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.
   а) Снимите шплинт и отверните гайку.
   б) При помощи съемника отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.





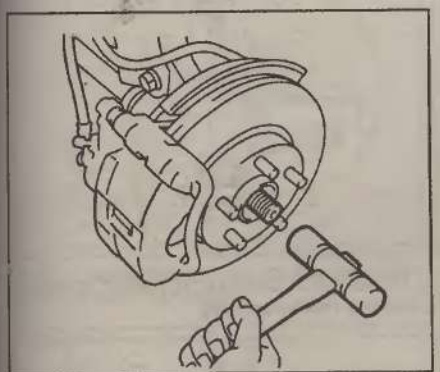
Разборка передних приводных валов (Picnic (3S-FE), Ipsum до 04.1998 г.). 1 - пыльник №2, 2 - вал с наружным шарниром, 3, 5 - хомут чехла, 4 - чехол, 6 - демпфер (модели 4WD, правый вал), 7 - хомут демпфера (модели 4WD, правый вал), 8 - тройной шарнир, 9, 13, 15 - стопорное кольцо, 10 - обойма внутреннего шарнира, 11, 18 - пыльник, 12 - промежуточный вал с обоймой внутреннего шарнира (модели 2WD, правый вал), 14 - подшипник, 16 - держатель подшипника, 17 - штифт.

6. Отверните болт и гайки и отсоедините нижний рычаг подвески от нижней шаровой опоры.



7. Отсоедините приводной вал от ступицы передней оси.

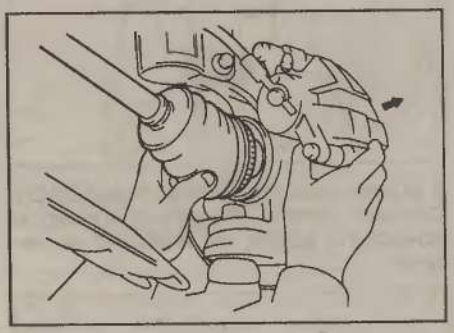
а) С помощью пластикового молотка отсоедините приводной вал от ступицы.



Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить чехол приводного вала и сальник ступицы.

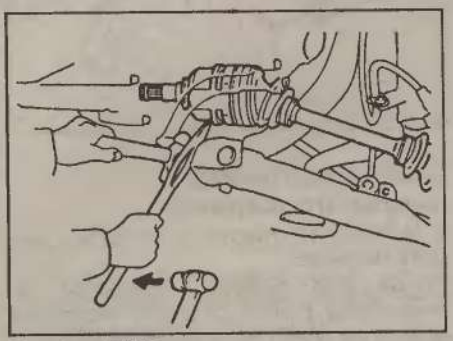
б) Потяните ступицу от себя, как показано на рисунке, и отсоедините приводной вал.

Примечание: будьте осторожны, не повредите зубцы ротора датчика частоты вращения (ABS) на приводном валу.

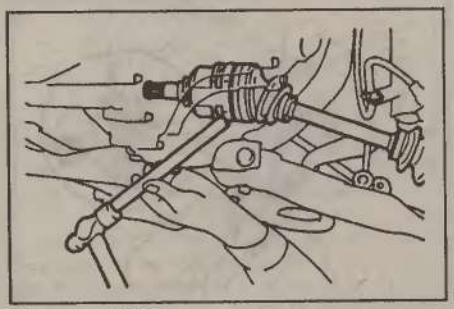


8. Снимите левый приводной вал, как показано на рисунке.

Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник и корпус коробки передач.



Модели 2WD.

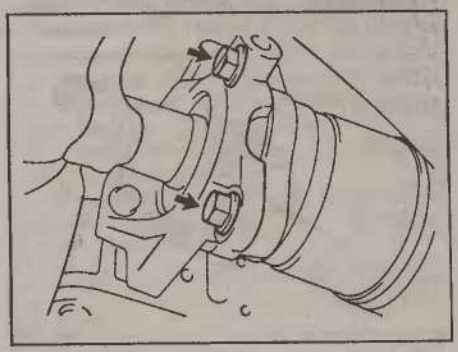


Модели 4WD.

9. Снимите правый приводной вал.

(Модели 2WD)

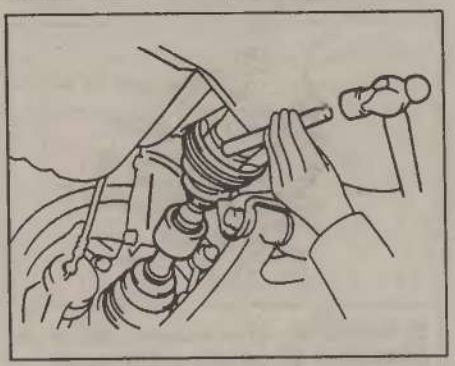
Отверните два болта крепления держателя подшипника к кронштейну и снимите правый приводной вал.



(Модели 4WD)

а) С помощью молотка и выколотки снимите приводной вал.

Примечание: не повредите сальник.



б) Снимите кольцевое уплотнение.

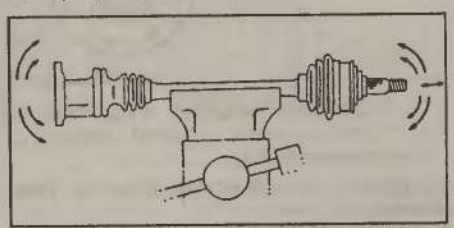
Разборка

1. Проверьте приводной вал.

а) Убедитесь в отсутствии зазора в наружном шарнире.

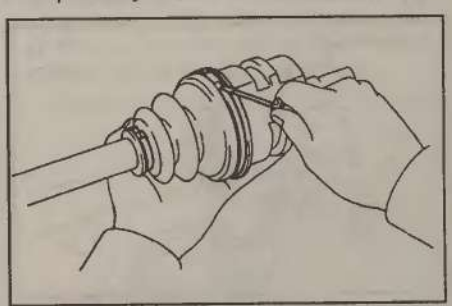
б) Проверьте, чтобы внутренний шарнир плавно скользил в направлении осевого давления.

в) Убедитесь в отсутствии заметного радиального зазора во внутреннем шарнире.



2. Снимите хомуты чехлов шарниров.

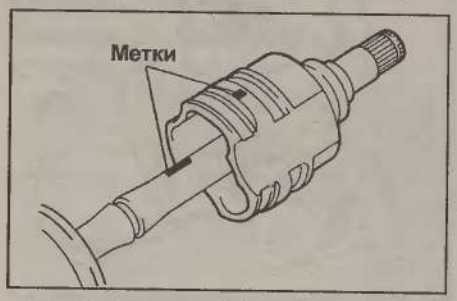
а) Используя отвертку, снимите четыре хомута чехлов.



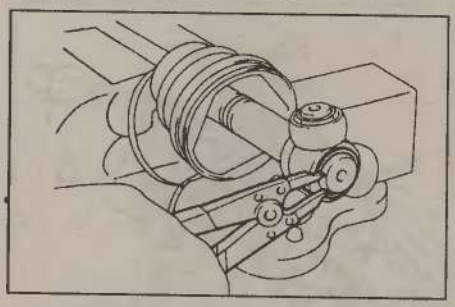
б) Сдвиньте чехлы навстречу друг к другу.

3. Снимите обойму внутреннего шарнира.
а) Нанесите установочные метки на обойму внутреннего шарнира и приводной вал.

Примечание: не наносите установочные метки острым предметом.

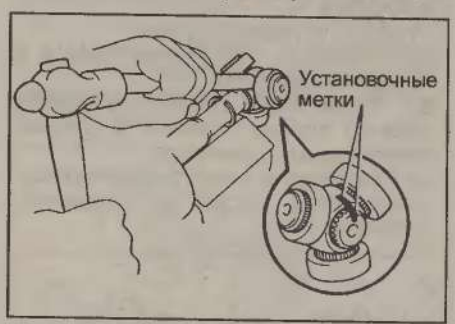


б) Снимите обойму внутреннего шарнира с приводного вала.
4. Снимите тройной шарнир.
а) Используя специнструмент, снимите стопорное кольцо.



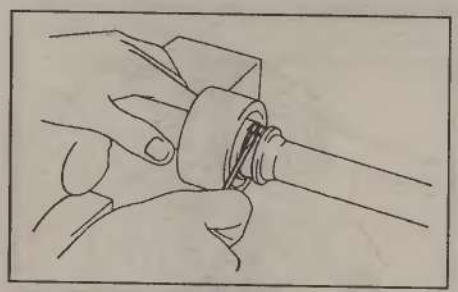
б) Нанесите установочные метки на приводной вал и тройной шарнир.

Примечание: не наносите установочные метки острым предметом.



в) Используя медный стержень и молоток, снимите тройной шарнир с приводного вала.

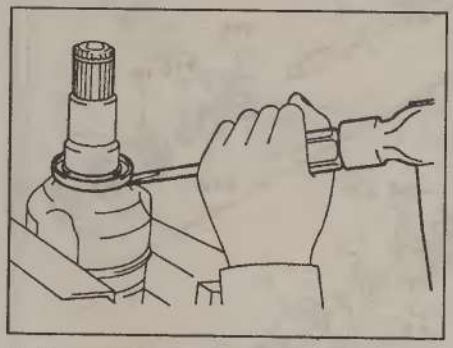
Внимание: не уроните шарнир при снятии.
5. (*Модели 4WD, правый вал*)
Снимите демпфер.
а) Используя отвертку, снимите хомут демпфера.



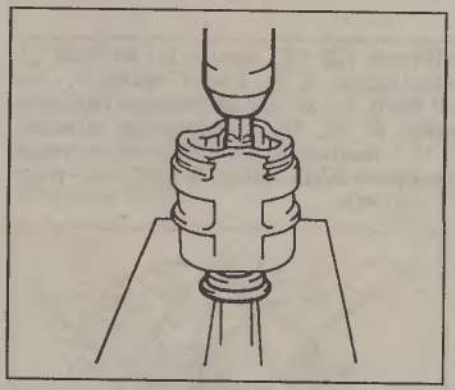
б) Снимите демпфер.
6. Снимите чехлы шарниров.

Замена пыльника внутреннего шарнира и стопорного кольца

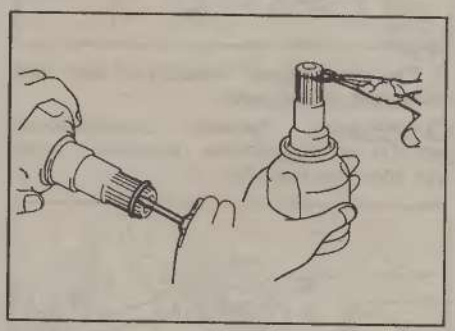
1. Используя отвертку и молоток, снимите пыльник.



2. Используя пресс, установите новый пыльник.



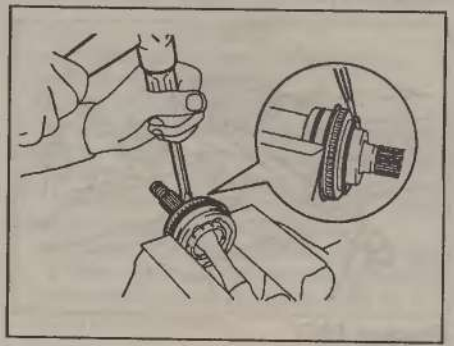
3. (*Кроме правого вала моделей 2WD*)
Снимите старое стопорное кольцо и установите новое, как показано на рисунке.



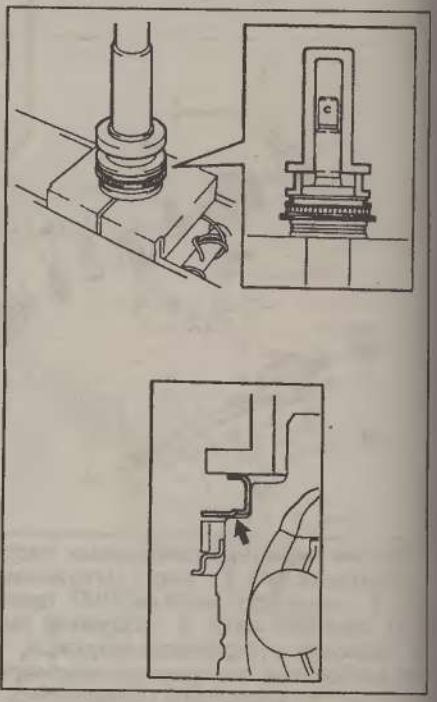
Замена пыльника наружного шарнира

1. Используя отвертку и молоток, снимите пыльник.

Примечание: будьте осторожны, не повредите ротор датчика частоты вращения (ABS) на приводном валу.

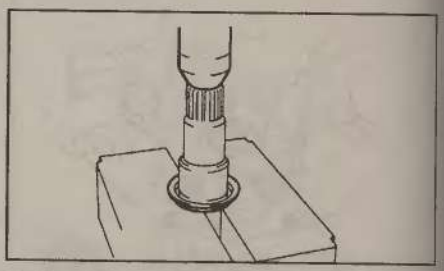


2. Используя подходящую оправку и пресс, установите новый пыльник.

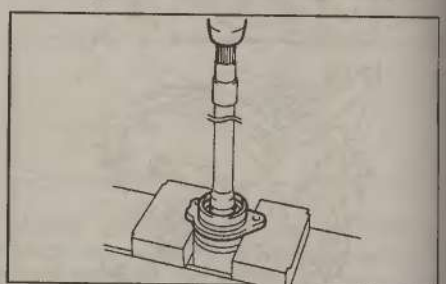


Замена подшипника (модели 2WD, правый вал)

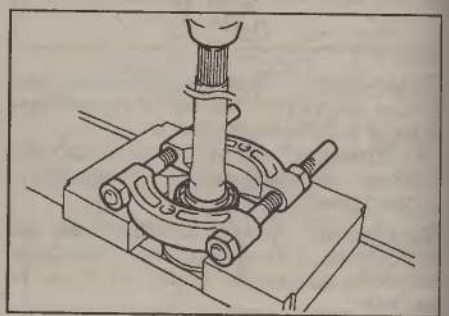
1. Используя специнструмент и пресс, снимите пыльник №1.



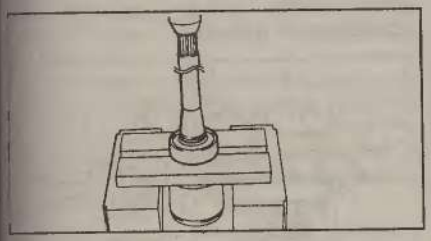
2. С помощью отвертки снимите стопорное кольцо.
3. Используя пресс, снимите держатель подшипника.



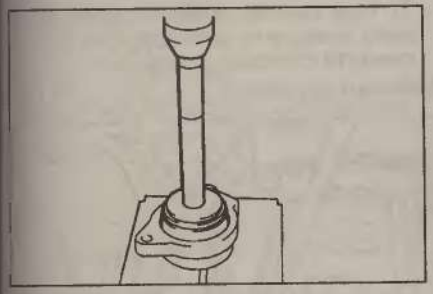
4. Используя специнструмент и пресс, снимите пыльник №2.



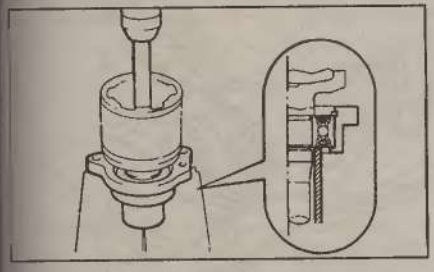
5. Используя специнструмент, снимите стопорное кольцо.
6. Используя пресс, снимите подшипник.



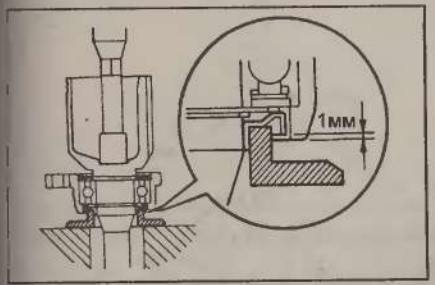
7. Используя подходящую оправку и пресс, установите новый подшипник в держатель подшипника.



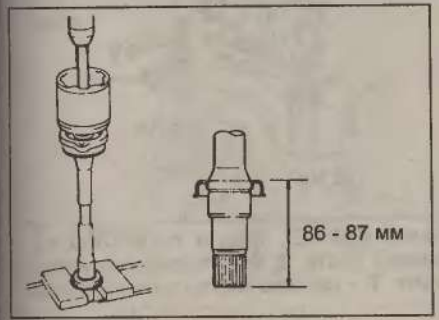
8. Используя отвертку, установите новое стопорное кольцо.
9. Используя специнструмент и пресс, установите держатель подшипника в сборе на вал.



10. Используя специнструмент, установите новое стопорное кольцо.
11. Используя подходящую оправку и пресс, установите новый пыльник №2, как показано на рисунке.



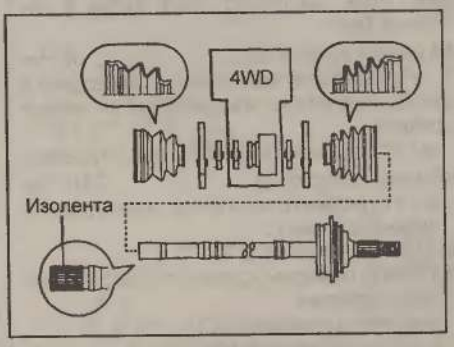
12. Установите новый пыльник №1, как показано на рисунке.



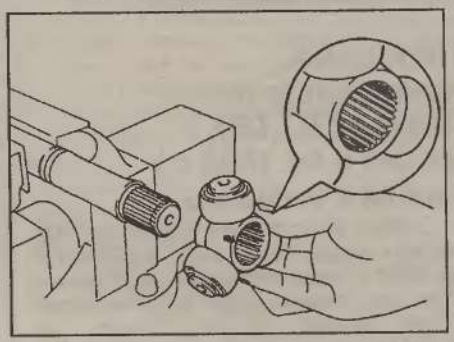
Сборка

1. Временно установите на вал чехлы шарниров и демпфер с хомутом в порядке, указанном на рисунке.

Примечание: перед установкой чехла оберните изоленту вокруг шлицов приводного вала, чтобы предотвратить повреждение чехла.

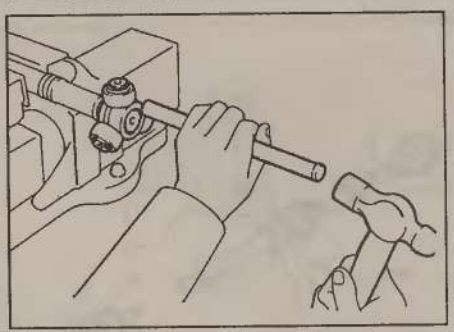


2. Установите тройной шарнир.
   а) Поверните тройной шарнир фаской, выполненной на шлицах, к наружному шарниру.
   б) Совместите установочные метки, сделанные перед разборкой.

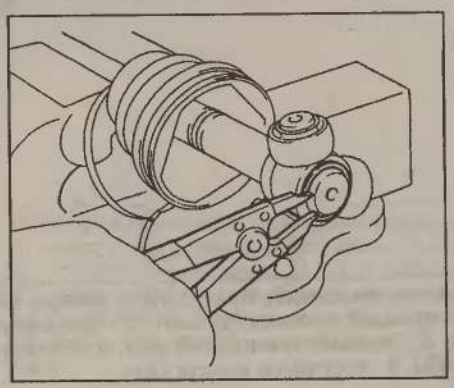


   в) С помощью медного стержня и молотка напрессуйте тройной шарнир на приводной вал.

Внимание: не уроните шарнир.



   г) Используя специнструмент, установите новое стопорное кольцо.



3. Установите обойму внутреннего шарнира на приводной вал.
   а) Заложите смазку в обойму внутреннего шарнира и чехол.

Примечание: при сборке используйте только смазку, предназначенную для шарниров.

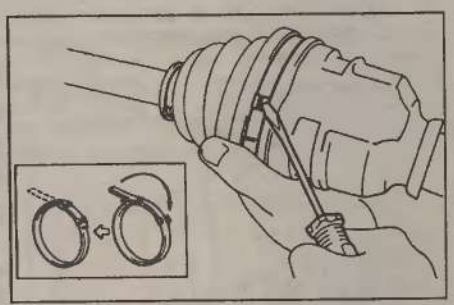
Количество смазки ..... 180 - 190 г

   б) Совместите установочные метки и установите обойму внутреннего шарнира на приводной вал.
   в) Установите чехол на обойму внутреннего шарнира.
4. Установите чехол на наружный шарнир, предварительно заложив смазку в чехол.

Примечание: при сборке используйте смазку, предназначенную только для шарниров.

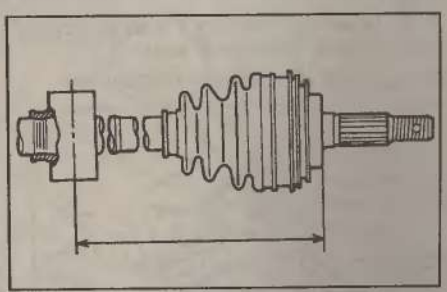
Количество смазки ..... 120 - 130 г

5. Установите хомуты чехлов шарниров.
   а) Проверьте, что чехол находится в проточке вала.
   б) Проверьте, что при стандартной длине приводного вала чехол не был растянут или сжат.
   в) Зафиксируйте хомуты, как показано на рисунке.



6. *(Модели 4WD, правый вал)* Установите хомут демпфера.
   а) Проверьте, что демпфер находится в проточке вала.
   б) Проверьте расстояние до демпфера, как показано на рисунке.

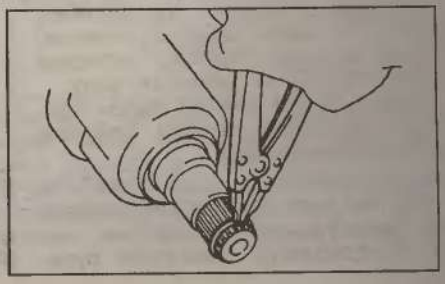
Расстояние ..... 205 мм



   в) Зафиксируйте новый хомут.
7. Проверьте приводной вал.

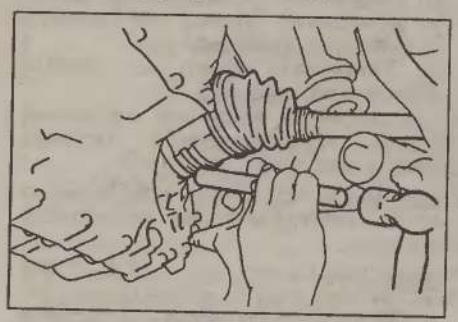
Установка

1. Установите левый приводной вал.
   а) Используя специнструмент, установите новое стопорное кольцо.

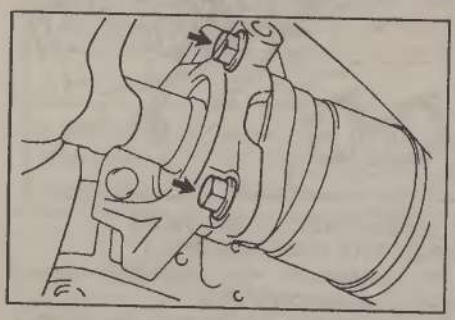


б) Нанесите трансмиссионное масло на шлицы внутреннего шарнира.
в) Используя медный стержень и молоток, устанавливайте приводной вал до тех пор, пока он не зафиксируется стопорным кольцом.

Примечание: перед установкой поверните стопорное кольцо на приводном валу разрезом вниз.

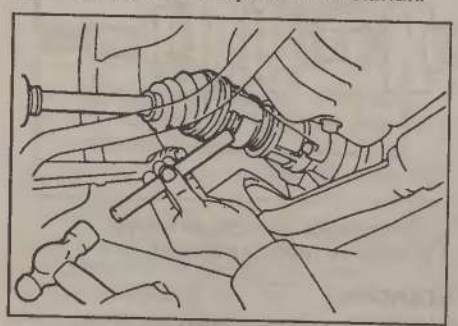


2. Установите правый приводной вал.
а) Нанесите трансмиссионное масло на шлицы внутреннего шарнира. Нанесите на рабочую кромку сальника консистентную смазку.
(Модели 2WD)
б) Установите вал и затяните два болта крепления держателя подшипника к кронштейну.
Момент затяжки ..... 64 Н·м



(Модели 4WD)
б) Установите кольцевое уплотнение.
в) С помощью молотка и выколотки установите приводной вал.

Примечание: не повредите сальник.



3. Подсоедините приводной вал к ступице.

Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить внутренний сальник и ротор датчика частоты вращения (ABS) на приводном валу.

4. Подсоедините нижний рычаг подвески к поворотному кулаку. Затяните болт и гайки крепления.
Момент затяжки ..... 127 Н·м
5. Подсоедините наконечник рулевой тяги к рычагу поворотного кулака.
а) Подсоедините наконечник рулевой тяги к рычагу поворотного кулака и затяните гайку.
Момент затяжки ..... 49 Н·м
б) Установите новый шплинт.

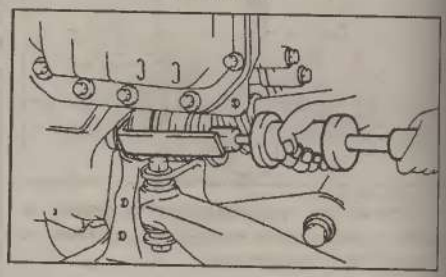
Примечание: при установке шплинта возможен доворот гайки на угол не более 60°.

6. Установите датчик частоты вращения (ABS) на поворотный кулак и затяните болт.
Момент затяжки ..... 8 Н·м
7. Установите контргайку приводного вала, колпачок контргайки и новый шплинт.
а) Установите и затяните контргайку.
Момент затяжки ..... 216 Н·м
б) Установите колпачок контргайки и новый шплинт.
8. *(Механическая КПП)*
Залейте трансмиссионное масло в коробку передач.
(Автоматическая КПП)
Залейте рабочую жидкость.
9. Установите переднее колесо и опустите автомобиль.
Момент затяжки ..... 103 Н·м
10. Проверьте углы установки передних колес и работу антиблокировочной системы тормозов (ABS).

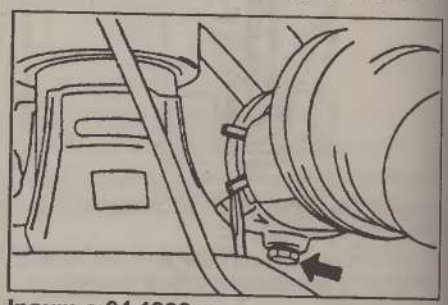
Передние приводные валы (Picnic (3C-TE), Ipsum с 04.1998 г.)

Снятие и установка

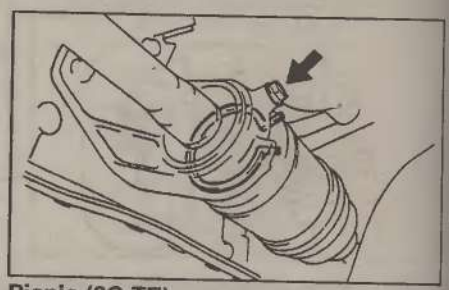
1. Снятие и установка передних приводных валов Picnic (3C-TE), Ipsum с 04.1998 г. производится аналогично этим же процедурам для моделей Picnic (кроме 3C-TE), Ipsum до 04.1998 г.
2. Моменты затяжки резьбовых соединений указаны на сборочном рисунке "Снятие передних приводных валов (Picnic (3C-TE), Ipsum с 04.1998 г.)".
3. При снятии обратите внимание на следующие отличия:
а) *(Ipsum с 04.1998 г.)*
При снятии левого приводного вала используйте специнструмент, как показано на рисунке.



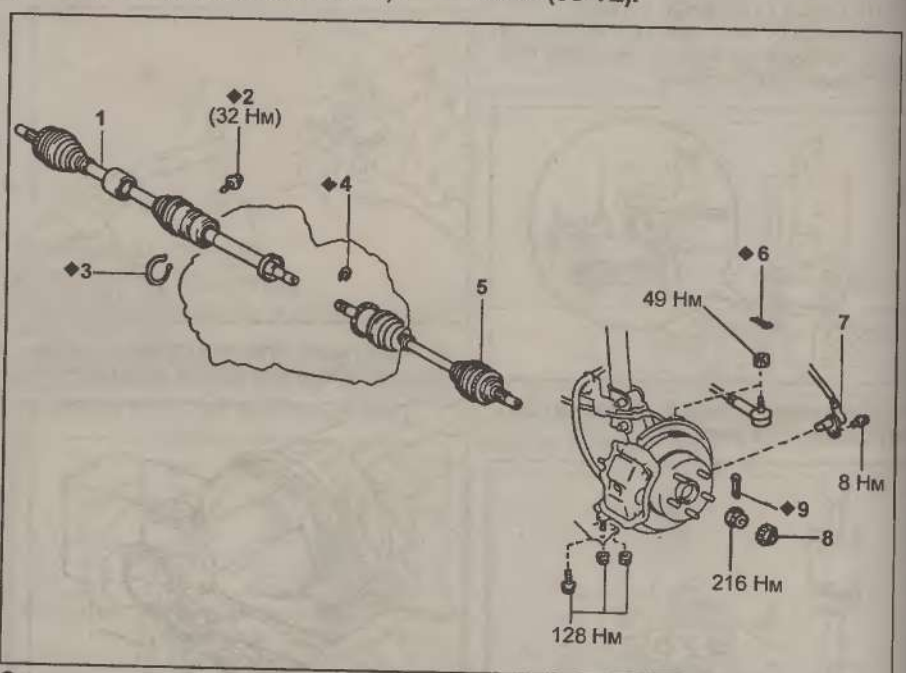
б) При снятии правого приводного вала отверните фиксирующий болт и снимите стопорное кольцо.
Момент затяжки ..... 32 Н·м



Ipsum с 04.1998 г.



Picnic (3C-TE).



Снятие передних приводных валов (Picnic (3C-TE), Ipsum с 04.1998 г.). 1 - правый приводной вал, 2 - фиксирующий болт, 3, 4 - стопорное кольцо, 5 - левый приводной вал, 6, 9 - шплинт, 7 - датчик частоты вращения (ABS), 8 - колпачок контргайки.

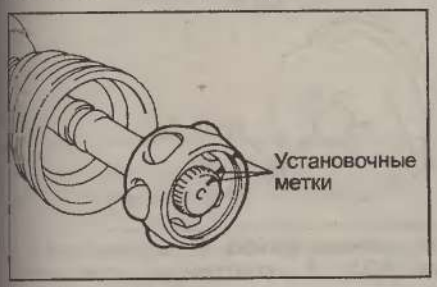
Разборка и сборка

1. Разборка и сборка передних приводных валов Picnic (3C-TE), Ipsum с 04.1998 г. производится аналогично этим же процедурам для моделей Picnic (кроме 3C-TE), Ipsum до 04.1998 г.

2. При разборке обратите внимание на снятие внутреннего шарнира *(Ipsum с 04.1998 г.)*:

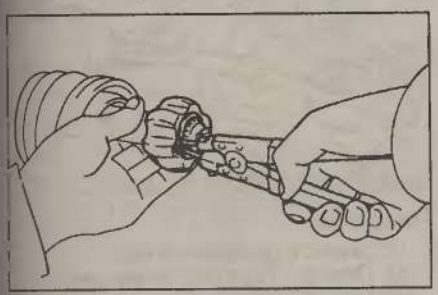
а) Нанесите установочные метки на приводной вал, внутреннюю обойму и сепаратор.

Примечание: не наносите установочные метки острым предметом.

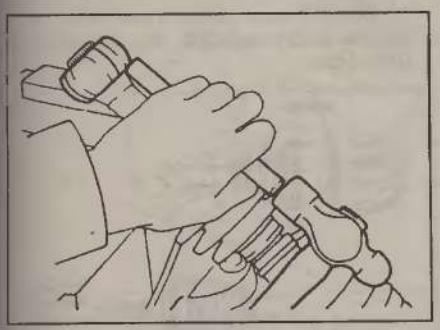


б) Снимите шесть шариков и сепаратор.

в) Используя специнструмент, снимите стопорное кольцо.

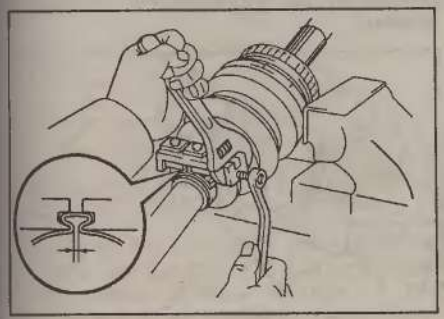


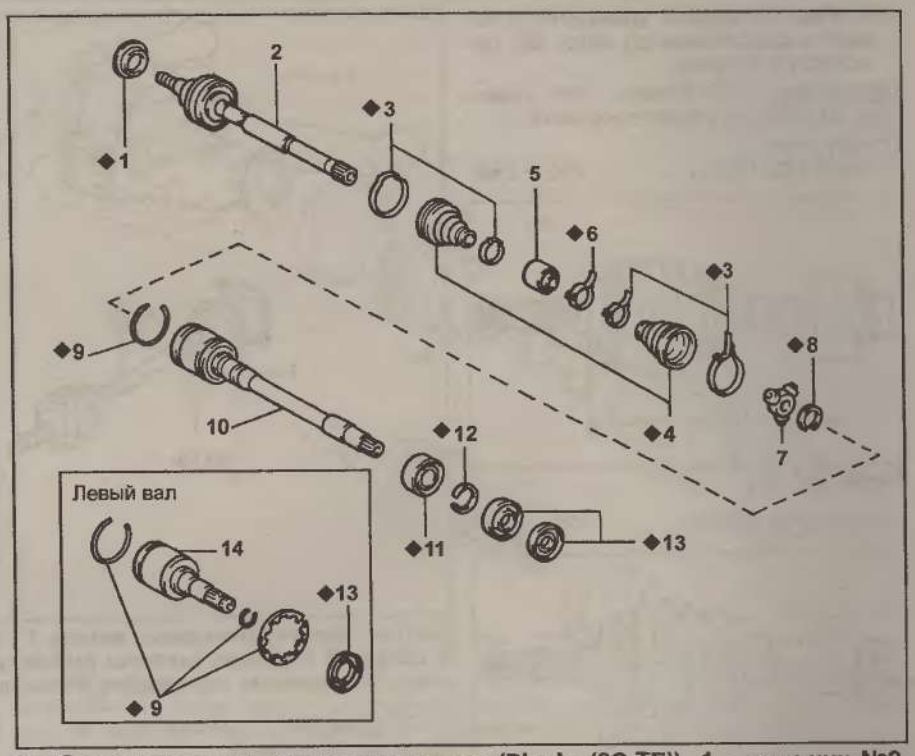
г) Используя медный стержень и молоток, снимите внутреннюю обойму.



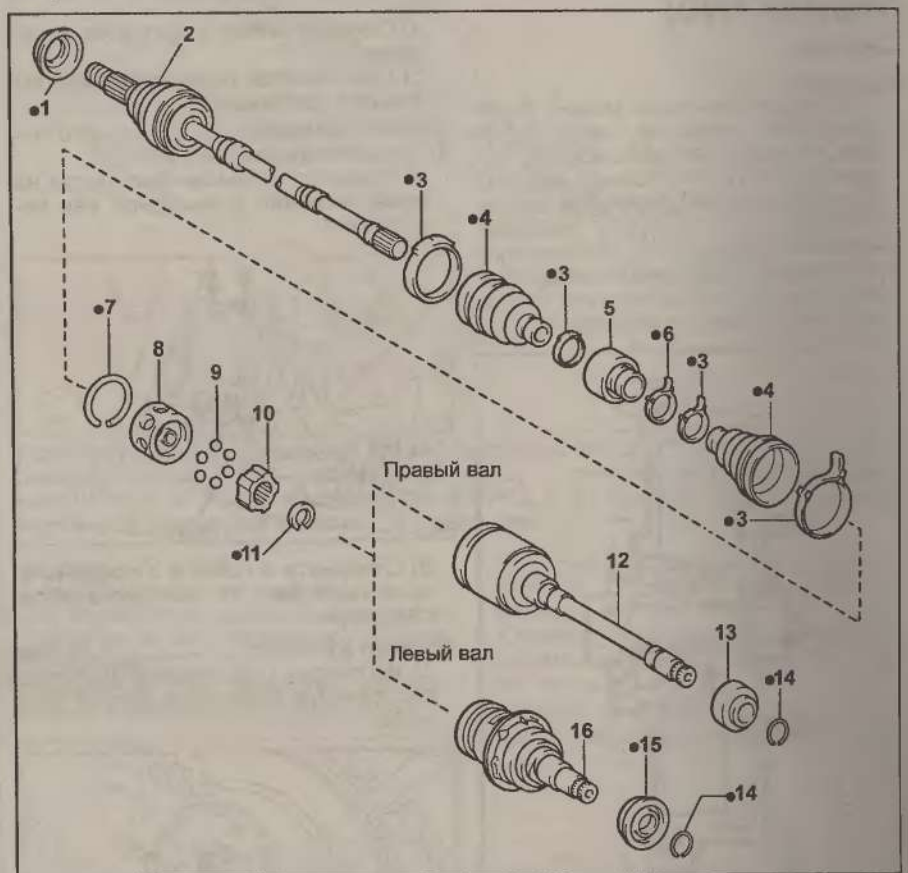
3. При сборке обратите внимание на следующие операции:

а) При установке малых хомутов чехлов шарниров зафиксируйте хомуты, как показано на рисунке.





Разборка передних приводных валов (Picnic (3C-TE)). 1 - пыльник №2, 2 - вал с наружным шарниром, 3 - хомут чехла, 4 - чехол, 5 - демпфер, 6 - хомут демпфера, 7 - тройной шарнир, 8, 9, 12 - стопорное кольцо, 10 - промежуточный вал с обоймой внутреннего шарнира (правый вал), 11 - подшипник, 13 - пыльник, 14 - обойма внутреннего шарнира (левый вал).



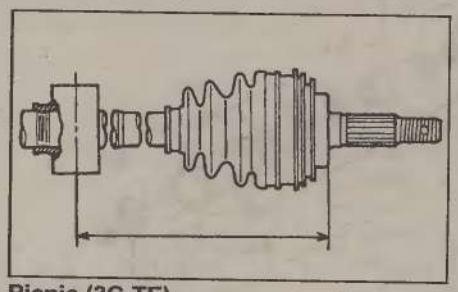
Разборка передних приводных валов (Ipsum с 04.1998 г.). 1 - пыльник №2, 2 - вал с наружным шарниром, 3 - хомут чехла, 4 - чехол, 5 - демпфер, 6 - хомут демпфера, 7, 11 - стопорное кольцо, 8 - сепаратор ШРУСа, 9 - шарик, 10 - внутренняя обойма внутреннего ШРУСа, 12 - промежуточный вал с обоймой внутреннего шарнира (правый вал), 13 - подшипник, 14 - стопорное кольцо, 15 - пыльник, 16 - обойма внутреннего шарнира (левый вал).

б) При установке демпфера проверьте расстояние до него, как показано на рисунке.

Примечание: убедитесь, что демпфер находится в проточке вала.

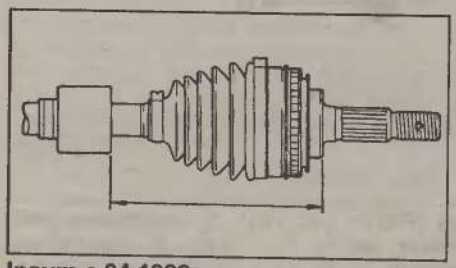
Расстояние:

Picnic (3C-TE)..... 202 ± 2 мм



Picnic (3C-TE).

Ipsum с 04.1998 г..... 178 ± 2 мм



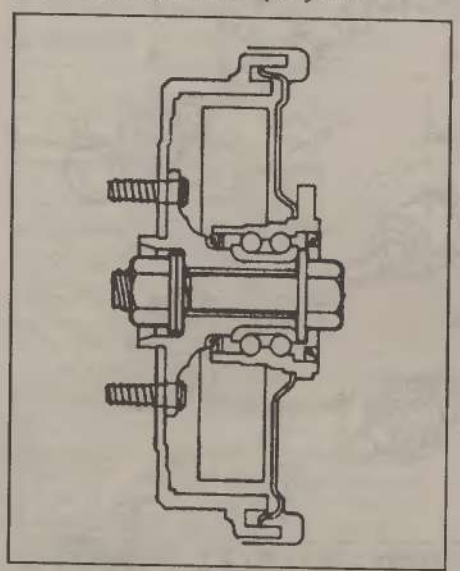
Ipsum с 04.1998 г.

Задние приводные валы (модели 4WD)

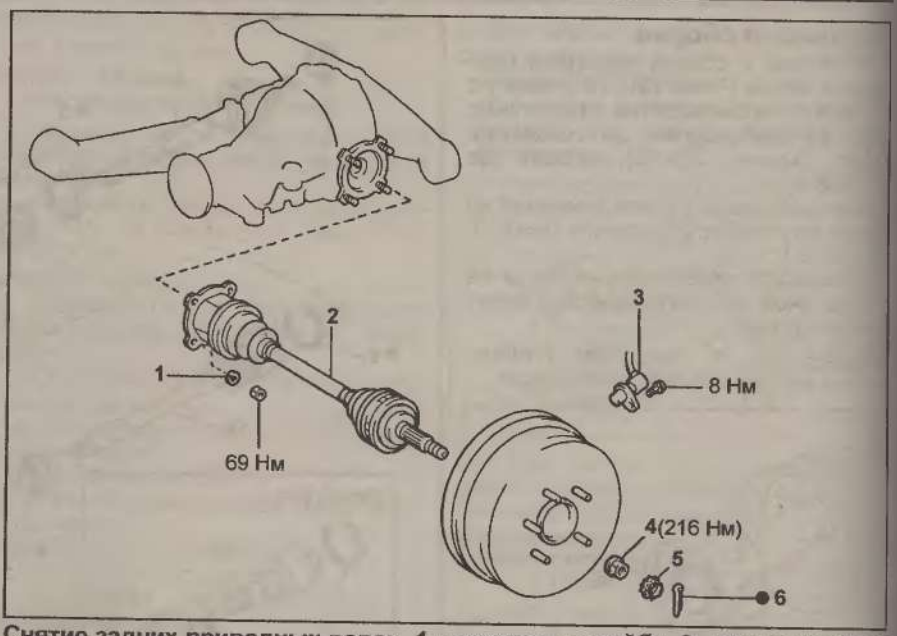
Снятие

Внимание:

- Подшипник ступицы может быть поврежден, если на него будет действовать вес автомобиля, например, при перемещении автомобиля со снятым приводным валом. Поэтому, если есть необходимость переместить автомобиль со снятым приводным валом, сначала закрепите подшипник ступицы, как показано на рисунке.



- После разъединения приводного вала и ступицы будьте осторожны, чтобы не повредить зубцы ротора датчика частоты вращения на приводном валу.



Снятие задних приводных валов. 1 - пружинная шайба, 2 - приводной вал в сборе, 3 - датчик частоты вращения (ABS), 4 - контргайка приводного вала, 5 - колпачок контргайки, 6 - шплинт.

1. Поддомкратьте автомобиль и снимите заднее колесо.

Момент затяжки.....103 Н·м

2. Отверните болт и снимите датчик частоты вращения (ABS).

Момент затяжки.....8 Н·м

3. Отверните контргайку приводного вала.

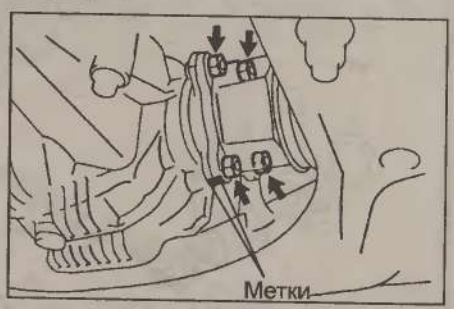
а) Снимите шплинт и колпачок контргайки.

б) При нажатой педали тормоза отверните контргайку.

Момент затяжки.....216 Н·м

4. Снимите приводной вал.

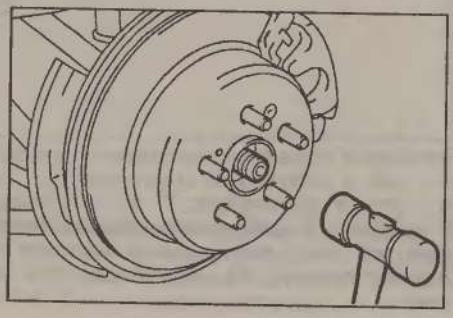
а) Нанесите установочные метки на приводной вал и выходной вал редуктора.



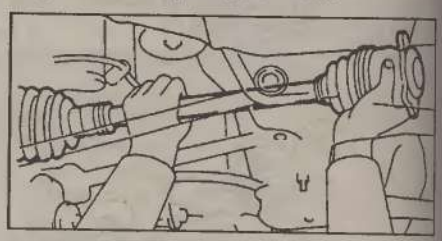
б) Отверните 4 гайки и отсоедините приводной вал от выходного вала редуктора.

Момент затяжки.....69 Н·м

в) Используя пластиковый молоток, отсоедините приводной вал от ступицы.



г) Снимите приводной вал.



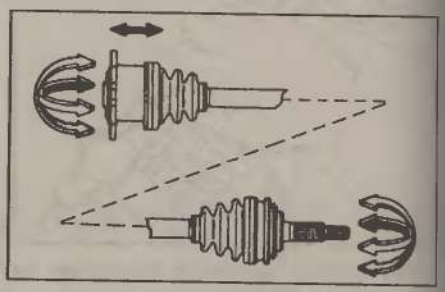
Разборка

1. Проверьте приводной вал.

а) Проверьте отсутствие зазора в наружном шарнире.

б) Проверьте, чтобы внутренний шарнир плавно скользил в осевом направлении.

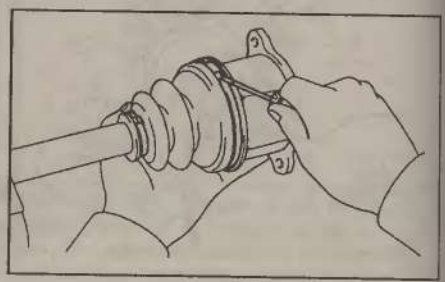
в) Убедитесь в отсутствии заметного радиального зазора во внутреннем шарнире.



г) Проверьте целостность чехлов.

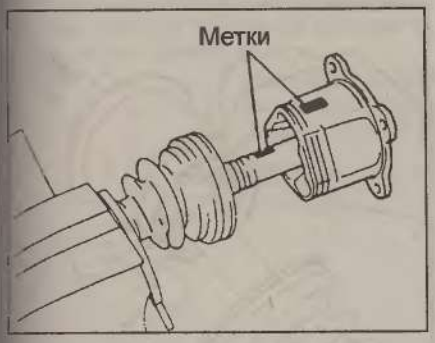
2. Снимите хомуты чехлов шарниров. Сдвиньте чехлы навстречу друг другу.

Внимание: не разбирайте наружный шарнир.

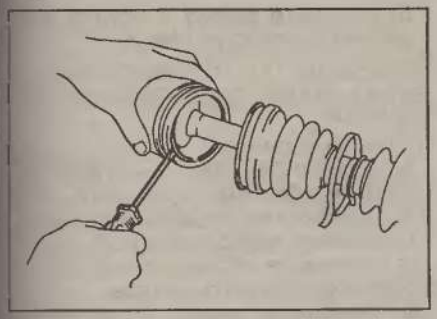


3. Снимите обойму внутреннего шарнира.
а) Нанесите установочные метки на обойму внутреннего шарнира и приводной вал.

Примечание: не наносите установочные метки острым предметом.

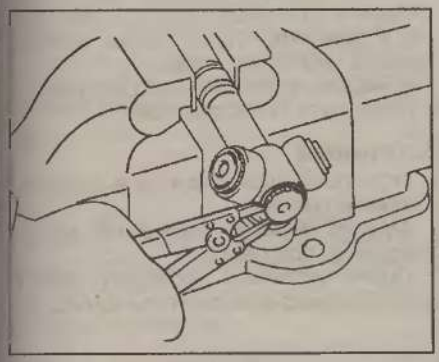


б) *(Модели с 04.1998)*
Используя отвертку, снимите стопорное кольцо.



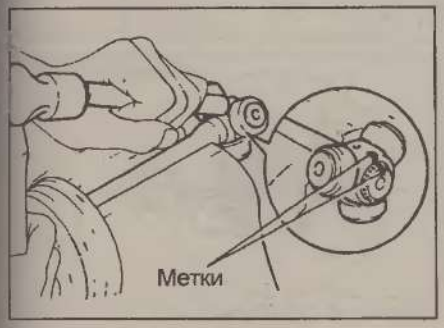
в) Отсоедините обойму внутреннего шарнира от приводного вала.

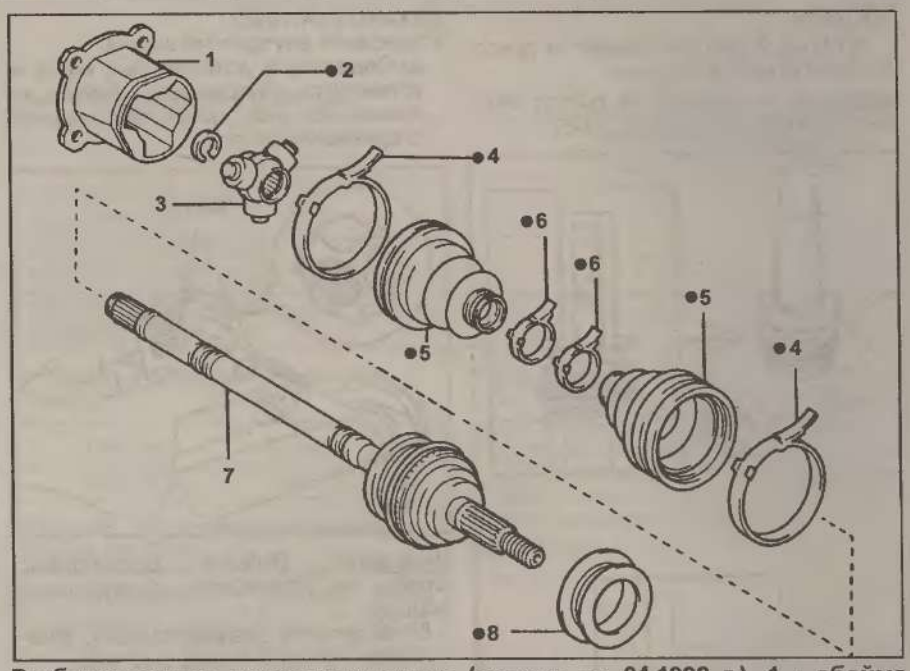
4 *(Модели до 04.1998)*
Снимите тройной шарнир.
а) Используя специнструмент, снимите стопорное кольцо.



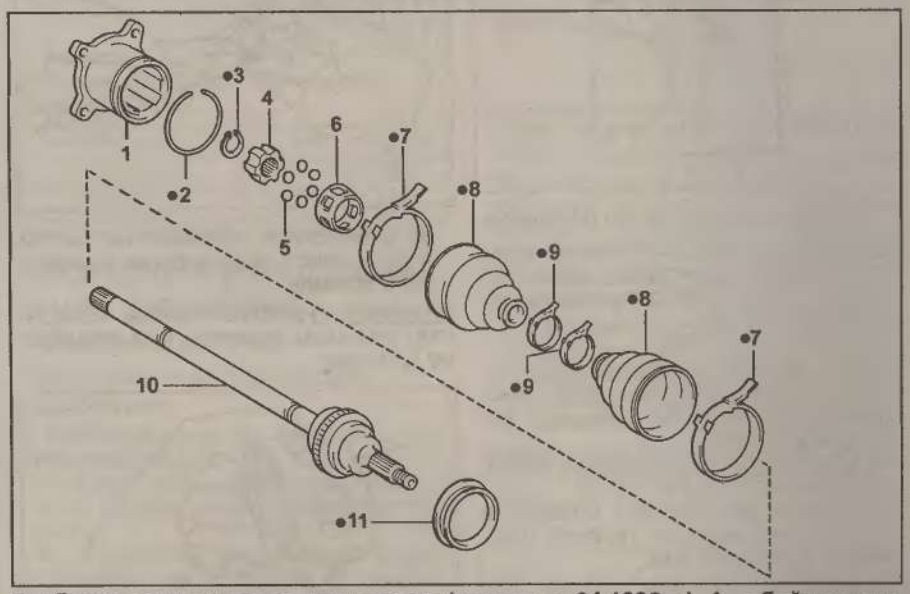
б) Нанесите установочные метки на приводной вал и тройной шарнир.
в) С помощью медного стержня и молотка снимите шарнир с вала.

Внимание: не уроните шарнир при снятии.





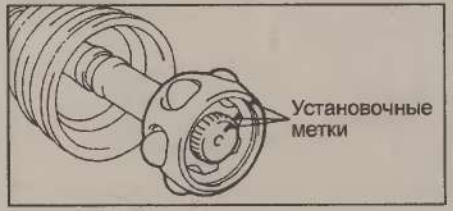
Разборка задних приводных валов (модели до 04.1998 г.). 1 - обойма внутреннего шарнира, 2 - стопорное кольцо, 3 - тройной шарнир, 4, 6 - хомут, 5 - чехол, 7 - вал с наружным шарниром в сборе, 8 - пыльник.



Разборка задних приводных валов (модели с 04.1998 г.). 1 - обойма внутреннего шарнира, 2, 3 - стопорное кольцо, 4 - внутренняя обойма внутреннего ШРУСа, 5 - шарик, 6 - сепаратор ШРУСа, 7, 9 - хомут, 8 - чехол, 10 - вал с наружным шарниром в сборе, 11 - пыльник.

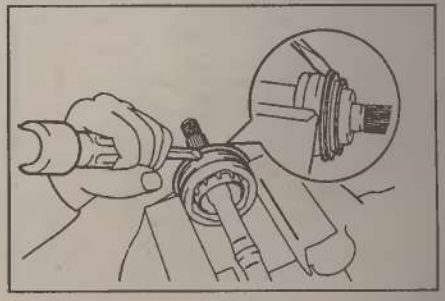
(Модели с 04.1998)
Снимите внутренний шарнир.
а) Нанесите установочные метки на приводной вал, внутреннюю обойму и сепаратор.

Примечание: не наносите установочные метки острым предметом.



б) Снимите шесть шариков и сепаратор.
в) Используя специнструмент, снимите стопорное кольцо.
г) Используя медный стержень и молоток, снимите внутреннюю обойму.
5. Снимите чехол внутреннего шарнира.
6. Используя отвертку и молоток, снимите пыльник.

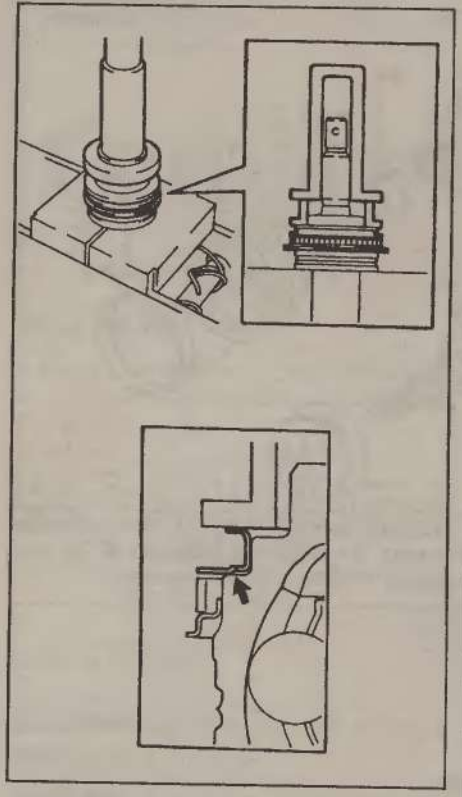
Внимание: не повредите ротор датчика частоты вращения (ABS).



Сборка

1. Используя специнструмент и пресс, установите новый пыльник.

Внимание: не повредите ротор датчика частоты вращения (ABS).



2. Установите на вал чехлы шарниров.

Примечание: перед установкой оберните шлицы приводного вала изолентой, чтобы предотвратить повреждение чехлов.

3. *(Модели до 04.1998)*

Установите тройной шарнир.

а) Поверните тройной шарнир фаской, выполненной на шлицах, к наружному шарниру.

б) Совместите установочные метки, сделанные перед разборкой.

в) С помощью медного стержня и молотка напрессуйте тройной шарнир на приводной вал.

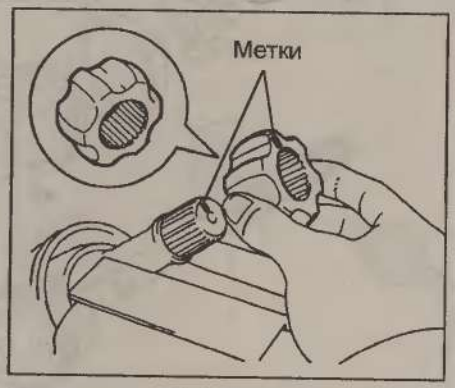
Внимание: не уроните шарнир при установке.

г) С помощью специнструмента установите новое стопорное кольцо.

(Модели с 04.1998)

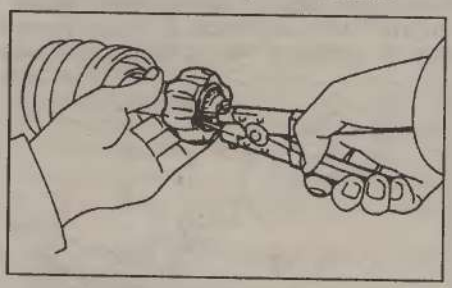
Установите внутренний шарнир.

а) Совместите установочные метки и установите внутреннюю обойму на приводной вал, используя медный стержень и молоток.



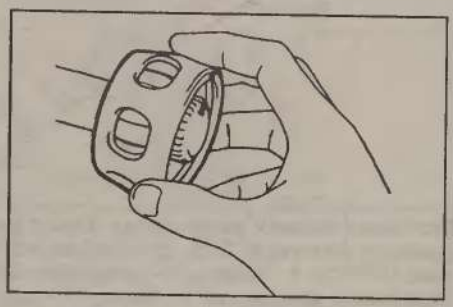
Внимание: будьте осторожны, чтобы не повредить внутреннюю обойму.

б) Используя специнструмент, установите новое стопорное кольцо.



в) Совместите установочные метки и установите сепаратор на внутреннюю обойму.

Внимание: устанавливайте сепаратор меньшим диаметром к наружному шарниру.



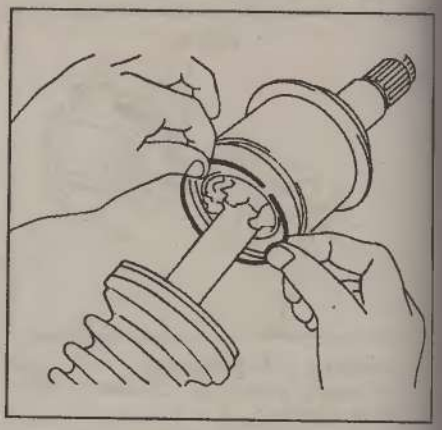
г) Установите шесть шариков.

Примечание: нанесите смазку на шарики.

4. Установите обойму внутреннего шарнира.

а) *(Модели с 04.1998)*

Установите стопорное кольцо.



б) Заложите смазку в обойму внутреннего шарнира и чехол.

Примечание: при сборке используйте только смазку, предназначенную для шарниров.

Количество смазки:

Модели до 04.1998 ..... 180 - 190 г

Модели с 04.1998 ..... 132 - 142 г

в) Совместите установочные метки, сделанные перед разборкой.

г) Установите обойму на вал.

5. Установите хомуты чехлов.

а) Заложите смазку в наружный шарнир и чехол наружного шарнира.

Примечание: при сборке используйте только смазку, предназначенную для шарниров.

Количество смазки:

Модели до 04.1998 ..... 100 - 110 г

Модели с 04.1998 ..... 58 - 68 г

б) Проверьте, чтобы чехлы находились в проточках вала.

в) Зафиксируйте чехлы хомутами.

6. Проверьте приводной вал.

Установка

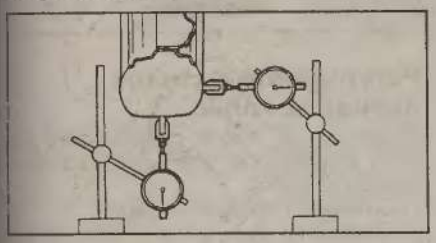
1. Установка производится в порядке, обратном снятию.
2. При установке совместите метки, сделанные при снятии.
3. После установки проверьте работу антиблокировочной системы тормозов.

Подвеска

Предварительные проверки

1. Проверьте величину износа шин и давление в шинах в холодном состоянии (см. таблицу "Давление в шинах").
2. Проверьте биение колеса.

Биение ..... менее 3,0 мм



3. Проверьте осевой зазор подшипников ступиц.
4. Проверьте надежность крепления деталей подвески.
5. Проверьте состояние рулевых тяг.
6. Проверьте правильность работы амортизаторов.
7. Измерьте установочную высоту автомобиля.

Примечание:

- Передняя подвеска: измерьте расстояние "A" от земли до центра переднего болта крепления нижнего рычага подвески.

- Задняя подвеска: измерьте расстояние "B" от земли до центра болта крепления балки задней подвески. Перед проведением проверки углов установки колес необходимо отрегулировать установочную высоту в соответствии с установленными нормами.

- Если величина установочной высоты не соответствует установленным нормам, то следует попытаться скорректировать ее, надавливая на кузов вниз или приподнимая вверх.

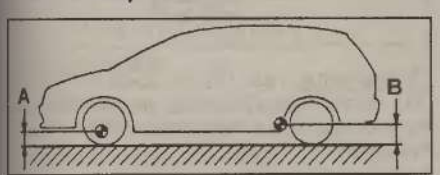


Таблица. Давление в шинах.

Тип шин	Давление в шинах, кПа	
	Передние	Задние
195/65R14 89S (3S-FE), 195/65R15 88H	210	210
185/70R14 88S (3S-FE), 195/65R14 89S (3C-TE).	220	220
185/70R14 88S (3C-TE), 195/65R14 89T	230	230

Таблица. Установочная высота (Picnic).

Тип шин	A, мм	B, мм
195/65R14	193	312

Таблица. Установочная высота (Ipsum (3S-FE)).

Тип шин		A, мм	B, мм
185/70R14	2WD	203	301
	4WD	201	327
195/65R14	2WD	193	291
	4WD	191	317
195/60R15	2WD	198	296
	4WD	196	322

Таблица. Установочная высота (Ipsum (3C-TE)).

Тип шин	A, мм	B, мм
185/70R14	211	303
195/65R14	201	293

Проверка и регулировка углов установки передних колес

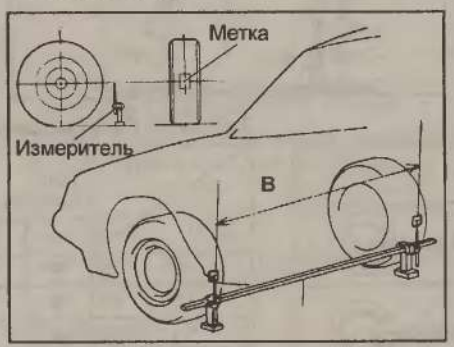
Проверка и регулировка схождения

1. Измерьте величину схождения следующим образом:

а) Покачайте автомобиль вверх и вниз, чтобы стабилизировать подвеску.

б) Прокатите автомобиль вперед примерно на 5 метров по горизонтальной поверхности, при этом передние колеса должны стоять прямо.

в) Пометьте середину протектора с задней стороны колес и измерьте расстояние "B" между метками на левой и правой шинах.

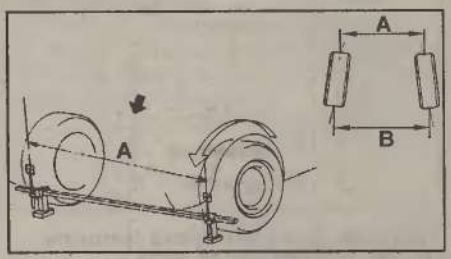


г) Перекатите автомобиль вперед так, чтобы метки с задней стороны колес оказались впереди на высоте измерителя.

Примечание: если при перекатывании автомобиля метки оказались ниже уровня измерителя, повторите процедуру с пункта (б).

д) Измерьте расстояние между метками правого и левого колес спереди и вычислите схождение.

Схождение = B - A



Номинальное значение при проверке:

2WD ..... 2 ± 2 мм

4WD ..... 1 ± 2 мм

Если величина схождения не соответствует заданным условиям, произведите регулировку, вращая рулевые тяги.

2. Регулировка величины схождения.

а) Снимите хомуты чехлов.

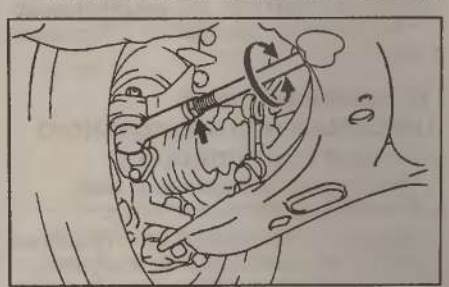
б) Ослабьте контргайки наконечников рулевых тяг.

в) Отрегулируйте величину схождения, вращая правую и левую тяги на одинаковое количество поворотов.

Номинальное значение после регулировки:

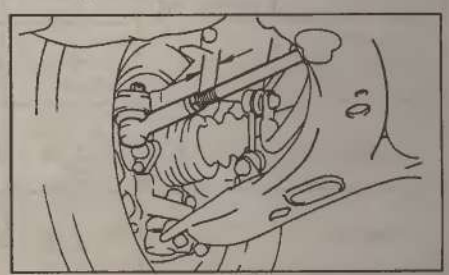
2WD ..... 2 ± 1 мм

4WD ..... 1 ± 1 мм



Примечание: убедитесь в том, что длины правой и левой тяг одинаковы.

Разница длин тяг ..... менее 1 мм



г) Затяните контргайки наконечников рулевых тяг.

Момент затяжки
2WD ..... 75 Н·м
4WD ..... 57 Н·м

д) Установите на место чехлы и закрепите их хомутами.

Примечание: убедитесь в том, что чехлы не перекручены.

Проверка углов поворота колес

1. Установите автомобиль на поворотные блины.

Внимание:
- Проверка производится при нажатой педали тормоза.
- Снимите предохранитель стоп - сигналов.

2. Проверьте углы поворота колес.

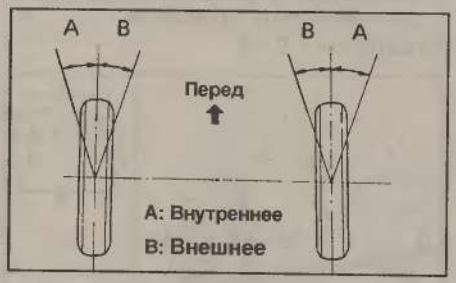


Таблица. Углы поворота (модели PICNIC, IPSUM (до 04.1998 г.).

Модель		A	B
Picnic		37°30' ± 2°	32°
Ipsum (кр. 3C-TE)	2WD	38° ± 2°	32°
	4WD	34° ± 2°	30°
Ipsum (3C-TE)		37°53' ± 2°	32°18'

Таблица. Углы поворота (модели IPSUM (с 04.1998 г.).

Трансмиссия	A	B
2WD	38° ± 2°	32°
4WD	38° ± 2°	33°

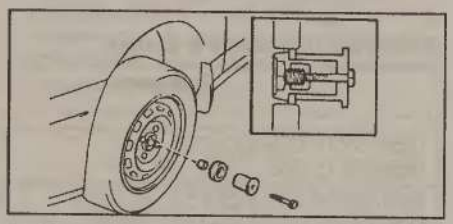
Если проверенные значения углов поворота отличаются от номинальных, отрегулируйте схождение передних колес.

Проверка развала, продольного и поперечного наклона осей поворота

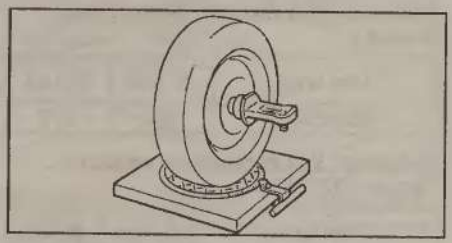
1. Снимите декоративный колпак.
2. Снимите шплинт и колпачок.

Внимание: для проведения проверки колеса с литыми дисками следует заменить на колеса с обычными дисками.

3. Установите спецприспособление на ступицу, как показано на рисунке.

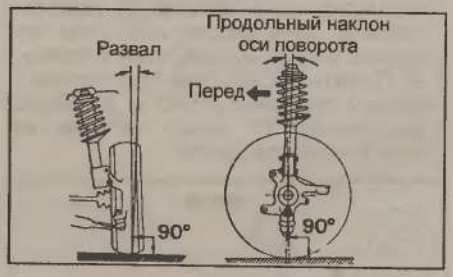


4. Установите прибор для измерения развала продольного и поперечного наклона оси поворота.



5. Проверьте развал передних колес, продольный и поперечный наклон оси поворота.

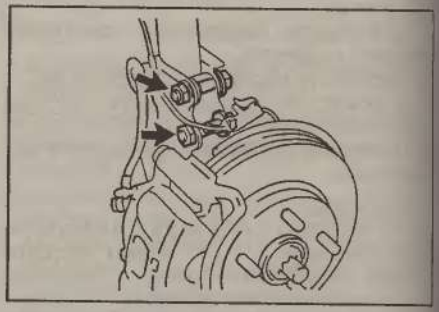
Ipsum (3S-FE):
Развал:
2WD ..... -0°20' ± 45'
4WD ..... -0°15' ± 45'
Продольный наклон оси поворота:
2WD ..... 1°25' ± 45'
4WD ..... 1°00' ± 45'
Поперечный наклон оси поворота:
2WD ..... 13°15' ± 45'
4WD ..... 13°05' ± 45'
Ipsum (3C-TE):
Развал ..... -0°11' ± 45'
Продольный наклон оси поворота ..... 1°28' ± 45'
Поперечный наклон оси поворота: ..... 13°00' ± 45'
Picnic:
Развал ..... -0°22' ± 45'
Продольный наклон оси поворота ..... 0°55' ± 45'
Поперечный наклон оси поворота: ..... 13°17' ± 45'
Разница развала и продольного наклона оси поворота правого и левого колес ..... менее 45'



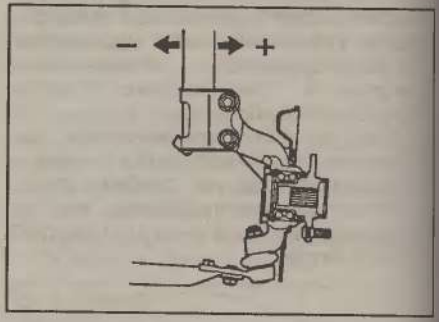
Регулировка развала передних колес

Примечание: после регулировки развала проверьте величину схождения передних колес.

1. Снимите передние колеса.
2. Ослабьте две гайки с нижней стороны стойки.



3. Отрегулируйте величину развала, перемещая нижнюю часть стойки.



Примечание: при использовании болта без метки регулировка величины развала возможна в диапазоне 0°06' - 0°30'.

4. Затяните болты.

Момент затяжки ..... 153 Н·м

5. Установите передние колеса.

Момент затяжки ..... 103 Н·м

6. Проверьте развал.

Если развал не соответствует заданным условиям, то, с помощью таблицы, подберите болт и произведите регулировку.

Таблица. Регулировочные болты.

	Диаметр болта, мм	Угол	Тип болта
90105-15004	13,9	± 15'	метка
90105-15005	13,3	± 30'	метка
90105-15006	12,4	± 45'	метка

Таблица. Регулировка развала передних колес.

Угол \ Болт	Болт крепления		Регулировочный болт					
			90105-15004		90105-15005		90105-15006	
	1	2	1	2	1	2	1	2
0' ~ 15'	●			●				
15' ~ 30'	●					●		
30' ~ 45'	●							●
45' ~ 1°00'			●					●
1°00' ~ 1°15'					●			●
1°15' ~ 1°30'							●	●

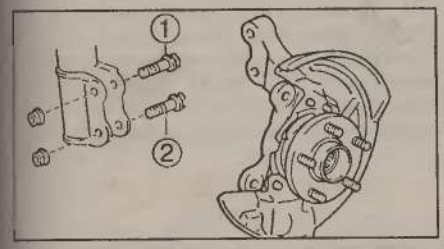
7. Отверните две гайки с нижней стороны стойки.

Внимание:

- В случае когда развал отличается от заданного на величину менее 45', верхний болт можно не заменять.

- В случае когда развал отличается от заданного на величину более 45', верхний болт необходимо заменить на болт с минимальным диаметром.

8. С помощью таблицы подберите болт и произведите регулировку.

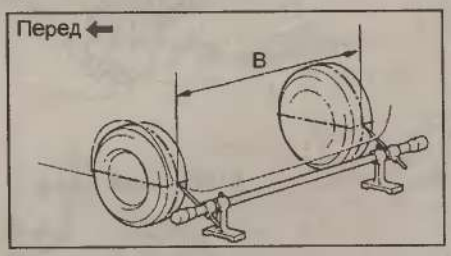


Примечание: если заменяются оба болта, не снимайте их одновременно.

Проверка углов установки задних колес

Проверка схождения

1. В целях стабилизации подвески покачайте автомобиль вверх - вниз.
2. Установите колеса в направлении движения по прямой и прокатите автомобиль вперед примерно на пять метров.
3. Установите измерительную часть прибора по центру оси колеса.
4. Отметьте центры протектора на задней части каждой шины и измерьте расстояние "B" между метками на правой и левой шинах.



5. Перекатите автомобиль вперед так, чтобы метки с задней стороны колес оказались впереди на высоте измерителя.

Примечание: если при перекатывании автомобиля метки оказались ниже уровня измерителя, повторите процедуру с пункта 3.

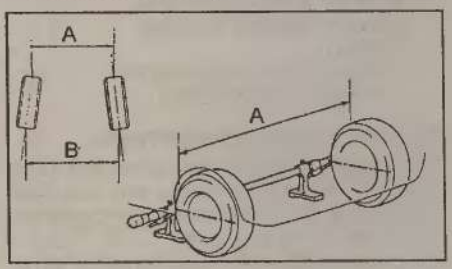
6. Измерьте расстояние "A" между метками.

7. Проверьте величину схождения.

Схождение (B-A):

Ipsum ..... 2 ± 3 мм

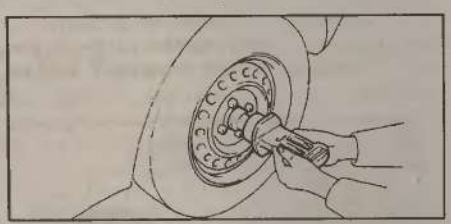
Picnic ..... 1 ± 3 мм



Примечание: схождение задних колес не регулируется. Если величина схождения отличается от указанной, проверьте и замените неисправные детали подвески.

Проверка развала задних колес

1. Снимите декоративный колпак.
2. Установите прибор для измерения развала продольного и поперечного наклона осей поворота.



3. Проверьте развал задних колес.

Развал ..... -0°55' ± 45'

Разница развала правого и левого колес ..... менее 45'

Примечание: развал задних колес не регулируется. Если величина развала отличается от указанной, проверьте и замените неисправные детали подвески.

Передняя подвеска

Стойка передней подвески

Снятие

1. Снимите переднее колесо.

Момент затяжки ..... 103 Н·м

2. Отверните болт и отсоедините провод датчика частоты вращения (ABS) от стойки передней подвески.

Момент затяжки ..... 8 Н·м

3. Отверните болт и отсоедините тормозной шланг от кронштейна стойки.

Момент затяжки ..... 19 Н·м

4. *(Ipsum (правая стойка))*
Отверните болты и снимите бачок тормозной системы.

Момент затяжки ..... 8,8 Н·м

5. Снимите стойку в сборе с пружиной.

а) Ослабьте две гайки с нижней стороны стойки.

Момент затяжки ..... 153 Н·м

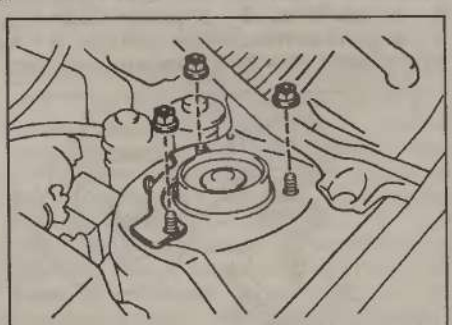
Примечание: не снимайте болты и гайки.

б) Ослабьте контргайку стойки.

Момент затяжки ..... 47 Н·м

в) Отверните три гайки и снимите усилитель.

Момент затяжки ..... 80 Н·м



г) Отверните и снимите две гайки с болтами с нижней части стойки.

Примечание: при установке нанесите на резьбу болтов моторное масло. В случае использования регулировочного болта установите шайбы под головку болта и гайку.

д) Снимите стойку передней подвески в сборе с пружиной.

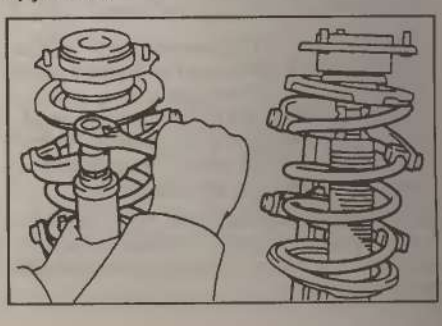
Разборка

Снимите пружину.

а) Установите болт и две гайки на кронштейн в нижней части стойки и закрепите стойку в тисках.

б) Используя специнструмент, сожмите пружину.

Примечание: не закрепляйте специнструмент за верхний и нижний витки пружины.



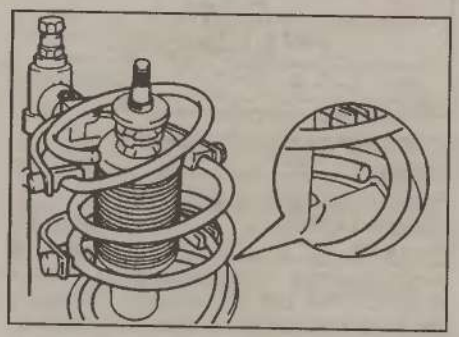
в) Отверните контргайку стойки.
г) Снимите следующие детали:
- верхнюю опору стойки;
- подшипник;
- верхнее седло пружины;
- верхний виброизолятор;
- пружину;
- ограничитель хода сжатия;
- нижний виброизолятор.

Проверка амортизатора

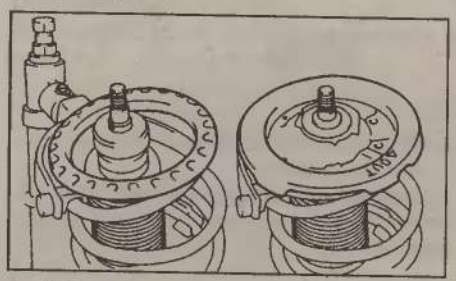
Вытягивая и утапливая шток амортизатора, проверьте, чтобы его ход был плавным и отсутствовали постороннее сопротивление или шум.
При неисправности замените амортизатор.

Сборка

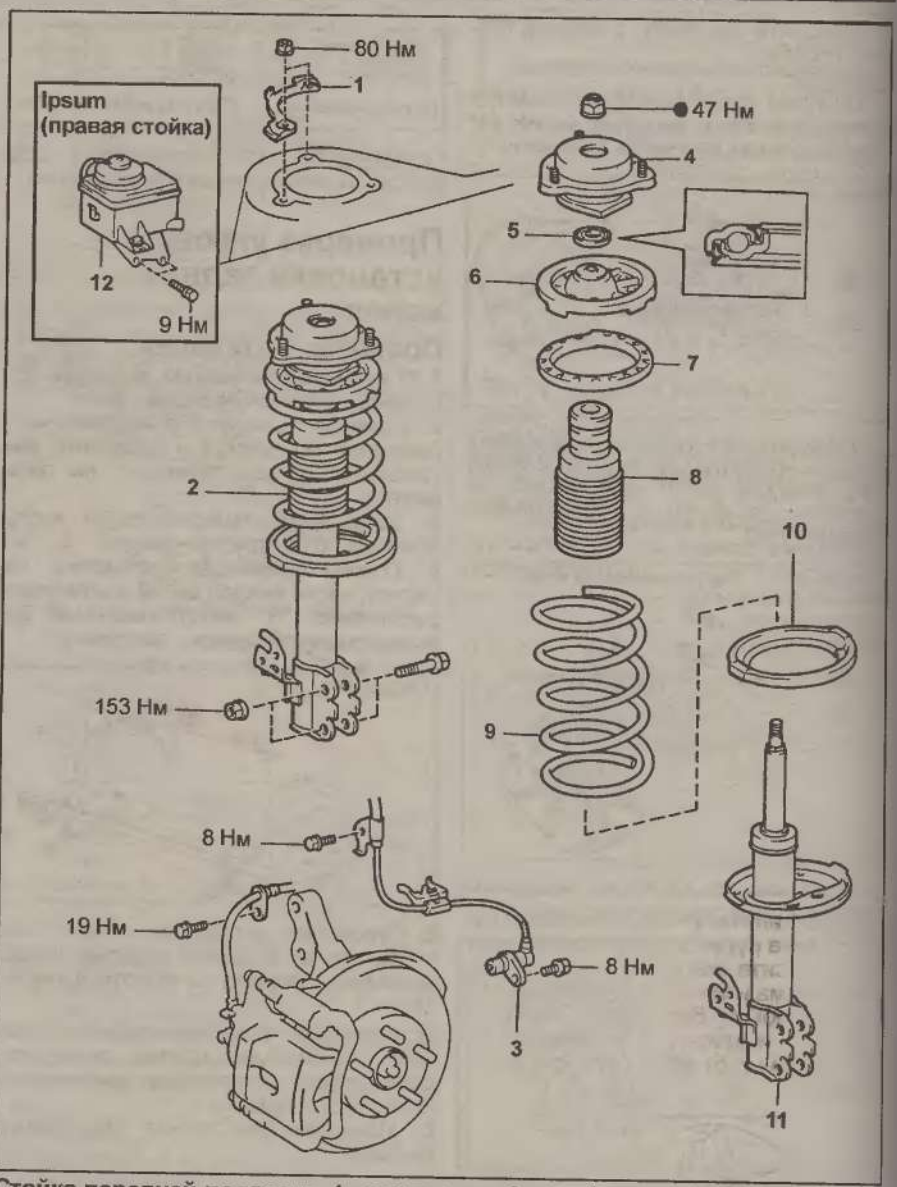
1. Установите нижний виброизолятор на стойку.
2. Установите ограничитель хода сжатия пружины на шток амортизатора.
3. Установите пружину.
а) Используя специнструмент, сожмите пружину.
Примечание: не закрепляйте специнструмент за верхний и нижний витки пружины.
б) Установите пружину на стойку.
Примечание: установите нижний конец пружины в паз нижнего седла стойки.



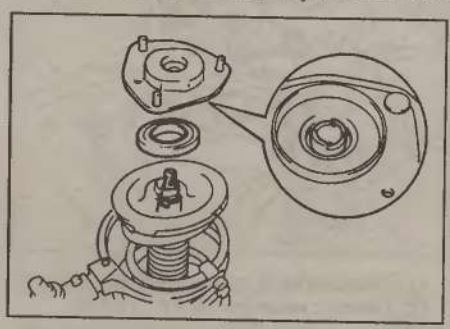
4. Установите верхний виброизолятор и верхнее седло пружины.
а) Установите верхний виброизолятор.
б) Установите верхнее седло пружины так, чтобы метка "OUT" была направлена в ту же сторону, что и нижний кронштейн крепления стойки к кулаку (к внешней стороне автомобиля).



в) Установите подшипник так, чтобы поверхность сальника красного цвета была направлена вверх.
г) Установите верхнюю опору стойки. Сориентируйте верхнюю опору стойки одним из болтов крепления к внешней стороне автомобиля.
Примечание: убедитесь, что выступы втулки верхней опоры стойки совпали с пазами для них на штоке амортизатора.



Стойка передней подвески. 1 - усилитель, 2 - стойка передней подвески в сборе, 3 - датчик частоты вращения (ABS), 4 - верхняя опора стойки, 5 - подшипник, 6 - верхнее седло пружины, 7 - верхний виброизолятор, 8 - ограничитель хода сжатия, 9 - пружина, 10 - нижний виброизолятор, 11 - стойка, 12 - бачок тормозной системы (Ipsum (правая стойка)).



д) Временно затяните контргайку стойки.
е) Снимите специнструмент с пружины.

Установка

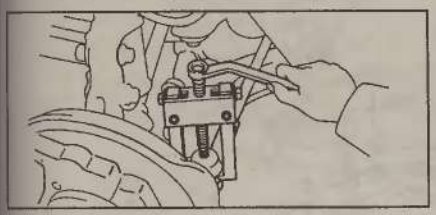
1. Установка проводится в порядке, обратном снятию.
2. При установке руководствуйтесь сборочным рисунком "Стойка передней подвески".
3. Моменты затяжки болтов и гаек крепления указаны в тексте.
4. После установки стойки проверьте углы установки передних колес и работу антиблокировочной системы тормозов (ABS).

Нижний рычаг передней подвески

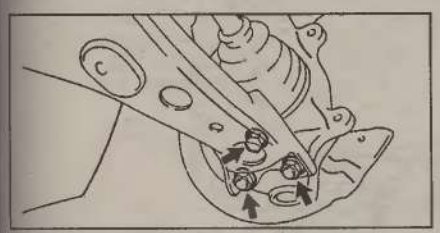
Снятие (Picnic)

1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки ..... 103 Н·м
2. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.
3. Снимите приемную трубу системы выпуска.
а) Отверните два болта, снимите пружины и отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора. Снимите прокладку.
Момент затяжки ..... 40 Н·м
б) Отверните две гайки и снимите приемную трубу системы выпуска. Снимите прокладку.
Момент затяжки ..... 49 Н·м

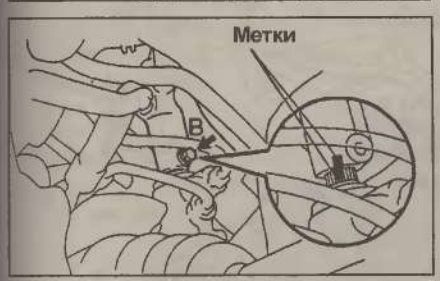
4. Отсоедините наконечники рулевых тяг от рычагов поворотных кулаков.
а) Снимите шплинт и отверните гайку.
Момент затяжки ..... 49 Н·м
б) Используя съемник, отсоедините наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака.



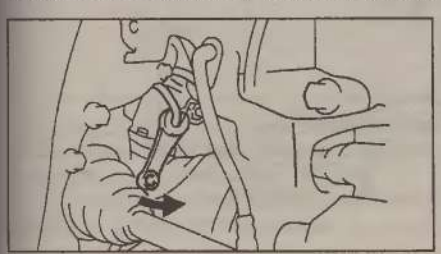
5. Отсоедините стойки стабилизатора поперечной устойчивости от нижних рычагов подвески.
Момент затяжки гайки крепления стойки..... 44 Н·м
6. Отверните болт и две гайки и отсоедините нижний рычаг от нижней шаровой опоры.
Момент затяжки ..... 128 Н·м

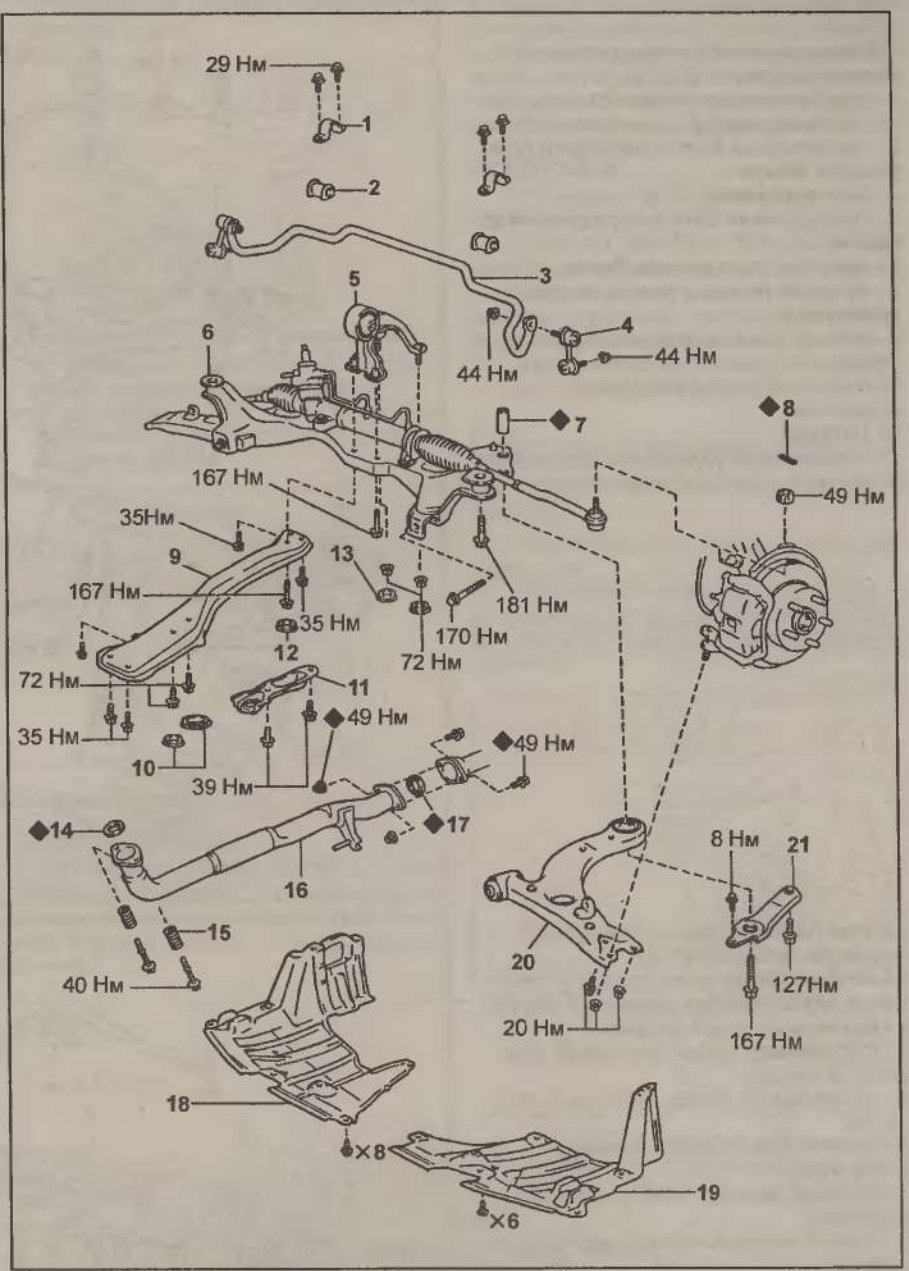


7. Отсоедините универсальный шарнир от вала рулевого механизма.
а) Нанесите метки на вал рулевого механизма и универсальный шарнир.
б) Ослабьте болт "А", отверните болт "В" и отсоедините универсальный шарнир от вала рулевого механизма.



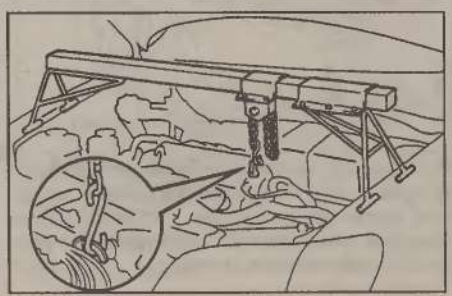
8. Отсоедините возвратный и нагнетательный трубопроводы от корпуса рулевого механизма.
Момент затяжки ..... 44 Н·м





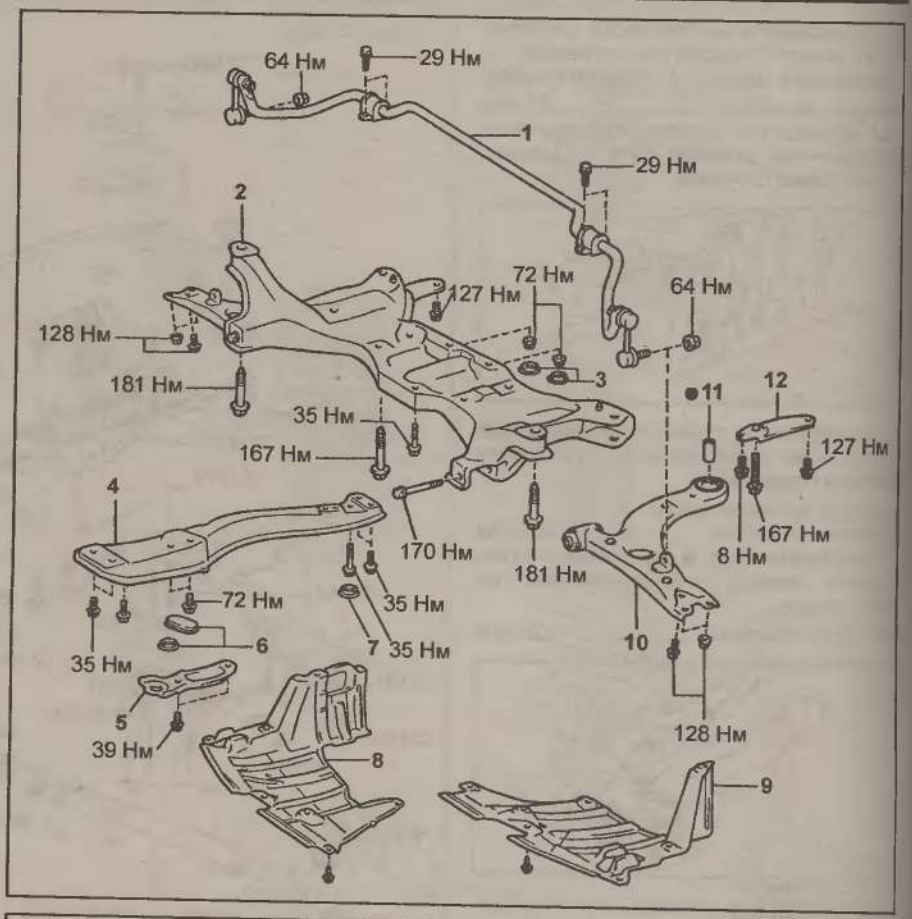
Снятие нижнего рычага передней подвески (Picnic). 1 - кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости, 2 - втулка стабилизатора поперечной устойчивости, 3 - стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески, 4 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости, 5 - задняя опора силового агрегата, 6 - поперечная балка передней подвески в сборе, 7 - втулка, 8 - шплинт, 9 - продольная балка передней подвески, 10, 12, 13 - заглушка, 11 - защита продольной балки, 14, 17 - прокладка, 15 - пружина, 16 - приемная труба системы выпуска, 18 - правый нижний кожух защиты двигателя, 19 - левый нижний кожух защиты двигателя, 20 - нижний рычаг передней подвески, 21 - кронштейн задней опоры нижнего рычага передней подвески.

Отверните болт кронштейна крепления трубопроводов.
9. Используя подъемное оборудование, подвесьте двигатель.

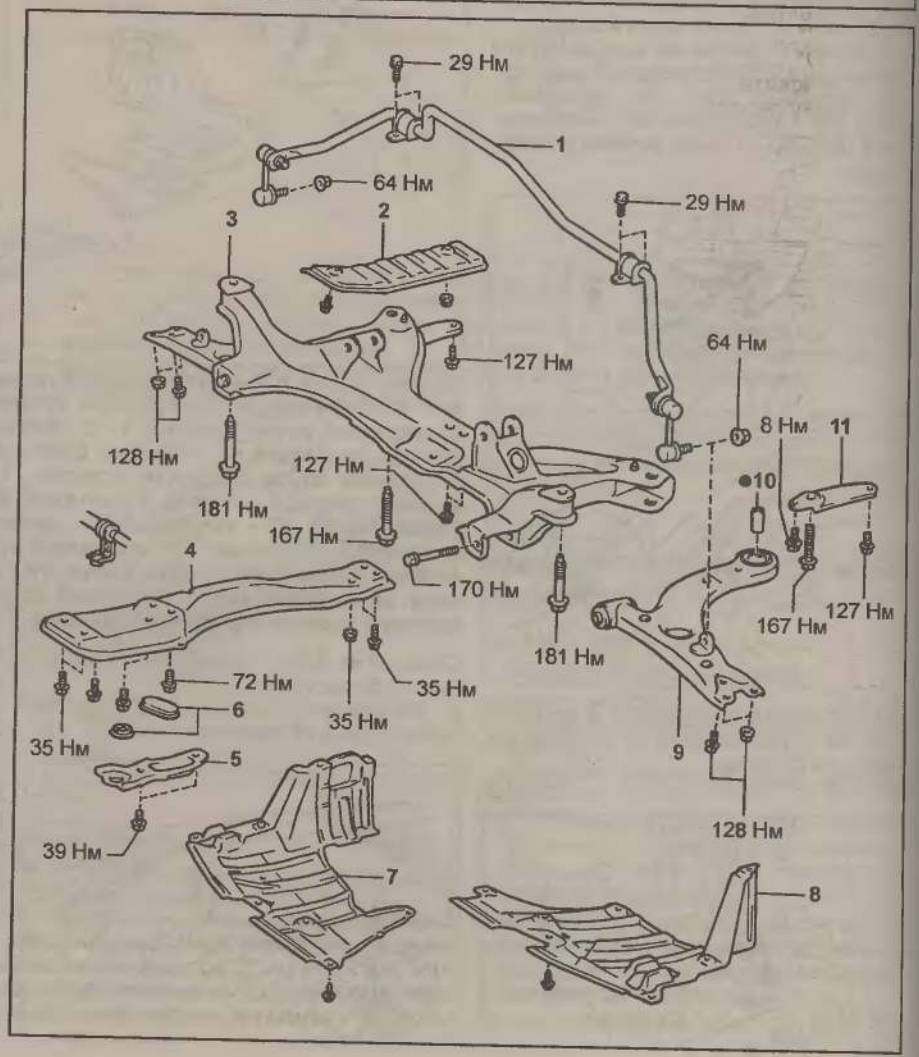


10. Снимите продольную и поперечную балки.
а) Ослабьте передний болт крепления нижнего рычага к поперечной балке.
Внимание: не снимайте болт.
Момент затяжки ..... 170 Н·м
Примечание: при установке затяжка данного болта производится после стабилизации подвески.
б) Отверните два болта и снимите защиту продольной балки.
Момент затяжки ..... 39 Н·м
в) Снимите две резиновые заглушки.

Снятие нижнего рычага передней подвески (Ipsum (2WD)).
1 - стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески в сборе,
2 - поперечная балка передней подвески в сборе,
3, 6, 7 - заглушка,
4 - продольная балка передней подвески,
5 - защита продольной балки,
8 - правый нижний кожух защиты двигателя,
9 - левый нижний кожух защиты двигателя,
10 - нижний рычаг передней подвески,
11 - втулка,
12 - кронштейн задней опоры нижнего рычага передней подвески.



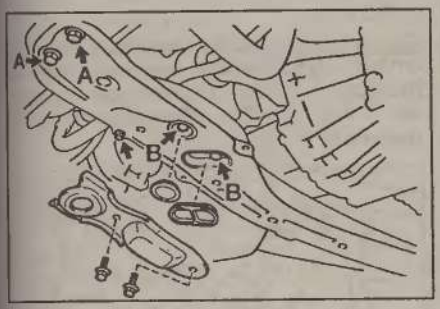
Снятие нижнего рычага передней подвески (Ipsum (4WD)).
1 - стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески в сборе,
2 - теплозащитный кожух,
3 - поперечная балка передней подвески в сборе,
4 - продольная балка передней подвески,
5 - защита продольной балки,
6 - заглушка,
7 - правый нижний кожух защиты двигателя,
8 - левый нижний кожух защиты двигателя,
9 - нижний рычаг передней подвески,
10 - втулка,
11 - кронштейн задней опоры нижнего рычага передней подвески.



г) Отверните пять болтов.

Момент затяжки:

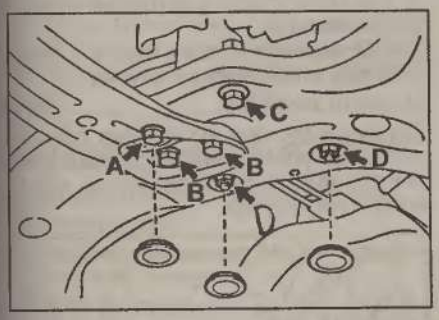
Болт "A"..... 35 Н·м
Болт "B"..... 72 Н·м



д) Отверните три болта и снимите продольную балку.

Момент затяжки:

Болт "A"..... 167 Н·м
Болт "B"..... 35 Н·м

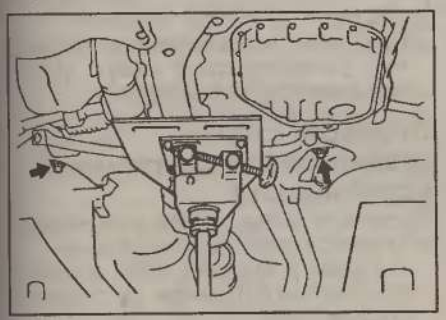


е) Отверните болт и две гайки.

Момент затяжки:

Болт "C"..... 167 Н·м
Гайка "D"..... 72 Н·м

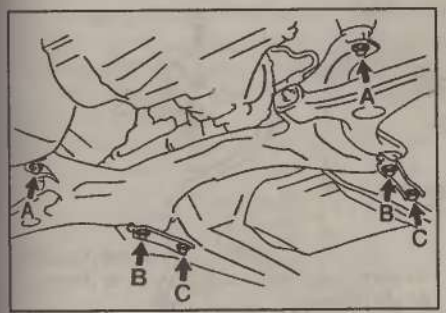
ж) Установите домкрат по поперечную балку передней подвески.



з) Отверните шесть болтов.

Момент затяжки:

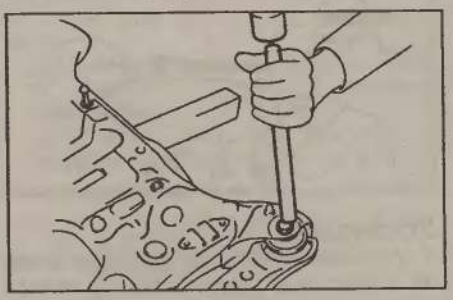
Болт "A"..... 181 Н·м
Болт "B"..... 167 Н·м
Болт "C"..... 127 Н·м



и) Опустите домкрат и снимите поперечную балку в сборе с нижними рычагами подвески.

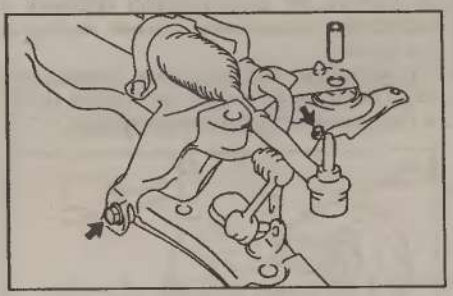
11. Снимите нижний рычаг передней подвески с поперечной балки.

а) Используя оправку и молоток, извлеките втулку.



б) Отверните передний болт крепления нижнего рычага подвески.

в) Отверните болт и отсоедините кронштейн задней опоры от нижнего рычага подвески.



Момент затяжки..... 7,8 Н·м

Снятие (Ipsum)

1. Процедура снятия нижнего рычага передней подвески для моделей Ipsum аналогична процедуре для моделей Picnic с учетом технологических отличий.

2. При снятии руководствуйтесь сборочными рисунками "Снятие нижнего рычага передней подвески (Ipsum)", а также соответствующими сборочными рисунками "Снятие рулевого механизма" главы "Рулевое управление".

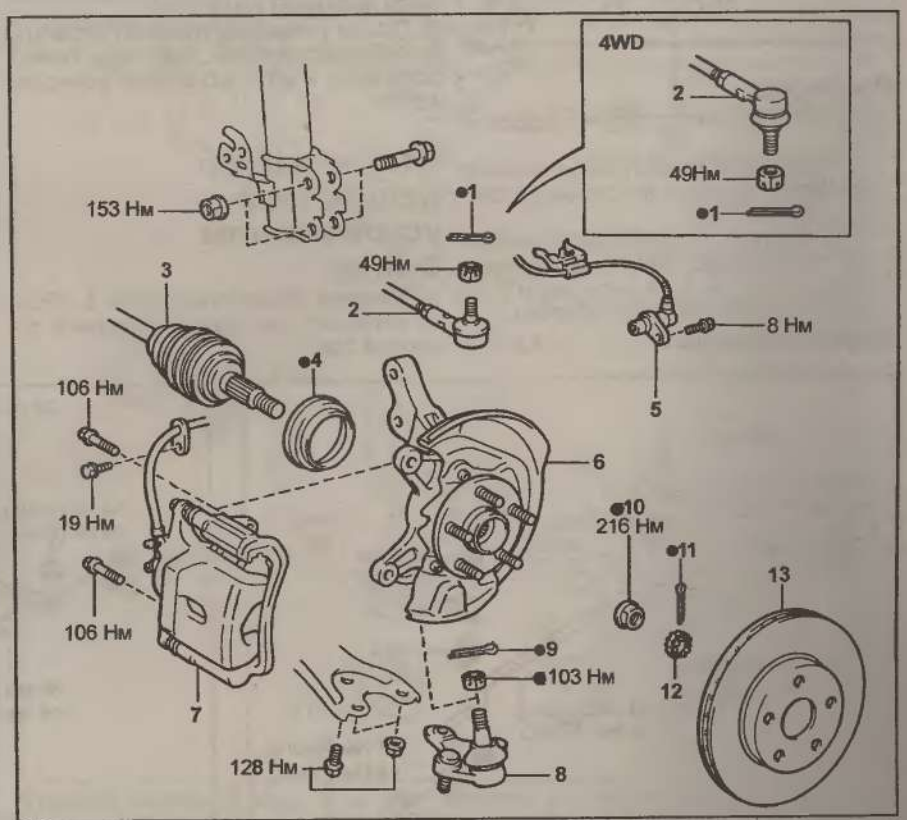
Установка

1. Установка проводится в порядке, обратном снятию.
2. Моменты затяжки болтов и гаек крепления деталей указаны в тексте и на сборочных рисунках.
3. При установке совместите метки, сделанные при снятии.
4. После установки проверьте углы установки передних колес.

Нижняя шаровая опора

Проверка нижней шаровой опоры

1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля.
2. Обмотайте отвертку ветошью и установите ее между колесом и нижней шаровой опорой, как показано на рисунке.

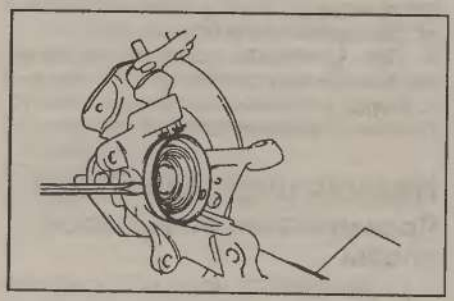


Снятие нижней шаровой опоры. 1, 9, 11 - шплинт, 2 - наконечник рулевой тяги, 3 - передний приводной вал, 4 - пыльник, 5 - датчик частоты вращения (ABS), 6 - поворотный кулак в сборе со ступицей, 7 - суппорт тормозного механизма, 8 - нижняя шаровая опора, 10 - контргайка приводного вала, 12 - колпачок контргайки, 13 - тормозной диск.

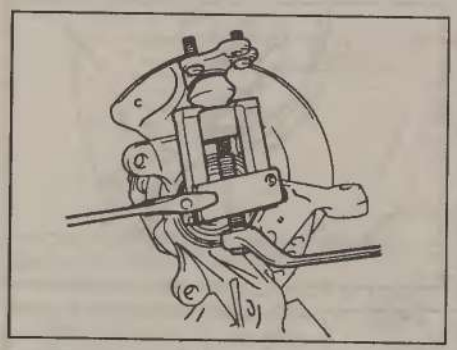
3. Прикладывая усилие, убедитесь, что перемещение опоры отсутствует. Если перемещение имеет место, замените нижнюю шаровую опору.

Снятие

1. Снимите поворотный кулак в сборе со ступицей (см. раздел "Ступица передней оси").
2. Используя отвертку, снимите пыльник.



3. Снимите нижнюю шаровую опору с поворотного кулака.
   а) Снимите шплинт и отверните гайку.
   б) Используя съемник, отсоедините опору от поворотного кулака.



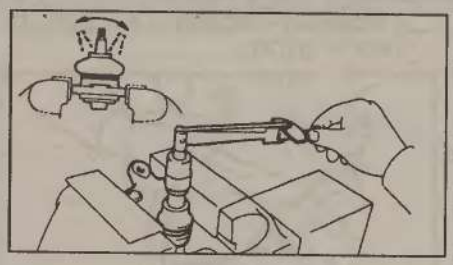
Проверка

Проверьте момент прокрутки шаровой опоры.

а) Перед установкой гайки покачайте ось шаровой опоры из стороны в сторону 5 раз.

б) Используя динамометрический ключ, вращайте гайку непрерывно (один оборот за 2 - 4 секунды) и снимите показание на пятом обороте.

Момент прокрутки ..... 1 - 4,9 Н·м



Установка

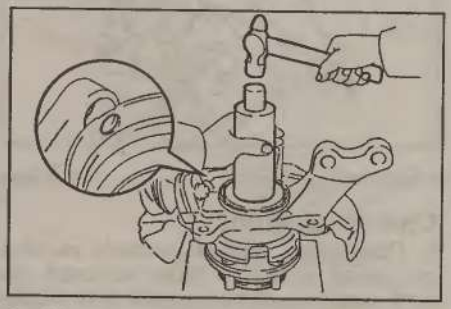
1. Установите нижнюю шаровую опору на поворотный кулак. Затяните гайку и установите новый шплинт.

Момент затяжки ..... 103 Н·м

Примечание: при установке шплинта возможен доворот гайки на угол не более 60°.

2. Используя подходящую оправку и молоток, установите новый пыльник на кулак.

Примечание: совместите отверстия для датчика частоты вращения (ABS) в пыльнике и поворотном кулаке.



3. Установите поворотный кулак в сборе со ступицей (см. раздел "Ступица передней оси").
4. После установки проверьте работу антиблокировочной системы тормозов (ABS) и углы установки передних колес.

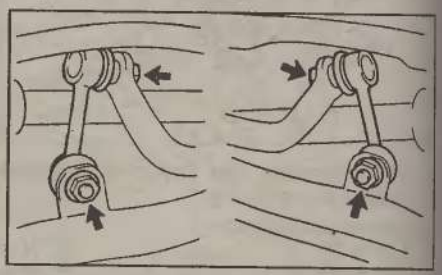
Стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие

1. Снимите поворотный кулак в сборе со ступицей (см. раздел "Ступица передней оси").
2. Отверните четыре гайки и снимите стойки стабилизатора.

Момент затяжки:
Ipsum ..... 64 Н·м
Picnic ..... 44 Н·м

Примечание: если шаровой шарнир стойки вращается вместе с гайкой, то используйте шестигранный ключ на 5 мм, чтобы удерживать палец шарнира.



3. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
   а) Отверните четыре болта и снимите два кронштейна и втулки.

Момент затяжки ..... 29 Н·м

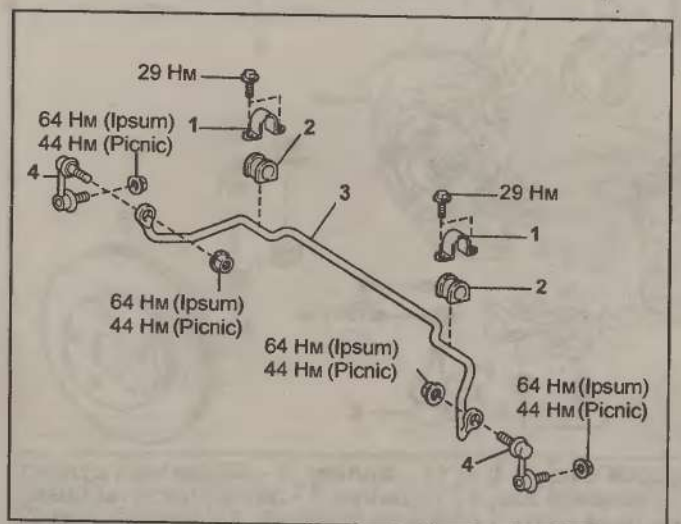
Примечание: при установке расположите втулки стабилизатора так, чтобы метки располагались, как показано на рисунке.

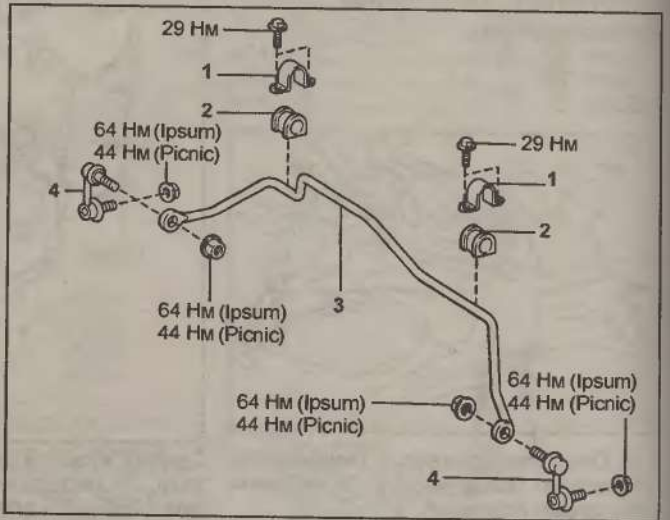
   б) Снимите стабилизатор поперечной устойчивости в левую (Picnic) или правую (Ipsum) сторону.

Проверка стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Проверьте момент прокрутки шарового шарнира стойки стабилизатора.

а) Перед установкой гайки покачайте ось шарового шарнира из стороны в сторону 5 раз.



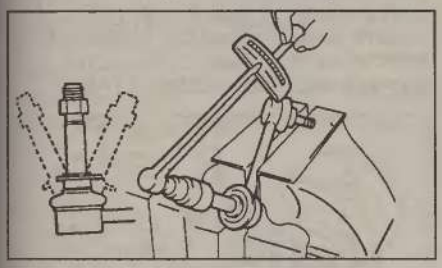


Стабилизатор поперечной устойчивости. 1 - кронштейн крепления стабилизатора, 2 - втулка, 3 - стабилизатор поперечной устойчивости, 4 - стойка стабилизатора.

б) Используя динамометрический ключ, вращайте гайку непрерывно (один оборот за 2 - 4 секунды) и снимите показание на пятом обороте.

Момент прокрутки ..... 0,05 - 1,0 Н·м

Если момент не соответствует норме, замените стойку стабилизатора.



Установка

1. Установка производится в порядке, обратном снятию.
2. После установки проверьте работу антиблокировочной системы тормозов (ABS) и углы установки передних колес.

Ступица передней оси

Снятие поворотного кулака со ступицей

1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо.

Момент затяжки ..... 103 Н·м

2. Проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы.

а) Отверните два болта и снимите суппорт в сборе.

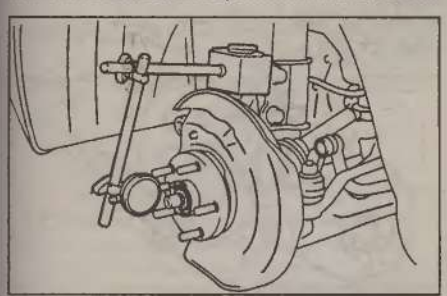
Момент затяжки ..... 106 Н·м

б) Подвесьте суппорт в сборе на проволоке.

в) Нанесите метки на тормозной диск и ступицу и снимите тормозной диск.

г) С помощью стрелочного индикатора проверьте осевой зазор подшипника.

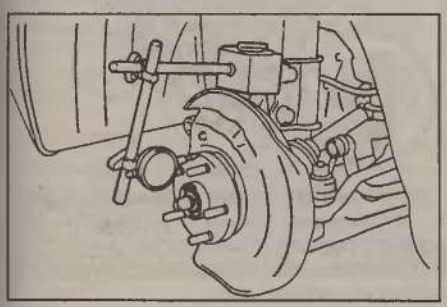
Максимальный зазор..... 0,05 мм



Если зазор превышает указанную величину, замените подшипник.

д) Используя индикатор, проверьте биение ступицы.

Максимальное биение..... 0,07 мм



Если биение превышает указанную величину, замените ступицу.

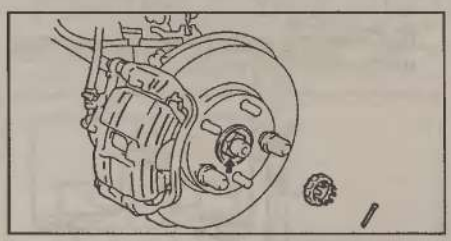
3. Отверните контргайку приводного вала.

а) Установите диск и суппорт в сборе.

б) Снимите шплинт и колпачок контргайки.

в) Ослабьте контргайку при нажатой педали тормоза и отверните ее.

Момент затяжки..... 216 Н·м



г) Снимите суппорт в сборе и диск. Подвесьте суппорт в сборе на проволоке.

4. *(Для автомобилей с ABS)*

Отверните болт крепления и снимите датчик частоты вращения (ABS).

Момент затяжки ..... 8 Н·м

5. Ослабьте гайки крепления нижней части стойки к поворотному кулаку.

Момент затяжки ..... 153 Н·м

Примечание:

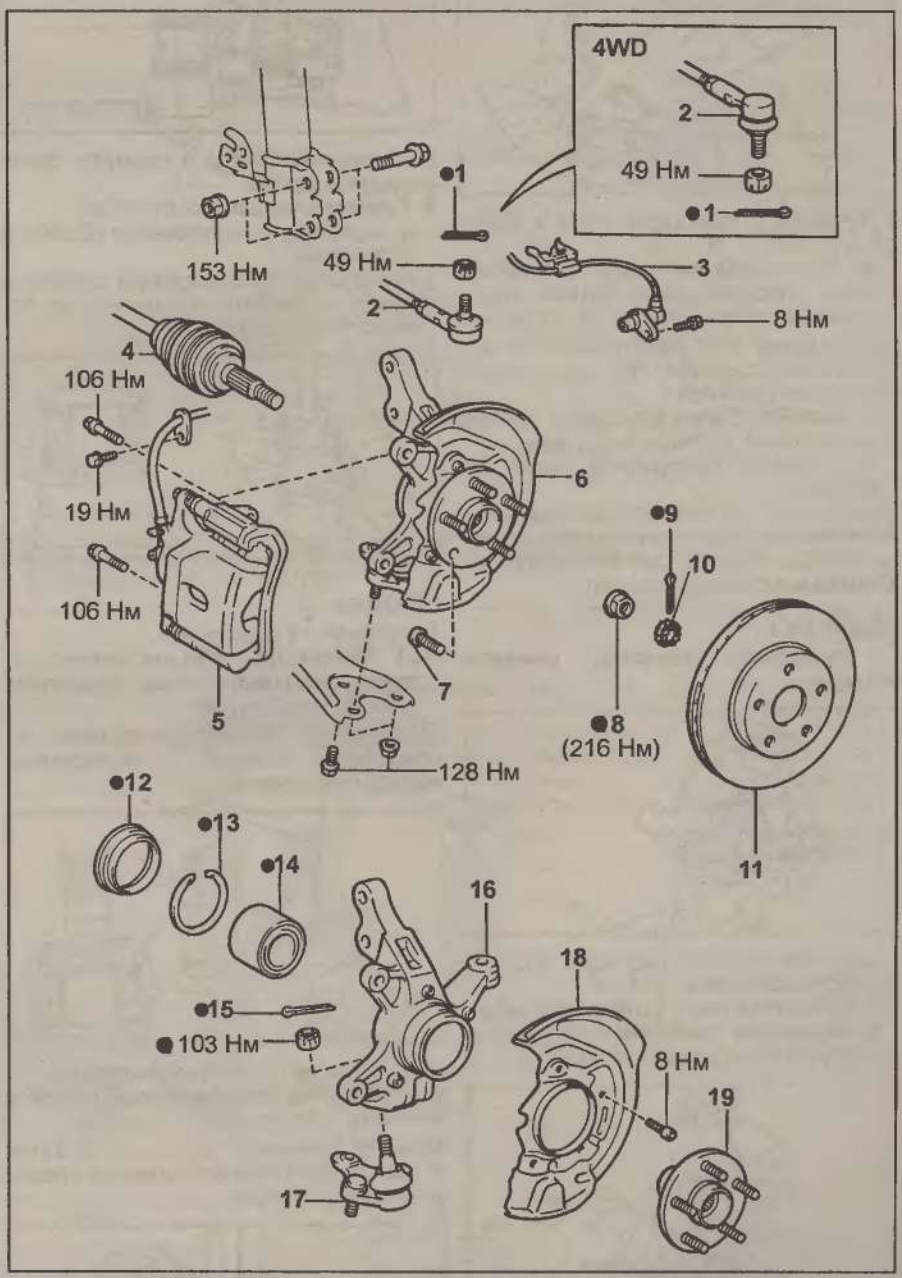
- Не снимайте болты и гайки.

- При установке поворотного кулака нанесите на резьбу болтов моторное масло.

6. Отсоедините наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака.

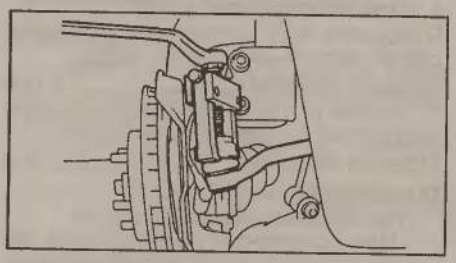
а) Снимите шплинт и отверните гайку.

Момент затяжки ..... 49 Н·м



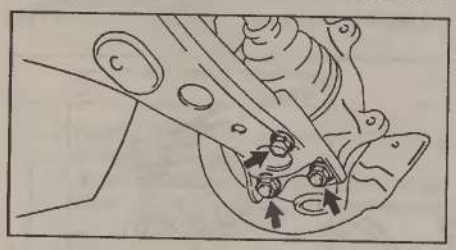
Ступица передней оси. 1, 9, 15 - шплинт, 2 - наконечник рулевой тяги, 3 - датчик частоты вращения (ABS), 4 - передний приводной вал, 5 - суппорт тормозного механизма, 6 - поворотный кулак в сборе со ступицей, 7 - болт ступицы, 8 - контргайка приводного вала, 10 - колпачок контргайки, 11 - тормозной диск, 12 - пыльник, 13 - стопорное кольцо, 14 - подшипник ступицы, 16 - поворотный кулак, 17 - нижняя шаровая опора, 18 - грязезащитный щиток, 19 - ступица передней оси.

б) При помощи съемника отсоедините наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака.



7. Отверните болт и две гайки и отсоедините нижнюю шаровую опору от нижнего рычага.

Момент затяжки ..... 128 Н·м



8. Снимите поворотный кулак в сборе со ступицей.

а) Постукивая по торцу приводного вала пластиковым молотком, отсоедините приводной вал от ступицы.

Примечание: при необходимости используйте съемник для отсоединения приводного вала.

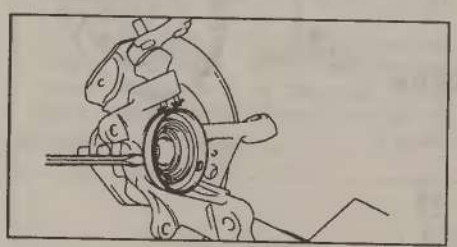
б) Снимите болты крепления нижней части стойки к поворотному кулаку.

в) Снимите поворотный кулак со ступицей.

Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить чехол приводного вала и зубцы ротора датчика частоты вращения на приводном валу.

Разборка

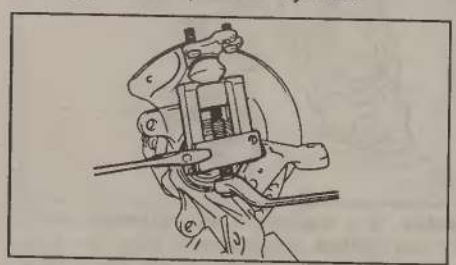
1. Используя отвертку, снимите пыльник.



2. Снимите нижнюю шаровую опору с поворотного кулака.

а) Снимите шплинт и отверните гайку.

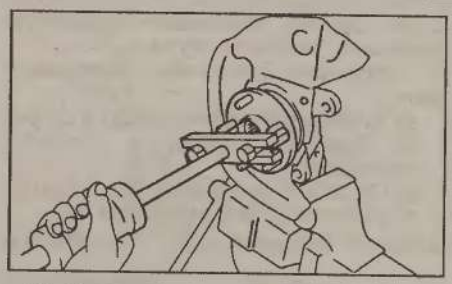
б) Используя съемник, отсоедините опору от поворотного кулака.



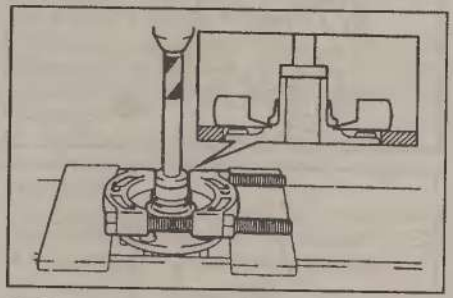
3. Снимите стопорное кольцо.

4. Снимите ступицу.

а) Используя съемник, снимите ступицу с поворотного кулака.



б) Снимите внутреннее кольцо подшипника со ступицы.

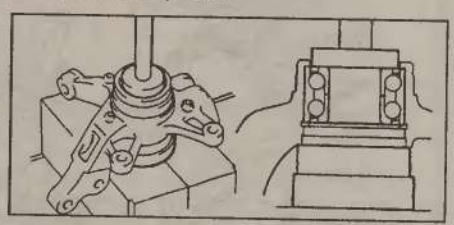


5. Отверните болты и снимите грязезащитный щиток.

6. Снимите подшипник ступицы.

а) Установите внутреннюю обойму в подшипник.

б) Используя подходящую оправку и пресс, извлеките подшипник из поворотного кулака.

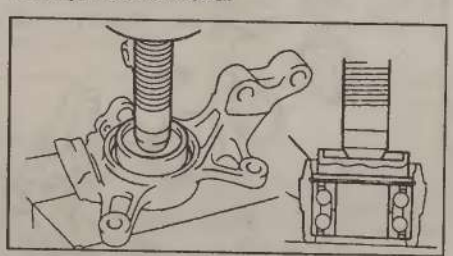


Сборка

1. Установите подшипник.

а) Используя специнструмент и пресс, установите новый подшипник в поворотный кулак.

Примечание: будьте осторожны, не повредите сальник и внутренние кольца подшипника.

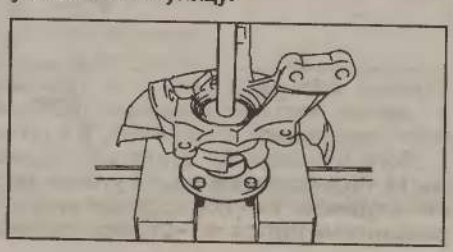


б) Установите стопорное кольцо.

2. Установите грязезащитный щиток и затяните 4 болта.

Момент затяжки ..... 8,3 Н·м

3. Используя специнструмент и пресс, установите ступицу.

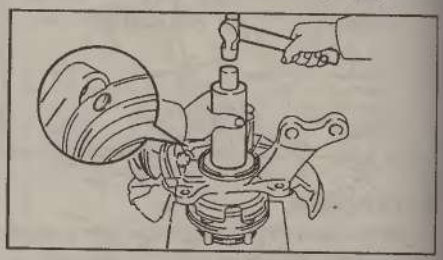


4. Установите нижнюю шаровую опору и затяните гайку. Установите новый шплинт.

Момент затяжки ..... 103 Н·м

Примечание: при установке шплинта возможен доворот контргайки на угол не более 60°.

5. Используя оправку и молоток, установите новый пыльник, совместив отверстие в пыльнике с отверстием для датчика частоты вращения (ABS).



Установка поворотного кулака со ступицей

1. Установка производится в порядке, обратном снятию.

2. Моменты затяжки болтов и гаек крепления деталей указаны в тексте и на сборочном рисунке "Ступица передней оси".

Примечание: при установке шплинта возможен доворот контргайки на угол не более 60°.

3. При установке совместите сделанные при снятии метки.

4. Проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы.

5. Проверьте углы установки передних колес.

6. Проверьте работу антиблокировочной системы тормозов (см. главу "Тормозная система").

Замена болта ступицы

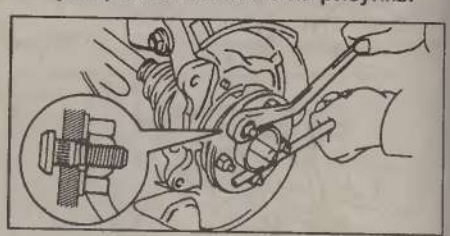
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо.

2. Снимите суппорт и тормозной диск. Подвесьте суппорт в сборе на проволоке.

3. Используя специнструмент, снимите болт ступицы.

4. Установите болт ступицы.

а) Установите шайбу и гайку на болт ступицы, как показано на рисунке.



б) Затягивая гайку, установите болт.

5. Установите тормозной диск и суппорт в сборе.

6. Установите переднее колесо и опустите автомобиль.

Задняя подвеска

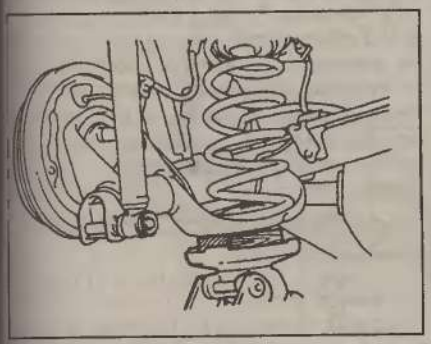
Амортизатор и пружина задней подвески

Снятие

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подставки.
2. Снимите задние колеса

Момент затяжки ..... 103 Н·м

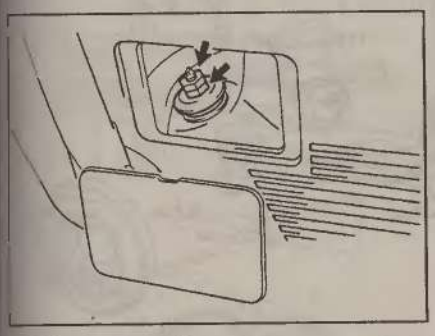
3. Поддомкратьте балку задней подвески.



4. *(Модели 2WD)*
Отсоедините разъем и провод датчика частоты вращения (ABS) от балки задней подвески.

(Модели 4WD)
Снимите датчик частоты вращения (ABS) и отсоедините провод датчика от балки задней подвески.

5. Снимите амортизатор.
   а) Снимите крышку сервисного отверстия.
   б) Снимите колпачок.
   в) Отверните две гайки верхнего крепления амортизатора, снимите две шайбы и подушку.



   г) Отверните болт нижнего крепления амортизатора и снимите амортизатор, шайбы и подушку.
6. Медленно опустите домкрат и снимите пружину задней подвески и верхний виброизолятор.

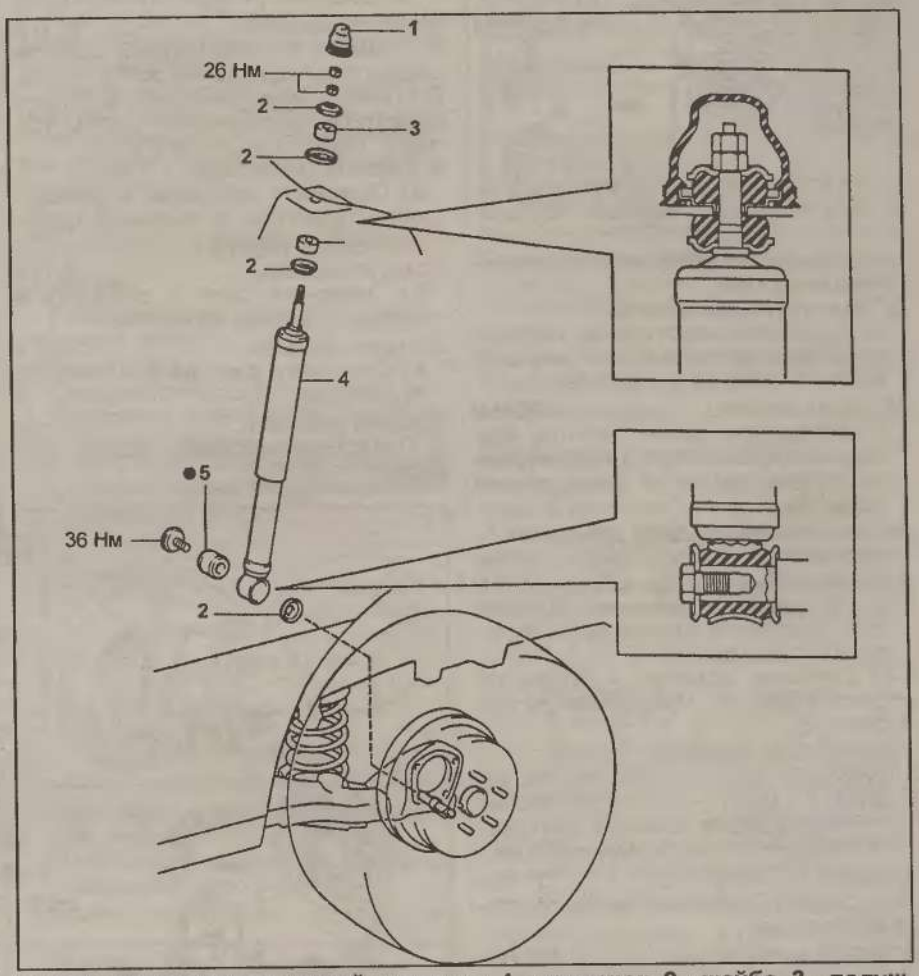
Проверка амортизатора

Вытягивая и утапливая шток амортизатора, проверьте, чтобы его ход был плавным и отсутствовали постороннее сопротивление или шум.
При неисправности замените амортизатор.

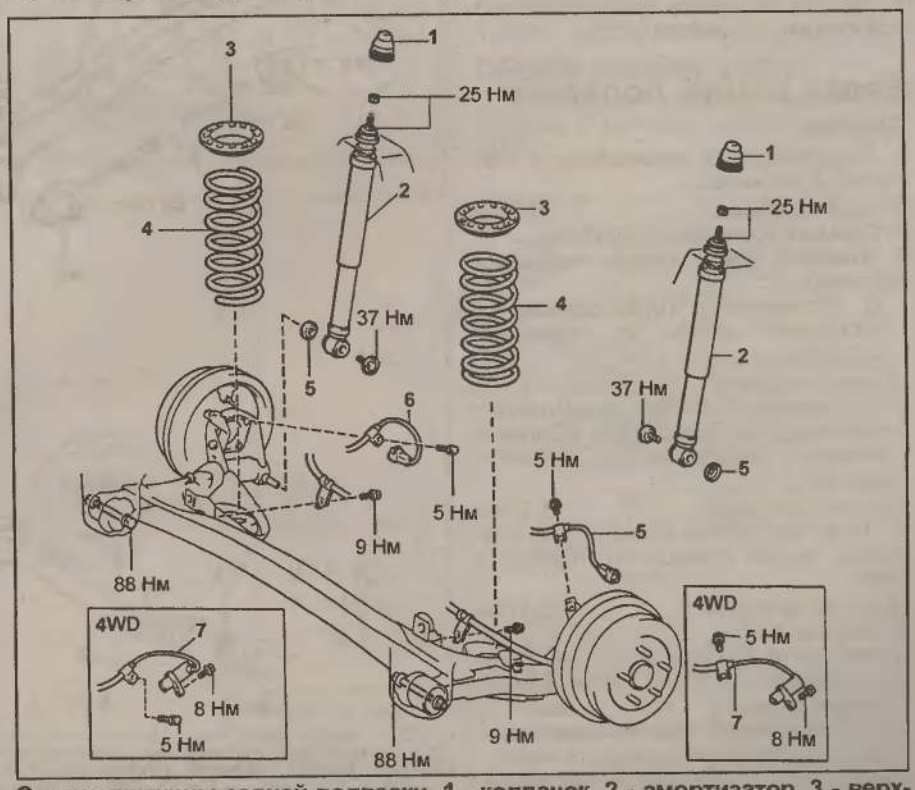
Установка

1. Установите пружину.
   а) Установите верхний виброизолятор и пружину.

Примечание: установите нижний конец пружины в паз нижнего седла пружины на балке.



Снятие амортизатора задней подвески. 1 - колпачок, 2 - шайба, 3 - подушка, 4 - амортизатор, 5 - втулка.



Снятие пружины задней подвески. 1 - колпачок, 2 - амортизатор, 3 - верхний виброизолятор, 4 - пружина, 5 - шайба, 6 - провод датчика частоты вращения (ABS), 7 - датчик частоты вращения (ABS).

б) Поднимите балку задней подвески домкратом.
2. Установите амортизатор.
а) Установите амортизатор, подушки и шайбы и затяните гайки крепления верхней части амортизатора.
Момент затяжки ..... 25 Н·м
б) Установите датчик частоты вращения (модели 4WD) и подсоедините провод датчика к балке задней подвески.
Момент затяжки болта крепления:
Датчика ..... 8 Н·м
Провода датчика ..... 5 Н·м
в) Установите и временно затяните болт крепления нижней части амортизатора.
г) Опустите домкрат и проверьте расстояние "А", показанное на рисунке.
Номинальное значение:
2WD ..... 200 мм
4WD ..... 235 мм
д) Окончательно затяните болт крепления нижней части амортизатора.
Момент затяжки ..... 37 Н·м
3. Установите задние колеса и опустите автомобиль.
Момент затяжки ..... 103 Н·м
4. Проверьте углы установки задних колес.
5. Проверьте работу антиблокировочной системы тормозов (ABS).

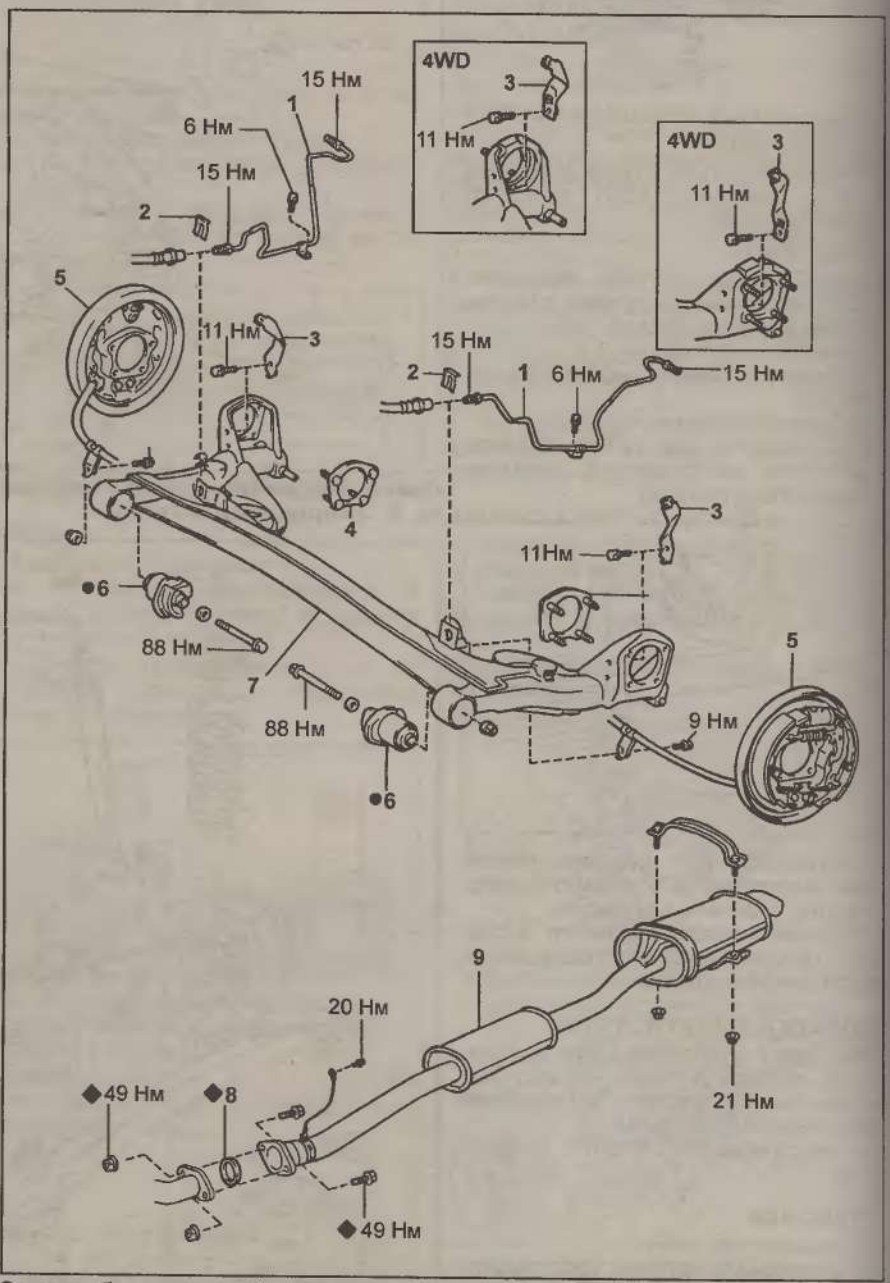
Балка задней подвески

Снятие

1. Поддомкратьте автомобиль и снимите задние колеса.
Момент затяжки ..... 103 Н·м
2. Снимите тормозные барабаны.
3. Снимите трубопроводы тормозной системы.
а) Отсоедините трубопроводы от тормозных щитов и тормозных шлангов.
Момент затяжки ..... 15 Н·м
б) Отверните болты кронштейнов крепления трубопроводов к балке и снимите трубопроводы. Снимите зажимы.
Момент затяжки ..... 5,5 Н·м
4. Отверните болты кронштейнов крепления тросов стояночного тормоза к балке.
Момент затяжки ..... 8,8 Н·м
5. *(Модели с ABS)*
Отсоедините провода датчиков частоты вращения (ABS) от балки задней подвески.
а) Отсоедините разъемы датчиков частоты вращения.
б) Отверните болты и отсоедините провода датчиков.
Момент затяжки ..... 5 Н·м
в) Отверните болты и снимите кронштейны провода датчика частоты вращения (ABS).
Момент затяжки ..... 11 Н·м
6. Снимите ступицы задней оси (см. раздел "Ступица задней оси".)
7. Снимите тормозные щиты в сборе и держатели подшипников ступиц (см. главу "Тормозная система").
8. Снимите глушитель.
а) Отверните две гайки и отсоедините глушитель от приемной трубы. Снимите прокладку.
Момент затяжки ..... 49 Н·м
б) Отверните болт и отсоедините провод от кузова автомобиля.
Момент затяжки ..... 20 Н·м
в) Отверните две гайки и снимите глушитель.
Момент затяжки ..... 21 Н·м
9. Поддомкратьте балку задней подвески.
10. Отверните болты нижнего крепления амортизаторов и отсоедините амортизаторы от балки задней подвески.
Момент затяжки ..... 37 Н·м
11. Медленно опустите домкрат и снимите пружины задней подвески и виброизоляторы.
12. Отверните болты и снимите балку задней подвески.
Момент затяжки ..... 88 Н·м

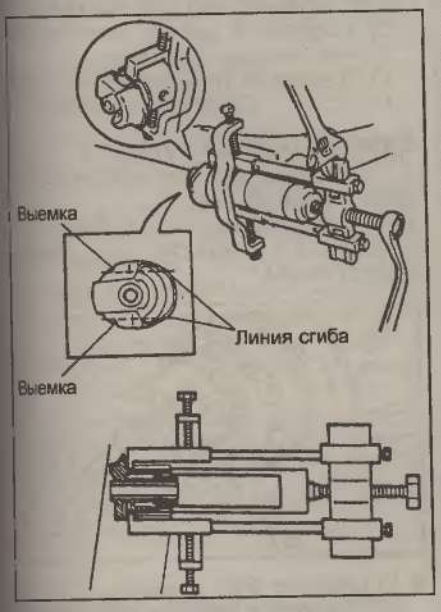
Замена сайлент-блоков

1. Нанесите метки на две выемки сайлент-блока и балку задней подвески.
2. Используя стамеску и молоток, загните резиновые выступы сайлент-блока по линиям, указанным на рисунке.
Примечание: загните выступы так, чтобы имелась возможность закрепить специнструмент за втулку балки.



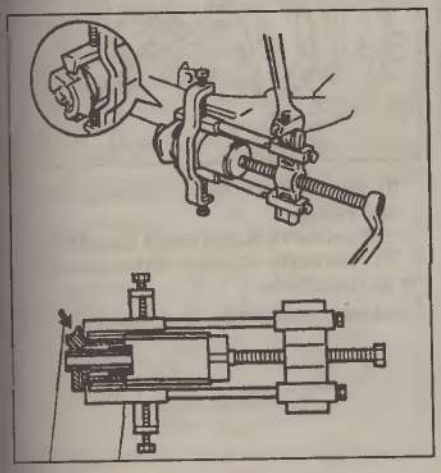
Снятие балки задней подвески. 1 - трубопровод тормозной системы, 2 - зажим, 3 - кронштейн провода датчика частоты вращения (ABS), 4 - держатель подшипника ступицы задней оси, 5 - задний тормозной механизм в сборе, 6 - втулка, 7 - балка задней подвески, 8 - прокладка, 9 - глушитель.

3 Используя специнструмент, извлеките сайлент-блок из втулки балки.



4. Используя специнструмент, установите новый сайлент-блок.

Примечание: совместите метки на втулке балки с выемками нового сайлент-блока.



Установка

1. Установка производится в порядке, обратном снятию.
2. При установке пружин и амортизаторов руководствуйтесь соответствующим разделом.
3. После установки прокачайте тормозную систему, проверьте работу антиблокировочной системы тормозов (ABS) и углы установки передних колес.

Ступица задней оси

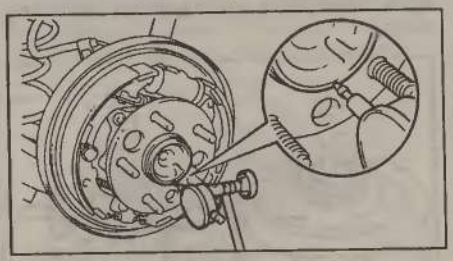
Снятие

1. Поддомкратьте автомобиль, снимите заднее колесо.

Момент затяжки ..... 103 Н·м

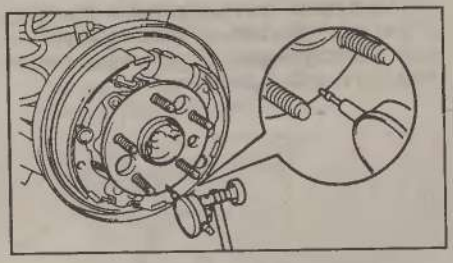
2. Снимите тормозной барабан.
3. Проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы.
   а) Используя стрелочный индикатор, проверьте осевой зазор подшипника.

Максимальный зазор ..... 0,05 мм



Если зазор превышает максимальный, замените подшипник.
б) Используя стрелочный индикатор, проверьте биение ступицы.

Максимальное биение ..... 0,07 мм



Если биение превышает максимальное, замените ступицу.

4. *(Модели 2WD)*
Отсоедините разъем датчика частоты вращения (ABS).
(Модели 4WD)
Снимите датчик частоты вращения (ABS).

Момент затяжки ..... 8 Н·м

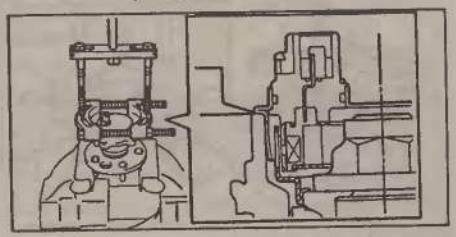
5. *(Модели 4WD)*
Отсоедините задний приводной вал от ступицы (см. главу "Приводные валы").
6. *(Модели 4WD)*
Снимите тормозной щит в сборе со ступицей задней оси (см. главу "Тормозная система").
(Модели 2WD)
Отверните гайки крепления и снимите ступицу в сборе.

Момент затяжки ..... 80 Н·м

Разборка (модели 2WD)

1. Наверните три гайки на болты ступицы и установите ее в тиски.
2. Используя специнструмент, снимите датчик частоты вращения со ступицы.

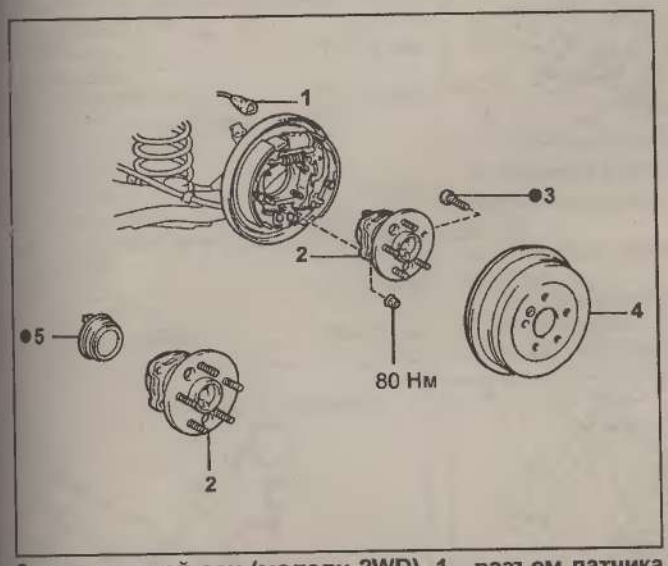
Внимание: не повредите контактную поверхность ступицы и датчика частоты вращения.



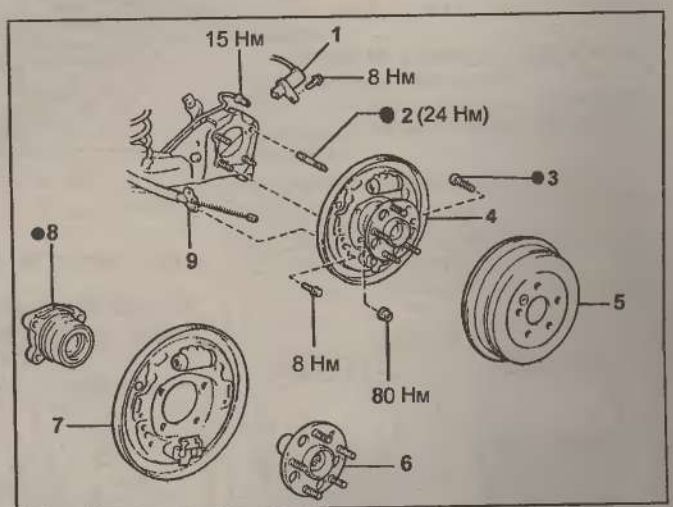
Примечание: на моделях 2WD дальнейшая разборка ступицы задней оси не предусмотрена и в случае повреждения ротора датчика частоты вращения (ABS), подшипника или самой ступицы она заменяется в сборе.

Сборка (модели 2WD)

1. Очистите контактные поверхности ступицы и датчика частоты вращения (ABS).



Ступица задней оси (модели 2WD). 1 - разъем датчика частоты вращения (ABS), 2 - ступица задней оси в сборе, 3 - болт ступицы, 4 - тормозной барабан, 5 - датчик частоты вращения (ABS).

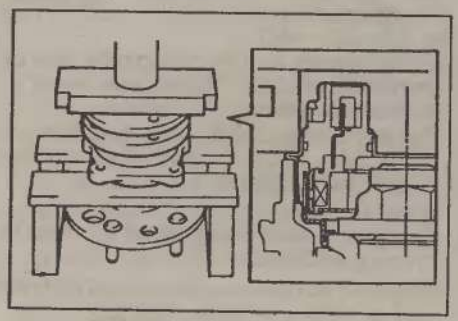


Ступица задней оси (модели 4WD). 1 - датчик частоты вращения (ABS), 2 - шпилька, 3 - болт ступицы, 4 - ступица задней оси в сборе с тормозным щитом, 5 - тормозной барабан, 6 - ступица задней оси, 7 - тормозной щит, 8 - подшипник ступицы, 9 - трос стояночного тормоза.

Примечание: убедитесь в отсутствии посторонних частиц в полости ступицы.

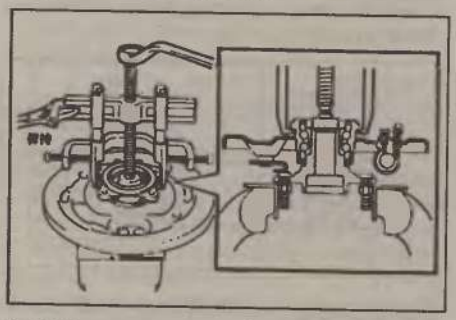
2. Используя специнструмент и пресс, установите датчик частоты вращения на ступицу.

Примечание: не используйте молоток для установки датчика.

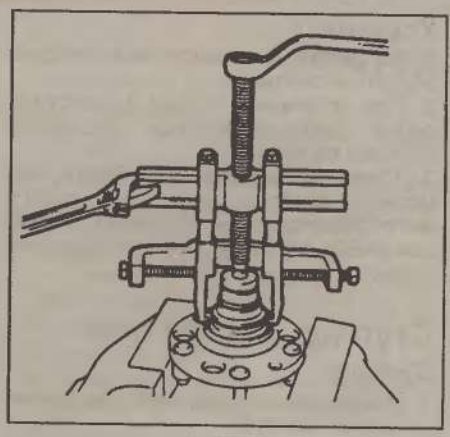


Разборка (модели 4WD)

1. Наверните три гайки на болты ступицы и установите ее в тиски.
2. Используя специнструмент, снимите подшипник со ступицы.



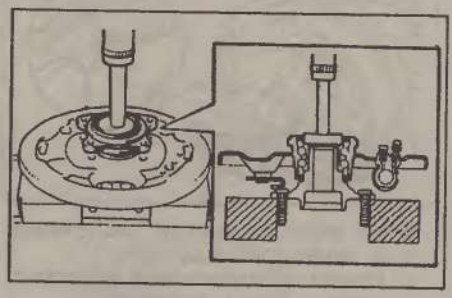
3. Снимите тормозной щит.
4. Используя специнструмент, снимите внутреннее кольцо подшипника со ступицы.



Сборка (модели 4WD)

1. Установите тормозной щит.
2. Используя подходящую оправку и пресс, установите новый подшипник на ступицу.

Примечание: нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

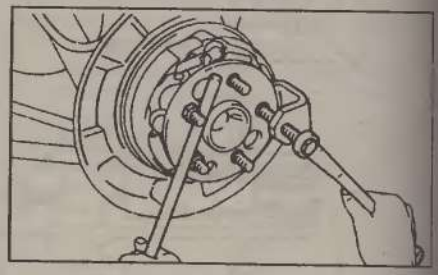


Установка

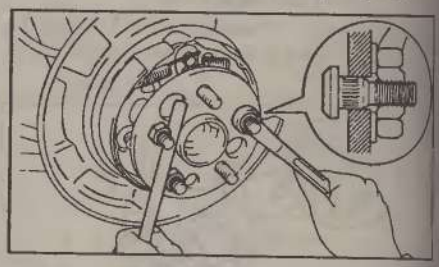
1. Установка производится в порядке, обратном снятию. Руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком "Ступица задней оси".
2. После установки:
   а) *(Модели 4WD)*
   Прокачайте тормозную систему.
   б) Проверьте работу антиблокировочной системы тормозов.
   в) Проверьте углы установки задних колес.

Замена болта ступицы

1. Поддомкратьте автомобиль и снимите заднее колесо.
2. Снимите тормозной барабан.
3. Используя специнструмент, снимите болт ступицы.



4. Установите болт ступицы.
   а) Установите шайбу и гайку на болт ступицы, как показано на рисунке.



   б) Установите болт ступицы, затягивая гайку.
5. Установите тормозной барабан.
6. Установите заднее колесо и опустите автомобиль.

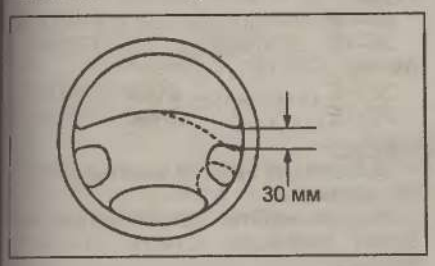
Момент затяжки ..... 103 Н·м

Рулевое управление

Проверка люфта рулевого колеса

На стоящем автомобиле, установив колеса в положение движения по прямой, покачайте руль из стороны в сторону с небольшим усилием. Если люфт превышает допустимый, произведите ремонт.

Максимальный люфт ..... 30 мм



Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса усилителя

Нажмите на ремень с усилием 98 Н, и измерьте прогиб ремня.

Прогиб ремня привода:

(Модели с двигателем 3S-FE):

нового ..... 8 - 10 мм

бывшего в употреблении ..... 10 - 13 мм

(Модели с двигателем 3C-TE без кондиционера):

нового ..... 11 - 14 мм

бывшего в употреблении ..... 15 - 18 мм

(Модели с двигателем 3C-TE с кондиционером):

PICNIC:

нового ..... 11 - 13 мм

бывшего в употреблении ..... 14 - 17 мм

IPSUM:

нового ..... 8 - 10 мм

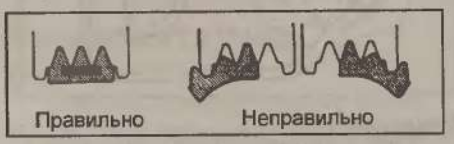
бывшего в употреблении ..... 10 - 13 мм

Примечание:

- "Новый ремень" - это ремень, который проработал на двигателе менее 5 минут.

- "Бывший в употреблении ремень" - это ремень, который проработал на двигателе 5 минут и более.

- После установки ремня проверьте правильность его посадки на шкивах.

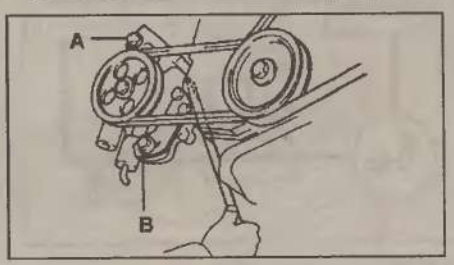


При необходимости регулировки натяжения ремня привода насоса усилителя произведите следующую процедуру:

(2WD, 3S-FE)

а) Ослабьте болты "A" и "B".

б) Используя рычаг, отрегулируйте натяжение ремня привода насоса усилителя как показано на рисунке.



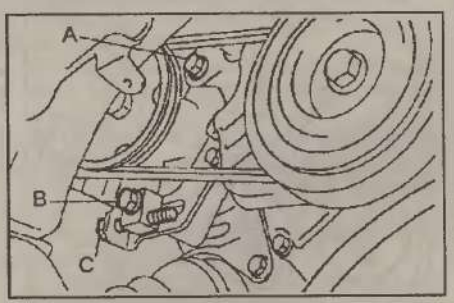
в) Затяните болты "A" и "B".

Момент затяжки ..... 43 Н·м

(4WD, 3S-FE)

а) Ослабьте болты "A" и "B".

б) Вращая регулировочный болт "C", отрегулируйте натяжение ремня привода насоса усилителя.



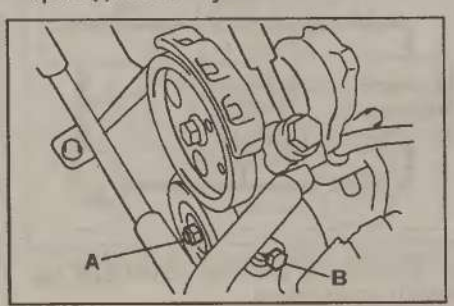
в) Затяните болты "A" и "B".

Момент затяжки ..... 43 Н·м

(3C-TE)

а) Ослабьте гайку "A" ролика натяжителя.

б) Вращая регулировочный болт "B" отрегулируйте натяжение ремня привода насоса усилителя.



в) Затяните гайку "A" ролика натяжителя.

Момент затяжки ..... 38 Н·м

Проверьте натяжение ремня привода насоса усилителя.

Проверка уровня рабочей жидкости

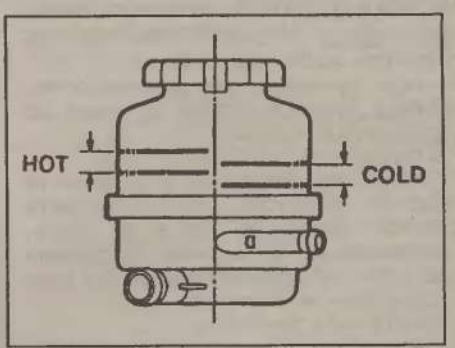
1. Установите автомобиль на горизонтальную площадку.
2. Прогрейте рабочую жидкость.
   а) Запустите двигатель и установите обороты холостого хода.
   б) Поверните рулевое колесо несколько раз от упора до упора для увеличения температуры рабочей жидкости до 80°C.
3. Проверьте отсутствие вспенивания или эмульсификации жидкости.

Примечание: вспенивание или эмульсификация жидкости указывают либо на наличие воздуха в системе, либо на низкий уровень жидкости.

4. Проверьте уровень рабочей жидкости и долейте в случае необходимости.

Рабочая жидкость ... ATF DEXRON® III

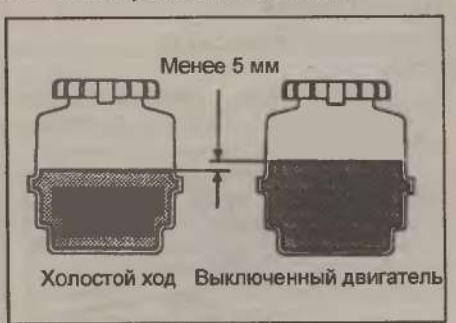
Примечание: если рабочая жидкость прогрета, уровень жидкости должен находится в интервале "HOT" на бачке, если холодная - в интервале "COLD".



5. Проверьте повышение уровня жидкости.
   а) Измерьте уровень жидкости при работающем двигателе.
   б) Выключите двигатель, подождите несколько минут и измерьте уровень жидкости.

Максимальное увеличение уровня жидкости ..... 5 мм

Если увеличение уровня жидкости более 5 мм, прокачайте систему.



6. Проверьте уровень рабочей жидкости.

Проверка системы увеличения частоты вращения холостого хода

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Проверьте систему увеличения частоты вращения холостого хода.
   а) Поверните рулевое колесо до упора.
   б) Проверьте, что частота вращения уменьшается, когда вакуумный шланг клапана пережат.

   в) Проверьте, что частота вращения увеличивается, когда шланг не пережат.

Прокачка системы усилителя рулевого управления

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке.
2. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на подставки.

Примечание: постарайтесь не выплеснуть жидкость из бачка.

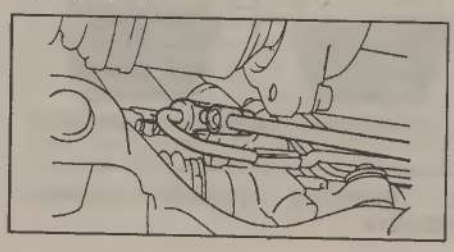
3. При выключенном двигателе поверните рулевое колесо от упора до упора несколько раз.
4. Опустите автомобиль.
5. Запустите двигатель и установите обороты холостого хода. Поверните рулевое колесо от упора до упора, удерживая его в крайнем положении две - три секунды. Повторите эту процедуру три - четыре раза.
6. Выключите двигатель.
7. Проверьте отсутствие вспенивания или эмульсификации жидкости. При наличии вспенивания или эмульсификации проверьте отсутствие утечек в системе.
8. Проверьте уровень рабочей жидкости и долейте в случае необходимости.

Проверка давления рабочей жидкости усилителя рулевого управления

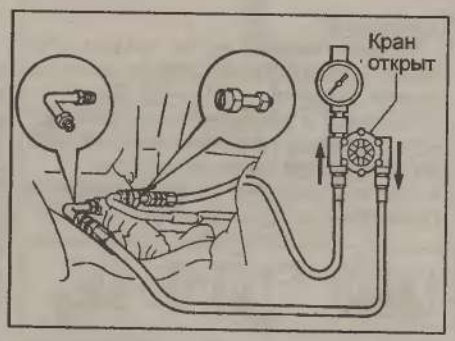
1. Подсоедините манометр.

(3S-FE)

   а) Отсоедините нагнетательный трубопровод от корпуса рулевого механизма.



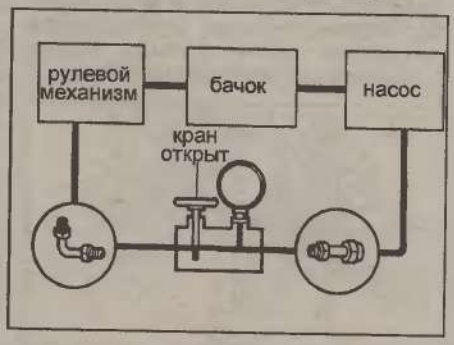
   б) При помощи переходников подсоедините манометр, как показано на рисунке.



Внимание:

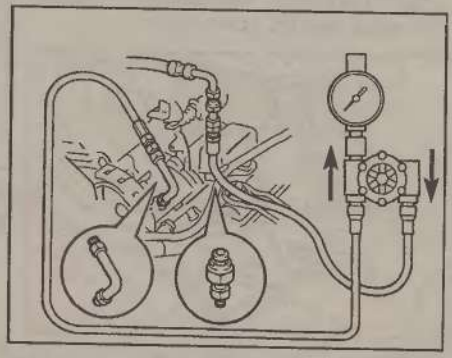
- При установке кран манометра должен быть открыт.

- При подсоединении переходников не прикладывайте большого усилия, чтобы не сорвать резьбу.



(3C-TE)

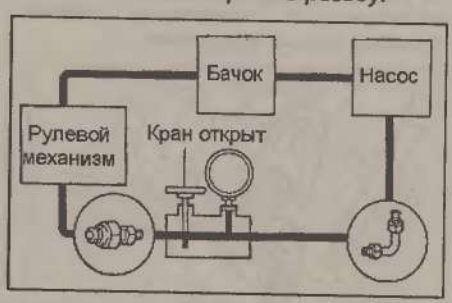
   а) Отсоедините нагнетательный трубопровод от корпуса насоса.
   б) При помощи переходников подсоедините манометр, как показано на рисунке.



Внимание:

- При установке кран манометра должен быть открыт.

- При подсоединении переходников не прикладывайте большого усилия, чтобы не сорвать резьбу.



2. Прокачайте систему усилителя рулевого управления.
3. Прогрейте рабочую жидкость.
   а) Запустите двигатель и установите обороты холостого хода.
   б) Поверните рулевое колесо от упора до упора два или три раза, чтобы прогреть рабочую жидкость.

Температура рабочей жидкости ..... 80°C

4. Проверьте давление рабочей жидкости при закрытом кране манометра. Закройте кран манометра и измерьте давление.

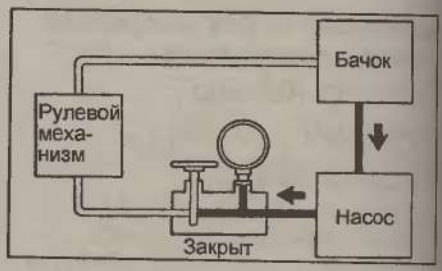
Минимально допустимое давление:

Picnic:
3S-FE ..... 6865 кПа
3C-TE ..... 7355 кПа
Ipsum:
3S-FE ..... 6900 - 7400 кПа
3C-TE ..... 7400 - 7900 кПа

Внимание:

- Не держите кран закрытым более 10 секунд.

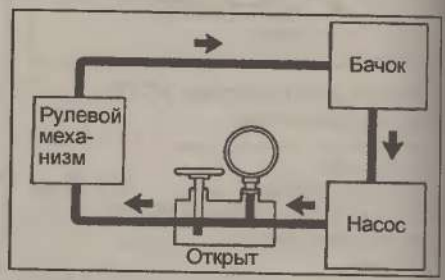
- Не позволяйте температуре рабочей жидкости стать слишком высокой.



5. Проверьте давление жидкости при открытом кране манометра.
   а) На холостом ходу двигателя откройте кран полностью.
   б) Измерьте давление жидкости при частоте вращения двигателя 1000 об/мин и 3000 об/мин.

Максимально допустимая разница давлений ..... 490 кПа

Примечание: не поворачивайте рулевое колесо.



6. Проверьте давление жидкости при повороте рулевого колеса в крайнее положение.

На холостом ходу двигателя и при полностью открытом клапане поверните рулевое колесо на максимальный угол.

Минимально допустимое давление:
Picnic:
3S-FE ..... 6865 кПа
3C-TE ..... 7355 кПа
Ipsum:
3S-FE ..... 6900 - 7400 кПа
3C-TE ..... 7400 - 7900 кПа

Внимание:
- Не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 10 секунд.
- Не позволяйте температуре рабочей жидкости стать слишком высокой.

7. Подсоедините нагнетательный трубопровод к корпусу насоса (3C-TE) или корпусу рулевого механизма (3S-FE).
а) Отсоедините манометр.
б) Подсоедините нагнетательный трубопровод.

Момент затяжки:
3S-FE ..... 52 Н·м
3C-TE ..... 44 Н·м

Примечание: будьте осторожны, при затяжке не прикладывайте излишних усилий.

8. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке и долейте в случае необходимости.
9. Прокачайте систему усилителя рулевого управления.

Проверка усилия на рулевом колесе

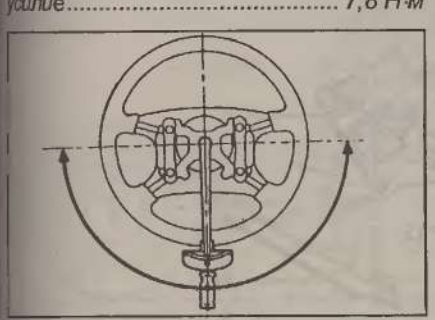
Примечание: перед проведением измерения проверьте давление в шинах, тип шин и поверхность контакта шин.

1. Снимите накладку рулевого колеса.
(Для моделей, не оборудованных подушкой безопасности)
а) Отверните болт накладки рулевого колеса и снимите ее.
б) Отсоедините разъем.
(Для моделей, оборудованных подушкой безопасности).
См. главу "Система подушек безопасности (SRS)".

Внимание: храните накладку лицевой поверхностью вверх.

2. Определите усилие на рулевом колесе.
а) Остановите автомобиль на ровной поверхности и установите рулевое колесо в центральное положение.
б) Запустите двигатель и установите обороты холостого хода.
в) Установите динамометрический ключ, как показано на рисунке.
г) Измерьте усилие на рулевом колесе в обоих направлениях.

Предельно допустимое усилие ..... 7,8 Н·м



д) Проверьте затяжку гайки крепления рулевого колеса.

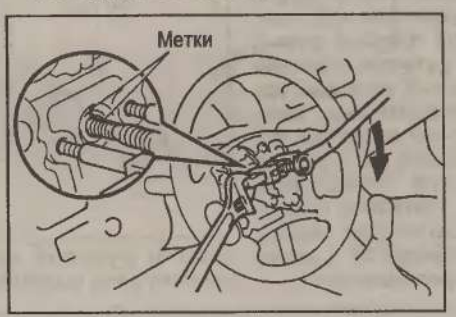
Момент затяжки ..... 34 Н·м

е) Установите рулевое колесо в направлении движения по прямой.
3. Установите накладку рулевого колеса.
(Для моделей, не оборудованных подушкой безопасности).
а) Подсоедините разъем.
б) Установите накладку рулевого колеса и затяните болт.
(Для моделей, оборудованных подушкой безопасности).
См. главу "Система подушек безопасности (SRS)".

Рулевая колонка

Снятие

1. Снимите накладку рулевого колеса.
(Модели без подушки безопасности)
а) Отверните винт.
б) Снимите накладку рулевого колеса и отсоедините разъем.
(Модели с подушкой безопасности)
См. главу "Система подушек безопасности (SRS).
2. Снимите рулевое колесо.
а) Отверните гайку. Нанесите метки на главный вал и рулевое колесо.
б) Используя специнструмент, снимите рулевое колесо.



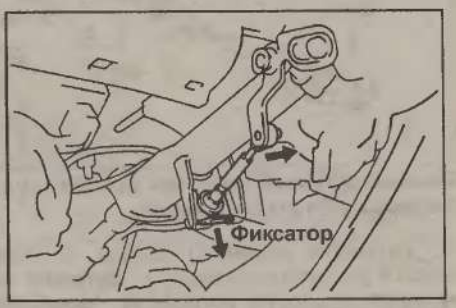
3. Снимите отделку порога передней двери.
4. Снимите боковую отделку салона.
5. Снимите нижнюю отделочную панель со стороны водителя.
а) Отверните два винта и отсоедините рычаг привода замка лючка топливозаливной горловины.
б) Отверните два винта и отсоедините рычаг привода замка капота.
в) Отверните два винта и снимите панель.
6. Снимите верхний и нижний кожухи рулевой колонки.
а) Отверните три винта нижнего кожуха рулевой колонки и снимите кожух.
б) *(МКПП, АКПП правый руль)*
Отверните винт верхнего кожуха рулевой колонки.

в) Снимите верхний кожух рулевой колонки.

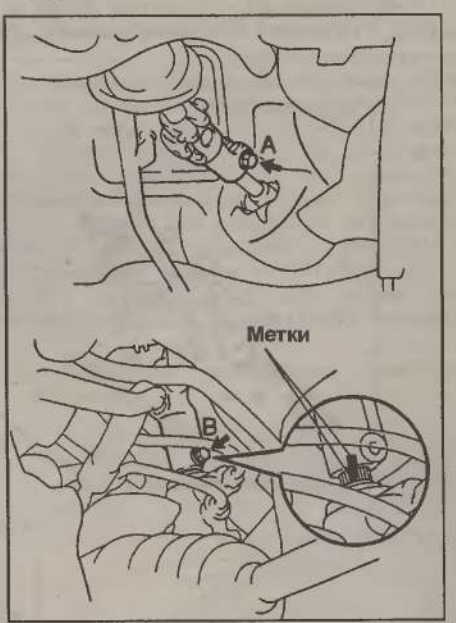
7. Снимите комбинированный переключатель.
а) Отсоедините два разъема.
б) *(Модели с подушкой безопасности)*
Отсоедините разъем подушки безопасности.
в) Отверните три винта и снимите комбинированный переключатель.
8. *(Модели с подушкой безопасности)*
Снимите спиральный провод системы SRS.

Примечание: не разбирайте провод и избегайте попадания масла на него.

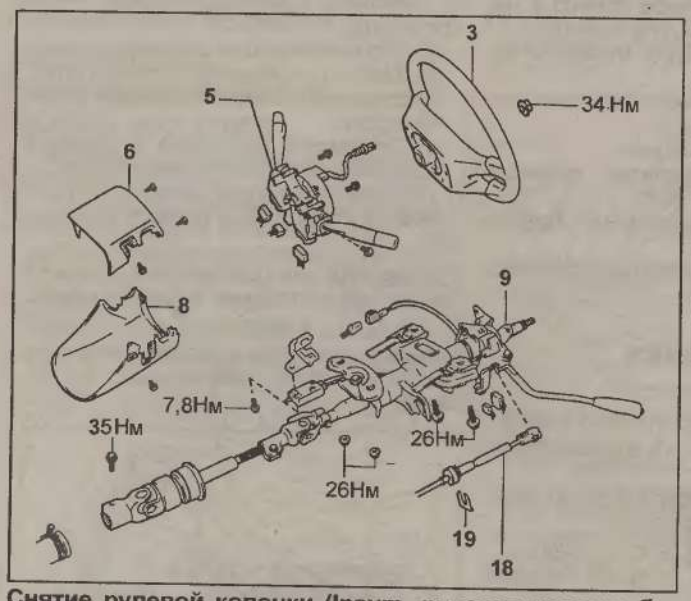
9. *(Модели с АКПП)*
Снимите фиксатор и отсоедините трос селектора АКПП как показано на рисунке.



10. Отсоедините универсальный шарнир промежуточного вала от вала рулевого механизма.
а) *(Ipsum)*
Ослабьте хомут и сдвиньте чехол в сторону вала рулевого механизма.
б) Нанесите метки на шарнир и вал рулевого механизма.
в) Ослабьте болт "A", отверните болт "B".

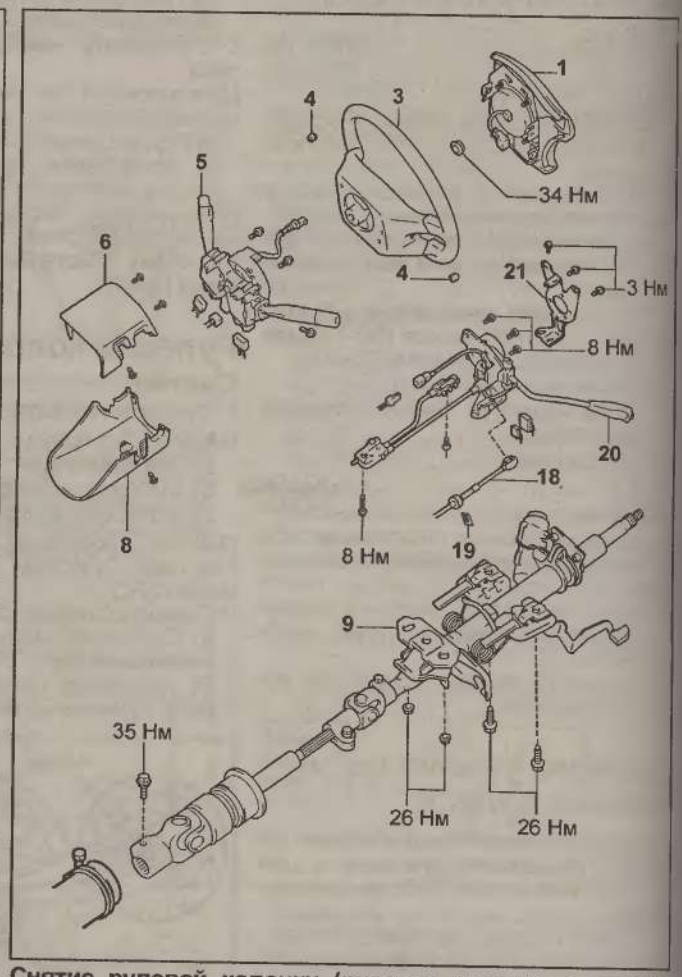


11. *(Picnic)*
Отверните болты крепления крышки отверстия для вала рулевой колонки.
12. Снимите рулевую колонку в сборе.
а) Отсоедините четыре разъема.
б) Отверните болты и гайки крепления и снимите рулевую колонку в сборе с промежуточным валом.
в) Отверните болт "A" и снимите промежуточный вал с вала рулевой колонки.
г) Снимите крышку отверстия для вала рулевой колонки.

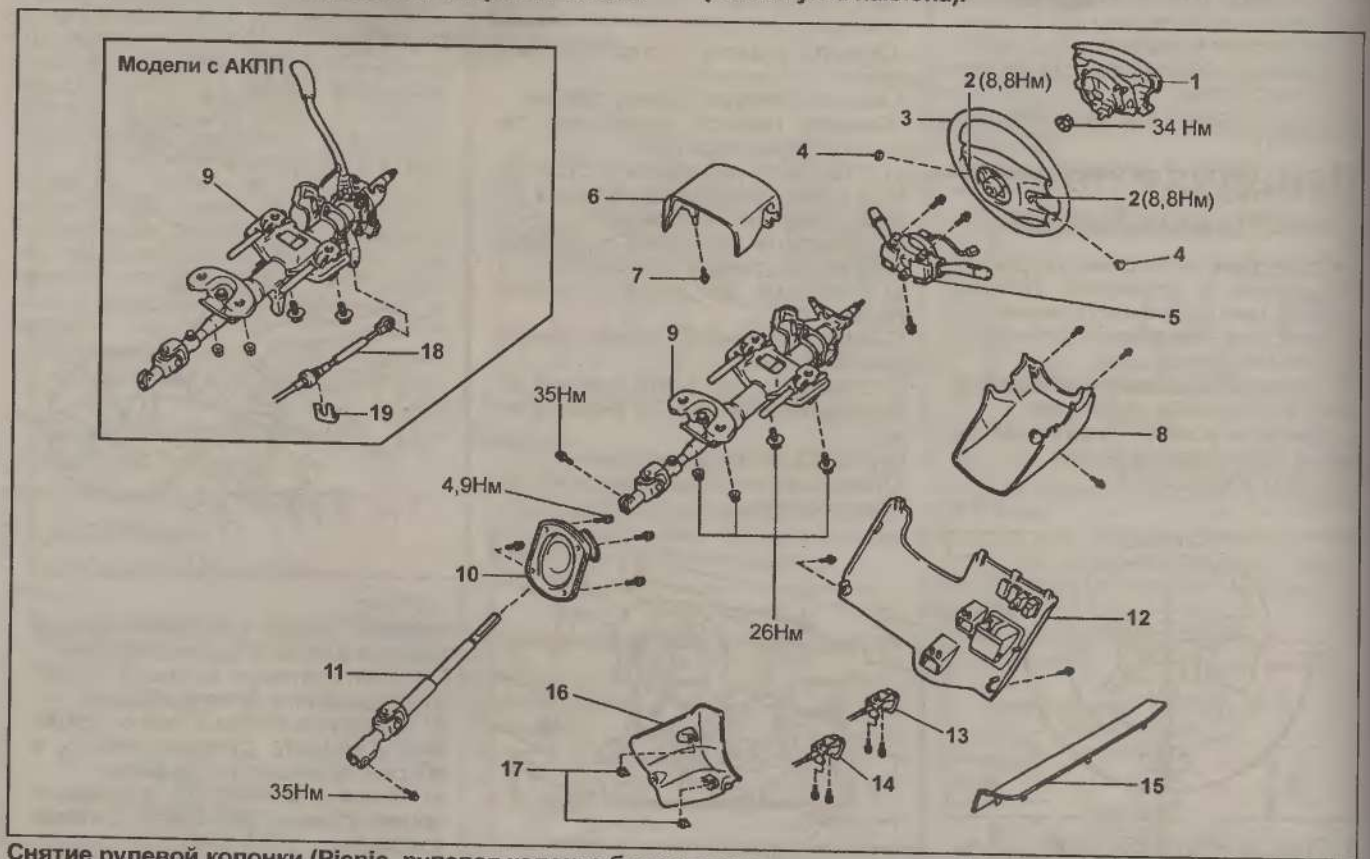


Снятие рулевой колонки (Ipsum, рулевая колонка без регулировки угла наклона).

1 - накладка рулевого колеса, 2 - болт крепления накладки рулевого колеса, 3 - рулевое колесо, 4 - нижняя крышка рулевого колеса, 5 - комбинированный переключатель в сборе, 6 - верхний кожух рулевой колонки, 7 - винт верхнего кожуха (МКПП, АКПП правый руль), 8 - нижний кожух рулевой колонки, 9 - рулевая колонка в сборе, 10 - крышка отверстия для вала рулевой колонки, 11 - промежуточный вал с универсальным шарниром, 12 - нижняя отделочная панель со стороны водителя, 13 - рычаг привода замка капота, 14 - рычаг привода замка лючка топливозаливной горловины, 15 - отделка порога передней двери, 16 - боковая отделка салона, 17 - пистон, 18 - трос селектора АКПП, 19 - фиксатор, 20 - селектор АКПП в сборе, 21 - кронштейн крепления комбинированного переключателя.



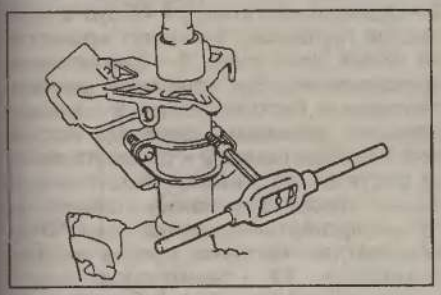
Снятие рулевой колонки (рулевая колонка с регулировкой угла наклона).



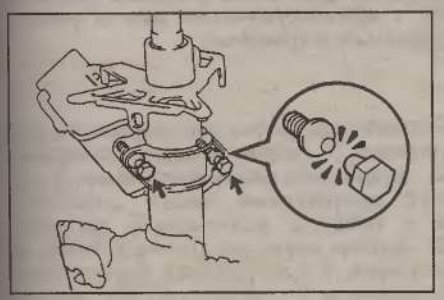
Снятие рулевой колонки (Picnic, рулевая колонка без регулировки угла наклона).

Снятие и установка замка зажигания

1. Высверлите болты с конической головкой и извлеките их из кронштейна.

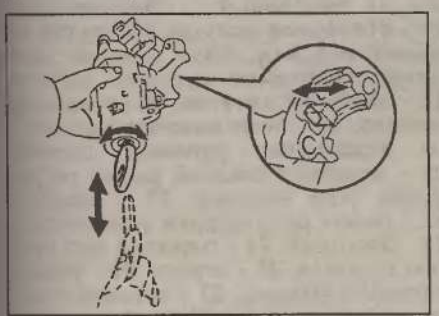


2. Снимите кронштейн замка зажигания с трубы рулевой колонки.
При подсоединении замка зажигания используйте новые болты с конической головкой. Затягивайте их до тех пор, пока головки не срежутся.



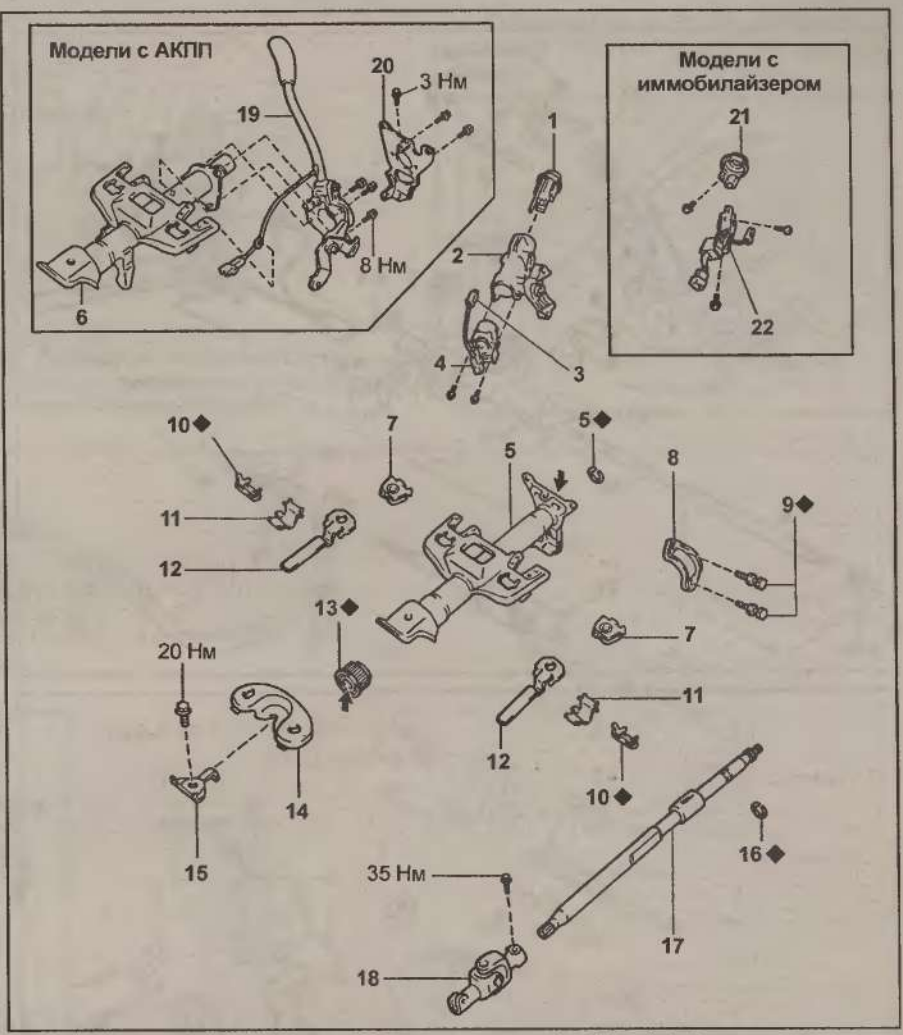
Проверка замка зажигания

1. Проверьте кронштейн замка зажигания. Убедитесь, что механизм блокировки рулевого колеса работает должным образом.



2. При необходимости замените цилиндр замка зажигания.
а) Установите ключ зажигания в положение "ACC". Утопите стопорный штифт тонким стержнем или отверткой и извлеките цилиндр замка.

б) Установите ключ зажигания в положение "ACC" и установите новый цилиндр замка зажигания в кронштейн. Убедитесь, что стопорный штифт встал на место.



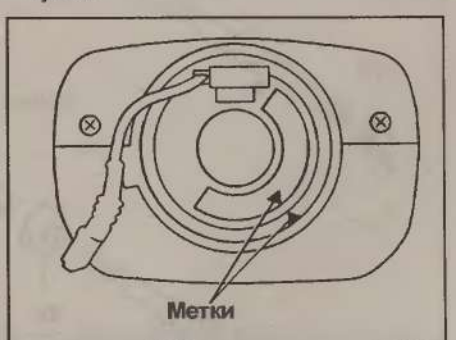
Рулевая колонка без регулировки угла наклона (Picnic). 1 - цилиндр замка зажигания, 2 - кронштейн замка зажигания, 3 - датчик наличия ключа в замке зажигания, 4 - контактная группа замка зажигания, 5 - стопорное кольцо, 6 - труба рулевой колонки, 7 - опорная вставка системы пассивной безопасности, 8 - хомут кронштейна замка зажигания, 9 - болт с конической головкой, 10 - фиксатор направляющей, 11 - направляющая пластины системы пассивной безопасности, 12 - пластина системы пассивной безопасности, 13 - втулка, 14 - нижний кронштейн крепления рулевой колонки, 15 - фиксатор, 16 - стопорное кольцо, 17 - главный вал рулевой колонки, 18 - универсальный шарнир, 19 - селектор АКПП, 20 - кронштейн крепления комбинированного переключателя, 21 - кольцевая антенна, 22 - усилитель сигнала.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите консистентную смазку.

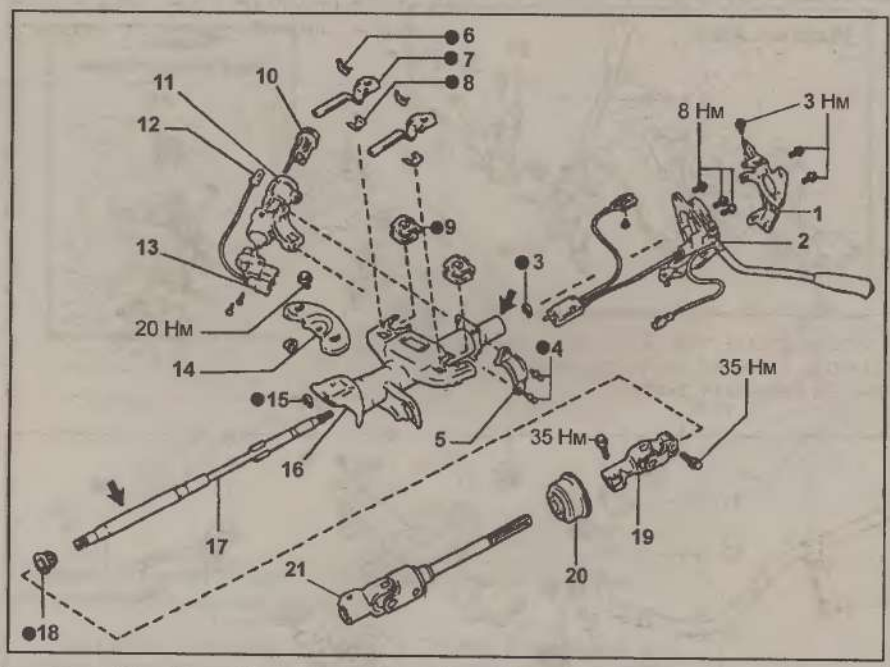
в) Убедитесь, что механизм блокировки рулевого колеса работает должным образом.

Установка

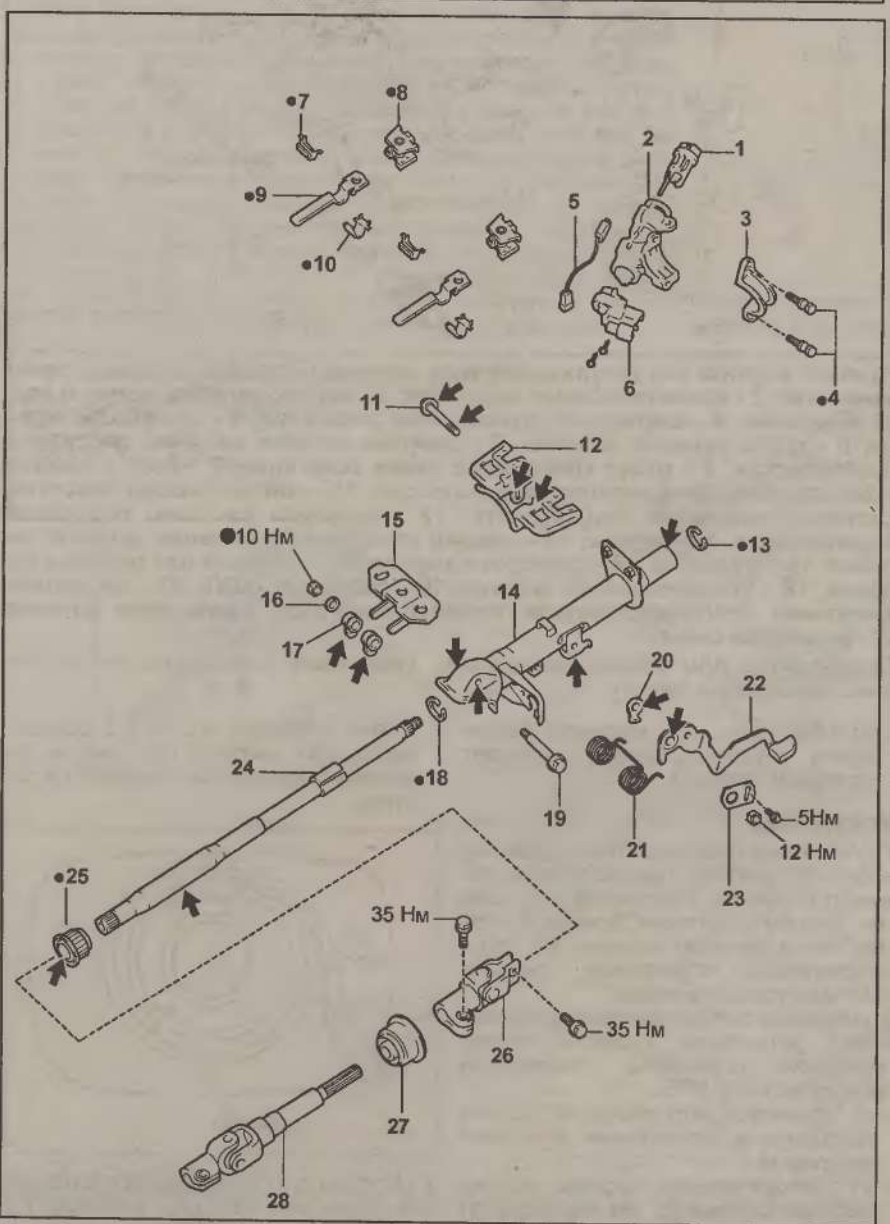
1. Установка производится в порядке, обратном снятию. При установке совместите метки, сделанные при снятии. Моменты затяжки болтов и гаек крепления деталей указаны на соответствующем сборочном рисунке "Снятие рулевой колонки".
2. *(Модели с подушками безопасности)* Перед установкой рулевого колеса правильно установите спиральный провод системы SRS.
а) Убедитесь, что передние колеса находятся в направлении движения по прямой.
б) Поворачивайте провод против часовой стрелки до тех пор, пока он перестанет свободно вращаться от руки.
Затем открутите его на 2,5 оборота назад (по часовой стрелке) и совместите метки, как показано на рисунке.



3. *(Модели с подушками безопасности)* При установке накладки рулевого колеса см. главу "Система подушек безопасности (SRS)".



Рулевая колонка без регулировки угла наклона (Ipsum). 1 - кронштейн крепления комбинированного переключателя, 2 - селектор АКПП, 3 - стопорное кольцо, 4 - болт с конической головкой, 5 - хомут кронштейна замка зажигания, 6 - фиксатор направляющей, 7 - пластина системы пассивной безопасности, 8 - направляющая пластины системы пассивной безопасности, 9 - опорная вставка системы пассивной безопасности, 10 - цилиндр замка зажигания, 11 - кронштейн замка зажигания, 12 - датчик наличия ключа в замке зажигания, 13 - контактная группа замка зажигания, 14 - нижний кронштейн крепления рулевой колонки, 15 - стопорное кольцо, 16 - труба рулевой колонки, 17 - главный вал рулевой колонки, 18 - втулка, 19 - универсальный шарнир, 20 - крышка отверстия для вала рулевой колонки, 21 - промежуточный вал с универсальным шарниром.



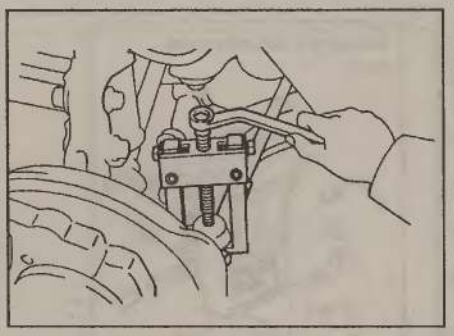
Рулевая колонка с регулировкой угла наклона. 1 - цилиндр замка зажигания, 2 - кронштейн замка зажигания, 3 - хомут кронштейна замка зажигания, 4 - болт с конической головкой, 5 - датчик наличия ключа в замке зажигания, 6 - контактная группа замка зажигания, 7 - фиксатор направляющей, 8 - опорная вставка системы пассивной безопасности, 9 - пластина системы пассивной безопасности, 10 - направляющая пластины системы пассивной безопасности, 11 - болт - ось, 12 - кронштейн системы пассивной безопасности, 13 - стопорное кольцо, 14 - труба рулевой колонки, 15 - нижний кронштейн крепления рулевой колонки, 16 - шайба, 17 - втулка, 18 - стопорное кольцо, 19 - болт нижнего кронштейна крепления рулевой колонки, 20 - вспомогательный рычаг регулировки угла наклона, 21 - пружина, 22 - рычаг регулировки угла наклона, 23 - пластина, 24 - главный вал рулевой колонки, 25 - втулка, 26 - универсальный шарнир, 27 - крышка отверстия для вала рулевой колонки, 28 - промежуточный вал с универсальным шарниром.

***Примечание:** при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите консистентную смазку.*

Насос усилителя рулевого управления

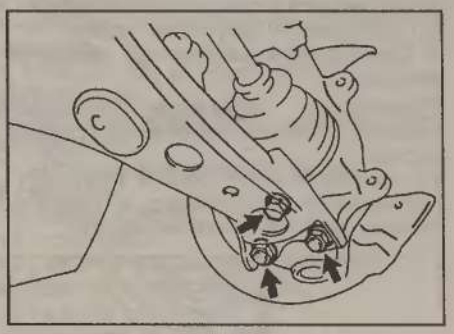
Снятие (3S-FE)

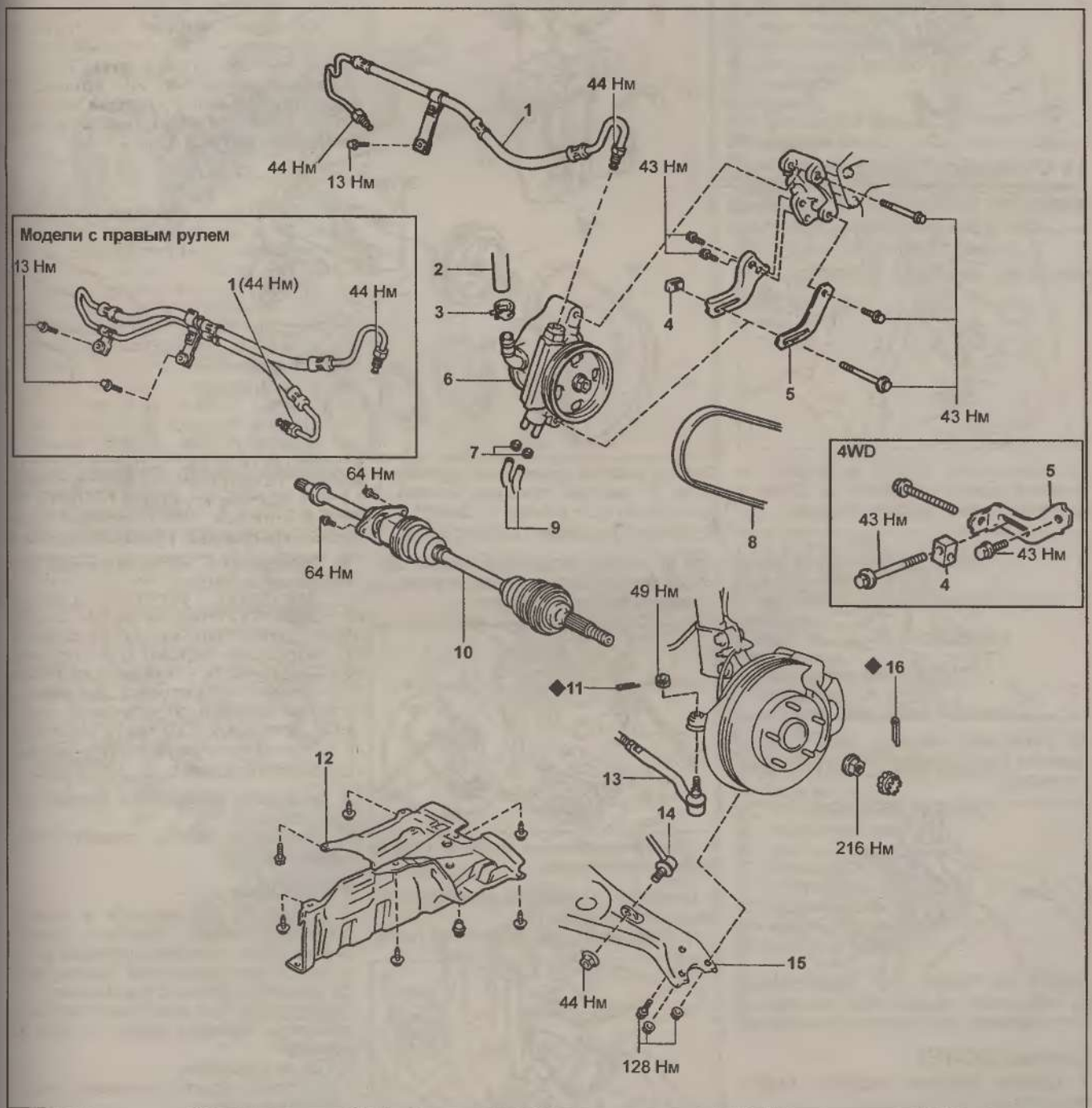
1. Слейте рабочую жидкость гидроусилителя.
2. Снимите нижний правый кожух защиты двигателя.
3. Отсоедините наконечник правой рулевой тяги от рычага поворотного кулака.
   а) Снимите шплинт и отверните гайку.
   б) Используя съемник, отсоедините наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака.



4. Отсоедините правую стойку стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески.

5. Отверните болт и две гайки и отсоедините нижний рычаг от шаровой опоры.



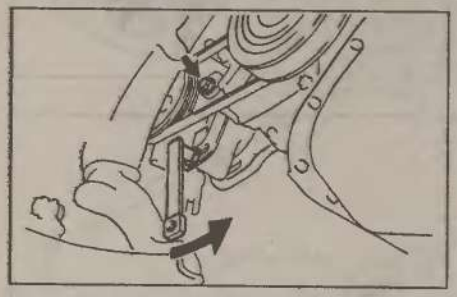


Снятие насоса усилителя рулевого управления (3S-FE). 1 - нагнетательный трубопровод, 2 - возвратный шланг, 3 - хомут, 4 - гайка, 5 - регулировочный кронштейн, 6 - передний насос усилителя рулевого управления в сборе, 7 - хомут, 8 - ремень привода насоса, 9 - вакуумные трубки, 10 - правый приводной вал, 11 - шплинт, 12 - нижний правый кожух защиты двигателя, 13 - наконечник рулевой тяги, 14 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости, 15 - нижний рычаг передней подвески, 16 - шплинт.

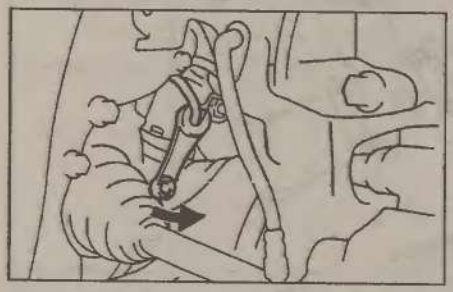
6. Снимите передний правый приводной вал (см. главу "Приводные валы").
7. Отверните болты кронштейнов крепления нагнетательного трубопровода.
8. Отсоедините вакуумные трубки.
9. Отсоедините возвратный шланг от насоса.

Примечание: избегайте попадания рабочей жидкости на ремень привода насоса.

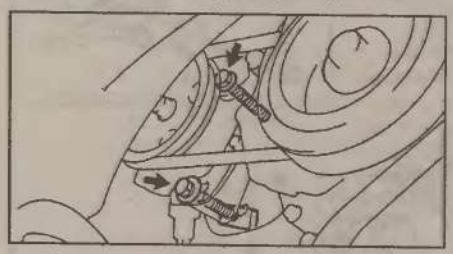
10. Ослабьте болт - ось и болт регулировочного кронштейна и снимите ремень привода со шкива насоса.



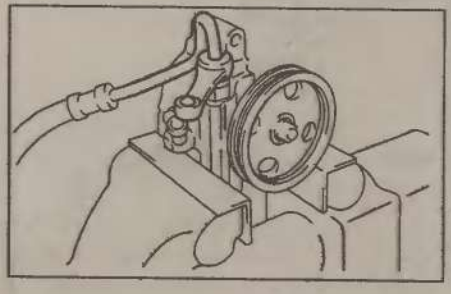
11. Отсоедините нагнетательный трубопровод от корпуса рулевого механизма.



12. Отверните болты крепления и снимите насос усилителя в сборе с нагнетательным трубопроводом.

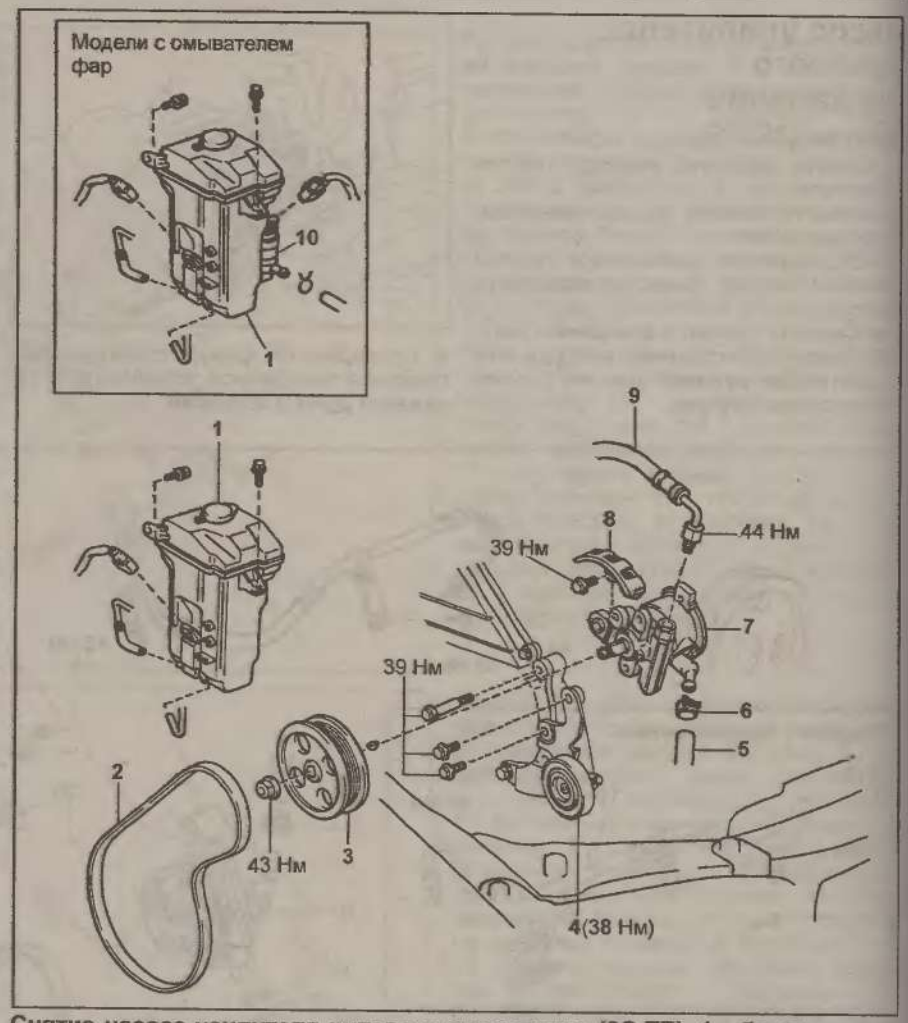


13. Установите насос в тиски и отсоедините нагнетательный трубопровод от насоса.



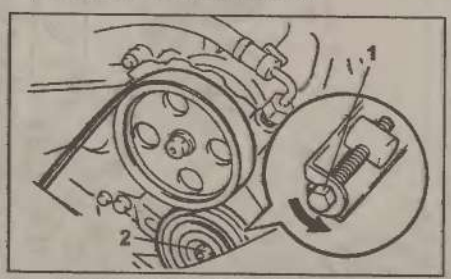
Снятие (3С-ТЕ)

1. Слейте рабочую жидкость гидроусилителя.
2. Отсоедините разъемы и шланги от бачка омывателя, отверните два винта и снимите бачок.
3. Снимите приводной ремень.
   а) Ослабьте гайку ролика натяжителя.



Снятие насоса усилителя рулевого управления (3С-ТЕ). 1 - бачок омывателя, 2 - ремень привода насоса, 3 - шкив насоса, 4 - ролик натяжителя, 5 - возвратный шланг, 6 - хомут, 7 - насос в сборе, 8 - кожух шкива насоса, 9 - нагнетательный трубопровод, 10 - электродвигатель омывателя фар.

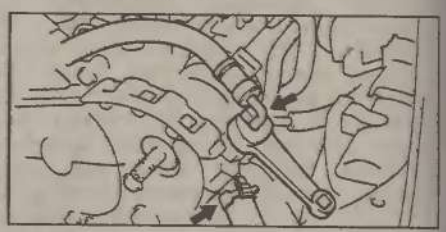
   б) Ослабьте натяжение ремня, вращая регулировочный болт и снимите ремень со шкива насоса.



1 - регулировочный болт, 2 - гайка ролика натяжителя.

4. Снимите шив насоса усилителя рулевого управления.
   а) Удерживая шкив, отверните гайку.

   б) Снимите шкив и шпонку с вала насоса.
5. Снимите хомут и отсоедините возвратный шланг от насоса.
6. Отсоедините нагнетательный трубопровод от насоса.



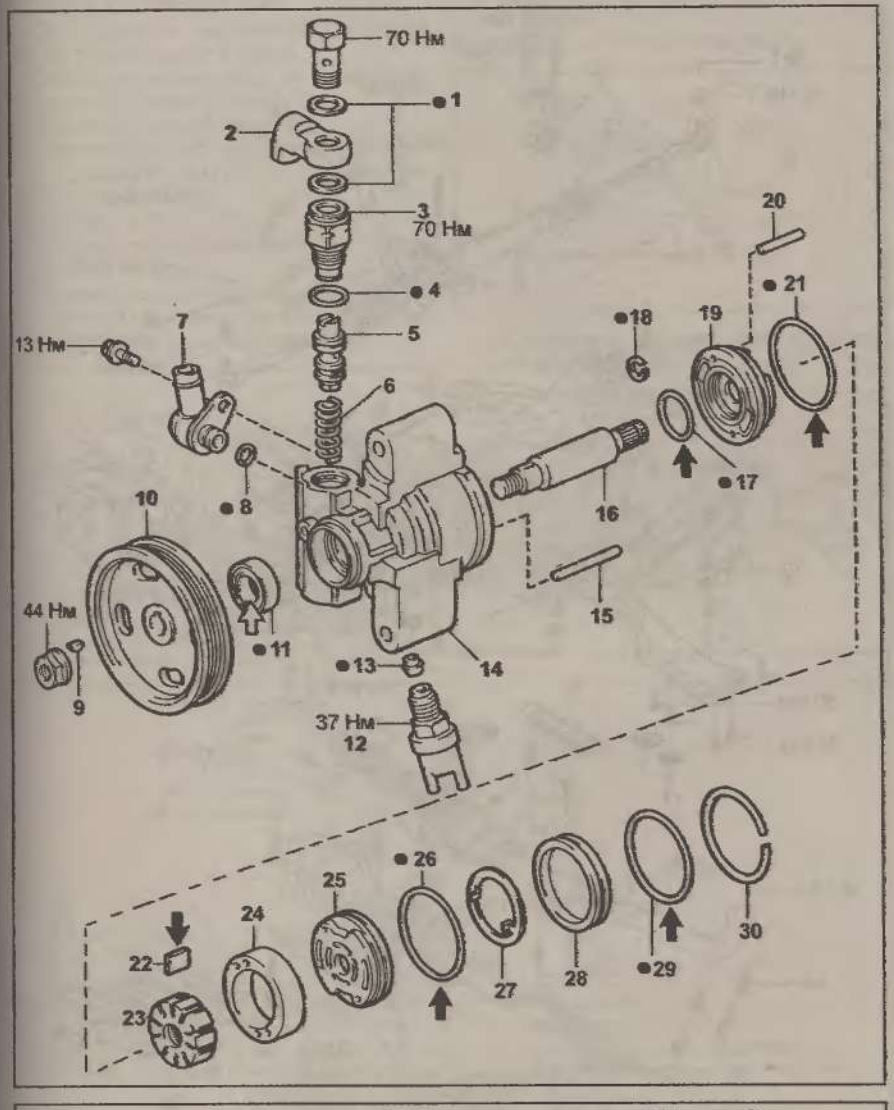
7. Отверните три болта и снимите насос в сборе.
8. Отверните болт и снимите кожух шкива насоса.

Установка

1. Установка производится в порядке обратном снятию. Моменты затяжки болтов и гаек крепления деталей указаны на сборочном рисунке "Снятие насоса усилителя рулевого управления".

Примечание: при установке шплинта возможен доворот гайки на угол не более 60°.

2. После установки:
   а) Отрегулируйте натяжение ремня привода насоса.
   б) Долейте рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления и прокачайте систему.
   в) Проверьте отсутствие утечек в системе.

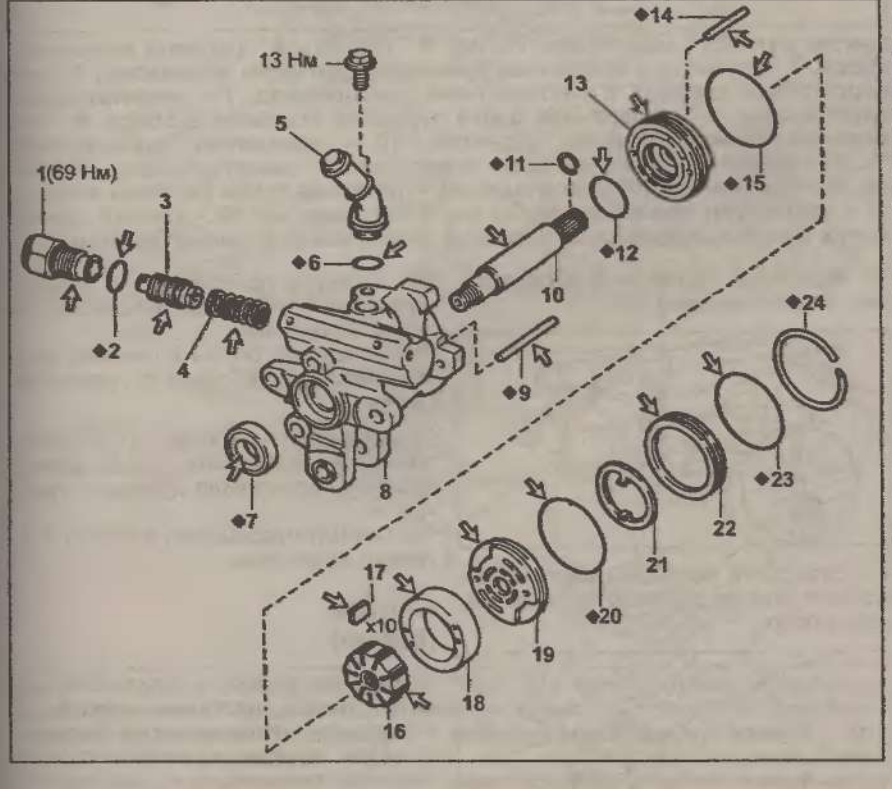


Насос усилителя рулевого управления (3S-FE). 1 - прокладка,
2 - переходник,
3 - штуцер нагнетательного трубопровода,
4, 8, 17, 21, 26, 29 - кольцевое уплотнение,
5 - регулятор расхода,
6 - пружина,
7 - штуцер возвратного шланга,
9 - шпонка,
10 - шкив насоса,
11 - сальник,
12 - клапан увеличения частоты вращения холостого хода,
13 - седло клапана,
14 - корпус насоса,
15, 20 - установочный штифт,
16 - вал насоса,
18, 30 - стопорное кольцо,
19 - передний диск,
22 - лопасть,
23 - ротор,
24 - статорное кольцо,
25 - задний диск,
27 - волнистая шайба,
28 - крышка корпуса насоса.

Примечание: при сборке на детали указанные стрелками нанесите:

⇦ - консистентную смазку,

⬅ - рабочую жидкость гидроусилителя.



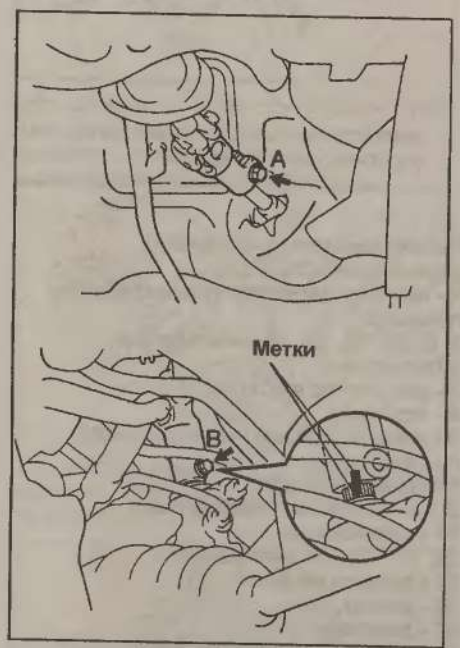
Насос усилителя рулевого управления (3C-TE).
1 - штуцер нагнетательного трубопровода,
2, 6, 12, 15, 20, 23 - кольцевое уплотнение,
3 - регулятор расхода,
4 - пружина,
5 - штуцер возвратного шланга,
7 - сальник,
8 - корпус насоса,
9, 14 - установочный штифт,
10 - вал насоса,
11, 24 - стопорное кольцо,
13 - передний диск,
16 - ротор,
17 - лопасть,
18 - статорное кольцо,
19 - задний диск,
21 - волнистая шайба,
22 - крышка корпуса.

Примечание: при сборке на детали указанные стрелками нанесите рабочую жидкость гидроусилителя.

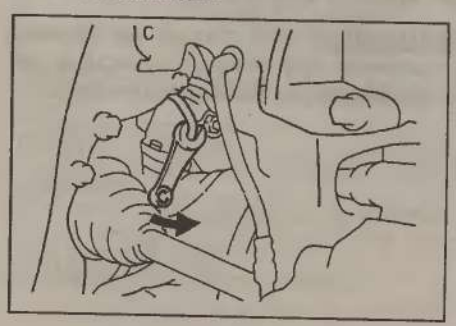
Рулевой механизм

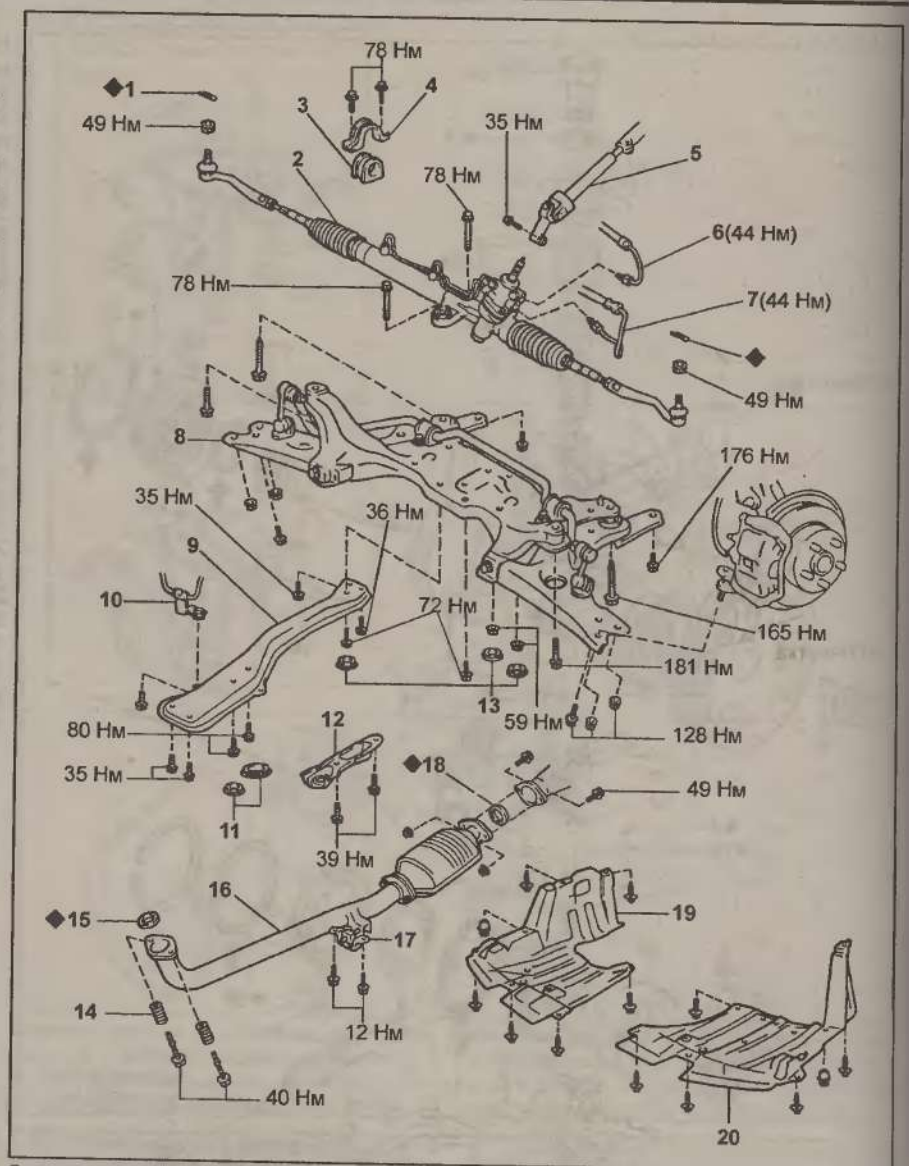
Снятие (Picnic)

1. Установите передние колеса в направлении движения по прямой.
2. *(Модели с подушкой безопасности)* Снимите накладку рулевого колеса и рулевое колесо (см. раздел "Рулевая колонка").
3. Снимите рулевое колесо (см. раздел "Рулевая колонка").
4. Поддомкратьте автомобиль и снимите передние колеса.
5. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.
6. Отсоедините наконечники рулевых тяг от рычагов поворотных кулаков.
   а) Снимите шплинт и отверните гайку.
   б) Используя съемник, отсоедините наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака.
7. Снимите приемную трубу системы выпуска.
   а) Отверните два болта крепления трубы к выпускному коллектору, снимите пружины и прокладку.
   б) Отверните болты кронштейна крепления трубы.
   в) Отверните два болта, снимите трубу и прокладку.
8. Отсоедините универсальный шарнир промежуточного вала от вала рулевого механизма.
   а) Нанесите метки на шарнир и вал рулевого механизма.
   б) Ослабьте болт "A", отверните болт "B".



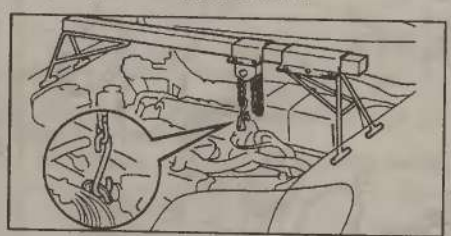
9. Отсоедините возвратный и нагнетательный трубопроводы от корпуса рулевого механизма.



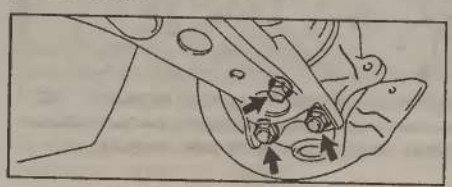


Снятие рулевого механизма (Picnic). 1 - шплинт, 2 - рулевой механизм в сборе, 3 - втулка, 4 - кронштейн крепления рулевого механизма, 5 - универсальный шарнир, 6 - возвратный трубопровод, 7 - нагнетательный трубопровод, 8 - поперечная балка передней подвески в сборе, 9 - продольная балка передней подвески, 10 - кронштейн трубопровода, 11, 13 - крышка технологического отверстия, 12 - защита продольной балки, 14 - пружина, 15, 18 - прокладка, 16 - приемная труба системы выпуска, 17 - кронштейн приемной трубы системы выпуска, 19 - нижний правый кожух защиты двигателя, 20 - нижний левый кожух защиты двигателя.

10. Используя подъемное оборудование, подвесьте двигатель.



11. Отверните болты и гайки и отсоедините нижние рычаги от нижних шаровых опор.



12. Снимите поперечную и продольную балки передней подвески (см. главу "Подвеска").
13. Отверните болты и снимите рулевой механизм в сборе с поперечной балки.

Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить трубопроводы системы усилителя рулевого управления.

14. Снимите кронштейн и втулку с рулевого механизма.

Снятие (Ipsum)

1. Снятие рулевого механизма моделей Ipsum аналогично снятию рулевого механизма моделей Picnic.
2. При снятии руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком.

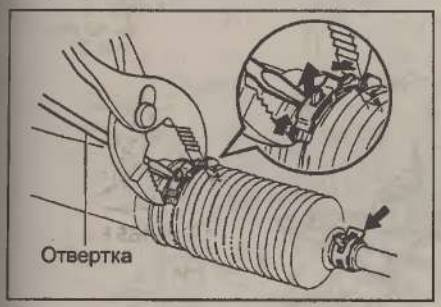
Замена рулевых тяг

1. Отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.
2. Ослабьте контргайку и отверните наконечник рулевой тяги.
3. Снимите рулевую тягу.
   а) Используя отвертку и плоскогубцы, ослабьте хомуты и снимите чехол рулевой тяги.

Внимание:

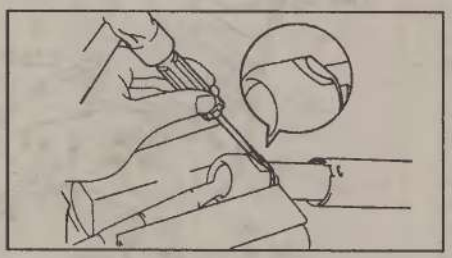
- Будьте осторожны, чтобы не повредить чехол.

- Нанесите отличительные метки на правый и левый чехлы, чтобы не перепутать их при установке.

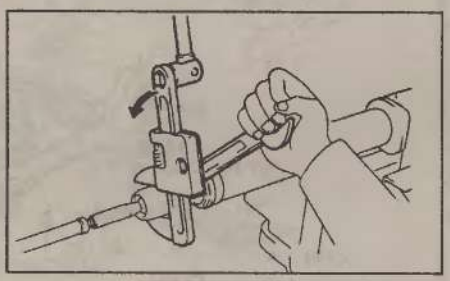


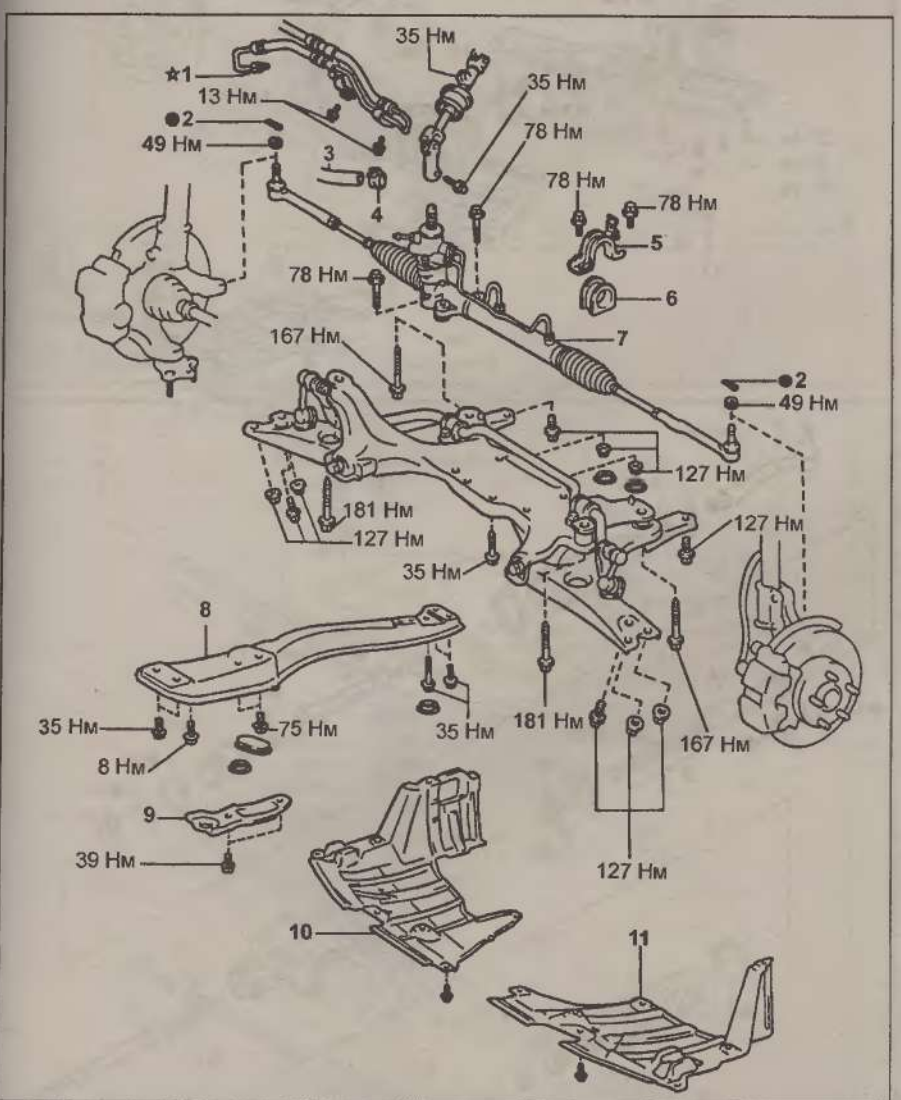
б) Отогните загнутые части стопорной шайбы.

Внимание: не повредите рейку.



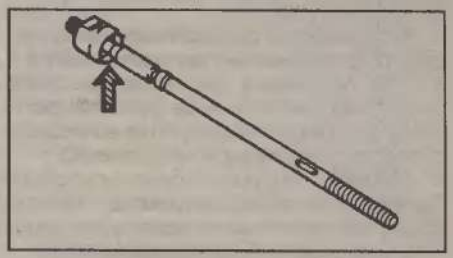
в) Отверните рулевую тягу. Снимите стопорную шайбу.





Снятие рулевого механизма (Ipsum, 2WD). 1 - нагнетательный трубопровод, 2 - шплинт, 3 - возвратный шланг, 4 - хомут, 5 - кронштейн крепления рулевого механизма, 6 - втулка, 7 - рулевой механизм в сборе, 8 - продольная балка передней подвески, 9 - защита продольной балки, 10 - нижний правый кожух защиты двигателя, 11 - нижний левый кожух защиты двигателя.

4. Установите новую рулевую тягу.
   а) Установите новую стопорную шайбу.
   б) Нанесите консистентную смазку на шаровой шарнир рулевой тяги.

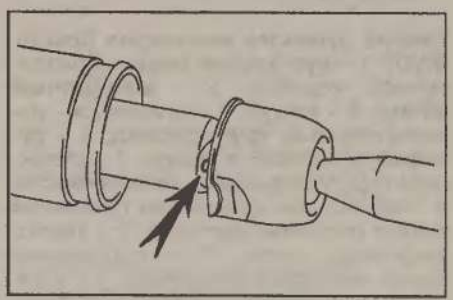


в) Установите и затяните рулевую тягу.
г) Используя латунный стержень и молоток, загните стопорную шайбу.

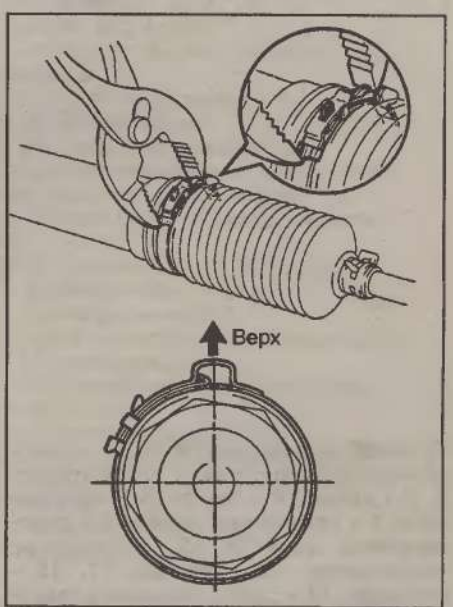
Внимание: не повредите рейку.

5. Установите чехол и хомуты.
   а) Убедитесь, что отверстие в рейке не забито смазкой.

Примечание: если отверстие забито, то давление, возникающее внутри чехла при повороте рулевого колеса, может повредить чехол.



б) Установите чехол и хомуты. Закрепите чехол большим хомутом, как показано на рисунке.

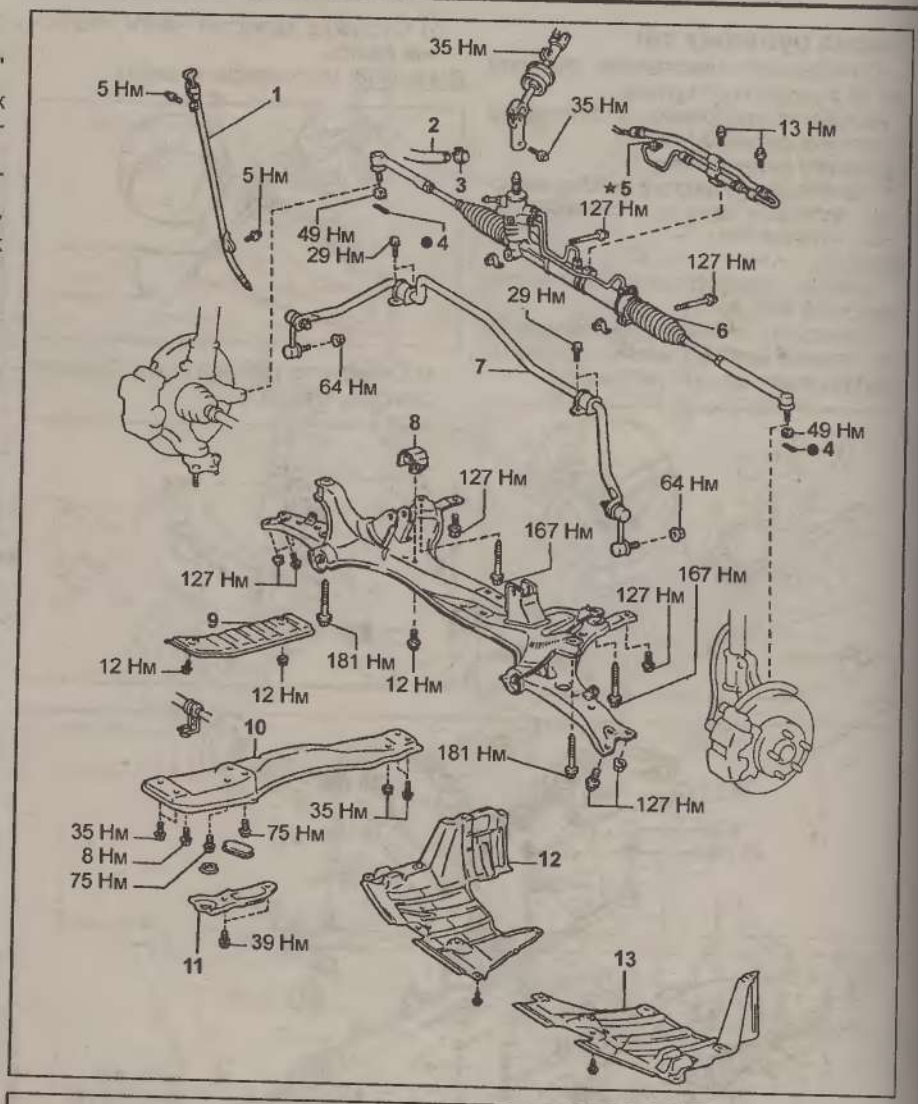


6. Установите наконечник рулевой тяги.
   а) Наверните контргайку и наконечник на рулевую тягу.
   б) Убедитесь, что чехол не перекручен, и закрепите его малым хомутом.
7. Подсоедините наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку.

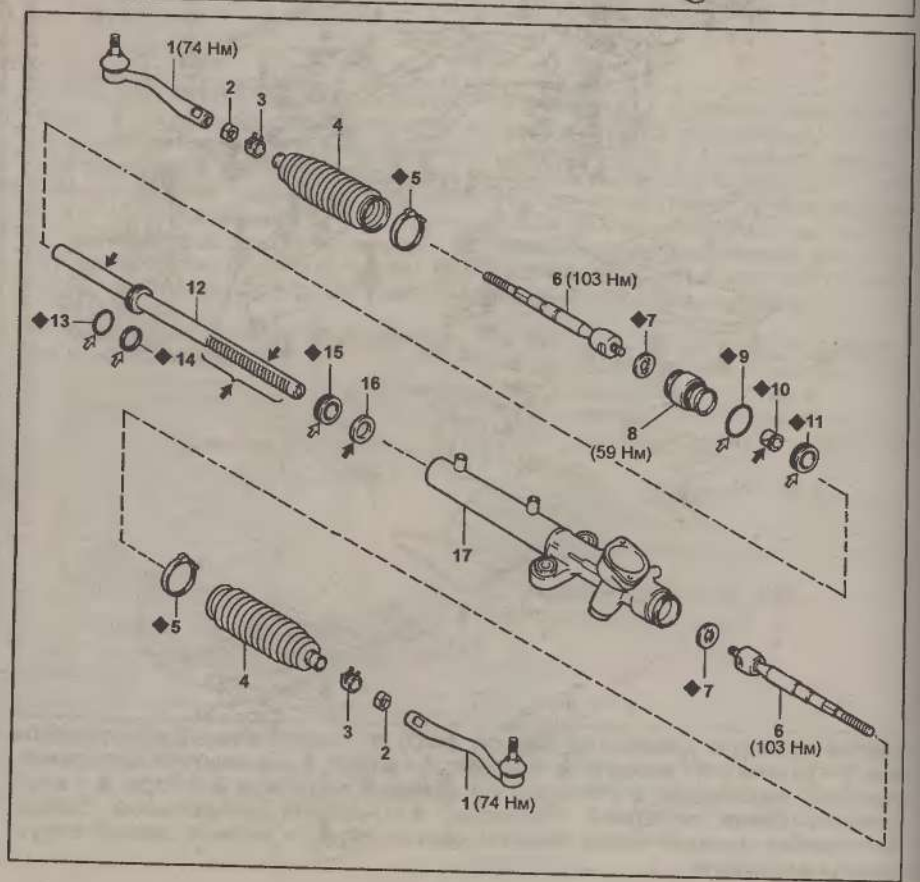
Внимание: после замены рулевых тяг отрегулируйте схождение передних колес.

Установка

1. Установка производится в порядке, обратном снятию.
2. Моменты затяжки болтов и гаек крепления деталей смотрите на сборочном рисунке.
3. Устанавливая рулевой механизм, совместите сделанные при снятии метки.
4. При установке шплинта на гайку крепления наконечников рулевых тяг к рычагам поворотного кулака возможен доворот гайки на угол не более 60°.
5. *(Модели с подушкой безопасности)* Перед установкой рулевого колеса правильно установите провод системы SRS (см. раздел "Рулевая колонка").
6. После установки:
   а) Стабилизируйте подвеску (см. главу "Подвеска").
   б) Долейте рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления.
   в) Прокачайте систему усилителя рулевого управления.
   г) Убедитесь в отсутствии утечек в системе гидроусилителя рулевого управления.
   д) Проверьте углы поворота передних колес.

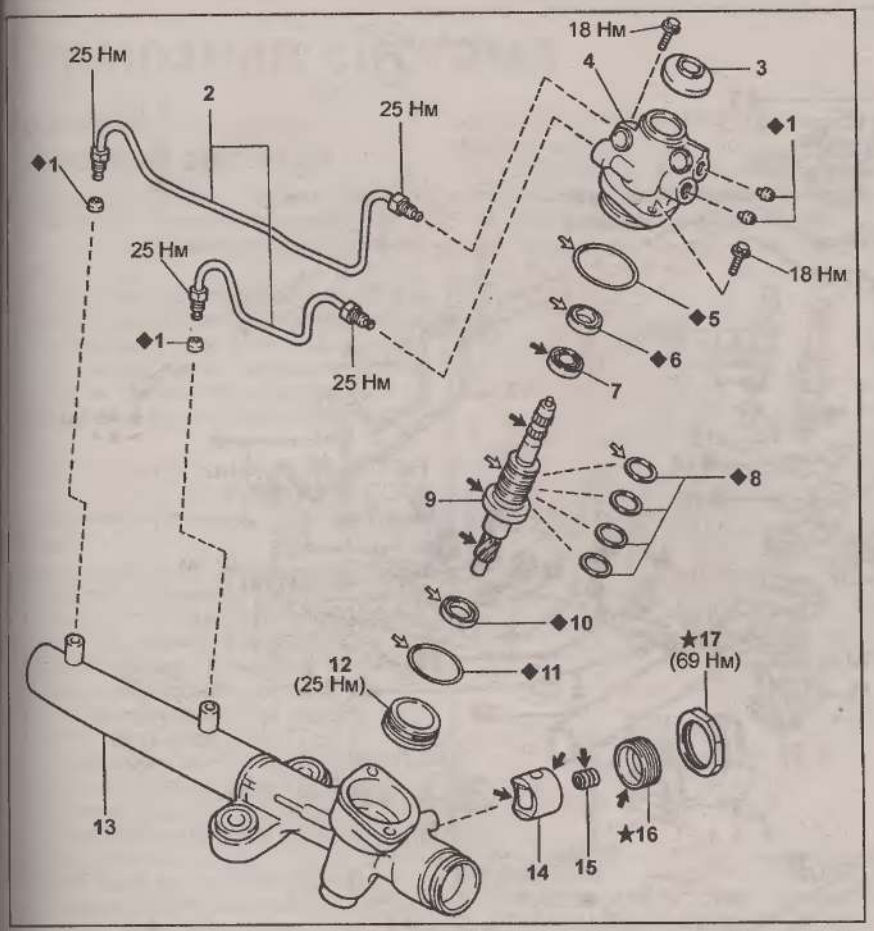


Снятие рулевого механизма (Ipsum, 4WD). 1 - щуп уровня масла в раздаточной коробке, 2 - возвратный шланг, 3 - хомут, 4 - шплинт, 5 - нагнетательный трубопровод, 6 - рулевой механизм в сборе, 7 - стабилизатор поперечной устойчивости, 8 - кронштейн крепления приемной трубы системы выпуска, 9 - теплозащитный кожух, 10 - продольная балка передней подвески, 11 - защита продольной балки, 12 - нижний правый кожух защиты двигателя, 13 - нижний левый кожух защиты двигателя.



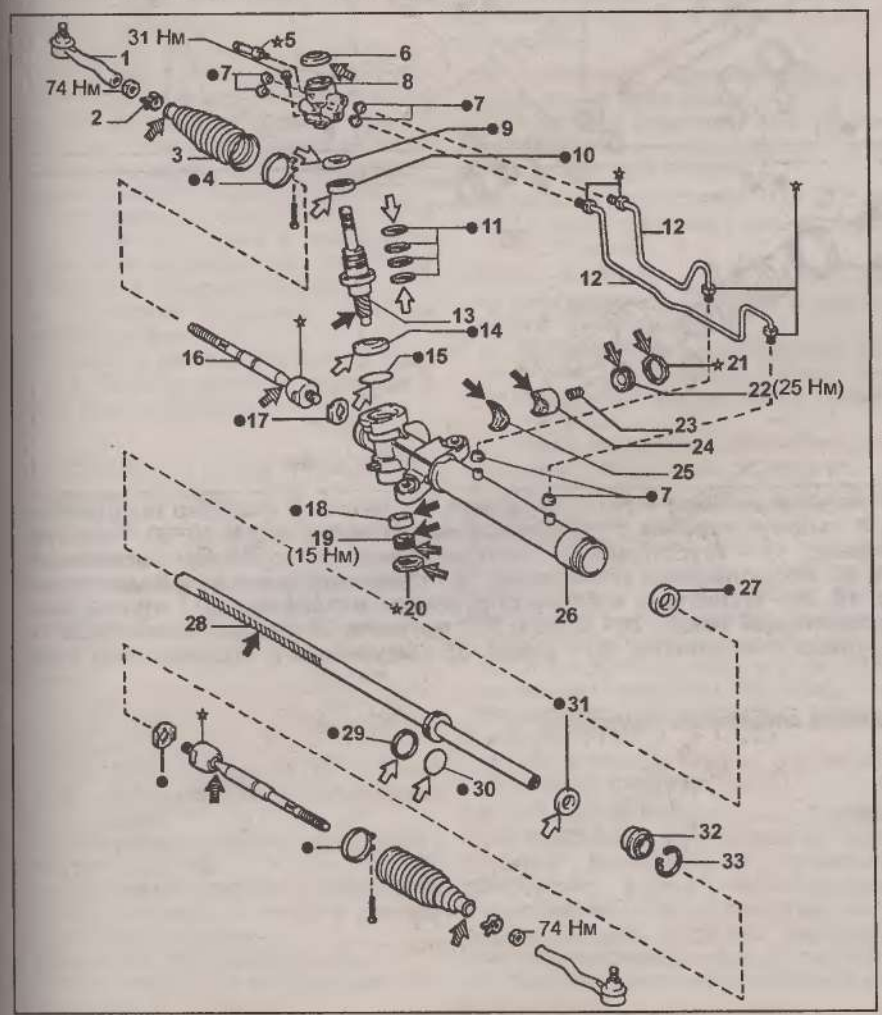
Рулевой механизм (Picnic). 1 - наконечник рулевой тяги, 2 - контргайка, 3, 5 - хомут, 4 - чехол, 6 - рулевая тяга, 7 - стопорная шайба, 8 - ограничитель хода, 9, 13 - кольцевое уплотнение, 10 - втулка, 11, 15 - сальник, 12 - рейка рулевого механизма, 14 - тефлоновое кольцо, 16 - проставка, 17 - картер рулевого механизма.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:
⬅ - консистентную смазку,
⇦ - рабочую жидкость гидроусилителя.



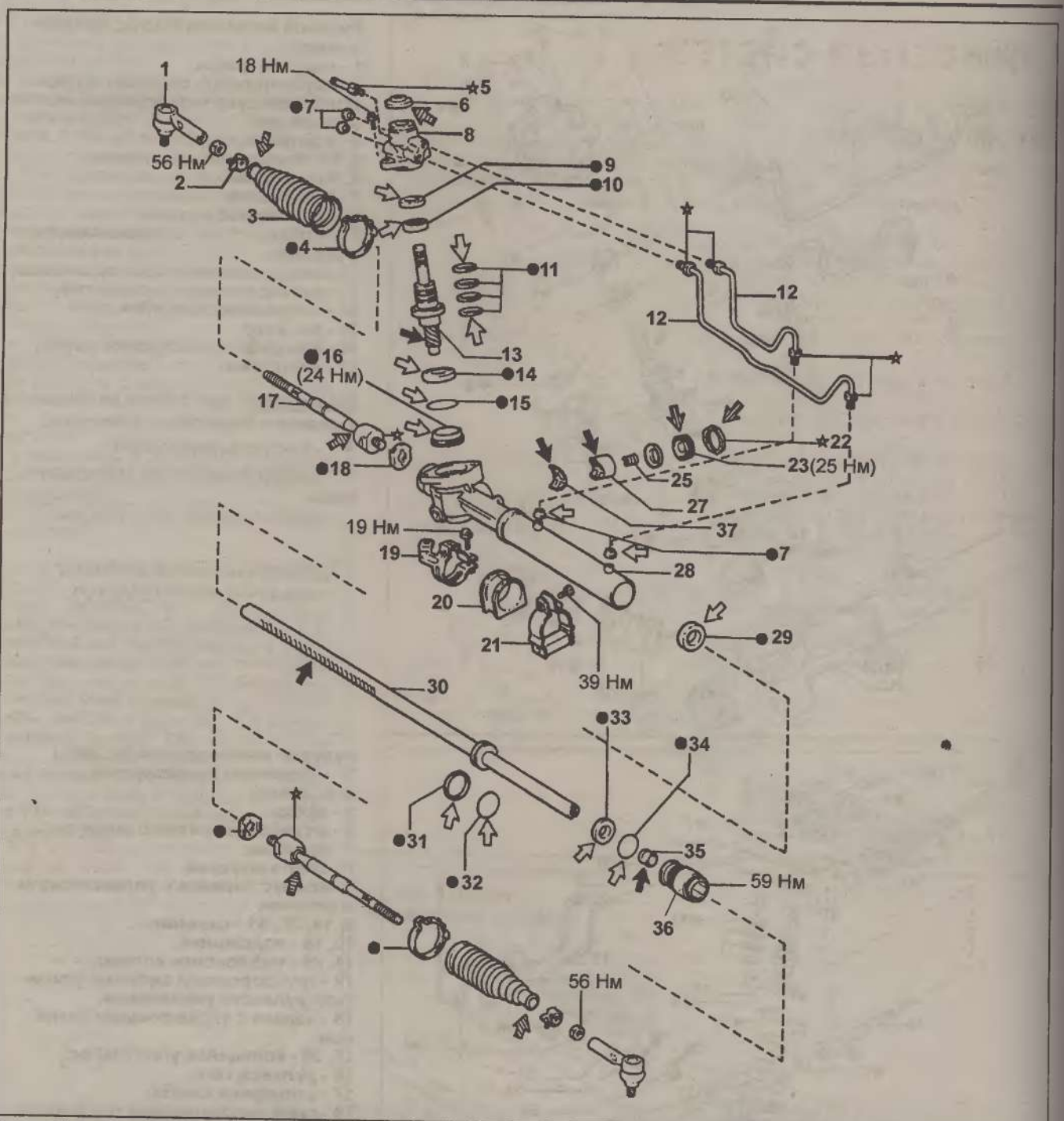
Рулевой механизм (Picnic, продолжение).
1 - седло штуцера,
2 - трубопроводы системы гидроусилителя рулевого управления,
3 - пыльник,
4 - корпус червяка,
5, 11 - кольцевое уплотнение,
6, 10 - сальник,
7 - подшипник,
8 - тефлоновое кольцо,
9 - червяк в сборе с управляющим клапаном,
12 - гайка направляющей подшипника,
13 - картер рулевого механизма,
14 - направляющая рейки,
15 - пружина,
16 - крышка направляющей рейки,
17 - контргайка.

Примечание: при сборке на детали указанные стрелками нанесите:
⬅ - консистентную смазку,
⇦ - рабочую жидкость гидроусилителя.



Рулевой механизм (Ipsum, 2WD).
1 - наконечник рулевой тяги,
2, 4 - хомут,
3 - чехол,
5 - штуцер возвратного шланга,
6 - пыльник,
7 - седло штуцера,
8 - корпус червяка с управляющим клапаном,
9, 14, 27, 31 - сальник,
10, 18 - подшипник,
11, 29 - тефлоновое кольцо,
12 - трубопроводы системы усилителя рулевого управления,
13 - червяк с управляющим клапаном,
15, 30 - кольцевое уплотнение,
16 - рулевая тяга,
17 - стопорная шайба,
19 - гайка направляющей подшипника,
20, 21 - контргайка,
22 - крышка направляющей рейки,
23 - пружина,
24 - направляющая рейки,
25 - седло направляющей рейки,
26 - картер рулевого механизма,
28 - рейка,
32 - ограничитель хода,
33 - стопорное кольцо.

Примечание: при сборке на детали указанные стрелками нанесите:
⬅, ⬅ - консистентную смазку,
⇦ - рабочую жидкость гидроусилителя,
⬅ - силиконовую консистентную смазку,
⬅ - герметик.



Рулевой механизм (Ipsum, 4WD). 1 - наконечник рулевой тяги, 2, 4 - хомут, 3 - чехол, 5 - штуцер возвратного шланга, 6 - пыльник, 7 - седло штуцера, 8 - корпус червяка с управляющим клапаном, 9, 14, 29, 33 - сальник, 10 - подшипник, 11, 31 - тефлоновое кольцо, 12 - трубопроводы системы усилителя рулевого управления, 13 - червяк с управляющим клапаном, 15, 32, 34 - кольцевое уплотнение, 16 - гайка направляющей подшипника, 17 - рулевая тяга, 18 - стопорная шайба, 19, 21 - кронштейн крепления рулевого механизма, 20 - втулка кронштейна, 22 - контргайка, 23 - крышка направляющей рейки, 24 - шайба, 25 - пружина, 26 - направляющая рейки, 27 - направляющая рейка, 28 - картер рулевого механизма, 30 - рейка, 35 - втулка, 36 - ограничитель хода, 37 - седло направляющей рейки.

***Примечание:** при сборке на детали указанные стрелками нанесите:*

- ⇦, ⬅ *- консистентную смазку,*
- ⇦ *- рабочую жидкость гидроусилителя,*
- ⬅ *- силиконовую консистентную смазку,*
- ⬅ *- герметик.*

Тормозная система

Прокачка тормозной системы

Примечание: после любых работ, связанных с попаданием воздуха в тормозную систему, производите ее прокачку.

Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно.

1. Заполните бачок тормозной жидкостью.

Тип рабочей жидкости..... SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT3

2. Прокачайте главный тормозной цилиндр.

Примечание: если главный тормозной цилиндр снимался или если бачок оставался пустым, удалите воздух из главного тормозного цилиндра.

а) Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра.

б) Плавно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее.

в) Заткните выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпустите педаль тормоза.

г) Повторите операции пунктов "б" и "в" три - четыре раза.

3. Прокачайте тормозную систему.

а) Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра.

б) Нажмите на педаль тормоза несколько раз, затем, удерживая педаль в нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки.

в) Когда тормозная жидкость перестанет выходить, затяните штуцер, затем отпустите педаль тормоза.

г) Повторяйте операции пунктов "б" и "в" до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

д) Повторите процедуру прокачки для каждого колеса.

4. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте жидкость в случае необходимости.

Проверка и регулировка педали тормоза

1. Убедитесь, что высота педали отрегулирована согласно рисунку.

Высота педали от покрытия пола:

Picnic:

МКПП ..... 150,1 - 160,1 мм

АКПП ..... 149,0 - 159,0 мм

Ipsum:

модели до 04.1998 г. ..... 144 - 154 мм

модели с 04.1998 г. ..... 190 - 200 мм

2. При необходимости отрегулируйте высоту педали.

а) Отсоедините разъем выключателя стоп-сигналов.

б) Ослабьте контргайку выключателя стоп-сигнвлов и снимите выключатель стоп-сигналов.

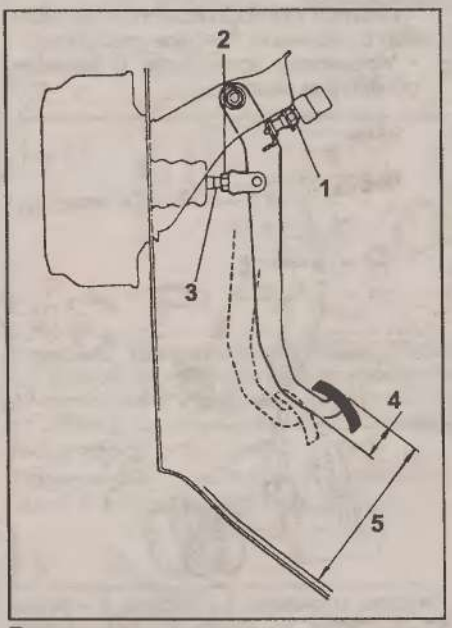
в) Ослабьте контргайку штока.

г) Отрегулируйте высоту педали, поворачивая шток педали.

д) Затяните контргайку штока.

Момент затяжки ..... 13 Н·м

е) Установите выключатель стоп-сигналов и вращайте его до контакта с ограничителем хода педали.



Регулировка педали тормоза. 1 - выключатель стоп сигналов, 2 - контргайка штока, 3 - шток, 4 - свободный ход педали, 5 - высота педали.

ж) Отверните выключатель стоп-сигналов на один оборот.

з) Проверьте расстояние между выключателем стоп-сигналов и ограничителем хода педали.

Номинальное расстояние.... 0,5 - 2,4 мм

и) Затяните контргайку выключателя стоп-сигналов.

Момент затяжки ..... 26 Н·м

к) Подсоедините разъем выключателя стоп-сигналов.

л) Убедитесь, что стоп-сигналы загораются, когда педаль тормоза нажата, и гаснут, когда педаль тормоза отпущена.

м) После регулировки высоты педали проверьте свободный ход педали.

Примечание: если расстояние между выключателем стоп-сигналов и ограничителем хода педали тормоза было отрегулировано правильно, свободный ход педали будет соответствовать техническим данным.

3. Проверьте свободный ход педали.

а) Остановите двигатель и нажмите на педаль несколько раз, чтобы ликвидировать разрежение в вакуумном усилителе.

б) Нажмите на педаль до начала ощущения сопротивления.

Свободный ход педали ..... 1 - 6 мм

Если свободный ход педали не соответствует указанному, то проверьте расстояние между выключателем стоп-сигналов и ограничителем ходв педали тормоза. Если оно соответствует техническим данным, то проверьте тормозную систему на наличие неисправностей.

4. Опустите рычаг стояночного тормоза. При включенном двигателе нажмите на педаль и измерьте запас хода педали.

Запас хода педали тормоза от покрытия пола при усилии нажатия 500 Н:

Picnic ..... не менее 75 мм

Ipsum ..... не менее 82 мм

Если запас хода педали тормоза не соответствует номинальному, то найдите неисправность тормозной системы.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз с выключенным двигателем и убедитесь, что запас хода педали не изменяется.

2. Нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль тормоза плавно пойдет вниз, то вакуумный усилитель работоспособен.

3. Проверьте воздухонепроницаемость вакуумного усилителя.

а) Запустите двигатель и остановите после одной - двух минут работы. Медленно нажмите на педаль тормоза несколько раз. Если педаль опустится ниже при первом нажатии, чем при втором и третьем, вакуумный усилитель герметичен.

б) Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и остановите его при нажатой педали. Если расстояние между полом и нажатой педалью в течение тридцати секунд не изменится, вакуумный усилитель герметичен.

Проверка и регулировка стояночного тормоза

1. Проверьте величину хода рычага стояночного тормоза. Потяните рычаг стояночного тормоза до упора и сосчитайте количество щелчков.

Перемещение рычага стояночного тормоза при усилии нажатия 200 Н..... 5 - 8 щелчков

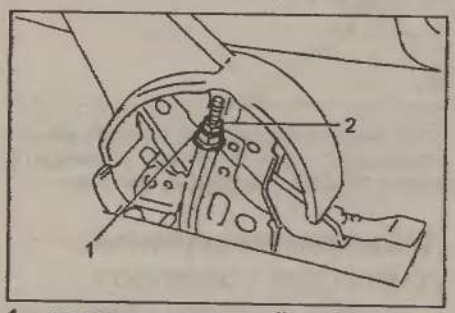
При необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.

2. Убедитесь, что лампа индикатора загорается при включении стояночного тормоза.
3. Отрегулируйте зазор тормозных колодок стояночного тормоза.

Примечание: перед регулировкой хода рычага стояночного тормоза убедитесь в том, что:

- Зазор задних тормозных колодок отрегулирован правильно;
- Тормозная система прокачана;
- Высота расположения педали тормоза отрегулирована.

а) Ослабьте контргайку и поворачивайте регулировочную гайку троса стояночного тормоза до тех пор, пока ход рычага не станет соответствовать номинальному значению.
б) Затяните контргайку.



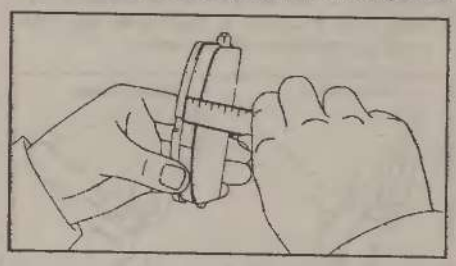
1 - регулировочная гайка, 2 - контргайка.

Момент затяжки ..... 5,4 Н·м

Проверка толщины накладок тормозных колодок

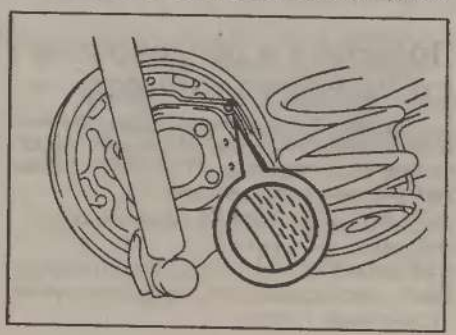
1. Измерьте толщину накладок тормозных колодок передних колес.

Номинальная толщина..... 12,0 мм
Минимальная толщина ..... 1,0 мм



Если толщина накладок тормозных колодок меньше минимально допустимой или обнаружен неравномерный износ накладок, то замените тормозные колодки.
2. Измерьте толщину накладок тормозных колодок задних колес.

Номинальная толщина..... 5,0 мм
Минимальная толщина ..... 1,0 мм

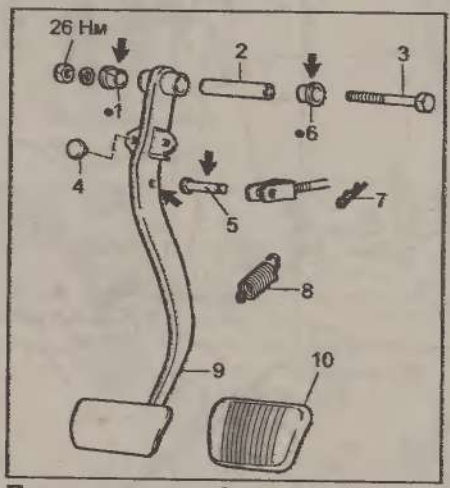


Если толщина накладки меньше минимальной или накладка неравномерно изношена, замените тормозные колодки.

Снятие и установка педали тормоза

Примечание:

- Снятие проводите в соответствии с рисунком "Педаль тормоза".
- Установку проводите в порядке, обратном снятию.



Педаль тормоза. 1 - седло, 2 - втулка, 3 - болт, 4 - упор, 5 - ось вилки, 6 - седло, 7 - шплинт, 8 - возвратная пружина, 9 - педаль тормоза, 10 - накладка.

Главный тормозной цилиндр

Снятие и установка

Примечание:

- Установку проводите в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тексте.

1. Снимите воздушный фильтр в сборе.
2. Отсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости.
3. Откачайте шприцом тормозную жидкость из бачка.

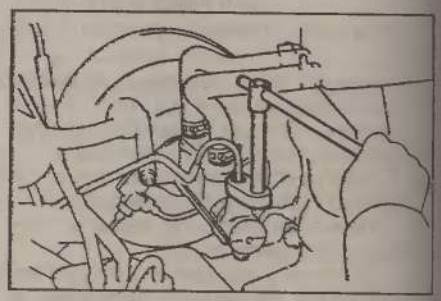
Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно.

4. Снимите бачок с кронштейном.
а) Отверните два болта.

Момент затяжки ..... 9 Н·м

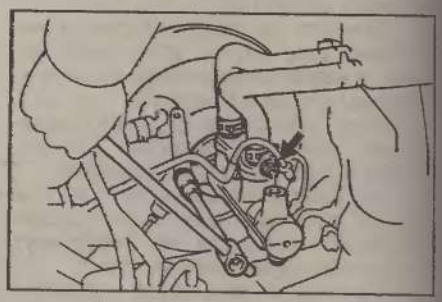
б) *(Picnic, с МКПП)*
Отсоедините шланги от главного цилиндра привода выключения сцепления.
в) Снимите бачок.
5. Отсоедините тормозные трубки от главного цилиндра.

Момент затяжки ..... 15 Н·м

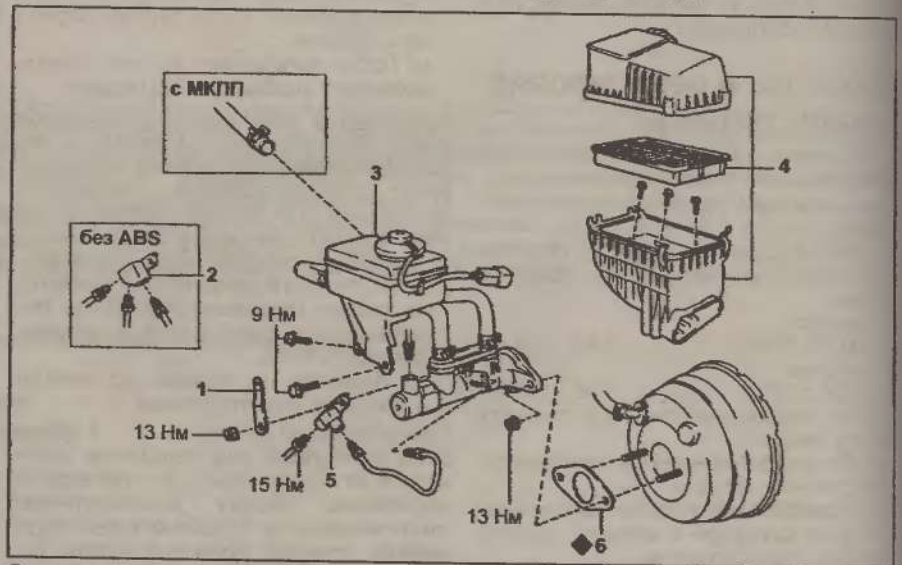


6. Снимите главный тормозной цилиндр.
а) Отверните две гайки и снимите переходник (модели с ABS), тройник (модели без ABS).

Момент затяжки ..... 13 Н·м



б) Снимите главный тормозной цилиндр и прокладку.



Снятие главного тормозного цилиндра (Picnic). 1 - кронштейн, 2 - тройник, 3 - главный тормозной цилиндр, 4 - воздушный фильтр в сборе, 5 - переходник, 6 - прокладка.

Разборка

Примечание:

- Сборка проводится в порядке, обратном разборке.

- Моменты затяжки указаны в тексте.

1. Снимите бачок.

а) Отверните болт крепления и снимите бачок крепления с кронштейна.

Момент затяжки ..... 9 Н·м

б) Отсоедините от бачка шланги.

в) Снимите с бачка крышку и сетчатый фильтр.

2. Снимите штуцеры.

а) Отсоедините шланги.

б) Отверните винт и снимите штуцеры.

Момент затяжки ..... 2 Н·м

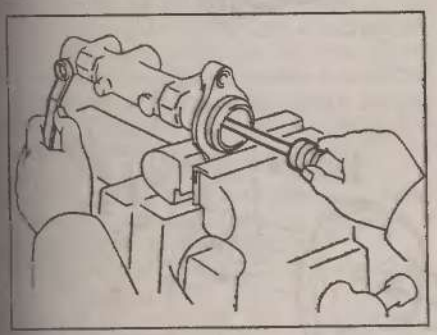
3. Снимите две резиновые втулки.

4. Установите цилиндр в тиски.

5. Надавите на поршень отверткой и выверните стопорный болт поршня, снимите болт и прокладку.

Примечание: обмотайте отвертку изолентой.

Момент затяжки болта..... 10 Н·м



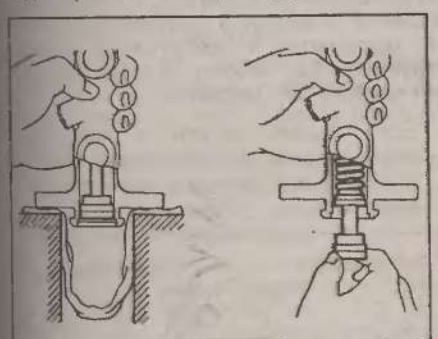
6. Снимите два поршня и пружины. Надавите на поршень отверткой и снимите стопорное кольцо.

7. Извлеките поршень №1 и пружину, вытягивая их без перекоса.

Примечание: если при извлечении перекосить поршень, можно повредить зеркало цилиндра.

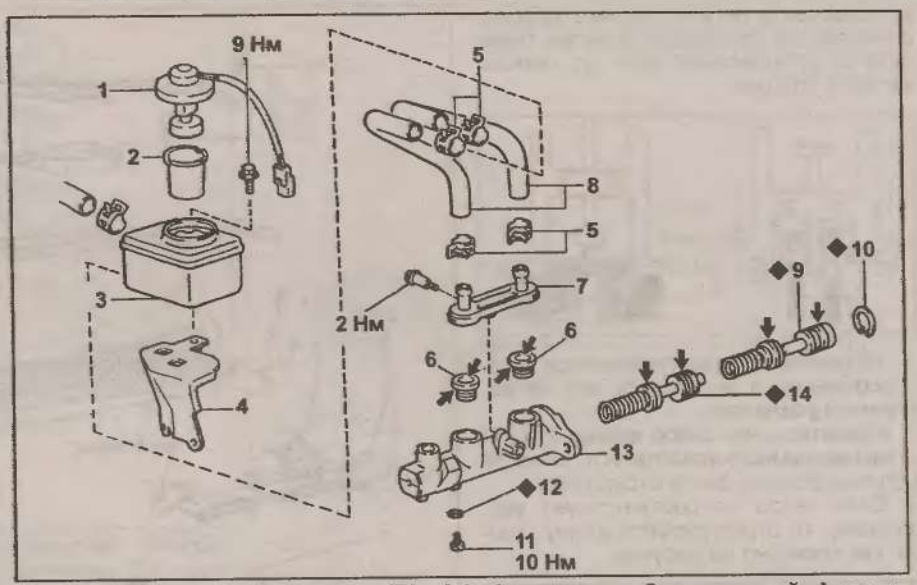
Примечание: при сборке не повредите уплотнения поршня.

8. Уложите на верстак ветошь. Положите на нее два деревянных бруска высотой не менее 100 мм и слегка постучите фланцем цилиндра по брускам для выхода поршня №2 из цилиндра.



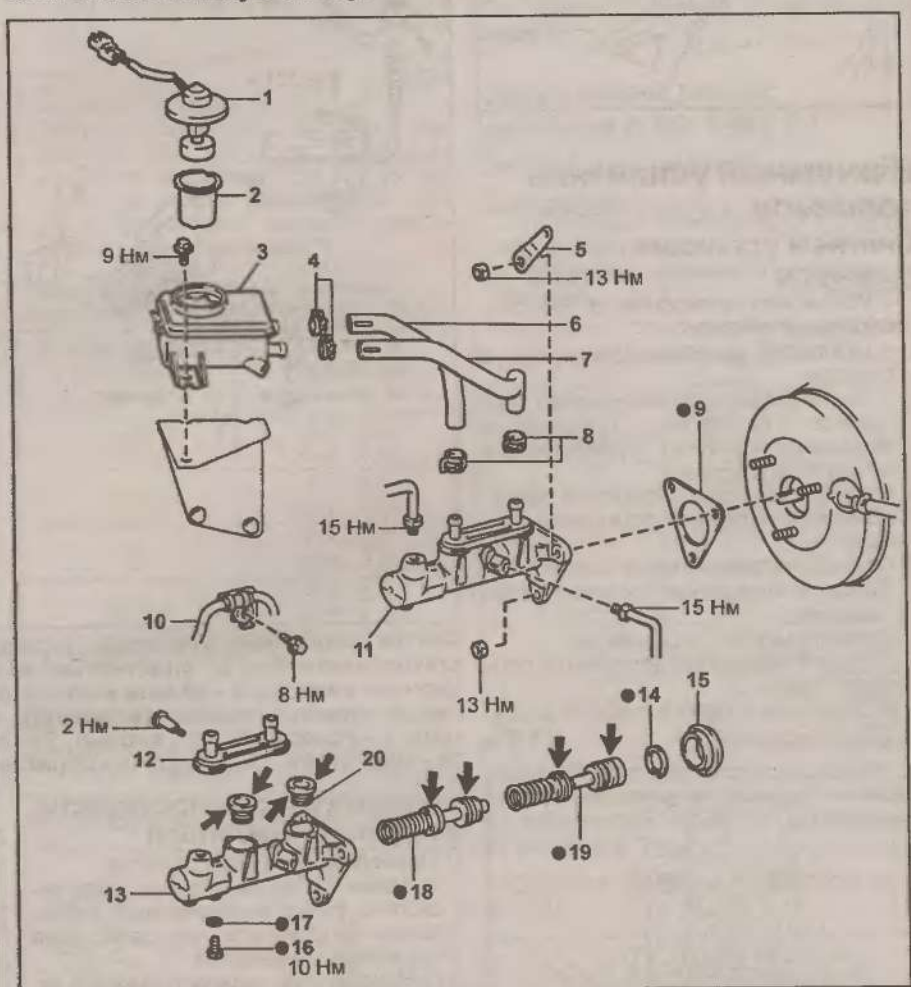
Регулировка длины штока вакуумного усилителя

1. Установите новую прокладку на главный тормозной цилиндр.



Главный тормозной цилиндр (Picnic). 1 - крышка, 2 - сетчатый фильтр, 3 - бачок, 4 - кронштейн, 5 - хомуты, 6 - резиновая втулка, 7 - штуцеры, 8 - шланги, 9 - поршень №1 в сборе с пружиной, 10 - стопорное кольцо, 11 - болт, 12 - прокладка, 13 - главный тормозной цилиндр, 14 - поршень №2 в сборе с пружиной.

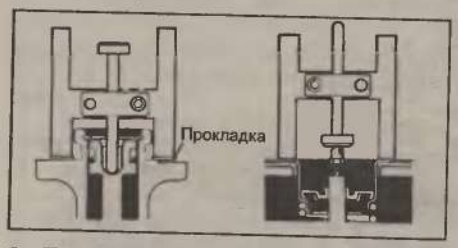
Примечание: при сборке на поверхности, указанные стрелками, нанесите консистентную смазку.



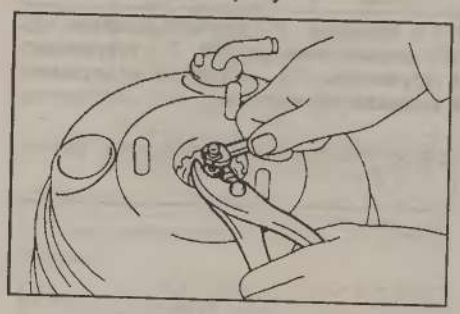
Главный тормозной цилиндр (Ipsum). 1 - крышка в сборе, 2 - фильтр, 3 - бачок, 4 - хомуты, 5 - кронштейн, 6 - тормозной шланг №1, 7 - тормозной шланг №2, 8 - хомуты, 9 - прокладка, 10 - возвратный шланг, 11 - главный тормозной цилиндр в сборе, 12 - штуцер, 13 - главный тормозной цилиндр, 14 - стопорное кольцо, 15 - пыльник, 16 - болт, 17 - прокладка, 18 - поршень №2 в сборе, 19 - поршень №1 в сборе, 20 - резиновая втулка.

Примечание: при сборке на поверхности, указанные стрелками, нанесите консистентную смазку.

2. Установите регулировочное приспособление на прокладку, а затем опустите регулировочный винт до легкого касания поршня.



3. Переверните регулировочное приспособление и установите его на вакуумный усилитель.
4. Убедитесь, что зазор между концом штока вакуумного усилителя и головкой регулировочного винта отсутствует.
5. Если зазор не соответствует указанному, то отрегулируйте длину штока, как показано на рисунке.



Вакуумный усилитель тормозов

Снятие и установка

Примечание:

- Установку проводите в порядке, обратном снятию.

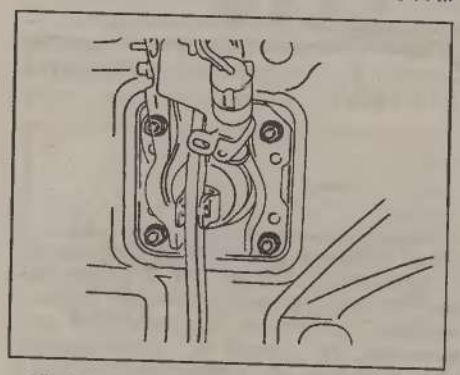
- Моменты затяжки приведены в тексте.

- После установки вакуумного усилителя тормозов прокачайте тормозную систему и убедитесь в отсутствии утечек.

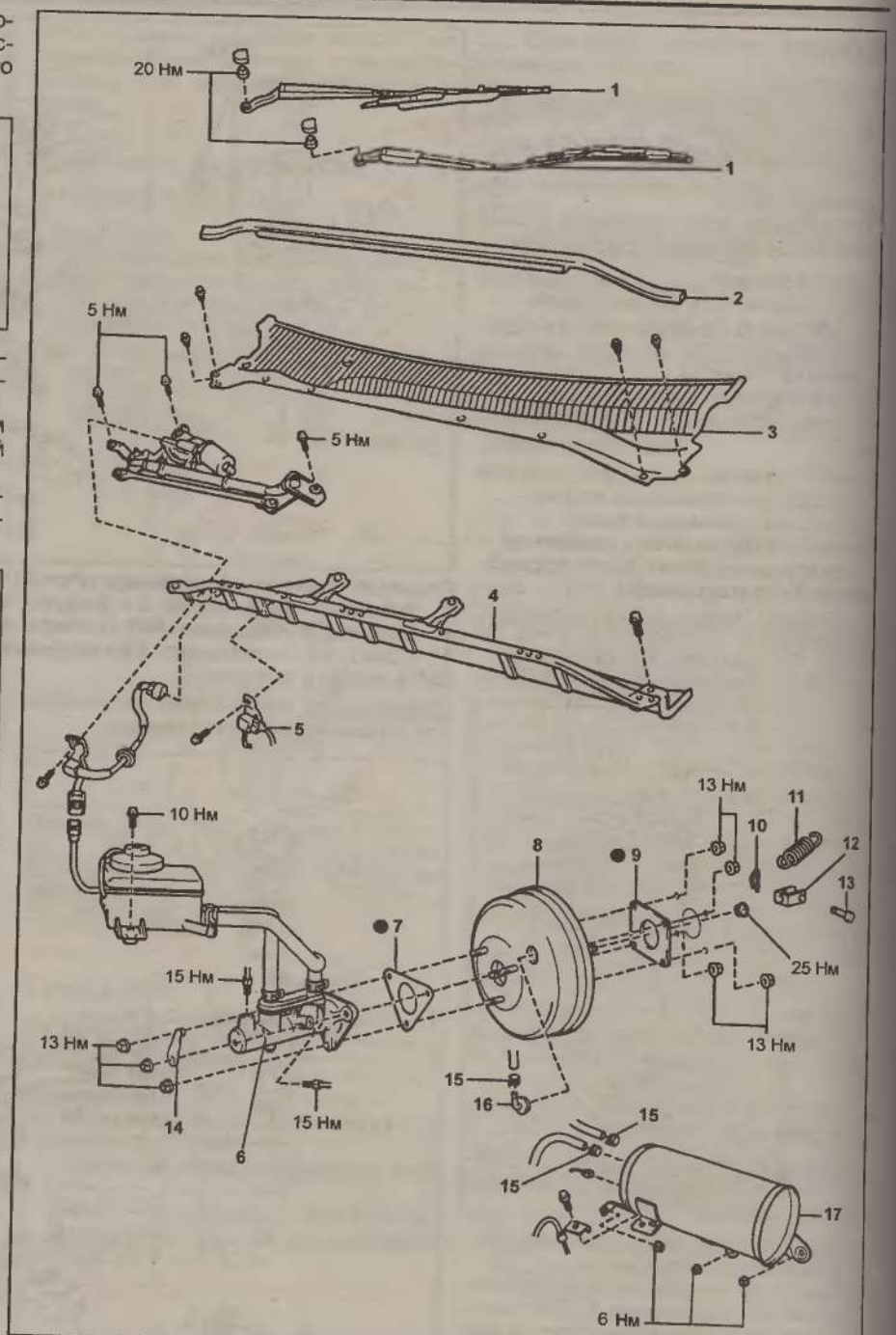
1. Снимите воздушный фильтр в сборе.
2. Снимите главный тормозной цилиндр.
3. Отсоедините вакуумный шланг.
4. Снимите возвратную пружину педали тормоза.
5. Снимите шплинт и ось вилки.
6. Снимите вакуумный усилитель, прокладку и вилку.

а) Отверните 4 гайки и снимите вилку.

Момент затяжки ..... 13 Н·м



б) Снимите вакуумный усилитель и прокладку.



Снятие вакуумного усилителя тормозов (Ipsum с 08.1997 г.). 1 - щетка стеклоочистителя, 2 - уплотнитель вентиляционной решетки, 3 - вентиляционная решетка, 4 - панель вентиляционной решетки, 5 - датчик разрежения, 6 - главный тормозной цилиндр, 7 - прокладка, 8 - вакуумный усилитель, 9 - прокладка, 10 - шплинт, 11 - пружина, 12 - вилка, 13 - ось вилки, 14 - кронштейн, 15 - хомут, 16 - обратный клапан, 17 - ресивер.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

1. Проверка работоспособности.

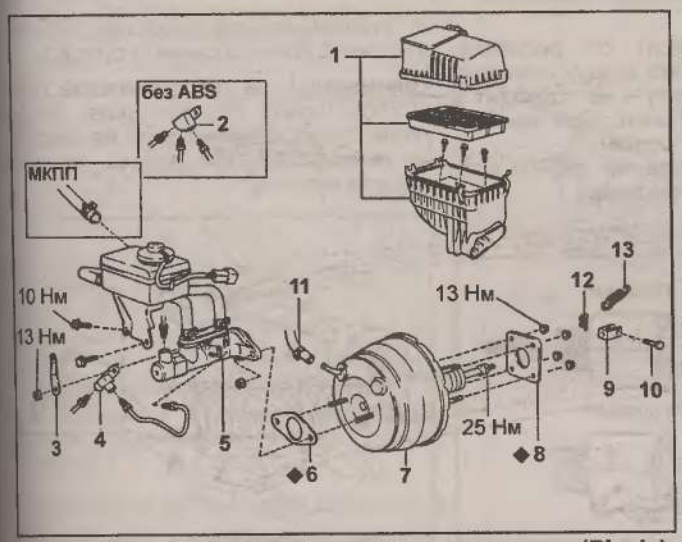
а) Нажмите на педаль тормоза несколько раз с выключенным двигателем и проверьте, что запас хода педали не изменяется.

б) Нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль тормоза плавно пойдет вниз, вакуумный усилитель работоспособен.

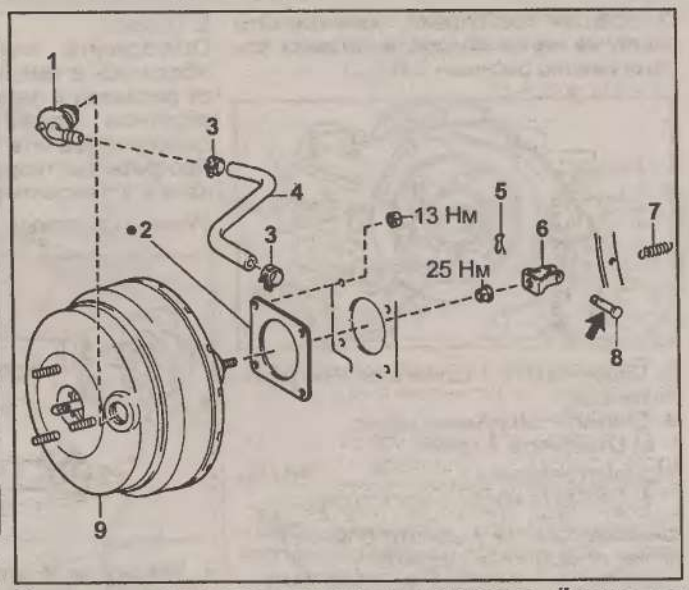
2. Проверка воздухонепроницаемости.

а) Запустите двигатель и остановите после одной - двух минут работы. Медленно нажмите на педаль тормоза несколько раз.

Если педаль опустится ниже при первом нажатии, чем при втором и третьем, вакуумный усилитель герметичен.



Снятие вакуумного усилителя тормозов (Picnic). 1 - воздушный фильтр в сборе, 2 - тройник, 3 - кронштейн, 4 - переходник, 5 - главный тормозной цилиндр, 6 - прокладка, 7 - вакуумный усилитель тормозов, 8 - прокладка, 9 - вилка, 10 - ось вилки, 11 - вакуумный шланг, 12 - шплинт, 13 - пружина.

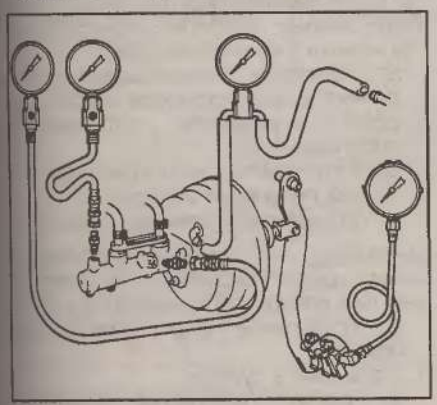


Снятие вакуумного усилителя тормозов (Ipsum до 08.1997 г.). 1 - обратный клапан, 2 - прокладка, 3 - хомут, 4 - шланг, 5 - шплинт, 6 - вилка, 7 - пружина, 8 - ось вилки, 9 - вакуумный усилитель.

б) Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и остановите его при нажатой педали. Если расстояние между полом и нажатой педалью в течение тридцати секунд не изменится, вакуумный усилитель герметичен.

3. Проверка с помощью тестера.

а) Подсоедините манометры и вакуумметр, как показано на рисунке, и удалите воздух из системы.



б) Проверьте герметичность.

Запустите двигатель. Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст.

После остановки двигателя в течение 15 с. разрежение не падает.

в) Проверьте герметичность без нагрузки.

Запустите двигатель и нажмите на педаль тормоза с усилием 200 Н. Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст.

После остановки двигателя в течение 15 с. падение разрежения составит не более 25 мм рт. ст..

г) Проверка при неработающем усилителе.

Остановите двигатель. Убедитесь, что разрежение составляет 0 кПа. Проверьте, соответствует ли давление тормозной жидкости допустимым значениям при усилии на педаль тормоза 200 Н и 300 Н.

Допустимые значения давления тормозной жидкости:

- при усилии нажатия на педаль в 200 Н.....0,2 - 1,4 МПа

- при усилии нажатия на педаль в 300 Н.....0,9 - 2,1 МПа

д) Проверка работы усилителя.

Запустите двигатель. Создайте разрежение 500 мм рт. ст. Проверьте давление при различном усилии нажатия на педаль тормоза (см. таблицу "Допустимые значения давления тормозной жидкости").

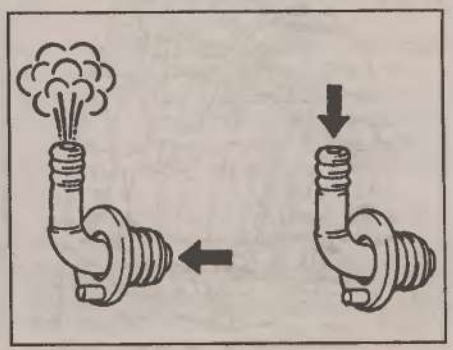
Таблица. Допустимые значения давления тормозной жидкости (МПа).

Усилие нажатия на педаль тормоза, Н	Давление тормозной жидкости, МПа
50	2,2 - 3,3 (1,2 - 2,4)
100	4,5 - 5,7 (4,1 - 5,4)
150	7,1 - 8,2 (5,8 - 7,0)
200	7,9 - 8,9 (6,2 - 7,4)

( ): модели с 08.1997 г.

Проверка обратного клапана

Снимите обратный клапан и убедитесь, что воздух проходит в сторону двигателя и не проходит в обратную сторону. При необходимости замените клапан.



Регулировка длины штока вакуумного усилителя

(См. раздел "Главный тормозной цилиндр").

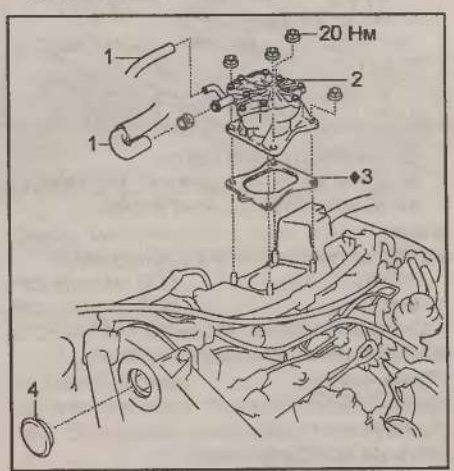
Вакуумный насос (модели с 08.1997 г.)

Снятие и установка

Примечание:

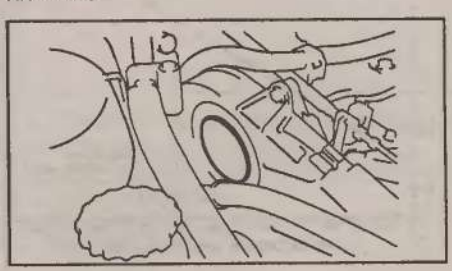
- Установку проводите в порядке, обратном снятию.

- Моменты затяжки приведены в тексте.

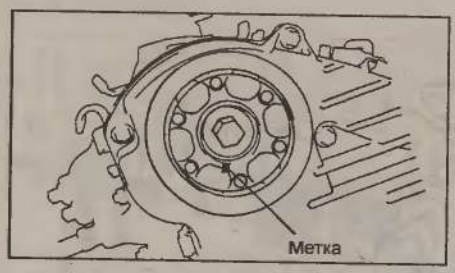


Снятие вакуумного насоса. 1 - шланг, 2 - вакуумный насос, 3 - прокладка, 4 - заглушка.

1. Снимите заглушку крышки №2 ремня ГРМ.



2. Вращая распредвал, ориентируйте метку на шкиве распредвала вниз, как показано на рисунке.



3. Отсоедините 2 шланга от вакуумного насоса.
4. Снимите вакуумный насос.
а) Отверните 4 гайки.

Момент затяжки ..... 20 Н·м

б) Снимите насос и прокладку.

Примечание: при установке убедитесь, что кулачок вакуумного насоса находится в нижней мертвой точке.

Проверка

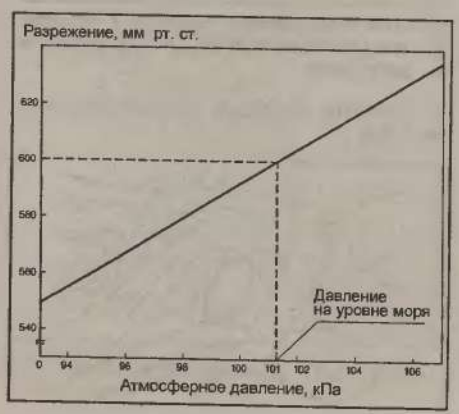
1. Проверьте работу вакуумного насоса.
а) Подсоедините манометр к вакуумному насосу.

б) Запустите двигатель.
в) Считайте показания манометра на холостом ходу двигателя.

Разрежение при номинальном атмосферном давлении на уровне моря:
Picnic..... 600 мм рт. ст.
Ipsum ..... 650 мм рт. ст.

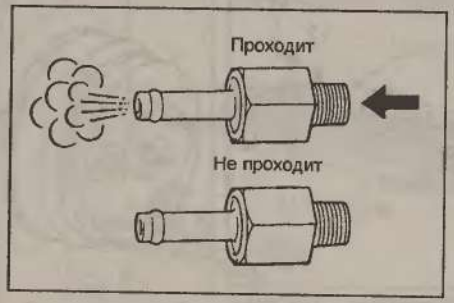
Если разрежение меньше указанного, то замените вакуумный насос.

Примечание: (Picnic) зависимость вакуума, создаваемого насосом от окружающего давления (высоты), указана на графике ниже.



2. *(Ipsum)*
Отсоедините клапан от ресивера. Убедитесь в том, что воздух проходит от ресивера к насосу и не проходит в обратном направлении. При необходимости замените клапан.
Протрите растворителем резьбу клапана и установите ресивер.

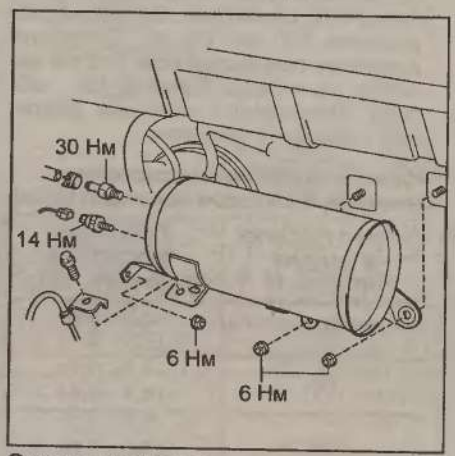
Момент затяжки.....30 Н·м



3. Убедитесь в отсутствии повреждений на внутренней поверхности корпуса вакуумного насоса. Если есть повреждения, то замените вакуумный насос.

Снятие и установка ресивера

Примечание: снятие и установку ресивера проводите, как показано на рисунке "Снятие ресивера".

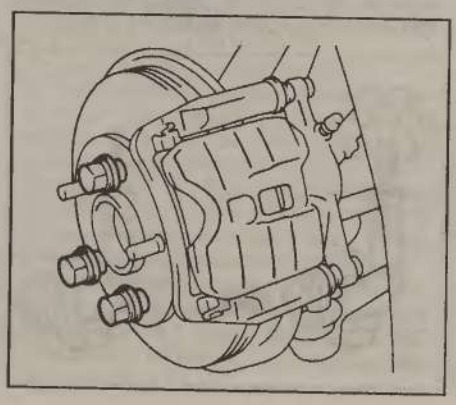


Снятие ресивера.

Передние тормоза

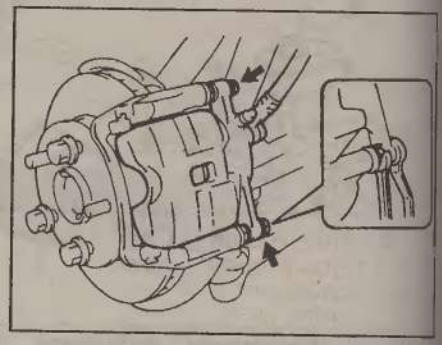
Замена тормозных колодок

1. Снимите переднее колесо и временно закрепите тормозной диск колесными гайками.



2. Удерживая направляющие пальцы, отверните болты и снимите суппорт.

Примечание: не отсоединяйте тормозной шланг от суппорта. Закрепите суппорт проволокой на стойке, не оставляйте его висеть на тормозном шланге.



3. Снимите следующие детали:
- две антискрипные пружины,
- две колодки,
- четыре антискрипные прокладки,
- четыре удерживающих пластинчатых вкладыша.

4. Измерьте толщину и биение тормозного диска (см. подраздел "Проверка передних тормозов"). При необходимости замените тормозные диски
5. Установите 4 удерживающих пластинчатых вкладыша.
6. Установите новые колодки.

Примечание: если необходимо заменить хотя бы одну тормозную колодку, то заменяйте все, для обеспечения равномерности торможения. При замене колодок антискрипные прокладки тоже меняются.

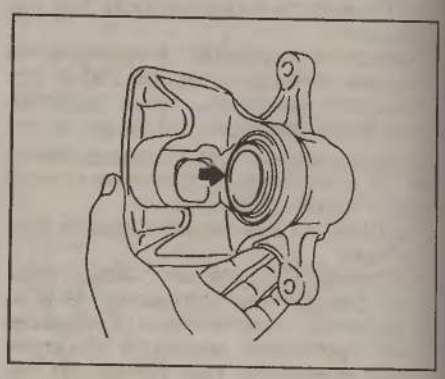
а) Нанесите специальную смазку для дисковых тормозов на обе стороны внутренней антискрипной прокладки.
б) Установите антискрипные прокладки на каждую колодку.
в) Установите тормозные колодки.

Внимание: не допускайте попадания масла или консистентной смазки на рабочие поверхности накладок и диска.

г) Установите две антискрипные пружины.

7. Установите суппорт.
а) Удалите небольшое количество тормозной жидкости из бачка.
б) Задвиньте поршень в цилиндр.

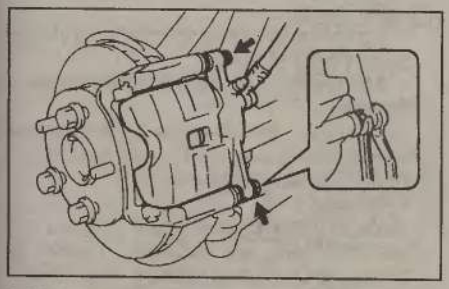
Примечание: если поршень плохо движется, ослабьте штуцер прокачки и задвиньте поршень при небольшой утечке тормозной жидкости.



в) Установите суппорт.

г) Придерживая направляющие пальцы, затяните болты.

Момент затяжки ..... 35 Н·м

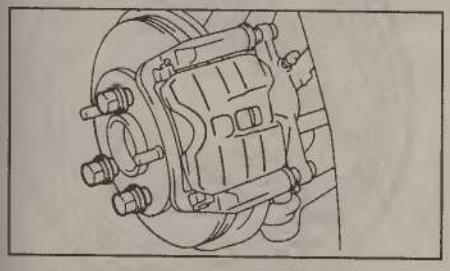


8. Установите переднее колесо.
9. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте, при необходимости.

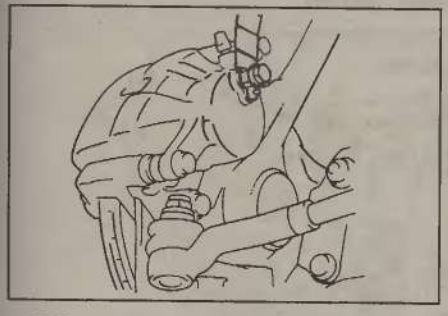
Снятие и установка суппорта

Примечание: установку проводите в порядке, обратном снятию.

1. Снимите переднее колесо и временно закрепите тормозной диск колесными гайками.



2. Отсоедините тормозной шланг.
   а) Отверните штуцерный болт, снимите две прокладки и отсоедините тормозной шланг.

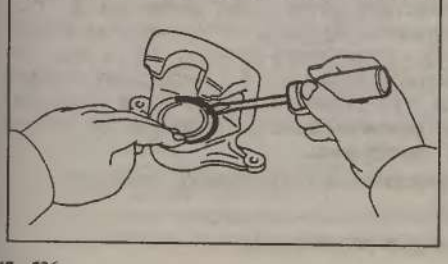


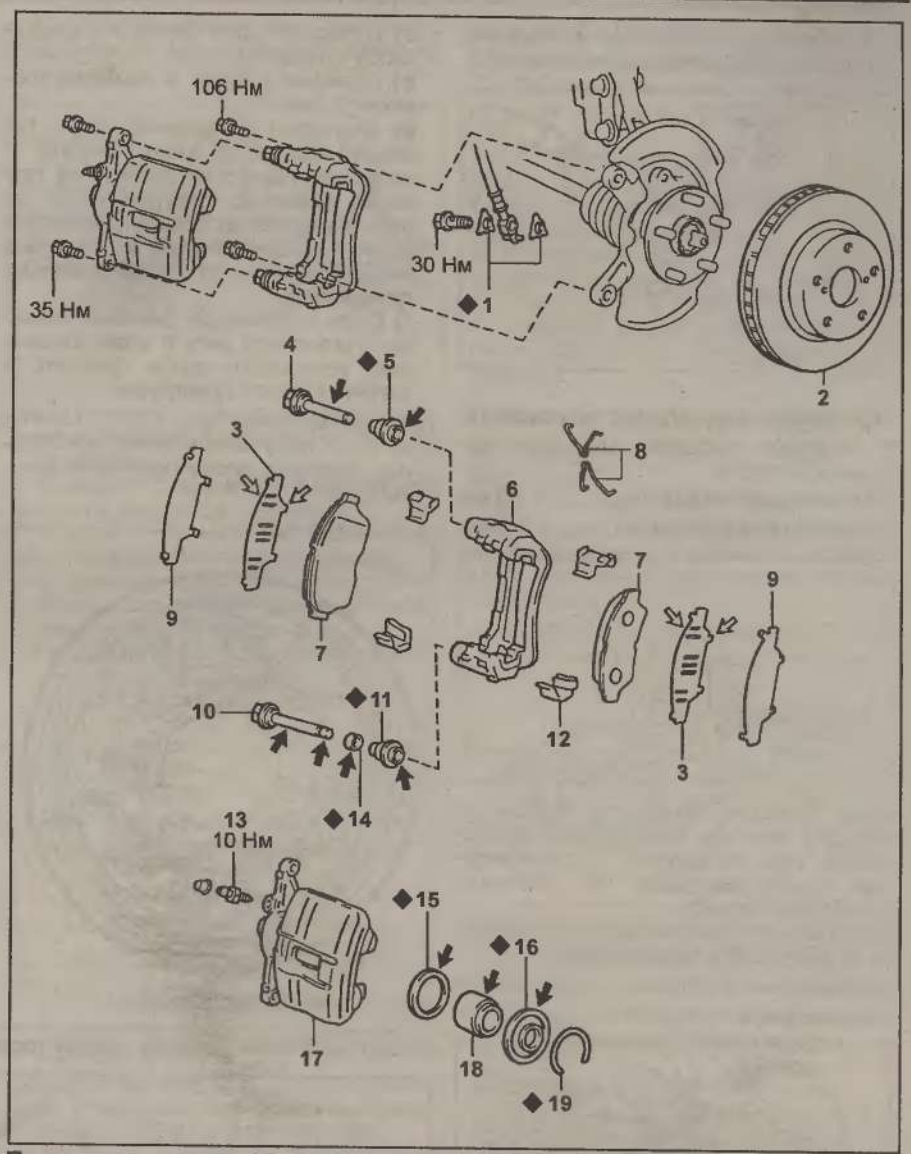
   б) Слейте тормозную жидкость.
3. Снимите суппорт.
   а) Придерживая направляющие пальцы, ослабьте болты крепления.
   б) Отверните болты крепления.
   в) Снимите суппорт со скобы.
4. Снимите тормозные колодки.

Разборка и сборка суппорта

Примечание: сборка проводится в порядке, обратном разборке.

1. Снимите стопорное кольцо и пыльник поршня.





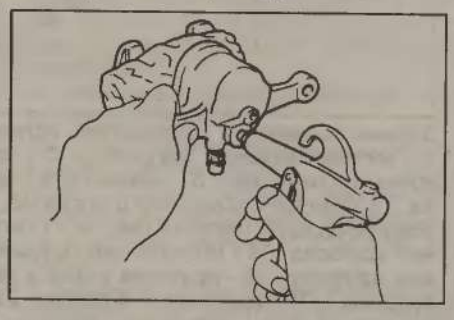
Передние тормоза. 1 - прокладка, 2 - тормозной диск, 3 - антискрипная прокладка №2, 4 - направляющий палец, 5 - пылезащитный чехол, 6 - скоба суппорта, 7 - колодка, 8 - антискрипная пружина, 9 - антискрипная прокладка №1, 10 - направляющий палец, 11 - пылезащитный чехол, 12 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 13 - штуцер прокачки, 14 - втулка, 15 - манжета, 16 - пыльник, 17 - суппорт, 18 - поршень, 19 - стопорное кольцо.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

⬅ - консистентную смазку.

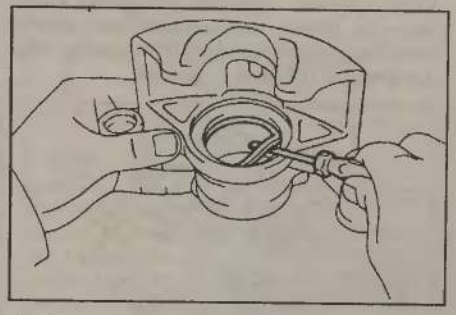
⇦ - специальную смазку для дисковых тормозов.

2. Снимите поршень.
   а) Поместите ветошь между поршнем и цилиндром.
   б) Подавая сжатый воздух, извлеките поршень из цилиндра.



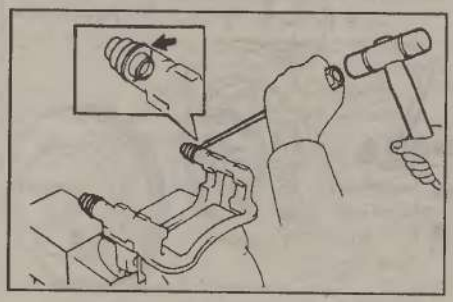
Внимание: не располагайте свои пальцы перед поршнем, когда подаете сжатый воздух.

3. Используя отвертку, снимите манжету поршня.



4. Снимите направляющие пальцы и пылезащитные чехлы.
   а) Отверните два болта и снимите скобу суппорта.
   б) Снимите два направляющих пальца.

в) Используя отвертку и молоток, снимите два пылезащитных чехла.

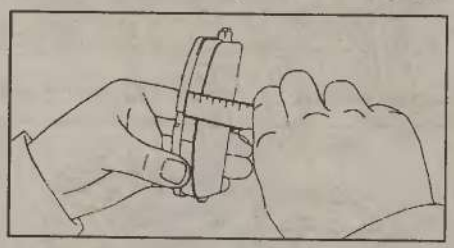


Проверка передних тормозов

1. Измерьте толщину накладок тормозных колодок.

Номинальная толщина..... 12,0 мм

Минимальная толщина ..... 1,0 мм

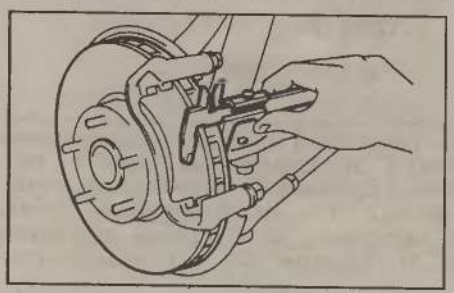


Если толщина накладок тормозных колодок меньше минимально допустимой или обнаружен неравномерный износ накладок, то замените тормозные колодки.

2. Используя штангенциркуль, измерьте толщину тормозного диска.

Номинальная толщина..... 28 мм

Минимальная толщина ..... 26 мм

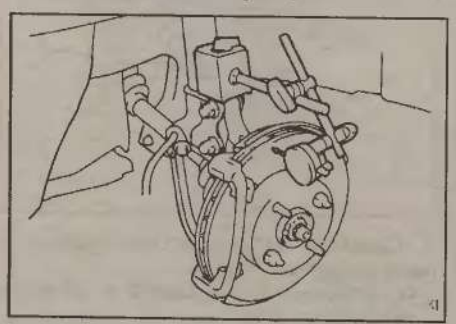


Если толщина диска меньше минимально допустимой, то замените диск.

3. Измерьте биение тормозного диска на расстоянии 10 мм от наружной кромки.

Максимальное биение..... 0,05 мм

Если биение тормозного диска больше или равно максимальному значению, то проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы.



4. При необходимости отрегулируйте биение диска.

а) Отверните два болта и снимите скобу суппорта.

б) Отверните гайки и снимите тормозной диск.

в) Повторно установите диск, повернув его на 1/5 часть оборота от первоначального положения на ступице, измерьте биение диска во всех вариантах установки. Выберите минимальное значение из полученных. Сравните его с максимально допустимым.

г) Если полученное значение меньше, установите диск в этом положении, установите скобу суппорта и затяните болты крепления.

Момент затяжки..... 106 Н·м

д) Если полученное значение больше, замените диск и повторите пункты "в" и "г".

Задние тормоза

Снятие и установка

Примечание:

- Установку проводите в порядке, обратном снятию.

- Моменты затяжки приведены в тексте.

- После установки прокачайте тормозную систему и убедитесь в отсутствии утечек.

- (Ipsum)

Задние тормозные механизмы в сборе показаны на рисунке "Схема установки деталей задних тормозов".

1. Проверьте толщину накладки тормозной колодки.

Снимите заглушку смотрового отверстия и измерьте толщину накладки колодки.

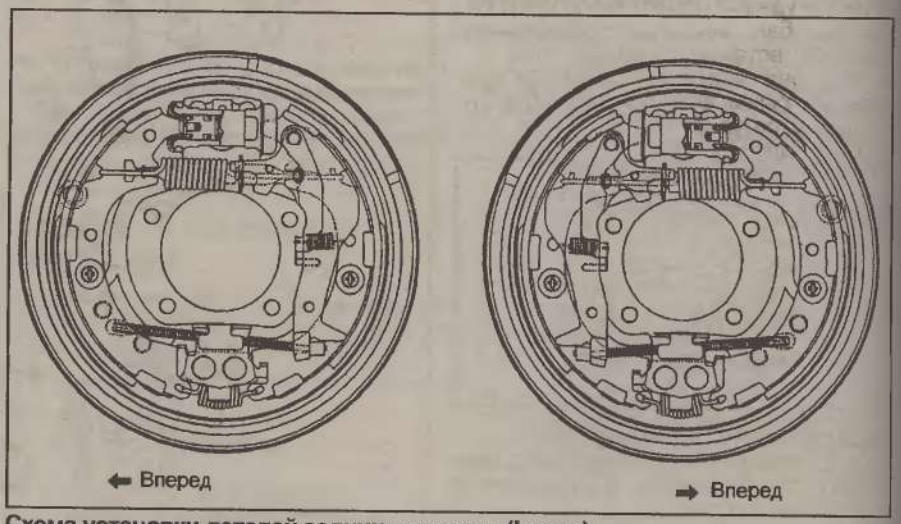
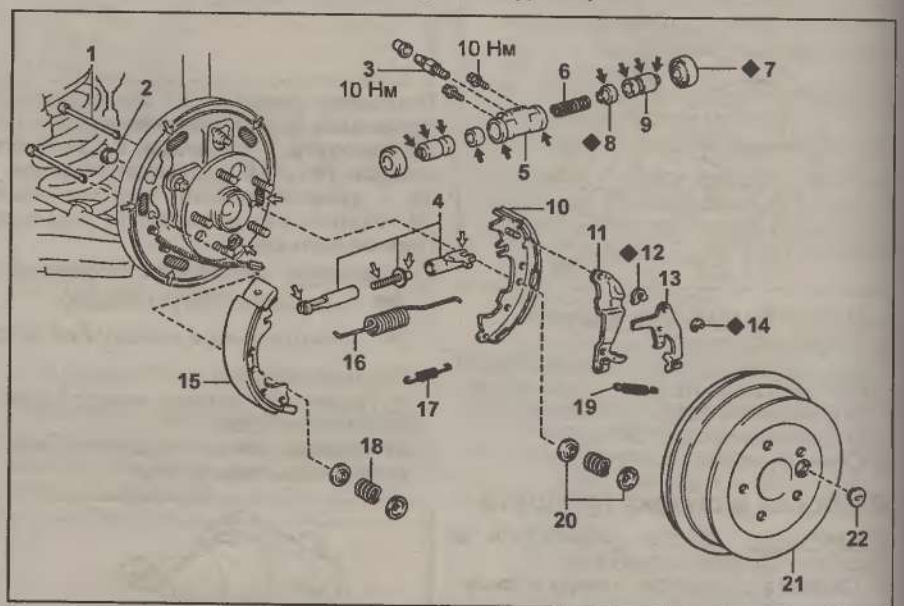


Схема установки деталей задних тормозов (Ipsum).



Задние тормоза. 1 - держатель колодки, 2 - заглушка, 3 - штуцер прокачки, 4 - автоматический регулятор, 5 - колесный тормозной цилиндр, 6 - пружина, 7 - пыльник, 8 - манжета, 9 - поршень, 10 - задняя тормозная колодка, 11 - рычаг стояночного тормоза, 12 - стопорное кольцо, 13 - рычаг автоматического регулятора, 14 - стопорное кольцо, 15 - передняя тормозная колодка, 16 - возвратная пружина, 17 - стяжная пружина, 18 - прижимная пружина, 19 - пружина рычага автоматического регулятора, 20 - седла пружины, 21 - тормозной барабан, 22 - заглушка.

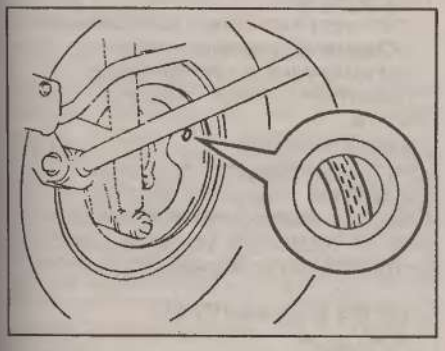
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

⬅ - консистентную смазку.

⇦ - специальную смазку для дисковых тормозов.

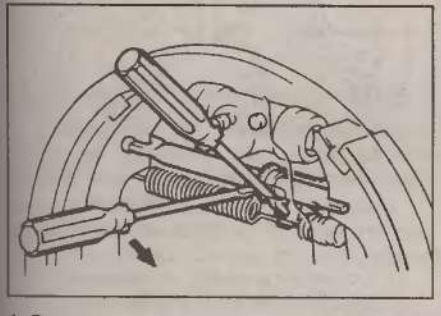
Если толщина меньше минимальной, замените колодки.

Минимальная толщина ..... 1,0 мм



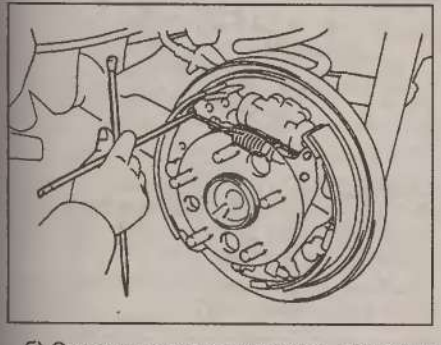
2. Снимите заднее колесо.
3. Снимите тормозной барабан.

Если не удается легко снять тормозной барабан, выполните следующие действия: вставьте отвертку через отверстие регулятора в опорном диске и отведите рычаг автоматического регулятора от регулировочного болта. Используя другую отвертку, поворачивайте регулировочный болт по часовой стрелке для сведения колодок.

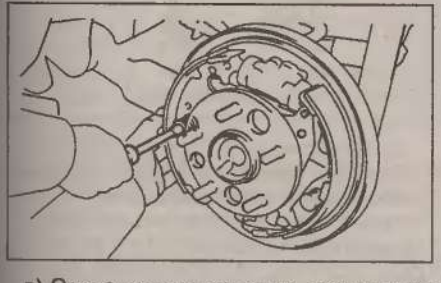


4. Снимите переднюю колодку.

а) Отсоедините возвратную пружину.



б) Снимите седла пружины, пружину и держатель колодки.



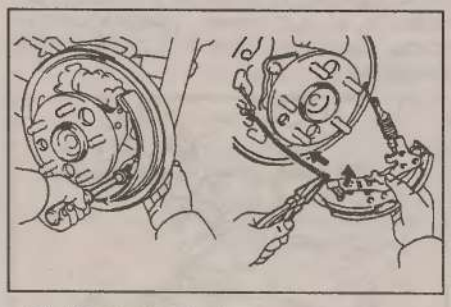
в) Отсоедините стяжную пружину от передней колодки и снимите переднюю колодку.

г) Снимите стяжную пружину.

5. Снимите заднюю колодку.

а) Снимите седла пружины, пружину и держатель колодки.

б) Отсоедините трос стояночного тормоза от рычага, как показано на рисунке.

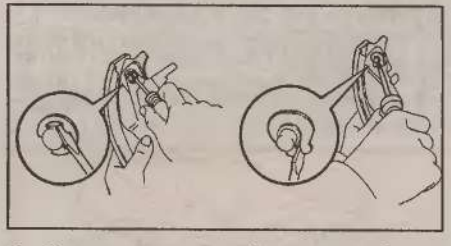


в) Снимите заднюю тормозную колодку в сборе с автоматическим регулятором.

6. Снимите с задней колодки автоматический регулятор и пружину.
7. Снимите рычаги автоматического регулятора и стояночного тормоза.

а) Снимите стопорное кольцо (Е-образного сечения) и рычаг автоматического регулятора.

б) Снимите стопорное кольцо и рычаг стояночного тормоза.



8. Снимите колесный тормозной цилиндр.

а) Отсоедините тормозную трубку. Слейте тормозную жидкость в подходящую емкость.

Момент затяжки.....15 Н·м

б) Отверните два болта и снимите колесный тормозной цилиндр.

Момент затяжки.....10 Н·м

9. При необходимости разберите колесный тормозной цилиндр, сняв два пыльника, два поршня, две манжеты поршня и пружину.

Проверка и ремонт

1. Проверьте снятые детали на отсутствие износа, ржавчины или повреждений.
2. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана.

Номинальный диаметр.....228,6 мм
Максимальный диаметр:
Picnic.....230,6 мм
Ipsum.....226,6 мм

Если барабан имеет глубокие риски или изношен, то он может быть проточен до максимального внутреннего диаметра.

3. Измерьте толщину накладок тормозных колодок.

Номинальная толщина.....5,0 мм
Минимальная толщина.....1,0 мм

Если толщина накладки меньше минимальной или накладка неравномерно изношена, замените тормозные колодки.

4. Проверьте прилегание накладки к барабану. При неполном контакте между накладкой тормозной колодки и барабаном подточите накладку или замените тормозную колодку.

Проверка работы автоматического регулятора

1. Переместите рычаг стояночного тормоза задней колодки назад и вперед.

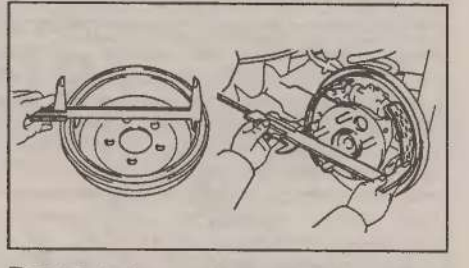
Болт регулятора должен поворачиваться. Если регулятор не поворачивается, проверьте правильность установки задних тормозов.

2. Установите длину регулятора минимально возможной.
3. Установите тормозной барабан.
4. Затяните рычаг стояночного тормоза до отсутствия слышимости щелчков.

Проверка зазора между колодками и тормозным барабаном

Снимите тормозной барабан. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана и диаметр, образуемый тормозными колодками. Вычислите зазор.

Номинальный зазор..... не более 0,6 мм

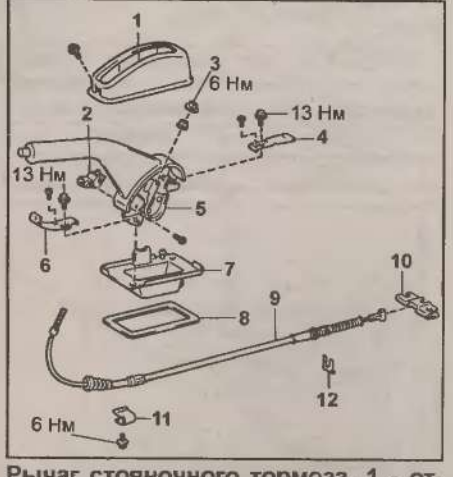


Если зазор не соответствует указанному, проверьте механизм стояночного тормоза.

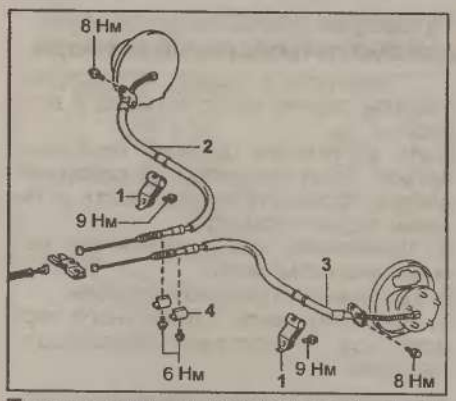
Стояночный тормоз

Снятие и установка

Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию. При снятии и установке руководствуйтесь сборочными рисунками.



Рычаг стояночного тормоза. 1 - отделка отверстия рычага стояночного тормоза, 2 - датчик включения стояночного тормоза, 3 - контргайка, 4 - кронштейн №2, 5 - рычаг стояночного тормоза, 6 - кронштейн №1, 7 - корпус механизма стояночного тормоза, 8 - прокладка, 9 - трос №1 стояночного тормоза, 10 - направляющая троса, 11 - фиксатор троса, 12 - стопор.

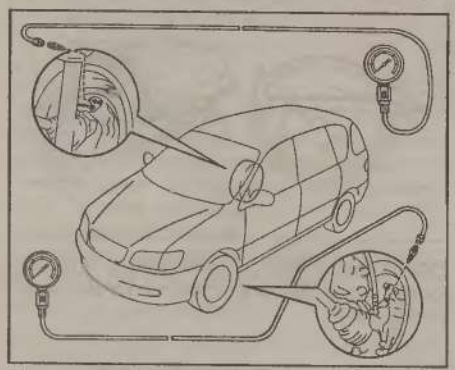


Тросы стояночного тормоза. 1 - кронштейн троса, 2 - трос стояночного тормоза №2, 3 - трос стояночного тормоза №3, 4 - фиксатор троса.

Регулятор давления

Проверка

1. Установите манометры и прокачайте тормозную систему (см. рисунок "Проверка давления в тормозной системе").

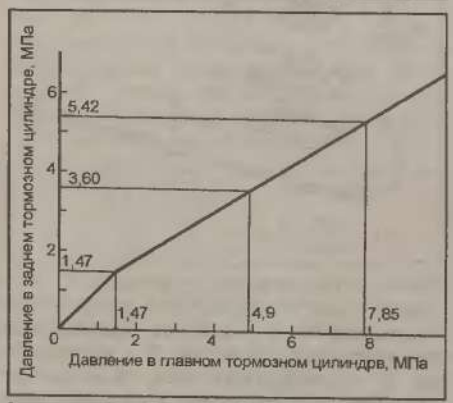


Проверка давления в тормозной системе.

2. Создайте давление в переднем тормозном контуре в соответствии с таблицей (для Ipsum - в соответствии с графиком работы регулятора давления) и проверьте давление в заднем контуре.

Picnic.

Давление в главном тормозном цилиндре, кПа	Давление в заднем тормозном цилиндре, кПа
3430	3430
7845	6070

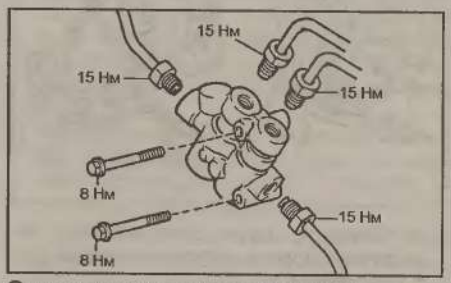


Ipsum. График работы регулятора давления.

Если полученные результаты не совпадают с приведенными данными, то замените регулятор давления.

Снятие и установка

Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию. При снятии и установке руководствуйтесь рисунком "Снятие регулятора давления".



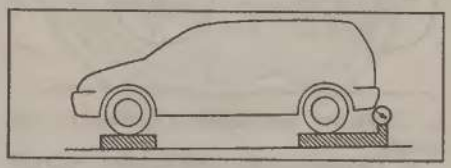
Снятие регулятора давления.

Клапан перераспределения тормозных сил в зависимости от нагрузки на заднюю ось (LSPV)

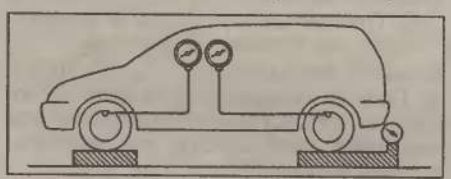
Проверка и регулировка

1. Отрегулируйте величину нагрузки на заднюю ось.

Нагрузка на заднюю ось (включая вес автомобиля) ..... 740 кг



2. Установите манометры для проверки давления в контурах тормозной системы. Прокачайте тормозную систему.



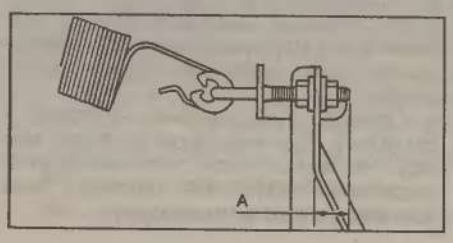
3. Поднимите давление в переднем контуре до 7840 кПа (80 кг/см^2) и проверьте давление в заднем контуре.

Номинальное давление в заднем контуре..... 4830 - 5030 кПа

Примечание: педаль тормоза нельзя нажимать дважды и/или отпускать ее во время измерения давления. Снимайте показания давления в заднем контуре через две секунды после установки давления в переднем контуре.

4. В случае необходимости отрегулируйте давление тормозной жидкости в заднем контуре тормозной системы.

а) Отрегулируйте давление тормозной жидкости, вращая гайки и изменяя положение регулировочного винта "А".



Примечание:

- Поворот винта на один оборот ("А") изменяет давление на 163 кПа.

- Для понижения давления в заднем контуре тормозной системы необходимо увеличивать величину "А", а для повышения - уменьшать.

б) Затяните гайки регулировочного винта.

Момент затяжки ..... 13 Н·м

Если отрегулировать давление в заднем контуре тормозной системы невозможно, то замените клапан перераспределения тормозных усилий в зависимости от нагрузки на заднюю ось (LSPV).

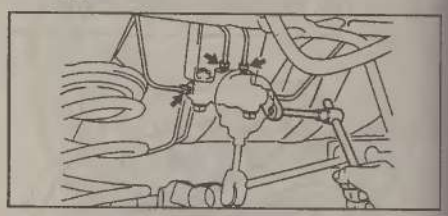
Снятие и установка

Примечание:

- Установку проводите в порядке, обратном снятию. Моменты затяжки указаны в тексте.

- После установки прокачайте тормозную систему и убедитесь в отсутствии утечек.

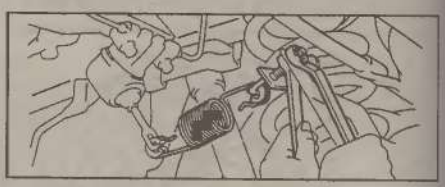
1. Отсоедините 4 тормозные трубки от клапана перераспределения тормозных усилий в зависимости от нагрузки на заднюю ось.



2. Снимите клапан перераспределения тормозных усилий в зависимости от нагрузки на заднюю ось.

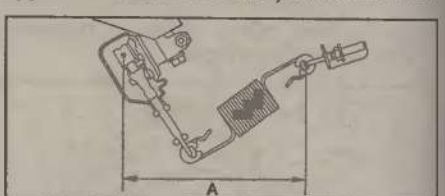
а) Отверните гайку и извлеките регулировочный болт из балки.

Момент затяжки ..... 13 Н·м



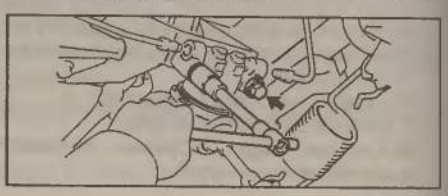
Примечание: при установке затяните регулировочную гайку до указанного значения величины "А" при ненагруженном автомобиле.

Номинальная величина "А" (при ненагруженном автомобиле) ..... 181 мм



б) Отверните 2 болта крепления и снимите клапан перераспределения тормозных усилий в зависимости от нагрузки на заднюю ось в сборе.

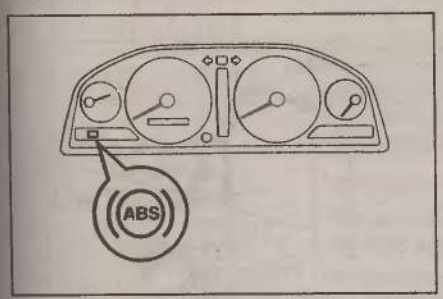
Момент затяжки ..... 13 Н·м

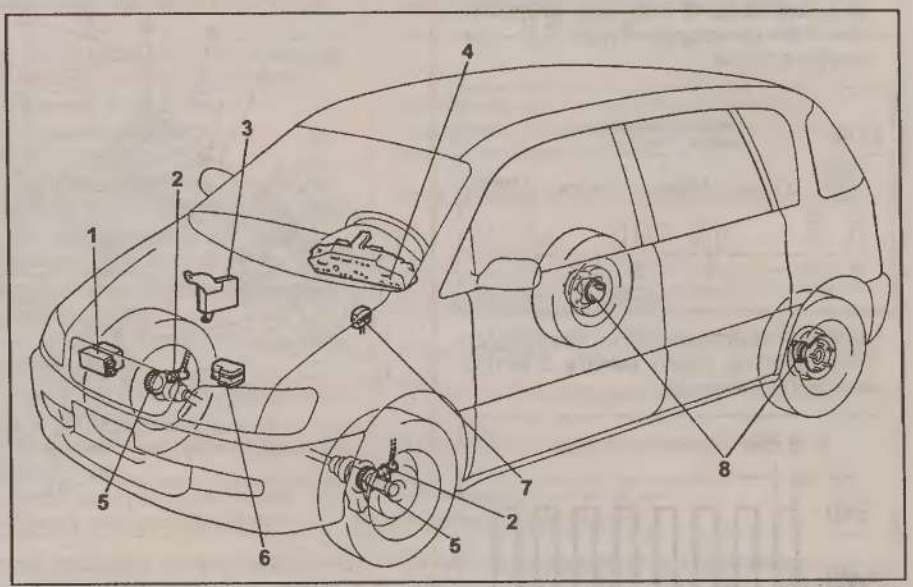


Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Описание системы диагностики

Электронный блок управления имеет систему защиты от сбоев, которая может определить неисправность в системе. Когда обнаружена неисправность, электронный блок управления отключает систему ABS, а на комбинации приборов загорается индикатор ABS. В моделях 4WD используется датчик замедления, который во время торможения посылает электрический сигнал в электронный блок управления ABS.





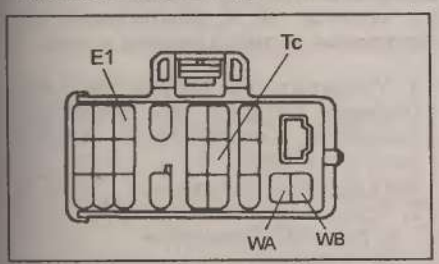
Антиблокировочная система тормозов (ABS) (Picnic, модели с 06.1996 г.). 1 - модулятор давления, 2 - датчик частоты вращения переднего колеса, 3 - электронный блок управления ABS, 4 - индикатор ABS, 5 - ротор датчика частоты вращения переднего колеса, 6 - реле электромагнитного клапана, 7 - диагностический разъем, 8 - датчик частоты вращения заднего колеса.

Проверка системы ABS

1. Убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи (при выключенном зажигании) соответствует номинальному значению.

Номинальное напряжение ..... 10 - 14 В

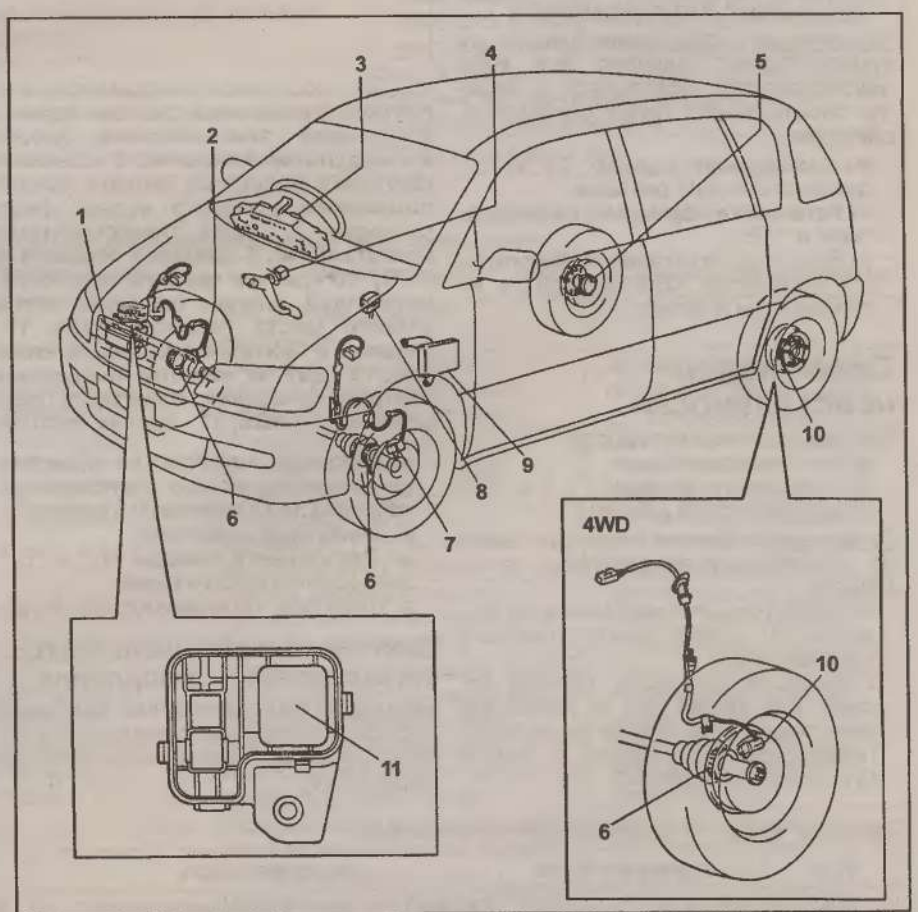
2. Проверьте индикатор ABS.
   а) Включите зажигание.
   б) Убедитесь, что индикатор загорается на три секунды. Если индикатор не загорается, то проверьте цепь индикатора.
3. Считайте код неисправности.
   а) Включите зажигание.
   б) Закоротите выводы "Tc" и "E1".



   в) Убедитесь, что перемычка на выводах "WA" и "WB" диагностического разъема снята.

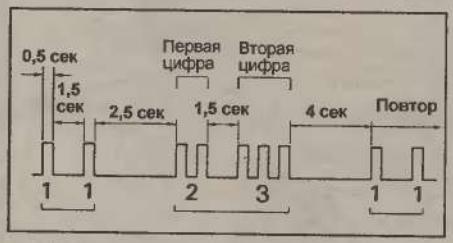
Примечание: на некоторых моделях система ABS будет диагностироваться только при установленной перемычке.

   г) В случае наличия неисправности через 4 секунды индикатор начнет мигать.
   Считайте количество вспышек.
   - Код неисправности состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем, после паузы 1,5 секунды, следует вторая серия вспышек, которая соответствует второй цифре кода, см. таблицу "Коды неисправностей системы ABS".

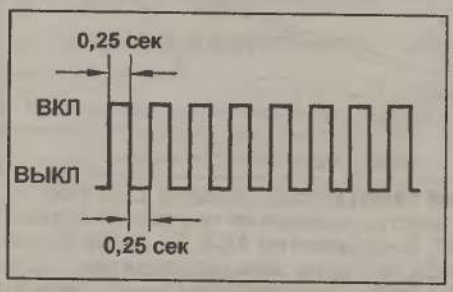


Антиблокировочная система тормозов (ABS) (Ipsum, модели с 05.1996 г. до 04.1998 г.). 1 - модулятор давления, 2 - датчик частоты вращения переднего правого колеса, 3 - комбинация приборов, 4 - выключатель стоп-сигналов, 5 - датчик частоты вращения заднего правого колеса, 6 - ротор датчика частоты вращения, 7 - датчик частоты вращения переднего левого колеса, 8 - диагностический разъем, 9 - электронный блок управления ABS, 10 - датчик частоты вращения заднего левого колеса, 11 - реле электромагнитного клапана.

- Если кодов неисправности два или более, то первым будет высвечиваться наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания. Между кодами будет 2,5 - секундная пауза.



д) Если неисправность отсутствует, то индикатор будет мигать с интервалом 0,5 секунды.



е) После устранения неисправности сотрите коды, хранящиеся в памяти электронного блока управления.

Примечание: если отсоединить аккумуляторную батарею, все коды неисправности, хранящиеся в памяти электронного блока управления, сотрутся.

ж) Разъедините выводы "T_C" и "E_1" диагностического разъема.

з) Установите перемычку на выводы "WA" и "WB".

и) Включите зажигание и убедитесь, что индикатор ABS загорается на три секунды и гаснет.

Сброс кодов неисправности

При помощи педали тормоза.

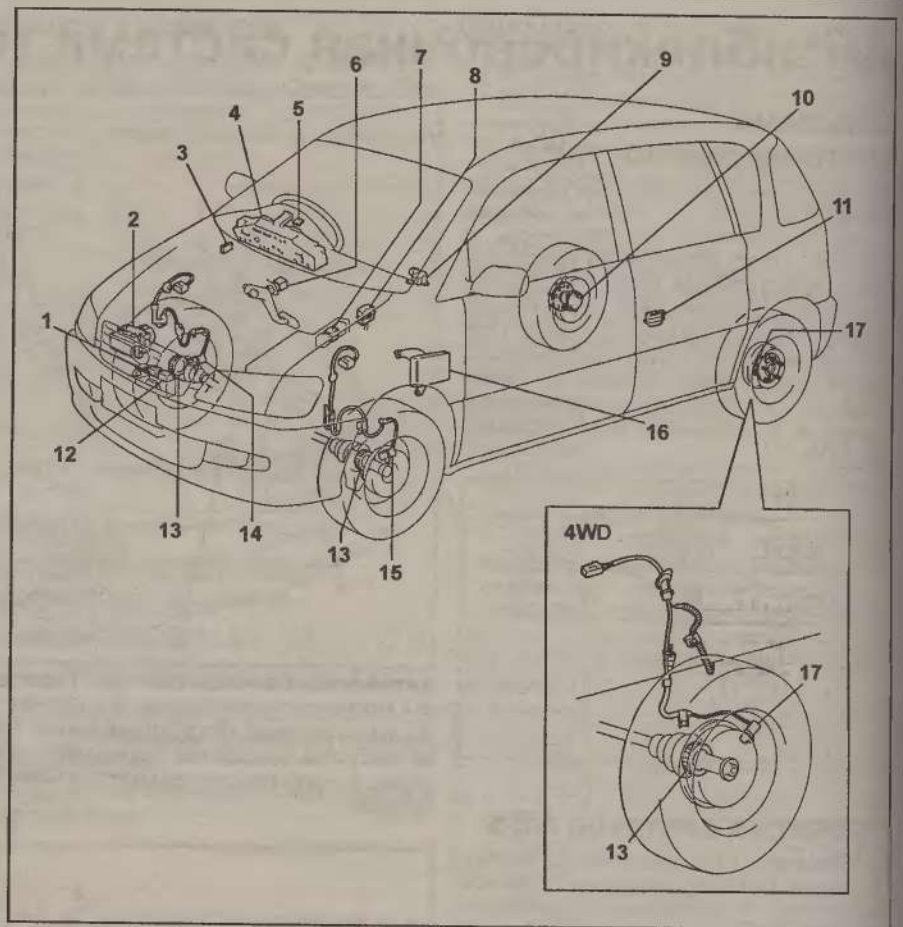
а) Включите зажигание.

б) Закоротите выводы "T_C" и "E_1" диагностического разъема.

Примечание: данная операция должна проводиться на стоящем автомобиле.

в) Убедитесь, что перемычка на выводах "WA" и "WB" диагностического разъема снята.

г) Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд для сброса кодов неисправностей, хранящихся в памяти блока управления ABS.



Антиблокировочная система тормозов (ABS) (Ipsum, модели с 04.1998 г.). 1 - реле электронасоса (модели с бензиновыми двигателями), 2 - модулятор давления, 3 - выключатель системы автоматического подключения редуктора заднего моста, 4 - комбинация приборов, 5 - датчик положения рулевого колеса (модели 4WD), 6 - выключатель стоп-сигналов, 7 - реле электромагнитного клапана (модели с дизельными двигателями), 8 - диагностический разъем, 9 - датчик замедления (модели 4WD), 10 - датчик частоты вращения заднего правого колеса, 11 - электромагнитный клапан системы автоматического подключения редуктора заднего моста (модели 4WD), 12 - реле электромагнитного клапана (модели с бензиновыми двигателями), 13 - ротор датчика частоты вращения, 14 - датчик частоты вращения переднего правого колеса, 15 - датчик частоты вращения переднего левого колеса, 16 - электронный блок управления ABS, 17 - датчик частоты вращения заднего левого колеса.

д) Убедитесь, что вспышки индикатора соответствуют коду отсутствия неисправностей (интервал 0,5 секунды).

е) Выключите зажигание.

ж) Разъедините выводы "T_C" и "E_1" диагностического разъема.

з) Убедитесь, что индикатор ABS погас.

Диагностика датчиков частоты вращения и замедления

Внимание: при диагностике датчиков частоты вращения тормозная система работает как обычная (ABS не работает).

1. Убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи (при выключенном зажигании) соответствует номинальному значению.

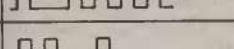
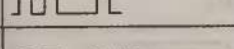
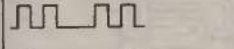
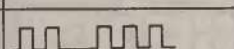
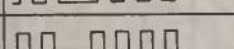
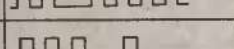
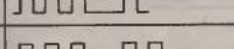
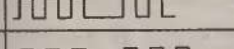
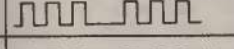
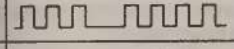
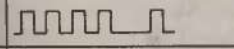
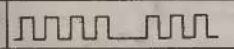
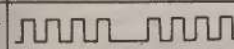
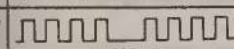
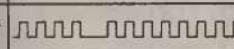
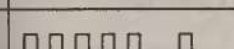
Номинальное напряжение .....10 - 14 В

2. Проверьте индикатор ABS.
   а) Включите зажигание.
   б) Убедитесь, что индикатор загорается на три секунды. Если это не так, то отремонтируйте или замените (при необходимости) предохранитель, лампу индикатора и жгут проводов.
3. Считайте коды неисправностей.
   а) Выключите зажигание.

Таблица. Коды неисправностей системы ABS.

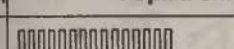
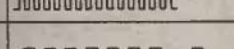
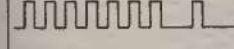
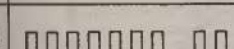
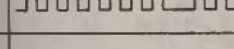
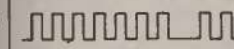
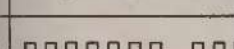
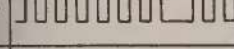
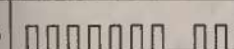
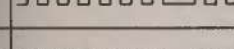
Код	Форма сигнала	Неисправность	Причина неисправности
11	⎍_⎍	Обрыв цепи реле электромагнитного клапана	- Внутренняя проводка модулятора - Реле электромагнитного клапана
12	⎍_⎍⎍	Короткое замыкание в цепи реле электромагнитного клапана	- Проводка и разъем реле электромагнитного клапана
13	⎍_⎍⎍⎍	Обрыв в цепи реле электронасоса	- Внутренняя проводка модулятора - Реле электронасоса

Таблица. Коды неисправностей системы ABS (продолжение).

Код	Форма сигнала	Неисправность	Причина неисправности
14		Короткое замыкание в цепи реле электронасоса	- Проводка и разъем реле электронасоса
21		Обрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане переднего правого колеса	- Электромагнитный клапан модулятора - Проводка и разъем электромагнитного клапана модулятора - Электронный блок управления ABS
22		Обрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане переднего левого колеса	
23		Обрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане заднего правого колеса	
24		Обрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане заднего левого колеса	
31		Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса	- Датчик частоты вращения - Ротор датчика - Проводка и разъем датчика частоты вращения - Электронный блок управления ABS
32		Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса	
33		Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса	
34		Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса	
41		Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи	- Аккумуляторная батарея - Регулятор напряжения
43*		Неисправность в установке датчика замедления	- Датчик замедления, жгут проводов и разъем датчика
44*		Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления	
45*		Неправильный сигнал от датчика замедления	
49*		Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов	- Выключатель стоп-сигналов - Жгут проводов или разъем
51		Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса	- Электронасос, реле и аккумуляторная батарея - Проводка, разъем и болты, соединяющие с массой, или схема электронасоса модулятора
62		Неисправность системы автоматического подключения редуктора заднего моста	Жгут проводов или электромагнитный клапан системы автоматического подключения редуктора заднего моста,
-		Неисправность блока управления ABS	- Блок управления ABS

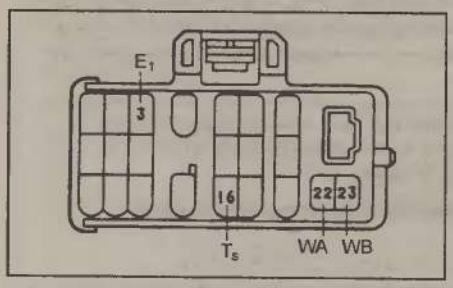
**: Ipsum, модели 4WD с 04.1998 г.*

Таблица. Коды неисправностей датчиков частоты вращения и датчика замедления.

Код	Форма сигнала	Условия проверки	Неисправность	Причина неисправности
-			Все датчики работают нормально	
71		Автомобиль движется прямолинейно вперед со скоростью 3 - 5 км/час	Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса	- Датчик частоты вращения переднего правого колеса - Установка датчика
72			Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса	- Датчик частоты вращения переднего левого колеса - Установка датчика
73			Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса	- Датчик частоты вращения заднего правого колеса - Установка датчика
74			Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса	- Датчик частоты вращения заднего левого колеса - Установка датчика
75		Автомобиль движется со скоростью 45 км/час более 1 с.	Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса	- Ротор датчика частоты вращения переднего правого колеса
76			Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса	- Ротор датчика частоты вращения переднего левого колеса
77			Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса	- Ротор датчика частоты вращения заднего правого колеса
78			Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса	- Ротор датчика частоты вращения заднего левого колеса
79*		Автомобиль стоит на горизонтальной поверхности более 1 секунды	Неисправность датчика замедления	- Датчик замедления или его установка

**: для моделей 4WD с 04.1998 г..*

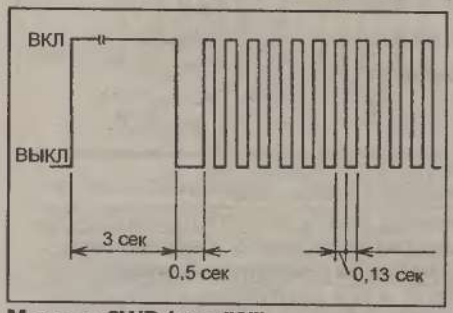
б) Закоротите выводы T_s - E_1 диагностического разъема.



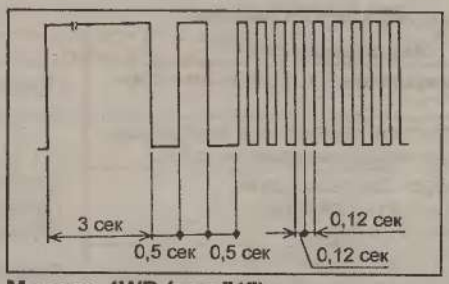
в) Включите зажигание.
г) Если система ABS в норме, то мигания индикатора будут соответствовать указанным на рисунке.

Код нормального состояния системы ABS.

Модели 2WD	0
Модели 4WD	1



Модели 2WD (код "0").

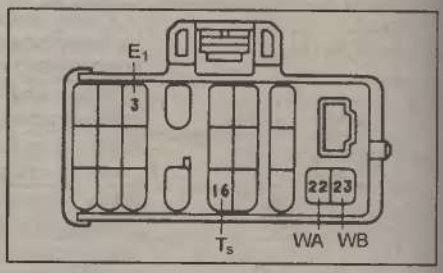


Модели 4WD (код "1").

д) *(Picnic)*
На несколько секунд разгоните автомобиль до скорости более 45 км/ч.
е) *(Ipsum)*
На несколько секунд разгоните автомобиль до скорости более 80 км/ч. Убедитесь, что индикатор мигает соответственно диаграмме на рисунке.

ж) Остановите автомобиль.
з) Закоротите выводы "T_C" и "E_1" диагностического разъема.

Примечание: снимите перемычку между выводами "T_S" и "E_1" диагностического разъема.



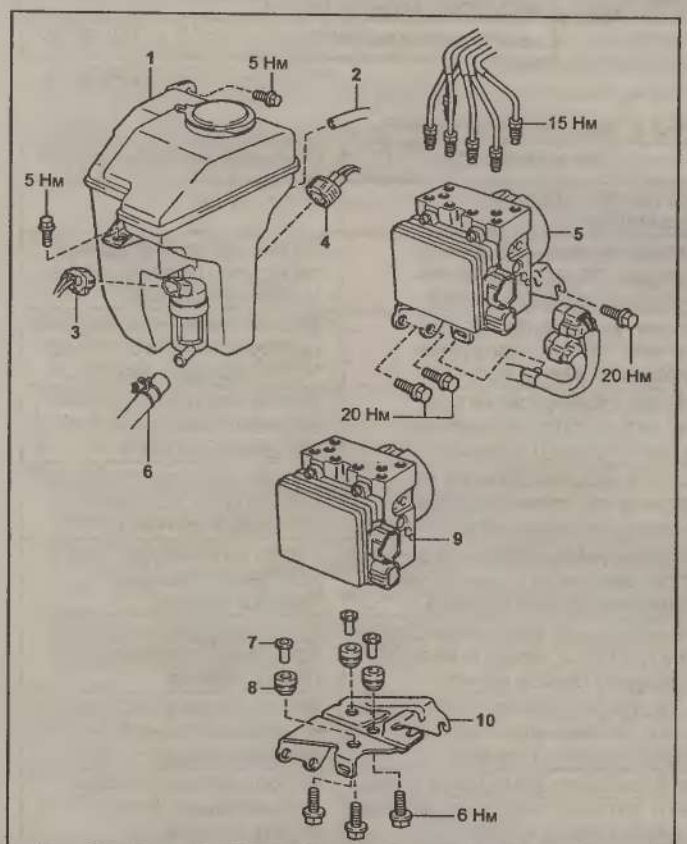
и) Определите код неисправности по количеству вспышек индикатора ABS (см. таблицу "Коды неисправностей датчиков частоты вращения и датчика замедления").

Примечание:
- При нормальной работе индикатор мигает с частотой 2 раза в секунду.
- Если имеются два или более кода неисправности, то сначала будет выводиться наименьший.

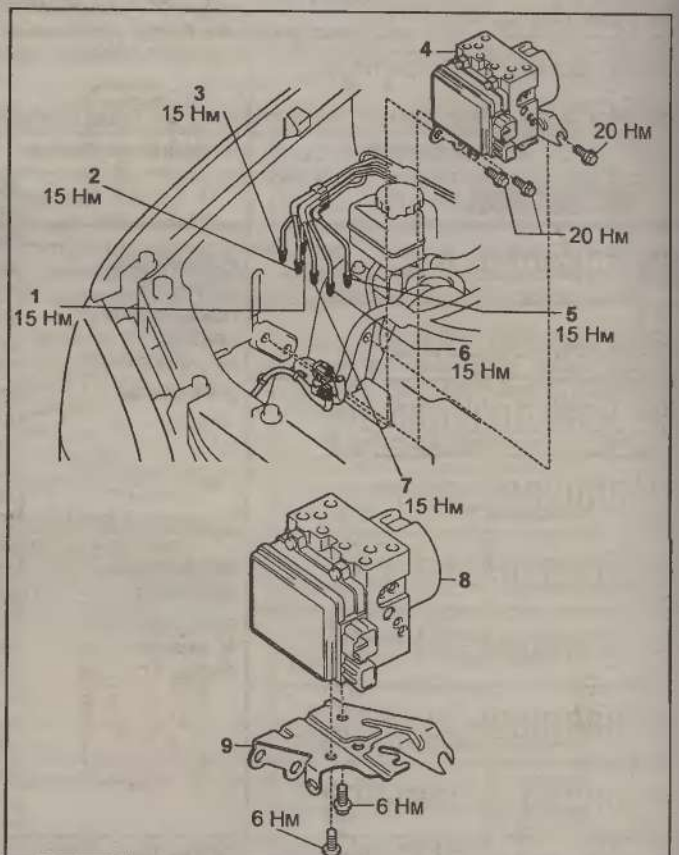
Модулятор давления

Снятие и установка

Примечание:
- Установку проводите в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки приведены в тексте.



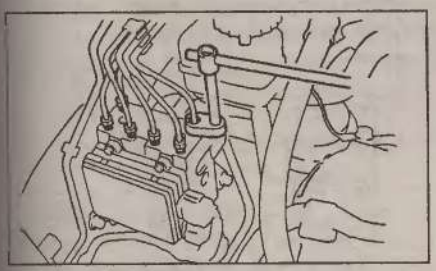
Модулятор давления (Picnic). 1 - бачок омывателя лобового стекла, 2 - шланг, 3 - разъем омывателя фар, 4 - разъем омывателя лобового стекла, 5 - модулятор давления в сборе, 6 - шланг, 7 - втулка, 8 - держатель втулки, 9 - модулятор давления, 10 - кронштейн №1 модулятора давления.



Модулятор давления (Ipsum). 1 - тормозная трубка №2, 2 - тормозная трубка №3, 3 - тормозная трубка №7, 4 - модулятор давления в сборе, 5 - тормозная трубка №1, 6 - тормозная трубка №6, 7 - тормозная трубка №4, 8 - модулятор давления, 9 - кронштейн.

- После установки прокачайте тормозную систему и убедитесь в отсутствии утечек.

1. *(Picnic)*
Снимите бачок омывателя лобового стекла.
2. Отсоедините 6 тормозных трубок от модулятора давления.
Момент затяжки ..... 15 Н·м



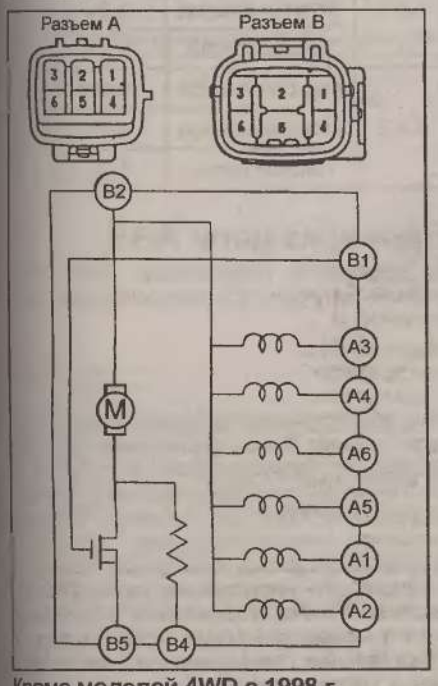
3. Снимите модулятор давления в сборе.
а) Отсоедините 2 разъема.
б) Отверните 3 болта и снимите модулятор давления в сборе.
Момент затяжки ..... 20 Н·м
4. Отверните три болта и снимите втулки и модулятор давления с кронштейна.
Момент затяжки ..... 6 Н·м

Проверка (Ipsum)

Проверьте сопротивление между выводами разъемов модулятора, как показано в таблице.

Кроме моделей 4WD с 1998 г.

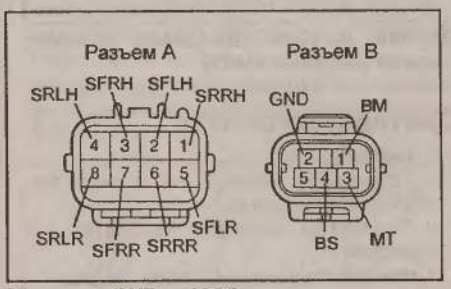
Выводы разъемов (А и В)	Сопротивление, Ом
A1 - B2	6,4 Ом
A3 - B2	
A4 - B2	
A5 - B2	
A2 - B2	2,2 Ом
A6 - B2	
B2 - B4	1,5 кОм
B1 - B4	нет проводимости



Кроме моделей 4WD с 1998 г.

Модели 4WD с 1998 г.

Выводы разъемов (А и В)	Сопротивление, Ом
A1 - B4	9,1
A2 - B4	
A3 - B4	
A4 - B4	
A5 - B4	3,3
A6 - B4	
A7 - B4	
A8 - B4	
B1 - B3	33
B2 - B1	нет проводимости

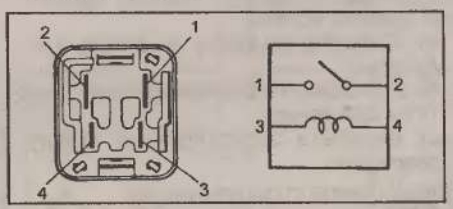


Модели 4WD с 1998 г.

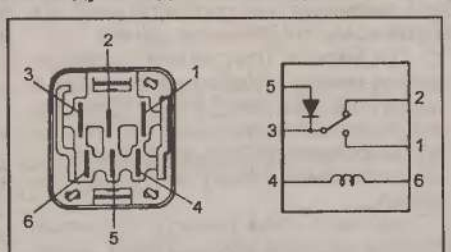
Управляющие реле

Проверка

1. Проверьте работу реле электрического насоса.
а) Убедитесь в наличии проводимости между выводами "3" и "4" и в отсутствии проводимости между выводами "1" и "2".

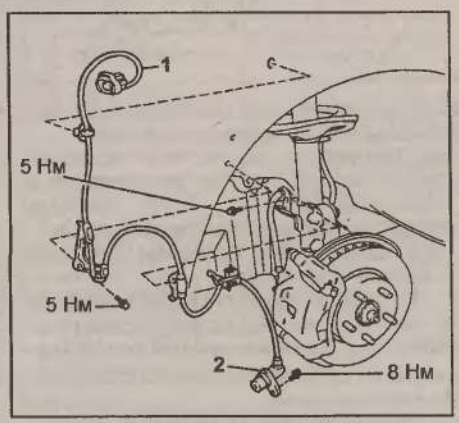


б) Подайте напряжение аккумуляторной батареи на выводы "3" и "4". Убедитесь в наличии проводимости между выводами "1" и "2".
в) *(Ipsum, модели 4WD с 04.1998 г.)*
Измерьте сопротивление между выводами "3" и "4" реле.
Номинальное сопротивление ..... 56 - 68 Ом
2. Проверьте работу реле электромагнитного клапана.
а) Убедитесь в наличии проводимости между выводами "2" и "3", "4" и "6".



б) Проверьте наличие проводимости между выводами "5" (положительный щуп омметра) и "3" (отрицательный щуп омметра) и отсутствие проводимости - при обратном подключении щупов омметра.
в) Подайте напряжение аккумуляторной батареи на выводы "4" и "6".
г) Убедитесь в наличии проводимости между выводами "1" и "3" и в отсутствии проводимости между выводами "2" и "3".
д) *(Ipsum, модели 4WD с 04.1998 г.)*
Измерьте сопротивление между выводами "4" и "6" реле.
Номинальное сопротивление ..... 72 - 88 Ом

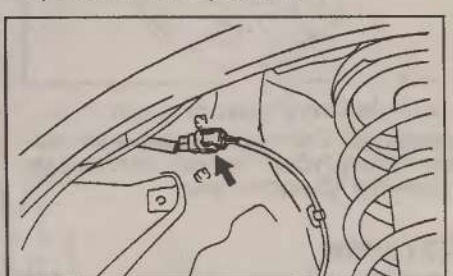
Датчики частоты вращения передних колес



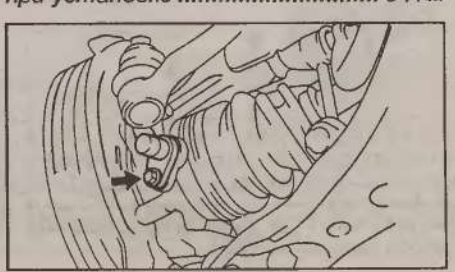
1 - жгут проводов, 2 - датчик. частоты вращения переднего колеса.

Снятие и установка

Примечание:
- Установку проводите в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки приведены в тексте.
1. Отсоедините разъем датчика частоты вращения.
а) Снимите подкрылок.
б) Отсоедините разъем.



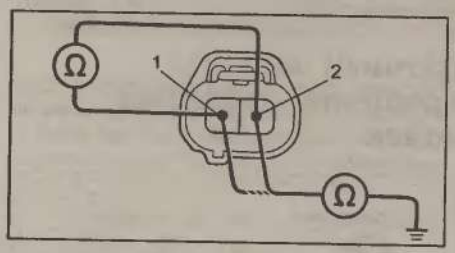
2. Снимите датчик частоты вращения.
а) Отверните болты крепления жгута проводов датчика.
Момент затяжки при установке ..... 5 Н·м
б) Снимите датчик частоты вращения с поворотного кулака.
Момент затяжки при установке ..... 8 Н·м



Проверка

1. Проверьте датчики частоты вращения переднего колеса.
   а) Отсоедините разъем датчика частоты вращения.
   б) Измерьте сопротивление между выводами разъема каждого датчика.

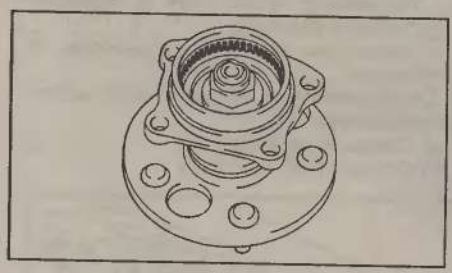
Номинальное сопротивление ..... 1,0 - 2,5 кОм



Если значение не соответствует номинальному, то замените датчик.
   в) Проверьте отсутствие проводимости между каждым из выводов и корпусом датчика. Если имеется проводимость, то замените датчик.
   г) Подсоедините разъемы датчиков частоты вращения.
2. Проверьте правильность установки датчика частоты вращения колеса и соответствие момента затяжки болта крепления датчика допустимому значению.

Момент затяжки ..... 8 Н·м

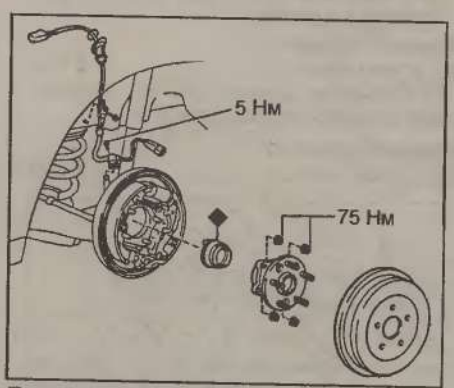
3. Проверьте визуально зубцы ротора датчика частоты вращения колеса.
   а) Снимите приводной вал.
   б) Проверьте зубцы ротора датчика на отсутствие царапин, трещин, деформации.



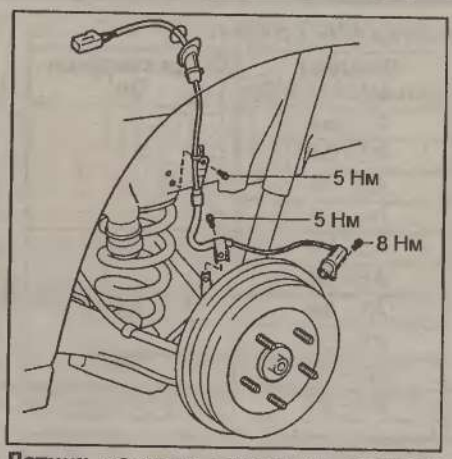
   в) Установите приводной вал.

Внимание: для предотвращения повреждения зубцов ротора датчика не ударяйте приводной вал.

Датчики частоты вращения задних колес



Датчик частоты вращения заднего колеса (модели 2WD).



Датчик частоты вращения заднего колеса (модели 4WD).

Снятие и установка

Примечание:
- Установку проводите в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки приведены в тексте.

1. Снимите подушку и спинку сиденья.
2. Отсоедините разъем датчика.
3. Снимите датчик частоты вращения заднего колеса.
   а) Отверните болты крепления жгута проводов.

Момент затяжки ..... 5 Н·м

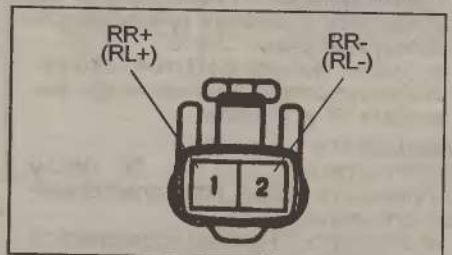
   б) Отверните болт крепления и снимите датчик.

Момент затяжки ..... 8 Н·м

Проверка

1. Проверьте датчик частоты вращения заднего колеса.
   а) Снимите подушку и спинку сиденья.
   б) Отсоедините разъем датчика частоты вращения.
   в) Измерьте сопротивление между выводами.

Номинальное сопротивление:
2WD ..... 0,9 - 2,2 кОм
4WD ..... 0,65 - 1,8 кОм



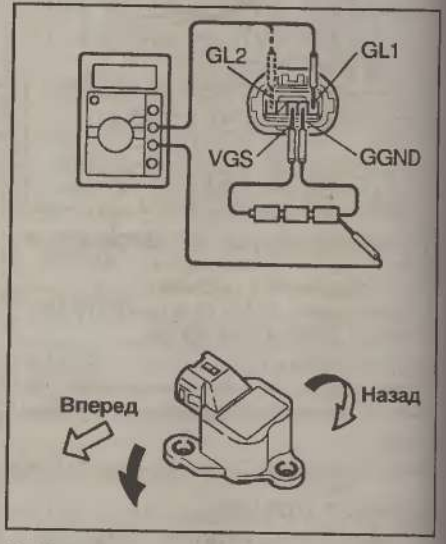
Если значение не соответствует номинальному, то замените датчик.
   г) Проверьте отсутствие проводимости между каждым из выводов и корпусом датчика. Если проводимость есть, то замените датчик.
   д) Подсоедините разъем датчика.
   е) Установите спинку и подушку сиденья.
2. Проверьте правильность установки датчика и соответствие момента затяжки болта крепления датчика допустимому значению.

Момент затяжки ..... 8 Н·м

3. Визуально проверьте зубцы ротора датчика частоты вращения.
   а) Снимите ступицу в сборе.
   б) Проверьте зубцы ротора датчика на отсутствие царапин, трещин и деформации.
   в) Установите ступицу в сборе.

Проверка датчика замедления

1. Подсоедините 3 батареи по 1,5 В к выводам разъема датчика замедления, как показано на рисунке.



2. Проверьте напряжение между выводами "GL1" и "GL2".

Примечание:
- Не наклоняйте датчик слишком сильно, иначе результат проверки будет неверным.
- Снятый с автомобиля датчик не переворачивайте вверх нижней частью.
- Не роняйте датчик. Если датчик упал, его необходимо заменить.

Вывод	Положение датчика	Напряжение, В
GL1	Горизонтальное	около 2,3
	Наклон вперед	1,0 - 2,3
	Наклон назад	2,3 - 3,5
GL2	Горизонтальное	около 2,3
	Наклон вперед	2,3 - 3,5
	Наклон назад	1,0 - 2,3

Проверка цепи ABS

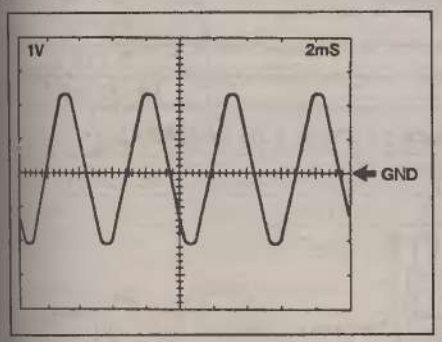
1. Проверьте напряжение аккумуляторной батареи при выключенном зажигании.

Номинальное напряжение ..... 10 - 14 В

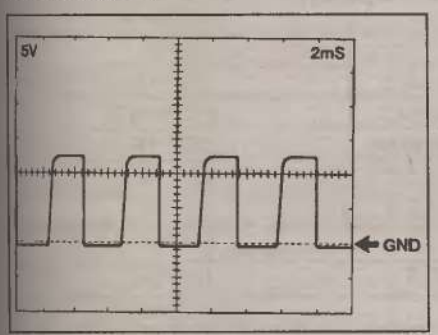
2. *(Ipsum)*
При выключенном зажигании отсоедините разъем блока управления ABS и проверьте сопротивление и проводимость между выводами разъема блока управления ABS (см. таблицу "Сопротивление между выводами разъема электронного блока управления ABS").
3. Измерьте напряжение на выводах разъема блока управления ABS при включенном зажигании (см. таблицу "Напряжение на выводах разъема блока управления ABS").

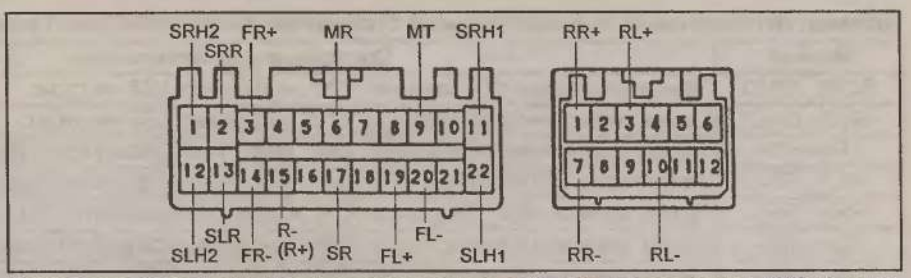
Примечание: перед измерениями проверьте сопротивление между массой разъема и кузовом (при выключенном зажигании - не более 5 Ом).

Форма сигнала между выводами "FL+" - "GND", "FR+" - "GND", "RL+" - "GND", "RR+" - "GND" (Picnic - "FR+" - "FR-", "FL+" - "FL-", "RR+" - "RR-", "RL+" - "RL-").
Цена деления (клетки) 1 В и 2 мс..
При скорости автомобиля 30 км/ч.
Примечание: при повышении скорости автомобиля уменьшается ширина импульса.



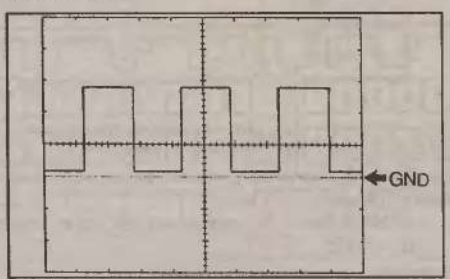
(Ipsum, модели с 04.1998 г.)
Форма сигнала между выводами "SP1" - "GND".
Цена деления (клетки) 5 В и 2 мс..
При скорости автомобиля 30 км/ч.
Примечание: при повышении скорости автомобиля уменьшается ширина импульса.





Сопротивление между выводами разъема блока управления ABS (Ipsum, модели с 05.1996 г. до 04.1998 г.).

(Ipsum, модели 2WD с 04.1998 г.)
Форма сигнала между выводами "NEO" - "GND".
Цена деления (клетки) 5 В и 2 мсек.
Двигатель работает на холостом ходу.
Примечание: при повышении частоты вращения уменьшается ширина импульсов.



(Ipsum, модели 2WD с 04.1998 г.)
Форма сигнала между выводами "SLC" - "GND".
Цена деления (клетки) 5 В и 2 мсек.
Замок зажигания в положении "ON".

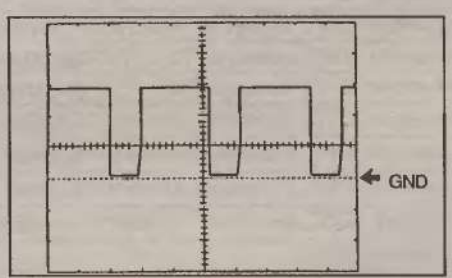
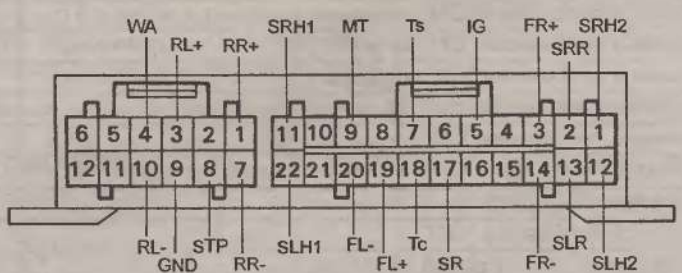


Таблица. Сопротивление между выводами разъема блока управления ABS (Ipsum, модели с 05.1996 г. до 04.1998 г.).

Выводы	Сопротивление, Ом
FL+ - FL-	920 - 1220
FR+ - FR-	920 - 1220
RL+ - RL-	2WD: 1050 - 1450 4WD: 900 - 1300
RR+ - RR-	2WD: 1050 - 1450 4WD: 900 - 1300
SRR - масса	около 2,2
SLR - масса	около 2,2
SRH1 - масса	около 6,4
SRH2 - масса	около 6,4
SLH1 - масса	около 6,4
SLH2 - масса	около 6,4
(SR - R-)[1]	около 80
(SR - R+)[2]	около 80
MR - масса	около 10000
MT - масса	около 1500

1: модели 2WD.
2: модели 4WD.

Таблица. Напряжение на выводах разъема блока управления ABS (Picnic).

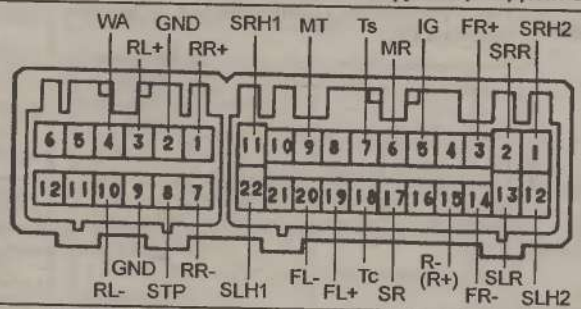


Вывод	Состояние при измерении	Напряжение, В
SRH2 - GND	Замок зажигания в положении "ON", индикатор ABS не горит	10 - 14
SRR - GND	Замок зажигания в положении "ON", индикатор ABS не горит	10 - 14
IG - GND	Замок зажигания в положении "ON"	
Ts - GND	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Ts" - "E1" закорочены	не более 2
	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Ts" - "E1" не соединены	10 - 14
MT - GND	Замок зажигания в положении "ON"	10 - 14
SRH1 - GND	Замок зажигания в положении "ON", индикатор ABS не горит	10 - 14
WA - GND	Замок зажигания в положении "ON", индикатор ABS горит	не более 2
	Замок зажигания в положении "ON", индикатор ABS не горит	10 - 14

Таблица. Напряжение на выводах разъема блока управления ABS (Picnic) (продолжение).

Вывод	Состояние при измерении	Напряжение, В
SLH2 - GND	Замок зажигания в положении "ON", индикатор ABS не горит	10 - 14
SLR - GND	Замок зажигания в положении "ON", индикатор ABS не горит	10 - 14
FR+ - FR-	Замок зажигания в положении "ON", медленно вращается переднее правое колесо	импульсы
FL+ - FL-	Замок зажигания в положении "ON", медленно вращается переднее левое колесо	импульсы
RR+ - RR-	Замок зажигания в положении "ON", медленно вращается заднее правое колесо	импульсы
RL+ - RL-	Замок зажигания в положении "ON", медленно вращается заднее левое колесо	импульсы
SR - GND	Замок зажигания в положении "ON", индикатор ABS горит	не более 2
	Замок зажигания в положении "ON", индикатор ABS не горит	10 - 14
Tc - GND	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Tc" - "E1" закорочены	не более 2
	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Tc" - "E1" не соединены	10 - 14
SLH1 - GND	Замок зажигания в положении "ON", индикатор ABS не горит	10 - 14
STP - GND	Замок зажигания в положении "ON", педаль тормоза нажата	8 - 14
	Замок зажигания в положении "ON", педаль тормоза отпущена	не более 2

Таблица. Напряжение на выводах разъема блока управления ABS (Ipsum, модели с 05.1996 г. до 04.1998 г.).



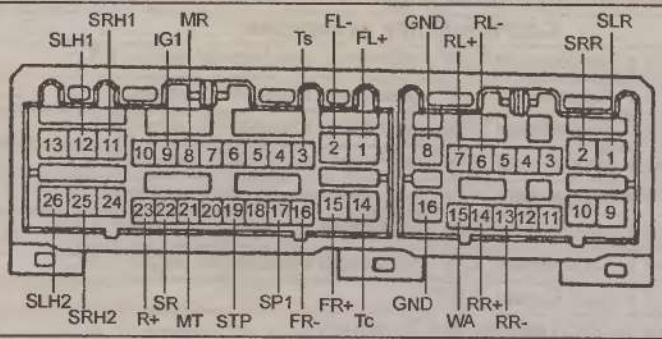
Вывод	Состояние при измерении	Напряжение, В
SRH2 - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
SRR - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
FR+ - GND	Автомобиль движется со скоростью 30 км/час	импульсы
IG - GND	Замок зажигания в положении "ON"	10 - 14*1
MR - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14
Ts - GND	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Ts" - "E1" закорочены	не более 2
	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Ts" - "E1" не соединены	10 - 14
MT - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
SRH1 - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
SLH2 - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
SLR - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
(FR-) - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
((R-) - GND)*2	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
(R+ - GND)*3	Замок зажигания в положении "ON"	10 - 14*1
SR - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	не более 2
Tc - GND	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Tc" - "E1" закорочены	не более 2
	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Tc" - "E1" не соединены	10 - 14
FL+ - GND	Автомобиль движется со скоростью 30 км/час	импульсы
FL- - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
SLH1 - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
RR+ - GND	Автомобиль движется со скоростью 30 км/час	импульсы
GND - масса	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
RL+ - GND	Автомобиль движется со скоростью 30 км/час	импульсы
WA - GND	Замок зажигания в положении "OFF"→"ON"	не более 2 В в течение 3 с., затем 10 - 14 В
RR- - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
STP - GND	Замок зажигания в положении "ON", педаль тормоза нажата	8 - 14
	Замок зажигания в положении "ON", педаль тормоза отпущена	не более 2
GND - масса	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
(RL-) - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость

**1: (для аварийного режима работы электронного блока управления ABS (FAIL SAFE)). Если индикатор ABS горит, то проверка невозможна. На выводе "WA" для проведения проверки должно быть менее 2 В, на всех остальных выводах из-за запрещения работы модулятора давления напряжение равно 0.*

**2: модели 2WD.*

**3: модели 4WD.*

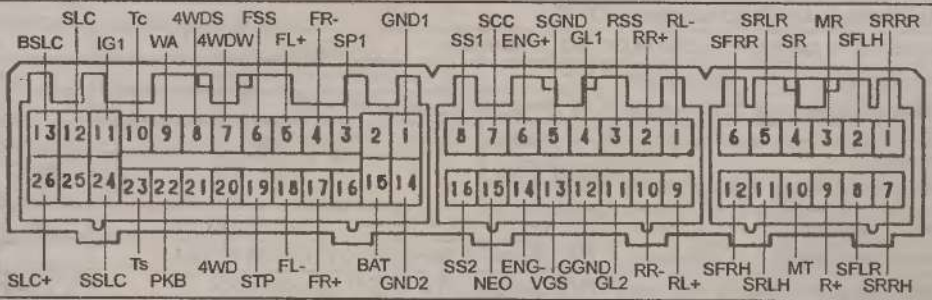
Таблица. Напряжение на выводах разъема блока управления ABS (Ipsum, модели 2WD с 04.1998 г.).



Вывод	Состояние при измерении	Напряжение, В
SLR - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
SRR - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
(RL-) - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
RL+ - GND	Автомобиль движется со скоростью 30 км/час	импульсы
GND - масса	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
(RR-) - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
RR+ - GND	Автомобиль движется со скоростью 30 км/час	импульсы
WA - GND	Замок зажигания в положении "OFF"→"ON"	не более 2 В в течение 3 с, затем 10 - 14 В*1
FL+ - GND	Автомобиль движется со скоростью 30 км/час	импульсы
(FL-) - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
Ts - GND	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Ts" - "E1" закорочены	не более 1,5
	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Ts" - "E1" не соединены	10 - 14
MR - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	не более 1,5
IG1 - GND	Замок зажигания в положении "ON"	10 - 14*1
SRH1 - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
SLH1 - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
Tc - GND	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Tc" - "E1" закорочены	не более 1,5
	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Tc" - "E1" не соединены	10 - 14
FR+ - GND	Автомобиль движется со скоростью 30 км/час	импульсы
(FR-) - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
SP1 - GND	Автомобиль движется со скоростью 30 км/час	импульсы
STP - GND	Замок зажигания в положении "ON", педаль тормоза нажата	8 - 14
	Замок зажигания в положении "ON", педаль тормоза отпущена	не более 2
MT - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
SR - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	не более 2*1
R+ - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14
SRH2 - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
SLH2 - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1

**1: (для аварийного режима работы электронного блока управления ABS (FAIL SAFE)). Если индикатор ABS горит, то проверка невозможна. На выводе "WA" для проведения проверки должно быть менее 2 В, на всех остальных выводах из-за запрещения работы модулятора давления напряжение равно 0.*

Таблица. Напряжение на выводах разъема блока управления ABS (Ipsum, модели 4WD с 04.1998 г.).



Вывод	Состояние при измерении	Напряжение, В
SRRR - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
SFLH - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1
MR - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	не более 1,5
SR - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	не более 2*1
SRLR - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14*1

Таблица. Напряжение на выводах разъема блока управления ABS (Ipsum, модели 4WD с 04.1998 г.).

Вывод	Состояние при измерении	Напряжение, В
SFRR - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14 *1
SRRH - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14 *1
SFLR - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14 *1
R+ - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14
MT - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14 *1
SRLH - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14 *1
SFRH - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14 *1
(RL-) - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
RR+ - GND	Автомобиль движется со скоростью 30 км/час	импульсы
RSS - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
GL1 - GND	Замок зажигания в положении "ON" (автомобиль стоит)	0,5 - 4,5
	Замок зажигания в положении "ON" (автомобиль стоит на горизонтальной поверхности)	2 - 3
SGND - масса	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
ENG+ - GND	Замок зажигания в положении "ON"	около 2,5
SCC - GND	Двигатель работает на холостом ходу, медленно вращайте рулевое колесо	1,2 - 2,5 → 4 - 5,5
SS1 - GND	Двигатель работает на холостом ходу, медленно вращайте рулевое колесо	1,2 - 2,5 → 4 - 5,5
RL+ - GND	Автомобиль движется со скоростью 30 км/час	импульсы
(RR-) - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
GL2 - GND	Замок зажигания в положении "ON" (автомобиль стоит)	0,5 - 4,5
	Замок зажигания в положении "ON" (автомобиль стоит на горизонтальной поверхности)	0,5 - 4,5
GGND - масса	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
VGS - GND	Замок зажигания в положении "ON"	4,5 - 5,5
ENG - GND	Замок зажигания в положении "ON"	около 2,5
NEO - GND	Двигатель работает на холостом ходу	около 2
SS2 - GND	Двигатель работает на холостом ходу, медленно вращайте рулевое колесо	1,2 - 2,5 → 4 - 5,5
GND1 - масса	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
SP1 - GND	Автомобиль движется со скоростью 30 км/час	импульсы
FR- - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
FL+ - GND	Автомобиль движется со скоростью 30 км/час	импульсы
FSS - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
4WDW - GND	Замок зажигания в положении "OFF" → "ON"	не более 2 В в течение 3 с, затем 10 - 14 В *1
4WDS - GND	Выключатель "4WD" в положении "OFF"	10 - 14
	Выключатель "4WD" в положении "ON"	не более 1,5
WA - GND	Замок зажигания в положении "OFF"→"ON"	не более 2 В в течение 3 с., затем 10 - 14 В *1
Tc - GND	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Tc" - "E1" закорочены	не более 1,5
	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Tc" - "E1" не соединены	10 - 14
IG1 - GND	Замок зажигания в положении "ON"	10 - 14
SLC - GND	Замок зажигания в положении "ON"	около 2
BSLC - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	10 - 14
GND2 - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
BAT - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	10 - 14
FR+ - GND	Автомобиль движется со скоростью 30 км/час	импульсы
(FL-) - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
STP - GND	Замок зажигания в положении "ON", педаль тормоза нажата	8 - 14
	Замок зажигания в положении "ON", педаль тормоза отпущена	не более 2
4WD - GND	Замок зажигания в положении "OFF"→"ON"	не более 2 В в течение 3 с., затем 10 - 14 В *1
PKB - GND	Замок зажигания в положении "ON", рычаг стояночного тормоза затянут	не более 1
	Замок зажигания в положении "ON", рычаг стояночного тормоза опущен	10 - 14
Ts - GND	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Ts" - "E1" закорочены	не более 1,5
	Замок зажигания в положении "ON", выводы "Ts" - "E1" не соединены	10 - 14
SSLC - GND	Замок зажигания в положении "OFF"	проводимость
SLC - GND	Замок зажигания в положении "ON", значение изменится через 1,5 с.	импульсы

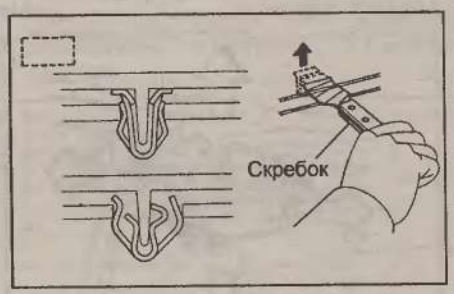
**1: (для аварийного режима работы электронного блока управления ABS (FAIL SAFE)). Если индикатор ABS горит, то проверка невозможна. На выводе "WA", для проведения проверки должно быть менее 2 В, на всех остальных выводах - из-за запрещения работы модулятора давления, напряжение равно 0.*

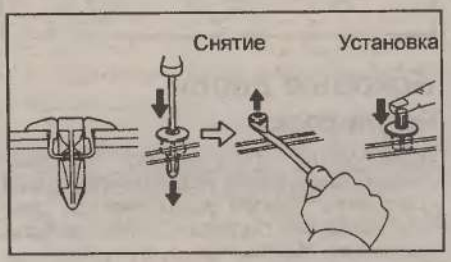
Кузов

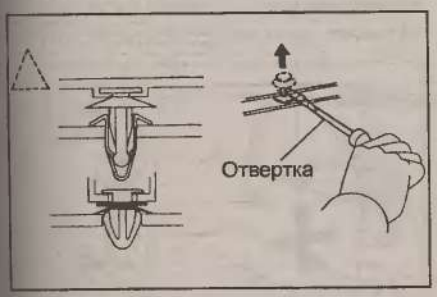
Держатели (пистоны)

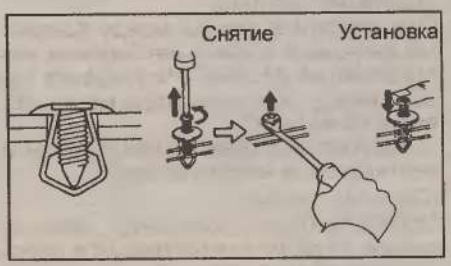
Снятие и установка

Если при креплении деталей используются держатели (пистоны), при их снятии и установке руководствуйтесь соответствующими рисунками (смотрите условные обозначения на рисунках).









Передний бампер

Снятие и установка

При снятии и установке переднего бампера руководствуйтесь сборочным рисунком "Передний бампер".

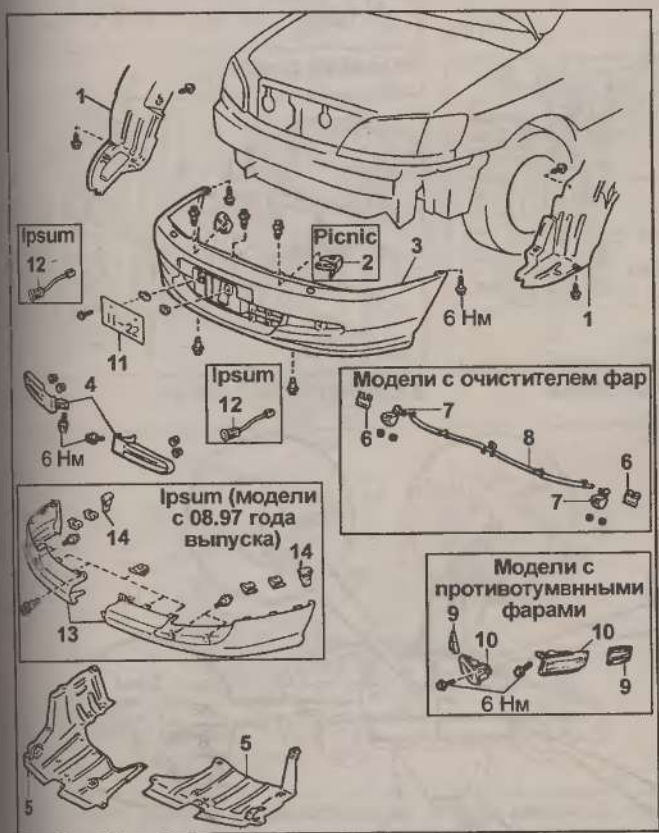
Задний бампер

Снятие и установка

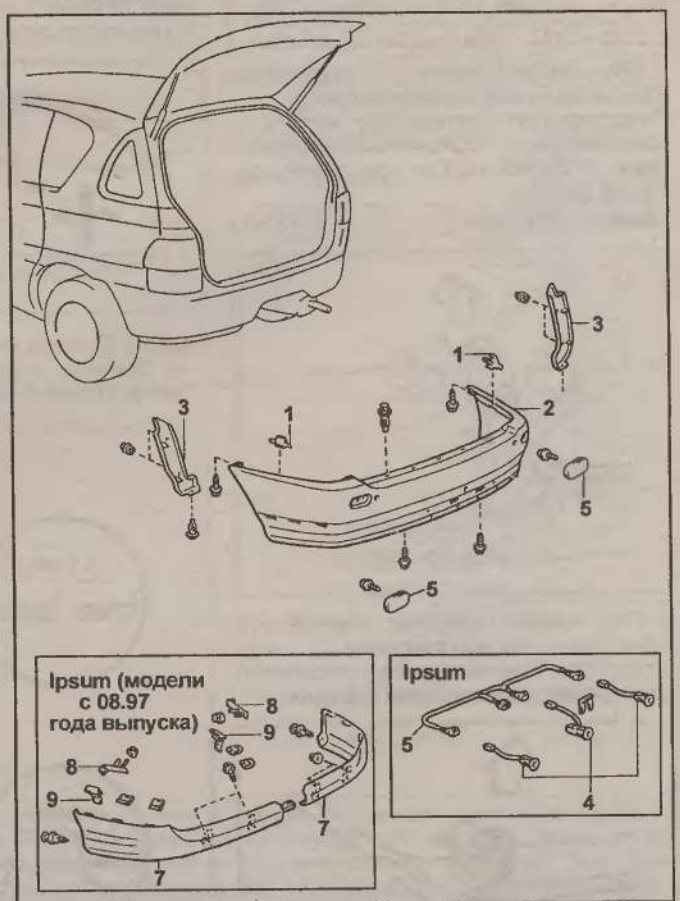
При снятии и установке заднего бампера руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком "Задний бампер".

1. Снимите отделки накладки бампера.
2. Снимите накладку бампера.
   а) При помощи отвертки снимите 5 пистонов.
   б) Отверните 2 винта и 2 болта.
   в) Отсоедините боковые части бампера, как показано на рисунке.

г) Отсоедините разъем и снимите накладку бампера.



Передний бампер. 1 - подкрылок, 2 - держатель, 3 - накладка бампера, 4 - декоративная решетка, 5 - кожух защиты двигателя, 6, 14 - фиксатор, 7 - форсунка омывателя, 8 - шланг омывателя, 9 - заглушка отверстия под противотуманную фару, 10 - противотуманная фара, 11 - номерной знак, 12 - передний датчик системы парковки, 13 - передний спойлер.

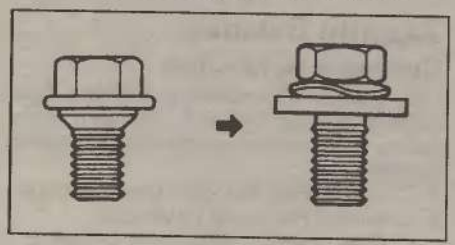


Задний бампер. 1 - держатель, 2 - накладка бампера, 3 - отделка накладки бампера, 4 - задний датчик системы парковки, 5 - отражатель, 6 - жгут проводов, 7 - задний спойлер, 8 - кронштейн, 9 - фиксатор.

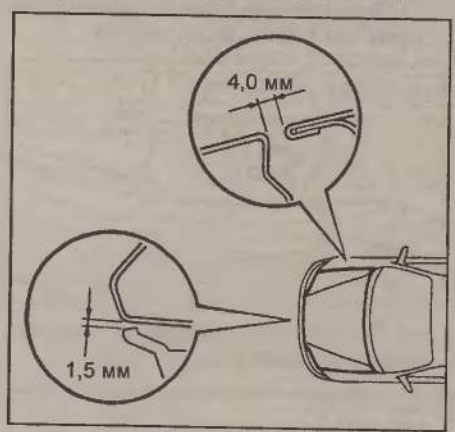
Капот

Регулировка

Примечание: регулировку капота и его замка выполнить невозможно, когда крепление капота и замка выполняется центрирующими болтами. При регулировке эти болты следует заменить обычными болтами с шайбами, как показано на рисунке.

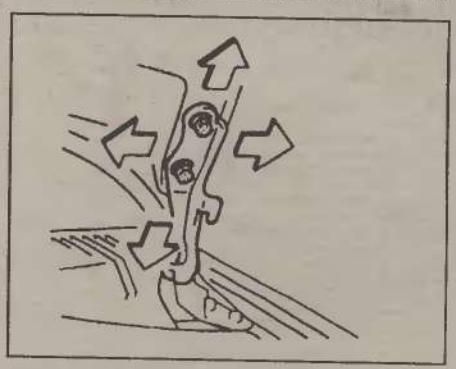


При необходимости отрегулируйте зазор между капотом и кузовом автомобиля.

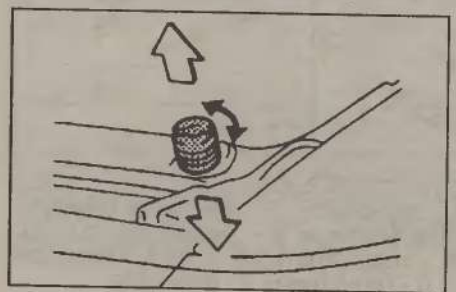


1. Регулировка капота в продольном или поперечном направлениях.
Отрегулируйте положение капота в продольном и поперечном направлениях, ослабив болты крепления петель к капоту.

Момент затяжки ..... 12 Н·м

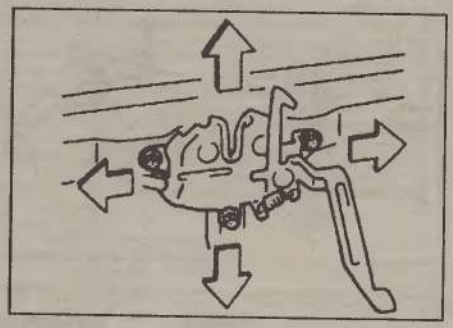


2. Регулировка переднего края капота в вертикальном направлении.
Отрегулируйте положение переднего края капота, поворачивая подушки.



3. Регулировка замка капота.
Отрегулируйте положение замка капота, ослабив болты крепления.

Момент затяжки ..... 7 Н·м



Боковые двери

Регулировка

Примечание: регулировку боковых дверей выполнить невозможно, когда крепление дверей выполняется центрирующими болтами. При регулировке эти болты следует заменить обычными болтами.

Отрегулируйте зазоры между боковыми дверьми и кузовом автомобиля, как показано на рисунке "Регулировка зазора между боковыми дверьми и кузовом автомобиля".

1. Регулировка двери в продольном и вертикальном направлениях.

(Передняя дверь)

Ослабьте болты крепления дверных петель к кузову и отрегулируйте положение передней двери.

Момент затяжки ..... 27 Н·м

(Задняя боковая дверь)

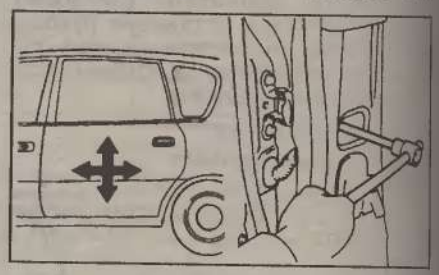
а) Снимите отделки порога передней и задней боковой двери.

б) Снимите центральную боковую отделку салона.

в) Снимите передний ремень безопасности.

г) Ослабьте болты крепления дверных петель к кузову и отрегулируйте положение задней боковой двери.

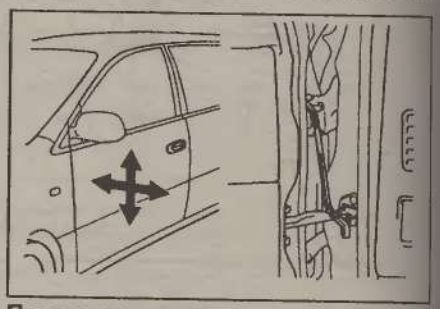
Момент затяжки ..... 27 Н·м



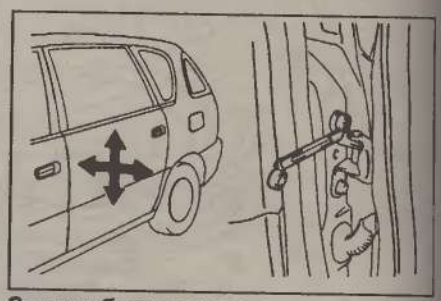
д) После регулировки установите детали в порядке, обратном снятию.

2. Регулировка двери в поперечном и вертикальном направлениях.
Ослабьте болты крепления дверных петель к двери и отрегулируйте положение двери.

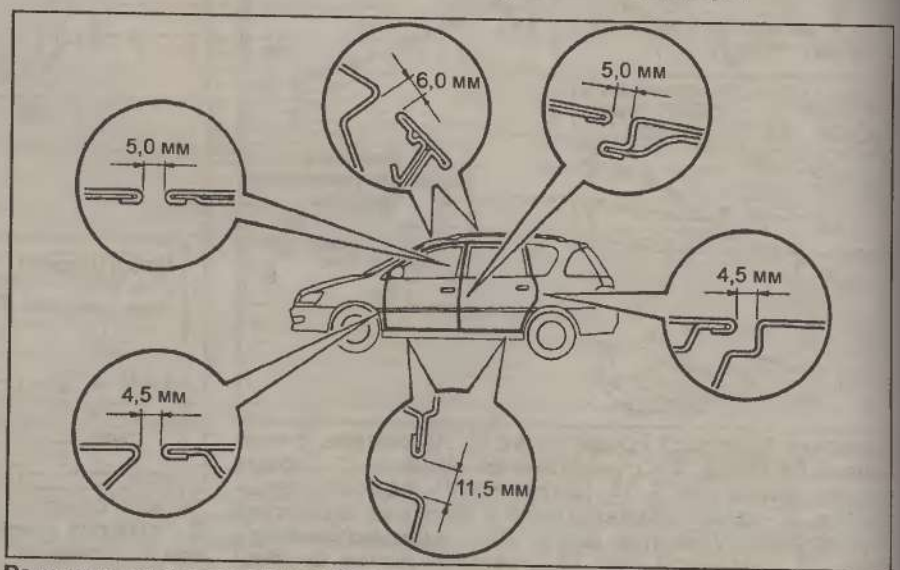
Момент затяжки ..... 27 Н·м



Передняя дверь.



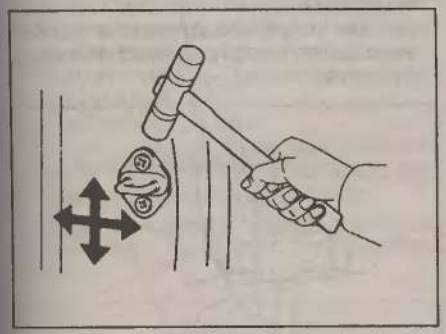
Задняя боковая дверь.



Регулировка зазора между боковыми дверьми и кузовом автомобиля.

3. Регулировка скобы замка двери.
а) Убедитесь, что навеска двери и рычаги замка двери отрегулированы правильно.
б) Слегка ослабьте винты крепления скобы и, слегка постукивая пластиковым молотком, отрегулируйте положение скобы.

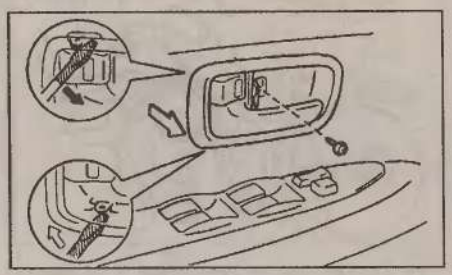
Момент затяжки ..... 12 Н·м



Разборка передних дверей

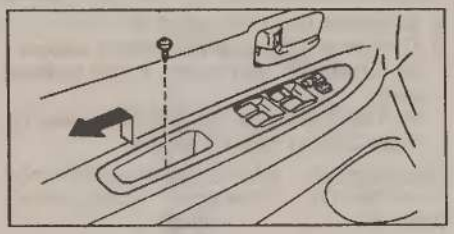
1. Снимите декоративную накладку внутренней ручки открывания двери.
а) Отверните винт.
б) При помощи отвертки снимите декоративную накладку внутренней ручки открывания двери, как показано на рисунке.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.



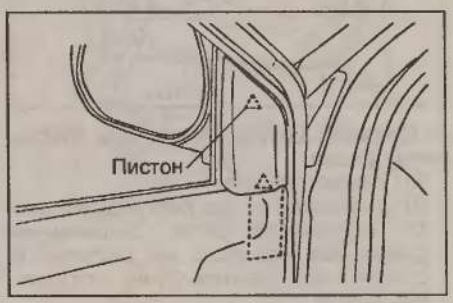
2. Снимите панель управления стеклоподъемником.
а) Отверните винт.
б) При помощи отвертки снимите панель управления стеклоподъемником, как показано на рисунке.

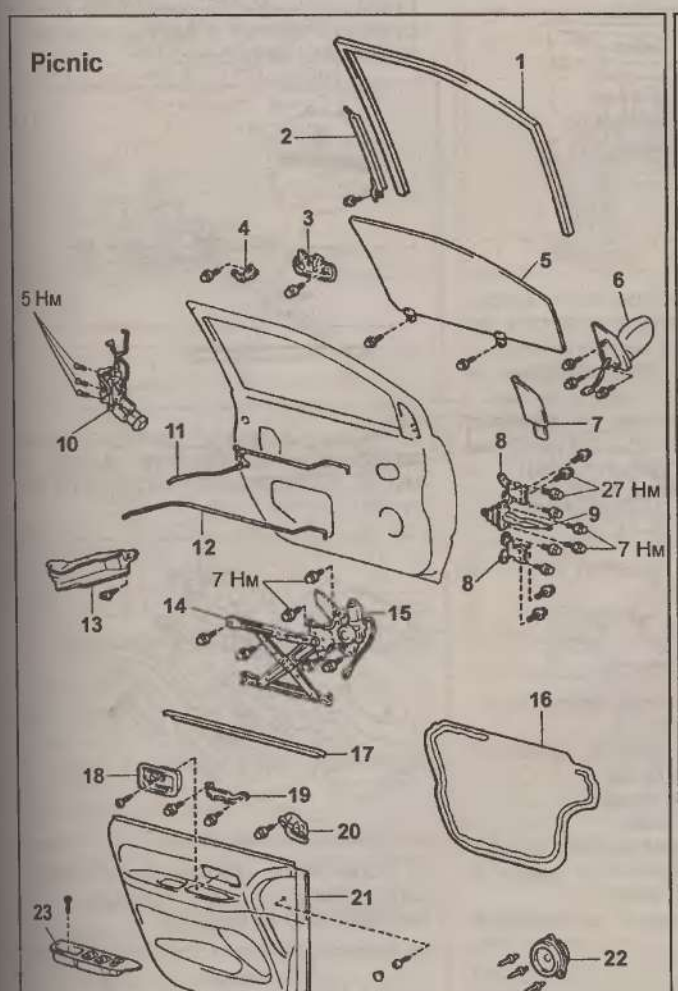
Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.

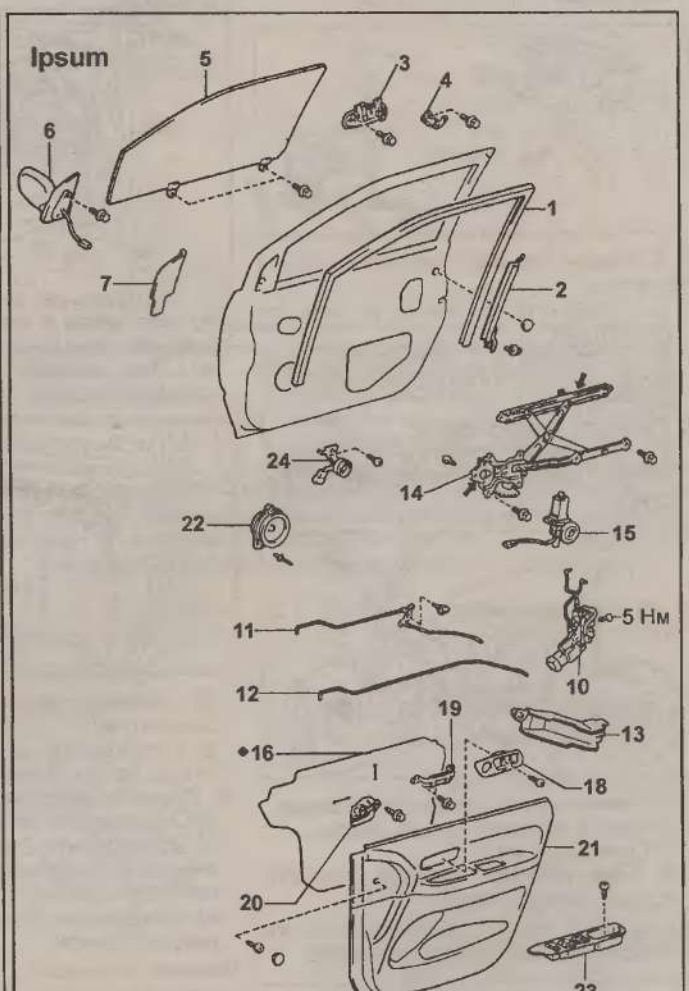


в) Отсоедините разъем.
3. При помощи отвертки снимите внутреннюю крышку бокового зеркала.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.





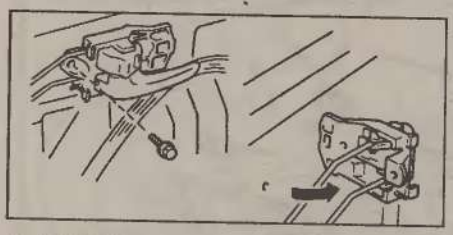


Передняя дверь. 1 - уплотнитель стекла двери, 2 - направляющая стекла двери, 3 - внешняя ручка открывания двери, 4 - цилиндр дверного замка, 5 - стекло двери, 6 - боковое зеркало, 7 - внутренняя крышка бокового зеркала, 8 - петля двери, 9 - ограничитель хода двери, 10 - дверной замок, 11 - внутренняя запорная тяга замка, 12 - внутренняя тяга открывания двери, 13 - защитный кожух внутренних тяг, 14 - механизм стеклоподъемника, 15 - электродвигатель стеклоподъемника, 16 - крышка технологического отверстия, 17 - молдинг стекла двери, 18 - декоративная накладка внутренней ручки открывания двери, 19 - кронштейн, 20 - внутренняя ручка открывания двери, 21 - отделочная панель двери, 22 - динамик, 23 - панель управления стеклоподъемником, 24 - дополнительный динамик.

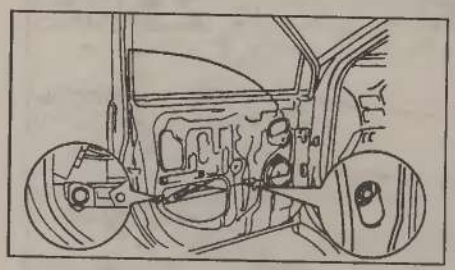
4. Снимите боковое зеркало.
5. Снимите отделочную панель двери.
   а) Снимите заглушку и отверните винт.
   б) При помощи отвертки снимите отделочную панель двери.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.

6. Снимите внутреннюю ручку открывания двери.
   а) Отверните болт.
   б) Отсоедините две внутренние тяги от внутренней ручки открывания двери, как показано на рисунке, и снимите внутреннюю ручку открывания двери.

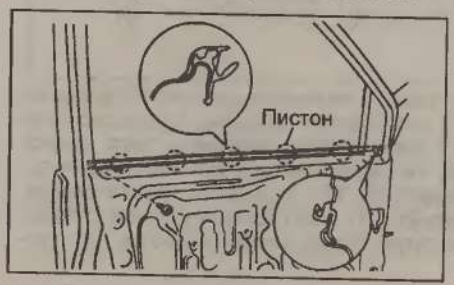


7. Снимите крышку технологического отверстия.
   а) Отверните 2 винта и снимите кронштейн.
   б) Отсоедините 2 прокладки и снимите крышку технологического отверстия.
8. Снимите стекло двери.
   а) Отверните 2 болта и снимите стекло двери, как показано на рисунке.



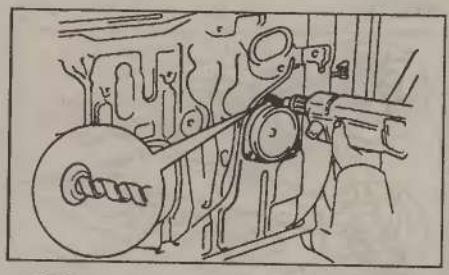
   б) Снимите уплотнитель стекла двери.
9. Снимите молдинг стекла двери.
   а) Отверните винт.
   б) При помощи скребка снимите молдинг стекла двери.

Примечание: перед использованием обмотайте скребок защитной лентой.



10. Снимите динамик.
    а) При помощи дрели (сверло диаметром 4,8 мм) высверлите головки заклепок.

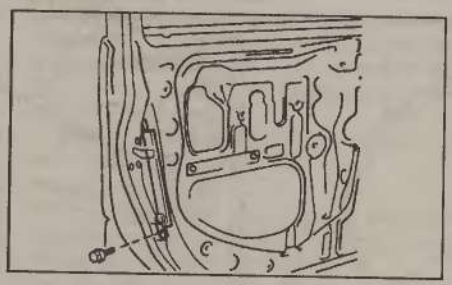
Примечание: не повредите сверлом панель двери.



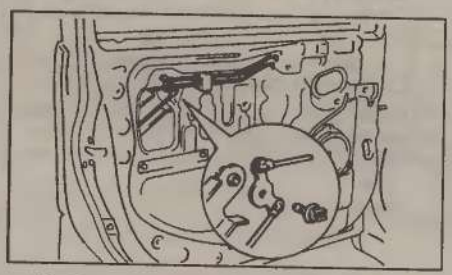
    б) Отсоедините заклепки и снимите динамик.
11. Снимите механизм стеклоподъемника.
Отсоедините разъем, отверните 6 болтов и снимите механизм стеклоподъемника.

Момент затяжки.....7 Н·м

12. Отверните болт и снимите направляющую стекла двери.

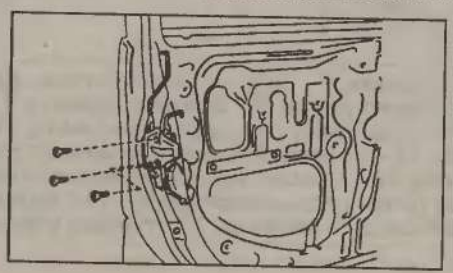


13. Отсоедините внутреннюю запорную тягу замка и внутреннюю тягу открывания двери.
    а) При помощи специнструмента снимите пистон.



    б) Снимите защитный кожух внутренних тяг.
    в) Отсоедините 2 тяги от дверного замка, затем снимите их.
14. Снимите дверной замок.
    а) Отсоедините разъем.
    б) Отсоедините 2 внутренние тяги от внешней ручки открывания двери и цилиндра дверного замка.
    в) Отверните 3 винта и снимите дверной замок.

Момент затяжки.....5 Н·м



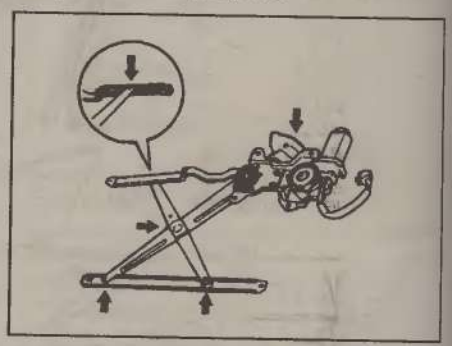
15. Снимите внешнюю ручку открывания двери.
    а) Отверните 2 болта и снимите внешнюю ручку открывания двери.
    б) Снимите цилиндр дверного замка.

Сборка передних дверей

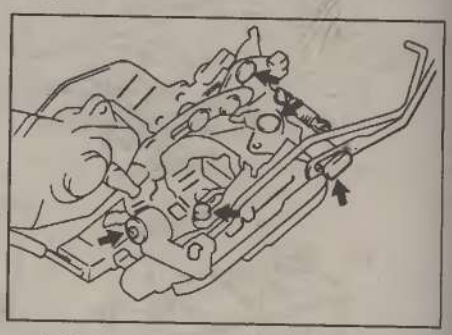
Сборка передних дверей производится в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

а) При установке динамика установите заклепки с помощью специнструмента.

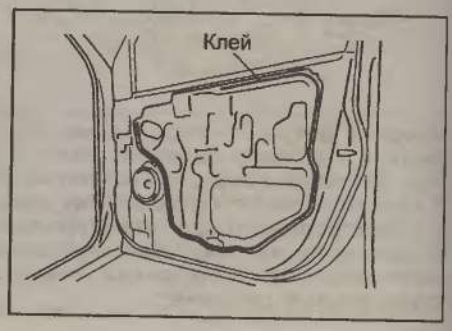
б) Перед установкой механизма стеклоподъемника нанесите консистентную смазку в места, указанные стрелками на рисунке.



в) Перед установкой дверного замка нанесите консистентную смазку в места, показанные стрелками на рисунке.



г) Установите крышку технологического отверстия при помощи клея, как показано на рисунке.

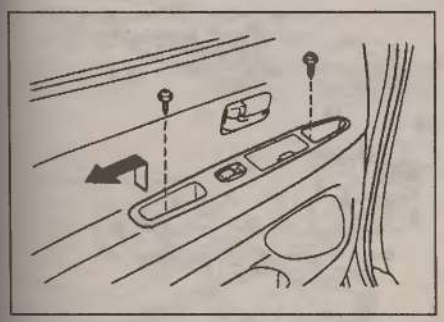


Разборка задних боковых дверей

Примечание: основные процедуры разборки задней боковой двери соответствуют аналогичным процедурам для передней двери. Далее приводятся основные отличия, а более подробное описание смотрите в подразделе "Разборка передней двери".

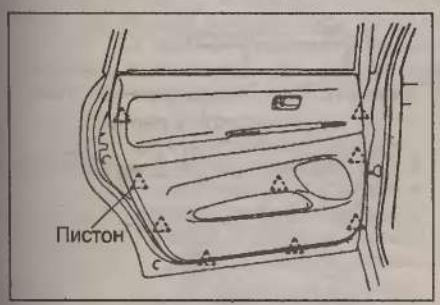
1. Снимите декоративную накладку внутренней ручки открывания двери.
2. Снимите панель управления стеклоподъемником.
   а) Отверните 2 винта.
   б) При помощи отвертки снимите панель управления стеклоподъемником, как показано на рисунке.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.

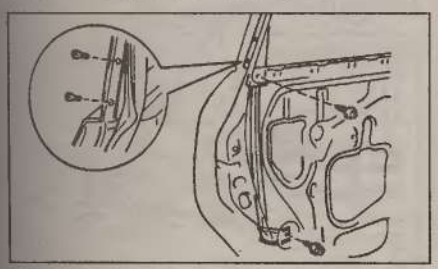


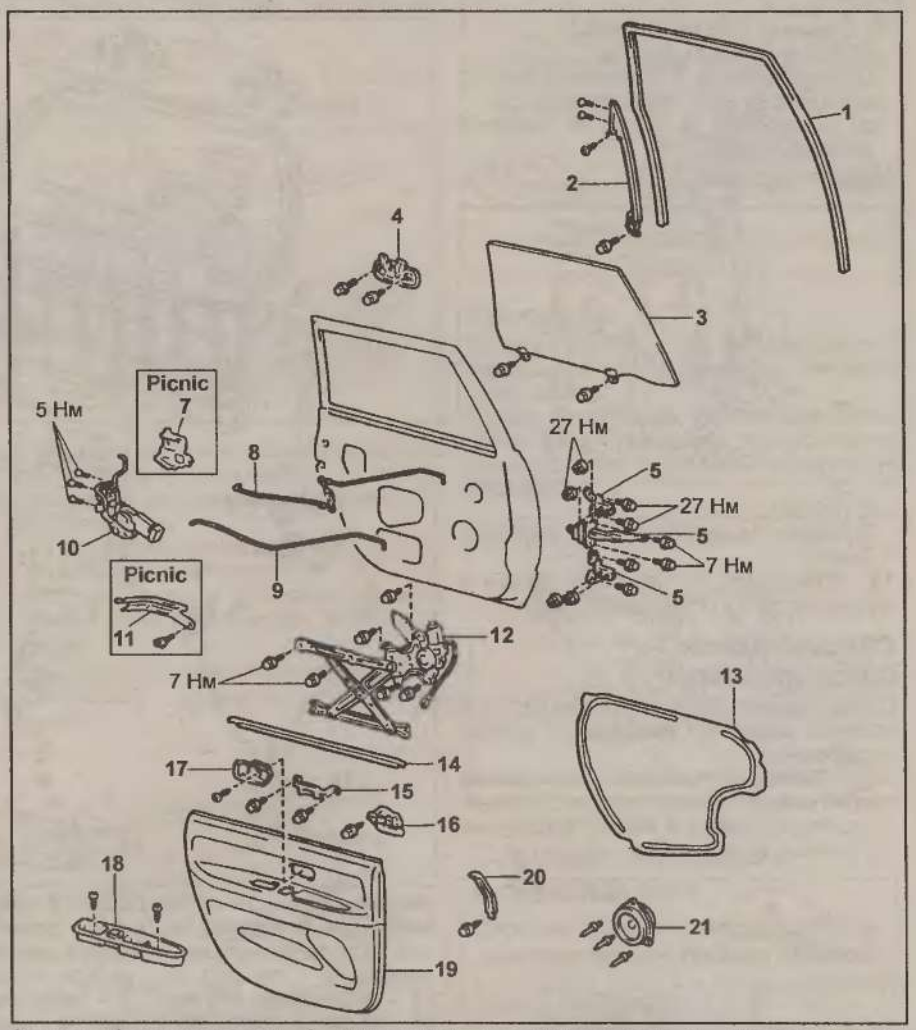
в) Отсоедините разъем.
3. При помощи отвертки снимите отделочную панель двери.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.



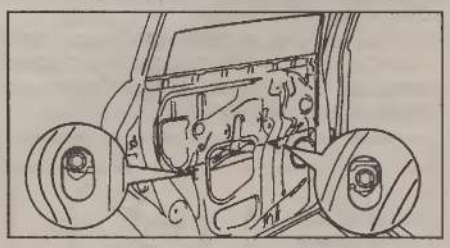
4. Снимите внутреннюю ручку открывания двери.
5. Снимите кронштейн отделочной панель двери.
6. Снимите кронштейн.
7. Снимите крышку технологического отверстия.
8. Снимите динамик.
9. Снимите уплотнитель стекла двери.
10. Снимите направляющую стекла двери.
   а) Оттяните уплотнитель двери и отверните 2 винта.
   б) Отверните 2 винта и снимите направляющую стекла двери.





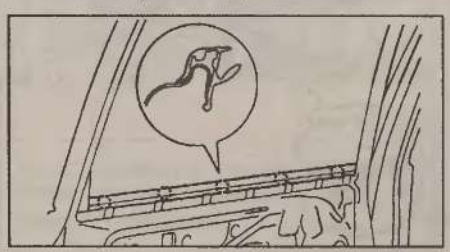
Задняя боковая дверь. 1 - уплотнитель стекла двери, 2 - направляющая стекла двери, 3 - стекло двери, 4 - внешняя ручка открывания двери, 5 - петля двери, 6 - ограничитель хода двери, 7 - защитный кожух дверного замка, 8 - внутренняя запорная тяга замка, 9 - внутренняя тяга открывания двери, 10 - дверной замок, 11 - защитный кожух внутренних тяг, 12 - механизм стеклоподъемника, 13 - крышка технологического отверстия, 14 - молдинг стекла двери, 15 - кронштейн, 16 - внутренняя ручка открывания двери, 17 - декоративная накладка внутренней ручки открывания двери, 18 - панель управления стеклоподъемником, 19 - отделочная панель двери, 20 - кронштейн отделочной панели двери, 21 - динамик.

11. Отверните 2 болта и снимите стекло двери, как показано на рисунке.



12. При помощи скребка снимите молдинг стекла двери.

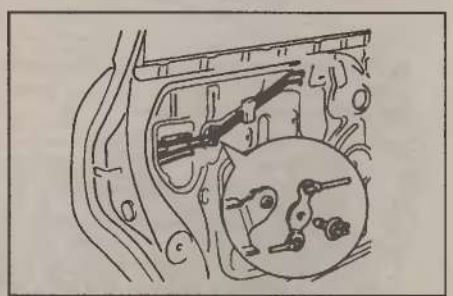
Примечание: перед использованием обмотайте скребок защитной лентой.



13. Отсоедините разъем, отверните 6 болтов и снимите механизм стеклоподъемника.

Момент затяжки ..... 7 Н·м

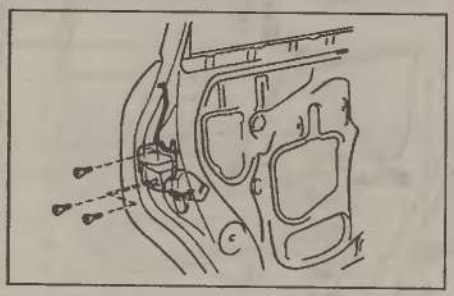
14. Отсоедините внутреннюю запорную тягу замка и внутреннюю тягу открывания двери.
   а) При помощи специнструмента снимите пистон.



б) *(Picnic)*
Снимите защитный кожух внутренних тяг.
в) Отсоедините 2 тяги от дверного замка, затем снимите их.

15. Снимите дверной замок.
а) Отсоедините разъем.
б) Отсоедините внутреннюю тягу от внешней ручки открывания двери.
в) Отверните 3 винта и снимите дверной замок.

Момент затяжки ..... 5 Н·м



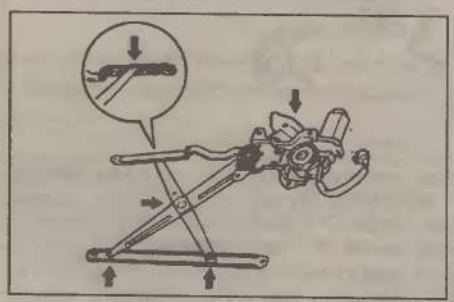
г) *(Picnic)*
Снимите защитный кожух дверного замка.

16. Отверните 2 болта и снимите внешнюю ручку открывания двери.

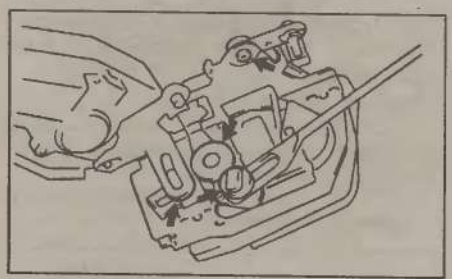
Сборка задних боковых дверей

Сборка задних дверей производится в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

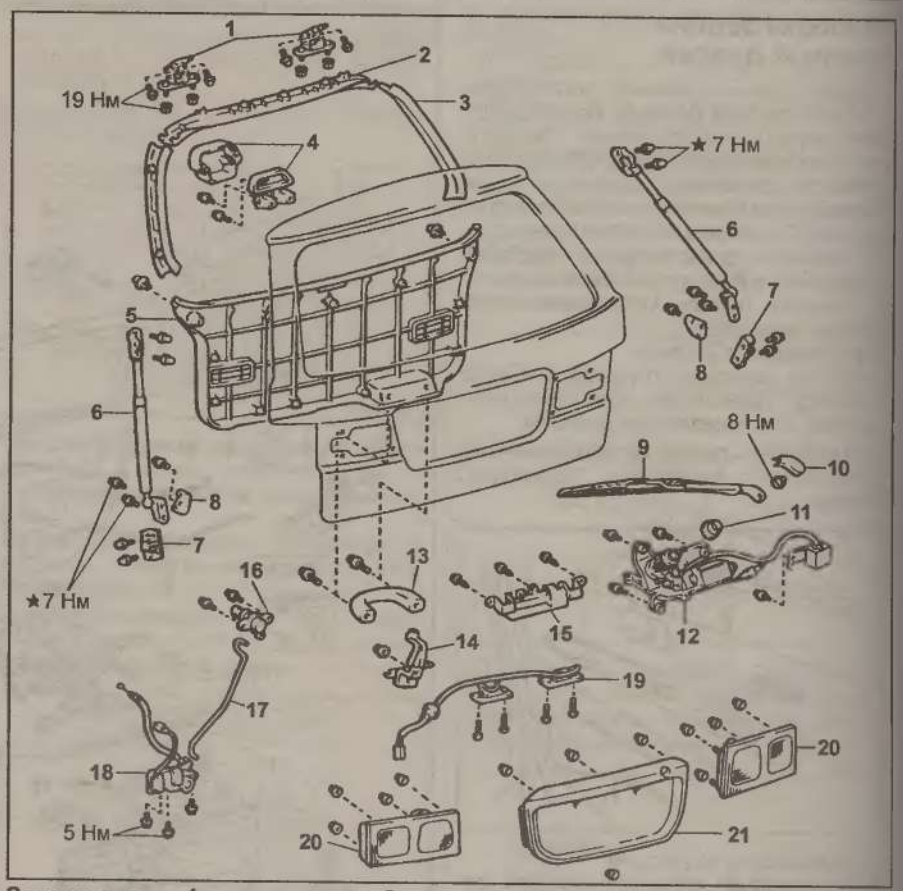
а) Перед установкой механизма стеклоподъемника нанесите консистентную смазку в места, указанные стрелками на рисунке.



б) Перед установкой дверного замка нанесите консистентную смазку в места, показанные стрелками на рисунке.



в) Установите крышку технологического отверстия при помощи клея, как показано на рисунке.



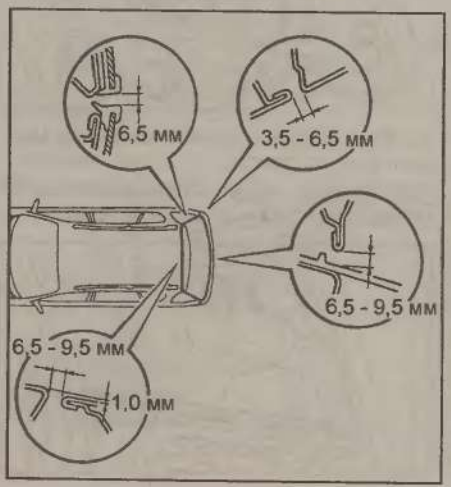
Задняя дверь. 1 - петли двери, 2 - верхняя отделка задней двери, 3 - боковая отделка задней двери, 4 - дополнительный стоп-сигнал, 5 - внутренняя отделочная панель задней двери, 6 - стойка задней двери, 7 - ограничитель, 8 - стопор, 9 - рычаг и щетка стеклоочистителя, 10 - крышка, 11 - резиновая втулка, 12 - электродвигатель и реле стеклоочистителя, 13 - вспомогательная ручка, 14 - механизм открывания двери, 15 - внешняя ручка открывания двери, 16 - цилиндр дверного замка, 17 - внутренняя запорная тяга замка, 18 - дверной замок, 19 - подсветка номерного знака, 20 - задний комбинированный фонарь, 21 - декоративная отделка номерного знака.

Задняя дверь

Регулировка

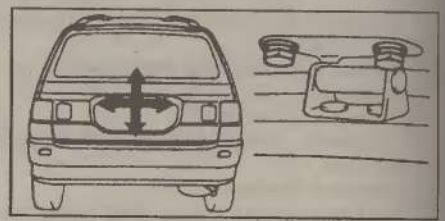
Примечание: регулировку задней двери выполнить невозможно, когда крепление двери выполняется центрирующими болтами. При регулировке эти болты следует заменить обычными болтами.

1. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры между задней дверью и кузовом автомобиля, как показано на рисунке.



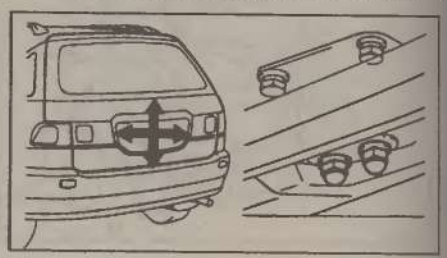
2. Регулировка двери в поперечном и вертикальном направлениях.
Ослабьте болты крепления дверных петель к двери и отрегулируйте положение двери.

Момент затяжки ..... 19 Н·м



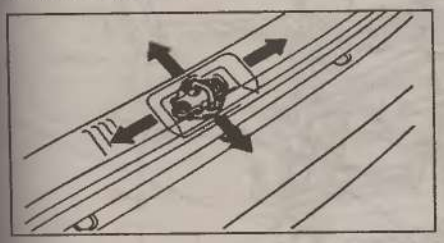
3. Регулировка двери в продольном и вертикальном направлениях.
Ослабьте болты крепления дверных петель к кузову и отрегулируйте положение двери.

Момент затяжки ..... 19 Н·м



4. Регулировка скобы замка двери.
а) Убедитесь, что навеска двери и рычаги замка двери отрегулированы правильно.
б) Немного ослабьте винты крепления скобы и, слегка постукивая пластиковым молотком, отрегулируйте положение скобы.

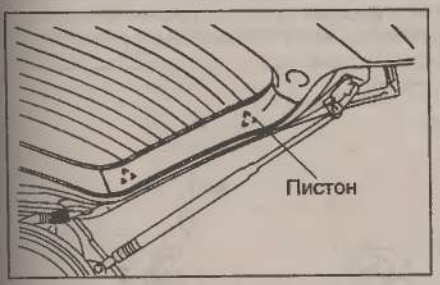
Момент затяжки ..... 18 Н·м



Разборка

1. При помощи отвертки снимите боковые отделки задней двери.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.

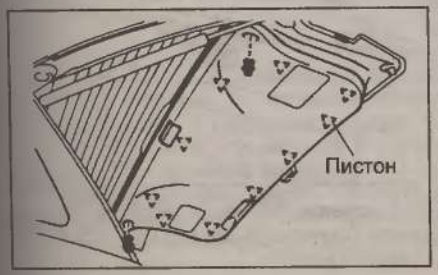


2. При помощи отвертки снимите верхнюю отделку задней двери.

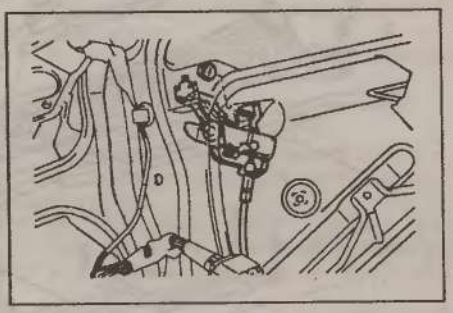
Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.

3. Снимите вспомогательную ручку.
4. Снимите дополнительный стоп-сигнал.
5. Снимите внутреннюю отделочную панель задней двери.
а) Снимите 2 пистона.
б) При помощи отвертки снимите внутреннюю отделочную панель задней двери.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.

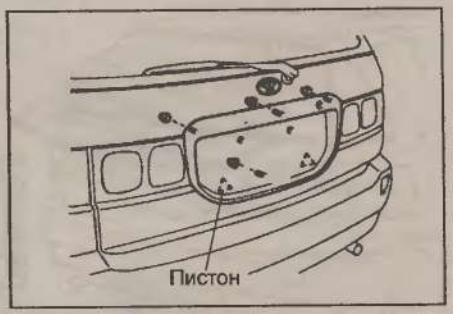


6. Снимите механизм открывания двери.
а) Отверните гайку.
б) Отсоедините кабель и снимите механизм открывания двери.

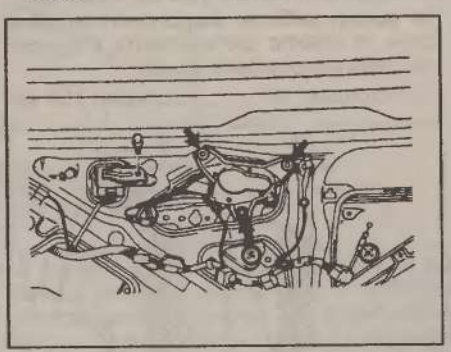


7. Отверните 8 гаек и снимите задние комбинированные фонари.
8. Снимите декоративную отделку номерного знака.
а) Отсоедините разъем.
б) Отверните 4 гайки.
в) При помощи отвертки снимите декоративную отделку номерного знака.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.

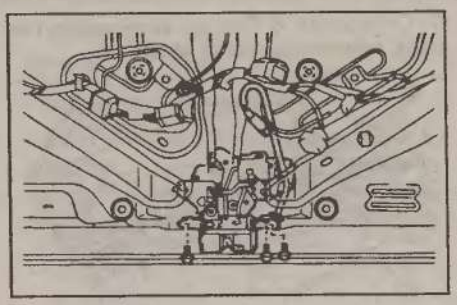


г) Снимите подсветку номерного знака и внешнюю ручку открывания двери.
9. Снимите крышку, гайку, рычаг и щетку стеклоочистителя и втулку (смотрите подраздел "Снятие стеклоочистителя и омывателя задней двери").
10. Снимите цилиндр дверного замка.
11. Снимите электродвигатель и реле стеклоочистителя.
а) Отсоедините разъем и отверните 3 болта.
б) Снимите электродвигатель стеклоочистителя.
в) Отсоедините разъем, отверните болт и снимите реле стеклоочистителя.



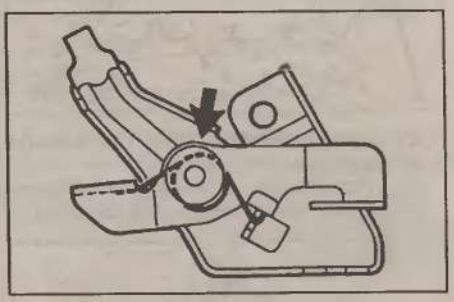
12. Отсоедините разъем, отверните 3 болта и снимите дверной замок.

Момент затяжки.....5 Н·м



Сборка

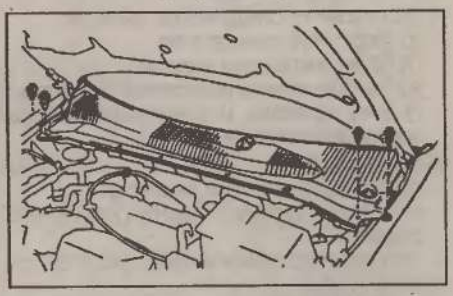
Сборка задней двери производится в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
Перед установкой механизма открывания двери нанесите консистентную смазку в место, указанное стрелкой на рисунке.



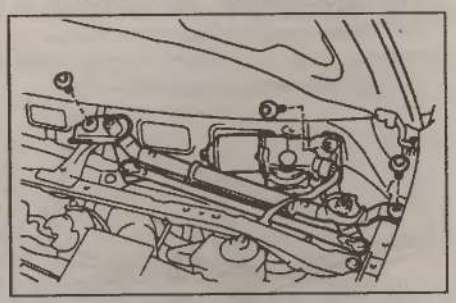
Стеклоочистители и омыватели

Снятие стеклоочистителя и омывателя лобового стекла

1. Снимите рычаги и щетки стеклоочистителя.
2. Снимите уплотнитель вентиляционной решетки.
3. Отверните 4 пистона и снимите вентиляционную решетку.

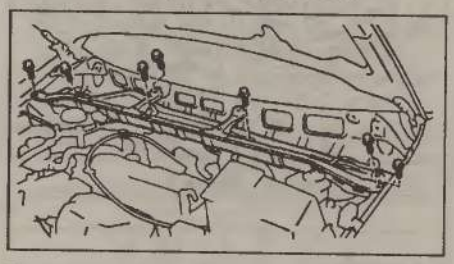


4. Снимите тягу привода стеклоочистителя.
а) Отсоедините разъем.
б) Отверните 3 болта и снимите тягу привода стеклоочистителя.

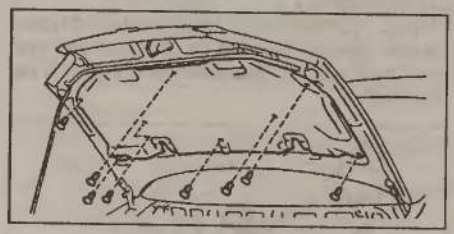


5. Отверните 3 винта и отсоедините электродвигатель стеклоочистителя от тяги привода.

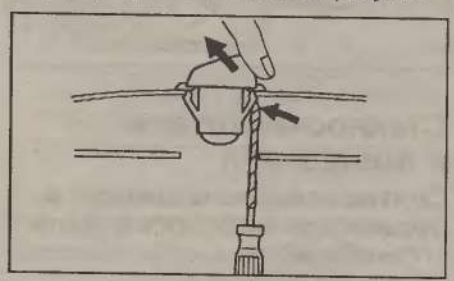
6. Отверните 6 болтов и снимите панель вентиляционной решетки.



7. Снимите форсунку омывателя.
а) Снимите 8 пистонов и шумоизоляцию капота.



б) Отсоедините тросик омывателя от форсунки.
в) Используя отвертку, снимите форсунку, как показано на рисунке.



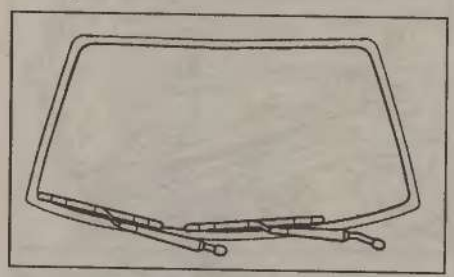
Установка стеклоочистителя и омывателя лобового стекла

1. Установите следующие детали:
а) Форсунку омывателя.
б) Шумоизоляцию капота.
в) Панель вентиляционной решетки.
г) Тягу привода и электродвигатель стеклоочистителя.

Момент затяжки ..... 5,4 Н·м

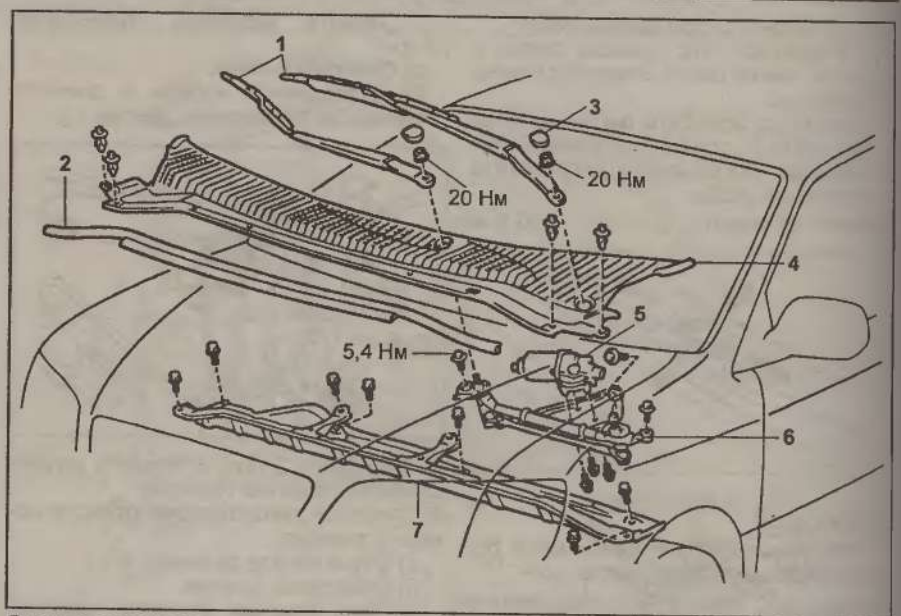
д) Вентиляционную решетку.
е) Уплотнитель вентиляционной решетки.

2. Установите рычаги и щетки стеклоочистителя.
а) Установите рычаги и щетки стеклоочистителя и затяните гайки рукой, затем включите и выключите стеклоочиститель.
б) Расположите рычаги и щетки стеклоочистителя, как показано на рисунке.

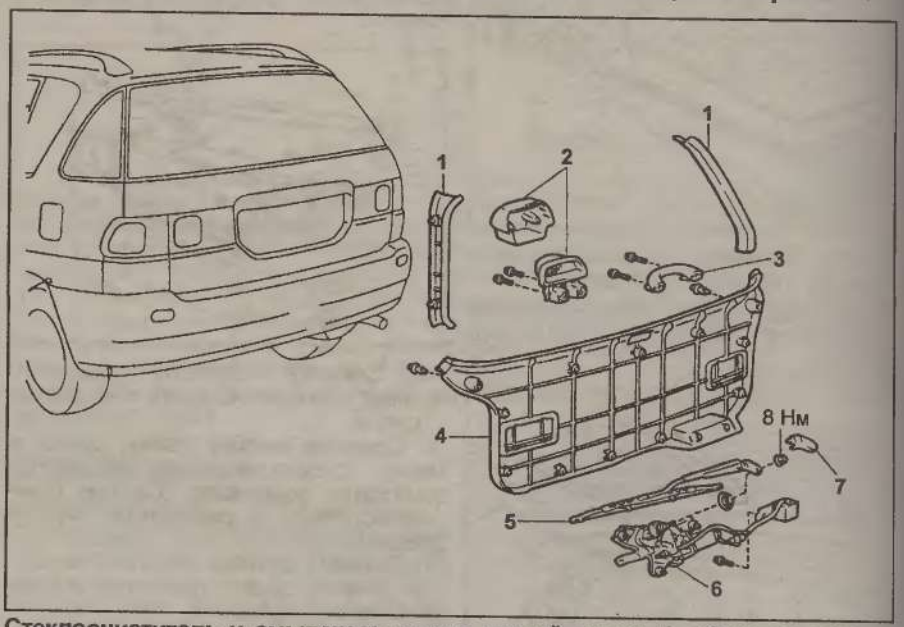


в) Затяните гайки.

Момент затяжки ..... 20 Н·м



Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла. 1 - рычаг и щетка стеклоочистителя, 2 - уплотнитель вентиляционной решетки, 3 - крышка, 4 - вентиляционная решетка, 5 - электродвигатель стеклоочистителя, 6 - тяга привода стеклоочистителя, 7 - панель вентиляционной решетки.

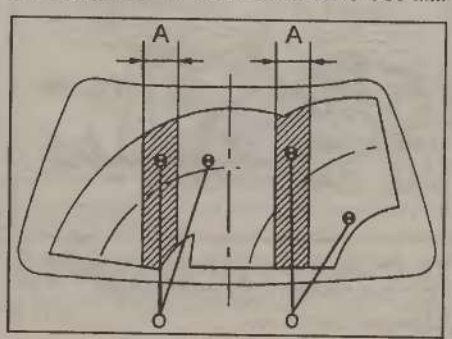


Стеклоочиститель и омыватель стекла задней двери. 1 - боковая отделка задней двери, 2 - дополнительный стоп-сигнал, 3 - вспомогательная ручка, 4 - внутренняя отделочная панель задней двери, 5 - рычаг и щетка стеклоочистителя, 6 - электродвигатель и реле стеклоочистителя, 7 - крышка.

Проверка форсунки омывателя лобового стекла

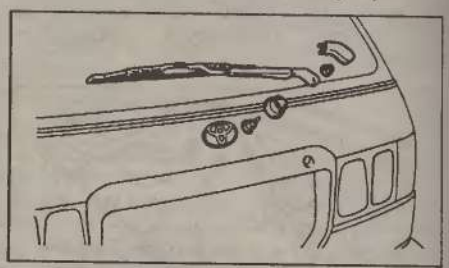
Во время работы омывателя подача воды на стекло должна быть в пределах заштрихованных линий.

Расстояние "А" ..... около 150 мм



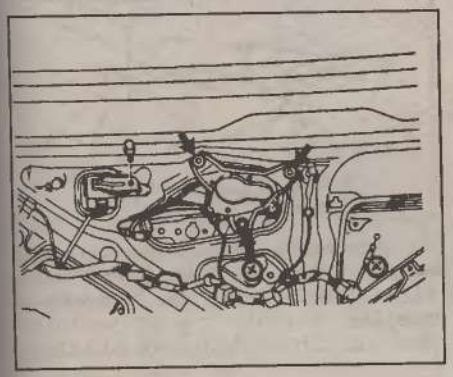
Снятие стеклоочистителя и омывателя стекла задней двери

1. Снимите крышку, гайку, рычаг и щетку стеклоочистителя и втулку.



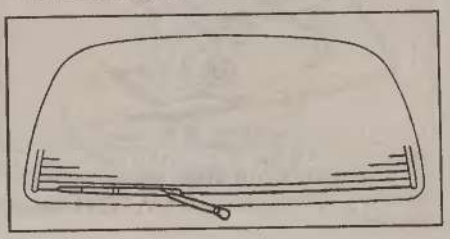
2. Снимите боковые отделки задней двери (смотрите подраздел "Разборка задней двери").

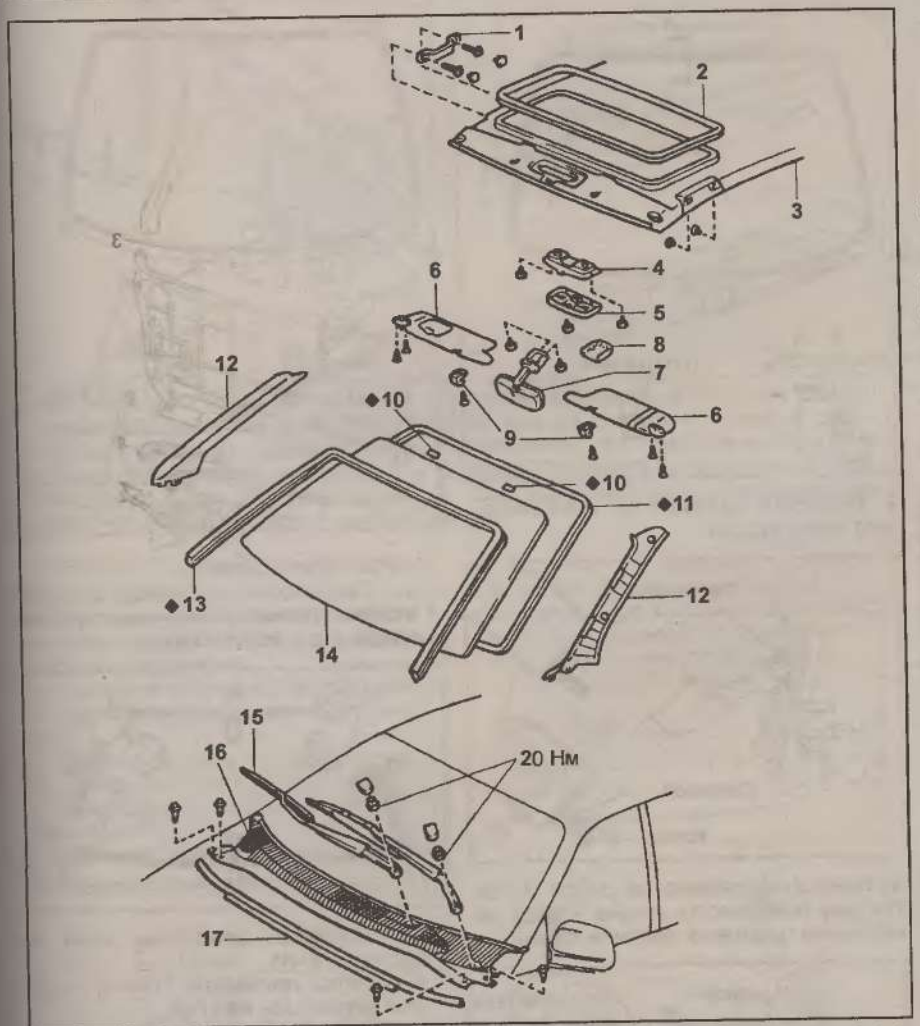
3. Снимите вспомогательную ручку.
4. Снимите дополнительный стоп-сигнал.
5. Снимите внутреннюю отделочную панель задней двери (смотрите подраздел "Разборка задней двери").
6. Снимите электродвигатель и реле стеклоочистителя.
   а) Отсоедините разъем и отверните 3 болта.
   б) Снимите электродвигатель стеклоочистителя.
   в) Отсоедините разъем, отверните болт и снимите реле стеклоочистителя.



Установка стеклоочистителя и омывателя стекла задней двери

1. Установите следующие детали:
   а) Электродвигатель и реле стеклоочистителя.
   б) Внутреннюю отделочную панель задней двери.
   в) Дополнительный стоп-сигнал.
   г) Вспомогательную ручку.
   д) Боковые отделки задней двери.
2. Установите рычаг и щетку стеклоочистителя.
   а) Установите рычаг и щетку стеклоочистителя и затяните гайку рукой, затем включите и выключите стеклоочиститель.
   б) Расположите рычаг и щетку стеклоочистителя, как показано на рисунке.





Лобовое стекло. 1 - вспомогательная ручка, 2 - уплотнитель стекла переднего люка, 3 - отделка крыши, 4 - лампа местной подсветки, 5 - плафон лампы местной подсветки, 6 - солнцезащитный козырек, 7 - внутреннее зеркало, 8 - крышка внутреннего зеркала, 9 - держатель солнцезащитного козырька, 10 - стопор, 11 - уплотнитель лобового стекла, 12 - отделка передней стойки, 13 - молдинг лобового стекла, 14 - лобовое стекло, 15 - рычаг и щетка стеклоочистителя, 16 - вентиляционная решетка, 17 - уплотнитель вентиляционной решетки.

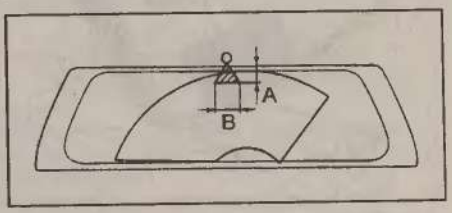
   в) Затяните гайку.

Момент затяжки ..... 8 Н·м

Проверка форсунки омывателя стекла задней двери

Во время работы омывателя подача воды на стекло должна быть в пределах заштрихованных линий.

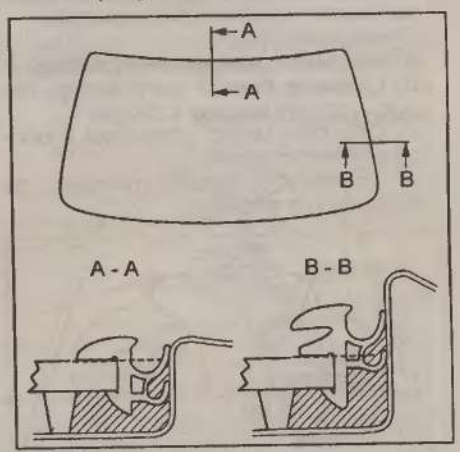
Расстояние "A".....около 90 мм
Расстояние "B".....около 100 мм



Лобовое стекло

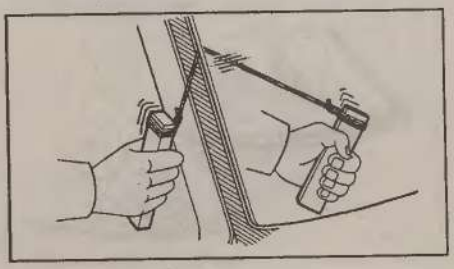
Снятие

1. Снимите следующие детали:
   а) Внутреннее зеркало.
   б) Солнцезащитные козырьки и их держатели.
   в) Отделки передних стоек.
   г) Рычаги и щетки стеклоочистителя.
   д) Уплотнитель вентиляционной решетки.
   е) Вентиляционную решетку.
   ж) Вспомогательную ручку.
   з) *(Модели с передним люком).* Уплотнитель стекла переднего люка.
   и) Отделку крыши.
2. С помощью ножа срежьте кромку молдинга лобового стекла, как показано на рисунке.



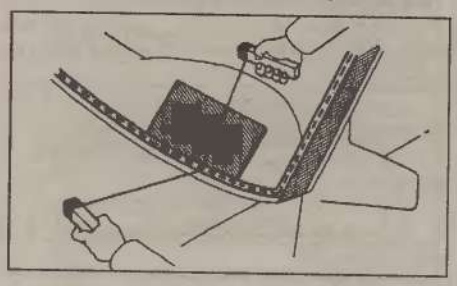
3. Снимите лобовое стекло.
   а) Протяните струну из салона и закрепите концы струны на деревянных брусках.
   б) При помощи струны срежьте слой клея, как показано на рисунке.

Внимание: чтобы не повредить окрашенные поверхности, наклейте на них липкую ленту.



Внимание: при снятии стекла постарайтесь не повредить окрашенные поверхности и отделку. Чтобы не повредить панель при снятии лобового стекла, разместите пластмассовый лист между струной и панелью.

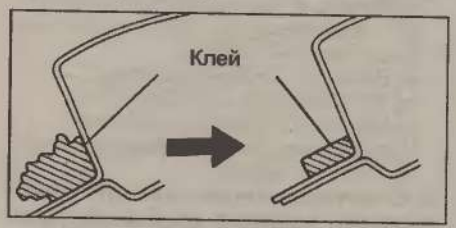
Внимание: при срезании оставляйте как можно больше клея на кузове.



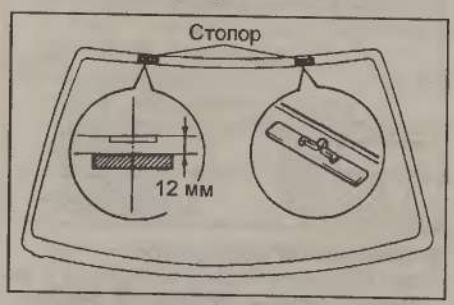
в) Снимите стекло.

Установка

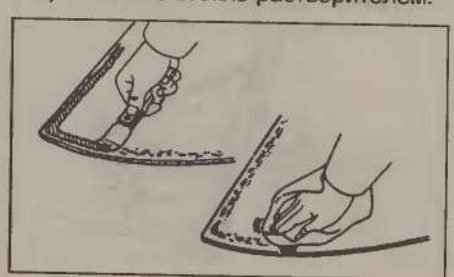
1. Очистите и выровняйте контактную поверхность кузова.
   а) Ножом выровняйте слой клея, оставшийся на кузове, будьте внимательны, не повредите лакокрасочное покрытие кузова.



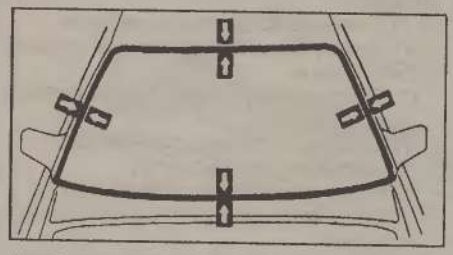
   б) Очистите поверхность среза куском ткани, смоченном в растворителе.
2. Замените стопор.
   а) Снимите поврежденный стопор.
   б) Срежьте старый клей вокруг поверхности установки стопора.
   в) Очистите место установки стопора растворителем.
   г) Установите новые стопоры, как показано на рисунке.



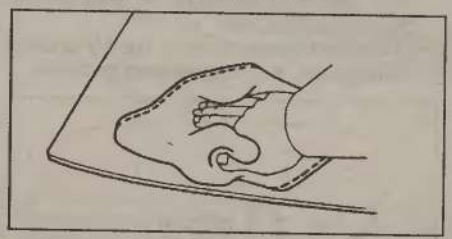
3. Если снятое лобовое стекло будет устанавливаться, то необходимо его очистить.
   а) Используя скребок, снимите клей, оставшийся на стекле.
   б) Очистите стекло растворителем.



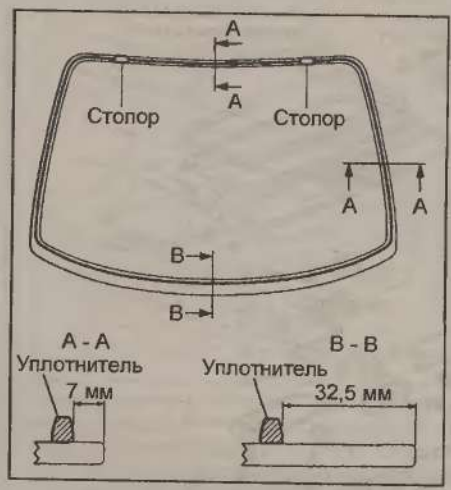
4. Временно установите стекло. Нанесите метки совмещения на стекло и кузов, после чего снимите стекло.



5. Очистите контактную поверхность стекла вдоль всей кромки.



6. Установите уплотнитель с двухсторонней липкой лентой, как показано на рисунке.



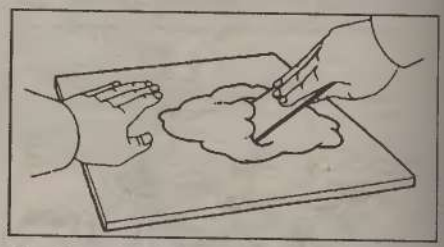
7. Нанесите праймер на незащищенную часть кузова.

8. Нанесите праймер на ребро и контактную поверхность стекла. Перед нанесением праймера протрите стекло.

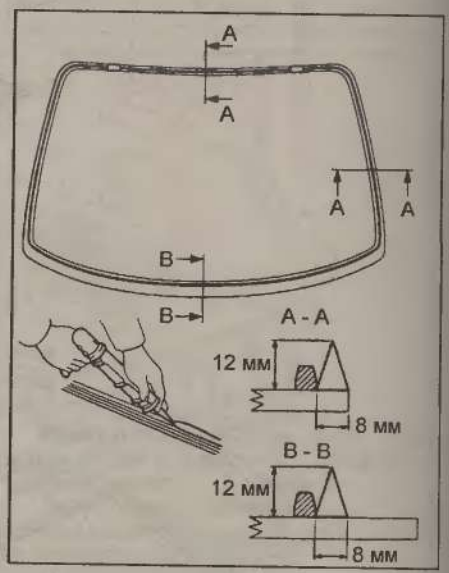
9. Смешайте клей.

Внимание:
- Убедитесь в том, что установка стекла будет закончена в течение времени использования клея.
- Клей необходимо смешать за 5 минут или менее до установки стекла.

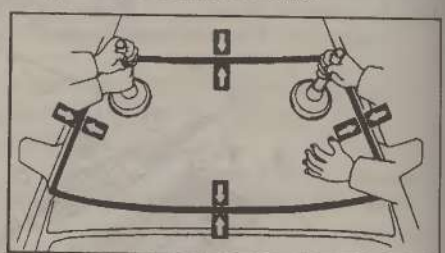
а) Тщательно очистите стеклянную пластину и шпатель растворителем.
б) Тщательно смешайте 500 г основного агента и 75 г отвердителя на стеклянной пластине шпателем.



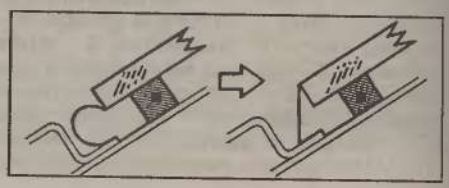
10. Используя шприц, нанесите клей на все контактные поверхности стекла вдоль уплотнителя, как показано на рисунке.

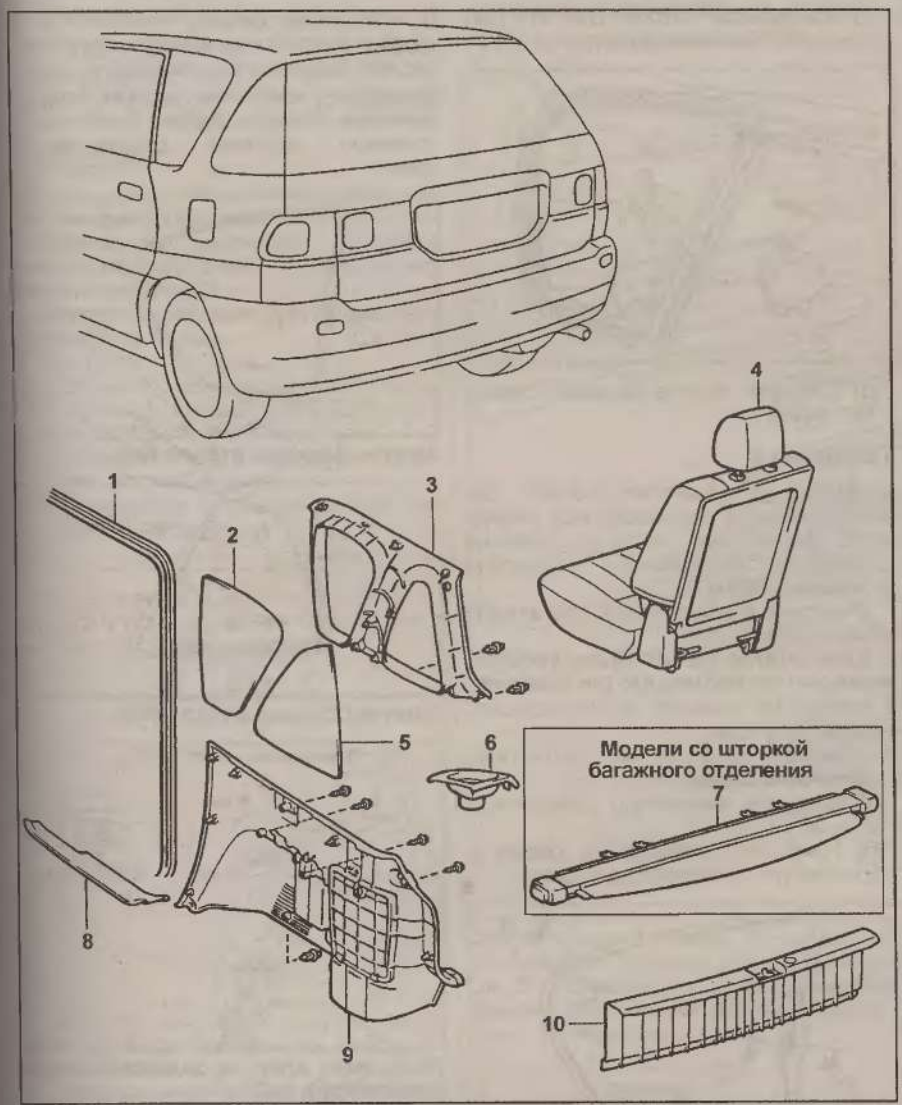


11. Установите стекло.
   а) Расположите стекло согласно меткам совмещения и осторожно вдавите его вдоль обода.



   б) Нанесите шпателем клей на кромку стекла.
   в) Крепко прижмите стекло, чтобы оно держалось на клее.
   г) Удалите избыток клея.

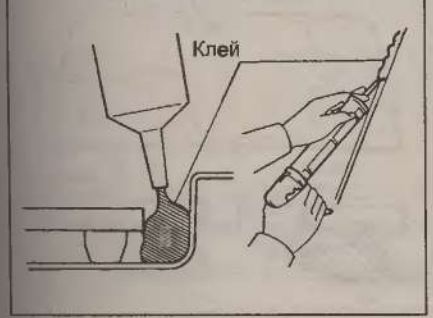




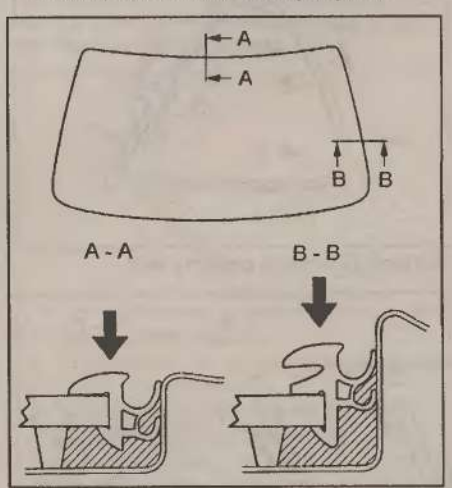
Задние боковые стекла №1 и №2. 1 - уплотнитель задней боковой двери, 2 - заднее боковое стекло №1, 3 - отделка задней стойки, 4 - заднее сиденье второго ряда, 5 - заднее боковое стекло №2, 6 - держатель боковой облицовки багажного отделения, 7 - шторка багажного отделения, 8 - отделка порога задней боковой двери, 9 - боковая облицовка багажного отделения, 10 - отделка порога задней двери.

12. Проверьте и устраните негерметичности соединения.
а) По истечении времени отвердения произведите проверку на герметичность соединения.
б) Устраните неплотности соединения герметиком для автомобильных стекол.

13. Установите молдинг лобового стекла.
а) При помощи ножа срежьте клей в местах установки молдинга лобового стекла.
б) Нанесите клей в места, указанные на рисунке.



в) Установите молдинг лобового стекла, как показано на рисунке.



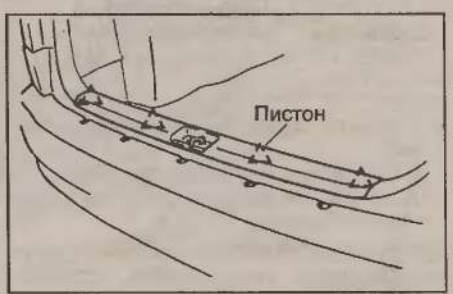
14. Установите следующие детали:
а) Отделку крыши.
б) *(Модели с передним люком)*
Уплотнитель стекла переднего люка.
в) Вспомогательную ручку.
г) Вентиляционную решетку.
д) Уплотнитель вентиляционной решетки.
е) Рычаги и щетки стеклоочистителя.
Момент затяжки ..... 20 Н·м
ж) Отделки передних стоек.
з) Солнцезащитные козырьки и их держатели.
и) Внутреннее зеркало.

Задние боковые стекла

Снятие

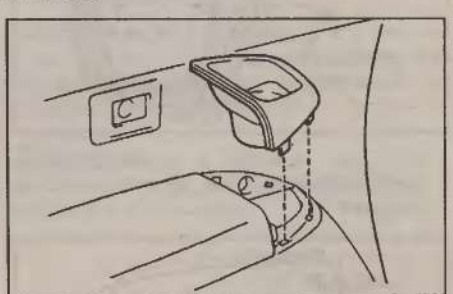
1. Снимите следующие детали:
а) Заднее сиденье второго ряда.
б) Отделку порога задней боковой двери.
в) Уплотнитель задней боковой двери.
г) *(Модели со шторкой багажного отделения)*
Шторку багажного отделения.
д) Нижние крепления ремней безопасности задних сидений первого и второго ряда.

2. При помощи отвертки снимите отделку порога задней двери.



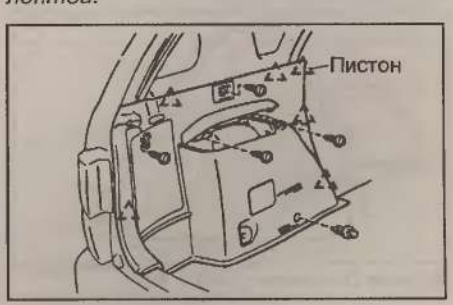
3. При помощи отвертки снимите держатель с боковой облицовки багажного отделения.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.

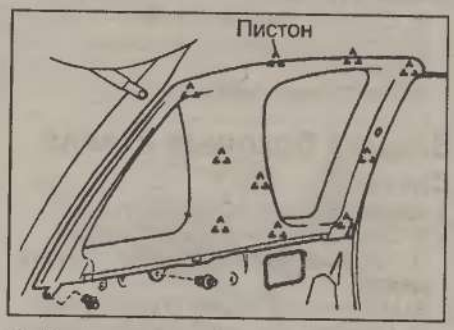


4. Снимите боковую облицовку багажного отделения.
а) Отверните 4 винта и снимите пистоны.
б) При помощи отвертки снимите боковую облицовку багажного отделения.

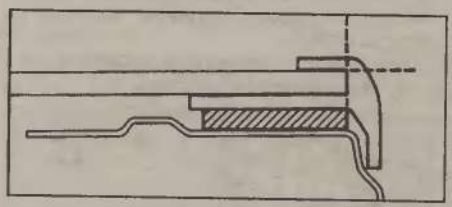
Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.



5. Снимите верхние крепления ремней безопасности задних сидений первого и второго ряда.
6. Снимите два пистона и отделку задней стойки.

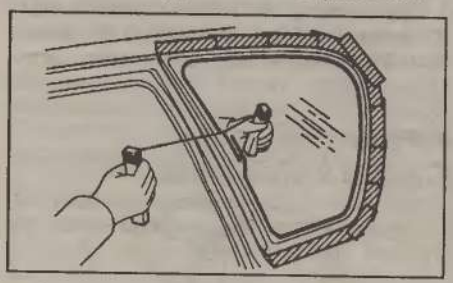


7. С помощью ножа срежьте кромку молдинга задних боковых стекол №1 и №2, как показано на рисунке.

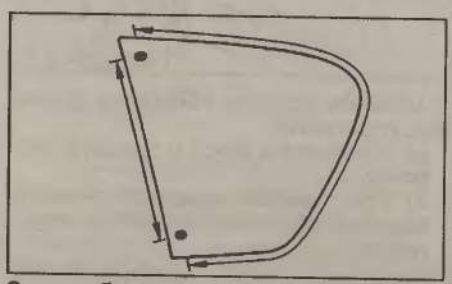


8. Снимите задние боковые стекла №1 и №2.
а) Протяните струну из салона.
б) Закрепите концы струны на деревянных брусках.

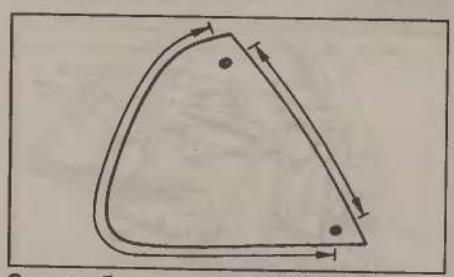
Примечание: наклейте липкую ленту на внешнюю поверхность стекла, чтобы не поцарапать поверхность.



в) При помощи струны срежьте слой клея в местах, показанных на рисунке.

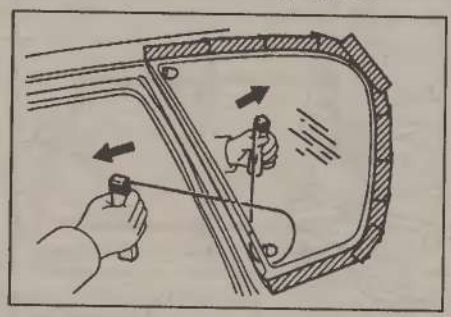


Заднее боковое стекло №1.



Заднее боковое стекло №2.

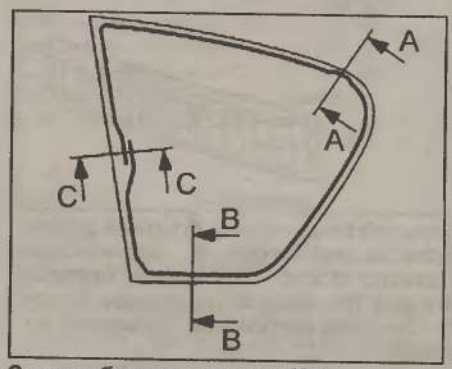
г) При помощи струны срежьте пистоны, как показано на рисунке.



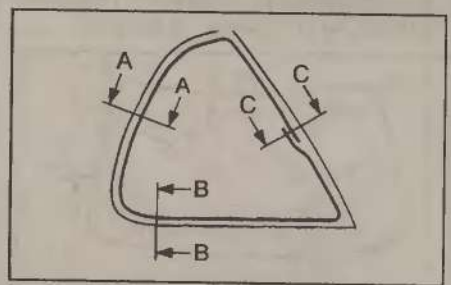
д) Снимите задние боковые стекла №1 и №2.

Установка

Примечание: установка заднего бокового стекла производится аналогично установке лобового стекла (смотрите подраздел "Установка лобового стекла").
1. Очистите и выровняйте контактную поверхность кузова.
2. Если снятое стекло будет устанавливаться, то необходимо его очистить.
3. Нанесите праймер на незащищенную часть кузова.
4. Нанесите праймер на контактную поверхность стекла.
а) Протрите контактную поверхность стекла.
б) Нанесите праймер на ребро и контактную поверхность стекла.



Заднее боковое стекло №1.

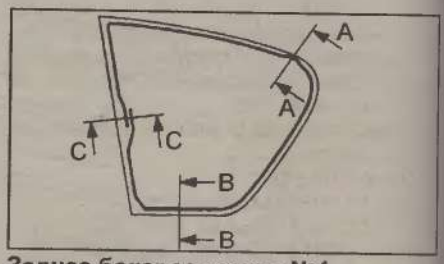


Заднее боковое стекло №2.

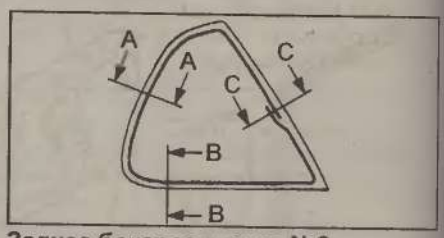
Нанесение праймера на задние боковые стекла №1 и №2.

5. Смешайте клей.
6. Используя шприц, нанесите клей на все контактные поверхности стекла, как показано на рисунке.

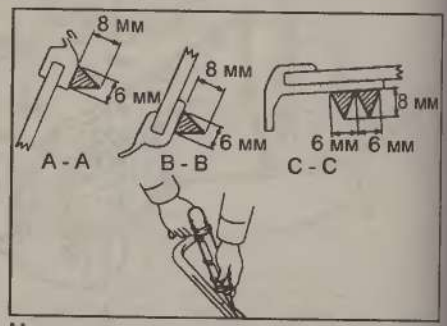
Внимание: убедитесь в том, что установка стекла будет закончена в течение времени использования клея.



Заднее боковое стекло №1.



Заднее боковое стекло №2.



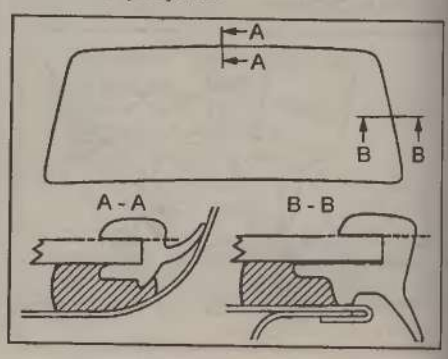
Нанесение клея на задние боковые стекла №1 и №2.

7. Установите стекло.
8. Проверьте и устраните негерметичности соединения.
9. Установите снятые детали в порядке, обратном их снятию.

Стекло задней двери

Снятие

1. Снимите следующие детали:
а) Боковые отделки задней двери.
б) Верхнюю отделку задней двери.
в) Вспомогательную ручку.
г) Дополнительный стоп-сигнал.
д) Внутреннюю отделочную панель задней двери.
е) Рычаг и щетку стеклоочистителя.
2. С помощью ножа срежьте кромку молдинга стекла задней двери, как показано на рисунке.



3. Снимите стекло задней двери.

Примечание: снятие стекла задней двери производится аналогично снятию лобового стекла (смотрите подраздел "Снятие лобового стекла).

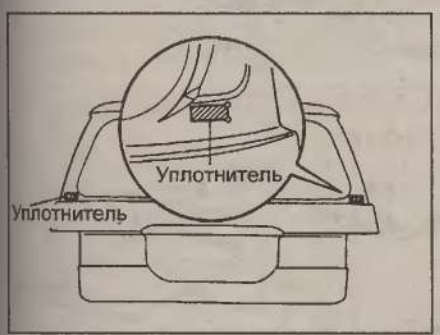
Установка

Примечание: установка стекла задней двери производится аналогично установке лобового стекла (смотрите подраздел "Установка лобового стекла").

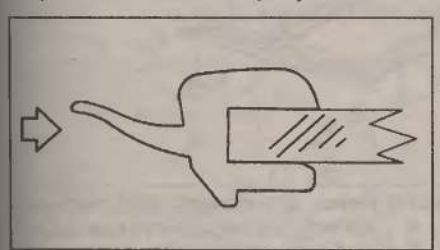
1. Очистите и выровняйте контактную поверхность кузова.
2. Замените проставки.
   а) Снимите поврежденные проставки.
   б) Срежьте старый клей вокруг поверхности установки проставки.
   в) Очистите место установки проставки растворителем.
   г) Установите новые проставки, как показано на рисунке.

A ..... *86 мм*
B ..... *15,5 мм*
C ..... *40,6 мм*
D ..... *16,5 мм*

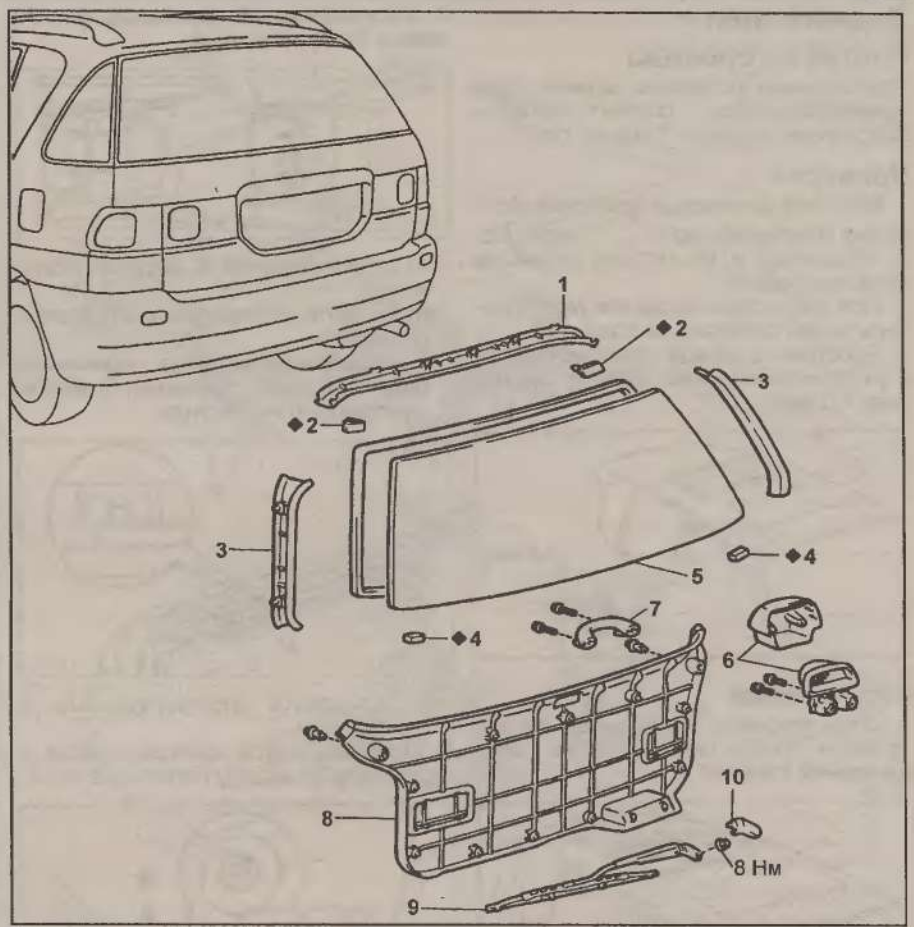
3. Если снятое стекло задней двери будет устанавливаться, то необходимо его очистить.
4. Очистите контактную поверхность стекла вдоль всей кромки.
5. Установите новые уплотнители, как показано на рисунке.



6. Установите молдинг стекла задней двери, как показано на рисунке.



7. Нанесите праймер на незащищенную часть кузова.
8. Нанесите праймер на контактную поверхность стекла.



Стекло задней двери. 1 - верхняя отделка задней двери, 2 - проставка, 3 - боковая отделка задней двери, 4 - уплотнитель, 5 - стекло задней двери, 6 - дополнительный стоп-сигнал, 7 - вспомогательная ручка, 8 - внутренняя отделочная панель задней двери, 9 - рычаг и щетка стеклоочистителя, 10 - крышка.

9. Смешайте клей.
10. Используя шприц, нанесите клей на все контактные поверхности стекла, как показано на рисунке.

11. Установите стекло.
12. Проверьте и устраните негерметичности соединения.
13. Установите следующие детали:
    а) Рычаг и щетку стеклоочистителя.

Момент затяжки ..... *8 Н·м*

    б) Внутреннюю отделочную панель задней двери.
    в) Дополнительный стоп-сигнал.
    г) Вспомогательную ручку.
    д) Верхнюю отделку задней двери.
    е) Боковые отделки задней двери.

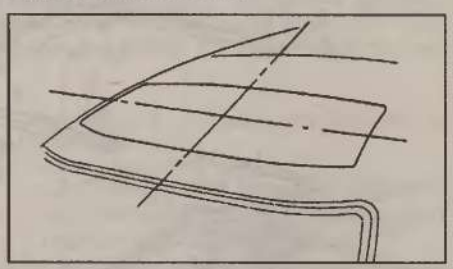
Передний люк

Снятие и установка

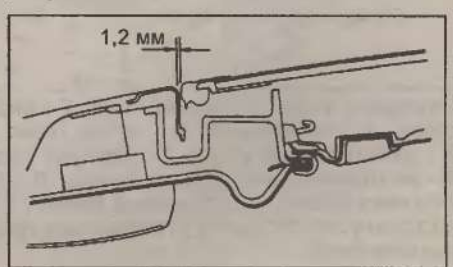
При снятии и установке переднего люка руководствуйтесь сборочным рисунком "Передний люк".

Проверка

1. Перед проверкой установите люк в закрытое положение.



2. Проверьте зазор между люком и крышей автомобиля, как показано на рисунке.



Задний люк

Снятие и установка

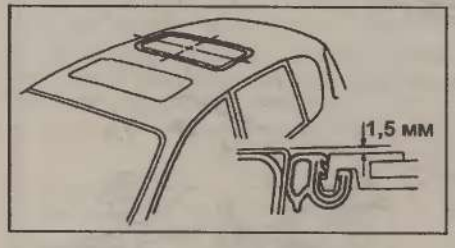
При снятии и установке заднего люка руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком "Задний люк".

Проверка

1. Запустите двигатель и проверьте люк.

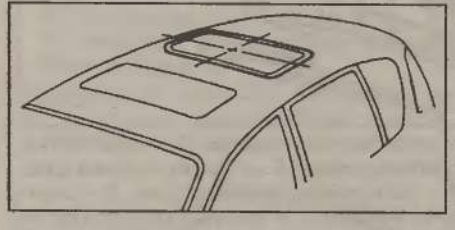
Время открытия люка ..... около 6 с.

2. Убедитесь в отсутствии вибрации люка при работе.
3. При полностью закрытом люке проверьте, не протекает ли вода.
4. Расстояние между панелью крыши и уплотнителем люка должно составлять 1,5 мм.

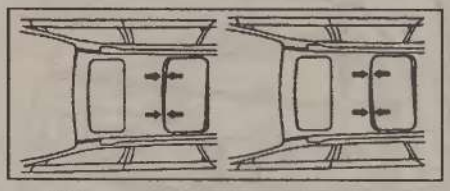


Регулировка

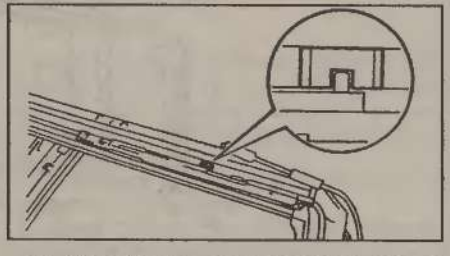
1. Отрегулируйте продольное расположение стекла люка, ослабив гайки крепления стекла.



2. Регулировка зазора между углами люка и панелью крыши.

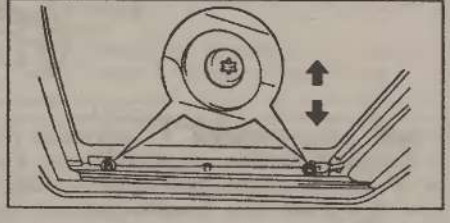


а) Установите люк в закрытое положение.
б) Снимите электродвигатель и стекло люка.
в) Отрегулируйте зазор, перемещая направляющую, совмещая 2 метки, как показано на рисунке.



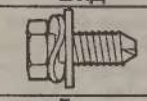
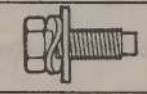
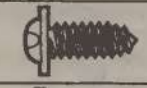
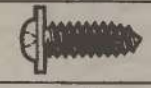
г) Установите электродвигатель и стекло люка.

3. Ослабьте винты крепления люка и отрегулируйте высоту положение люка.



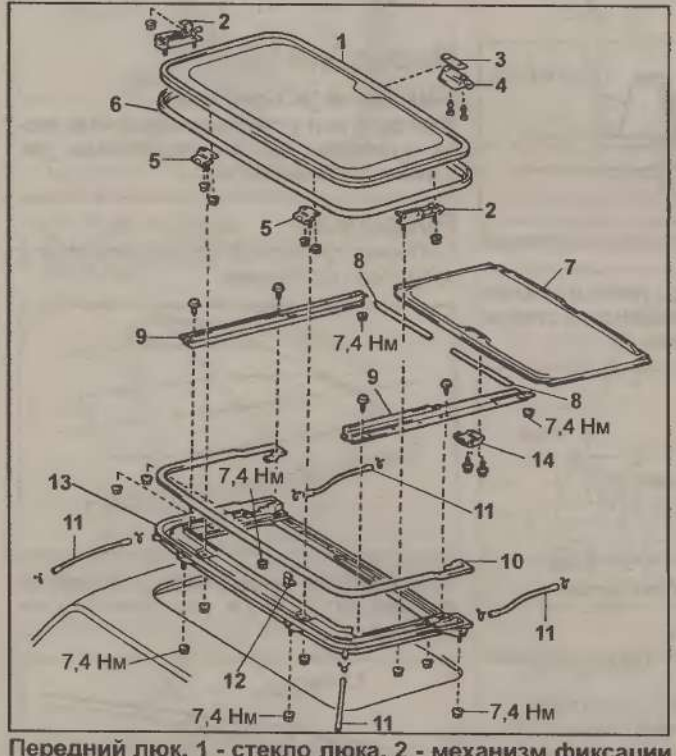
Панель приборов

В таблице указаны условные обозначения, виды и размеры крепежных элементов, используемых при снятии и установке панели приборов.

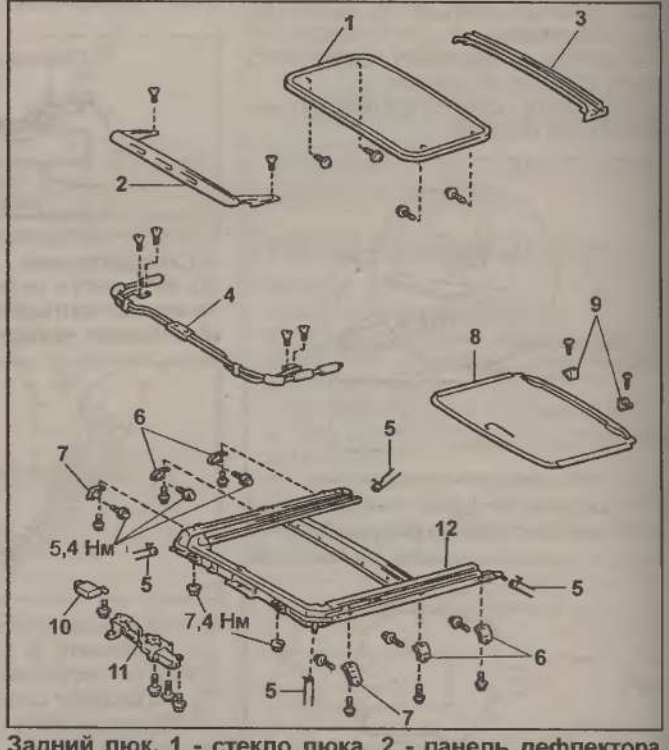
	Вид	Размеры, мм
(A)		Ø = 8 L = 20
(B)		Ø = 6 L = 20
(C)		Ø = 5 L = 16
(D)		Ø = 5 L = 14
(E)		Ø = 5 L = 16
(F)		Ø = 8
(G)		Ø = 6

Снятие

1. Снимите следующие детали:
   а) Отделки передних стоек.
   б) Отделки порога передних дверей.
   в) Передние боковые отделки салона.
2. Снимите рулевое колесо (смотрите главу "Рулевое управление").

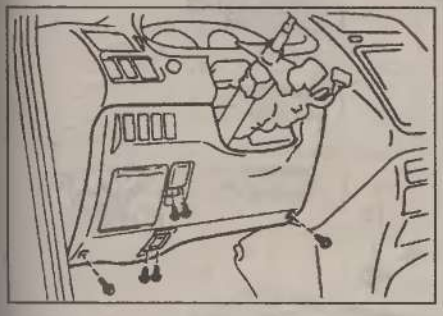


Передний люк. 1 - стекло люка, 2 - механизм фиксации люка, 3 - прокладка, 4 - ручка люка, 5 - петля люка, 6 - уплотнитель люка, 7 - шторка люка, 8 - накладка, 9 - направляющая шторки люка, 10 - уплотнитель подрамника люка, 11 - сливной шланг, 12 - ограничитель хода шторки люка, 13 - подрамник люка, 14 - фиксатор шторки люка.



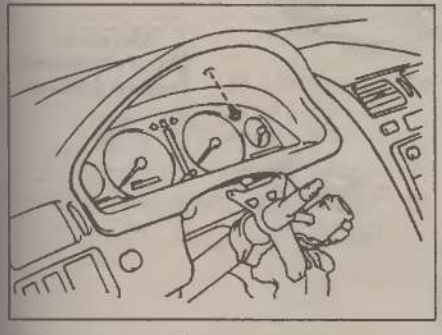
Задний люк. 1 - стекло люка, 2 - панель дефлектора, 3 - сливной желоб, 4 - кабель привода стекла люка, 5 - сливной шланг, 6 - задний кронштейн крепления подрамника люка, 7 - передний кронштейн крепления подрамника люка, 8 - шторка люка, 9 - ограничитель хода шторки люка, 10 - реле, 11 - электропривод люка, 12 - подрамник люка.

3. Снимите кожухи рулевой колонки (смотрите главу "Рулевое управление").
4. Снимите комбинированный переключатель.
5. Снимите нижнюю отделочную панель со стороны водителя.
а) Отверните 2 винта и снимите рычаг привода замка лючка топливнозаливной горловины.
б) Отверните 2 винта и снимите рычаг привода замка капота.
в) Отверните болт и винт, снимите нижнюю отделочную панель со стороны водителя и отсоедините разъем.

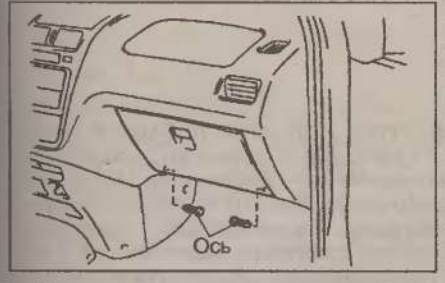


6. Отверните винт и при помощи отвертки снимите отделку комбинации приборов.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.

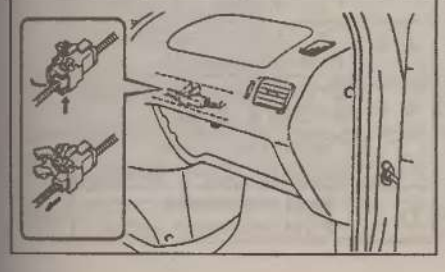


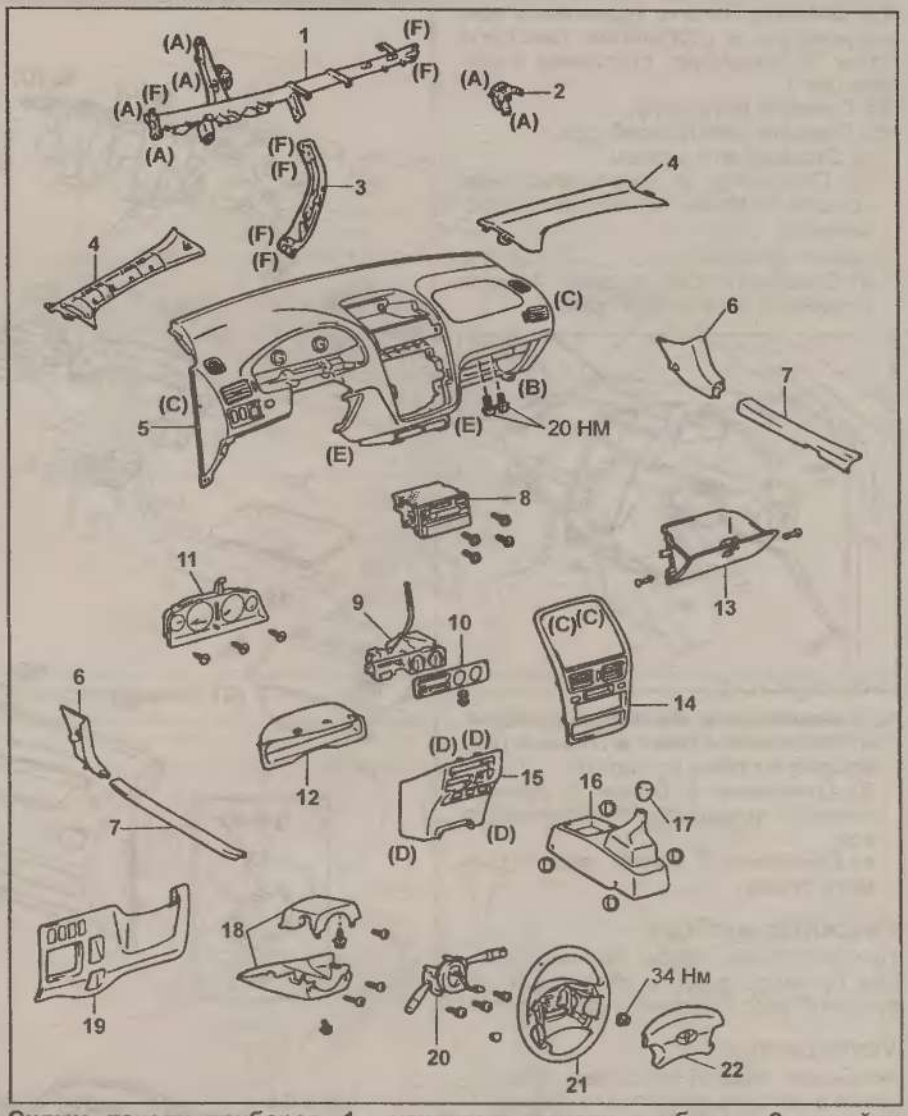
7. Снимите комбинацию приборов.
8. Снимите 2 оси и вещевой ящик.



9. Отсоедините разъем подушки безопасности пассажира, как показано на рисунке.

Внимание: будьте осторожны, не повредите жгут проводов.





Снятие панели приборов. 1 - усилитель панели приборов, 2 - стойка, 3 - центральная стойка усилителя, 4 - отделка передней стойки, 5 - панель приборов, 6 - передняя боковая отделка салона, 7 - отделка порога передней двери, 8 - магнитола, 9 - панель управления кондиционером и отопителем, 10 - декоративная накладка панели управления кондиционером и отопителем, 11 - комбинация приборов, 12 - отделка комбинации приборов, 13 - вещевой ящик, 14 - центральная отделка панели приборов, 15 - передняя отделка центральной консоли, 16 - отделка центральной консоли, 17 - рукоятка рычага переключения передач, 18 - кожух рулевой колонки, 19 - нижняя отделочная панель со стороны водителя, 20 - комбинированный переключатель, 21 - рулевое колесо, 22 - накладка рулевого колеса.

10. *(Модели с отделкой центральной консоли)*
Снимите отделку центральной консоли.
а) Снимите рукоятку рычага переключения передач.
б) Отверните 4 винта и снимите отделку центральной консоли.

11. Снимите переднюю отделку центральной консоли.

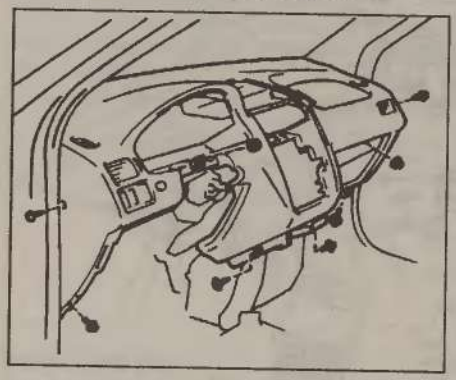
12. Снимите центральную отделку панели приборов.
а) Отверните 2 винта.
б) При помощи отвертки снимите центральную отделку панели приборов и отсоедините разъем.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.

13. Снимите панель управления кондиционером и отопителем (смотрите главу "Кондиционер, отопление и вентиляция").
14. Снимите магнитолу.
15. Снимите панель приборов.
а) Отсоедините разъем.
б) Отверните 2 болта крепления крышки подушки безопасности пассажира.

Момент затяжки ..... 20 Н·м

в) Отверните болт, 3 гайки, 4 винта и снимите панель приборов.



16. Снимите усилитель панели приборов.
а) Отверните 4 гайки и снимите центральную стойку усилителя.
б) Отверните 4 болта, 3 гайки и снимите усилитель панели приборов.
в) Отверните 2 болта, гайку и снимите стойку.

Разборка и сборка

При разборке и сборке панели приборов руководствуйтесь сборочным рисунком "Разборка панели приборов".

Установка

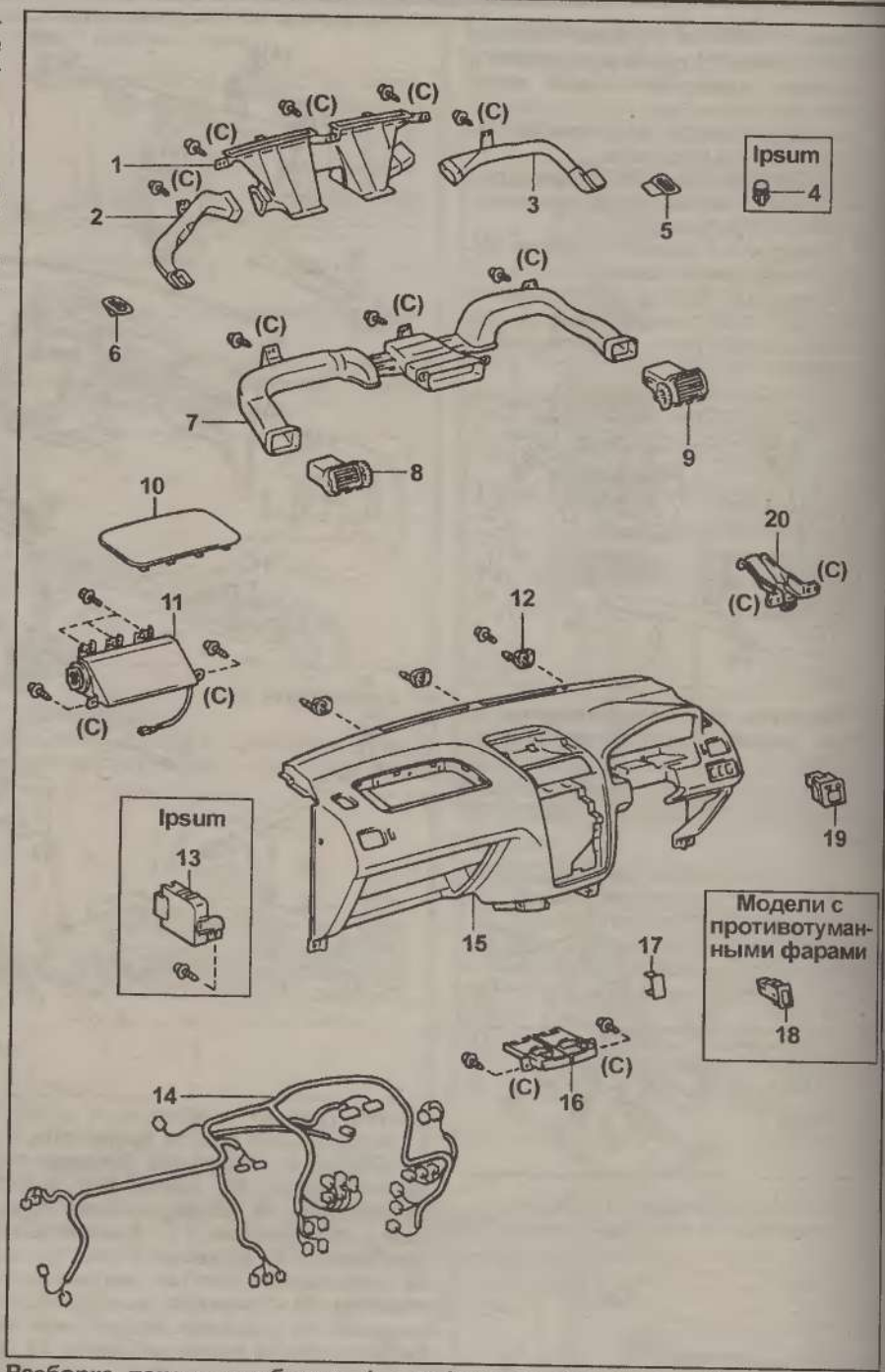
Установка панели приборов производится в порядке, обратном снятию.

Кузовные размеры

Примечание: большими буквами обозначена правая сторона автомобиля, а маленькими - левая.

Отсек двигателя

Символ	Наименование	Диаметр отверстия, мм
A, a	Гайка крепления крыла - передняя	M6
B, b	Отверстие опоры передней стойки - внутреннее	11
C, c	Гайка крепления петли капота - задняя	M8
D, d	Гайка крепления тяги привода стеклоочистителя	M6
E, e	Технологическое отверстие переднего бокового элемента конструкции	18
F, f	Технологическое отверстие переднего бокового элемента конструкции	18
G, g	Технологическое отверстие опоры радиатора	10



Разборка панели приборов. 1 - дефлектор обогрева лобового стекла, 2 - соединительный воздуховод №1, 3 - соединительный воздуховод №2, 4 - датчик солнечного света, 5 - дефлектор №1, 6 - дефлектор №2, 7 - воздуховод №1, 8 - дефлектор №3, 9 - дефлектор №4, 10 - крышка подушки безопасности пассажира, 11 - подушка безопасности пассажира, 12 - кронштейн №1, 13 - электронный блок системы парковки, 14 - жгут проводов, 15 - панель приборов, 16 - подстаканник, 17 - заглушка, 18 - выключатель противотуманных фар, 19 - переключатель боковых зеркал, 20 - кронштейн №2.

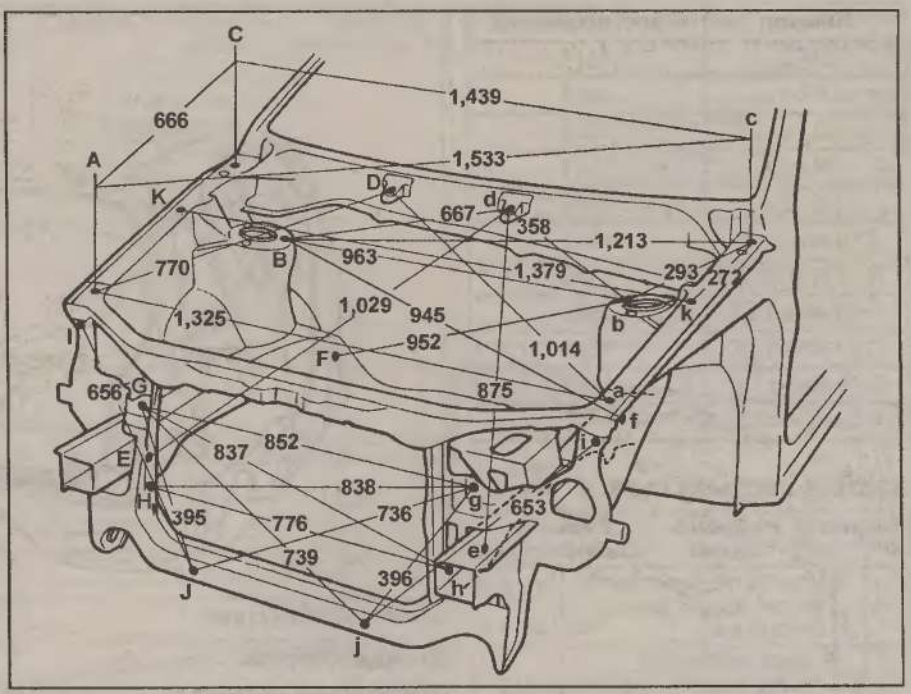
Символ	Наименование	Диаметр отверстия, мм
H, h	Технологическое отверстие передней панели кузова	15
I, i	Технологическое отверстие опоры радиатора	10
J, j	Технологическое отверстие передней панели кузова	15
K, k	Гайка крепления крыла	M6

Проемы передних дверей

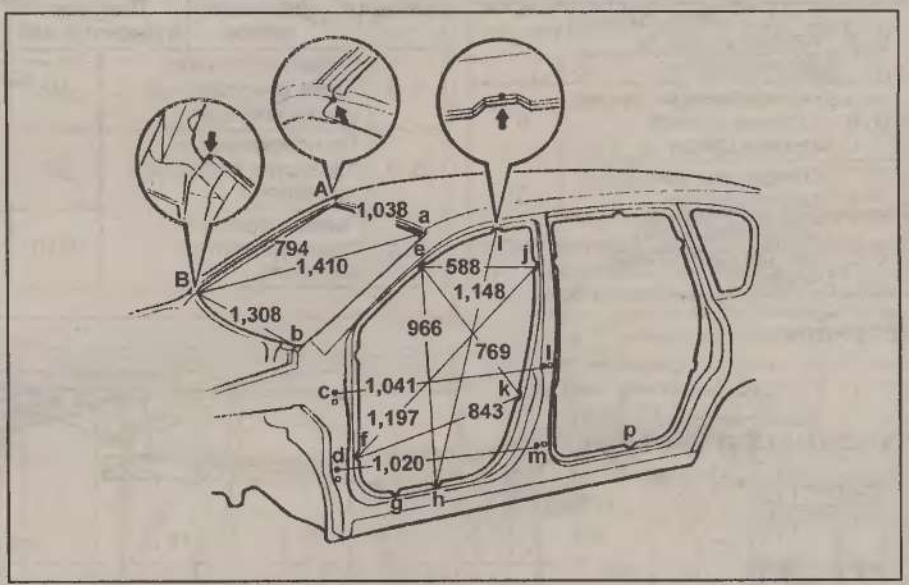
Символ	Наименование	Диаметр отверстия, мм
A, a	Стык передней стойки и панели крыши	-
B, b	Стык передней стойки и панели капота	-
C, c	Гайка крепления петли передней двери	M8
D, d	Гайка крепления петли передней двери	M8

Символ	Наименование	Диаметр отверстия, мм
E, e	Сборочная метка передней стойки кузова	-
F, f	Сборочная метка передней стойки кузова	-
G, g	Сборочная метка порога двери	-
H, h	Сборочная метка порога двери	-
I, i	Сборочная метка панели крыши	-
J, j	Сборочная метка центральной стойки кузова	-
K, k	Сборочная метка центральной стойки кузова	-
L, l	Отверстие крепления петли задней боковой двери	13
M, m	Отверстие крепления петли задней боковой двери	13
P, p	Сборочная метка порога двери	-

Символ	Расстояние, мм
E - e	1226
F - f	1418
G - g	1445
H - h	1445
I - i	1114
J - j	1268
K - k	1417
E - f или e - F	1571
E - h или e - H	1644
E - j или e - J	1379
F - j или f - J	1797
F - k или f - K	1649
G - p или g - P	1930
H - i или h - I	1711
J - k или j - K	1461



Отсек двигателя.

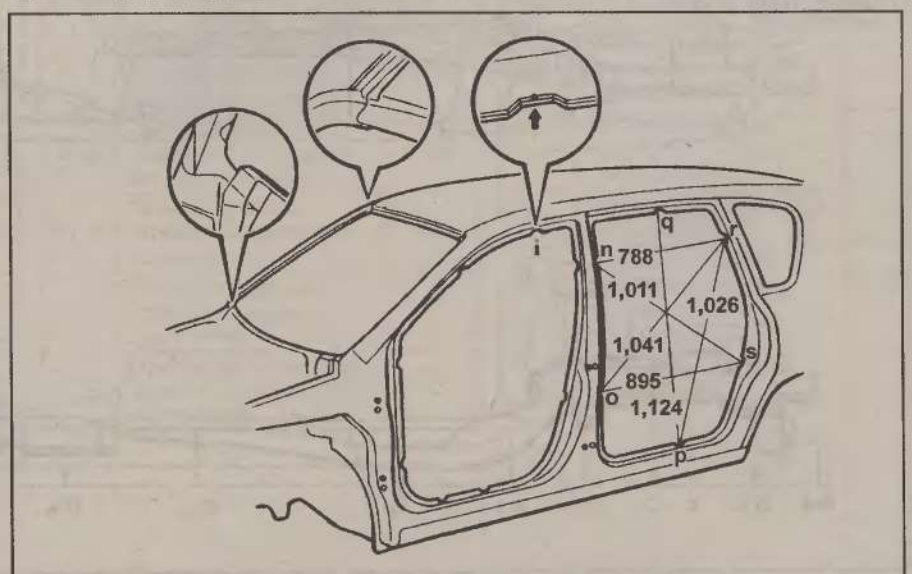


Проем передней двери.

Проемы задних боковых дверей

Символ	Наименование	Диаметр отверстия, мм
I, i	Сборочная метка панели крыши	-
N, n	Сборочная метка центральной стойки кузова	-
O, o	Сборочная метка центральной стойки кузова	-
P, p	Сборочная метка порога двери	-
Q, q	Сборочная метка панели крыши	-
R, r	Сборочная метка задней боковой панели	-
S, s	Сборочная метка задней боковой панели	-

Символ	Расстояние, мм
N - n	1269

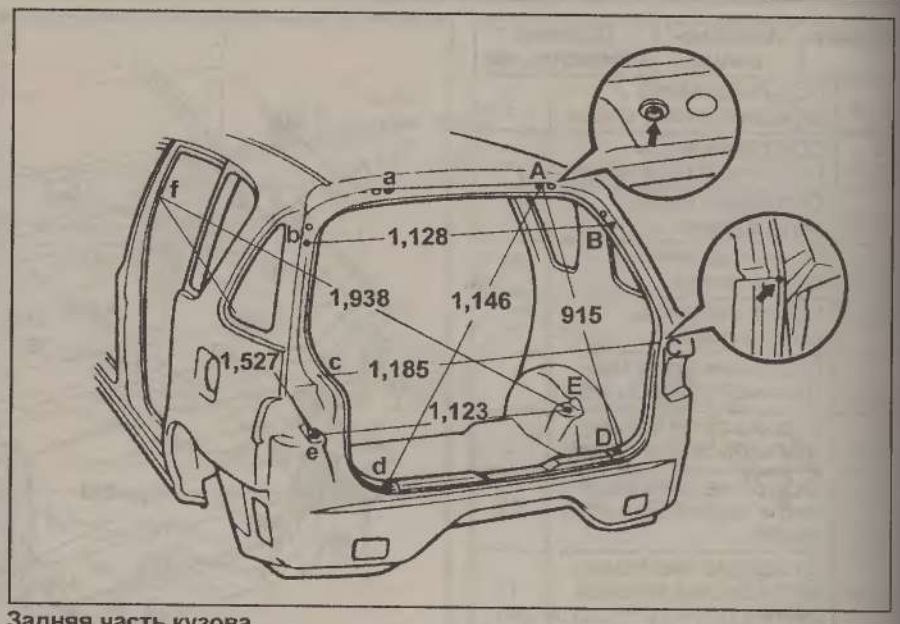


Проем задней боковой двери.

Символ	Расстояние, мм
O - o	1411
P - p	1445
Q - q	1085
R - r	1243
S - s	1426
I - q или i - Q	1315
N - r или n - R	1482
N - s или n - S	1683
O - s или o - S	1678
P - q или p - Q	1682
R - s или r - S	1465

Задняя часть кузова

Символ	Наименование	Диаметр отверстия, мм
A, a	Отверстие крепления петли задней двери - внутреннее	A - 8,2 a - 11
B, b	Гайка крепления стойки задней двери - нижнее	M6
C, c	Стык боковой задней панели и панели задней стойки	-
D, d	Отверстие крепления отделки порога задней двери	8,5
E, e	Отверстие крепления амортизатора	16
F, f	Сборочная метка центральной стойки кузова	-

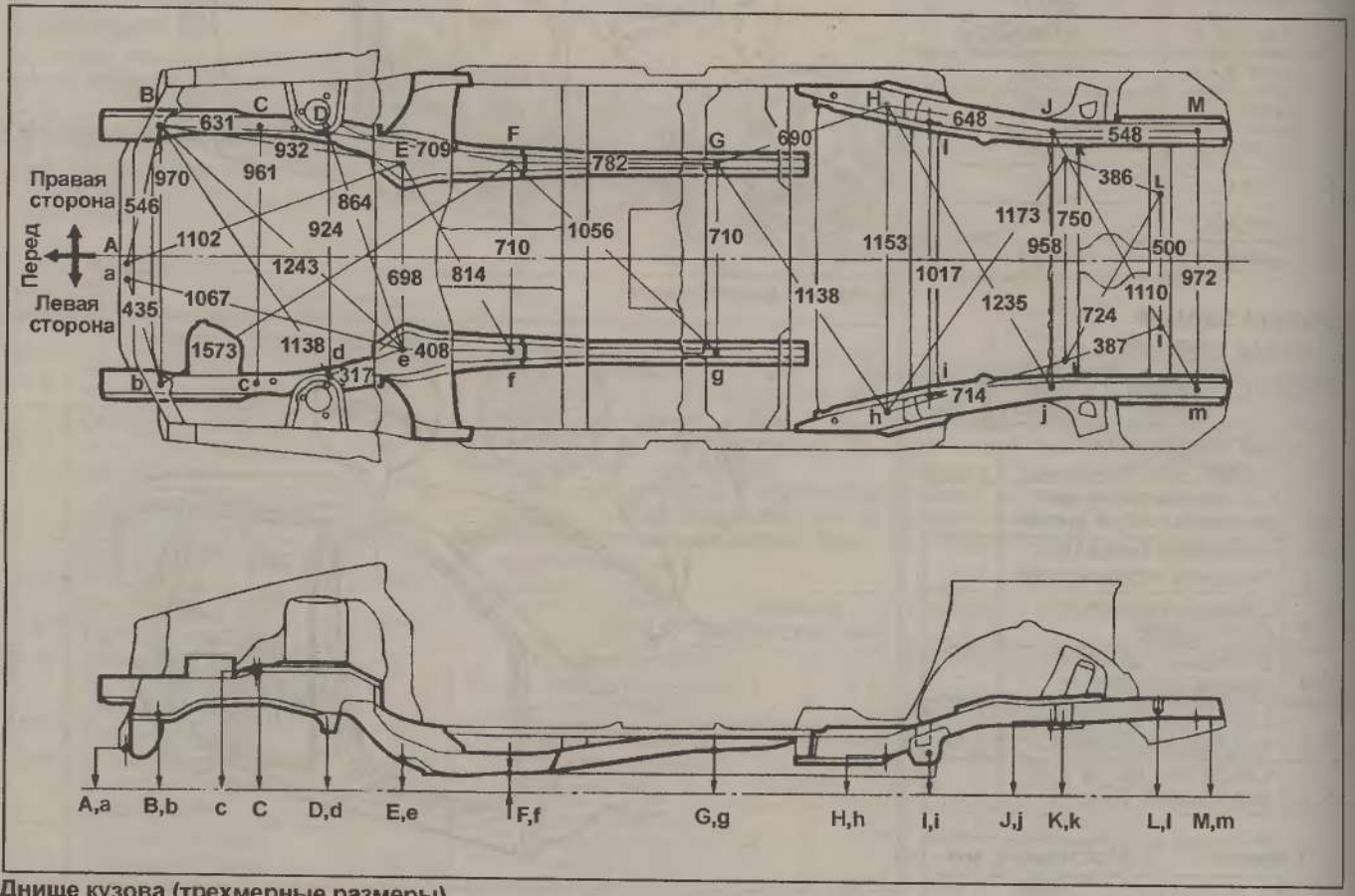


Задняя часть кузова.

Днище кузова

(Трехмерные размеры)

Символ	Наименование	Диаметр отверстия, мм
A, a	Гайка крепления балки центральной опоры двигателя	M8
B, b	Технологическое отверстие переднего лонжерона	25
C, c	Гайка крепления опоры двигателя - передняя	M10
D, d	Гайка крепления поперечной балки передней подвески	M14
E, e	Гайка крепления поперечной балки передней подвески	M14
F, f	Технологическое отверстие переднего лонжерона	18
G, g	Технологическое отверстие переднего лонжерона	15

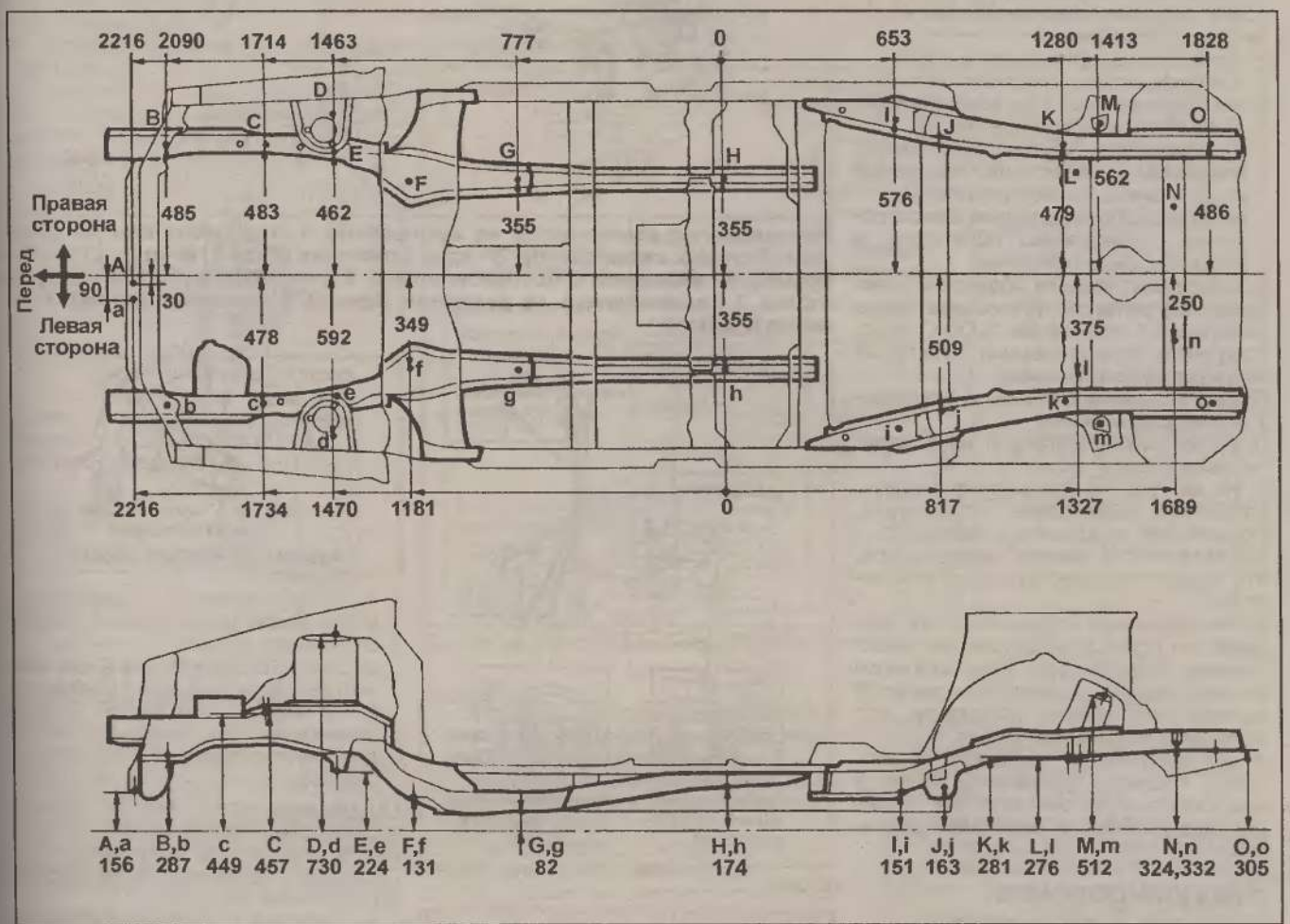


Днище кузова (трехмерные размеры).

Символ	Наименование	Диаметр отверстия, мм
H, h	Технологическое отверстие заднего лонжерона	18
I, i	Отверстие крепления продольного рычага - внутреннее	13

Символ	Наименование	Диаметр отверстия, мм
J, j	Технологическое отверстие заднего лонжерона	15
K, k	Технологическое отверстие заднего лонжерона №3	18

Символ	Наименование	Диаметр отверстия, мм
L, l	Технологическое отверстие заднего лонжерона №5	10
M, m	Технологическое отверстие заднего лонжерона	18



Днище кузова (двухмерные размеры).

(Двухмерные размеры)

Символ	Наименование	Диаметр отверстия, мм
A, a	Гайка крепления балки центральной опоры двигателя	M8
B, b	Технологическое отверстие переднего лонжерона	25
C, c	Гайка крепления опоры двигателя - передняя	M10
D, d	Отверстие опоры передней стойки - внешнее	11
E. e	Гайка крепления поперечной балки передней подвески	M14

Символ	Наименование	Диаметр отверстия, мм
F, f	Гайка крепления поперечной балки передней подвески	M14
G, g	Технологическое отверстие переднего лонжерона	18
H, h	Технологическое отверстие переднего лонжерона	15
I, i	Технологическое отверстие заднего лонжерона	18
J, j	Отверстие крепления продольного рычага - внутреннее	13

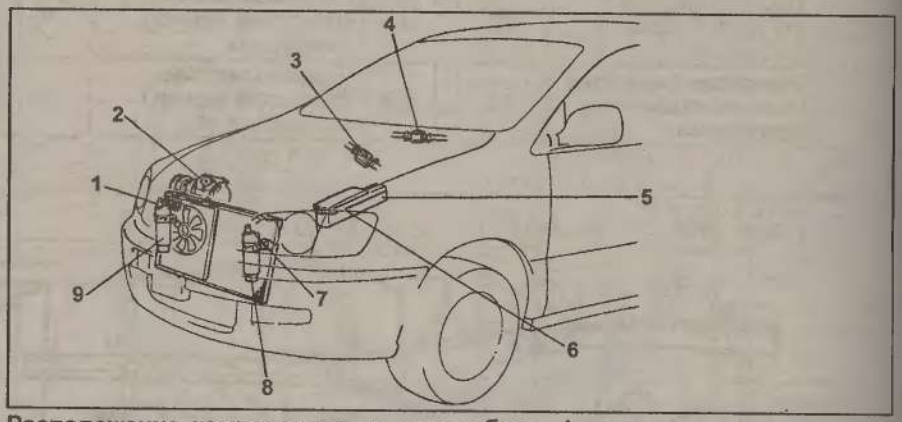
Символ	Наименование	Диаметр отверстия, мм
K, k	Технологическое отверстие заднего лонжерона	15
L, l	Технологическое отверстие заднего лонжерона №3	18
M, m	Отверстие крепления амортизатора	16
N, n	Технологическое отверстие заднего лонжерона №5	10
O, o	Технологическое отверстие заднего лонжерона	18

Кондиционер, отопление и вентиляция

Меры безопасности при работе с хладагентом

При работе с хладагентом всегда соблюдайте правила техники безопасности.

1. Запрещается работать с хладагентом в закрытом помещении или вблизи открытого пламени.
2. Всегда надевайте защитные очки.
3. Следите, чтобы хладагент не попал в глаза или на кожу. При поражении:
   а) Не трите обожженное место.
   б) Промойте обожженное место большим количеством холодной воды и смажьте кожу вазелином.
   в) Не пытайтесь лечиться самостоятельно, немедленно обратитесь в медицинское учреждение.
4. Перед снятием или проверкой электрических деталей, установите замок зажигания в положение "LOCK" и отсоедините отрицательный кабель от аккумуляторной батареи.
5. Не нагревайте баллоны с хладагентом и не сжигайте их.
6. Не роняйте баллоны и не подвергайте их ударам.
7. Не включайте компрессор без достаточного количества хладагента. Недостаток хладагента приводит к недостаточной смазке компрессора, что может повлечь за собой его поломку.
8. Не открывайте клапан высокого давления на блоке манометров при работающем компрессоре. При открытом клапане высокого давления изменится направление потока хладагента, что приведет к поломке цилиндра.
9. Не допускайте перезарядки системы. Избыток хладагента ведет к недостаточному охлаждению, перерасходу топлива и перегреву двигателя.

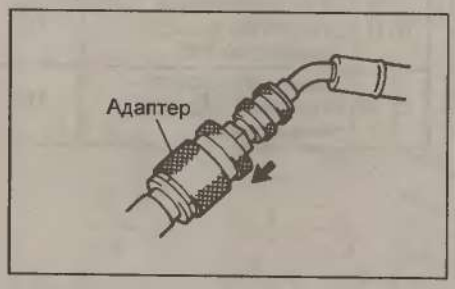


Расположение компонентов на автомобиле. 1 - выключатель по давлению (Picnic), 2 - компрессор, 3 - кран отопителя (Picnic), 4 - кран отопителя (Ipsum), 5 - блок реле в моторном отсеке, 6 - монтажный блок в моторном отсеке, 7 - выключатель по давлению (Ipsum), 8 - ресивер (Ipsum), 9 - ресивер (Picnic).

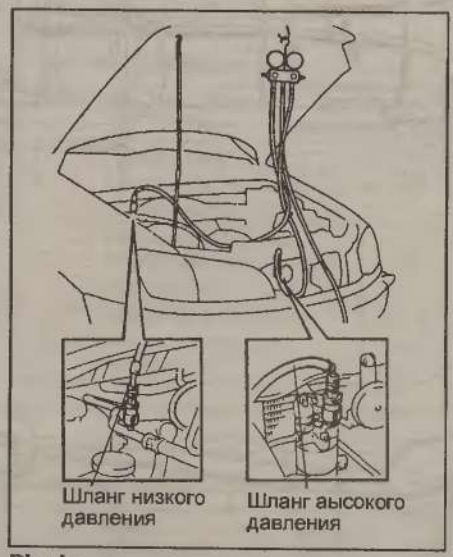
Вакуумирование, зарядка и проверка системы

Установка блока манометров

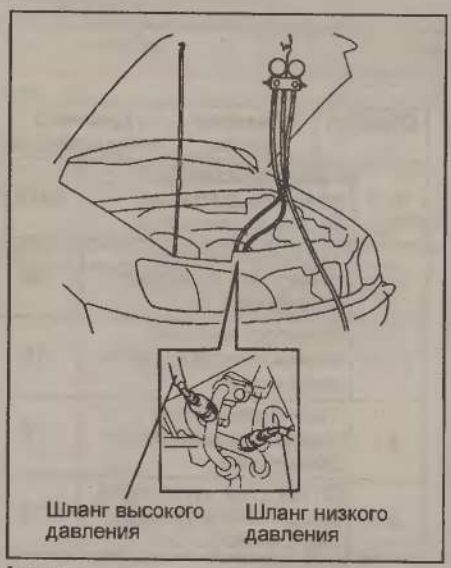
1. Присоедините зарядные шланги к блоку манометров. Затяните гайки рукой.
2. Присоедините быстросъемный адаптер к зарядным шлангам. Затяните гайки рукой.
3. Закройте клапаны блока манометров.
4. Снимите заглушки с сервисных клапанов линий охлаждения.
5. Присоедините быстросъемный адаптер к сервисным клапанам, как показано на рисунке.



6. Подсоедините блок манометров к системе кондиционирования.



Picnic.



Ipsum.

Вакуумирование системы

Установите блок манометров.

а) Установите адаптер на вакуумный насос.

б) Подсоедините центральный шланг блока манометров к адаптеру вакуумного насоса.

в) Откройте оба клапана блока манометров и включите вакуумный насос.

г) Не менее, чем через 10 минут проверьте, что манометр низкого давления показывает 100 кПа или больше.

Примечание: если давление ниже, закройте оба клапана блока манометров и выключите вакуумный насос. Проверьте герметичность системы и устраните неполадки.

д) Закройте оба клапана блока манометров и выключите вакуумный насос.

е) Оставьте систему в таком состоянии не менее 5 минут, проверьте, что показания приборов не изменяются.

Зарядка системы

Установите зарядный баллон.

Примечание: при работе с зарядным баллоном всегда выполняйте требования, описанные в инструкции к нему.

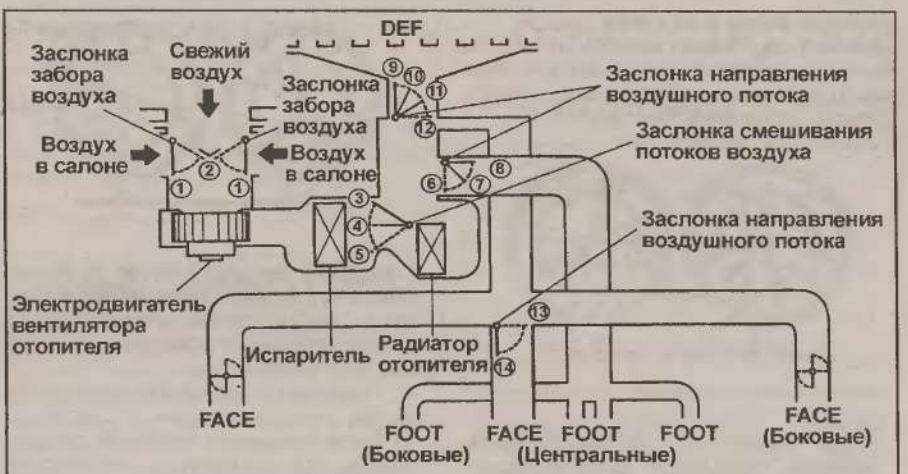
а) Заправьте зарядный баллон необходимым количеством хладагента.

б) Подсоедините центральный шланг к зарядному баллону.

Внимание: не открывайте клапаны на блоке манометров!

в) Откройте клапан на зарядном баллоне.

г) Нажмите на сердечник клапана, расположенного сбоку блока манометров, и выпустите воздух из центрального шланга.

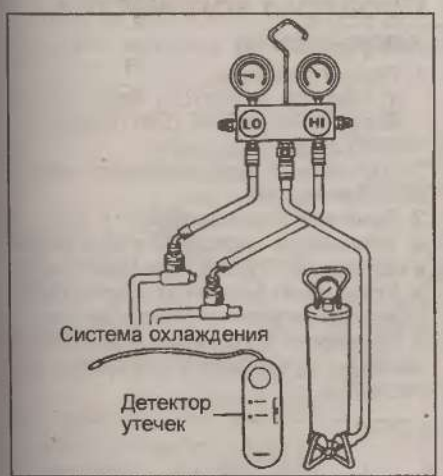


Наименование заслонки	Расположение рычага управления заслонкой	Позиция заслонки	Диаметр воздуховода			
			FACE		FOOT	DEF
			Центр.	Бок.		
Заслонка забора воздуха	RECIRC.	②				
	FRESH	①				
Заслонка смешивания потоков воздуха	WARM↔COOL	③↔④↔⑤				
Заслонка направления воздушного потока	FACE	⑥ ⑪ ⑭	○	○		
	BI-LEVEL	⑦ ⑫ ⑭	○	○	○	
	FOOT	⑧ ⑪ ⑬		○	○	○
	FOOT/DEF	⑦ ⑩ ⑬		○	○	○
	DEF	⑥ ⑨ ⑬		○		○

Схема распределения воздушных потоков.

Проверка герметичности системы

1. Откройте клапан высокого давления на блоке манометров и заправьте систему хладагентом.
2. Когда давление в стороне низкого давления достигнет 98 кПа, закройте клапан высокого давления.
3. Проверьте детектором утечек герметичность системы.



4. При обнаружении утечек после ремонта повторите процедуру вакуумирования.

Дозаправка хладагента

Дозаправьте систему хладагентом. После проверки на герметичность доведите количество хладагента до нормы.

Внимание:

- Никогда не заряжайте систему через сторону высокого давления при работающем двигателе.

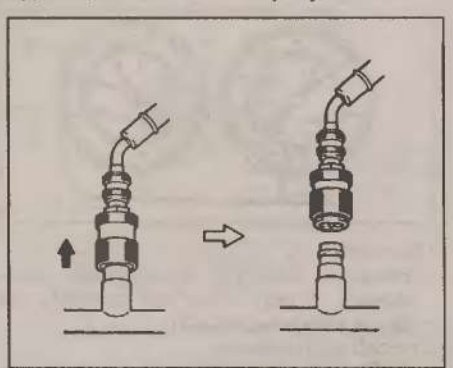
- Не открывайте клапан низкого давления, когда система заправляется жидким хладагентом.

1. Полностью откройте клапан высокого давления блока манометров.
2. Полностью заправьте систему, после чего закройте клапан высокого давления.

Примечание: Признаком полностью заряженной системы является отсутствие пузырьков в сервисном окне.

Снятие блока манометров

1. Закройте оба клапана блока манометров.
2. Отсоедините быстросъемный адаптер от сервисных клапанов линий охлаждения, как показано на рисунке.



3. Установите заглушки на сервисные клапаны системы охлаждения.

Проверка системы блоком манометров

1. Подсоедините блок манометров.
2. Снимите показания с манометров при следующих условиях:

а) Переключатель управления забором воздуха в положении "RECIRC" (температура воздуха в воздухозаборнике составляет 30 - 35°C).

б) Двигатель работает на режиме 1500 об/мин.

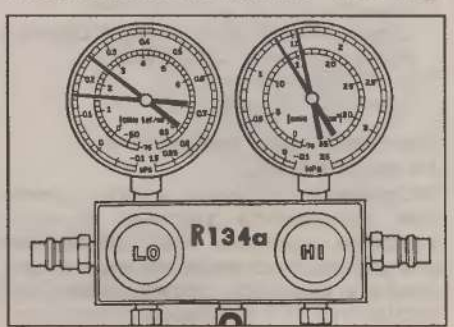
в) Переключатель управления скоростью вращения переднего вентилятора в положении "HI" (высокая скорость).

г) Регулятор температуры в положении максимального охлаждения.

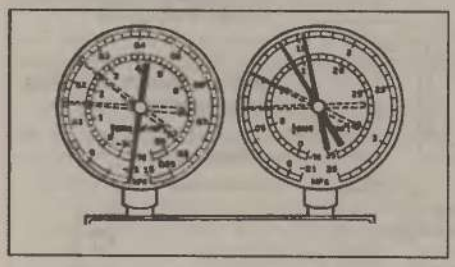
Примечание: показания прибора могут незначительно изменяться в зависимости от температуры окружающей среды.

Нормальное функционирование системы

Низкое давление.....150 - 250 кПа
Высокое давление.....1370 - 1570 кПа

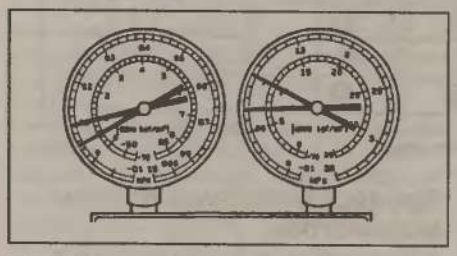


Наличие воды в системе
Давление в линии низкого давления меняется от нормального до разрежения (охлаждение работает лишь периодически, затем перестает работать).



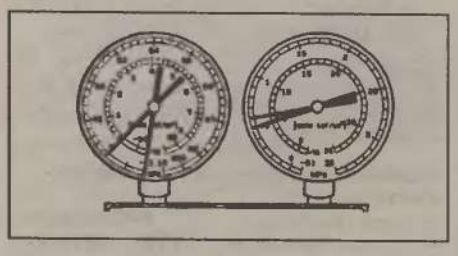
Причина:
Вода, замерзая в расширительном клапане, временно останавливает цикл (блокирует циркуляцию хладагента). После оттаивания система приходит в норму.
Способ устранения:
а) Замените ресивер.
б) Вакуумируйте систему для удаления воды.
в) Зарядите систему хладагентом.

Недостаток хладагента
Пониженное давление во всей системе. Недостаточное охлаждение. Постоянные пузырьки в сервисном окне.



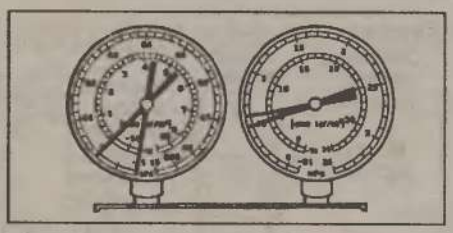
Причина:
Недостаток хладагента.
Способ устранения:
а) Проверьте систему на отсутствие утечек.
б) Дозаправьте хладагент до нормы (исчезновение пузырьков в окне).

Плохая циркуляция хладагента
Пониженное давление во всей системе. Иней на трубопроводе от ресивера до блока охлаждения. Недостаточное охлаждение.



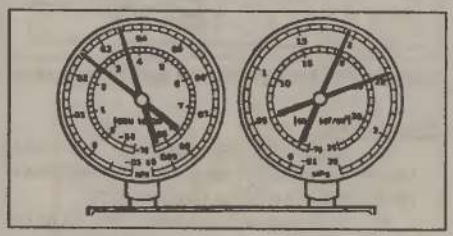
Причина:
Циркуляция хладагента затруднена из-за засорения ресивера.
Способ устранения:
Замените ресивер.

Нет охлаждения или хладагент не циркулирует
Разрежение в линии низкого давления, пониженное давление в линии высокого давления (нет охлаждения или охлаждение лишь периодическое; иней или конденсат около ресивера или расширительного клапана).



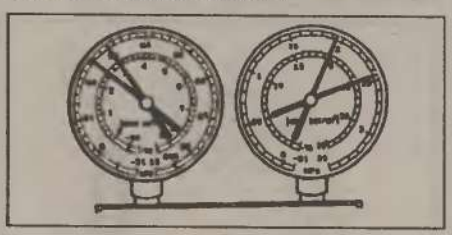
Причина:
Хладагент не циркулирует из-за наличия влаги или загрязнения в системе, либо утечка хладагента из расширительного клапана.
Способ устранения:
а) Проверьте термочувствительную трубку и расширительный клапан.
б) Если причиной является загрязнение, то снимите и прочистите расширительный клапан струей воздуха. Замените клапан, если грязь удалить невозможно.
в) Замените ресивер.
г) Вакуумируйте и заправьте систему. Если обнаружится утечка газа из термочувствительной трубки, то замените расширительный клапан.

Избыток хладагента или недостаточное охлаждение конденсатора
Повышенное давление во всей системе. Недостаточное охлаждение. Отсутствие пузырьков в сервисном окне даже когда двигатель работает на низких оборотах.



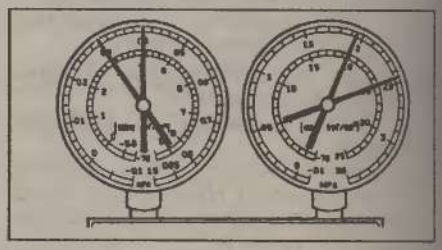
Причины:
Недостаточная циркуляция хладагента. Недостаточное охлаждение конденсатора.
Способ устранения:
а) Прочистите пластины конденсатора.
б) Проверьте работу вентилятора.
в) Если пункты "а" и "б" выполнены, проверьте количество хладагента.

Наличие воздуха в системе охлаждения
Повышенное давление во всей системе. Недостаточное охлаждение. Линия низкого давления горячая. Пузырьки в сервисном окне.



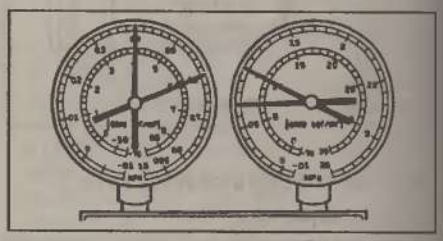
Причина:
Наличие воздуха в системе (возможно, перед зарядкой система не была вакуумирована).
Способ устранения:
а) Проверьте отсутствие загрязнения и количество компрессорного масла.
б) Вакуумируйте и заправьте систему.

Неправильная установка расширительного клапана и термочувствительной трубки
Повышенное давление во всей системе, недостаточное охлаждение, иней или обильный конденсат на трубопроводе низкого давления.



Причина:
а) Не отрегулирована термочувствительная трубка.
б) Неправильно установлен расширительный клапан.
Способ устранения:
Проверьте термочувствительную трубку; если она исправна, то проверьте расширительный клапан. Неисправные детали замените.

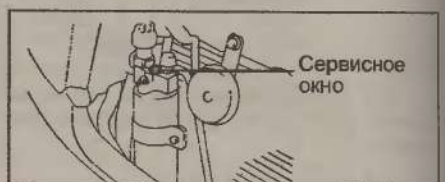
Неисправность компрессора
В линии низкого давления - повышенное давление, в линии высокого давления - пониженное давление. Нет охлаждения.



Причина:
Неисправен компрессор (утечки через клапан или износ деталей).
Способ устранения:
Отремонтируйте или замените компрессор.

Проверка количества хладагента

1. Режим проверки.
   а) Частоту холостого хода поддерживайте на уровне 1500 об/мин.
   б) Откройте все двери.
2. Установите максимальную скорость вентилятора (HI).
3. Включите кондиционер.
4. Установите заслонку забора воздуха в положение "RECIRC" (рециркуляция).
5. Установите регулятор температуры в режим максимального охлаждения.
6. Проверьте количество хладагента по наличию пузырьков в сервисном окне ресивера.



а) Если в сервисном окне видны пузырьки (недостаток хладагента), то проверьте наличие утечек в системе и дозаправьте систему до нормы.

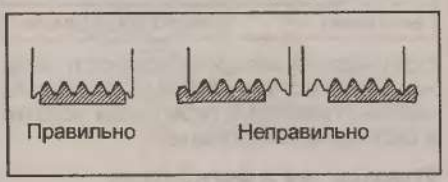
б) Если пузырьки не видны (либо количество хладагента в норме, либо перезарядка системы, либо хладагент отсутствует), смотрите пп. (в) и (г).
в) Если нет перепада температур между входным и выходным отверстиями компрессора (либо хладагент отсутствует, либо количество хладагента минимально), то проверьте наличие утечек хладагента, затем зарядите систему до нормы.
г) Если есть большой перепад температур между входным и выходным отверстиями компрессора (либо количество хладагента в норме, либо перезарядка системы), смотрите пп. (д) и (е).
д) Если хладагент в сервисном окне становится прозрачным сразу после выключения кондиционера (перезарядка системы), то удалите весь хладагент, вакуумируйте и заправьте систему до нормы.
е) Если после выключения кондиционера хладагент вспенивается и затем становится прозрачным, то количество хладагента в норме.

Количество хладагента..... 750 ± 50 г

Ремень привода компрессора

Проверка

1. Проверьте состояние ремня и правильность установки ремня в канавках шкива, как показано на рисунке.



2. Проверьте натяжение ремня. Надавите на ремень в месте, показанном на рисунке усилием 98 Н (10 кг) и измерьте прогиб ремня привода.

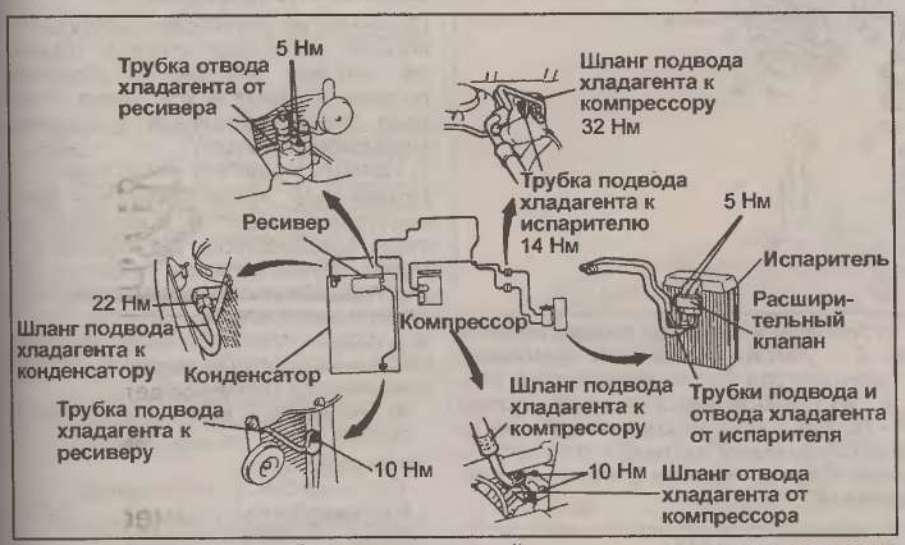
(Модели с 09.1996 г.)

Прогиб ремня привода:
Нового ..... 6,0 - 9,0 мм
Бывшего в эксплуатации..... 9,0 - 11,0 мм

Примечание:
- Под "новым ремнем" понимается ремень, использовавшийся менее 5 минут на работающем двигателе.
- После установки ремня убедитесь, что он правильно расположился в канавках шкивов.

(Модели с 08.1997 г.)

Прогиб ремня привода:
Нового..... 11,0 - 13,0 мм
Бывшего в эксплуатации..... 14,0 - 17,0 мм



Моменты затяжки резьбовых соединений системы кондиционирования (Picnic).

Моменты затяжки резьбовых соединений системы кондиционирования (Ipsum).

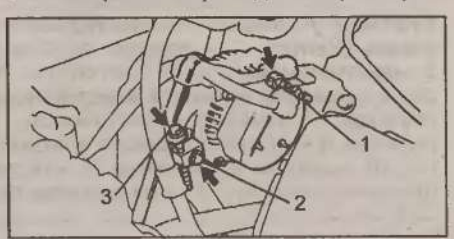
Снятие

(Модели с 09.1996 г.)

1. Ослабьте шарнирный болт и болт блокировки.

Моменты затяжки:
Шарнирный болт ..... 52 Н·м
Болт блокировки..... 18 Н·м

2. Ослабьте регулировочный болт и снимите ремень привода компрессора.



1 - шарнирный болт, 2 - болт блокировки, 3 - регулировочный болт.

(Модели с 08.1997 г.)

1. Снимите бачок омывателя.
2. Ослабьте стопорную гайку промежуточного шкива.

Момент затяжки ..... 40 Н·м

3. Ослабьте регулировочный болт и снимите ремень привода компрессора.

Установка

Установка ремня привода компрессора производится в порядке, обратном его снятию.

Проверка системы повышения частоты вращения холостого хода

1. Прогрейте двигатель.
2. Проводите проверку при следующих условиях:
   а) Переключатель управления скоростью вращения переднего вентилятора в положении "HI" (высокая скорость).
   б) Установите регулятор температуры в режим максимального охлаждения.
   в) Включите кондиционер.
   г) Рычаг переключения коробки передач в нейтральном положении.
3. Проверьте изменение частоты вращения холостого хода при включении компрессора.

Муфта компрессора	Частота вращения
не включена	около 700 об/мин
включена	около 900 об/мин

Если частота вращения холостого хода не соответствует таблице, проверьте клапан управления перепуском воздуха и систему впуска воздуха.

Линии охлаждения

Проверка на автомобиле

1. Проверьте затяжку соединений трубопроводов.
2. С помощью детектора утечек проверьте герметичность системы.

Замена элементов трубопровода

1. Удалите хладагент из системы.
2. Замените неисправные элементы.

Внимание: во избежание попадания загрязнений в систему немедленно устанавливайте заглушки на открытые концы трубок.

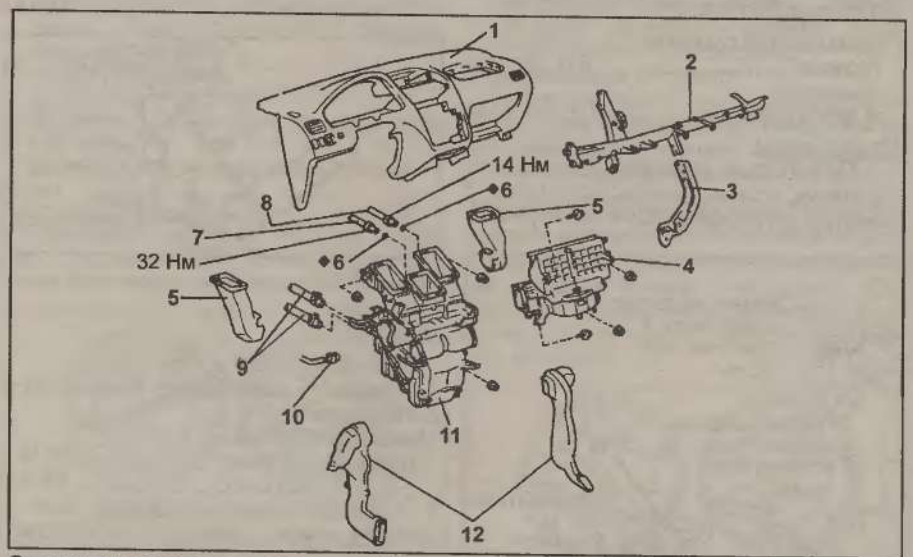
3. Затяните соединения.

Внимание: затяжку соединений производите в строгом соответствии с приведенными моментами.

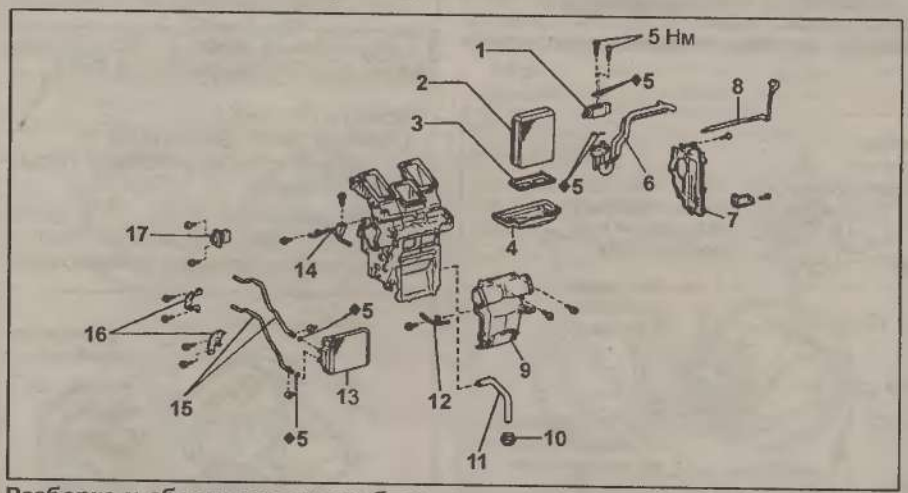
4. Вакуумируйте и заправьте систему хладагентом.

Примечание: количество хладагента смотрите в разделе "Проверка количества хладагента".

5. Проверьте герметичность системы.
6. Проверьте функционирование кондиционера.



Снятие и установка переднего блока отопителя и системы кондиционирования (Picnic). 1 - панель приборов, 2 - усилитель панели приборов, 3 - центральная стойка усилителя, 4 - вентилятор блока отопителя в сборе, 5 - соединительный воздуховод, 6 - кольцевое уплотнение, 7 - шланг подвода хладагента к компрессору, 8 - трубка подвода хладагента к испарителю, 9 - шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости от отопителя, 10 - разъем резистора, 11 - передний блок отопителя и системы кондиционирования, 12 - воздуховод отопителя.



Разборка и сборка переднего блока отопителя и системы кондиционирования (Picnic). 1 - расширительный клапан, 2 - испаритель, 3 - пластина, 4 - поддон испарителя, 5 - кольцевое уплотнение, 6 - трубки подвода и отвода хладагента от испарителя, 7 - крышка испарителя, 8 - датчик температуры воздуха за испарителем, 9 - воздуховод, 10 - резиновая втулка, 11 - сливной шланг, 12 - трос управления заслонкой направления воздушного потока, 13 - радиатор отопителя, 14 - трос управления краном отопителя, 15 - трубки радиатора отопителя, 16 - зажимы, 17 - резистор вентилятора.

Передний блок отопителя и системы кондиционирования

Снятие и установка

Примечание: установку проводите в порядке, обратном снятию. Моменты затяжки указаны на сборочном рисунке "Снятие и установка переднего блока отопителя и системы кондиционирования".

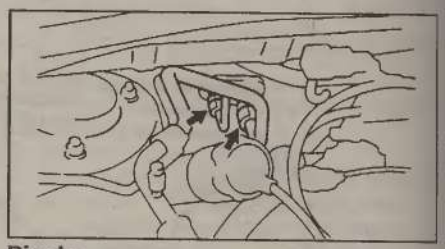
1. Удалите хладагент из системы.

Примечание: после установки вакуумируйте систему и заправьте систему хладагентом. Проверьте герметичность системы.

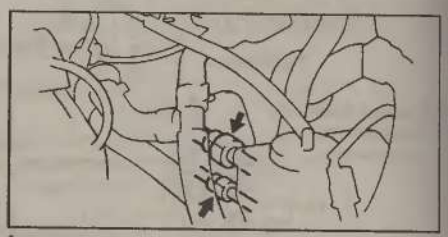
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.
3. Отсоедините трубку подвода хладагента к испарителю и шланг подвода хладагента к компрессору.
   а) Ослабьте 2 гайки и отсоедините трубки.

Момент затяжки:

Трубка подвода хладагента к испарителю..... 14 Н·м
Шланг подвода хладагента к компрессору..... 32 Н·м



Picnic.



Ipsum.

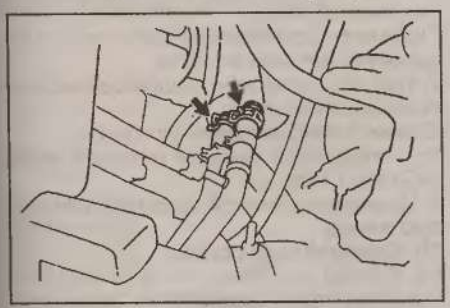
Внимание: во избежание попадания загрязнений в систему немедленно устанавливайте заглушки на открытые концы трубок.

Примечание: при установке смажьте новые кольцевые уплотнения компрессорным маслом.

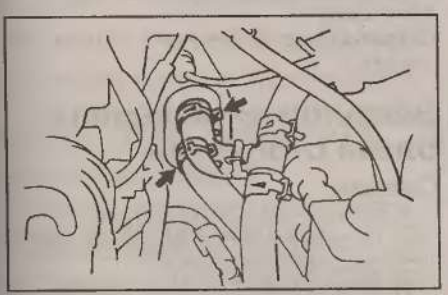
б) Снимите резиновые втулки.

4. Отсоедините шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости от трубок радиатора отопителя.

а) При помощи пассатижей сдвиньте зажимы, как показано на рисунке.



Picnic.



Ipsum.

б) Отсоедините шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

в) Снимите резиновые втулки.

Примечание: при установке подсоедините шланги охлаждающей жидкости к трубкам радиатора отопителя, как показано на рисунке.

Picnic.

Ipsum.

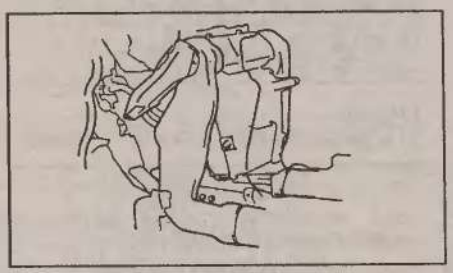
5. Снимите вентилятор блока отопителя в сборе (смотрите подраздел "Снятие вентилятора переднего отопителя").

6. Снимите панель приборов и ее усилитель (смотрите главу "Кузов", раздел "Панель приборов").

7. Снимите передний блок отопителя и системы кондиционирования.

а) Откиньте напольный коврик назад.

б) Снимите соединительный воздуховод и воздуховод отопителя.



в) Отсоедините зажимы от жгута проводов.

г) Отсоедините разъем.

д) Отверните гайки и снимите передний блок отопителя и системы кондиционирования.

Разборка и сборка

Примечание: сборку проводите в порядке, обратном разборке.

1. Снимите датчик температуры воздуха за испарителем.

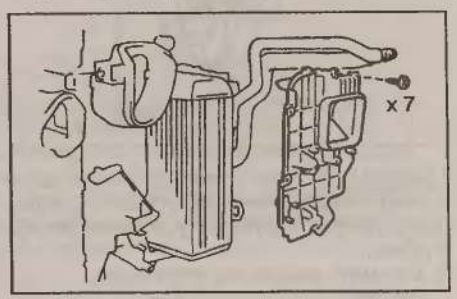
а) Установите рычаг управления заслонкой смешивания воздуха в положение "WARM".

б) Отсоедините зажим от разъема.

в) Снимите датчик.

2. Снимите испаритель.

а) Отверните 7 винтов и снимите крышку испарителя.

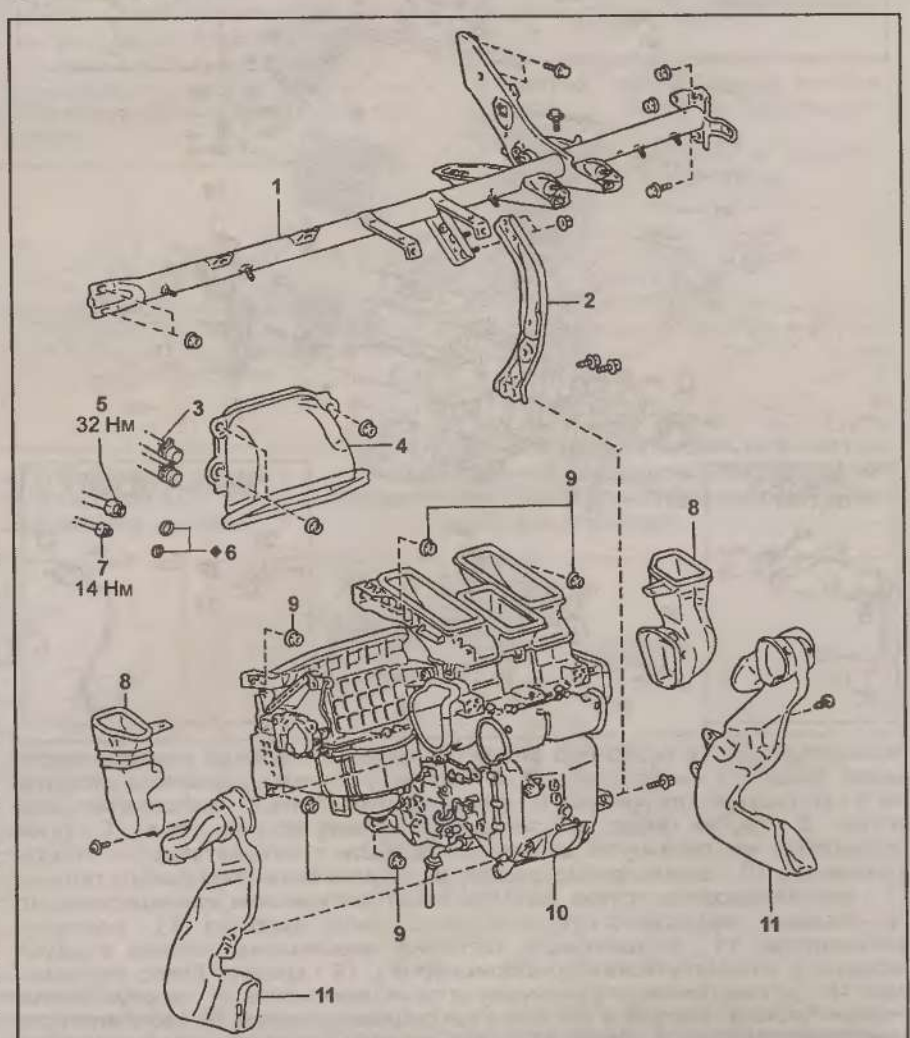


б) Снимите испаритель.

в) Отсоедините 4 фиксатора и снимите пластину испарителя.

Примечание: при сборке, если испаритель был заменен, залейте 40 см³ компрессорного масла в компрессор.

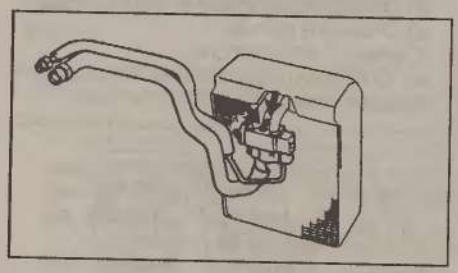
Используйте компрессорное масло ND-OIL 8 или аналогичное.



Снятие и установка переднего блока отопителя и системы кондиционирования (Ipsum). 1 - усилитель панели приборов, 2 - центральная стойка усилителя, 3 - шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости от отопителя, 4 - воздуховод №1, 5 - шланг подвода хладагента к компрессору, 6 - кольцевое уплотнение, 7 - трубка подвода хладагента к испарителю, 8 - соединительный воздуховод, 9 - гайка, 10 - передний блок отопителя и системы кондиционирования, 11 - воздуховод отопителя.

3. Отверните 2 болта и снимите расширительный клапан.

Момент затяжки ..... 5 Н·м

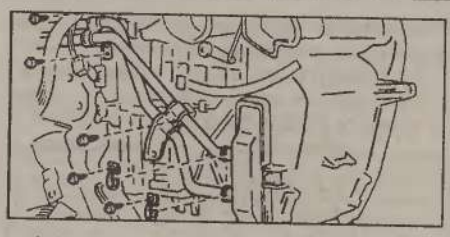


Примечание: при установке смажьте новые кольцевые уплотнения компрессорным маслом и установите на клапан.

4. Снимите радиатор отопителя.

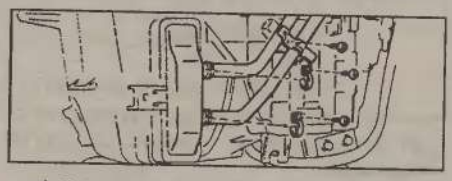
(Picnic)

а) Отверните 3 винта и снимите 2 зажима.



(Ipsum)

б) Отверните винт и снимите зажим.



в) Снимите радиатор отопителя.

г) Отверните 2 винта, отсоедините 2 пистона и снимите трубки радиатора отопителя.

д) Снимите 2 кольцевых уплотнения.

Примечание: при установке смажьте новые кольцевые уплотнения компрессорным маслом и установите на клапан.

5. *(Ipsum)*

Снимите сервопривод заслонки направления воздушного потока.

6. *(Ipsum - модели с автоматическим кондиционером)*

Снимите сервопривод заслонки смешивания потоков воздуха.

7. *(Ipsum - модели с автоматическим кондиционером)*

Снимите вентиляционную трубку.

8. Отверните 2 винта и снимите резистор вентилятора.

9. Снимите сливной шланг и резиновую втулку.

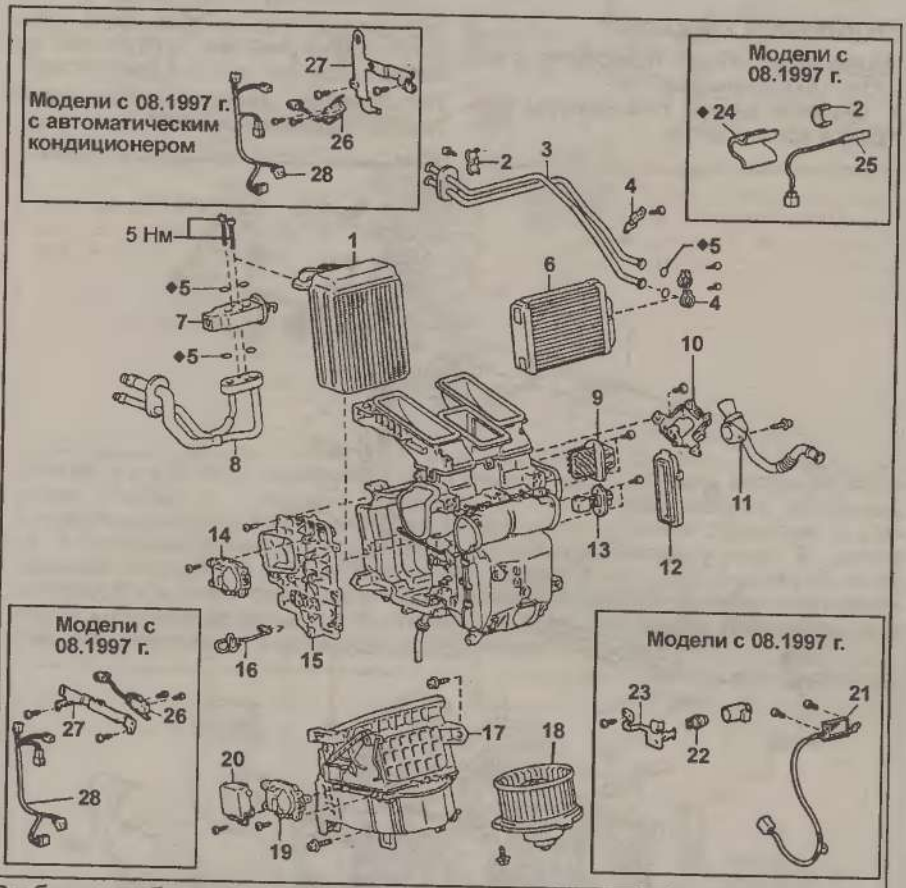
10. Снимите воздуховод.

11. *(Picnic)*

Снимите трос управления заслонкой направления воздушного потока.

12. *(Picnic)*

Снимите трос управления краном отопителя.



Разборка и сборка переднего блока отопителя и системы кондиционирования (Ipsum). 1 - испаритель, 2, 4 - зажим, 3 - трубки радиатора отопителя, 5 - кольцевое уплотнение, 6 - радиатор отопителя, 7 - расширительный клапан, 8 - трубки подвода и отвода хладагента от испарителя, 9 - блок управления вентилятором отопителя (модели с автоматическим кондиционером), 10 - сервопривод заслонки направления воздушного потока, 11 - вентиляционная трубка (модели с автоматическим кондиционером), 12 - крышка сервисного отверстия воздушного фильтра, 13 - резистор вентилятора, 14 - сервопривод заслонки смешивания потоков воздуха (модели с автоматическим кондиционером), 15 - крышка блока охлаждения, 16 - датчик температуры воздуха за испарителем, 17 - корпус вентилятора блока отопителя и системы кондиционирования, 18 - вентилятор с электродвигателем в сборе, 19 - сервопривод заслонки забора воздуха, 20 - усилитель кондиционера (модели с ручным управлением кондиционером), 21 - нагревательный элемент (двигатель 3C-TE), 22 - прогревочное реле (двигатель 3C-TE), 23 - кронштейн прогревочного реле, 24 - изоляционный материал, 25 - выключатель по температуре охлаждающей жидкости (двигатель 3C-TE), 26 - выключатель режима "MAX HOT" (максимальный нагрев) (двигатель 3C-TE), 27 - кронштейн переключателя, 28 - жгут проводов.

Вентилятор переднего блока отопителя

Снятие

1. Снимите следующие детали:

а) Отделку порога передней двери со стороны пассажира.

б) Переднюю боковую отделку салона со стороны пассажира.

в) Крышку трубопровода отопителя со стороны пассажира.

г) Соединительный воздуховод со стороны пассажира.

2. *(Picnic)*

Отсоедините трос управления заслонкой забора воздуха.

Примечание: при установке троса смотрите подраздел "Регулировка троса управления отопителем".

3. Снимите вентилятор блока отопителя в сборе.

а) Отверните болт и отсоедините кронштейн разъема от усилителя панели приборов.

б) Отсоедините разъемы.

в) Отверните 2 гайки, 2 винта и снимите вентилятор блока отопителя в сборе.

Разборка

1. Отверните 3 винта и снимите вентилятор с электродвигателем в сборе.

2. *(Ipsum)*

Снимите сервопривод заслонки забора воздуха.

3. *(Модели с ручным управлением кондиционером)*

Снимите усилитель кондиционера.

а) Отсоедините разъем.

б) *(Picnic)*

Отсоедините 3 фиксатора и снимите усилитель кондиционера.

в) *(Ipsum)*

Отверните винт и снимите усилитель кондиционера.

Сборка

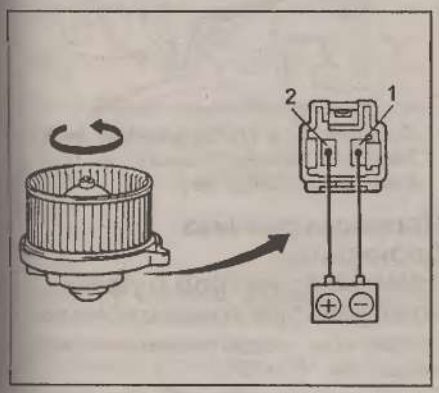
Сборка вентилятора производится в порядке, обратном разборке.

Установка

Установка вентилятора производится в порядке, обратном снятию.

Проверка электродвигателя вентилятора переднего блока отопителя и системы кондиционирования

Подсоедините "+" аккумуляторной батареи к выводу "2" электродвигателя, "-" аккумуляторной батареи к выводу "1". Проверьте плавность вращения электродвигателя вентилятора.

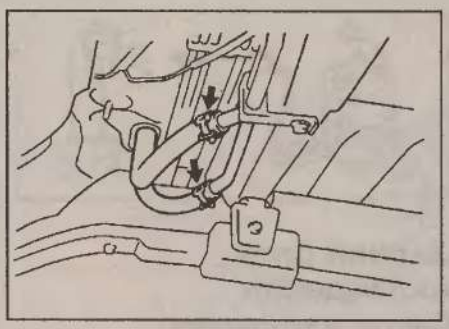


Задний блок отопителя

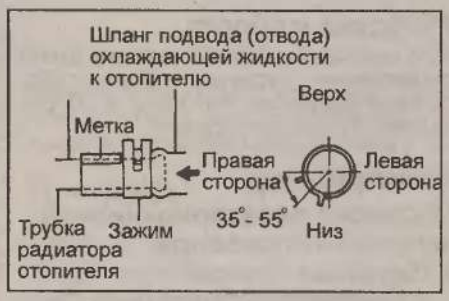
Снятие и установка

Примечание: установку проводите в порядке, обратном снятию.

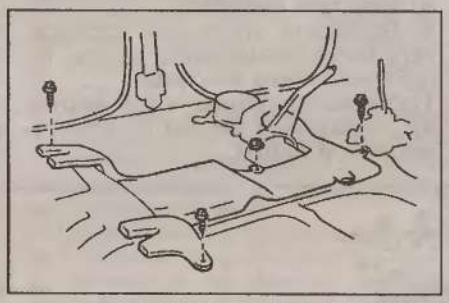
1. Снимите следующие детали:
   а) Передние боковые отделки салона.
   б) Отделки порога передних дверей.
   в) Отделки порога задних боковых дверей.
   г) Центральные боковые отделки салона.
   д) Передние сиденья.
   е) Заднее сиденье второго ряда.
   ж) Отделку центральной консоли.
   з) Отделку отверстия рычага стояночного тормоза.
   и) Крышку трубопровода отопителя.
   к) Крышку.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.
3. Отсоедините шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости от трубок радиатора отопителя.



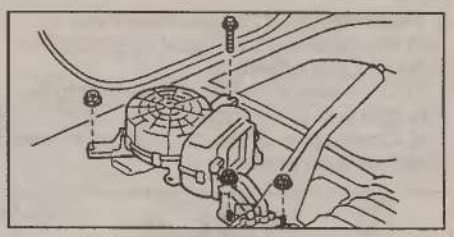
Примечание: при установите подсоедините шланги охлаждающей жидкости к трубкам радиатора отопителя, как показано на рисунке.



4. Снимите задний блок отопителя.
   а) Снимите напольный коврик.
   б) Отверните 3 винта, гайку и снимите воздуховод заднего блока отопителя.



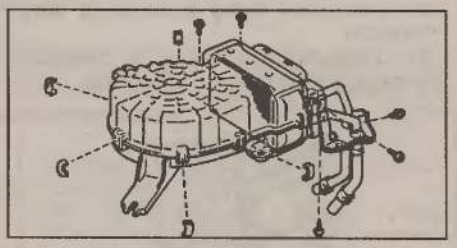
   в) Отсоедините разъем.
   г) Отверните болт, 3 гайки и снимите задний блок отопителя.



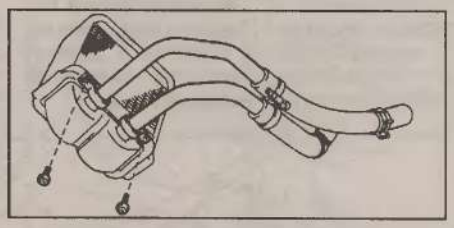
Разборка и сборка

Примечание: сборку проводите в порядке, обратном разборке.

1. Отверните 3 винта и снимите зажимы трубок радиатора отопителя.
2. Отверните 2 винта, отсоедините 5 пистонов и снимите нижний и верхний кожух отопителя.

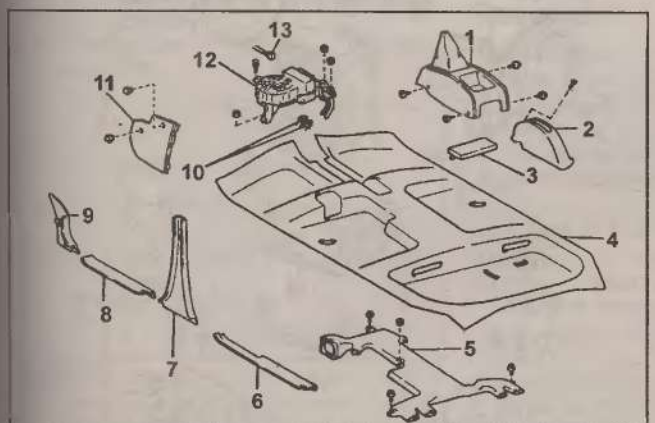


3. Снимите трубки радиатора отопителя.
   а) При помощи пассатижей сдвиньте зажимы, затем снимите шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.
   б) Отверните 2 винта и снимите трубки радиатора отопителя.

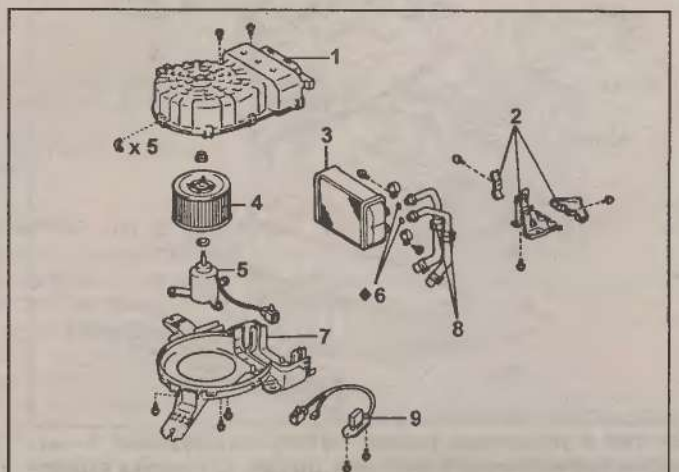


   в) Снимите 2 кольцевых уплотнения.

Примечание: при установке смажьте новые кольцевые уплотнения компрессорным маслом.

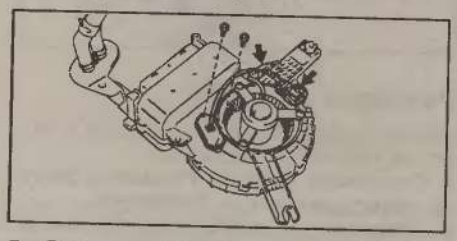


Снятие и установка заднего блока отопителя (Picnic, Ipsum - модели с 08.1997 г.). 1 - отделка центральной консоли, 2 - отделка отверстия рычага стояночного тормоза, 3 - крышка, 4 - напольный коврик, 5 - воздуховод заднего блока отопителя, 6 - отделка порога задней боковой двери, 7 - центральная боковая отделка салона, 8 - отделка порога передней двери, 9 - передняя боковая отделка салона, 10 - трубки отопителя, 11 - крышка трубопровода отопителя, 12 - задний блок отопителя, 13 - разъем заднего блока отопителя.

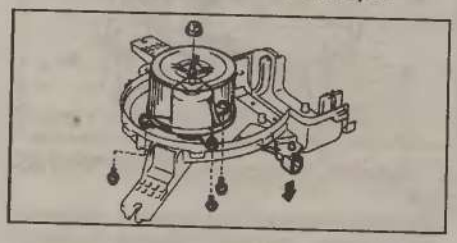


Разборка и сборка заднего блока отопителя (Picnic, Ipsum - модели с 08.1997 г.). 1 - верхний кожух отопителя, 2 - зажимы трубок радиатора отопителя, 3 - радиатор отопителя, 4 - вентилятор блока отопителя, 5 - электродвигатель вентилятора, 6 - кольцевое уплотнение, 7 - нижний кожух отопителя, 8 - трубки радиатора отопителя, 9 - резистор вентилятора.

4. Снимите резистор вентилятора.
а) Отсоедините разъем электродвигателя вентилятора.
б) Отсоедините фиксаторы и снимите разъем резистора.
в) Отверните 2 винта и снимите резистор вентилятора.

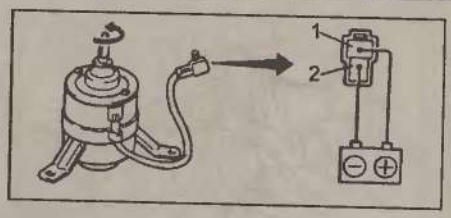


5. Снимите электродвигатель вентилятора заднего блока отопителя.
а) Отверните гайку и снимите вентилятор.
б) Отверните 3 винта и снимите электродвигатель вентилятора.



Проверка электродвигателя вентилятора заднего блока отопителя

Подсоедините "+" аккумуляторной батареи к выводу "1" электродвигателя, "-" аккумуляторной батареи к выводу "2". Проверьте плавность вращения электродвигателя вентилятора.



Задний блок охлаждения

Снятие и установка

При снятии и установке заднего блока охлаждения руководствуйтесь сборочным рисунком "Снятие и установка заднего блока охлаждения".

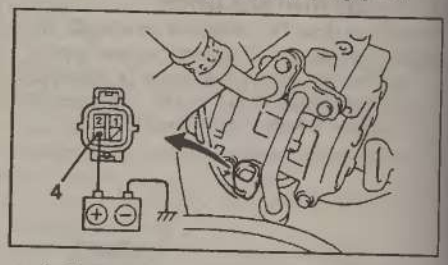
Разборка и сборка

При разборке и сборке заднего блока охлаждения руководствуйтесь сборочным рисунком "Разборка и сборка заднего блока охлаждения".

Компрессор

Проверка электромагнитной муфты компрессора

1. Визуальная проверка.
а) Проверьте отсутствие утечек смазки у подшипников муфты.
б) Проверьте отсутствие следов масла на нажимной пластине и роторе.
2. Проверьте отсутствие постороннего шума подшипников муфты.
а) Запустите двигатель.
б) Проверьте отсутствие постороннего шума подшипников муфты, когда кондиционер выключен.
3. Проверка электромагнитной муфты.
а) Отсоедините разъем от электромагнитной муфты.
б) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу 4 разъема муфты, отрицательную клемму к корпусу муфты.

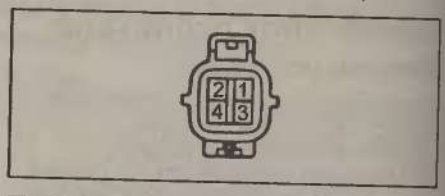


в) Проверьте срабатывание муфты. Замените электромагнитную муфту, если она не работает.

Проверка датчика блокировки электромагнитной муфты компрессора кондиционера

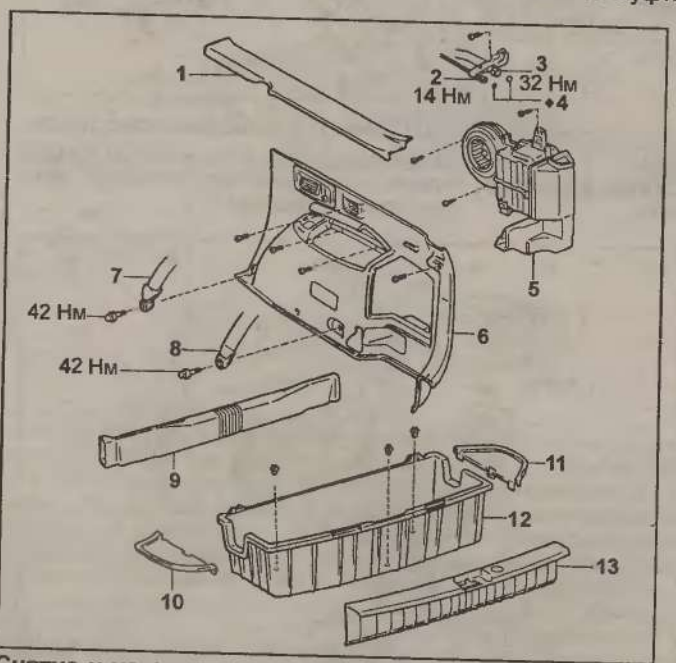
Проверьте сопротивление между выводами "1" и "2".

Сопротивление..... 185 Ом при 20°С

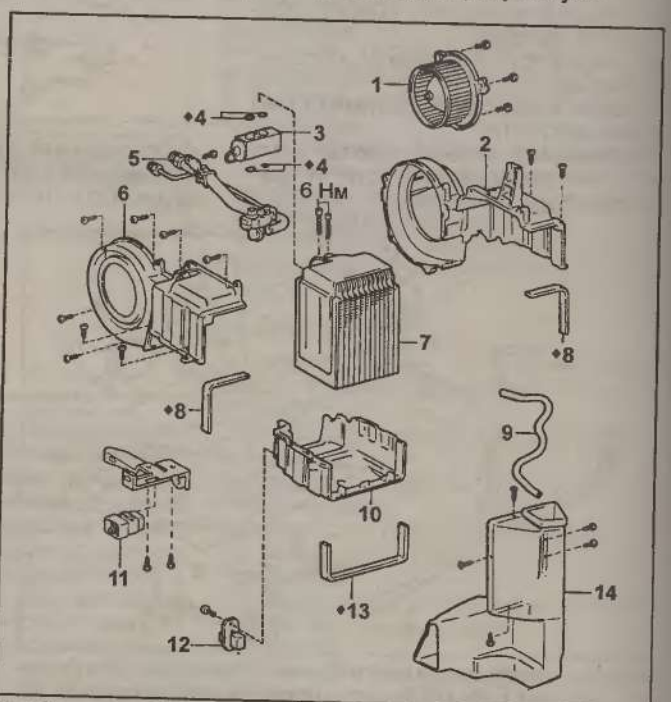


Проверка компрессора

1. Установите блок манометров.
2. Запустите двигатель.
3. Убедитесь в отсутствии металлического звука от компрессора, когда кондиционер включен. Замените компрессор, если звук присутствует.

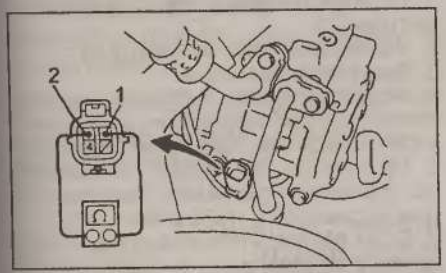


Снятие и установка заднего блока охлаждения. 1 - отделка порога задней боковой двери, 2 - трубка подвода хладагента к испарителю, 3 - шланг подвода хладагента к компрессору, 4 - кольцевое уплотнение, 5 - задний блок охлаждения, 6 - дверная отделка, 7 - задний ремень безопасности №1, 8 - задний ремень безопасности №2, 9 - воздуховод блока охлаждения, 10, 11 - нижняя боковая отделка багажного отделения, 12 - нижняя отделка багажного отделения, 13 - отделка порога задней двери.



Разборка и сборка заднего блока охлаждения. 1 - вентилятор с электродвигателем в сборе, 2, 6 - боковой кожух блока охлаждения, 3 - расширительный клапан, 4 - кольцевое уплотнение, 5 - трубки подвода и отвода хладагента к испарителю, 7 - испаритель, 8, 13 - уплотнитель, 9 - сливной шланг, 10 - нижний кожух блока охлаждения, 11 - реле блока охлаждения, 12 - резистор вентилятора, 14 - задний воздуховод.

4. Проверьте, что показания манометров находятся в допустимых пределах *(смотрите подраздел "Проверка системы блоком манометров")*.
5. Проверьте сопротивление датчика температуры хладагента в компрессоре.
а) Отсоедините разъем.
б) Проверьте, что сопротивление между выводами "1" и "2" находится в пределах 65 - 125 Ом при 20 °С.



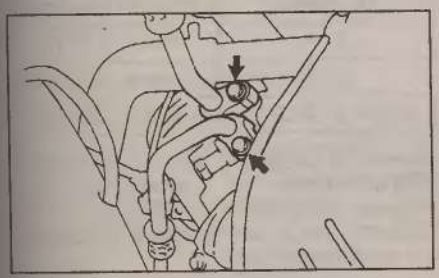
Замените компрессор, если сопротивление не соответствует показаниям датчика.
6. Проверьте детектором утечек герметичность системы. При наличии утечек замените сальник вала и кольцевое уплотнение

Снятие

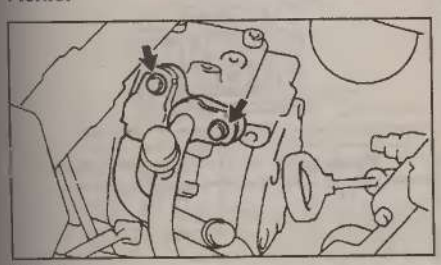
1. Запустите двигатель и установите режим холостого хода, затем включите кондиционер примерно на 10 минут.
2. Выключите двигатель.
3. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Удалите хладагент из системы кондиционирования.
5. Снимите кожух защиты двигателя.
6. Снимите ремень привода компрессора (смотрите раздел "Ремень привода компрессора").
7. Отверните 2 болта и снимите шланги подвода и отвода хладагента от компрессора.

Внимание: после отсоединения шлангов, во избежание загрязнения системы, немедленно установите заглушки на трубки.

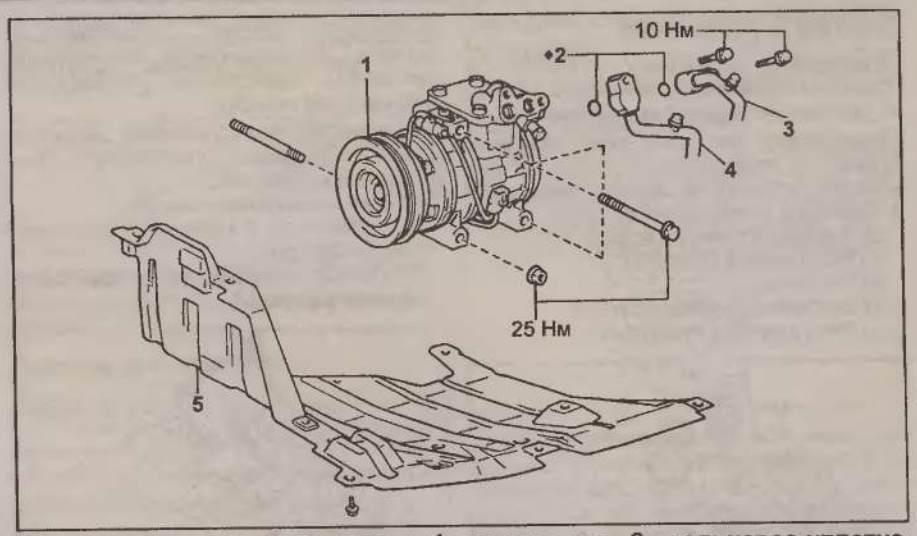
8. Снимите компрессор.
а) Отсоедините разъем.
б) Отверните гайку и снимите резьбовую шпильку.
в) Отверните 2 болта и снимите компрессор.



Picnic.



Ipsum.



Снятие и установка компрессора. 1 - компрессор, 2 - кольцевое уплотнение, 3 - шланг отвода хладагента от компрессора, 4 - шланг подвода хладагента к компрессору, 5 - кожух защиты двигателя.

Установка

1. Установите компрессор с резьбовой шпилькой, затяните гайку и 2 болта.
Момент затяжки.....25 Н·м
2. Подсоедините шланги подвода и отвода хладагента от компрессора.
Момент затяжки.....10 Н·м

Примечание: при установке смажьте новые кольцевые уплотнения компрессорным маслом.

3. Установите ремень привода компрессора и проверьте натяжение ремня (смотрите раздел "Ремень привода компрессора").
4. Установите кожух защиты двигателя.
5. Вакуумируйте и зарядите систему (смотрите подразделы "Вакуумирование системы" и "Зарядка системы" соответственно).
6. Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
7. Проверьте систему на герметичность (смотрите подраздел "Проверка герметичности системы").
8. Проверьте работу кондиционера.

Ресивер

Проверка

1. Проверьте герметичность соединений системы с помощью детектора утечек.
2. При обнаружении утечек проверьте затяжку соединений.

Снятие и установка

Примечание: установку проводите в порядке, обратном снятию.
1. Удалите хладагент из системы.

Примечание: при установке вакуумируйте и зарядите систему. Проверьте систему на герметичность.

2. Отверните 2 болта и отсоедините 2 трубку отвода хладагента от ресивера.
Момент затяжки:
Трубка отвода хладагента от ресивера.....5 Н·м
Трубка подвода хладагента к ресиверу .....10 Н·м

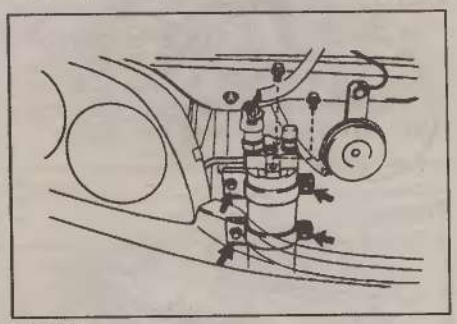
Внимание: после отсоединения шлангов, во избежание загрязнения системы, немедленно установите заглушки на трубки.

Примечание: при установке смажьте новые кольцевые уплотнения компрессорным маслом.

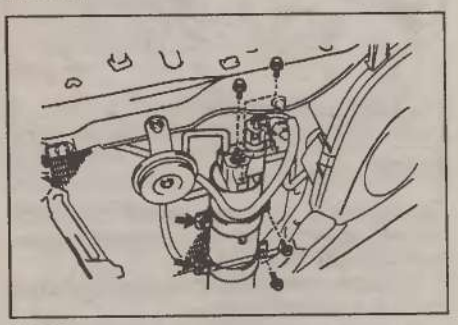
3. Снимите ресивер.
а) Отверните 2 болта и снимите ресивер потянув его вниз.

Примечание: при установке, если ресивер был заменен, залейте 20 см³ компрессорного масла в компрессор.

б) Отверните 2 болта и снимите зажим ресивера.



Picnic.



Ipsum.

Конденсатор

Проверка

1. Проверьте состояние пластин конденсатора.
а) Если пластины засорены, промойте их водой и просушите сжатым воздухом.

Внимание: будьте осторожны, не повредите пластины конденсатора.

б) Погнутые пластины выправьте отверткой или пассатижами.
2. Проверьте герметичность соединений конденсатора.

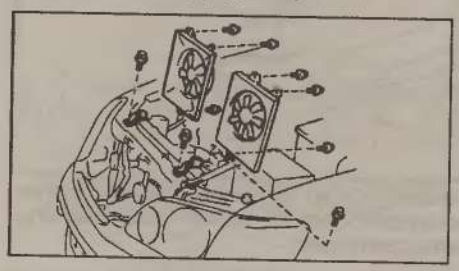
Снятие и установка

Примечание: установку проводите в порядке, обратном снятию.

1. Удалите хладагент из системы.

Примечание: при установке вакуумируйте и зарядите систему. Проверьте систему на герметичность.

2. Снимите следующие детали:
   а) Аккумуляторную батарею.
   б) Монтажный блок №7.
   в) Радиатор.
   г) Вентилятор конденсатора.
   д) Вентилятор радиатора.

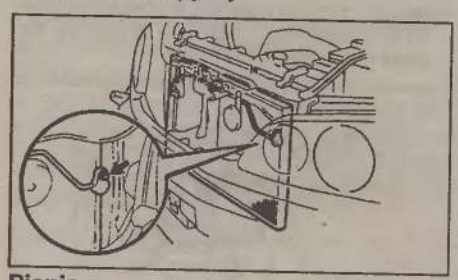


   е) Ресивер и его зажим.

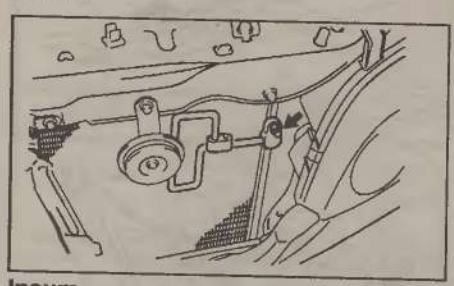
3. Отверните болт и снимите трубку подвода хладагента к ресиверу.

Момент затяжки ..... 10 Н·м

Внимание: после отсоединения шланга, во избежание загрязнения системы, немедленно установите заглушки на трубку.



Picnic.

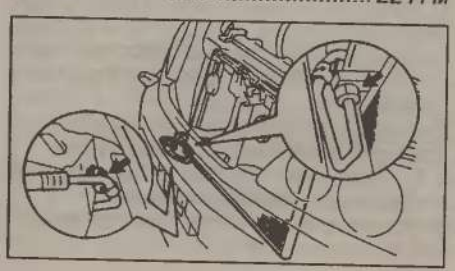


Ipsum.

Примечание: при установке смажьте новые кольцевые уплотнения компрессорным маслом.

4. Отсоедините шланг подвода хладагента к конденсатору.
   а) Отверните болт крепления зажима шланга.
   б) Ослабьте гайку и отсоедините шланг.

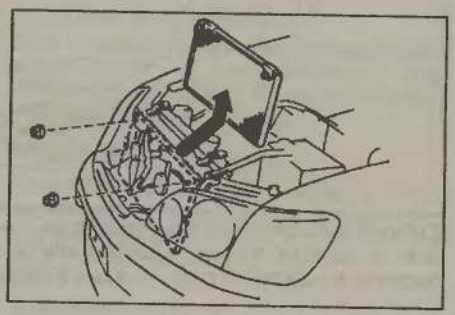
Момент затяжки ..... 22 Н·м



Внимание: после отсоединения шланга, во избежание загрязнения системы, немедленно установите заглушки на трубку.

Примечание: при установке смажьте новые кольцевые уплотнения компрессорным маслом.

5. Снимите конденсатор.
   а) Отверните 2 гайки от крепления конденсатора.
   б) Снимите конденсатор, как показано на рисунке.



Примечание: при установке, если ресивер был заменен, залейте 40 - 50 см³ компрессорного масла в компрессор.

Испаритель

Снятие и установка испарителя переднего блока отопителя и системы кондиционирования

Примечание: при снятии и установке испарителя руководствуйтесь сборочным рисунком "Разборка и сборка переднего блока отопителя и системы кондиционирования".

Снятие и установка испарителя заднего блока охлаждения

Примечание: при снятии и установке испарителя руководствуйтесь сборочным рисунком "Разборка и сборка заднего блока охлаждения".

Проверка испарителей

1. Проверьте состояние пластин испарителя. Если пластины засорены, продуйте их сжатым воздухом.

Примечание: не промывайте испаритель водой.

2. Проверьте состояние штуцеров. При обнаружении трещин или деформаций отремонтируйте или замените их.

Радиаторы отопителей

Снятие и установка радиатора переднего блока отопителя

Примечание: при снятии и установке радиатора переднего отопителя руководствуйтесь сборочным рисунком "Разборка и сборка переднего блока отопителя и системы кондиционирования".

Снятие и установка радиатора заднего блока отопителя

Примечание: при снятии и установке радиатора руководствуйтесь сборочным рисунком "Разборка и сборка заднего блока отопителя".

Проверка радиаторов отопителей

Проверьте состояние пластин радиатора отопителя. Если пластины засорены, продуйте их сжатым воздухом.

Расширительный клапан

Проверка на автомобиле

1. Проверьте количество хладагента в системе.
2. Установите блок манометров.
3. Запустите двигатель.
4. Установите частоту вращения холостого хода 1500 об/мин и дайте двигателю поработать примерно 5 минут.
5. Проверьте, что показания манометра высокого давления находятся в диапазоне 1370 - 1570 кПа.
6. Если расширительный клапан неисправен, то давление в линии низкого давления упадет до 0 кПа.

Примечание: когда давление в линии низкого давления падает до нуля, перепад температур между входным и выходным отверстиями ресивера отсутствует.

Снятие и установка

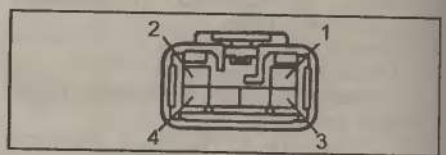
Примечание: при снятии и установке расширительного клапана руководствуйтесь сборочным рисунком "Снятие и установка переднего блока отопителя и системы кондиционирования".

Резистор вентилятора блока отопителя

Проверка резистора вентилятора переднего блока отопителя

Проверьте сопротивление между выводами резистора вентилятора переднего блока отопителя.

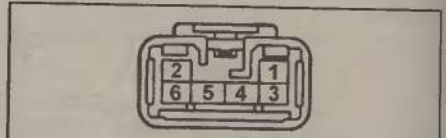
(Picnic)



Выводы	Сопротивление
2 - 4	около 0,38 Ом
2 - 3	около 1,12 Ом
1 - 3	около 1,74 Ом

Замените резистор вентилятора, если сопротивление не соответствует значениям, указанные в таблице.

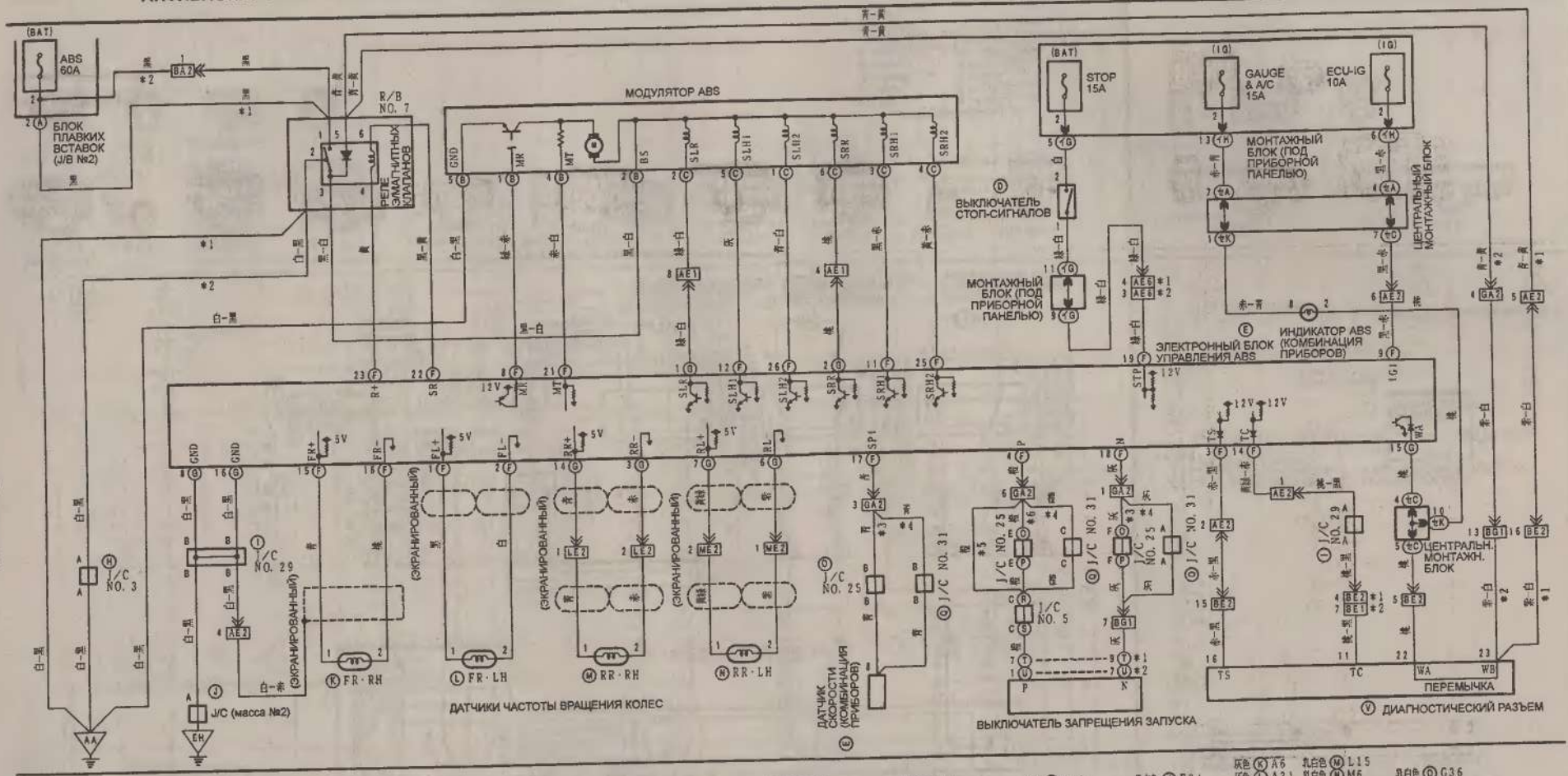
(Ipsum - модели с ручным управлением кондиционером)

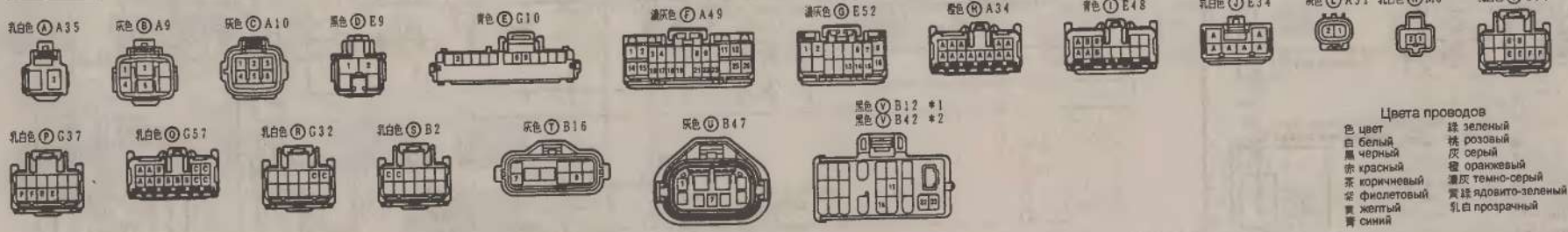


Выводы	Сопротивление
2 - 6	0,35 - 0,41 Ом
1 - 6	0,93 - 1,07 Ом
1 - 3	2,60 - 3,00 Ом

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (модели 2WD выпуска с 98.4 г.)

*1: 3S-FE
*2: 3C-TE
*3: аудиосистема с встроенным усилителем
*4: аудиосистема с отдельным усилителем
*5: модели с аудиосистемой с встроенным усилителем и без системы парковки
*6: модели с аудиосистемой с встроенным усилителем и с системой парковки





Цвета проводов

色	цвет	緑	зеленый
白	белый	桃	розовый
黒	черный	灰	серый
赤	красный	橙	оранжевый
茶	коричневый	濃灰	темно-серый
紫	фиолетовый	黄緑	ядовито-зеленый
黄	желтый	乳白	прозрачный
青	синий		

Схема 21.

Вентилятор конденсатора

Снятие и установка

Примечание: установка вентилятора конденсатора производится в порядке, обратном снятию.

1. Отсоедините разъем вентилятора конденсатора.
2. Отверните 3 болта и снимите вентилятор конденсатора.

Разборка и сборка

Примечание: сборка вентилятора конденсатора производится в порядке, обратном разборке.

1. Отверните 3 винта и снимите вентилятор.
2. Отверните 2 винта и снимите крышку электродвигателя вентилятора.
3. Снимите электродвигатель вентилятора.
   а) Отсоедините провода и разъем от кожуха вентилятора.
   б) Отверните 3 винта и снимите электродвигатель вентилятора.

Проверка на автомобиле

1. Проверку проводите при следующих условиях:
   а) Зажигание включено.
   б) Переключатель управления скоростью вращения вентилятора переднего в положении "HI" (высокая скорость).
   в) Кондиционер включен.

Условие	Вентилятор
Температура охлаждающей жидкости 83°С или менее	выключен
Температура охлаждающей жидкости 98°С или более	включен
Давление хладагента менее 1,52 кПа	выключен
Давление хладагента 1,52 кПа или больше	включен

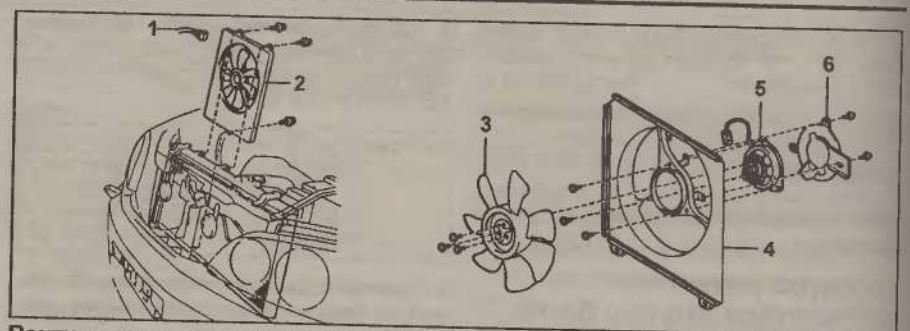
2. Если работа не соответствует описанию, проверьте работу электродвигателя вентилятора.
   а) Отсоедините разъем вентилятора.
   б) Подсоедините аккумуляторную батарею и амперметр к выводам разъема вентилятора конденсатора.

3. Убедитесь, что вентилятор вращается плавно. Проверьте значение силы тока.

Номинальное значение .....6,7 ± 1,5 А

Если работа не соответствует описанию, замените электродвигатель вентилятора.

Если электродвигатель вентилятора исправен, проверьте выключатель по давлению, реле вентилятора и выключатель по температуре охлаждающей жидкости.

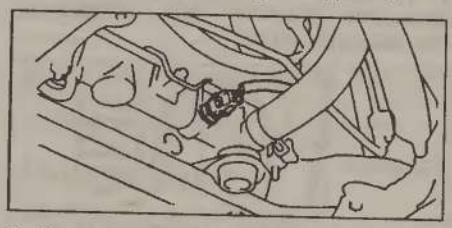


Вентилятор конденсатора. 1 - разъем вентилятора конденсатора, 2 - вентилятор конденсатора в сборе, 3 - вентилятор, 4 - кожух вентилятора, 5 - электродвигатель вентилятора, 6 - крышка электродвигателя вентилятора.

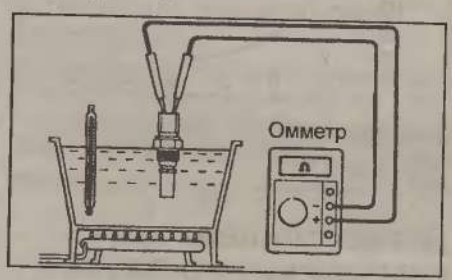
Выключатель по температуре охлаждающей жидкости

Проверка

1. Слейте охлаждающую жидкость.



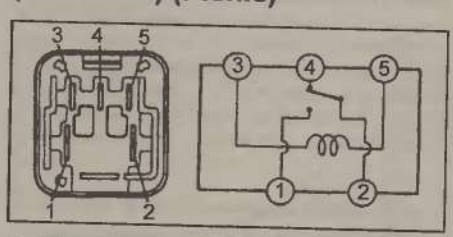
2. Снимите выключатель.
3. Проверьте выключатель.
   а) Убедитесь, что нет проводимости между выводами выключателя при температуре воды более 93°С. Если проводимость есть, замените датчик.
   б) Убедитесь, что есть проводимость между выводами выключателя при температуре воды менее 83°С. Если проводимости нет, замените датчик.



4. Установите выключатель.
5. Залейте охлаждающую жидкость.
6. Запустите двигатель и проверьте систему на герметичность.

Реле

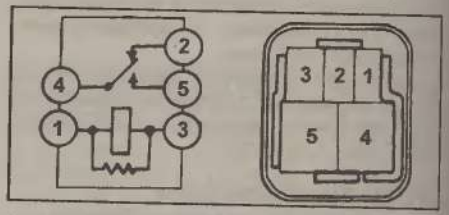
Проверка главного реле отопителя (HTR) и двигателя (E/G MAIN) (Picnic)



1. Проверьте наличие проводимости между выводами "2" и "4".
2. Проверьте наличие проводимости между выводами "3" и "5".
3. При подаче напряжения на выводы "3" и "5" проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "2".

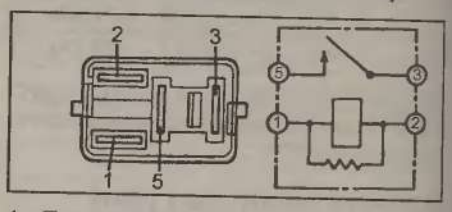
Если проводимость отсутствует, замените реле.

Проверка главного реле отопителя и реле заднего блока охлаждения (Ipsum)



1. Проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "3".
2. Проверьте наличие проводимости между выводами "2" и "4".
3. Проверьте отсутствие проводимости между выводами "4" и "5".
4. При подаче напряжения на выводы "1" и "3" проверьте наличие проводимости между выводами "4" и "5" и отсутствие проводимости между выводами "2" и "4".

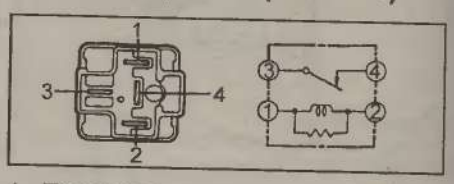
Проверка реле электромагнитной муфты, вентилятора №3 (FAN №3)



1. Проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "2".
2. При подаче напряжения на выводы "1" и "2" проверьте наличие проводимости между выводами "3" и "5".

Если проводимость отсутствует, то замените реле.

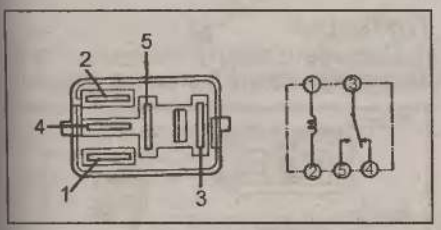
Проверка реле вентилятора №1 (FAN №1)



1. Проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "2".

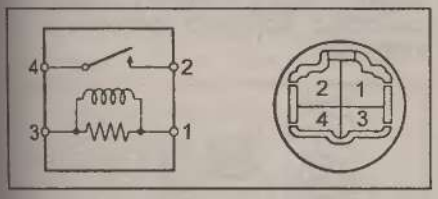
2. Проверьте наличие проводимости между выводами "3" и "4".
3. При подаче напряжения на выводы "1" и "2" проверьте отсутствие проводимости между выводами "3" и "4".
Если проводимость отсутствует, замените реле.

Проверка реле вентилятора №2 (FAN №2)



1. Проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "2".
2. Проверьте наличие проводимости между выводами "3" и "4".
3. При подаче напряжения на выводы "1" и "2" проверьте наличие проводимости между выводами "3" и "5".
Если проводимость отсутствует, то замените реле.

Проверка прогревочного реле (Ipsum - модели с 08.1997. г.)



1. Проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "3".
2. Проверьте отсутствие проводимости между выводами "2" и "4".
3. При подаче напряжения на выводы "1" и "3" проверьте наличие проводимости между выводами "2" и "4".

Блок управления вентилятора переднего блока отопителя (модели с автоматическим кондиционером)

Проверка

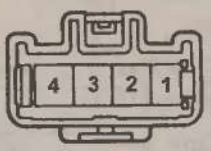
Проверьте проводимость между выводами разъема блока управления вентилятором отопителя, как показано в таблице "Проверка разъема блока управления вентилятора переднего блока отопителя".

Выключатель по температуре охлаждающей жидкости (Ipsum - модели с 08.1997 г.)

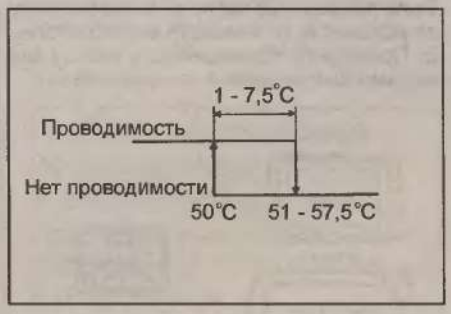
Проверка

Убедитесь, что проводимость между выводами при изменении температуры воды меняется, как показано на рисунке.

Таблица. Проверка разъема блока управления вентилятора переднего блока отопителя.



Выводы	Условия проверки	Номинальные значения
3 - масса	Зажигание включено, переключатель управления скоростью вращения переднего вентилятора из "OFF" → "ON"	0 → 10 - 14 В
4 - масса	Переключатель управления скоростью вращения переднего вентилятора из "OFF" → "M1" → "HI" (ручное управление)	10 - 14 В→ 6 В → 0
2 - масса	Переключатель управления скоростью вращения переднего вентилятора из "OFF" → "M1" → "HI" (ручное управление)	Скважность импульса 0 → 48,3 → 100(%)
1 - масса	При всех условиях	Проводимость



Нагревательный элемент (Ipsum - модели с 08.1997 г.)

Проверка

Проверьте наличие проводимости между выводами разъема нагревательного элемента.

Выключатель режима "MAX HOT" (максимальный нагрев) (Ipsum - модели с 08.1997 г.)

Проверка

Проверьте наличие проводимости между выводами разъема переключателя.

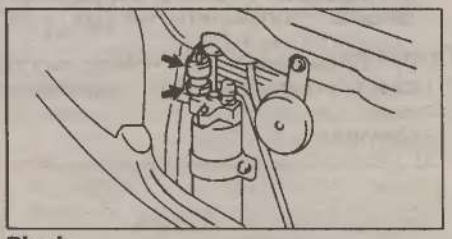
Выключатель по давлению

Снятие и установка

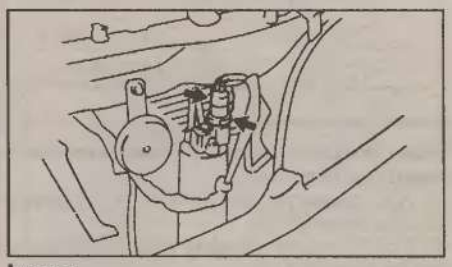
Примечание: установку проводите в порядке, обратном снятию.
1. Удалите хладагент из системы.
Примечание: при установке вакуумируйте и зарядите систему. Проверьте систему на герметичность.
2. Снимите выключатель по давлению.
   а) Отсоедините разъем.
   б) Отсоедините выключатель по давлению от трубки отвода хладагента от ресивера.

Момент затяжки.....10 Н·м

Примечание: не повредите трубку при снятии выключателя.



Picnic.

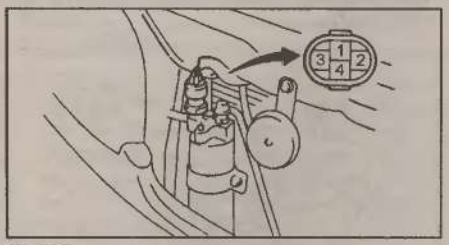


Ipsum.

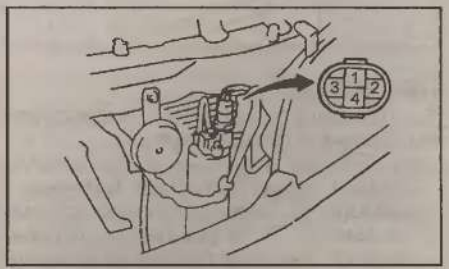
Примечание: при установке смажьте новые кольцевые уплотнения компрессорным маслом.

Проверка на автомобиле

1. Установите блок манометров.
2. Отсоедините разъем от выключателя.



Picnic.



Ipsum.

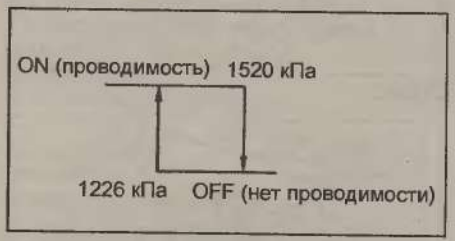
3. Установите частоту вращения двигателя примерно 2000 об/мин.
4. Проверьте работу выключателя по давлению.

(Управление электромагнитной муфтой)

а) Подключите омметр между выводами "4" (положительный щуп) и "1" (отрицательный щуп).
б) Убедитесь, что проводимость между выводами при изменении давления меняется, как показано на рисунке.

(Управление вентилятором)

а) Подключите омметр между выводами "2" (положительный щуп) и "3" (отрицательный щуп).
б) Проверьте, что проводимость между выводами при изменении давления меняется, как показано на рисунке.



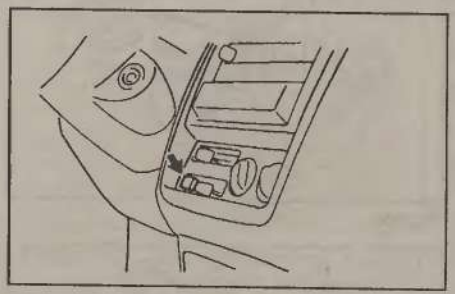
При неправильной работе замените выключатель.
5. Остановите двигатель и снимите блок манометров.
6. Подключите разъем к выключателю по давлению.

Выключатель кондиционера (Picnic)

Снятие и установка

Примечание: установку проводите в порядке, обратном снятию.

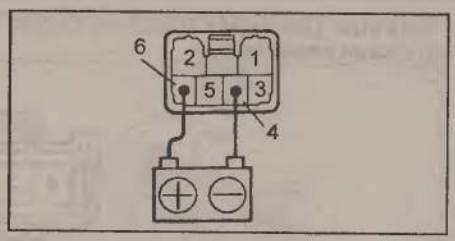
При помощи пассатижей снимите выключатель.



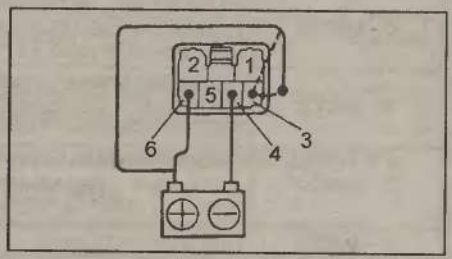
Проверка

1. Проверьте работу индикатора включения кондиционера.

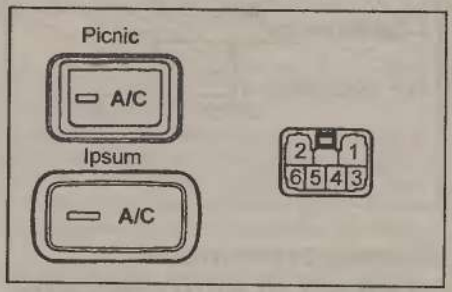
а) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "6", отрицательную клемму - к выводу "4" и убедитесь, что индикатор загорается при включении кондиционера.



б) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "3" и убедитесь, что индикатор гаснет.



Если работа индикатора не соответствует указанной, то замените выключатель.
2. Проверьте проводимость между выводами выключателя кондиционера.



Положение выключателя	Выводы	Состояние цепи
OFF	-	Нет проводимости
ON	5 - 6	Проводимость
Подсветка	3 - 1	Проводимость

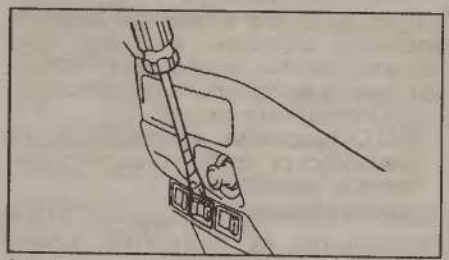
Если проводимость не соответствует указанной в таблице, то замените выключатель или лампу подсветки.

Переключатель управления скоростью вращения вентилятора заднего отопителя

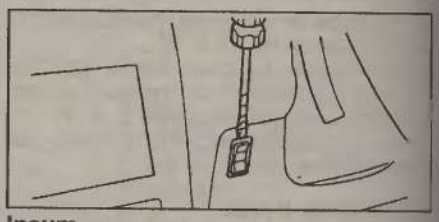
Снятие и установка

Примечание: установку проводите в порядке, обратном снятию.

При помощи отвертки снимите переключатель, как показано на рисунке, затем отсоедините разъем.



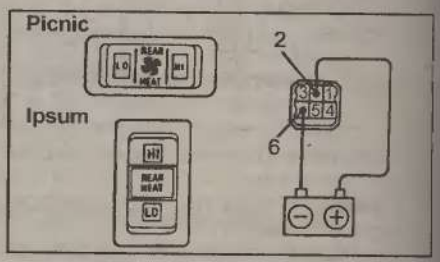
Picnic.



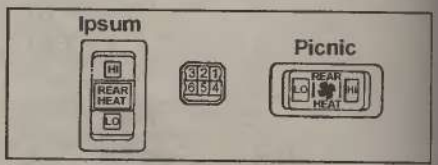
Ipsum.

Проверка

1. Проверьте работу индикатора переключения заднего блока отопителя.



а) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "2", а отрительную клемму - к выводу "6".
б) Нажмите поочередно на кнопки и убедитесь, что индикаторы загораются.
2. Проверьте проводимость между выводами переключателя управления скоростью вращения заднего блока отопителя.

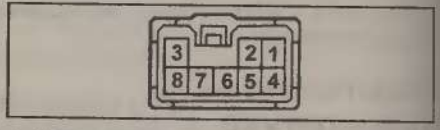


Положение выключателя	Выводы	Состояние цепи
HI	3 - 6	Проводимость
OFF	-	Нет проводимости
LO	5 - 6	Проводимость
Подсветка	4 - 1	Проводимость

Если проводимость не соответствует указанной в таблице, то замените переключатель или лампу подсветки.

Выключатель заднего блока охлаждения

Проверка



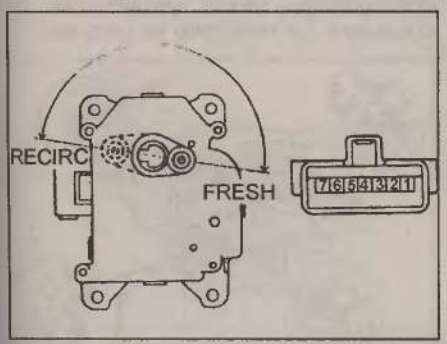
1. Убедитесь в отсутствии проводимости между выводами при выключенном заднем блоке охлаждения.
2. При включенном заднем блоке охлаждения, проверьте наличие проводимости между выводами "8" и "5" разъема, при подключенной лампе индикатора между выводами "5" и "3".

Примечание: между выводами "2" и "6" подключена лампа подсветки.

Сервоприводы

Проверка

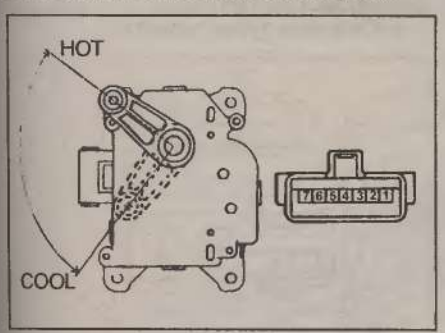
1. Проверка сервопривода заслонки забора воздуха.



а) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "7", отрицательную клемму - к выводу "1", убедитесь, что рычаг передвигается из положения "FRESH" в положение "RECIRC".

б) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "7", отрицательную клемму - к выводу "3", убедитесь, что рычаг передвигается из положения "RECIRC" в положение "FRESH".

2. Проверка сервопривода заслонки смешивания потоков воздуха (модели с автоматическим кондиционером).



а) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "7", отрицательную клемму - к выводу "6", убедитесь, что рычаг передвигается из положения "COOL" в положение "HOT".

б) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "6", отрицательную клемму - к выводу "7", убедитесь, что рычаг передвигается из положения "HOT" в положение "COOL".

в) Проверьте, что сопротивление между выводами "3" и "1" находится в пределах 4,2 - 7,8 кОм.

г) Проверьте сопротивление между выводами "3" и "5" в различных положениях заслонки.

Сопротивление:

HOT ..... 0,8 - 1,6 кОм
COOL ..... 3,3 - 6,3 кОм

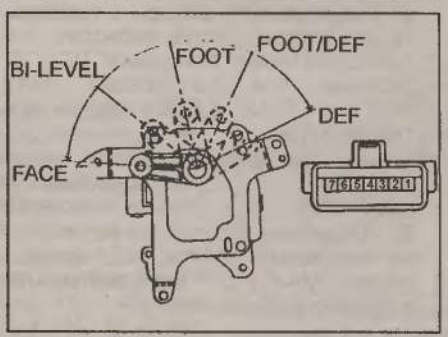
д) Проверьте, что при перемещении заслонки из положения "COOL" в положение "HOT" сопротивление между выводами "3" и "5" изменяется.

3. Проверка сервопривода заслонки направления воздушного потока.

а) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "6", отрицательную клемму - к выводу "7".

б) Подключая каждый вывод разъема к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, проверьте, что рычаг перемещается в позицию, указанную в таблице.

Вывод	Положение
5	DEF
4	FOOT/DEF
3	FOOT
2	BI-LEVEL
1	FACE

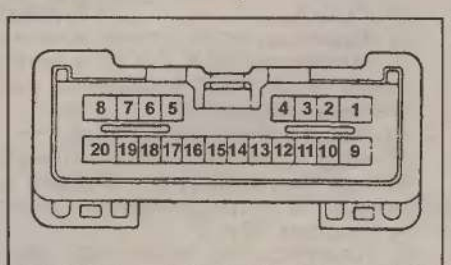


Панель управления кондиционером и отопителем

Проверка рычагов и рукояток управления кондиционером и отопителем

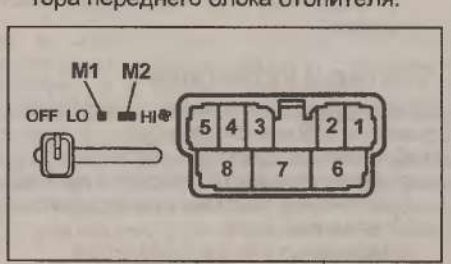
Перемещая рукоятки и рычаги управления отопителем влево и вправо, убедитесь, что положения соответствуют указанным режимам работы. Убедитесь, что рычаги и рукоятки управления фиксируются в каждом положении.

Проверка панели управления кондиционером и отопителем (модели с ручным управлением кондиционером)



1. Проверка переключателя управления скоростью вращения вентилятора переднего блока отопителя.

а) Проверьте проводимость между выводами переключателя вентилятора переднего блока отопителя.



Положение выключателя	Выводы	Состояние цепи
OFF	-	Нет проводимости
LO	1 - 8	Проводимость
M1	1 - 3 - 8	Проводимость
M2	1 - 2 - 8	Проводимость
HI	1 - 2 - 8	Проводимость
Подсветка	4 - 5	Проводимость

б) Если проводимость не соответствует указанной в таблице, то замените переключатель или лампу подсветки.

2. Проверка выключателя кондиционера "A/C - ECON".

Проверьте наличие проводимости между выводами разъема при различных положениях выключателя кондиционера "A/C - ECON".

Положение переключателя	Выводы
A/C	19 - 6
ECON	19 - 7

3. Проверка переключателя направления воздушного потока.

Проверьте наличие проводимости между выводами разъема при различных положениях переключателя направления воздушного потока.

Положение переключателя	Выводы
FACE	8 - 18
BI-LEVEL	8 - 17
FOOT	8 - 16
FOOT/DEF	8 - 15
DEF	8 - 14

4. Проверка переключателя забора воздуха.

Проверьте наличие проводимости между выводами разъема при различных положениях переключателя забора воздуха.

Положение переключателя	Выводы
FRESH	8 - 2
RECIRC	8 - 3

5. Проверка регулятора температуры.

а) Подсоедините разъем и проверьте, со стороны жгута проводов, напряжение между выводами "10" и "1" разъема при положениях "MAX HOT" и "MAX COOL" регулятора температуры.

Номинальное напряжение:

MAX HOT ..... не более 1 В
MAX COOL ..... 4,5 - 5,5 В

б) Убедитесь, что при переключении переключателя из положения "MAX COOL" в положении "MAX HOT" напряжение постепенно изменяется.

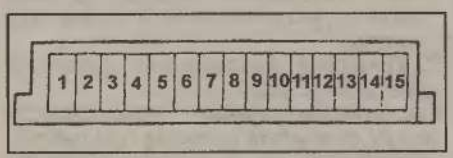
6. Проверка работы индикаторов.

а) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "1", отрицательную клемму - к выводам "8" и "5".

б) Убедитесь, что индикаторы загораются при включении кондиционера.

7. Проверка работы подсветки.
а) Не отключая напряжения от выводов указанные в подпункте "а" пункта "6", подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "9", отрицательную клемму - к выводу "20".
б) Убедитесь, что индикаторы зажигаются.

Проверка панели управления кондиционером и отопителем (модели с автоматическим кондиционером)



1. Проверка переключателя управления скоростью вращения вентилятора переднего отопителя.
Подсоедините разъем и проверьте, со стороны жгута проводов, напряжение между выводами "11" и "1" разъема при различных положениях переключателя.

Положение переключателя	Напряжение
OFF	не более 0,2 В
AUTO	1,6 - 2,0 В
LO	2,4 - 2,8 В
M1	3,2 - 3,6 В
M2	4,0 - 4,4 В
HI	не менее 4,8 В

2. Проверка выключателя кондиционера.
Проверьте наличие проводимости между выводами "14" и "13" разъема выключателя кондиционера при включенном кондиционере и отсутствие проводимости при выключенном кондиционере.
3. Проверка переключателя направления воздушного потока.
Проверьте наличие проводимости между выводами разъема при различных положениях переключателя направления воздушного потока.

Положение переключателя	Выводы
FACE	1 - 2
BI-LEVEL	1 - 3
FOOT	1 - 4
FOOT/DEF	1 - 5
DEF	1 - 6
RrDEF	1 - 8

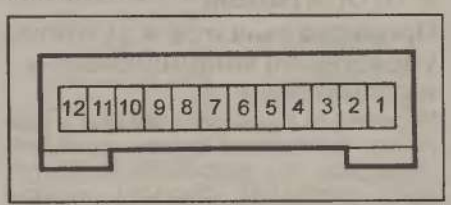
4. Проверка переключателя забора воздуха.
Проверьте наличие проводимости между выводами разъема при различных положениях переключателя.

Положение переключателя	Выводы
FRESH	1 - 7
RECIRC	1 - 8

5. Проверка работы индикаторов.
а) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "14", отрицательную клемму - к выводам "1" и "12".
б) Убедитесь, что индикаторы загораются при включении кондиционера.
6. Проверка работы подсветки.
а) Не отключая напряжения от выводов, указанные в пункте 5, подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "15".
б) Убедитесь, что индикаторы загораются.
7. Проверка регулятора температуры.
а) Подсоедините разъем и проверьте, со стороны жгута проводов, напряжение между выводами "10" и "1" разъема при положениях "MAX HOT" и "MAX COOL" регулятора температуры.

Номинальное напряжение:
MAX HOT ..... не более 1 В
MAX COOL..... 4,5 - 5,5 В
б) Убедитесь, что при переключении из положения "MAX COOL" в положении "MAX HOT" напряжение постепенно изменяется.

Проверка панели управления кондиционером и отопителем (модели с 04.1998 г.)

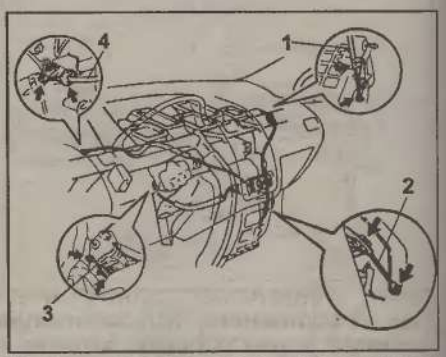


1. Проверка регулятора температуры.
а) Подсоедините разъем и проверьте, со стороны жгута проводов, напряжение между выводами "4" и "3" разъема при положениях "MAX HOT" и "MAX COOL" регулятора температуры.

Номинальное напряжение:
MAX HOT ..... не более 1 В
MAX COOL..... 4,5 - 5,5 В
б) Убедитесь, что при переключении из положения "MAX COOL" в положении "MAX HOT" напряжение постепенно изменяется.
2. Проверка работы индикаторов.
а) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "12", отрицательную клемму - к выводам "3" и "2".
б) Убедитесь, что индикаторы загораются при включении кондиционера.
3. Проверка работы подсветки.
а) Из положения, указанного в пункте "2", подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "11".
б) Убедитесь, что индикаторы зажигаются.

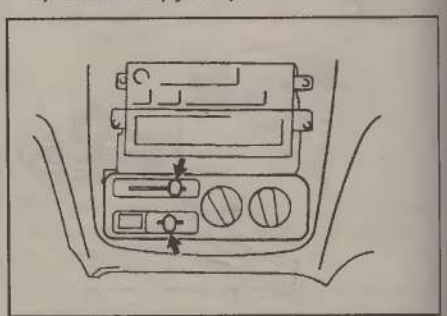
Снятие и установка

Примечание: установку проводите в порядке, обратном снятию.
1. Снимите следующие детали:
а) Отделки порога передних дверей.
б) Передние боковые отделки салона.
в) Вещевой ящик.
г) Выключатель кондиционера.
д) Нижнюю отделочную панель со стороны водителя.
е) Центральную отделку панели приборов.
2. *(Picnic)*
Отсоедините тросы управления заслонками, как показано на рисунке.

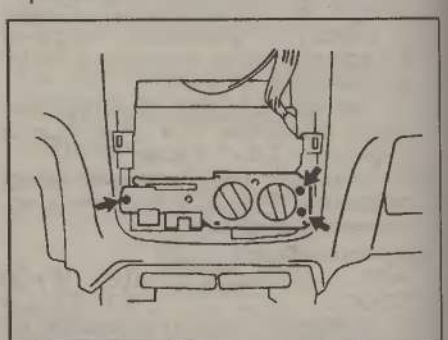


Тросы управления заслонками. 1 - трос управления заслонкой забора воздуха, 2 - трос управления заслонкой смешивания потоков воздуха, 3 - трос управления заслонкой направления воздушного потока, 4 - трос управления краном отопителя.

3. *(Ipsum)*
Отсоедините трос управления заслонкой смешивания потоков воздуха.
4. Снимите панель управления кондиционером и отопителем.
а) Снимите ручки рычагов.

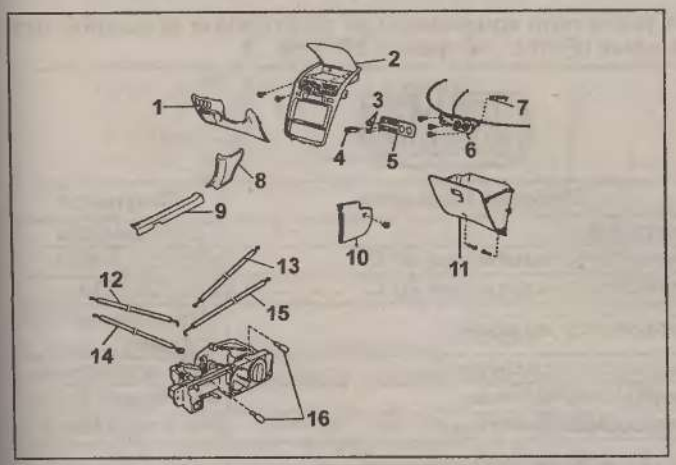


б) Снимите декоративную накладку панели управления кондиционером и отопителем.
в) Отверните 3 винта, снимите панель управления кондиционером и отопителем, затем отсоедините разъем.

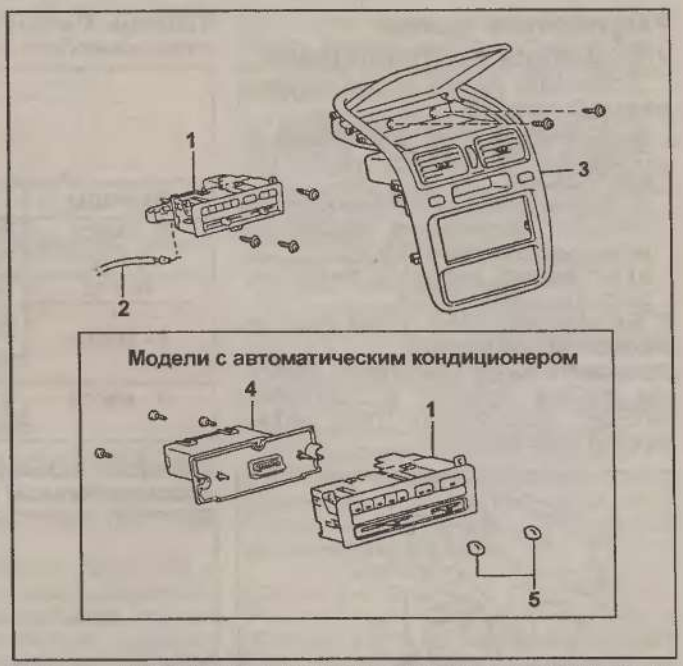


5. *(Ipsum)*
Отверните 3 винта и снимите усилитель кондиционера.

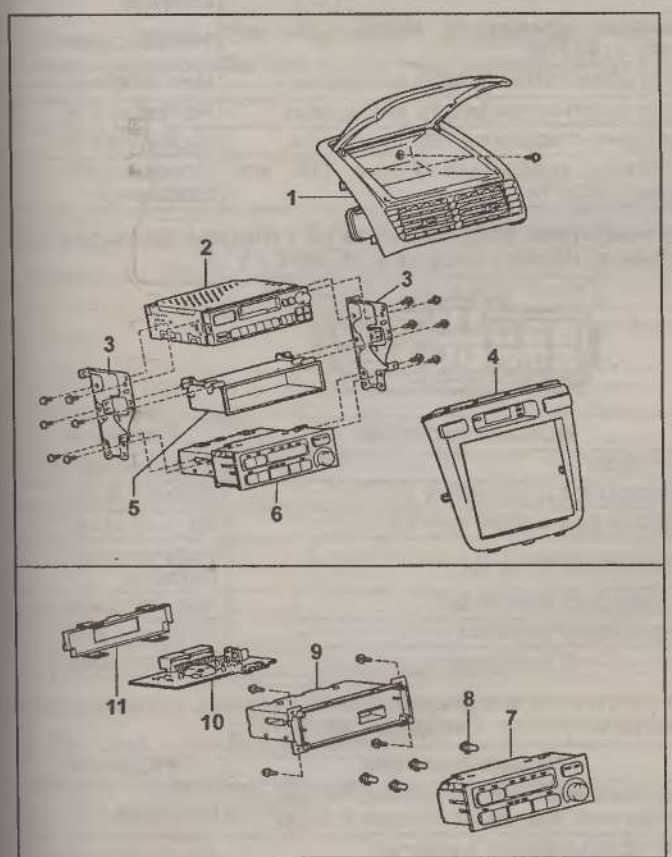
Примечание: при снятии и установке панели управления кондиционером и отопителем (модели с 04.1998 г.), руководствуйтесь соответствующими сборочными рисунками.



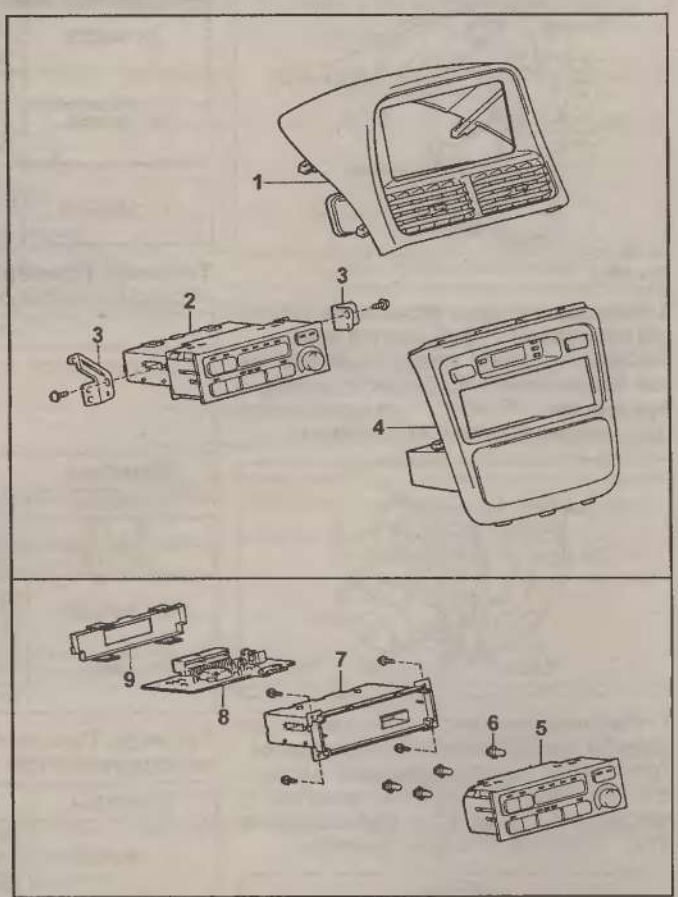
Панель управления кондиционером и отопителем. (Picnic). 1 - нижняя отделочная панель со стороны водителя, 2 - центральная отделка панели приборов, 3 - ручки рычагов, 4 - выключатель кондиционера, 5 - декоративная накладка панели управления кондиционером и отопителем, 6 - панель управления кондиционером и отопителем, 7 - разъем выключателя вентилятора, 8 - передняя боковая отделка салона, 9 - отделка порога передней боковой двери, 10 - крышка трубопровода отопителя, 11 - вещевой ящик, 12 - трос управления краном отопителя, 13 - трос управления заслонкой забора воздуха, 14 - трос управления заслонкой направления воздушного потока, 15 - трос управления заслонкой смешивания потоков воздуха, 16 - лампы подсветки.



Панель управления кондиционером и отопителем. (Ipsum). 1 - панель управления кондиционером и отопителем, 2 - трос управления заслонкой смешивания потоков воздуха, 3 - центральная отделка панели приборов, 4 - усилитель кондиционера, 5 - ручки рычагов.



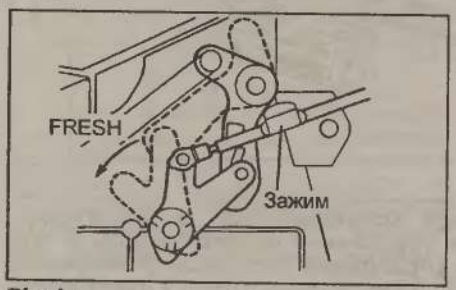
Панель управления кондиционером и отопителем (Ipsum - модели с 04.1998 г.). 1 - верхняя центральная отделка панели приборов, 2 - магнитола, 3 - кронштейн, 4 - нижняя центральная отделка панели приборов, 5 - дополнительный вещевой ящик, 6 - панель управления кондиционером и отопителем в сборе, 7 - панель управления кондиционером и отопителем, 8 - лампа, 9 - заглушка отверстия под панель управления кондиционером и отопителем, 10 - усилитель кондиционера, 11 - держатель.



Панель управления кондиционером и отопителем (Ipsum - модели с 04.1998 г., с многофункциональным дисплеем). 1 - верхняя центральная отделка панели приборов, 2 - панель управления кондиционером и отопителем в сборе, 3 - кронштейн, 4 - нижняя центральная отделка панели приборов, 5 - панель управления кондиционером и отопителем, 6 - лампа, 7 - заглушка отверстия под панель управления кондиционером и отопителем, 8 - усилитель кондиционера, 9 - держатель.

Регулировка тросов управления кондиционером

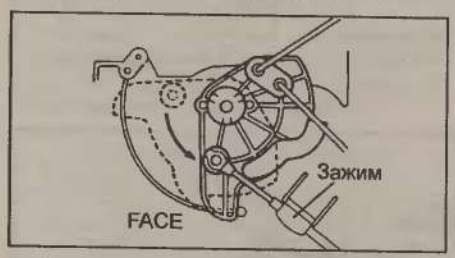
1. Установите рычаги в предрегулировочное положение:
   а) Установите рычаг управления заслонкой забора воздуха в положение "RECIRC".
   б) Установите рычаг управления заслонкой направления воздушного потока в положение "FACE".
   в) Установите регулятор температуры в положении "COOL".
2. Регулировка троса управления заслонкой забора воздуха.
Установите рычаг управления заслонкой забора воздуха в положении "FRESH", подсоедините трос, зафиксируйте трос зажимом.



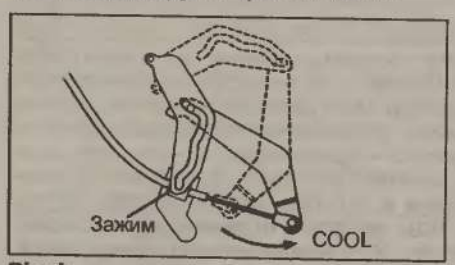
Picnic.

Ipsum.

3. Регулировка троса управления заслонкой направления воздушного потока.
Установите рычаг управления заслонкой направления воздушного потока в положение "FACE", подсоедините трос, зафиксируйте трос зажимом.

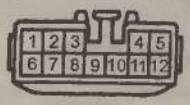


4. Регулировка троса управления заслонкой смешивания потоков воздуха.
Установите рычаг управления заслонкой смешивания потоков воздуха в положение "COOL", подсоедините трос, зафиксируйте трос зажимом.



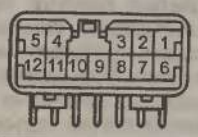
Picnic.

Таблица. Проверка усилителя кондиционера со стороны проводов при отсоединенном разъеме (Picnic - модели с 06.1996 г.).



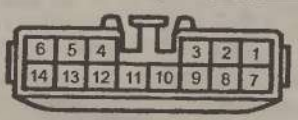
Выводы	Условия проверки	Результат
5 - масса	Постоянно	Проводимость
8 - 12	Температура испарителя 25°С	Около 1,5 кОм
10 - 12	Температура испарителя 20°С	65 - 125 кОм
7 - масса	Кондиционер включен	Напряжение батареи
	Кондиционер выключен	Нет напряжения
9 - масса	Кондиционер включен	не более 4 В
	Кондиционер выключен	Нет напряжения

Таблица. Проверка усилителя кондиционера со стороны проводов при подсоединенном разъеме (Picnic - модели с 06.1996 г.).



Выводы	Условия проверки	Результат
1 - масса	Двигатель работает в режиме повышенной частоты вращения холостого хода	Не более 1 В
	Двигатель работает в режиме холостого хода	Нет напряжения
2 - масса	Давление хладагента 196 - 3140 кПа	Напряжение батареи
	Давление хладагента менее 196 или более 3140 кПа	Нет напряжения
6 - масса	Электромагнитная муфта включена	Нет напряжения
	Электромагнитная муфта выключена	Не более 1 В
11 - масса	Давление хладагента 196 - 3140 кПа	Не более 1 В
	Давление хладагента менее 196 или более 3140 кПа	Напряжение батареи

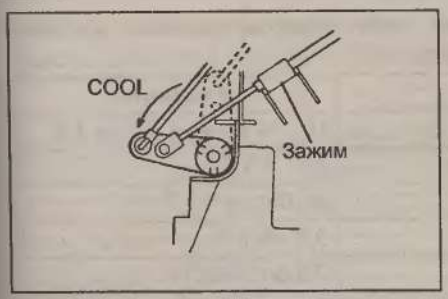
Таблица. Проверка усилителя кондиционера со стороны проводов при отсоединенном разъеме (Picnic - модели с 08.1997 г.).



Выводы	Условия проверки	Результат
5 - масса	Постоянно	Проводимость
9 - 13	Температура испарителя 25°С	Около 1,5 кОм
14 - 13	Температура испарителя 20°С	65 - 125 кОм
8 - масса	Кондиционер включен	Напряжение батареи
	Кондиционер выключен	Нет напряжения
10 - масса	Кондиционер включен	не более 4 В
	Кондиционер выключен	Нет напряжения

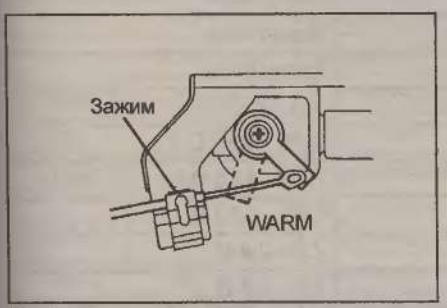
Таблица. Проверка усилителя кондиционера со стороны проводов при подсоединенном разъеме (Picnic - модели с 08.1997 г.).

Выводы	Условия проверки	Результат
1 - масса	Двигатель работает в режиме повышенной частоты вращения холостого хода	Не более 1 В
	Двигатель работает в режиме холостого хода	Нет напряжения
2 - масса	Давление хладагента 196 - 3140 кПа	Напряжение батареи
	Давление хладагента менее 196 или более 3140 кПа	Нет напряжения
7 - масса	Электромагнитная муфта включена	Нет напряжения
	Электромагнитная муфта выключена	Не более 1 В
12 - масса	Электромагнитная муфта включена	Не более 1 В
	Электромагнитная муфта выключена	Нет напряжения

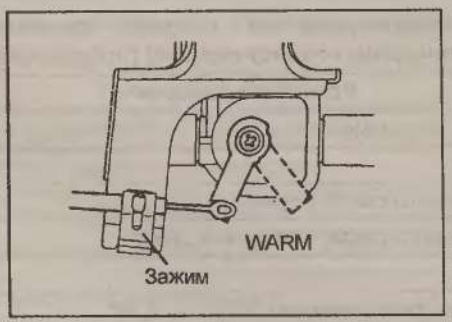


Ipsum.

5. *(Модели с задним блоком отопителя)*
Регулировка троса привода краном отопителя.
Установите рычаг привода краном отопителя в положение "WARM", подсоедините трос, зафиксируйте трос зажимом.



Picnic.



Ipsum.

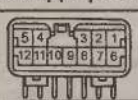
Усилитель кондиционера

Проверка на автомобиле

(Picnic)
1. Снимите вещевой ящик (смотрите главу "Кузов").
2. Отсоедините разъем усилителя и проверьте цепь со стороны проводов при отсоединенном разъеме по таблице "Проверка усилителя кондиционера со стороны проводов при отсоединенном разъеме".
Условия проведения испытаний:
а) Зажигание включено.
б) Переключатель управления скоростью вращения переднего вентилятора в положении "HI" (высокая скорость).
Если цепь в норме, попробуйте установить новый усилитель, если нет - проверьте соединения с другими элементами кондиционера.
3. Подсоедините разъем усилителя и проверьте цепь со стороны проводов при подсоединенном разъеме по таблице "Проверка усилителя кондиционера со стороны проводов при подсоединенном разъеме".
Условия проведения испытаний:
а) Зажигание включено.
б) Переключатель управления скоростью вращения переднего вентилятора в положении "HI".
в) Кондиционер включен.
г) Регулятор температуры в положении максимального охлаждения.
д) Установите блок манометров.
Если цепь в норме, попробуйте установить новый усилитель, если нет - проверьте соединения с другими элементами кондиционера.

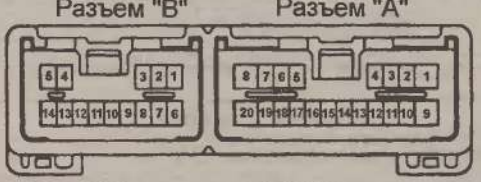
(Ipsum)
Подсоедините разъем усилителя и проверьте цепь со стороны проводов при подсоединенном разъеме по таблице "Проверка усилителя кондиционера со стороны проводов при подсоединенном разъеме.
Условия проведения испытаний:
а) Двигатель выключен.
б) Зажигание в положении "ON".

Таблица. Проверка усилителя кондиционера со стороны проводов при подсоединенном разъеме (Ipsum - модели с 05.1996 г. с ручным управлением кондиционером).



Выводы		Условия проверки	Результат
AC1	1 - 5	Выключатель кондиционера из "OFF" → "ON"	10 - 14 В → не более 1 В
PRS	2 - 5	Стандартное давление хладагента → давление хладагента менее 190 кПа или более 3140 кПа	10 - 14 В → не более 1 В
ECON	3 - 5	Переключатель панели управления кондиционером "ECON" из "OFF" → "ON"	Не более 1 В → 10 - 14 В
IGN	4 - 12	При работающем двигателе	Импульсы
GND	5 - масса	Постоянно	Проводимость
ACT	6 - 5	Двигатель работает на холостом ходу → повышение частоты вращения двигателя	10 - 14 В → не более 1 В
A/C	7 - 5	Выключатель кондиционера из "OFF" → "ON"	Не более 1 В → 10 - 14 В
TE	8 - 12	Температура в испарителе 0°C	2,0 - 2,4 В
		Температура в испарителе 15°C	1,4 - 1,8 В
LED	9 - 5	Выключатель кондиционера или переключатель из "OFF" → "ON"	Не более 1 В → 2,0 - 3,5 В
LOCK	10 - 12	Компрессор включен	Импульсы
MGC	11 - 5	Компрессор включен	10 - 14 В → не более 1 В
SG	12 - 5	Постоянно	Проводимость

Таблица. Проверка усилителя кондиционера со стороны проводов при подсоединенном разъеме (Ipsum - модели с 05.1996 г. с автоматическим кондиционером).

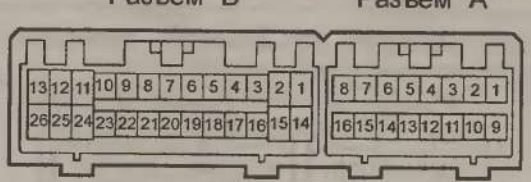


Выводы		Условия проверки	Результат
IG	A1 - A20	Ключ замка зажигания из "OFF" → "ON"	Не более 1 В → 10 - 14 В

Таблица. Проверка усилителя кондиционера со стороны проводов при подсоединенном разъеме (Ipsum - модели с 05.1996 г. с автоматическим кондиционером) (продолжение).

Выводы		Условия проверки	Результат
AC1	A3 → A20	Выключатель кондиционера из "OFF" → "ON"	10 - 14 В → не более 1 В
S5	A5 → A8	Постоянно	4,5 - 5,5 В
TS	A6 → A8	Датчик солнечного света в тени	Не более 0,8 В
		Датчик солнечного света в тени→на свету	0,8 - 4,3 В
SG	A8 → A20	Постоянно	Проводимость
ILL+	A9 → A20	Переключатель освещения из "OFF" → "ON"	Не более 1 В → 10 - 14 В
TP	A10 → A8	Регулятор температуры из "MAX COOL" → "MAX HOT"	4,0 В → 1,0 В
PSW	A11 - A20	Стандартное давление хладагента → давление хладагента менее 190 кПа или более 3140 кПа	10 - 14 В → не более 1 В
ACT	A12 - A20	Двигатель работает на холостом ходу → повышение частоты вращения двигателя	10 - 14 В → не более 1 В
TW	A13 - A8	Ключ замка зажигания в положении "ON"	Импульсы
NEG	A14 - A20	При работающем двигателе	Импульсы
LOCK	A16 - A8	Компрессор включен	Импульсы
TR	A17 - A8	Температура в салоне 25°C	1,8 - 2,2 В
		Температура в салоне 40°C	0,85 - 1,25 В
TAM	A18 - A8	Температура окружающего воздуха 25°C	1,35 - 1,75 В
		Температура окружающего воздуха 40°C	0,85 - 1,25 В
TE	A19 - A8	Температура в испарителе 0°C	2,0 - 2,4 В
		Температура в испарителе 15°C	1,4 - 1,8 В
GND	A20 - масса	Постоянно	Проводимость
MGC	B1 - A20	Выключатель кондиционера из "OFF" → "ON"	10 - 14 В → не более 1 В
AMC	B2 - A20	Регулятор температуры из "MAX HOT" → "MAX COOL"	Не более 1 В → 10 - 14 В
AMH	B3 - A20	Регулятор температуры из "MAX COOL" → "MAX HOT"	Не более 1 В → 10 - 14 В
REC	B4 - A20	Переключатель забора воздуха из "FRESH" → "RECIRC"	10 - 14 В → не более 1 В
FRS	B5 - A20	Переключатель забора воздуха из "RECIRC" → "FRESH"	10 - 14 В → не более 1 В
HR	B6 - A20	Переключатель управления скоростью вращения вентилятора заднего отопителя из "ON" → "OFF"	10 - 14 В → не более 1 В
BLC	B9 - A20	Переключатель управления скоростью вращения переднего вентилятора из "OFF" → "LO" → "HI" → "M2" → "HI" (ручное управление)	Скважность импульса 0 → 26,2 → 45,8 → 70,5 → 100 (%)
DEF	B10 - A20	Переключатель направления воздушного потока из любого положения кроме "DEF" → "DEF"	10 - 14 В → не более 1 В
F/D	B11 - A20	Переключатель направления воздушного потока из любого положения кроме "FOOT/DEF" → "FOOT/DEF"	10 - 14 В → не более 1 В
FOOT	B12 - A20	Переключатель направления воздушного потока из любого положения кроме "FOOT" → "FOOT"	10 - 14 В → не более 1 В
B/L	B13 - A20	Переключатель направления воздушного потока из любого положения кроме "BI-LEVEL" → "BI-LEVEL"	10 - 14 В → не более 1 В
FACE	B14 - A20	Переключатель направления воздушного потока из любого положения кроме "FACE" → "FACE"	10 - 14 В → не более 1 В

Таблица. Проверка усилителя кондиционера со стороны проводов при подсоединенном разъеме (Ipsum - модели с 04.1998 г.).



Выводы		Условия проверки	Результат
RAM	A1 - B14	Ключ замка зажигания в положении "ON"	Импульсы
MGC	A2 - B14	Выключатель кондиционера из "OFF" → "ON"	10 - 14 В → не более 1 В
TAM	A3 - B1	Температура окружающего воздуха 25°C → 40°C	1,35 - 1,75 В → 0,85 - 1,25 В

Таблица. Проверка усилителя кондиционера со стороны проводов при подсоединенном разъеме (Ipsum - модели с 04.1998 г.) (продолжение).

Выводы		Условия проверки	Результат
TR	A4 - B1	Температура в салоне 25°C → 40°C	1,8 - 2,2 В → 0,85 - 1,25 В
TS	A5 - B1	Датчик солнечного света в тени→на свету	Не более 0,8 В → 0,8 - 4,3 В
TE	A6 - B1	Температура в испарителе 0°C → 15°C	2,0 - 2,4 В → 1,4 - 1,8 В
TP	A8 - B1	Регулятор температуры из "MAX COOL" → "MAX HOT"	4,5 - 5,0 В → не более 1 В
PSW	A9 - B14	Стандартное давление хладагента	Не более 1 В
ACT	A10 - B14	Двигатель работает на холостом ходу → повышение частоты вращения двигателя	10 - 14 В → не более 1 В
CFN+	A11 - B14	Выключатель по давлению из "ON" → "OFF"	10 - 14 В → не более 1 В
		Выключатель кондиционера из "OFF" → "ON"	10 - 14 В → не более 1 В
CFN-	A12 - B14	Выключатель по давлению из "ON" → "OFF"	10 - 14 В → не более 1 В
AC1	A13 - B14	Кондиционер выключен	10 - 14 В
TW	A14 - B14	Кондиционер выключен	Импульсы
BLW	A16 - B14	Вентилятор переднего отопителя включен	Импульсы
SG	B1 - B14	Постоянно	Проводимость
LOCK	B3 - B1	При работающем двигателе кондиционер включен	Импульсы
FACE	B4 - B14	Переключатель направления воздушного потока из любого положения кроме "FACE" → "FACE"	10 - 14 В → не более 1 В
AMC	B8 - B14	Регулятор температуры из "MAX HOT" → "MAX COOL"	Не более 1 В → 10 - 14 В
AMH	B9 - B14	Регулятор температуры из "MAX COOL" → "MAX HOT"	Не более 1 В → 10 - 14 В
HR	B10 - B14	Переключатель управления скоростью вращения вентилятора заднего отопителя из "ON" → "OFF"	10 - 14 В → не более 1 В
S5	B11 - B1	Постоянно	4,5 - 5,5 В
ILL+	B12 - B14	Переключатель освещения из "OFF" → "ON"	Не более 1 В → 10 - 14 В
+B	B13 - B14	Постоянно	10 - 14 В
GND	B14 - масса	Постоянно	Проводимость
IGN	B16 - масса	При работающем двигателе	Импульсы
B/L	B17 - B14	Переключатель направления воздушного потока из любого положения кроме "BI-LEVEL" → "BI-LEVEL"	10 - 14 В → не более 1 В
FOOT	B18 - B14	Переключатель направления воздушного потока из любого положения кроме "FOOT" → "FOOT"	10 - 14 В → не более 1 В
F/D	B19 - B14	Переключатель направления воздушного потока из любого положения кроме "FOOT/DEF" → "FOOT/DEF"	10 - 14 В → не более 1 В
DEF	B20 - B14	Переключатель направления воздушного потока из любого положения кроме "DEF" → "DEF"	10 - 14 В → не более 1 В
AIR	B21 - B14	Переключатель забора воздуха из "FRESH" → "RECIRC"	Не более 1 В → 10 - 14 В
AIF	B22 - B14	Переключатель забора воздуха из "RECIRC" → "FRESH"	Не более 1 В → 10 - 14 В
Rr FGR	B23 - B14	Выключатель обогревателя заднего стекла из "OFF" → "ON"	10 - 14 В → не более 1 В
PTC	B24 - B14	Переключатель управления скоростью вращения переднего вентилятора включен, переключатель направления воздушного потока в положении "FOOT", регулятор температуры из "MAX COOL" → "MAX HOT"	10 - 14 В → не более 1 В
IG+	B26 - B14	Ключ замка зажигания в положении "ON"	10 - 14 В

Система безопасности (SRS)

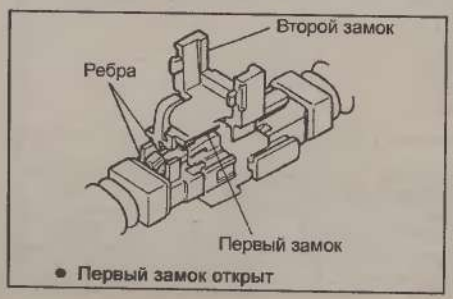
Меры предосторожности при эксплуатации и проведении ремонтных работ

Ошибки, допущенные при обслуживании системы подушек безопасности, могут привести к непроизвольному срабатыванию системы при проведении сервисных мероприятий или к несрабатыванию системы в момент аварии, поэтому всегда соблюдайте правила, описанные в руководстве по ремонту.

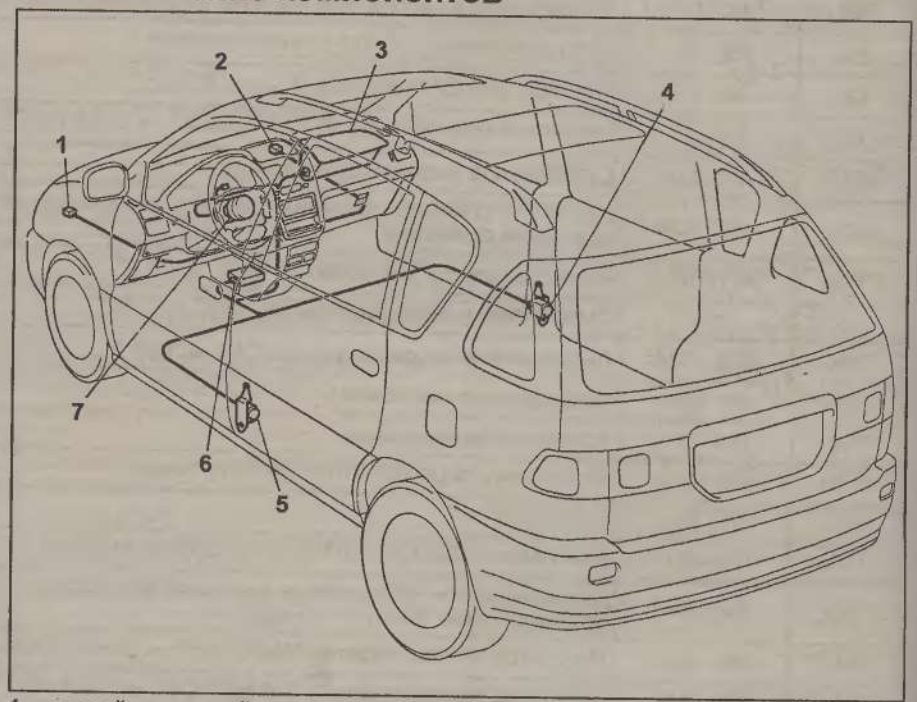
1. Симптомы неисправностей системы подушек безопасности трудно распознать. Всегда проверяйте коды неисправностей, прежде чем отсоединять батарею.
2. Работы с системой подушек безопасности проводите не раньше, чем через 90 секунд после установки замка зажигания в положение "LOCK" и отсоединения отрицательного провода от аккумуляторной батареи.
3. Даже после несильного столкновения, при котором подушки безопасности не сработали, всегда проверяйте состояние узлов подушек безопасности, датчики и проводку. При обнаружении выбоин, трещин, деформаций и т. д. замените неисправный узел в сборе.
4. Никогда не устанавливайте элементы системы безопасности с другого автомобиля. При замене используйте только новые детали.
5. Если ремонт автомобиля связан с сильными ударами, вначале заблокируйте датчик.
6. Никогда не разбирайте узлы подушек безопасности.
7. Не подвергайте узлы подушек безопасности ударам и воздействию сильных магнитных полей.
8. Для проверки системы безопасности применяйте тестер с входным сопротивлением не менее 10 кОм/В.
9. На корпусах элементов системы пассивной безопасности имеются информационные таблички. Следуйте инструкциям, на них изложенным.
10. После завершения ремонтных работ произведите диагностику системы и убедитесь в отсутствии кодов неисправностей.

Разъемы системы SRS

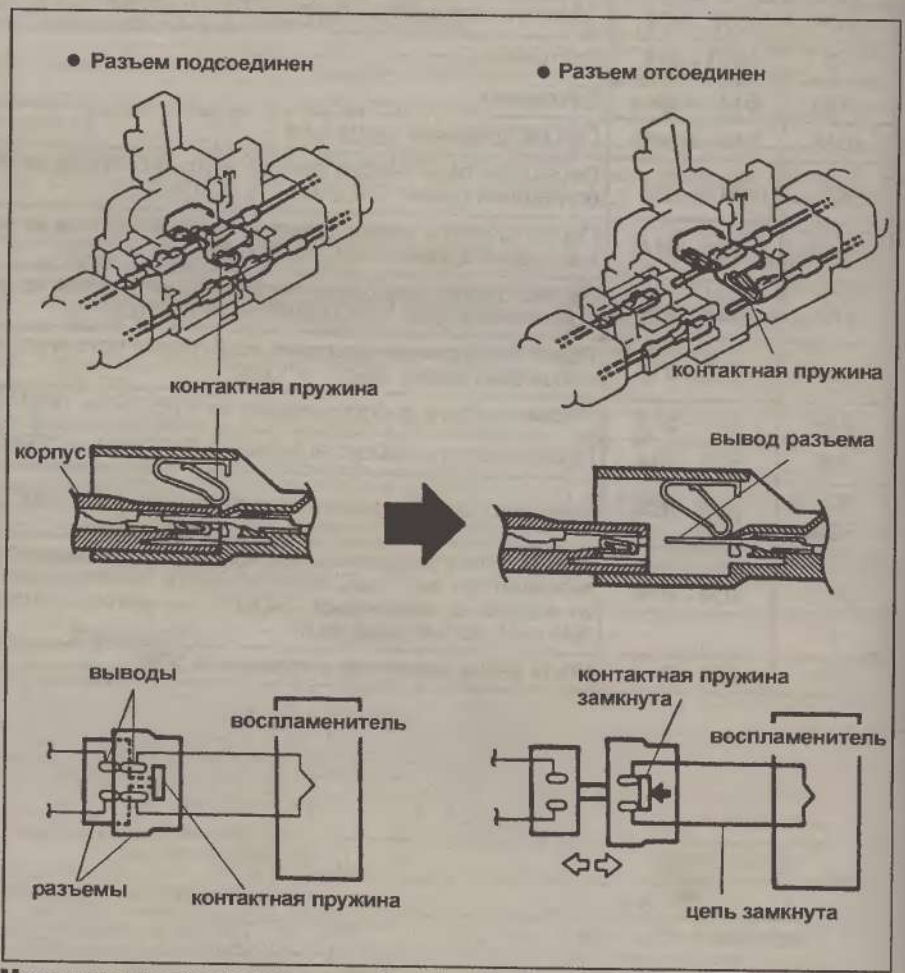
Все разъемы проводки системы SRS окрашены в желтый цвет, контакты разъемов позолочены. Конструкция разъемов обеспечивает безопасную работу системы и предусматривает диагностирование полного замыкания разъема. Для повышения надежности соединения применены двойные замки.



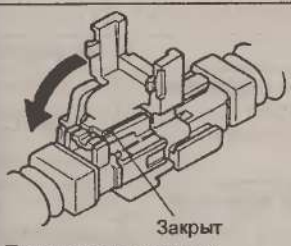
Расположение компонентов



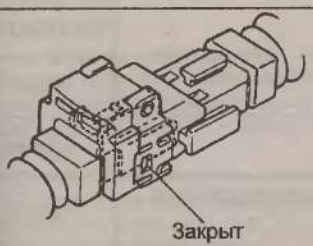
1 - левый передний датчик системы SRS, 2 - правый передний системы SRS, 3 - узел подушки безопасности пассажира, 4 - преднатяжитель правого ремня безопасности, 5 - преднатяжитель левого ремня безопасности, 6 - центральный датчик системы SRS, 7 - накладка рулевого колеса с подушкой безопасности водителя.



Механизм предотвращения срабатывания системы SRS.



● Первый замок закрыт (разрешение закрытия второго замка)



● Замки полностью закрыты

Для предотвращения срабатывания системы SRS при отсоединенных или неплотно подсоединенных разъемах применяется механизм защиты, замыкающий оба вывода воспламенителя подушек безопасности и преднатяжителей ремней.

Диагностика системы

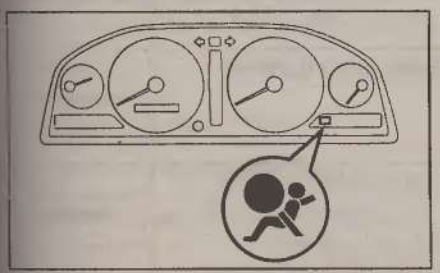
Чтение кодов неисправностей

Проверка индикатора системы подушек безопасности.

Установите замок зажигания в положение "ACC" или "ON", проверьте, что сигнальная лампа загорится, и погаснет примерно через 6 секунд.

Примечание: если замок зажигания в положении "ACC" или "ON", и индикатор продолжает гореть или мигает, проверьте код неисправности.

Если индикатор иногда загорается или продолжает гореть, даже когда замок зажигания находится в положении "OFF", проверьте цепь индикатора на наличие короткого замыкания.

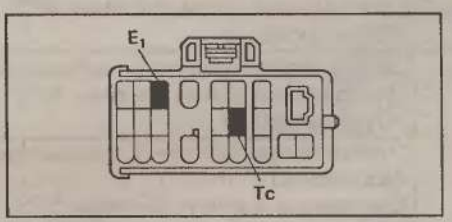


Стирание кодов неисправностей.

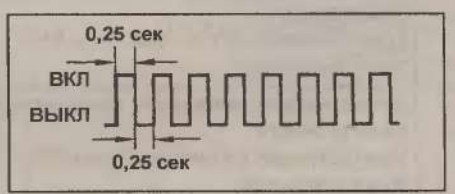
Чтение кодов неисправностей

1. Установите замок зажигания в положение "ACC" или "ON" и подождите примерно 20 секунд.
2. Установите перемычку на выводы "T_C" и "E_1" диагностического разъема.

Примечание: ошибочное соединение выводов может привести к поломке системы.



3. Если неисправность отсутствует, индикатор будет мигать 2 раза в секунду.



4. Если присутствует неисправность, то индикатор начнет мигать с переменной частотой. Определите коды неисправностей. На рисунке показан пример вывода кодов "11" и "31".

5. Коды неисправностей выводятся с наименьшего. Если коды не выводятся, проверьте цепь вывода "Tc" диагностического разъема.
6. Расшифровку кодов неисправностей смотрите в таблице "Коды неисправностей системы SRS".

Стирание кодов неисправностей

Стирание кодов неисправностей происходит через некоторое время после выключения зажигания. Если коды не удалились, то проделайте следующие операции:

1. Подсоедините провода к выводам "Tc" и "AB" основного диагностического разъема.
2. Примерно на 6 секунд включите зажигание.
3. Попеременно с частотой 2 раза в секунду заземляйте выводы "Tc" и "AB". Пауза между заземлением выводов не должна превышать 0,2 секунды.
4. Через несколько секунд после третьего заземления вывода "Tc" индикатор SRS будет мигать с паузой 50 мс., что будет означать стирание кодов неисправностей (см. рисунок).

Датчики системы безопасности

После того, как автомобиль попал в аварию и подушки безопасности не сработали - проведите диагностирование системы. Если подушки сработали - замените датчики системы. Датчики заменяют также в случае наличия соответствующего кода неисправности в памяти блока управления или, если датчик случайно уронили.

Таблица. Коды неисправностей системы безопасности.

Код	Неисправность	Причина неисправности	Индикатор
Норма	Система в нормальном состоянии	—	не горит
Норма	Низкое напряжение аккумулятора	Аккумулятор Центральный датчик системы SRS	горит
11	Замыкание на массу в цепи электровоспламенителя подушки безопасности водителя	Электровоспламенитель подушки безопасности водителя Спиральный провод Центральный датчик системы SRS Жгут проводов	горит
12	Замыкание на питание в цепи электровоспламенителя подушки безопасности водителя	Электровоспламенитель подушки безопасности водителя Спиральный провод Центральный датчик системы SRS Жгут проводов	горит

Таблица. Коды неисправностей системы безопасности.

Код	Неисправность	Причина неисправности	Индикатор
13	Короткое замыкание в цепи электровоспламенителя подушки безопасности водителя	Электровоспламенитель подушки безопасности водителя Спиральный провод Центральный датчик системы SRS Жгут проводов	горит
14	Обрыв в цепи электровоспламенителя подушки безопасности водителя	Электровоспламенитель подушки безопасности водителя Спиральный провод Центральный датчик системы SRS Жгут проводов	горит
15	Неисправность правого переднего датчика SRS	Правый передний датчик SRS Жгуты проводов	горит
16	Неисправность левого переднего датчика SRS	Левый передний датчик SRS Жгуты проводов	горит
31	Неисправность центрального датчика SRS	Центральный датчик системы SRS	горит
51	Замыкание на массу в цепи электровоспламенителя подушки безопасности пассажира	Электровоспламенитель подушки безопасности пассажира Центральный датчик системы SRS Жгуты проводов	горит
52	Замыкание на питание в цепи электровоспламенителя подушки безопасности пассажира	Электровоспламенитель подушки безопасности пассажира Центральный датчик системы SRS Жгут проводов	горит
53	Короткое замыкание в цепи электровоспламенителя подушки безопасности пассажира	Электровоспламенитель подушки безопасности пассажира Центральный датчик системы SRS Жгуты проводов	горит
54	Обрыв в цепи электровоспламенителя подушки безопасности пассажира	Электровоспламенитель подушки безопасности пассажира Центральный датчик системы SRS Жгуты проводов	горит
61	Замыкание на массу в цепи электровоспламенителя преднатяжителя правого ремня безопасности	Электровоспламенитель преднатяжителя правого ремня безопасности Центральный датчик системы SRS Жгут проводов	мигает
62	Замыкание на питание в цепи электровоспламенителя преднатяжителя правого ремня безопасности	Электровоспламенитель преднатяжителя правого ремня безопасности Центральный датчик системы SRS Жгут проводов	мигает
63	Короткое замыкание в цепи электровоспламенителя преднатяжителя правого ремня безопасности	Электровоспламенитель преднатяжителя правого ремня безопасности Центральный датчик системы SRS Жгут проводов	мигает
64	Обрыв в цепи электровоспламенителя преднатяжителя правого ремня безопасности	Электровоспламенитель преднатяжителя правого ремня безопасности Центральный датчик системы SRS Жгут проводов	мигает
71	Замыкание на массу в цепи электровоспламенителя преднатяжителя левого ремня безопасности	Электровоспламенитель преднатяжителя левого ремня безопасности Центральный датчик системы SRS Жгут проводов	мигает
72	Замыкание на питание в цепи электровоспламенителя преднатяжителя левого ремня безопасности	Электровоспламенитель преднатяжителя левого ремня безопасности Центральный датчик системы SRS Жгут проводов	мигает
73	Короткое замыкание в цепи электровоспламенителя преднатяжителя левого ремня безопасности	Электровоспламенитель преднатяжителя левого ремня безопасности Центральный датчик системы SRS Жгут проводов	мигает
74	Обрыв в цепи электровоспламенителя преднатяжителя левого ремня безопасности	Электровоспламенитель преднатяжителя левого ремня безопасности Центральный датчик системы SRS Жгут проводов	мигает

Примечание:

- *Если индикатор продолжает гореть после вывода кода нормального состояния системы, это означает падение напряжения питания.*
- *При наличии двух или более кодов неисправностей, они выводятся, начиная с меньшего номера.*
- *Если выводится код, не указанный в таблице, неисправен центральный датчик SRS.*

Подушка безопасности водителя

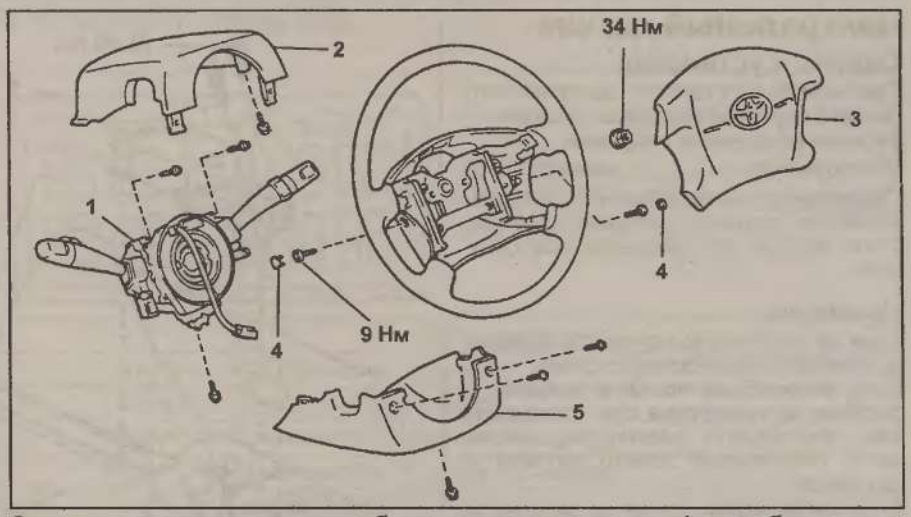
Снятие и установка

При снятии и установке подушки безопасности водителя руководствуйтесь сборочным рисунком.

Примечание: при отсоединении разъемов системы SRS при положении замка зажигания "ON" или "ACC", в память будут записаны коды неисправностей.

Проверка

1. Проверьте поверхность накладки рулевого колеса и воспламенитель. В случае наличия повреждений или деформации замените накладку на новую.
2. Проверьте состояние рулевого колеса. Замените его на новое, если:
   а) Металлическая скоба рулевого колеса деформирована.
   б) Новую накладку невозможно установить без существенных усилий.

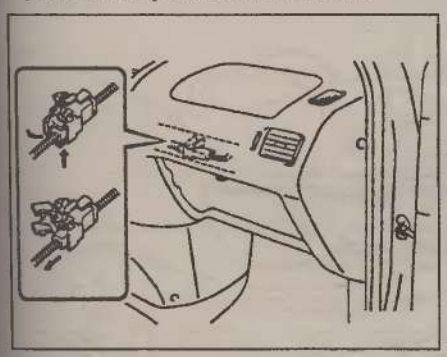


Снятие и установка подушки безопасности водителя. 1 - комбинированный переключатель со спиральным проводом, 2 - верхний кожух рулевой колонки, 3 - накладка рулевого колеса с подушкой безопасности, 4 - нижняя крышка №2 рулевой колонки, 5 - нижний кожух рулевой колонки.

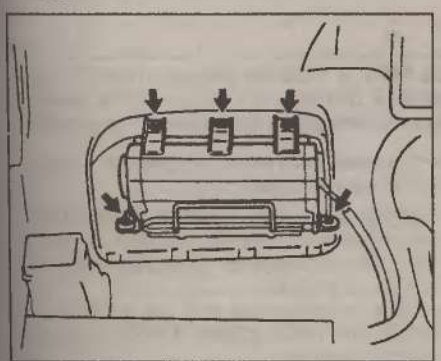
Подушка безопасности переднего пассажира

Снятие и установка

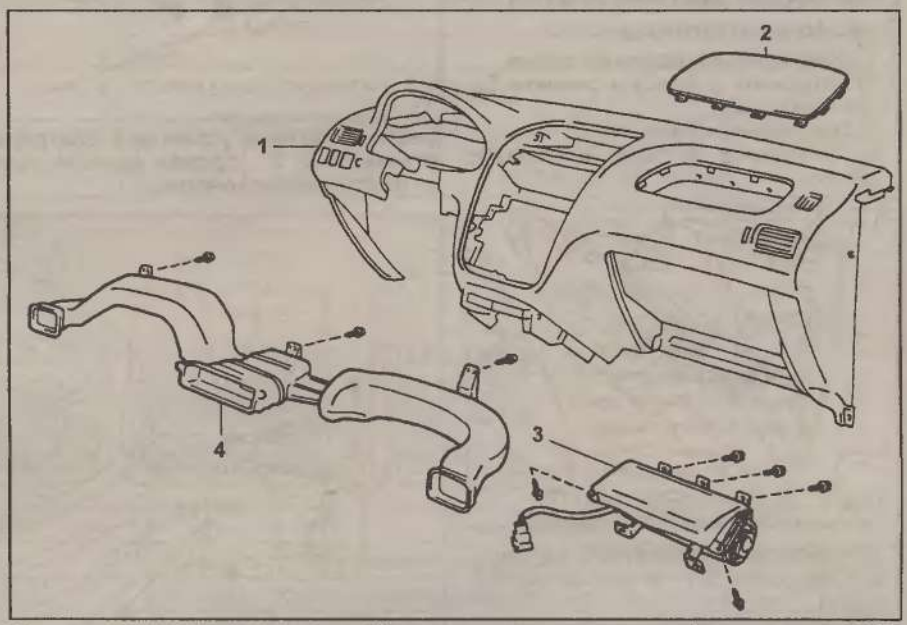
1. Отсоедините разъем подушки безопасности.
   а) Снимите дверцу вещевого ящика.
   б) Снимите разъем с кронштейна.
   в) Освободите замок и отсоедините разъем подушки безопасности.



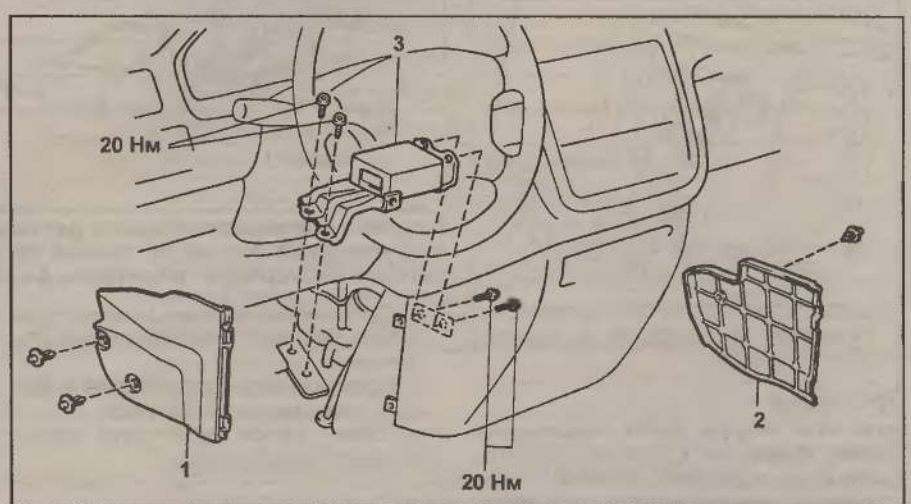
2. Снимите панель приборов (см. главу "Кузов").
3. Снимите узел подушки безопасности пассажира.
   а) Снимите воздуховод.
   б) Отверните 3 винта и 2 шурупа, снимите блок подушки безопасности пассажира, затем снимите крышку подушки безопасности.



4. Установку производите в порядке, обратном снятию.



Снятие и установка подушки безопасности пассажира. 1 - панель приборов, 2 - крышка подушки безопасности пассажира, 3 - узел подушки безопасности пассажира, 4 - воздуховод.



Picnic. Снятие и установка центрального датчика SRS. 1 - левая крышка трубопровода отопителя, 2 - правая крышка трубопровода отопителя, 3 - центральный датчик SRS.

Центральный датчик

Снятие и установка

При снятии и установке центрального датчика руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком.

Инструмент.....ключ torx T40

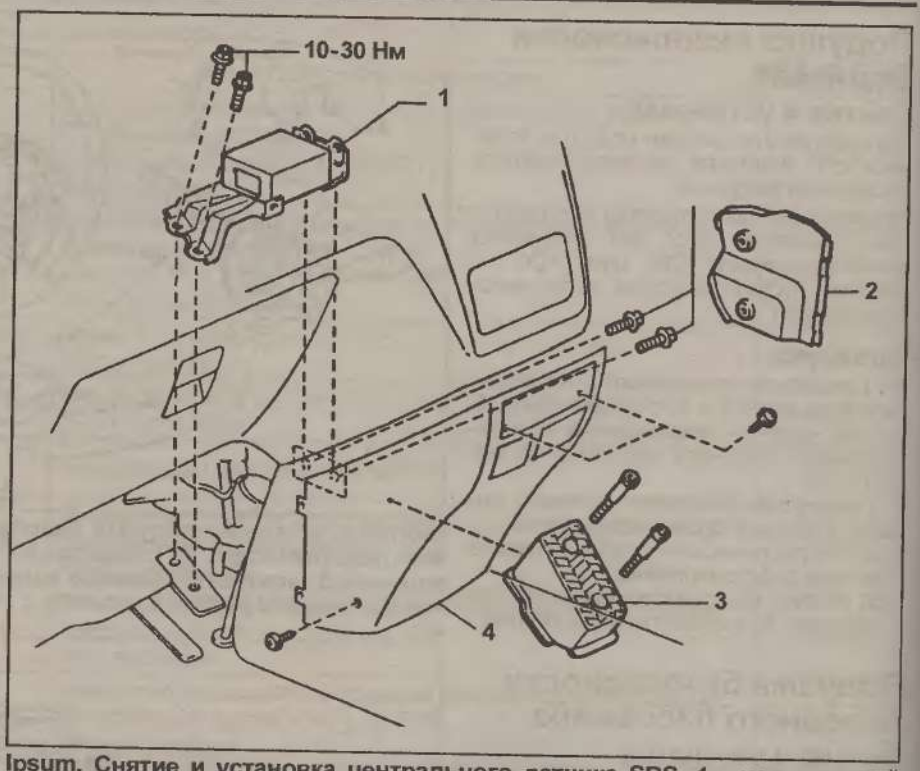
Примечание: подсоединение и отсоединение разъема датчика производите только при закрепленном датчике.

Проверка

Если автомобиль не попадал в аварию, произведите диагностику системы.

Если автомобиль попал в аварию, и система не сработала при столкновении, произведите диагностику системы и визуальный осмотр датчика и разъемов.

Если автомобиль попал в аварию и система сработала, замените датчик на новый.



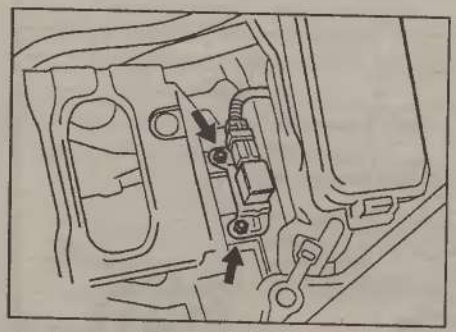
Ipsum. Снятие и установка центрального датчика SRS. 1 - центральный датчик SRS, 2 - правая крышка трубопровода отопителя, 3 - подножка, 4 - центральная консоль.

Передние датчики SRS

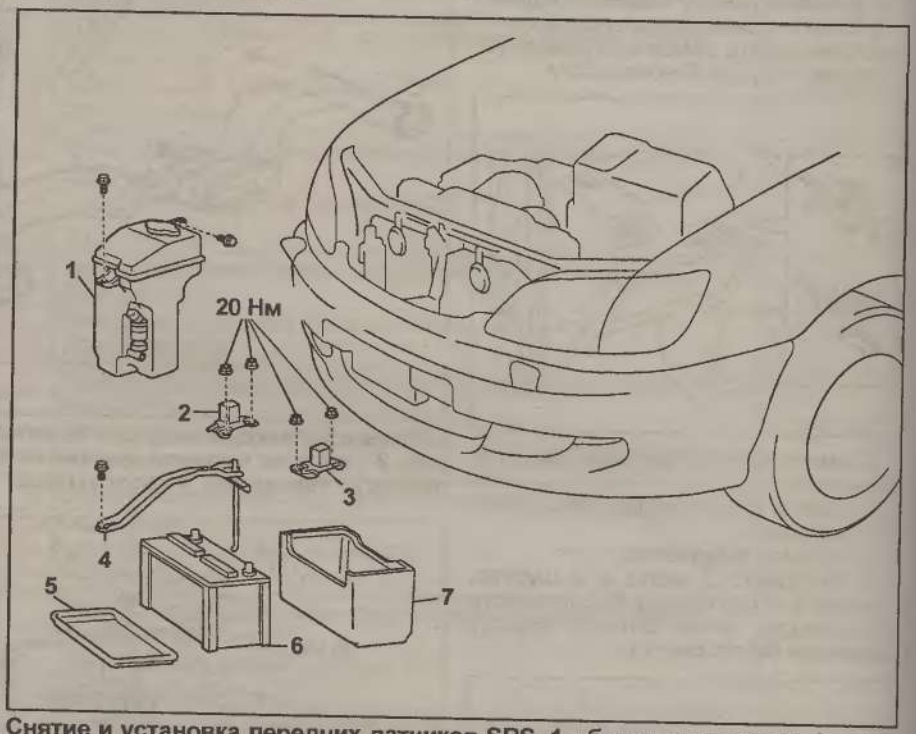
Снятие и установка

1. Снимите левый передний датчик.
   а) Отверните 2 болта и снимите бачок омывателя.
   б) Отсоедините разъем.
   в) Отверните 2 гайки и снимите датчик.

2. Снимите правый передний датчик.
   а) Отверните болт и кронштейн батареи.
   б) Снимите батарею.
   в) Отверните 2 гайки и снимите датчик.



3. Установку производите в порядке, обратном снятию.



Снятие и установка передних датчиков SRS. 1 - бачок омывателя, 2 - правый передний датчик, 3 - левый передний датчик, 4 - кронштейн аккумуляторной батареи, 5 - подставка, 6 - аккумуляторная батарея, 7 - изолятор.

Проверка

Если при аварии были повреждены бампер, фары или крыло автомобиля, проверьте передние датчики, кронштейны и разъемы датчиков на отсутствие трещин, сколов краски и деформаций.

Замените передний датчик SRS на новый в следующих случаях:

а) Если подушки безопасности сработали при аварии (заменяются оба датчика).
б) Если при диагностике была выявлена неисправность датчика.
в) Если датчик упал или имеет внешние повреждения.

Жгут проводов

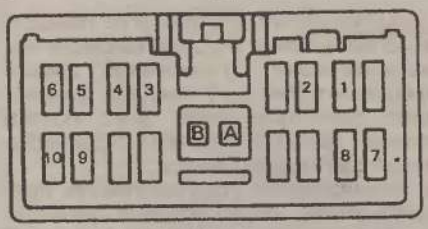
Провода системы безопасности уложены в отдельный изолятор. Изолятор крепится в основном жгуте проводов. Разъемы системы пассивной окрашены в желтый цвет.

Примечание: при повреждении любого компонента жгута проводов системы безопасности заменяется весь жгут на новый.

- *Если выводится код, не указанный в таблице, неисправен датчик подушек безопасности.*
- *Если индикатор продолжает гореть после вывода кода нормального состояния системы, это означает падение напряжения питания.*

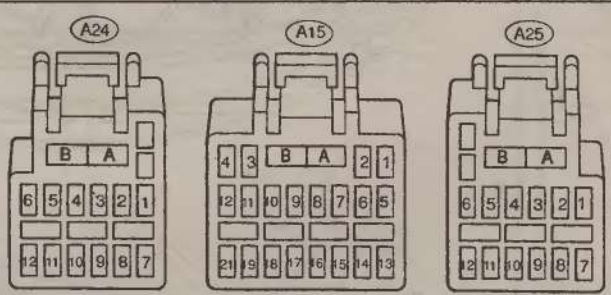
Таблица. Назначение выводов разъема центрального датчика SRS.

Picnic 09.1996.



Вывод	Обозначение	Цепь вывода
A	–	Контроль подсоединения разъема
B	–	Контроль подсоединения разъема
1	P+	Электровоспламенитель подушки пассажира
2	P–	Электровоспламенитель подушки пассажира
3	LA	Индикатор системы SRS
4	D^-	Электровоспламенитель подушки водителя
5	D^+	Электровоспламенитель подушки водителя
6	Tc	Диагностика
7	E_2	Масса
8	E_1	Масса
9	IG_2	Питание (предохранитель IGN)
10	ACC	Питание (предохранитель CIG)

Picnic 08.1997.



Вывод	Обозначение	Цепь вывода
A	–	Контроль подсоединения разъема
B	–	Контроль подсоединения разъема
A24 - 1	PL–	Электровоспламенитель преднатяжителя левого ремня
A24 - 2	PL+	Электровоспламенитель преднатяжителя левого ремня
A15 - 2	LA	Индикатор системы SRS
A15 - 3	IG_2	Питание (предохранитель IGN)
A15 - 4	ACC	Питание (предохранитель CIG)
A15 - 5	–SR	Правый передний датчик SRS
A15 - 6	+SR	Правый передний датчик SRS
A15 - 7	P+	Электровоспламенитель подушки пассажира
A15 - 8	P–	Электровоспламенитель подушки пассажира
A15 - 9	D–	Электровоспламенитель подушки водителя
A15 - 10	D+	Электровоспламенитель подушки водителя
A15 - 11	+SL	Левый передний датчик SRS
A15 - 12	–SL	Левый передний датчик SRS
A15 - 15	Tc	Диагностика
A15 - 16	E_1	Масса
A15 - 17	E_2	Масса
A25 - 5	PR–	Электровоспламенитель преднатяжителя правого ремня
A25 - 6	PR+	Электровоспламенитель преднатяжителя правого ремня

Электрооборудование кузова

Общая информация

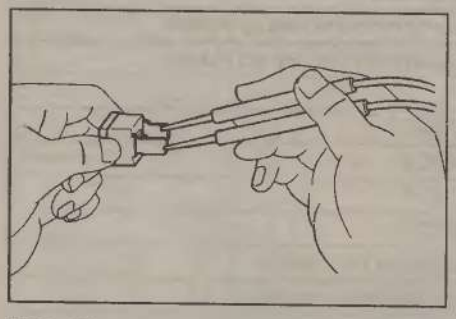
Меры предосторожности

1. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Если необходимо отсоединить аккумуляторную батарею для контрольной проверки или проведения ремонтных работ, обязательно в первую очередь отсоединяйте кабель от отрицательной (–) клеммы, которая соединена с кузовом (массой) автомобиля.
3. При проведении сварочных работ следует отсоединить аккумуляторную батарею и разъемы электронного блока управления.
4. Не открывайте крышку кожуха электронного блока управления без крайней необходимости, так как интегральная схема блока может быть повреждена статическим электричеством.

Включение тепловых предохранителей

1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
2. Снимите тепловой предохранитель.
3. Вставьте иглу в отверстие и нажмите для включения предохранителя.

4. Проверьте омметром проводимость между выводами.



Если проводимость после включения предохранителя отсутствует, установите новый с аналогичными характеристиками.

Примечание: если после замены предохранитель продолжает выключаться, проверьте защищаемую им цепь на короткое замыкание.

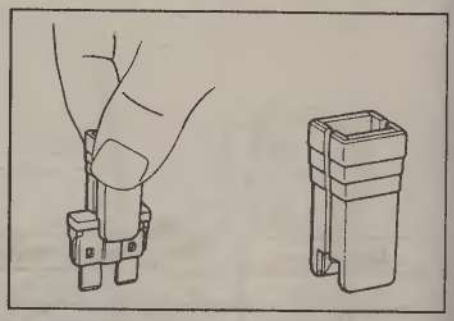
Замена предохранителей

1. Перед обслуживанием выключите зажигание и все электрические приборы.
2. Устанавливайте предохранители только регламентированного номинала тока.

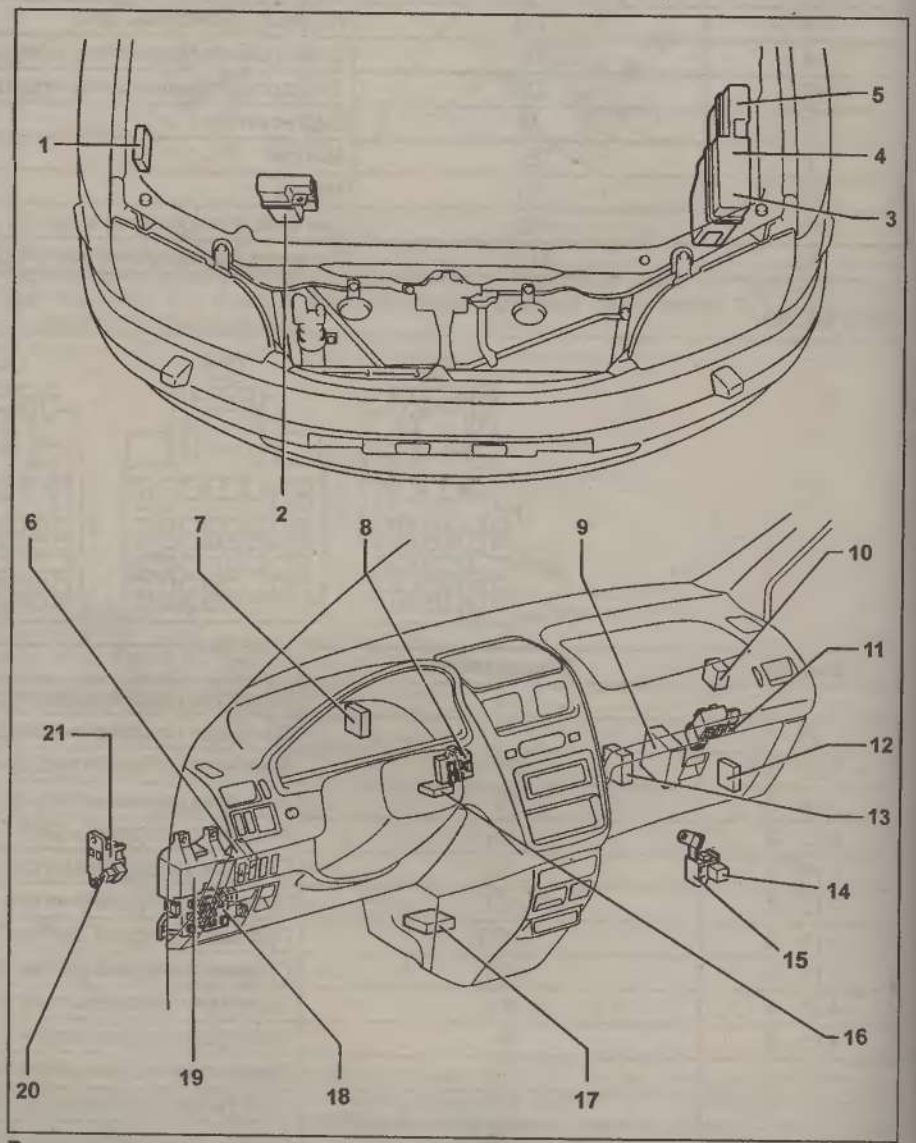
Примечание: не используйте плавкий предохранитель с более высоким номиналом тока или какие-либо другие предметы ("жучки") вместо сгоревшего предохранителя. Это может стать причиной более серьезного повреждения или пожара.

3. Извлекайте и устанавливайте предохранитель только прямым движением, не выкручивая и не раскачивая. В противном случае контакты могут раздвинуться слишком широко, и предохранитель не будет в них держаться.

Примечание: для снятия и установки предохранителя пользуйтесь спецприспособлением (см. рисунок).



4. Если после замены предохранителя он снова перегорает, то проверьте цепи на обрыв и короткое замыкание.



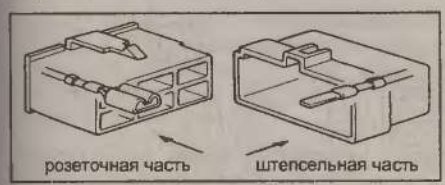
Расположение реле и предохранителей (Picnic). 1 - реле омывателя фар, 2 - блок реле №7, 3 - блок плавких вставок, 4 - монтажный блок в моторном отсеке, 5 - блок реле в моторном отсеке, 6 - реле управления замками дверей, 7 - блок управления иммобилайзером, 8 - центральный монтажный блок, 9 - блок управления двигателем (модели с МКПП), блок управления двигателем и АКПП (модели с АКПП), 10 - реле системы освещения в дневное время, 11 - реле топливного насоса, 12 - блок управления ABS, 13 - усилитель кондиционера, 14 - реле разъема подключения дополнительного оборудования, 15 - монтажный блок разъема подключения дополнительного оборудования, 16 - усилитель иммобилайзера, 17 - датчик системы SRS, 18 - монтажный блок в салоне, 19 - интегрированное реле, 20 - реле заднего отопителя, 21 - блок реле в перегородке моторного отсека.

Идентификация разъемов

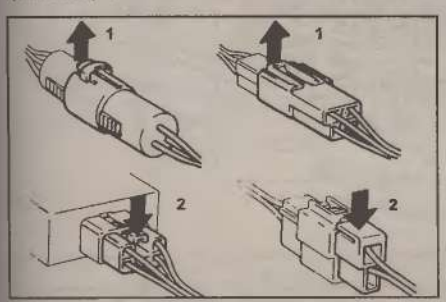
1. Контакты в розеточной части разъема нумеруются от верхнего левого к нижнему правому краю.
2. Контакты штепсельной части разъема нумеруются от верхнего правого к нижнему левому краю.

Примечание: когда в одном узле применяется несколько разъемов, указываются наименования каждого разъема (буква алфавита) и номер контакта.

3. Если не сказано иначе, все разъемы показываются с раскрываемой стороны замком к верху.

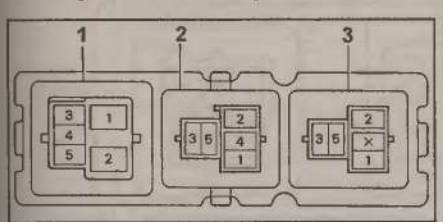


4. При рассоединении разъемов не тяните за провода и будьте внимательны при отсоединении зажимов фиксаторов.



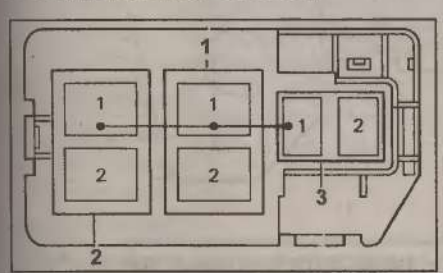
1 - отожмите, 2 - нажмите.

Блок реле в моторном отсеке



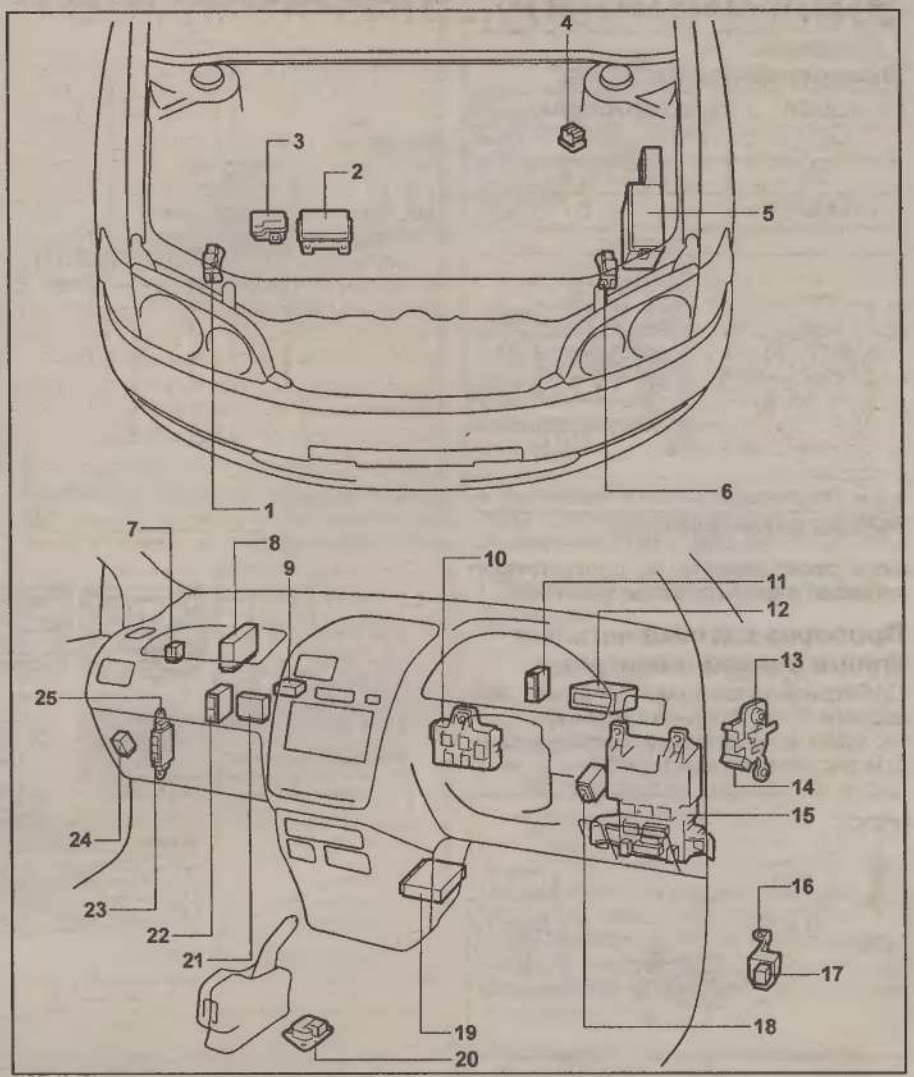
1 - реле отопителя, 2 - реле №2 вентилятора, 3 - реле №3 вентилятора.

Блок плавких вставок



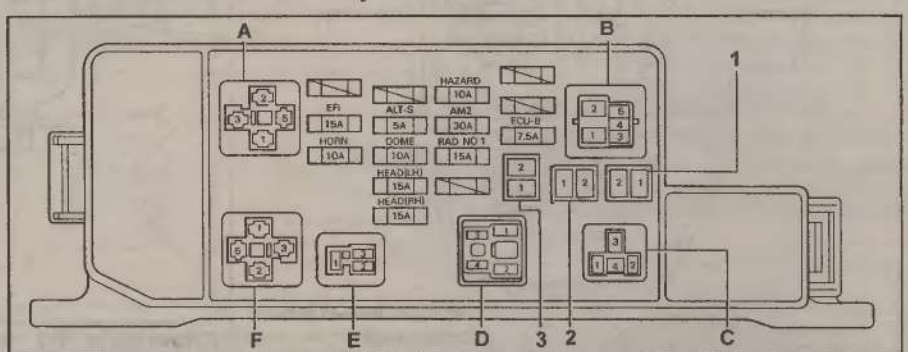
1	ABS	60A
2	ALT (генератор)	120A
3	HTR (отопитель)	50A

Реле и предохранители



Расположение реле и предохранителей (Ipsum). 1 - правый передний датчик SRS, 2 - блок реле №5 (3C-TE), 3 - блок реле №5 (3S-FE), 4 - реле свечей накаливания, 5 - монтажный блок в моторном отсеке, блок плавких вставок, блок реле №2, 6 - левый передний датчик SRS, 7 - реле топливного насоса, 8 - блок управления двигателем, 9 - блок управления камерой заднего вида, 10 - центральный монтажный блок, 11 - усилитель магнитолы, 12 - ТВ-приемник (с 08.97), 13 - блок реле №1, 14 - реле заднего отопителя, 15 - монтажный блок в салоне, 16 - блок реле на перегородке моторного отсека, 17 - реле питания дополнительного оборудования, 18 - реле управления центральным замком, 19 - центральный датчик системы SRS, 20 - датчик замедления (ABS), 21 - усилитель кондиционера, 22 - блок управления ABS, 23 - блок предохранителей, 24 - блок управления системы парковки, 25 - кронштейн разъема.

Монтажный блок в моторном отсеке

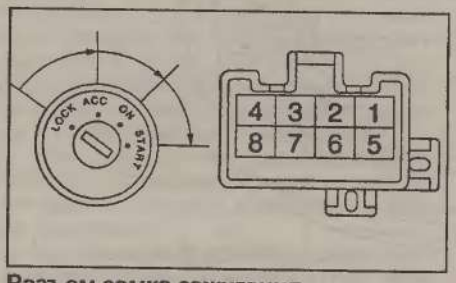


Монтажный блок в моторном отсеке. A - реле системы впрыска, B - главное реле двигателя, C - реле №1 вентилятора радиатора, D - реле фар, E - реле звукового сигнала, F - реле стартера, 1 - предохранитель CDS 30A, 2 - предохранитель RDI 30A, 3 - предохранитель MAIN 50A.

Замок зажигания

Проверка замка зажигания

Положение выключателя	Выводы
LOCK	нет проводимости
ACC	2 - 3
ON	2 - 3 - 4, 6 - 7
START	1 - 2 - 4, 6 - 7 - 8

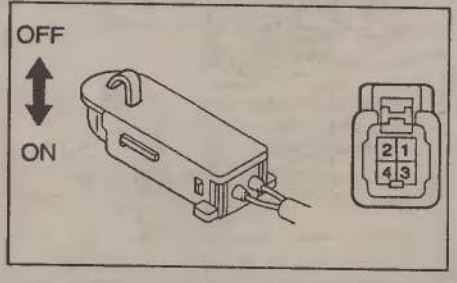


Разъем замка зажигания.

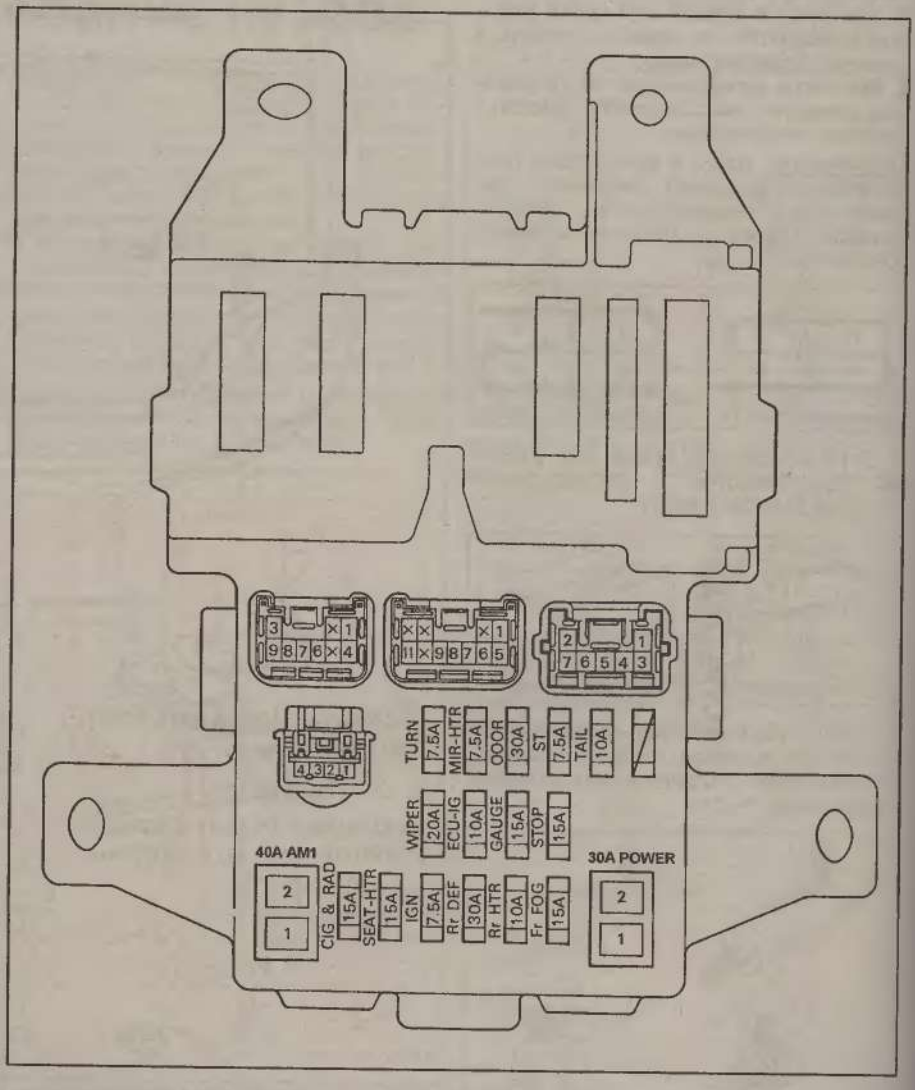
Если проводимость не соответствует таблице, замените замок зажигания.

Проверка датчика наличия ключа в замке зажигания

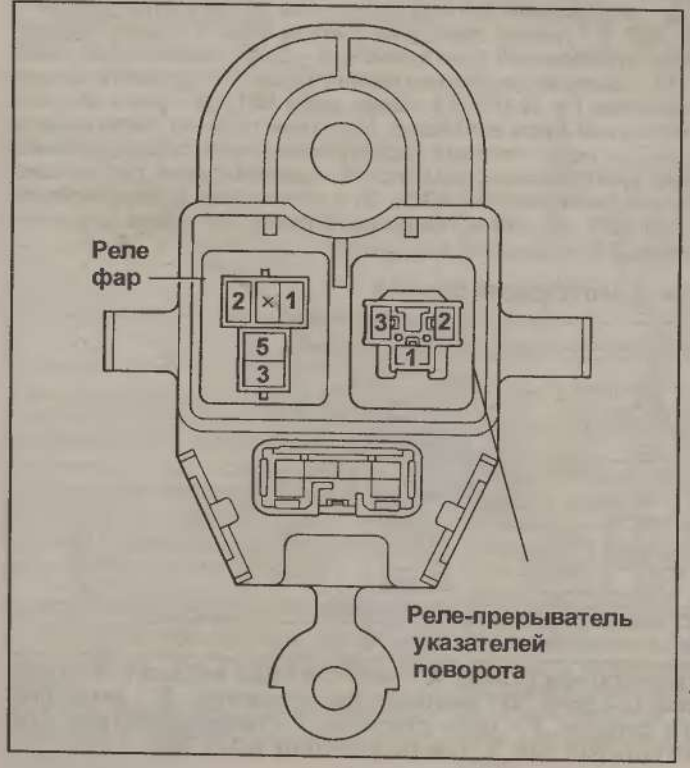
Проверьте проводимость между выводами "1" и "2" при вставленном ключе (ON) и отсутствие проводимости при отсутствии ключа (OFF).

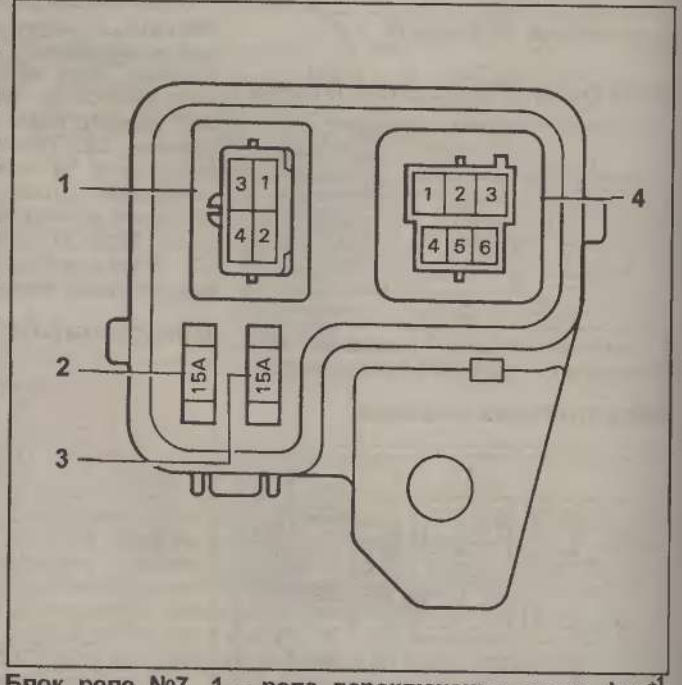


Монтажный блок в салоне



Блок реле на перегородке моторного отсека



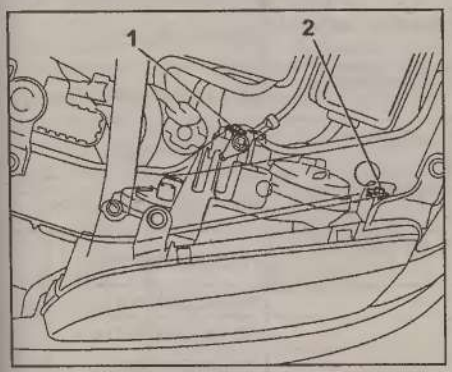


Блок реле №7. 1 - реле переключения света фар*1, 2 - предохранитель HEAD LO (LH)*1, 3 - предохранитель HEAD LO (RH)*1, 4 - реле электромагнитных клапанов ABS.

1 - модели с системой освещения в дневное время.

Фары и габаритные фонари

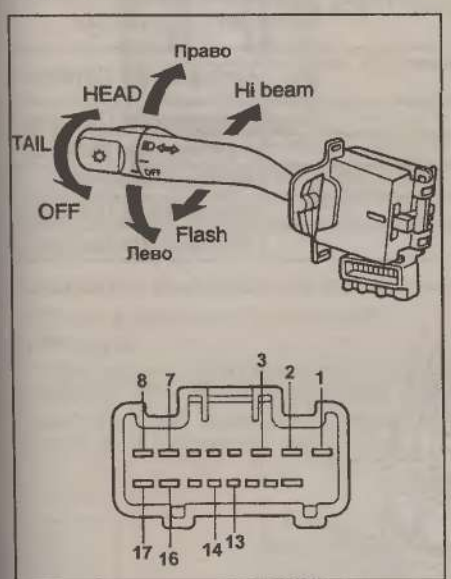
Регулировка положения фар



1 - вертикальная регулировка, 2 - горизонтальная регулировка.

Примечание: перед регулировкой положения фар в автомобилях, оборудованных корректором фар, вначале установите переключатель корректора в положение "0".

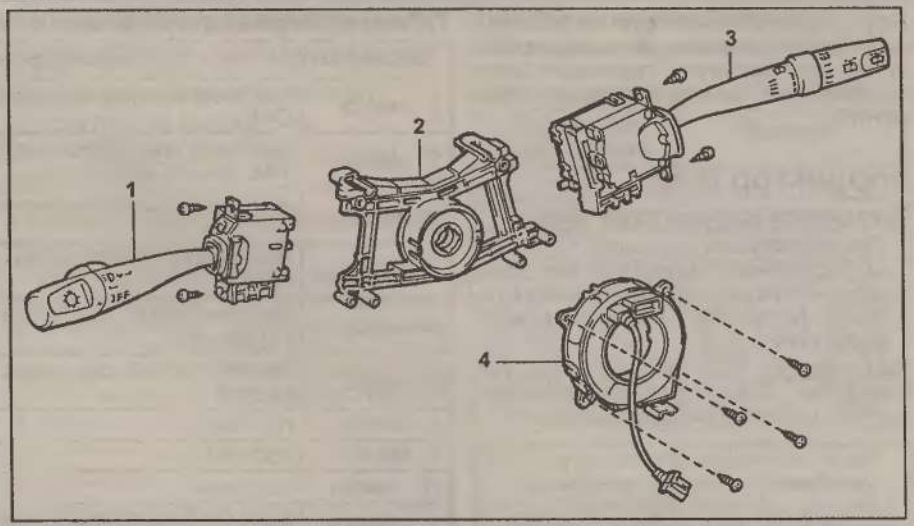
Проверка комбинированного переключателя



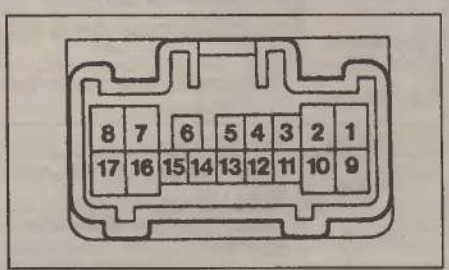
Picnic.

Picnic.

Положение	Выводы
выключатель освещения	
OFF	—
TAIL	14 - 16
HEAD	13 - 14 - 16
переключатель света фар	
Flash (мигание)	7 - 8 - 16
Low beam (ближний свет)	16 - 17
High beam (дальний свет)	7 - 16
переключатель указателей поворота	
Левый	1 - 2
Среднее полож.	—
Правый	2 - 3



Комбинированный переключатель. 1 - переключатель управления освещением, 2 - корпус переключателя, 3 - переключатель управления стеклоочистителями и стеклоомывателями, 4 - спиральный провод.

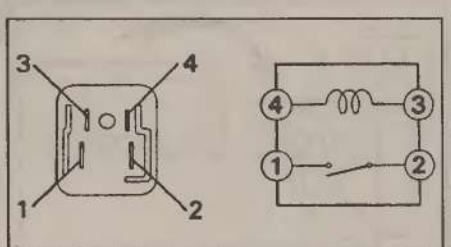


Ipsum.

Ipsum.

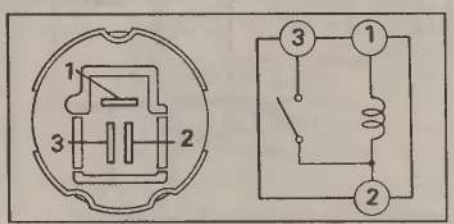
Положение	Выводы
выключатель освещения	
OFF	—
TAIL	9 - 15
HEAD	9 - 14 - 15
переключатель света фар	
Flash (мигание)	9 - 2 - 10 - 1
Low beam (ближний свет)	9 - 10
High beam (дальний свет)	9 - 2
переключатель указателей поворота	
Левый	7 - 6
Среднее полож.	—
Правый	7 - 8

Проверка реле фар



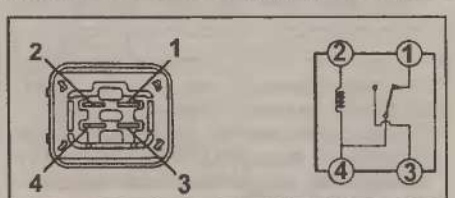
1. Проверьте постоянное наличие проводимости между выводами "3" и "4".
2. Проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "2" при подаче напряжения аккумуляторной батареи на выводы "3" и "4".

Проверка реле габаритных фонарей



1. Проверьте постоянное наличие проводимости между выводами "1" и "2".
2. Проверьте наличие проводимости между выводами "2" и "3" при подаче напряжения аккумуляторной батареи на выводы "1" и "2".

Проверка реле включения дальнего света фар (Picnic)

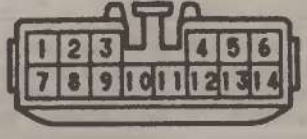


1. Проверьте постоянное наличие проводимости между выводами "2" и "4".
2. Проверьте проводимость между выводами "1" и "4".
3. Проверьте наличие проводимости между выводами "2", "3" и "4" при подаче напряжения аккумуляторной батареи на выводы "2" и "4".

Проверка реле системы освещения в дневное время

Отсоедините реле и проверьте цепь со стороны жгута проводов по таблице "Проверка реле системы освещения в дневное время".

Со стороны жгута проводов



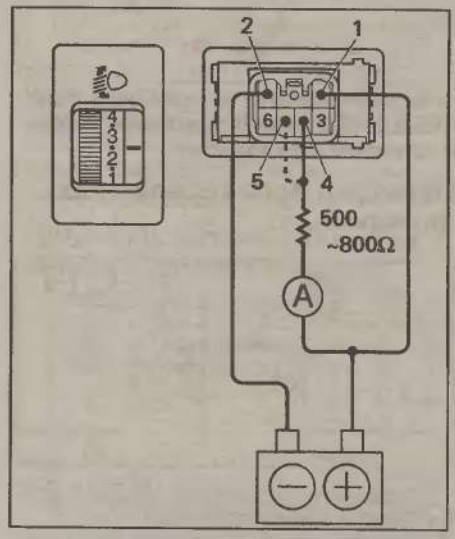
Если цепь соответствует описанию, попробуйте заменить реле новым. Если не соответствует, проверьте цепи подключения соответствующих элементов.

Корректор фар

Проверка корректора фар

1. Проверка переключателя.
   а) Подключите амперметр как показано на рисунке и измерьте силу тока при различных положениях переключателя.

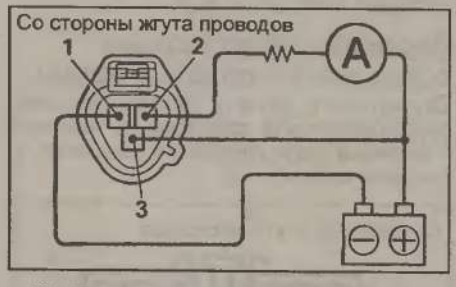
Примечание: при подключении амперметра без резистора переключатель может быть поврежден.



Положение переключателя	Ток (мА)
"0"	8
"1"	6,6
"2"	5,15
"3"	3,75
"4"	2,3
"5"	0,9

Если проводимость не соответствует описанию, замените переключатель.
   б) Подсоедините аккумуляторную батарею к выводам "3" (+) и "6" (–), проверьте, что включилась подсветка переключателя.
2. Проверка работы электропривода.
   а) Отсоедините разъем от привода и соберите проверочную схему, как показано на рисунке.

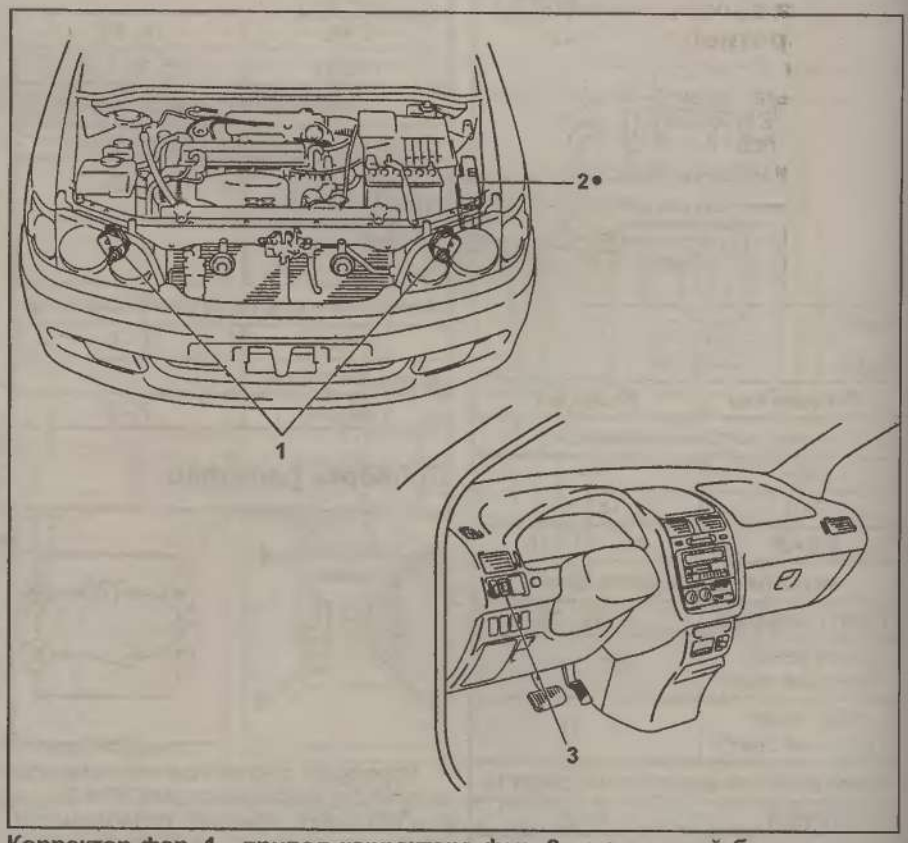
Примечание: при подключении амперметра без резистора переключатель может быть поврежден.



   б) Повторите проверку силы тока (п.1а). Если сила тока соответствует номинальной, а работа корректора отличается от нормальной, замените привод корректора фар.

Таблица. Проверка реле системы освещения в дневное время.

Выводы	Условия проверки	Результат
2 - масса	выключатель освещения в положении OFF	нет проводимости
2 - масса	выключатель освещения в положениях TAIL или HEAD	проводимость
4 - масса	выключатель освещения в положениях OFF или TAIL	нет проводимости
4 - масса	выключатель освещения в положении HEAD	проводимость
6 - масса	переключатель света фар в положениях LO или HI	нет проводимости
6 - масса	переключатель света фар в положении FLASH	проводимость
7 - масса	постоянно	проводимость
9 - масса	постоянно	проводимость
10 - масса	постоянно	проводимость
11 - масса	выключатель противотуманных фар в положении OFF	нет проводимости
11 - масса	выключатель противотуманных фар в положении ON	проводимость
13 - масса	переключатель света фар в положении LO	нет проводимости
13 - масса	переключатель света фар в положениях FLASH или HI	проводимость
14 - масса	постоянно	проводимость
1 - масса	замок зажигания в положениях LOCK или ACC	нет напряжения
1 - масса	замок зажигания в положениях ON или START	напряжение батареи
3 - масса	постоянно	напряжение батареи
5 - масса	постоянно	напряжение батареи
8 - масса	двигатель остановлен	нет напряжения
8 - масса	двигатель работает	напряжение батареи
12 - масса	постоянно	напряжение батареи

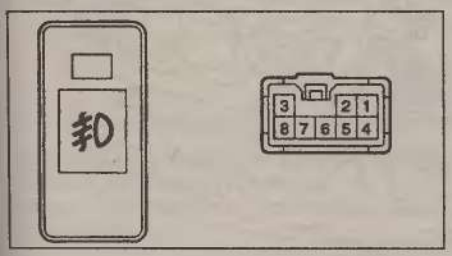


Корректор фар. 1 - привод корректора фар, 2 - монтажный блок в моторном отсеке (предохранитель HEAD RH), 3 - переключатель управления корректором фар.

Противотуманные фары

Проверка выключателя передних противотуманных фар

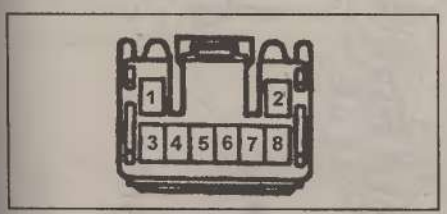
1. Проверьте проводимость между выводами "3" - "5" - "8" разъема выключателя при нажатой кнопке выключателя и отсутствие проводимости при отжатой.



2. Проверьте проводимость между выводами "2" и "6" (цепь подсветки).

Проверка реле передних противотуманных фар

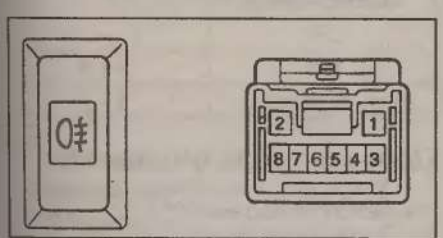
1. Проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "2" реле.



2. Подключите аккумуляторную батарею к выводам "1" и "2" реле и проверьте наличие проводимости между выводами "3" и "5".

Проверка выключателя задних противотуманных фонарей

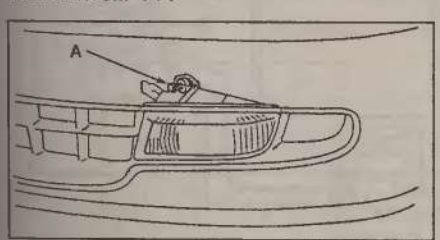
1. Проверьте проводимость между выводами "2" - "5" - "6" разъема выключателя при нажатой кнопке выключателя и отсутствие при отжатой.



2. Проверьте проводимость между выводами "2" и "8" (цепь подсветки).

Регулировка противотуманных фар

Регулировка пучка света передних противотуманных фар в вертикальной плоскости производится регулировочным винтом "A".



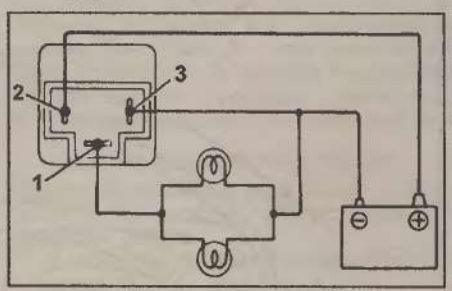
Указатели поворота и аварийная сигнализация

Проверка переключателя указателей поворота

См. Проверка комбинированного переключателя.

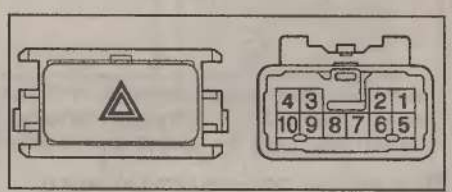
Проверка реле-прерывателя указателей поворота

1. Подсоедините аккумуляторную батарею к выводам "2" (+) и "3" (–) реле.
2. Подсоедините параллельно две лампы указателей поворота (21 Вт) к выводам "1" и "3". Убедитесь, что лампы мигают с частотой 60 - 120 раз в минуту.



3. Если одна из ламп указателей поворота перегорит, частота миганий составит более 140 раз в минуту.
Если работа прерывателя указателей поворота не соответствует описанию, то замените его (вначале убедитесь в том, что мощность ламп соответствует номинальной).

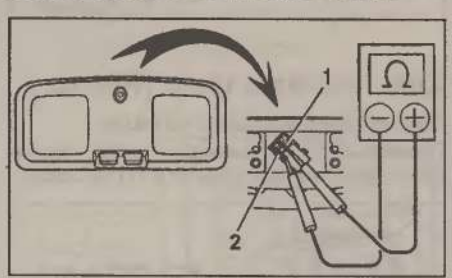
Проверка выключателя аварийной сигнализации



Положение выключателя	Выводы
OFF	5 - 7
ON	1 - 2 - 3 - 4, 5 - 6
Подсветка	8 - 9

Освещение салона

Проверка выключателя лампы местной подсветки

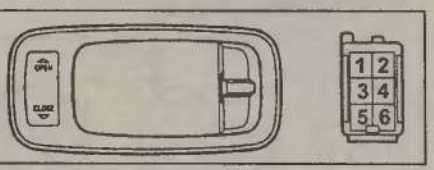


Положение выключателя	Выводы
OFF	–
ON	1 - 2

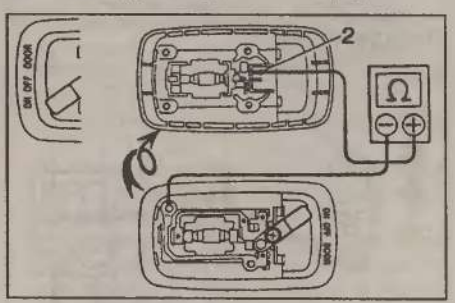
Проверка выключателя лампы освещения салона

(Модели с электроприводом люка)

Положение выключателя	Выводы
OFF	–
ON	2 - 4
DOOR	4 - 6



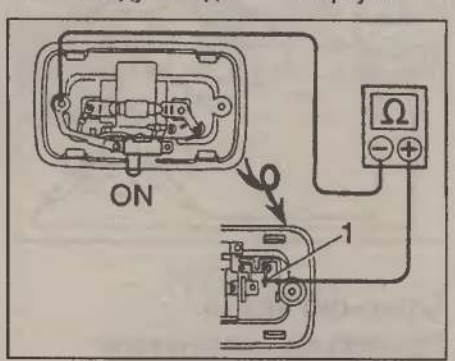
(Модели без электропривода люка)
1. Отсоедините разъем от плафона.
2. Установите выключатель в положение "ON", проверьте, что есть проводимость между выводом "2" и корпусом.



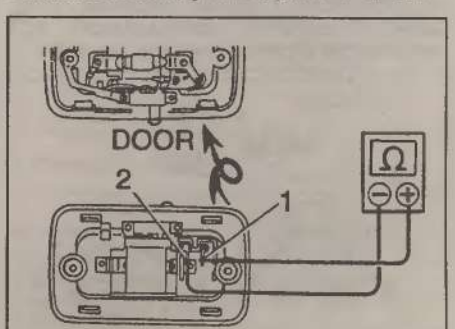
3. Установите выключатель в положение "DOOR", проверьте, что есть проводимость между выводами "1" и "2".

Проверка выключателя лампы освещения задней части салона

1. Отсоедините разъем от плафона.
2. Установите выключатель в положение "ON", проверьте, что есть проводимость между выводом "1" и корпусом.

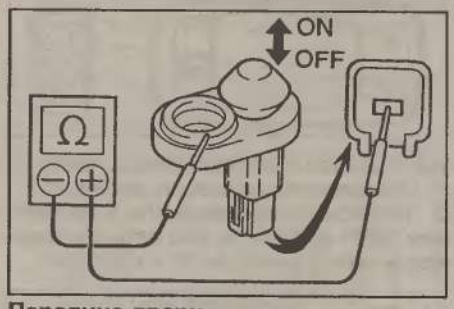


3. Установите выключатель в положение "DOOR", проверьте, что есть проводимость между выводами "1" и "2".

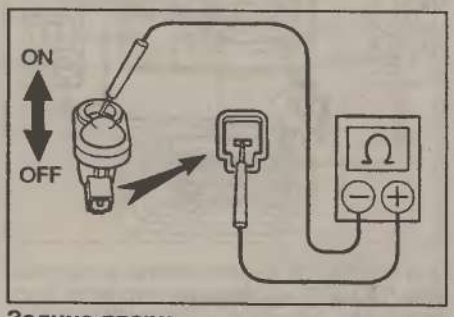


Проверка концевых выключателей

1. Передние и задние боковые двери.
   а) Проверьте проводимость между выводом и корпусом при положении выключателя "ON" (кнопка отпущена, дверь открыта).
   б) Убедитесь в отсутствии проводимости между выводами и корпусом, когда выключатель в положении "OFF" (кнопка нажата).

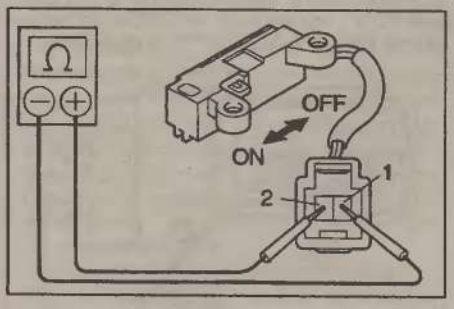


Передние двери.



Задние двери.

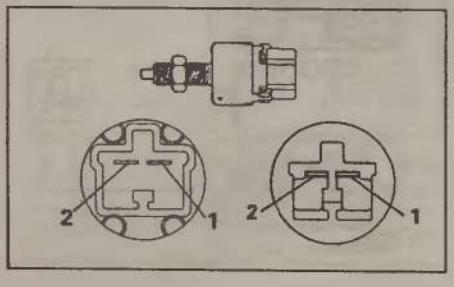
2. Задняя дверь. Проверьте проводимость между выводами "1" и "2" при положении выключателя "ON" и отсутствие проводимости при положении "OFF".

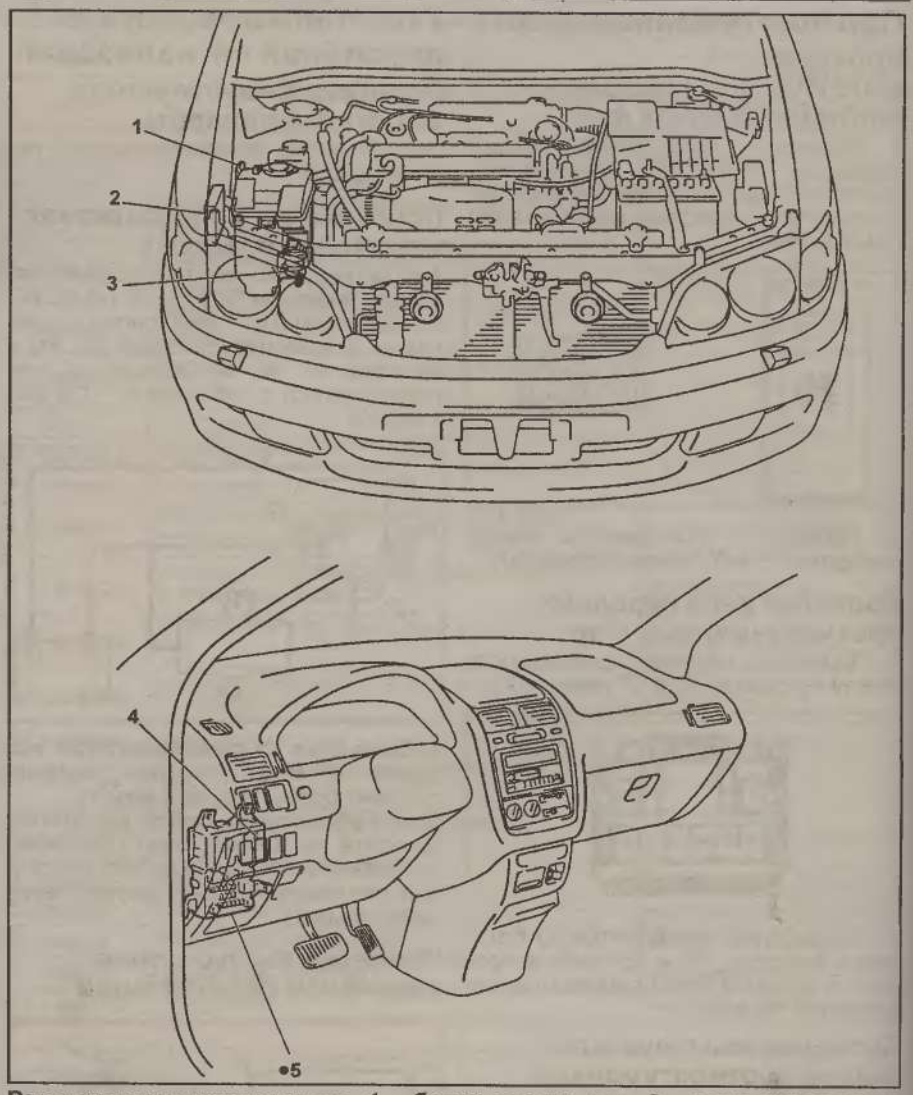


Стоп-сигналы

Проверка выключателя стоп-сигналов

Проверьте отсутствие проводимости между выводами при нажатом штифте выключателя (педаль тормоза отпущена) и наличие проводимости при свободном штифте (педаль нажата).

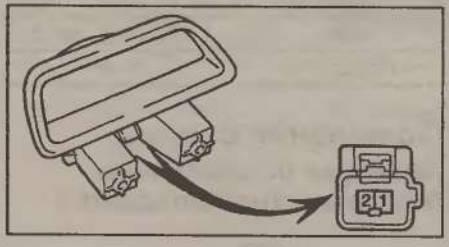




Расположение компонентов. 1 - бачок омывателя, 2 - реле управления омывателем, 3 - электродвигатель насоса омывателя, 4 - выключатель омывателя фар, 5 - предохранитель WIPER (монтажный блок в салоне).

Проверка дополнительного стоп-сигнала

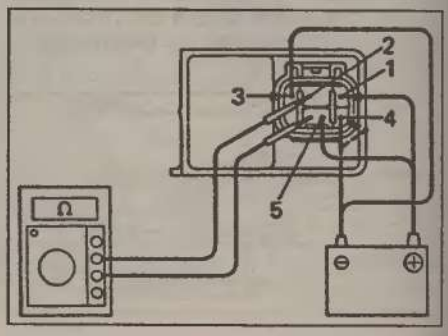
Проверьте наличие проводимости между выводами разъема.



Положение выключателя	Выводы
OFF	–
ON	1 - 4
цепь подсветки	2 - 3

Проверка реле омывателя

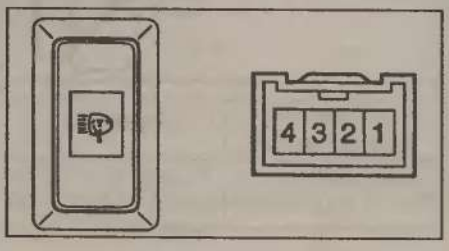
1. Проверьте отсутствие проводимости между выводами "2" и "5" разъема.
2. Подключите аккумуляторную батарею к выводам "1", "5" (+) и "3" (–).
3. Подключая батарею к выводу "4", проверьте, что между выводами "2" и "5" появляется проводимость и снова исчезает примерно через 0,4 - 0,6 сек.



Омыватель фар (Picnic)

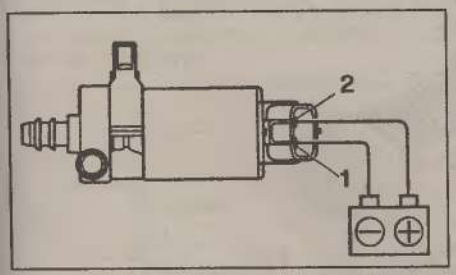
Проверка выключателя

Проверьте проводимость между выводами разъема выключателя по таблице.



Проверка электродвигателя

Подключите аккумуляторную батарею к выводам "2" (+) и "1" (–), проверьте работу электродвигателя насоса.

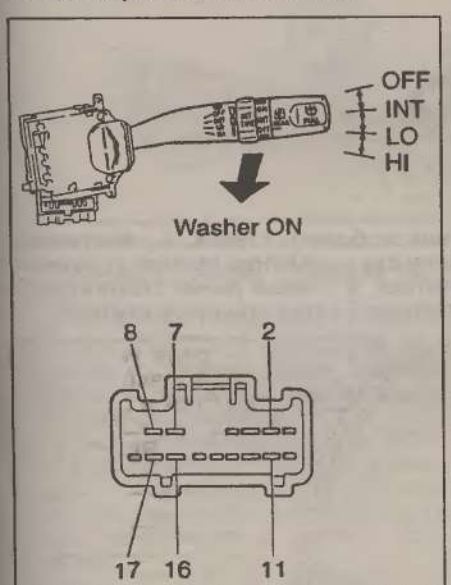


Примечание: проверка должна проводиться не более 20 секунд, во избежание перегорания обмотки электродвигателя.

Стеклоочистители и стеклоомыватели

Проверка выключателя очистителя и омывателя лобового стекла

1. Проверьте проводимость между выводами разъема по таблице.

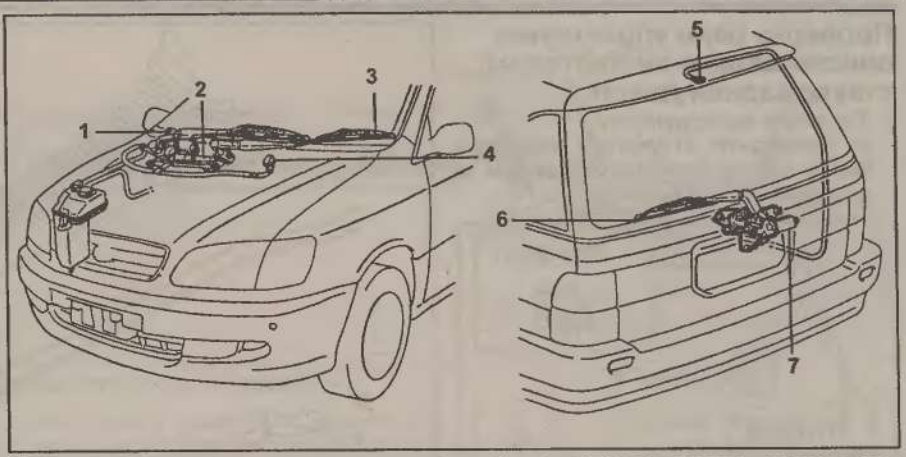


Picnic.

Положение выключателя	Выводы
OFF	7 - 16
INT	7 - 16
LO	7 - 17
HI	8 - 17
омыватель	2 - 11

Ipsum.

Положение выключателя	Выводы
OFF	3 - 12
INT	3 - 12
LO	11 - 3
HI	11 - 2
омыватель	8 - 17



Стеклоочистители и стеклоомыватели. 1 - электродвигатель очистителя лобового стекла, 2 - тяга очистителя, 3 - рычаг и щетка очистителя лобового стекла, 4 - форсунка омывателя лобового стекла, 5 - форсунка омывателя заднего стекла, 6 - рычаг и щетка очистителя стекла задней двери, 7 - электродвигатель очистителя стекла задней двери.

2. Проверка прерывистого режима.

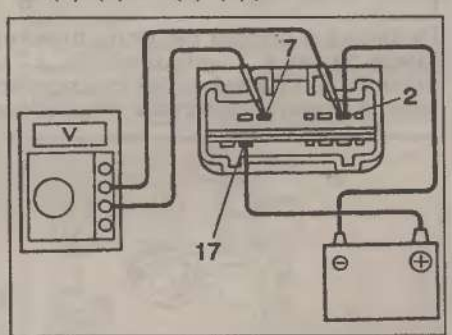
*Примечание: далее по тексту номер вывода без скобок - **Picnic**, номер в скобках - **Ipsum**.*

а) Установите выключатель в положение "INT".

б) Установите регулятор интервалов в положение "FAST" (минимальный интервал).

в) Подсоедините "+" аккумуляторной батареи к выводу "17(11)", "–" к выводу "2" (выводам "8" и "12") разъема комбинированного переключателя.

г) Подключите вольтметр к выводам "7(3)" (+) и "2(8)" (–) разъема.

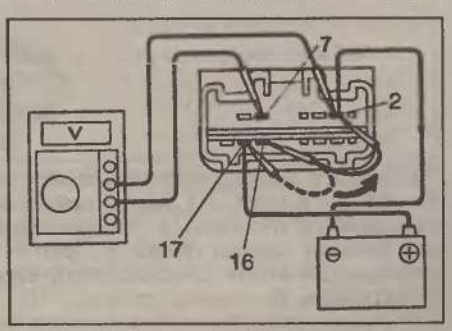


д) (Picnic) Соедините выводы "16" и "17", затем провод с вывода "17" переключите на вывод "2". Проверьте, что показание вольтметра изменится с 0 до напряжения батареи через определенное время.

(Ipsum) Подсоедините "+" батареи на 5 секунд к выводу "12". Подсоедините "–" батареи к выводу "12", и проверьте изменение напряжения.

Положение регулятора:

FAST ..... 1 - 2 сек
SLOW ..... 6 - 11 сек



3. Проверка включения омывателя.

а) Подсоедините "+" аккумуляторной батареи к выводу "17(11)", "–" к выводу "2" (выводам "12" и "8").

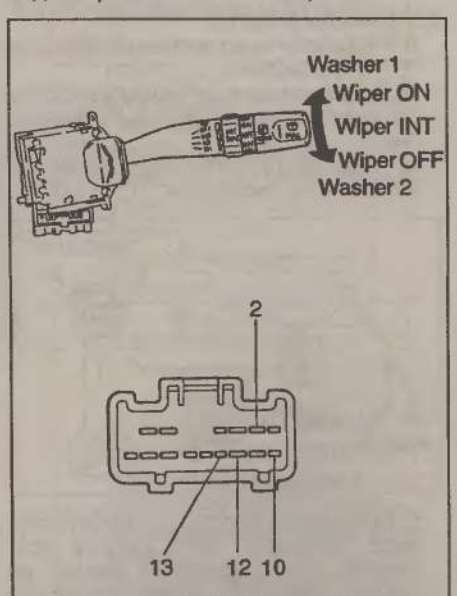
б) Подключите вольтметр к выводам "7(3)" (+) и "2(8)" (–) разъема.

в) Нажмите на выключатель омывателя и проверьте, что вольтметр показывает напряжение батареи.

г) Проверьте, что напряжение исчезает примерно через 3 секунды после возврата выключателя в исходное положение.

Проверка выключателя очистителя и омывателя стекла задней двери

Проверьте проводимость между выводами разъема по таблице.

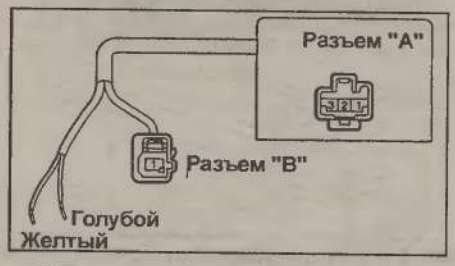


Положение выключателя	Выводы
омыватель (оба)	2 - 10 - 12 (8 - 16 - 18)
ON	2 - 10 (8 - 18)
INT	2 - 13 (8 - 15)
OFF	—
омыватель (один)	2 - 12 (8 - 16)

Проверка реле управления очистителем и омывателем стекла задней двери

1. Проверка проводимости.

а) Проверьте отсутствие проводимости между голубым проводом и выводом "B1" разъема реле.



б) Проверьте наличие проводимости между желтым проводом и выводом "B1" разъема реле.

в) Подсоедините "+" аккумуляторной батареи к выводу "A1", "–" к выводу "A3".

г) Проверьте отсутствие проводимости между желтым проводом и выводом "B1" разъема реле

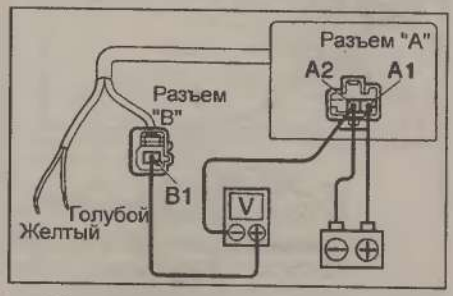
д) Проверьте наличие проводимости между голубым проводом и выводом "B1" разъема реле.

2. Проверка работы.

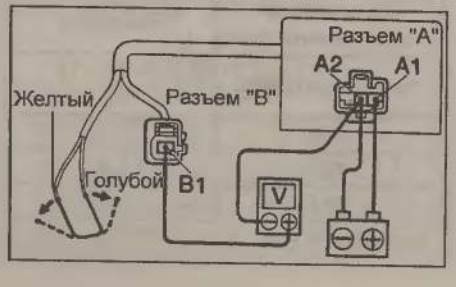
а) Подключите вольтметр к выводам "B1" (+) и "A2" (–).

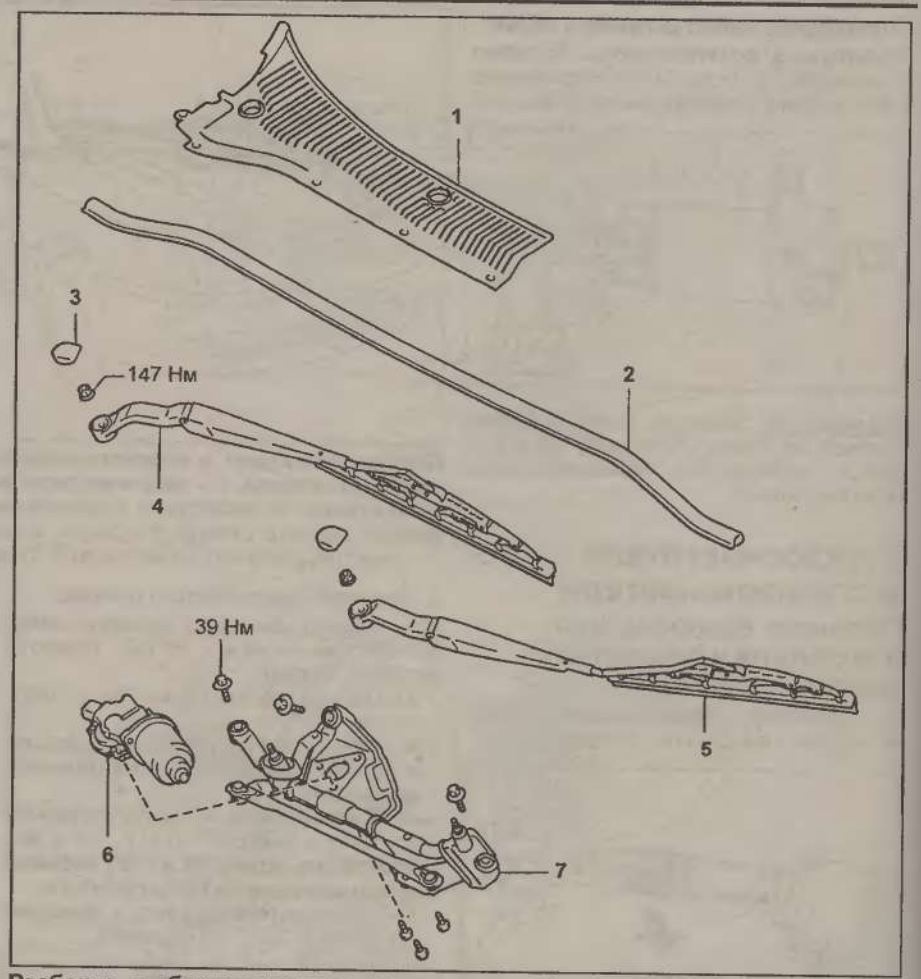
б) Подсоедините "+" аккумуляторной батареи к выводу "A1", "–" к выводу "A2".

в) Проверьте, что напряжение на вольтметре составляет 10...14 В.

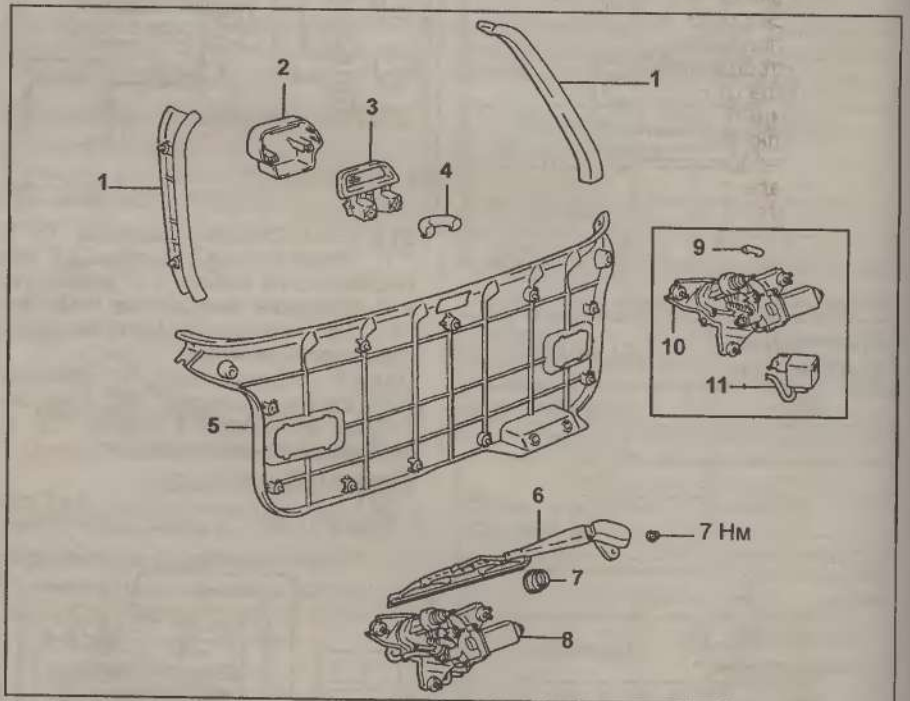


г) Соедините желтый и голубой провода примерно на 5 секунд, проверьте, что напряжение падает до менее, чем 1 В, и возрастает до 10...14 В через 9...15 секунд.





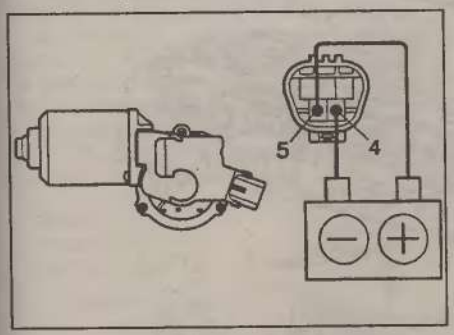
Разборка и сборка системы очистителя лобового стекла. 1 - вентиляционная решетка, 2 - уплотнитель, 3 - заглушка крепления рычага стеклоочистителя, 4 - правый рычаг стеклоочистителя, 5 - левый рычаг стеклоочистителя, 6 - электродвигатель стеклоочистителя, 7 - тяга стеклоочистителя.



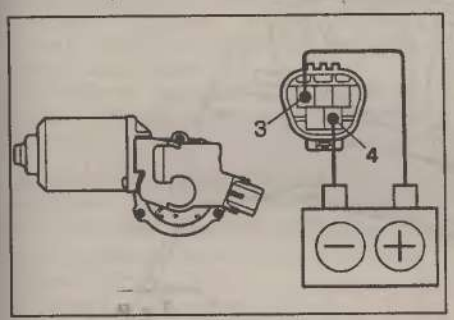
Разборка и сборка системы очистителя заднего стекла. 1 - боковая отделка задней двери, 2 - кожух дополнительного стоп-сигнала, 3 - дополнительный стоп-сигнал, 4 - вспомогательная ручка, 5 - внутренняя отделочная панель задней двери, 6 - рычаг и щетка стеклоочистителя, 7 - втулка электродвигателя стеклоочистителя, 8 - узел электродвигателя стеклоочистителя, 9 - кожух клеммы, 10 - электродвигатель стеклоочистителя, 11 - реле управления очистителем заднего стекла.

Проверка электродвигателя очистителя лобового стекла

1. Проверка работы на низкой скорости.
Подключите "+" батареи к выводу "5(1)", "–" к выводу "4(5)", проверьте, что электродвигатель работает на низкой скорости.



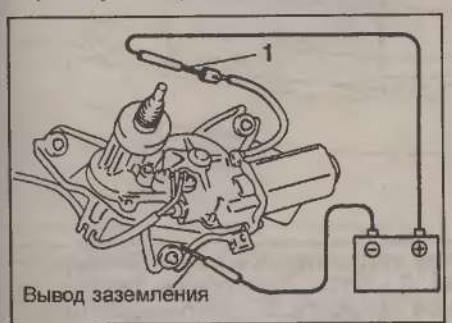
2. Проверка работы на высокой скорости.
Подключите "+" батареи к выводу "3(4)", "–" к выводу "4(5)", проверьте, что электродвигатель работает на высокой скорости.



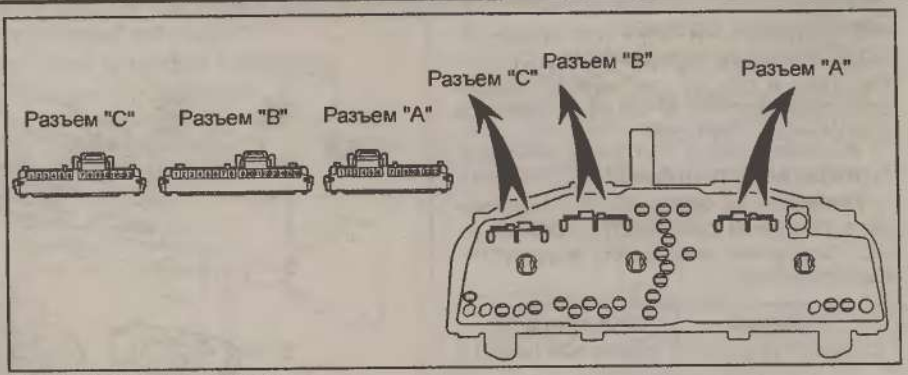
3. Проверка остановки в крайнем положении.
а) Включите электродвигатель на низкой скорости и остановите его в любом положении, кроме крайнего, путем отсоединения положительного провода от вывода "5(1)".
б) Соедините выводы "3(3)" и "5(1)".
в) Подключите "+" батареи к выводу "2", "–" к выводу "4(5)", проверьте, что электродвигатель заработает и остановится в крайнем положении.

Проверка электродвигателя очистителя стекла задней двери

1. Отсоедините разъем электродвигателя.
2. Подключите "+" батареи к выводу "1", "–" к выводу заземления, проверьте работу электродвигателя.

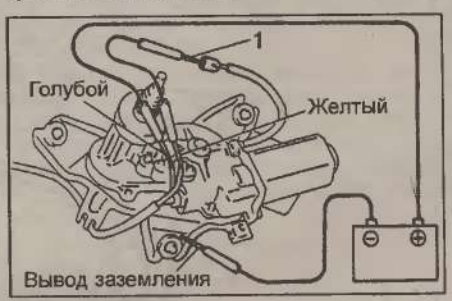


3. Остановите электродвигатель, отсоединив питание от вывода "1".



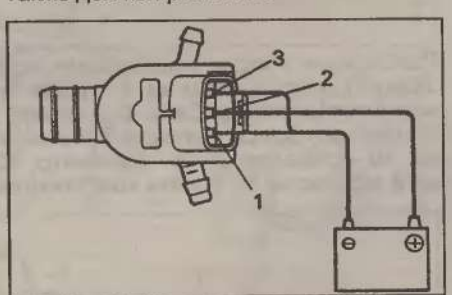
Комбинация приборов.

4. Соедините вывод "1" с желтым проводом, и "+" батареи с голубым проводом. Проверьте, что электродвигатель заработает и остановится в крайнем положении.



Проверка электродвигателей омывателей

1. Подключите батарею к выводам "2" (+) и "1" (–), электродвигатель должен работать.
2. Переставьте положительный провод на вывод "3", электродвигатель также должен работать.



Примечание: проверку производите не более 20 секунд, иначе возможно перегорание обмотки.

Комбинация приборов

Разъемы комбинации приборов

№		Разъем со стороны проводов
A	1	Датчик низкого уровня топлива
	2	Блок управления ABS
	3	Блок управления двигателем и АКПП (модели с АКПП) Блок управления двигателем (модели с МКПП)
	4	Предохранитель DOME
	5	Датчик уровня топлива
	6	Масса
	7	Масса
	8	Предохранитель GAUGE
A	9	Датчик скорости №1
	10	Блок управления двигателем и АКПП (модели с АКПП) Блок управления двигателем (модели с МКПП)
	11	Коммутатор
	13	Выключатель указателей поворота (левый поворот)
B	1	Масса
	2	Выключатель указателей поворота (правый поворот)
	3	Переключатель света фар
	4	Переключатель света фар
	5	Выключатель запрещения запуска (модели с АКПП)
	6	Выключатель запрещения запуска (модели с АКПП)
	7	Выключатель запрещения запуска (модели с АКПП)
	8	Выключатель запрещения запуска (модели с АКПП)
	9	Выключатель запрещения запуска (модели с АКПП)
	10	Выключатель запрещения запуска (модели с АКПП)
	11	Датчик выключения повышающей передачи
	13	Реостат подсветки комбинации приборов
	14	Предохранитель TAIL
	15	Датчик низкого давления масла
	16	Предохранитель IGN
C	1	Датчик низкого давления масла
	2	Датчик стояночного тормоза и датчик низкого уровня тормозной жидкости
	3	Клемма "L" генератора
	4	Датчик температуры охлаждающей жидкости
	5	Концевые выключатели дверей
	6	Предохранитель ECU-B
	7	Датчик системы SRS
	9	Концевой выключатель задней двери
	10	Датчик наличия воды в топливном фильтре (3C-TE)
	11	Таймер свечей накаливания (3C-TE)
	12	Выключатель задних противотуманных фонарей
	13	Масса

Разборка и сборка комбинации приборов

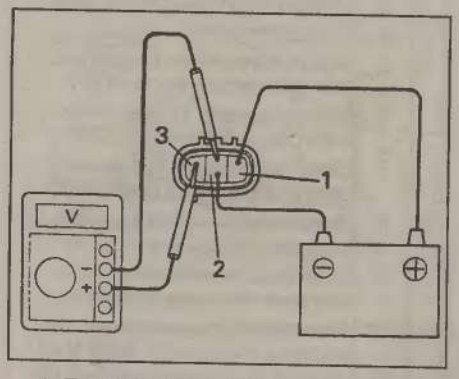
Разборку и сборку комбинации приборов производите в соответствии со сборочным рисунком.

Проверка спидометра

1. Проверка на автомобиле. Подключите тестовый спидометр, проверьте, что показания находятся в допустимых пределах.

Тестовый спидометр (км/ч)	Допустимый диапазон (км/ч)
20	20 - 26
40	40 - 48
60	60 - 70
80	80 - 92
100	100 - 114
120	120 - 136
140	140 - 158
160	160 - 180

2. Проверка датчика скорости.
   а) Подсоедините аккумуляторную батарею к выводам "1" (+) и "2" (–).
   б) Подсоедините вольтметр к выводам "3" (+) и "2" (–) разъема.



   в) Вращая вал, убедитесь, что напряжение изменяется от напряжения аккумуляторной батареи до менее 2 В четыре раза за один оборот вала.

Проверка тахометра

1. Подключите настроечный контрольный тахометр и запустите двигатель.

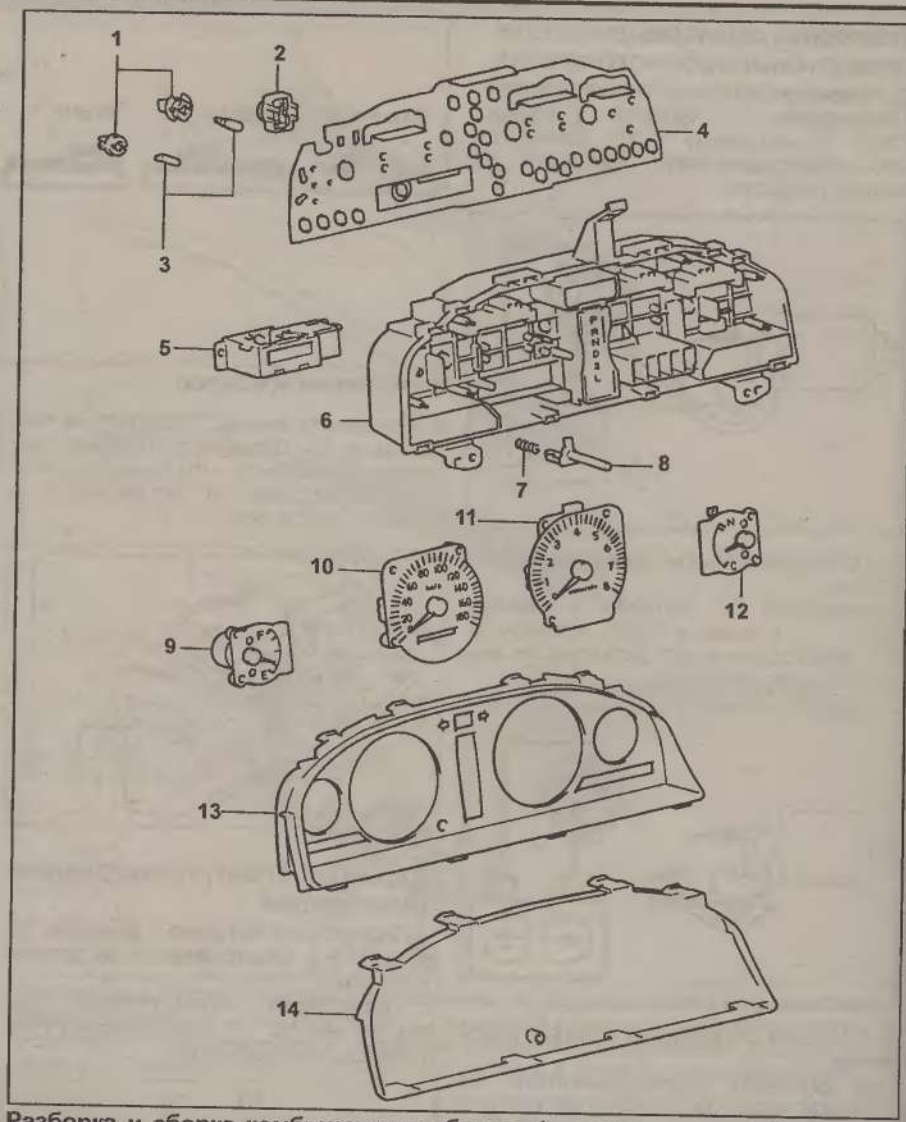
Примечание: нарушение полярности при подсоединении тахометра может привести к выходу из строя транзисторов и диодов.

2. Сравните показания контрольного и штатного тахометров.

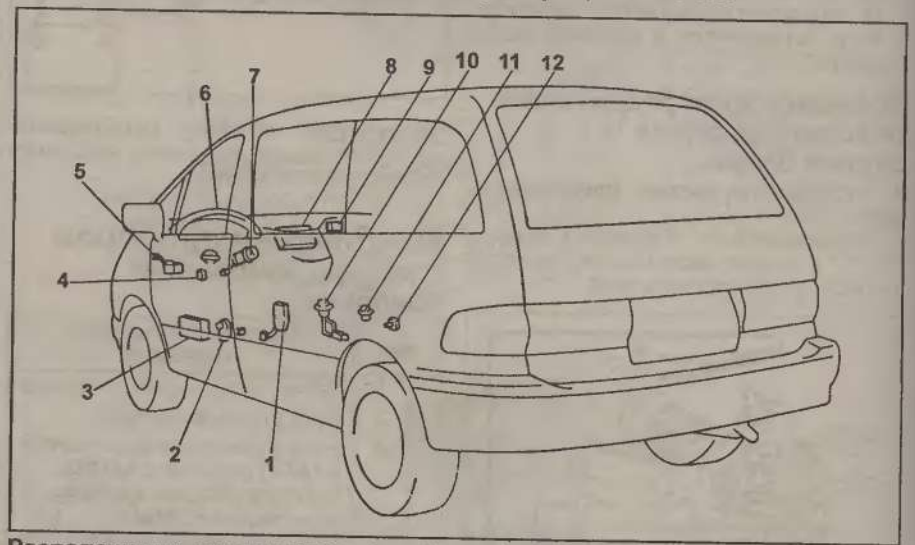
Условия проверки:
напряжение сети ..... 13,5 В
температура ..... 25°С

Показания тахометра (об/мин)	Допустимый диапазон (об/мин)
700	630 - 770
1000	900 - 1100
3000	2850 - 3150
5000	4850 - 5150
7000	6790 - 7210

При превышении уровня допустимой ошибки замените тахометр.



Разборка и сборка комбинации приборов. 1 - патроны ламп, 2 - зуммер заднего хода, 3 - лампы, 4 - плата крепления разъемов, 5 - блок управления счетчиком пробега, 6 - корпус комбинации приборов, 7 - пружина, 8 - кнопка сброса счетчика суточного пробега, 9 - указатель уровня топлива, 10 - спидометр, 11 - тахометр, 12 - указатель температуры охлаждающей жидкости, 13 - плата комбинации приборов, 14 - стекло.



Расположение компонентов. 1 - датчик пристегнутого ремня безопасности, 2 - концевой выключатель двери, 3 - блок управления двигателем, 4 - реостат, 5 - датчик уровня тормозной жидкости, 6 - комбинация приборов, 7 - замок зажигания, 8 - блок управления ABS, 9 - монтажный блок №1, 10 - датчик уровня топлива, 11 - датчик температуры рабочей жидкости АКПП, 12 - датчик скорости.

Проверка указателя уровня топлива

Проверка работы

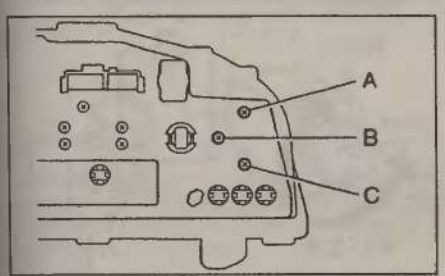
1. Отсоедините разъем от датчика уровня топлива.
2. Включите зажигание и проверьте, что стрелка указателя уровня топлива указывает на отметку "EMPTY" (пустой).
3. Подключите контрольную лампу мощностью 3,4 Вт между выводами "2" и "3" разъема со стороны проводов.
4. Включите зажигание, проверьте, что контрольная лампа загорается и стрелка указателя уровня топлива отклоняется в сторону "FULL".

Примечание: т. к. указатель уровня топлива заполнен силиконовым маслом, стрелка прибора перемещается медленно.

Если работа датчика отличается от описания, проверьте сопротивление указателя.

Проверка сопротивления

Измерьте сопротивление между выводами комбинации приборов.



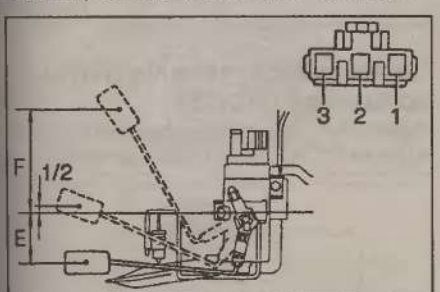
Сопротивление между выводами:

A - B ..... *≈ 252 Ом*
A - C ..... *≈ 355 Ом*
B - C ..... *≈ 103 Ом*

Если сопротивление отличается от указанного, замените указатель.

Проверка датчика уровня топлива

Измерьте сопротивление между выводами разъема датчика по таблице.

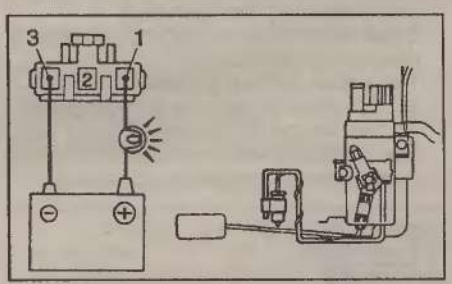


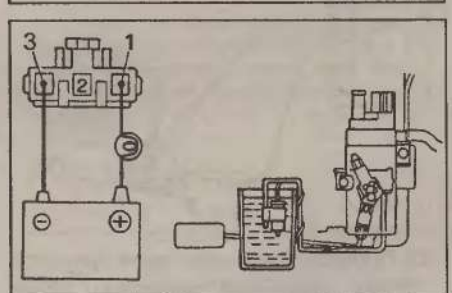
Положение поплавка	Сопротивление
F (≈ 82 мм)	≈ 4 Ома
1/2 (≈ 5 мм)	≈ 55 Ом
E (≈ 40 мм)	≈ 111 Ом

Проверка датчика низкого уровня топлива

1. Проверка индикатора.
   а) Отсоедините разъем от датчика.
   б) Замкните выводы "1" и "3" разъема со стороны проводов.

   в) Включите зажигание, проверьте, что индикатор загорелся, в противном случае проверьте лампу или жгут проводов.
2. Проверка датчика.
   а) Подключите аккумуляторную батарею через контрольную лампу 3,4 Вт к выводам "1" и "3" разъема, проверьте что лампа загорелась.
   б) Погрузите датчик в топливо. Проверьте, что контрольная лампа погасла.





Если функционирование не соответствует описанию, замените датчик.

Проверка датчика и указателя температуры охлаждающей жидкости

1. Проверка работы указателя.
   а) Отсоедините разъем от датчика температуры.
   б) Включите зажигание. Стрелка указателя температуры должна указывать на положение "COOL".

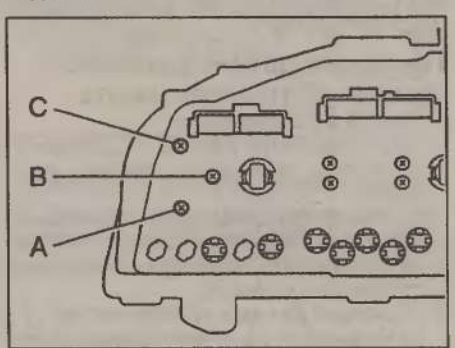
   в) Через контрольную лампу 3,4 Вт заземлите вывод разъема со стороны проводов.
   г) Включите зажигание, проверьте, что контрольная лампа горит и стрелка указателя перемещается к отметке "HOT".

Если работа указателя соответствует описанию, замените датчик.

Если работа не соответствует описанию, проверьте сопротивление указателя.

2. Проверка сопротивления указателя.

Измерьте сопротивление между выводами.



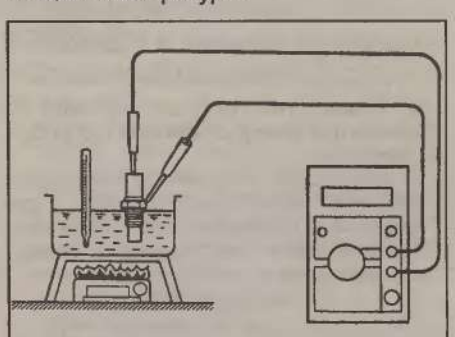
Сопротивление между выводами:

A - B ..... *≈ 58,5 Ом*
A - C ..... *≈ 175 Ом*
B - C ..... *≈ 235 Ом*

Если сопротивление не соответствует номинальному, замените указатель.

3. Проверка сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости.

Измерьте сопротивление между выводом и корпусом датчика при различной температуре.



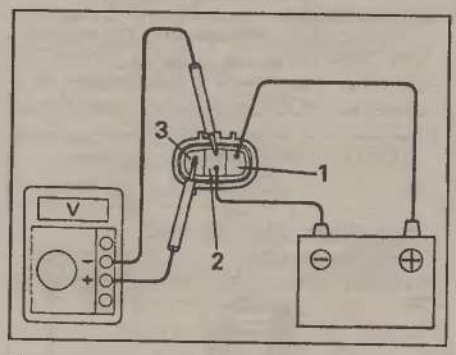
Сопротивление:

при 50°C ..... *160...240 Ом*
при 120°C ..... *17...21 Ом*

Проверка индикатора низкого давления масла

1. Проверка индикатора.
   а) Отсоедините разъем индикатора и заземлите вывод разъема со стороны проводов.

б) Включите зажигание. Проверьте, что индикатор загорелся.



Если индикатор не горит, проверьте лампу и проводку.

2. Проверка датчика низкого давления масла.

а) Проверьте наличие проводимости между выводом и корпусом датчика при неработающем двигателе.

б) Проверьте отсутствие проводимости между выводом и массой при работающем двигателе.

Примечание: давление масла должно быть более 24,5 кПа.

Если работа отличается от описания, замените датчик.

Проверка датчика низкого уровня моторного масла

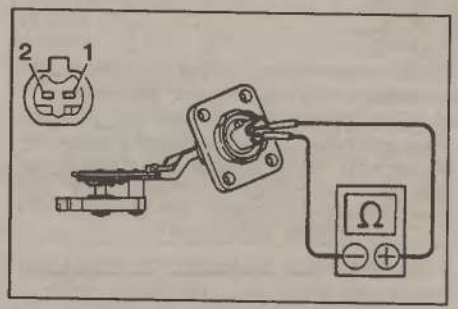
1. Проверка индикатора.

а) Отсоедините разъем от датчика и заземлите вывод со стороны проводки.

б) Включите зажигание, проверьте, что индикатор загорелся. Если этого не произошло, замените лампу или проверьте проводку.

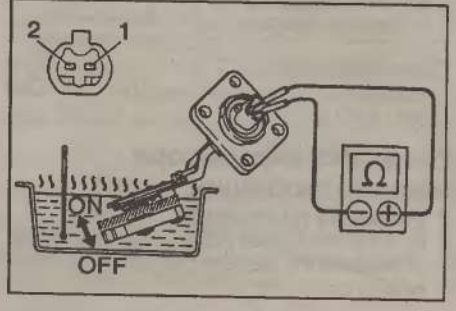
2. Проверка датчика уровня масла.

а) Проверьте наличие проводимости между разъемами датчика во всех положениях поплавка.



б) Поместите поплавок датчика в масляную ванну с температурой более 60°С.

в) Проверьте, что между выводами разъема есть проводимость при верхнем положении поплавка и нет проводимости при нижнем положении поплавка.



3. Проверка цепи датчика. Отсоедините разъем от датчика низкого уровня моторного масла и проверьте наличие проводимости между выводом "2" со стороны проводки и массой.

Проверка системы предупреждения о низком уровне тормозной жидкости

1. Проверка индикатора.

а) Отсоедините разъем от датчика уровня тормозной жидкости.

б) Отпустите стояночный тормоз.

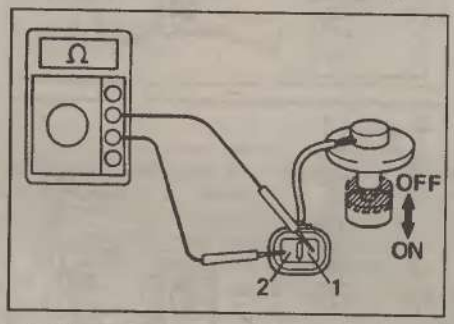
в) Перемкните выводы разъема датчика уровня тормозной жидкости со стороны проводов.

г) Запустите двигатель, проверьте, что индикатор загорелся.

Если индикатор не горит, проверьте лампу или проводку.

2. Проверка работы датчика.

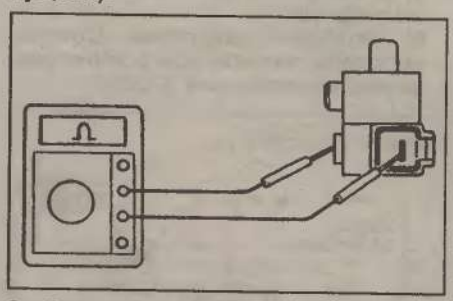
а) Проверьте отсутствие проводимости между выводами, когда датчик находится в положении "OFF" (поплавок в верхнем положении).



б) Проверьте наличие проводимости между выводами разъема, когда датчик находится в положении "ON" (поплавок в нижнем положении).

Проверка датчика включения стояночного тормоза

1. Проверьте наличие проводимости между выводами, когда датчик находится в положении "ON" (кнопка отпущена).



2. Проверьте отсутствие проводимости между выводами, когда датчик находится в положении "OFF" (кнопка нажата).

Проверка системы предупреждения об открытых или неплотно закрытых дверях

1. Проверьте индикатор.

а) Отсоедините разъем от концевого выключателя и заземлите вывод со стороны проводов.

б) Включите зажигание, проверьте, что контрольная лампа зажглась.

2. Проверка концевых выключателей дверей.

См. раздел "Освещение салона".

Проверка реостата подсветки комбинации приборов

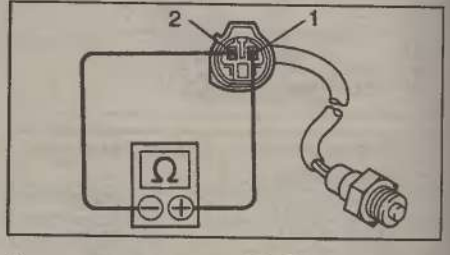
1. Подключите контрольную лампу к выводам "1" и "3".

2. Подключите аккумуляторную батарею к выводам "1" (+) и "2" (–).

3. Перемещая регулятор реостата, проверьте плавность изменения яркости лампы.

Проверка датчика частоты вращения (3С-ТЕ)

Измерьте сопротивление между выводами "1" и "2" разъема датчика.



Сопротивление при 20°С ..... 810 Ом

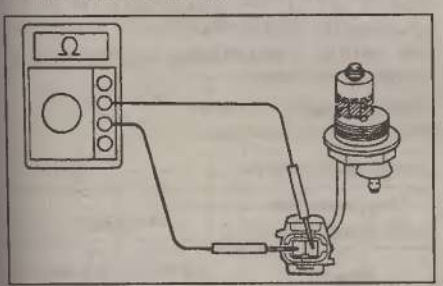
Проверка индикатора наличия воды в топливном фильтре

1. Отсоедините разъем от индикатора соедините выводы разъема со стороны индикатор.

2. Извлеките предохранитель "CHARGE" и включите зажигание.
3. Проверьте, что индикатор загорается и включается зуммер. Если индикатор не горит, проверьте лампу или проводку.

Проверка датчика наличия воды в топливном фильтре

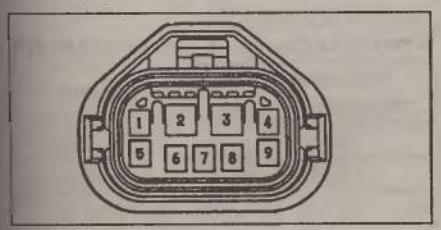
1. Проверьте, что нет проводимости между выводами разъема в положении выключателя "OFF" (поплавок в нижнем положении).



2. Проверьте, что между выводами разъема есть проводимость в положении выключателя "ON" (поплавок в верхнем положении).

Проверка индикаторов положения селектора АКПП

1. Отсоедините разъем от выключателя запрещения запуска.
2. Установите замок зажигания в положение "ON".
3. Замыкая выводы разъема, проверяйте работу соответствующего индикатора (см. таблицу).



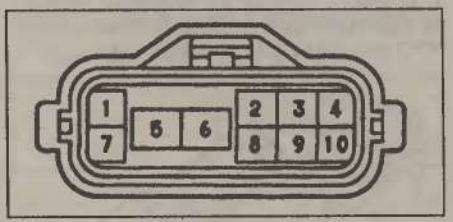
2WD.

2WD.

Выводы	Индикатор
1 - 6 (PL - C)	P
5 - 6 (RL - C)	R
7 - 6 (NL - C)	N
8 - 6 (DL - C)	D
9 - 6 (2L - C)	2
4 - 6 (LL – C)	L

Таблица. Проверка цепи выключателя обогревателя заднего стекла.

Вывод	Условия проверки	Результат
3 - масса	постоянно	проводимость
2 - масса	замок зажигания в LOCK или ACC	нет напряжения
2 - масса	замок зажигания в ON	напряжение батареи
6 - масса	замок зажигания в LOCK или ACC	нет напряжения
6 - масса	замок зажигания в ON	напряжение батареи
–	выводы "3" и "6" соединены	обогреватель работает



4WD.

4WD.

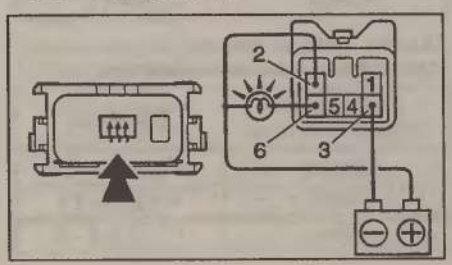
Выводы	Индикатор
7 - 2 (PL - C)	P
8 - 2 (RL - C)	R
9 - 2 (NL - C)	N
10 - 2 (DL - C)	D
3 - 2 (2L - C)	2
4 - 2 (LL – C)	L

Обогреватель заднего стекла

Проверка выключателя

1. Проверка проводимости выключателя.
   а) Проверьте проводимость между выводами "3" - "6" (выключатель обогревателя) и "6" - "2" (индикатор работы) при включенном положении и отсутствие проводимости при выключенном положении выключателя.
   б) Проверьте проводимость между выводами "1" и "4" (подсветка выключателя).

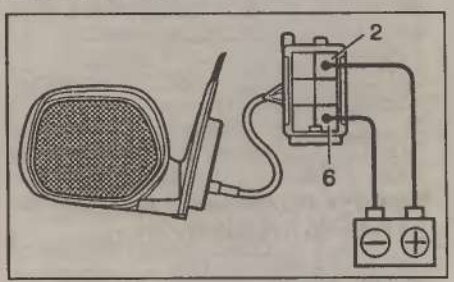
2. Проверка работы таймера обогревателя заднего стекла.
   а) Подключите "+" аккумуляторной батареи к выводу "2", "–" к выводу "3" разъема.
   б) Подключите "+" батареи через контрольную лампу (3,4 Вт) к выводу "6".
   в) Нажмите выключатель обогревателя, проверьте, что индикатор работы и контрольная лампа будут гореть 12...18 минут.



3. Проверка цепи выключателя. Отсоедините разъем от выключателя обогревателя и проверьте цепь по таблице " Проверка цепи выключателя обогревателя заднего стекла".

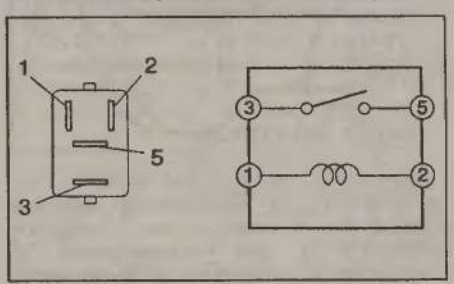
Проверка обогревателя зеркал заднего вида (опция)

Подключите "+" аккумуляторной батареи к выводу "2", "–" к выводу "6" разъема обогревателя зеркала, проверьте, что зеркало нагревается.



Проверка реле обогревателя

1. Проверьте постоянное наличие проводимости между выводами "1" и "2" реле.



2. Проверьте наличие проводимости между выводами "3" и "5" реле при подаче напряжения аккумуляторной батареи между выводами "1" и "2".

Проверка и ремонт проводов обогревателя заднего стекла

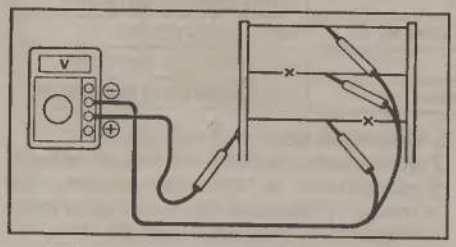
Примечание:

- При очистке стекла пользуйтесь мягкой сухой тканью, протирайте стекло параллельно проводам обогревателя. Старайтесь не повредить провода.

- Запрещается использовать моющие средства и составы с абразивными частицами.

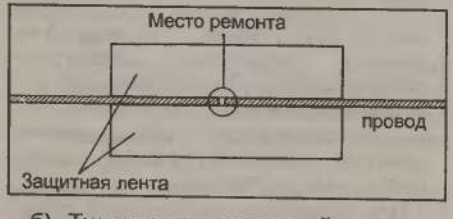
- При измерении напряжения оберните отрицательный контакт тестера фольгой и прижмите край фольги к проводу пальцем.

1. Проверка наличия обрыва проводов.
а) Включите зажигание и обогреватель стекла задней двери.
б) Измерьте напряжение в центре каждого провода термоэлемента, как показано на рисунке.

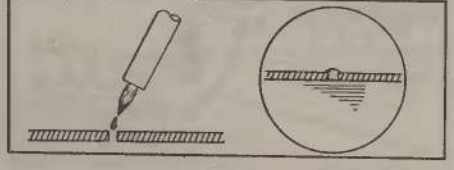


в) Если напряжение составляет около 5 В, то провод в норме.
г) Если напряжение составляет около 10 В, то произошел обрыв провода между серединой и боковой шиной (+) термоэлемента.
д) Если напряжение составляет около 0 В, то произошел обрыв провода между серединой и массой.
2. Поиск места обрыва на проводе.
а) Подсоедините "плюс" вольтметра к боковой шине (+) термоэлемента.
б) Оберните "минус" вольтметра фольгой. Прижмите фольгу к проводу термоэлемента у боковой шины (+) и медленно перемещайте ее к противоположному концу (к массе).
в) Точка, в которой стрелка вольтметра отклонится от нуля на несколько вольт, является точкой обрыва.

Примечание: если обрыв провода отсутствует, то вольтметр показывает 0 В у боковой шины (+) термоэлемента и, при перемещении "-" контакта вольтметра к противоположному концу провода, напряжение будет постепенно увеличиваться примерно до 12 В.
3. Ремонт проводов.
а) Очистите концы провода в месте обрыва при помощи растворителя и наклейте защитную ленту на оба конца провода.



б) Тщательно перемешайте состав для ремонта и при помощи кисти с тонким концом нанесите каплю вещества на провод.

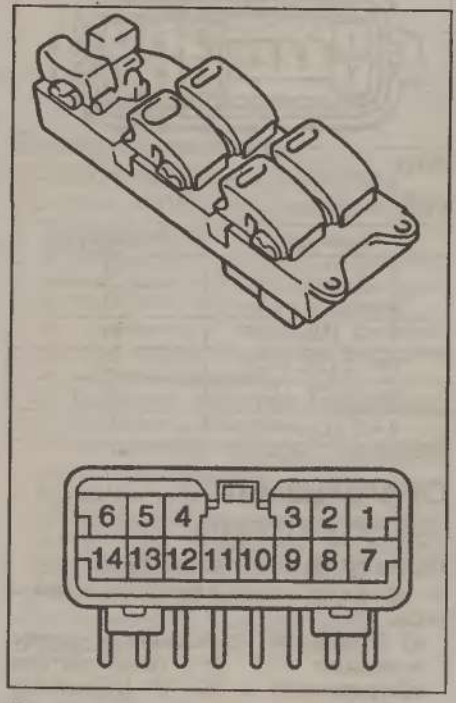


Состав для ремонта: DUPONT PASTE №4817 или аналогичное вещество.
в) Через несколько минут удалите защитную пленку и оставьте затвердеть в течение 24 часов.

Электрические стеклоподъемники

Проверка выключателей

1. (Picnic с 09.1996 г.) Проверка главного выключателя. Проверьте цепь главного выключателя по таблицам.



Дверь водителя.

Положение переключателя	Выводы
Вверх	1 - 11, 4 - 5
ВЫКЛ.	1 - 4, 4 - 5
Вниз	5 - 11, 1 - 4

Дверь пассажира (стеклоподъемники разблокир.).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	11 - 14, 4 - 6
ВЫКЛ.	4 - 14, 4 - 6
Вниз	6 - 11, 4 - 14

Дверь пассажира (стеклоподъемники заблокированы).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	11 - 14
ВЫКЛ.	6 - 14
Вниз	6 - 11

Задняя правая дверь (стеклоподъемники разблокир.).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	8 - 11, 4 - 13
ВЫКЛ.	4 - 8, 4 - 13
Вниз	11 - 13, 4 - 8

Задняя правая дверь (стеклоподъемники заблокированы).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	8 - 11
ВЫКЛ.	8 - 13
Вниз	11 - 13

Задняя левая дверь (стеклоподъемники разблокир.).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	9 - 11, 4 - 12
ВЫКЛ.	4 - 9, 4 - 12
Вниз	11 - 12, 4 - 9

Задняя левая дверь (стеклоподъемники заблокированы).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	9 - 11
ВЫКЛ.	9 - 12
Вниз	11 - 12

1. (Picnic с 08.1997 г.). Проверка главного выключателя. Подключите "+" аккумуляторной батареи к выводам "3" и "10", "–" к выводам "4" и "5", проверьте проводимость и напряжение между разъемами переключателя по таблицам.

Примечание: символ "⋈" означает напряжение батареи.

Дверь водителя.

Положение переключателя	Выводы
Вверх	1 - 3, 2 - 4 - 5 1 ⋈ 2
ВЫКЛ.	1 - 2 - 4 - 5
Вниз	1 - 4 - 5, 2 - 3, 2 ⋈ 3

Дверь пассажира (стеклоподъемники разблокир.).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	4 - 5 - 8, 7 - 10 7 ⋈ 8
ВЫКЛ.	4 - 5 - 7 - 8
Вниз	4 - 5 - 7, 8 - 10, 7 ⋈ 8

Дверь пассажира (стеклоподъемники заблокированы).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	7 - 10, 7 ⋈ 8
ВЫКЛ.	7 - 8
Вниз	8 - 10, 7 ⋈ 8

Задняя правая дверь (стеклоподъемники разблокир.).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	4 - 5 - 14, 10 - 13 13 ⋈ 14
ВЫКЛ.	4 - 5 - 13 - 14
Вниз	4 - 5 - 13, 10 - 14 13 ⋈ 14

Задняя правая дверь (стеклоподъемники заблокированы).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	10 - 13, 13✓14
ВЫКЛ.	13 - 14
Вниз	10 - 14, 13✓14

Задняя левая дверь (стеклоподъемники разблокир.).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	4 - 5 - 11, 9 - 10 9✓11
ВЫКЛ.	4 - 5 - 9 - 11
Вниз	4 - 5 - 9, 10 - 11 9✓11

Задняя левая дверь (стеклоподъемники заблокированы).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	9 - 10, 9✓11
ВЫКЛ.	9 - 11
Вниз	10 - 11, 9✓11

1. *(Ipsum с 05.1996 г.)* Проверка главного выключателя. Проверьте цепь главного выключателя по таблицам.

Дверь водителя.

Положение переключателя	Выводы
Вверх	10 - 11 - 6, 2 - 3 - 4
ВЫКЛ.	10 - 11, 6 - 2 - 3 - 4
Вниз	10 - 11, 6 - 3 - 4

Дверь пассажира (стеклоподъемники разблокир.).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	10 - 11 - 7, 1 - 3 - 4
ВЫКЛ.	10 - 11, 7 - 1 - 3 - 4
Вниз	10 - 11 - 1, 7 - 3 - 4

Дверь пассажира (стеклоподъемники заблокированы).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	10 - 11 - 7, 3 - 4
ВЫКЛ.	10 - 11, 7 - 1, 3 - 4
Вниз	10 - 11 - 1, 3 - 4

Задняя правая дверь (стеклоподъемники разблокир.).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	10 - 11 - 12, 9 - 3 - 4
ВЫКЛ.	10 - 11, 12 - 9 - 3 - 4
Вниз	10 - 11 - 9, 12 - 3 - 4

Задняя правая дверь (стеклоподъемники заблокированы).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	10 - 11 - 12, 3 - 4
ВЫКЛ.	10 - 11, 12 - 9, 3 - 4
Вниз	10 - 11 - 9, 3 - 4

Задняя левая дверь (стеклоподъемники разблокир.).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	10 - 11 - 13, 8 - 3 - 4
ВЫКЛ.	10 - 11, 13 - 8 - 3 - 4
Вниз	10 - 11 - 8, 13 - 3 - 4

Задняя левая дверь (стеклоподъемники заблокированы).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	10 - 11 - 13, 3 - 4
ВЫКЛ.	10 - 11, 13 - 8, 3 - 4
Вниз	10 - 11 - 8, 3 - 4

1. *(Ipsum с 08.1997 г.)* Проверка главного выключателя. Проверьте цепь главного выключателя по таблицам.

Дверь водителя

Положение переключателя	Выводы
Вверх	2 - 4 - 5
ВЫКЛ.	1 - 4 - 5, 2 - 4 - 5
Вниз	1 - 4 - 5

Дверь пассажира (стеклоподъемники разблокир.).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	7 - 10, 4 - 5 - 8
ВЫКЛ.	4 - 5 - 7, 4 - 5 - 8
Вниз	4 - 5 - 7, 8 - 10

Дверь пассажира (стеклоподъемники заблокированы).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	7 - 10
ВЫКЛ.	7 - 8
Вниз	8 - 10

Задняя правая дверь (стеклоподъемники разблокир.).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	4 - 5 - 14, 10 - 13
ВЫКЛ.	4 - 5 - 13, 4 - 5 - 14
Вниз	4 - 5 - 13, 10 - 14

Задняя правая дверь (стеклоподъемники заблокированы).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	10 - 13
ВЫКЛ.	13 - 14
Вниз	10 - 14

Задняя левая дверь (стеклоподъемники разблокир.).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	9 - 10, 4 - 5 - 11
ВЫКЛ.	4 - 5 - 9, 4 - 5 - 11
Вниз	4 - 5 - 9, 10 - 11

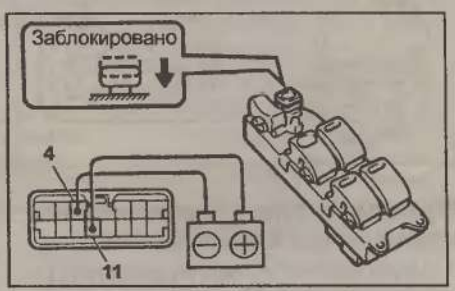
Задняя левая дверь (стеклоподъемники заблокированы).

Положение переключателя	Выводы
Вверх	9 - 10
ВЫКЛ.	9 - 11
Вниз	10 - 11

2. Проверьте работу подсветки главного выключателя.

а) *(Picnic с 09.1996)* Подключите аккумуляторную батарею к выводам "11" (+) и "4" (–), проверьте, что лампа подсветки загорелась. *(Picnic с 08.1997)* Подключите аккумуляторную батарею к выводам "3" и "11" (+), "4" (–), проверьте, что лампа подсветки загорелась.

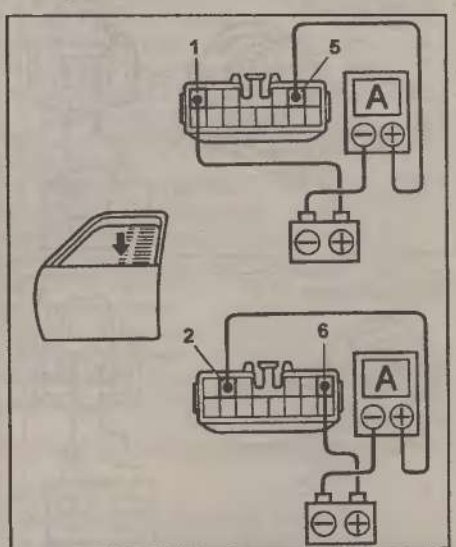
б) Проверьте, что при нажатии выключателя блокировки стеклоподъемников лампа гаснет.



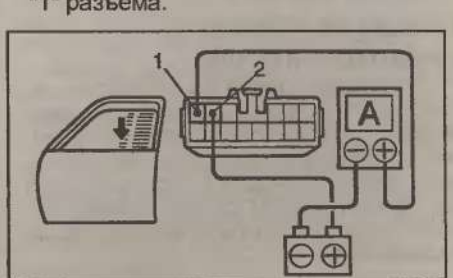
3. Проверка автоматического режима.

а) Отсоедините разъем от главного выключателя.

б) *(Picnic с 09.1996)* Подключите "+" аккумуляторной батареи к выводу "1", "–" через амперметр к выводу "5" разъема.



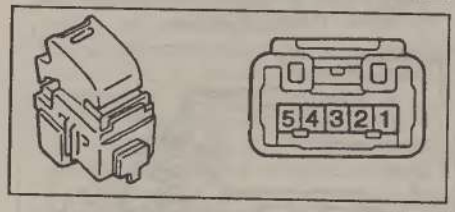
(Picnic с 08.1997) Подключите "+" аккумуляторной батареи к выводу "2", "–" через амперметр к выводу "1" разъема.



в) Проверьте, что сила тока при опускании стекла составит около 7 А.
г) Проверьте, что после остановки стекла в крайнем положении сила тока возрастет примерно до 14,5 А или более.

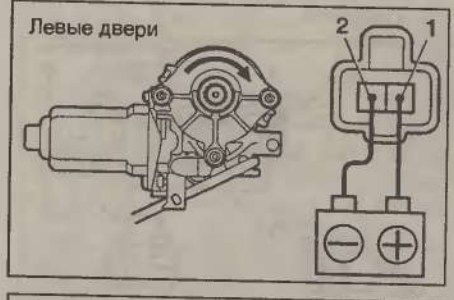
Примечание: проверка должна быть завершена до срабатывания теплового предохранителя (4...40 секунд после остановки стекла).
Если работа *соответствует* описанию, замените главный выключатель.
4. Проверка выключателей стеклоподъемников.

Положение выключателя	Выводы
Вверх	1 - 2, 3 - 4
ВЫКЛ.	1 - 2, 3 - 5
Вниз	1 - 4, 3 - 5



Проверка электродвигателей стеклоподъемников

1. Подключите "+" аккумуляторной батареи к выводу "1", "–" к выводу "2", проверьте, что якорь электродвигателя вращается по часовой стрелке для электродвигателей левых дверей и против часовой стрелки для электродвигателей правых дверей.



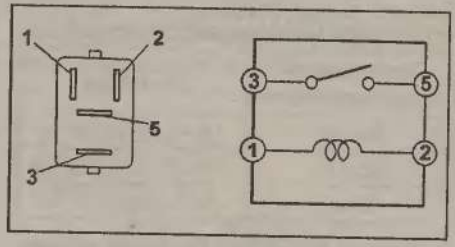
2. Измените полярность питания, направление вращения должно поменяться.

Проверка тепловых предохранителей

1. Поднимите стекло до полностью закрытого положения. Продолжая удерживать выключатель стеклоподъемника, проверьте срабатывание теплового предохранителя в интервале от 4 до 40 секунд (при срабатывании тепловой предохранитель издает характерный звук).
2. После этого переведите выключатель в положение "ВНИЗ", электродвигатель должен заработать в течение 60 секунд.

Проверка главного реле питания

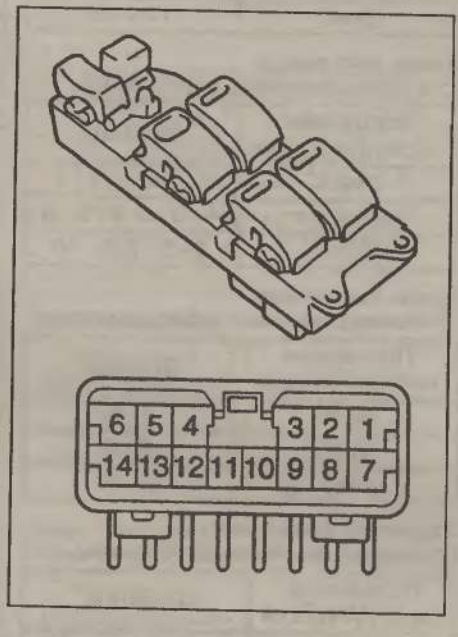
1. Проверьте постоянное наличие проводимости между выводами "1" и "2" реле.



2. Проверьте наличие проводимости между выводами "3" и "5" реле при подаче напряжения аккумуляторной батареи между выводами "1" и "2".

Центральный замок

Проверка главного включателя центрального замка



Picnic с 09.1996г.

Положение выключателя	Выводы
Заблок.	2 - 3
ВЫКЛ.	–
Разблок.	3 - 7

Picnic с 08.1997г.

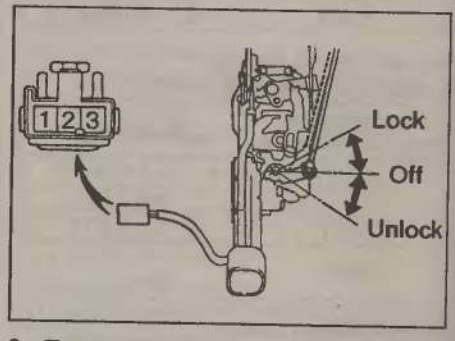
Положение выключателя	Выводы
Заблок.	4 - 5 - 6
ВЫКЛ.	–
Разблок.	4 - 5 - 12

Ipsum с 05.1996г.

Положение выключателя	Выводы
Заблок.	3 - 4 - 5
ВЫКЛ.	3 - 4
Разблок.	3 - 4 - 14

Проверка выключателя центрального замка (в замке двери)

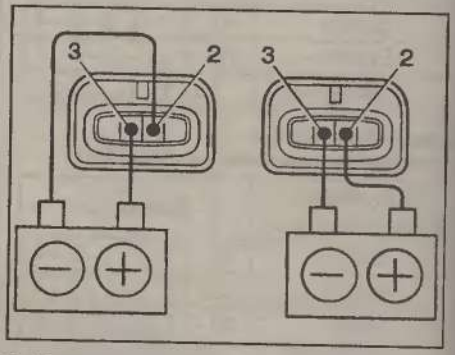
1. Проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "3" разъема, когда выключатель находится в положении "разблокировано".



2. Проверьте наличие проводимости между выводами "2" и "3" разъема, когда выключатель находится в положении "заблокировано".

Проверка электродвигателя привода замков боковых дверей

1. Проверка работы электропривода замка передней двери.
Подсоедините аккумуляторную батарею к выводам "3" (+) и "2" (–) разъема. Убедитесь, что защелка замка переместится в положение "разблокировано".



2. Проверка тепловых предохранителей.
а) Подключите "–" аккумуляторной батареи к выводу "2", "+" через амперметр к выводу "3" разъема.
б) Проверьте, что сила тока через 7...60 секунд снизится с 3,2 А до менее 0,5 А.

в) Отсоедините провода от разъема.
г) Приблизительно через 1 минуту подключите батарею к выводам "3" (+) и "2" (–), проверьте, что защелка перемещается в положение "заблокировано".

Проверка электродвигателя замка задней двери

1. Подключите батарею к выводам "1" (+) и "2" (–), проверьте, что защелка замка двери переместится в положение "разблокировано".

2. Поменяйте полярность подсоединения аккумуляторной батареи: защелка замка двери должна переместиться в положение "заблокировано".

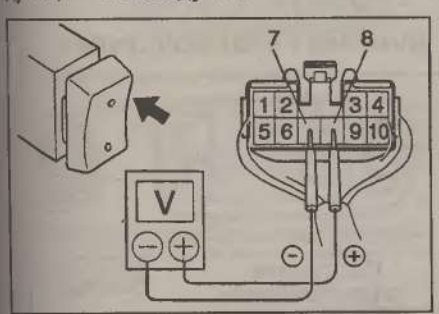
Проверка реле управления центральным замком

Отсоедините разъем от реле и проверьте разъем со стороны проводов, как показано в таблице "Проверка цепи реле управления центральным замком".

Проверка управляющего сигнала центрального замка

Примечание: если проверка цепи реле не дала результатов, проверьте наличие сигнала центрального замка.

1. Подсоедините разъем к реле.
2. Подключите "+" вольтметра к выводу "8", "–" к выводу "7".



3. Установите выключатель замка двери в положение "разблокировано", проверьте, что вольтметр покажет импульс напряжения в течение примерно 0,2 сек.

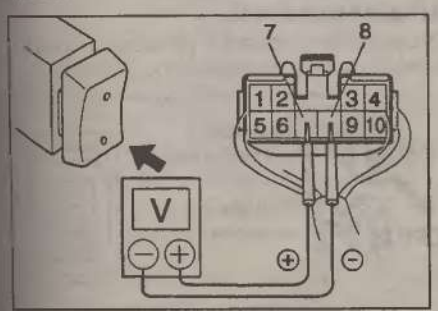


Таблица. Проверка цепи реле управления центральным замком (Picnic).

Выводы	Условия проверки		Результат
5 - масса	положение выключателя центрального замка или выключателя в замке двери	UNLOCK	нет проводимости
		LOCK	проводимость
10 - масса	постоянно		проводимость
6 - масса	положение выключателя центрального замка или выключателя в замке двери	OFF, LOCK	нет проводимости
		UNLOCK	проводимость
1 - масса	постоянно		напряжение батареи

Примечание: Если цепь соответствует таблице, проверьте управляющий сигнал замка двери.

Таблица. Проверка цепи реле управления центральным замком (Ipsum).

Выводы	Условия проверки	Результат
Разъем отсоединен		
1 - масса	постоянно	напряжение батареи
5 - масса	выключатель центрального замка из OFF → LOCK	нет проводимости → проводимость
5 - масса	выключатель центрального замка из LOCK в другое положение	проводимость → нет проводимости
6 - масса	выключатель центрального замка из OFF → UNLOCK	нет проводимости → проводимость
6 - масса	выключатель центрального замка из UNLOCK в другое положение	проводимость → нет проводимости
7 - 8	постоянно	проводимость
10 - масса	постоянно	проводимость
Разъем подключен		
7 - масса	выключатель центрального замка из OFF → LOCK	0 В → 10...14 В → 0 В
8 - масса	выключатель центрального замка из OFF → UNLOCK	0 В → 10...14 В → 0 В

Примечание: Если цепь соответствует таблице, проверьте управляющий сигнал замка двери.

4. Измените полярность подключения вольтметра.
5. Переведите переключатель в "заблокировано", повторите проверку.

Если импульс напряжения отсутствует, замените реле.

Система дистанционного управления центральным замком

Некоторые модификации оборудуются системой дистанционного управления замками дверей. Отпирание и запирание дверей осуществляется нажатием соответствующих кнопок на брелке ключа. Расстояние до автомобиля при этом должно быть не более 1 м.

Проверка

1. Проверка работы замка.
   а) При нажатии на выключатель на ключе замки дверей срабатывают, за исключением пп. 3, 4, 6а.
   б) Если хотя бы одна дверь незаперта, то при нажатии на выключатель ключа запираются все двери. Если все двери заперты, при нажатии все двери отпираются.
2. Проверка механизма автозапирания. Проверьте, что если после отпирания дверей в течение 30 секунд не была открыта ни одна дверь, все двери запираются автоматически.
3. Проверьте, что когда ключ вставлен в замок зажигания, при нажатии на выключатель ключа система дистанционного управления центральным замком не срабатывает.
4. Проверьте, что при нажатии на выключатель на ключе замок срабатывает только один раз, повторное срабатывание возможно только через 1 секунду после отпускания кнопки.
5. Проверьте, что если хотя бы одна дверь приоткрыта, замки дверей не срабатывают.
6. Каждый комплект передатчиков (ключей) и приемника имеет свой идентификационный код. Если в течение 10 минут на приемник поступает более 10 неверных кодов, то система дистанционного управления центральным замком блокируется. Для разблокирования системы необходимо вставить ключ в замок двери или замок зажигания.

Регистрация нового кода

Примечание:

Возможна запись до 4-х кодов.

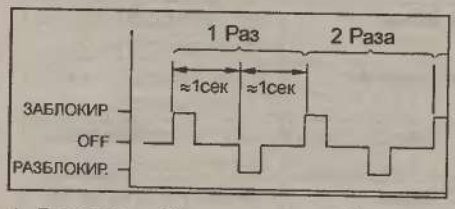
Существует 4 режима регистрации:

- ***Режим добавления*** *– для регистрации нового кода с сохранением ранее зарегистрированных; при попытке регистрации более 4-х кодов, ранее зарегистрированные будут стираться, начиная с более ранних.*
- ***Режим перезаписи*** *– удаление всех ранее зарегистрированных кодов перед регистрацией новых кодов; этот режим используется при замене ключа или приемника.*
- ***Режим подтверждения*** *– служит для вывода количества уже зарегистрированных кодов перед регистрацией новых.*

- ***Режим стирания*** – *удаление из памяти всех зарегистрированных кодов; используется при утере ключа.*

Регистрация проводится по следующей методике:

1. Выполните следующие условия:
   а) Ключ не вставлен в замок зажигания.
   б) Дверь водителя открыта, остальные двери закрыты.
   в) Замок двери водителя в положении "разблокировано".
2. Вставьте ключ в замок зажигания, затем извлеките его.
3. В течении 20 секунд 5 раз с интервалом около 1 секунды переведите замок двери водителя из положения "заблокировано" в положение "разблокировано".



4. В течении 20 секунд закройте и откройте дверь водителя.
5. Повторите действия п.3.
6. Вставьте ключ в замок зажигания.
7. В течении 20 секунд переведите ключ из положения "LOCK" в положение "ON" (с интервалом около 1 сек.) от 1 до 4-х раз, в зависимости от требуемого режима:
   1 раз - режим добавления,
   2 раза - режим перезаписи,
   3 раза - режим подтверждения,
   4 раза - режим стирания.

8. Извлеките ключ из замка.
9. Если был выбран режим добавления, перезаписи или стирания, система автоматически заблокирует и разблокирует замки один, два или 5 раз с интервалом 1 секунду для подтверждения активизации выбранного режима:
   1 раз - режим добавления,
   2 раза - режим перезаписи,
   5 раз - режим стирания.

Если был выбран режим подтверждения, система автоматически заблокирует и разблокирует замки с интервалом в 2 секунды от 0 до 4-х раз, показывая, сколько кодов уже зарегистрировано.

Примечание: при выборе режима стирания или подтверждения работа системы на этом завершается. Для регистрации новых кодов начните процедуру с начала.

10. В течении 20 секунд нажмите кнопку на ключе минимум на 1 секунду.
11. После этого в течении 3-х секунд система автоматически с интервалом 1 секунду заблокирует и разблокирует замки для подтверждения получения сигнала от передатчика.

Таблица. Проверка приемника системы дистанционного управления центральным замком.

Выводы	Условия проверки	Результат
Разъем отсоединен		
2 - масса	замок зажигания из OFF → ON	0 В → 10...14 В
3 - масса	все двери закрыты → одна дверь открыта	10...14 В → 0 В
9 - масса	замок зажигания: нет ключа → ключ вставлен	0 В → 10...14 В
Разъем подключен		
7 - масса	кнопка LOCK отпущена → нажата	0 В → 10..14 В → 0 В
8 - масса	кнопка UNLOCK отпущена → нажата	0 В → 10..14 В → 0 В

12. В течении 20 секунд закройте и откройте дверь водителя, затем снова нажмите кнопку на ключе минимум на 1 секунду.
13. После этого в течении 3-х секунд система автоматически с интервалом 1 секунду заблокирует и разблокирует замки один или два раза для подтверждения получения сигнала от передатчика:

1 раз – регистрация кода завершена

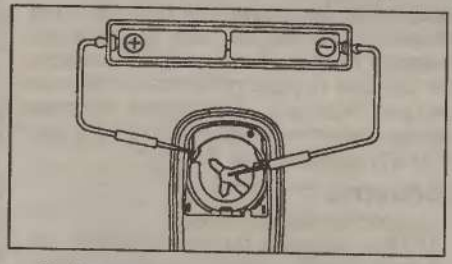
2 раза – регистрация не завершена:
- *регистрационные коды, полученные первый и второй раз, не совпали.*
- *при выборе режима добавления была попытка зарегистрировать пятый код.*

В случае, если код не был зарегистрирован, можно продолжить процедуру, начиная п.10.

14. Система автоматически перейдет в нормальный режим при одном из следующих условий:
- *Прошло более 20 секунд после ответа системы.*
- *Дверь водителя была закрыта.*
- *Ключ был вставлен в замок зажигания.*
- *4 кода были зарегистрированы за один сеанс.*

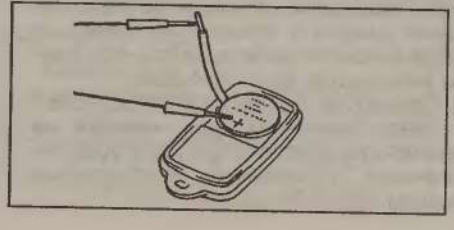
Передатчик

1. Проверка передатчика.
   а) Извлеките батарею из брелка.
   б) Подайте напряжение 3 В (два заведомо исправных стандартных элемента питания) на контакты ключа ("+" к боковому контакту, "-" к донышку).



   в) Проверьте, что дистанционный замок срабатывает на расстоянии 1 м от ручки водительской двери.
2. Замена батареи передатчика.

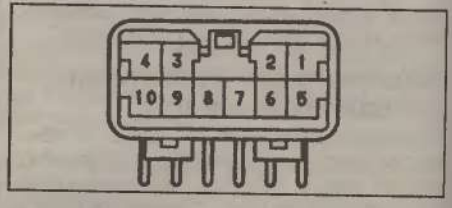
Примечание: батарею необходимо заменить, если ее напряжение под нагрузкой 1,2 кОм составляет менее 2,5 В.



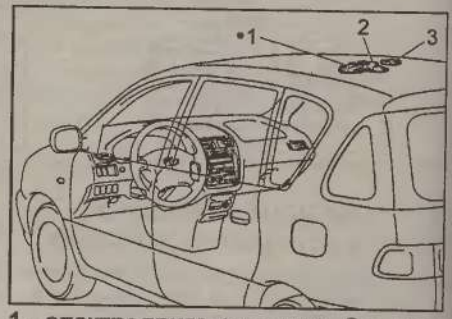
   а) Откройте корпус передатчика.
   б) Установите новую батарею и кольцевое уплотнение.

Проверка приемника

Проверьте цепь приемника по соответствующей таблице.

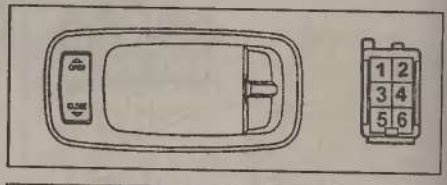


Электропривод люка



1 - электродвигатель люка, 2 - переключатель управления люком, 3 - реле управления электроприводом люка.

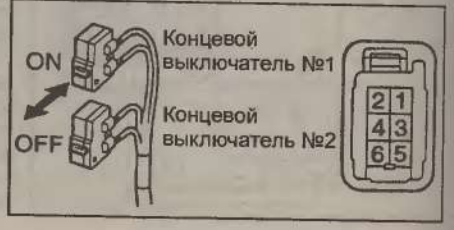
Проверка переключателя



Положение переключателя	Выводы
OPEN	3 - 5
OFF	—
CLOSE	1 - 3

Проверка концевых выключателей

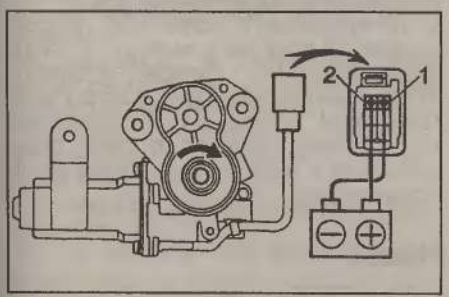
Отсоедините разъем и проверьте проводимость между выводами по таблице.



Положение выключателя		Выводы
концевой выключатель №1	OFF (штифт отпущен)	—
	ON (штифт нажат)	4 - 5
концевой выключатель №2	OFF	—
	ON	4 - 6

Проверка работы электродвигателя

1. Подсоедините "+" аккумуляторной батареи к выводу "2", "-" к выводу "1" разъема. Якорь электродвигателя должен вращаться по часовой стрелке.
2. Поменяйте полярность подсоединения аккумуляторной батареи: направление вращения должно поменяться на обратное.



Проверка реле управления электроприводом люка

Отсоедините разъем от реле и проверьте цепь со стороны жгута проводов по таблице "Проверка реле управления электроприводом люка".

Таблица. Проверка реле управления электроприводом люка (Picnic).

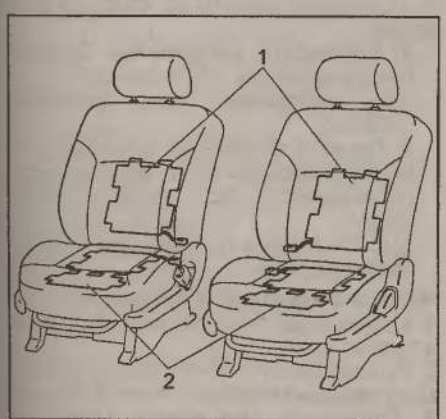
Вывод	Условия проверки		Результат
1 - масса	положение концевого выключателя №1	OFF	нет проводимости
		ON	проводимость
2 - масса	положение концевого выключателя №2	OFF	нет проводимости
		ON	проводимость
4 - 10	постоянно		проводимость
5 - масса	положение переключателя	OPEN или нейтрал.	нет проводимости
		CLOSE	проводимость
6 - масса	положение переключателя	CLOSE или нейтрал.	нет проводимости
		OPEN	проводимость
8 - масса	постоянно		нет проводимости
3 - масса	положение замка зажигания	LOCK или ACC	нет напряжения
		ON	напряжение батареи

Таблица. Проверка реле управления электроприводом люка (Ipsum).

Вывод	Условия проверки	Результат
	Разъем отсоединен	
1 - масса	Концевой выключатель №1 OFF → ON	нет проводимости → проводимость
2 - масса	Концевой выключатель №2 OFF → ON	нет проводимости → проводимость
3 - масса	Замок зажигания из OFF → ON	0 В → 10...14 В
5 - масса	Переключатель управления люком OFF → CLOSE	нет проводимости → проводимость
6 - масса	Переключатель управления люком OFF → OPEN	нет проводимости → проводимость
8 - масса	Постоянно	проводимость
	Разъем подсоединен	
4 - масса	Все выключатели в положении OFF	проводимость
4 - масса	Зажигание включено, концевой выключатель №1 в положении ON, переключатель управления люком из OFF → OPEN	0 В → 10...14 В
4 - масса	Зажигание включено, концевой выключатель №2 в положении ON, переключатель управления люком из OFF → OPEN	0 В → 10...14 В
10 - масса	Все выключатели в положении OFF	проводимость
10 - масса	Зажигание включено, концевой выключатель №2 в положении ON, переключатель управления люком из OFF → CLOSE	0 В → 10...14 В
10 - масса	Зажигание включено, концевой выключатель №2 в положении ON, переключатель управления люком в CLOSE, концевой выключатель №1 из OFF → ON	10...14 В → 0 В
10 - масса	Зажигание включено, концевой выключатель №2 в положении OFF, переключатель управления люком в CLOSE, концевой выключатель №1 из ON → OFF	10...14 В → 0 В

Примечание: если реле соответствует описанию, замените реле.

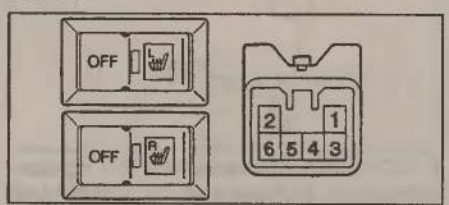
Обогреватели сидений (Picnic)



1 - обогреватель спинки сиденья, 2 - обогреватель подушки сиденья.

Проверка выключателей

1. Проверьте проводимость выключателей.



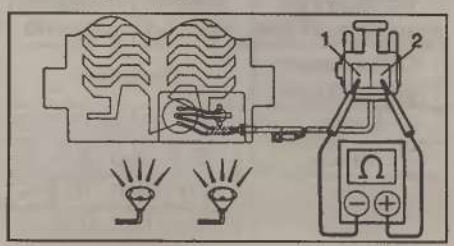
Положение выключателя	Выводы
OFF	1 - 3
ON	1 - 3 - 5
Цепь подсветки	2 - 6

2. Проверка индикаторных ламп включения обогревателя.

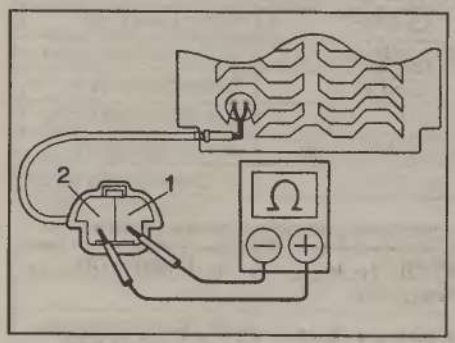
а) Подсоедините аккумуляторную батарею к выводам "2" (+) и "6" (–) разъема.
б) Установите переключатель в положение "ON", проверьте работу подсветки.

Проверка обогревателя сиденья

1. Проверка обогревателя подушки сидений. Проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "2" разъема.



а) Нагрейте термостат примерно до 45°С. Проверьте, что между выводами "1" и "3" нет проводимости.
б) Охладите термостат. Когда температура упадет примерно до 15°С, проверьте, что появилась проводимость между выводами "1" и "2" разъема "А".
2. Проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "2".



Если проводимость не соответствует описанию, замените обогреватель.

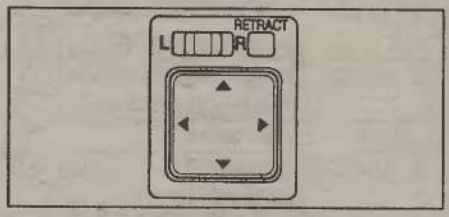
Система регулировки положения наружных зеркал

Проверка проводимости переключателя регулировки положения зеркал

Отсоедините разъем переключателя и проверьте проводимость между выводами по таблице.

Положение переключателя	Левое зеркало	Правое зеркало
Положение регулятора	Выводы	
Вверх	1 - 9, 6 - 10	6 - 10, 7 - 9
Вниз	1 - 10, 6 - 9	6 - 9, 7 - 10
Влево	5 - 9, 6 - 10	6 - 10, 8 - 9
Вправо	5 - 10, 6 - 9	6 - 9, 8 - 10

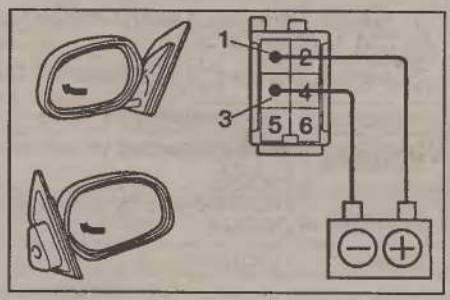
Проверка выключателя складывания зеркал



Положение выключателя	Выводы
Рабочее	4 - 9, 10 - 3
Сложено	9 - 3, 4 - 10

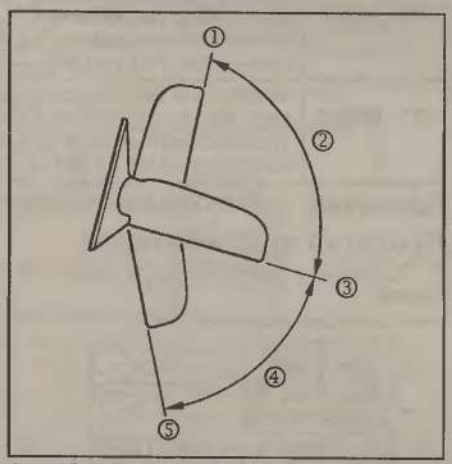
Проверка электропривода

1. Подключите аккумуляторную батарею к выводам "1" (+) и "3" (–) разъема электропривода, проверьте, что зеркало поворачивается влево.



2. Измените полярность напряжения, проверьте, что зеркало поворачивается направо.
3. Подключите аккумуляторную батарею к выводам к выводам "5" (+) и "3" (–) разъема электропривода, проверьте, что зеркало поворачивается вверх.
4. Измените полярность напряжения, проверьте, что зеркало поворачивается вниз.

Проверка электропривода складывания зеркал



1 - обратное положение, 2 - промежуточное положение, 3 - рабочее положение, 4 - промежуточное положение, 5 - сложенное положение.

1. Из обратного положения зеркала подсоедините "+" батареи к выводу "2" электродвигателя, "–" батареи к выводу "6"; зеркало должно переместиться в сложенное положение. Поменяйте полярность подсоединения питания: зеркало перемещаться не должно.
2. Из промежуточного между обратным и рабочим положения подсоедините "+" батареи к выводу "2" электродвигателя, "–" батареи к выводу "6"; зеркало должно перемещаться в сложенное положение. Поменяйте полярность подсоединения питания, зеркало должно переместиться в обратное положение.
3. Из рабочего положения подсоедините "+" батареи к выводу "2" электродвигателя, "–" батареи к выводу "6": зеркало должно перемещаться в сложенное положение. Поменяйте полярность подсоединения питания: зеркало перемещаться не должно.
4. Из промежуточного между сложенным и рабочим положения подсоедините "+" батареи к выводу "2" электродвигателя, "–" батареи к выводу "6"; зеркало должно перемещаться в сложенное положение. Поменяйте полярность подсоединения питания: зеркало должно перемещаться в рабочее положение и там остановиться.
5. Из сложенного положения подсоедините "+" батареи к выводу "2" электродвигателя, "–" батареи к выводу "6": зеркало перемещаться не должно. Поменяйте полярность подсоединения питания: зеркало должно перемещаться в рабочее положение и там остановиться.

Часы

Часы не работают

1. Проверьте напряжение батареи.
2. Проверьте предохранитель "DOME".
3. Проверьте разъем со стороны проводов.
   а) Проверьте напряжение батареи между выводом "+B" и массой.
   Если напряжения нет, проверьте проводку.
   б) Проверьте наличие проводимости между выводом "E" и массой. Если проводимости нет, проверьте проводку.
   в) Если пункты (а) и (б) выполнены, замените часы.

Часы опаздывают или спешат

1. Проверьте, что напряжение батареи в пределах 10...16 В.
2. Проверьте суточную ошибку часов.
Допустимая ошибка ..... ± 1,5 с/сутки
3. Проверьте, что кнопки установки часов исправно нажимаются и возвращаются в исходное положение.

4. Отсоедините разъем и проверьте, что напряжение между выводом "+B" со стороны проводов и массой не ниже 10 В.
Если какой-либо из пунктов не выполняется, замените или отремонтируйте часы.

Система иммобилайзера

Поиск неисправностей

При возникновении неисправностей в системе иммобилайзера имеет место один из двух случаев:
1. Коленчатый вал прокручивается стартером, двигатель на запускается.
2. Двигатель запускается, но глохнет примерно через 5 секунд.

Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не запускается.

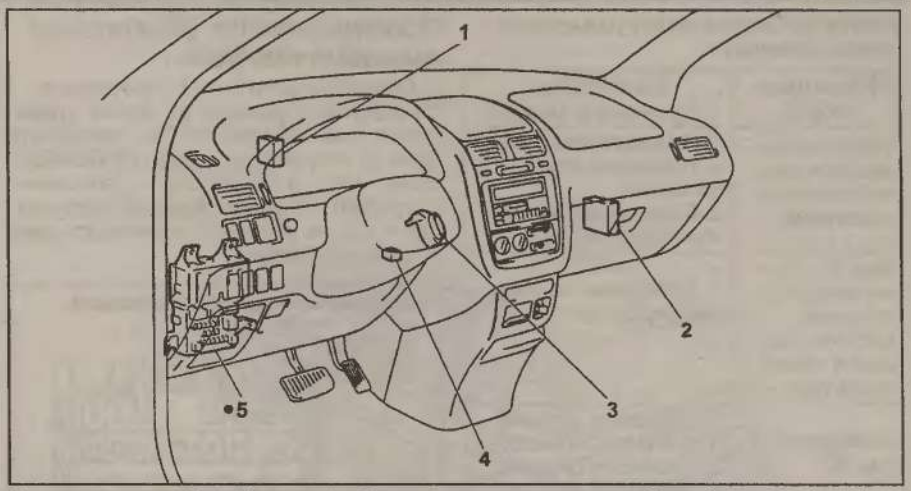
1. Попытайтесь запустить двигатель с помощью другого ключа.
Если это удалось, то значит ключ зажигания поврежден или не зарегистрирован.
Если двигатель не запустился, проверьте сигнал, поступающий в блок управления иммобилайзером.
Если выдается код №31, то зарегистрируйте ключ. В противном случае замените ключ.
2. Проверьте диагностические коды двигателя.
Если **не получен код 99**, проведите диагностику двигателя.
Если **получен код 99**, проверьте проводку и разъемы между электронным блоком управления двигателем и блоком управления иммобилайзером.
При наличии неисправностей замените или отремонтируйте проводку или разъемы.
Если проводка и разъемы исправны, значит имеет место неправильная работа иммобилайзера.
Проверьте сигнал, поступающий в блок управления иммобилайзером.
Если коды №32 или 33 не получены, проверьте проводку и разъем.

Двигатель запускается, но глохнет через несколько секунд

1. Попытайтесь запустить двигатель, используя другой ключ. Если двигатель не глохнет, то значит ключ был поврежден и его следует заменить.
2. Проверьте предохранитель "EFI", при необходимости замените его.
3. Проверьте разъемы блока управления.
4. Проверьте наличие проводимости между блоком управления иммобилайзера и электронным блоком управления двигателем. При необходимости замените или отремонтируйте проводку или разъемы.
5. Проверьте, имеется ли напряжение между выводом "10" блока управления иммобилайзера и массой сразу после запуска двигателя.
Если напряжения нет, замените электронный блок управления двигателем.
Если напряжение есть, замените блок управления иммобилайзера.

Вывод диагностических кодов блока управления иммобилайзера

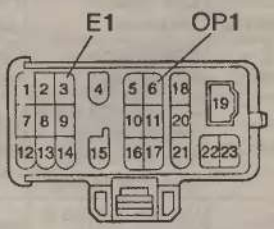
Считайте диагностический код.



Система иммобилайзера. 1 - блок управления иммобилайзером, 2 - блок управления двигателем, 3 - кольцевая антенна, 4 - усилитель сигнала, 5 - монтажный блок (предохранитель IGN).

а) Подсоедините положительный провод от вольтметра к выводу "OP1" диагностического разъема, отрицательный провод – к выводу "E1".

Диагностический разъем



б) Вставьте ключ в замок зажигания.
в) Прочитайте код по движению стрелки прибора.

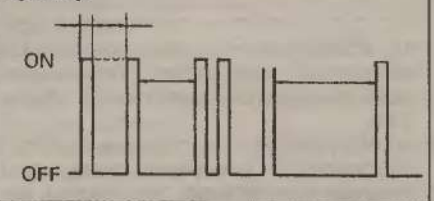
В случае, если код не выводится, поверните ключ в положение "ON" (включите зажигание). Если при этом код выводится, проверьте предохранитель "DOME".

Примечание: код может быть прочитан с помощью светодиода вместо вольтметра (рекомендуемый ток срабатывания 10...20 мА).

Условия проверки:

- При наличии нескольких неисправностей их индикация начинается с наименьшего (имеющего наименьший номер) и далее продолжается по нарастающей.

Пример



- После того, как все коды выведены, наступает пауза в течение 4,5 секунд, и затем коды повторяются.
- Если состояние изменилось в процессе вывода кода, то после окончания вывода данного кода наступает пауза в 4,5 секунды, после чего коды выводятся сначала, начиная с наименьшего.

Таблица. Диагностические коды.

Код	Состояние
11	Датчик системы предупреждения об оставленном ключе в замке зажигания включен
12	Одна из дверей открыта (концевой выключатель двери включен)
13	Ключ в замке зажигания в положении "ON"
21	Основной ключ вставлен в замок зажигания и система иммобилайзера выключена
22	Дополнительный ключ вставлен в замок зажигания и система иммобилайзера выключена
31	Код на ключе в замке зажигания отличается от кода, записанного в блоке управления иммобилайзером
32	Код на ключе не может быть прочитан
33	Код на ключе не может быть прочитан из-за неверного формата чипа ключа.
34	Блоку управления иммобилайзером не хватает памяти для регистрации кода ключа.

Таблица. Список неисправностей.

Неисправность	Возможная причина и место
Не выводятся диагностические коды	1. Предохранитель "DOME". 2. Проводка или разъемы. 3. Блок управления иммобилайзера.
Код 11 не выводится даже если ключ вставлен в замок зажигания	1. Датчик системы предупреждения об оставленном ключе в замке зажигания. 2. Проводка или разъемы. 3. Блок управления иммобилайзера.
Код 12 не выводится при открытой двери	1. Концевой выключатель на двери. 2. Проводка или разъемы. 3. Блок управления иммобилайзера.

Таблица. Список неисправностей (продолжение).

Неисправность	Возможная причина и место
Код 13 не выводится при включенном зажигании	1. Предохранитель IGN. 2. Проводка или разъемы. 3. Блок управления иммобилайзера.
Код 31 не выводится, если ключ вставлен в замок зажигания	1. Код ключа не зарегистрирован.
Выводится код 32	1. Кольцевая антенна ключа иммобилайзера. 2. Усилитель сигнала. 3. Проводка или разъемы. 4. Блок управления иммобилайзера.
Выводится код 33	1. Усилитель сигнала 2. Блок управления иммобилайзера.
Выводится код 34	Блоку управления иммобилайзера не хватает памяти для регистрации кода ключа.

Если получен код №32:

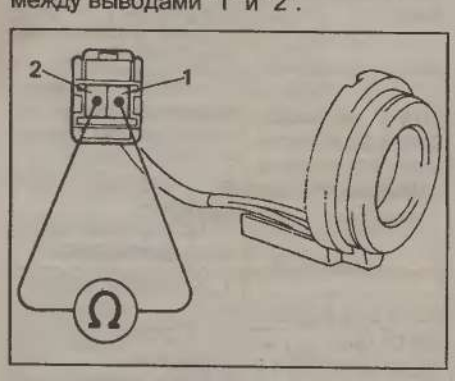
1) Убедитесь в наличии проводимости между выводами кольцевой антенны ключа иммобилайзера.
В противном случае замените антенну.
2) Проверьте усилитель сигнала, заменив его заведомо исправным усилителем.
3) Если двигатель не запустился, установите обратно оригинальный усилитель и проверьте проводку и разъемы. Замените или отремонтируйте их в случае неисправности.
4) Если проводка и разъемы исправны, то замените блок управления иммобилайзера.

Если получен код №33

1) Проверьте усилитель сигнала, заменив его заведомо исправным усилителем.
2) Если двигатель не запустился, установите обратно оригинальный усилитель и замените блок управления иммобилайзера.

Проверка кольцевой антенны иммобилайзера

Убедитесь в наличии проводимости между выводами "1" и "2".

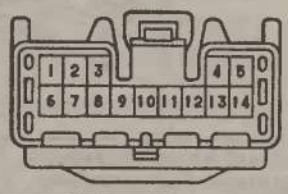


В случае отсутствия проводимости замените антенну.

Проверка блока управления иммобилайзером

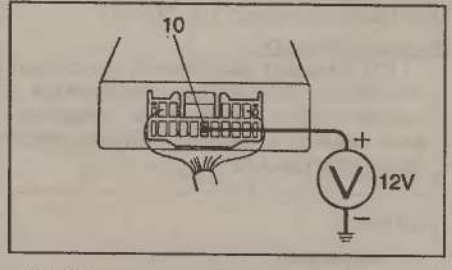
1. Проверка цепи блока управления.
Отсоедините разъем от блока управления иммобилайзер и проверьте цепь со стороны проводов, по таблице. Если цепь отличается от описания, попробуйте заменить блок управления. Если это не помогло, проверьте цепи других устройств.

Разъем со стороны проводов



Выводы	Условие	Результат
1 – масса	Постоянно	Напряжение батареи
2 – масса	Зажигание включено ("ON")	Напряжение батареи
8 – масса	Все двери закрыты	Нет проводимости
8 – масса	Все двери открыты	Проводимость
9 – масса	Датчик ключа в замке зажигания включен (ключ вставлен)	Проводимость
9 – масса	Датчик ключа в замке зажигания выключен (ключ вынут)	Нет проводимости
14 – масса	Постоянно	Проводимость

2. Проверка блока управления.
а) Подсоедините разъем и подключите положительный (+) провод от вольтметра аналогового типа к выводу "10", отрицательный (-) провод к массе.



б) Убедитесь, что при включенном зажигании вольтметр показывает напряжение аккумуляторной батареи.
в) Убедитесь, что стрелка прибора отклоняется приблизительно на 1 секунду при запуске двигателя с помощью ключа зажигания.

Регистрация ключей

1. Регистрация нового ключа иммобилайзера.
а) Закройте все двери, ключ не вставлен в замок зажигания.
б) Вставьте в замок основной ключ.
в) Переведите замок зажигания из положения "LOCK" в положение "ON".
г) Выньте ключ.
д) Если Вы хотите зарегистрировать другой ключ, то не более чем за 10 секунд вернитесь к операциям пункта (б), если нет – переходите к пункту (е).
е) Откройте и закройте дверь водителя.
ж) Если Вы хотите зарегистрировать дополнительный ключ, то не позднее чем через 10 секунд установите ключ в замок и переходите к операциям с пункта (з), если нет – процедура закончена.
з) Переведите замок зажигания из положения "LOCK" в положение "ON".
и) Удалите дополнительный ключ.
2. Регистрация запасного основного ключа.
а) Все двери должны быть закрыты. Ключ не вставлен в замок зажигания.
б) Вставьте уже зарегистрированный основной ключ в замок зажигания.
в) Поверните ключ в замке зажигания из положения "LOCK" в положение "ON" 5 раз (в течение не более чем 15 секунд от момента, когда ключ был вставлен в замок зажигания).
г) Откройте и закройте дверь водителя 6 раз. При этом первый раз откройте и закройте дверь водителя не позднее 15 секунд от момента, когда ключ был вставлен в замок зажигания. Затем откройте и закройте дверь водителя остальные 5 раз в течение не более 20 секунд от момента, когда дверь была закрыта первый раз.
д) Извлеките основной ключ из замка зажигания (не позднее, чем через 20 секунд от момента, когда дверь была закрыта первый раз).
е) Вставьте регистрируемый ключ в замок (не позднее, чем через 10 секунд от момента, когда основной ключ был извлечен из замка).
ж) Поверните ключ в замке зажигания в положение "ON" и удерживайте его в таком положении не менее 60 секунд.
з) Извлеките ключ из замка.
и) Если вы хотите зарегистрировать еще один ключ, возвращайтесь к пункту (е). При этом вставляйте новый ключ не позднее 10 секунд после того, как был извлечен предыдущий.
к) Откройте и закройте дверь водителя один раз.

Внимание:

- Суммарная продолжительность выполнения пунктов (а), (б) и (в) – не более 15 секунд.

- Продолжительность выполнения пункта (г) – не более 20 секунд.

- Продолжительность выполнения пункта (д) – не более 10 секунд.

- Продолжительность выполнения пункта (е) – не более 10 секунд.

- Продолжительность выполнения пункта (и) – не более 10 секунд.

3. Регистрация дополнительного ключа.
а) Все двери должны быть закрыты. Ключ не вставлен в замок зажигания.
б) Вставьте уже зарегистрированный основной ключ в замок зажигания.

в) Поверните ключ в замке зажигания из положения "LOCK" в положение "ON" 4 раза (в течение не более чем 15 секунд от момента, когда ключ был вставлен в замок зажигания).
г) Откройте и закройте дверь водителя 5 раз. При этом первый раз откройте и закройте дверь водителя не позднее 15 секунд от момента, когда ключ был вставлен в замок зажигания. Затем откройте и закройте дверь водителя остальные 4 раза в течение не более 20 секунд от момента, когда дверь была закрыта первый раз.
д) Извлеките основной ключ из замка зажигания (не позднее, чем через 20 секунд от момента, когда дверь была закрыта первый раз).
е) Вставьте регистрируемый ключ в замок (не позднее, чем через 10 секунд от момента, когда основной ключ был извлечен из замка).
ж) Поверните ключ в замке зажигания в положение "ON" и удерживайте его в таком положении не менее 60 секунд.
з) Извлеките ключ из замка.
и) Если вы хотите зарегистрировать еще один ключ, возвращайтесь к пункту (е). При этом вставляйте новый ключ не позднее 10 секунд после того, как был извлечен предыдущий.
к) Откройте и закройте дверь водителя один раз.

Внимание:

- Суммарная продолжительность выполнения пунктов (а), (б) и (в) – не более 15 секунд.

- Продолжительность выполнения пункта (г) – не более 20 секунд.

- Продолжительность выполнения пункта (д) – не более 10 секунд.

- Продолжительность выполнения пункта (е) – не более 10 секунд.

- Продолжительность выполнения пункта (и) – не более 10 секунд.

4. Стирание кода ключа.

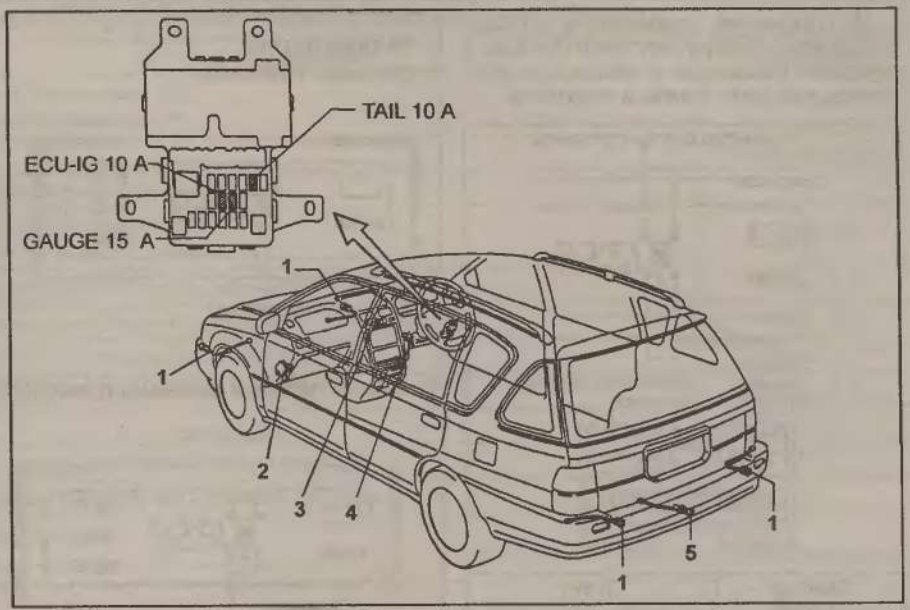
Данная операция производится для удаления регистрационного кода ключа из блока управления иммобилайзера.

а) Все двери должны быть закрыты. Ключ не вставлен в замок зажигания.
б) Вставьте основной ключ в замок зажигания.
в) Поверните ключ в замке зажигания из положения "LOCK" в положение "ON" 6 раз (в течение не более чем 15 секунд от момента, когда ключ был вставлен в замок зажигания).
г) Откройте и закройте дверь водителя 7 раз. При этом первый раз откройте и закройте дверь водителя не позднее 15 секунд от момента, когда ключ был вставлен в замок зажигания. Затем откройте и закройте дверь водителя остальные 6 раз в течение не более 20 секунд от момента, когда дверь была закрыта первый раз.
д) Извлеките основной ключ из замка зажигания (не позднее, чем через 20 секунд от момента, когда дверь была закрыта первый раз).

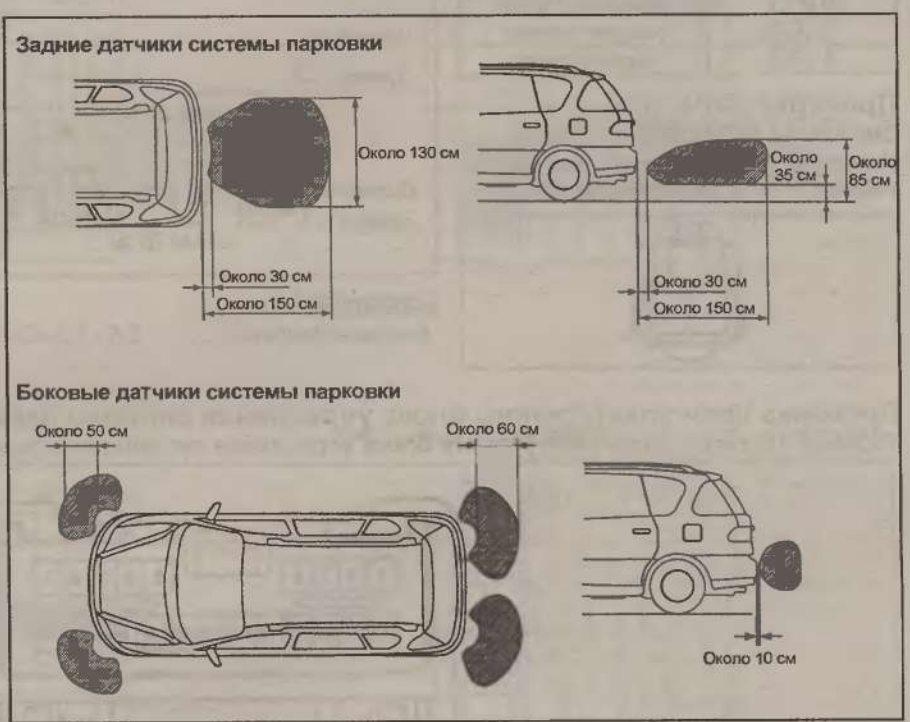
Внимание:

- Суммарная продолжительность выполнения пунктов (б) и (в) – не более 15 секунд.

- Продолжительность выполнения пункта (г) – не более 20 секунд.



Система парковки. 1 - боковой датчик системы парковки, 2 - электронный блок управления системой парковки, 3 - дисплей системы парковки, 4 - зуммер заднего датчика, 5 - задний датчик системы парковки.



Система парковки

Проверка работы системы

1. Включите зажигание или запустите двигатель.
2. Переведите селектор АКПП в положение "N" для проверки боковых датчиков и в положение "R" для проверки задних датчиков.
3. Нажмите на главный выключатель системы парковки.
4. Используя имитатор препятствия (шест диаметром не менее 60 мм), проверьте, что индикаторы срабатывают в заштрихованных зонах, указанных на рисунке.

Примечание: при скорости автомобиля более 10 км/ч боковые датчики не работают. При движении задним ходом задний датчик включен постоянно.

5. При приближении препятствия будет раздаваться звук зуммера и загораться индикатор на панели системы парковки. При дальнейшем приближении препятствия будет уменьшаться период паузы между звуком зуммера и загоранием индикатора. При расстоянии менее 20 см от боковых датчиков или 50 см от заднего датчика звук зуммера будет звучать постоянно и гореть индикатор на панели системы парковки.

Проверка индикаторов системы парковки

1. Подсоедините "+" аккумуляторной батареи к выводу "2 (IG)", "–" к выводу "3 (E)" разъема.
2. При нажатии на выключатель измерьте напряжение между выводами разъема "11 (SK)" и "3 (E)".

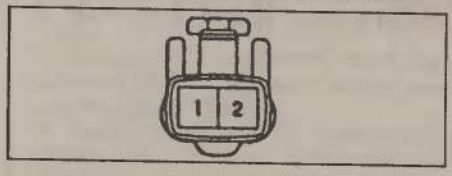
Напряжение ..... 10 - 14 В

3. Из положения, указанного в п.1 подсоедините "–" аккумуляторной батареи к выводам, указанным в таблице, и убедитесь, что горят лампы и индикатор.

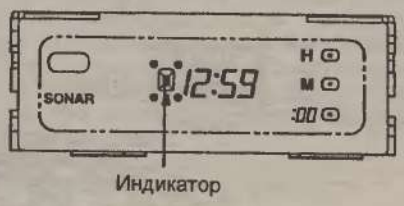
Вывод	Горит
14 (OP)	индикатор системы
5 (BS)	задний датчик
12 (FR)	передняя правая
9 (FL)	передняя левая
13 (RR)	задняя правая
4 (RL)	задняя левая

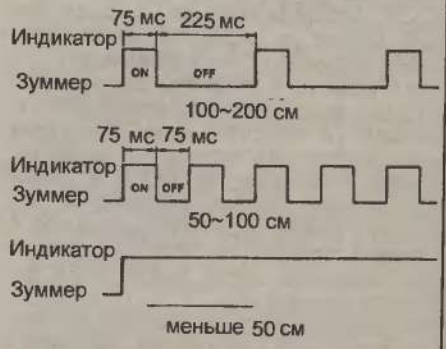
Проверка датчиков системы парковки

Измерьте сопротивление между выводами "1" и "2" разъема датчика.



Задний датчик системы парковки





Боковые датчики системы парковки

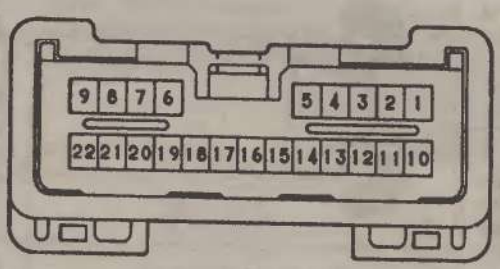
Сопротивление:

Боковые датчики..... 5,5 - 9,5 кОм

Задний датчик
начало измерения .....около 5 кОм
через 10 секнуд ..... 5,5 - 9,5 кОм

Проверка цепи электронного блока управления системы парковки

Таблица. Проверка цепи электронного блока управления системы парковки.



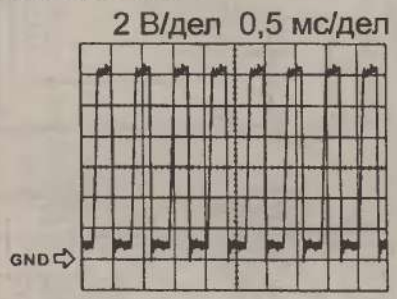
Выводы		Условия проверки	Результат
RL	1 - 12	Ключ зажигания в положении ON. Селектор АКПП в положении "R"	9 - 15 В
TL	2 - 12	Переключатель освещения в TAIL или HEAD	9 - 15 В
+B	3 - 12	Ключ зажигания в положении ON. Главный выключатель в положении ON	9 - 15 В
CBZ	4 - 12	Работает зуммер боковых датчиков	*1
L5	5 - 12	Горит индикатор заднего датчика	менее 3 В
E1	6 - 12	Постоянно	проводимость
S5	7 - 12	Нет чувствительности заднего датчика	*2
S3	8 - 6	Нет чувствительности заднего левого датчика	*3
S1	9 - 6	Нет чувствительности заднего правого датчика	*3
SPD	10 - 12	Ключ зажигания в положении ON. Медленно проворачивайте ведущие колеса.	нет проводим. ↔ проводимость

Таблица. Проверка цепи электронного блока управления системы парковки (продолжение).

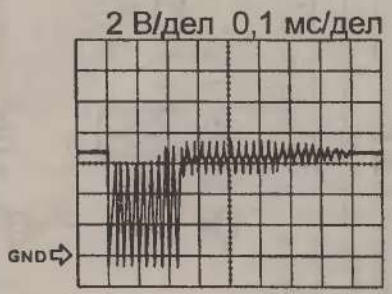
Выводы		Условия проверки	Результат
PL	11 - 12	Ключ зажигания в положении ON. Селектор АКПП в положении "P".	9 - 15 В
E	12 - масса	Постоянно	проводимость
BBZ	13 - 12	Работает зуммер заднего датчика	*4
L6	14 - 12	Ключ зажигания в положении ON, главный выключатель в положении ON	менее 3 В
L4	15 - 12	Горит индикатор переднего левого датчика	менее 3 В
L3	16 - 12	Горит индикатор заднего левого датчика	менее 3 В
L2	17 - 12	Горит индикатор переднего правого датчика	менее 3 В
L1	18 - 12	Горит индикатор заднего правого датчика	менее 3 В
E2	19 - 12	Постоянно	проводимость
S4	21 - 6	Нет чувствительности переднего левого датчика	*3
S2	22 - 6	Нет чувствительности переднего правого датчика	*3

*Примечание: *1, *2, *3, *4 – см. осциллограммы:*

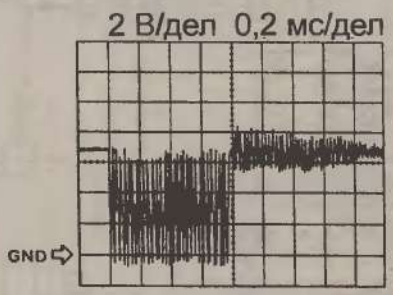
Осциллограмма 1



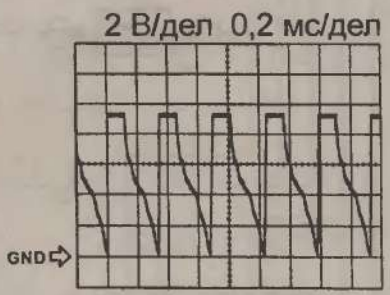
Осциллограмма 3



Осциллограмма 2



Осциллограмма 4



Схемы электрооборудования (Picnic)

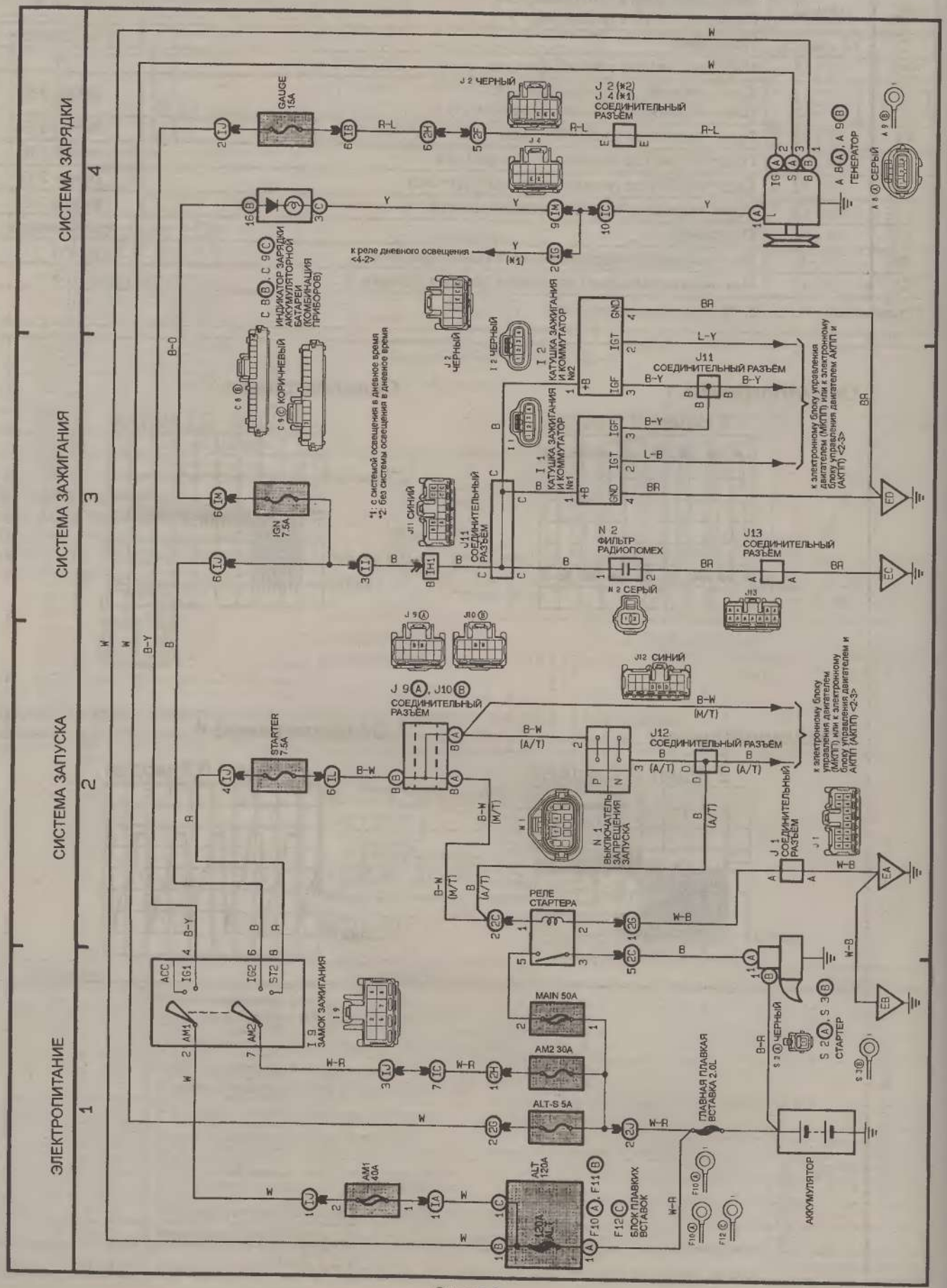


Схема 1.

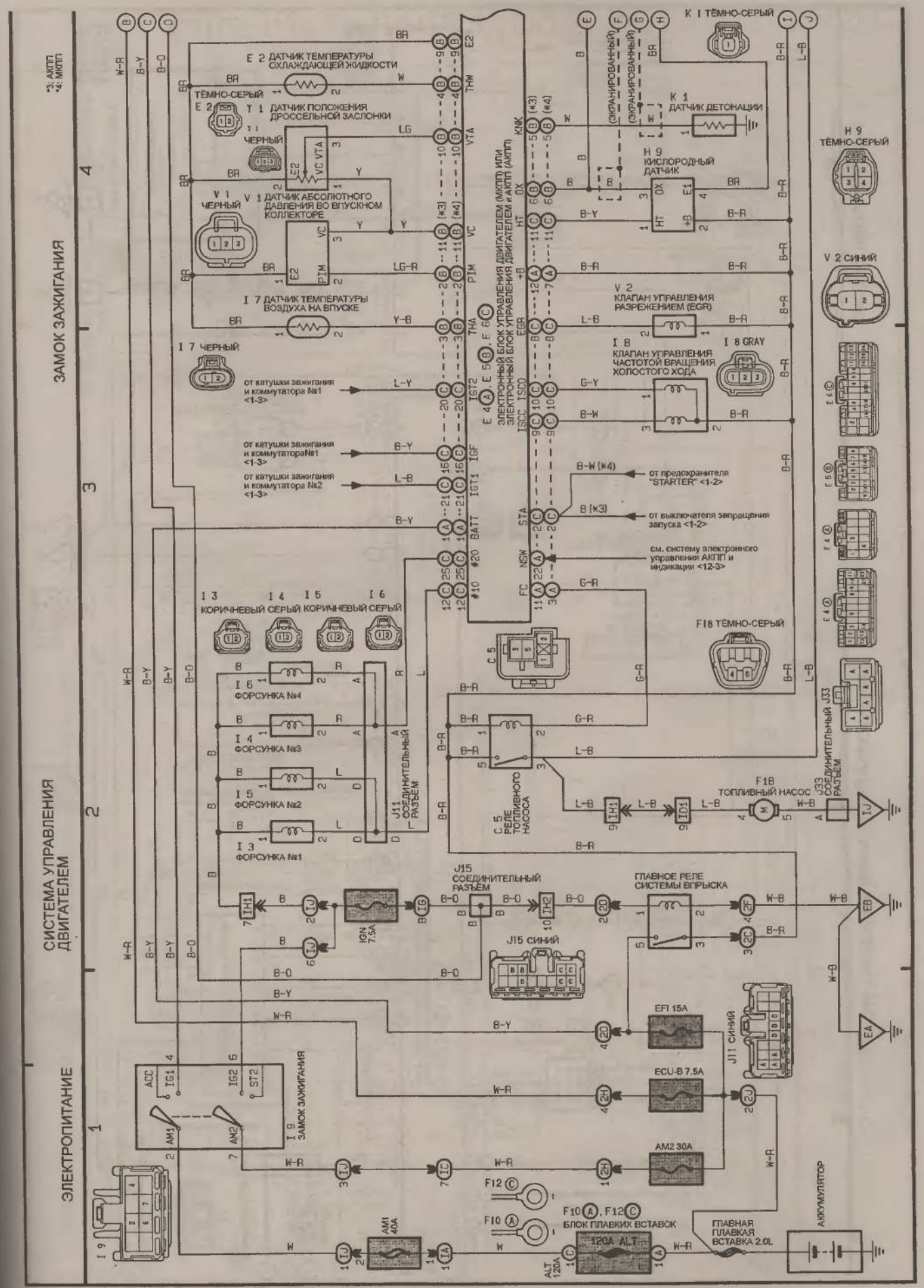

*3: АКПП
*4: МКПП
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
E 2 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ТЁМНО-СЕРЫЙ
T 1 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ЧЕРНЫЙ
V 1 ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ
I 7 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ
I 7 ЧЕРНЫЙ
от катушки зажигания и коммутатора №1 <1-3>
от катушки зажигания и коммутатора№1 <1-3>
от катушки зажигания и коммутатора №2 <1-3>
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (МКПП) ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ и АКПП (АКПП)
K 1 ТЁМНО-СЕРЫЙ
(ЭКРАНИРОВАННЫЙ)
K 1 ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
H 9 КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК
H 9 ТЁМНО-СЕРЫЙ
V 2 КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ РАЗРЕЖЕНИЕМ (EGR)
V 2 СИНИЙ
I 8 КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА
I 8 GRAY
от предохранителя "STARTER" <1-2>
от выключателя запрещения запуска <1-2>
см. систему электронного управления АКПП и индикации <12-3>
I 3 КОРИЧНЕВЫЙ
I 4 СЕРЫЙ
I 5 КОРИЧНЕВЫЙ
I 6 СЕРЫЙ
ФОРСУНКА №4
ФОРСУНКА №3
ФОРСУНКА №2
ФОРСУНКА №1
J11 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
F18 ТЁМНО-СЕРЫЙ
C 5 РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
F18 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
J33 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J15 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J15 СИНИЙ
ГЛАВНОЕ РЕЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
IGN 7.5A
EFI 15A
ECU-B 7.5A
AM2 30A
J11 СИНИЙ
I 9 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ACC
IG1
IG2
ST2
AM1
AM2
F12 Ⓒ
F10 Ⓐ
F10 Ⓐ, F12 Ⓒ БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
AM1 40A
120A ALT
ALT 120A
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР

Схема 2.

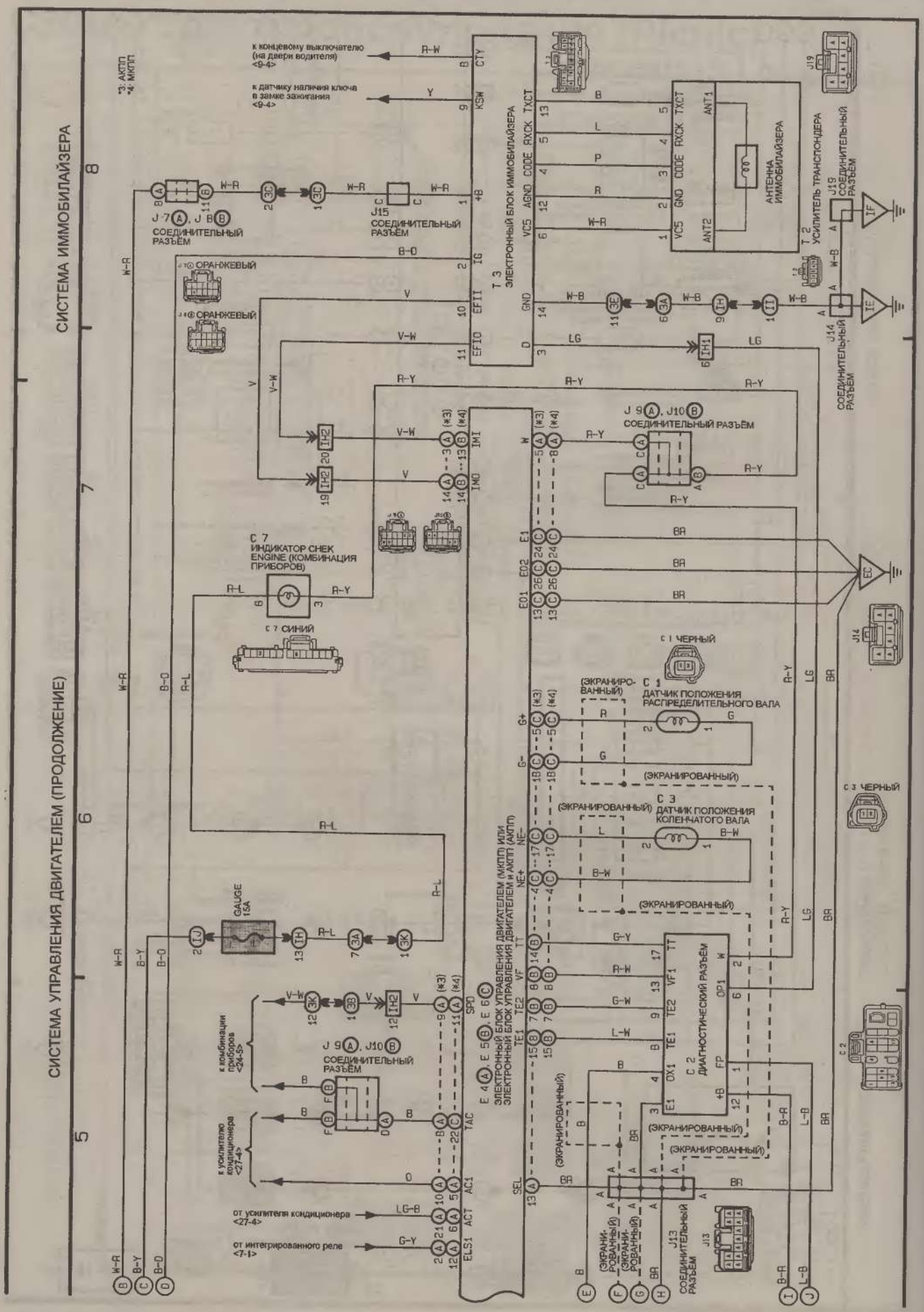

СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
*3: АКПП
*4: МКПП
к концевому выключателю (на двери водителя) <9-4>
к датчику наличия ключа в замке зажигания <9-4>
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ИММОБИЛАЙЗЕРА
АНТЕННА ИММОБИЛАЙЗЕРА
УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСПОНДЕРА
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
ОРАНЖЕВЫЙ
ИНДИКАТОР CHECK ENGINE (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (МКПП) ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И АКПП (АКПП)
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
(ЭКРАНИРОВАННЫЙ)
к комбинации приборов <24-5>
к усилителю кондиционера <27-4>
от усилителя кондиционера <27-4>
от интегрированного реле <7-1>

Схема 3.

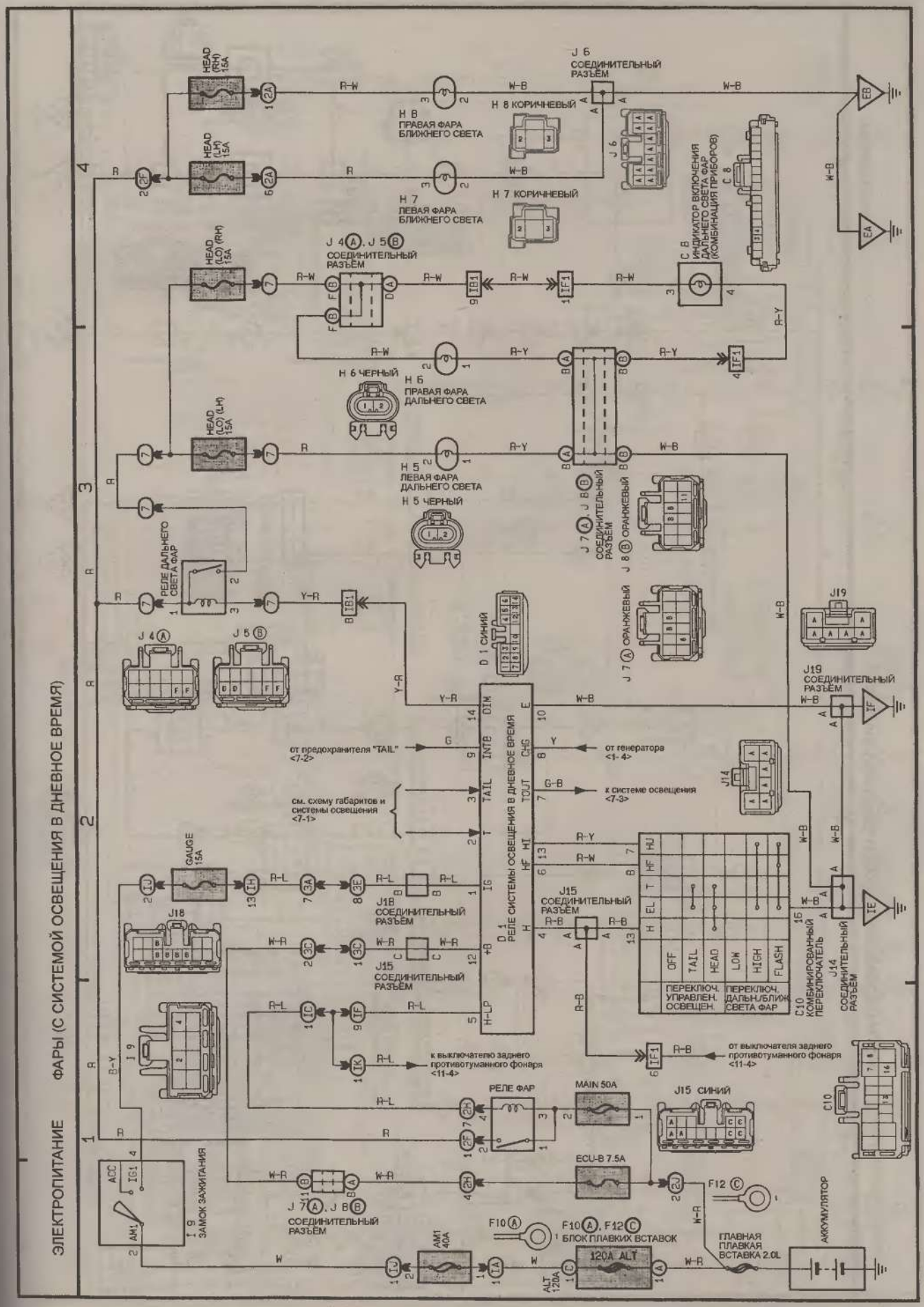

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ФАРЫ (С СИСТЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ)
HEAD (RH) 15A
HEAD (LH) 15A
HEAD (LO) (RH) 15A
HEAD (LO) (LH) 15A
J 6 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
H 8 КОРИЧНЕВЫЙ
H 8 ПРАВАЯ ФАРА БЛИЖНЕГО СВЕТА
H 7 КОРИЧНЕВЫЙ
H 7 ЛЕВАЯ ФАРА БЛИЖНЕГО СВЕТА
J 4 (A), J 5 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
C 8 ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
H 6 ЧЕРНЫЙ
H 6 ПРАВАЯ ФАРА ДАЛЬНЕГО СВЕТА
H 5 ЛЕВАЯ ФАРА ДАЛЬНЕГО СВЕТА
H 5 ЧЕРНЫЙ
J 7 (A), J 8 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J 8 (B) ОРАНЖЕВЫЙ
J 7 (A) ОРАНЖЕВЫЙ
РЕЛЕ ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР
D 1 СИНИЙ
J19
J19 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
от предохранителя "TAIL" <7-2>
от генератора <1-4>
см. схему габаритов и системы освещения <7-1>
к системе освещения <7-3>
J14
J14 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
GAUGE 15A
J18
J18 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J15 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
D 1 РЕЛЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ
J15 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
C10 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПЕРЕКЛЮЧ. УПРАВЛЕН. ОСВЕЩЕН.
ПЕРЕКЛЮЧ. ДАЛЬН./БЛИЖ. СВЕТА ФАР
OFF TAIL HEAD LOW HIGH FLASH
J 9
к выключателю заднего противотуманного фонаря <11-4>
от выключателя заднего противотуманного фонаря <11-4>
РЕЛЕ ФАР
MAIN 50A
J15 СИНИЙ
ECU-B 7.5A
J 7 (A), J 8 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
F10 (A)
F10 (A), F12 (C) БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
F12 (C)
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР
AM1 40A
120A ALT
ALT 120A
I 9 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ACC IG1 AM1

Схема 4.

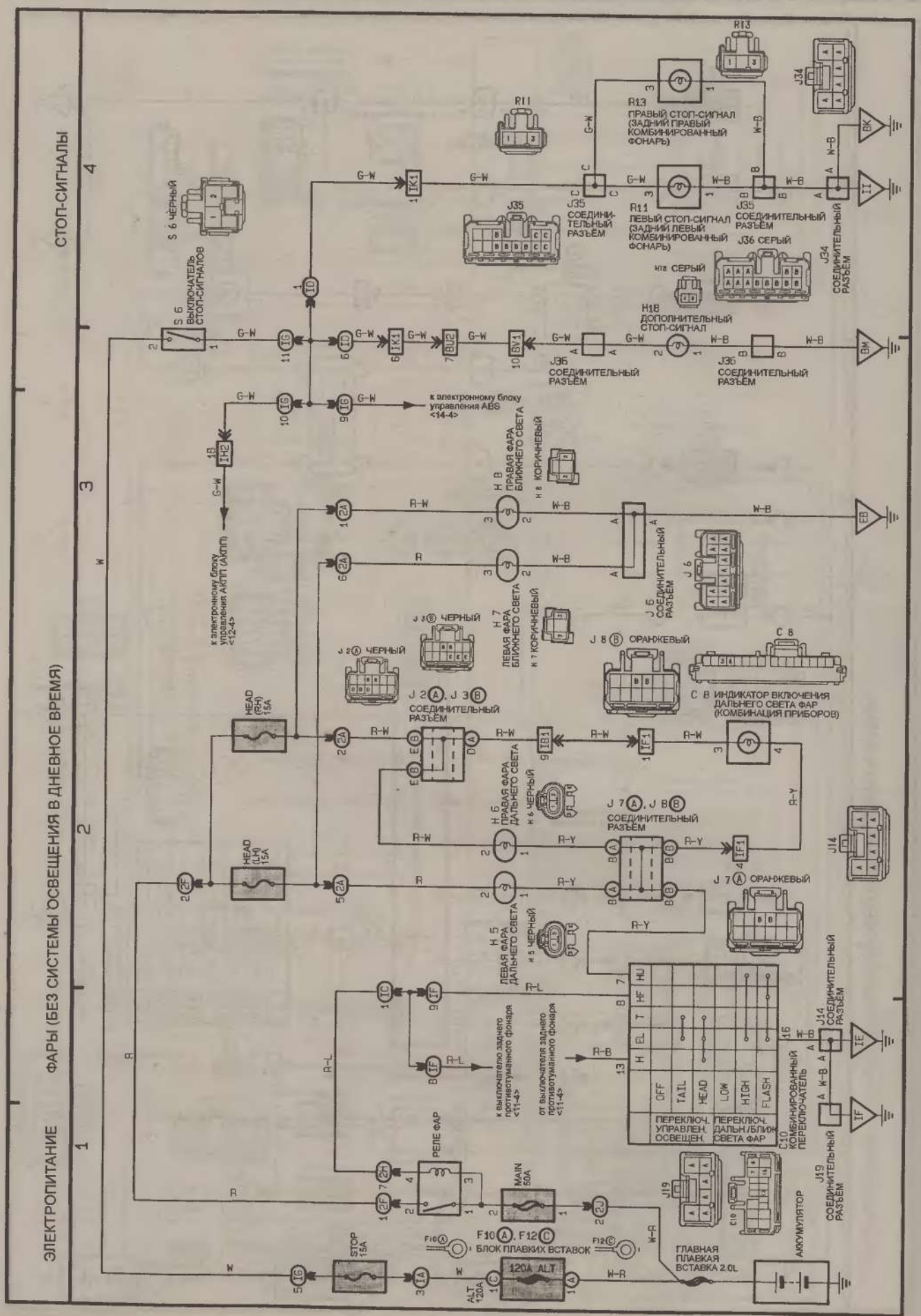

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ФАРЫ (БЕЗ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ)
СТОП-СИГНАЛЫ
R13
R13 ПРАВЫЙ СТОП-СИГНАЛ (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ)
R11
R11 ЛЕВЫЙ СТОП-СИГНАЛ (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ)
J34
J35 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J36 СЕРЫЙ
J34 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
H18 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП-СИГНАЛ
S 6 ЧЕРНЫЙ
S 6 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ
J36 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
к электронному блоку управления ABS <14-4>
к электронному блоку управления АКПП (АКПП) <12-4>
H 8 ПРАВАЯ ФАРА БЛИЖНЕГО СВЕТА
H 8 КОРИЧНЕВЫЙ
H 7 ЛЕВАЯ ФАРА БЛИЖНЕГО СВЕТА
H 7 КОРИЧНЕВЫЙ
J 6 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J 3 Ⓑ ЧЕРНЫЙ
J 2 Ⓐ ЧЕРНЫЙ
J 2 Ⓐ, J 3 Ⓑ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J 8 Ⓑ ОРАНЖЕВЫЙ
C 8
C 8 ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
HEAD (RH) 15A
HEAD (LH) 15A
H 6 ПРАВАЯ ФАРА ДАЛЬНЕГО СВЕТА
H 6 ЧЕРНЫЙ
J 7 Ⓐ, J 8 Ⓑ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J14
J 7 Ⓐ ОРАНЖЕВЫЙ
H 5 ЛЕВАЯ ФАРА ДАЛЬНЕГО СВЕТА
H 5 ЧЕРНЫЙ
к выключателю заднего противотуманного фонаря <11-4>
от выключателя заднего противотуманного фонаря <11-4>
OFF TAIL HEAD LOW HIGH FLASH
ПЕРЕКЛЮЧ. УПРАВЛЕН. ОСВЕЩЕН.
ПЕРЕКЛЮЧ. ДАЛЬН./БЛИЖ. СВЕТА ФАР
C10 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
J14 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J19 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
РЕЛЕ ФАР
MAIN 50A
STOP 15A
ALT 120A
120A ALT
F10 Ⓐ, F12 Ⓒ БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР

Схема 5.

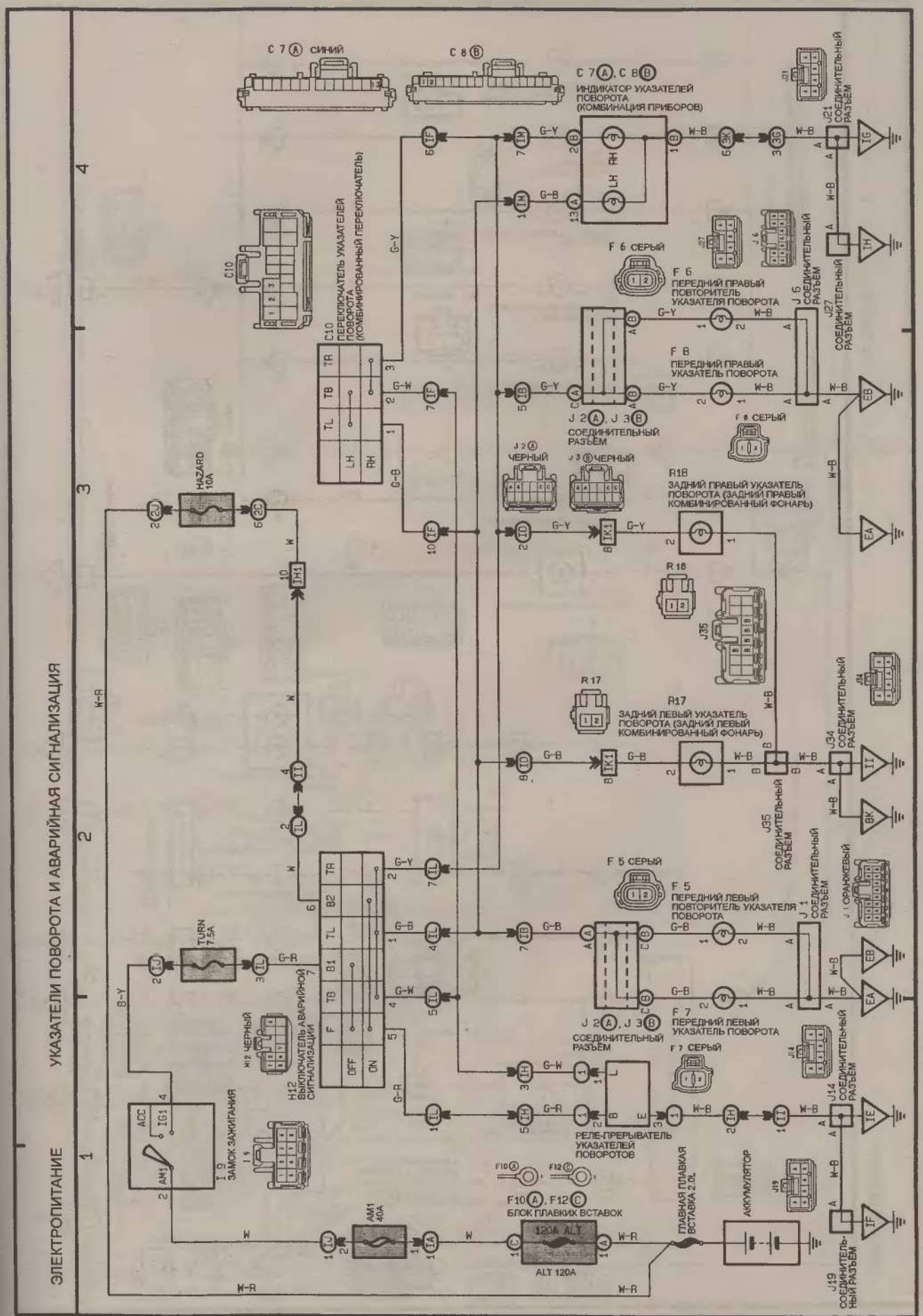

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
C 7 (A) СИНИЙ
C 8 (B)
C 7 (A), C 8 (B)
ИНДИКАТОР УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
J21 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
C10
C10 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА (КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)
F 6 СЕРЫЙ
F 6 ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
J 6 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J27 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
F 8 ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА
J 2 (A), J 3 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
F 8 СЕРЫЙ
J 2 (A) ЧЕРНЫЙ
J 3 (B) ЧЕРНЫЙ
R18
R18 ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ)
J35
R17
R17 ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ)
J34 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J4
J35 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J1 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J1 ОРАНЖЕВЫЙ
F 5 СЕРЫЙ
F 5 ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
J 2 (A), J 3 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
F 7 ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА
F 7 СЕРЫЙ
J14 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J14
H12 ЧЕРНЫЙ
H12 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
I 9 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
J 9
РЕЛЕ-ПРЕРЫВАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ
F10 (A), F12 (C) БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР
J19
J19 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
HAZARD 10A
TURN 7.5A
AM1 40A
120A ALT
ALT 120A
ACC
IG1
AM1
OFF
ON
TR
TB
TL
LH
RH
B2
B1
F
W
W-R
W-B
G-Y
G-B
G-W
G-R
B-Y

Схема 6.

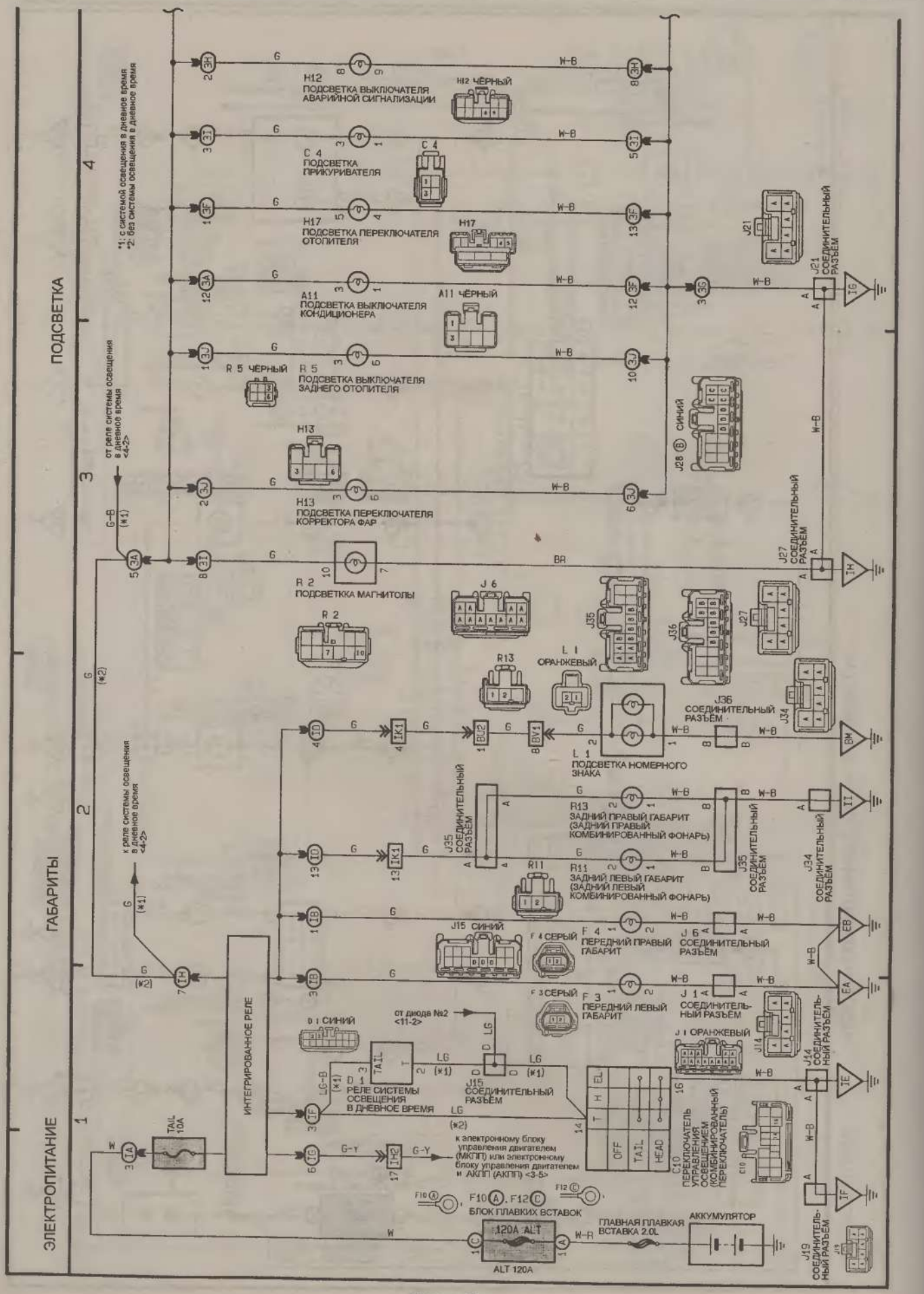

ПОДСВЕТКА
ГАБАРИТЫ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
*1: с системой освещения в дневное время
*2: без системы освещения в дневное время
H12
ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
H12 ЧЁРНЫЙ
C 4
ПОДСВЕТКА ПРИКУРИВАТЕЛЯ
H17
ПОДСВЕТКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОТОПИТЕЛЯ
A11
ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА
A11 ЧЁРНЫЙ
R 5 ЧЁРНЫЙ
R 5
ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАДНЕГО ОТОПИТЕЛЯ
H13
ПОДСВЕТКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ КОРРЕКТОРА ФАР
J28 (B) СИНИЙ
J21 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J27 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
R 2
ПОДСВЕТКА МАГНИТОЛЫ
J 6
J35
J36
L 1 ОРАНЖЕВЫЙ
R13
J36 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J34
L 1
ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА
R13
ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ГАБАРИТ (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ)
J35 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J34 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
R11
R11
ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ГАБАРИТ (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ)
J15 СИНИЙ
F 4 СЕРЫЙ
F 4
ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ГАБАРИТ
J 6 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
F 3 СЕРЫЙ
F 3
ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ ГАБАРИТ
J 1 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
D 1 СИНИЙ
J 1 ОРАНЖЕВЫЙ
J14 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
D 1
РЕЛЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ
J15 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕЛЕ
TAIL 10A
C10
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ (КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)
OFF
TAIL
HEAD
от диода №2 <11-2>
от реле системы освещения в дневное время <4-2>
к реле системы освещения в дневное время <4-2>
к электронному блоку управления двигателем (МКПП) или электронному блоку управления двигателем и АКПП (АКПП) <3-5>
F10 (A), F12 (C)
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
120A ALT
ALT 120A
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР
J19 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ

Схема 7.

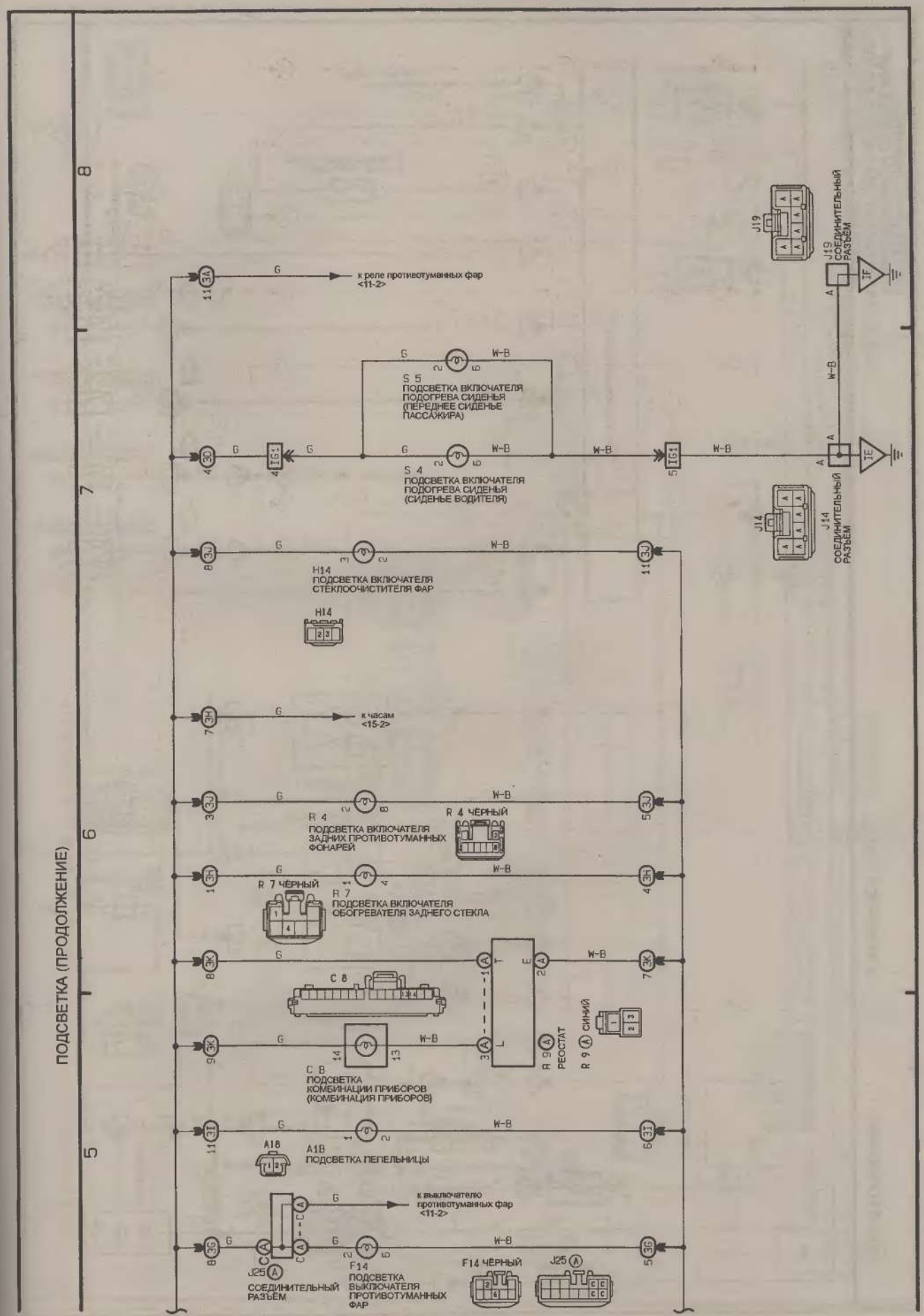

ПОДСВЕТКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
к реле противотуманных фар <11-2>
S 5 ПОДСВЕТКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДОГРЕВА СИДЕНЬЯ (ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА)
S 4 ПОДСВЕТКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДОГРЕВА СИДЕНЬЯ (СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ)
J19 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J14 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
H14 ПОДСВЕТКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ФАР
к часам <15-2>
R 4 ПОДСВЕТКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ
R 4 ЧЁРНЫЙ
R 7 ЧЁРНЫЙ
R 7 ПОДСВЕТКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
C 8 ПОДСВЕТКА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
R 9 РЕОСТАТ
R 9 СИНИЙ
A18 A1B ПОДСВЕТКА ПЕПЕЛЬНИЦЫ
к выключателю противотуманных фар <11-2>
J25 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
F14 ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
F14 ЧЁРНЫЙ
J25

Схема 8.

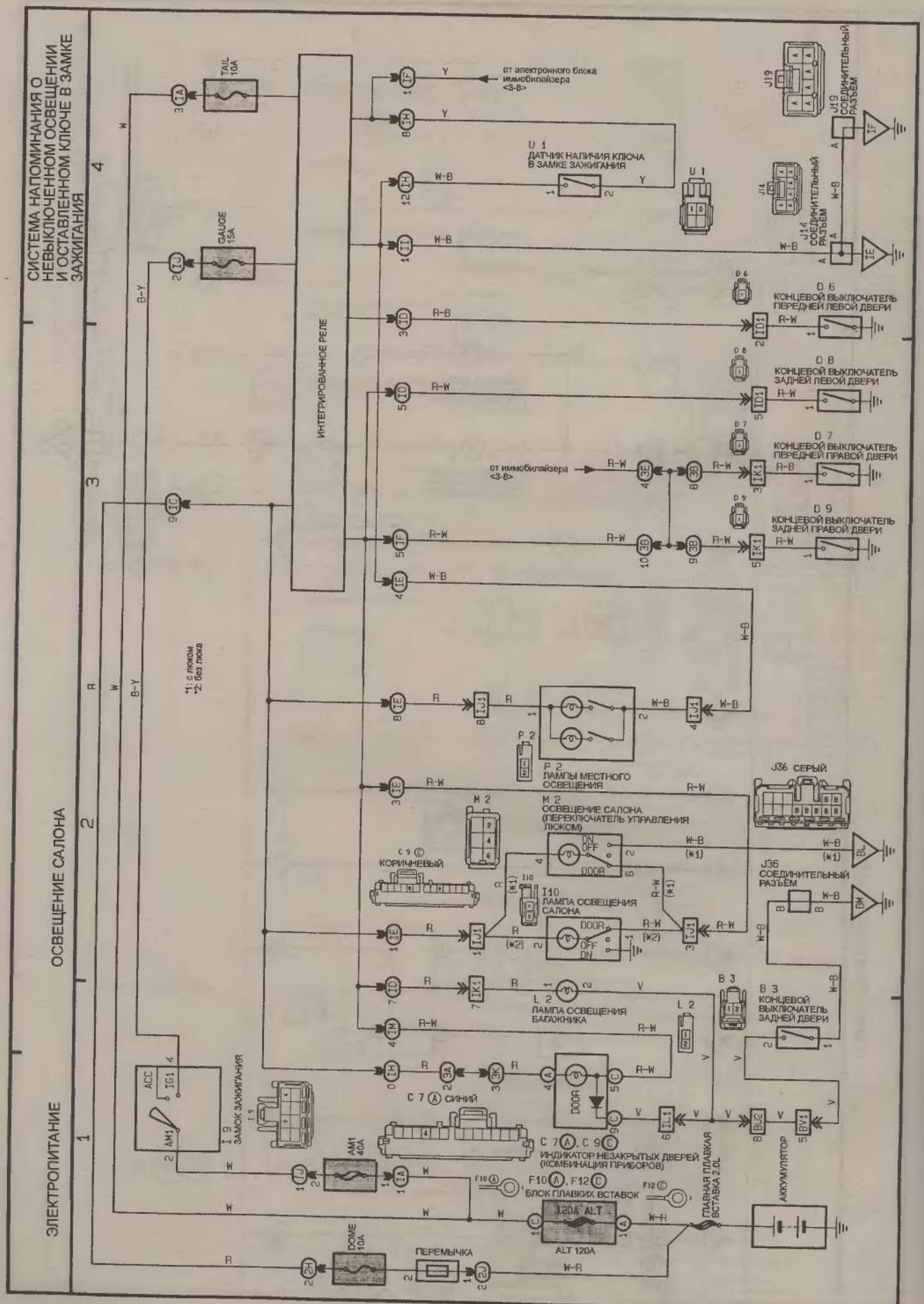

СИСТЕМА НАПОМИНАНИЯ О НЕВЫКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ И ОСТАВЛЕННОМ КЛЮЧЕ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
TAIL 10A
GAUGE 15A
ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕЛЕ
от электронного блока иммобилайзера <3-8>
U 1
ДАТЧИК НАЛИЧИЯ КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ
J19 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J14 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
D 6 КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
D 8 КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
D 7 КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
D 9 КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
от иммобилайзера <3-8>
*1: с люком
*2: без люка
P 2 ЛАМПЫ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
M 2 ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮКОМ)
J36 СЕРЫЙ
C 9 КОРИЧНЕВЫЙ
I10 ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
J35 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
L 2 ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА
B 3 КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
I 9 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
C 7 СИНИЙ
AM1 40A
C 7, C 9 ИНДИКАТОР НЕЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
F10, F12 БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР
120A ALT
ALT 120A
DOME 10A
ПЕРЕМЫЧКА

Схема 9.

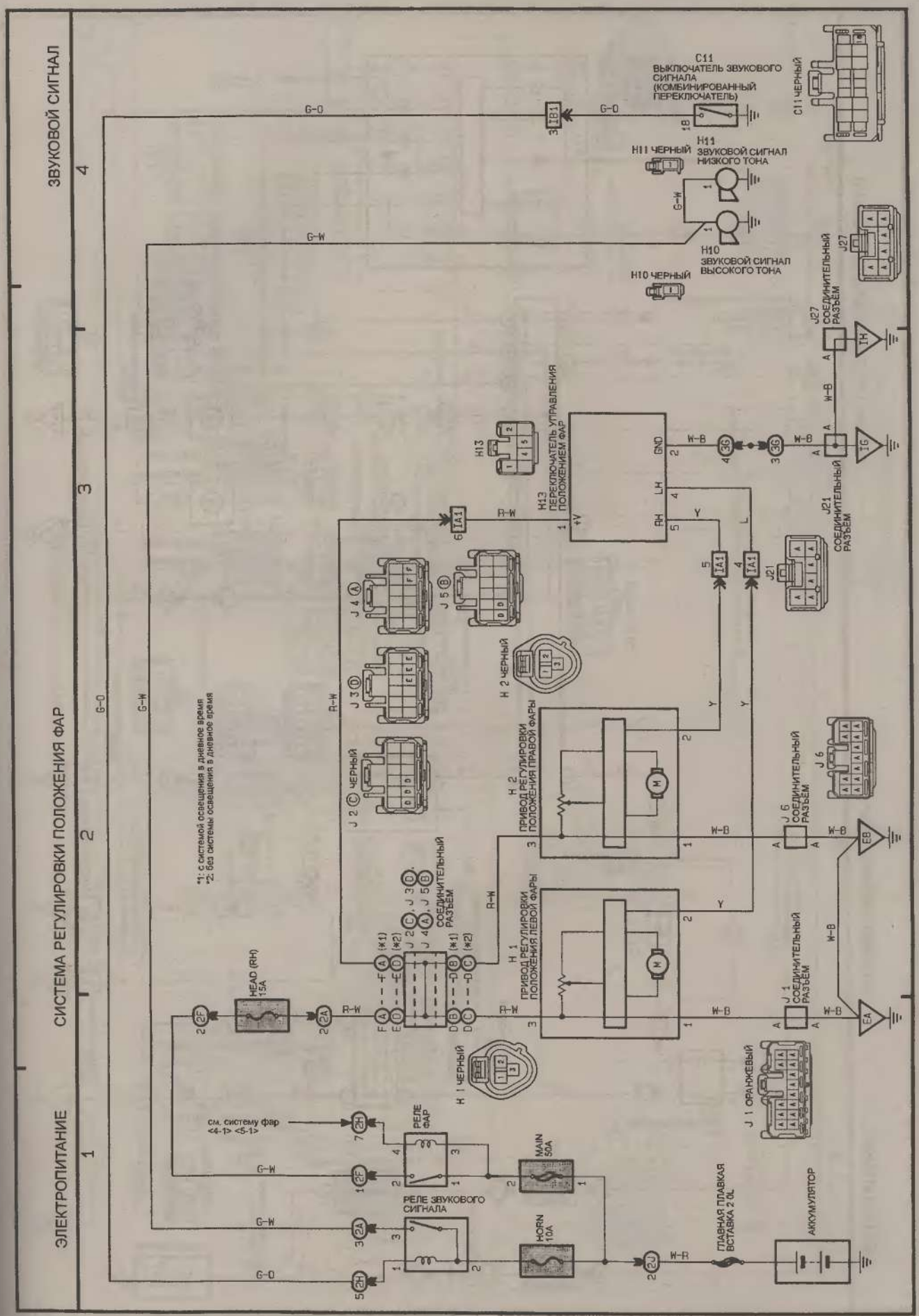

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ ФАР
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
1
2
3
4
C11
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА (КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)
C11 ЧЕРНЫЙ
H11
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ НИЗКОГО ТОНА
H11 ЧЕРНЫЙ
H10
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ВЫСОКОГО ТОНА
H10 ЧЕРНЫЙ
J27
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
H13
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ ФАР
J21
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
H2
ПРИВОД РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОЙ ФАРЫ
H2 ЧЕРНЫЙ
J2 ЧЕРНЫЙ
J3
J4
J5
J6
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
H1
ПРИВОД РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕВОЙ ФАРЫ
H1 ЧЕРНЫЙ
J1
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J1 ОРАНЖЕВЫЙ
HEAD (RH) 15A
см. систему фар <4-1> <5-1>
РЕЛЕ ФАР
MAIN 50A
РЕЛЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
HORN 10A
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР
*1: с системой освещения в дневное время
*2: без системы освещения в дневное время
G-O
G-W
R-W
W-B
Y
L
W-R

Схема 10.

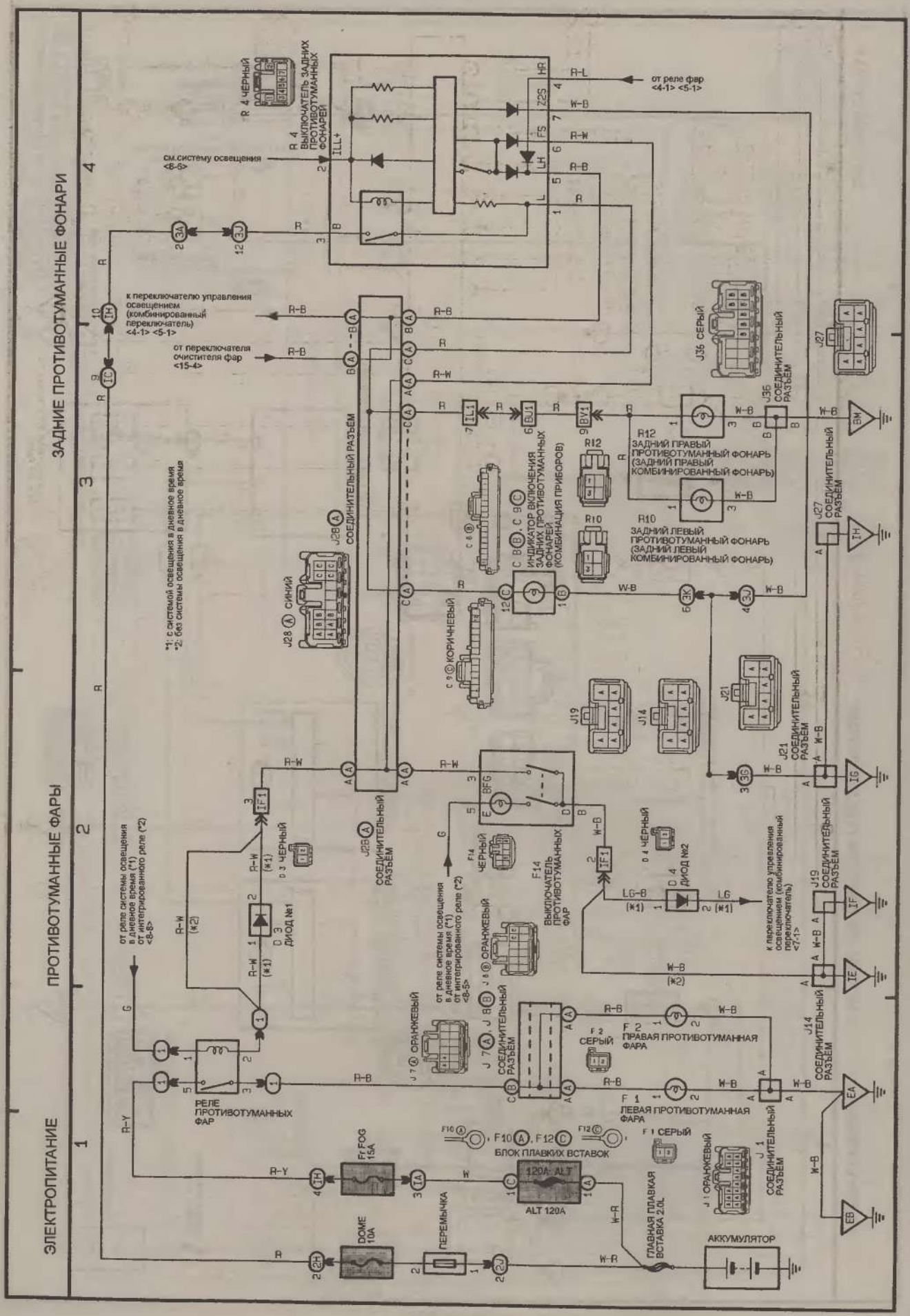

ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
R 4 ЧЕРНЫЙ
R 4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ
см.систему освещения <8-6>
от реле фар <4-1> <5-1>
к переключателю управления освещением (комбинированный переключатель) <4-1> <5-1>
от переключателя очистителя фар <15-4>
*1: С системой освещения в дневное время
*2: Без системы освещения в дневное время
J28 СИНИЙ
J28 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J36 СЕРЫЙ
J36 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J27 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
R12 ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ)
R10 ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ)
ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
J28 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J28 КОРИЧНЕВЫЙ
J19 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J14 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J21 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J26 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
F14 ЧЕРНЫЙ
F14 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
D 3 ДИОД №1
D 4 ДИОД №2
от реле системы освещения в дневное время (*1) от интегрированного реле <8-8>
от реле системы освещения в дневное время (*1) от интегрированного реле (*2) <8-5>
к переключателю управления освещением (комбинированный переключатель) <7-1>
J7 ОРАНЖЕВЫЙ
J7 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
F2 СЕРЫЙ
F2 ПРАВАЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
F1 ЛЕВАЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
РЕЛЕ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
F1 СЕРЫЙ
J1 ОРАНЖЕВЫЙ
J1 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
Fr FOG 15A
DOME 10A
ПЕРЕМЫЧКА
ALT 120A
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР

Схема 11.

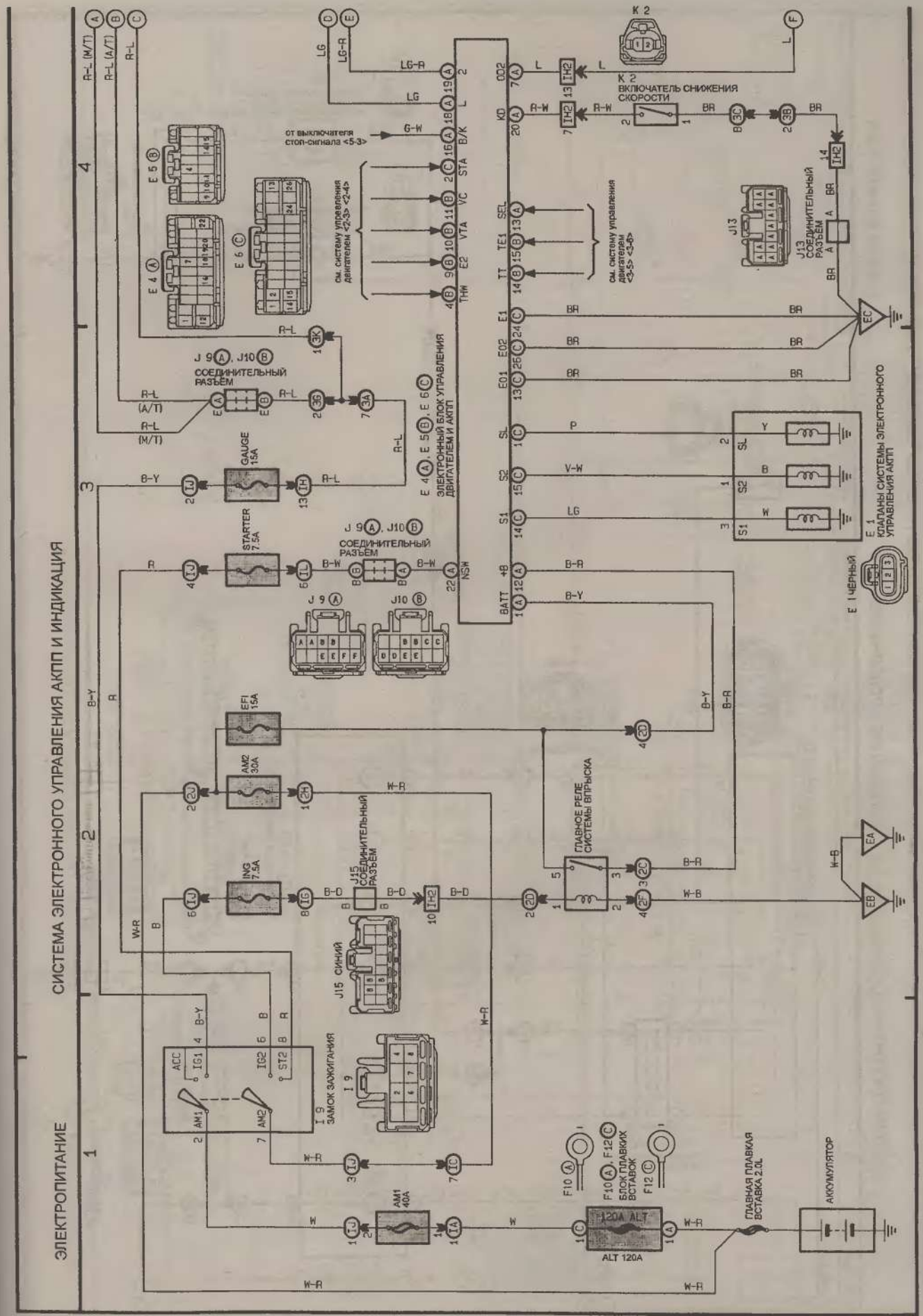

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АКПП И ИНДИКАЦИЯ
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СНИЖЕНИЯ СКОРОСТИ
от выключателя стоп-сигнала <5-3>
см. систему управления двигателем <2-3> <2-4>
см. систему управления двигателем <3-5> <3-6>
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И АКПП
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
КЛАПАНЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АКПП
ГЛАВНОЕ РЕЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР
ALT 120A
GAUGE 15A
STARTER 7.5A
EFI 15A
ING 7.5A
AM1 40A
AM2 30A

Схема 12.

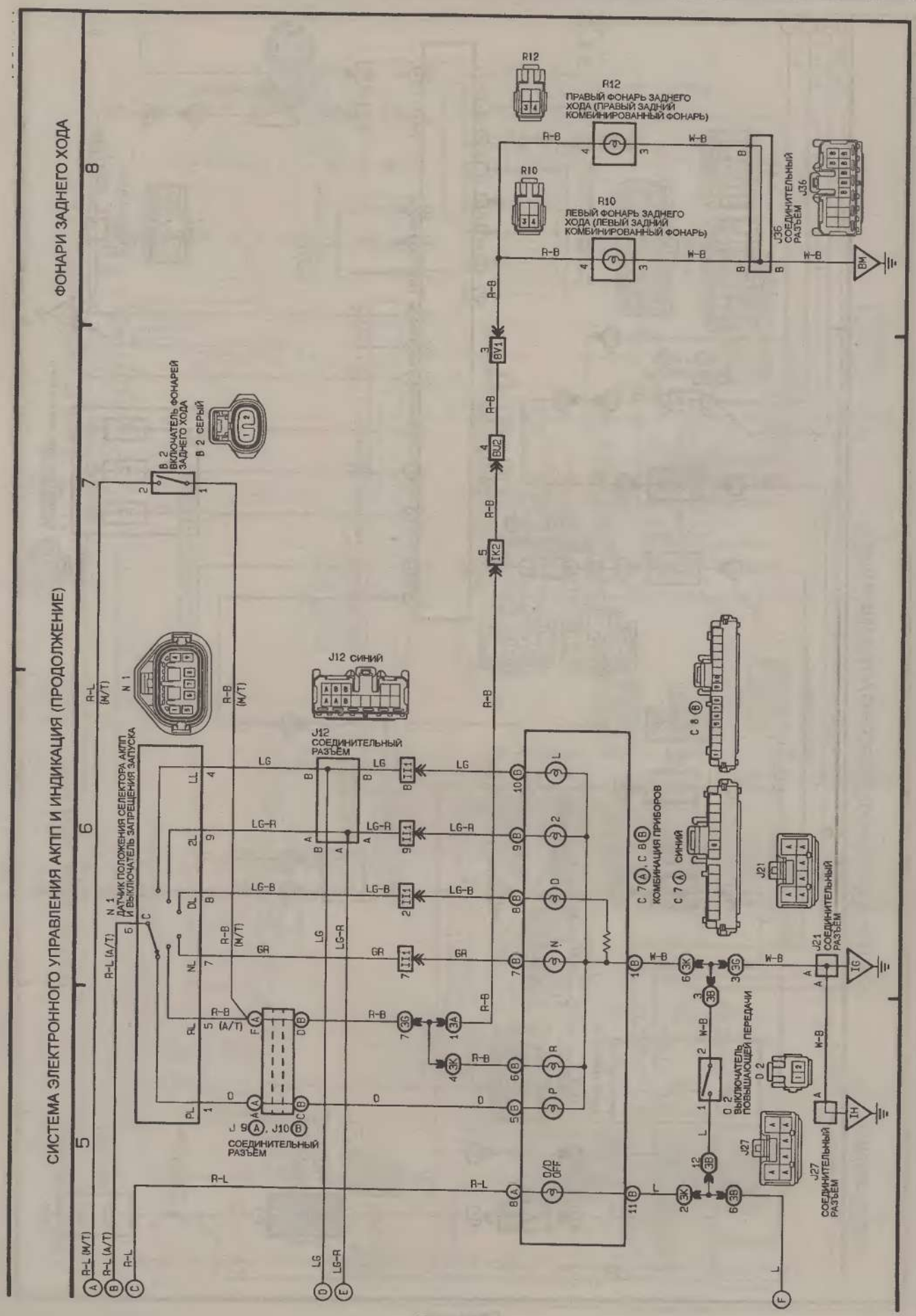

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АКПП И ИНДИКАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА
R12
ПРАВЫЙ ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА (ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ)
R10
ЛЕВЫЙ ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА (ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ)
J36 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
ВМ
B 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА
B 2 СЕРЫЙ
N 1 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА АКПП И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА
J12 СИНИЙ
J12 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
C 7 (A), C 8 (B) КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
C 7 (A) СИНИЙ
C 8 (B)
J21 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
IG
TH
D 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЫШАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ
J27 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J9 (A), J10 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
O/D OFF
R-B
R-L
LG
LG-R
LG-B
GR
W-B
L
R-L (M/T)
R-L (A/T)
R-B (M/T)
R-B (A/T)

Схема 13.

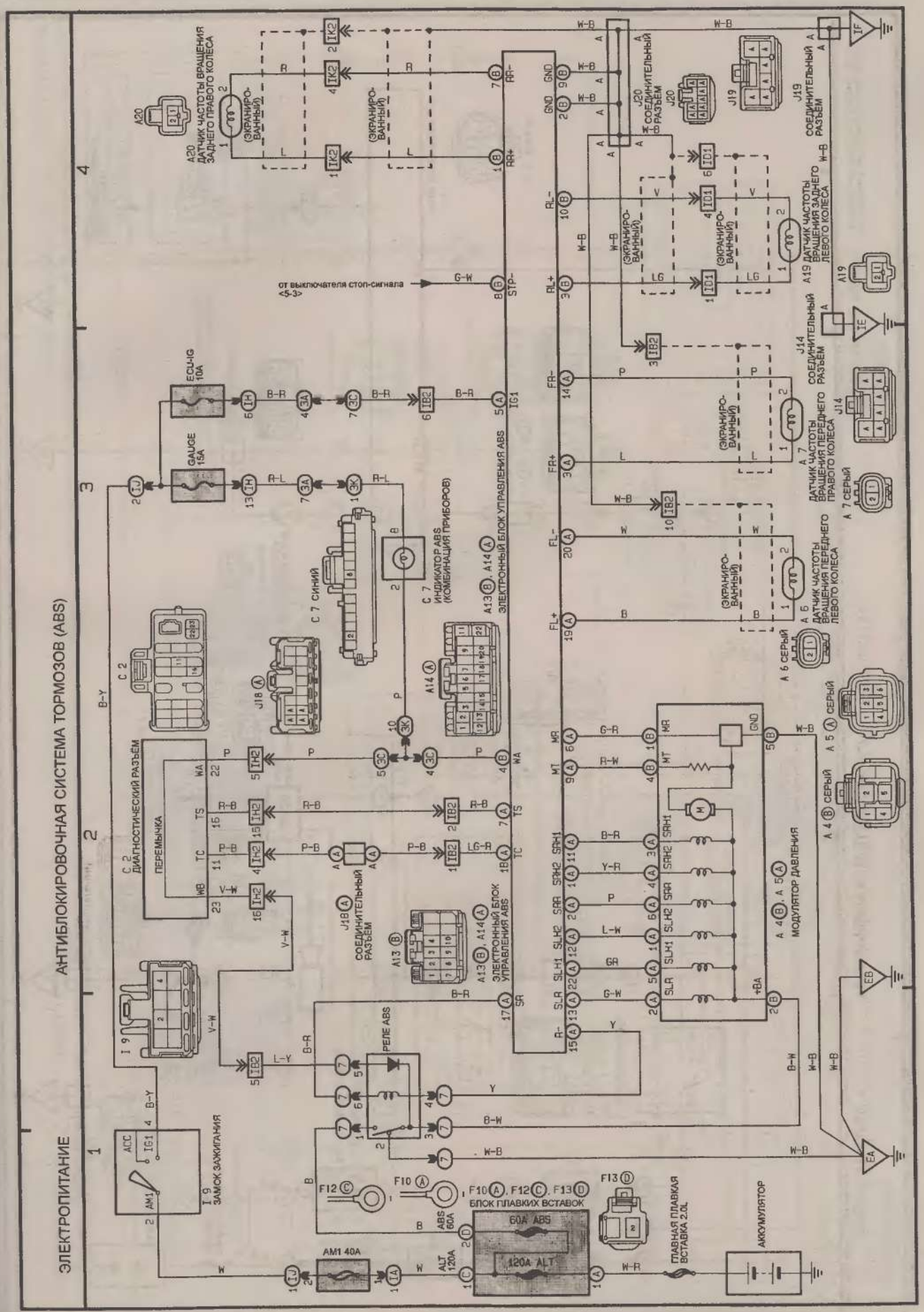

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)
A20 ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА
(ЭКРАНИРОВАННЫЙ)
J20 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J19 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
A19 ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА
от выключателя стоп-сигнала <5-3>
ECU-IG 10A
GAUGE 15A
J14 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
A 7 ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА
A 6 ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА
C 7 ИНДИКАТОР ABS (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
A13, A14 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS
C 2 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
ПЕРЕМЫЧКА
J18 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
A 4, A 5 МОДУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
I 9 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
РЕЛЕ ABS
F10, F12, F13 БЛОК ГЛАВНЫХ ВСТАВОК
60A ABS
120A ALT
AM1 40A
ABS 60A
ALT 120A
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР

Схема 14.

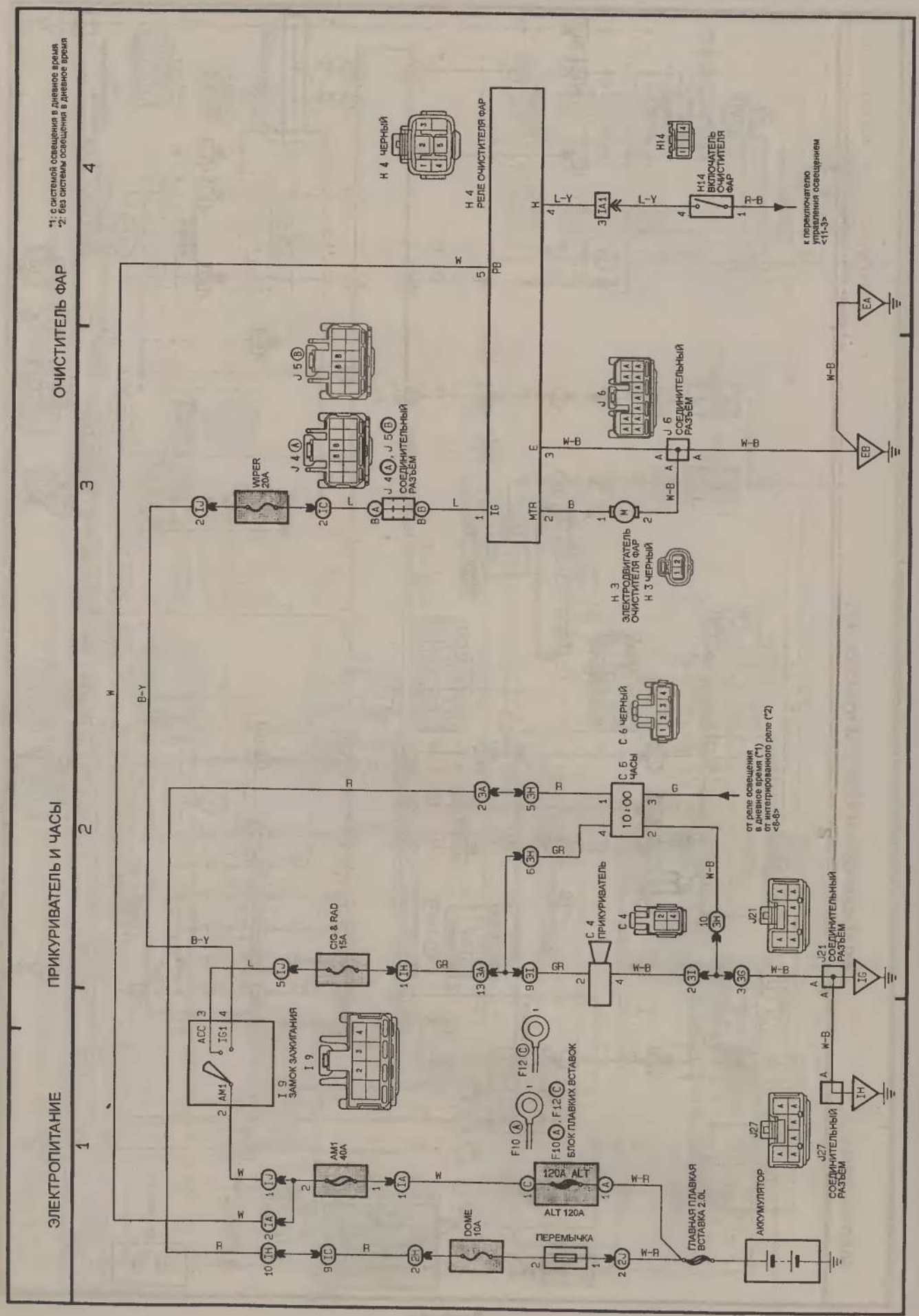

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ПРИКУРИВАТЕЛЬ И ЧАСЫ
ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР
*1: с системой освещения в дневное время
*2: без системы освещения в дневное время
H 4 ЧЕРНЫЙ
H 4 РЕЛЕ ОЧИСТИТЕЛЯ ФАР
H14 ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ ФАР
к переключателю управления освещением <11-3>
J 5 (B)
J 4 (A), J 5 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J 6 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
WIPER 20A
H 3 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ ФАР
H 3 ЧЕРНЫЙ
C 6 ЧЕРНЫЙ
C 5 ЧАСЫ
от реле освещения в дневное время (*1) от интегрированного реле (*2) <8-6>
C 4 ПРИКУРИВАТЕЛЬ
CIG & RAD 15A
J21 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
I 9 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ACC
IG1
AM1
AM1 40A
F10 (A) F12 (C) БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
120A ALT
ALT 120A
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
ПЕРЕМЫЧКА
DOME 10A
J27 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
АККУМУЛЯТОР
EA
EB
IG
TH

Схема 15.

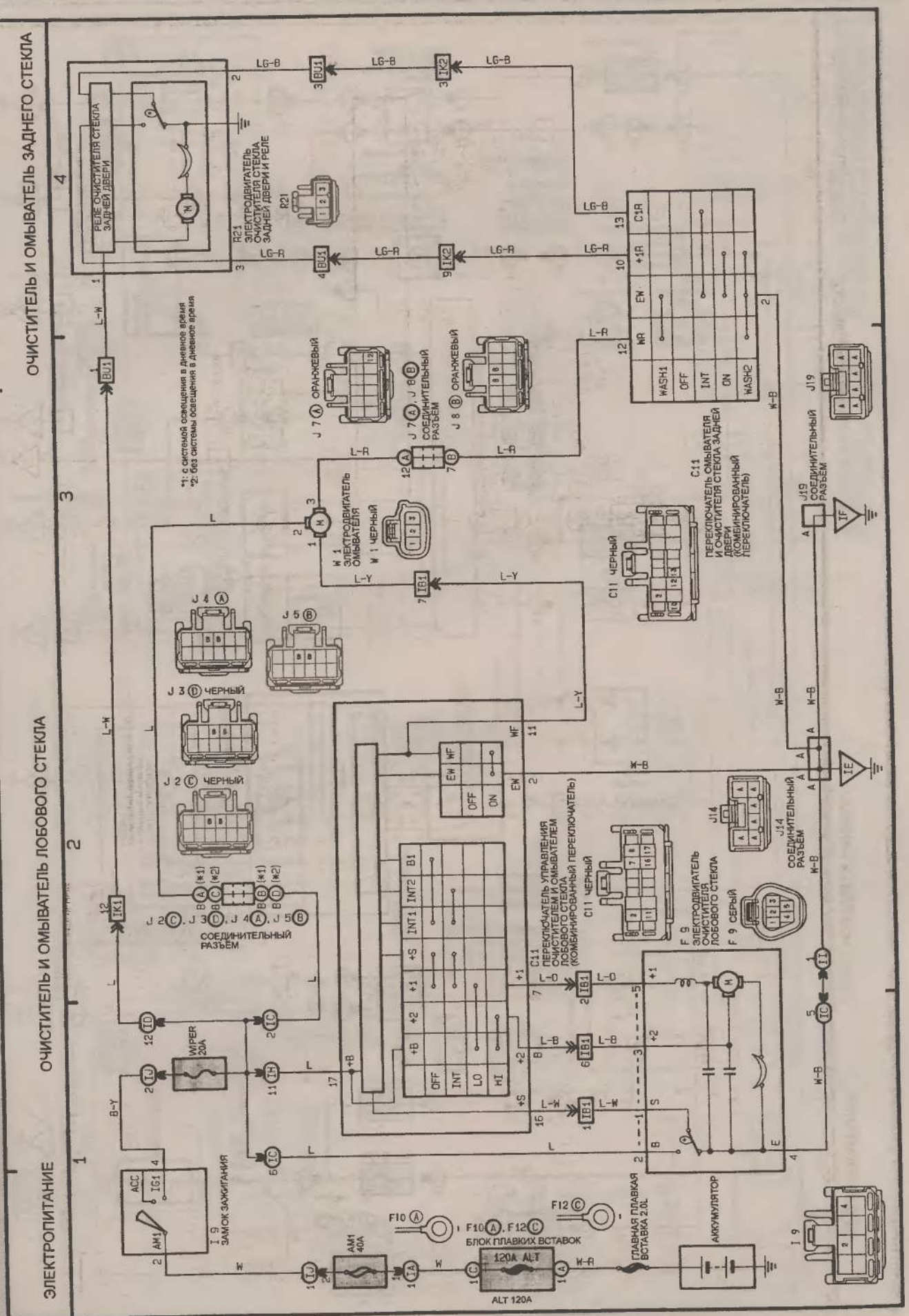

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
РЕЛЕ ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
R21 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ И РЕЛЕ
*1: С СИСТЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ
*2: БЕЗ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ
J 7 ОРАНЖЕВЫЙ
J 8 ОРАНЖЕВЫЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
W 1 ЧЕРНЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЯ
C11 ЧЕРНЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЯ И ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)
J19 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J 4
J 5
J 3 ЧЕРНЫЙ
J 2 ЧЕРНЫЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕМ И ОМЫВАТЕЛЕМ ЛОБОВОГО СТЕКЛА (КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)
C11 ЧЕРНЫЙ
F 9 СЕРЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
J14 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
WIPER 20A
I 9 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ACC
IG1
AM1
AM1 40A
F10 F12
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
120A ALT
ALT 120A
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР
I 9

Схема 16.

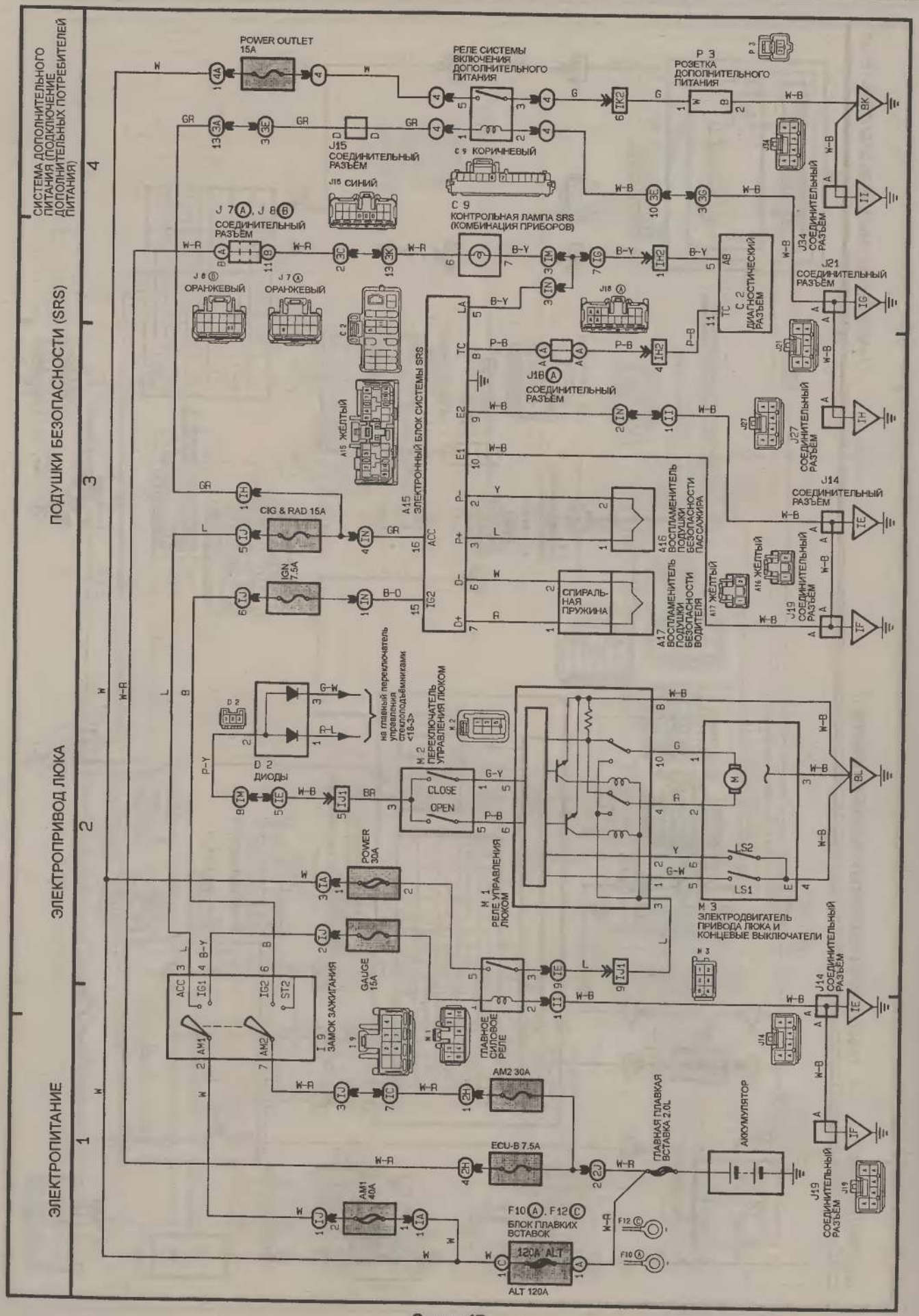

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПИТАНИЯ)
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)
ЭЛЕКТРОПРИВОД ЛЮКА
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
POWER OUTLET 15A
РЕЛЕ СИСТЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ
P 3 РОЗЕТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ
J15 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
C 9 КОРИЧНЕВЫЙ
J15 СИНИЙ
C 9 КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА SRS (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
J34 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J21 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
C 2 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЁМ
J 7 J 8 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J 8 ОРАНЖЕВЫЙ
J 7 ОРАНЖЕВЫЙ
A15 ЖЁЛТЫЙ
A15 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК СИСТЕМЫ SRS
J18 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J27 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J14 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
A16 ЖЁЛТЫЙ
A16 ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
A17 ЖЁЛТЫЙ
A17 ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
J19 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
CIG & RAD 15A
IGN 7.5A
СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА
D 2 ДИОДЫ
на главный переключатель управления стеклоподъёмниками <16-3>
M 2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮКОМ
CLOSE
OPEN
POWER 30A
M 1 РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮКОМ
M 3 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЛЮКА И КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
LS1
LS2
GAUGE 15A
I 9 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ACC
IG1
IG2
ST2
AM1
AM2
J9
M 1 ПЛАВНОЕ СИЛОВОЕ РЕЛЕ
AM2 30A
ECU-B 7.5A
AM1 40A
F10 F12 БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
120A ALT
ALT 120A
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР

Схема 17.

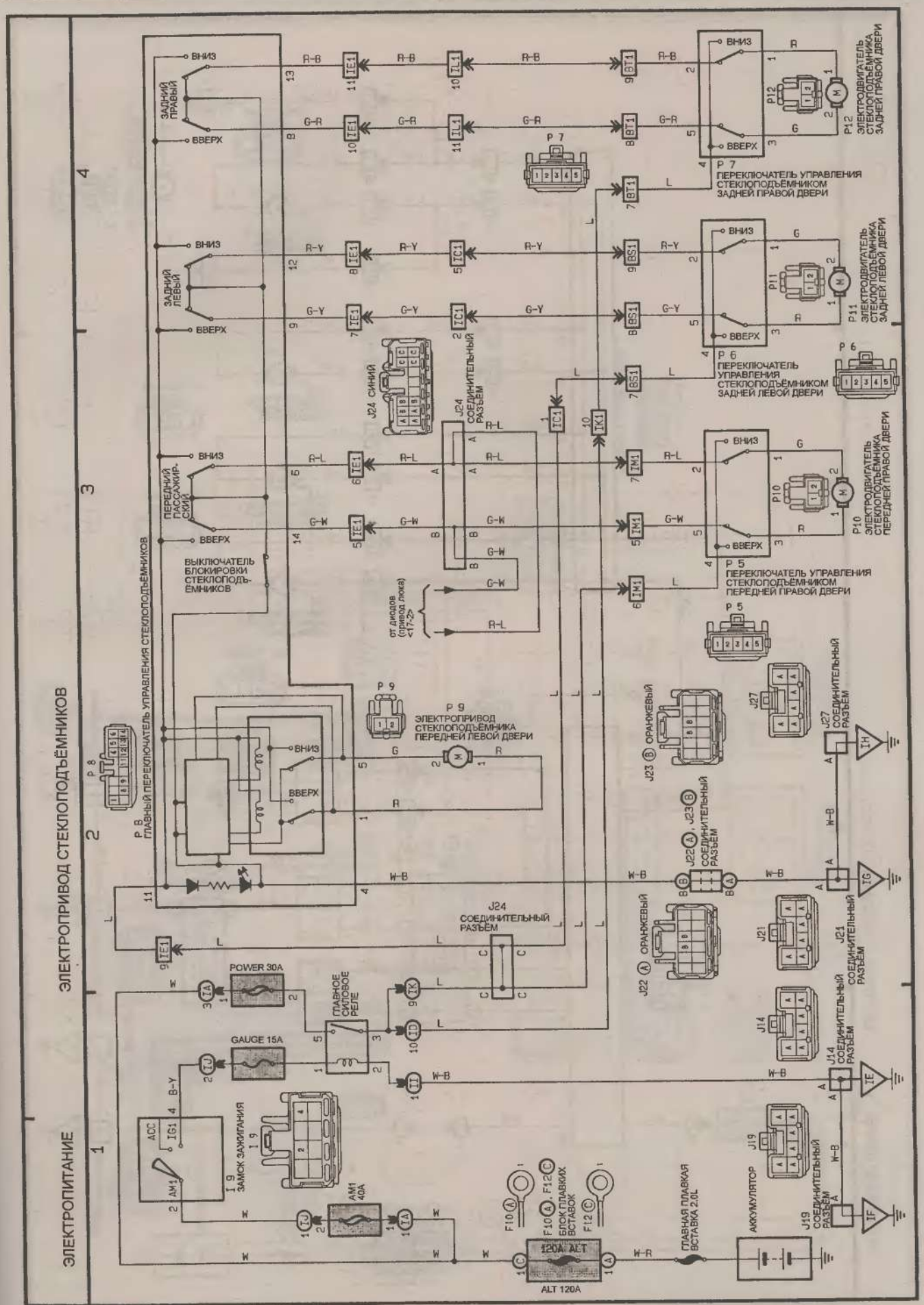

ЭЛЕКТРОПРИВОД СТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ВНИЗ
ВВЕРХ
ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ
ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ
ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ (БЛОКИРОВКА)
ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ
Р 8 ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ
Р 9 ЭЛЕКТРОПРИВОД СТЕКЛОПОДЪЁМНИКА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
Р 7 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКОМ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
Р 6 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКОМ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
Р 5 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКОМ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
Р 12 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
Р 11 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
Р 10 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
J24 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J24 СИНИЙ
от диодов (привод люка) <17-2>
J23 (B) ОРАНЖЕВЫЙ
J22 (A) ОРАНЖЕВЫЙ
J22 (A), J23 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J27 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J21 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J14 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J19 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
POWER 30A
GAUGE 15A
ГЛАВНОЕ СИЛОВОЕ РЕЛЕ
I 9 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ACC
IG1
AM1
AM1 40A
F10 (A) F12 (C) БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
120A ALT
ALT 120A
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР

Схема 18.

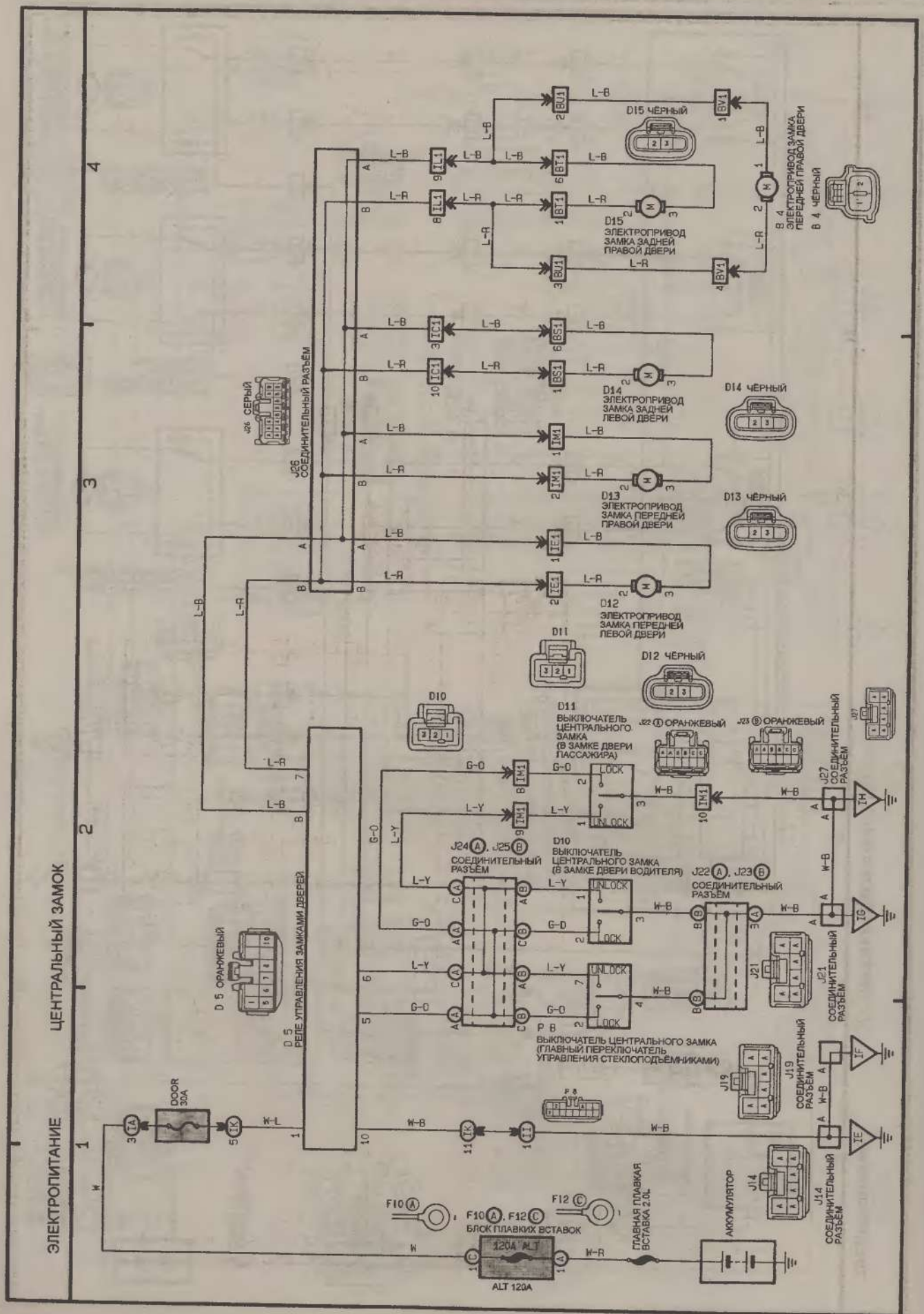

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
D15 ЧЁРНЫЙ
D15 ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАМКА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
B 4 ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
B 4 ЧЁРНЫЙ
D14 ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАМКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
D14 ЧЁРНЫЙ
D13 ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
D13 ЧЁРНЫЙ
D12 ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
D12 ЧЁРНЫЙ
D11
D10
J26 СЕРЫЙ
J26 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
D11 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА (В ЗАМКЕ ДВЕРИ ПАССАЖИРА)
J22 ОРАНЖЕВЫЙ
J23 ОРАНЖЕВЫЙ
J27 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J24, J25 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
D10 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА (В ЗАМКЕ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ)
J22, J23 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
D 5 ОРАНЖЕВЫЙ
D 5 РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ
J21 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
P 8 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА (ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКАМИ)
J19 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
DOOR 30A
ALT
F10, F12 БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР
J14 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
120A ALT
ALT 120A

Схема 19.

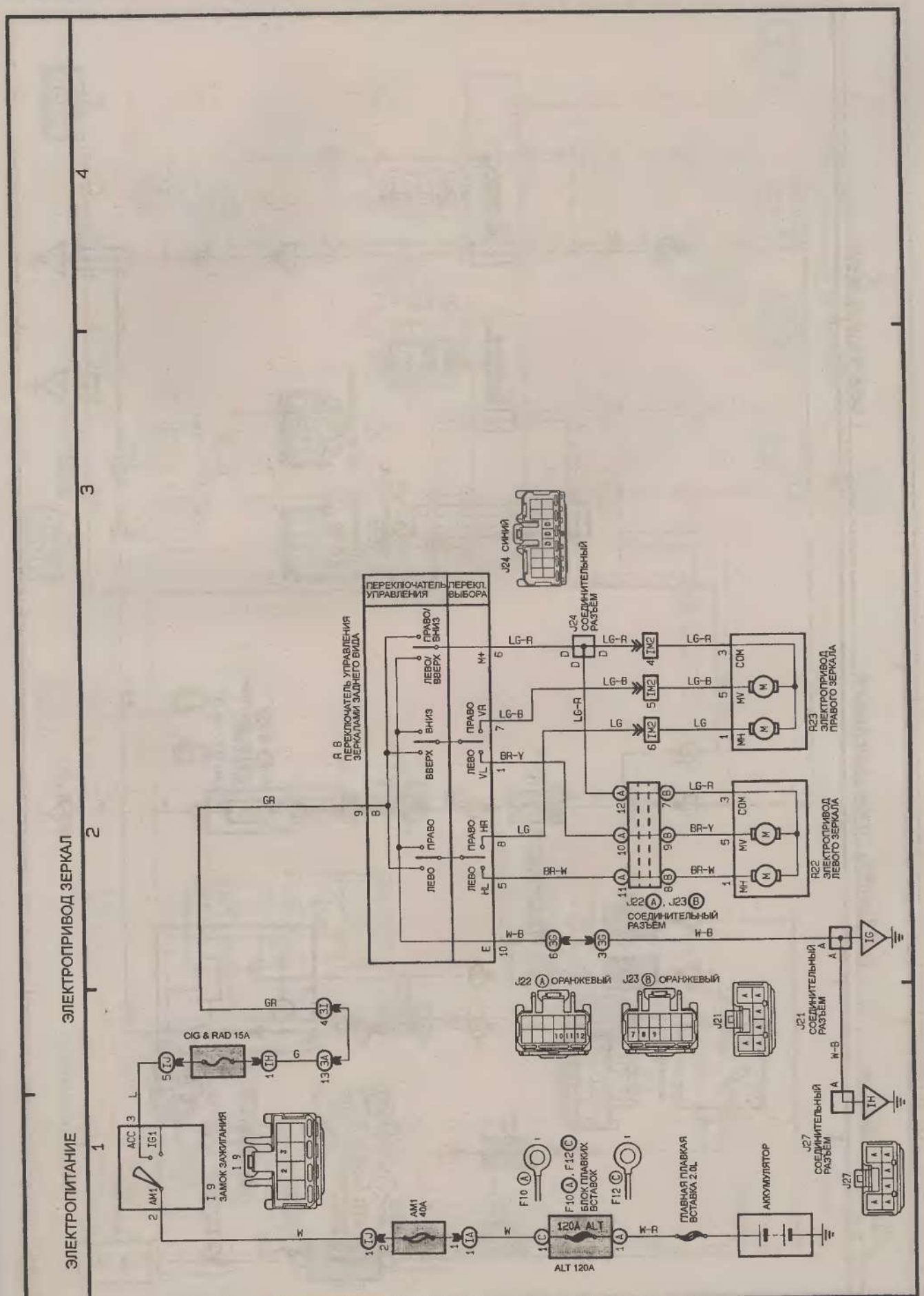

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗЕРКАЛ
1
2
3
4
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕКЛ. ВЫБОРА
A 8 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕРКАЛАМИ ЗАДНЕГО ВИДА
ПРАВО/ ВНИЗ
ЛЕВО/ ВВЕРХ
ВНИЗ
ВВЕРХ
ПРАВО
ЛЕВО
M+
VR
VL
HR
HL
J24 СИНИЙ
J24 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
LG-R
LG-B
LG
BR-Y
BR-W
GR
W-B
R23 ЭЛЕКТРОПРИВОД ПРАВОГО ЗЕРКАЛА
R22 ЭЛЕКТРОПРИВОД ЛЕВОГО ЗЕРКАЛА
COM
MV
MH
J22 (A), J23 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J22 (A) ОРАНЖЕВЫЙ
J23 (B) ОРАНЖЕВЫЙ
J21
J21 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J27
J27 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
IG
TH
CIG & RAD 15A
ACC
IG1
AM1
I 9 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
AM1 40A
F10 (A)
F12 (C)
F10 (A) F12 (C) БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
F12 (C)
120A ALT
ALT 120A
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР

Схема 20.

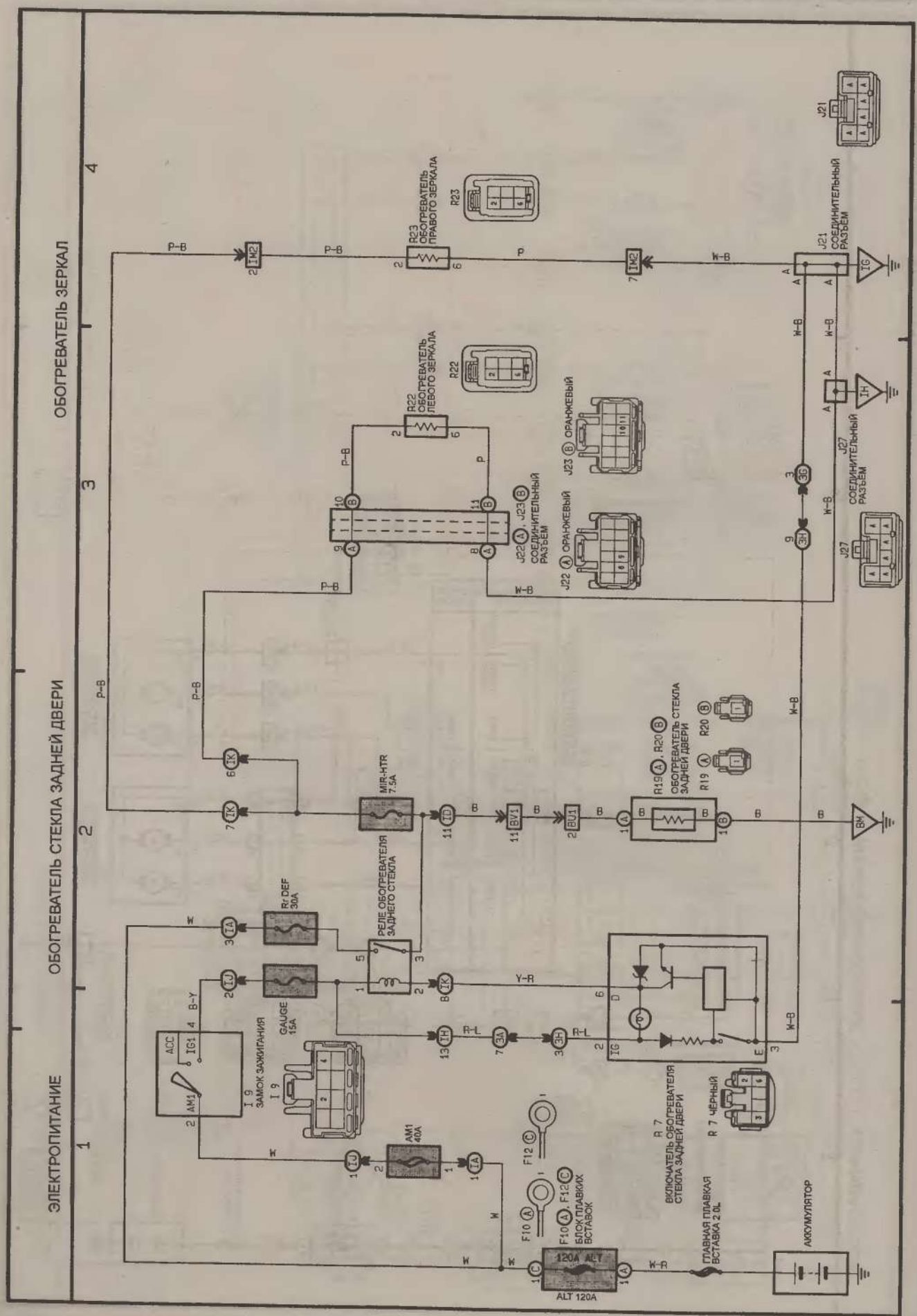

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ
1
2
3
4
R23 ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПРАВОГО ЗЕРКАЛА
R22 ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЛЕВОГО ЗЕРКАЛА
J22 (A), J23 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J23 (B) ОРАНЖЕВЫЙ
J22 (A) ОРАНЖЕВЫЙ
J21 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J27 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
MIR-HTR 7.5A
РЕЛЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
R/DEF 30A
GAUGE 15A
AM1 40A
ACC
IG1
AM1
I 9 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
R19 (A), R20 (B) ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
R20 (B)
R19 (A)
R 7 ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
R 7 ЧЕРНЫЙ
F12 (C)
F10 (A), F12 (C) БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
F10 (A)
120A ALT
ALT 120A
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР
P-B
P
W-B
Y-R
B-Y
R-L
W
B

Схема 21.

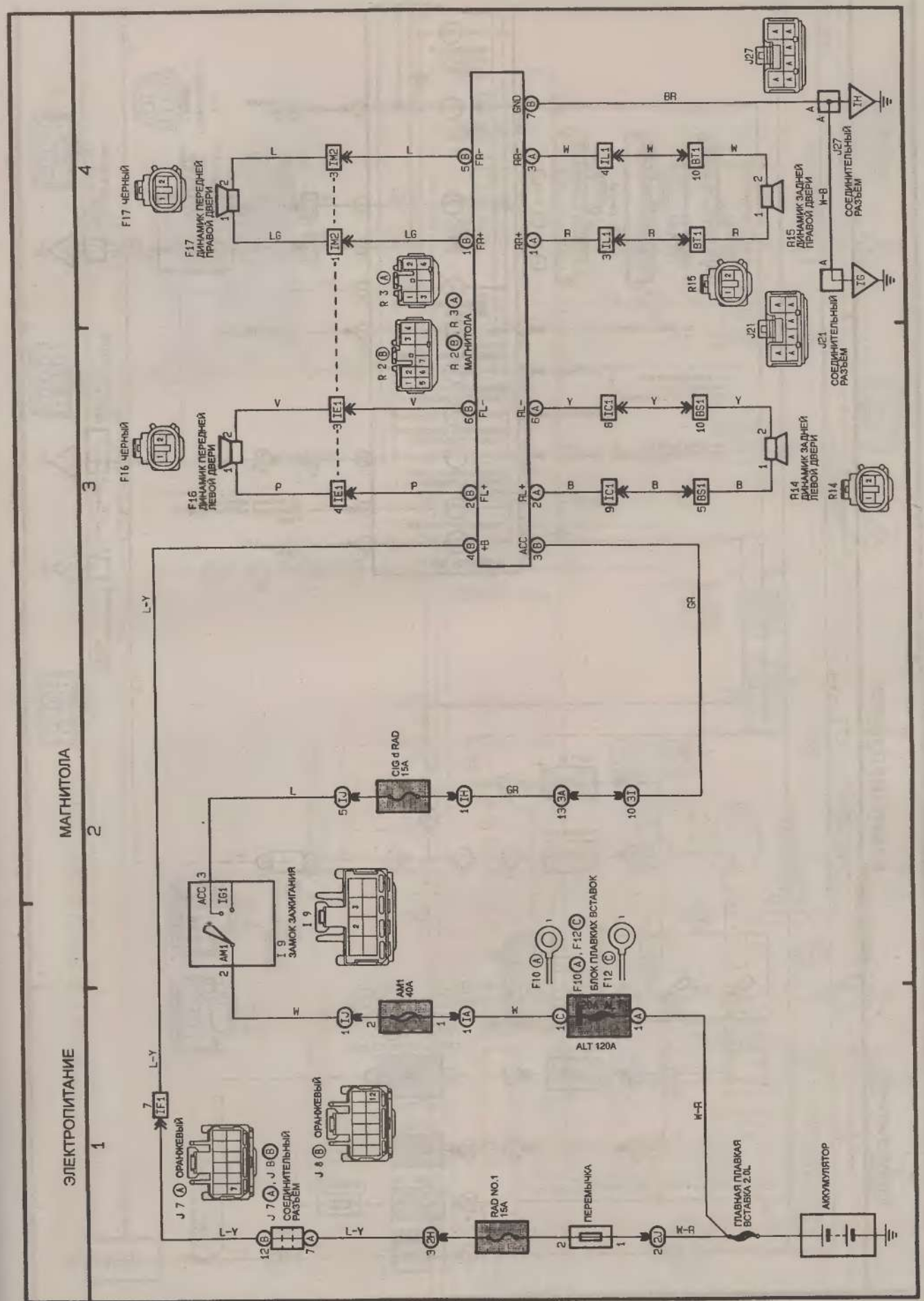

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
МАГНИТОЛА
1
2
3
4
АККУМУЛЯТОР
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
ПЕРЕМЫЧКА
RAD NO.1 15A
ОРАНЖЕВЫЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
ALT 120A
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
F10 (A), F12 (C)
F12 (C)
AM1 40A
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ACC
IG1
AM1
CIG d RAD 15A
ЧЕРНЫЙ
ДИНАМИК ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
ДИНАМИК ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
МАГНИТОЛА
ДИНАМИК ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
ДИНАМИК ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
+B
ACC
FL+
FL-
FR+
FR-
RL+
RL-
RR+
RR-
GND

Схема 22.

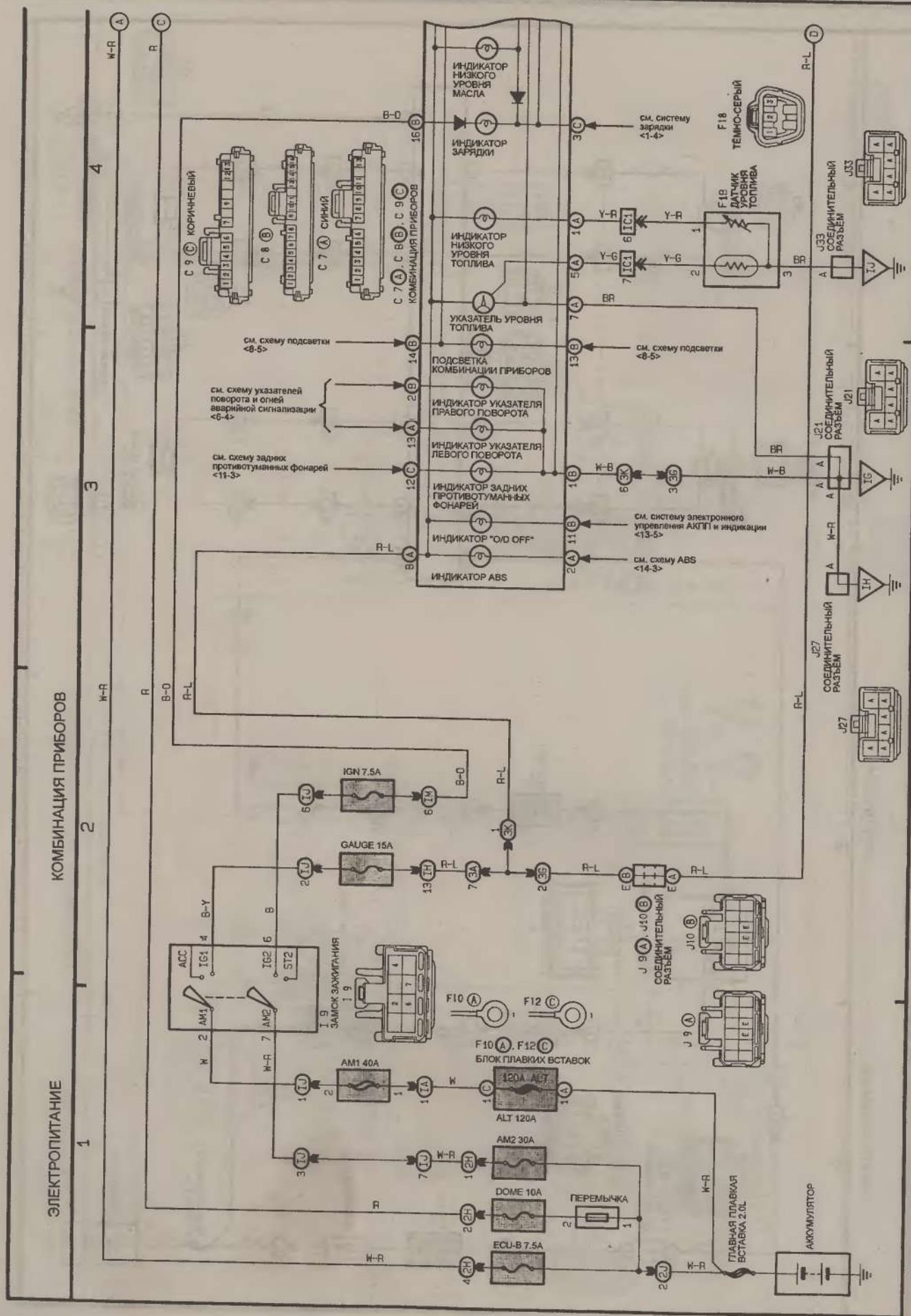

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ
ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА
ПОДСВЕТКА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ
ИНДИКАТОР УКАЗАТЕЛЯ ПРАВОГО ПОВОРОТА
ИНДИКАТОР УКАЗАТЕЛЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА
ИНДИКАТОР ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ
ИНДИКАТОР "O/D OFF"
ИНДИКАТОР ABS
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
см. систему зарядки <1-4>
см. схему подсветки <8-5>
см. схему указателей поворота и огней аварийной сигнализации <6-4>
см. схему задних противотуманных фонарей <11-3>
см. систему электронного упревления АКПП и индикации <13-5>
см. схему ABS <14-3>
F18 ТЁМНО-СЕРЫЙ
F19 ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА
J33 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J21 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J27 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J 9 J10 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
IGN 7.5A
GAUGE 15A
AM1 40A
AM2 30A
DOME 10A
ECU-B 7.5A
ALT 120A
ПЕРЕМЫЧКА
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ACC
IG1
IG2
ST2
AM1
AM2
F10 F12
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК

Схема 23.

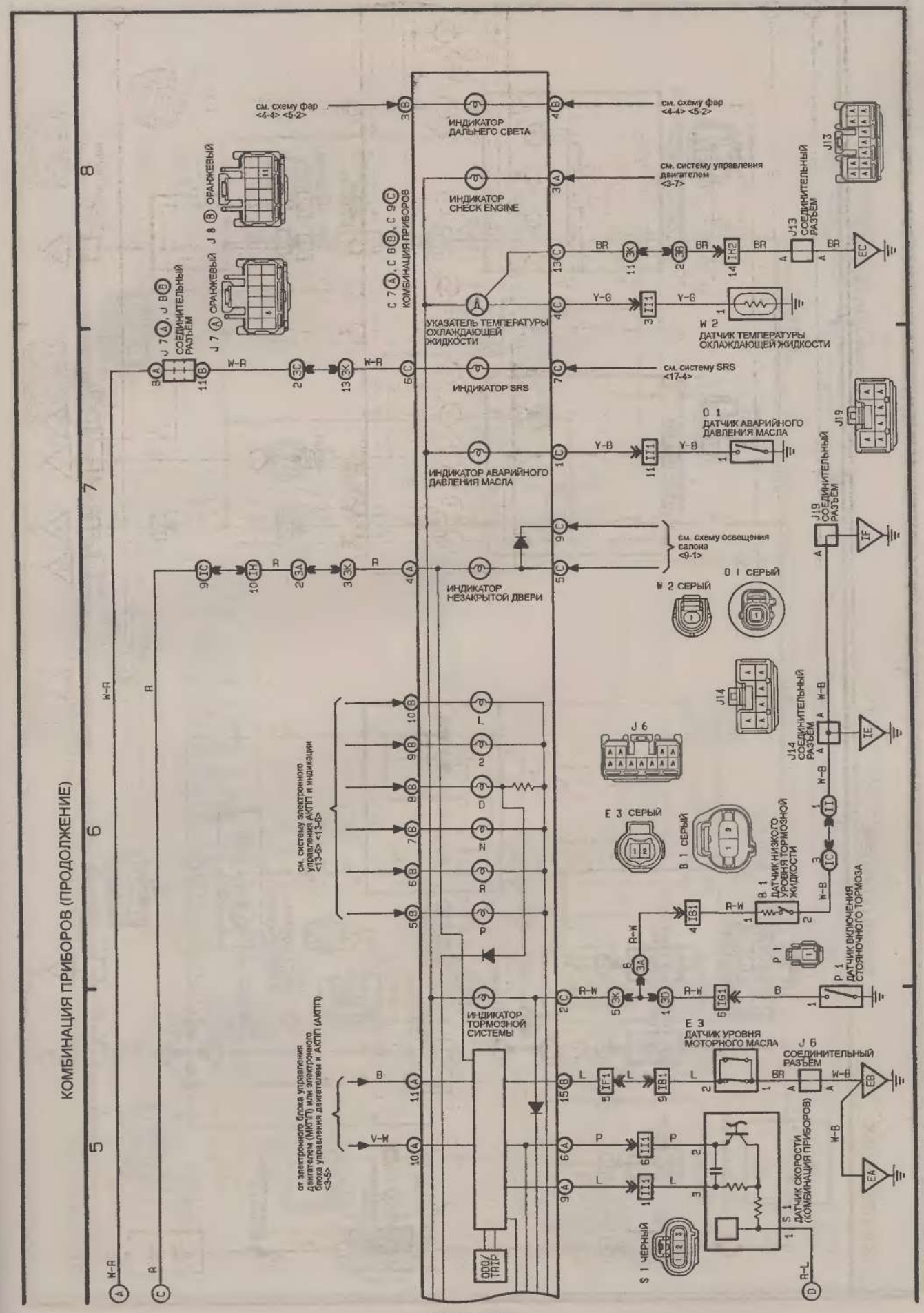

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ИНДИКАТОР ДАЛЬНЕГО СВЕТА
ИНДИКАТОР CHECK ENGINE
ИНДИКАТОР SRS
ИНДИКАТОР АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
ИНДИКАТОР НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ
ИНДИКАТОР ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ДАТЧИК АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
ДАТЧИК УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА
ДАТЧИК СКОРОСТИ (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
см. схему фар <4-4> <5-2>
см. систему управления двигателем <3-7>
см. систему SRS <17-4>
см. схему освещения салона <9-1>
см. систему электронного управления АКПП и индикации <13-6> <13-6>
от электронного блока управления двигателем (МКПП) или электронного блока управления двигателем и АКПП (АКПП) <3-5>

Схема 24.

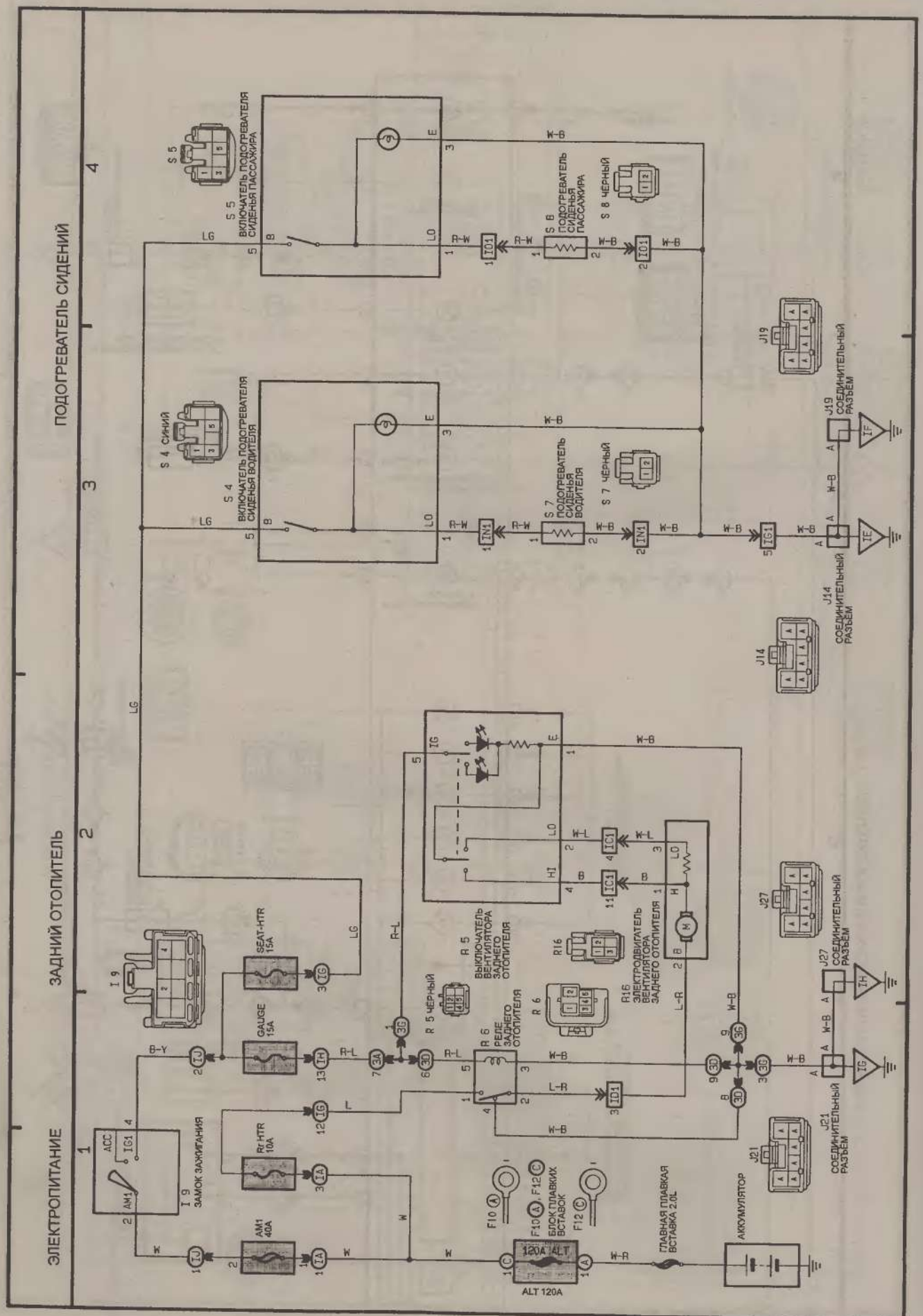

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ЗАДНИЙ ОТОПИТЕЛЬ
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СИДЕНИЙ
1
2
3
4
I 9
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ACC
IG1
AM1
AM1 40A
Rr HTR 10A
GAUGE 15A
SEAT-HTR 15A
R 5 ЧЕРНЫЙ
R 5
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ЗАДНЕГО ОТОПИТЕЛЯ
R 6
РЕЛЕ ЗАДНЕГО ОТОПИТЕЛЯ
R16
R16 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ЗАДНЕГО ОТОПИТЕЛЯ
S 4 СИНИЙ
S 4
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
S 7
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
S 7 ЧЁРНЫЙ
S 5
S 5
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА
S 8
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА
S 8 ЧЕРНЫЙ
F10
F12
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
120A ALT
ALT 120A
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР
J19
J19 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J14
J14 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J27
J27 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J21
J21 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
LG
B-Y
R-L
L-R
W-B
W
L
R-W
L-W
B

Схема 25.

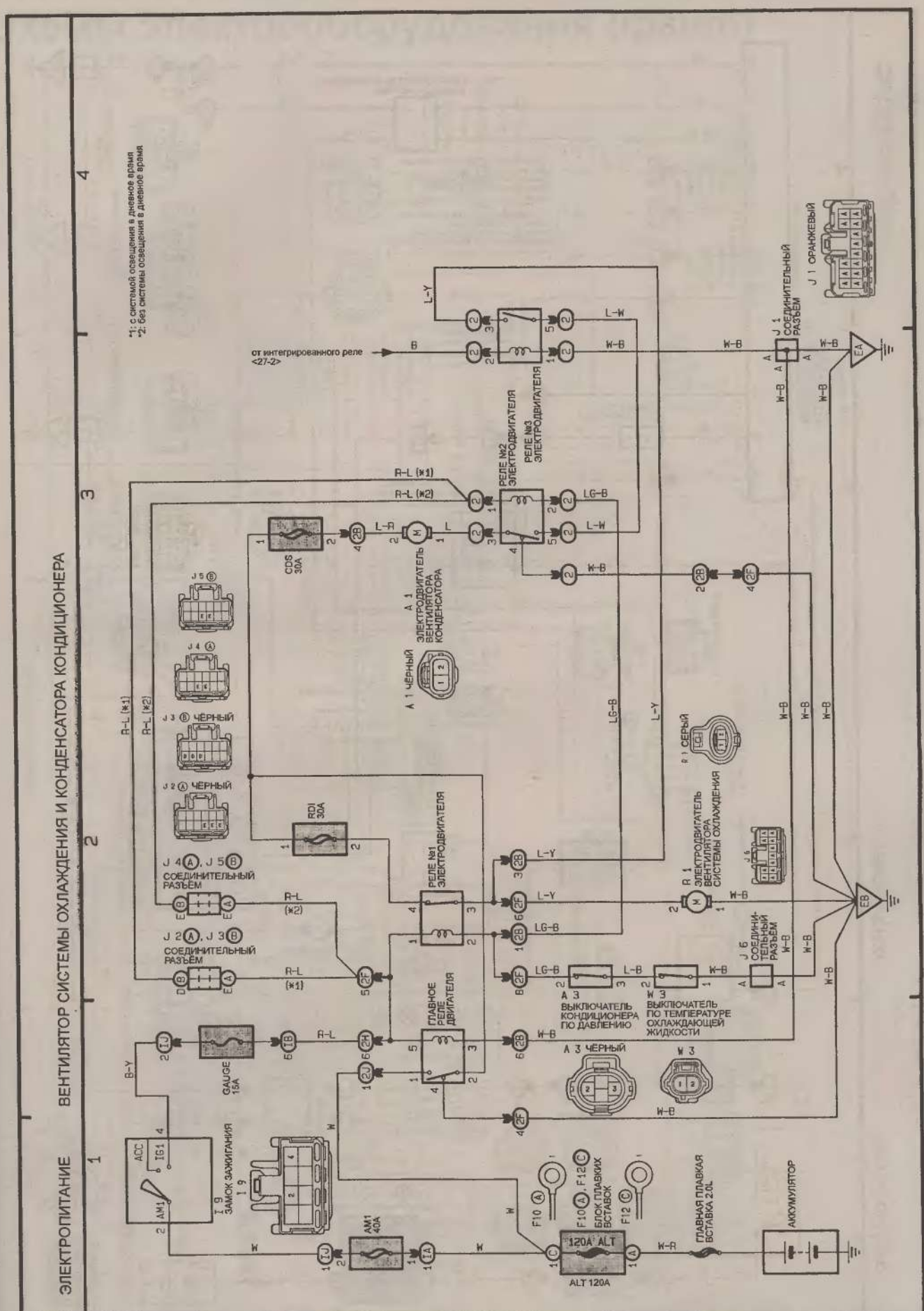

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНДЕНСАТОРА КОНДИЦИОНЕРА
*1: с системой освещения в дневное время
*2: без системы освещения в дневное время
от интегрированного реле <27-2>
РЕЛЕ №2 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
РЕЛЕ №3 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
J 1 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J 1 ОРАНЖЕВЫЙ
CDS 30A
A 1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА
A 1 ЧЁРНЫЙ
J 5 (B)
J 4 (A)
J 3 (B) ЧЁРНЫЙ
J 2 (A) ЧЁРНЫЙ
RDI 30A
J 4 (A), J 5 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J 2 (A), J 3 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
РЕЛЕ №1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
R 1 СЕРЫЙ
R 1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
J 6
J 6 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
A 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА ПО ДАВЛЕНИЮ
W 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
A 3 ЧЁРНЫЙ
W 3
ГЛАВНОЕ РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ
GAUGE 15A
ACC
IG1
AM1
I 9 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
AM1 40A
F10 (A), F12 (C) БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
F10 (A)
F12 (C)
120A ALT
ALT 120A
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР
EA
EB
R-L (*1)
R-L (*2)
R-L
L-Y
L-W
L-R
LG-B
L-B
W-B
B-Y
W

Схема 26.

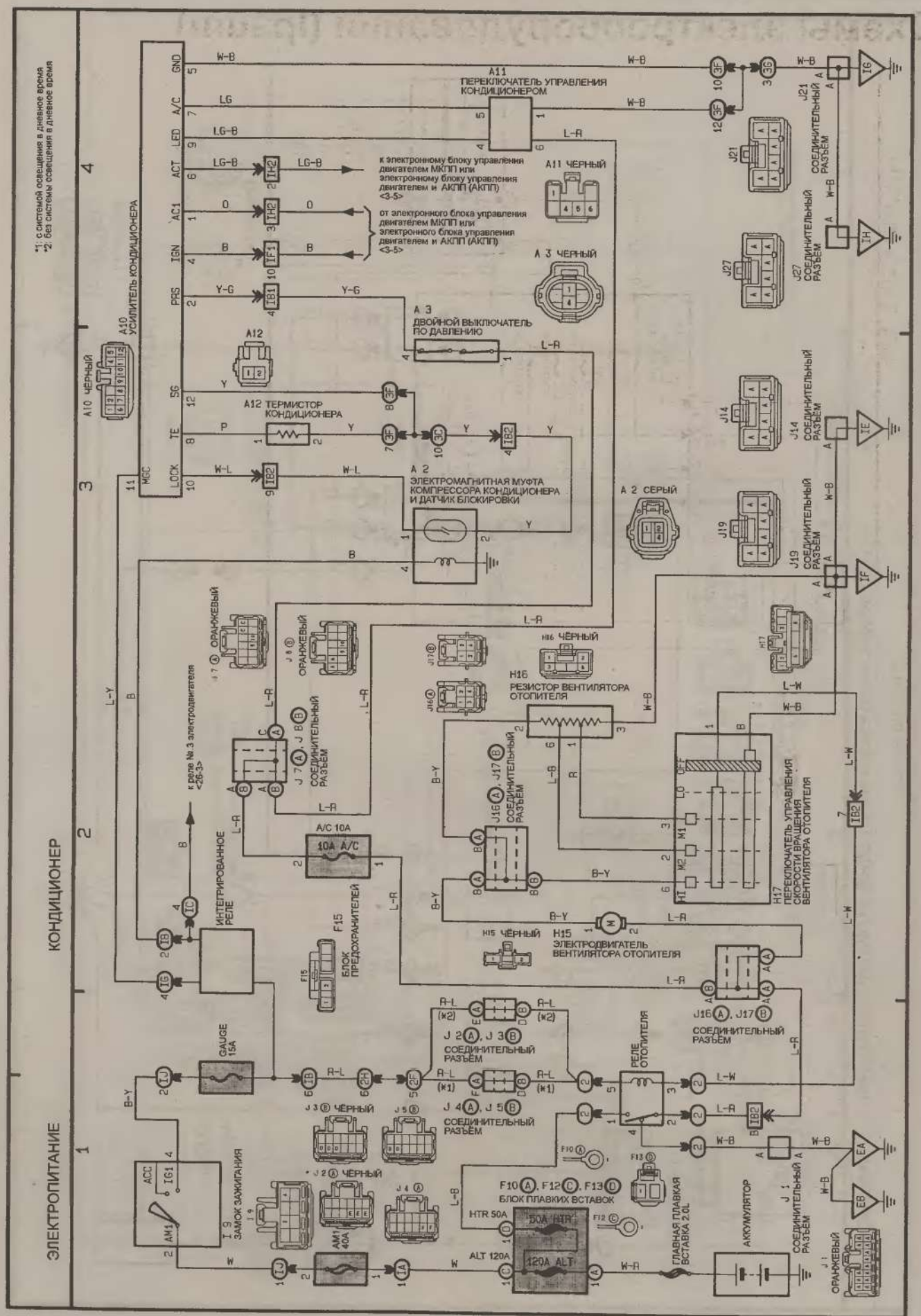

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
КОНДИЦИОНЕР
*1: С системой освещения в дневное время
*2: Без системы освещения в дневное время
A10 УСИЛИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
A11 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ
A12 ТЕРМИСТОР КОНДИЦИОНЕРА
A 3 ДВОЙНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПО ДАВЛЕНИЮ
A 2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА И ДАТЧИК БЛОКИРОВКИ
A 2 СЕРЫЙ
A11 ЧЁРНЫЙ
A 3 ЧЁРНЫЙ
A10 ЧЁРНЫЙ
к электронному блоку управления двигателем МКПП или электронному блоку управления двигателем и АКПП (АКПП) <3-5>
от электронного блока управления двигателем МКПП или электронного блока управления двигателем и АКПП (АКПП) <3-5>
J21 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J27 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J14 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J19 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
H16 РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ
H17 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ
H15 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ
J 7 (A), J 8 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J16 (A), J17 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J 2 (A), J 3 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J 4 (A), J 5 (B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
J 1 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
к реле № 3 электродвигателя <26-3>
ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕЛЕ
A/C 10A
10A A/C
F15 БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
GAUGE 15A
РЕЛЕ ОТОПИТЕЛЯ
I 9 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
AM1 40A
F10 (A), F12 (C), F13 (D) БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
HTR 50A
ALT 120A
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 2.0L
АККУМУЛЯТОР

Схема 27.

Схемы электрооборудования (Ipsum)

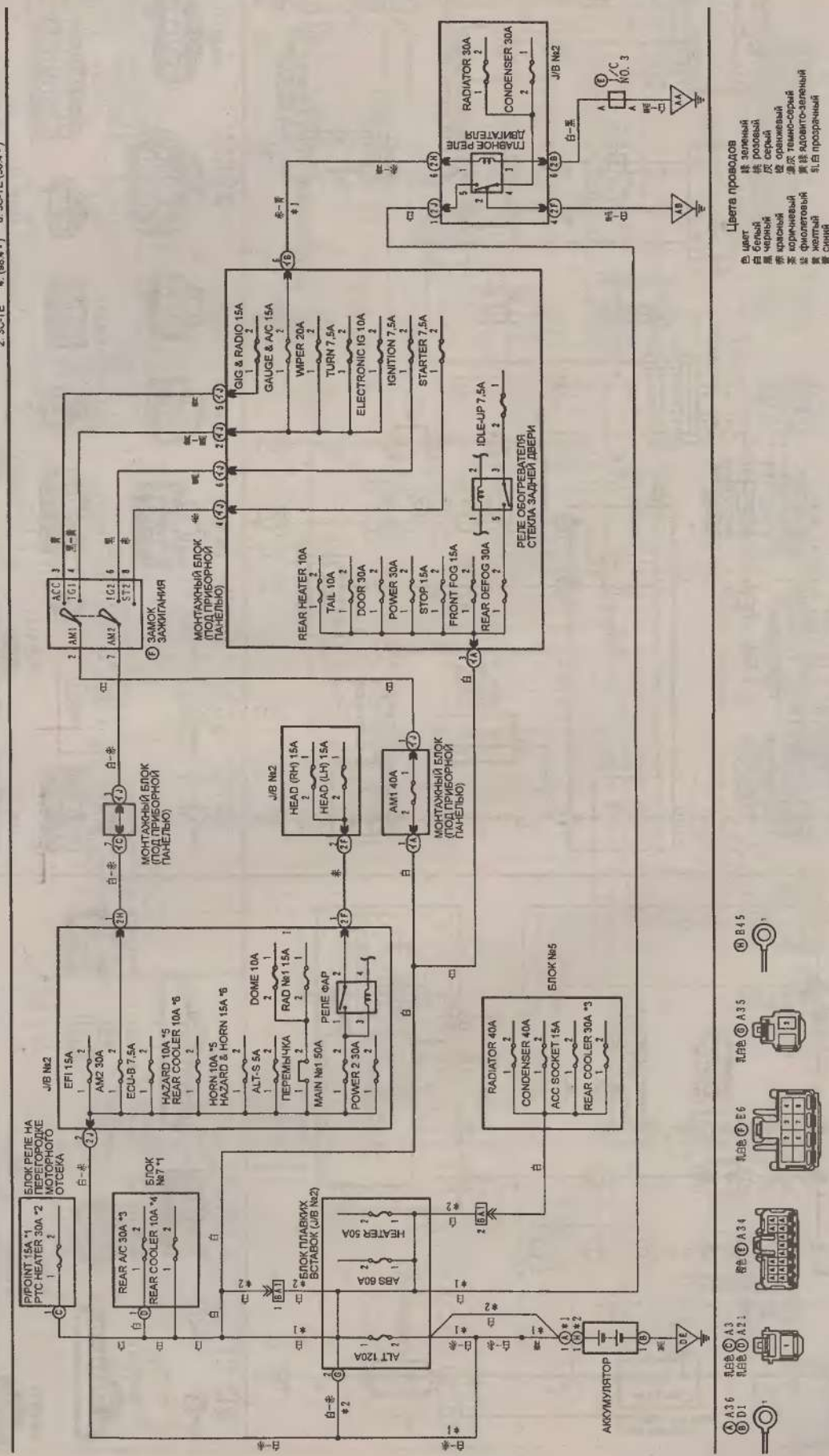


Схема 1.

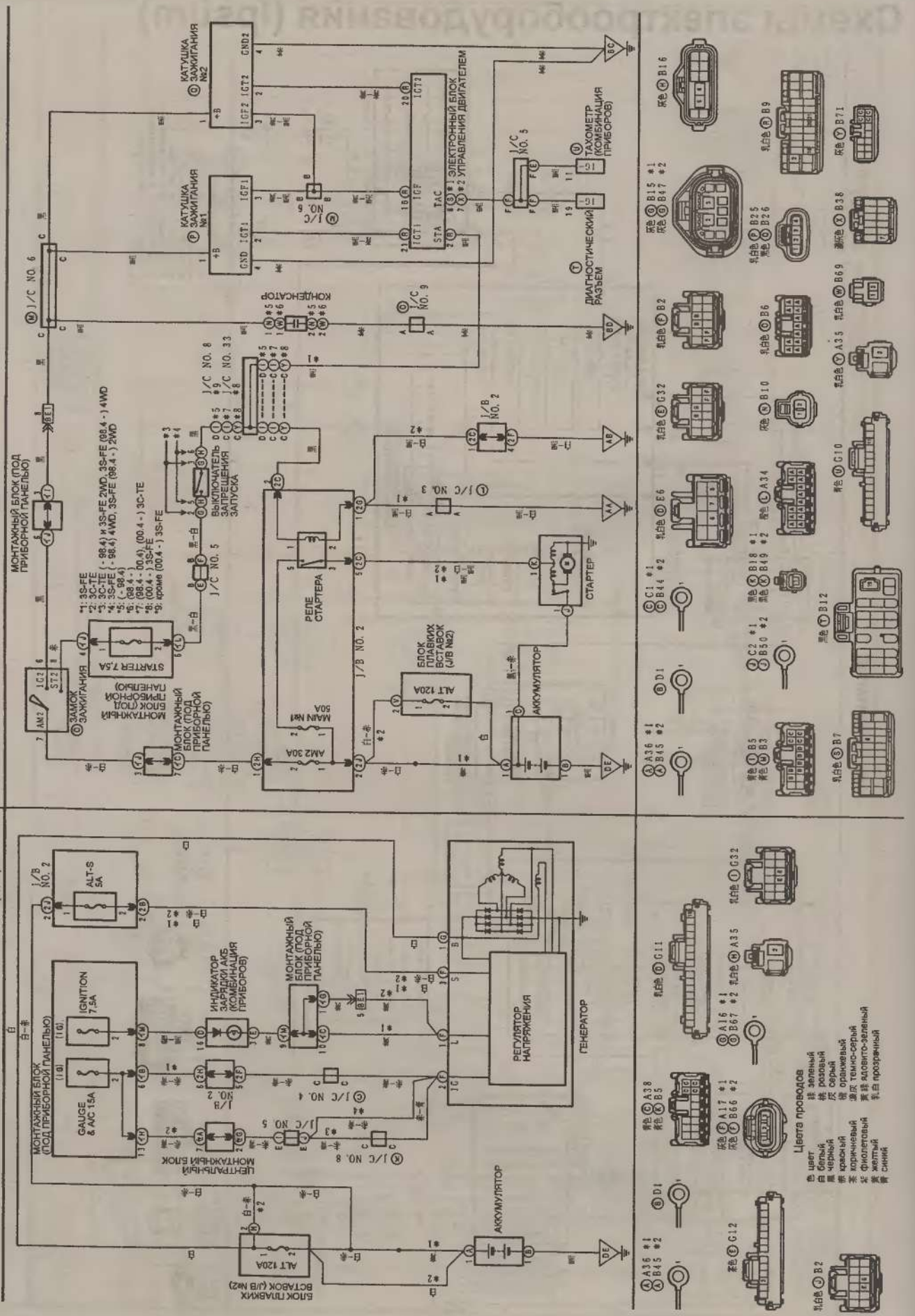

СИСТЕМА ЗАПУСКА И ЗАЖИГАНИЯ
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ
МОНТАЖНЫЙ БЛОК (ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ)
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
СТАРТЕР
РЕЛЕ СТАРТЕРА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА
КОНДЕНСАТОР
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №1
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №2
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ТАХОМЕТР (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК (J/B №2)
АККУМУЛЯТОР
ГЕНЕРАТОР
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ АКБ (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
Цвета проводов
цвет
белый
черный
красный
коричневый
фиолетовый
желтый
синий
зеленый
розовый
серый
оранжевый
темно-серый
ядовито-зеленый
прозрачный

Схема 2.

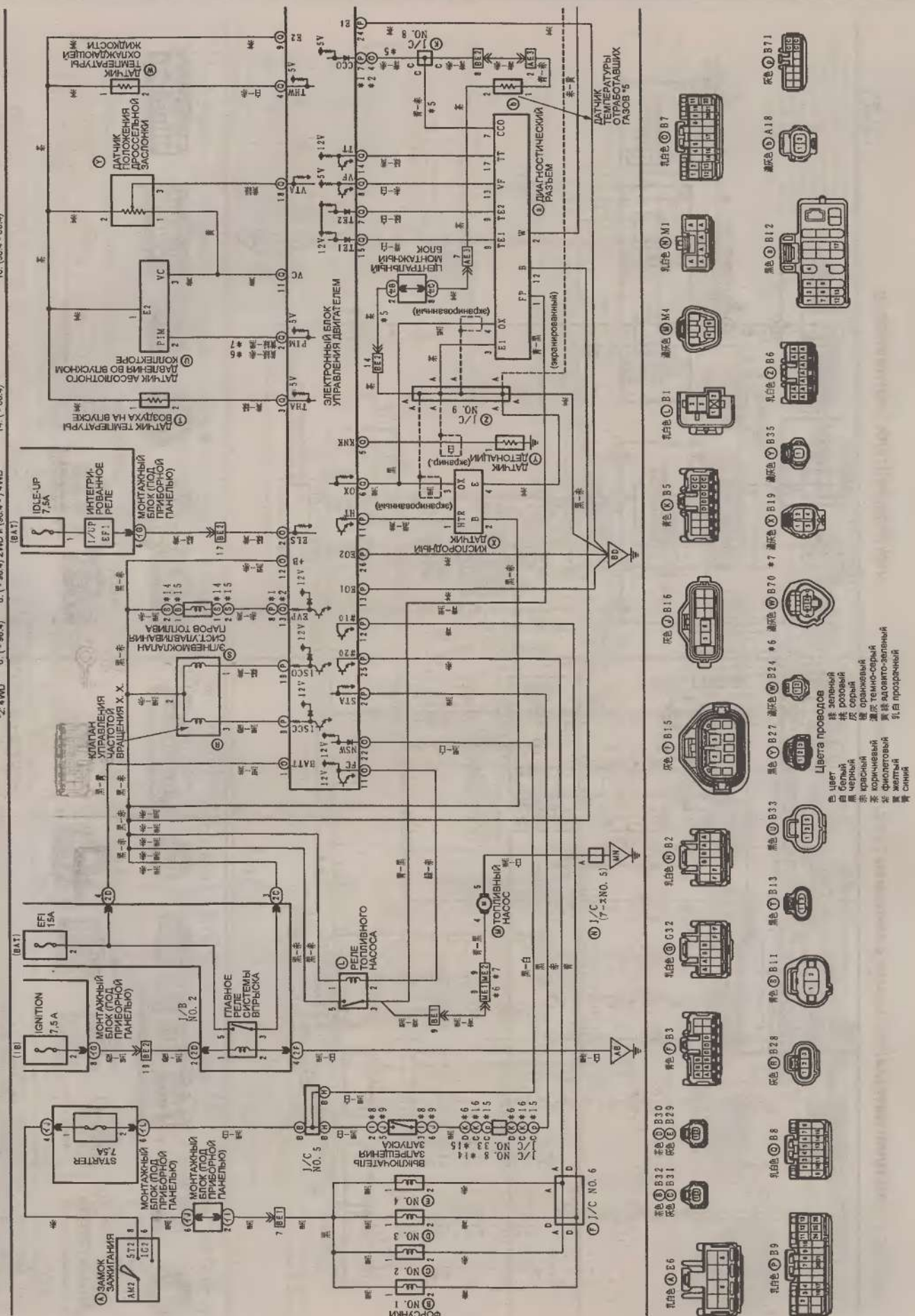
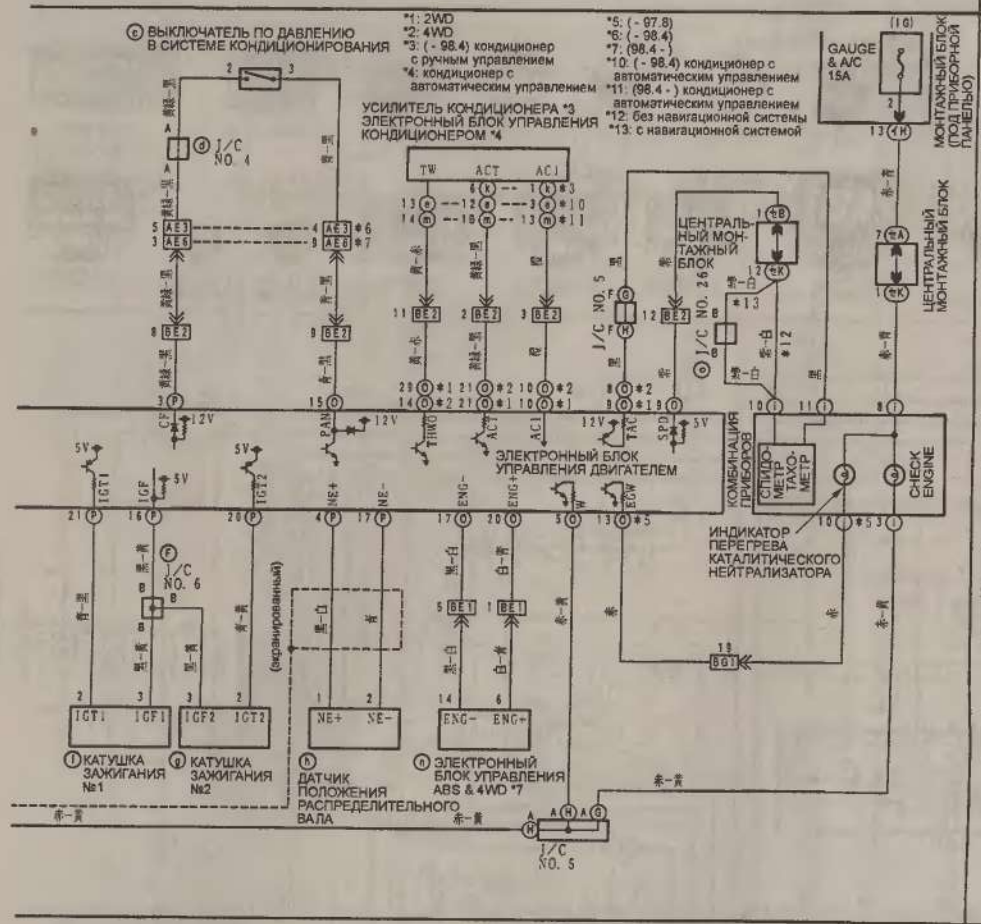

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателем 3S-FE)
*1: 2WD
*2: 4WD
*5: (- 97.8)
*6: (- 98.4)
*7: (98.4 -)
*8: (- 98.4) 2WD и (98.4 -) 4WD
*9: (- 98.4) 4WD и (98.4 -) 2WD
*14: (- 00.4)
*15: (00.4 -
*16: (98.4 - 00.4)
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ *5
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК
КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ Х. Х.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА
РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
ГЛАВНОЕ РЕЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
МОНТАЖНЫЙ БЛОК (ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ)
ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕЛЕ
IDLE-UP 7,5A
IGNITION 7,5A
EFI 15A
СТАРТЕР 7,5A
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
ФОРСУНКИ
Цвета проводов
цвет
белый
черный
красный
коричневый
фиолетовый
желтый
синий
зеленый
розовый
серый
оранжевый
темно-серый
ядовито-зеленый
прозрачный

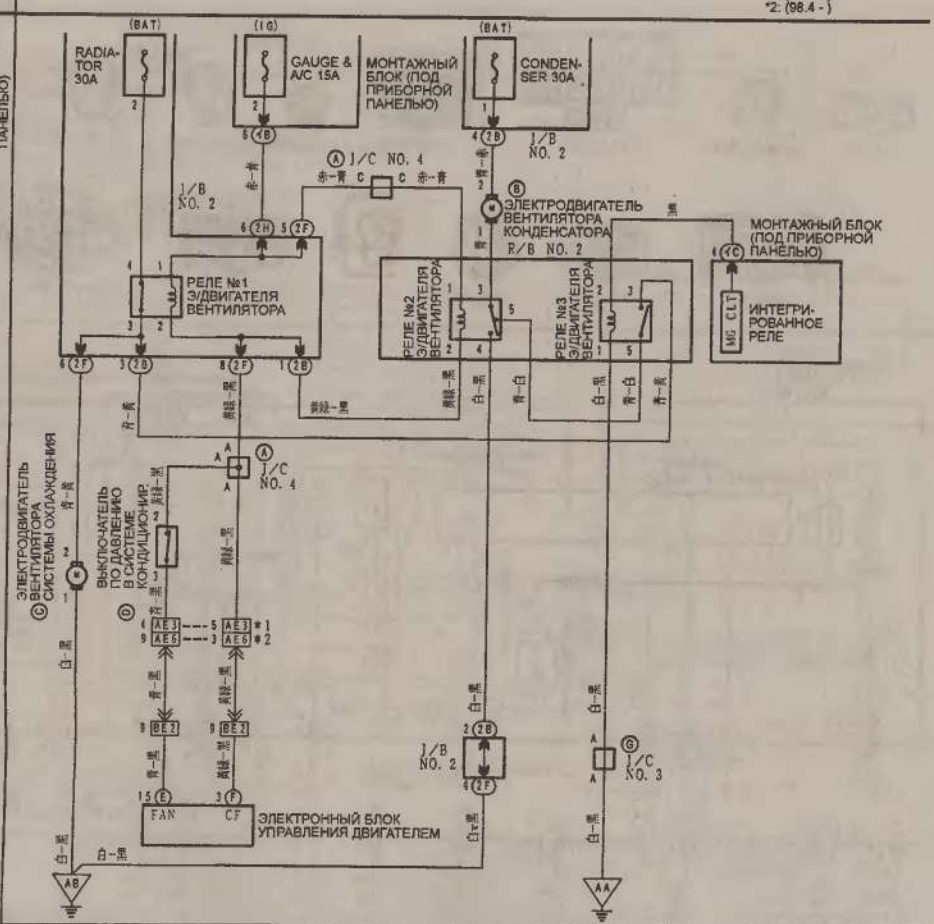
Схема 3.

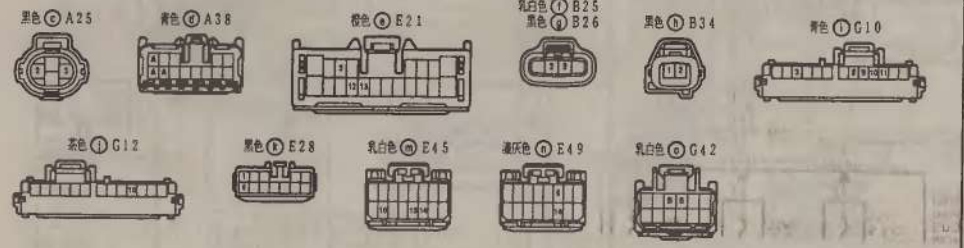
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателем 3S-FE) (Продолжение)



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

*1: (- 98.4)
*2: (98.4 -)





Цвета проводов

色	цвет	緑	зеленый
白	белый	桃	розовый
黒	черный	灰	серый
赤	красный	橙	оранжевый
茶	коричневый	濃灰	темно-серый
紫	фиолетовый	黄緑	ядовито-зеленый
黄	желтый	乳白	прозрачный
青	синий		

Схема 4.

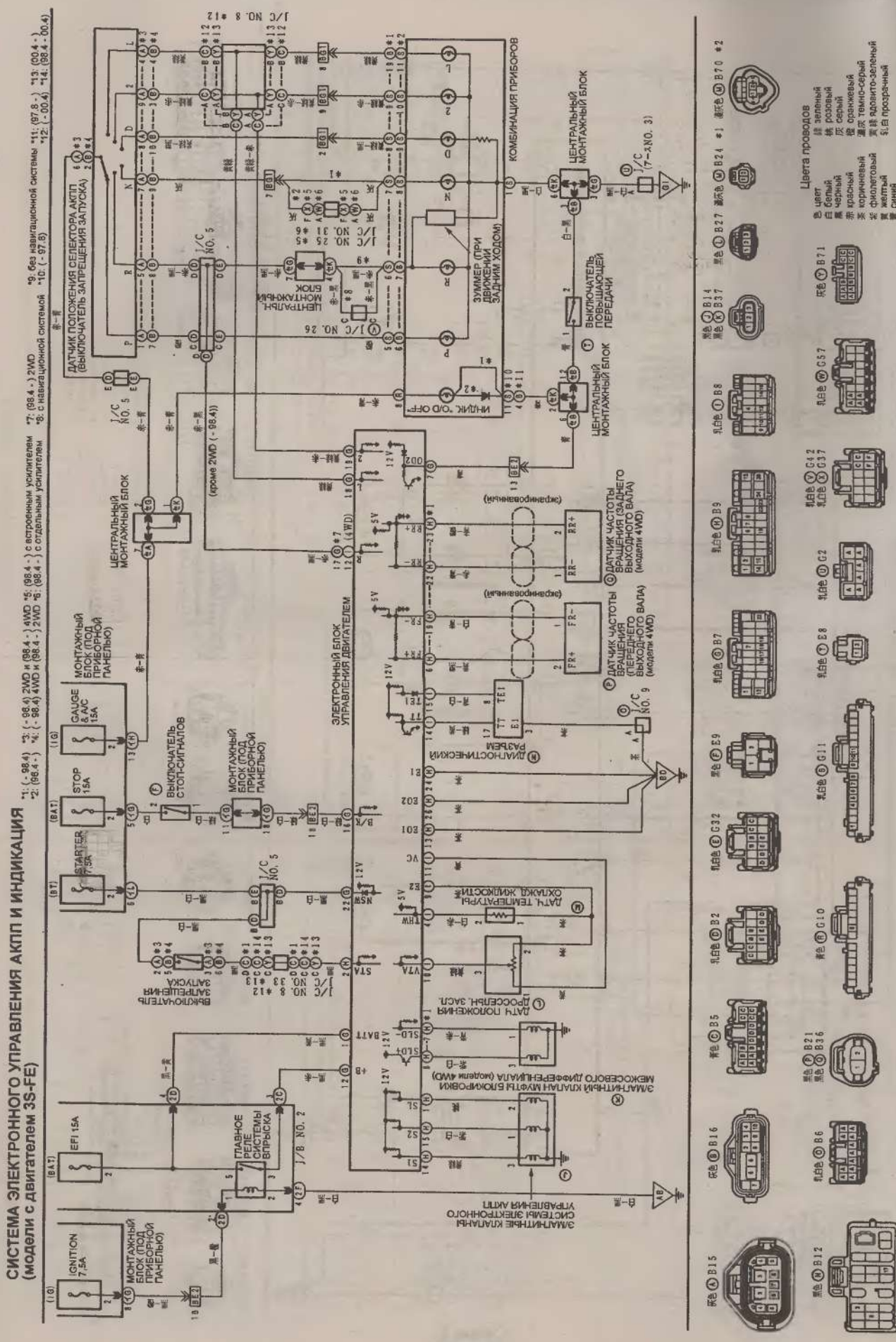

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АКПП И ИНДИКАЦИЯ
(МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ 3S-FE)
*1: (- 98.4) *2: (98.4 -) *3: (- 98.4) 2WD и (98.4 -) 4WD *4: (- 98.4) 4WD и (98.4 -) 2WD *5: (98.4 -) с встроенным усилителем *6: (98.4 -) с отдельным усилителем *7: (98.4 -) 2WD *8: с навигационной системой *9: без навигационной системы *10: (- 97.8) *11: (97.8 -) *12: (- 00.4) *13: (00.4 -) *14: (98.4 - 00.4)
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА АКПП (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА)
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
ЗУММЕР (ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЫШАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ
ИНДИК. O/D OFF
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
(кроме 2WD (- 98.4))
ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ (ЗАДНЕГО ВЫХОДНОГО ВАЛА) (модели 4WD)
ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ (ПЕРЕДНЕГО ВЫХОДНОГО ВАЛА) (модели 4WD)
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
МОНТАЖНЫЙ БЛОК (ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ
МОНТАЖНЫЙ БЛОК (ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА
ДАТЧ. ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬН. ЗАСЛ.
ДАТЧ. ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖД. ЖИДКОСТИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МУФТЫ БЛОКИРОВКИ МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА (модели 4WD)
ГЛАВНОЕ РЕЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АКПП
Цвета проводов
B цвет
W белый
BR коричневый
R красный
L синий
G зеленый
P розовый
GR серый
O оранжевый
LG темно-серый
Y желтый
V фиолетовый
SB голубой
LG ядовито-зеленый
CL прозрачный

Схема 5.

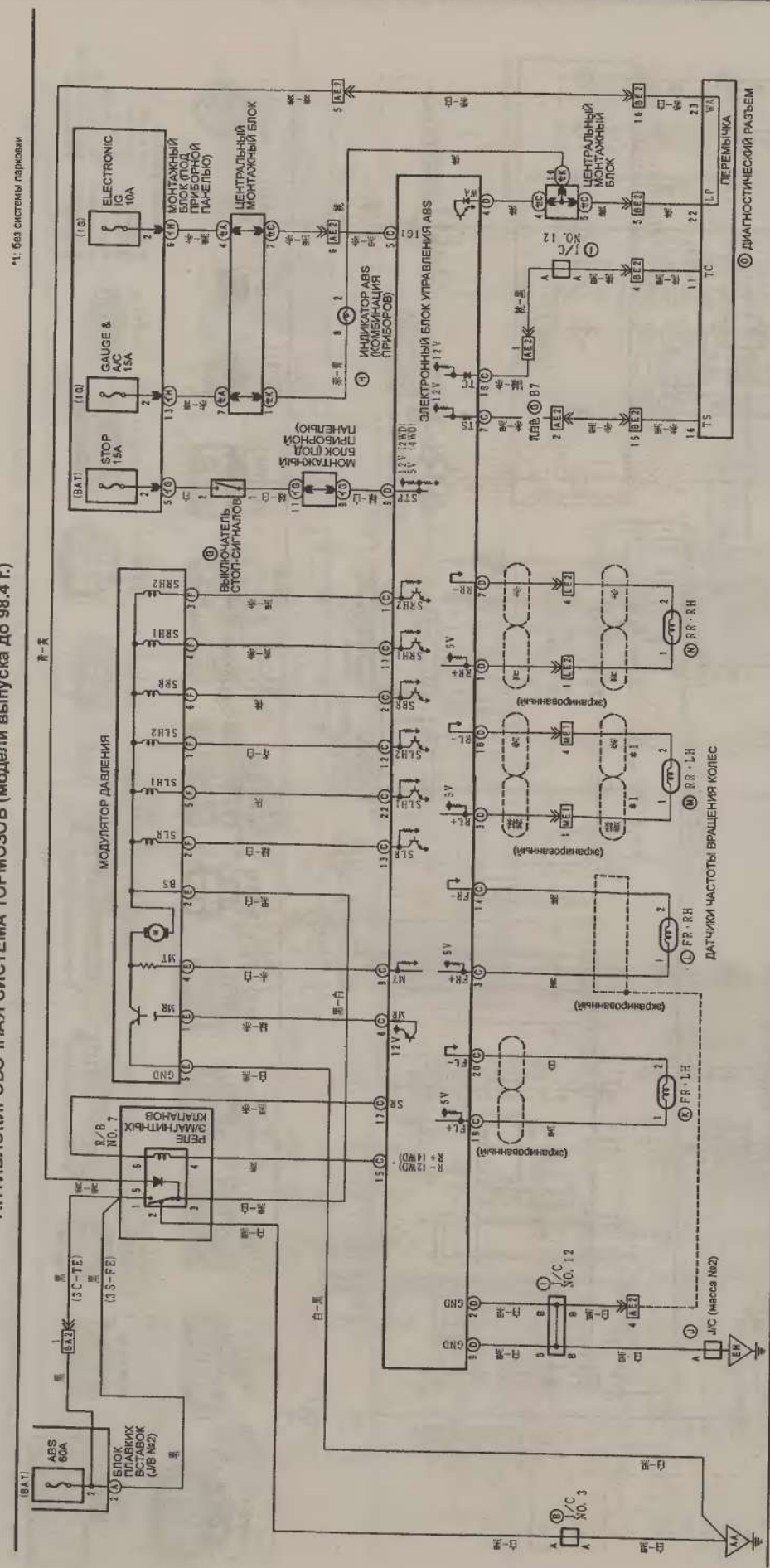

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (модели выпуска до 98.4 г.)
*1: без системы парковки
ABS 60A
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК (J/B №2)
(3C-TE)
(3S-FE)
R/B NO. 7
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ
МОДУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
ELECTRONIC IG 10A
GAUGE & A/C 15A
STOP 15A
МОНТАЖНЫЙ БЛОК (ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
ИНДИКАТОР ABS (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ
ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС
ПЕРЕМЫЧКА
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
J/C (масса №2)
Цвета проводов
цвет
白 белый
黒 черный
赤 красный
茶 коричневый
紫 фиолетовый
黄 желтый
青 синий
緑 зеленый
桃 розовый
灰 серый
橙 оранжевый
濃灰 темно-серый
黄緑 желтовато-зеленый
白 прозрачный

Схема 6.

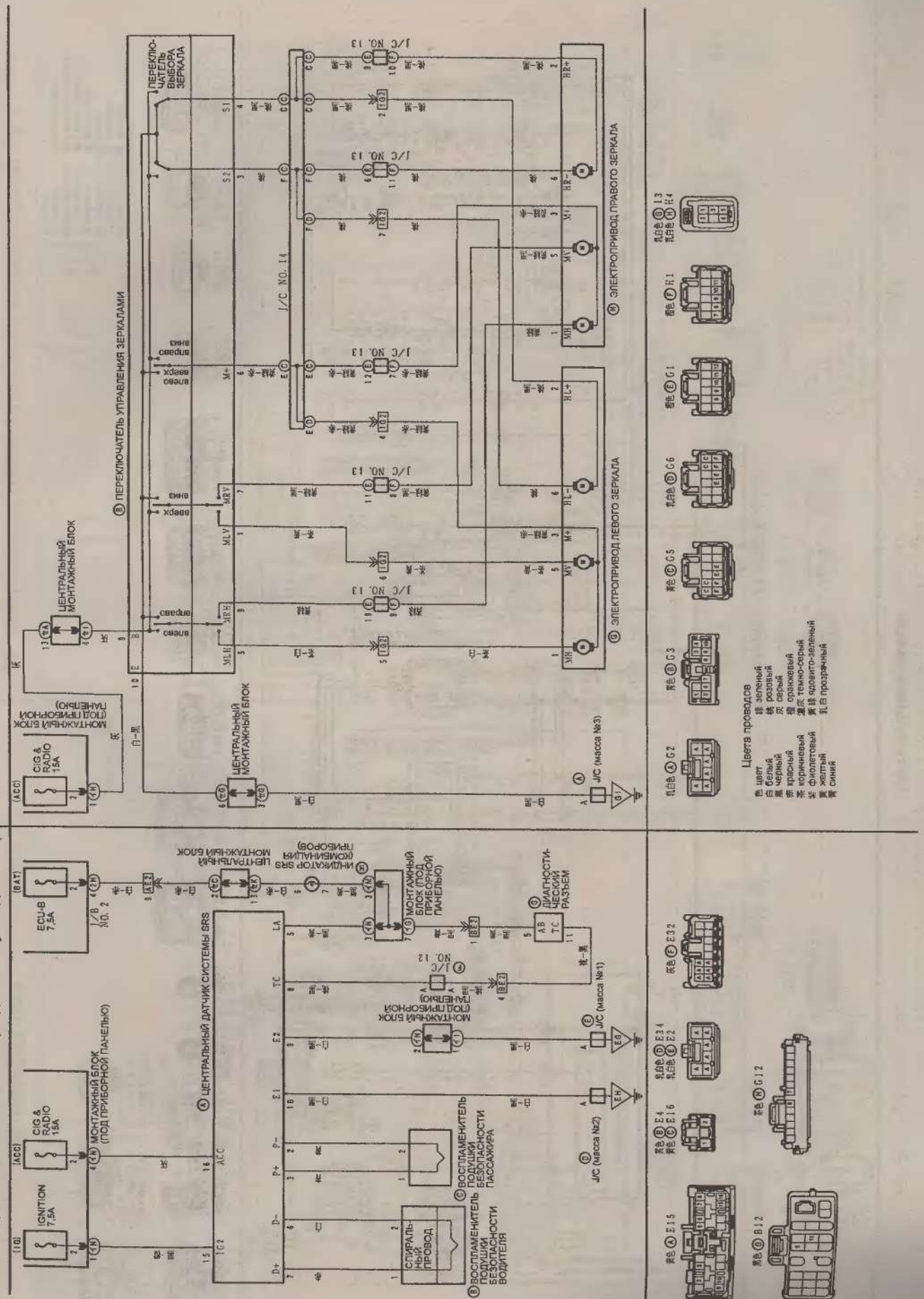

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗЕРКАЛ
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (модели выпуска до 97.8 г.)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕРКАЛАМИ
ЭЛЕКТРОПРИВОД ЛЕВОГО ЗЕРКАЛА
ЭЛЕКТРОПРИВОД ПРАВОГО ЗЕРКАЛА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
МОНТАЖНЫЙ БЛОК (ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДАТЧИК СИСТЕМЫ SRS
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
СПИРАЛЬНЫЙ ПРОВОД
Цвета проводов
цвет
белый
черный
красный
коричневый
фиолетовый
желтый
синий
зеленый
розовый
серый
оранжевый
темно-серый
ядовито-зеленый
прозрачный

Схема 7.

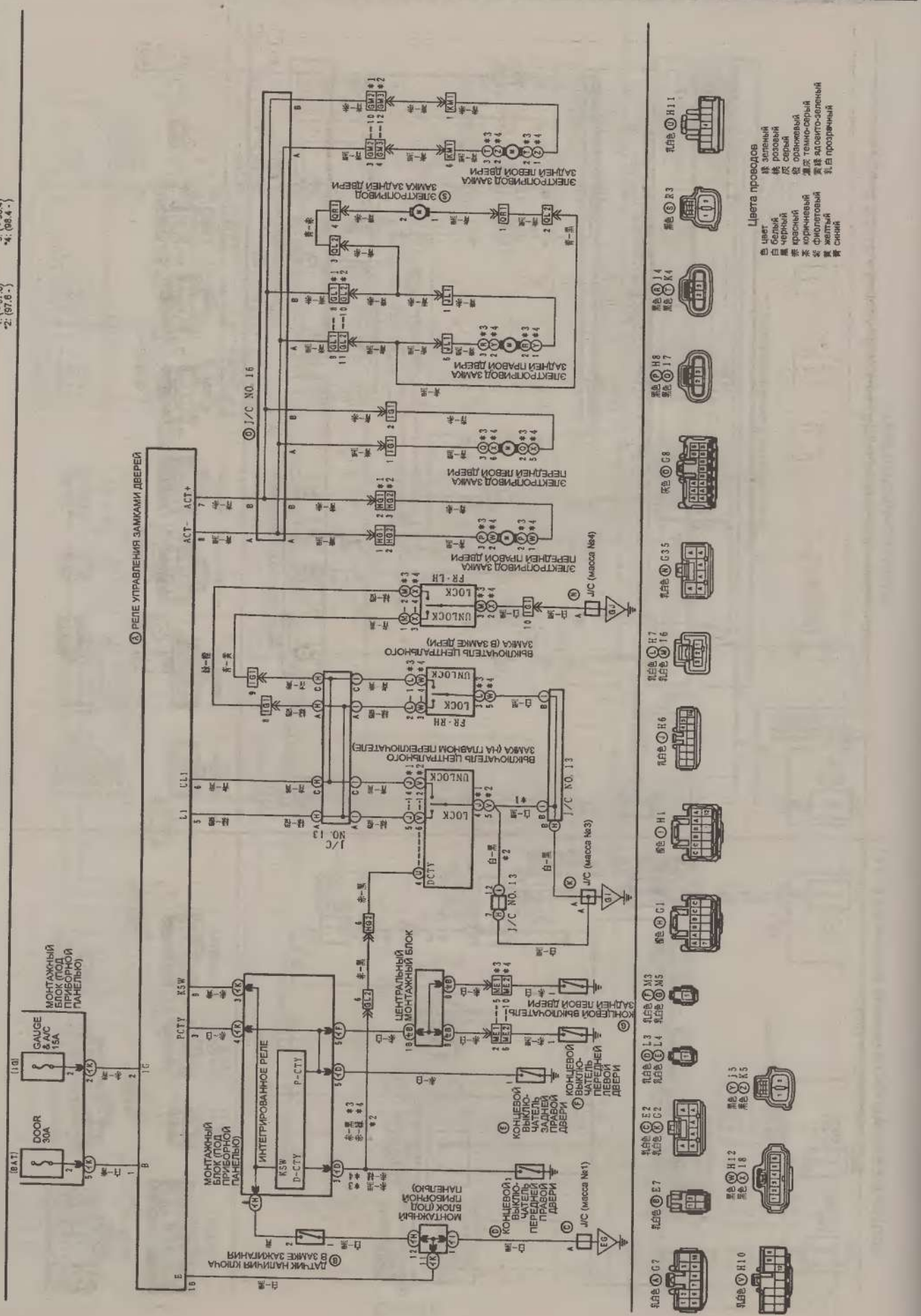
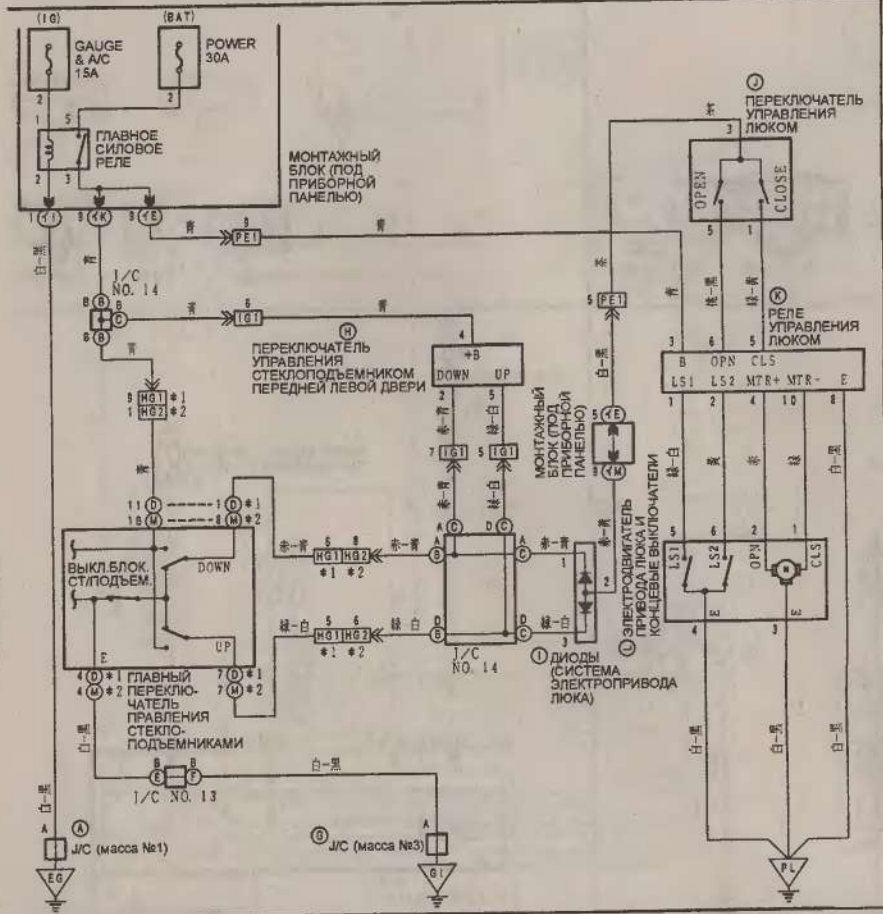

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
*1: (-97.8)
*2: (97.8-)
*3: (-98.4)
*4: (98.4-)
Цвета проводов
цвет
белый
черный
красный
коричневый
фиолетовый
желтый
синий
зеленый
розовый
серый
оранжевый
темно-серый
салатово-зеленый
прозрачный
РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ
J/C NO. 16
J/C NO. 13
J/C (масса №1)
J/C (масса №3)
J/C (масса №4)
ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАМКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАМКА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА (В ЗАМКЕ ДВЕРИ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА (НА ПЛАВНОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ)
ДАТЧИК НАЛИЧИЯ КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕЛЕ
МОНТАЖНЫЙ БЛОК (ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
DOOR 30A
GAUGE & A/C 15A
LOCK
UNLOCK

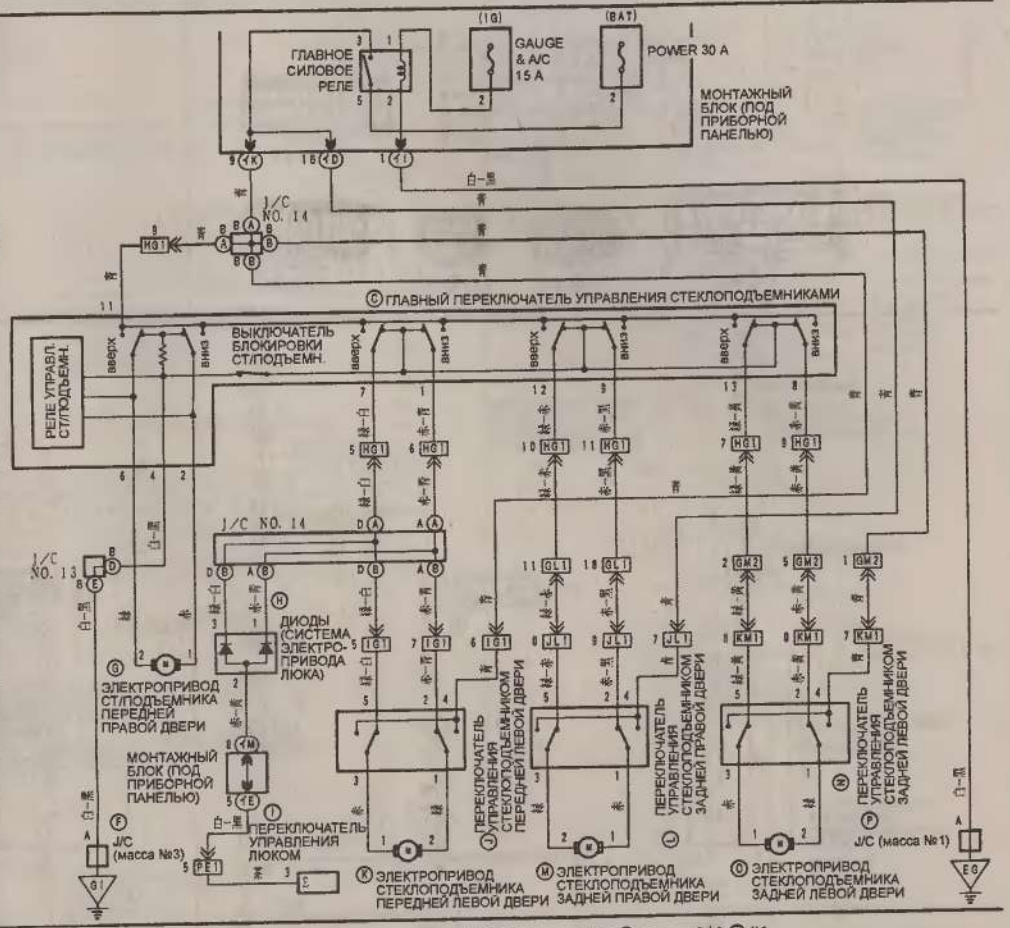
Схема 8.

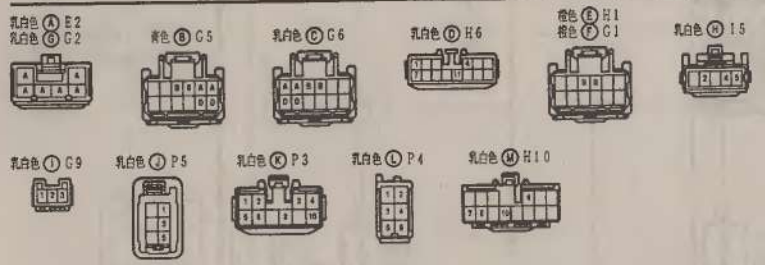
ЭЛЕКТРОПРИВОД ЛЮКА

*1: (- 97.8)
*2: (97.8 -)



ЭЛЕКТРОПРИВОД СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ (модели выпуска до 97.8 г.)



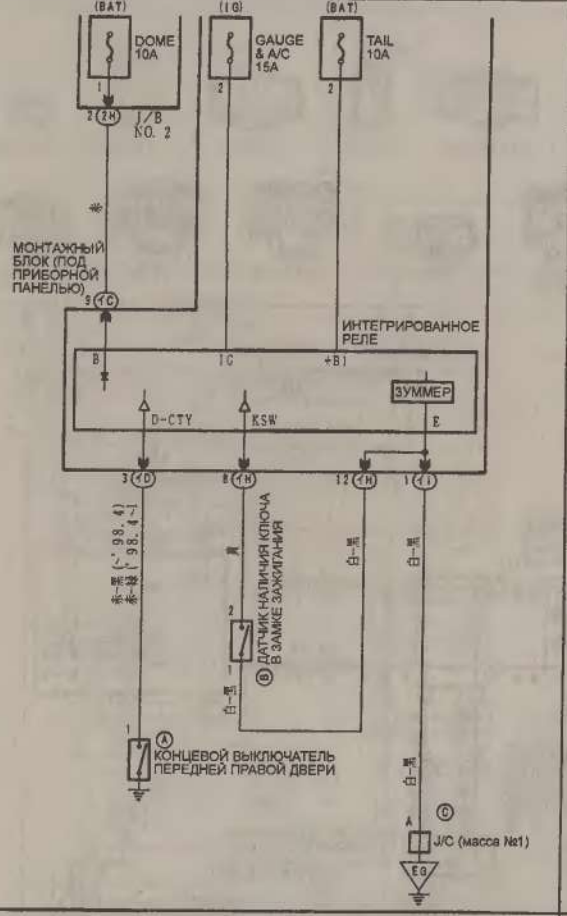


Цвета проводов

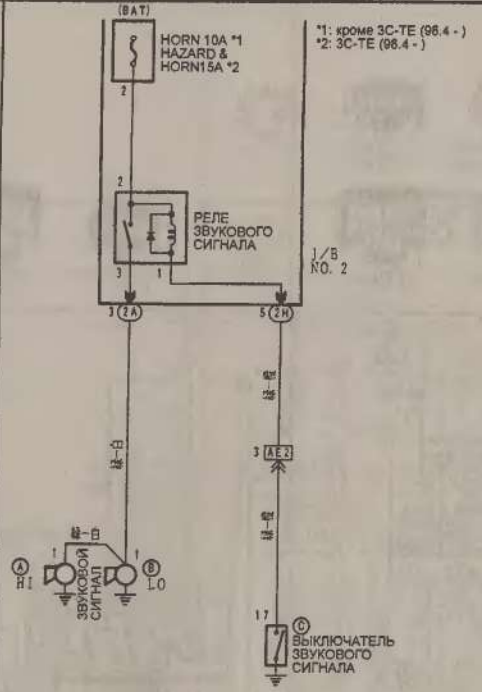
色	цвет	緑	зеленый
白	белый	桃	розовый
黒	черный	灰	серый
赤	красный	橙	оранжевый
茶	коричневый	濃灰	темно-серый
紫	фиолатовый	黄緑	ядовито-зеленый
黄	желтый	乳白	прозрачный
青	синий		

Схема 9.

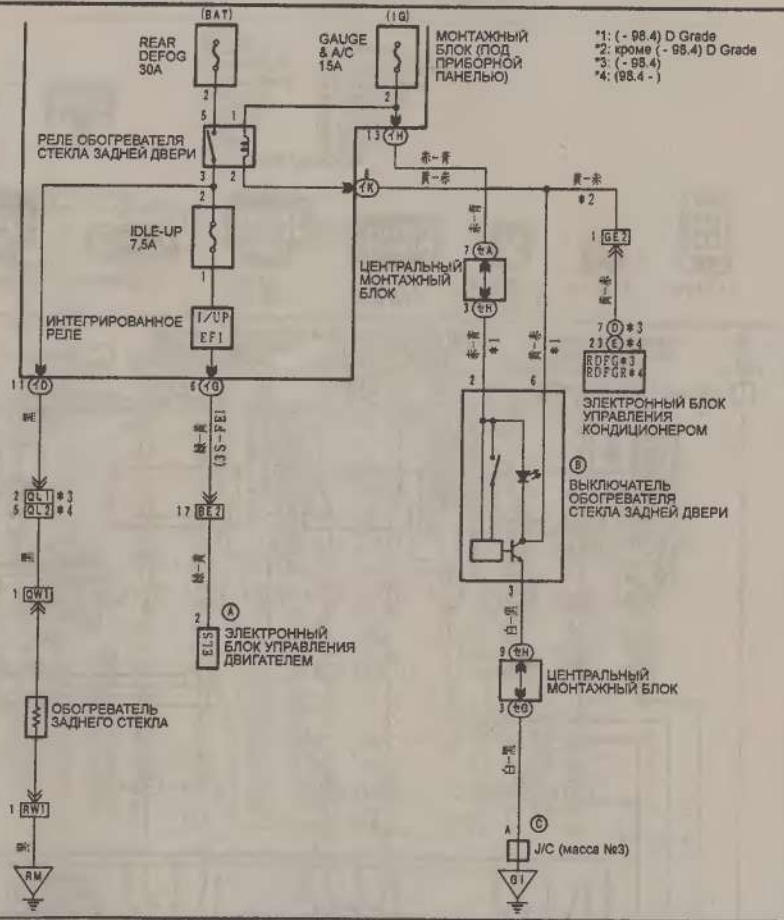
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОСТАВЛЕННОМ КЛЮЧЕ И О НЕВЫКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ

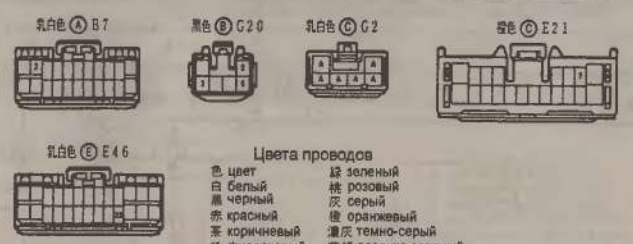


ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ



ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ



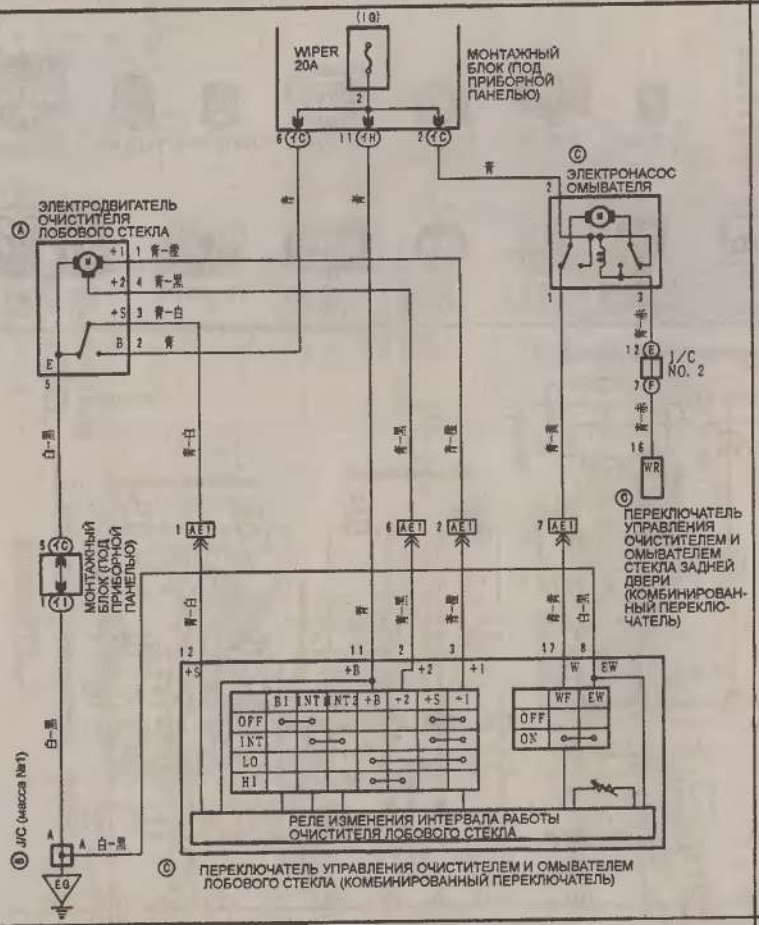


Цвета проводов

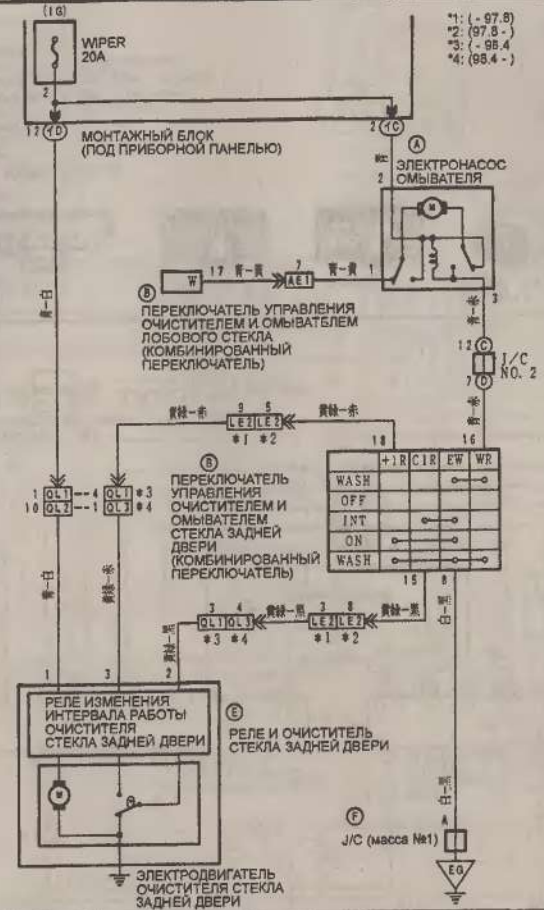
色	цвет	緑	зеленый
白	белый	桃	розовый
黒	черный	灰	серый
赤	красный	橙	оранжевый
茶	коричневый	濃灰	темно-серый
紫	фиолетовый	黄緑	ядовито-зеленый
黄	желтый	乳白	прозрачный
青	синий		

Схема 10.

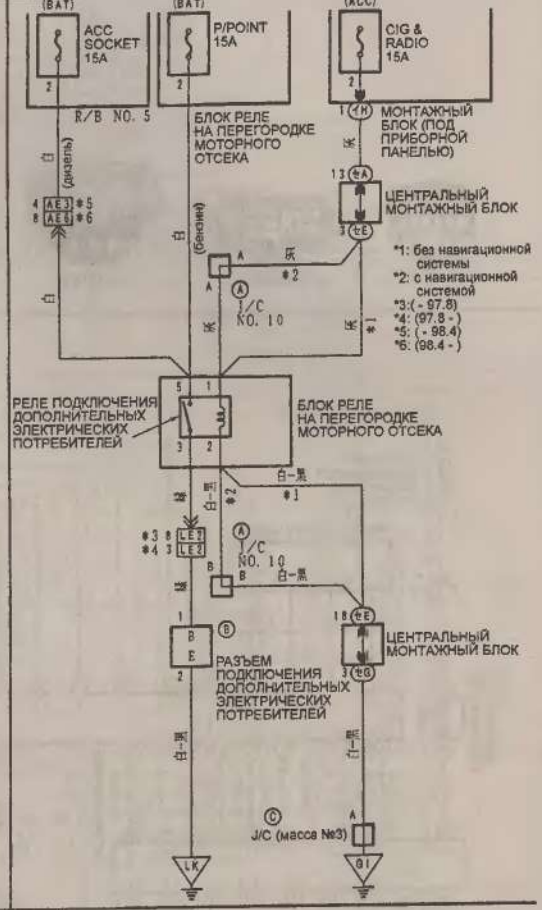
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

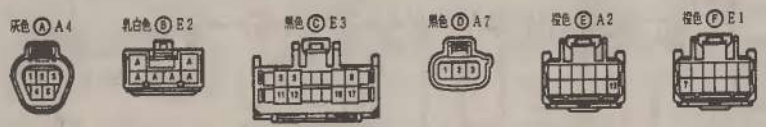


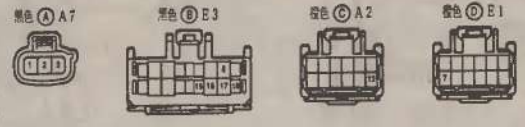
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

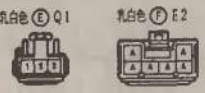


РАЗЪЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ









Цвета проводов

色 цвет	緑 зеленый
白 белый	桃 розовый
黒 черный	灰 серый
赤 красный	橙 оранжевый
茶 коричневый	濃灰 темно-серый
紫 фиолетовый	黄緑 ядовито-зеленый
黄 желтый	乳白 прозрачный
青 синий	

Схема 11.

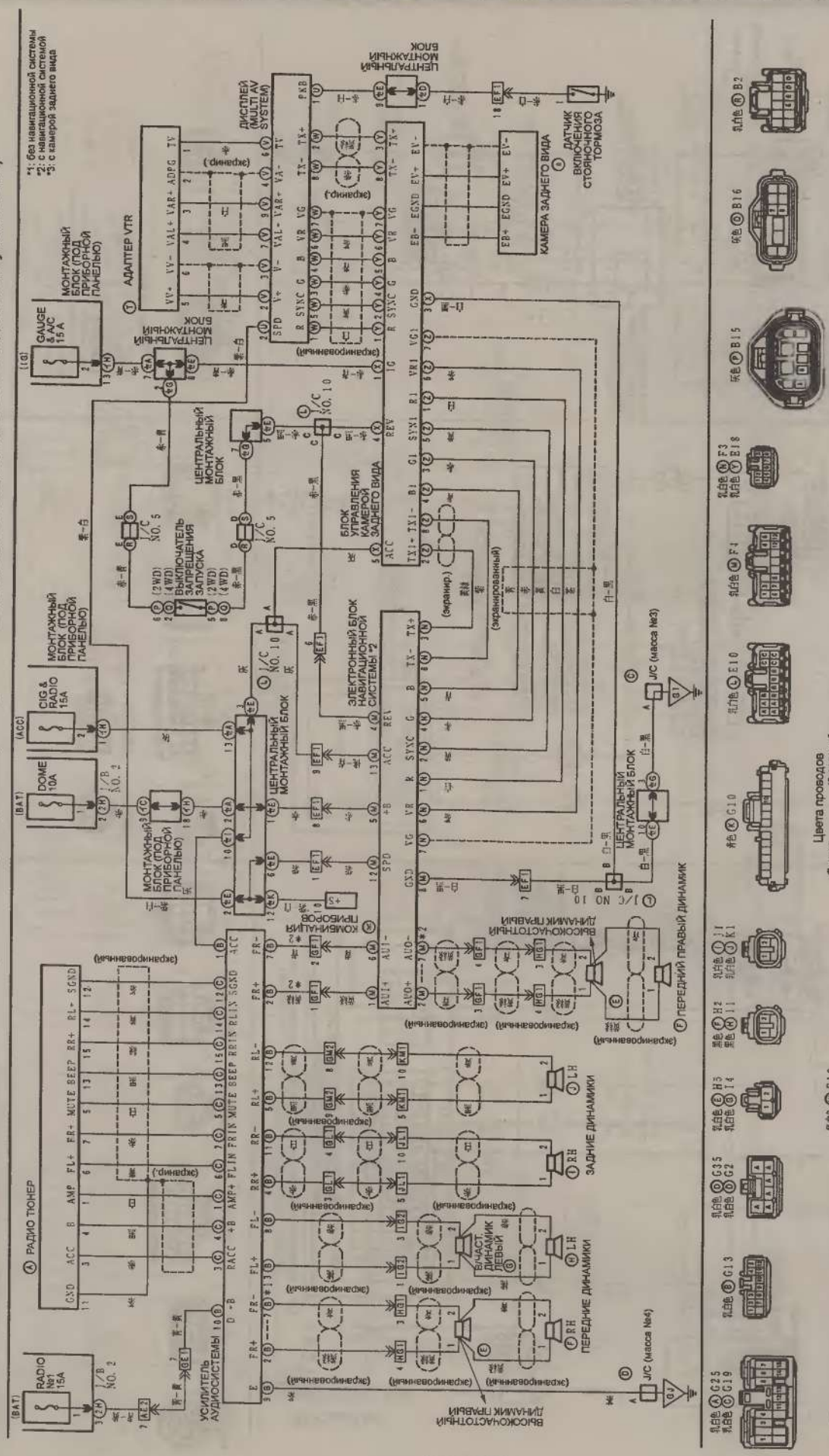

АУДИОСИСТЕМА И СИСТЕМА НАВИГАЦИИ (модели выпуска до 97.8 г.) и АУДИОСИСТЕМА (модели выпуска до 97.8 г. с отдельным усилителем)
*1: без навигационной системы
*2: с навигационной системой
*3: с камерой заднего вида
РАДИО ТЮНЕР
УСИЛИТЕЛЬ АУДИОСИСТЕМЫ
ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ
ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИК ПРАВЫЙ
ВЧАСТ. ДИНАМИК ЛЕВЫЙ
ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ДИНАМИК
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ*2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
ДИСПЛЕЙ (MULTI AV SYSTEM)
АДАПТЕР VTR
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ВИДА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА (2WD) (4WD)
МОНТАЖНЫЙ БЛОК (ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ)
Цвета проводов
цвет
белый
черный
красный
коричневый
фиолетовый
желтый
синий
зеленый
розовый
серый
оранжевый
темно-серый
ядовито-зеленый
прозрачный

Схема 12.

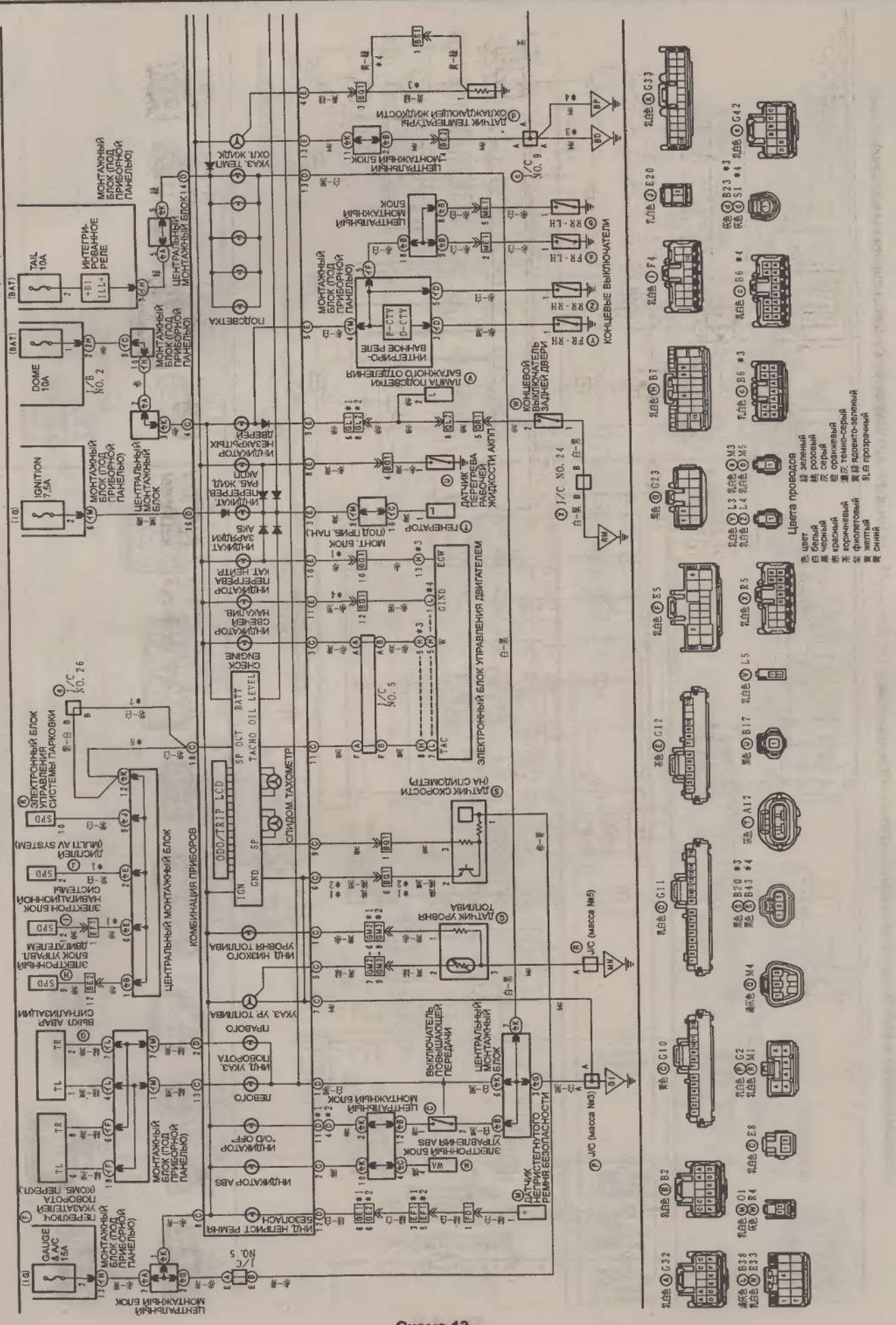

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (модели выпуска до 98.4 г.)
*1: (- 97.8)
*2: (97.8 -)
*3: 3S-FE
*4: 3C-TE
*7: с навигационной системой
*8: без навигационной системы
Цвета проводов
цвет
белый
черный
красный
коричневый
фиолетовый
желтый
синий
зеленый
розовый
серый
оранжевый
темно-серый
ярко-зеленый
прозрачный

Схема 13.

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (модели выпуска до 98.4 г.) (Продолжение)

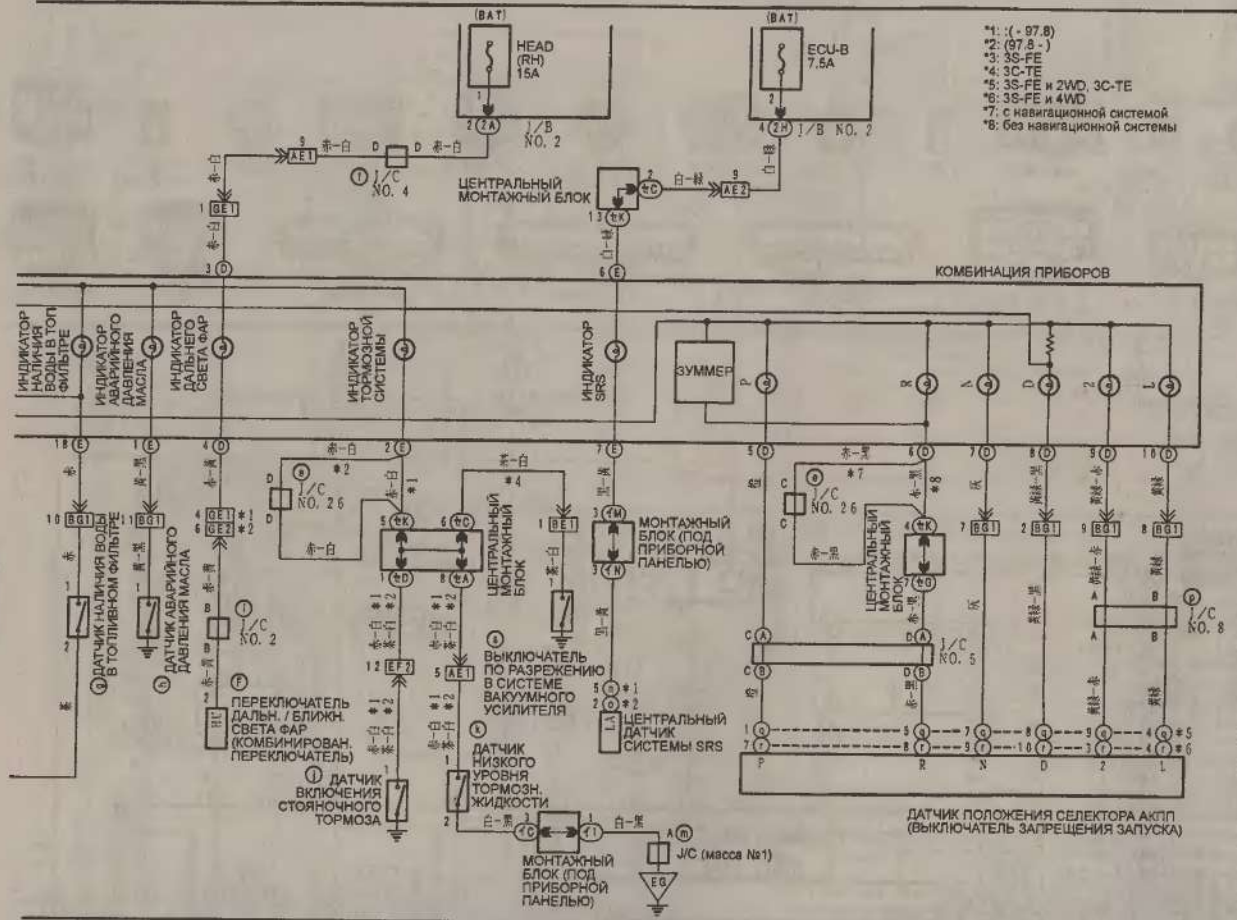
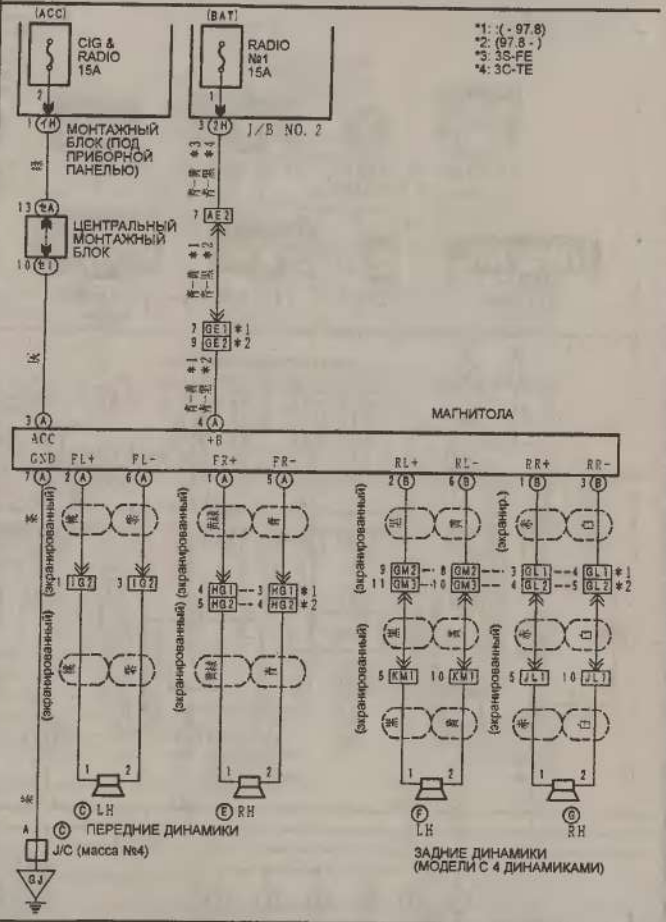
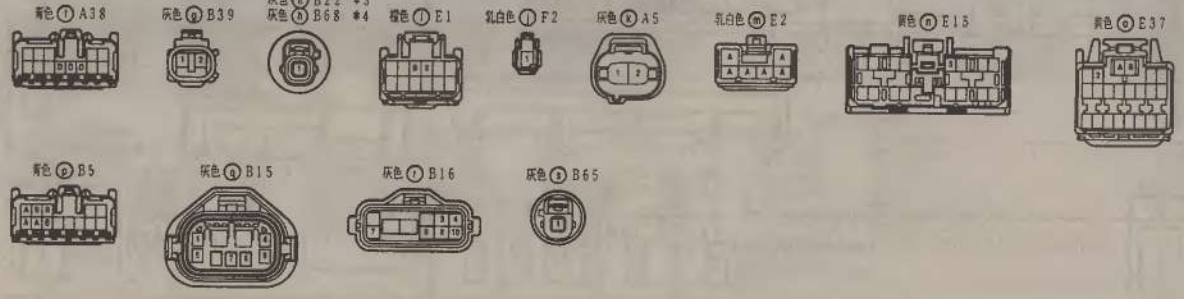


Схема 14.

АУДИОСИСТЕМА (со встроенным усилителем)





Цвета проводов

色 цвет	緑 зеленый
白 белый	桃 розовый
黒 черный	灰 серый
赤 красный	橙 оранжевый
茶 коричневый	濃灰 темно-серый
紫 фиолетовый	黄緑 ядовито-зеленый
黄 желтый	乳白 прозрачный
青 синий	

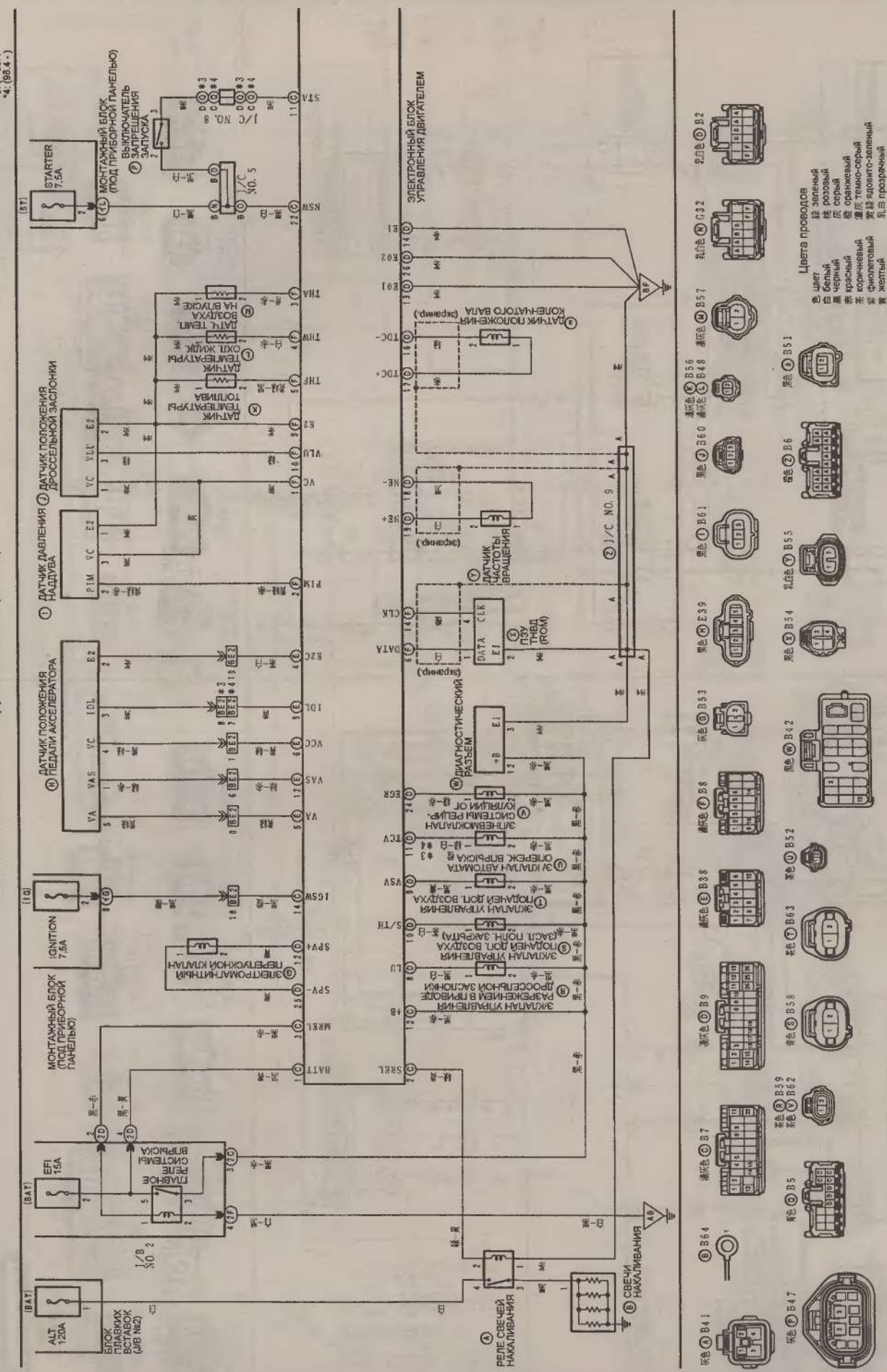

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (3C-TE)
*3: (- 98.4
*4: (98.4 -)
МОНТАЖНЫЙ БЛОК (ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА
STARTER 7.5A
IGNITION 7.5A
EFI 15A
ALT 120A
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК (J/B №2)
РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ
СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
ДАТЧИК ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА
ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
ПЗУ ТНВД (ROM)
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
Цвета проводов
цвет
белый
черный
красный
коричневый
фиолетовый
желтый
синий
зеленый
розовый
серый
оранжевый
темно-серый
ядовито-зеленый
прозрачный

Схема 15.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (3C-TE) (Продолжение)

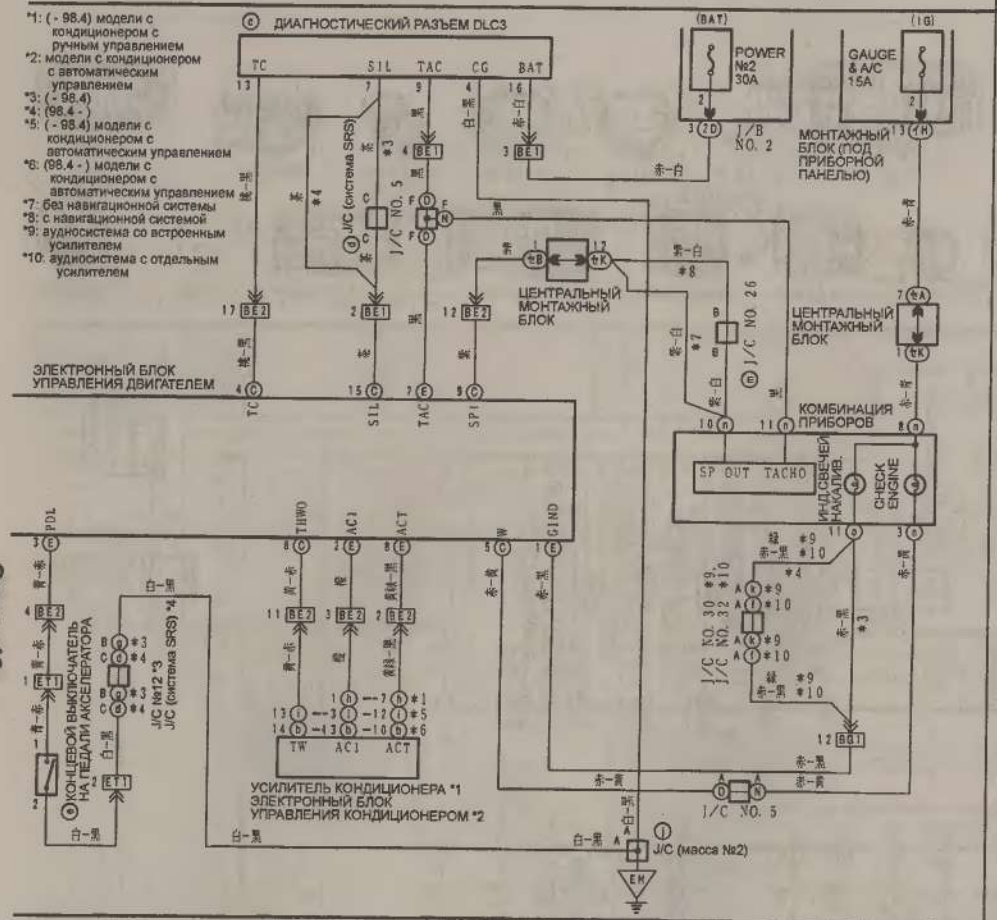
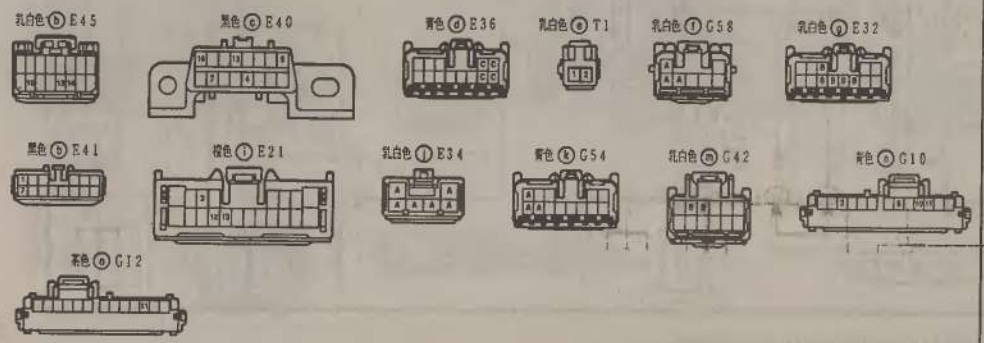
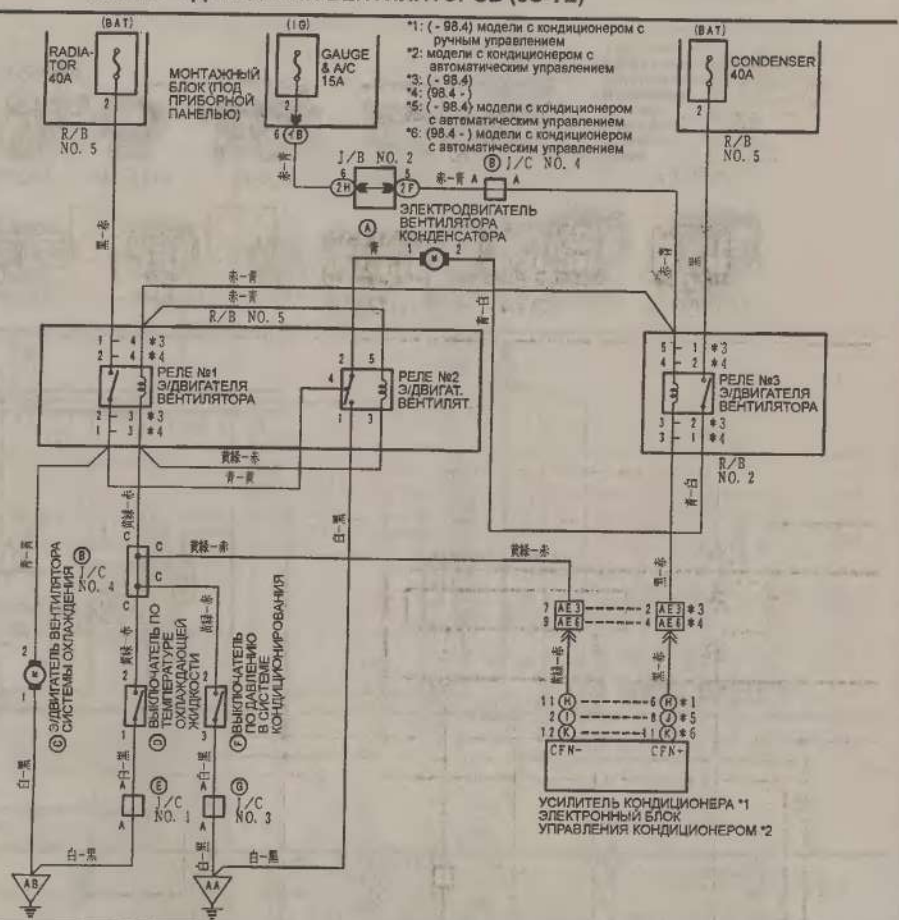
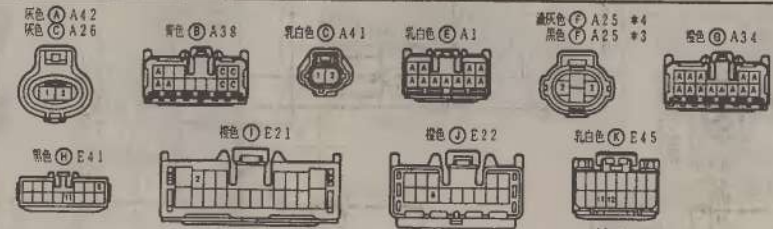


Схема 16.



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ (3C-TE)





Цвета проводов

色 цвет	緑 зеленый
白 белый	桃 розовый
黒 черный	灰 серый
赤 красный	橙 оранжевый
茶 коричневый	濃灰 темно-серый
紫 фиолетовый	黄緑 ядовито-зеленый
黄 желтый	乳白 прозрачный
青 синий	

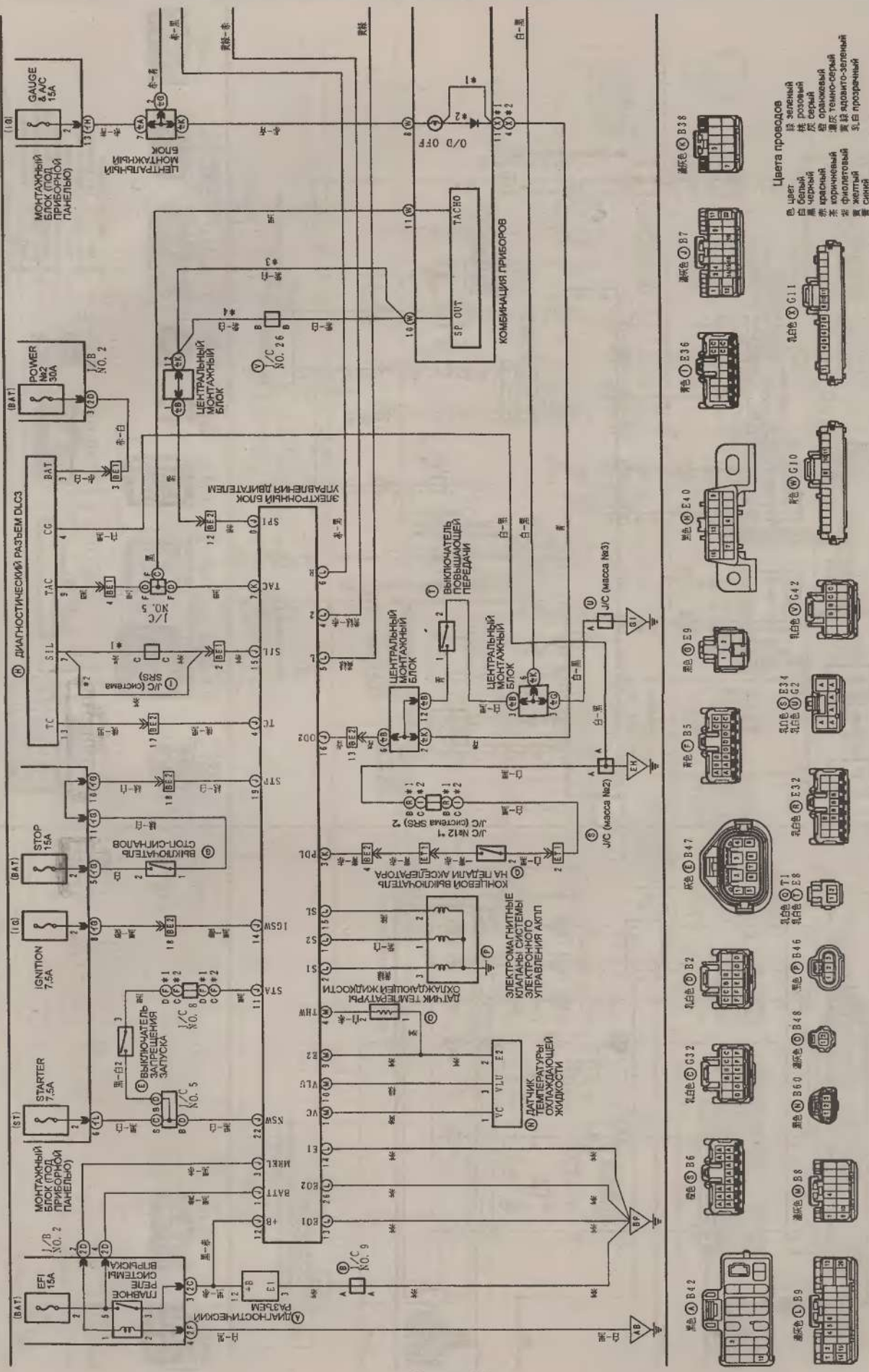

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АКПП (3С-ТЕ)
*1: (-'98.4)
*2: ('98.4-)
*3: без навигационной системы
*4: с навигационной системой
Цвета проводов
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ DLC3
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЫШАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АКПП
МОНТАЖНЫЙ БЛОК (ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ)
ПЛАВНОЕ РЕЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
J/C (масса №2)
J/C (масса №3)
J/C (СИСТЕМА SRS) 1
J/C (СИСТЕМА SRS) 2
POWER №2 30A
STARTER 7.5A
IGNITION 7.5A
STOP 15A
EFI 15A
GAUGE & A/C 15A
0/D OFF
TACHO
SP OUT
SPI
TAC
SIL
TC
STP
IGSW
STA
KSW
MREL
BATT
+B
E01
E02
E1
THW
VC
VLU
E2
S1
S2
SL
PDL
OD2
BAT
CG
(BAT)
(IG)
(ST)

Схема 17.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АКПП (3C-TE) (Продолжение)

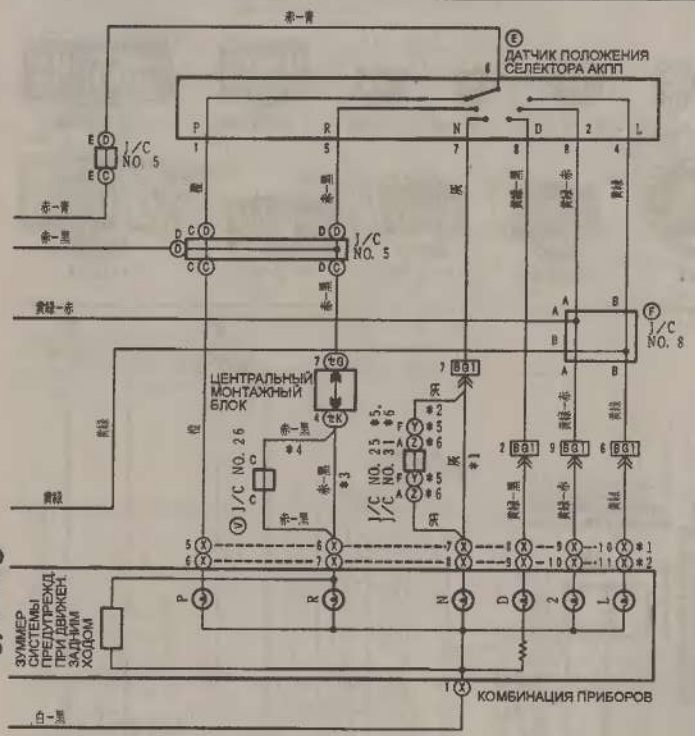
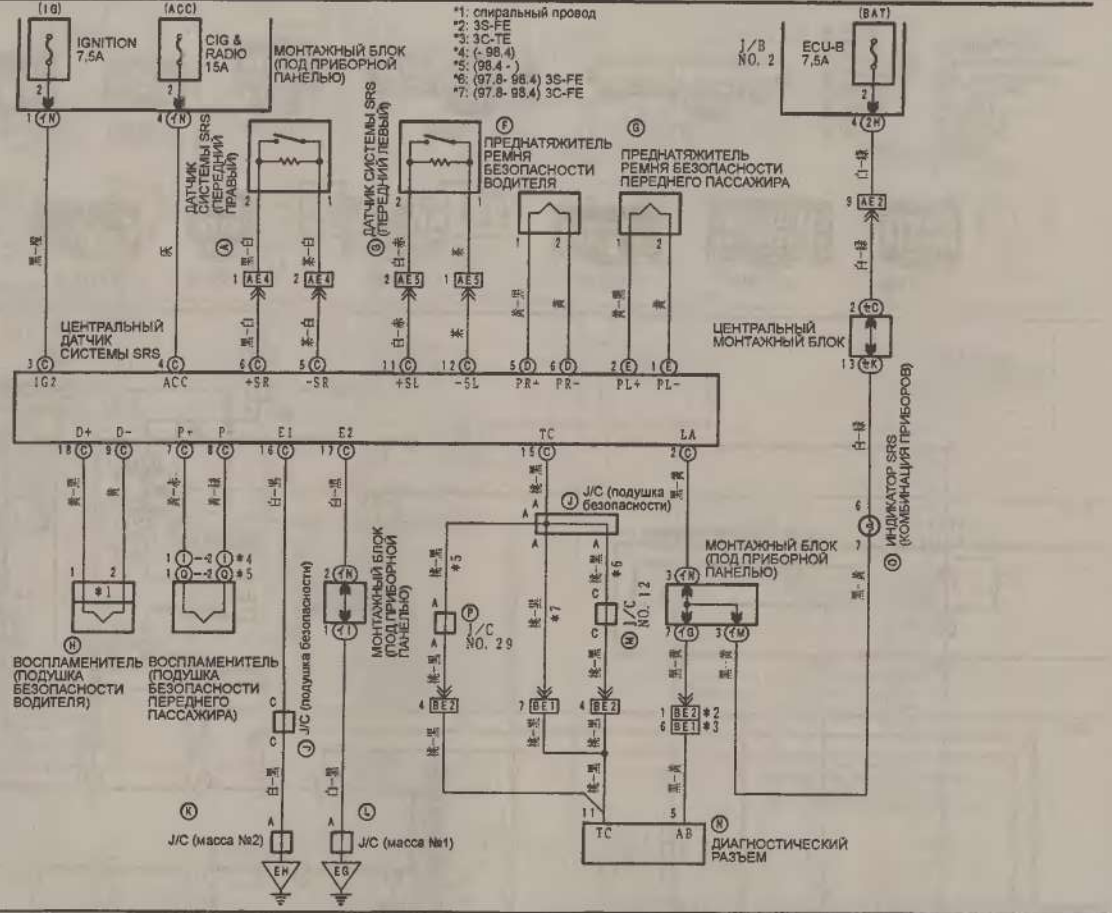
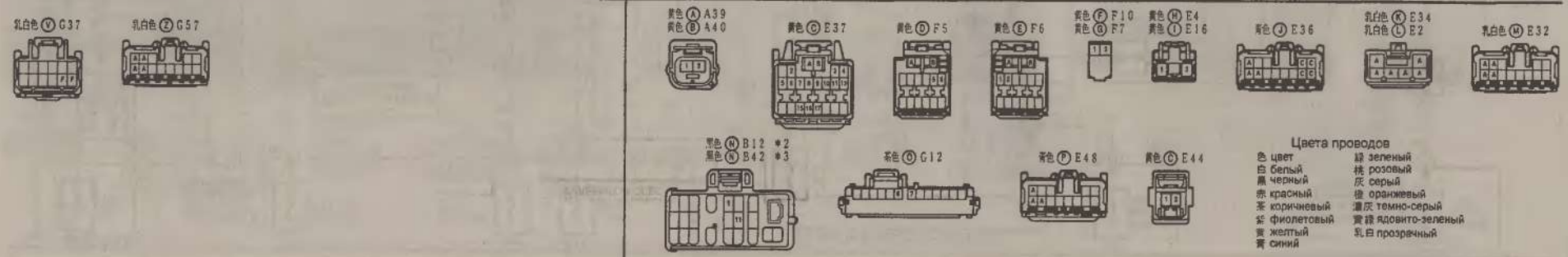


Схема 18.

*1: (- 98.4)
*2: (98.4 -)
*3: без навигационной системы
*4: с навигационной системой
*5: аудиосистема с встроенным усилителем
*6: аудиосистема с отдельным усилителем

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ (модели выпуска с 97.8 г.)





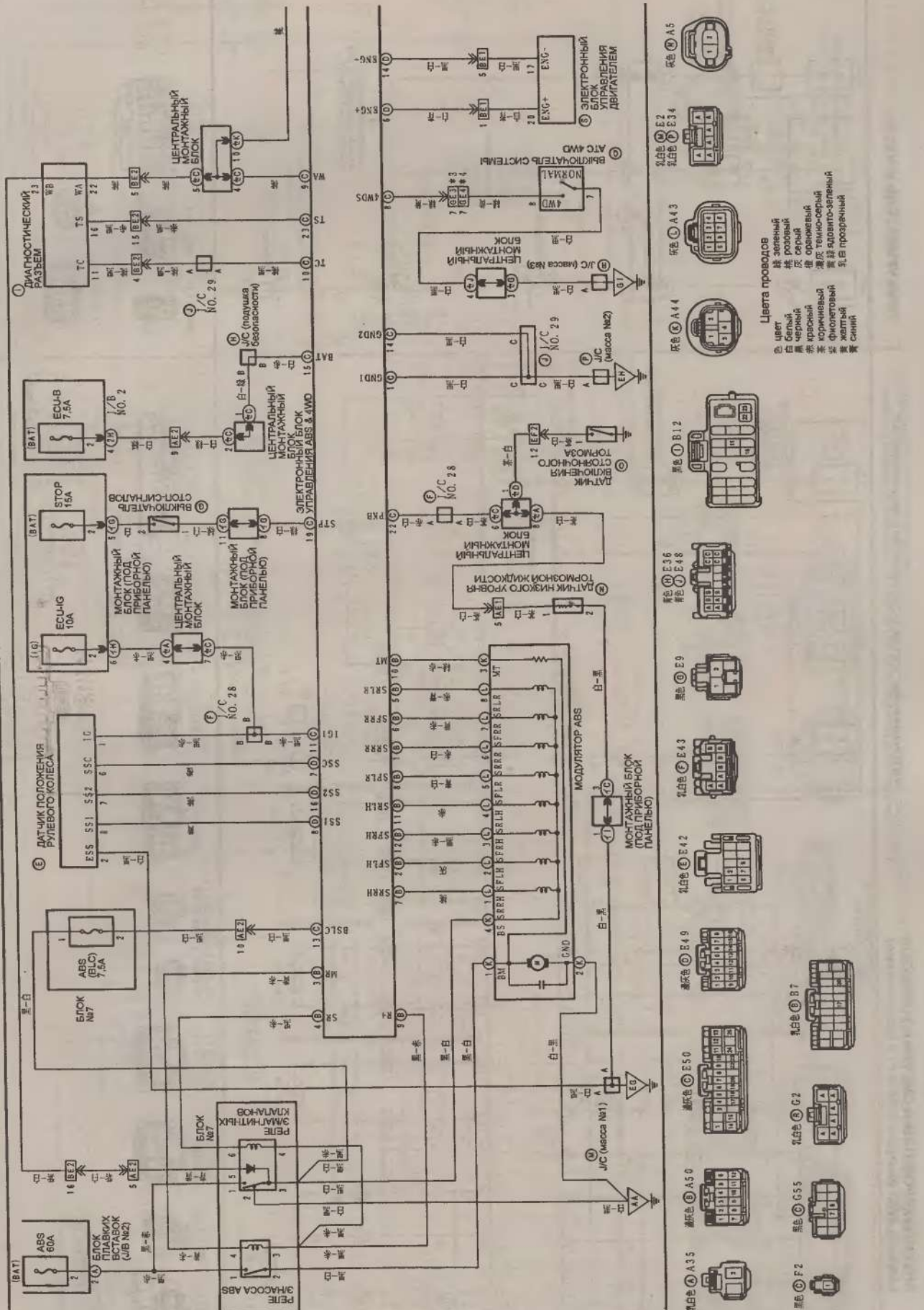
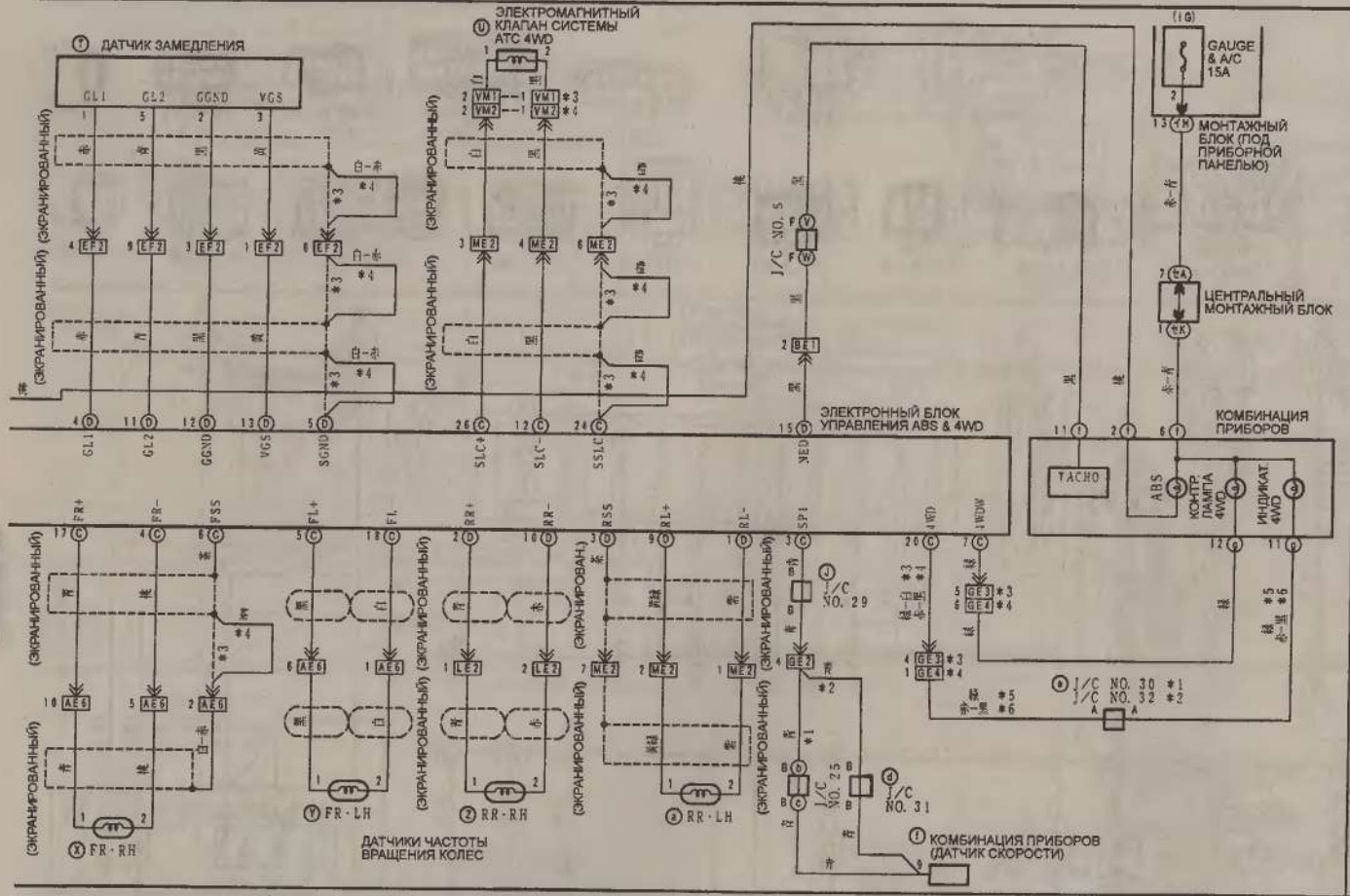

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (модели 4WD выпуска с 98.4 г.)
*3: (-00.4)
*4: (00.4-)
Цвета проводов
цвет
белый
черный
красный
коричневый
фиолетовый
желтый
синий
зеленый
розовый
серый
оранжевый
темно-серый
ядовито-зеленый
прозрачный

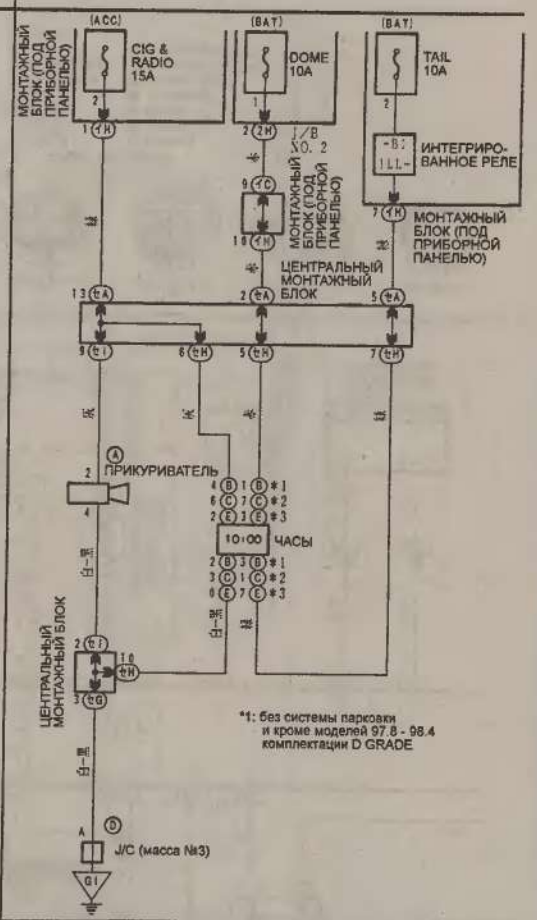
Схема 19.

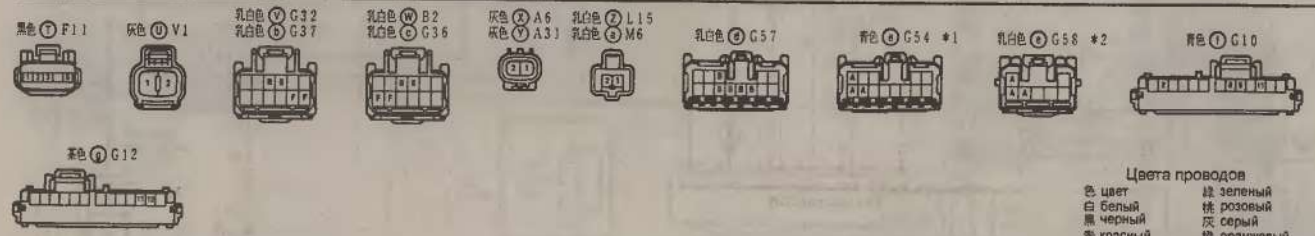
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (модели 4WD выпуска с 98.4 г.) (Продолжение)

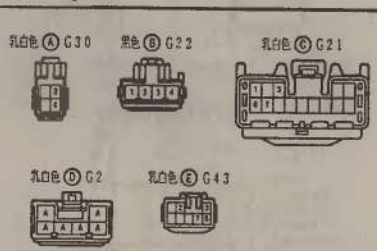
*1: аудиосистема с встроенным усилителем
*2: аудиосистема с отдельным усилителем
*3: (- 00.4)
*4: (00.4 -)
*5: (- 00.4) аудиосистема с встроенным усилителем
*6: аудиосистема с отдельным усилителем, (00.4 -) аудиосистема с встроенным усилителем



ПРИКУРИВАТЕЛЬ И ЧАСЫ







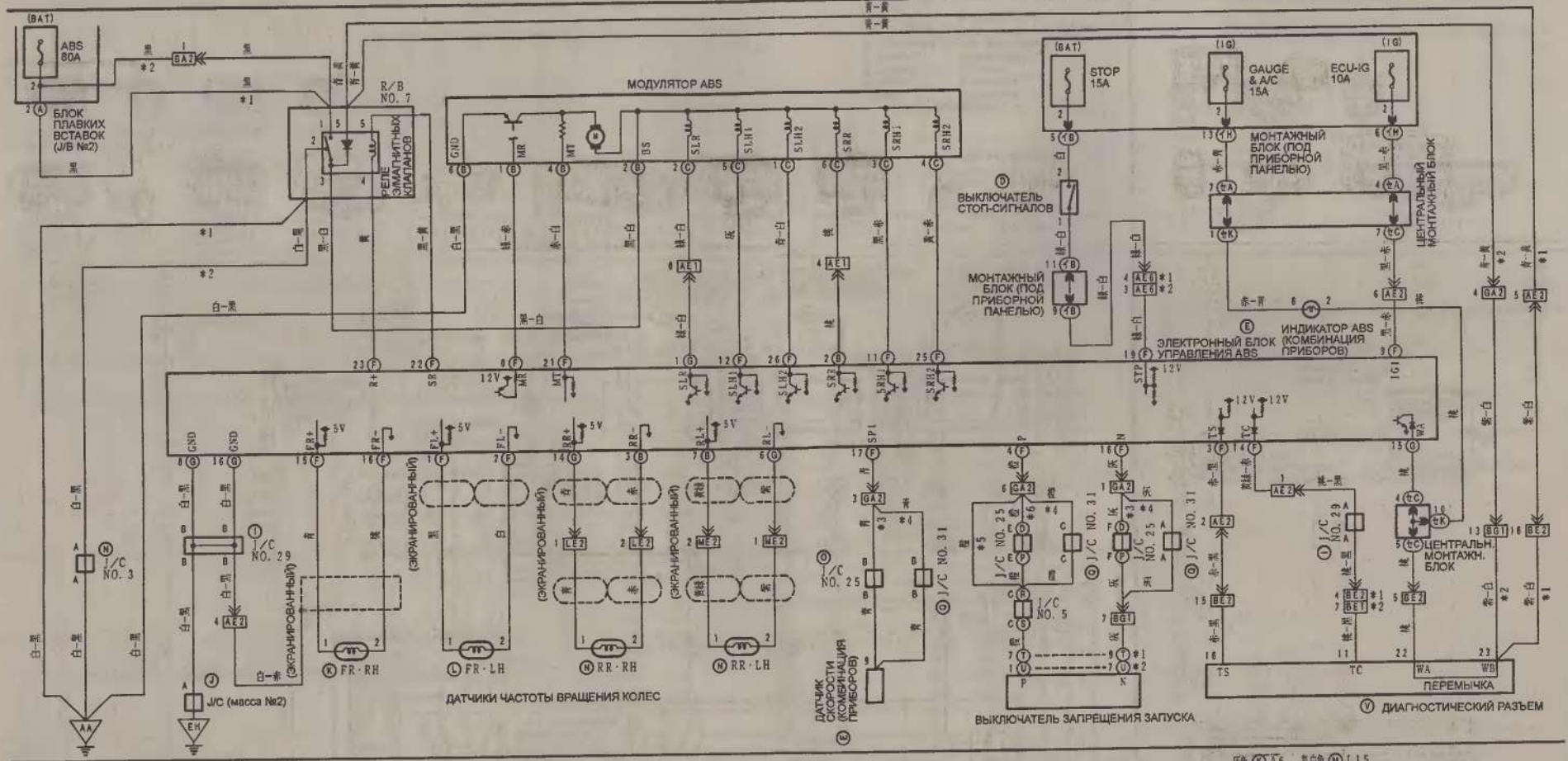
Цвета проводов

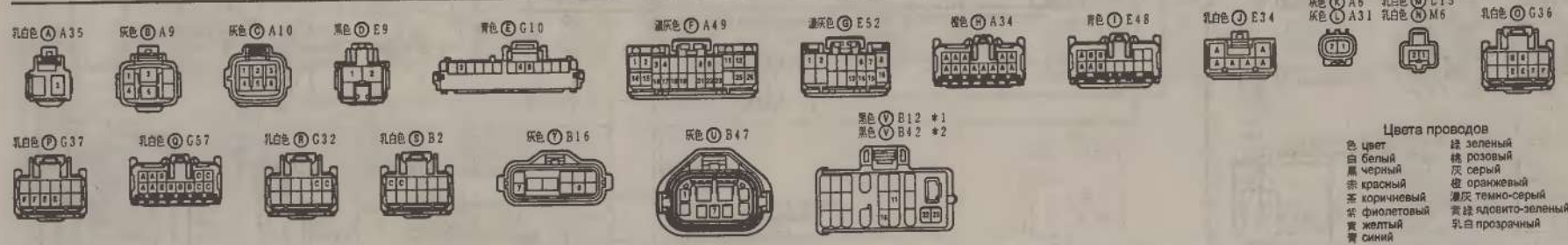
色 цвет	緑 зеленый
白 белый	桃 розовый
黒 черный	灰 серый
赤 красный	橙 оранжевый
茶 коричневый	濃灰 темно-серый
紫 фиолетовый	黄緑 ядовито-зеленый
黄 желтый	乳白 прозрачный
青 синий	

Схема 20.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (модели 2WD выпуска с 98.4 г.)

*1: 3S-FE
*2: 3C-TE
*3: аудиосистема с встроенным усилителем
*4: аудиосистема с отдельным усилителем
*5: модели с аудиосистемой с встроенным усилителем и без системы парковки
*6: модели с аудиосистемой с встроенным усилителем и с системой парковки





Цвета проводов

色	цвет	緑	зеленый
白	белый	桃	розовый
黒	черный	灰	серый
赤	красный	橙	оранжевый
茶	коричневый	濃灰	темно-серый
紫	фиолетовый	黄緑	ядовито-зеленый
黄	желтый	乳白	прозрачный
青	синий		

Схема 21.

ЭЛЕКТРОПРИВОД СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ (модели выпуска с 97.8 г.)

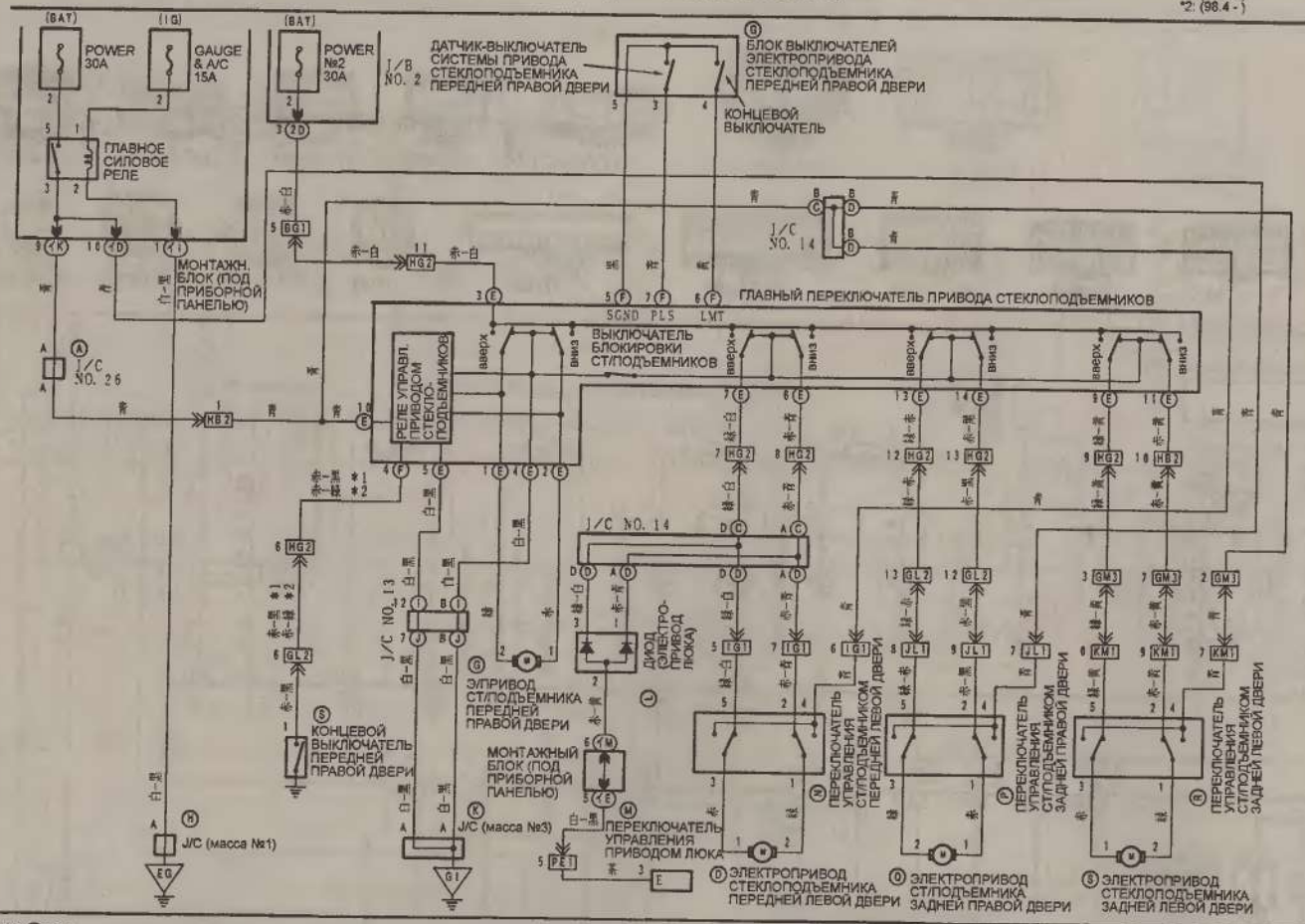
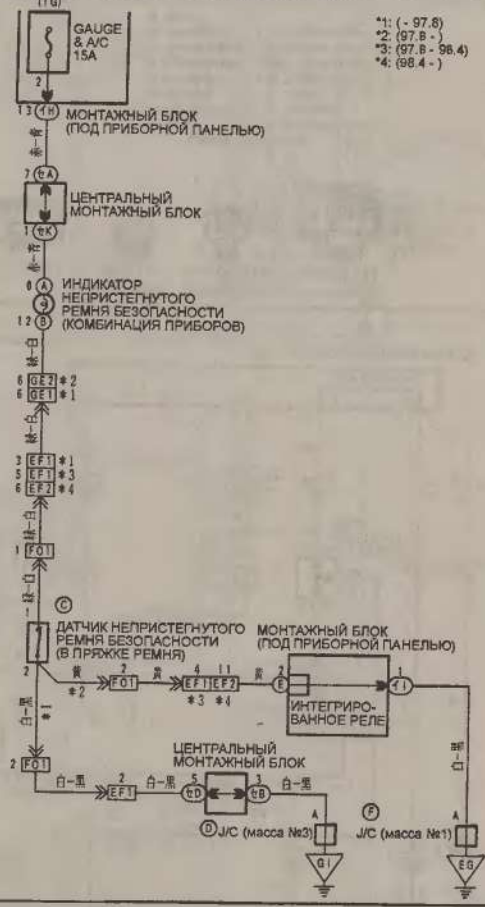
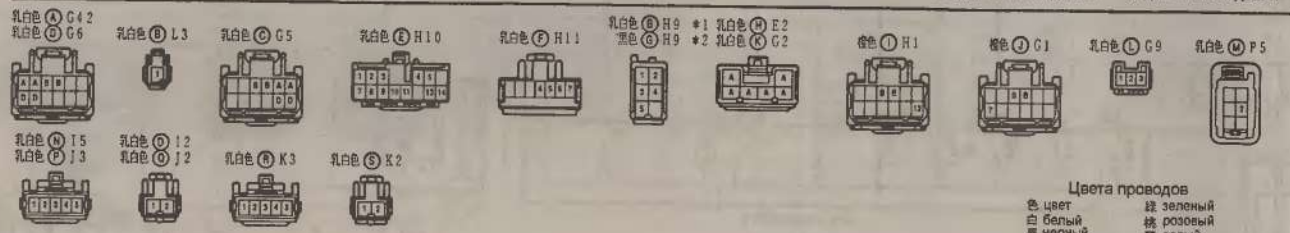
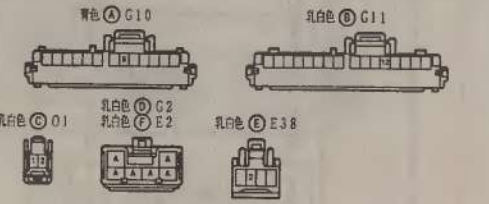


Схема 22.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ







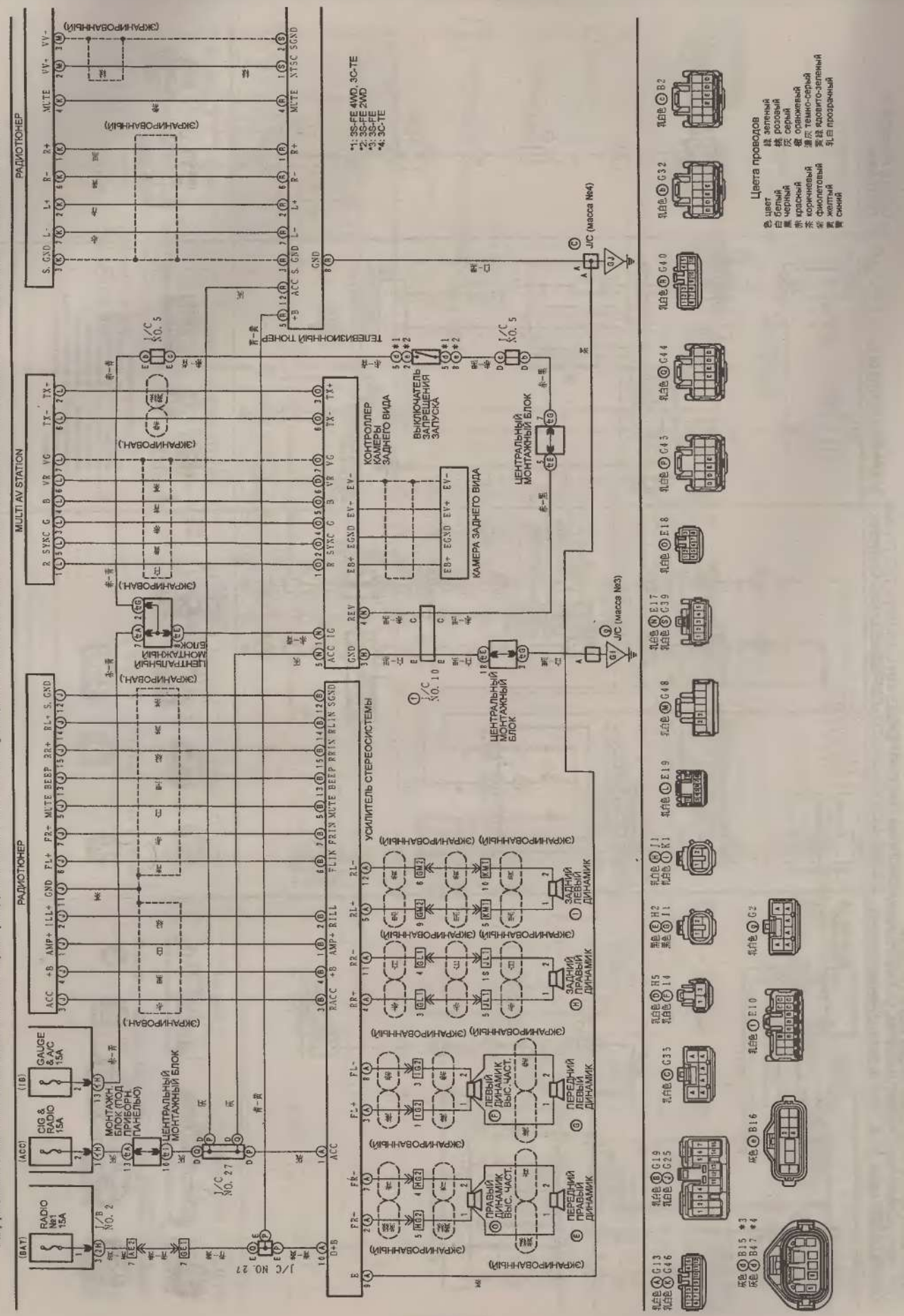
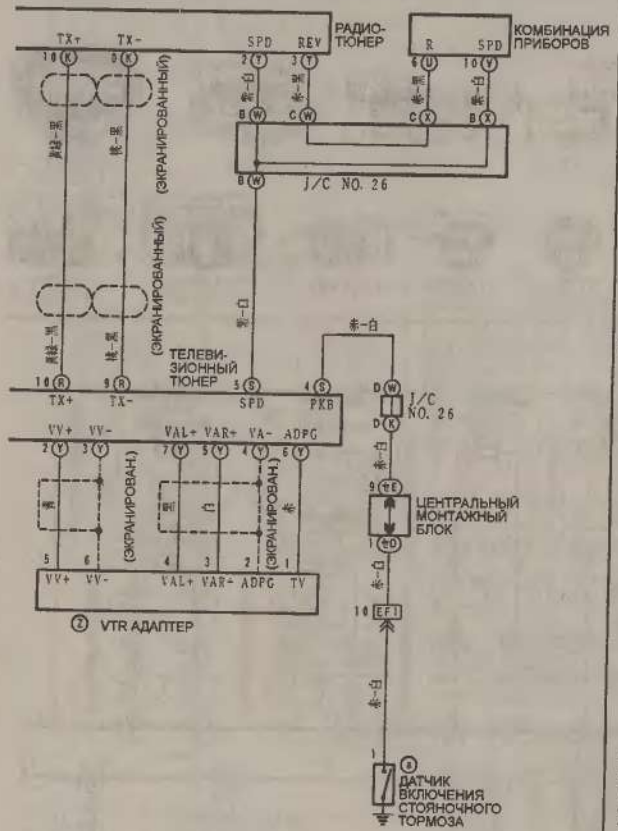
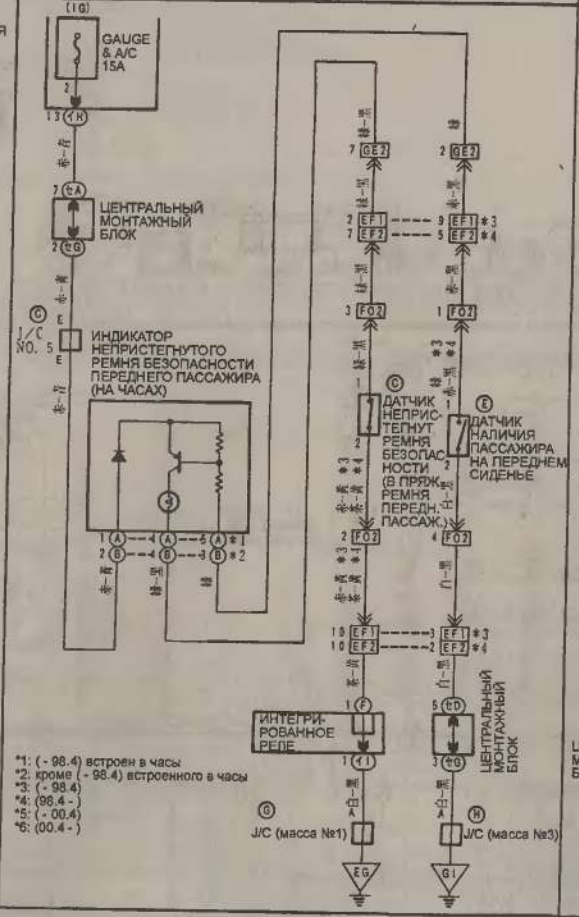

АУДИОСИСТЕМА И СИСТЕМА НАВИГАЦИИ (модели 97.8 - 98.4 гг. выпуска), АУДИОСИСТЕМА С ОТДЕЛЬНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ (модели 97.8 - 98.4 гг. выпуска)
РАДИОТЮНЕР
MULTI AV STATION
УСИЛИТЕЛЬ СТЕРЕОСИСТЕМЫ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЮНЕР
КОНТРОЛЛЕР КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
МОНТАЖН. БЛОК (ПОД ПРИБОРН. ПАНЕЛЬЮ)
ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ДИНАМИК
ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ДИНАМИК
ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ ДИНАМИК
ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ДИНАМИК
ЛЕВЫЙ ДИНАМИК ВЫС. ЧАСТ.
ПРАВЫЙ ДИНАМИК ВЫС. ЧАСТ.
J/C (масса №4)
J/C (масса №3)
*1: 3S-FE 4WD, 3C-TE
*2: 3S-FE 2WD
*3: 3S-FE
*4: 3C-TE
Цвета проводов
B цвет
W белый
BR коричневый
G зеленый
GR серый
L синий
LG светло-зеленый
O оранжевый
P розовый
R красный
V фиолетовый
Y желтый
SB темно-серый
TR прозрачный

Схема 23.

АУДИОСИСТЕМА И СИСТЕМА НАВИГАЦИИ (модели 97.8 - 98.4 гг. выпуска), АУДИОСИСТЕМА С ОТДЕЛЬНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ (мод. 97.8 - 98.4 гг. вып.) (Продолжение)



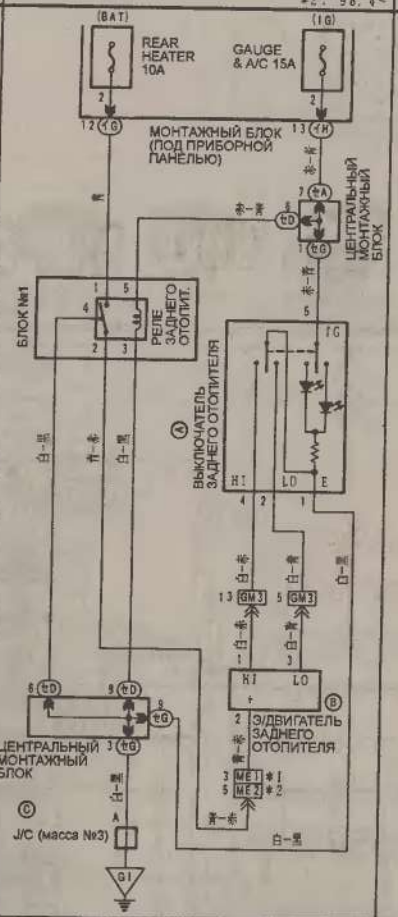
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА



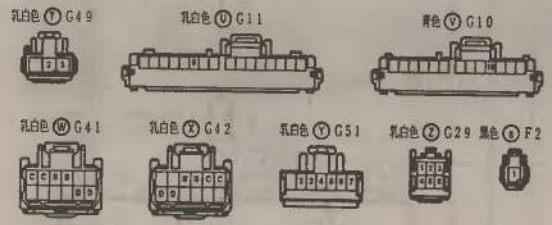
*1: (- 98.4) встроен в часы
*2: кроме (- 98.4) встроенного в часы
*3: (- 98.4)
*4: (98.4 -)
*5: (- 00.4)
*6: (00.4 -)

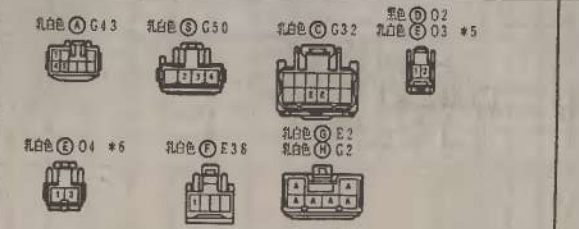
ЗАДНИЙ ОТОПИТЕЛЬ

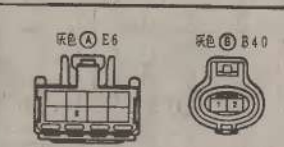
*1: (- 98.4
*2: 98.4 -



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ТОПЛИВА







Цвета проводов

色 цвет	緑 зеленый
白 белый	桃 розовый
黒 черный	灰 серый
赤 красный	橙 оранжевый
茶 коричневый	濃灰 темно-серый
紫 фиолетовый	黄緑 ядовито-зеленый
黄 желтый	乳白 прозрачный
青 синий	

Схема 24.

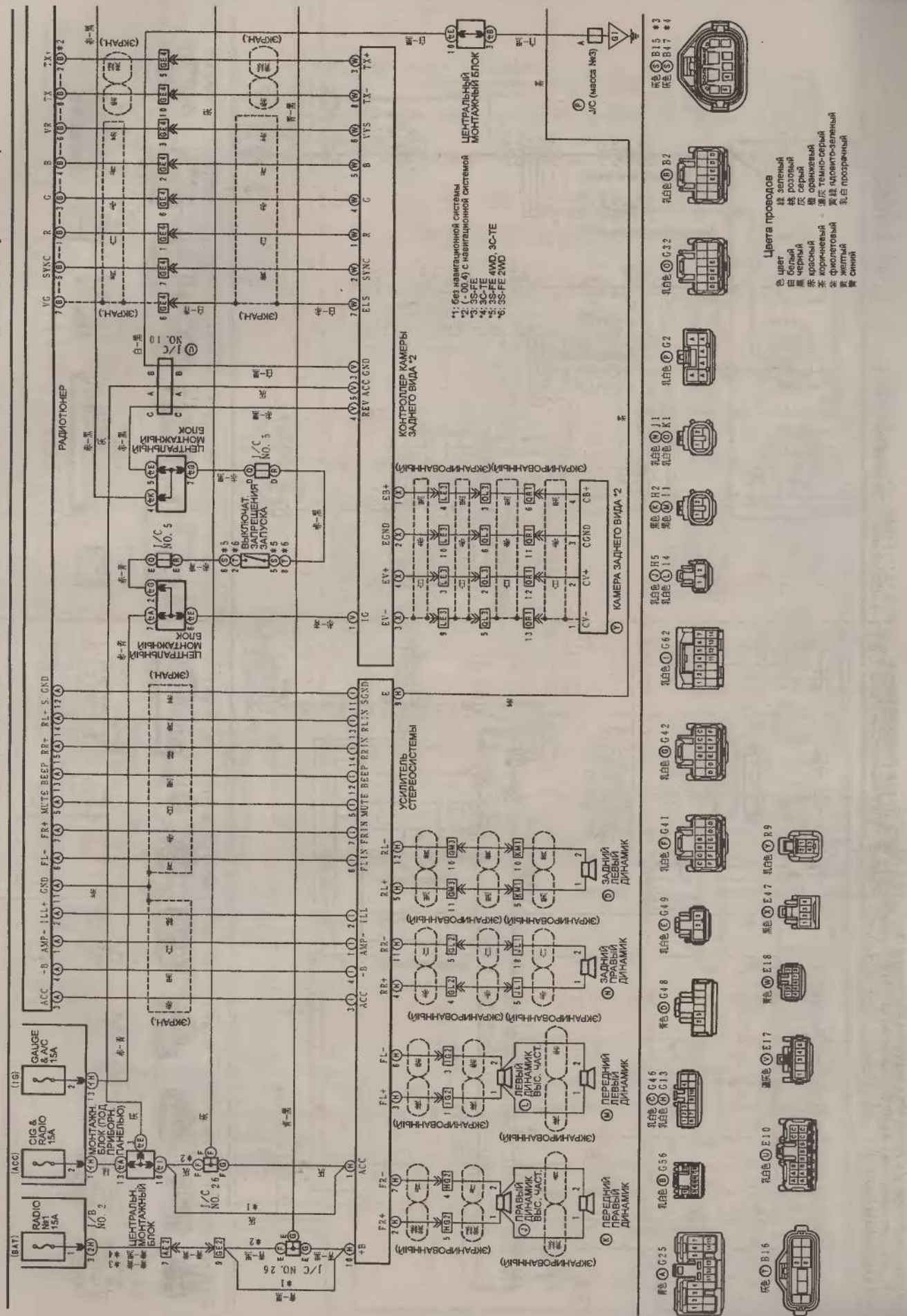
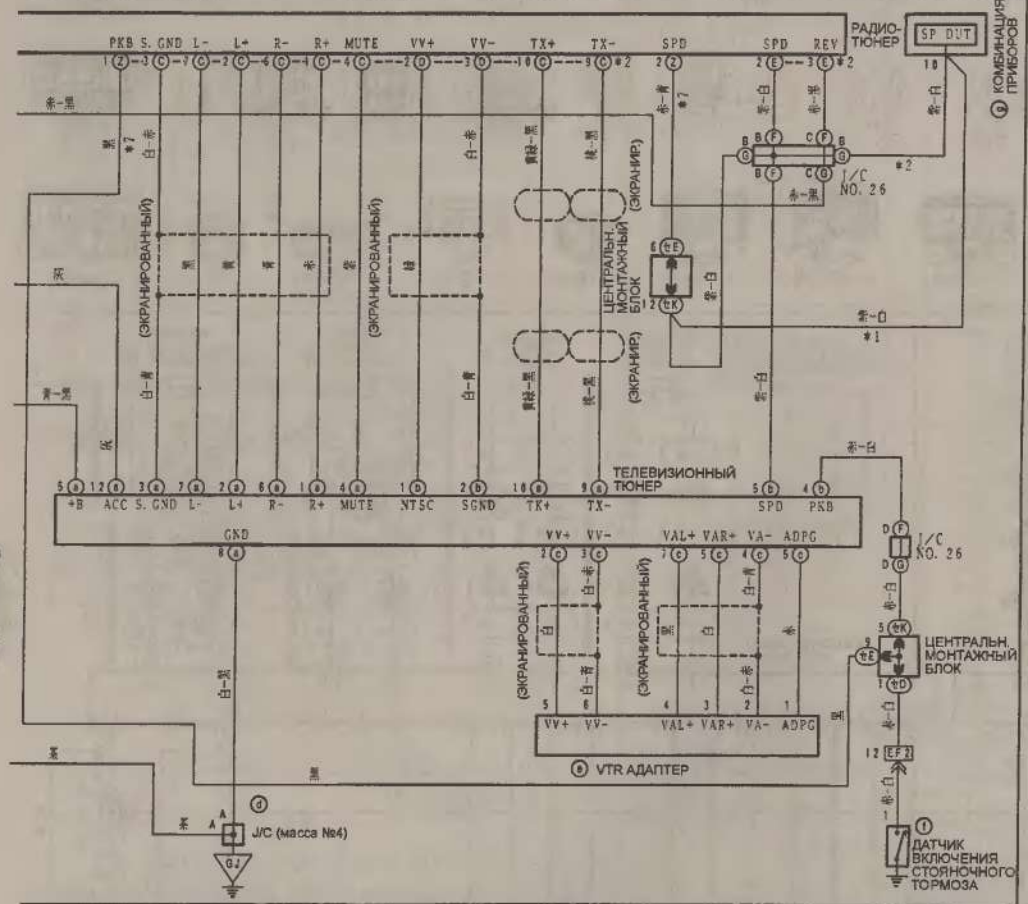

АУДИОСИСТЕМА И СИСТЕМА НАВИГАЦИИ (модели 98.4 - 00.4 гг. выпуска), АУДИОСИСТЕМА С ОТДЕЛЬНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ (модели выпуска с 98.4 г.)
RADIO №1 15A
CIG & RADIO 15A
GAUGE & A/C 15A
ЦЕНТРАЛЬН. МОНТАЖНЫЙ БЛОК
МОНТАЖН. БЛОК (ПОД ПРИБОРН. ПАНЕЛЬЮ)
РАДИОТЮНЕР
УСИЛИТЕЛЬ СТЕРЕОСИСТЕМЫ
КОНТРОЛЛЕР КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА *2
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА *2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
ВЫКЛЮЧАТ. ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА
ЛЕВЫЙ ДИНАМИК ВЫС. ЧАСТ.
ПРАВЫЙ ДИНАМИК ВЫС. ЧАСТ.
ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ ДИНАМИК
ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ДИНАМИК
ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ДИНАМИК
ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ДИНАМИК
J/C (масса №3)
*1: без навигационной системы
*2: (с 00.4) с навигационной системой
*3: 3S-FE
*4: 3C-TE
*5: 3S-FE 4WD, 3C-TE
*6: 3S-FE 2WD
Цвета проводов
B цвет
W белый
BK черный
G серый
R красный
O оранжевый
BR коричневый
V фиолетовый
Y желтый
L синий
LG светло-зеленый
P розовый
SB голубой

Схема 25.

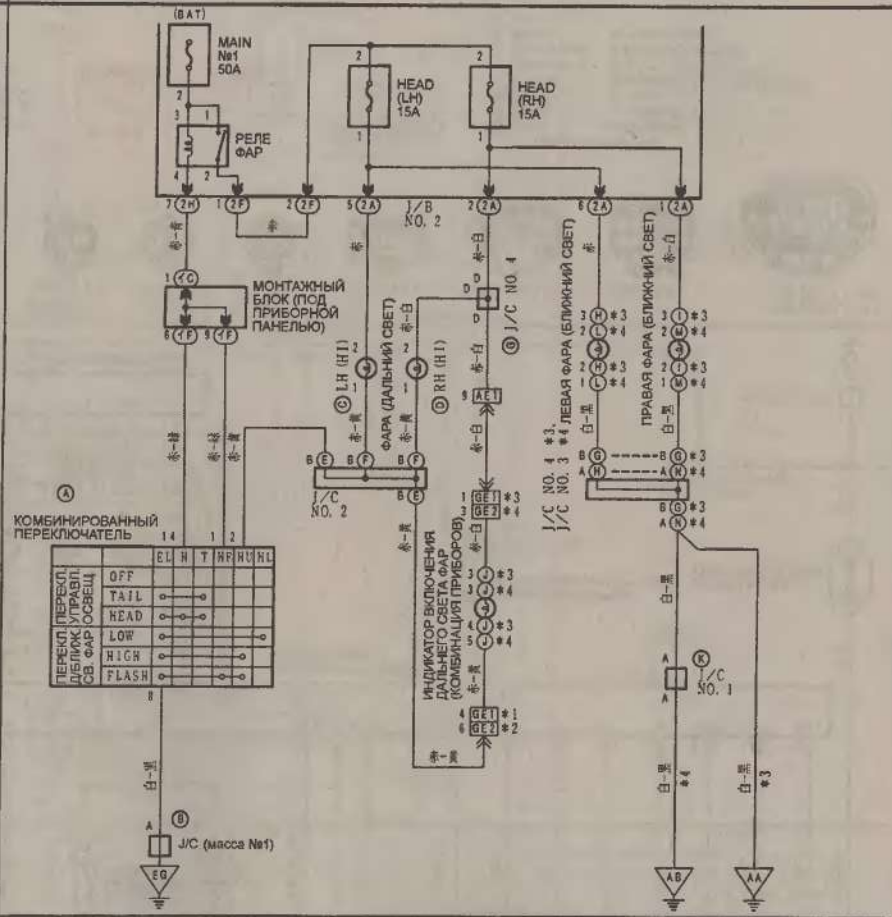
АУДИОСИСТЕМА И СИСТЕМА НАВИГАЦИИ (мод. 98.4 - 00.4 гг. вып.), АУДИОСИСТЕМА С ОТДЕЛЬНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ (мод.вып. с 98.4 г.) (Продолжение)

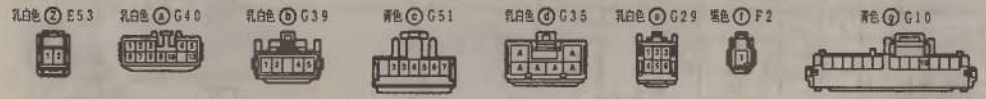
*1: без навигационной системы
*2: (- 00.4) с навигационной системой
*7: без камеры заднего вида

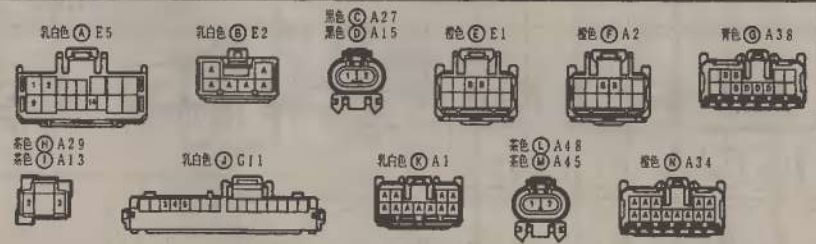


ФАРЫ

*1: (- 97.8)
*2: (97.8 -)
*3: (- 98.4)
*4: (98.4 -)



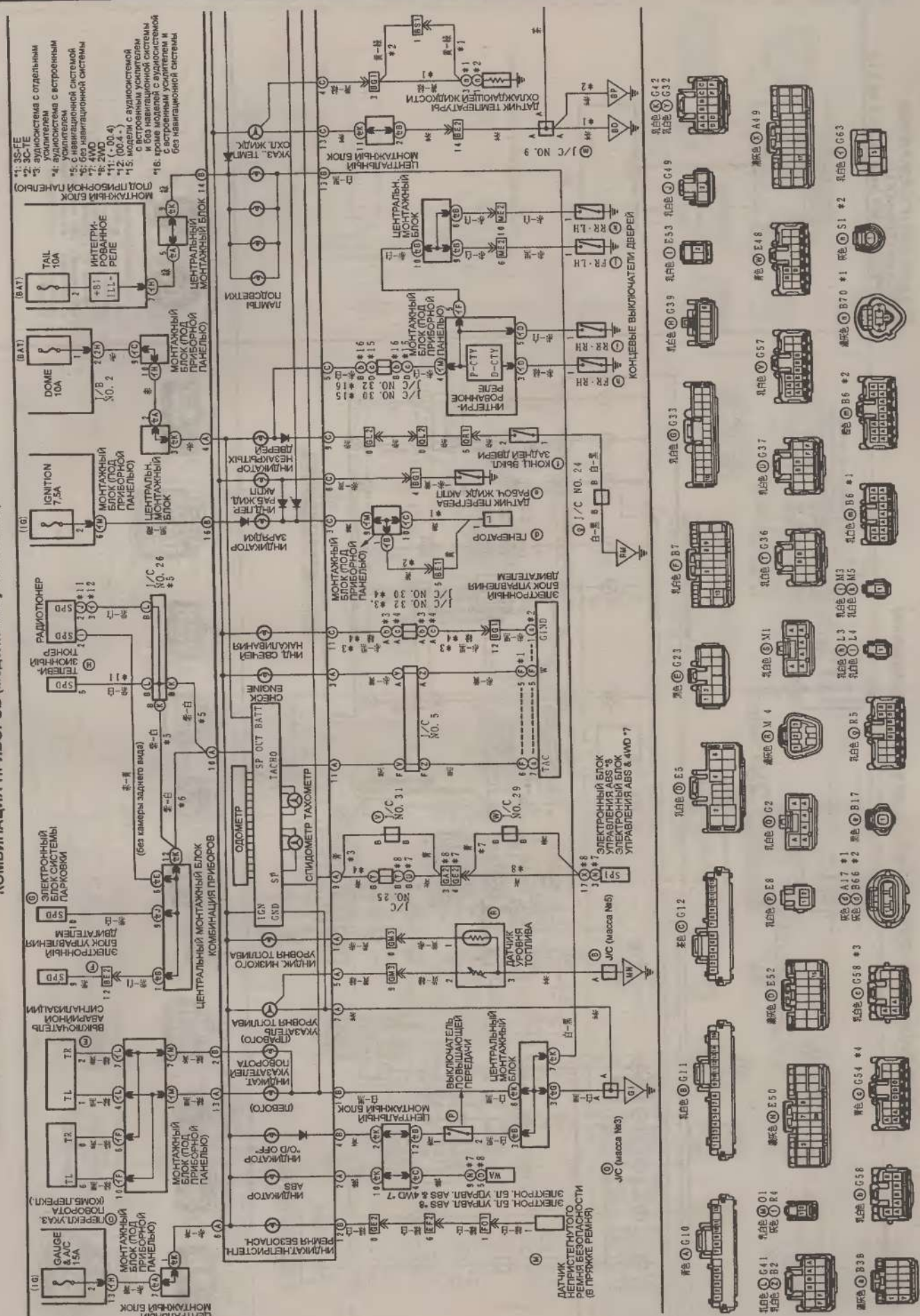




Цвета проводов

色	цвет	綠	зеленый
白	белый	桃	розовый
黑	черный	灰	серый
赤	красный	橙	оранжевый
茶	коричневый	濃灰	темно-серый
紫	фиолетовый	黃綠	ядовито-зеленый
黃	желтый	乳白	прозрачный
青	синий		

Схема 26.


КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (модели выпуска с 98.4 г.)
*1: 3S-FE
*2: 3C-TE
*3: аудиосистема с отдельным усилителем
*4: аудиосистема с встроенным усилителем
*5: с навигационной системой
*6: без навигационной системы
*7: 4WD
*8: 2WD
*11: (-'00.4)
*12: ('00.4-)
*15: модели с аудиосистемой с встроенным усилителем и без навигационной системы
*16: модели с аудиосистемой с встроенным усилителем и навигационной системы
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS *6 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS & 4WD *7
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ (КОМБ.ПЕРЕКЛ.)
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ПАРКОВКИ
ДАТЧИК НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ (В ПРЯЖКЕ РЕМНЯ)
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ДАТЧИК ТЕМП. ОХЛ. ЖИДК.
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ДАТЧИК РАБОЧ. ЖИДК. КПП
ГЕНЕРАТОР
ЗАДНИЙ ДВОРН
КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВЕРЕЙ
ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ
ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕЛЕ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЮНЕР
РАДИОТЮНЕР
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АДАПТИВНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДОГРЕВА ЗЕРКАЛ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДОГРЕВА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЕШЕННОЙ ПЕРЕДНИЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЕШЕННОЙ ЗАДНИЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТА (КОМБ.ПЕРЕКЛ.)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТА (ПРАВОГО)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТА (ЛЕВОГО)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЗИЦИИ ПАРКОВКИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЗИЦИИ ЗАДНЕГО ХОДА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЗИЦИИ НЕЙТРАЛЬ

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (модели выпуска с 98.4 г.) (Продолжение)

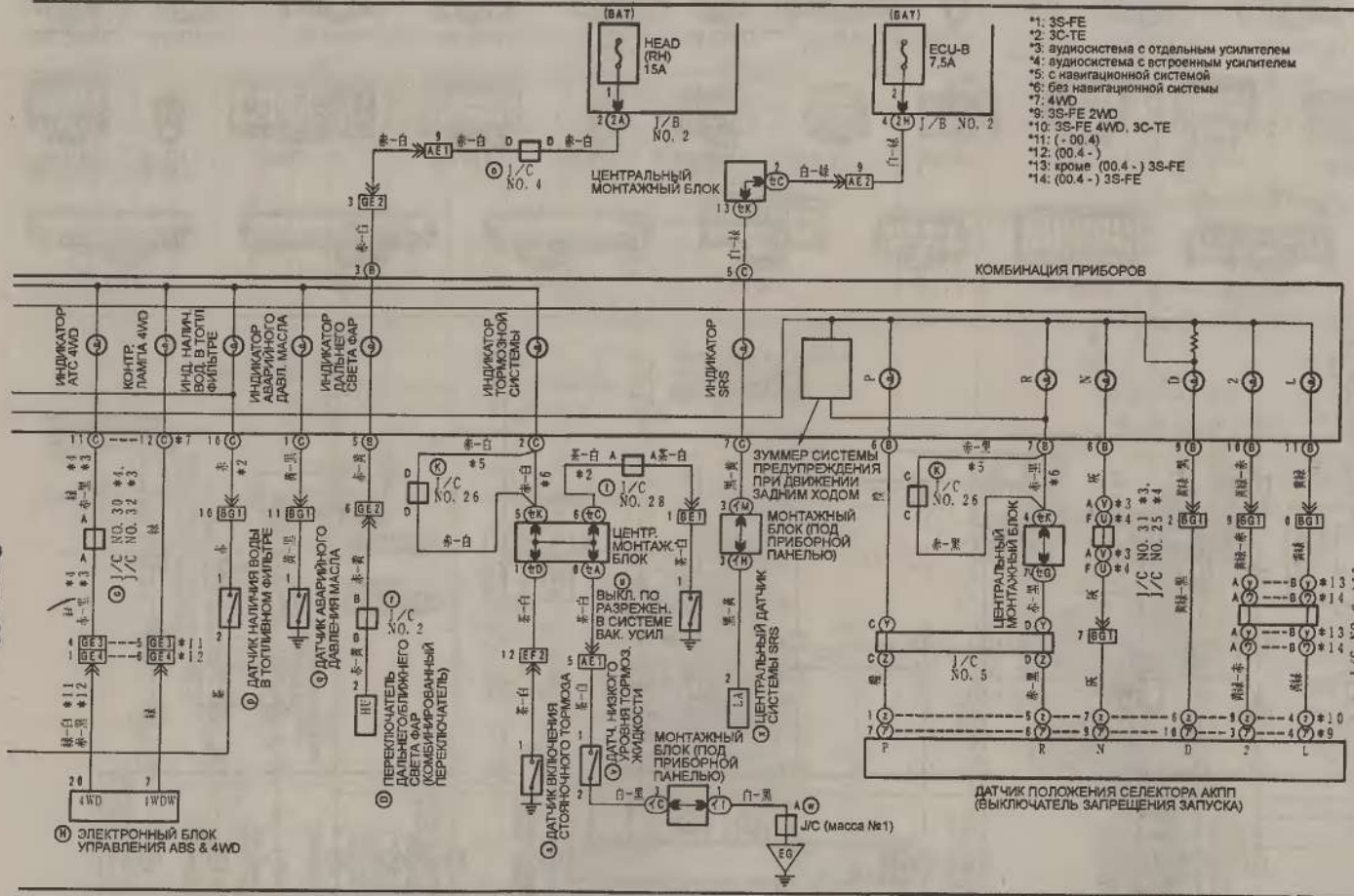
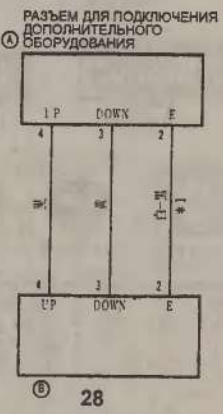
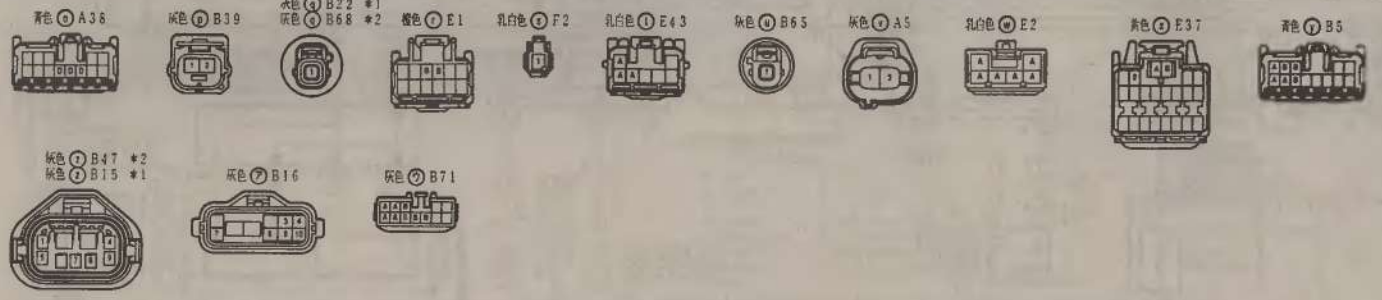


Схема 28.

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (мод. вып. с 98.4 г.)



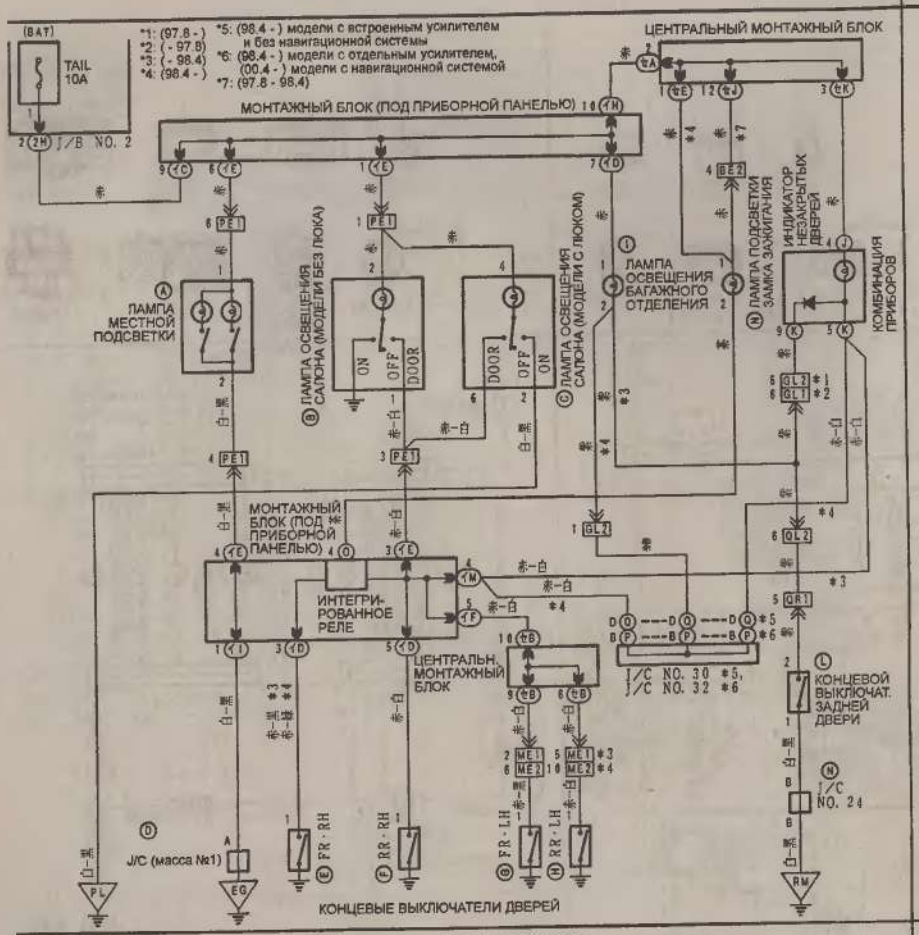
*1: кроме 3S-FE 2WD с системой парковки



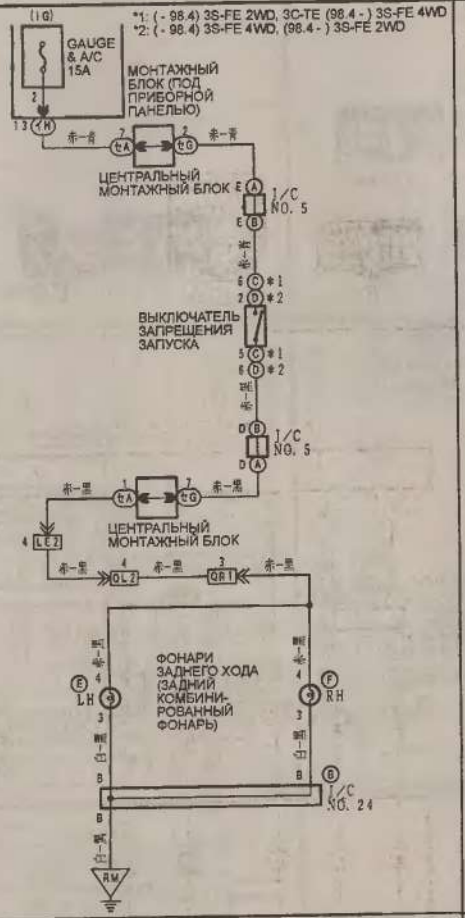
Цвета проводов

色 цвет	緑 зеленый
白 белый	桃 розовый
黒 черный	灰 серый
赤 красный	橙 оранжевый
茶 коричневый	濃灰 темно-серый
紫 фиолетовый	黄緑 яблочно-зеленый
黄 желтый	乳白 прозрачный
青 синий	

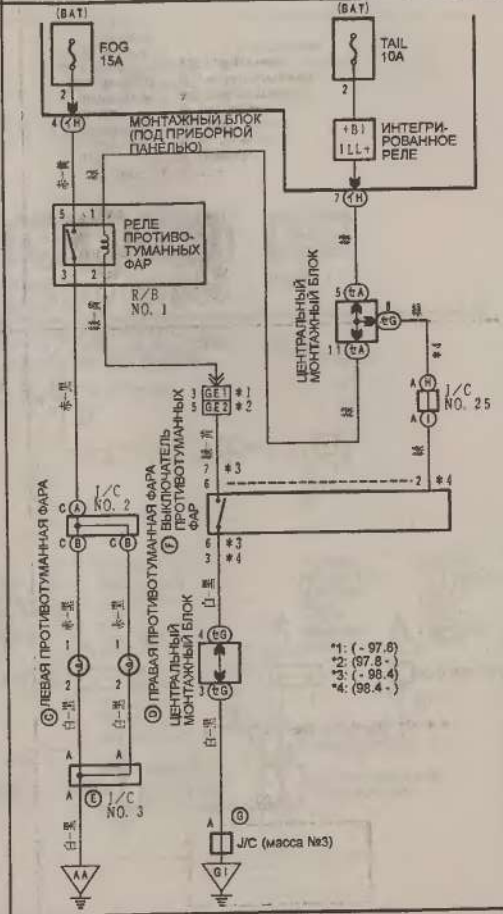
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

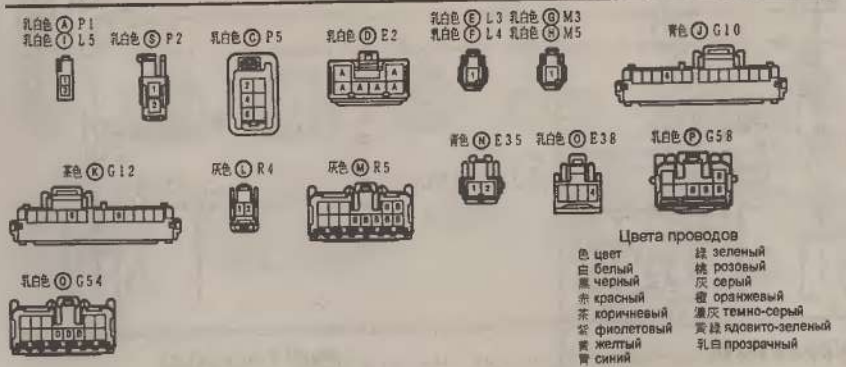


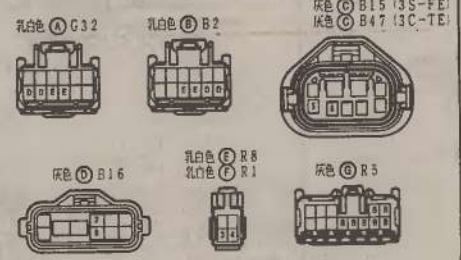
ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА

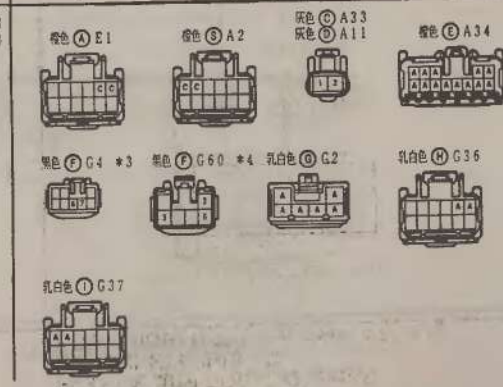


ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

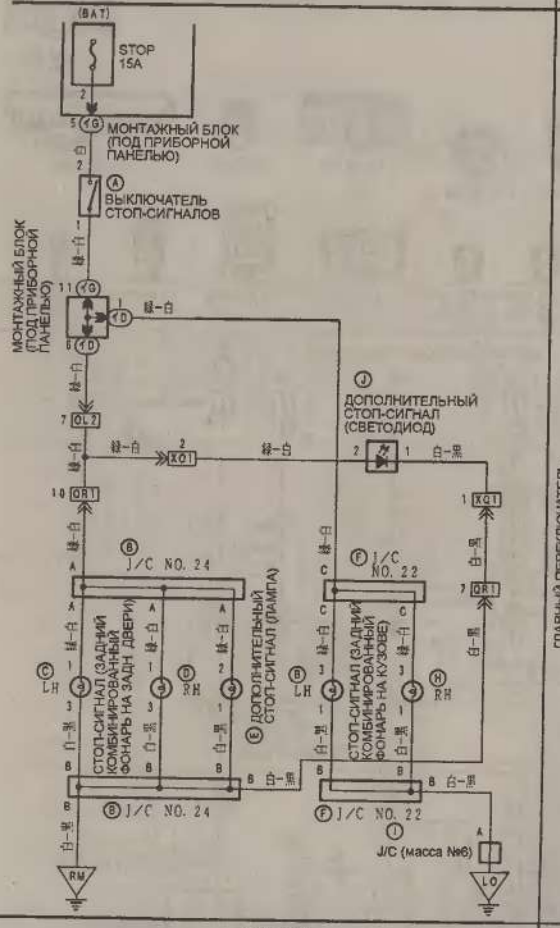




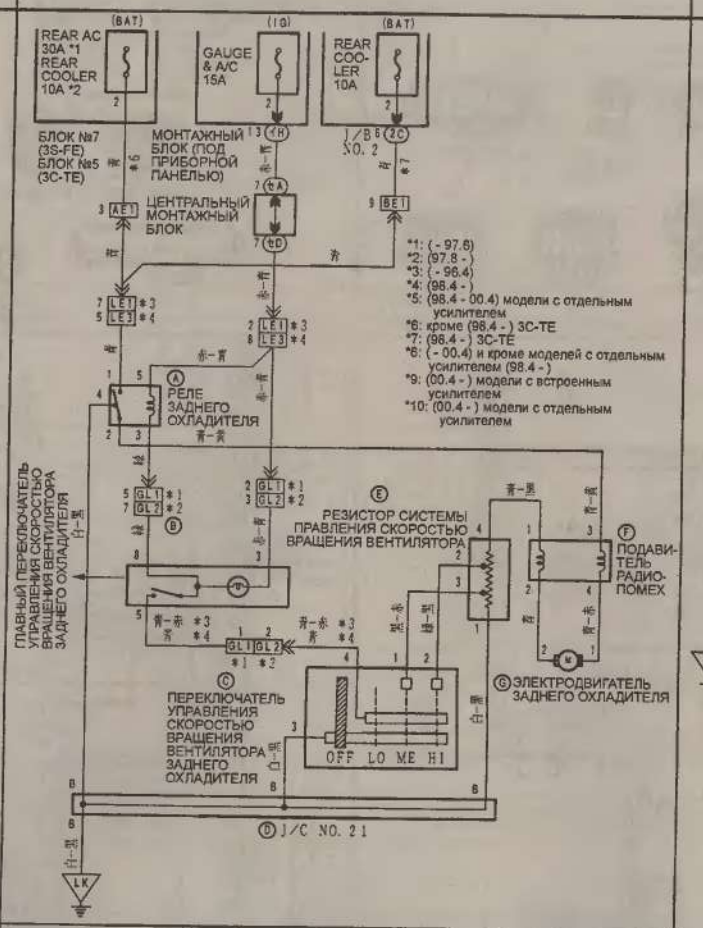




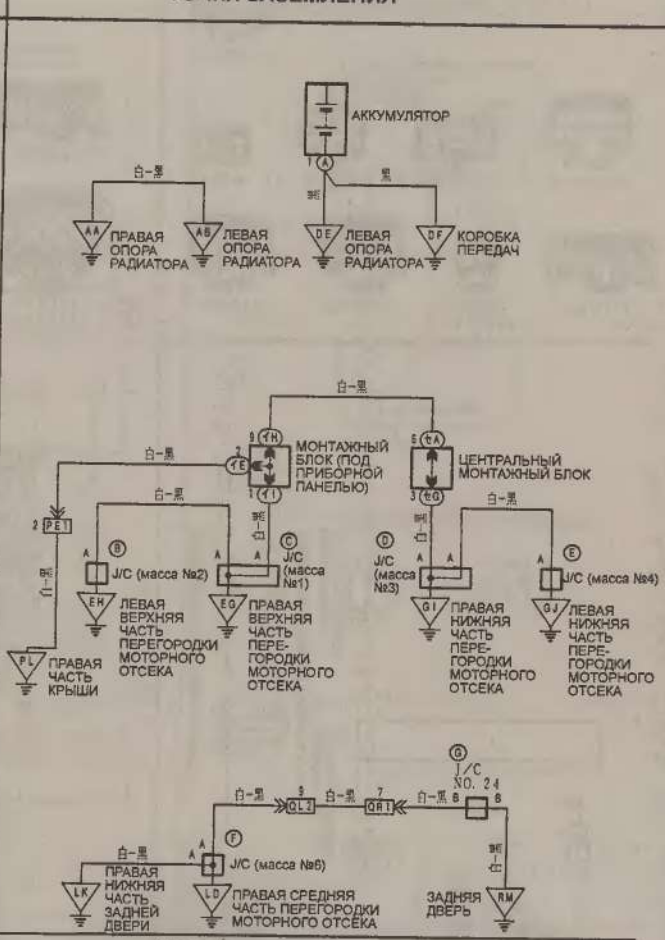
СТОП-СИГНАЛЫ

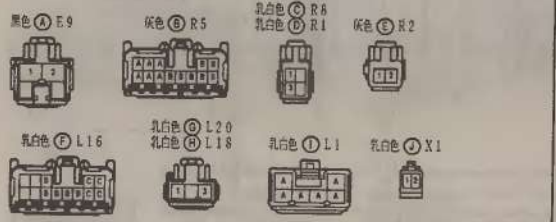


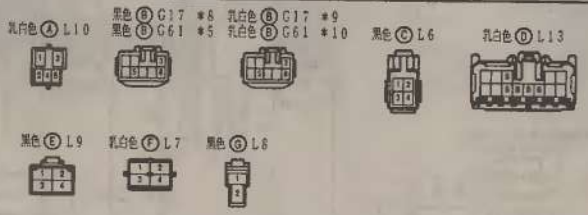
ЗАДНИЙ ОХЛАДИТЕЛЬ



ТОЧКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ







Цвета проводов

色 цвет	綠 зеленый
白 белый	桃 розовый
黑 черный	灰 серый
赤 красный	橙 оранжевый
茶 коричневый	濃灰 темно-серый
紫 фиолетовый	黃綠 ядовито-зеленый
黃 желтый	乳白 прозрачный
青 синий	

Схема 30.

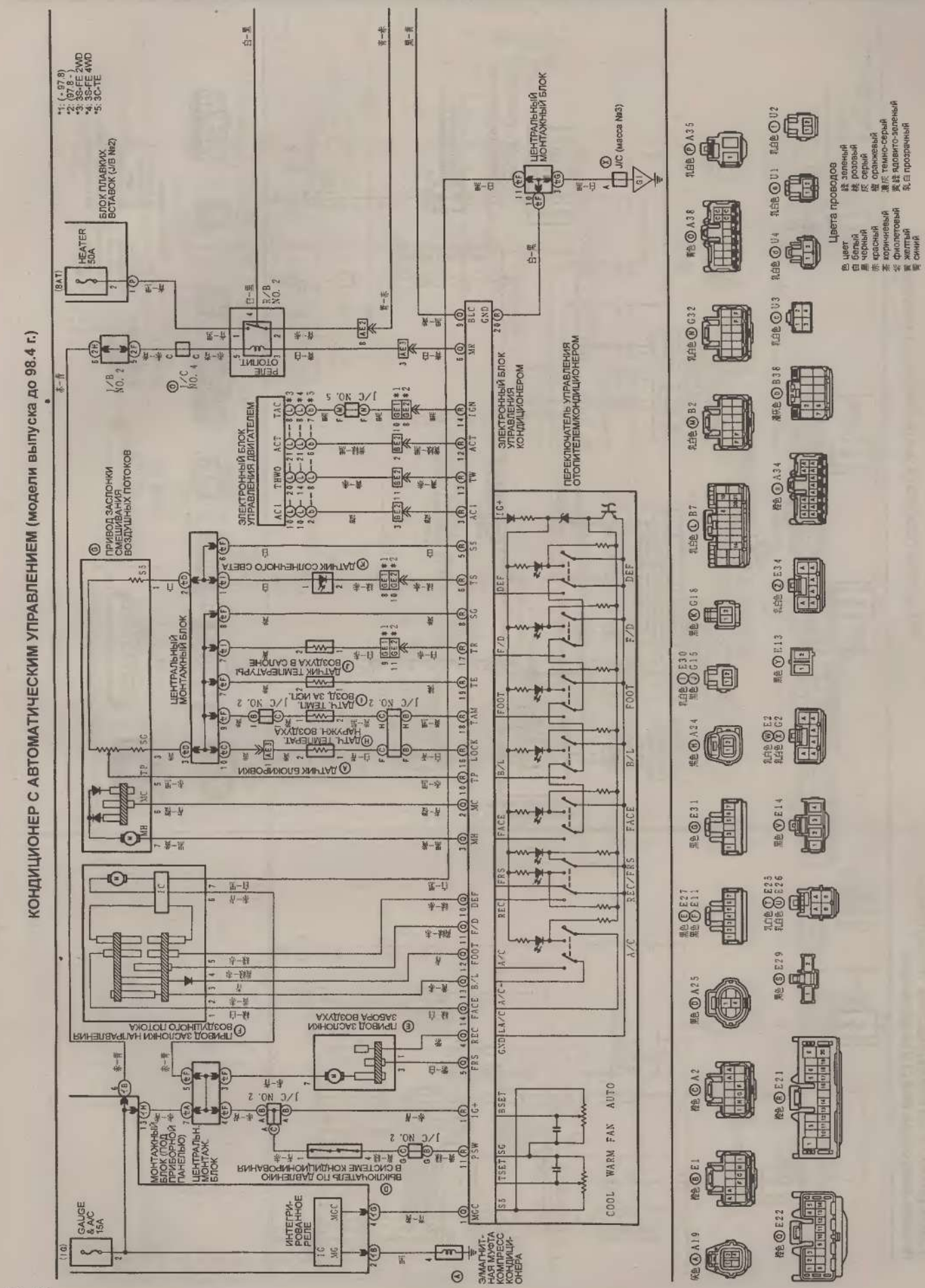

КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (модели выпуска до 98.4 г.)
*1: (-'97.8)
*2: ('97.8-)
*3: 3S-FE 2WD
*4: 3S-FE 4WD
*5: 3C-TE
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК (J/B №2)
HEATER 50A
(BAT)
R/B NO. 2
РЕЛЕ СТОПОВ
I/B NO. 2
I/C NO. 4
J/C NO. 5
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ACI THW2 ACT TAC
ACI THW ACT TW TAC IGN
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ/КОНДИЦИОНЕРОМ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
J/C (масса №3)
ПРИВОД ЗАСЛОНКИ СМЕШИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ
ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ
ДАТЧИК ВЛАГИ В САЛОНЕ
ДАТЧИК БЛОКИРОВКИ
ПРИВОД ЗАСЛОНКИ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
ПРИВОД ЗАСЛОНКИ ЗАБОРА ВОЗДУХА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПО ДАВЛЕНИЮ В СИСТЕМЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
МОНТАЖНЫЙ БЛОК (ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
GAUGE 4 A/C 15A
ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕЛЕ
ЭЛМАГНИТНАЯ МУФТА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
COOL WARM FAN AUTO
Цвета проводов
B цвет
W белый
BR коричневый
R красный
L синий
Y желтый
G зеленый
P розовый
GR серый
LG светло-зеленый
O оранжевый
V фиолетовый
SB небесно-голубой
DG темно-серый
CH ядовито-зеленый
CL прозрачный

Схема 31.

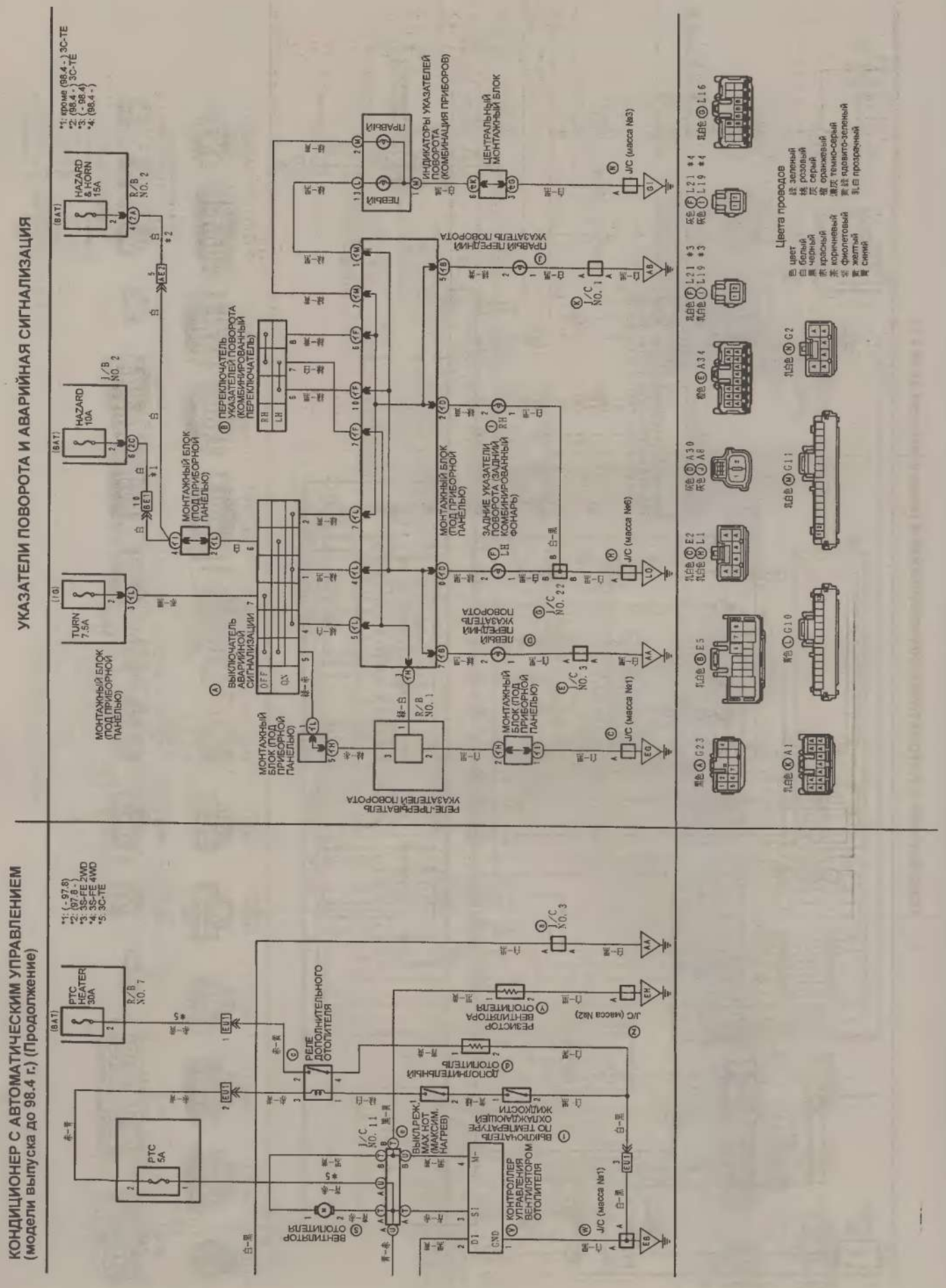

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
(модели выпуска до 98.4 г.) (Продолжение)
Цвета проводов
цвет
белый
черный
серый
красный
коричневый
фиолетовый
желтый
синий
зеленый
розовый
оранжевый
темно-серый
ядовито-зеленый
прозрачный

Схема 32.

КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (модели выпуска с 98.4 г.)

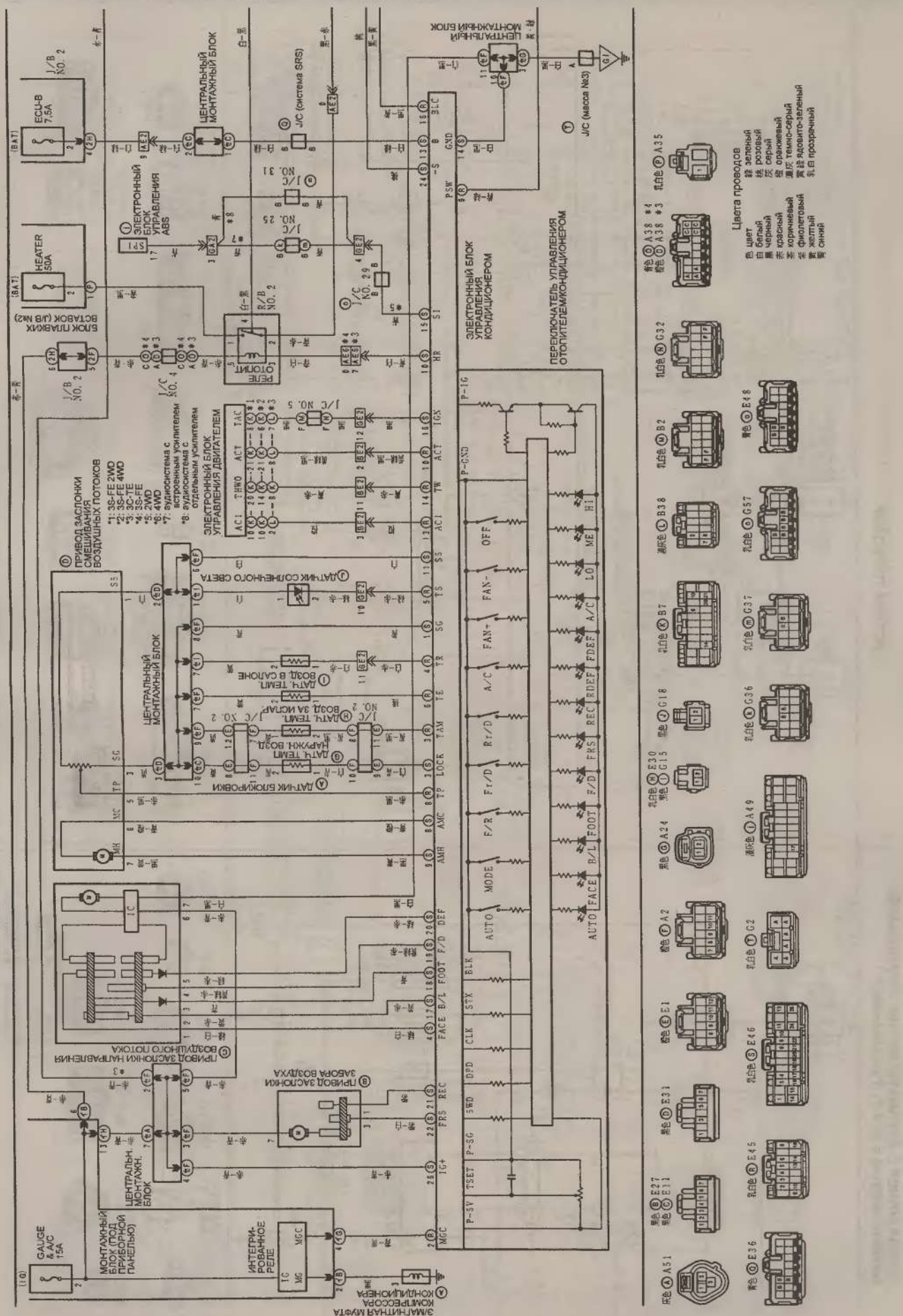
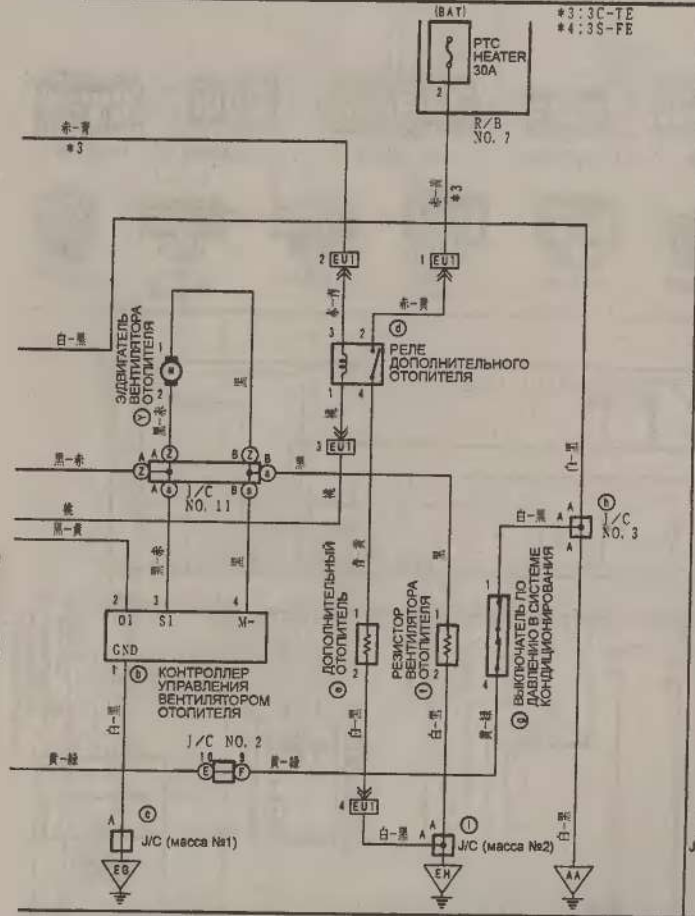
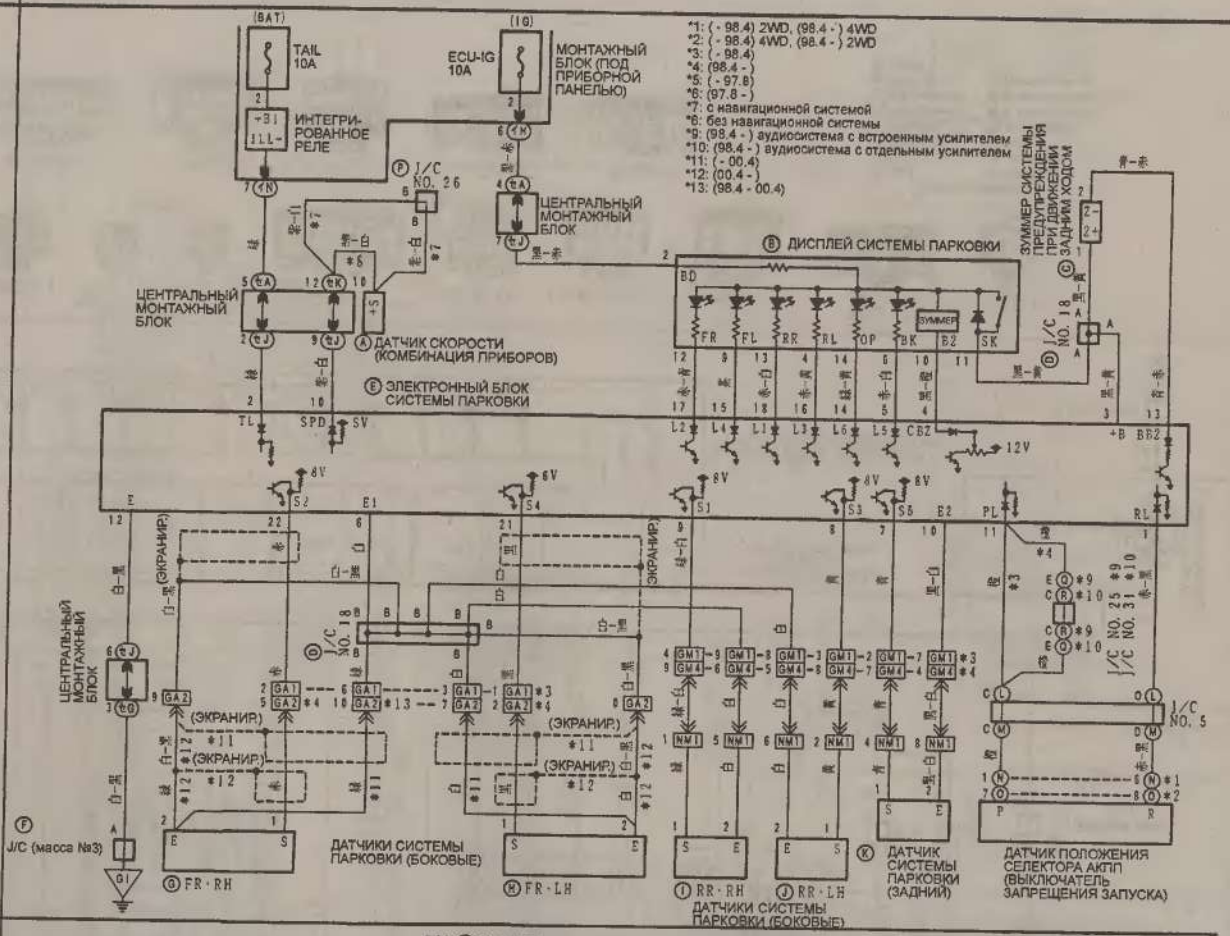


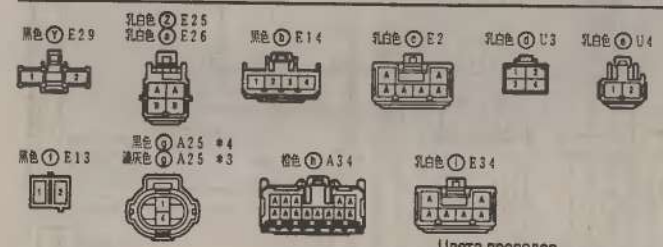
Схема 33.

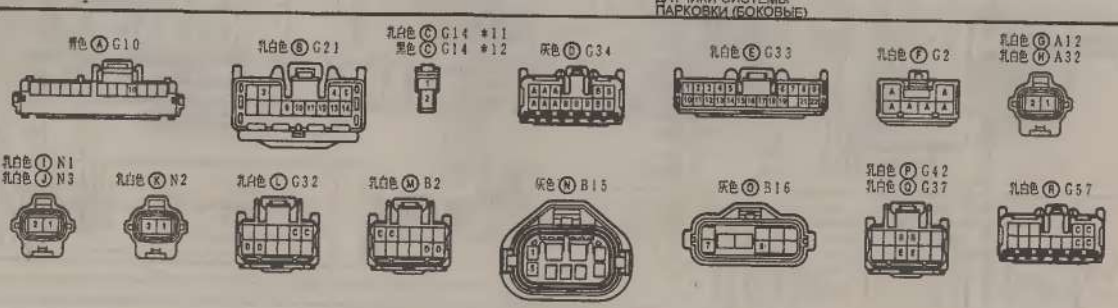
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (модели выпуска с 98.4 г.) (Продолжение)



СИСТЕМА ПАРКОВКИ







Цвета проводов

色	цвет	緑	зеленый
白	белый	桃	розовый
黒	черный	灰	серый
赤	красный	橙	оранжевый
茶	коричневый	濃灰	темно-серый
紫	фиолетовый	黄緑	ядовито-зеленый
黄	желтый	乳白	прозрачный
青	синий		

Схема 34.

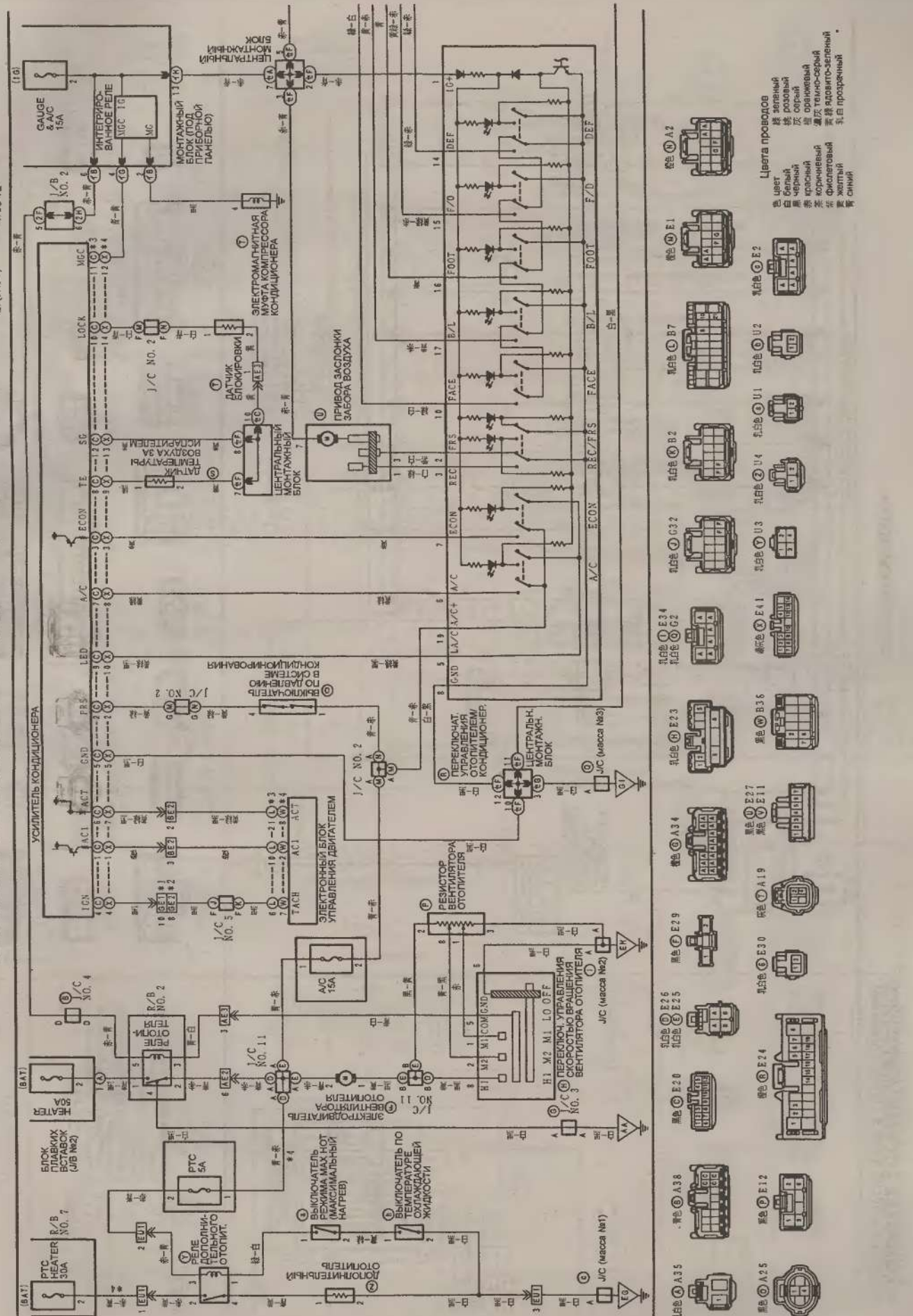

КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (модели выпуска до 98.4 г.)
*1: (- 97.8)
*2: (97.8 -)
*3: 3S-FE
*4: 3C-TE
Цвета проводов
B цвет
W белый
BR коричневый
R красный
L синий
G зеленый
P розовый
GR серый
O оранжевый
LG светло-зеленый
V фиолетовый
Y желтый
SB небесно-голубой
LG светло-зеленый
BR коричневый
W белый
B черный
GR серый
SB небесно-голубой
V фиолетовый
Y желтый
L синий
G зеленый
P розовый
O оранжевый
R красный
Усилитель кондиционера
Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
Датчик блокировки
Датчик температуры воздуха за испарителем
Центральный монтажный блок
Привод заслонки забора воздуха
Выключатель по давлению в системе кондиционирования
Переключат. управления отопителем/кондиционер.
Электронный блок управления двигателем
Резистор вентилятора отопителя
Переключ. управления скоростью вращения вентилятора отопителя
Выключатель по температуре охлаждающей жидкости
Выключатель режима максимальный (минимальный нагрев)
Реле дополнительного отопит.
Дополнительный отопитель
Электродвигатель вентилятора отопителя
Блок плавких вставок (J/B №2)
Интегриро-ванное реле
Монтажный блок (под приборной панелью)
Центральный монтажный блок
J/C (масса №1)
J/C (масса №2)
J/C (масса №3)

Схема 35.

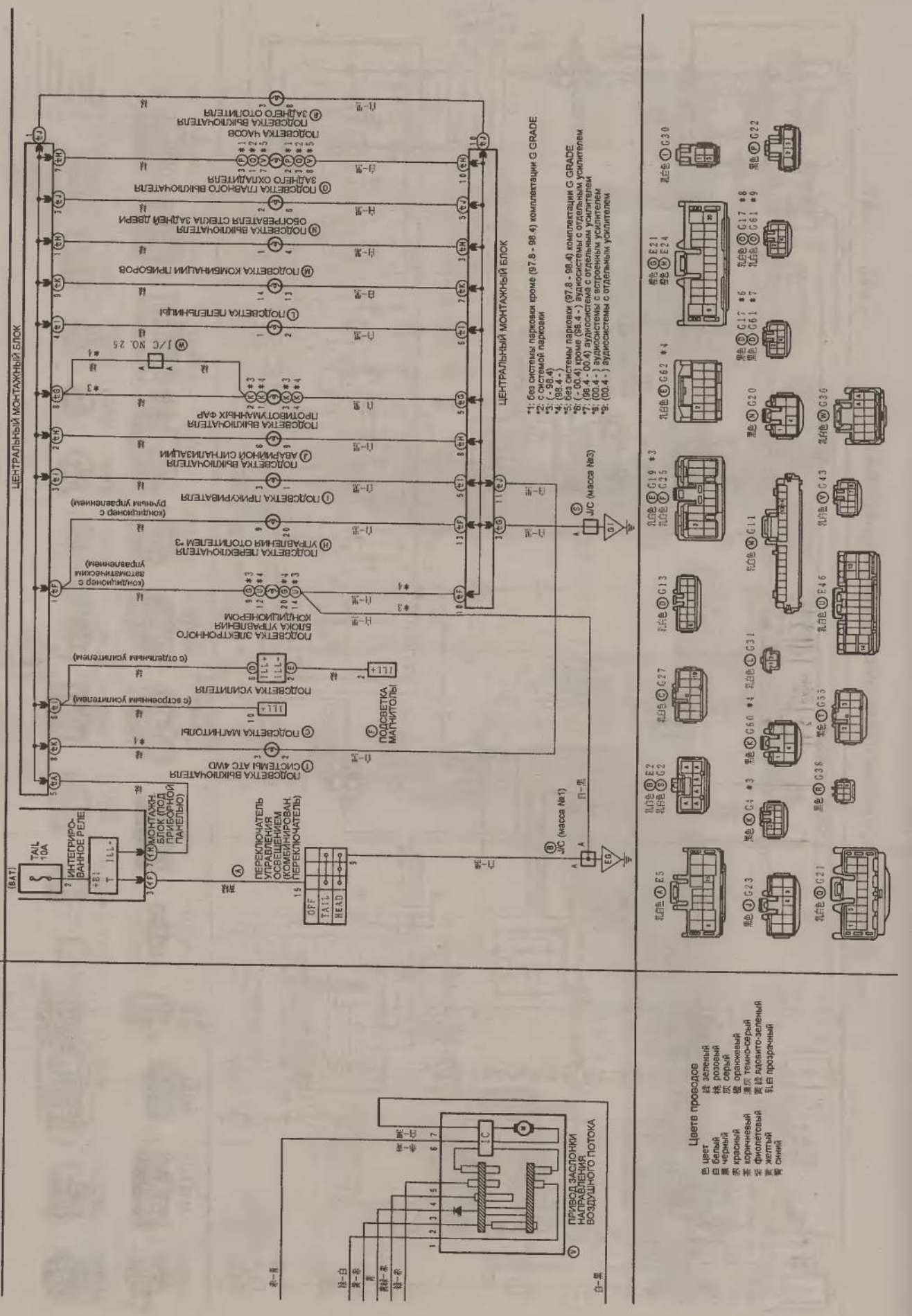

КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
(модели выпуска до 98.4 г.) (Продолжение)
ПОДСВЕТКА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
(BAT)
TAIL 10A
ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕЛЕ
МОНТАЖН. БЛОК (ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ (КОМБИНИРОВАН. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)
OFF
TAIL
HEAD
J/C (масса №1)
J/C (масса №3)
ПОДСВЕТКА МАГНИТОЛЫ
ПОДСВЕТКА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ
ПОДСВЕТКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ #3
ПОДСВЕТКА ПРИКУРИВАТЕЛЯ
ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАДНЕГО ОХЛАДИТЕЛЯ
ПОДСВЕТКА ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАДНЕГО ОТОПИТЕЛЯ
ПОДСВЕТКА ЧАСОВ
ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАДНЕГО ОТОПИТЕЛЯ
ПОДСВЕТКА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ
ПОДСВЕТКА ПЕПЕЛЬНИЦЫ
J/C No. 25
ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИСТЕМЫ АТС 4WD
ПОДСВЕТКА УСИЛИТЕЛЯ
(с встроенным усилителем)
(с отдельным усилителем)
(контроллер с автоматическим управлением)
(контроллер с ручным управлением)
*1: без системы парковки кроме (97.8 - 98.4) комплектации G GRADE
*2: с системой парковки
*3: (- 98.4)
*4: (98.4 -)
*5: без системы парковки (97.8 - 98.4) комплектации G GRADE
*6: (- 00.4) кроме (98.4 -) аудиосистемы с отдельным усилителем
*7: (98.4 - 00.4) аудиосистема с отдельным усилителем
*8: (00.4 -) аудиосистемы с встроенным усилителем
*9: (00.4 -) аудиосистемы с отдельным усилителем
Цвета проводов
色 цвет
白 белый
黒 чёрный
赤 красный
茶 коричневый
紫 фиолетовый
黄 жёлтый
青 синий
緑 зеленый
桃 розовый
灰 серый
橙 оранжевый
濃緑 темно-серый
黄緑 ядовито-зеленый
無色 прозрачный
ПРИВОД ЗАСЛОНКИ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
J/C

Схема 36.

Содержание

Идентификация 3

Технические характеристики двигателей, устанавливавшихся на Toyota Picnic / Ipsum 3

Сокращения и условные обозначения ... 3

Общие инструкции по ремонту 3

Точки установки гаражного домкрата и лап подъемника 4

Руководство по эксплуатации 5

Блокировка дверей 5
Одометр и счетчик пробега 6
Тахометр 7
Указатель количества топлива 7
Указатель температуры охлаждающей жидкости 7
Индикаторы комбинации приборов 7
Стеклоподъемники 8
Световая сигнализация на автомобиле 8
Фальшфейер 9
Капот 9
Лючок заливной горловины 9
Выключатель стеклоочистителя и омывателя 9
Регулировка положения рулевого колеса 10
Управление зеркалами 10
Регулировка положения сидений 10
Стол и стулья 11
Ремни безопасности 12
Меры предосторожности при эксплуатации автомобилей оборудованных системой SRS 13
Люк 14
Передний люк 14
Задний люк 14
Управления отопителем и кондиционером 14
Магнитола - основные моменты эксплуатации 15
Система парковки 16
Розетка для подключения дополнительных устройств 17
Антиблокировочная тормозная система (ABS) 17
Управление автомобилем с АКПП 17
Особенности трансмиссии моделей 4WD 18
Советы по вождению в различных условиях 19
Буксировка автомобиля 19
Запуск двигателя 19
Остановка двигателя (модели с турбонаддувом) 21
Неисправности двигателя во время движения 21
Домкрат 21
Поддомкрачивание автомобиля 21
Замена колеса 22
Рекомендации по выбору шин 23
Проверка давления и состояния шин 23
Замена шин 24
Особенности эксплуатации алюминиевых дисков 24
Замена дисков колес 24
Индикаторы износа накладок тормозных колодок 24
Каталитический нейтрализатор и система выпуска 24
Проверка и замена предохранителей 25
Замена ламп 26

Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки 28

Интервалы обслуживания 28
Моторное масло и фильтр 28
Проверка и замена охлаждающей жидкости 29
Проверка и очистка воздушного фильтра 30
Проверка состояния аккумуляторной батареи 30
Проверка ремней привода навесных агрегатов 31
Особенности технического обслуживания бензиновых двигателей 32
Особенности технического обслуживания дизельных двигателей 34
Проверка уровня рабочей жидкости гидропривода сцепления (Picnic) и тормозной системы 35
Проверка и замена масла в МКПП 35
Проверка рабочей жидкости в АКПП 35
Замена фильтра в АКПП 36
Замена рабочей жидкости в АКПП 36
Проверка уровня масла в раздаточной коробке 37
Замена масла в раздаточной коробке 37
Проверка уровня масла в редукторе заднего моста 37
Проверка уровня рабочей жидкости 37
Замена рабочей жидкости усилителя рулевого управления 37

Бензиновый двигатель 3S-FE 38

Проверка и регулировка зазора в приводе клапанов 38
Ремень привода ГРМ 39
Установка ремня привода ГРМ 42
Головка блока цилиндров 44
Снятие 44
Разборка и сборка головки блока цилиндров 49
Установка 49
Блок цилиндров 51

Дизельный двигатель 3C-TE 53

Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов 53
Ремень привода ГРМ 54
Снятие 54
Проверка компонентов ремня привода ГРМ 55
Установка 56
Головка блока цилиндров 58
Снятие 58
Разборка 61
Сборка 62
Установка 63
Блок цилиндров 65
Снятие 65

Двигатель - общие процедуры ремонта 66

Разборка 66
Сборка 71
Блок цилиндров 72
Разборка 72
Замена сальников коленчатого вала 76
Проверка блока цилиндров 77
Разборка узла "поршень-шатун" 77
Проверка состояния поршня и шатуна 78
Расточка цилиндров 80
Проверка и ремонт коленчатого вала 81
Замена сальников коленчатого вала 81
Сборка узла "поршень - шатун" 82
Сборка блока цилиндров 82

Система охлаждения 84

Проверка и замена охлаждающей жидкости 84
Насос охлаждающей жидкости 84
Термостат 86
Радиатор 87
Электровентилятор системы охлаждения 87
Проверка реле 88

Система смазки 89
Моторное масло и фильтр 89
Проверка давления масла 89
Масляный насос 90
Маслоохладитель 94

Система турбонаддува (3C-TE) 96
Описание 96
Предупреждения 96
Турбокомпрессор 96

Система впрыска топлива 100
Описание 100
Топливная система 100
Система воздухоснабжения 100
Система электронного управления 100
Меры предосторожности при обслуживании электрооборудования 100
Меры предосторожности при работе с системой воздухоснабжения 101
Меры предосторожности при наличии на автомобиле мобильной системы радиосвязи 101
Меры предосторожности при работе с электронной системой управления 101
Меры предосторожности при работе с топливной системой 101
Система диагностирования 102
Описание 102
Индикатор "CHECK ENGINE" ("проверь двигатель") 102
Вывод диагностических кодов (режим обычной самодиагностики) 102
Вывод диагностических кодов (самодиагностика в режиме тестирования) 103
Стирание диагностического кода 103
Индикация диагностики 104
Диагностические коды электронного блока управления (Picnic) 104
Диагностические коды электронного блока управления (Ipsum) (режим обычной самодиагностики) 106
Диагностические коды электронного блока управления (Ipsum) (режим тестирования) 107
Диагностика неисправностей при помощи дорожного теста 108
Поиск неисправностей вольт/омметром 109
Выводы электронного блока управления (Picnic) 110
Выводы электронного блока управления (Ipsum) 110
Напряжение между выводами электронного блока управления (Picnic) 111
Сопротивление между выводами электронного блока управления (Picnic) 112
Напряжение между выводами электронного блока управления (Ipsum) 112
Топливный насос 113
Регулятор давления топлива 115
Форсунки 116
Проверка на двигателе 116
Снятие 116
Проверка форсунок 117
Установка 118
Корпус дроссельной заслонки 119
Клапан системы управления частотой вращения холостого хода 121
Проверка элементов системы электронного управления 122
Главное реле системы впрыска топлива 122
Реле-выключатель топливного насоса 122
Электропневмоклапан системы рециркуляции отработавших газов 122
Датчик температуры охлаждающей жидкости 123
Датчик температуры воздуха на впуске 123
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 123
Датчик детонации 124
Кислородный датчик 124
Система выключения подачи топлива на режимах принудительного холостого хода 124
Алгоритм поиска неисправности кислородного датчика 125
Проверка элементов системы впрыска с помощью осциллографа 126

Электронная система управления дизельным двигателем 3C-TE 127
Меры предосторожности при работе с электронной системой управления 127
Система электронного управления 129
Общее описание 129
Регулирование величины подачи топлива 129
Регулирование угла опережения впрыска 130
Электронное управление подачей воздуха во впускной коллектор на режиме прогрева и холостого хода 130
Электронное управление рециркуляцией отработавших газов 130
Система самодиагностики 130
Считывание кодов неисправностей 131
Стирание кодов неисправностей 131
Диагностические коды электронного блока управления 132
Поиск неисправностей вольт/омметром 134
Проверка элементов системы электронного управления 137
Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (датчик давления наддува) 137
Электропневмоклапан управления давлением наддува 138
Датчик температуры охлаждающей жидкости 138
Датчик температуры воздуха на впуске 138
Датчик положения коленчатого вала 138
Датчик частоты вращения (положения) вала ТНВД 139
Электромагнитный перепускной клапан 139
Электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска 139
Главное реле системы впрыска и реле перепускного клапана 140
Проверка электропневмоклапана главного пневмопривода дроссельной заслонки 140
Проверка электропневмоклапана дополнительного пневмопривода дроссельной заслонки 141
Датчик температуры топлива 141
Педаль акселератора 142
Корпус дроссельной заслонки 142

Система снижения токсичности (3C-TE) 145
Описание 145
Проверка системы рециркуляции отработавших газов на автомобиле 145
Проверка электропневмоклапана системы рециркуляции ОГ 146
Клапан системы рециркуляции ОГ 146
Проверка элементов системы принудительной вентиляции картера 147

Топливная система дизельного двигателя 148
Замена топливного фильтра 148
Система подогрева топлива 148

Форсунки ... 148
Снятие ... 148
Разборка ... 149
Очистка и проверка форсунок ... 149
Сборка ... 150
Проверка форсунок ... 150
Топливный насос высокого давления (ТНВД) ... 150
Проверка на двигателе ... 150
Снятие ... 151
Разборка ... 151
Проверка ... 152

Система зажигания ... 153
Меры предосторожности при работе с системой зажигания ... 153
Проверка угла опережения зажигания ... 153
Проверка свечей зажигания ... 153
Проверка элементов системы зажигания ... 153
Проверка катушки зажигания ... 153
Проверка датчика положения распределительного вала ... 153
Проверка датчика положения коленчатого вала ... 153
Снятие и установка элементов системы зажигания ... 154
Снятие катушек зажигания ... 154
Снятие и установка датчика положения распределительного вала ... 154
Снятие и установка датчика положения коленчатого вала ... 154

Система зарядки ... 155
Меры предосторожности ... 155
Проверки на автомобиле ... 155
Генератор ... 155

Система запуска ... 161
Стартер ... 161
Реле стартера ... 170

Система облегчения запуска (3C-TE) ... 170
Проверка на двигателе ... 170
Проверка реле свечей накаливания ... 170
Свечи накаливания ... 171

Сцепление ... 172
Прокачка гидропривода сцепления ... 172
Главный цилиндр привода выключения сцепления ... 172
Рабочий цилиндр привода выключения сцепления ... 173
Демпфер сцепления (модели с 08.1997 г.) ... 174
Сцепление ... 174

Механическая коробка передач ... 176
Замена сальников передних приводных валов ... 176
Рычаг переключения передач ... 176
Снятие и установка коробки передач в сборе ... 176

Автоматическая коробка передач ... 182
Общая информация модели 2WD ... 182
Общая информация модели 4WD (A540H) ... 182
Предварительные проверки ... 183
Проверка и регулировка троса управления клапаном-дросселем ... 183
Проверка и регулировка тяги управления АКПП ... 183
Проверка и регулировка выключателя запрещения запуска двигателя ... 184
Проверка частоты вращения холостого хода (диапазон N) ... 184
Диагностика КПП ... 184
Система самодиагностики ... 184
Общая информация ... 184
Проверка индикатора выключения режима повышающей передачи ... 184
Считывание кодов неисправностей ... 184
Сброс кодов неисправностей ... 185
Проверка переключения передач ... 186
Проверка напряжения на выводе "TT" ... 187
Проверка электрических элементов ... 190
Система блокирования селектора и ключа зажигания ... 191
Проверка механических систем КПП ... 192
Тест на полностью заторможенном автомобиле (stall test) ... 192
Проверка времени включения передачи ... 192
Гидравлический тест ... 192
Тест муфты блокировки межосевого дифференциала (A540H) ... 193
Дорожный тест ... 193
Блок клапанов ... 194
Замена фильтра ... 197
Снятие и установка троса управления клапаном-дросселем ... 198
Снятие и установка выключателя запрещения запуска двигателя ... 198
Замена сальников приводных валов ... 198
Замена сальника раздаточной коробки (4WD с 04.1998 г.) ... 199
Замена сальника карданного вала (A540H) ... 199
Селектор ... 199
Коробка передач в сборе ... 199
Проверка гидротрансформатора и пластины привода гидротрансформатора ... 202
Раздаточная коробка ... 203

Карданный вал (модели 4WD) ... 204
Снятие ... 204
Проверка ... 204
Разборка ... 205
Сборка ... 205
Установка ... 205

Редуктор заднего моста (модели 4WD) ... 206
Редуктор заднего моста (модели без системы автоматического включения полного привода) ... 206
Редуктор заднего моста (модели с системой автоматического включения полного привода) ... 208
Система автоматического включения полного привода (ATC 4WD) ... 210

Приводные валы ... 214
Передние приводные валы (Picnic (3S-FE), Ipsum до 04.1998 г.) ... 214
Передние приводные валы (Picnic (3C-TE), Ipsum с 04.1998 г.) ... 218
Задние приводные валы (модели 4WD) ... 220

Подвеска ... 223
Предварительные проверки ... 223
Проверка и регулировка углов установки передних колес ... 223
Проверка углов установки задних колес ... 225

Передняя подвеска ... 225
Стойка передней подвески ... 225
Снятие ... 225
Разборка ... 225
Проверка амортизатора ... 226
Сборка ... 226
Установка ... 226
Нижний рычаг передней подвески ... 226
Снятие (Picnic) ... 226
Снятие (Ipsum) ... 229
Установка ... 229

Нижняя шаровая опора 229
Проверка нижней шаровой опоры 229
Снятие 230
Проверка 230
Установка 230
Стабилизатор поперечной устойчивости 230
Снятие 230
Проверка стойки стабилизатора поперечной устойчивости 230
Установка 231
Ступица передней оси 231
Снятие поворотного кулака со ступицей 231
Разборка 232
Сборка 232
Установка поворотного кулака со ступицей 232
Замена болта ступицы 232

Задняя подвеска 233

Амортизатор и пружина задней подвески 233
Снятие 233
Проверка амортизатора 233
Установка 233
Балка задней подвески 234
Снятие 234
Замена сайлент-блоков 234
Установка 235
Ступица задней оси 235
Снятие 235
Разборка (модели 2WD) 235
Сборка (модели 2WD) 235
Разборка (модели 4WD) 236
Сборка (модели 4WD) 236
Установка 236
Замена болта ступицы 236

Рулевое управление 237

Проверка люфта рулевого колеса 237
Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса усилителя 237
Проверка уровня рабочей жидкости 237
Проверка системы увеличения частоты вращения холостого хода 238
Прокачка системы усилителя рулевого управления 238
Проверка давления рабочей жидкости усилителя рулевого управления 238
Проверка усилия на рулевом колесе 239
Рулевая колонка 239
Насос усилителя рулевого управления 243
Рулевой механизм 246

Тормозная система 251

Прокачка тормозной системы 251
Проверка и регулировка педали тормоза 251
Проверка вакуумного усилителя тормозов 251
Проверка и регулировка стояночного тормоза 251
Проверка толщины накладок тормозных колодок 252
Снятие и установка педали тормоза 252
Главный тормозной цилиндр 252
Вакуумный усилитель тормозов 254
Вакуумный насос (модели с 08.1997 г.) 255
Снятие и установка ресивера 256
Передние тормоза 256
Задние тормоза 258
Стояночный тормоз 259
Регулятор давления 260
Клапан перераспределения тормозных сил в зависимости от нагрузки на заднюю ось (LSPV) 260

Антиблокировочная система тормозов (ABS) 261

Описание системы диагностики 261
Проверка системы ABS 261
Сброс кодов неисправности 262
Диагностика датчиков частоты вращения и замедления 262
Модулятор давления 264
Управляющие реле 265
Датчики частоты вращения передних колес 265
Датчики частоты вращения задних колес 266
Проверка датчика замедления 266
Проверка цепи ABS 266

Кузов 271

Держатели (пистоны) 271
Передний бампер 271
Задний бампер 271
Капот 272
Боковые двери 272
Задняя дверь 276
Стеклоочистители и омыватели 277
Лобовое стекло 279
Задние боковые стекла 281
Стекло задней двери 282
Передний люк 283
Задний люк 284
Панель приборов 284
Кузовные размеры 286
Отсек двигателя 286
Проемы передних дверей 286
Проемы задних боковых дверей 287
Задняя часть кузова 288
Днище кузова 288

Кондиционер, отопление и вентиляция 290

Меры безопасности при работе с хладагентом 290
Вакуумирование, зарядка и проверка системы 290
Проверка количества хладагента 292
Ремень привода компрессора 293
Проверка системы повышения частоты вращения холостого хода 294
Линии охлаждения 294
Передний блок отопителя и системы кондиционирования 294
Вентилятор переднего блока отопителя 296
Задний блок отопителя 297
Задний блок охлаждения 298
Компрессор 298
Ресивер 299
Конденсатор 299
Испаритель 300
Радиаторы отопителей 300
Расширительный клапан 300
Резистор вентилятора блока отопителя 300
Датчик температуры воздуха за испарителем 301
Датчик температуры окружающего воздуха и датчик температуры в салоне (модели с автоматическим кондиционером) 301
Датчик солнечного света (модели с автоматическим кондиционером) 301
Кран отопителя 301
Вентилятор конденсатора 302
Выключатель по температуре охлаждающей жидкости 302
Реле 302
Блок управления вентилятора переднего блока отопителя (модели с автоматическим кондиционером) 303
Выключатель по температуре охлаждающей жидкости (Ipsum - модели с 08.1997 г.) 303
Проверка 303
Нагревательный элемент (Ipsum - модели с 08.1997 г.) 303

Выключатель режима "MAX HOT" (максимальный нагрев) (Ipsum - модели с 08.1997 г.) ... 303
Выключатель по давлению ... 303
Выключатель кондиционера (Picnic) ... 304
Переключатель управления скоростью вращения вентилятора заднего отопителя ... 304
Выключатель заднего блока охлаждения ... 304
Сервоприводы ... 305
Панель управления кондиционером и отопителем ... 305
Усилитель кондиционера ... 309

Система безопасности (SRS) ... 312

Расположение компонентов ... 312
Меры предосторожности при эксплуатации и проведении ремонтных работ ... 312
Разъемы системы SRS ... 312
Диагностика системы ... 313
Датчики системы безопасности ... 313
Подушка безопасности водителя ... 315
Подушка безопасности переднего пассажира ... 315
Центральный датчик ... 316
Передние датчики SRS ... 316
Жгут проводов ... 316

Электрооборудование кузова ... 318

Общая информация ... 318
Реле и предохранители ... 319
Замок зажигания ... 320
Фары и габаритные фонари ... 321
Корректор фар ... 322
Противотуманные фары ... 323
Указатели поворота и аварийная сигнализация ... 323
Освещение салона ... 323
Стоп-сигналы ... 324
Омыватель фар (Picnic) ... 324
Стеклоочистители и стеклоомыватели ... 325
Комбинация приборов ... 327
Разъемы комбинации приборов ... 327
Разборка и сборка комбинации приборов ... 328
Проверка спидометра ... 328
Проверка тахометра ... 328
Проверка указателя уровня топлива ... 329
Проверка датчика уровня топлива ... 329
Проверка датчика низкого уровня топлива ... 329
Проверка датчика и указателя температуры охлаждающей жидкости ... 329
Проверка индикатора низкого давления масла ... 329
Проверка датчика низкого уровня моторного масла ... 330
Проверка системы предупреждения о низком уровне тормозной жидкости ... 330
Проверка датчика включения стояночного тормоза ... 330
Проверка системы предупреждения об открытых или неплотно закрытых дверях ... 330
Проверка реостата подсветки комбинации приборов ... 330
Проверка датчика частоты вращения (3C-TE) ... 330
Проверка индикатора наличия воды в топливном фильтре ... 331
Проверка датчика наличия воды в топливном фильтре ... 331
Проверка индикаторов положения селектора АКПП ... 331
Обогреватель заднего стекла ... 331
Электрические стеклоподъемники ... 332
Центральный замок ... 334
Система дистанционного управления центральным замком ... 335
Электропривод люка ... 336
Обогреватели сидений (Picnic) ... 337
Система регулировки положения наружных зеркал ... 338
Часы ... 338
Система иммобилайзера ... 339
Система парковки ... 341

Схемы электрооборудования (Picnic) ... 344

Схема 1. Система запуска. Система зажигания. Система зарядки ... 344
Схема 2. Система управления двигателем. Замок зажигания ... 345
Схема 3. Система управления двигателем (продолжение). Система иммобилайзера ... 346
Схема 4. Фары (с системой освещения в дневное время) ... 347
Схема 5. Фары (без системы освещения в дневное время). Стоп-сигналы ... 348
Схема 6. Указатели поворота и аварийная сигнализация ... 349
Схема 7. Габариты. Подсветка ... 350
Схема 8. Подсветка (продолжение) ... 351
Схема 9. Освещение салона. Система напоминания о невыключенном освещении и оставленном ключе в замке зажигания ... 352
Схема 10. Система регулировки положения фар. Звуковой сигнал ... 353
Схема 11. Противотуманные фары. Задние противотуманные фонари ... 354
Схема 12. Система электронного управления АКПП и индикация ... 355
Схема 13. Система электронного управления АКПП и индикация (продолжение). Фонари заднего хода ... 356
Схема 14. Антиблокировочная система тормозов (ABS) ... 357
Схема 15. Прикуриватель и часы. Очиститель фар ... 358
Схема 16. Очиститель и омыватель лобового стекла. Очиститель и омыватель заднего стекла ... 359
Схема 17. Электропривод люка. Подушки безопасности (SRS). Система дополнительного питания (подключение дополнительных потребителей питания) ... 360
Схема 18. Электропривод стеклоподъемников ... 361
Схема 19. Центральный замок ... 362
Схема 20. Электропривод зеркал ... 363
Схема 21. Обогреватель стекла задней двери. Обогреватель зеркал ... 364
Схема 22. Магнитола ... 365
Схема 23. Комбинация приборов ... 366
Схема 24. Комбинация приборов (продолжение) ... 367
Схема 25. Задний отопитель. Подогреватель сидений ... 368
Схема 26. Вентилятор системы охлаждения и конденсатора кондиционера ... 369
Схема 27. Кондиционер ... 370

Схемы электрооборудования (Ipsum) ... 371

Схема 1. Электропитание ... 371
Схема 2. Система зарядки. Система запуска и зажигания ... 372

Схема 3. Система управления двигателем (модели с двигателем 3S-FE) 373
Схема 4. Система управления двигателем (модели с двигателем 3S-FE) (продолжение). Электродвигатели вентиляторов 374
Схема 5. Система электронного управления АКПП и индикация (модели с двигателем 3S-FE) 375
Схема 6. Антиблокировочная система тормозов (модели выпуска до 98.4 г.) 376
Схема 7. Подушки безопасности (модели выпуска до 97.8 г.). Электропривод зеркал 377
Схема 8. Центральный замок 378
Схема 9. Электропривод люка. Электропривод стеклоподъемников (модели выпуска до 97.8 г.) 379
Схема 10. Система предупреждения об оставленном ключе и о невыключенном освещении. Звуковой сигнал. Обогреватель стекла задней двери 380
Схема 11. Очиститель и омыватель лобового стекла. Очиститель и омыватель стекла задней двери. Разъем подключения дополнительных электрических потребителей 381
Схема 12. Аудиосистема и система навигации (модели выпуска до 97.8 г.) и аудиосистема (модели выпуска до 97.8 г. с отдельным усилителем) 382
Схема 13. Комбинация приборов (модели выпуска до 98.4 г.) 383
Схема 14. Комбинация приборов (модели выпуска до 98.4 г.) (продолжение). Аудиосистема (со встроенным усилителем) 384
Схема 15. Система управления двигателем (3C-TE) 385
Схема 16. Система управления двигателем (3C-TE) (продолжение). Электродвигатели вентиляторов (3C-TE) 386
Схема 17. Система электронного управления АКПП (3C-TE) 387
Схема 18. Система электронного управления АКПП (3C-TE) (продолжение). Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности (модели выпуска с 97.8 г.) 388
Схема 19. Антиблокировочная система тормозов (модели 4WD выпуска с 98.4 г.) 389
Схема 20. Антиблокировочная система тормозов (модели 4WD выпуска с 98.4 г.) (продолжение). Прикуриватель и часы 390
Схема 21. Антиблокировочная система тормозов (модели 2WD выпуска с 98.4 г.) 391
Схема 22. Электропривод стеклоподъемников (модели выпуска с 97.8 г.). Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности водителя 392
Схема 23. Аудиосистема и система навигации (модели 97.8 - 98.4 гг. выпуска), аудиосистема с отдельным усилителем (модели 97.8 - 98.4 гг. выпуска) 393
Схема 24. Аудиосистема и система навигации (модели 97.8 - 98.4 гг. выпуска), аудиосистема с отдельным усилителем (модели 97.8 - 98.4 гг. выпуска) (продолжение). Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира. Задний отопитель. Подогреватель топлива 394
Схема 25. Аудиосистема и система навигации (модели 98.4 - 00.4 гг. выпуска), аудиосистема с отдельным усилителем (модели выпуска с 98.4 г.) 395
Схема 26. Аудиосистема и система навигации (модели 98.4 - 00.4 гг. выпуска), аудиосистема с отдельным усилителем (модели выпуска с 98.4 г.) (продолжение). Фары 396
Схема 27. Комбинация приборов (модели выпуска с 98.4 г.) 397
Схема 28. Комбинация приборов (модели выпуска с 98.4 г.) (продолжение). Разъем подключения дополнительного оборудования (модели выпуска с 98.4 г.) 398
Схема 29. Освещение салона. Фонари заднего хода. Противотуманные фары 399
Схема 30. Стоп-сигналы. Задний охладитель. Точки заземления 400
Схема 31. Кондиционер с автоматическим управлением (модели выпуска до 98.4 г.) 401
Схема 32. Кондиционер с автоматическим управлением (модели выпуска до 98.4 г.) (продолжение). Указатели поворота и аварийная сигнализация 402
Схема 33. Кондиционер с автоматическим управлением (модели выпуска с 98.4 г.) 403
Схема 34. Кондиционер с автоматическим управлением (модели выпуска с 98.4 г.) (продолжение). Система парковки 404
Схема 35. Кондиционер с ручным управлением (модели выпуска до 98.4 г.) 405
Схема 36. Кондиционер с ручным управлением (модели выпуска до 98.4 г.) (продолжение). Подсветка 406
Схема 37. Габариты. Аудиосистема и система навигации (модели выпуска с 00.4 г.) 407
Содержание 408